Tcl/Tk 8.6

Handbuchseiten (deutsch)

2026-10-25

Inhalt

Tcl **4**
Tcl 4
after 7
append 9
apply 10
array 11
bgerror 14
binary 16
break 28
case 28
catch 29
cd 30
chan 31
class 40
clock 42
close 55
concat 56
continue 57
copy 57
coroutine 58
dde 61
define 64
dict 70
encoding 75
eof 77
error 78
eval 78
exec 80
exit 86
expr 87
fblocked 92
fconfigure 93
fcopy 97
file 100
fileevent 107
filename 109
flush 111
for 112
foreach 113
format 114
gets 118
glob 118
global 121
history 122

http 123
if 136
incr 138
info 138

Tcl

Tcl

NAME

Tcl - Tool Command Language

ÜBERSICHT

Zusammenfassung der Tcl-Sprachsyntax.

BESCHREIBUNG

Die folgenden Regeln definieren Syntax und Semantik der Tcl-Sprache:

[1] Befehle.
Ein Tcl-Skript ist eine Zeichenkette mit einem oder mehreren Befehlen. Semikolons und Zeilenumbrüche sind Befehlstrenner, sofern sie nicht wie unten beschrieben in Anführungszeichen stehen. Schließende eckige Klammern sind während der Befehlssubstitution (siehe unten) Befehlsablaufmarker, sofern sie nicht in Anführungszeichen stehen.

[2] Auswertung.
Ein Befehl wird in zwei Schritten ausgewertet. Zuerst zerlegt der Tcl-Interpreter den Befehl in *Wörter* und führt die unten beschriebenen Substitutionen durch. Diese Substitutionen erfolgen für alle Befehle auf gleiche Weise. Zweitens wird das erste Wort verwendet, um eine Befehlsprozedur zur Ausführung des Befehls zu finden; anschließend werden alle Wörter des Befehls an die Befehlsprozedur übergeben. Die Befehlsprozedur kann jedes ihrer Wörter beliebig interpretieren, etwa als Ganzzahl, Variablenname, Liste oder Tcl-Skript. Verschiedene Befehle interpretieren ihre Wörter unterschiedlich.

[3] Wörter.
Die Wörter eines Befehls werden durch Leerzeichen getrennt (ausgenommen Zeilenumbrüche, die Befehlstrenner sind).

[4] Doppelte Anführungszeichen.
Steht das erste Zeichen eines Wortes in doppelten Anführungszeichen (""), wird das Wort durch das nächste doppelte Anführungszeichen abgeschlossen. Stehen Semikolons, schließende eckige Klammern oder Leerzeichen (einschließlich Zeilenumbrüche) zwischen den Anführungszeichen, werden sie als gewöhnliche Zeichen behandelt und zum Wort gezählt. Auf die Zeichen zwischen den Anführungszeichen werden Befehls-, Variablen- und Backslash-Substitutionen wie unten beschrieben angewendet. Die doppelten Anführungszeichen gehören nicht zum Wort.

[5] Argument-Erweiterung.
Beginnt ein Wort mit der Zeichenkette "*{}*", *gefolgt von einem Nicht-Leerzeichen, wird das führende* "*{}*" entfernt und der Rest des Wortes wie jedes andere Wort geparst und substituiert. Nach der Substitution wird das Wort als Liste geparst (ohne Befehls- oder Variablensubstitutionen; Backslash-Substitutionen erfolgen wie üblich für eine Liste, und einzelne innere Wörter können in geschweiften Klammern oder doppelten Anführungszeichen stehen), und seine Wörter werden dem substituierten Befehl hinzugefügt. Beispielsweise ist "cmd a {*}{b [c]} d {}{$e f {g h}}" gleichwertig zu "cmd a b {[c]} d {$e} f {g h}".

[6] Geschweifte Klammern.
Steht das erste Zeichen eines Wortes in einer öffnenden geschweiften Klammer ("{") und gilt Regel [5] nicht, wird das Wort durch die passende schließende geschweifte Klammer ("}") abgeschlossen. Geschweifte Klammern können im Wort verschachtelt sein: Für jede zusätzliche öffnende geschweifte Klammer muss eine zusätzliche schließende vorhanden sein (steht jedoch eine öffnende oder schließende geschweifte Klammer im Wort in Backslash-Anführung, zählt sie nicht bei der Suche nach der passenden schließenden Klammer). Auf die Zeichen zwischen den geschweiften Klammern werden keine Substitutionen angewendet, außer den unten beschriebenen Backslash-Zeilenumbruch-Substitutionen; Semikolons, Zeilenumbrüche, schließende eckige Klammern oder Leerzeichen erhalten keine besondere Bedeutung. Das Wort besteht genau aus den Zeichen zwischen den äußeren geschweiften Klammern, ohne die Klammern selbst.

[7] Befehlssubstitution.
Enthält ein Wort eine öffnende eckige Klammer ("["), führt Tcl *Befehlssubstitution* durch. Dazu ruft es den Tcl-Interpreter rekursiv auf, um die Zeichen nach der öffnenden eckigen Klammer als Tcl-Skript zu verarbeiten. Das Skript kann beliebig viele Befehle enthalten und muss mit einer schließenden eckigen Klammer ("]") abgeschlossen werden. Das Ergebnis des Skripts (d. h. das Ergebnis seines letzten Befehls) wird an Stelle der eckigen Klammern und aller Zeichen dazwischen in das Wort substituiert. In einem einzelnen Wort können beliebig viele Befehlssubstitutionen vorkommen. Befehlssubstitution wird bei Wörtern in geschweiften Klammern nicht durchgeführt.

[8] Variablensubstitution.
Enthält ein Wort ein Dollarzeichen ("$"), gefolgt von einer der unten beschriebenen Formen, führt Tcl *Variablensubstitution* durch: Das Dollarzeichen und die folgenden Zeichen werden im Wort durch den Wert einer Variable ersetzt. Variablensubstitution kann eine der folgenden Formen annehmen:

$*name*
Name ist der Name einer Skalarvariablen; der Name ist eine Folge aus einem oder mehreren Zeichen, die ein Buchstabe, eine Ziffer, ein Unterstrich oder Namespace-Trenner (zwei oder mehr Doppelpunkte) sind. Buchstaben und Ziffern sind *ausschließlich* die standardmäßigen ASCII-Zeichen (**0**–**9**, **A**–**Z** und **a**–**z**).

$*name*(*index*)
Name gibt den Namen einer Array-Variable an und *index* den Namen eines Elements in diesem Array. *Name* darf nur Buchstaben, Ziffern, Unterstriche und Namespace-Trenner enthalten und kann eine leere Zeichenkette sein. Buchstaben und Ziffern sind *ausschließlich* die standardmäßigen ASCII-Zeichen (**0**–**9**, **A**–**Z** und **a**–**z**). Auf die Zeichen von *index* werden Befehls-, Variablen- und Backslash-Substitutionen angewendet.

${*name*}
Name ist der Name einer Skalarvariablen oder eines Array-Elements. Er darf beliebige Zeichen enthalten, außer schließenden geschweiften Klammern. Er bezeichnet ein Array-Element, wenn *name* die Form "*arrayName*(*index*)" hat, wobei *arrayName* keine öffnenden Klammerzeichen "(" oder schließenden geschweiften Klammern "}" enthält und *index* eine beliebige Zeichenfolge außer schließenden geschweiften Klammern sein kann. Beim Parsen von *name* werden keine weiteren Substitutionen durchgeführt.

In einem einzelnen Wort können beliebig viele Variablensubstitutionen vorkommen.

Variablensubstitution wird bei Wörtern in geschweiften Klammern nicht durchgeführt. Beachten Sie, dass Variablen Zeichenfolgen enthalten können, die nicht in den obigen Formen aufgeführt sind; in diesem Fall müssen andere Mechanismen zum Zugriff verwendet werden (z. B. die Ein-Argument-Form des Befehls **set**).

[9] Backslash-Substitution.

Erscheint ein Backslash ("") innerhalb eines Wortes, tritt *Backslash-Substitution* auf. In allen Fällen außer den unten beschriebenen wird der Backslash entfernt und das folgende Zeichen als gewöhnliches Zeichen behandelt und zum Wort gezählt. So können Zeichen wie doppelte Anführungszeichen, schließende eckige Klammern und Dollarzeichen in Wörter aufgenommen werden, ohne besondere Verarbeitung auszulösen. Die folgende Tabelle listet die Backslash-Sequenzen auf, die besonders behandelt werden, zusammen mit dem Wert, der jede Sequenz ersetzt.

\a

Hörbare Warnung (Glocke) (Unicode U+000007).

\b

Rückwärtsblättern (Backspace) (Unicode U+000008).

\f

Seitenvorschub (Form Feed) (Unicode U+00000C).

\n

Zeilenumbruch (Newline) (Unicode U+00000A).

\r

Wagenrücklauf (Carriage Return) (Unicode U+00000D).

\t

Tabulator (Tab) (Unicode U+000009).

\v

Vertikaler Tabulator (Vertical Tab) (Unicode U+00000B).

\<newline>*whiteSpace*

Ein einzelnes Leerzeichen ersetzt den Backslash, den Zeilenumbruch und alle Leerzeichen und Tabulatorzeichen nach dem Zeilenumbruch. Diese Backslash-Sequenz ist einzigartig, weil sie in einem separaten Prepass ersetzt wird, bevor der Befehl tatsächlich geparst wird. Das bedeutet, dass sie auch ersetzt wird, wenn sie zwischen geschweiften Klammern steht, und das resultierende Leerzeichen als Worttrenner behandelt wird, wenn es nicht in geschweiften Klammern oder Anführungszeichen steht.

****

Backslash ("").

ooo

Die Ziffern *ooo* (eine, zwei oder drei) geben einen acht Bit breiten Oktalwert für das Unicode-Zeichen an, das eingefügt wird, im Bereich *000–377* (d. h. U+000000–U+0000FF). Der Parser stoppt kurz bevor dieser Bereich überläuft oder wenn das Maximum von drei Ziffern erreicht ist. Die oberen Bits des Unicode-Zeichens sind 0.

\x*hh*

Die hexadezimalen Ziffern *hh* (eine oder zwei) geben einen acht Bit breiten hexadezimalen Wert für das Unicode-Zeichen an, das eingefügt wird. Die oberen Bits des Unicode-Zeichens sind 0 (d. h. das Zeichen liegt im Bereich U+000000–U+0000FF).

\u*hhhh*
Die hexadezimalen Ziffern *hhhh* (eine, zwei, drei oder vier) geben einen sechzehn Bit breiten hexadezimalen Wert für das Unicode-Zeichen an, das eingefügt wird. Die oberen Bits des Unicode-Zeichens sind 0 (d. h. das Zeichen liegt im Bereich U+000000–U+00FFFF).

\U*hhhhhhhh*
Die hexadezimalen Ziffern *hhhhhhhh* (eine bis acht) geben einen einundzwanzig Bit breiten hexadezimalen Wert für das Unicode-Zeichen an, das eingefügt wird, im Bereich U+000000–U+10FFFF. Der Parser stoppt kurz bevor dieser Bereich überläuft oder wenn das Maximum von acht Ziffern erreicht ist. Die oberen Bits des Unicode-Zeichens sind 0.

Der Bereich U+010000–U+10FFFD ist für die Zukunft reserviert.

Backslash-Substitution wird bei Wörtern in geschweiften Klammern nicht durchgeführt, außer für Backslash-Zeilenumbruch wie oben beschrieben.

[10] Kommentare.
Erscheint ein Rautezeichen ("#") an einer Stelle, an der Tcl das erste Zeichen des ersten Wortes eines Befehls erwartet, werden das Rautezeichen und die folgenden Zeichen bis zum nächsten Zeilenumbruch als Kommentar behandelt und ignoriert. Das Kommentarzeichen ist nur bedeutsam, wenn es am Anfang eines Befehls steht.

[11] Reihenfolge der Substitution.
Jedes Zeichen wird vom Tcl-Interpreter beim Erzeugen der Wörter eines Befehls genau einmal verarbeitet. Tritt beispielsweise Variablensubstitution auf, werden auf den Wert der Variable keine weiteren Substitutionen angewendet; der Wert wird wörtlich in das Wort eingefügt. Tritt Befehlssubstitution auf, wird der verschachtelte Befehl vollständig durch den rekursiven Aufruf des Tcl-Interpreters verarbeitet; vor dem rekursiven Aufruf werden keine Substitutionen durchgeführt, und auf das Ergebnis des verschachtelten Skripts werden keine zusätzlichen Substitutionen angewendet. Substitutionen erfolgen von links nach rechts, und jede Substitution wird vollständig ausgewertet, bevor die nächste versucht wird. Eine Sequenz wie

`set y [set x 0][incr x][incr x]` wird die Variable *y* immer auf den Wert *012* setzen.

[12] Substitution und Wortgrenzen.
Substitutionen beeinflussen die Wortgrenzen eines Befehls nicht, außer bei Argument-Erweiterung gemäß Regel [5]. Wird beispielsweise während der Variablensubstitution der gesamte Wert der Variable Teil eines einzelnen Wortes, auch wenn der Variablenwert Leerzeichen enthält.

Stichwörter: Tcl, backslash, command, comment, script, substitution, variable

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

after

NAME
after - Führt einen Befehl nach einer Zeitverzögerung aus

ÜBERSICHT
after *ms*

after *ms* ?*script script script* ...?
after cancel *id*
after cancel *script script script ...*
after idle ?*script script script* ...?
after info ?*id*?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl verzögert die Programmausführung oder führt einen Befehl zu einem späteren Zeitpunkt im Hintergrund aus. Er verwendet eine monotone Uhr, sofern verfügbar. Die Form hängt vom ersten Argument ab:

after *ms*
: *ms* muss eine Ganzzahl in Millisekunden sein; negative Werte gelten als 0. Der Befehl schläft *ms* Millisekunden und kehrt dann zurück. Während des Schlafens reagiert die Anwendung nicht auf Events.

after *ms* ?*script script script ...*?
: In dieser Form kehrt der Befehl sofort zurück, plant aber die Ausführung eines Tcl-Befehls *ms* Millisekunden später als Event-Handler. Der Befehl wird genau einmal zur angegebenen Zeit ausgeführt. Der verzögerte Befehl entsteht durch Verkettung aller *script*-Argumente wie bei **concat**. Die Ausführung erfolgt auf globaler Ebene (außerhalb jeder Tcl-Prozedur). Tritt beim Ausführen des verzögerten Befehls ein Fehler auf, meldet ihn der mit **interp bgerror** registrierte Handler. **after** gibt eine Kennung zurück, mit der der verzögerte Befehl per **after cancel** abgebrochen werden kann. *ms* von 0 (oder negativ) reiht das Event sofort mit Vorrang vor anderen Event-Typen ein (sofern nicht mit einem Event-Proc installiert, der auf die nächste Event-Runde wartet).

after cancel *id*
: Bricht die Ausführung eines zuvor geplanten verzögerten Befehls ab. *id* muss der Rückgabewert eines früheren **after**- oder **timer**-Befehls sein. Wurde der Befehl bereits ausgeführt, hat **after cancel** keine Wirkung.

after cancel *script script ...*
: Bricht ebenfalls einen verzögerten Befehl ab. Die *script*-Argumente werden mit Leerzeichen verkettet (wie **concat**). Gibt es einen passenden ausstehenden Befehl, wird er abgebrochen und nie ausgeführt; sonst keine Wirkung.

after idle *script* ?*script script ...*?
: Verkettet die *script*-Argumente mit Leerzeichen (wie **concat**) und plant die Auswertung als Idle-Callback. Das Skript läuft genau einmal, wenn die Event-Schleife das nächste Mal ohne zu verarbeitende Events betreten wird. Der Befehl gibt eine Kennung für **after cancel** zurück. Fehler werden über **interp bgerror** gemeldet.

after info ?*id*?
: Liefert Informationen über vorhandene Event-Handler. Ohne *id*: Liste der Kennungen aller von **after** für diesen Interpreter erzeugten Handler. Mit *id*: ein bestehender Handler (Rückgabewert eines früheren **after**, noch nicht ausgelöst oder abgebrochen). Dann eine Liste mit zwei Elementen: das zu *id* gehörige Skript und entweder **idle** oder **timer** als Handler-Typ. Monotone und Wall-Clock-Events haben den Typ **timer**; **timer info** unterscheidet die Uhren und liefert die geplante Zeit.

Die Formen **after** *ms* und **after idle** setzen eine event-getriebene Anwendung voraus:

verzögerte Befehle laufen nur, wenn die Event-Schleife betreten wird. In nicht event-getriebenen Anwendungen wie **tclsh** kann das mit **vwait** und **update** geschehen.

Maximaler Zeitwert

Das Argument *delay* ist an einen 63-Bit-Wert der monotonen Uhr gebunden (Einheit Mikrosekunden). Größere Werte (nach dem Jahr 294441) führen zum Fehler "time to far".

Kompatibilität

Der Befehl verwendet eine monotone Uhr, sofern verfügbar. Alle Versionen vor 9.1 nutzten für **after** eine Wall-Clock. Der neue Befehl **timer** bietet Optionen mit Wall-Clock.

BEISPIELE

Befehl, der Tcl *N* Sekunden lang nichts tun lässt:

```
proc sleep {N} {
    after [expr {int($N * 1000)}]
}
```

Plant die Ausführung von *wake_up* in acht Stunden (wenn die Event-Schleife dann aktiv ist):

```
after [expr {1000 * 60 * 60 * 8}] wake_up
```

Schrittweise lange Berechnungen (*::my_calc::one_step* liefert, ob ein weiterer Schritt nötig ist), ohne die Event-Schleife zu verhungern — nützlich, damit eine Tk-GUI bei langsamen Aufgaben reagiert:

```
proc doOneStep {} {
    if {[::my_calc::one_step]} {
        after idle [list after 0 doOneStep]
    }
}
doOneStep
```

Stichwörter: after, cancel, delay, idle callback, sleep, time

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

append

NAME

append - Hängt an eine Variable an

ÜBERSICHT

append *varName* ?*value value value* ...?

BESCHREIBUNG

Hängt alle *value*-Argumente an den aktuellen Wert der Variable *varName* an. Existiert *varName* noch nicht, erhält sie einen Wert, der der Verkettung aller *value*-Argumente entspricht.

Das Ergebnis des Befehls ist der neue in *varName* gespeicherte Wert. Der Befehl eignet sich effizient zum schrittweisen Aufbau langer Variablen. Beispielsweise ist "**append a $b**" deutlich

effizienter als "**set a ab**", wenn **$a** lang ist.

BEISPIELE

Baut in einer Schleife schrittweise eine Zeichenkette kommagetrennter Zahlen auf:

```
set var 0
for {set i 1} {$i<=10} {incr i} {
    append var "," $i
}
puts $var
# Gibt aus: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
```

Stichwörter: append, variable

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

apply

NAME

apply - Wendet eine anonyme Funktion an

ÜBERSICHT

apply *func* ?*arg1 arg2* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **apply** wendet die Funktion *func* auf die Argumente *arg1 arg2 ...* an und gibt das Ergebnis zurück.

Die Funktion *func* ist eine Liste mit zwei Elementen *{args body}* oder mit drei Elementen *{args body namespace}* (als hätte der Befehl **list** verwendet worden). Das erste Element *args* legt die formalen Argumente von *func* fest. Die Spezifikation der formalen Argumente *args* ist mit dem Befehl **proc** identisch und wird auf der entsprechenden Manpage im Detail beschrieben.

Der Inhalt von *body* wird vom Tcl-Interpreter ausgeführt, nachdem den lokalen Variablen, die den formalen Argumenten entsprechen, die Werte der tatsächlichen Parameter *arg1 arg2 ...* zugewiesen wurden. Während *body* ausgeführt wird, beziehen sich Variablennamen normalerweise auf lokale Variablen, die beim ersten Zugriff automatisch erzeugt und beim Zurückkehren von **apply** gelöscht werden. Für jedes Argument der Funktion wird automatisch eine lokale Variable erzeugt. Auf globale Variablen kann nur über den Befehl **global** oder **upvar** zugegriffen werden. Auf Namespace-Variablen nur über **variable** oder **upvar**.

Der Aufruf von **apply** legt einen Aufrufframe auf Tcls Auswertungsstack (den Stack der Frames, auf die **uplevel** zugreift). Die Ausführung von *body* erfolgt in diesem Aufrufframe im durch *namespace* angegebenen Namespace oder im globalen Namespace, wenn keiner angegeben wurde. Ist *namespace* gesetzt, wird es relativ zum globalen Namespace interpretiert, auch wenn der Name nicht mit "::" beginnt.

Die Semantik von **apply** lässt sich auch so beschreiben:

```
proc apply {fun args} {
    set len [llength $fun]
    if {($len < 2) || ($len > 3)} {
         error "can't interpret \"$fun\" as anonymous function"
    }
    lassign $fun argList body ns
    set name ::$ns::[getGloballyUniqueName]
    set body0 {
         rename [lindex [info level 0] 0] {}
    }
    proc $name $argList ${body0}$body
    set code [catch {uplevel 1 $name $args} res opt]
    return -options $opt $res
}
```

BEISPIELE

Dies zeigt, wie man einen einfachen allgemeinen Befehl erstellt, der eine Transformation auf jedes Element einer Liste anwendet.

```
proc map {lambda list} {
    set result {}
    foreach item $list {
        lappend result [apply $lambda $item]
    }
    return $result
}
map {x {return [string length $x]:$x}} {a bb ccc dddd}
      → 1:a 2:bb 3:ccc 4:dddd
map {x {expr {$x**2 + 3*$x - 2}}} {-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4}
      → 2 -2 -4 -4 -2 2 8 16 26
```

Der Befehl **apply** eignet sich auch zum Definieren von Callbacks für den Befehl **trace**:

```
set vbl "123abc"
trace add variable vbl write {apply {{v1 v2 op} {
    upvar 1 $v1 v
    puts "updated variable to \"$v\""
}}}
set vbl 123
set vbl abc
```

Stichwörter: apply, anonymous function, argument, lambda, procedure

Copyright (c) 2006 Miguel Sofer
Copyright (c) 2006 Donal K. Fellows

array

NAME

array - Array-Variablen bearbeiten

ÜBERSICHT

array *option arrayName* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl führt eine von mehreren Operationen an der Variable *arrayName* aus. Sofern unten nicht anders angegeben, muss *arrayName* eine bestehende Array-Variable sein. *option* bestimmt die Aktion (Abkürzungen erlaubt):

array anymore *arrayName searchId*
: Gibt 1 zurück, wenn in einer Arraysuche noch Elemente übrig sind, sonst 0. *searchId* bezeichnet die Suche (Rückgabewert von **array startsearch**). Nützlich bei leerem Elementnamen, da **array nextelement** allein nicht anzeigt, ob die Suche abgeschlossen ist.

array default *subcommand arrayName args...*
: Verwaltet den Standardwert des Arrays. Arrays haben zunächst keinen Standardwert; nach dem Setzen wird er beim Lesen eines Elements geliefert, wenn das Lesen sonst einen Fehler ergeben würde. Das kann das Verhalten von **append**, **dict**, **incr** und **lappend** bei nicht existierenden Elementen ändern. *subcommand* steuert die Operation am Standardwert von *arrayName*. Unterbefehle:

array default exists *arrayName*
: Gibt einen booleschen Wert zurück, ob ein Standardwert gesetzt ist. Falsch, wenn *arrayName* nicht existiert. Fehler, wenn *arrayName* existiert, aber kein Array ist.

array default get *arrayName*
: Gibt den aktuellen Standardwert zurück. Fehler, wenn *arrayName* kein Array ist oder keinen Standardwert hat.

array default set *arrayName value*
: Setzt den Standardwert auf *value*, Rückgabe leerer String. Fehler bei ungültigem Arraynamen oder wenn *arrayName* keine Array-Variable ist. Existiert *arrayName* nicht, wird ein leeres Array mit Standardwert angelegt.

array default unset *arrayName*
: Entfernt den Standardwert, Rückgabe leerer String. Ohne Wirkung, wenn kein Standardwert gesetzt ist. Fehler, wenn *arrayName* keine Array-Variable ist.

array donesearch *arrayName searchId*
: Beendet eine Arraysuche und gibt den zugehörigen Zustand frei. *searchId* stammt von **array startsearch**. Rückgabe leerer String.

array exists *arrayName*
: 1, wenn *arrayName* ein Array ist; 0, wenn die Variable fehlt oder skalar ist.

array for {keyVariable valueVariable} *arrayName body*
: Erstes Argument: zweielementige Liste mit Variablennamen für Schlüssel und Wert jedes Eintrags. Zweites: Arrayname. Drittes: auszuführender Code. Schlüsselreihenfolge undefiniert. Wird während **array for** ein Element gelöscht oder neu eingefügt, bricht der Befehl mit Fehler ab.

array get *arrayName* ?*pattern*?
: Liste aus Paaren: ungerade Position = Elementname, gerade = Wert. Paarreihenfolge

undefiniert. Ohne *pattern* alle Elemente. Mit *pattern* nur passende Namen (**string match**). Kein Array oder leeres Array: leere Liste. Ändern Traces die Elementliste während des Aufrufs, werden nur Elemente zurückgegeben, die vor und nach **array get** existieren.

array names *arrayName* ?*mode*? ?*pattern*?
Liste der Elementnamen, die *pattern* entsprechen. *mode*: **-exact**, **-glob** oder **-regexp** (Standard **-glob**). Siehe **string match** und **regexp**. Ohne *pattern* alle Namen. Keine Treffer oder kein Array: leerer String.

array nextelement *arrayName searchId*
Name des nächsten Elements oder leerer String, wenn die Suche erschöpft ist. *searchId* von **array startsearch**. Warnung: werden Elemente während der Suche hinzugefügt oder gelöscht, werden alle Suchen beendet wie bei **array donesearch**; **array nextelement** schlägt dann für diese Suchen fehl.

array set *arrayName list*
Setzt ein oder mehrere Elemente. *list* wie von **array get**: gerade Anzahl von Elementen, ungerade = Name, folgendes = Wert. Existiert *arrayName* nicht und ist *list* leer, entsteht ein leeres Array.

array size *arrayName*
Dezimalstring mit der Elementanzahl. Kein Array: 0.

array startsearch *arrayName*
Startet elementweise Suche; **array nextelement** liefert die Namen. Abschluss mit **array donesearch**. Rückgabe: Such-ID für parallele Suchen im selben Array. Für die meisten Arrays sind **array get** oder **array names** mit **foreach** effizienter (siehe Beispiele).

array statistics *arrayName*
Statistik zur Datenverteilung in der Hashtable des Arrays: Einträge, Buckets, Auslastung.

array unset *arrayName* ?*pattern*?
Entfernt alle Elemente, deren Namen *pattern* entsprechen (**string match**). Kein Array oder keine Treffer: kein Fehler. Ohne *pattern* bei Array-Variable: gesamtes Array löschen. Rückgabe immer leerer String.

BEISPIELE

```
array set colorcount {
    red   1
    green 5
    blue  4
    white 9
}

foreach {color count} [array get colorcount] {
    puts "Color: $color Count: $count"
}
  → Color: blue Count: 4
    Color: white Count: 9
    Color: green Count: 5
    Color: red Count: 1
```

```
foreach color [array names colorcount] {
    puts "Color: $color Count: $colorcount($color)"
}
  → Color: blue Count: 4
    Color: white Count: 9
    Color: green Count: 5
    Color: red Count: 1

foreach color [lsort [array names colorcount]] {
    puts "Color: $color Count: $colorcount($color)"
}
  → Color: blue Count: 4
    Color: green Count: 5
    Color: red Count: 1
    Color: white Count: 9

array statistics colorcount
  → 4 entries in table, 4 buckets
    number of buckets with 0 entries: 1
    number of buckets with 1 entries: 2
    number of buckets with 2 entries: 1
    number of buckets with 3 entries: 0
    number of buckets with 4 entries: 0
    number of buckets with 5 entries: 0
    number of buckets with 6 entries: 0
    number of buckets with 7 entries: 0
    number of buckets with 8 entries: 0
    number of buckets with 9 entries: 0
    number of buckets with 10 or more entries: 0
    average search distance for entry: 1.2
```

Stichwörter: array, element names, search

Copyright (c) 1993-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

bgerror

NAME

bgerror - Befehl zur Behandlung von Hintergrundfehlern

ÜBERSICHT

bgerror *message*

BESCHREIBUNG

Tcl 8.5 unterstützt den Befehl **interp bgerror**, mit dem Anwendungen in einem Interpreter den Befehl registrieren können, der Hintergrundfehler in diesem Interpreter behandelt. In älteren Tcl-Versionen war diese Steuerung nicht verfügbar; Anwendungen konnten Hintergrundfehler nur

steuern, indem sie im globalen Namespace eines Interpreters einen Befehl mit genau dem Namen **bgerror** definierten. Die folgende Dokumentation beschreibt die Schnittstellenanforderungen des Befehls **bgerror**, den eine Anwendung definieren kann, um mit Tcl-Versionen vor 8.5 kompatibel zu bleiben. Anwendungen, die nur Tcl 8.5 und neuer unterstützen wollen, sollten **interp bgerror** verwenden.

Der Befehl **bgerror** ist kein eingebauter Teil von Tcl. Stattdessen können einzelne Anwendungen oder Benutzer einen Befehl **bgerror** definieren (z. B. als Tcl-Prozedur), wenn sie Hintergrundfehler behandeln möchten.

Ein Hintergrundfehler tritt auf, wenn ein Fehler in einem Ereignishandler oder einem anderen Befehl auftritt, der nicht von der Anwendung stammt. Tritt beispielsweise ein Fehler beim Ausführen eines mit **after** angegebenen Befehls auf, handelt es sich um einen Hintergrundfehler. Bei einem Nicht-Hintergrundfehler kann der Fehler einfach durch verschachtelte Tcl-Befehlsauswertungen nach oben gereicht werden, bis er den Anwendungscode auf oberster Ebene erreicht; dann kann die Anwendung den Fehler melden, wie sie es wünscht. Bei einem Hintergrundfehler endet das Entwinden in der Tcl-Bibliothek, und Tcl hat keinen offensichtlichen Weg, den Fehler zu melden.

Wenn Tcl einen Hintergrundfehler erkennt, speichert es Informationen über den Fehler und ruft später einen mit **interp bgerror** registrierten Handler-Befehl als Idle-Ereignishandler auf. Der Standard-Handler ruft wiederum den Befehl **bgerror** auf. Vor dem Aufruf von **bgerror** stellt Tcl **errorInfo** und **errorCode** auf die Werte zum Zeitpunkt des Fehlers wieder her und ruft dann **bgerror** mit der Fehlermeldung als einzigem Argument auf. Tcl geht davon aus, dass die Anwendung den Befehl **bgerror** implementiert hat und dass der Befehl den Fehler sinnvoll für die Anwendung meldet. Tcl ignoriert jedes von **bgerror** zurückgegebene Ergebnis, solange kein Fehler erzeugt wird.

Tritt innerhalb von **bgerror** ein weiterer Tcl-Fehler auf (z. B. weil kein **bgerror** definiert wurde), meldet Tcl den Fehler selbst, indem es eine Meldung nach stderr schreibt.

Häufen sich mehrere Hintergrundfehler an, bevor **bgerror** sie verarbeitet, wird **bgerror** einmal pro Fehler in der Reihenfolge ihres Auftretens aufgerufen. Gibt **bgerror** jedoch mit einer **break** -Ausnahme zurück, werden verbleibende Fehler übersprungen, ohne **bgerror** aufzurufen.

Schreiben Sie Code, der von anderen als Teil eines Pakets oder einer Bibliothek genutzt wird, sollten Sie **bgerror** vermeiden. Der Programmierer der Anwendung möchte möglicherweise ebenfalls **bgerror** definieren oder anderen Code verwenden, der das tut — die Integration Ihres Codes wird dann schwierig.

BEISPIELE

Diese **bgerror**-Prozedur hängt Fehler mit Zeitstempel an eine Datei an.

```
proc bgerror {message} {
    set timestamp [clock format [clock seconds]]
    set fl [open mylog.txt {WRONLY CREAT APPEND}]
    puts $fl "$timestamp: bgerror in $::argv '$message'"
    close $fl
}
```

Stichwörter: bgerror, background error, reporting

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

binary

NAME

binary - Felder in Binärzeichenketten einfügen und extrahieren

ÜBERSICHT

binary decode *format* ?*-option value* ...? *data*
binary encode *format* ?*-option value* ...? *data*
binary format *formatString* ?*arg arg* ...?
binary scan *string formatString* ?*varName varName* ...?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl stellt Hilfsmittel zur Manipulation binärer Daten bereit. Der Unterbefehl **binary format** erzeugt aus normalen Tcl-Werten eine Binärzeichenkette. Gegeben beispielsweise die Werte 16 und 22, könnte er auf einer 32-Bit-Architektur eine 8-Byte-Binärzeichenkette erzeugen, die aus zwei 4-Byte-Ganzzahlen besteht, je eine für jede Zahl. Der Unterbefehl **binary scan** macht das Gegenteil: Er extrahiert Daten aus einer Binärzeichenkette und gibt sie als gewöhnliche Tcl-Zeichenkettenwerte zurück.

Die Unterbefehle **binary encode** und **binary decode** wandeln binäre Daten in Zeichenketten-Kodierungen um oder umgekehrt, etwa base64 (wie in MIME-Nachrichten).

Andere Operationen auf binären Daten — etwa eine Teilfolge bilden, die Länge ermitteln oder die Daten mit einer bestimmten Kodierung als Zeichenkette interpretieren — erledigen andere Tcl-Befehle (in den genannten Fällen **string range**, **string length** und **encoding convertfrom**). Eine Binärzeichenkette in Tcl ist schlicht eine Zeichenkette, deren Zeichen alle im Bereich \u0000-\u00FF liegen.

BINARY ENCODE UND DECODE

Wenn binäre Daten als lesbare Zeichenkette kodiert werden, werden die Ausgangsdaten zusammen mit dem Namen der zu verwendenden Kodierung und gewünschten kodierungsspezifischen Optionen an den Befehl **binary encode** übergeben. Kodierte Daten lassen sich mit **binary decode** wieder in binäre Form zurückwandeln. Folgende Formate und Optionen werden unterstützt.

base64
: Die Binärkodierung **base64** wird häufig in E-Mail-Nachrichten und XML-Dokumenten verwendet und nutzt überwiegend Groß- und Kleinbuchstaben sowie Ziffern. Sie kann beliebig umbrochen werden, ohne Information zu verlieren.

Beim Kodieren werden folgende Optionen unterstützt:

-maxlen *length*
: Die Ausgabe soll in Zeilen von höchstens *length* Zeichen aufgeteilt werden. Standardmäßig erfolgt kein Zeilenumbruch.

-wrapchar *character*
: Gibt an, welches Zeichen beim Umbrechen wegen der Option **-maxlen** Zeilen trennen soll.

Standardmäßig ist das ein Zeilenumbruch, "\n".

Beim Dekodieren werden folgende Optionen unterstützt:

-strict
Der Dekodierer soll einen Fehler auslösen, wenn Zeichen angetroffen werden, die nicht strikt Teil der Kodierung sind. Andernfalls werden sie ignoriert. RFC 2045 verlangt nicht-strikte base64-Dekodierer.

hex
Die Binärkodierung **hex** wandelt jedes Byte in ein Paar hexadezimaler Ziffern um, die den Byte-Wert als hexadezimale Ganzzahl darstellen. Beim Kodieren werden Kleinbuchstaben verwendet. Beim Dekodieren werden Groß- und Kleinbuchstaben akzeptiert.

Beim Kodieren werden keine Optionen unterstützt. Beim Dekodieren wird folgende Option unterstützt:

-strict
Der Dekodierer soll einen Fehler auslösen, wenn Leerzeichen angetroffen werden. Andernfalls werden sie ignoriert.

uuencode
Die Binärkodierung **uuencode** war früher üblich für den Datentransfer zwischen Unix-Systemen und in USENET, ist heute seltener und wurde weitgehend von **base64** abgelöst.

Beim Kodieren werden folgende Optionen unterstützt (Änderungen können Dateien erzeugen, die andere Decoder-Implementierungen nicht verarbeiten können):

-maxlen *length*
Legt die maximale Zeichenanzahl pro kodierter Zeile fest. Der gültige Bereich ist 5 bis 85. Zeilenlängen außerhalb dieses Bereichs sind im Kodierungsformat nicht vorgesehen. Der Standardwert ist 61.

-wrapchar *character*
Legt die Zeichen fest, die das Ende jeder kodierten Zeile markieren. Zulässig ist eine Folge von null oder mehr Zeichen aus der Menge { \x09 (TAB), \x0B (VT), \x0C (FF), \x0D (CR) } gefolgt von null oder einem Zeilenumbruch \x0A (LF). Andere Werte werden abgelehnt, weil sie kodierten Text erzeugen würden, der nicht dekodierbar ist. Der Standardwert ist ein einzelner Zeilenumbruch.

Beim Dekodieren wird folgende Option unterstützt:

-strict
Veranlasst den Decoder, einen Fehler auszulösen, wenn etwas außerhalb des Standard-Kodierungsformats angetroffen wird. Ohne diese Option toleriert der Decoder einige Abweichungen, vor allem um Zeilenumbrüche zwischen Encoder und Decoder zu verzeihen.

Weder Encoder noch Decoder verarbeiten Kopf- und Fußzeile des uuencode-Formats.

BINARY FORMAT

binary format erzeugt eine Binärzeichenkette, deren Layout durch *formatString* festgelegt ist und deren Inhalt aus den weiteren Argumenten stammt. Rückgabe: die erzeugte

Binärzeichenkette.

formatString besteht aus einer Folge von null oder mehr Feldspezifizierern, getrennt durch null oder mehr Leerzeichen. Jeder Feldspezifizierer ist ein einzelnes Typzeichen, optional gefolgt von einem Flag-Zeichen und optional einer numerischen *count*. Die meisten Feldspezifizierer verbrauchen ein Argument, um den zu formatierenden Wert zu erhalten. Das Typzeichen legt fest, wie der Wert formatiert wird. *count* gibt typischerweise an, wie viele Elemente des angegebenen Typs aus dem Wert genommen werden. Ist *count* vorhanden, ist es eine nicht-negative Dezimalganzzahl oder *, was normalerweise bedeutet, dass alle Elemente im Wert verwendet werden. Stimmt die Anzahl der Argumente nicht mit der Anzahl der Felder in der Formatzeichenkette überein, die Argumente verbrauchen, wird ein Fehler erzeugt. Das Flag-Zeichen wird bei **binary format** ignoriert.

Ein kleines Beispiel verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Feldspezifizierern und Argumenten:

```
binary format d3d {1.0 2.0 3.0 4.0} 0.1
```

Das erste Argument ist eine Liste mit vier Zahlen; wegen *count* 3 beim zugehörigen Feldspezifizierer werden nur die ersten drei verwendet. Das zweite Argument gehört zum zweiten Feldspezifizierer. Die resultierende Binärzeichenkette enthält die vier Zahlen 1.0, 2.0, 3.0 und 0.1.

Jedes Paar Typ-*count* bewegt einen imaginären Cursor durch die Binärdaten, speichert Bytes an der aktuellen Position und setzt den Cursor unmittelbar hinter das zuletzt gespeicherte Byte. Anfangs steht der Cursor bei Position 0. Der Typ kann eines der folgenden Zeichen sein:

a

Speichert eine Byte-Zeichenkette der Länge *count* in der Ausgabezeichenkette. Jedes Zeichen wird modulo 256 genommen (d. h. das niedrige Byte jedes Zeichens wird verwendet, das hohe verworfen). Sollen Zeichenketten gespeichert werden, die nicht vollständig mit Zeichen aus \u0000-\u00ff darstellbar sind, sollte zuerst **encoding convertto** verwendet werden, um die Zeichenkette in eine externe Darstellung zu bringen, wenn diese Abschneidung unerwünscht ist (d. h. wenn die Zeichen nicht zum Zeichensatz ISO 8859-1 gehören). Hat *arg* weniger als *count* Bytes, werden Null-Bytes zum Auffüllen verwendet. Ist *arg* länger als die angegebene Länge, werden überzählige Zeichen ignoriert. Ist *count* *, werden alle Bytes in *arg* formatiert. Fehlt *count*, wird ein Zeichen formatiert. Beispiel:

`binary format a7a*a alpha bravo charlie` liefert eine Zeichenkette äquivalent zu **alpha\000\000bravoc**,

`binary format a* [encoding convertto utf-8 \u20ac]` liefert eine Zeichenkette äquivalent zu **\342\202\254** (der UTF-8-Bytefolge für das Euro-Zeichen) und

`binary format a* [encoding convertto iso8859-15 \u20ac]` liefert eine Zeichenkette äquivalent zu **\244** (der ISO-8859-15-Bytefolge für das Euro-Zeichen). Im Gegensatz dazu:

`binary format a* \u20ac` liefert eine Zeichenkette äquivalent zu **\254** (d. h. **\xac**) durch Abschneiden der hohen Bits des Zeichens — vermutlich nicht gewünscht.

A
Wie **a**, aber Leerzeichen statt Nullen zum Auffüllen. Beispiel:

`binary format A6A*A alpha bravo charlie` liefert **alpha bravoc**.

b
Speichert eine Zeichenkette aus *count* Binärziffern in niedrig-nach-hoch-Reihenfolge innerhalb jedes Bytes in der Ausgabezeichenkette. *Arg* muss eine Folge aus **1** und **0** sein. Die Bytes werden in Reihenfolge erster bis letzter ausgegeben, die Bits niedrig-nach-hoch innerhalb jedes Bytes. Hat *arg* weniger als *count* Ziffern, werden Nullen für die restlichen Bits verwendet. Hat *arg* mehr Ziffern als angegeben, werden überzählige ignoriert. Ist *count* *****, werden alle Ziffern in *arg* formatiert. Fehlt *count*, wird eine Ziffer formatiert. Endet die Anzahl formatierter Bits nicht an einer Byte-Grenze, sind die restlichen Bits des letzten Bytes Null. Beispiel:

`binary format b5b* 11100 111000011010` liefert eine Zeichenkette äquivalent zu **\x07\x87\x05**.

B
Wie **b**, aber Bits in hoch-nach-niedrig-Reihenfolge innerhalb jedes Bytes. Beispiel:

`binary format B5B* 11100 111000011010` liefert eine Zeichenkette äquivalent zu **\xe0\xe1\xa0**.

H
Speichert eine Zeichenkette aus *count* hexadezimalen Ziffern hoch-nach-niedrig innerhalb jedes Bytes in der Ausgabezeichenkette. *Arg* muss Zeichen aus "0123456789abcdefABCDEF" enthalten. Die Bytes werden in Reihenfolge erster bis letzter ausgegeben, die Hex-Ziffern hoch-nach-niedrig innerhalb jedes Bytes. Hat *arg* weniger als *count* Ziffern, werden Nullen für die restlichen verwendet. Hat *arg* mehr Ziffern als angegeben, werden überzählige ignoriert. Ist *count* *****, werden alle Ziffern in *arg* formatiert. Fehlt *count*, wird eine Ziffer formatiert. Endet die Anzahl formatierter Ziffern nicht an einer Byte-Grenze, sind die restlichen Bits des letzten Bytes Null. Beispiel:

`binary format H3H*H2 ab DEF 987` liefert eine Zeichenkette äquivalent zu **\xab\x00\xde\xf0\x98**.

h
Wie **H**, aber die Ziffern werden niedrig-nach-hoch innerhalb jedes Bytes gespeichert. Selten benötigt. Beispiel:

`binary format h3h*h2 AB def 987` liefert eine Zeichenkette äquivalent zu **\xba\x00\xed\x0f\x89**.

c
Speichert einen oder mehrere 8-Bit-Ganzzahlwerte in der Ausgabezeichenkette. Ist kein *count* angegeben, muss *arg* ein Ganzzahlwert sein. Ist *count* angegeben, muss *arg* eine Liste mit mindestens so vielen Ganzzahlen sein. Die niederwertigen 8 Bits jeder Ganzzahl werden als Ein-Byte-Wert an der Cursor-Position gespeichert. Ist *count* *****, werden alle Ganzzahlen in der Liste formatiert. Enthält die Liste mehr Elemente als *count*, werden die überzähligen ignoriert. Beispiel:

`binary format c3cc* {3 -3 128 1} 260 {2 5}` liefert eine Zeichenkette äquivalent zu **\x03\xfd\x80\x04\x02\x05**, während

`binary format c {2 5}` einen Fehler erzeugt.

s
Wie **c**, speichert aber einen oder mehrere 16-Bit-Ganzzahlen in Little-Endian-Byte-Reihenfolge in der Ausgabezeichenkette. Die niederwertigen 16 Bits jeder Ganzzahl werden als Zwei-Byte-Wert an der Cursor-Position gespeichert, das niederwertigste Byte zuerst. Beispiel:

`binary format s3 {3 -3 258 1}` liefert eine Zeichenkette äquivalent zu **\x03\x00\xfd\xff\x02\x01**.

S
Wie **s**, speichert aber einen oder mehrere 16-Bit-Ganzzahlen in Big-Endian-Byte-Reihenfolge in der Ausgabezeichenkette. Beispiel:

`binary format S3 {3 -3 258 1}` liefert eine Zeichenkette äquivalent zu **\x00\x03\xff\xfd\x01\x02**.

t
Diese Form (mnemonisch *tiny*) entspricht **s** und **S**, speichert die 16-Bit-Ganzzahlen aber in der nativen Byte-Reihenfolge der Maschine, auf der das Tcl-Skript läuft. Die native Byte-Reihenfolge steht im Element **byteOrder** des Arrays **tcl_platform**.

i
Wie **c**, speichert aber einen oder mehrere 32-Bit-Ganzzahlen in Little-Endian-Byte-Reihenfolge in der Ausgabezeichenkette. Die niederwertigen 32 Bits jeder Ganzzahl werden als Vier-Byte-Wert an der Cursor-Position gespeichert, das niederwertigste Byte zuerst. Beispiel:

`binary format i3 {3 -3 65536 1}` liefert eine Zeichenkette äquivalent zu **\x03\x00\x00\x00\xfd\xff\xff\xff\x00\x00\x01\x00**

I
Wie **i**, speichert aber einen oder mehrere 32-Bit-Ganzzahlen in Big-Endian-Byte-Reihenfolge in der Ausgabezeichenkette. Beispiel:

`binary format I3 {3 -3 65536 1}` liefert eine Zeichenkette äquivalent zu **\x00\x00\x00\x03\xff\xff\xff\xfd\x00\x01\x00\x00**

n
Diese Form (mnemonisch *number* oder *normal*) entspricht **i** und **I**, speichert die 32-Bit-Ganzzahlen aber in der nativen Byte-Reihenfolge der Maschine, auf der das Tcl-Skript läuft. Die native Byte-Reihenfolge steht im Element **byteOrder** des Arrays **tcl_platform**.

w
Wie **c**, speichert aber einen oder mehrere 64-Bit-Ganzzahlen in Little-Endian-Byte-Reihenfolge in der Ausgabezeichenkette. Die niederwertigen 64 Bits jeder Ganzzahl werden als Acht-Byte-Wert an der Cursor-Position gespeichert, das niederwertigste Byte zuerst. Beispiel:

`binary format w 7810179016327718216` liefert die Zeichenkette **HelloTcl**

W

Wie **w**, speichert aber einen oder mehrere 64-Bit-Ganzzahlen in Big-Endian-Byte-Reihenfolge in der Ausgabezeichenkette. Beispiel:

`binary format Wc 4785469626960341345 110` liefert die Zeichenkette **BigEndian**

m

Diese Form (mnemonisch Spiegel von **w**) entspricht **w** und **W**, speichert die 64-Bit-Ganzzahlen aber in der nativen Byte-Reihenfolge der Maschine, auf der das Tcl-Skript läuft. Die native Byte-Reihenfolge steht im Element **byteOrder** des Arrays **tcl_platform**.

f

Wie **c**, speichert aber einen oder mehrere Gleitkommazahlen einfacher Genauigkeit in der nativen Darstellung der Maschine in der Ausgabezeichenkette. Diese Darstellung ist architekturabhängig und sollte nicht zum Austausch von Gleitkommazahlen über das Netz verwendet werden. Die Größe einer Gleitkommazahl kann architekturabhängig variieren, daher kann die Anzahl erzeugter Bytes variieren. Überläuft der Wert die native Darstellung, wird stattdessen FLT_MAX des Systems verwendet. Da Tcl intern Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit nutzt, kann bei der Umwandlung in einfache Genauigkeit Genauigkeit verloren gehen. Beispiel auf Windows mit Intel Pentium:

`binary format f2 {1.6 3.4}` liefert eine Zeichenkette äquivalent zu **\xcd\xcc\xcc\x3f\x9a\x99\x59\x40**.

r

Diese Form (mnemonisch *real*) entspricht **f**, speichert die Gleitkommazahlen einfacher Genauigkeit aber in Little-Endian-Reihenfolge. Sinnvolle Ausgabe nur auf Maschinen mit IEEE-Gleitkommadarstellung (sehr verbreitet, nicht universell).

R

Wie **r**, speichert die Gleitkommazahlen einfacher Genauigkeit aber in Big-Endian-Reihenfolge.

d

Wie **f**, speichert aber einen oder mehrere Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit in der nativen Darstellung der Maschine in der Ausgabezeichenkette. Beispiel auf Windows mit Intel Pentium:

`binary format d1 {1.6}` liefert eine Zeichenkette äquivalent zu **\x9a\x99\x99\x99\x99\x99\xf9\x3f**.

q

Diese Form (mnemonisch Spiegel von **d**) entspricht **d**, speichert die Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit aber in Little-Endian-Reihenfolge. Sinnvolle Ausgabe nur auf Maschinen mit IEEE-Gleitkommadarstellung (sehr verbreitet, nicht universell).

Q

Wie **q**, speichert die Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit aber in Big-Endian-Reihenfolge.

x

Speichert *count* Null-Bytes in der Ausgabezeichenkette. Ist *count* nicht angegeben, ein Null-Byte. Ist *count* *, wird ein Fehler erzeugt. Dieser Typ verbraucht kein Argument. Beispiel:

`binary format a3xa3x2a3 abc def ghi` liefert eine Zeichenkette äquivalent zu

abc\000def\000\000ghi.

X

Setzt den Cursor in der Ausgabezeichenkette um *count* Bytes zurück. Ist *count* ***** oder größer als die aktuelle Cursor-Position, steht der Cursor bei 0, sodass das nächste gespeicherte Byte das erste der Ergebniszeichenkette ist. Fehlt *count*, wird der Cursor um ein Byte zurückgesetzt. Dieser Typ verbraucht kein Argument. Beispiel:

`binary format a3X*a3X2a3 abc def ghi` liefert **dghi**.

@

Setzt den Cursor auf die absolute Position *count* in der Ausgabezeichenkette. Position 0 ist das erste Byte der Ausgabezeichenkette. Verweist *count* hinter das zuletzt gespeicherte Byte, werden Null-Bytes in die uninitialisierten Positionen geschrieben und der Cursor an die angegebene Stelle gesetzt. Ist *count* *****, wird der Cursor ans Ende der Ausgabezeichenkette gesetzt. Fehlt *count*, wird ein Fehler erzeugt. Dieser Typ verbraucht kein Argument. Beispiel:

`binary format a5@2a1@*a3@10a1 abcde f ghi j` liefert **abfdeghi\000\000j**.

BINARY SCAN

Der Befehl **binary scan** parst Felder aus einer Binärzeichenkette und gibt die Anzahl durchgeführter Umwandlungen zurück. *String* liefert die zu parsenden Eingabe-Bytes (ein Byte pro Zeichen; Zeichen, die nicht als Byte darstellbar sind, verlieren die hohen Bits) und *formatString* legt fest, wie geparst wird. Jedes *varName* ist der Name einer Variable; wird ein Feld aus *string* gescannt, wird das Ergebnis der entsprechenden Variable zugewiesen.

Wie bei **binary format** besteht *formatString* aus null oder mehr Feldspezifizierern, getrennt durch null oder mehr Leerzeichen. Jeder Feldspezifizierer ist ein Typzeichen, optional ein Flag-Zeichen und optional *count*. Die meisten Feldspezifizierer verbrauchen ein Argument für die Variable, in die die gescannten Werte geschrieben werden. Das Typzeichen legt die Interpretation der Binärdaten fest. *count* gibt typischerweise an, wie viele Elemente des Typs aus den Daten genommen werden. Ist *count* vorhanden, ist es eine nicht-negative Dezimalganzzahl oder *****, was normalerweise bedeutet, dass alle verbleibenden Elemente in den Daten verwendet werden. Reichen nach der aktuellen Cursor-Position nicht genug Bytes für den aktuellen Feldspezifizierer, bleibt die entsprechende Variable unverändert und **binary scan** kehrt sofort mit der Anzahl gesetzter Variablen zurück. Reichen die Argumente nicht für alle felderverbrauchenden Felder in der Formatzeichenkette, wird ein Fehler erzeugt. Das Flag-Zeichen "u" kann angegeben werden, damit einige Typen als vorzeichenlose Werte gelesen werden. Das Flag wird für alle Feldtypen akzeptiert, bei Nicht-Ganzzahl-Feldern aber ignoriert.

Ein ähnliches Beispiel wie bei **binary format** verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Feldspezifizierern und Argumenten bei **binary scan**:

```
binary scan $bytes s3s first second
```

Dieser Befehl (sofern die Binärzeichenkette in *bytes* lang genug ist) weist *first* eine Liste aus drei Ganzzahlen und *second* einen einzelnen Wert zu. Enthält *bytes* weniger als 8 Bytes (vier 2-Byte-Ganzzahlen), erfolgt keine Zuweisung an *second*; bei weniger als 6 Bytes (drei 2-Byte-Ganzzahlen) keine an *first*. Daher:

```
puts [binary scan abcdefg s3s first second]
puts $first
puts $second
```

gibt aus (wenn die Variablen vorher nicht gesetzt waren):

```
1
25185 25699 26213
can't read "second": no such variable
```

Wichtig: c, **s** und **S** (sowie **i** und **l** auf 64-Bit-Systemen) werden in Werte der Größe *long* gescannt. Werte mit gesetztem Hochbit (0x80 für Zeichen, 0x8000 für shorts, 0x80000000 für ints) werden vorzeichenerweitert. Beispiel:

```
set signShort [binary format s1 0x8000]
binary scan $signShort s1 val; # val == 0xFFFF8000
```

Benötigen Sie vorzeichenlose Werte, kann das Flag-Zeichen "u" nach dem Feldtyp stehen. Beispiel für einen vorzeichenlosen short-Wert:

```
set signShort [binary format s1 0x8000]
binary scan $signShort su1 val; # val == 0x00008000
```

Jedes Paar Typ-*count* bewegt einen imaginären Cursor durch die Binärdaten und liest Bytes ab der aktuellen Position. Anfangs steht der Cursor bei 0. Der Typ kann eines der folgenden Zeichen sein:

a
: Die Daten sind eine Byte-Zeichenkette der Länge *count*. Ist *count* *****, werden alle verbleibenden Bytes in *string* in die Variable gescannt. Fehlt *count*, wird ein Byte gescannt. Alle gescannten Bytes gelten als Zeichen im Bereich \u0000-\u00ff; ist die Zeichenkette keine Binärzeichenkette oder keine ISO-8859-1-kodierte Zeichenkette, ist **encoding convertfrom** nötig. Beispiel:

  `binary scan abcde\000fghi a6a10 var1 var2` gibt **1** zurück, die Zeichenkette äquivalent zu **abcde\000** steht in *var1*, *var2* bleibt unverändert, und

  `binary scan \342\202\254 a* var1 set var2 [encoding convertfrom utf-8 $var1]` speichert ein Euro-Zeichen in *var2*.

A
: Wie **a**, aber nachgestellte Leer- und Nullzeichen werden vor dem Speichern in der Variable entfernt. Beispiel:

  `binary scan "abc efghi \000" A* var1` gibt **1** zurück, **abc efghi** steht in *var1*.

b
: Die Daten werden in eine Zeichenkette aus *count* Binärziffern in niedrig-nach-hoch-Reihenfolge als Folge aus "1" und "0" umgewandelt. Die Bytes werden in Reihenfolge erster bis letzter gescannt, die Bits niedrig-nach-hoch innerhalb jedes Bytes. Überzählige Bits im letzten Byte werden ignoriert. Ist *count* *****, werden alle verbleibenden Bits in *string* gescannt. Fehlt *count*, wird ein Bit gescannt. Beispiel:

`binary scan \x07\x87\x05 b5b* var1 var2` gibt **2** zurück, **11100** in *var1*, **1110000110100000** in *var2*.

B

Wie **b**, aber die Bits werden hoch-nach-niedrig innerhalb jedes Bytes genommen. Beispiel:

`binary scan \x70\x87\x05 B5B* var1 var2` gibt **2** zurück, **01110** in *var1*, **1000011100000101** in *var2*.

H

Die Daten werden in eine Zeichenkette aus *count* hexadezimalen Ziffern in hoch-nach-niedrig-Reihenfolge als Folge aus "0123456789abcdef" umgewandelt. Die Bytes werden in Reihenfolge erster bis letzter gescannt, die Hex-Ziffern hoch-nach-niedrig innerhalb jedes Bytes. Überzählige Bits im letzten Byte werden ignoriert. Ist *count* *, werden alle verbleibenden Hex-Ziffern in *string* gescannt. Fehlt *count*, wird eine Hex-Ziffer gescannt. Beispiel:

`binary scan \x07\xC6\x05\x1f\x34 H3H* var1 var2` gibt **2** zurück, **07c** in *var1*, **051f34** in *var2*.

h

Wie **H**, aber die Ziffern werden innerhalb jedes Bytes in umgekehrter (niedrig-nach-hoch) Reihenfolge genommen. Beispiel:

`binary scan \x07\x86\x05\x12\x34 h3h* var1 var2` gibt **2** zurück, **706** in *var1*, **502143** in *var2*. Code, der hexadezimale Ziffern aus mehreren Bytes der Reihe nach parsen soll, sollte meist das Format **H** verwenden.

c

Die Daten werden in *count* vorzeichenbehaftete 8-Bit-Ganzzahlen umgewandelt und als Liste in der entsprechenden Variable gespeichert. Ist *count* *, werden alle verbleibenden Bytes in *string* gescannt. Fehlt *count*, wird eine 8-Bit-Ganzzahl gescannt. Beispiel:

`binary scan \x07\x86\x05 c2c* var1 var2` gibt **2** zurück, **7 -122** in *var1*, **5** in *var2*. Die zurückgegebenen Ganzzahlen sind vorzeichenbehaftet; vorzeichenlose 8-Bit-Werte erhält man z. B. mit:

```
set num [expr { $num & 0xFF }]
```

s

Die Daten werden als *count* vorzeichenbehaftete 16-Bit-Ganzzahlen in Little-Endian-Byte-Reihenfolge interpretiert und als Liste in der Variable gespeichert. Ist *count* *, werden alle verbleibenden Bytes in *string* gescannt. Fehlt *count*, wird eine 16-Bit-Ganzzahl gescannt. Beispiel:

`binary scan \x05\x00\x07\x00\xf0\xff s2s* var1 var2` gibt **2** zurück, **5 7** in *var1* , **-16** in *var2*. Die Ganzzahlen sind vorzeichenbehaftet; vorzeichenlose 16-Bit-Werte z. B. mit:

```
set num [expr { $num & 0xFFFF }]
```

S
Wie **s**, aber die Daten werden als *count* vorzeichenbehaftete 16-Bit-Ganzzahlen in Big-Endian-Byte-Reihenfolge interpretiert. Beispiel:

`binary scan \x00\x05\x00\x07\xff\xf0 S2S* var1 var2` gibt **2** zurück, **5 7** in *var1* , **-16** in *var2*.

t
Die Daten werden als *count* vorzeichenbehaftete 16-Bit-Ganzzahlen in der nativen Byte-Reihenfolge der Maschine interpretiert, auf der das Tcl-Skript läuft. Ansonsten identisch zu **s** und **S**. Die native Byte-Reihenfolge steht im Element **byteOrder** des Arrays **tcl_platform**.

i
Die Daten werden als *count* vorzeichenbehaftete 32-Bit-Ganzzahlen in Little-Endian-Byte-Reihenfolge interpretiert und als Liste gespeichert. Ist *count* *, werden alle verbleibenden Bytes in *string* gescannt. Fehlt *count*, wird eine 32-Bit-Ganzzahl gescannt. Beispiel:

`set str \x05\x00\x00\x00\x07\x00\x00\x00\xf0\xff\xff\xff binary scan $str i2i* var1 var2` gibt **2** zurück, **5 7** in *var1*, **-16** in *var2*. Die Ganzzahlen sind vorzeichenbehaftet; vorzeichenlose 32-Bit-Werte z. B. mit:

```
set num [expr { $num & 0xFFFFFFFF }]
```

I
Wie **i**, aber die Daten werden als *count* vorzeichenbehaftete 32-Bit-Ganzzahlen in Big-Endian-Byte-Reihenfolge interpretiert. Beispiel:

`set str \x00\x00\x00\x05\x00\x00\x00\x07\xff\xff\xff\xf0 binary scan $str I2I* var1 var2` gibt **2** zurück, **5 7** in *var1*, **-16** in *var2*.

n
Die Daten werden als *count* vorzeichenbehaftete 32-Bit-Ganzzahlen in der nativen Byte-Reihenfolge der Maschine interpretiert. Ansonsten identisch zu **i** und **I**. Die native Byte-Reihenfolge steht im Element **byteOrder** des Arrays **tcl_platform**.

w
Die Daten werden als *count* vorzeichenbehaftete 64-Bit-Ganzzahlen in Little-Endian-Byte-Reihenfolge interpretiert und als Liste gespeichert. Ist *count* *, werden alle verbleibenden Bytes in *string* gescannt. Fehlt *count*, wird eine 64-Bit-Ganzzahl gescannt. Beispiel:

`set str \x05\x00\x00\x00\x07\x00\x00\x00\xf0\xff\xff\xff binary scan $str wi* var1 var2` gibt **2** zurück, **30064771077** in *var1*, **-16** in *var2*. Die zurückgegebenen Ganzzahlen sind vorzeichenbehaftet und können von Tcl nicht als vorzeichenlose Werte dargestellt werden.

W
Wie **w**, aber die Daten werden als *count* vorzeichenbehaftete 64-Bit-Ganzzahlen in Big-Endian-Byte-Reihenfolge interpretiert. Beispiel:

`set str \x00\x00\x00\x05\x00\x00\x00\x07\xff\xff\xff\xf0 binary scan $str WI* var1 var2` gibt **2** zurück, **21474836487** in *var1*, **-16** in *var2*.

m

Die Daten werden als *count* vorzeichenbehaftete 64-Bit-Ganzzahlen in der nativen Byte-Reihenfolge der Maschine interpretiert. Ansonsten identisch zu **w** und **W**. Die native Byte-Reihenfolge steht im Element **byteOrder** des Arrays **tcl_platform**.

f

Die Daten werden als *count* Gleitkommazahlen einfacher Genauigkeit in der nativen Darstellung der Maschine interpretiert und als Liste gespeichert. Ist *count* *****, werden alle verbleibenden Bytes in *string* gescannt. Fehlt *count*, wird eine Gleitkommazahl einfacher Genauigkeit gescannt. Die Größe einer Gleitkommazahl kann architekturabhängig variieren, daher kann die Anzahl gescannter Bytes variieren. Repräsentieren die Daten keine gültige Gleitkommazahl, ist der resultierende Wert undefiniert und compilerabhängig. Beispiel auf Windows mit Intel Pentium:

`binary scan \x3f\xcc\xcc\xcd f var1` gibt **1** zurück, **1.6000000238418579** in *var1*.

r

Wie **f**, aber die Daten werden als *count* Gleitkommazahlen einfacher Genauigkeit in Little-Endian-Reihenfolge interpretiert. Diese Umwandlung ist nicht portabel auf Systeme ohne IEEE-Gleitkommadarstellung.

R

Wie **f**, aber die Daten werden als *count* Gleitkommazahlen einfacher Genauigkeit in Big-Endian-Reihenfolge interpretiert. Diese Umwandlung ist nicht portabel auf Systeme ohne IEEE-Gleitkommadarstellung.

d

Wie **f**, aber die Daten werden als *count* Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit in der nativen Darstellung der Maschine interpretiert. Beispiel auf Windows mit Intel Pentium:

`binary scan \x9a\x99\x99\x99\x99\x99\xf9\x3f d var1` gibt **1** zurück, **1.6000000000000001** in *var1*.

q

Wie **d**, aber die Daten werden als *count* Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit in Little-Endian-Reihenfolge interpretiert. Diese Umwandlung ist nicht portabel auf Systeme ohne IEEE-Gleitkommadarstellung.

Q

Wie **d**, aber die Daten werden als *count* Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit in Big-Endian-Reihenfolge interpretiert. Diese Umwandlung ist nicht portabel auf Systeme ohne IEEE-Gleitkommadarstellung.

x

Setzt den Cursor in *string* um *count* Bytes vor. Ist *count* ***** oder größer als die Anzahl Bytes nach der aktuellen Cursor-Position, steht der Cursor hinter dem letzten Byte in *string*. Fehlt *count*, wird der Cursor um ein Byte vorwärts gesetzt. Dieser Typ verbraucht kein Argument. Beispiel:

`binary scan \x01\x02\x03\x04 x2H* var1` gibt **1** zurück, **0304** in *var1*.

X

Setzt den Cursor in *string* um *count* Bytes zurück. Ist *count* ***** oder größer als die aktuelle Cursor-Position, steht der Cursor bei 0, sodass das nächste gescannte Byte das erste in *string* ist. Fehlt *count*, wird der Cursor um ein Byte zurückgesetzt. Dieser Typ verbraucht kein Argument. Beispiel:

`binary scan \x01\x02\x03\x04 c2XH* var1 var2` gibt **2** zurück, **1 2** in *var1*, **020304** in *var2*.

@

Setzt den Cursor auf die absolute Position *count* in der Datenzeichenkette. Position 0 ist das erste Byte in *string*. Verweist *count* hinter das Ende von *string*, steht der Cursor hinter dem letzten Byte. Fehlt *count*, wird ein Fehler erzeugt. Beispiel:

`binary scan \x01\x02\x03\x04 c2@1H* var1 var2` gibt **2** zurück, **1 2** in *var1*, **020304** in *var2*.

PORTABILITÄT

Die Konvertierungen **r**, **R**, **q** und **Q** funktionieren beim Datentransfer zwischen Rechnern zuverlässig nur, wenn alle IEEE-Gleitkommadarstellung verwenden — sehr verbreitet, aber nicht universell. Für portablen Gleitkommatransport zwischen allen Architekturen die Textdarstellung (wie von **format** erzeugt) verwenden.

BEISPIELE

Prozedur zum Schreiben einer Tcl-Zeichenkette als UTF-8-Daten mit vorangestelltem Längenwort auf einen binär kodierten Kanal:

```
proc writeString {channel string} {
    set data [encoding convertto utf-8 $string]
    puts -nonewline [binary format Ia* \
            [string length $data] $data]
}
```

Diese Prozedur liest eine Zeichenkette von einem Kanal, der von der zuvor gezeigten Prozedur *writeString* beschrieben wurde:

```
proc readString {channel} {
    if {![binary scan [read $channel 4] I length]} {
        error "missing length"
    }
    set data [read $channel $length]
    return [encoding convertfrom utf-8 $data]
}
```

Wandelt den Inhalt einer Datei (Name in *filename*) in base64 um und gibt ihn aus:

```
set f [open $filename rb]
set data [read $f]
close $f
puts [binary encode base64 \-maxlen 64 $data]
```

Stichwörter: binary, format, scan

Copyright (c) 1997 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2008 Donal K. Fellows

break

NAME
break - Bricht eine Schleife ab

ÜBERSICHT
break

BESCHREIBUNG
Dieser Befehl wird typischerweise im Rumpf eines Schleifenbefehls wie **for**, **foreach** oder **while** aufgerufen. Er liefert den Ergebniscode 3 (**TCL_BREAK**), wodurch eine Break-Ausnahme ausgelöst wird. Die Ausnahme bricht die aktuelle Skriptausführung bis zum innersten enthaltenden Schleifenbefehl ab, der seine Ausführung dann beendet und normal zurückkehrt. Break-Ausnahmen werden auch in einigen anderen Situationen behandelt, etwa beim Befehl **catch**, in Tk-Event-Bindings und in den äußersten Skripten von Prozedurrümpfen.

BEISPIELE
Gibt für jede Ganzzahl von 0 bis 5 eine Zeile aus:

```
for {set x 0} {$x<10} {incr x} {
    if {$x > 5} {
        break
    }
    puts "x is $x"
}
```

Stichwörter: break, abort, loop

Copyright (c) 1993-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

case

NAME
case - Eines von mehreren Skripten auswerten, abhängig von einem Wert

ÜBERSICHT
case *string* ?**in**? *patList body* ?*patList body* ...?
case *string* ?**in**? { *patList body* ?*patList body* ...? }

BESCHREIBUNG

Hinweis: Der Befehl **case** *ist veraltet und wird nur noch aus Kompatibilitätsgründen unterstützt. In Zukunft kann er vollständig entfernt werden. Verwenden Sie stattdessen den Befehl* **switch***.*

Der Befehl **case** vergleicht *string* nacheinander mit jedem Argument *patList*. Jedes Argument *patList* ist eine Liste aus einem oder mehreren Mustern. Passt eines dieser Muster zu *string*, wertet **case** das folgende Argument *body* aus, indem es rekursiv an den Tcl-Interpreter übergeben wird, und gibt das Ergebnis dieser Auswertung zurück. Jedes Argument *patList* besteht aus einem einzelnen Muster oder einer Liste von Mustern. Jedes Muster darf die unter **string match** beschriebenen Wildcards enthalten. Ist ein Argument *patList* **default**, wird der zugehörige *body* ausgewertet, wenn kein *patList* zu *string* passt. Passt kein Argument *patList* zu *string* und ist kein **default** angegeben, gibt der Befehl **case** eine leere Zeichenkette zurück.

Für die Argumente *patList* und *body* gibt es zwei Syntaxformen. Die erste verwendet ein separates Argument für jedes Muster und jeden Befehl; diese Form ist praktisch, wenn Ersetzungen in einigen Mustern oder Befehlen gewünscht sind. Die zweite Form fasst alle Muster und Befehle in einem einzigen Argument zusammen; das Argument muss eine gültige Listenstruktur haben, deren Elemente die Muster und Befehle sind. Die zweite Form erleichtert mehrzeilige **case**-Befehle, da die geschweiften Klammern um die gesamte Liste kein Backslash am Zeilenende erfordern. Da die Argumente *patList* in der zweiten Form in geschweiften Klammern stehen, werden auf ihnen keine Befehls- oder Variablenersetzungen ausgeführt; dadurch unterscheidet sich das Verhalten der zweiten Form in manchen Fällen von der ersten.

Stichwörter: case, match, regular expression

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

catch

NAME

catch - Wertet ein Skript aus und fängt außergewöhnliche Rückgaben ab

ÜBERSICHT

catch *script* ?*resultVarName*? ?*optionsVarName*?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **catch** verhindert, dass Fehler die Befehlsauswertung abbrechen. **catch** ruft den Tcl-Interpreter rekursiv auf, um *script* auszuführen, und kehrt stets ohne Fehler zurück — unabhängig davon, ob bei der Ausführung von *script* Fehler auftreten.

Löst *script* einen Fehler aus, gibt **catch** eine von Null verschiedene Ganzzahl zurück, die dem außergewöhnlichen Rückgabecode der Skriptauswertung entspricht. Tcl definiert den normalen Rückgabecode als Null (0) bzw. **TCL_OK**. Vier außergewöhnliche Rückgabecodes sind: 1 (**TCL_ERROR**), 2 (**TCL_RETURN**), 3 (**TCL_BREAK**) und 4 (**TCL_CONTINUE**). Fehler während der Skriptauswertung entsprechen **TCL_ERROR**. Die anderen außergewöhnlichen Codes liefern **return**, **break** und **continue** sowie in der Dokumentation beschriebene Sonderfälle. Neue Befehle aus Tcl-Paketen und Skripte mit **return -code** können andere Ganzzahlen zurückgeben; diese müssen außerhalb des für Tcl reservierten Bereichs liegen (siehe **return**).

Ist *resultVarName* angegeben, wird die benannte Variable auf das Ergebnis der Skriptauswertung

gesetzt. Ist der Rückgabecode 1 (**TCL_ERROR**), enthält *resultVarName* eine Fehlermeldung. Ist der Rückgabecode 0 (**TCL_OK**), enthält *resultVarName* den von *script* zurückgegebenen Wert.

Ist *optionsVarName* angegeben, wird die benannte Variable auf ein Dictionary der Rückgabeoptionen gesetzt. Tcl definiert stets die Einträge **-code** und **-level**. Ist der Rückgabecode nicht **TCL_RETURN**, ist **-level** 0 und **-code** entspricht dem Rückgabecode. Nur bei **TCL_RETURN** können **-level** und **-code** andere Werte annehmen (siehe **return**).

Bei **TCL_ERROR** enthält das Dictionary vier weitere Einträge: **-errorinfo**, **-errorcode**, **-errorline** und

-errorstack.

-errorinfo ist ein formatierter Stack-Trace für Menschen. **-errorcode** ist zusätzliche Fehlerinformation als Liste für Programme. **-errorline** ist die Zeilennummer in *script*, in der der Fehler auftrat.

-errorstack ist eine Liste gerader Länge aus Token-Parameter-Paaren beim Stack-Unwinden: Token **CALL** mit Prozedurname und Argumenten der Ebene, oder **UP** mit relativer Ebene (wie bei **uplevel**) zur vorherigen **CALL**. Unterschiede zu **-errorinfo**:

1. maschinenlesbare Form, geeignet für [**foreach** {tok prm} ...],
2. echte (substituierte) Argumentwerte statt statischem Aufruftext,
3. gröbere Granularität: ein Element pro Stack-Frame (keine separaten Elemente für **foreach** -Konstrukte).

Die Werte von **-errorinfo** und **-errorcode** des letzten Fehlers stehen auch in **::errorInfo** und **::errorCode**. **-errorstack** entspricht **info errorstack**.

Tcl-Pakete können weitere Dictionary-Einträge setzen; Skripte können mit **return** zusätzliche Rückgabeoptionen setzen.

BEISPIELE

catch eignet sich in **if**, um nach Erfolg eines Skripts zu verzweigen:

```
if { [catch {open $someFile w} fid] } {
    puts stderr "Could not open $someFile for writing\n$fid"
    exit 1
}
```

Weitere **catch**-Beispiele stehen in der Dokumentation zu **return**.

Stichwörter: catch, error, exception

Copyright (c) 1993-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Contributions from Don Porter, NIST, 2003. (not subject to US copyright)

cd

NAME

cd - Wechselt das Arbeitsverzeichnis

ÜBERSICHT

cd ?*dirName*?

BESCHREIBUNG

Wechselt das aktuelle Arbeitsverzeichnis zu *dirName* oder, wenn *dirName* nicht angegeben ist, zum Home-Verzeichnis (wie in der Umgebungsvariable HOME festgelegt). Gibt eine leere Zeichenkette zurück.

Das aktuelle Arbeitsverzeichnis ist eine ressourcenbezogene Größe pro Prozess; der Befehl **cd** ändert das Arbeitsverzeichnis für alle Interpreter und alle Threads.

BEISPIELE

Wechselt ins Home-Verzeichnis des Benutzers **fred**:

```
cd [file home fred]
```

Wechselt in das Verzeichnis **lib**, das ein Geschwisterverzeichnis des aktuellen ist:

```
cd ../lib
```

Stichwörter: cd, working directory

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

chan

NAME

chan - Lesen, Schreiben und Manipulieren von Kanälen

ÜBERSICHT

chan *option* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl bietet mehrere Operationen zum Lesen von, Schreiben auf und sonstigen Manipulieren geöffneter Kanäle (wie sie mit den Befehlen **open** und **socket** erzeugt wurden oder wie die Standardkanäle **stdin**, **stdout** und **stderr**, die den Standard-Eingabe-, Ausgabe- und Fehlerströmen des Prozesses entsprechen). *Option* gibt an, was mit dem Kanal geschehen soll; jede eindeutige Abkürzung von *option* ist zulässig. Gültige Optionen sind:

chan blocked *channelId*
: Prüft, ob die letzte Eingabeoperation auf dem Kanal *channelId* fehlgeschlagen ist, weil der Prozess sonst blockiert worden wäre, und gibt in diesem Fall 1 zurück. Andernfalls gibt der Befehl 0 zurück. Beachten Sie, dass 1 nur dann zurückgegeben wird, wenn der Kanal auf nicht-blockierend konfiguriert ist; bei allen Tcl-Kanälen ist Blockieren standardmäßig eingeschaltet.

chan close *channelId* ?*direction*?
: Schließt und zerstört den Kanal *channelId*. Dabei werden alle auf dem Kanal registrierten Datei-Ereignisse gelöscht. Ist das Argument *direction* angegeben (es muss **read** oder **write** oder eine eindeutige Abkürzung davon sein), wird der Kanal nur halb geschlossen, sodass er von Lese-Schreib- auf nur-Schreib- bzw. nur-Lese-Modus wechseln kann. Wird ein nur-Lese-Kanal zum Lesen geschlossen, entspricht das einem vollständigen Schließen; analog für nur-Schreib-Kanäle beim Schreiben. Ohne *direction* wird der Kanal für Lesen und Schreiben geschlossen (aber nur, wenn diese Richtungen derzeit geöffnet sind). Es ist ein Fehler, einen

nur-Lese-Kanal zum Schreiben oder einen nur-Schreib-Kanal zum Lesen zu schließen. Beim Schließen wird die gesamte gepufferte Ausgabe auf das Ausgabegerät des Kanals geschrieben (nur wenn der Kanal nicht mehr beschreibbar wird), gepufferte Eingabe verworfen (nur wenn der Kanal nicht mehr lesbar wird), die zugrunde liegende Betriebssystemressource freigegeben und *channelId* steht nicht mehr zur Verfügung (jeweils nur bei vollständigem Schließen). Ist der Kanal blockierend und wird er nicht mehr beschreibbar, kehrt der Befehl erst zurück, wenn die gesamte Ausgabe geschrieben wurde. Ist der Kanal nicht-blockierend und liegt ungeschriebene Ausgabe vor, bleibt der Kanal geöffnet und der Befehl kehrt sofort zurück; die Ausgabe wird im Hintergrund geschrieben und der Kanal wird geschlossen, sobald alles geschrieben ist. Ist *channelId* ein blockierender Kanal einer Befehlspipeline, wartet **chan close** auf das Ende der Kindprozesse. Wird der Kanal zwischen Interpretern geteilt, macht **chan close** *channelId* im aufrufenden Interpreter unverfügbar, hat aber sonst keine Wirkung, bis alle teilenden Interpreter den Kanal geschlossen haben. Ruft der letzte Interpreter, in dem der Kanal registriert ist, **chan close** (oder **close**) auf, erfolgen die oben beschriebenen Aufräumarbeiten. Beim Halbschließen gilt das Halbschließen nur für die Sicht des aktuellen Interpreters, bis alle Interpreter den Kanal in dieser Richtung (oder vollständig) geschlossen haben. Siehe den Befehl **interp** zur Kanal-Freigabe. Kanäle werden beim Zerstören eines Interpreters und beim Beenden des Prozesses automatisch vollständig geschlossen. Kanäle werden in den blockierenden Modus geschaltet, damit vor Prozessende die gesamte Ausgabe korrekt geschrieben wird. Der Befehl gibt eine leere Zeichenkette zurück und kann einen Fehler erzeugen, wenn beim Schreiben der Ausgabe ein Fehler auftritt. Liefert ein Befehl in einer mit **open** erzeugten Befehlspipeline einen Fehler, erzeugt **chan close** einen Fehler (ähnlich dem Befehl **exec**).

Beachten Sie, dass Halbschließen von Sockets und Befehlspipelines wichtige Nebenwirkungen haben kann, weil dabei shutdown() oder close() auf der zugrunde liegenden Systemressource ausgeführt wird, was das Verhalten anderer Prozesse oder Systeme gegenüber dem Tcl-Programm ändern kann.

chan configure *channelId* ?*optionName*? ?*value*? ?*optionName value*?...
Abfragen oder Setzen der Konfigurationsoptionen des Kanals *channelId*. Werden weder *optionName* noch *value* angegeben, gibt der Befehl eine Liste mit abwechselnd Optionsnamen und Werten für den Kanal zurück. Ist nur *optionName* angegeben, gibt er den aktuellen Wert dieser Option zurück. Werden ein oder mehrere Paare *optionName* und *value* übergeben, setzt der Befehl jede genannte Option auf den zugehörigen *value*; der Rückgabewert ist dann eine leere Zeichenkette. Die folgenden Optionen werden für alle Kanäle unterstützt. Zusätzlich kann jeder Kanaltyp eigene Optionen anbieten. Siehe die Manpage des Befehls, der den jeweiligen Kanaltyp erzeugt; z. B. die Manpage von **socket** für Socket-Optionen und **open** für serielle Geräte.

-blocking *boolean*
Die Option **-blocking** legt fest, ob E/A-Operationen auf dem Kanal den Prozess unbegrenzt blockieren können. Der Wert der Option muss ein gültiger boolescher Wert sein. Kanäle sind normalerweise im blockierenden Modus; wird ein Kanal in den nicht blockierenden Modus versetzt, beeinflusst das die Operationen der Befehle **chan gets**, **chan read**, **chan puts**, **chan flush** und **chan close**; Einzelheiten finden sich in deren Dokumentation. Damit der nicht blockierende Modus korrekt funktioniert, muss die Anwendung die Tcl-Ereignisschleife verwenden (z. B. durch Aufruf von **Tcl_DoOneEvent** oder den Befehl **vwait**).

-buffering *newValue*
Ist *newValue* **full**, puffert das E/A-System die Ausgabe, bis der interne Puffer voll ist oder **chan flush** aufgerufen wird. Ist *newValue* **line**, wird die Ausgabe automatisch geschrieben, sobald ein Zeilenumbruch ausgegeben wird. Ist *newValue* **none**, wird nach jeder Ausgabeoperation geschrieben. Standard ist **full**, außer bei terminalähnlichen Geräten; dort ist der Anfangswert **line**. Zusätzlich sind **stdin** und **stdout** anfangs **line**, **stderr** ist **none**.

-buffersize *newSize*
newSize muss eine Ganzzahl sein; ihr Wert wird verwendet, um die Größe der für diesen Kanal anschließend zugewiesenen Ein- oder Ausgabepuffer in Bytes festzulegen. *newSize* darf höchstens eine Million sein, sodass Puffer bis zu einer Million Bytes groß sein können.

-encoding *name*
Diese Option legt die Kanal-Kodierung als eine der von **encoding names** zurückgegebenen Kodierungen oder den Sonderwert **binary** fest, damit Daten für Tcl in Unicode umgewandelt werden können. Soll Tcl z. B. Zeichen aus einer japanischen Datei in **shiftjis** lesen und verarbeiten, wird die Kodierung auf **shiftjis** gesetzt; beim Lesen werden die Bytes in Unicode umgewandelt. Beim Schreiben werden Tcl-Zeichenketten beim Ausgeben in die gewählte Kodierung umgewandelt. Enthält eine Datei reine Binärdaten (z. B. ein JPEG), sollte die Kodierung **binary** sein. Tcl interpretiert die Daten dann nicht und liest oder schreibt rohe Bytes. Der Befehl **binary** kann diese byteorientierten Daten bearbeiten. Oft ist **-translation binary** beim Übertragen von Binärdaten besser, weil damit weitere automatische Interpretationen der Bytes abgeschaltet werden. Die Standard-Kodierung neu geöffneter Kanäle ist die plattform- und locale-abhängige Systemkodierung von **encoding system**.

-eofchar *char*
...siehe nächstes...

-eofchar {*inChar outChar*}
Diese Option unterstützt DOS-Dateisysteme, die Control-z (\x1A) als Dateiende-Marker verwenden. Ist *char* nicht die leere Zeichenkette, signalisiert dieses Zeichen beim Lesen Dateiende. Beim Schreiben wird das Dateiende-Zeichen beim Schließen des Kanals ausgegeben. Ist *char* leer, gibt es keinen speziellen Dateiende-Marker. Bei Lese-Schreib-Kanälen legt eine zweielementige Liste getrennte Marker für Eingabe und Ausgabe fest. Beim Setzen für Lese-Schreib-Kanäle kann ein einzelner Wert für beide Richtungen angegeben werden. Beim Abfragen wird stets eine zweielementige Liste zurückgegeben. Standard für **-eofchar** ist die leere Zeichenkette, außer unter Windows: dort ist **-eofchar** beim Lesen Control-z (\x1A) und beim Schreiben leer. Zulässig sind Werte von \x01 - \x7f; Werte außerhalb dieses Bereichs erzeugen einen Fehler.

-translation *translation*
...siehe nächstes...

-translation {*inTranslation outTranslation*}
In Tcl-Skripten steht das Zeilenende stets als ein einzelnes Newline (\n). In Dateien und Geräten kann es je nach Plattform oder Gerät unterschiedlich dargestellt sein (z. B. unter UNIX Newlines in Dateien, in Netzwerkverbindungen oft Wagenrücklauf-Zeilenvorschub). Beim Lesen (**chan gets**, **chan read**) wandelt das Tcl-E/A-System die externe Darstellung in Newlines um; beim Schreiben (**chan puts**) umgekehrt. Der Standardmodus **auto** behandelt die üblichen Fälle; **-translation** erlaubt explizite Steuerung. Der Wert von **-translation** ist bei Nur-Lese- und Nur-Schreib-Kanälen ein einzelnes Element, bei Lese-Schreib-Kanälen eine

zweielementige Liste (Lesen, dann Schreiben). Beim Setzen für Lese-Schreib-Kanäle kann ein Wert für beide Richtungen gelten; beim Abfragen wird stets eine Liste zurückgegeben. Unterstützt werden derzeit:

auto
Als Eingabeübersetzungsmodus behandelt **auto** jedes von Newline (**lf**), Wagenrücklauf (**cr**) oder Wagenrücklauf gefolgt von einem Zeilenvorschub (**crlf**) als Zeilenende-Darstellung. Die Zeilenende-Darstellung kann sogar von Zeile zu Zeile wechseln; alle Fälle werden in ein Newline übersetzt. Als Ausgabeübersetzungsmodus wählt **auto** eine plattformspezifische Darstellung; für Sockets auf allen Plattformen wählt Tcl **crlf**, für alle Unix-Varianten **lf** und für die verschiedenen Windows-Varianten **crlf**. Die Standardeinstellung für **-translation** ist **auto** sowohl für Eingabe als auch Ausgabe.

binary
Wie **lf** ohne Zeilenende-Übersetzung; setzt zusätzlich **-eofchar** auf die leere Zeichenkette (deaktiviert) und **-encoding** auf **iso8859-1**. Damit ist der Kanal für binäre Ein- und Ausgabe vollständig konfiguriert: Jedes gelesene Byte wird zum Unicode-Zeichen gleichen Werts, jedes geschriebene Zeichen zu einem Byte. So lassen sich Binärdaten nahtlos bearbeiten, solange jedes Zeichen im Bereich 0–255 bleibt. Ein JPEG-Bild kann z. B. gelesen, bearbeitet und wieder geschrieben werden.

cr
Das Zeilenende in der zugrunde liegenden Datei oder dem Gerät ist ein Wagenrücklauf. Im Eingabemodus **cr** werden Wagenrückläufe in Newlines umgewandelt; im Ausgabemodus werden Newlines in Wagenrückläufe umgewandelt.

crlf
Das Zeilenende ist Wagenrücklauf gefolgt von Zeilenvorschub. Im Eingabemodus **crlf** werden solche Sequenzen in Newlines umgewandelt; im Ausgabemodus werden Newlines in Wagenrücklauf-Zeilenvorschub umgewandelt. Typisch unter Windows und in Netzwerkverbindungen.

lf
Das Zeilenende ist ein einzelnes Newline (Zeilenvorschub). Es erfolgt keine Übersetzung bei Eingabe oder Ausgabe. Typisch unter UNIX.

chan copy *inputChan outputChan* ?-size *size*? ?-command *callback*?
Kopiert Daten vom zum Lesen geöffneten Kanal *inputChan* in den zum Schreiben geöffneten Kanal *outputChan*. **chan copy** nutzt das Puffern des Tcl-E/A-Systems, um zusätzliche Kopien und übermäßiges Puffern großer Dateien bei langsamen Zielen (z. B. Netzwerk-Sockets) zu vermeiden. Es werden Daten von *inputChan* gelesen, bis Dateiende erreicht ist oder *size* Bytes bzw. Zeichen übertragen wurden; *size* ist in Bytes, wenn beide Kanäle dieselbe Kodierung verwenden, sonst in Zeichen. Ohne **-size** wird bis Dateiende kopiert. Alles Gelesene wird nach *outputChan* geschrieben. Ohne **-command** blockiert **chan copy** bis zum Ende und gibt die Anzahl geschriebener Bytes oder Zeichen zurück (gleiche Regeln wie bei **-size**). Mit **-command** arbeitet **chan copy** im Hintergrund: sofortige Rückkehr, *callback* wird nach Abschluss aufgerufen mit ein oder zwei zusätzlichen Argumenten zur Anzahl geschriebener Bytes; bei Fehler im Hintergrundkopieren ist das zweite Argument die Fehlermeldung. Im Hintergrundmodus müssen *inputChan* und *outputChan* nicht manuell nicht-blockierend gesetzt werden; **chan copy** erledigt das. Die Ereignisschleife muss laufen (**vwait** oder Tk). Während eines Hintergrund-**chan copy** sind andere E/A-Operationen auf

inputChan oder *outputChan* nicht erlaubt. Wird einer der Kanäle während des Kopiervorgangs geschlossen, stoppt das Kopieren und der Callback wird *nicht* aufgerufen. Wird *inputChan* geschlossen, wird die für *outputChan* bereits eingereihte Ausgabe noch geschrieben. *inputChan* kann während eines Hintergrundkopierens lesbar werden. **chan event**- oder **fileevent**-Handler sollten dann abgeschaltet werden, damit sie das Kopieren nicht stören; E/A in solchen Handlern liefert "channel busy". **Chan copy** übersetzt Zeilenenden in *inputChan* und *outputChan* gemäß **-translation** (siehe **chan configure**). Die gelesene Byteanzahl kann von der geschriebenen abweichen; gemeldet wird nur die geschriebene Menge (Rückgabewert oder Callback-Argument). **Chan copy** beachtet Kodierung und Zeichenübersetzungen der Kanäle: eingehende Zeichen werden intern zuerst nach UTF-8 und dann in die Ausgabekodierung umgewandelt (siehe **-encoding** und **-translation** unter **chan configure**). Keine Umwandlung, wenn beide Kanäle **binary** mit passenden Übersetzungen haben. Ist nur der Ausgabekanal **binary**, schreibt das System die interne UTF-8-Darstellung. Ist nur der Eingabekanal **binary**, werden eingehende Bytes als gültige UTF-8-Zeichen behandelt und gemäß Ausgabekodierung umgewandelt. Das Verhalten bei ungültigen UTF-8-Bytes ist in diesem Fall undefiniert.

chan create *mode cmdPrefix*

Dieser Unterbefehl erzeugt einen neuen Kanal auf Skriptebene mit dem Befehlspräfix *cmdPrefix* als Handler. Solche Kanäle heißen **reflektierte** Kanäle. *cmdPrefix* muss eine nicht-leere Liste sein und die in der Manpage **refchan** beschriebene API bereitstellen. Der Handle des neuen Kanals ist der Rückgabewert von **chan create**; der Kanal ist geöffnet. Entfernen mit **close** oder **chan close**. *mode* gibt an, ob der Kanal zum Lesen, Schreiben oder beides geöffnet ist: eine Liste mit **read** und/oder **write**; mindestens ein Element ist nötig. Der Handler muss den gewählten Modus unterstützen, sonst tritt ein Fehler auf. Das Befehlspräfix wird im globalen Namespace am oberen Ende des Aufrufstapels ausgeführt, mit den in **refchan** beschriebenen angehängten Argumenten. Die Auflösung erfolgt zum Aufrufzeitpunkt; Umbenennen oder Zerstören des Befehls kann den nächsten Handler-Aufruf fehlschlagen lassen, was den aufrufenden Kanalbefehl ebenfalls fehlschlagen lässt; die Fehlermeldung erklärt den Grund ggf. nicht. Jeder so erzeugte Kanal kennt den Interpreter, in dem er erstellt wurde, und führt seinen Handler nur dort aus, auch wenn der Kanal geteilt oder in einen anderen Interpreter verschoben wurde. Er kennt auch den Erstellungs-Thread und führt den Handler nur dort aus. Aufrufe werden per Ereignisse an den Original-Thread weitergeleitet. Der Original-Thread (der **chan create** ausführte) braucht daher eine aktive Ereignisschleife; sonst kann der sendende Thread *unbegrenzt blockieren*. Deadlocks sind möglich. Damit lassen sich Kanäle erzeugen, deren Endpunkte in verschiedenen Threads liegen – ein streamorientierter Kanal zwischen Threads statt nur Befehlsübermittlung. Wird ein Thread oder Interpreter gelöscht, werden alle mit diesem Unterbefehl erzeugten Kanäle dieses Threads/Interpreters ebenfalls in allen Interpretern und Threads entfernt, in denen sie geteilt oder verschoben waren. Die Nutzung solcher Kanäle führt dann zu Fehlern über unbekannte Kanal-Handles. Dieser Unterbefehl ist **safe** und für sichere Interpreter zugänglich. Er kann beliebigen Tcl-Code ausführen, aber stets nur innerhalb des sicheren Interpreters.

chan eof *channelId*

Prüft, ob die letzte Eingabeoperation auf *channelId* fehlgeschlagen ist, weil das Datenende erreicht wurde; gibt 1 bei Dateiende, sonst 0 zurück.

chan event *channelId event* ?*script*?

Richtet das Tcl-Skript *script* als *Datei-Ereignis-Handler* ein, der aufgerufen wird, wenn

channelId den durch *event* beschriebenen Zustand erreicht (**readable** oder **writable**); pro Ereignis und Kanal ist höchstens ein Handler möglich. Ist *script* leer, wird der aktuelle Handler gelöscht (auch beim Schließen des Kanals oder Löschen des Interpreters). Fehlt *script*, wird das installierte Skript zurückgegeben (oder eine leere Zeichenkette). Der Callback läuft nur, wenn die Ereignisschleife bedient wird (**vwait**, **update**). Ein Datei-Ereignis-Handler verknüpft Kanal und Skript, sodass das Skript ausgewertet wird, wenn der Kanal lesbar oder beschreibbar wird. Häufig empfängt man so ereignisgesteuert Daten von anderen Prozessen, ohne den Rest der Anwendung zu blockieren. **chan gets** oder **chan read** auf einem blockierenden Kanal ohne Daten blockieren den Prozess; mit **chan event** weiß man, wann Daten da sind, und ruft **chan gets**/**chan read** nur dann auf, wenn sie nicht blockieren. Ein Kanal ist lesbar, wenn auf dem Gerät ungelesene Daten liegen oder im Eingabepuffer (außer wenn der letzte Leseversuch **chan gets** war und keine vollständige Zeile im Puffer war – damit ist zeilenweises nicht-blockierendes Lesen per Ereignisse möglich). Lesbar ist er auch bei Dateiende oder Fehler auf dem Gerät. *script* sollte diese Fälle prüfen; ohne Dateiende-Prüfung kann eine Endlosschleife entstehen. Beschreibbar ist ein Kanal, wenn mindestens ein Byte ohne Blockieren geschrieben werden kann oder ein Fehler vorliegt. Client-Sockets im asynchronen Modus werden beschreibbar, wenn die Verbindung steht oder fehlschlägt. Ereignisgesteuerte E/A funktioniert am besten mit nicht-blockierenden Kanälen (**chan configure**). Im blockierenden Modus können **chan puts**, **chan gets** und **chan read** blockieren, ohne dass Ereignisse verarbeitet werden; im nicht-blockierenden Modus blockieren sie nicht. Das Skript wird auf globaler Ebene im Interpreter ausgeführt, in dem **chan event** aufgerufen wurde. Tritt ein Fehler auf, meldet **interp bgerror** ihn; der Handler wird bei Fehlerrückkehr gelöscht, um Endlosschleifen durch fehlerhafte Handler zu vermeiden.

chan flush *channelId*

Stellt sicher, dass die gesamte ausstehende Ausgabe für *channelId* geschrieben wird. Im blockierenden Modus kehrt der Befehl erst zurück, wenn alles geschrieben ist. Im nicht-blockierenden Modus kann er früher zurückkehren; der Rest wird im Hintergrund geschrieben, sobald das Gerät Daten aufnimmt.

chan gets *channelId* ?*varName*?

Liest die nächste Zeile von *channelId*. Ohne *varName* ist das Ergebnis die gelesene Zeile ohne abschließendes Newline oder eine leere Zeichenkette bei Dateiende bzw. erschöpften Daten im nicht-blockierenden Modus. Mit *varName* wird die Zeile in die Variable geschrieben; der Rückgabewert ist die Zeichenanzahl oder -1 bei Dateiende bzw. erschöpften Daten im nicht-blockierenden Modus. Wird Dateiende mitten in einer Zeile erreicht, wird die Teilzeile zurückgegeben bzw. in *varName* geschrieben. Ohne *varName* unterscheidet **chan eof** Dateiende von einer leeren Zeile; **chan blocked** den Fall unvollständiger Zeile im nicht-blockierenden Modus.

chan names ?*pattern*?

Liefert eine Liste aller Kanalnamen. Mit *pattern* nur Namen, die gemäß **string match** passen.

chan pending *mode channelId*

Gibt je nach *mode* (**input** oder **output**) die Anzahl der für *channelId* intern gepufferten Eingabe- bzw. Ausgabebytes zurück (nützlich in lesbaren Ereignis-Callbacks, um Zeilenlängen zu begrenzen und Denial-of-Service durch extrem lange Zeilen zu vermeiden). Gibt -1 zurück, wenn der Kanal nicht für den gefragten Modus geöffnet wurde.

chan pipe

Erzeugt eine eigenständige Pipe; Rückgabe ist eine 2-Element-Liste (Leseseite, Schreibseite).

Nützlich z. B. um **stderr** und **stdout** eines Subprozesses getrennt umzuleiten: Subprozess mit "2>@" oder ">@" auf die Schreibseite starten und sie im Elternprozess sofort schließen, damit auf der Leseseite EOF kommt, wenn das Kind seine Ausgabe schließt.

Die Puffersemantik kann je nach Betriebssystem stark variieren; man darf nicht annehmen, dass jeder Schreibvorgang sofort auf der Leseseite sichtbar ist. Tcl kann das nicht vollständig verbergen; blockierendes Lesen/Schreiben bleibt weitgehend kompatibel, Details wann genau geschrieben wird, können abweichen – bei Tests auf Pipelines Deadlocks und kurze Lesevorgänge beachten.

chan pop *channelId*
Entfernt die oberste Transformation von *channelId*, falls vorhanden. Gibt es keine, entspricht das **chan close** für diesen Kanal. Rückgabe ist normalerweise die leere Zeichenkette, kann in manchen Situationen ein Fehler sein.

chan postevent *channelId eventSpec*
Wird von Handlern von mit **chan create** erzeugten Kanälen verwendet. Meldet dem Kanal *channelId*, dass die in *eventSpec* genannten Ereignisse eingetreten sind – eine Liste mit **read** und/oder **write**, mindestens ein Element. Nur für mit **chan create** erzeugte Kanäle; andere Kanäle melden einen Fehler. Nur der Interpreter, der den Kanal erstellt hat, darf Ereignisse melden; von anderen Interpretern aus ist das nicht erlaubt. Es können keine Ereignisse gemeldet werden, für die der E/A-Kern kein Interesse registriert hat; sonst Fehler. Siehe **watch** in **refchan**. Der Befehl ist **safe** und kann **chan event**-Handler im gleichen oder anderen Interpretern/Threads auslösen, auch von einem sicheren Interpreter zu einem vertrauenswürdigen. Handler laufen stets im Interpreter, der sie registriert hat.

chan push *channelId cmdPrefix*
Fügt eine neue Transformation über *channelId* hinzu. *cmdPrefix* ist eine Liste von Wörtern als Handler gemäß Manpage **transchan**. Rückgabe ist ein Handle zur Transformation. Die Transformation muss den Kanalmodus unterstützen, sonst kann der Kanal weder lesbar noch beschreibbar werden.

chan puts ?-nonewline? ?*channelId*? *string*
Schreibt *string* in *channelId* gefolgt von einem Newline, sofern **-nonewline** nicht gesetzt ist. Fehlt *channelId*, wird nach **stdout** geschrieben. Newlines werden gemäß **-translation** in plattformspezifische Zeilenenden umgewandelt (siehe **chan configure**). Tcl puffert intern; mit **chan flush** kann sofort geschrieben werden. Ist der Ausgabepuffer voll, blockiert **chan puts** normalerweise. Im nicht-blockierenden Modus blockiert er nicht; Daten werden im Hintergrund geschrieben. Die Ereignisschleife ist nötig. Es kann viel Speicher gepuffert werden – nicht-blockierende E/A sollte ereignisgesteuert mit **chan event** erfolgen (**chan puts** nur nach Benachrichtigung, dass der Kanal mehr Daten annimmt).

chan read *channelId* ?*numChars*?
...siehe nächstes...

chan read ?-nonewline? *channelId*
In der ersten Form liefert der Befehl die nächsten *numChars* Zeichen von *channelId*; fehlt *numChars*, alle Zeichen bis zu einem Fehler (Dateiende, blockiert oder anderer Fehler). In der zweiten Form (ohne *numChars*) kann **-nonewline** ein abschließendes Newline am Ende entfernen. Im nicht-blockierenden Modus liest **chan read** ggf. weniger als angefordert und gibt verfügbare Daten zurück. Bei Mehrbyte-Kodierung können Bytes im Puffer verbleiben, bis ein vollständiges Zeichen oder Dateiende vorliegt. **-nonewline** wird ignoriert, wenn vor

Dateiende zurückgekehrt wird. **Chan read** wandelt Zeilenenden gemäß **-translation** um (siehe **chan configure**). Beim Lesen von einem seriellen Port sollte der Kanal meist nicht-blockierend konfiguriert werden:

`chan configure channelId \-blocking 0.` Dann verhält sich **chan read** wie oben beschrieben. Beachten Sie, dass die meisten seriellen Ports vergleichsweise langsam sind; es ist durchaus möglich, für jedes vom Port gelesene Zeichen ein **readable**-Ereignis zu erhalten. Vorsicht ist geboten bei **chan read** auf blockierenden seriellen Ports:

chan read *channelId numChars*
In dieser Form blockiert **chan read**, bis *numChars* vom seriellen Port empfangen wurden.

chan read *channelId*
In dieser Form blockiert **chan read**, bis das Dateiende-Zeichen empfangen wurde (siehe **chan configure -eofchar**). Ist keines konfiguriert, blockiert **chan read** unbegrenzt.

chan seek *channelId offset* ?*origin*?
Setzt die aktuelle Zugriffsposition im Datenstrom von *channelId* auf *offset* Bytes relativ zu *origin*. *offset* ist eine Ganzzahl (auch negativ), *origin* einer der folgenden Werte:

start
Die neue Position liegt *offset* Bytes vom Anfang der Datei oder des Geräts entfernt.

current
Die neue Position liegt *offset* Bytes von der aktuellen Position; negatives *offset* bewegt rückwärts.

end
Die neue Position liegt *offset* Bytes vom Dateiende; negatives *offset* davor, positives danach.

origin ist standardmäßig **start**. **Chan seek** schreibt die gesamte gepufferte Ausgabe vor der Rückkehr, auch im nicht-blockierenden Modus, und verwirft ungelesene Eingabe. Rückgabe ist die leere Zeichenkette. Fehler, wenn das Gerät kein Suchen unterstützt. *offset* bezieht sich auf Bytes, nicht Zeichen; **chan seek** und **chan tell** arbeiten in Bytes, anders als **chan read**.

chan tell *channelId*
Gibt die aktuelle Zugriffsposition in Bytes im Datenstrom von *channelId* zurück (für **chan seek**). Nicht in Zeichen wie **chan read**. Für Kanäle ohne Suchen wird -1 zurückgegeben.

chan truncate *channelId* ?*length*?
Setzt die Bytelänge des Datenstroms von *channelId* auf *length* (oder auf die aktuelle Byteposition, wenn *length* fehlt). Der Kanal wird vor dem Kürzen geschrieben.

BEISPIELE

Einfache Beispiele für Kanaloperationen

Weisen Sie Tcl an, Ausgabe auf **stdout** sofort zu senden, unabhängig davon, ob es an ein Terminal geht:

```
chan configure stdout -buffering none
```

Im folgenden Beispiel wird eine Datei mit der unter Windows üblichen Kodierung CP1252 geöffnet, nach einer Zeichenkette gesucht, dieser Teil neu geschrieben und die Datei zwei Zeilen später gekürzt.

```
set f [open somefile.txt r+]
chan configure $f -encoding cp1252
set offset 0

# Nach Zeichenkette "FOOBAR" in der Datei suchen
while {[chan gets $f line] >= 0} {
    set idx [string first FOOBAR $line]
    if {$idx >= 0} {
        # Gefunden; Zeile umschreiben

        chan seek $f [expr {$offset + $idx}]
        chan puts -nonewline $f BARFOO

        # Zum Ende der folgenden Zeile springen und kürzen
        chan gets $f
        chan gets $f
        chan truncate $f

        # Suche in der Datei beenden
        break
    }

    # Offset des Zeilenanfangs für später merken
    set offset [chan tell $f]
}
chan close $f
```

Ein Netzwerkserver, der seine Eingabe zeilenweise zurückgibt, ohne die gleichzeitige Bedienung anderer Verbindungen zu blockieren:

```
# Sehr einfacher Logger...
proc log {message} {
    chan puts stdout $message
}

# Wird aufgerufen, wenn ein neuer Client sich mit dem Server verbindet
proc connect {chan host port} {
    set clientName [format <%s:%d> $host $port]
    log "connection from $clientName"
    chan configure $chan -blocking 0 -buffering line
    chan event $chan readable [list echoLine $chan $clientName]
}

# Wird aufgerufen, wenn mindestens ein Byte Eingabedaten verfügbar ist
# oder der Client den Kanal geschlossen hat.
proc echoLine {chan clientName} {
    chan gets $chan line
```

```
    if {[chan eof $chan]} {
        log "finishing connection from $clientName"
        chan close $chan
    } elseif {![chan blocked $chan]} {
        # Kein Blockieren beim Warten auf Zeilenende
        log "$clientName - $line"
        chan puts $chan $line
    }
}

# Server-Socket erstellen und Ereignisschleife starten, um
# auf eingehende Verbindungen zu warten...
socket -server connect 12345
vwait forever
```

Stichwörter: chan, blocking, channel, end of file, events, input, non-blocking, offset, output, readable, seek, stdio, tell, writable

Copyright (c) 2005-2006 Donal K. Fellows

class

NAME

oo::class - Klasse aller Klassen

ÜBERSICHT

package require TclOO

oo::class *method* ?*arg* ...?

KLASSENHIERARCHIE

```
oo::object
   → oo::class
```

BESCHREIBUNG

Klassen sind Objekte, die nach einem in dem Fabrikobjekt (der Klasse) gespeicherten Muster andere Objekte erzeugen können. Eine Instanz der Klasse wird erzeugt, indem eine der Fabrikmethoden der Klasse aufgerufen wird, typischerweise **create**, wenn ein expliziter Name vergeben wird, oder **new**, wenn automatisch ein beliebiger eindeutiger Name gewählt werden soll.

Die Klasse **oo::class** ist die Klasse aller Klassen; jede Klasse ist eine Instanz dieser Klasse, die folglich eine Instanz von sich selbst ist. Diese Klasse ist eine Unterklasse von **oo::object**, sodass jede Klasse auch ein Objekt ist. Weitere Metaklassen (Klassen von Klassen) können bei Bedarf durch Subklassierung von **oo::class** definiert werden. Beachten Sie, dass das Objekt **oo::class** die Methode **new** auf sich selbst verbirgt; neue Klassen sollten daher immer mit der Methode **create** erzeugt werden.

Konstruktor

Der Konstruktor der Klasse **oo::class** nimmt ein optionales Argument entgegen, das — falls vorhanden — zusammen mit dem Namen der neu erzeugten Klasse an **oo::define** übergeben wird, damit die Klasse bei der Erstellung bequem konfiguriert werden kann.

Destruktor

Die Klasse **oo::class** definiert keinen expliziten Destruktor. Wird jedoch eine Klasse zerstört, werden auch alle ihre Unterklassen und Instanzen zerstört, ebenso alle Objekte, in die sie gemischt wurde.

Exportierte Methoden

***cls* create *name* ?*arg ...*?**

Erzeugt eine neue Instanz der Klasse *cls* mit dem Namen *name* (wird im Namespace des Aufrufkontexts aufgelöst, wenn nicht voll qualifiziert), übergibt die Argumente *arg ...* an den Konstruktor und gibt (bei erfolgreichem Ergebnis) den voll qualifizierten Namen des erzeugten Objekts zurück (das Ergebnis des Konstruktors wird ignoriert). Schlägt der Konstruktor fehl (liefert kein OK-Ergebnis), wird das Objekt zerstört und die Fehlermeldung ist das Ergebnis dieses Methodenaufrufs.

***cls* new ?*arg ...*?**

Erzeugt eine neue Instanz der Klasse *cls* mit einem neuen eindeutigen Namen, übergibt die Argumente *arg ...* an den Konstruktor und gibt (bei erfolgreichem Ergebnis) den voll qualifizierten Namen des erzeugten Objekts zurück (das Ergebnis des Konstruktors wird ignoriert). Schlägt der Konstruktor fehl, wird das Objekt zerstört und die Fehlermeldung ist das Ergebnis dieses Methodenaufrufs. Beachten Sie, dass diese Methode vom Objekt **oo::class** selbst nicht exportiert wird; Klassen sollten daher nicht mit dieser Methode erzeugt werden.

Nicht exportierte Methoden

Die Klasse **oo::class** unterstützt folgende nicht exportierte Methoden:

***cls* createWithNamespace *name nsName* ?*arg ...*?**

Erzeugt eine neue Instanz der Klasse *cls* mit dem Namen *name* (wird im Namespace des Aufrufkontexts aufgelöst, wenn nicht voll qualifiziert), übergibt die Argumente *arg ...* an den Konstruktor und gibt (bei erfolgreichem Ergebnis) den voll qualifizierten Namen des erzeugten Objekts zurück (das Ergebnis des Konstruktors wird ignoriert). Der Name des Instanz-Namespace des Objekts ist *nsName*; es ist ein Fehler, wenn dieser Namespace nicht erzeugt werden kann. Schlägt der Konstruktor fehl, wird das Objekt zerstört und die Fehlermeldung ist das Ergebnis dieses Methodenaufrufs.

BEISPIELE

Dieses Beispiel definiert eine einfache Klassenhierarchie, erzeugt eine neue Instanz und ruft eine Methode des Objekts auf, bevor die Hierarchie zerstört wird und gezeigt wird, dass die Zerstörung transitiv ist.

```
oo::class create fruit {
    method eat {} {
        puts "yummy!"
    }
}
oo::class create banana {
```

```
    superclass fruit
    constructor {} {
        my variable peeled
        set peeled 0
    }
    method peel {} {
        my variable peeled
        set peeled 1
        puts "skin now off"
    }
    method edible? {} {
        my variable peeled
        return $peeled
    }
    method eat {} {
        if {![my edible?]} {
            my peel
        }
        next
    }
}
set b [banana new]
$b eat               → gibt "skin now off" und "yummy!" aus
fruit destroy
$b eat               → Fehler "unknown command"
```

Stichwörter: class, metaclass, object

Copyright (c) 2007 Donal K. Fellows

clock

NAME

clock - Datum und Uhrzeit ermitteln und manipulieren

ÜBERSICHT

package require Tcl 8.5
clock add *timeVal* ?*count unit* ...? ?*-option value*?
clock clicks ?*-option*?
clock format *timeVal* ?*-option value* ...?
clock microseconds
clock milliseconds
clock scan *inputString* ?*-option value* ...?
clock seconds

BESCHREIBUNG

Der Befehl **clock** führt mehrere Operationen aus, die Werte ermitteln und manipulieren, die Zeitpunkte repräsentieren. Der Befehl unterstützt mehrere Unterbefehle, die festlegen, welche

Aktion ausgeführt wird.

clock add *timeVal* ?*count unit...*? ?*-option value*?
Addiert einen (möglicherweise negativen) Offset zu einer Zeit, die als ganzzahlige Sekundenanzahl ausgedrückt ist. Siehe **UHRZEIT-ARITHMETIK** für eine vollständige Beschreibung.

clock clicks ?*-option*?
Liefert ohne *-option*-Argument einen hochauflösenden Zeitwert als systemabhängigen Ganzzahlwert. Die Einheit des Werts ist systemabhängig, sollte aber die höchste verfügbare Auflösung des System-Takts sein, z. B. ein CPU-Zyklenzähler. Siehe **HOCHAUFLÖSENDE ZEITMESSUNG** für eine vollständige Beschreibung.

Ist das *-option*-Argument **-milliseconds**, ist der Befehl synonym mit **clock milliseconds** (siehe unten). Diese Verwendung ist veraltet; **clock milliseconds** gilt als bevorzugte Methode, eine Millisekundenanzahl zu erhalten.

Ist das *-option*-Argument **-microseconds**, ist der Befehl synonym mit **clock microseconds** (siehe unten). Diese Verwendung ist veraltet; **clock microseconds** gilt als bevorzugte Methode, eine Mikrosekundenanzahl zu erhalten.

clock format *timeVal* ?*-option value*...?
Formatiert eine als ganzzahlige Sekundenanzahl ausgedrückte Zeit in ein für Benutzer oder externe Programme bestimmtes Format. Siehe **FORMATIERUNG VON ZEITEN** für eine vollständige Beschreibung.

clock microseconds
Gibt die aktuelle Zeit als ganzzahlige Mikrosekundenanzahl zurück. Siehe **HOCHAUFLÖSENDE ZEITMESSUNG** für eine vollständige Beschreibung.

clock milliseconds
Gibt die aktuelle Zeit als ganzzahlige Millisekundenanzahl zurück. Siehe **HOCHAUFLÖSENDE ZEITMESSUNG** für eine vollständige Beschreibung.

clock scan *inputString* ?*-option value*...?
Liest eine als Zeichenkette ausgedrückte Zeit ein und erzeugt eine ganzzahlige Sekundenanzahl. Siehe **EINLESEN VON ZEITEN** für eine vollständige Beschreibung.

clock seconds
Gibt die aktuelle Zeit als ganzzahlige Sekundenanzahl zurück.

PARAMETER

count
Eine Ganzzahl, die eine Anzahl einer Zeiteinheit darstellt. Siehe **UHRZEIT-ARITHMETIK** für die Details.

timeVal
Ein an den Befehl **clock** übergebener Ganzzahlwert, der einen absoluten Zeitpunkt als Sekundenanzahl ab der *Epoche* vom 1. Januar 1970, 00:00 UTC darstellt. Die Sekundenanzahl enthält keine Schaltsekunden; Sekunden werden gezählt, als ob jeder UTC-Tag genau 86400 Sekunden hätte. Tcl reagiert auf Schaltsekunden, indem es die Uhr einige Minuten lang minimal beschleunigt oder verlangsamt, bis sie wieder mit UTC übereinstimmt; das Datenmodell stellt keine Minuten mit 59 oder 61 Sekunden dar.

unit
Eines der Wörter **seconds**, **minutes**, **hours**, **days**, **weeks**, **months** oder **years** oder ein eindeutiges Präfix davon. Zusammen mit *count* zur Angabe eines Zeitintervalls, z. B. *3 seconds* oder *1 year*.

OPTIONEN

-base time
Legt fest, dass relative Zeiten in einem **clock scan**-Befehl relativ zu *time* angegeben werden. *time* muss als nominale Sekundenanzahl ab der Epoche vom 1. Januar 1970, 00:00 UTC ausgedrückt sein.

-format format
Legt das gewünschte Ausgabeformat für **clock format** oder das erwartete Eingabeformat für **clock scan** fest. Die Zeichenkette *format* besteht aus beliebig vielen Zeichen außer dem Prozentzeichen **%**, durchsetzt mit beliebig vielen *Formatgruppen*, also zweistelligen Folgen, die mit dem Prozentzeichen beginnen. Die zulässigen Formatgruppen und ihre Interpretation sind unter **FORMATGRUPPEN** beschrieben.

> *Bei **clock format** ist das Standardformat*

```
%a %b %d %H:%M:%S %Z %Y
```

> *Bei **clock scan** bedeutet das Fehlen von **-format**, dass ein Freiform-Scan angefordert wird; siehe **FREIFORM-SCAN** für eine Beschreibung des Verhaltens.*

-gmt boolean
Ist *boolean* wahr, wird festgelegt, dass eine an **clock add**, **clock format** oder **clock scan** übergebene Zeit in UTC verarbeitet wird. Ist *boolean* falsch, gilt standardmäßig die lokale Zeitzone. Diese Verwendung ist veraltet; korrekt ist die Angabe der UTC-Zeitzone mit **-timezone** *:UTC* oder einem gleichwertigen Weg.

-locale localeName
Legt fest, dass locale-abhängiges Einlesen und Formatieren (sowie Datumsarithmetik für Daten vor Einführung des Gregorianischen Kalenders) in der von *localeName* bezeichneten Locale erfolgt. Der Locale-Name kann jede von **msgcat** akzeptierte Locale sein, der Sondername *system* (aktuelle Locale des Prozesses) oder die leere Zeichenkette (Tcls Standard-Locale).

Der Einfluss der Locale auf Einlesen und Formatieren wird bei den einzelnen Formatgruppen unter **FORMATGRUPPEN** erläutert. Der Einfluss auf die Uhrzeit-Arithmetik unter **UHRZEIT-ARITHMETIK**.

-timezone zoneName
Legt fest, dass Uhrzeit-Arithmetik, Formatierung und Einlesen nach den Regeln der von *zoneName* bezeichneten Zeitzone erfolgen. Zulässige Werte und ihre Interpretation unter **ZEITZONEN**. Bei Unterbefehlen mit **-timezone** ist standardmäßig die *aktuelle Zeitzone* gemeint. Sie wird in dieser Reihenfolge ermittelt:

[1]

: der Umgebungsvariable **TCL_TZ**.

[2]

: der Umgebungsvariable **TZ**.

[3]

: unter Windows den Zeitzoneneinstellungen der Systemsteuerung.

Sind keine dieser Quellen vorhanden, versuchen die C-Funktionen **localtime** und **mktime**, Zeiten zwischen lokaler Zeit und Greenwich umzurechnen. Auf 32-Bit-Systemen ist dieser Ansatz fehleranfällig, besonders für Zeiten außerhalb des in einer 32-Bit-Ganzzahl darstellbaren Bereichs (etwa 1902 bis 2037).

UHRZEIT-ARITHMETIK

Der Befehl **clock add** führt Uhrzeit-Arithmetik auf einem Wert aus (ausgedrückt als nominale Sekunden ab der Epoche vom 1. Januar 1970, 00:00 UTC), der als erstes Argument übergeben wird. Die übrigen Argumente (außer den möglichen Optionen **-timezone**, **-locale** und **-gmt**) sind abwechselnd Ganzzahlen und Schlüsselwörter aus **seconds**, **minutes**, **hours**, **days**, **weeks**, **months** oder **years** oder ein eindeutiges Präfix davon.

Das Addieren von Sekunden, Minuten und Stunden ist unmittelbar: Der gegebene Zeitzuwachs (×60 für Minuten, ×3600 für Stunden) wird zum an **clock add** übergebenen *timeVal* addiert. Das Ergebnis gilt als nominale Sekundenanzahl ab der Epoche.

Beim Überschreiten eines Schaltsekunden-Einfüge- oder -Entfernungspunkts können überraschende Ergebnisse entstehen; **clock add** ignoriert Schaltsekunden und nimmt eine fortlaufende Folge 23:59:58, 23:59:59, 00:00:00 an. Tcl gleicht Schaltsekunden durch minimale Beschleunigung oder Verlangsamung der Uhr aus, bis die Zeit wieder mit der Welt übereinstimmt.

Weil Stundenaddition in absoluter Zeit definiert ist, werden in Zonen mit Sommerzeit feste Zeitbeträge addiert. Das folgende Beispiel setzt **x** auf **04:00:00**, weil die Uhr im betrachteten Intervall umgestellt wurde.

```
set s [clock scan {2004-10-30 05:00:00} \
           -format {%Y-%m-%d %H:%M:%S} \
           -timezone :America/New_York]
set a [clock add $s 24 hours -timezone :America/New_York]
set x [clock format $a \
           -format {%H:%M:%S} -timezone :America/New_York]
```

Tage und Wochen werden addiert/subtrahiert, indem die Zeit in Kalendertag und Tageszeit der passenden Zeitzone und Locale umgewandelt, die nötige Tagesanzahl (Wochen ×7) zum Kalendertag addiert und Datum und Zeit wieder in Sekunden ab der Epoche zurückgerechnet werden.

Addiert/subtrahiert man über den Sommerzeit-Umstellungspunkt hinweg eine gegebene Tagesanzahl, ergibt sich am betreffenden Tag dieselbe *lokale Uhrzeit*. Das folgende Beispiel setzt **x** auf **05:00:00**.

```
set s [clock scan {2004-10-30 05:00:00} \
           -format {%Y-%m-%d %H:%M:%S} \
           -timezone :America/New_York]
set a [clock add $s 1 day -timezone :America/New_York]
set x [clock format $a \
           -format {%H:%M:%S} -timezone :America/New_York]
```

Bei Mehrdeutigkeit, wenn dieselbe lokale Uhrzeit am selben Tag zweimal vorkommt, gilt die frühere. Liefert die Umrechnung eine unmögliche Zeit (z. B. 02:30 bei der Frühjahrs-Sommerzeitumstellung nach US-Regeln), wird gerechnet, als ob die Uhr nicht umgestellt worden wäre. **x** wird dann **03:30:00**.

```
set s [clock scan {2004-04-03 02:30:00} \
           -format {%Y-%m-%d %H:%M:%S} \
           -timezone :America/New_York]
set a [clock add $s 1 day -timezone :America/New_York]
set x [clock format $a \
           -format {%H:%M:%S} -timezone :America/New_York]
```

Eine gegebene Tages- oder Wochenanzahl funktioniert auch über den julianisch-gregorianischen Kalenderwechsel; ausgelassene Tage werden übersprungen. **z** wird **1752-09-14**.

```
set x [clock scan 1752-09-02 -format %Y-%m-%d -locale en_US]
set y [clock add $x 1 day -locale en_US]
set z [clock format $y -format %Y-%m-%d -locale en_US]
```

Führt das Addieren der Tage zu einem nicht existierenden Datum in den ausgelassenen Tagen der julianisch-gregorianischen Umstellung, wird gerechnet, als läge das Datum im julianischen Kalender.

Monate oder Jahre werden ähnlich addiert: Umwandlung in Kalenderdatum und Tageszeit, Addition der Monats- oder Jahresanzahl, Rückumwandlung in absolute Zeit.

Ist das Ergebnis unmöglich, weil der Monat zu wenige Tage hat (z. B. 1 Monat zu 31. Januar), wird der letzte Tag des Monats genommen: 1 Monat zu

1. Januar ergibt 28. bzw. 29. Februar.

Die Regeln für Sommerzeit und den Gregorianischen Kalender gelten bei Monaten und Jahren wie bei Tagen und Wochen.

Stehen mehrere *count unit*-Paare auf dem Befehl, werden sie nacheinander von links nach rechts ausgewertet.

HOCHAUFLÖSENDE ZEITMESSUNG

Die meisten Unterbefehle von **clock** arbeiten mit Zeiten als Sekundenanzahl ab der Epoche; so liefert **clock seconds**. Drei Ausnahmen dienen höherer Auflösung: **clock milliseconds** und **clock microseconds** liefern Milli- bzw. Mikrosekunden ab der Epoche. **clock clicks** liefert einen plattformabhängigen Hochauflösungs-Timer. Im Gegensatz zu **clock seconds** und **clock milliseconds** ist **clock clicks** nicht an eine feste Epoche gebunden, sondern der präziseste verfügbare Intervall-Timer für relative Messungen wie Benchmarks.

FORMATIERUNG VON ZEITEN

Der Befehl **clock format** erzeugt Zeiten zur Anzeige oder für externe Medien. Er akzeptiert Zeiten als Sekunden ab der Epoche vom 1. Januar 1970, 00:00 UTC, wie von **clock seconds**, **clock scan**, **clock add**, **file atime** oder **file mtime**.

Ist **-format** gesetzt, legt das folgende Argument fest, wie Datum und Uhrzeit formatiert werden. Die Zeichenkette besteht aus Zeichen außer **%**, durchsetzt mit *Formatgruppen* (zweistellige Folgen ab **%**). Sie sind unter **FORMATGRUPPEN** beschrieben.

Ist **-timezone** gesetzt, legt das folgende Argument die Zeitzone für die Formatierung fest. Statt **-timezone** *:UTC* ist die veraltete Verwendung **-gmt** *true* möglich. Zulässige Varianten unter **ZEITZONEN**.

Ist **-locale** gesetzt, legt das folgende Argument die Locale im Format von **msgcat** fest. Ohne **-locale** gilt die Root-Locale **{}**, nicht die aktuelle; die aktuelle erhält man mit **-locale current**. Einige Plattformen bieten die Locale **system** (Benutzerauswahl). Unter Windows entspricht **system** den Datums-/Zeitformaten der Systemsteuerung. Wo keine Benutzerauswahl getrennt von **LC_TIME** existiert, ist **-locale system** gleichbedeutend mit **-locale current**.

EINLESEN VON ZEITEN

Der Befehl **clock scan** akzeptiert formatierte Zeichenketten und wandelt sie in Sekunden ab der Epoche vom 1. Januar 1970, 00:00 UTC um. Normalerweise folgt auf **-format** eine Zeichenkette mit dem erwarteten Eingabeformat. (Siehe **FREIFORM-SCAN** ohne dieses Argument.) Die Zeichenkette besteht aus Zeichen außer **%**, durchsetzt mit *Formatgruppen* (zweistellige Folgen ab **%**), beschrieben unter **FORMATGRUPPEN**.

Ist **-timezone** gesetzt, legt das folgende Argument die Zeitzone für die Interpretation fest. Statt **-timezone** *:UTC* ist **-gmt** *true* veraltet möglich. Varianten unter **ZEITZONEN**.

Ist **-locale** gesetzt, legt das folgende Argument die Locale (wie bei **msgcat**) fest. Standard ohne **-locale** ist **{}**; aktuelle Locale mit **-locale current**. **system** spiegelt die Benutzerauswahl (unter Windows die Systemsteuerung). Ohne getrennte Benutzerauswahl von **LC_TIME** ist **-locale system** gleich **-locale current**.

Ist **-base** gesetzt, ist das folgende Argument die *Basiszeit* (Sekunden ab der Epoche) für relative Zeiten; sonst die aktuelle Zeit.

Einlesen im festen Format ermittelt Datum, Tageszeit und Zeitzone, kombiniert sie zu einem Zeitpunkt und gibt Sekunden ab der Epoche zurück.

Vor dem Einlesen werden **%c**, **%Ec**, **%x**, **%Ex**, **%X**, **%Ex**, **%r**, **%R**, **%T**, **%D**, **%EY** und **%+** durch locale-gerechte Entsprechungen ohne diese Gruppen ersetzt. **%D** wird z. B. in **en_US** zu **%m/%d/%Y**.

Das Datum wird nach den Feldern der vorverarbeiteten Formatzeichenkette bestimmt, in dieser Priorität:

[1]
Enthält die Zeichenkette **%s** (Sekunden ab der Epoche), bestimmt diese Gruppe das Datum.

[2]
Enthält sie **%J** (Julian Day Number), bestimmt diese Gruppe das Datum.

[3]
Enthält sie ein vollständiges Set aus Jahrhundert, Jahr, Monat und Tag; Jahrhundert, Jahr und

Tag des Jahres; oder ISO8601-Geschäftsjahr, Woche und Wochentag, werden diese kombiniert. Bei mehreren Sets gilt das rechteste.

[4]
Fehlt das Jahrhundert, aber es gibt Jahr-des-Jahrhunderts mit Monat/Tag, Jahr und Tag des Jahres, oder zweistelliges ISO8601-Geschäftsjahr mit Woche und Wochentag, werden diese kombiniert (rechtestes Set). Das Jahr liegt vermutlich zwischen 1938 und 2037.

[5]
Fehlt jede Jahresangabe (oder nur im alternativen Kalender der Locale) und es gibt Monat/Tag, Tag des Jahres oder Woche und Wochentag, werden diese kombiniert (rechtestes Set). Das Jahr folgt aus der Basiszeit in der gegebenen Zeitzone.

[6]
Enthält die Zeichenkette keines der obigen Sets, aber Tag des Monats oder Wochentag, wird anhand der Basiszeit in der Zeitzone der passende Tag der aktuellen Woche oder des Monats gewählt (Woche Mo–So nach ISO8601). Bei beiden hat der Monatstag Vorrang.

[7]
Liefert keine Regel ein brauchbares Datum, gilt das Datum der Basiszeit in der gegebenen Zeitzone.

Die Tageszeit wird nach den Feldern der vorverarbeiteten Zeichenkette bestimmt, in dieser Priorität:

[1]
Enthält die Zeichenkette **%s**, bestimmt diese Gruppe die Tageszeit.

[2]
Enthält sie eine Stunde im 24- oder 12-Stunden-Format mit AM/PM, bestimmt diese die Stunde. Mit Minuten- und Sekundengruppe werden diese kombiniert.

[3]
Enthält sie weder **%s** noch eine Stundenangabe, gilt Mitternacht (**00:00**, Beginn des Datums). Die Zeitzone folgt aus **-timezone**, **-gmt** oder der aktuellen Zeitzone.

Fehlen **%z** und **%Z**, kann die Uhrzeit am selben Tag zweimal vorkommen (mit und ohne Sommerzeit); dann gilt die erste. Bei lokalen Zeiten sollte die Eingabe die Zeitzone enthalten (nicht bei UTC).

Liefert die Interpretation eine unmögliche Zeit wegen eines Feldes außerhalb des Bereichs, wird genug der Einheit addiert oder subtrahiert, bis der Wert passt. Tag 0 des Monats wird z. B. zum letzten Tag des Vormonats.

Bei unmöglicher oder mehrdeutiger Zeit wegen Sommerzeitumstellung ohne **%z** oder **%Z** wird gerechnet, als ob die Uhr nicht umgestellt worden wäre.

FORMATGRUPPEN

Die folgenden Formatgruppen werden von **clock scan** und **clock format** erkannt.

%a
Bei der Ausgabe eine Abkürzung (*z. B.* **Mon**) des Wochentags in der gegebenen Locale. Bei der Eingabe der Wochentagsname (kurz oder voll oder ein eindeutiges Präfix).

%A
Bei der Ausgabe der vollständige Name (*z. B.* **Monday**) des Wochentags in der gegebenen Locale. Bei der Eingabe wie bei **%a**.

%b
Bei der Ausgabe eine Abkürzung (*z. B.* **Jan**) des Monatsnamens in der gegebenen Locale. Bei der Eingabe der Monatsname (kurz oder voll oder ein eindeutiges Präfix).

%B
Bei der Ausgabe der vollständige Monatsname (*z. B.* **January**) in der gegebenen Locale. Bei der Eingabe wie bei **%b**.

%c
Bei der Ausgabe eine locale-abhängige Darstellung von Datum und Tageszeit (Gregorianischer Kalender erwartet). Bei der Eingabe das, was **%c** erzeugt.

%C
Bei der Ausgabe die Jahrhundertzahl in indo-arabischen Ziffern. Bei der Eingabe ein oder zwei Ziffern (ggf. mit führendem Leerzeichen) als Jahrhundertzahl.

%d
Bei der Ausgabe die Tageszahl des Monats mit zwei Dezimalziffern. Bei der Eingabe ein oder zwei Ziffern (ggf. mit führendem Leerzeichen) als Tageszahl.

%D
Synonym mit **%m/%d/%Y**. Nur zum Datenaustausch in der Locale **en_US** verwenden; andere Locales ordnen die Datumsfelder meist anders.

%e
Bei der Ausgabe die Tageszahl mit ein oder zwei Ziffern (einstellig mit führendem Leerzeichen). Bei der Eingabe wie bei **%d**.

%Ec
Bei der Ausgabe eine locale-abhängige Darstellung von Datum und Tageszeit im alternativen Kalender der Locale. Bei der Eingabe das, was **%Ec** erzeugt. Der alternative Kalender muss nicht gregorianisch sein.

%EC
Bei der Ausgabe ein locale-abhängiger Epochenname im alternativen Kalender. Bei der Eingabe der Epochenname oder ein eindeutiges Präfix.

%EE
Bei der Ausgabe **B.C.E.** oder **C.E.** (oder locale-gleichwertig), ob **%Y** Jahre vor oder nach Jahr 1 der Common Era meint. Bei der Eingabe **B.C.E.**, **B.C.**, **C.E.**, **A.D.** oder die passende Abkürzung der Locale zur Festlegung für **%Y**.

%Ex
Bei der Ausgabe eine locale-abhängige Datumsdarstellung im alternativen Kalender. Bei der Eingabe das, was **%Ex** erzeugt. Der alternative Kalender muss nicht gregorianisch sein.

%EX
Bei der Ausgabe eine locale-abhängige Tageszeitdarstellung in alternativen Ziffern. Bei der Eingabe das, was **%EX** erzeugt.

%Ey
Bei der Ausgabe eine locale-abhängige Jahreszahl der Epoche im alternativen Kalender und in alternativen Ziffern. Bei der Eingabe eine solche Zahl.

%EY
Bei der Ausgabe eine Jahresdarstellung im alternativen Kalender und in alternativen Ziffern. Bei der Eingabe das, was **%EY** erzeugt. Oft synonym mit **%EC%Ey**.

%g
Bei der Ausgabe eine zweistellige Jahreszahl für den wochenbasierten ISO8601-Kalender, passend zur von **%V** erzeugten Wochennummer. Bei der Eingabe eine solche zweistellige Jahreszahl (ggf. mit führendem Leerzeichen).

%G
Bei der Ausgabe eine vierstellige Jahreszahl für den wochenbasierten ISO8601-Kalender, passend zur von **%V** erzeugten Wochennummer. Bei der Eingabe eine solche vierstellige Jahreszahl (ggf. mit führendem Leerzeichen).

%h
Synonym mit **%b**.

%H
Bei der Ausgabe die Stunde (00-23) im 24-Stunden-Format mit zwei Ziffern. Bei der Eingabe eine solche Zahl.

%I
Bei der Ausgabe die Stunde (12-11) im 12-Stunden-Format mit zwei Ziffern. Bei der Eingabe eine solche Zahl.

%j
Bei der Ausgabe den Tag des Jahres (001-366) mit drei Ziffern. Bei der Eingabe eine solche Zahl.

%J
Bei der Ausgabe die Julian Day Number als Ziffernfolge. Bei der Eingabe eine Ziffernfolge als Julian Day Number — die Anzahl Kalendertage seit dem 1. Januar 4713 v. Chr. des proleptischen julianischen Kalenders. Die Epoche vom 1. Januar 1970 entspricht Julian Day Number 2440588.

%k
Bei der Ausgabe die Stunde (0-23) im 24-Stunden-Format mit ein oder zwei Ziffern. Bei der Eingabe eine solche Zahl.

%l
Bei der Ausgabe die Stunde (12-11) im 12-Stunden-Format mit ein oder zwei Ziffern. Bei der Eingabe eine solche Zahl.

%m
Bei der Ausgabe die Monatszahl (01-12) mit genau zwei Ziffern. Bei der Eingabe zwei Ziffern als Monatszahl.

%M
Bei der Ausgabe die Minute (00-59) mit genau zwei Ziffern. Bei der Eingabe zwei Ziffern als Minute.

%N
Bei der Ausgabe die Monatszahl (1-12) mit ein oder zwei Ziffern (einstellig mit führendem Leerzeichen). Bei der Eingabe ein oder zwei Ziffern (ggf. mit führendem Leerzeichen) als Monatszahl.

%Od, %Oe, %OH, %OI, %Ok, %Ol, %Om, %OM, %OS, %Ou, %Ow, %Oy
Synonym mit den Entsprechungen ohne **O**, jedoch Ausgabe und Eingabe in den locale-abhängigen alternativen Ziffern.

%p

Bei der Ausgabe **AM** oder **PM** passend zur Locale (bei mehreren Schriftformen bevorzugt Kleinbuchstaben). Bei der Eingabe **AM** oder **PM** der Locale in beliebiger Schreibweise.

%P

Bei der Ausgabe **am** oder **pm** passend zur Locale (bei mehreren Schriftformen bevorzugt Großbuchstaben). Bei der Eingabe **AM** oder **PM** der Locale in beliebiger Schreibweise.

%Q

Diese Formatgruppe ist für den internen Gebrauch in der Tcl-Bibliothek reserviert.

%r

Bei der Ausgabe eine locale-abhängige Tageszeit im 12-Stunden-Format. Bei der Eingabe das, was **%r** erzeugt.

%R

Bei der Ausgabe die Zeit in 24-Stunden-Notation (%H:%M). Mit Sekunden siehe **%T**. Bei der Eingabe das, was **%R** erzeugt.

%s

Bei der Ausgabe wird *timeVal* als Dezimalzahl in die Ausgabe eingefügt. Bei der Eingabe eine Dezimalzahl als Zeitwert ohne weitere Verarbeitung. Da **%s** einen Zeitpunkt eindeutig festlegt, hat es Vorrang vor allen anderen Eingabeformaten.

%S

Bei der Ausgabe die Sekunde (00-59) mit zwei Ziffern. Bei der Eingabe zwei Ziffern als Sekunde.

%t

Bei der Ausgabe ein TAB-Zeichen. Bei der Eingabe ein TAB-Zeichen.

%T

Synonym mit **%H:%M:%S**.

%u

Bei der Ausgabe die Wochentagsnummer (**1**→Montag, **7**→Sonntag). Bei der Eingabe eine Ziffer als Wochentag; Sonntag kann **0** oder **7** sein.

%U

Bei der Ausgabe die Ordinalzahl der Jahrwoche (00-53); der erste Sonntag des Jahres ist Tag 1 der Woche 01. Bei der Eingabe zwei Ziffern, die sonst ignoriert werden. Diese Gruppe bestimmt kein Eingabedatum. Die Deutung war früher im US-Bankwesen üblich, ist heute weitgehend veraltet. ISO8601-Wochennummer: **%V**.

%V

Bei der Ausgabe die ISO8601-Wochennummer (01-53). Woche 01 enthält den 4. Januar, oder ist die erste Woche mit mindestens 4 Tagen, oder enthält den ersten Donnerstag des Jahres (äquivalent). Jede Woche beginnt montags. Bei der Eingabe die ISO8601-Wochennummer.

%w

Bei der Ausgabe die Ordinalzahl des Wochentags (Sonntag==0; Samstag==6). Bei der Eingabe eine Ziffer; Sonntag kann 0 oder 7 sein. **%w** ist nicht die ISO8601-Wochentagsnummer — die liefert **%u**.

%W

Bei der Ausgabe eine Wochennummer (00-53) im Jahr; Woche 01 beginnt am ersten Montag. Bei der Eingabe zwei ignorierte Ziffern. Bestimmt kein Eingabedatum. Nicht die ISO8601-Wochennummer — die liefert **%V**.

%x
Bei der Ausgabe das Datum in locale-abhängiger Darstellung. Bei der Eingabe das, was **%x** erzeugt, zur Bestimmung des Kalenderdatums.

%X
Bei der Ausgabe die Tageszeit in locale-abhängiger Darstellung. Bei der Eingabe das, was **%X** erzeugt, zur Bestimmung der Tageszeit.

%y
Bei der Ausgabe das zweistellige Jahr des Jahrhunderts. Bei der Eingabe zwei Ziffern; das Datum liegt vermutlich zwischen 1938 und 2037. **%y** passt nicht zur ISO8601-Wochennummer **%V** — dafür **%g** verwenden.

%Y
Bei der Ausgabe das vierstellige Kalenderjahr. Bei der Eingabe vier Ziffern zur Datumsbestimmung. **%Y** passt nicht zur ISO8601-Wochennummer **%V** — dafür **%G** verwenden.

%z
Bei der Ausgabe die aktuelle Zeitzone als Offset östlich (+hhmm) oder westlich (-hhmm) von Greenwich. Bei der Eingabe ein Zeitzonen-Spezifizierer (siehe **ZEITZONEN**) zur Bestimmung der Zeitzone.

%Z
Bei der Ausgabe den Namen der aktuellen Zeitzone, ggf. in der Locale übersetzt. Bei der Eingabe ein Zeitzonen-Spezifizierer (siehe **ZEITZONEN**). Bei der Eingabe im Allgemeinen nur beim Parsen von RFC822-Daten verwenden; sonst mehrdeutig (**BST** z. B. British Summer Time oder Brazilian Standard Time). Für maschinelle Datums-/Zeitstrings numerische Zeitzonen empfohlen.

%%
Bei der Ausgabe ein wörtliches **%**-Zeichen. Bei der Eingabe ein wörtliches **%**-Zeichen.

%+
Synonym mit **%a %b %e %H:%M:%S %Z %Y**.

ZEITZONEN

Verarbeitet der Befehl **clock** eine lokale Zeit, stehen mehrere Quellen für die Zeitzone zur Verfügung, in dieser Reihenfolge:

[1]
Eine in der zu parsenden Zeichenkette angegebene Zeitzone, erkannt über **%z** oder **%Z**.

[2]
Eine mit **-timezone** am **clock**-Befehl angegebene Zeitzone (oder gleichwertig **-gmt 1**).

[3]
Eine in der Umgebungsvariable **TCL_TZ** angegebene Zeitzone.

[4]
Eine in der Umgebungsvariable **TZ** angegebene Zeitzone.

[5]
Die lokale Zeitzone aus der Systemsteuerung unter Windows.

[6]
Die Vorstellung der C-Bibliothek über die lokale Zeitzone gemäß **mktime** und **localtime**.

Nur in Fall [1] wird geprüft, ob die Zeichenkette eine der folgenden ist:

```
gmt     ut      utc     bst     wet     wat     at
nft     nst     ndt     ast     adt     est     edt
cst     cdt     mst     mdt     pst     pdt     yst
ydt     hst     hdt     cat     ahst    nt      idlw
cet     cest    met     mewt    mest    swt     sst
eet     eest    bt      it      zp4     zp5     ist
zp6     wast    wadt    jt      cct     jst     cast
cadt    east    eadt    gst     nzt     nzst    nzdt
idle
```

Steht die Zeichenkette in dieser Liste, bezeichnet sie eine bekannte Zeitzone.

Für Zeitzonen in Fall [1], die nicht in der Liste stehen, und stets in den Fällen [2]–[6] gelten folgende Regeln.

Beginnt die Zeitzone mit einem Doppelpunkt, ist sie ein standardisierter Name wie **:America/New_York** mit Regeln für verschiedene Orte. Eine vollständige Liste der Ortsnamen ist hier zu lang. Auf den meisten Tcl-Installationen liegen die Definitionen in benannten Dateien im Verzeichnis

/no_backup/tools/lib/tcl8.5/clock/tzdata

Auf einigen Unix-Systemen fehlen diese Dateien; die Definitionen stammen dann aus Systemdateien in

/usr/share/zoneinfo

oder

/usr/local/etc/zoneinfo

Als Sonderfall bezeichnet **:localtime** die von der C-Bibliothek definierte lokale Zeitzone.

Eine Zeitzone aus Plus- oder Minuszeichen und vier oder sechs Dezimalziffern wird als Offset in Stunden, Minuten und (bei sechs Ziffern) Sekunden von UTC gelesen. Plus bedeutet östlich von Greenwich, Minus westlich.

Eine der Posix-Spezifikation der Umgebungsvariable **TZ** entsprechende Zeichenkette wird erkannt. Die Spezifikation steht unter https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/009695399/basedefs/xbd_chap08.html.

Enthält die Posix-Zeitzone einen DST- (Daylight Saving Time-) Teil ohne Regel für Beginn und Ende der Sommerzeit, gelten Standardregeln. Bei Offsets zwischen 0 und +12 die europäisch/russischen Regeln, sonst die US-Regeln. In Europa (+0 bis +2) Umstellung auf Sommerzeit am letzten Sonntag im März um 1:00 GMT, zurück am letzten Sonntag im Oktober um 2:00 GMT. In Russland (+3 bis +12) gleiche Daten, Umstellung auf Sommerzeit um 2:00 Ortszeit, zurück um 3:00 Ortszeit. In den USA Umstellung auf Sommerzeit am zweiten Sonntag im März um 2:00 Ortszeit, zurück am ersten Sonntag im November um 3:00 Ortszeit. Damit sind DST-Berechnungen in europäischen, russischen und US-(kompatible) Zonen für Daten ab 2007 korrekt, sofern die Regeln sich nicht erneut ändern.

Jede andere Zeitzone wird mit vorangestelltem Doppelpunkt als Ortsname wie oben verarbeitet.

LOKALISIERUNG

Entwickler, die Datums- und Zeitein-/ausgabe lokalisieren wollen, finden eine Spezifikation unter https://tip.tcl-lang.org/173.

FREIFORM-SCAN

Wird **clock scan** ohne **-format** aufgerufen, wird ein *Freiform-Scan* angefordert. Diese Form ist veraltet, weil zu viele Mehrdeutigkeiten bestehen (bedeutet die Zeichenkette **2000** ein Jahr, eine Tageszeit oder eine Menge?). Keine Regelmenge für Freiform-Daten und -Zeiten liefert in allen Fällen erwartbare Ergebnisse.

Beim Freiform-Scan sind nur **-base** und **-gmt** zulässig. **-timezone** und **-locale** führen ohne **-format** zu einem Fehler.

Für Nutzer von Legacy-Code mit Freiform-Scan folgt die Dokumentation der Interpretation:

Ist nur eine Uhrzeit angegeben, gilt das aktuelle Datum. Enthält *inputString* keine Zeitzonen-Abkürzung, gilt die lokale Zeitzone, außer **-gmt** ist wahr — dann wird die angegebene Zeit relativ zur Greenwich Mean Time gerechnet. **-gmt** beeinflusst nur den berechneten Zeitwert, nicht die Deutung von **-base**.

Ist **-base** gesetzt, muss das nächste Argument ein ganzzahliger Clock-Wert sein; nur das Datum wird verwendet, nicht die Uhrzeit — nützlich für Zeiten an einem bestimmten Tag oder andere datumsrelative Umrechnungen.

inputString besteht aus null oder mehr Spezifikationen folgender Form:

time
: Eine Tageszeit der Form **hh?:mm?:ss?? ?meridian? ?zone?** oder **hhmm ?meridian? ?zone?**. Ohne Meridian wird **hh** im 24-Stunden-Format interpretiert.

date
: Ein bestimmter Monat und Tag mit optionalem Jahr. Zulässige Formate:

  mm/dd?/yy?, **monthname dd?, yy?**, **day, dd monthname ?yy?**, **dd monthname yy**, **?CC?yymmdd** und **dd-monthname-?CC?yy**

  Standardjahr ist das aktuelle. Jahre unter 100: 00–68 als 2000–2068, 69–99 als 1969–1999. Nicht alle Plattformen können 38–70 darstellen — Fehler möglich.

ISO 8601 point-in-time
: Ein ISO-8601-Zeitpunkt, z. B. **CCyymmddThhmmss**, wobei **T** das wörtliche **T** ist, oder **CCyymmdd hhmmss**, **CCyymmddThh:mm:ss** oder **CCyy-mm-ddThh:mm:ss**. Nur diese vier Formate werden akzeptiert. Der Befehl akzeptiert *nicht* den vollen ISO8601-Umfang. Andere Formate mit explizitem **-format** bei **clock scan**.

relative time
: Relativ zur aktuellen Zeit: **number** unit. Einheiten: **year**, **fortnight**, **month**, **week**, **day**, **hour**, **minute** (oder **min**), **second** (oder **sec**), Singular oder Plural wie **3 weeks**. Zusätzlich: **tomorrow**, **yesterday**, **today**, **now**, **last**, **this**, **next**, **ago**.

Das Datum wird in folgenden Schritten berechnet: Zuerst absolute Datum-/Zeit- Angaben; darauf Wochentags-Spezifikationen; dann relative Angaben. Ist nur ein Datum oder Tag ohne absolute oder relative Zeit angegeben, gilt Mitternacht. Zuletzt Korrektur für Sommerzeit und für den Übergang vom Ende eines langen Monats zu einem kurzen.

COPYRIGHT

Copyright © 2004 Kevin B. Kenny <kennykb@acm.org>. All rights reserved.

Stichwörter: clock, date, time

Copyright (c) 2004 Kevin B. Kenny kennykb@acm.org*. All rights reserved.*

close

NAME

close - Schließt einen offenen Kanal

ÜBERSICHT

close *channelId* ?*r(ead)|w(rite)*?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **close** wurde durch den Befehl **chan close** ersetzt, der die gleiche Syntax und die gleichen Optionen unterstützt.

Ab 8.6 (TIP 398) werden nicht-blockierende Kanäle beim Beenden nicht mehr in den blockierenden Modus geschaltet; das garantiert ein zeitnahes Beenden, auch wenn der Partner oder ein Kommunikationskanal hängt. Damit hängende nicht-blockierende Kanäle beim Beenden geleert werden, muss man sie entweder (a) aktiv wieder blockierend schalten oder (b) die Umgebungsvariable TCL_FLUSH_NONBLOCKING_ON_EXIT setzen; ist sie gesetzt und ungleich "0", gilt das bisherige Verhalten.

Die Zwei-Argument-Form ist ein Halbschließen: Bei einem bidirektionalen Kanal wie einem Socket oder einer Befehlspipeline und einer (gegebenenfalls abgekürzten) Richtung wird nur der Teilstrom in dieser Richtung geschlossen. Das ist ein shutdown() auf einem Socket und ein close() eines Pipe-Endes bei einer Befehlspipeline. Die Tcl-Kanalstruktur bleibt erhalten oder wird freigegeben, je nachdem, ob die andere Richtung noch offen ist.

Ein close mit einem Argument auf einem bereits halb geschlossenen bidirektionalen Kanal schließt den Rest. Ein Halbschließen einer bereits geschlossenen Hälfte oder einer falschen Richtung eines unidirektionalen Kanals ist ein Fehler.

Bei einer Befehlspipeline obliegt das Einsammeln der Kindprozesse dem letzten close oder Halbschließen; dieser Aufruf darf daher einen Fehler wegen abnormaler Beendigung melden.

Derzeit unterstützen nur Sockets und Befehlspipelines das Halbschließen.

BEISPIEL

So bleiben Dateien auch bei Fehlern geschlossen, wenn **catch**, **close** und **return** kombiniert werden:

```
proc withOpenFile {filename channelVar script} {
    upvar 1 $channelVar chan
    set chan [open $filename]
    catch {
        uplevel 1 $script
    } result options
    close $chan
    return -options $options $result
}
```

Stichwörter: close, blocking, channel, nonblocking, half-close

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

concat

NAME

concat - Verbindet Listen miteinander

ÜBERSICHT

concat ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl verbindet die Argumente mit Leerzeichen, nachdem führende und nachfolgende Leerraumzeichen an jedem Argument entfernt wurden. Sind alle Argumente Listen, entspricht das dem Zusammenfügen zu einer Liste. Leere Argumente (nach dem Trimmen) werden ignoriert. Beliebig viele Argumente; ohne *arg*s: leere Zeichenkette.

BEISPIELE

concat verkettet Listen und flacht sie dabei ab:

```
% concat a b {c d e} {f {g h}}
a b c d e f {g h}
```

Es verkettet auch Nicht-Listen:

```
% concat " a b {c   " d "  e} f"
a b {c d e} f
```

Die Verkettung entfernt keine Leerzeichen in der Mitte von Werten:

```
% concat "a   b   c" { d e f }
a   b   c d e f
```

(drei Leerzeichen zwischen **a**, **b** und **c**).

Für echte Listenverkettung **list** mit Expansion:

% list {*}"*a b c*" *{}*{ d e f } a b c d e f

Stichwörter: concat, concatenate, join, list

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.

Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

continue

NAME

continue - Springt zur nächsten Schleifeniteration

ÜBERSICHT

continue

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl wird typischerweise im Rumpf eines Schleifenbefehls wie **for**, **foreach** oder **while** aufgerufen. Er liefert den Ergebniscode 4 (**TCL_CONTINUE**), wodurch eine Continue-Ausnahme ausgelöst wird. Die Ausnahme bricht die aktuelle Skriptausführung bis zum innersten enthaltenden Schleifenbefehl ab, der dann mit der nächsten Schleifeniteration fortfährt. Continue-Ausnahmen werden auch in einigen anderen Situationen behandelt, etwa beim Befehl **catch** und in den äußersten Skripten von Prozedurrümpfen.

BEISPIELE

Gibt für jede Ganzzahl von 0 bis 10 *außer* 5 eine Zeile aus:

```
for {set x 0} {$x<10} {incr x} {
    if {$x == 5} {
        continue
    }
    puts "x is $x"
}
```

Stichwörter: continue, iteration, loop

Copyright (c) 1993-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

copy

NAME

oo::copy - Erzeugt Kopien von Objekten und Klassen

ÜBERSICHT

package require TclOO

oo::copy *sourceObject* ?*targetObject*? ?*targetNamespace*?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **oo::copy** erzeugt eine Kopie eines Objekts oder einer Klasse. Er nimmt den Namen des zu kopierenden Objekts oder der Klasse *sourceObject* und optional den Namen des zu erzeugenden Objekts oder der Klasse *targetObject*, der relativ zum aktuellen Namespace aufgelöst wird, wenn er kein absolut qualifizierter Name ist, und

targetNamespace, den Namen des Namespace, der den internen Zustand des Objekts (**my** -Befehl usw.) hält; er *darf nicht* auf einen existierenden Namespace verweisen. Ist *targetObject*

oder *targetNamespace* weggelassen oder als leere Zeichenkette angegeben, wird ein neuer Name gewählt. Namen werden, sofern nicht angegeben, mit demselben Algorithmus wie die Methode **new** von **oo::class** gewählt.

Das kopierte Objekt hat dieselbe Klasse wie das Quellobjekt und alle seine objektspezifischen Methoden werden kopiert. Ist es eine Klasse, werden auch alle Klassenmethoden der Klasse kopiert, aber keine ihrer Instanzen.

Nachdem *targetObject* erzeugt und alle Konfigurationsdefinitionen (z. B. Methoden, Filter, Mixins) kopiert wurden, wird die Methode von *targetObject* aufgerufen, um das erzeugte Objekt anzupassen, z. B. durch Installation zugehöriger Variablen-Spuren. Das einzige Argument ist *sourceObject*. Die Standardimplementierung dieser Methode (in **oo::object**) kopiert nur die Prozeduren und Variablen im Namespace von *sourceObject* in den Namespace von *targetObject*. Liefert dieser Methodenaufruf kein erfolgreiches Ergebnis (d. h. einen Fehler oder eine andere Ausnahme), wird *targetObject* gelöscht und ein Fehler zurückgegeben.

Das Ergebnis von **oo::copy** ist der voll qualifizierte Name des neuen Objekts oder der Klasse.

BEISPIELE

Dieses Beispiel erzeugt ein Objekt, kopiert es, ändert das Quellobjekt und zeigt, dass das kopierte Objekt tatsächlich eine Kopie ist.

```
oo::object create src
oo::objdefine src method msg {} {puts foo}
oo::copy src dst
oo::objdefine src method msg {} {puts bar}
src msg             → gibt "bar" aus
dst msg             → gibt "foo" aus
```

Stichwörter: copy, clone, duplication, object

Copyright (c) 2007 Donal K. Fellows

coroutine

NAME

coroutine, yield, yieldto - Coroutinen erzeugen und Werte aus ihnen liefern

ÜBERSICHT

coroutine *name command* ?*arg* ...?
yield ?*value*?
yieldto *command* ?*arg* ...?
name ?*value...*?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **coroutine** erzeugt einen neuen Coroutine-Kontext (mit zugehörigem Befehl) namens *name* und führt diesen Kontext aus, indem er *command* aufruft und die übrigen Argumente ohne weitere Interpretation übergibt. Kehrt *command* normal oder mit einer Ausnahme zurück (z. B. einem Fehler), wird der Coroutine-Kontext *name* gelöscht.

Innerhalb des Kontexts können mit **yield** Werte als Ergebnisse erzeugt werden; fehlt *value*, wird die leere Zeichenkette verwendet. Beim Aufruf von **yield** wird die Ausführung des Kontexts

ausgesetzt und der Befehl **coroutine** gibt das Argument von **yield** zurück. Die Ausführung des Kontexts kann fortgesetzt werden, indem der Kontextbefehl aufgerufen wird — optional mit dem *einen* Wert, der als Ergebnis des **yield**-Aufrufs gelten soll, der den Kontext ausgesetzt hat. Liefert der Coroutine-Kontext nie **yield** und kehrt stattdessen konventionell zurück, ist das Ergebnis von **coroutine** das Ergebnis der Auswertung des Kontexts.

Die Coroutine kann die Ausführung auch mit **yieldto** aussetzen, der statt zurückzukehren die Ausführung an einen Befehl *command* (im Kontext der Coroutine aufgelöst) übergibt, dem *beliebig viele* Argumente übergeben werden können. Da jede Coroutine einen Kontextbefehl hat, kann **yieldto** die Kontrolle direkt von einer Coroutine zur anderen übergeben (sinnvoll nur, wenn beide Coroutinen das erwarten), aber *jeder* Befehl kann Ziel sein. Wurde eine Coroutine auf diese Weise ausgesetzt, kann die Coroutine-Verarbeitung fortgesetzt werden, indem der Kontextbefehl aufgerufen wird — optional mit beliebig vielen Argumenten. Der Rückgabewert des **yieldto**-Aufrufs ist die Liste der Argumente, die an den Kontextbefehl übergeben wurden; der Aufrufer entscheidet, was damit geschieht.

Die empfohlene Art, eine Variante von **yield** zu schreiben, die die Fortsetzung mit mehreren Argumenten erlaubt, nutzt **yieldto** und den Befehl **return**, etwa so:

```
proc yieldm {value} {
    yieldto return -level 0 $value
}
```

Die Coroutine kann auch gelöscht werden, indem der Befehl *name* zerstört wird; der Name der aktuellen Coroutine lässt sich mit **info coroutine** abfragen. Gibt es Lösch-Spuren auf Variablen in der Coroutine-Implementierung, werden sie ausgelöst, wenn die Coroutine explizit gelöscht wird (oder natürlich, wenn der Befehl konventionell zurückkehrt).

Zum Zeitpunkt des Aufrufs von *command* ist der aktuelle Namespace der globale Namespace, und es gibt keine Stackframes darüber (im Sinne von **upvar** und **uplevel**). Welcher Befehl aufgerufen wird, wird jedoch im Namespace bestimmt, aus dem **coroutine** aufgerufen wurde.

BEISPIELE

Dieses Beispiel zeigt eine Coroutine, die eine unendliche Folge gerader Werte erzeugt, und eine Schleife, die die ersten zehn davon verbraucht.

```
proc allNumbers {} {
    yield
    set i 0
    while 1 {
        yield $i
        incr i 2
    }
}
coroutine nextNumber allNumbers
for {set i 0} {$i < 10} {incr i} {
    puts "received [nextNumber]"
}
rename nextNumber {}
```

In diesem Beispiel addiert die Coroutine die an sie übergebenen Argumente.

```
coroutine accumulator apply {{} {
    set x 0
    while 1 {
        incr x [yield $x]
    }
}}
for {set i 0} {$i < 10} {incr i} {
    puts "$i -> [accumulator $i]"
}
```

Dieses Beispiel zeigt Coroutinen zur Implementierung des klassischen Sieb des Eratosthenes zur Primzahlsuche. Beachten Sie die Erzeugung von Coroutinen innerhalb einer Coroutine.

```
proc filterByFactor {source n} {
    yield [info coroutine]
    while 1 {
        set x [$source]
        if {$x % $n} {
            yield $x
        }
    }
}
coroutine allNumbers apply {{} {while 1 {yield [incr x]}}}
coroutine eratosthenes apply {c {
    yield
    while 1 {
        set n [$c]
        yield $n
        set c [coroutine prime$n filterByFactor $c $n]
    }
}} allNumbers
for {set i 1} {$i <= 20} {incr i} {
    puts "prime#$i = [eratosthenes]"
}
```

Dieses Beispiel zeigt, wie ein Wert zwischen drei Coroutinen weitergegeben wird, die sich gegenseitig **yieldto** aufrufen:

```
proc juggler {name target {value ""}} {
    if {$value eq ""} {
        set value [yield [info coroutine]]
    }
    while {$value ne ""} {
        puts "$name : $value"
        set value [string range $value 0 end-1]
        lassign [yieldto $target $value] value
```

```
    }
}
coroutine j1 juggler Larry [
    coroutine j2 juggler Curly [
        coroutine j3 juggler Moe j1]] "Nyuck!Nyuck!Nyuck!"
```

Detaillierte Semantik

Dieses Beispiel zeigt, dass Coroutinen im globalen Namespace starten und dass die Auflösung von *command* erfolgt, bevor der Coroutine-Stack erzeugt wird.

```
proc report {where level} {
    # Wo wurde der Aufrufer aufgerufen?
    set ns [uplevel 2 {namespace current}]
    yield "made $where $level context=$ns name=[info coroutine]"
}
proc example {} {
    report outer [info level]
}
namespace eval demo {
    proc example {} {
        report inner [info level]
    }
    proc makeExample {} {
        puts "making from [info level]"
        puts [coroutine coroEg example]
    }
    makeExample
}
```

Das erzeugt die unten stehende Ausgabe. Insbesondere ist Stack-Manipulation erfolgt (Vergleich der Ebenen der ersten und zweiten Zeile), und die übergeordnete Ebene in der Coroutine ist der globale Namespace. Coroutine-Namen sind ohne Qualifizierung lokal zum aktuellen Namespace, und Coroutinen können in der Tiefe **yield**en (z. B. in aufgerufenen Prozeduren).

```
making from 2
made inner 1 context=:: name=::demo::coroEg
```

Stichwörter: coroutine, generator

Copyright (c) 2009 Donal K. Fellows.

dde

NAME

dde - Dynamic-Data-Exchange-Befehl ausführen

ÜBERSICHT

package require dde 1.4
dde servername ?**-force**? ?*-handler proc*? ?**-\|-**? ?*topic*?

dde execute ?**-async**? ?**-binary**? *service topic data*
dde poke ?**-binary**? *service topic item data*
dde request ?**-binary**? *service topic item*
dde services *service topic*
dde eval ?**-async**? *topic cmd* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl lässt eine Anwendung unter Microsoft Windows einen Dynamic-Data-Exchange-Befehl (DDE) senden. Dynamic Data Exchange ist ein Verfahren, mit dem Anwendungen Rohdaten austauschen. Jede DDE-Transaktion braucht einen *service name* und ein *topic*. Beides legt die Anwendung fest. Tcl verwendet den Dienstnamen **TclEval**, der Themenname ist der Name des Interpreters aus **dde servername**. Andere Anwendungen haben eigene Dienstnamen und Themen. Microsoft Excel verwendet zum Beispiel den Dienstnamen **Excel**.

DDE-BEFEHLE

Die folgenden Befehle sind eine Teilmenge des vollständigen Dynamic-Data-Exchange-Befehlssatzes.

dde servername ?-force? ?-handler *proc*? ?-\|-? ?*topic*?

dde servername registriert den Interpreter als DDE-Server mit dem Dienstnamen **TclEval** und dem durch *topic* angegebenen Themennamen. Fehlt *topic*, gibt **dde servername** den Namen des aktuellen Themas zurück oder die leere Zeichenkette, wenn der Interpreter nicht als Dienst registriert ist. Ist der angegebene Themenname schon vergeben, wird ein Suffix der Form " #2" oder " #3" angehängt, damit der Name eindeutig ist. Das Ergebnis des Befehls ist der tatsächlich verwendete Name. **-force** erzwingt die Registrierung genau des angegebenen Themennamens.

Die Option **-handler** legt eine Tcl-Prozedur fest, die Aufrufe an den DDE-Server verarbeitet. Wurde das Paket in einen sicheren Interpreter geladen, muss eine **-handler**-Prozedur definiert sein. Die Prozedur erhält alle Argumente des entfernten Aufrufs.

dde execute ?-async? ?-binary? *service topic data*

dde execute nimmt *data* und sendet sie an den durch *service* bezeichneten Server mit dem Thema *topic*. Typischerweise ist *service* der Name einer Anwendung und *topic* eine zu bearbeitende Datei. Das Feld *data* geht an die entfernte Anwendung. Typischerweise behandelt die Anwendung *data* als Skript und führt es aus. **-async** verlangt einen asynchronen Aufruf. Der Befehl gibt eine Fehlermeldung zurück, wenn das Skript nicht lief, außer **-async** ist gesetzt; dann kehrt der Befehl sofort ohne Fehler zurück.

Ohne **-binary** werden alle Daten in Unicode gesendet. DDE-Clients ohne das Zwischenablageformat CF_UNICODE übersetzen das automatisch in die Systemkodierung. Mit **-binary** und dem Ergebnis von **encoding convertto** lassen sich Daten in jeder anderen Kodierung senden.

dde poke ?-binary? *service topic item data*

dde poke übergibt *data* an den durch *service* bezeichneten Server, mit den angegebenen *topic* und *item*. Typischerweise ist *service* der Name einer Anwendung. *topic* ist anwendungsspezifisch, kann ein Befehl an den Server oder der Name einer zu bearbeitenden Datei sein. *item* ist ebenfalls anwendungsspezifisch und oft unbenutzt, darf aber nie leer sein.

Das Feld *data* geht an die entfernte Anwendung.

Ohne **-binary** werden alle Daten in Unicode gesendet. DDE-Clients ohne das Zwischenablageformat CF_UNICODE übersetzen das automatisch in die Systemkodierung. Mit **-binary** und dem Ergebnis von **encoding convertto** lassen sich Daten in jeder anderen Kodierung senden.

dde request ?-binary? *service topic item*

dde request holt typischerweise den Wert von etwas, etwa den Wert einer Zelle in Microsoft Excel oder den Text einer Auswahl in Microsoft Word. *service* ist typischerweise der Name einer Anwendung, *topic* typischerweise der Dateiname, *item* anwendungsspezifisch. Der Befehl gibt den in der Anwendung definierten Wert von *item* zurück. Normalerweise gilt das als Zeichenkette mit abschließendem Nullbyte. Mit **-binary** kommt das Ergebnis als Bytefeld zurück.

dde services *service topic*

dde services gibt eine Liste der Dienst-Thema-Paare zurück, die auf dem Rechner gerade existieren. Sind *service* und *topic* beide leere Zeichenketten ({}), kommen alle derzeit verfügbaren Paare zurück. Ist *service* leer und *topic* nicht, kommen alle Dienste mit diesem Thema zurück. Ist *service* nicht leer und *topic* leer, kommen alle Themen dieses Dienstes zurück. Sind beide nicht leer und das Paar existiert, wird es zurückgegeben, sonst eine leere Zeichenkette.

dde eval ?-async? *topic cmd* ?*arg arg ...*?

dde eval wertet einen Befehl und seine Argumente im durch *topic* bezeichneten Interpreter aus. Der DDE-Dienst muss **TclEval** sein. **-async** verlangt einen asynchronen Aufruf. Der Befehl gibt eine Fehlermeldung zurück, wenn das Skript nicht lief, außer **-async** ist gesetzt; dann kehrt der Befehl sofort ohne Fehler zurück. Dieser Befehl kann unter Windows **send** ersetzen.

DDE UND TCL

Ein Tcl-Interpreter hat immer den Dienstnamen **TclEval**. Jeder Interpreter aller laufenden Tcl-Anwendungen braucht einen eindeutigen Namen aus **dde servername**. Ein Interpreter ist nur dann ein DDE-Thema, wenn **dde servername** den Themennamen gesetzt hat. **dde services TclEval {}** gibt daher eine Liste von Dienst-Thema-Paaren zurück, in der jeder gerade laufende Interpreter ein Thema ist.

Verarbeitet Tcl einen Befehl **dde execute**, läuft die Execute-Datenmenge als Skript in dem Interpreter, den das Thema des Befehls **dde execute** nennt.

Verarbeitet Tcl einen Befehl **dde request**, gibt er den Wert der im DDE-Befehl genannten Variable im Interpreter des DDE-Themas zurück. Tcl reserviert die Variable **$TCLEVAL$EXECUTE$RESULT** für den internen Gebrauch; **dde request** auf diese Variable liefert unvorhersehbare Ergebnisse.

Eine fremde Anwendung, die ein Skript in Tcl ausführen will, soll das Skript sein Ergebnis in einer Variable speichern lassen, **dde execute** ausführen und danach mit **dde request** den Wert der Variable holen.

Bei DDE muss die Ereignisschleife mit **update** oder **vwait** geleert werden. Das geschieht bei **wish** von selbst, außer ein blockierender Befehl wird aufgerufen (etwa **exec** ohne **&**, das den Prozess in den Hintergrund legt). Wird die Ereignisschleife nicht geleert, können DDE-Befehle

hängen, bis sie geleert wird. Das kann eine Verklemmung erzeugen.

BEISPIEL
Dies bittet Internet Explorer (der schon laufen muss), eine bestimmte Website zu öffnen:

```
package require dde
dde execute -async iexplore WWW_OpenURL http://www.tcl-lang.org/
```

Stichwörter: dde, application, name, remote execution

Copyright (c) 1997 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2001 ActiveState Corporation.

define

NAME
oo::define, oo::objdefine, oo::Slot - Klassen und Objekte definieren und konfigurieren

ÜBERSICHT
package require TclOO

oo::define *class defScript*
oo::define *class subcommand arg* ?*arg* ...?
oo::objdefine *object defScript*
oo::objdefine *object subcommand arg* ?*arg* ...?

oo::Slot *arg...*

KLASSENHIERARCHIE
```
oo::object
   → oo::Slot
```

BESCHREIBUNG
Der Befehl **oo::define** steuert die Konfiguration von Klassen, und der Befehl **oo::objdefine** steuert die Konfiguration von Objekten (einschließlich Klassen als Instanzobjekte). Die Konfiguration wird auf die Entität angewendet, die im Argument *class* bzw. *object* benannt ist. Die Konfiguration einer Klasse aktualisiert auch die Konfiguration aller Unterklassen der Klasse und aller Objekte, die Instanzen dieser Klasse sind oder sie eingemischt haben (modifiziert durch jede instanzspezifische Konfiguration). Die Art der Konfiguration wird entweder durch das Argument *defScript* oder durch *subcommand* und die folgenden *arg*-Argumente gesteuert; ist Letzteres vorhanden, entspricht es genau dem Fall, dass alle Argumente ab *subcommand* zu einer Liste zusammengefasst und diese Liste als *defScript*-Argument verwendet wird.

Konfigurieren von Klassen
Die folgenden Befehle werden im *defScript* für **oo::define** unterstützt; jeder kann auch in der *subcommand*-Form verwendet werden:

constructor *argList bodyScript*
Erzeugt oder aktualisiert den Konstruktor einer Klasse. Die formalen Argumente des Konstruktors (definiert im gleichen Format wie beim Tcl-Befehl **proc**) sind *argList*, und der Rumpf des Konstruktors ist *bodyScript*. Wird der Rumpf des Konstruktors ausgewertet, ist der

aktuelle Namespace des Konstruktors ein Namespace, der für das zu konstruierende Objekt eindeutig ist. Innerhalb des Konstruktors sollte der Befehl **next** verwendet werden, um die Konstruktoren der Superklassen aufzurufen. Ist *bodyScript* die leere Zeichenkette, wird der Konstruktor gelöscht.

deletemethod *name* ?*name ...*?
Löscht jede der Methoden namens *name* aus einer Klasse. Die Methoden müssen zuvor in dieser Klasse existiert haben. Beeinflusst nicht die Superklassen der Klasse, noch Unterklassen oder Instanzen der Klasse (außer wenn sie eine Aufrufkette durch die geänderte Klasse haben) oder das Klassenobjekt selbst.

destructor *bodyScript*
Erzeugt oder aktualisiert den Destruktor einer Klasse. Destruktoren nehmen keine Argumente entgegen, und der Rumpf des Destruktors ist *bodyScript*. Der Destruktor wird aufgerufen, wenn Objekte der Klasse gelöscht werden; beim Aufruf ist der eindeutige Namespace des Objekts der aktuelle Namespace. Destruktoren sollten den Befehl **next** verwenden, um die Destruktoren der Superklassen aufzurufen. Beachten Sie, dass Destruktoren nicht in allen Situationen aufgerufen werden (z. B. wenn der Interpreter zerstört wird). Ist *bodyScript* die leere Zeichenkette, wird der Destruktor gelöscht. Beachten Sie, dass Fehler während der Auswertung eines Destruktors *nicht* an den Code zurückgegeben werden, der die Zerstörung eines Objekts verursacht. Stattdessen werden sie an den aktuell definierten **bgerror**-Handler weitergegeben.

export *name* ?*name ...*?
Legt fest, dass jede der benannten Methoden *name* von der definierten Klasse exportiert wird (d. h. außerhalb einer Instanz über den Befehl des Instanzobjekts nutzbar). Beachten Sie, dass die Methoden selbst tatsächlich von einer Superklasse definiert sein können; Exporte von Unterklassen überschreiben die Sichtbarkeit der Superklasse und können wiederum von Instanzen überschrieben werden.

filter ?*-slotOperation*? ?*methodName ...*?
Dieser Slot (siehe **SLOT-DEFINITIONEN** unten) setzt oder aktualisiert die Liste von Methodennamen, die steuern, ob Methodenaufrufe an Instanzen der Klasse durchgeführt werden dürfen und welche Ergebnisse die Methoden liefern. Jedes *methodName* benennt eine einzelne Filtermethode (exportiert oder nicht exportiert); es ist kein Fehler, eine nicht existierende Methode zu benennen, da sie von Unterklassen definiert sein kann. Standardmäßig arbeitet dieser Slot durch Anhängen.

forward *name cmdName* ?*arg ...*?
Erzeugt oder aktualisiert eine weitergeleitete Methode namens *name*. Die Methode wird an den Befehl *cmdName* weitergeleitet; zusätzliche Argumente *arg* usw. werden vor den vom Aufrufer der Methode angegebenen Argumenten eingefügt. *cmdName* wird stets nach den Regeln der Namespaces der aufrufenden Objekte aufgelöst, d. h. wenn *cmdName* nicht voll qualifiziert ist, wird der Befehl im Namespace jedes Objekts gesucht — über den Namespace-Pfad der Instanz oder im globalen Namespace. Die Methode wird exportiert, wenn *name* mit einem Kleinbuchstaben beginnt, andernfalls nicht exportiert.

method *name argList bodyScript*
Erzeugt oder aktualisiert eine Methode, die als prozedurähnliches Skript implementiert ist. Der Name der Methode ist *name*, die formalen Argumente der Methode (definiert im gleichen Format wie beim Tcl-Befehl **proc**) sind *argList*, und der Rumpf der Methode ist *bodyScript*.

Wird der Rumpf der Methode ausgewertet, ist der aktuelle Namespace der Methode ein Namespace, der für das aktuelle Objekt eindeutig ist. Die Methode wird exportiert, wenn *name* mit einem Kleinbuchstaben beginnt, andernfalls nicht exportiert; dieses Verhalten kann über **export** und **unexport** überschrieben werden.

mixin ?*-slotOperation*? ?*className ...*?
Dieser Slot (siehe **SLOT-DEFINITIONEN** unten) setzt oder aktualisiert die Liste zusätzlicher Klassen, die in alle Instanzen der definierten Klasse eingemischt werden sollen. Jedes Argument *className* benennt eine einzelne einzumischende Klasse. Standardmäßig arbeitet dieser Slot durch Ersetzung.

renamemethod *fromName toName*
Benennt die in einer Klasse *fromName* genannte Methode in *toName* um. Die Methode muss zuvor in der Klasse existiert haben, und *toName* darf zuvor nicht auf eine Methode in dieser Klasse verweisen. Beeinflusst nicht die Superklassen der Klasse, noch Unterklassen oder Instanzen der Klasse (außer wenn sie eine Aufrufkette durch die geänderte Klasse haben) oder das Klassenobjekt selbst. Ändert nicht den Exportstatus der Methode; war sie zuvor exportiert, ist sie es danach auch.

self *subcommand arg ...*
...siehe nächstes...

self *script*
Dieser Befehl entspricht dem Aufruf von **oo::objdefine** auf der gerade definierten Klasse (siehe **KONFIGURIEREN VON OBJEKTEN** unten für eine Beschreibung der unterstützten Werte von *subcommand*). Er folgt dem gleichen allgemeinen Muster der Argumentverarbeitung wie die Befehle **oo::define** und **oo::objdefine**, und "**oo::define** *cls* **self** *subcommand ...*" wirkt identisch zu "**oo::objdefine** *cls subcommand ...*".

superclass ?*-slotOperation*? ?*className ...*?
Dieser Slot (siehe **SLOT-DEFINITIONEN** unten) ermöglicht die Änderung der Superklassen der definierten Klasse. Jedes Argument *className* benennt eine Klasse, die Superklasse der definierten Klasse sein soll. Beachten Sie, dass Objekte nicht von Klassen zu Nicht-Klassen oder umgekehrt geändert werden dürfen, dass eine leere Elternklasse **oo::object** entspricht und dass die Elternklassen von **oo::object** und **oo::class** nicht geändert werden dürfen. Standardmäßig arbeitet dieser Slot durch Ersetzung.

unexport *name* ?*name ...*?
Legt fest, dass jede der benannten Methoden *name* von der definierten Klasse nicht exportiert wird (d. h. nicht außerhalb der Instanz über den Befehl des Instanzobjekts nutzbar, sondern nur über den in jedem Objektkontext sichtbaren Befehl **my**). Beachten Sie, dass die Methoden selbst tatsächlich von einer Superklasse definiert sein können; Unexporte von Unterklassen überschreiben die Sichtbarkeit der Superklasse und können von Instanz-Unexporten überschrieben werden.

variable ?*-slotOperation*? ?*name ...*?
Dieser Slot (siehe **SLOT-DEFINITIONEN** unten) sorgt dafür, dass jede der benannten Variablen in den von der definierten Klasse deklarierten Methoden, im Konstruktor und im Destruktor automatisch verfügbar gemacht wird. Jeder Variablenname darf keine Namespace-Trenner enthalten und darf nicht wie ein Array-Zugriff aussehen. Alle Variablen sind tatsächlich im Instanzobjekt vorhanden, auf dem die Methode ausgeführt wird. Beachten Sie, dass die von einer Super- oder Unterklasse deklarierten Variablenlisten vollständig

disjunkt sind, ebenso wie von Instanzen deklarierte Variablenlisten; die Liste der Variablennamen gilt nur für von dieser Klasse deklarierte Methoden (sowie Konstruktoren und Destruktoren). Standardmäßig arbeitet dieser Slot durch Anhängen.

Konfigurieren von Objekten

Die folgenden Befehle werden im *defScript* für **oo::objdefine** unterstützt; jeder kann auch in der *subcommand*-Form verwendet werden:

class *className*
Ermöglicht die Änderung der Klasse eines Objekts nach der Erstellung. Beachten Sie, dass die Konstruktoren der Klasse dabei nicht aufgerufen werden; das Objekt kann daher in einem inkonsistenten Zustand sein, sofern keine zusätzliche Konfigurationsarbeit erfolgt.

deletemethod *name* ?*name ...*
Löscht jede der Methoden namens *name* aus einem Objekt. Die Methoden müssen zuvor in diesem Objekt existiert haben (z. B. weil sie durch **oo::objdefine method** erzeugt wurden). Beeinflusst nicht die Klassen, deren Instanz das Objekt ist, und entfernt nicht die Sichtbarkeit der von diesen Klassen bereitgestellten Methoden in der Instanz dieser Klasse.

export *name* ?*name ...*?
Legt fest, dass jede der benannten Methoden *name* von dem definierten Objekt exportiert wird (d. h. außerhalb des Objekts über den Befehl des Objekts nutzbar). Beachten Sie, dass die Methoden selbst tatsächlich von einer Klasse oder Superklasse definiert sein können; Objekt-Exporte überschreiben die Klassensichtbarkeit.

filter ?*-slotOperation*? ?*methodName ...*?
Dieser Slot (siehe **SLOT-DEFINITIONEN** unten) setzt oder aktualisiert die Liste von Methodennamen, die steuern, ob ein Methodenaufruf an das Objekt durchgeführt werden darf und welche Ergebnisse die Methode liefert. Jedes *methodName* benennt eine einzelne Filtermethode (exportiert oder nicht exportiert); es ist kein Fehler, eine nicht existierende Methode zu benennen. Beachten Sie, dass die tatsächliche Filterliste auch von den Filtern abhängt, die für Klassen gesetzt sind, deren Instanz das Objekt ist. Standardmäßig arbeitet dieser Slot durch Anhängen.

forward *name cmdName* ?*arg ...*?
Erzeugt oder aktualisiert eine weitergeleitete Objekt-Methode namens *name*. Die Methode wird an den Befehl *cmdName* weitergeleitet; zusätzliche Argumente *arg* usw. werden vor den vom Aufrufer der Methode angegebenen Argumenten eingefügt. Weitergeleitete Methoden sollten mit dem Unterbefehl **method** gelöscht werden. Die Methode wird exportiert, wenn *name* mit einem Kleinbuchstaben beginnt, andernfalls nicht exportiert.

method *name argList bodyScript*
Erzeugt, aktualisiert oder löscht eine Objekt-Methode. Der Name der Methode ist *name*, die formalen Argumente der Methode (definiert im gleichen Format wie beim Tcl-Befehl **proc**) sind *argList*, und der Rumpf der Methode ist *bodyScript*. Wird der Rumpf der Methode ausgewertet, ist der aktuelle Namespace der Methode ein Namespace, der für das Objekt eindeutig ist. Die Methode wird exportiert, wenn *name* mit einem Kleinbuchstaben beginnt, andernfalls nicht exportiert.

mixin ?*-slotOperation*? ?*className ...*?
Dieser Slot (siehe **SLOT-DEFINITIONEN** unten) setzt oder aktualisiert eine pro Objekt geltende Liste zusätzlicher Klassen, die in das Objekt eingemischt werden sollen. Jedes

Argument *className* benennt eine einzelne einzumischende Klasse. Standardmäßig arbeitet dieser Slot durch Ersetzung.

renamemethod *fromName toName*
Benennt die in einem Objekt *fromName* genannte Methode in *toName* um. Die Methode muss zuvor im Objekt existiert haben, und *toName* darf zuvor nicht auf eine Methode in diesem Objekt verweisen. Beeinflusst nicht die Klassen, deren Instanz das Objekt ist, und kann in einem Instanzobjekt nicht die von diesen Klassen bereitgestellten Methoden umbenennen (eine per **oo::objdefine forward** weitergeleitete Methode kann jedoch eine gleichwertige Fähigkeit bieten). Ändert nicht den Exportstatus der Methode; war sie zuvor exportiert, ist sie es danach auch.

unexport *name* ?*name ...*?
Legt fest, dass jede der benannten Methoden *name* von dem definierten Objekt nicht exportiert wird (d. h. nicht außerhalb des Objekts über den Befehl des Objekts nutzbar, sondern nur über den im Objektkontext sichtbaren Befehl **my**). Beachten Sie, dass die Methoden selbst tatsächlich von einer Klasse definiert sein können; Instanz-Unexporte überschreiben die Klassensichtbarkeit.

variable ?*-slotOperation*? ?*name ...*?
Dieser Slot (siehe **SLOT-DEFINITIONEN** unten) sorgt dafür, dass jede der benannten Variablen in den von dem definierten Objekt deklarierten Methoden automatisch verfügbar gemacht wird. Jeder Variablenname darf keine Namespace-Trenner enthalten und darf nicht wie ein Array-Zugriff aussehen. Alle Variablen sind tatsächlich im Objekt vorhanden, auf dem die Methode ausgeführt wird. Beachten Sie, dass die von den Klassen und Mixins, deren Instanz das Objekt ist, deklarierten Variablenlisten vollständig disjunkt sind; die Liste der Variablennamen gilt nur für von diesem Objekt deklarierte Methoden. Standardmäßig arbeitet dieser Slot durch Anhängen.

Slot-Definitionen

Einige der konfigurierbaren Definitionen einer Klasse oder eines Objekts sind *Slot-Definitionen*. Das bedeutet, die Konfiguration wird durch ein Slot-Objekt implementiert — eine Instanz der Klasse **oo::Slot** —, das eine Liste von Werten (Klassennamen, Variablennamen usw.) verwaltet, die den Inhalt des Slots bilden.

Die Klasse **oo::Slot** definiert drei Operationen (als Methoden), die am Slot ausgeführt werden können:

***slot* -append ?*member ...*?**
Hängt die angegebenen *member*-Elemente an die Slot-Definition an.

***slot* -clear**
Setzt die Slot-Definition auf die leere Liste.

***slot* -set ?*member ...*?**
Ersetzt die Slot-Definition durch die angegebenen *member*-Elemente.

Eine Folge davon ist, dass jede Verwendung der Standardoperation eines Slots, bei der das erste *member*-Argument mit einem Bindestrich beginnt, ein Fehler ist. In diesen Fällen sollte eine der obigen Operationen explizit verwendet werden.

Eine Instanz von **oo::Slot** muss nur erzeugt werden, wenn ein eigener Slot definiert wird, der sich wie ein Standard-Slot verhält.

Slot-Implementierung

Intern definieren Slot-Objekte auch eine Methode **--default-operation**, die an die Standardoperation des Slots weitergeleitet wird (für den Klassen-"**variable**"-Slot also an "**my -append**"), sowie diese Methoden, die die Implementierungsschnittstelle bereitstellen:

***slot* Get**
: Gibt eine Liste zurück, die den aktuellen Inhalt des Slots ist. Diese Methode muss stets aus einem Stack-Frame aufgerufen werden, der durch einen Aufruf von **oo::define** oder **oo::objdefine** erzeugt wurde.

slot* Resolve *element
: Wandelt ein Element der Slot-Sammlung in seine aufgelöste Form um; für einen einfachen Wert könnte sie den Wert einfach zurückgeben, bei einem Slot mit Verweisen auf Befehle oder Klassen sollten diese in voll qualifizierte Formen umgewandelt werden (damit sie mit **string equals** verglichen werden können): das könnte durch Weiterleitung an **namespace which** oder Ähnliches geschehen.

slot* Set *elementList
: Setzt den Inhalt des Slots auf die Liste *elementList* und gibt die leere Zeichenkette zurück. Diese Methode muss stets aus einem Stack-Frame aufgerufen werden, der durch einen Aufruf von **oo::define** oder **oo::objdefine** erzeugt wurde.

Die Implementierung dieser Methoden hängt vom Slot ab (und ist dafür verantwortlich, auf den richtigen Teil der Klassen- oder Objektdefinition zuzugreifen). Slots haben auch einen Unknown-Methoden-Handler, der all diese Teile zusammenführt, und verbergen ihre Methode **destroy**, damit sie nicht versehentlich aufgerufen wird. Es wird *empfohlen*, Benutzeränderungen am Slot-Mechanismus selbst auf die Definition neuer Operationen zu beschränken, deren Namen mit einem Bindestrich beginnen.

Beachten Sie, dass Slot-Instanzen nicht erwartungsgemäß den Speicher für den von ihnen verwalteten Slot enthalten; der befindet sich in oder ist an die verwaltete Klasse bzw. das verwaltete Objekt angehängt. Diese Instanzen sollten eigene Implementierungen der Methoden **Get** und **Set** bereitstellen (optional **Resolve**; standardmäßig eine durchreichende No-Op-Implementierung).

BEISPIELE

Dieses Beispiel zeigt die Verwendung beider Formen der Befehle **oo::define** und **oo::objdefine** (sie funktionieren gleich) und veranschaulicht vier ihrer Unterbefehle.

```
oo::class create c
c create o
oo::define c method foo {} {
    puts "world"
}
oo::objdefine o {
    method bar {} {
        my Foo "hello "
        my foo
    }
    forward Foo ::puts -nonewline
```

```
    unexport foo
}
o bar               → prints "hello world"
o foo               → error "unknown method foo"
o Foo Bar           → error "unknown method Foo"
oo::objdefine o renamemethod bar lollipop
o lollipop          → prints "hello world"
```

Dieses Beispiel zeigt, wie zusätzliche Klassen in ein Objekt eingemischt werden können. Es zeigt auch, dass **mixin** ein Slot ist, der Anhängen unterstützt:

```
oo::object create inst
inst m1             → error "unknown method m1"
inst m2             → error "unknown method m2"

oo::class create A {
    method m1 {} {
        puts "red brick"
    }
}
oo::objdefine inst {
    mixin A
}
inst m1             → prints "red brick"
inst m2             → error "unknown method m2"

oo::class create B {
    method m2 {} {
        puts "blue brick"
    }
}
oo::objdefine inst {
    mixin -append B
}
inst m1             → prints "red brick"
inst m2             → prints "blue brick"
```

Stichwörter: define, class, definition, method, object, slot

Copyright (c) 2007 Donal K. Fellows

dict

NAME

dict - Verarbeitet Dictionaries

ÜBERSICHT

dict *option arg* ?*arg* ...?

BESCHREIBUNG

Führt je nach *option* eine von mehreren Operationen auf Dictionary-Werten oder Variablen mit Dictionary-Werten aus (siehe Abschnitt **DICTIONARY-WERTE**). Zulässige *option*s (abkürzbar):

dict append *dictionaryVariable key* ?*string ...*?
Hängt die angegebenen Zeichenketten an den Wert an, den *key* im Dictionary in *dictionaryVariable* abbildet, und schreibt das resultierende Dictionary zurück in die Variable. Fehlende Schlüssel gelten als leere Zeichenkette. Gibt das aktualisierte Dictionary zurück. Verweist *dictionaryVariable* auf ein nicht existierendes Array-Element mit Standardwert, wird der Standardwert vor dem Anhängen als Dictionary-Wert verwendet.

dict create ?*key value ...*?
Gibt ein neues Dictionary mit allen als Argumente angegebenen Schlüssel/Wert-Paaren zurück (Schlüssel und Werte abwechselnd).

dict exists *dictionaryValue key* ?*key ...*?
Gibt einen booleschen Wert zurück, ob der Schlüssel (oder Pfad durch verschachtelte Dictionaries) in *dictionaryValue* existiert — genau dann, wenn **dict get** auf diesem Pfad erfolgreich wäre.

dict filter *dictionaryValue filterType arg* ?*arg ...*?
Nimmt ein Dictionary und gibt ein neues zurück, das nur die passenden Schlüssel/Wert-Paare enthält. Unterstützte *filterType* (abkürzbar):

dict filter *dictionaryValue* key ?*globPattern ...*?
Die key-Regel behält Paare, deren Schlüssel einem der Muster entsprechen (Stil von **string match**).

dict filter *dictionaryValue* script {*keyVariable valueVariable*} *script*
Die script-Regel weist Schlüssel und Wert den Variablen zu und wertet *script* aus (boolesches Ergebnis). Das erste Argument nach der Regel ist eine zweielementige Liste. **TCL_BREAK** beendet die weitere Prüfung; **TCL_CONTINUE** entspricht "falsch". Paare werden in Einfügereihenfolge getestet.

dict filter *dictionaryValue* value ?*globPattern ...*?
Die value-Regel behält Paare, deren Werte einem der Muster entsprechen (**string match**).

dict for {*keyVariable valueVariable*} *dictionaryValue body*
Drei Argumente: zweielementige Liste von Variablennamen, Dictionary-Wert, Skript (wie **foreach**). Ergebnis: leere Zeichenkette. **TCL_BREAK** beendet die Iteration sofort erfolgreich; **TCL_CONTINUE** wie **TCL_OK**. Iterationsreihenfolge = Einfügereihenfolge der Schlüssel.

dict get *dictionaryValue* ?*key ...*?
Liest den Wert zu *key* aus *dictionaryValue*. Mehrere *key*s: wie **dict get [dict get $dictVal $key] ...** mit den restlichen Schlüsseln — Nachschlagen in verschachtelten Dictionaries. Beispiel, äquivalent:

```
dict get $dict foo bar spong dict get [dict get [dict get $dict foo] bar] spong
```

Ohne Schlüssel: Liste von Paaren wie **array get** (Schlüssel, Wert, ...). Fehler, wenn ein Schlüssel fehlt.

dict getdef *dictionaryValue* ?*key ...*? *key default*
...siehe **dict getwithdefault**...

dict getwithdefault *dictionaryValue* ?*key ...*? *key default*
Wie **dict get** (mindestens ein *key*), aber bei fehlendem Schlüssel (oder fehlendem Schlüssel auf dem Pfad) wird *default* zurückgegeben statt eines Fehlers. Mindestens ein *key* ist erforderlich. **dict getdef** und **dict getwithdefault** sind Aliase.

dict incr *dictionaryVariable key* ?*increment*?
Addiert *increment* (Ganzzahl, Standard 1) zum Wert von *key* in *dictionaryVariable* und schreibt zurück. Fehlende Schlüssel gelten als 0. Fehler, wenn der bestehende Wert keine Ganzzahl ist. Gibt das aktualisierte Dictionary zurück. Array-Standardwert wie bei **dict append**.

dict info *dictionaryValue*
Informationen zum Dictionary (für Menschen); Format implementationsabhängig. Bei Hash-Tabellen oft **Tcl_HashStats**, analog **array statistics**.

dict keys *dictionaryValue* ?*globPattern*?
Liste aller Schlüssel; mit Muster nur passende (**string match**). Reihenfolge = Einfügereihenfolge.

dict lappend *dictionaryVariable key* ?*value ...*?
Hängt *value* an die Listen-Variable an, die *key* abbildet; fehlende Schlüssel = leere Liste. Fehler, wenn der Wert keine Liste ist. Gibt das aktualisierte Dictionary zurück. Array-Standardwert wie oben.

dict map {*keyVariable valueVariable*} *dictionaryValue body*
Transformation je Mapping; neues Dictionary (wie **lmap**). Bei normalem **TCL_OK** landet das Skriptergebnis im Akkumulator unter dem aktuellen *keyVariable*-Inhalt. **break** beendet sofort; **continue** überspringt die aktuelle Iteration ohne Änderung am Akkumulator. Reihenfolge wie **dict for**.

dict merge ?*dictionaryValue ...*?
Dictionary mit allen Inhalten der Argumente; bei gleichem Schlüssel gewinnt der Wert aus dem letzten Dictionary mit diesem Schlüssel.

dict remove *dictionaryValue* ?*key ...*?
Kopie ohne die genannten Schlüssel; kein Schlüssel nötig; fehlende Schlüssel sind unkritisch.

dict replace *dictionaryValue* ?*key value ...*?
Kopie mit geänderten oder neuen Paaren; ohne Paare erlaubt; Schlüssel ohne Wert ist Fehler.

dict set *dictionaryVariable key* ?*key ...*? *value*
Setzt in *dictionaryVariable* die Abbildung von *key* (bzw. verschachtelter Pfad) auf *value*; erzeugt bei Bedarf verschachtelte Dictionaries. Gibt das aktualisierte Dictionary zurück. Array-Standardwert wie oben.

dict size *dictionaryValue*
Anzahl der Schlüssel/Wert-Paare.

dict unset *dictionaryVariable key* ?*key ...*?
Entfernt die Abbildung für *key* (Pfad durch verschachtelte Dictionaries); mindestens ein *key*; der letzte auf dem Pfad darf fehlen, alle anderen müssen existieren. Gibt das aktualisierte Dictionary zurück. Array-Standardwert wie oben.

dict update *dictionaryVariable key varName* ?*key varName ...*? *body*
Führt *body* aus, wobei jeder *key* (aus *dictionaryVariable*) der Variable *varName* zugeordnet ist. Fehlender Schlüssel = unset *varName*. Nach *body* (auch bei Fehler oder Ausnahme) werden Änderungen an den *varName*s zurück ins Dictionary geschrieben — außer *dictionaryVariable* wird unreadable, dann werden Updates verworfen. Ergebnis von **dict update** ist (ohne

Fehler) das Ergebnis von *body*. Array-Standardwert wie oben. Jede *varName* liegt im umschließenden Gültigkeitsbereich; empfohlen nur lokal (**proc**, Lambda für **apply**, Methode). Die Variablen existieren nach dem Befehl weiter (sofern nicht **unset**). Keine Traces: Änderungen am Dictionary nur beim Beenden von *body*.

dict values *dictionaryValue* ?*globPattern*?
Liste aller Werte; mit Muster nur passende Werte (**string match**). Reihenfolge der Werte = Einfügereihenfolge der zugehörigen Schlüssel.

dict with *dictionaryVariable* ?*key ...*? *body*
Führt *body* aus; jeder Schlüssel in *dictionaryVariable* wird einer gleichnamigen Variable zugeordnet (ähnlich **dict update**). Mit *key*s: Pfad durch verschachtelte Dictionaries; innerstes Dictionary wird geöffnet. Wie bei **dict update**: unreadable Variable oder zerstörte Pfadkette verwirft Updates. Ergebnis ist (ohne Fehler) das Ergebnis von *body*. Array-Standardwert wie oben. Nur lokal empfohlen; Variablen bleiben bestehen. Keine Traces. Ist der Inhalt von *dictionaryVariable* beim Beenden von *body* kein Dictionary (z. B. wenn der Name mit einem Schlüssel kollidiert), tritt ein Fehler auf — nicht empfohlen, wenn Schlüssel mit *dictionaryVariable* kollidieren können. Mappt der Schlüssel auf ein Dictionary, wird das innere in das äußere eingefügt; siehe **BEISPIELE**.

DICTIONARY-WERTE

Dictionaries sind Werte mit effizienter, reihenfolgetreuer Abbildung beliebiger Schlüssel auf beliebige Werte; jeder Schlüssel mappt auf genau einen Wert. Textuell entsprechen sie einer Liste mit gerader Elementanzahl (je Mapping zwei Elemente). Erzeugt ein Befehl aus einem Dictionary ein neues (Rückgabe oder Zurückschreiben in die Ausgangsvariable), bleibt die Schlüsselreihenfolge erhalten — gelöschte Schlüssel entfallen, neue kommen ans Ende. Bei doppelten Schlüsseln in der Zeichenkettendarstellung zählt nur der letzte Wert; "apple banana" und "apple carrot apple banana" sind äquivalente Dictionaries (unterschiedliche Darstellung).

Operationen, die ein neues Dictionary aus einem alten ableiten (**dict set**, **dict unset**, …), erhalten die Schlüsselreihenfolge; neue Schlüssel werden angehängt, entfernte gestrichen.

BEISPIELE

Grundlegende Dictionary-Nutzung:

```
# Dictionary: Endungen -> Beschreibungen
set filetypes [dict create .txt "Text File" .tcl "Tcl File"]

# Ergänzen/Aktualisieren
dict set filetypes .tcl "Tcl Script"
dict set filetypes .tm  "Tcl Module"
dict set filetypes .gif "GIF Image"
dict set filetypes .png "PNG Image"

# Einfaches Lesen
set ext ".tcl"
set desc [dict get $filetypes $ext]
puts "$ext is for a $desc"
```

```
# Mit Existenztest
foreach filename [glob *] {
    set ext [file extension $filename]
    if {[dict exists $filetypes $ext]} {
        puts "$filename is a [dict get $filetypes $ext]"
    }
}
```

Verschachtelte Dictionaries:

```
# Daten eines Mitarbeiters
dict set employeeInfo 12345-A forenames "Joe"
dict set employeeInfo 12345-A surname   "Schmoe"
dict set employeeInfo 12345-A street "147 Short Street"
dict set employeeInfo 12345-A city   "Springfield"
dict set employeeInfo 12345-A phone  "555-1234"
# Zweiter Mitarbeiter
dict set employeeInfo 98372-J forenames "Anne"
dict set employeeInfo 98372-J surname   "Other"
dict set employeeInfo 98372-J street "32995 Oakdale Way"
dict set employeeInfo 98372-J city   "Springfield"
dict set employeeInfo 98372-J phone  "555-8765"
# Daten vermutlich aus einer Datenbank...

# Ausgabe
set i 0
puts "There are [dict size $employeeInfo] employees"
dict for {id info} $employeeInfo {
    puts "Employee #[incr i]: $id"
    dict with info {
        puts "   Name: $forenames $surname"
        puts "   Address: $street, $city"
        puts "   Telephone: $phone"
    }
}
foreach id [dict keys $employeeInfo] {
    puts "Hello, [dict get $employeeInfo $id forenames]!"
}
```

Lokalisierbare Variante von **string toupper**:

```
# Basis-Locale C
set capital [dict create C [dict create]]
foreach c [split {abcdefghijklmnopqrstuvwxyz} ""] {
    dict set capital C $c [string toupper $c]
}

# Englische Locales teilen C
```

```
dict set capital en [dict get $capital C]
dict set capital en_US [dict get $capital C]
dict set capital en_GB [dict get $capital C]

# ... weitere Sprachen ...

set upperCaseMap [dict get $capital $env(LANG)]
set upperCase [string map $upperCaseMap $string]
```

Detail von **dict with**:

```
proc sumDictionary {varName} {
    upvar 1 $varName vbl
    foreach key [dict keys $vbl] {
        dict set vbl $key total 0
        dict with vbl $key {
            set total [expr {$x + $y + $z}]
            unset x y z
        }
    }
    puts "last total was $total, for key $key"
}

set myDict {
    a {x 1 y 2 z 3}
    b {x 6 y 5 z 4}
}

sumDictionary myDict
#    prints: last total was 15, for key b

puts "dictionary is now \"$myDict\""
#    prints: dictionary is now "a {total 6} b {total 15}"
```

dict with bei kollidierendem Schlüssel und Variablennamen:

```
set foo {foo {a b} bar 2 baz 3}
dict with foo {}
puts $foo
#    prints: a b foo {a b} bar 2 baz 3
```

Stichwörter: dict, dictionary, create, update, lookup, iterate, filter, map

Copyright (c) 2003 Donal K. Fellows

encoding

NAME

encoding - Verwaltet Kodierungen

ÜBERSICHT

encoding *option* ?*arg arg ...*?

EINLEITUNG

Zeichenketten in Tcl sind logisch eine Folge von 16-Bit-Unicode-Zeichen. Im Speicher werden sie als Bytefolge in einer von mehreren Kodierungen dargestellt: modifiziertes UTF-8 (1 bis 3 Bytes pro Zeichen), 16-Bit-"Unicode" (2 Bytes pro Zeichen, Endianness abhängig von der Host-Architektur) und binär (ein Byte pro Zeichen, aber nur eingeschränkter Zeichenbereich). Tcl garantiert nicht, dieselbe Kodierung für dieselbe Zeichenkette zu verwenden.

Betriebssystem-Schnittstellen oder Anwendungen können Zeichenketten in anderen Kodierungen wie Shift-JIS erzeugen. Der Befehl **encoding** überbrückt die Lücke zwischen Unicode und diesen anderen Formaten.

BESCHREIBUNG

Führt je nach *option* eine von mehreren kodierungsbezogenen Operationen aus. Zulässige *option* en sind:

encoding convertfrom ?*encoding*? *data*
: Wandelt *data* von der angegebenen *encoding* nach Unicode um. Die Zeichen in *data* werden als Binärdaten behandelt, wobei die unteren 8 Bits jedes Zeichens als ein Byte gelten. Die resultierende Bytefolge wird als Zeichenkette in der angegebenen *encoding* interpretiert. Fehlt *encoding*, wird die aktuelle Systemkodierung verwendet.

encoding convertto ?*encoding*? *string*
: Wandelt *string* von Unicode in die angegebene *encoding* um. Das Ergebnis ist eine Bytefolge der konvertierten Zeichenkette. Jedes Byte wird in den unteren 8 Bits eines Unicode-Zeichens gespeichert (für Tcl zunächst eine Binärzeichenkette). Fehlt *encoding*, wird die aktuelle Systemkodierung verwendet.

encoding dirs ?*directoryList*?
: Tcl kann Kodierungsdatendateien vom Dateisystem laden, die zusätzliche Kodierungen beschreiben. Dieser Befehl setzt den Suchpfad für ***.enc**-Kodierungsdatendateien auf die Verzeichnisliste *directoryList*. Fehlt *directoryList*, gibt der Befehl die aktuelle Suchpfadliste zurück. *directoryList* muss eine gültige Liste sein, sonst Fehler. Beim Suchen einer Kodierungsdatendatei werden Einträge in *directoryList*, die nicht auf ein lesbares, durchsuchbares Verzeichnis verweisen, ignoriert.

encoding names
: Gibt eine Liste mit den Namen aller derzeit verfügbaren Kodierungen zurück. Die Kodierungen "utf-8" und "iso8859-1" sind in der Liste garantiert enthalten.

encoding system ?*encoding*?
: Setzt die Systemkodierung auf *encoding*. Fehlt *encoding*, gibt der Befehl die aktuelle Systemkodierung zurück. Die Systemkodierung wird verwendet, wenn Tcl Zeichenketten an Systemaufrufe übergibt.

BEISPIELE

Das folgende Beispiel wandelt eine Bytefolge in japanischer euc-jp-Kodierung in eine Tcl-Zeichenkette um:

```
set s [encoding convertfrom euc-jp "\xA4\xCF"]
```

Das Ergebnis ist der Unicode-Codepunkt: "\u306F", der Hiragana-Buchstabe HA.

Stichwörter: encoding, unicode

Copyright (c) 1998 Scriptics Corporation.

eof

NAME

eof - Prüft auf Dateiende-Bedingung eines Kanals

ÜBERSICHT

eof *channelId*

BESCHREIBUNG

Gibt 1 zurück, wenn während der letzten Eingabeoperation auf *channelId* (z. B. **gets**) eine Dateiende-Bedingung aufgetreten ist, sonst 0.

channelId muss eine Kennung für einen geöffneten Kanal sein, z. B. einen Tcl-Standardkanal (**stdin**, **stdout** oder **stderr**), den Rückgabewert von **open** oder **socket** oder das Ergebnis eines Kanalerzeugungsbefehls einer Tcl-Erweiterung.

BEISPIELE

Liest den Inhalt einer Datei zeilenweise und gibt ihn aus:

```
set f [open somefile.txt]
while {1} {
    set line [gets $f]
    if {[eof $f]} {
        close $f
        break
    }
    puts "Read line: $line"
}
```

Liest den Inhalt einer Datei in Datensätzen fester Größe:

```
set f [open somefile.dat]
fconfigure $f -translation binary
set recordSize 40
while {1} {
    set record [read $f $recordSize]
    if {[eof $f]} {
        close $f
        break
    }
    puts "Read record: $record"
}
```

Stichwörter: eof, channel, end of file

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

error

NAME

error - Löst einen Fehler aus

ÜBERSICHT

error *message* ?*info*? ?*code*?

BESCHREIBUNG

Gibt den Rückgabecode **TCL_ERROR** zurück und bricht die Befehlsauswertung ab. *message* ist eine Zeichenkette für die Anwendung, die den Fehler beschreibt.

Die Rückgabeoption **-errorinfo** des Interpreters sammelt einen Stack-Trace des laufenden Kontexts; beim Unwinden verschachtelter Befehle ergänzt der Interpreter **-errorinfo**. Ist *info* angegeben, initialisiert es **-errorinfo**; der erste Unwind-Schritt des Interpreters entfällt — der Befehl mit **error** erscheint nicht im Stack-Trace, stattdessen steht dort *info*. Historisch besonders mit **catch**: lässt sich ein gefangener Fehler nicht beheben, kann *info* den Stack-Trace am ursprünglichen Fehlerort wiederherstellen:

```
catch {...} errMsg
set savedInfo $::errorInfo
# ...
error $errMsg $savedInfo
```

Ab Tcl 8.5 stattdessen:

```
catch {...} errMsg options
# ...
return -options $options $errMsg
```

Ist *code* angegeben, wird sein Wert in **-errorcode** gespeichert — maschinenlesbare Fehlerbeschreibung; Format siehe **return**.

BEISPIELE

Fehler, wenn eine einfache Rechenoperation scheitert:

```
if {1+2 != 3} {
    error "something is very wrong with addition"
}
```

Stichwörter: error, exception

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

eval

NAME
eval - Wertet ein Tcl-Skript aus

ÜBERSICHT
eval *arg* ?*arg* ...?

BESCHREIBUNG
eval nimmt ein oder mehrere Argumente, die zusammen ein Tcl-Skript mit einem oder mehreren Befehlen bilden. **eval** verkettet alle Argumente wie **concat**, übergibt die Zeichenkette rekursiv an den Tcl-Interpreter und gibt das Auswertungsergebnis (oder einen dabei erzeugten Fehler) zurück.

Der Befehl **list** quotiert Wortfolgen so, dass **eval** sie nicht weiter aufsplittet.

BEISPIELE
Oft speichert man ein Skriptfragment in einer Variable und führt es später mit angehängten Werten aus (z. B. in **fcopy**, **lsort**, **trace**-Callbacks):

```
set script {
    puts "logging now"
    lappend $myCurrentLogVar
}
set myCurrentLogVar log1
# Logging-Variable nach 20 s umschalten
after 20000 set myCurrentLogVar log2

for {set i 0} {$i<10} {incr i} {
    after [expr {int(5000 * rand())}]
    update    ;# asynchronen Log-Wechsel prüfen
    eval $script $i [clock clicks]
}
```

Ist das Fragment nur ein Befehlspräfix (Liste von Wörtern), ist **{*}$script** meist robuster als **eval**. Eine Prozedur analog zu **lappend**, die Argumente am Listenanfang einfügt:

```
proc lprepend {varName args} {
    upvar 1 $varName var
    lappend var
    set var [eval [list linsert $var 0] $args]
}
```

Heute üblicher ohne **eval**:

```
set var [linsert $var 0 {*}$args]
```

Stichwörter: eval, concatenate, evaluate, script

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

exec

NAME

exec - Startet Unterprozesse

ÜBERSICHT

exec ?*switches*? *arg* ?*arg* ...? ?**&**?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl behandelt seine Argumente als Spezifikation eines oder mehrerer auszuführender Unterprozesse. Die Argumente haben die Form einer Standard-Shell-Pipeline, bei der jedes *arg* ein Wort eines Befehls wird und jeder eigenständige Befehl ein Unterprozess wird. Das Ergebnis des Befehls ist die Standardausgabe des letzten Unterprozesses in der Pipeline, interpretiert mit der System-**encoding**; um eine andere Kodierung zu verwenden (insbesondere einschließlich binärer Daten), muss die Pipeline explizit mit **open** geöffnet, konfiguriert und gelesen werden.

Beginnen die anfänglichen Argumente von **exec** mit **-**, werden sie als Befehlszeilenschalter behandelt und gehören nicht zur Pipeline-Spezifikation. Derzeit werden folgende Schalter unterstützt:

-ignorestderr
: Verhindert, dass der Befehl **exec** die Ausgabe von Meldungen auf dem Standardfehlerkanal der Pipeline als Fehlerfall behandelt.

-keepnewline
: Behält ein abschließendes Zeilenende in der Pipeline-Ausgabe bei. Normalerweise wird ein abschließendes Zeilenende entfernt.

-|-
: Markiert das Ende der Schalter. Das folgende Argument wird als erstes *arg* behandelt, auch wenn es mit **-** beginnt.

Hat ein *arg* (oder ein Paar von *arg*s) eine der unten beschriebenen Formen, verwendet **exec** es zur Steuerung des Ein- und Ausgabeflusses zwischen den Unterprozessen. Solche Argumente werden nicht an die Unterprozesse übergeben. Bei Formen wie "**<** *fileName*" kann *fileName* entweder in einem separaten Argument von "**<**" stehen oder im selben Argument ohne Leerzeichen dazwischen (d. h. "**<***fileName*").

|
: Trennt eigenständige Befehle in der Pipeline. Die Standardausgabe des vorhergehenden Befehls wird in die Standardeingabe des nächsten Befehls geleitet.

|&
: Trennt eigenständige Befehle in der Pipeline. Sowohl Standardausgabe als auch Standardfehler des vorhergehenden Befehls werden in die Standardeingabe des nächsten Befehls geleitet. Diese Umleitungsform setzt Formen wie 2> und >& außer Kraft.

<\0fileName
: Die von *fileName* benannte Datei wird geöffnet und als Standardeingabe für den ersten Befehl in der Pipeline verwendet.

<@\0fileId
: *FileId* muss der Bezeichner einer geöffneten Datei sein, etwa der Rückgabewert eines früheren Aufrufs von **open**. Er wird als Standardeingabe für den ersten Befehl in der Pipeline

verwendet. *FileId* muss zum Lesen geöffnet worden sein.

<<\0*value*
Value wird dem ersten Befehl als Standardeingabe übergeben.

>\0*fileName*
Die Standardausgabe des letzten Befehls wird in die von *fileName* benannte Datei umgeleitet und überschreibt deren bisherigen Inhalt.

2>\0*fileName*
Der Standardfehler aller Befehle in der Pipeline wird in die von *fileName* benannte Datei umgeleitet und überschreibt deren bisherigen Inhalt.

>&\0*fileName*
Sowohl die Standardausgabe des letzten Befehls als auch der Standardfehler aller Befehle werden in die von *fileName* benannte Datei umgeleitet und überschreiben deren bisherigen Inhalt.

>>\0*fileName*
Die Standardausgabe des letzten Befehls wird in die von *fileName* benannte Datei umgeleitet und an diese angehängt, statt sie zu überschreiben.

2>>\0*fileName*
Der Standardfehler aller Befehle in der Pipeline wird in die von *fileName* benannte Datei umgeleitet und an diese angehängt, statt sie zu überschreiben.

>>&\0*fileName*
Sowohl die Standardausgabe des letzten Befehls als auch der Standardfehler aller Befehle werden in die von *fileName* benannte Datei umgeleitet und an diese angehängt, statt sie zu überschreiben.

>@\0*fileId*
FileId muss der Bezeichner einer geöffneten Datei sein, etwa der Rückgabewert eines früheren Aufrufs von **open**. Die Standardausgabe des letzten Befehls wird in die Datei von *fileId* umgeleitet, die zum Schreiben geöffnet worden sein muss.

2>@\0*fileId*
FileId muss der Bezeichner einer geöffneten Datei sein, etwa der Rückgabewert eines früheren Aufrufs von **open**. Der Standardfehler aller Befehle in der Pipeline wird in die Datei von *fileId* umgeleitet. Die Datei muss zum Schreiben geöffnet worden sein.

2>@1\0
Der Standardfehler aller Befehle in der Pipeline wird in das Befehlsergebnis umgeleitet. Dieser Operator ist nur am Ende der Befehlspipeline gültig.

>&@\0*fileId*
FileId muss der Bezeichner einer geöffneten Datei sein, etwa der Rückgabewert eines früheren Aufrufs von **open**. Sowohl die Standardausgabe des letzten Befehls als auch der Standardfehler aller Befehle werden in die Datei von *fileId* umgeleitet. Die Datei muss zum Schreiben geöffnet worden sein.

Wurde die Standardausgabe nicht umgeleitet, gibt der Befehl **exec** die Standardausgabe des letzten Befehls in der Pipeline zurück, sofern nicht "2>@1" angegeben wurde — in diesem Fall ist auch der Standardfehler enthalten. Beendet ein Befehl in der Pipeline abnormal, wird beendet oder angehalten, gibt **exec** einen Fehler zurück; die Fehlermeldung enthält die Ausgabe der Pipeline, gefolgt von Fehlermeldungen zu den abnormalen Beendigungen; die Rückgabeoption

-errorcode enthält zusätzliche Informationen zur zuletzt aufgetretenen abnormalen Beendigung. Schreibt ein Befehl auf seine Standardfehlerdatei und ist der Standardfehler nicht umgeleitet und **-ignorestderr** nicht angegeben, gibt **exec** einen Fehler zurück; die Fehlermeldung enthält die Standardausgabe der Pipeline, gefolgt von Meldungen zu abnormalen Beendigungen (falls vorhanden), gefolgt von der Standardfehlerausgabe.

Ist das letzte Zeichen des Ergebnisses oder der Fehlermeldung ein Zeilenende, wird dieses Zeichen normalerweise aus dem Ergebnis oder der Fehlermeldung entfernt. Das entspricht anderen Tcl-Rückgabewerten, die normalerweise nicht mit Zeilenenden enden. Ist jedoch **-keepnewline** angegeben, bleibt das abschließende Zeilenende erhalten.

Wird die Standardeingabe nicht mit "<", "<<" oder "<@" umgeleitet, stammt die Standardeingabe für den ersten Befehl in der Pipeline von der aktuellen Standardeingabe der Anwendung.

Ist das letzte *arg* "&", wird die Pipeline im Hintergrund ausgeführt. In diesem Fall gibt **exec** eine Liste zurück, deren Elemente die Prozesskennungen aller Unterprozesse in der Pipeline sind. Die Standardausgabe des letzten Befehls in der Pipeline geht auf die Standardausgabe der Anwendung, sofern nicht umgeleitet; die Fehlerausgabe aller Befehle in der Pipeline geht auf die Standardfehlerdatei der Anwendung, sofern nicht umgeleitet.

Das erste Wort jedes Befehls gilt als Befehlsname; darauf wird Tilde-Substitution angewendet, und enthält das Ergebnis keinen Schrägstrich, werden die Verzeichnisse in der PATH-Umgebungsvariable nach einem ausführbaren Programm mit diesem Namen durchsucht. Enthält der Name einen Schrägstrich, muss er auf ein aus der aktuellen Verzeichnisstruktur erreichbares ausführbares Programm verweisen. Auf die Befehlsargumente werden keine "glob"-Erweiterungen oder andere shell-ähnliche Substitutionen angewendet.

PORTABILITÄTSFRAGEN

Windows (alle Versionen)

Lesen von oder Schreiben auf einen Socket mit der Notation "**@\0***fileId*" funktioniert nicht. Beim Lesen von einem Socket hängt eine 16-Bit-DOS-Anwendung, eine 32-Bit-Anwendung kehrt sofort mit Dateiende zurück. Schreibt eine der beiden Anwendungstypen auf einen Socket, werden die Informationen stattdessen an die Konsole gesendet, falls vorhanden, oder verworfen. Beachten Sie, dass die derzeitige Escape- bzw. Quoting-Behandlung von Argumenten unter Windows nur mit ausführbaren Programmen funktioniert, die CommandLineToArgv, die CRT-Bibliothek oder Ähnliches verwenden, sowie mit Windows-Batchdateien (außer dem Zeilenende, siehe unten). Obwohl es der übliche Escape-Algorithmus ist, ist in Wirklichkeit entscheidend, wie das ausführbare Programm die Befehlszeile parst (bzw. in einzelne Argumente aufteilt). Leider gibt es derzeit keine Möglichkeit, ein Zeilenendezeichen innerhalb eines Arguments an Batchdateien (**.cmd** oder **.bat**) oder an den Befehlsprozessor (**cmd.exe /c**) zu übergeben, weil die Befehlszeile (auch die Argumentkette) beim ersten Zeilenendezeichen abgeschnitten wird. Mit einem ausführbaren Programm (CommandLineToArgv usw.) funktioniert es jedoch korrekt. **Argument-Quoting** Die Argumente des Befehls **exec** werden den Argumenten des aufgerufenen Programms zugeordnet. Zusätzliche Anführungszeichen (**"**) werden bei Bedarf automatisch um Argumente gesetzt. Sonderzeichen werden durch Einfügen von Backslash-Zeichen escaped. Die MS-Windows-Umgebung führt in den Argumenten genannte Programme aus, und aufgerufene Batchdateien (conspec) ersetzen Umgebungsvariablen, was

Nebenwirkungen (Sicherheitslücken) haben oder bestehendes Quoting zerstören kann (z. B. wenn die Umgebungsvariable ein Sonderzeichen wie **"** enthält). Beispiele:

`% exec my-echo.cmd {test&whoami} test mylogin % exec my-echo.cmd "ENV X:%X%" ENV X: CONTENT OF X` Folgende Formatierung wird automatisch auf jedes Argumentelement angewendet, um die Ausführung von Unterprogrammen zu vermeiden: Jedes Argument, das ein Sonderzeichen (**&**, **|**, **^**, **<**, **>**,**!**, **(**,**)**, **(**, **%**) enthält, wird automatisch in Anführungszeichen (**"**) gesetzt. Jedes Daten-Anführungszeichen wird durch Einfügen von Backslash-Zeichen escaped. Die automatische Auflösung von Umgebungsvariablen mit "**%var%**" ist kritisch, hat aber mehr Nutzen als Gefahr und wird nicht escaped. TCL 8.6.10 verfeinerte dieses Quoting durch Quoting für Daten-Anführungszeichen und individuelles Quoting von "**%**". Das kann bestehende Skripte brechen, die auf die Ersetzungsfunktion von Umgebungsvariablen setzen. Daher wurde das individuelle Quoting von "**%**" in TCL 8.6.14 wieder entfernt, weil Umgebungsvariablen eher hilfreich als problematisch gelten. Eine Lösung mit Befehlsparametern ist für eine künftige Tcl-Version vorgesehen.

Das Tk-Konsolen-Text-Widget bietet keine echten Standard-E/A-Fähigkeiten. Unter Tk sehen alle Anwendungen bei Umleitung von der Standardeingabe sofort Dateiende; auf Standardausgabe oder Standardfehler umgeleitete Informationen werden verworfen.

Sowohl vorwärts als auch rückwärts gerichtete Schrägstriche werden als Pfadtrenner in Argumenten von Tcl-Befehlen akzeptiert. Beim Ausführen einer Anwendung kann der angegebene Pfadname ebenfalls vorwärts oder rückwärts gerichtete Schrägstriche als Pfadtrenner enthalten. Beachten Sie jedoch, dass die meisten Windows-Anwendungen Argumente mit vorwärts gerichteten Schrägstrichen nur als Optionstrenner und rückwärts gerichtete Schrägstriche nur in Pfaden akzeptieren. Argumente mit vorwärts gerichteten Schrägstrichen als Pfadtrenner werden nicht automatisch in Backslashes umgewandelt. Ob ein solches Argument als Pfadname erkannt wird, hängt vom Programm ab.

Zwei oder mehr aufeinanderfolgende vorwärts oder rückwärts gerichtete Schrägstriche in einem Pfad bezeichnen einen Netzwerkpfad. Eine einfache Verkettung des Stammverzeichnisses **c:/** mit einem Unterverzeichnis **/windows/system** ergibt z. B. **c://windows/system** (zwei Schrägstriche zusammen), was auf den Einhängepunkt **system** auf dem Rechner **windows** verweist (und **c:/** ignoriert wird), und ist nicht gleichwertig mit **c:/windows/system**, das ein Verzeichnis auf dem aktuellen Rechner beschreibt. Zum Verketten von Pfadkomponenten sollte **file join** verwendet werden.

Es gibt zwei allgemeine Typen von Win32-Konsolenanwendungen:

1. CLI — CommandLine Interface, einfacher stdio-Austausch. Beispiel: **netstat.exe**.
2. TUI — Textmode User Interface, jede Anwendung, die die Konsolen-API für Cursorbewegung, Textfarbe, Tastendrücke, Mausbewegung usw. nutzt. Beispiel: **telnet.exe** unter Windows 2000. Solche Anwendungen sind unter Windows selten, existieren aber.

exec funktioniert mit TUI-Anwendungen schlecht, wenn keine Konsole vorhanden ist, wie beim Start unter wish. Konsolenanwendungen sollen verborgen und abgetrennt laufen. Das ist eine bewusste Einschränkung, weil **exec** über Pipes kommunizieren will. Die Expect-Erweiterung adressiert dieses Problem bei der Kommunikation mit TUI-Anwendungen.

Beim Versuch, eine Anwendung auszuführen, sucht **exec** zuerst nach dem angegebenen Namen. Anschließend werden der Reihe nach **.com**, **.exe**, **.bat** und **.cmd** an den angegebenen Namen

angehängt und nach dem längeren Namen gesucht. War kein Verzeichnisname Teil des Anwendungsnamens, werden folgende Verzeichnisse der Reihe nach automatisch durchsucht:

- Das Verzeichnis, aus dem die Tcl-Ausführungsdatei geladen wurde.
- Das aktuelle Verzeichnis.
- Das Windows-32-Bit-Systemverzeichnis.
- Das Windows-Home-Verzeichnis.
- Die in PATH aufgeführten Verzeichnisse.

Um Shell-eingebaute Befehle wie **dir** und **copy** auszuführen, muss der Aufrufer den gewünschten Befehl mit "**cmd.exe /c\0**" voranstellen, weil eingebaute Befehle nicht als ausführbare Programme implementiert sind.

Unix (einschließlich macOS)
Der Befehl **exec** ist voll funktionsfähig und arbeitet wie beschrieben.

UNIX-BEISPIELE

Hier einige Beispiele für **exec** unter Unix. Ein einfaches Programm ausführen und das Ergebnis erhalten:

```
exec uname -a
```

Mit von Null verschiedenen Ergebnissen arbeiten

Um ein Programm auszuführen, das einen von Null verschiedenen Rückgabewert liefern kann, sollte der Aufruf von **exec** in **catch** eingebettet und bei Fehler der Inhalt der Rückgabeoption **-errorcode** geprüft werden:

```
set status 0
if {[catch {exec grep foo bar.txt} results options]} {
    set details [dict get $options -errorcode]
    if {[lindex $details 0] eq "CHILDSTATUS"} {
        set status [lindex $details 2]
    } else {
        # Anderer Fehler; Fehler an Aufrufer weitergeben
        return -options $options -level 0 $results
    }
}
```

Einfacher schreibt sich das mit **try**, weil sich bestimmte Fehlertypen leichter abfangen lassen:

```
try {
    set results [exec grep foo bar.txt]
    set status 0
} trap CHILDSTATUS {results options} {
    set status [lindex [dict get $options -errorcode] 2]
}
```

Mit in Anführungszeichen gesetzten Argumenten arbeiten

Beim Übersetzen eines Befehls aus einer Unix-Shell-Aufrufzeile ist zu beachten, dass einfache Anführungszeichen in Tcl keine besondere Bedeutung haben. Also:

```
awk '{sum += $1} END {print sum}' numbers.list
```

wird etwa so übersetzt:

```
exec awk {{sum += $1} END {print sum}} numbers.list
```

Mit Globbing arbeiten

Bei Aufrufen mit Shell-Globbing ist zu bedenken, dass Tcl standardmäßig kein Globbing durchführt und Dinge nicht in mehrere Argumente expandiert. Stattdessen schreibt man z. B.:

```
exec ls -l {*}[glob *.tcl]
```

Mit vom Benutzer gelieferten Shell-Skriptfragmenten arbeiten

Eine nützliche Technik ist, Benutzern eines Skripts ein Shell-Skriptfragment ausführen zu lassen, dem auf der Standardeingabe vom Tcl-Programm erzeugte Daten übergeben werden. Das ist bei *lpr* zum Drucken üblich. Am einfachsten übergibt man das Benutzerskript der Shell des Benutzers zur Verarbeitung — das vermeidet viel Komplexität beim Parsen anderer Sprachen.

```
set lprScript [vom Benutzer holen...]
set postscriptData [irgendwie erzeugen...]

exec $env(SHELL) -c $lprScript << $postscriptData
```

WINDOWS-BEISPIELE

Hier einige Beispiele für **exec** unter Windows. Eine *notepad*-Instanz starten, die eine Datei bearbeitet, ohne auf das Ende der Bearbeitung zu warten:

```
exec notepad myfile.txt &
```

Eine Textdatei mit *notepad* drucken:

```
exec notepad /p myfile.txt
```

Mit Konsolenprogrammen arbeiten

Ruft ein Programm andere Programme auf, wie bei Compilern üblich, kann es nötig sein, Batchdateien zu verwenden, um Konsolenfenster zu verbergen, die manchmal aufpoppen:

```
exec cmp.bat somefile.c -o somefile
```

Mit einer *cmp.bat* etwa wie:

```
@gcc %*
```

oder einer Variante mit einzelnen Parametern:

```
@gcc %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
```

Mit eingebauten Befehlen arbeiten

Manchmal ist Vorsicht nötig: Verschiedene Programme können denselben Namen haben und in PATH liegen. Dann kann derselbe Befehl an der DOS-Eingabeaufforderung *ein anderes Programm* finden als über **exec**. Das liegt an den (dokumentierten) Verhaltensunterschieden zwischen

exec und DOS-Batchdateien.

Im Zweifel **auto_execok** verwenden: Es liefert den vollständigen Pfad zum Programm, wie **exec** ihn sieht. Das gilt besonders für "interne" Befehle wie *dir* aus einem Tcl-Skript (zum bloßen Auflisten von Dateinamen **glob** verwenden). So geht es:

```
exec {*}[auto_execok dir] *.tcl
```

Mit nativen Dateinamen arbeiten

Viele Windows-Programme verlangen Dateinamen mit Backslashes als Pfadtrenner. Dazu dient **file nativename**. Um ein Verzeichnis (auf NTFS) zu verschlüsseln, sodass nur der aktuelle Benutzer darauf zugreifen kann, braucht man *CIPHER*, etwa so:

```
set secureDir "~/Desktop/Secure Directory"
file mkdir $secureDir
exec CIPHER /e /s:[file nativename $secureDir]
```

Stichwörter: exec, execute, pipeline, redirection, subprocess

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2006 Donal K. Fellows.

exit

NAME

exit - Beendet die Anwendung

ÜBERSICHT

exit ?*returnCode*?

BESCHREIBUNG

Beendet den Prozess und übergibt *returnCode* dem System als Exit-Status. Ist *returnCode* nicht angegeben, ist der Standardwert 0.

BEISPIELE

Da der aufrufende Prozess Exit-Codes ungleich null meist als Fehler interpretiert, ist **exit** wichtig, um schwerwiegende Probleme zu signalisieren. Dieses Codefragment eignet sich in Skripten als allgemeine Fehlerfalle:

```
proc main {} {
    # ... den eigentlichen Hauptcode hier einfügen ...
}

if {[catch {main} msg options]} {
    puts stderr "unexpected script error: $msg"
    if {[info exists env(DEBUG)]} {
        puts stderr "---- BEGIN TRACE ----"
        puts stderr [dict get $options -errorinfo]
        puts stderr "---- END TRACE ----"
```

```
    }

    # Code 1 für "erwartete" Fehler-Exits reservieren...
    exit 2
}
```

Stichwörter: exit, abort, process

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

expr

NAME

expr - Einen Ausdruck auswerten

ÜBERSICHT

expr *arg* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Fügt *arg*s zusammen (mit Leerzeichen dazwischen), wertet das Ergebnis als Tcl-Ausdruck aus und gibt den Wert zurück. In Tcl-Ausdrücken sind eine Teilmenge der in C erlaubten Operatoren zulässig. Für gemeinsame Operatoren gelten dieselbe Bedeutung und Priorität wie in C. Ausdrücke liefern fast immer numerische Ergebnisse (Ganzzahl oder Gleitkomma). Beispielsweise liefert

```
expr 8.2 + 6
```

den Wert 14.2. Tcl-Ausdrücke unterscheiden sich von C in der Operandenangabe und unterstützen nicht-numerische Operanden, Zeichenkettenvergleiche sowie zusätzliche Operatoren ohne C-Entsprechung.

Operanden

Ein Tcl-Ausdruck besteht aus Operanden, Operatoren, Klammern und Kommas. Leerraum zwischen Operanden, Operatoren und Klammern (oder Kommas) ist erlaubt und wird ignoriert. Operanden werden nach Möglichkeit als Ganzzahlen interpretiert. Ganzzahlen können dezimal (Normalfall), binär (wenn die ersten zwei Zeichen **0b** sind), oktal (**0o**) oder hexadezimal (**0x**) angegeben werden. Zur Kompatibilität mit älteren Tcl-Versionen gilt ein oktaler Wert auch, wenn das erste Zeichen **0** ist, unabhängig davon, ob das zweite **o** ist. Hat ein Operand keines der Ganzzahlformate und ist Gleitkomma möglich, wird er als Gleitkommazahl behandelt. Gültige Formate nutzen Dezimalziffern,**.**, **e**/**E** für die wissenschaftliche Notation und **+**/**-**. Beispiele: 2.1, 3., 6e4, 7.91e+16. **Inf** und **NaN** in beliebiger Schreibweise gelten als Gleitkomma. Ist keine numerische Interpretation möglich (nicht-numerische oder nicht-boolesche Literale müssen in Klammern oder Anführungszeichen stehen), bleibt der Operand eine Zeichenkette (nur ein begrenzter Operatorsatz ist anwendbar).

Operanden können so angegeben werden:

1. Als numerischer Wert, Ganzzahl oder Gleitkomma.
2. Als boolescher Wert in jeder von **string is boolean** verstandenen Form.

3. Als Tcl-Variable mit **$**-Notation; der Variablenwert ist der Operand.
4. Als Zeichenkette in doppelten Anführungszeichen. Der Parser führt Backslash-, Variablen- und Befehlssubstitution zwischen den Anführungszeichen aus und nutzt das Ergebnis als Operand.
5. Als Zeichenkette in geschweiften Klammern. Die Zeichen zwischen öffnender und schließender Klammer werden ohne Substitution als Operand verwendet.
6. Als Tcl-Befehl in eckigen Klammern. Der Befehl wird ausgeführt; sein Ergebnis ist der Operand.
7. Als mathematische Funktion mit Argumenten in einer der obigen Formen, z. B. **sin($x)**. Siehe **MATHEMATISCHE FUNKTIONEN** unten.

Wo obige Substitutionen vorkommen (z. B. in Anführungszeichen), führt sie der Ausdruck aus. Der Befehlsparser kann jedoch bereits eine Substitutionsrunde ausgeführt haben, bevor der Ausdruck verarbeitet wird. Wie unten beschrieben, empfiehlt es sich, Ausdrücke in geschweifte Klammern zu setzen.

Beispiele: **a** ist 3, **b** ist 6. Links steht der Befehl, rechts das Ergebnis:

```
expr {3.1 + $a} 6.1
expr {2 + "$a.$b"}  5.6
expr {4*[llength "6 2"]}    8
expr {{word one} < "word $a"}   0
```

Operatoren

Die gültigen Operatoren (die meisten auch als Befehle im Namespace **tcl::mathop**; siehe **mathop**(n)) sind unten in abnehmender Priorität aufgeführt:

-\0\0+\0\0~\0\0!
: Unäres Minus, unäres Plus, bitweises NOT, logisches NOT. Keiner dieser Operatoren darf auf Zeichenketten angewendet werden; bitweises NOT nur auf Ganzzahlen.

******
: Potenzierung. Gültig für numerische Operanden. Maximaler Exponent bei Ganzzahl > 1 als erster Operand: 268435455.

***\0\0/\0\0%**
: Multiplikation, Division, Rest. Keiner darf auf Zeichenketten angewendet werden; Rest nur auf Ganzzahlen. Der Rest hat dasselbe Vorzeichen wie der Divisor und einen absoluten Betrag kleiner als der Divisor. Bei Ganzzahlen kann man Division und Rest als Aufteilung der Zahlengeraden in gleich große, aneinandergrenzende Intervalle der Divisorgröße auffassen; der Quotient gibt das Intervall des Dividenden an, der Rest die Position darin. Folglich ist "-57 **/** 10" immer -6 und "-57 **%** 10" immer 3.

+\0\0-
: Addition und Subtraktion. Gültig für numerische Operanden.

<<\0\0>>
: Links- und Rechtsshift. Nur für Ganzzahlen. Rechtsshift überträgt das Vorzeichenbit.

<\0\0>\0\0<=\0\0>=
: Boolesch kleiner, größer, kleiner gleich, größer gleich. Ergebnis 1 bei wahrer Bedingung, sonst 0. Anwendbar auf Zeichenketten und Zahlen; bei Zeichenketten Zeichenkettenvergleich.

==\0\0!=
: Boolesches gleich und ungleich. Ergebnis 0/1. Gültig für alle Operandentypen.

eq\0\0ne

Boolesches Zeichenketten-gleich und -ungleich. Ergebnis 0/1. Operanden nur als Zeichenketten.

in\0\0ni
Listenelement und Negation. Ergebnis 0/1; erstes Argument Zeichenkette, zweites Tcl-Liste. **in** prüft Zugehörigkeit; **ni** kehrt das Ergebnis um.

&
Bitweises AND. Nur Ganzzahlen.

^
Bitweises exklusives OR. Nur Ganzzahlen.

|
Bitweises OR. Nur Ganzzahlen.

&&
Logisches AND. Ergebnis 1, wenn beide Operanden ungleich null, sonst 0. Nur für boolesche und numerische Operanden. Faule Auswertung des zweiten Operanden nur bei Bedarf.

||
Logisches OR. Ergebnis 0, wenn beide Operanden null, sonst 1. Nur für boolesche und numerische Operanden. Faule Auswertung des zweiten Operanden nur bei Bedarf.

x*? *y*: *z
Wenn-dann-sonst wie in C. Ist *x* ungleich null, Ergebnis von *y*, sonst von *z*. *x* muss boolesch oder numerisch sein. Faule Auswertung: nur *y* oder *z*.

Einzelheiten zu den Operatoren siehe die C-Dokumentation. Potenzierung fördert Typen wie Multiplikation/Division; das Ergebnis entspricht **pow** (nach Typumwandlung). Alle binären Operatoren außer Potenzierung gruppierten links-rechts auf gleicher Priorität; Potenzierung rechts-links. Beispiel:

```
expr {4*2 < 7}
```

liefert 0, während

```
expr {2**3**2}
```

512 liefert.

&&, || und**?:** werten faul aus wie in C. In

```
expr {$v?[a]:[b]}
```

wird nur "**[a]**" oder "**[b]**" ausgewertet, je nach **$v** — aber nur, wenn der gesamte Ausdruck in Klammern steht; sonst wertet der Tcl-Parser beide aus, bevor **expr** läuft.

Mathematische Funktionen

Trifft der Parser auf eine Funktion wie **sin($x)**, ersetzt er sie durch einen Tcl-Befehl im Namespace **tcl::mathfunc**. Die Verarbeitung von

```
expr {sin($x+$y)}
```

entspricht der von

```
expr {[tcl::mathfunc::sin [expr {$x+$y}]]}
```

was wiederum der von

```
tcl::mathfunc::sin [expr {$x+$y}]
```

entspricht.

Der Ausführer sucht **tcl::mathfunc::sin** nach den üblichen Namespace-Regeln. **::tcl::mathfunc::sin** oder **[namespace current]::tcl::mathfunc::sin** erfüllen die Anforderung; weitere sind je nach **namespace path** möglich.

Manche Funktionen haben mehrere durch Kommas getrennte Argumente wie in C:

```
expr {hypot($x,$y)}
```

wird zu

```
tcl::mathfunc::hypot $x $y
```

Standard-Mathefunktionen siehe **mathfunc**(n).

Typen, Überlauf und Genauigkeit

Alle internen Ganzzahl-Berechnungen nutzen bei Bedarf die LibTomMath-Bibliothek für mehrstellige Ganzzahlen, sodass Ganzzahlrechnungen exakt sind. In Tcl vor 8.5 wurden Ganzzahlen mit *long int* oder *Tcl_WideInt* gerechnet; Überlauf führte zu stiller Kürzung. Code, der darauf angewiesen war, muss an den betreffenden Stellen explizit **int()** oder **wide()** verwenden.

Gleitkomma intern mit C-Typ *double*. Exponentenüberlauf beim Umwandeln einer Zeichenkette liefert **Inf** bzw. **-Inf**. Über- und Unterlauf werden hardwareabhängig erkannt, in der Regel zuverlässig.

Umwandlung zwischen Ganzzahl, Gleitkomma und Zeichenkette erfolgt automatisch. Bei Arithmetik werden Ganzzahlen verwendet, bis Gleitkomma eingeführt wird. Beispiel:

```
expr {5 / 4}
```

liefert 1, während

```
expr {5 / 4.0}
expr {5 / ( [string length "abcd"] + 0.0 )}
```

beide 1.25 liefern. Gleitkomma-Ergebnisse enthalten immer "**.**" oder "**e**", damit sie nicht wie Ganzzahlen aussehen. Beispiel:

```
expr {20.0/5.0}
```

liefert **4.0**, nicht **4**.

Zeichenkettenoperationen

Zeichenketten können Vergleichsoperatoren nutzen; der Auswerter vergleicht nach Möglichkeit als Ganzzahl oder Gleitkomma, wenn alle Operanden numerisch interpretierbar sind — außer bei **eq** und **ne**. Ist ein Operand eine Zeichenkette und der andere numerisch, wird für den numerischen Operanden eine kanonische Zeichenkettenform erzeugt. Ganzzahlen: Dezimalstring. Gleitkomma: Ausgabe von **%g** in **format**. Beispiele:

```
expr {"0x03" > "2"}
expr {"0y" > "0x12"}
```

liefern beide 1. Der erste Vergleich ist ganzzahlig, der zweite Zeichenkettenvergleich. Da Tcl Werte möglichst als Zahlen behandelt, sollte man bei beliebigen Operanden und gewünschtem Zeichenkettenvergleich **eq**, **ne** oder **string** statt **==** verwenden.

LEISTUNGSHINWEISE

Setzen Sie Ausdrücke in geschweifte Klammern für beste Geschwindigkeit und geringsten Speicherbedarf; so kann der Tcl-Bytecode-Compiler optimalen Code erzeugen.

Wie oben werden Ausdrücke zweimal substituiert: einmal vom Tcl-Parser, einmal von **expr**. Beispiel:

```
set a 3
set b {$a + 2}
expr $b*4
```

liefert 11, kein Vielfaches von 4: Der Parser ersetzt zuerst "**$a + 2**" für **b**, dann wertet **expr** "**$a + 2*4**" aus.

Die meisten Ausdrücke brauchen keine zweite Substitutionsrunde — sie stehen in Klammern oder liefern Zahlen/Zeichenketten ohne weitere Substitution. Weil einige ungeklammerte Ausdrücke zwei Runden brauchen, muss der Compiler zusätzlichen Code erzeugen; am teuersten sind ungeklammerte Ausdrücke mit Befehlssubstitution (neuer Code bei jeder Auswertung).

Muss ein nicht-konstanter Teil in einen sonst konstanten Ausdruck, ist ein rekursives **expr** für den variablen Teil am effizientesten: Der äußere Teil kann kompiliert werden, der variable Teil wird separat ausgewertet. Im Beispiel ist das Ergebnis 20; der äußere Ausdruck profitiert von gecachtem Bytecode.

```
set a 3
set b {$a + 2}
expr {[expr $b] * 4}
```

Ist der Ausdruck ungeklammert, um Funktion oder Operator zu substituieren, erwägen Sie die Befehle in **mathfunc**(n) oder **mathop**(n) direkt.

BEISPIELE

Prozedur für eine "interessante" mathematische Funktion:

```
proc tcl::mathfunc::calc {x y} {
    expr { ($x**2 - $y**2) / exp($x**2 + $y**2) }
}
```

Polarkoordinaten in kartesische umrechnen:

```
# Umrechnung von ($radius,$angle)
set x [expr { $radius * cos($angle) }]
set y [expr { $radius * sin($angle) }]
```

Kartesische in Polarkoordinaten umrechnen:

```
# Umrechnung von ($x,$y)
set radius [expr { hypot($y, $x) }]
set angle  [expr { atan2($y, $x) }]
```

Meldung über die Beziehung zweier Zeichenkettenwerte:

```
puts "a und b sind [expr {$a eq $b ? {equal} : {different}}]"
```

Variable setzen, ob eine Umgebungsvariable existiert und einen booleschen Wahrheitswert hat:

```
set isTrue [expr {
    [info exists ::env(SOME_ENV_VAR)] &&
    [string is true -strict $::env(SOME_ENV_VAR)]
}]
```

Zufällige Ganzzahl im Bereich 0..99 einschließlich:

```
set randNum [expr { int(100 * rand()) }]
```

Copyright

```
Copyright © 1993 The Regents of the University of California.
Copyright © 1994-2000 Sun Microsystems Incorporated.
Copyright © 2005 Kevin B. Kenny <kennykb@acm.org>. All rights reserved.
```

Stichwörter: expr, arithmetic, boolean, compare, expression, fuzzy comparison

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-2000 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2005 Kevin B. Kenny kennykb@acm.org*. All rights reserved*

fblocked

NAME

fblocked - Prüft, ob die letzte Eingabeoperation alle verfügbaren Eingabedaten verbraucht hat

ÜBERSICHT

fblocked *channelId*

BESCHREIBUNG

Der Befehl **fblocked** gibt 1 zurück, wenn die letzte Eingabeoperation auf *channelId* weniger Informationen zurückgab als angefordert, weil alle verfügbaren Eingabedaten erschöpft waren. Wird **gets** aufgerufen, wenn nur drei Zeichen zur Eingabe verfügbar sind und keine Zeilenende-Sequenz vorliegt, gibt **gets** eine leere Zeichenkette zurück, und ein anschließender Aufruf von **fblocked** liefert 1.

channelId muss eine Kennung für einen geöffneten Kanal sein, z. B. einen Tcl-Standardkanal (**stdin**, **stdout** oder **stderr**), den Rückgabewert von **open** oder **socket** oder das Ergebnis eines Kanalerzeugungsbefehls einer Tcl-Erweiterung.

BEISPIELE

Der Befehl **fblocked** ist besonders nützlich beim Schreiben von Netzwerkservern, da er einen zeilenweisen Programmierstil erlaubt, ohne die Bedienung anderer Verbindungen zu verhindern. Das zeigt sich in diesem einfachen Echo-Dienst:

```
# Wird aufgerufen, wenn ein neuer Client sich mit dem Server verbindet
proc connect {chan host port} {
    set clientName [format <%s:%d> $host $port]
    puts "connection from $clientName"
    fconfigure $chan -blocking 0 -buffering line
    fileevent $chan readable [list echoLine $chan $clientName]
}

# Wird aufgerufen, wenn mindestens ein Byte Eingabedaten verfügbar ist
# oder der Kanal vom Client geschlossen wurde
proc echoLine {chan clientName} {
    gets $chan line
    if {[eof $chan]} {
        puts "finishing connection from $clientName"
        close $chan
    } elseif {![fblocked $chan]} {
        # Hat nicht blockierend auf Zeilenende gewartet
        puts "$clientName - $line"
        puts $chan $line
    }
}

# Server-Socket erstellen und in die Ereignisschleife gehen,
# um eingehende Verbindungen zu erwarten...
socket -server connect 12345
vwait forever
```

Stichwörter: fblocked, blocking, nonblocking

Copyright (c) 1996 Sun Microsystems, Inc.

fconfigure

NAME

fconfigure - Legt Kanaloptionen fest und gibt sie zurück

ÜBERSICHT

fconfigure *channelId*
fconfigure *channelId name*
fconfigure *channelId name value* ?*name value* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **fconfigure** legt Kanaloptionen fest und gibt sie zurück.

ChannelId bezeichnet den Kanal, für den eine Option gesetzt oder abgefragt werden soll, und muss auf einen geöffneten Kanal verweisen — z. B. einen Tcl-Standardkanal (**stdin**, **stdout** oder **stderr**), den Rückgabewert eines Aufrufs von **open** oder **socket** oder das Ergebnis eines Kanalerzeugungsbefehls einer Tcl-Erweiterung.

Werden keine Argumente *name* oder *value* übergeben, gibt der Befehl eine Liste mit abwechselnd Optionsnamen und Werten für den Kanal zurück. Ist *name* angegeben, aber kein *value*, liefert der Befehl den aktuellen Wert der genannten Option. Werden ein oder mehrere Paare *name* und *value* übergeben, setzt der Befehl jede genannte Option auf den zugehörigen *value*; der Rückgabewert ist dann eine leere Zeichenkette.

Die unten beschriebenen Optionen werden für alle Kanäle unterstützt. Zusätzlich kann jeder Kanaltyp eigene Optionen anbieten. Siehe die Manpage des Befehls, der den jeweiligen Kanaltyp erzeugt; z. B. die Manpage von **socket** für Socket-Optionen und **open** für serielle Geräte.

-blocking *boolean*
: Die Option **-blocking** legt fest, ob E/A-Operationen auf dem Kanal den Prozess unbegrenzt blockieren können. Der Wert muss ein gültiger boolescher Wert sein. Kanäle sind normalerweise blockierend; im nicht-blockierenden Modus ändern sich **gets**, **read**, **puts**, **flush** und **close** — sie können asynchron arbeiten; siehe deren Dokumentation. Damit der nicht-blockierende Modus korrekt funktioniert, muss die Anwendung die Tcl-Ereignisschleife nutzen (z. B. durch Aufruf von **Tcl_DoOneEvent** oder **vwait**).

-buffering *newValue*
: Ist *newValue* **full**, puffert das E/A-System die Ausgabe, bis der interne Puffer voll ist oder **flush** aufgerufen wird. Ist *newValue* **line**, wird die Ausgabe automatisch geschrieben, sobald ein Zeilenumbruch ausgegeben wird. Ist *newValue* **none**, wird nach jeder Ausgabeoperation geschrieben. Standard ist **full**, außer bei Kanälen zu terminalähnlichen Geräten; dort ist der Anfangswert **line**. Zusätzlich sind **stdin** und **stdout** anfangs **line**, **stderr** ist **none**.

-buffersize *newSize*
: *Newvalue* muss eine Ganzzahl sein; sie legt die Größe in Bytes der für diesen Kanal angelegten Ein-/Ausgabepuffer fest. *Newvalue* muss zwischen eins und einer Million liegen (Puffer von einem Byte bis einer Million Bytes).

-encoding *name*
: Diese Option legt die Kanal-Kodierung fest, damit Daten für Tcl in Unicode umgewandelt werden können. Soll Tcl z. B. Zeichen aus einer japanischen Datei in **shiftjis** lesen und verarbeiten, wird die Kodierung auf **shiftjis** gesetzt; beim Lesen werden die Bytes in Unicode umgewandelt. Beim Schreiben werden Tcl-Zeichenketten beim Ausgeben in die gewählte Kodierung umgewandelt. Enthält eine Datei reine Binärdaten (z. B. ein JPEG), sollte die Kodierung **binary** sein. Tcl interpretiert die Daten dann nicht und liest oder schreibt rohe Bytes. Der Befehl **binary** kann diese byteorientierten Daten bearbeiten. Oft ist **-translation binary** beim Übertragen von Binärdaten besser, weil damit weitere automatische Interpretationen der Bytes im Strom abgeschaltet werden. Die Standard-Kodierung neu geöffneter Kanäle ist die plattform- und locale-abhängige Systemkodierung von **encoding system**.

-eofchar *char*
: ...siehe nächstes...

-eofchar {*inChar outChar*}
: Diese Option unterstützt DOS-Dateisysteme, die Control-z (\x1A) als Dateiende-Marker verwenden. Ist *char* nicht die leere Zeichenkette, signalisiert dieses Zeichen beim Lesen Dateiende. Beim Schreiben wird das Dateiende-Zeichen beim Schließen des Kanals ausgegeben. Ist *char* leer, gibt es keinen speziellen Dateiende-Marker. Bei Lese-Schreib-Kanälen legt eine zweielementige Liste getrennte Marker für Eingabe und

Ausgabe fest. Beim Setzen für Lese-Schreib-Kanäle kann ein einzelner Wert für beide Richtungen angegeben werden. Beim Abfragen wird stets eine zweielementige Liste zurückgegeben. Standard für **-eofchar** ist die leere Zeichenkette, außer unter Windows: dort ist **-eofchar** beim Lesen Control-z (\x1A) und beim Schreiben leer. Zulässig sind Werte von \x01 - \x7F; Werte außerhalb dieses Bereichs erzeugen einen Fehler.

-translation *mode*

...siehe nächstes...

-translation {*inMode outMode*}

In Tcl-Skripten steht das Zeilenende stets als ein einzelnes Newline (\n). In Dateien und Geräten kann es je nach Plattform oder Gerät unterschiedlich dargestellt sein (z. B. unter UNIX Newlines in Dateien, in Netzwerkverbindungen oft Wagenrücklauf-Zeilenvorschub). Beim Lesen (**gets**, **read**) wandelt das Tcl-E/A-System die externe Darstellung in Newlines um; beim Schreiben (**puts**) umgekehrt. Der Standardmodus **auto** behandelt die üblichen Fälle; **-translation** erlaubt explizite Steuerung. Der Wert von **-translation** ist bei Nur-Lese- und Nur-Schreib-Kanälen ein einzelnes Element, bei Lese-Schreib-Kanälen eine zweielementige Liste (Lesen, dann Schreiben). Beim Setzen für Lese-Schreib-Kanäle kann ein Wert für beide Richtungen gelten; beim Abfragen wird stets eine Liste zurückgegeben. Unterstützt werden derzeit:

auto

Als Eingabeübersetzungsmodus behandelt **auto** jedes von Newline (**lf**), Wagenrücklauf (**cr**) oder Wagenrücklauf gefolgt von einem Zeilenvorschub (**crlf**) als Zeilenende-Darstellung. Die Zeilenende-Darstellung kann sogar von Zeile zu Zeile wechseln; alle Fälle werden in ein Newline übersetzt. Als Ausgabeübersetzungsmodus wählt **auto** eine plattformspezifische Darstellung; für Sockets auf allen Plattformen wählt Tcl **crlf**, für alle Unix-Varianten **lf** und für die verschiedenen Windows-Varianten **crlf**. Die Standardeinstellung für **-translation** ist **auto** sowohl für Eingabe als auch Ausgabe.

binary

Es erfolgen keine Zeilenende-Übersetzungen. Das entspricht fast dem Modus **lf**, setzt zusätzlich aber **-eofchar** auf die leere Zeichenkette (deaktiviert) und **-encoding** auf **binary** (deaktiviert Kodierungsfilter). Siehe **-eofchar** und **-encoding**.

Intern verhält sich dieser Wert beim Übersetzer **wie lf** und wird deshalb beim Abfragen als solcher gemeldet — auch wenn die Übersetzung mit **binary** gesetzt wurde.

cr

Das Zeilenende in der zugrunde liegenden Datei oder dem Gerät ist ein Wagenrücklauf. Im Eingabemodus **cr** werden Wagenrückläufe in Newlines umgewandelt; im Ausgabemodus werden Newlines in Wagenrückläufe umgewandelt.

crlf

Das Zeilenende ist Wagenrücklauf gefolgt von Zeilenvorschub. Im Eingabemodus **crlf** werden solche Sequenzen in Newlines umgewandelt; im Ausgabemodus werden Newlines in Wagenrücklauf-Zeilenvorschub umgewandelt. Typisch unter Windows und in Netzwerkverbindungen.

lf

Das Zeilenende ist ein einzelnes Newline (Zeilenvorschub). Es erfolgt keine Übersetzung bei Eingabe oder Ausgabe. Typisch unter UNIX.

STANDARDKANÄLE

Die Tcl-Standardkanäle (**stdin**, **stdout** und **stderr**) lassen sich wie jeder andere von der Tcl-Bibliothek geöffnete Kanal über diesen Befehl konfigurieren. Neben den oben beschriebenen Standardoptionen unterstützen sie je nach aktuellem Typ auch spezielle Optionen. Wird eine Tcl-Anwendung z. B. vom unter Unix üblichen **inet**-Superserver gestartet, sind die Tcl-Standardkanäle Sockets und unterstützen damit die Socket-Optionen.

BEISPIELE

Weisen Sie Tcl an, Ausgabe auf **stdout** sofort zu senden, unabhängig davon, ob es an ein Terminal geht:

```
fconfigure stdout -buffering none
```

Einen Socket öffnen und Zeilen daraus lesen, ohne jemals die Verarbeitung anderer Ereignisse zu blockieren:

```
set s [socket some.where.com 12345]
fconfigure $s -blocking 0
fileevent $s readable "readMe $s"
proc readMe chan {
    if {[gets $chan line] < 0} {
        if {[eof $chan]} {
            close $chan
            return
        }
        # Diesmal keine vollständige Zeile gelesen; Tcls
        # interne Pufferung hält die Teilzeile, bis weitere
        # Daten über den Socket verfügbar sind.
    } else {
        puts stdout $line
    }
}
```

Ein PPM-Bild aus einer Datei lesen:

```
# Datei öffnen und in Unix-ASCII-Modus setzen
set f [open teapot.ppm]
fconfigure $f \-encoding ascii \-translation lf

# Kopfzeile lesen
if {[gets $f] ne "P6"} {
    error "not a raw\-bits PPM"
}

# Zeilen lesen, bis nicht-kommentierte Zeilen
# drei Dezimalwerte liefern.
set words {}
while {[llength $words] < 3} {
```

```
    gets $f line
    if {[string match "#*" $line]} continue
    lappend words {*}[join [scan $line %d%d%d]]
}

# Diese Werte liefern Bildgröße und
# Gesamttiefe pro Kanal. Variablen zuweisen.
lassign $words xSize ySize depth

# Jetzt in den Binärmodus wechseln und die Daten lesen,
# ein Byte pro Kanal (rot, grün, blau) pro Pixel.
fconfigure $f \-translation binary
set numDataBytes [expr {3 * $xSize * $ySize}]
set data [read $f $numDataBytes]

close $f
```

Stichwörter: fconfigure, blocking, buffering, carriage return, end of line, flushing, linemode, newline, nonblocking, platform, translation, encoding, filter, byte array, binary

Copyright (c) 1995-1996 Sun Microsystems, Inc.

fcopy

NAME

fcopy - Daten von einem Kanal in einen anderen kopieren

ÜBERSICHT

fcopy *inchan outchan* ?*-size size*? ?*-command callback*?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **fcopy** kopiert Daten von einem Ein-/Ausgabekanal *inchan* auf einen anderen Ein-/Ausgabekanal *outchan*. **fcopy** nutzt die Pufferung des Tcl-Ein-/Ausgabesystems, damit keine zusätzlichen Kopien entstehen und beim Kopieren großer Dateien auf langsame Ziele wie Netzwerksockets nicht zu viele Daten im Hauptspeicher liegen.

fcopy überträgt Daten von *inchan*, bis Dateiende erreicht ist oder *size* Bytes oder Zeichen übertragen wurden. *size* gilt in Bytes, wenn beide Kanäle dieselbe Kodierung verwenden, sonst in Zeichen. Fehlt **-size**, läuft die Kopie bis zum Dateiende. Alle von *inchan* gelesenen Daten werden nach *outchan* kopiert. Ohne **-command** blockiert **fcopy**, bis die Kopie fertig ist, und gibt die Anzahl der nach *outchan* geschriebenen Bytes oder Zeichen zurück (dieselben Regeln wie bei **-size**).

Das Argument **-command** lässt **fcopy** im Hintergrund arbeiten. Der Befehl kehrt dann sofort zurück, und *callback* wird später aufgerufen, wenn die Kopie fertig ist. *callback* erhält ein oder zwei zusätzliche Argumente, die angeben, wie viele Bytes nach *outchan* geschrieben wurden. Trat beim Kopieren im Hintergrund ein Fehler auf, ist das zweite Argument die zum Fehler gehörende Fehlermeldung. Bei einer Hintergrundkopie müssen *inchan* und *outchan* nicht in den nicht-blockierenden Modus gesetzt werden; **fcopy** erledigt das. Die Ereignisschleife muss aber

mit **vwait** oder mit Tk betreten werden.

Während eines **fcopy** im Hintergrund sind andere Eingabeoperationen auf *inchan* und Ausgabeoperationen auf *outchan* nicht zulässig. Die Gegenrichtung ist zulässig, wie das bidirektionale Beispiel unten zeigt.

Wird *inchan* oder *outchan* geschlossen, während die Kopie läuft, stoppt die aktuelle Kopie, und der Rückruf wird *nicht* ausgeführt. Wird *inchan* geschlossen, werden alle für *outchan* schon eingereihten Daten noch geschrieben.

inchan kann während einer Hintergrundkopie lesbar werden. **fileevent**-Handler sollten während einer Hintergrundkopie abgeschaltet werden, damit sie die Kopie nicht stören. Ein-/Ausgabe auf der falschen Seite (durch einen **fileevent**-Handler oder sonst) ergibt den Fehler "channel busy".

fcopy übersetzt Zeilenende-Folgen in *inchan* und *outchan* gemäß der Option **-translation** dieser Kanäle. Einzelheiten stehen in der Handbuchseite **fconfigure**. Durch die Übersetzung kann die Zahl der von *inchan* gelesenen Bytes von der Zahl der nach *outchan* geschriebenen Bytes abweichen. Gemeldet wird nur die nach *outchan* geschriebene Bytezahl, entweder als Rückgabewert eines synchronen **fcopy** oder als Argument des Rückrufs eines asynchronen **fcopy**.

fcopy beachtet die für die Kanäle eingestellten Kodierungen und Zeichenübersetzungen. Eingehende Zeichen werden intern zuerst nach UTF-8 und dann in die Kodierung des Kanals umgewandelt, in den **fcopy** schreibt. Einzelheiten zu **-encoding** und **-translation** stehen in der Handbuchseite **fconfigure**. Stehen beide Kanäle auf der Kodierung "binary" und passen die Übersetzungen zusammen, findet keine Umwandlung statt. Steht nur der Ausgabekanal auf "binary", schreibt das System die interne UTF-8-Darstellung der eingehenden Zeichen. Steht nur der Eingabekanal auf "binary", nimmt das System an, dass die eingehenden Bytes gültige UTF-8-Zeichen sind, und wandelt sie gemäß der Ausgabekodierung um. Das Verhalten bei Bytes, die keine gültigen UTF-8-Zeichen sind, ist in diesem Fall undefiniert.

BEISPIELE

Das erste Beispiel überträgt den Inhalt eines Kanals exakt auf einen anderen. Beim Kopieren einer Datei auf eine andere ist **file copy** besser geeignet, da dabei auch Dateimetadaten (z. B. Zugriffsrechte) kopiert werden, wo möglich.

```
fconfigure $in -translation binary
fconfigure $out -translation binary
fcopy $in $out
```

Das zweite Beispiel zeigt, wie der Rückruf die Zahl der übertragenen Bytes erhält. Es verwendet **vwait**, damit die Anwendung in die Ereignisschleife geht. Dieses vereinfachte Beispiel käme auch ohne den Befehlsrückruf aus.

```
proc Cleanup {in out bytes {error {}}} {
    global total
    set total $bytes
    close $in
    close $out
    if {[string length $error] != 0} {
        # Fehler während der Kopie
```

```
    }
}
set in [open $file1]
set out [socket $server $port]
fcopy $in $out -command [list Cleanup $in $out]
vwait total
```

Das dritte Beispiel kopiert in Stücken und prüft im Befehlsrückruf auf Dateiende.

```
proc CopyMore {in out chunk bytes {error {}}} {
    global total done
    incr total $bytes
    if {([string length $error] != 0) || [eof $in]} {
        set done $total
        close $in
        close $out
    } else {
        fcopy $in $out -size $chunk \
                -command [list CopyMore $in $out $chunk]
    }
}
set in [open $file1]
set out [socket $server $port]
set chunk 1024
set total 0
fcopy $in $out -size $chunk \
        -command [list CopyMore $in $out $chunk]
vwait done
```

Das vierte Beispiel startet ein asynchrones, bidirektionales **fcopy** zwischen zwei Sockets. Das können auch Pipes aus zwei [open "|hal 9000" r+] sein (ihr Gespräch bliebe dem Skript verborgen, weil alle vier **fileevent**-Plätze belegt sind).

```
set flows 2
proc Done {dir args} {
     global flows done
     puts "$dir is over."
     incr flows -1
     if {$flows<=0} {set done 1}
}
fcopy $sok1 $sok2 -command [list Done UP]
fcopy $sok2 $sok1 -command [list Done DOWN]
vwait done
```

Stichwörter: fcopy, blocking, channel, end of line, end of file, nonblocking, read, translation

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1997 Sun Microsystems, Inc.

file

NAME

file - Manipuliert Dateinamen und Dateiattribute

ÜBERSICHT

file *option name* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl stellt mehrere Operationen am Namen oder den Attributen einer Datei bereit. *Name* ist der Name einer Datei; beginnt er mit einer Tilde, wird vor Ausführung des Befehls eine Tilden-Substitution durchgeführt (Details in der Manpage **filename**). *Option* gibt an, was mit dem Dateinamen geschehen soll. Jede eindeutige Abkürzung für *option* ist zulässig. Die gültigen Optionen sind:

file atime *name* ?*time*?

Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die den Zeitpunkt angibt, zu dem auf die Datei *name* zuletzt zugegriffen wurde. Ist *time* angegeben, handelt es sich um eine Zugriffszeit, die für die Datei gesetzt werden soll. Die Zeit wird in der üblichen POSIX-Weise als Sekunden seit einem festen Startzeitpunkt (oft der 1. Januar 1970) gemessen. Existiert die Datei nicht oder kann ihre Zugriffszeit weder abgefragt noch gesetzt werden, wird ein Fehler erzeugt. Unter Windows unterstützen FAT-Dateisysteme keine Zugriffszeit.

file attributes *name*

...siehe nächstes...

file attributes *name* ?*option*?

...siehe nächstes...

file attributes *name* ?*option value option value...*?

Dieser Unterbefehl gibt plattformspezifische Werte zurück, die mit einer Datei verknüpft sind, oder setzt sie. Die erste Form gibt eine Liste der plattformspezifischen Optionen und ihrer Werte zurück. Die zweite Form gibt den Wert für die angegebene Option zurück. Die dritte Form setzt einen oder mehrere der Werte. Die Werte sind wie folgt: Unter Unix liest oder setzt **-group** den Gruppennamen der Datei. Dem Befehl kann eine Gruppen-ID übergeben werden; zurückgegeben wird jedoch ein Gruppenname. **-owner** liest oder setzt den Benutzernamen des Dateibesitzers. Der Befehl gibt den Besitzernamen zurück; beim Setzen des Besitzers kann die numerische ID übergeben werden. **-permissions** liest oder setzt die Zugriffsrechte einer Datei, standardmäßig in Oktalnotation. Diese Option unterstützt außerdem eingeschränkt das Setzen von Rechten mit der vom Befehl **chmod** akzeptierten symbolischen Notation gemäß der Form [**ugo**]?[[**+-=**][**rwxst**]**,**[...]]. Mehrere Rechtsspezifikationen können durch Kommas getrennt angegeben werden. Z. B. würde **u+s,go-rw** das setuid-Bit für den Besitzer der Datei setzen sowie Lese- und Schreibrechte für Gruppe und andere entfernen. Eine **ls**-artige Zeichenkette der Form **rwxrwxrwx** wird ebenfalls akzeptiert, muss aber immer 9 Zeichen lang sein. Z. B. ist **rwxr-xr-t** äquivalent zu **01755**. Auf Unix-Versionen mit Dateiflags gibt **-readonly** den Wert des schreibgeschützten Attributs einer Datei zurück oder setzt bzw. löscht es, d. h. das Benutzer-Immutable-Flag (**uchg**) des Befehls **chflags**. Unter Windows liefert **-archive** den Wert oder setzt bzw. löscht das Archiv-Attribut der Datei. **-hidden** liefert den Wert oder setzt bzw. löscht das versteckte Attribut der Datei. **-longname** erweitert jedes Pfadelement auf seine Langversion. Dieses Attribut kann nicht gesetzt

werden. **-readonly** liefert den Wert oder setzt bzw. löscht das schreibgeschützte Attribut der Datei. **-shortname** liefert eine Zeichenkette, in der jedes Pfadelement nach Möglichkeit durch seine kurze (8.3-)Version des Namens ersetzt wird. Pfadelemente, die keiner Kurzform zugeordnet werden können, behalten den langen Namen. Dieses Attribut kann nicht gesetzt werden. **-system** liefert den Wert oder setzt bzw. löscht das System-Attribut der Datei. Unter macOS und Darwin liefert oder setzt **-creator** den Finder-Erstellertyp der Datei. **-hidden** liefert den Wert oder setzt bzw. löscht das versteckte Attribut der Datei. **-readonly** liefert den Wert oder setzt bzw. löscht das schreibgeschützte Attribut der Datei. **-rsrclength** gibt die Länge des Resource Fork der Datei an; dieses Attribut kann nur auf den Wert 0 gesetzt werden, wodurch der Resource Fork von der Datei entfernt wird.

file channels ?*pattern*?
Ist *pattern* nicht angegeben, gibt der Befehl eine Liste der Namen aller in diesem Interpreter registrierten offenen Kanäle zurück. Ist *pattern* angegeben, werden nur Namen zurückgegeben, die zu *pattern* passen. Die Übereinstimmung erfolgt nach denselben Regeln wie bei **string match**.

file copy ?-force? ?-|-? *source target*
...siehe nächstes...

file copy ?-force? ?-|-? *source* ?*source ...*? *targetDir*
Die erste Form erstellt eine Kopie der Datei oder des Verzeichnisses *source* unter dem Pfadnamen *target*. Ist *target* ein vorhandenes Verzeichnis, wird die zweite Form verwendet. Die zweite Form kopiert jede aufgeführte *source*-Datei in *targetDir*. Wird ein Verzeichnis als *source* angegeben, werden dessen Inhalte rekursiv nach *targetDir* kopiert. Vorhandene Dateien werden nicht überschrieben, sofern die Option **-force** nicht angegeben ist (dann versucht Tcl außerdem, die Berechtigungen der Zieldatei oder des Zielverzeichnisses anzupassen, falls das zum Fortsetzen der Kopie nötig ist). Beim Kopieren innerhalb eines einzelnen Dateisystems kopiert *file copy* symbolische Links (d. h. die Links selbst, nicht die Ziele). Der Versuch, ein nicht leeres Verzeichnis zu überschreiben, ein Verzeichnis mit einer Datei zu überschreiben oder eine Datei mit einem Verzeichnis zu überschreiben, führt auch bei **-force** zu Fehlern. Die Argumente werden in der angegebenen Reihenfolge verarbeitet und beim ersten Fehler abgebrochen. Ein **-|-** markiert das Ende der Schalter; das Argument nach **-|-** wird als *source* behandelt, auch wenn es mit **-** beginnt.

file delete ?-force? ?-|-? ?*pathname ...* ?
Entfernt die Datei oder das Verzeichnis, das von jedem Argument *pathname* angegeben wird. Nicht leere Verzeichnisse werden nur entfernt, wenn die Option **-force** angegeben ist. Bei symbolischen Links werden die Links selbst gelöscht, nicht die Ziele. Das Löschen einer nicht existierenden Datei gilt nicht als Fehler. Beim Löschen einer schreibgeschützten Datei wird die Datei gelöscht, auch wenn **-force** nicht angegeben ist. Ist **-force** für ein Verzeichnis angegeben, versucht Tcl sowohl, die Berechtigungen zu ändern, als auch das aktuelle Arbeitsverzeichnis "pwd" aus dem angegebenen Pfad herauszubewegen, falls das zum Löschen nötig ist. Die Argumente werden in der angegebenen Reihenfolge verarbeitet und beim ersten Fehler abgebrochen. Ein **-|-** markiert das Ende der Schalter; das Argument nach **-|-** wird als *pathname* behandelt, auch wenn es mit **-** beginnt.

file dirname *name*
Gibt einen Namen zurück, der aus allen Pfadkomponenten in *name* ohne das letzte Element besteht. Ist *name* ein relativer Dateiname und enthält nur ein Pfadelement, wird "**.**" zurückgegeben. Verweist *name* auf ein Stammverzeichnis, wird das Stammverzeichnis

zurückgegeben. Beispiel:

`file dirname c:/` gibt **c:/** zurück. Beachten Sie, dass eine Tilden-Substitution nur durchgeführt wird, wenn sie zum Vervollständigen des Befehls nötig ist. Beispiel:

`file dirname ~/src/foo.c` gibt **~/src** zurück, wohingegen

`file dirname ~` **/home** (oder etwas Ähnliches) zurückgibt.

file executable *name*
Gibt **1** zurück, wenn die Datei *name* für den aktuellen Benutzer ausführbar ist, sonst **0**. Unter Windows, wo es kein Ausführbarkeitsattribut gibt, behandelt der Befehl alle Verzeichnisse und Dateien mit den Erweiterungen **exe**, **com**, **cmd** oder **bat** als ausführbar.

file exists *name*
Gibt **1** zurück, wenn die Datei *name* existiert und der aktuelle Benutzer Suchrechte für die führenden Verzeichnisse hat, sonst **0**.

file extension *name*
Gibt alle Zeichen in *name* nach und einschließlich des letzten Punkts im letzten Element von *name* zurück. Enthält das letzte Element von *name* keinen Punkt, wird die leere Zeichenkette zurückgegeben.

file isdirectory *name*
Gibt **1** zurück, wenn *name* ein Verzeichnis ist, sonst **0**.

file isfile *name*
Gibt **1** zurück, wenn *name* eine reguläre Datei ist, sonst **0**.

file join *name* ?*name ...*?
Nimmt einen oder mehrere Dateinamen und verbindet sie mit dem für die aktuelle Plattform korrekten Pfadtrennzeichen. Ist ein bestimmter *name* relativ, wird er an das vorherige Dateinamenargument angehängt. Andernfalls werden frühere Argumente verworfen, und die Verknüpfung setzt beim aktuellen Argument fort. Beispiel:

`file join a b /foo bar` gibt **/foo/bar** zurück. Beachten Sie, dass die Namen Trennzeichen enthalten können und das Ergebnis für die aktuelle Plattform stets kanonisch ist: **/** unter Unix und Windows.

file link ?*-linktype*? *linkName* ?*target*?
Wird nur ein Argument übergeben, wird dieses als *linkName* angenommen, und der Befehl gibt den Wert des Links *linkName* zurück (d. h. den Namen der Datei, auf die er verweist). Ist *linkName* kein Link oder kann sein Wert nicht gelesen werden (wie z. B. bei Hardlinks, die wie normale Dateien aussehen), wird ein Fehler zurückgegeben. Werden zwei Argumente übergeben, werden diese als *linkName* und *target* angenommen. Existiert *linkName* bereits oder existiert *target* nicht, wird ein Fehler zurückgegeben. Andernfalls erstellt Tcl einen neuen Link *linkName*, der auf das vorhandene Dateisystemobjekt bei *target* verweist (dies ist auch der Rückgabewert); der Linktyp ist plattformspezifisch (unter Unix standardmäßig ein symbolischer Link). Das ist nützlich, wenn der Benutzer einen Link plattformübergreifend anlegen will, ohne den konkreten Linktyp zu kennen. Soll nur ein Link eines bestimmten Typs erstellt werden (mit Fehler, falls das nicht möglich ist), ist das optionale Argument *-linktype* anzugeben. Zulässige Werte für *-linktype* sind "**-symbolic**" und "**-hard**". Unter Unix können

symbolische Links auf relative Pfade zeigen; diese Pfade müssen relativ zum tatsächlichen Speicherort von *linkName* sein (nicht zum aktuellen Arbeitsverzeichnis). Auf allen anderen Plattformen ohne Unterstützung relativer Links werden Zielpfade vor dem Anlegen des Links stets in absolute, normalisierte Form umgewandelt (relative Pfade beziehen sich also auf das aktuelle Arbeitsverzeichnis). Außerdem werden "~user"-Pfade stets in absolute Form erweitert. Beim Anlegen von Links auf Dateisystemen, die keine Links oder nicht den angeforderten Typ unterstützen, wird eine Fehlermeldung zurückgegeben. Die meisten Unix-Plattformen unterstützen symbolische und Hardlinks (letztere nur für Dateien). Windows unterstützt symbolische Verzeichnislinks und Hardlinks für Dateien auf NTFS-Laufwerken.

file lstat *name varName*

Entspricht der Option **stat** (siehe unten), verwendet jedoch den Kernel-Aufruf *lstat* statt *stat*. Verweist *name* auf einen symbolischen Link, beziehen sich die in *varName* zurückgegebenen Informationen auf den Link, nicht auf die Zieldatei. Auf Systemen ohne symbolische Links verhält sich diese Option genau wie **stat**.

file mkdir ?*dir* ...?

Erstellt jedes angegebene Verzeichnis. Für jeden angegebenen Pfadnamen *dir* legt der Befehl alle nicht vorhandenen übergeordneten Verzeichnisse sowie *dir* selbst an. Ist ein vorhandenes Verzeichnis angegeben, erfolgt keine Aktion und kein Fehler. Der Versuch, eine vorhandene Datei mit einem Verzeichnis zu überschreiben, führt zu einem Fehler. Die Argumente werden in der angegebenen Reihenfolge verarbeitet und beim ersten Fehler abgebrochen.

file mtime *name* ?*time*?

Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die den Zeitpunkt der letzten Änderung der Datei *name* angibt. Ist *time* angegeben, handelt es sich um eine Änderungszeit, die für die Datei gesetzt werden soll (entspricht Unix **touch**). Die Zeit wird in der üblichen POSIX-Weise als Sekunden seit einem festen Startzeitpunkt (oft der 1. Januar 1970) gemessen. Existiert die Datei nicht oder kann ihre Änderungszeit weder abgefragt noch gesetzt werden, wird ein Fehler erzeugt.

file nativename *name*

Gibt den plattformspezifischen Namen der Datei zurück. Das ist nützlich, wenn der Dateiname an einen plattformspezifischen Aufruf übergeben werden muss, z. B. an einen Unterprozess über **exec** unter Windows (siehe **BEISPIELE** unten).

file normalize *name*

Gibt eine eindeutige normalisierte Pfaddarstellung für das Dateisystemobjekt (Datei, Verzeichnis, Link usw.) zurück, deren Zeichenkettenwert als eindeutiger Bezeichner verwendet werden kann. Ein normalisierter Pfad ist ein absoluter Pfad ohne "../" und "./". Außerdem liegt er im "Standard"-Format der nativen Plattform. Unter Unix bedeutet das, dass die Segmente bis zum Pfad frei von symbolischen Links/Aliasen sein müssen (das letzte Pfadelement darf ein symbolischer Link sein); unter Windows wird außerdem die lange Form mit deren groß-/kleinschreibungsabhängiger Darstellung gewünscht (eindeutiger, fallabhängiger Pfad). Die Ausnahme für das letzte Link-Element im Pfad ist nötig, weil Tcl oder der Benutzer auf den symbolischen Link selbst operieren können (z. B. sind **file delete**, **file rename** und **file copy** für symbolische Links definiert, nicht für deren Ziele).

file owned *name*

Gibt **1** zurück, wenn die Datei *name* dem aktuellen Benutzer gehört, sonst **0**.

file pathtype *name*

Gibt einen der Werte **absolute**, **relative**, **volumerelative** zurück. Verweist *name* auf eine bestimmte Datei auf einem bestimmten Volume, ist der Pfadtyp **absolute**. Verweist *name* relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis, ist der Typ **relative**. Verweist *name* relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis auf einem angegebenen Volume oder auf eine bestimmte Datei auf dem aktuellen Arbeits-Volume, ist der Typ **volumerelative**.

file readable *name*

Gibt **1** zurück, wenn die Datei *name* für den aktuellen Benutzer lesbar ist, sonst **0**.

file readlink *name*

Gibt den Wert des symbolischen Links *name* zurück (d. h. den Namen der Zieldatei). Ist *name* kein symbolischer Link oder kann sein Wert nicht gelesen werden, wird ein Fehler zurückgegeben. Auf Systemen ohne symbolische Links ist diese Option nicht definiert.

file rename ?-force? ?-|-? *source target*

...siehe nächstes...

file rename ?-force? ?-|-? *source ?source ...? targetDir*

Die erste Form benennt die Datei oder das Verzeichnis *source* in *target* um und verschiebt sie, wenn *target* einen Namen in einem anderen Verzeichnis angibt. Ist *target* ein vorhandenes Verzeichnis, wird die zweite Form verwendet. Die zweite Form verschiebt jede *source*-Datei oder jedes *source*-Verzeichnis in *targetDir*. Vorhandene Dateien werden nicht überschrieben, sofern **-force** nicht angegeben ist. Innerhalb eines einzelnen Dateisystems benennt Tcl symbolische Links um, nicht deren Ziele. Der Versuch, ein nicht leeres Verzeichnis zu überschreiben, ein Verzeichnis mit einer Datei zu überschreiben oder eine Datei mit einem Verzeichnis zu überschreiben, führt zu Fehlern. Die Argumente werden in der angegebenen Reihenfolge verarbeitet und beim ersten Fehler abgebrochen. Ein **-|-** markiert das Ende der Schalter; das Argument nach **-|-** wird als *source* behandelt, auch wenn es mit **-** beginnt.

file rootname *name*

Gibt alle Zeichen in *name* bis, aber ohne das letzte "."-Zeichen im letzten Komponenten von *name* zurück. Enthält die letzte Komponente von *name* keinen Punkt, wird *name* zurückgegeben.

file separator ?*name*?

Ohne Argument gibt der Befehl das Zeichen zurück, das Pfadsegmente nativer Dateien auf dieser Plattform trennt. Ist ein Pfad angegeben, wird das zuständige Dateisystem nach seinem Trennzeichen befragt. Akzeptiert kein Dateisystem *name*, wird ein Fehler erzeugt.

file size *name*

Gibt eine Dezimalzeichenkette mit der Größe der Datei *name* in Byte zurück. Existiert die Datei nicht oder kann ihre Größe nicht abgefragt werden, wird ein Fehler erzeugt.

file split *name*

Gibt eine Liste zurück, deren Elemente die Pfadkomponenten in *name* sind. Das erste Element hat denselben Pfadtyp wie *name*. Alle weiteren Elemente sind relativ. Pfadtrennzeichen werden verworfen, sofern sie nicht nötig sind, um ein Element eindeutig relativ zu machen. Beispiel unter Unix:

`file split /foo/~bar/baz` gibt "**/\0\0foo\0\0./~bar\0\0baz**" zurück, damit spätere Befehle mit der dritten Komponente keine Tilden-Substitution versuchen.

file stat *name varName*

Ruft den Kernel-Aufruf **stat** für *name* auf und verwendet die Variable *varName*, um die vom

Kernel zurückgegebenen Informationen zu halten. *VarName* wird als Array-Variable behandelt; folgende Elemente werden gesetzt: **atime**, **ctime**, **dev**, **gid**, **ino**, **mode**, **mtime**, **nlink**, **size**, **type**, **uid**. Jedes Element außer **type** ist eine Dezimalzeichenkette mit dem Wert des entsprechenden Felds aus der **stat**-Rückgabestruktur; Details zu den Bedeutungen stehen in der Manpage **stat**. Das Element **type** gibt den Dateityp in derselben Form zurück wie der Befehl **file type**. Der Befehl gibt die leere Zeichenkette zurück.

file system *name*
Gibt eine Liste mit einem oder zwei Elementen zurück: das erste ist der Name des für die Datei zu verwendenden Dateisystems, das zweite (falls vorhanden) eine beliebige Zeichenkette für die dateisystemspezifische Art oder den Typ des Speicherorts innerhalb dieses Dateisystems. Unterstützt ein Dateisystem nur einen Dateityp, fehlt das zweite Element möglicherweise. Native Dateien haben z. B. als erstes Element "native" und als zweites (falls vorhanden) einen plattformspezifischen Typnamen (z. B. "NTFS", "FAT" unter Windows). Ein generisches virtuelles Dateisystem könnte "vfs ftp" zurückgeben für eine Datei auf einer per Erweiterung "vfs" eingehängten FTP-Site. Gehört die Datei keinem Dateisystem an, wird ein Fehler erzeugt.

file tail *name*
Gibt alle Zeichen der letzten Dateisystemkomponente von *name* zurück. Ein abschließender Verzeichnistrenner in *name* wird ignoriert. Enthält *name* keine Trennzeichen, wird *name* zurückgegeben. Also liefern **file tail a/b**, **file tail a/b/** und **file tail b** alle **b**.

file tempfile ?*nameVar*? ?*template*?
Erstellt eine temporäre Datei und gibt einen Lese-Schreib-Kanal zurück, der auf dieser Datei geöffnet ist. Ist *nameVar* angegeben, wird der Name der temporären Datei in diese Variable geschrieben; fehlt sie, versucht Tcl, die temporäre Datei zu löschen, sobald sie nicht mehr benötigt wird. Ist *template* vorhanden, legt es Teile der Vorlage des Dateinamens fest (z. B. Verzeichnis, Basisname oder Erweiterung); einige Plattformen ignorieren Teile davon und verwenden einen eingebauten Standard.

Temporäre Dateien werden *nur* auf dem nativen Dateisystem erstellt. Sie eignen sich daher für Betriebssystem-APIs und externe Programme, die einen Dateinamen benötigen.

file type *name*
Gibt eine Zeichenkette mit dem Typ der Datei *name* zurück: **file**, **directory**, **characterSpecial**, **blockSpecial**, **fifo**, **link** oder **socket**.

file volumes
Gibt die absoluten Pfade der im System eingehängten Volumes als ordentliche Tcl-Liste zurück. Ohne virtuelle Dateisysteme als Stamm-Volumes liefert der Befehl unter UNIX stets "/", da alle Dateisysteme lokal eingehängt sind. Unter Windows liefert er eine Liste der verfügbaren lokalen Laufwerke (z. B. "a:/ c:/"). Hat ein virtuelles Dateisystem weitere Volumes eingehängt, erscheinen diese in der Liste.

file writable *name*
Gibt **1** zurück, wenn die Datei *name* für den aktuellen Benutzer beschreibbar ist, sonst **0**.

PORTABILITÄTSFRAGEN

Unix\0\0\0\0\0\0\0
Diese Befehle arbeiten stets mit den realen Benutzer- und Gruppen-IDs, nicht mit den effektiven.

Windows\0\0\0\0
Der Unterbefehl **file owned** verwendet die Benutzer-ID (SID) des Prozess-Tokens, nicht das Thread-Token, das möglicherweise einen anderen Benutzer impersoniert.

BEISPIELE

Diese Prozedur zeigt, wie in einem Verzeichnis nach C-Dateien gesucht wird, zu denen im aktuellen Verzeichnis eine gleichnamige Objektdatei existiert:

```
proc findMatchingCFiles {dir} {
    set files {}
    switch $::tcl_platform(platform) {
        windows {
            set ext .obj
        }
        unix {
           set ext .o
        }
    }
    foreach file [glob \-nocomplain \-directory $dir *.c] {
        set objectFile [file tail [file rootname $file]]$ext
        if {[file exists $objectFile]} {
            lappend files $file
        }
    }
    return $files
}
```

Eine Datei umbenennen und einen symbolischen Link vom alten zum neuen Ort hinterlassen:

```
set oldName foobar.txt
set newName foo/bar.txt
# Sicherstellen, dass das Zielverzeichnis existiert...
if {![file isdirectory [file dirname $newName]]} {
    file mkdir [file dirname $newName]
}
file rename $oldName $newName
file link \-symbolic $oldName $newName
```

Unter Windows kann eine Datei leicht "gestartet" werden (entspricht Doppelklick im Explorer), der an das Betriebssystem übergebene Name muss jedoch im nativen Format vorliegen:

```
exec {*}[auto_execok start] {} [file nativename ~/example.txt]
```

Stichwörter: file, attributes, copy files, delete files, directory, move files, name, rename files, stat , user

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

fileevent

NAME

fileevent - Führt ein Skript aus, wenn ein Kanal lesbar oder beschreibbar wird

ÜBERSICHT

fileevent *channelId* **readable** ?*script*?
fileevent *channelId* **writable** ?*script*?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl wird verwendet, um *Datei-Ereignis-Handler* zu erstellen. Ein Datei-Ereignis-Handler ist eine Verknüpfung zwischen einem Kanal und einem Skript, sodass das Skript ausgewertet wird, sobald der Kanal lesbar oder beschreibbar wird. Datei-Ereignis-Handler werden am häufigsten genutzt, um Daten von einem anderen Prozess ereignisgesteuert zu empfangen, sodass der Empfänger weiter mit dem Benutzer interagieren kann, während er auf die Daten wartet. Ruft eine Anwendung **gets** oder **read** auf einem blockierenden Kanal auf, wenn keine Eingabedaten verfügbar sind, blockiert der Prozess; bis die Eingabedaten eintreffen, kann er keine anderen Ereignisse bedienen und wirkt für den Benutzer "eingefroren". Mit **fileevent** kann der Prozess erkennen, wann Daten vorliegen, und **gets** oder **read** nur aufrufen, wenn sie nicht blockieren.

Das Argument *channelId* von **fileevent** bezeichnet einen geöffneten Kanal wie einen Tcl-Standardkanal (**stdin**, **stdout** oder **stderr**), den Rückgabewert eines Aufrufs von **open** oder **socket** oder das Ergebnis eines von einer Tcl-Erweiterung bereitgestellten Kanalerzeugungsbefehls.

Ist das Argument *script* angegeben, erstellt **fileevent** einen neuen Ereignis-Handler: *script* wird ausgewertet, sobald der Kanal lesbar oder beschreibbar wird (je nach dem zweiten Argument von **fileevent**). In diesem Fall gibt **fileevent** eine leere Zeichenkette zurück. Die Handler für lesbare und beschreibbare Ereignisse einer Datei sind unabhängig und können getrennt erstellt und gelöscht werden. Es darf jedoch höchstens ein Handler für **readable** und einer für **writable** pro Datei zur gleichen Zeit im gleichen Interpreter existieren. Wird **fileevent** aufgerufen, wenn der angegebene Handler im aufrufenden Interpreter bereits existiert, ersetzt das neue Skript das alte.

Ist *script* nicht angegeben, gibt **fileevent** das aktuelle Skript für *channelId* zurück oder eine leere Zeichenkette, wenn keines existiert. Wird *script* als leere Zeichenkette angegeben, wird der Ereignis-Handler gelöscht, sodass kein Skript mehr ausgeführt wird. Ein Datei-Ereignis-Handler wird auch automatisch gelöscht, wenn sein Kanal geschlossen wird oder sein Interpreter zerstört wird.

Ein Kanal gilt als lesbar, wenn auf dem zugrunde liegenden Gerät ungelesene Daten verfügbar sind. Ein Kanal gilt auch als lesbar, wenn ungelesene Daten in einem Eingabepuffer liegen, außer im Sonderfall, dass der letzte Leseversuch vom Kanal ein **gets**-Aufruf war, der keine vollständige Zeile im Eingabepuffer finden konnte. So kann eine Datei zeilenweise im nicht blockierenden Modus mit Ereignissen gelesen werden. Ein Kanal gilt außerdem als lesbar, wenn auf der zugrunde liegenden Datei oder dem Gerät ein Dateiende- oder Fehlerzustand vorliegt. *script* sollte diese Zustände prüfen und angemessen behandeln; ohne besondere Prüfung auf Dateiende kann eine Endlosschleife entstehen, in der *script* keine Daten liest, zurückkehrt und

sofort erneut aufgerufen wird.

Ein Kanal gilt als beschreibbar, wenn mindestens ein Byte auf die zugrunde liegende Datei oder das Gerät ohne Blockieren geschrieben werden kann oder ein Fehlerzustand auf der zugrunde liegenden Datei oder dem Gerät vorliegt.

Ereignisgesteuerte E/A funktioniert am besten für Kanäle, die mit **fconfigure** in den nicht blockierenden Modus versetzt wurden. Im blockierenden Modus kann ein **puts**-Befehl blockieren, wenn mehr Daten übergeben werden, als die zugrunde liegende Datei oder das Gerät aufnehmen kann, und **gets** oder **read** blockieren, wenn mehr Daten gelesen werden sollen als bereitstehen; dass eine zugrunde liegende Datei oder ein Gerät lesbar ist, garantiert nicht einmal, dass ein blockierendes [read 1] erfolgreich ist (Gegenbeispiele sind Mehrbyte-Kodierungen, Kompressions- oder Verschlüsselungstransformationen). In all diesen Fällen werden keine Ereignisse verarbeitet, solange die Befehle blockieren.

Im nicht blockierenden Modus blockieren **puts**, **read** und **gets** nie. In der Dokumentation der einzelnen Befehle finden sich Angaben zum Umgang mit blockierenden und nicht blockierenden Kanälen.

Die Prüfung auf Dateiende sollte nach jedem Versuch, Kanaldaten zu lesen, erfolgen. Das eof-Flag wird gesetzt, sobald ein Leseversuch das Datenende erreicht hat; eine Prüfung davor erfordert ein zusätzliches Ereignis.

Das Skript eines Datei-Ereignisses wird auf globaler Ebene (außerhalb des Kontexts einer Tcl-Prozedur) in dem Interpreter ausgeführt, in dem **fileevent** aufgerufen wurde. Tritt beim Ausführen des Skripts ein Fehler auf, meldet der mit **interp bgerror** registrierte Befehl den Fehler. Außerdem wird der Datei-Ereignis-Handler gelöscht, wenn er jemals einen Fehler zurückgibt; das verhindert Endlosschleifen durch fehlerhafte Handler.

BEISPIELE

In dieser Konfiguration wird **GetData** mit dem Kanal als Argument aufgerufen, sobald $chan lesbar wird. Der **read**-Aufruf liest alle derzeit verfügbaren Binärdaten ohne Blockieren. Hier wird das fileevent entfernt, wenn ein Dateiende eintritt, um ständige Aufrufe zu vermeiden (siehe oben). Alternativ kann der Kanal in diesem Fall geschlossen werden.

```
proc GetData {chan} {
    set data [read $chan]
    puts "[string length $data] $data"
    if {[eof $chan]} {
        fileevent $chan readable {}
    }
}

fconfigure $chan -blocking 0 -translation binary
fileevent $chan readable [list GetData $chan]
```

Das nächste Beispiel zeigt die Verwendung von **gets** zum zeilenweisen Lesen von Daten.

```
proc GetData {chan} {
    if {[gets $chan line] >= 0} {
        puts $line
    }
    if {[eof $chan]} {
        close $chan
    }
}

fconfigure $chan -blocking 0 -buffering line -translation crlf
fileevent $chan readable [list GetData $chan]
```

DANKSAGUNGEN

fileevent basiert auf dem Befehl **addinput**, den Mark Diekhans erstellt hat.

Stichwörter: fileevent, asynchronous I/O, blocking, channel, event handler, nonblocking, readable, script, writable

Copyright (c) 1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2008 Pat Thoyts

filename

NAME

filename - Von Tcl-Befehlen unterstützte Dateinamenskonventionen

EINLEITUNG

Alle Tcl-Befehle und C-Prozeduren, die Dateinamen als Argumente erwarten, verlangen Dateinamen in einer von drei Formen, abhängig von der aktuellen Plattform. Auf jeder Plattform unterstützt Tcl Dateinamen in der oder den Standardform(en) dieser Plattform. Zusätzlich unterstützt Tcl auf allen Plattformen eine Unix-ähnliche Syntax, um einfache Dateinamen bequem zu konstruieren. Portierbare Skripte sollten jedoch keine bestimmte Form für Dateinamen voraussetzen. Stattdessen müssen portierbare Skripte die Befehle **file split** und **file join** zum Bearbeiten von Dateinamen verwenden (Einzelheiten im Manpage-Eintrag **file**).

PFADTYPEN

Dateinamen werden in drei allgemeine Typen eingeteilt, je nach Ausgangspunkt des Pfads zur Angabe der Datei: absolut, relativ und volumen-relativ. Absolute Namen sind vollständig qualifiziert und geben einen Pfad zur Datei relativ zu einem bestimmten Volume und dem Stammverzeichnis auf diesem Volume an. Relative Namen sind unqualifiziert und geben einen Pfad relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis an. Volumen-relative Namen sind teilweise qualifiziert — entweder relativ zum Stammverzeichnis auf dem aktuellen Volume oder relativ zum aktuellen Verzeichnis des angegebenen Volumes. Der Befehl **file pathtype** kann verwendet werden, um den Typ eines gegebenen Pfads zu bestimmen.

PFAD-SYNTAX

Die Regeln für native Namen hängen vom Wert des Tcl-Elements **platform** im Array

tcl_platform ab:

Unix
Auf Unix- und Apple-macOS-Plattformen verwendet Tcl Pfadnamen, deren Komponenten durch Schrägstriche getrennt sind. Pfadnamen können relativ oder absolut sein, und Dateinamen dürfen jedes Zeichen außer Schrägstrich enthalten. Die Dateinamen **&.** und **&..** sind speziell und bezeichnen das aktuelle bzw. das übergeordnete Verzeichnis. Mehrere benachbarte Schrägstriche gelten als ein einzelnes Trennzeichen, außer dem ersten Doppel-Schrägstrich **//** in absoluten Pfaden. Beliebig viele abschließende Schrägstriche am Pfadende werden ignoriert, sodass **foo**, **foo/** und **foo//** identisch sind; insbesondere bedeutet **foo/** nicht zwingend ein Verzeichnis. Die folgenden Beispiele veranschaulichen verschiedene Pfadformen:

/
Absoluter Pfad zum Stammverzeichnis.

/etc/passwd
Absoluter Pfad zur Datei **passwd** im Verzeichnis **etc** im Stammverzeichnis.

&.
Relativer Pfad zum aktuellen Verzeichnis.

foo
Relativer Pfad zur Datei **foo** im aktuellen Verzeichnis.

foo/bar
Relativer Pfad zur Datei **bar** im Verzeichnis **foo** im aktuellen Verzeichnis.

&../foo
Relativer Pfad zur Datei **foo** im Verzeichnis über dem aktuellen Verzeichnis.

Windows
Auf Microsoft-Windows-Plattformen unterstützt Tcl sowohl laufwerks-relative als auch UNC-Namen. Sowohl **/** als auch **** können als Verzeichnistrenner verwendet werden. Laufwerks-relative Namen bestehen aus einem optionalen Laufwerksbezeichner gefolgt von einem absoluten oder relativen Pfad. UNC-Pfade folgen der Form **\servername\sharename\path\file**, müssen aber mindestens Server- und Freigabe-Komponenten enthalten, also **\servername\sharename**. In beiden Formen sind**.** und**..** speziell und bezeichnen das aktuelle bzw. das übergeordnete Verzeichnis. Die folgenden Beispiele veranschaulichen verschiedene Pfadformen:

&\Host\share/file
Absoluter UNC-Pfad zu einer Datei **file** im Stammverzeichnis der Freigabe **share** auf dem Host **Host**. Wiederholtes **file dirname** auf diesem Pfad liefert **//Host/share**, nie nur **//Host**.

c:foo
Volumen-relativer Pfad zur Datei **foo** im aktuellen Verzeichnis auf Laufwerk **c**.

c:/foo
Absoluter Pfad zur Datei **foo** im Stammverzeichnis von Laufwerk **c**.

foo\bar
Relativer Pfad zur Datei **bar** im Verzeichnis **foo** im aktuellen Verzeichnis auf dem aktuellen Volume.

&\foo
Volumen-relativer Pfad zur Datei **foo** im Stammverzeichnis des aktuellen Volumes.

&\foo
Volumen-relativer Pfad zur Datei **foo** im Stammverzeichnis des aktuellen Volumes. Das ist kein gültiger UNC-Pfad; die zusätzlichen Backslashes gelten als überflüssig.

TILDE-ERSETZUNG

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Dateinamensregeln unterstützt Tcl *csh*-artige Tilde-Ersetzung. Beginnt ein Dateiname mit einer Tilde, wird er so interpretiert, als wäre das erste Element durch das Home-Verzeichnis des angegebenen Benutzers ersetzt. Folgt der Tilde unmittelbar ein Trennzeichen, wird die Umgebungsvariable **$HOME** substituiert. Andernfalls werden die Zeichen zwischen Tilde und dem nächsten Trennzeichen als Benutzername genommen, um das Home-Verzeichnis für die Substitution zu ermitteln. Das funktioniert unter Unix, macOS und Windows (außer sehr alten Versionen).

Ältere Windows-Plattformen unterstützen keine Tilde-Ersetzung, wenn ein Benutzername der Tilde folgt. Dort führt der Versuch, eine Tilde mit Benutzernamen zu verwenden, zu einem Fehler, dass der Benutzer nicht existiert, wenn Tcl diesen Pfadteil interpretiert oder sonst auf die Datei zugreift. Das Verhalten solcher Pfade ohne Interpretationsversuch entspricht Unix. Dateinamen mit Tilde ohne Benutzernamen werden korrekt über **$HOME** substituiert, wie unter Unix.

PORTABILITÄTSFRAGEN

Nicht alle Dateisysteme unterscheiden Groß-/Kleinschreibung; Skripte sollten Code vermeiden, der von der Schreibweise in Dateinamen abhängt. Zudem können erlaubte Zeichensätze je Gerät variieren; Skripte sollten Dateinamen ohne Sonderzeichen wie **<>:?"/|** wählen. Am sichersten sind Namen nur aus alphanumerischen Zeichen. Vorsicht bei Dateinamen mit Leerzeichen (häufig unter Windows) und bei Dateinamen, bei denen Backslash das Verzeichnistrennzeichen ist (native Windows-Pfade).

Unter Windows gelten Längenbeschränkungen für Dateien und Pfade. Vollständige Pfade oder Dateinamen länger als etwa 260 Zeichen führen bei den meisten Dateioperationen zu Fehlern.

Eine weitere Windows-Besonderheit: beliebig viele abschließende Punkte "." in Dateinamen werden völlig ignoriert — der Versuch, eine Datei oder ein Verzeichnis "foo." zu erstellen, erzeugt "foo". Das spiegelt sich in den Ergebnissen von **file normalize** wider. Außerdem ist ein Dateiname, der nur aus Punkten besteht (".....") oder aus Punkten mit nachfolgenden Zeichen (".....abc"), unzulässig.

Stichwörter: filename, current directory, absolute file name, relative file name, volume-relative file name, portability

Copyright (c) 1995-1996 Sun Microsystems, Inc.

flush

NAME

flush - Leert die gepufferte Ausgabe eines Kanals

ÜBERSICHT

flush *channelId*

BESCHREIBUNG

Leert alle für *channelId* gepufferte Ausgabe.

channelId muss eine Kennung für einen geöffneten Kanal sein, z. B. einen Tcl-Standardkanal (**stdout** oder **stderr**), den Rückgabewert von **open** oder **socket** oder das Ergebnis eines Kanalerzeugungsbefehls einer Tcl-Erweiterung. Der Kanal muss zum Schreiben geöffnet worden sein.

Ist der Kanal im blockierenden Modus, kehrt der Befehl erst zurück, wenn die gesamte gepufferte Ausgabe in den Kanal geschrieben wurde. Ist der Kanal im nicht-blockierenden Modus, kann der Befehl zurückkehren, bevor die gesamte gepufferte Ausgabe geleert ist; der Rest wird im Hintergrund geleert, sobald die zugrunde liegende Datei oder das Gerät Daten aufnehmen kann.

BEISPIELE

Fordert den Benutzer auf, seinen Namen auf der Konsole einzugeben:

```
puts -nonewline "Please type your name: "
flush stdout
gets stdin name
puts "Hello there, $name!"
```

Stichwörter: flush, blocking, buffer, channel, nonblocking, output

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

for

NAME

for - For-Schleife

ÜBERSICHT

for *start test next body*

BESCHREIBUNG

for ist ein Schleifenbefehl, strukturell ähnlich der C-Anweisung **for**. Die Argumente *start*, *next* und *body* müssen Tcl-Befehlszeichenketten sein; *test* ist ein Ausdrucksstring. **for** ruft zuerst den Tcl-Interpreter auf, um *start* auszuführen. Dann wird *test* wiederholt als Ausdruck ausgewertet; ist das Ergebnis ungleich null, ruft es den Tcl-Interpreter für *body* auf, dann für *next*, und wiederholt die Schleife. Der Befehl endet, wenn *test* zu 0 auswertet. Wird **continue** innerhalb von *body* aufgerufen, werden verbleibende Befehle in der aktuellen Ausführung von *body* übersprungen; die Verarbeitung setzt fort mit Aufruf des Tcl-Interpreters für *next*, dann Auswertung von *test* usw. Wird **break** innerhalb von *body* oder *next* aufgerufen, kehrt **for** sofort zurück. Die Wirkung von **break** und **continue** entspricht den entsprechenden Anweisungen in C. **for** gibt eine leere Zeichenkette zurück.

Hinweis: *test* sollte fast immer in geschweifte Klammern eingeschlossen sein. Andernfalls erfolgen Variablensubstitutionen, bevor **for** ausführt — Änderungen durch den Schleifenkörper fließen dann nicht in den Ausdruck ein, was leicht zu einer Endlosschleife führt. Ist *test* in Klammern, werden Substitutions verzögert bis zur Auswertung (vor jeder Iteration), sodass Variablenänderungen sichtbar sind. Siehe Beispiele unten.

BEISPIELE

Gibt eine Zeile für jede Ganzzahl von 0 bis 9 aus:

```
for {set x 0} {$x<10} {incr x} {
    puts "x is $x"
}
```

Entweder läuft die Schleife endlos oder überhaupt nicht, weil der auszuwertende Ausdruck tatsächlich die Konstante ist, oder es wird sogar ein Fehler erzeugt! Das tatsächliche Verhalten hängt davon ab, ob die Variable *x* vor der Ausführung des **for**-Befehls existiert und ob ihr Wert kleiner als oder größer/gleich zehn ist, und das liegt daran, dass der Ausdruck ersetzt wird, bevor der **for**-Befehl ausgeführt wird.

```
for {set x 0} $x<10 {incr x} {
    puts "x is $x"
}
```

Gibt die Zweierpotenzen von 1 bis 1024 aus:

```
for {set x 1} {$x<=1024} {set x [expr {$x * 2}]} {
    puts "x is $x"
}
```

Stichwörter: for, boolean, iteration, loop

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1997 Sun Microsystems, Inc.

foreach

NAME

foreach - Iteriert über alle Elemente einer oder mehrerer Listen

ÜBERSICHT

foreach *varname list body*
foreach *varlist1 list1 ?varlist2 list2 ...? body*

BESCHREIBUNG

foreach implementiert eine Schleife, in der die Schleifenvariable(n) Werte aus einer oder mehreren Listen annehmen. Im einfachsten Fall gibt es *varname* und *list*; für jedes Element von *list* (von vorne nach hinten) wird der Inhalt *varname* zugewiesen (wie mit **lindex**) und *body* ausgeführt.

Allgemein können mehrere Wertelisten (*list1*, *list2*, ...) jeweils mit Variablenlisten (*varlist1*, *varlist2*, ...) verknüpft sein. Pro Iteration erhalten die Variablen jeder *varlist* aufeinanderfolgende Werte aus der zugehörigen Liste; Werte werden der Reihe nach verbraucht, jeder genau einmal. Die Iterationsanzahl reicht aus, alle Wertelisten zu erschöpfen. Reicht eine Liste für ihre Variablen in einer Iteration nicht, werden fehlende Elemente leer gesetzt.

break und **continue** in *body* wirken wie bei **for**. **foreach** gibt eine leere Zeichenkette zurück.

BEISPIELE

Jeden Wert mit Quadrat und Kubik ausgeben:

```
set values {1 3 5 7 2 4 6 8}    ;# Ungerade zuerst
puts "Value\tSquare\tCube"
foreach x $values {
    puts " $x\t [expr {$x**2}]\t [expr {$x**3}]"
}
```

i und *j* iterieren über Paare einer Liste:

```
set x {}
foreach {i j} {a b c d e f} {
    lappend x $j $i
}
# x ist "b a d c f e" – 3 Iterationen
```

Parallele Iteration über zwei Listen:

```
set x {}
foreach i {a b c} j {d e f g} {
    lappend x $i $j
}
# x ist "a d b e c f {} g" – 4 Iterationen
```

Kombination beider Formen:

```
set x {}
foreach i {a b c} {j k} {d e f g} {
    lappend x $i $j $k
}
# x ist "a d e b f g c {} {}" – 3 Iterationen
```

Stichwörter: foreach, iteration, list, loop

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

format

NAME

format - Zeichenkette im Stil von sprintf formatieren

ÜBERSICHT

format *formatString* ?*arg arg* ...?

EINLEITUNG

Der Befehl erzeugt eine formatierte Zeichenkette analog zu ANSI-C **sprintf**. *formatString* legt das Format fest (**%**-Konvertierungen wie bei **sprintf**); weitere Argumente liefern die einzusetzenden Werte. Rückgabe: die formatierte Zeichenkette.

DETAILS ZUM FORMATIEREN

format durchläuft *formatString* von links nach rechts. Jedes Zeichen wird an die Ergebniszeichenkette angehängt, außer es ist **%**. Dann wird nicht kopiert; die folgenden Zeichen sind ein Konvertierungsspezifizierer. Er steuert die Umwandlung des nächsten *arg* und ersetzt den Spezifizierer im Ergebnis. Mehrere Spezifizierer verarbeiten weitere *arg*s in Reihenfolge; es müssen genug *arg*s für alle Spezifizierer vorhanden sein.

Ein Spezifizierer kann bis zu sechs Teile haben: XPG3-Positionsangabe, Flags, Mindestfeldbreite, Genauigkeit, Größenmodifikator, Konvertierungszeichen. Pflicht ist nur das Konvertierungszeichen; vorhandene Teile in der genannten Reihenfolge.

Optionale Positionsangabe

Folgt auf **%** eine Dezimalzahl und **$** (z. B. **%2$d**), stammt der Wert nicht vom nächsten sequenziellen Argument, sondern vom angegebenen (1 = erstes *arg*). Benötigt der Spezifizierer mehrere Argumente wegen * in der Angabe, werden ab diesem Argument weitere verwendet (XPG3). Sind Positionsangaben vorhanden, müssen alle Spezifizierer positional sein.

Optionale Flags

Zweiter Teil des Spezifizierers, beliebige Reihenfolge:

-
: Linksbündig im Feld (Zahlen normalerweise rechtsbündig mit führenden Leerzeichen).

+
: Vorzeichen immer ausgeben, auch bei positiven Zahlen.

Leerzeichen
: Führendes Leerzeichen, wenn das erste Zeichen kein Vorzeichen ist.

0
: Links mit Nullen statt Leerzeichen auffüllen.

#
: Alternative Ausgabeform. **o**: **0o** am Anfang (außer Null). **x**/**X**: **0x** (außer Null). **b**: **0b** (außer Null). **d**: allein ohne Wirkung; mit **0**: **0d** am Anfang. Gleitkomma (**e**, **E**, **f**, **g**, **G**): Dezimalpunkt immer. **g**/**G** mit **#**: nachgestellte Nullen nicht entfernen.

Optionale Feldbreite

Dritter Teil: Dezimalzahl als Mindestfeldbreite (Spaltenausrichtung). Ist das konvertierte Argument kürzer, wird aufgefüllt. Standard: Leerzeichen links; **0** und **-** steuern Nullen links bzw. Leerzeichen rechts. Steht * statt einer Zahl, liefert das nächste *arg* die Breite (Ganzzahl).

Optionale Genauigkeit

Vierter Teil: Punkt und Zahl. Bedeutung je nach Konvertierung: **e**, **E**, **f**: Stellen rechts vom Dezimalpunkt. **g**, **G**: Gesamtstellenzahl beider Seiten (nachgestellte Nullen nach dem Punkt ohne # dennoch weggelassen). Ganzzahl: Mindeststellenzahl (führende Nullen). **s**: maximale Zeichenanzahl; Rest wird abgeschnitten. * als Genauigkeit: nächstes *arg* (numerische Zeichenkette).

Optionaler Größenmodifikator

Fünfter Teil: **ll**, **h**, **l**, **z**, **t** oder **L**. **ll**: Ganzzahl ohne Kürzung. **h**: auf 16-Bit-Bereich kürzen (selten nützlich). **l** (oder **j** oder **q**): Bereich wie **wide()** in **expr** (mindestens 64 Bit). **z**/**t**: Bereich gemäß

pointerSize in **tcl_platform**. **L**: Ganzzahl oder Gleitkomma ohne Kürzung. Fehlt der Modifikator: Ganzzahl auf 32-Bit-Bereich gekürzt.

Pflicht-Konvertierungstyp

Letztes Zeichen: Konvertierungsart:

d
: Ganzzahl → vorzeichenbehafteter Dezimalstring.

u
: Ganzzahl → vorzeichenloser Dezimalstring.

i
: wie **d**.

o
: Ganzzahl → vorzeichenlose Oktalzeichenkette.

x oder X
: Ganzzahl → vorzeichenlose Hexzeichenkette ("0123456789abcdef" bzw. "0123456789ABCDEF").

b
: Ganzzahl → vorzeichenlose Binärzeichenkette (0 und 1).

c
: Ganzzahl → zugehöriges Unicode-Zeichen.

s
: keine Konvertierung; Zeichenkette einfügen.

f
: Zahl → Dezimalstring *xx.yyy*; Anzahl *y* durch Genauigkeit (Standard 6). Genauigkeit 0: kein Dezimalpunkt.

e oder E
: wissenschaftliche Notation *x.yyy***e±***zz*; *y*-Anzahl wie oben (Standard 6). **E** statt **e**.

g oder G
: Exponent < -4 oder ≥ Genauigkeit → wie **%e**/**%E**, sonst wie **%f**. Nachgestellte Nullen und Punkt am Ende weggelassen.

a oder A
: Gleitkomma hexadezimal *0x1.yyy***p±***zz* (Standard 13 *y*). **A**: Hex in Großbuchstaben.

%
: Literal **%**.

p
: Kurzform für **0x%zx** (Hex mit **0x**-Präfix).

UNTERSCHIEDE ZU ANSI SPRINTF

Wie **sprintf**, außer:

1. Tcl arbeitet mit UNICODE-Zeichen.
2. **%n** wird nicht unterstützt.
3. Bei **%c** muss das Argument eine Ganzzahl sein (wird zum Zeichen).
4. Größenmodifikatoren bei Gleitkomma werden ignoriert. **b** hat kein **sprintf**-Pendant.

BEISPIELE

Numerischen Unicode-Wert in ein Zeichen:

```
set value 120
set char [format %c $value]
```

time-Ausgabe in Sekunden mit Hundertsteln:

```
set us [lindex [time $someTclCode] 0]
puts [format "%.2f seconds to execute" [expr {$us / 1e6}]]
```

X11-Farbspezifikation:

```
# Each color-component should be in range (0..255)
set color [format "#%02x%02x%02x" $r $g $b]
```

XPG3-Positionscodes für lokalisierte Meldungen (**msgcat**):

```
set fmt1 "Today, %d shares in %s were bought at $%.2f each"
puts [format $fmt1 123 "Global BigCorp" 19.37]

set fmt2 "Bought %2\$s equity ($%3$.2f x %1\$d) today"
puts [format $fmt2 123 "Global BigCorp" 19.37]
```

Tabelle der Dreierpotenzen:

```
# Set up the column widths
set w1 5
set w2 10

# Make a nice header (with separator) for the table first
set sep +-[string repeat - $w1]-+-[string repeat - $w2]-+
puts $sep
puts [format "| %-*s | %-*s |" $w1 "Index" $w2 "Power"]
puts $sep

# Print the contents of the table
set p 1
for {set i 0} {$i<=20} {incr i} {
    puts [format "| %*d | %*ld |" $w1 $i $w2 $p]
    set p [expr {wide($p) * 3}]
}

# Finish off by printing the separator again
puts $sep
```

Stichwörter: format, conversion specifier, sprintf, string, substitution

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

gets

NAME
gets - Liest eine Zeile aus einem Kanal

ÜBERSICHT
gets *channelId* ?*varName*?

BESCHREIBUNG
Dieser Befehl liest die nächste Zeile von *channelId*, gibt alles in der Zeile bis (aber nicht einschließlich) der/den Zeilenende-Zeichen zurück und verwirft die Zeilenende-Zeichen.

channelId muss eine Kennung für einen geöffneten Kanal sein, z. B. den Tcl-Standard-Eingabekanal (**stdin**), den Rückgabewert von **open** oder **socket** oder das Ergebnis eines Kanalerzeugungsbefehls einer Tcl-Erweiterung. Der Kanal muss zum Lesen geöffnet worden sein.

Ist *varName* weggelassen, wird die Zeile als Ergebnis des Befehls zurückgegeben. Ist *varName* angegeben, wird die Zeile in die Variable dieses Namens gelegt und der Rückgabewert ist die Anzahl der zurückgegebenen Zeichen.

Tritt beim Suchen nach einem Zeilenende Dateiende auf, gibt der Befehl alle bis zum Dateiende verfügbaren Eingaben zurück. Ist *channelId* im nicht-blockierenden Modus und steht keine vollständige Zeile zur Verfügung, gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück und verbraucht keine Eingabe. Ist *varName* angegeben und wird eine leere Zeichenkette in *varName* wegen Dateiende oder unzureichender Daten im nicht-blockierenden Modus zurückgegeben, ist der Rückgabezähler -1. Beachten Sie: Ist *varName* nicht angegeben, können Dateiende und "keine vollständige Zeile verfügbar" dasselbe Ergebnis liefern wie eine Eingabezeile, die nur aus Zeilenende-Zeichen besteht. Die Befehle **eof** und **fblocked** unterscheiden diese drei Fälle.

BEISPIELE
Dieses Beispiel liest eine Datei zeilenweise und gibt sie mit der aktuellen Zeilennummer am Zeilenanfang aus.

```
set chan [open "some.file.txt"]
set lineNumber 0
while {[gets $chan line] >= 0} {
    puts "[incr lineNumber]: $line"
}
close $chan
```

Stichwörter: gets, blocking, channel, end of file, end of line, line, non-blocking, read

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

glob

NAME
glob - Dateinamen zurückgeben, die Mustern entsprechen

ÜBERSICHT

glob ?*switches*? ?*pattern* ...?

BESCHREIBUNG

Führt Dateinamen-"Globbing" ähnlich wie in csh oder bash aus. Gibt eine Liste der Dateien zurück, deren Namen einem der *pattern*-Argumente entsprechen. Die Reihenfolge ist nicht garantiert; für eine sortierte Liste **lsort** verwenden.

Optionen

Beginnen die ersten Argumente von **glob** mit **-**, gelten sie als Schalter. Unterstützt werden:

-directory *directory*
: Suche nach passenden Mustern ab dem angegebenen *directory*. Ermöglicht das Durchsuchen von Verzeichnissen, deren Name Glob-Sonderzeichen enthält, ohne diese explizit zu quoten. Nicht zusammen mit **-path** (Suche nach vollständigen Pfaden mit Glob-Sonderzeichen im Namen).

-join
: Die verbleibenden Musterargumente nach der Optionenverarbeitung werden als ein einziges Muster behandelt, das durch Verkettung mit Verzeichnistrennzeichen entsteht.

-nocomplain
: Erlaubt die Rückgabe einer leeren Liste ohne Fehler; ohne diesen Schalter wird ein Fehler zurückgegeben, wenn die Ergebnisliste leer wäre.

-path *pathPrefix*
: Suche nach Dateien mit dem angegebenen *pathPrefix*, deren Rest dem Muster entspricht. Ermöglicht Suche nach Dateien mit Namen ähnlich einer gegebenen Datei (nicht nur einem Verzeichnis), auch wenn der Name Glob-Sonderzeichen enthält. Nicht zusammen mit **-directory**. Beispiel: alle Dateien mit gleichem Stamm wie $path, aber anderer Endung: "**glob -path [file rootname $path].**_" — funktioniert auch bei vielen Glob-Sonderzeichen in **$path**.

-tails
: Nur der Teil jedes Treffers, der auf das zuletzt in einer **-directory**- oder **-path**-Angabe genannte Verzeichnis folgt. "**glob -tails -directory $dir ***" entspricht "**set pwd [pwd]; cd $dir; glob *; cd $pwd**". Bei **-path** enthält der Rückgabename das letzte Pfadsegment, z. B. "**glob -tails -path [file rootname ~/foo.tex].***" → **foo.aux foo.bib foo.tex** usw.

-types *typeList*
: Nur Dateien oder Verzeichnisse listen, die *typeList* entsprechen. Die Listeneinträge haben zwei Formen. Erste Form wie die -type-Option von Unix **find**: *b* (Blockgerät), *c* (Zeichengerät), *d* (Verzeichnis), *f* (normale Datei), *l* (symbolischer Link), *p* (Named Pipe), *s* (Socket); mehrere Typen möglich. **Glob** liefert alle Dateien, die mindestens einem Typ entsprechen. Symbolische Links werden zurückgegeben, wenn **-types l** gesetzt ist oder das Linkziel den gewünschten Typ hat (Link auf Verzeichnis bei **-types d**). Zweite Form: alle angegebenen Typen müssen zutreffen — *r*, *w*, *x* als Dateirechte sowie *readonly*, *hidden*. Auf dem Macintosh werden macOS-Typen und -Erzeuger unterstützt; vier Zeichen lang = macOS-Typ (z. B. **TEXT**). *{macintosh type XXXX}* bzw. *{macintosh creator XXXX}* matchen Typ bzw. Erzeuger. Unbekannte Typen oder mehrere macOS-Typen/Erzeuger in einer Spezifikation: Fehler. Beide Formen sind mischbar; **-types {d f r w}** findet normale Dateien ODER Verzeichnisse mit

Lese- UND Schreibrecht. Äquivalent:

`glob \-type d * glob */` außer dass der erste Fall kein abschließendes "/" liefert und plattformunabhängiger ist.

-|-
Ende der Schalter; das folgende Argument gilt als *pattern*, auch wenn es mit **-** beginnt.

Glob-Muster

Die *pattern*-Argumente können folgende Sonderzeichen enthalten (Obermenge von **string match**):

?
Ein beliebiges Zeichen.

*****
Null oder mehr beliebige Zeichen.

[*chars*]
Ein Zeichen aus *chars*. Enthält *chars* ***a*-*b***, jedes Zeichen von *a* bis *b* (einschließlich).

x
Das Zeichen *x*.

{a,b,...}
Eines der Teilmuster *a*, *b*, ...

Unter Unix muss wie bei csh ein "."| am Anfang des Dateinamens oder direkt nach "/" explizit oder mit {} getroffen werden, außer **-types hidden** ist gesetzt ("."| = versteckt). Auf anderen Plattformen keine Sonderbehandlung, außer "."| und ".."| müssen explizit getroffen werden (verhindert Rekursion nach oben bei "glob -join * * * *"). Alle "/" müssen explizit gematcht werden.

Beginnt ein *pattern* mit "~", verweist es auf das Home-Verzeichnis des Benutzers, dessen Name auf "~" folgt. Folgt "~" unmittelbar "/", wird die Umgebungsvariable HOME verwendet.

glob unterscheidet sich vom csh-Globbing: keine Sortierung der Ergebnisliste (**lsort** bei Bedarf); **glob** liefert nur Namen existierender Dateien — csh prüft die Existenz nur bei ?, *, [] im Muster.

Liefert **glob** relative Pfade, deren Dateinamen mit "~" beginnen (z. B. über **glob** * oder **glob -tails**), wird die Tilde nicht mit "./" quotiert. Bei späterer Verwendung mit **file join** Vorsicht, damit sie nicht als absolute Pfade ins Home eines Benutzers interpretiert werden.

Portabilität unter Windows

Bei Windows-UNC-Namen dürfen Server- und Freigabename keine ?, *, [] enthalten. Unter Windows NT verweist *pattern* der Form "***~username*@*domain***" auf das Home-Verzeichnis des Benutzers auf dem angegebenen NT-Domain-Server; sonst werden Kontoinformationen vom lokalen Rechner bezogen.

Da Backslash für **glob** speziell ist, brauchen Windows-Pfadmuster Sorgfalt. "*C:**foo**" wird als "*C:**foo**" gelesen, "*f*" matcht ein "*f*", "*" ein "*", nicht als Wildcard. Lösung: Unix-Schrägstrich als Trenner; Windows-Pfade mit "**file join $path**" oder "**file normalize $path**" umwandeln.

BEISPIELE

Alle Tcl-Dateien im aktuellen Verzeichnis:

```
glob *.tcl
```

Alle Tcl-Dateien im Home-Verzeichnis des Benutzers, unabhängig vom aktuellen Verzeichnis:

```
glob \-directory ~ *.tcl
```

Alle Unterverzeichnisse des aktuellen Verzeichnisses:

```
glob \-type d *
```

Alle Dateien, deren Name "a", "b" oder die Sequenz "cde" enthält:

```
glob \-type f *{a,b,cde}*
```

Stichwörter: glob, exist, file, pattern

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

global

NAME

global - Zugriff auf globale Variablen

ÜBERSICHT

global ?*varname* ...?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl hat keine Wirkung, sofern er nicht im Kontext eines Prozedurrumpfs ausgeführt wird. Wird **global** im Kontext eines Prozedurrumpfs ausgeführt, werden lokale Variablen erzeugt, die mit den entsprechenden globalen Variablen verknüpft sind (diese verknüpften Variablen erscheinen, wie bei **upvar** erzeugte, nicht in der von **info locals** zurückgegebenen Liste).

Enthält *varname* Namespace-Qualifizierer, ist der Name der lokalen Variable der unqualifizierte Name der globalen Variable, wie vom Befehl **namespace tail** bestimmt.

varname wird stets als Variablenname behandelt, nicht als Array-Element. Sieht der Name wie ein Array-Element aus, etwa **a(b)**, wird ein Fehler zurückgegeben.

BEISPIELE

Diese Prozedur setzt die Namespace-Variable *::a::x*:

```
proc reset {} {
    global a::x
    set x 0
}
```

Diese Prozedur sammelt die übergebenen Zeichenketten in einem globalen Puffer, durch Zeilenumbrüche getrennt. Nützlich, wenn eine Nachricht stückweise aufgebaut werden soll (wie mit **puts**), aber als Ganzes versendet werden soll (z. B. über eine mit **socket** geöffnete Verbindung oder als Teil einer HTTP-Antwort mit Content-Length).

```
proc accum {string} {
    global accumulator
    append accumulator $string \n
}
```

Stichwörter: global, namespace, procedure, variable

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1997 Sun Microsystems, Inc.

history

NAME

history - Manipuliert die Verlaufsliste

ÜBERSICHT

history ?*option*? ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **history** führt eine von mehreren Operationen aus, die sich auf kürzlich ausgeführte Befehle beziehen, die in einer Verlaufsliste gespeichert sind. Jeder dieser gespeicherten Befehle wird als "Ereignis" bezeichnet. Beim Angeben eines Ereignisses für **history** können folgende Formen verwendet werden:

1. Eine Zahl: Ist sie positiv, bezieht sie sich auf das Ereignis mit dieser Nummer (alle Ereignisse werden ab 1 nummeriert). Ist die Zahl negativ, wählt sie ein Ereignis relativ zum aktuellen Ereignis (**-1** bezieht sich auf das vorherige Ereignis, **-2** auf das davor, und so weiter). Ereignis **0** bezeichnet das aktuelle Ereignis.
2. Eine Zeichenkette: Wählt das jüngste Ereignis, das zur Zeichenkette passt. Ein Ereignis gilt als passend, wenn die Zeichenkette mit den ersten Zeichen des Ereignisses übereinstimmt oder wenn die Zeichenkette im Sinne des Befehls **string match** zum Ereignis passt.

Der Befehl **history** kann eine der folgenden Formen annehmen:

history
: Entspricht **history info**, siehe unten.

history add *command* ?exec?
: Fügt das Argument *command* als neues Ereignis zur Verlaufsliste hinzu. Ist **exec** angegeben (oder abgekürzt), wird der Befehl auch ausgeführt und sein Ergebnis zurückgegeben. Ist **exec** nicht angegeben, wird als Ergebnis eine leere Zeichenkette zurückgegeben.

history change *newValue* ?*event*?
: Ersetzt den für ein Ereignis gespeicherten Wert durch *newValue*. *Event* gibt das zu ersetzende Ereignis an und standardmäßig das *aktuelle* Ereignis (nicht Ereignis **-1**). Der Befehl ist für Befehle gedacht, die neue Formen der Verlaufssubstitution implementieren und das aktuelle Ereignis (das die Substitution auslöst) durch den durch Substitution erzeugten Befehl ersetzen wollen. Der Rückgabewert ist eine leere Zeichenkette.

history clear
: Löscht die Verlaufsliste. Das aktuelle Behalte-Limit bleibt erhalten. Die Ereignisnummern werden zurückgesetzt.

history event ?*event*?
Gibt den Wert des durch *event* angegebenen Ereignisses zurück. *Event* standardmäßig **-1**.

history info ?*count*?
Gibt eine formatierte Zeichenkette zurück (für Menschen lesbar) mit Ereignisnummer und Inhalt für jedes Ereignis in der Verlaufsliste außer dem aktuellen. Ist *count* angegeben, werden nur die *count* jüngsten Ereignisse zurückgegeben.

history keep ?*count*?
Kann verwendet werden, um die Größe der Verlaufsliste auf *count* Ereignisse zu ändern. Anfangs werden 20 Ereignisse in der Verlaufsliste behalten. Ist *count* nicht angegeben, wird das aktuelle Behalte-Limit zurückgegeben.

history nextid
Gibt die Nummer des nächsten in der Verlaufsliste zu speichernden Ereignisses zurück. Nützlich etwa zum Anzeigen der Ereignisnummer in Kommandozeilen-Prompts.

history redo ?*event*?
Führt den durch *event* angegebenen Befehl erneut aus und gibt sein Ergebnis zurück. *Event* standardmäßig **-1**. Dieser Befehl führt zu einer Verlaufsrevision; siehe unten.

VERLAUFS-REVISION

Tcl vor Version 8.0 hatte einen komplexen Mechanismus zur Verlaufsrevision. Der aktuelle Mechanismus ist eingeschränkter; die alten Verlaufsoperationen **substitute** und **words** wurden entfernt. (Als Trost wurde die Operation **clear** hinzugefügt.)

Die Verlaufsoption **redo** führt zu einer deutlich einfacheren "Verlaufsrevision". Wird diese Option aufgerufen, wird das jüngste Ereignis so geändert, dass der Befehl **history** entfernt und durch das Ergebnis des Befehls **history** ersetzt wird. Soll ein Ereignis ohne Änderung des Verlaufs erneut ausgeführt werden, verwenden Sie die Operation **event**, um ein Ereignis abzurufen, und die Operation **add**, um es zum Verlauf hinzuzufügen und auszuführen.

Stichwörter: history, event, record

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1997 Sun Microsystems, Inc.

http

NAME

http - Clientseitige Implementierung des HTTP/1.1-Protokolls

ÜBERSICHT

package require http ?**2.9**?
::http::config ?*-option value* ...?
::http::geturl *url* ?*-option value* ...?
::http::formatQuery *key value* ?*key value* ...?
::http::quoteString *value*
::http::reset *token* ?*why*?
::http::wait *token*
::http::status *token*
::http::size *token*

::http::code *token*
::http::ncode *token*
::http::meta *token*
::http::data *token*
::http::error *token*
::http::cleanup *token*
::http::register *proto port command*
::http::registerError *port* ?*message*?
::http::unregister *proto*

EXPORTIERTE BEFEHLE

Der Namespace **http** exportiert die Befehle **config**, **formatQuery**, **geturl**, **quoteString**, **register**, **registerError**, **reset**, **unregister** und **wait**.

Er exportiert die Befehle **cleanup**, **code**, **data**, **error**, **meta**, **ncode**, **size** und **status** nicht.

BESCHREIBUNG

Das Paket **http** stellt die Client-Seite des HTTP/1.1-Protokolls bereit, wie in RFC 7230 bis RFC 7235 definiert, die RFC 2616 ersetzen. Das Paket implementiert die HTTP/1.1-Operationen GET, POST und HEAD. Es erlaubt die Konfiguration eines Proxy-Hosts, um Firewalls zu passieren. Das Paket ist mit der **Safesock**-Sicherheitsrichtlinie kompatibel und kann daher von nicht vertrauenswuerdigen Applets verwendet werden, um URLs von einer eingeschraenkten Menge von Hosts abzurufen. Dieses Paket kann erweitert werden, um zusaetzliche HTTP-Transportprotokolle wie HTTPS zu unterstuetzen, indem ueber **::http::register** ein eigener **socket**-Befehl bereitgestellt wird.

Die Prozedur **::http::geturl** fuehrt eine HTTP-Transaktion aus. Ihre *Optionen* bestimmen, ob eine GET-, POST- oder HEAD-Transaktion ausgefuehrt wird. Der Rueckgabewert von **::http::geturl** ist ein Token fuer die Transaktion. Dieser Wert ist zugleich der Name eines Arrays im Namespace ::http, das Zustandsinformationen zur Transaktion enthaelt. Die Elemente dieses Arrays werden im Abschnitt **ZUSTANDS-ARRAY** beschrieben.

Wenn die Option **-command** angegeben ist, wird die HTTP-Operation im Hintergrund ausgefuehrt. **::http::geturl** kehrt direkt nach dem Erzeugen der HTTP-Anfrage zurueck, und der Callback wird aufgerufen, wenn die Transaktion abgeschlossen ist. Damit dies funktioniert, muss die Tcl-Ereignisschleife aktiv sein. In Tk-Anwendungen ist das immer der Fall. In reinen Tcl-Anwendungen kann der Aufrufer nach dem Aufruf von **::http::geturl ::http::wait** verwenden, um die Ereignisschleife zu starten.

Hinweis: Die Ereigniswarteschlange wird auch ohne die Option **-command** verwendet. Als Nebeneffekt koennen waehrend der Ausfuehrung von **http::geturl** beliebige Befehle verarbeitet werden.

BEFEHLE

::http::config ?*options*?

Der Befehl **::http::config** dient zum Setzen und Abfragen des Namens und Ports des Proxy-Servers sowie des User-Agent-Namens, der in HTTP-Anfragen verwendet wird. Wenn keine Optionen angegeben werden, wird die aktuelle Konfiguration zurueckgegeben. Wenn ein einzelnes Argument angegeben wird, muss es eines der unten beschriebenen Flags sein. In diesem Fall wird der aktuelle Wert dieser Einstellung zurueckgegeben. Andernfalls sollten die

Optionen eine Menge aus Flags und Werten sein, die die Konfiguration festlegen:

-accept *mimetypes*
Der Accept-Header der Anfrage. Der Standardwert ist */*, was bedeutet, dass alle Dokumenttypen akzeptiert werden. Andernfalls koennen Sie eine durch Kommata getrennte Liste von Mime-Type-Mustern angeben, die Sie empfangen moechten. Zum Beispiel

-pipeline *boolean*
Legt fest, ob HTTP/1.1-Transaktionen auf einem persistenten Socket per Pipelining ausgefuehrt werden. Details finden Sie im Abschnitt **PERSISTENTE VERBINDUNGEN**. Der Standardwert ist 1.

-postfresh *boolean*
Legt fest, ob Anfragen mit der Methode **POST** immer einen frischen Socket verwenden und damit die Option **-keepalive** des Befehls **http::geturl** uebersteuern. Details finden Sie im Abschnitt **PERSISTENTE VERBINDUNGEN**. Der Standardwert ist 0.

-proxyhost *hostname*
Der Name des Proxy-Hosts, falls vorhanden. Wenn dieser Wert die leere Zeichenkette ist, wird der URL-Host direkt kontaktiert.

-proxyport *number*
Die Proxy-Portnummer.

-proxyfilter *command*
Der Befehl ist ein Callback, der waehrend **::http::geturl** aufgerufen wird, um zu bestimmen, ob fuer einen bestimmten Host ein Proxy erforderlich ist. Beim Aufruf wird ein Argument, ein Hostname, an *command* angehaengt. Falls ein Proxy erforderlich ist, sollte der Callback eine Liste mit zwei Elementen zurueckgeben, die Proxy-Server und Proxy-Port enthaelt. Andernfalls sollte der Filter eine leere Liste zurueckgeben. Der Standardfilter gibt die Werte der Einstellungen **-proxyhost** und **-proxyport** zurueck, falls diese nicht leer sind.

Der Befehl **::http::geturl** fuehrt den Callback **-proxyfilter** innerhalb eines **catch**-Befehls aus. Deshalb ruft ein Fehler im Callback-Befehl den Handler **bgerror** nicht auf. Details finden Sie im Abschnitt **FEHLER**.

-repost *boolean*
Legt fest, was geschehen soll, wenn eine POST-Anfrage ueber eine persistente Verbindung fehlschlaegt, weil der Server die Verbindung halb geschlossen hat. Bei booleschem Wert **true** wird die Anfrage automatisch erneut versucht; bei booleschem Wert **false** nicht. Dann wird erwartet, dass die Anwendung, die **http::geturl** verwendet, vor einem erneuten POST eine Bestaetigung vom Benutzer einholt. Der Wert **true** sollte nur unter bestimmten Bedingungen verwendet werden. Details finden Sie im Abschnitt **PERSISTENTE VERBINDUNGEN**. Der Standardwert ist 0.

-urlencoding *encoding*
Die *Kodierung*, die zum Erstellen von x-url-kodierten URLs mit **::http::formatQuery** und **::http::quoteString** verwendet wird. Der Standardwert ist **utf-8**, wie in RFC 2718 angegeben. Vor http 2.5 war dies nicht festgelegt; dieses Verhalten kann durch Angabe der leeren Zeichenkette (**{}**) wiederhergestellt werden, obwohl *iso8859-1* empfohlen wird, um ein aehnliches Verhalten wiederherzustellen, aber ohne dass **::http::formatQuery** oder **::http::quoteString** beim Verarbeiten von Zeichen ausserhalb von Latin-1 einen Fehler werfen.

-useragent *string*
Der Wert des User-Agent-Headers in der HTTP-Anfrage. In einem unsicheren Interpreter haengt der Standardwert vom Betriebssystem sowie von den Versionsnummern von **http** und **Tcl** ab und ist (zum Beispiel)

Ein sicherer Interpreter kann sein Betriebssystem nicht bestimmen, daher besteht der Standardwert in einem sicheren Interpreter aus einem Windows-10-Wert mit den aktuellen Versionsnummern von **http** und **Tcl**.

-zip *boolean*
Wenn der Wert boolesch **true** ist, senden Anfragen standardmaessig einen Header

Wenn der Wert boolesch **false** ist, wird dieser Header standardmaessig nicht gesendet. In beiden Faellen kann der Standard fuer eine einzelne Anfrage ueberschrieben werden, indem in der Option **-headers** von **http::geturl** ein benutzerdefinierter **Accept-Encoding**-Header angegeben wird. Der Standardwert ist 1.

::http::geturl *url* ?*options*?
Der Befehl **::http::geturl** ist die Hauptprozedur im Paket. Die Option **-query** bewirkt eine POST-Operation und die Option **-validate** bewirkt eine HEAD-Operation; andernfalls wird eine GET-Operation ausgefuehrt. Der Befehl **::http::geturl** gibt einen *token*-Wert zurueck, der verwendet werden kann, um Informationen ueber die Transaktion abzurufen. Details finden Sie in den Abschnitten **ZUSTANDS-ARRAY** und **FEHLER**. Der Befehl **::http::geturl** blockiert, bis die Operation abgeschlossen ist, es sei denn, die Option **-command** gibt einen Callback an, der nach Abschluss der HTTP-Transaktion aufgerufen wird. **::http::geturl** unterstuetzt mehrere Optionen:

-binary *boolean*
Legt fest, ob die URL-Daten zwangsweise als binaer interpretiert werden. Normalerweise wird dies automatisch erkannt (alles, was nicht mit einem **text**-Inhaltstyp beginnt oder dessen Inhaltskodierung **gzip** oder **compress** ist, wird als binaere Daten betrachtet).

-blocksize *size*
Die Blockgroesse beim Lesen der URL. Pro Schritt werden hoechstens *size* Byte gelesen. Nach jedem Block wird ein Aufruf des Callbacks **-progress** ausgefuehrt (falls diese Option angegeben wurde).

-channel *name*
Kopiert den URL-Inhalt in den Kanal *name*, anstatt ihn in **state(body)** zu speichern.

-command *callback*
Ruft *callback* auf, nachdem die HTTP-Transaktion abgeschlossen ist. Diese Option bewirkt, dass **::http::geturl** sofort zurueckkehrt. *callback* erhaelt ein zusaetzliches Argument, naemlich den von **::http::geturl** zurueckgegebenen *token*. Dieser Token ist der Name eines Arrays, das im Abschnitt **ZUSTANDS-ARRAY** beschrieben ist. Hier ist eine Vorlage fuer den Callback:

```
proc httpCallback {token} {
    upvar #0 $token state
    # Zugriff auf state als Tcl-Array
}
```

Der Befehl **::http::geturl** fuehrt den Callback **-command** innerhalb eines **catch**-Befehls aus.

Deshalb ruft ein Fehler im Callback-Befehl den Handler **bgerror** nicht auf. Details finden Sie im Abschnitt **FEHLER**.

-handler *callback*
Ruft *callback* auf, sobald HTTP-Daten verfuegbar sind; falls angegeben, werden die HTTP-Daten sonst nicht weiter verarbeitet. Diese Prozedur erhaelt zwei zusaetzliche Argumente: den Socket fuer die HTTP-Daten und den von **::http::geturl** zurueckgegebenen *token*. Der Token ist der Name eines globalen Arrays, das im Abschnitt **ZUSTANDS-ARRAY** beschrieben ist. Von der Prozedur wird erwartet, dass sie die Anzahl der vom Socket gelesenen Bytes zurueckgibt. Hier ist eine Vorlage fuer den Callback:

```
proc httpHandlerCallback {socket token} {
    upvar #0 $token state
    # Zugriff auf Socket und state als Tcl-Array
    # Zum Beispiel...
    ...
    set data [read $socket 1000]
    set nbytes [string length $data]
    ...
    return $nbytes
}
```

Der **http::geturl**-Code fuer die Option **-handler** ist weder mit Kompression noch mit chunked transfer-encoding kompatibel. Wenn **-handler** angegeben ist, stuft **http::geturl** das HTTP-Protokoll als Workaround auf 1.0 herunter und ueberschreibt die Option **-zip** (d. h., es sendet den Header "**Accept-Encoding: gzip,deflate,compress**" nicht).

Wenn die Optionen **-handler** und **-channel** zusammen verwendet werden, ist der Handler dafuer verantwortlich, die Daten vom HTTP-Socket in den angegebenen Kanal zu kopieren. Der Name des Kanals steht dem Handler als Element **-channel** des Token-Arrays zur Verfuegung.

Der Befehl **::http::geturl** fuehrt den Callback **-handler** innerhalb eines **catch**-Befehls aus. Deshalb ruft ein Fehler im Callback-Befehl den Handler **bgerror** nicht auf. Details finden Sie im Abschnitt **FEHLER**.

-headers *keyvaluelist*
Diese Option wird verwendet, um Header zur HTTP-Anfrage hinzuzufuegen, die nicht bereits durch **::http::config** angegeben wurden. Das Argument *keyvaluelist* muss eine Liste mit gerader Elementanzahl sein, deren Elemente zwischen Schluesseln und Werten abwechseln. Die Schluessel werden zu Header-Feldnamen. Zeilenumbrueche werden aus den Werten entfernt, damit der Header nicht beschaedigt werden kann. Wenn *keyvaluelist* z. B. **Pragma no-cache** ist, wird folgender Header in die HTTP-Anfrage aufgenommen:

```
Pragma: no-cache
```

-keepalive *boolean*
Wenn boolesch **true**, wird versucht, die Verbindung fuer mehrere Anfragen offen zu halten. Standard ist 0.

-method *type*
Erzwingt die HTTP-Anfragemethode *type*. **::http::geturl** waehlt basierend auf anderen Optionen automatisch GET, POST oder HEAD, aber diese Option ueberschreibt die Auswahl

und erlaubt fuer WebDAV auch Optionen wie PUT und DELETE.

Es liegt in der Verantwortung des Aufrufers sicherzustellen, dass Header und Request-Body (falls vorhanden) den Anforderungen der Anfragemethode entsprechen. Wenn z. B. mit **-method** *POST* ein POST mit leerem Request-Body gesendet wird, muss der Aufrufer ausserdem die Option

-myaddr *address*
Uebergibt bei mehreren verfuegbaren Schnittstellen eine bestimmte lokale Adresse an den zugrunde liegenden **socket**-Aufruf.

-progress *callback*
Der *callback* wird nach jedem Datentransfer von der URL aufgerufen. Der Callback erhaelt drei zusaetzliche Argumente: den *token* von **::http::geturl**, die erwartete Gesamtgroesse des Inhalts aus den **Content-Length**-Metadaten und die aktuell bereits uebertragene Bytezahl. Die erwartete Gesamtgroesse kann unbekannt sein; dann wird dem Callback Null uebergeben. Hier ist eine Vorlage fuer den Fortschritts-Callback:

```
proc httpProgress {token total current} {
    upvar #0 $token state
}
```

-protocol *version*
Waehlt die zu verwendende HTTP-Protokollversion. Dies sollte 1.0 oder 1.1 (der Standard) sein. Dies ist nur fuer Server noetig, die HTTP/1.1 nicht verstehen oder anderweitig Beanstandungen dagegen haben.

-query *query*
Dieses Flag (wenn der Wert nicht leer ist) veranlasst **::http::geturl**, eine POST-Anfrage auszufuehren, die die Zeichenkette *query* unveraendert als Request-Payload an den Server uebergibt. Das Inhaltsformat (und die Kodierung) von *query* wird durch den Request-Header **Content-Type** angegeben, der ueber die Option **-type** gesetzt wird. Jeder Wert fuer **-type** ist erlaubt, und es liegt in der Verantwortung des Aufrufers, *query* im korrekten Format bereitzustellen.

Wenn **-type** nicht angegeben wird, ist der Standard *application/x-www-form-urlencoded*, was voraussetzt, dass *query* eine x-url-kodierte Query-Zeichenkette ist (dieses **-type**- und Query-Format wird bei einem aus einem HTML-Formular uebermittelten POST verwendet). Die Prozedur **::http::formatQuery** kann fuer diese Formatierung verwendet werden.

-queryblocksize *size*
Die Blockgroesse beim Senden von Query-Daten an die URL. Pro Schritt werden hoechstens *size* Byte geschrieben. Nach jedem Block wird ein Aufruf des Callbacks **-queryprogress** ausgefuehrt (falls diese Option angegeben wurde).

-querychannel *channelID*
Dieses Flag veranlasst **::http::geturl**, eine POST-Anfrage auszufuehren, die die in *channelID* enthaltenen Daten an den Server uebergibt. Die Daten in *channelID* muessen x-url-kodierte Query-Daten sein, sofern nicht die untenstehende Option **-type** verwendet wird. Wenn kein Content-Length-Header ueber die Option **-headers** angegeben ist, versucht **::http::geturl** die Groesse der POST-Daten zu bestimmen, um diesen Header zu erzeugen. Falls dies nicht moeglich ist, wird ein Fehler zurueckgegeben.

-queryprogress *callback*
Der *callback* wird nach jedem Datentransfer zur URL (d. h. POST) aufgerufen und funktioniert exakt wie die Option **-progress** (das Callback-Format ist identisch).

-strict *boolean*
Ob fuer die Anfrage eine URL-Validierung gemaess RFC 3986 erzwungen werden soll. Standard ist 1.

-timeout *milliseconds*
Wenn *milliseconds* nicht Null ist, richtet **::http::geturl** ein Timeout ein, das nach der angegebenen Millisekundenanzahl ausgeloest wird. Ein Timeout fuehrt zu einem Aufruf von **::http::reset** und (falls angegeben) des Callbacks **-command**. Der Rueckgabewert von **::http::status** ist **timeout**, nachdem ein Timeout eingetreten ist.

-type *mime-type*
Verwendet *mime-type* als **Content-Type**-Wert statt des Standardwerts (**application/x-www-form-urlencoded**) waehrend einer POST-Operation.

-validate *boolean*
Wenn *boolean* nicht Null ist, fuehrt **::http::geturl** eine HTTP- HEAD-Anfrage aus. Diese Anfrage liefert Metainformationen ueber die URL, der Inhalt selbst wird jedoch nicht zurueckgegeben. Die Metainformationen sind nach der Transaktion in der Variable **state(meta)** verfuegbar. Details finden Sie im Abschnitt **ZUSTANDS-ARRAY**.

::http::formatQuery *key value* ?*key value* ...?
Diese Prozedur fuehrt x-url-Kodierung fuer Query-Daten aus. Sie erwartet eine gerade Anzahl Argumente, naemlich die Schluessel und Werte der Query. Sie kodiert Schluessel und Werte und erzeugt eine Zeichenkette mit den korrekten Trennzeichen & und =. Das Ergebnis eignet sich als **-query**- Wert fuer **::http::geturl**.

::http::quoteString *value*
Diese Prozedur fuehrt x-url-Kodierung fuer eine Zeichenkette aus. Sie erwartet ein einzelnes Argument und kodiert es.

::http::reset *token* ?*why*?
Dieser Befehl setzt die durch *token* identifizierte HTTP-Transaktion zurueck, falls vorhanden. Dabei wird **state(status)** auf *why* gesetzt, wobei der Standardwert **reset** ist, und danach der registrierte Callback **-command** aufgerufen.

::http::wait *token*
Dies ist eine Komfortprozedur, die blockiert und auf den Abschluss der Transaktion wartet. Das funktioniert nur in vertrauenswuerdigem Code, da **vwait** verwendet wird. Ausserdem ist sie fuer den Fall unnuetz, dass **::http::geturl** *ohne* Option **-command** aufgerufen wird, weil in diesem Fall der Aufruf von **::http::geturl** erst nach Abschluss der HTTP-Transaktion zurueckkehrt und es somit nichts gibt, worauf gewartet werden muesste.

::http::data *token*
Dies ist eine Komfortprozedur, die das Element **body** (d. h. die URL- Daten) aus dem Zustands-Array zurueckgibt.

::http::error *token*
Dies ist eine Komfortprozedur, die das Element **error** des Zustands-Arrays zurueckgibt.

::http::status *token*
Dies ist eine Komfortprozedur, die das Element **status** des Zustands-Arrays zurueckgibt.

::http::code *token*

Dies ist eine Komfortprozedur, die das Element **http** des Zustands-Arrays zurueckgibt.

::http::ncode *token*
Dies ist eine Komfortprozedur, die nur den numerischen Rueckgabecode (200, 404 usw.) aus dem Element **http** des Zustands-Arrays zurueckgibt.

::http::size *token*
Dies ist eine Komfortprozedur, die das Element **currentsize** des Zustands-Arrays zurueckgibt, also die Anzahl der in der **::http::geturl**-Anfrage von der URL empfangenen Bytes.

::http::meta *token*
Dies ist eine Komfortprozedur, die das Element **meta** des Zustands- Arrays zurueckgibt, das die HTTP-Antwortheader enthaelt. Unten folgt eine Erlaeuterung zu diesem Element.

::http::cleanup *token*
Diese Prozedur raeumt den Zustand auf, der der durch *token* identifizierten Verbindung zugeordnet ist. Nach diesem Aufruf koennen Prozeduren wie **::http::data** nicht mehr verwendet werden, um Informationen ueber die Operation zu erhalten. Es wird *dringend* empfohlen, diese Funktion aufzurufen, nachdem Sie mit einer bestimmten HTTP-Anfrage fertig sind. Andernfalls wird Speicher nicht freigegeben, und wenn Ihre Anwendung **::http::geturl** oft genug aufruft, kann das Speicherleck zu einem Performanceverlust fuehren ... oder Schlimmerem.

::http::register *proto port command*
Diese Prozedur ermoeglicht die Bereitstellung benutzerdefinierter HTTP- Transporttypen wie HTTPS, indem ein Praefix, der Standardport und der auszufuehrende Befehl zur Erzeugung des Tcl-**channel** registriert werden. Z. B.:

```
package require http
package require tls

::http::register https 443 ::tls::socket

set token [::http::geturl https://my.secure.site/]
```

::http::registerError *port* ?*message*?
Diese Prozedur ermoeglicht es einem registrierten Protokoll-Handler, eine Fehlermeldung zur Verwendung durch **http** bereitzustellen. Der Aufruf dieses Befehls loest keinen Fehler aus. Der Befehl ist nuetzlich, wenn ein registriertes Protokoll ein Problem erkennt (z. B. ein ungueltiges TLS- Zertifikat), das dazu fuehrt, dass sich ein Fehler bis zu **http** fortpflanzt. Der Befehl ermoeglicht **http**, eine praezise statt einer allgemeinen Fehlermeldung bereitzustellen. Der Befehl gibt den Wert zurueck, der beim letzten Aufruf mit dem Argument *message* geliefert wurde, oder eine leere Zeichenkette, falls kein solcher Aufruf erfolgte.

::http::unregister *proto*
Diese Prozedur deregistriert einen Protokoll-Handler, der zuvor ueber **::http::register** registriert wurde, und gibt eine Liste mit zwei Elementen zurueck: den zuvor installierten Standardport und den Handler- Befehl (via **::http::register**), falls ein solcher Handler existierte. Falls kein solcher Handler existierte, wird ein Fehler zurueckgegeben.

FEHLER

Die Prozedur **::http::geturl** loest in den folgenden Faellen Fehler aus: ungueltige

Kommandozeilenoptionen, eine ungueltige URL, eine URL auf einem nicht existierenden Host oder eine URL an einem ungueltigen Port eines existierenden Hosts. Diese Fehler bedeuten, dass die Netzwerktransaktion nicht einmal gestartet werden kann. Es wird auch ein Fehler ausgeloest, wenn beim Schreiben des HTTP-Request-Headers ein I/O-Fehler auftritt. Bei synchronen **::http::geturl**-Aufrufen (wenn **-command** nicht angegeben ist) wird ein Fehler ausgeloest, wenn beim Lesen der HTTP-Antwortheader oder -Daten ein I/O-Fehler auftritt. Da **::http::geturl** in diesen Faellen kein Token zurueckgibt, fuehrt es alle erforderlichen Aufraeumarbeiten selbst aus, und Ihre Anwendung muss **::http::cleanup** nicht aufrufen.

Bei asynchronen **::http::geturl**-Aufrufen gelten alle oben genannten Fehlersituationen ebenfalls, ausser dass bei Fehlern waehrend des Lesens der HTTP-Antwortheader oder -Daten keine Ausnahme geworfen wird. Der Grund ist, dass **::http::geturl** nach dem Schreiben der HTTP-Header zurueckkehrt und der Rest der HTTP-Transaktion im Hintergrund ablaeuft. Der Kommando-Callback kann pruefen, ob beim Lesen ein Fehler aufgetreten ist, indem er **::http::status** prueft und, falls dieser *error* ist, **::http::error** aufruft, um die Fehlermeldung zu erhalten.

Alternativ kann der Hauptprogrammfluss an einem spaeteren Zeitpunkt, an dem das Ergebnis der asynchronen HTTP-Anfrage benoetigt wird, **::http::wait** aufrufen und dann Status und Fehler genau wie der Callback pruefen.

Der Befehl **::http::geturl** fuehrt die Callbacks **-command**, **-handler** und **-proxyfilter** innerhalb eines **catch**-Befehls aus. Deshalb ruft ein Fehler im Callback-Befehl den Handler **bgerror** nicht auf. Beim Debuggen eines dieser Callbacks kann es praktisch sein, Fehler direkt im Callback selbst mit einem **catch**-Befehl zu melden, z. B. durch Ausgeben einer Fehlermeldung auf stdout.

In jedem Fall muessen Sie weiterhin **::http::cleanup** aufrufen, um das Zustands-Array zu loeschen, wenn Sie fertig sind.

Es gibt weitere moegliche Ergebnisse der HTTP-Transaktion, die durch Pruefen des Status von **::http::status** bestimmt werden. Diese sind unten beschrieben.

ok
: Wenn die HTTP-Transaktion vollstaendig abgeschlossen wird, lautet der Status **ok**. Trotzdem sollten Sie den Wert von **::http::code** pruefen, um den HTTP-Status zu erhalten. Die Prozedur **::http::ncode** liefert nur den numerischen Fehlercode (z. B. 200, 404 oder 500), waehrend die Prozedur **::http::code** einen Wert wie "HTTP 404 File not found" zurueckgibt.

eof
: Wenn der Server den Socket ohne Antwort schliesst, wird kein Fehler ausgeloest, aber der Status der Transaktion ist **eof**.

error
: Die Fehlermeldung wird ausserdem im Element **error** des Status-Arrays gespeichert und ist ueber **::http::error** abrufbar.

timeout
: Ein Timeout ist eingetreten, bevor die Transaktion abgeschlossen werden konnte.

reset
: user-reset

Eine weitere Fehlerquelle ist, dass **::http::geturl** nicht in der Lage ist, alle POST-Query-Daten zum Server zu schreiben, bevor der Server antwortet und den Socket schliesst. Die

Fehlermeldung wird im Element **posterror** des Status-Arrays gespeichert, und anschliessend versucht **::http::geturl**, die Transaktion abzuschliessen. Wenn die Serverantwort gelesen werden kann, endet die Transaktion mit Status **ok**, andernfalls mit **eof**.

ZUSTANDS-ARRAY

Die Prozedur **::http::geturl** gibt ein *token* zurueck, mit dem auf den Zustand der HTTP-Transaktion in Form eines Tcl-Arrays zugegriffen werden kann. Verwenden Sie dieses Konstrukt, um eine leicht nutzbare Array-Variable anzulegen:

```
upvar #0 $token state
```

Sobald die mit der URL verknuepften Daten nicht mehr benoetigt werden, sollte das Zustands-Array entfernt werden, um Speicher freizugeben. Dafuer gibt es die Prozedur **::http::cleanup**. Folgende Elemente des Arrays werden unterstuetzt:

binary
: Boolesch **true**, wenn die HTTP-Antwort (nach dem Dekodieren einer im Antwort-Header "Content-Encoding" angegebenen Kompression) binaer ist. Boolesch **false**, wenn die HTTP-Antwort Text ist.

body
: Der Inhalt der URL. Leer, wenn die Option **-channel** angegeben wurde. Dieser Wert wird vom Befehl **::http::data** zurueckgegeben.

charset
: Der Wert des charset-Attributs aus den **Content-Type**-Metadaten. Wurde keiner angegeben, gilt der RFC-Standard **iso8859-1** oder der Wert von **$::http::defaultCharset**. Eingehende Textdaten werden automatisch von diesem Zeichensatz nach utf-8 konvertiert.

coding
: Eine Kopie des Metadatenwerts **Content-Encoding**.

currentsize
: Die bisher von der URL geholte Byteanzahl. Dieser Wert wird vom Befehl **::http::size** zurueckgegeben.

error
: Falls definiert, die Fehlerzeichenkette, die beim Abbruch der HTTP-Transaktion auftrat.

http
: Die HTTP-Statusantwort des Servers. Dieser Wert wird vom Befehl **::http::code** zurueckgegeben. Das Format dieses Werts ist:

```
HTTP/1.1 code string
```

code ist eine dreistellige Zahl, die im HTTP-Standard definiert ist. Der Code 200 bedeutet OK. Codes, die mit 4 oder 5 beginnen, zeigen Fehler an. Codes, die mit 3 beginnen, sind Umleitungsfehler. In diesem Fall geben die **Location**-Metadaten eine neue URL an, die die angeforderten Informationen enthaelt.

meta
: Das HTTP-Protokoll liefert Metadaten, die den URL-Inhalt beschreiben. Das Element **meta** des Zustands-Arrays ist eine Liste der Schluessel und Werte der Metadaten. Das Format eignet sich zum Initialisieren eines Arrays, das nur die Metadaten enthaelt:

```
array set meta $state(meta)
```

Einige der Metadaten-Schluessel sind unten aufgefuehrt, der HTTP-Standard definiert jedoch weitere, und Server duerfen eigene hinzufuegen.

Content-Type
Der Typ des URL-Inhalts. Beispiele sind **text/html**, **image/gif**, **application/postscript** und **application/x-tcl**.

Content-Length
Die angekuendigte Groesse des Inhalts. Die tatsaechlich von **::http::geturl** erhaltene Groesse steht in **state(currentsize)** zur Verfuegung.

Location
Eine alternative URL, die die angeforderten Daten enthaelt.

posterror
Der Fehler, falls einer auftrat, beim Schreiben der POST-Query-Daten an den Server.

status
Siehe die Beschreibung im Kapitel **FEHLER** oben fuer eine Liste und Beschreibung von **status** . Waehrend der Transaktion ist dieser Wert die leere Zeichenkette.

totalsize
Eine Kopie des Metadatenwerts **Content-Length**.

type
Eine Kopie des Metadatenwerts **Content-Type**.

url
Die angeforderte URL.

PERSISTENTE VERBINDUNGEN

GRUNDLAGEN

Siehe RFC 7230 Abschnitt 6, der RFC 2616 Abschnitt 8.1 ablöst.

Eine persistente Verbindung ermoeglicht es, mehrere HTTP/1.1-Transaktionen ueber dieselbe TCP-Verbindung abzuwickeln. Pipelining erlaubt einem Client, mehrere Anfragen ueber eine persistente Verbindung zu senden, ohne auf jede einzelne Antwort zu warten. Der Server sendet Antworten in derselben Reihenfolge, in der die Anfragen empfangen wurden.

Wenn eine POST-Anfrage nicht erfolgreich abgeschlossen wird, ist typischerweise eine Bestaetigung des Benutzers erforderlich, bevor dieselbe Anfrage erneut gesendet wird. Der Benutzer moechte moeglicherweise zuerst pruefen, ob der Server durch die fehlgeschlagene POST-Anfrage bereits veraendert wurde.

Eine HTTP-Anfrage verwendet einen persistenten Socket, wenn der Aufruf von **http::geturl** die Option **-keepalive true** enthaelt. Pipelining wird verwendet, wo es zulaessig ist, wenn die Option **-pipeline** von **http::config** boolesch **true** ist (Standardwert).

Das Paket http unterhaelt hoechstens eine persistente Verbindung zu jedem Server (d. h. pro Wert von

Wenn **http::geturl** eine Anfrage ueber eine persistente Verbindung senden soll, waehrend diese gerade mit einer anderen Anfrage beschaeftigt ist, wird die neue Anfrage in einer Warteschlange gehalten, bis die Verbindung frei ist.

Das Paket http unterstuetzt keine persistenten HTTP/1.0-Verbindungen, die ueber den Header **Keep-Alive** gesteuert werden.

SONDERFÄLLE

Dieser Unterabschnitt behandelt Probleme im Zusammenhang mit dem Schliessen der persistenten Verbindung durch den Server, dem automatischen Wiederholen fehlgeschlagener Anfragen, der notwendigen Sonderbehandlung von POST-Anfragen und den Optionen zur Behandlung dieser Faelle.

Entsprechend RFC 7230 fuehrt **http::geturl** fuer Anfragen mit der Methode POST kein Pipelining aus. Wenn ein POST eine persistente Verbindung verwendet und nicht die erste Anfrage auf dieser Verbindung ist, wartet **http::geturl**, bis die Antwort auf die vorherige Anfrage empfangen wurde; oder (wenn die Option **-postfresh** von **http::config** boolesch **true** ist) es wird fuer jeden POST eine neue Verbindung verwendet.

Wenn der Server eine Reihe gepipelter Anfragen verarbeitet und mit einer der Antworten (ausser der letzten) einen Response-Header sendet

dann bleiben nachfolgende Antworten unerfuellt. **http::geturl** sendet die unerfuellten Anfragen erneut ueber eine neue Verbindung.

Eine Schwierigkeit entsteht, wenn ein HTTP-Client eine Anfrage ueber eine persistente Verbindung sendet, die eine Weile inaktiv war. Der HTTP-Server kann eine scheinbar inaktive Verbindung halb schliessen, waehrend der Client eine Anfrage sendet, aber bevor die Anfrage den Server erreicht: in diesem Fall (ein

schlaegt die Anfrage fehl. Die Schwierigkeit besteht darin, dass der Client nicht sicher wissen kann, ob der POST den Zustand des Servers veraendert hat. Bei HEAD- oder GET-Anfragen oeffnet **http::geturl** eine weitere Verbindung und sendet die fehlgeschlagene Anfrage erneut. Wenn die Anfrage jedoch ein POST war, verbietet RFC 7230 standardmaessig die automatische Wiederholung und empfiehlt stattdessen entweder eine Benutzerbestaetigung oder eine Bestaetigung durch User-Agent-Software, die die Semantik der Anwendung versteht. Die Option **-repost** von **http::config** ermoeglicht beide Moeglichkeiten.

Asynchrone Close-Ereignisse koennen nur in einem kurzen Zeitintervall auftreten. Das Paket **http** ueberwacht jede persistente Verbindung darauf, ob der Server sie schliesst. Bei Erkennung wird die Verbindung auch clientseitig geschlossen, und nachfolgende Anfragen verwenden eine frische Verbindung.

Wenn der Befehl **http::geturl** mit Option **-keepalive true** aufgerufen wird, versucht er sowohl, eine bestehende persistente Verbindung zu verwenden (falls verfuegbar), als auch dem Server einen

Request-Header zu senden, der darum bittet, die Verbindung fuer zukuenftige Anfragen offen zu halten.

Die Optionen **-pipeline**, **-postfresh** und **-repost** von **http::config** beziehen sich auf persistente Verbindungen.

Option **-pipeline** fuehrt, wenn boolesch **true**, GET- und HEAD-Anfragen ueber persistente Verbindungen als Pipeline aus. POST-Anfragen werden nicht gepipelined - ist der POST nicht die erste Transaktion auf der Verbindung, wird seine Anfrage erst gesendet, wenn die vorherige Antwort abgeschlossen ist. GET- und HEAD-Anfragen nach einem POST werden erst gesendet, wenn die POST- Antwort zugestellt wurde, und werden nicht gesendet, falls der POST

fehlschlaegt.

Option **-postfresh** ueberschreibt, wenn boolesch **true**, die Option **-keepalive** von **http::geturl** und oeffnet fuer eine POST-Anfrage immer eine neue Verbindung.

Option **-repost** erlaubt bei Wert **true** das automatische Wiederholen einer POST-Anfrage, die fehlschlaegt, weil sie eine persistente Verbindung verwendet, die der Server halb geschlossen hat (ein

Nachfolgende GET- und HEAD-Anfragen in einer fehlgeschlagenen Pipeline werden ebenfalls wiederholt. *Die Option -repost sollte nur verwendet werden, wenn die Anwendung versteht*, dass die Wiederholung angemessen ist - konkret muss die Anwendung wissen, dass ein wiederholter POST keine nachteiligen Auswirkungen haette, falls der fehlgeschlagene POST den Zustand des Servers bereits erfolgreich veraendert hat.

PROTOKOLL-UPGRADES

Die HTTP/1.1-Client-Header **Connection** und **Upgrade** teilen dem Server mit, dass der Client das Protokoll ueber die bestehende Verbindung aendern moechte (RFC 7230). Dieser Mechanismus kann verwendet werden, um WebSocket (RFC 6455), eine hoehere Version des HTTP-Protokolls (HTTP 2) oder TLS- Verschluesselung anzufordern. Wenn der Server die Upgrade-Anfrage akzeptiert, ist sein Antwortcode 101.

Um beim Aufruf von **http::geturl** ein Protokoll-Upgrade anzufordern, muss die Option **-headers** geeignete Werte fuer **Connection** und **Upgrade** bereitstellen, und die Option **-command** muss einen Befehl bereitstellen, der das angeforderte Protokoll implementiert und auch die Serverantwort behandeln kann, falls der Server das Protokoll-Upgrade ablehnt. Bei Upgrade-Anfragen ignoriert **http::geturl** den Wert der Option **-keepalive** und verwendet immer den Wert **0**, damit die Upgrade-Anfrage nicht ueber eine Verbindung erfolgt, die fuer mehrere HTTP-Anfragen gedacht ist.

Die Tcllib-Bibliothek **websocket** implementiert WebSockets und fuehrt die dafuer notwendigen Aufrufe von Befehlen im Paket **http** aus.

Derzeit gibt es keine native Tcl-Client-Bibliothek für HTTP/2.

Der **Upgrade**-Mechanismus wird in Webbrowsern nicht zum Anfordern von TLS verwendet, weil **http** und **https** ueber unterschiedliche Ports bereitgestellt werden. Er wird von Protokollen wie dem Internet Printing Protocol (IPP) verwendet, die auf **http(s)** aufbauen und fuer sicheren und unsicheren Datenverkehr dieselbe TCP-Portnummer verwenden.

In Browsern wird opportunistische Verschluesselung stattdessen ueber den Client-Header **Upgrade-Insecure-Requests** umgesetzt. Wenn ein sicherer Dienst verfuegbar ist, lautet der Serverantwortcode auf 307 Redirect, und der Response-Header **Location** gibt die Ziel-URL an. Der Browser muss **http::geturl** erneut aufrufen, um diese URL abzurufen. Siehe https://w3c.github.io/webappsec-upgrade-insecure-requests/

BEISPIEL

Dieses Beispiel erzeugt eine Prozedur, die eine URL in eine Datei kopiert, dabei einen Fortschrittsanzeiger ausgibt und die mit der URL verknuepften Metadaten ausgibt.

```
proc httpcopy { url file {chunk 4096} } {
    set out [open $file w]
    set token [::http::geturl $url -channel $out \
            -progress httpCopyProgress -blocksize $chunk]
    close $out

    # Das beendet die von httpCopyProgress begonnene Zeile
    puts stderr ""

    upvar #0 $token state
    set max 0
    foreach {name value} $state(meta) {
        if {[string length $name] > $max} {
            set max [string length $name]
        }
        if {[regexp -nocase ^location$ $name]} {
            # URL-Weiterleitungen behandeln
            puts stderr "Location:$value"
            return [httpcopy [string trim $value] $file $chunk]
        }
    }
    incr max
    foreach {name value} $state(meta) {
        puts [format "%-*s %s" $max $name: $value]
    }

    return $token
}
proc httpCopyProgress {args} {
    puts -nonewline stderr .
    flush stderr
}
```

Stichwörter: http, internet, security policy, socket, www

Copyright (c) 1995-1997 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 1998-2000 Ajuba Solutions.
Copyright (c) 2004 ActiveState Corporation.

if

NAME

if - Führt Scripte bedingt aus

ÜBERSICHT

if *expr1* ?**then**? *body1* **elseif** *expr2* ?**then**? *body2* **elseif** ... ?**else**? ?*bodyN*?

BESCHREIBUNG

Der Befehl *if* wertet *expr1* als Ausdruck aus (auf dieselbe Weise wie **expr** sein Argument auswertet). Der Wert des Ausdrucks muss ein Boolean sein (ein numerischer Wert, wobei 0 falsch und alles andere wahr ist, oder ein String-Wert wie **true** oder **yes** für wahr und **false** oder **no** für falsch); wenn er wahr ist, wird *body1* ausgeführt, indem es an den Tcl-Interpreter übergeben wird. Andernfalls wird *expr2* als Ausdruck ausgewertet, und wenn dieser wahr ist, wird **body2** ausgeführt, und so weiter. Wenn keiner der Ausdrücke zu wahr ausgewertet wird, wird *bodyN* ausgeführt. Die Argumente **then** und **else** sind optionale "Füllwörter", um den Befehl leichter lesbar zu machen. Es kann eine beliebige Anzahl von **elseif**-Klauseln geben, einschließlich null. *BodyN* kann auch weggelassen werden, solange **else** ebenfalls weggelassen wird. Der Rückgabewert des Befehls ist das Ergebnis des Body-Scripts, das ausgeführt wurde, oder ein leerer String, wenn keiner der Ausdrücke nicht null war und es kein *bodyN* gab.

BEISPIELE

Eine einfache Bedingung:

```
if {$vbl == 1} { puts "vbl is one" }
```

Mit einer **else**-Klausel:

```
if {$vbl == 1} {
    puts "vbl is one"
} else {
    puts "vbl is not one"
}
```

Mit einer **elseif**-Klausel:

```
if {$vbl == 1} {
    puts "vbl is one"
} elseif {$vbl == 2} {
    puts "vbl is two"
} else {
    puts "vbl is not one or two"
}
```

Beachten Sie: Ausdrücke können mehrzeilig sein, aber in diesem Fall kann es sinnvoll sein, das optionale Schlüsselwort **then** für mehr Klarheit zu verwenden:

```
if {
    $vbl == 1
    || $vbl == 2
    || $vbl == 3
} then {
    puts "vbl is one, two or three"
}
```

Stichwörter: if, boolean, conditional, else, false, true

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

incr

NAME
incr - Erhöht den Wert einer Variable

ÜBERSICHT
incr *varName* ?*increment*?

BESCHREIBUNG
Erhöht den in der Variable *varName* gespeicherten Wert. Der Variablenwert muss eine Ganzzahl sein. Ist *increment* angegeben, wird dessen Wert (ebenfalls eine Ganzzahl) zum Wert von *varName* addiert; andernfalls wird 1 addiert. Der neue Wert wird als Dezimalzeichenkette in *varName* gespeichert und auch als Ergebnis zurückgegeben.

Ab Tcl 8.5 darf *varName* unset sein; dann wird sie auf den Wert *increment* oder den Standard-Inkrementwert **1** gesetzt.

BEISPIELE
Addiert eins zum Inhalt der Variable *x*:

```
incr x
```

Addiert 42 zum Inhalt der Variable *x*:

```
incr x 42
```

Addiert den Inhalt der Variable *y* zum Inhalt der Variable *x*:

```
incr x $y
```

Addiert nichts zur Variable *x* (oft nützlich, um zu prüfen, ob ein Prozedurargument wirklich ganzzahlig ist, und andernfalls einen Fehler zu erzeugen):

```
incr x 0
```

Stichwörter: incr, add, increment, variable, value

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

info

NAME
info - Informationen über den Zustand des Tcl-Interpreters

ÜBERSICHT
info *option* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG
Dieser Befehl liefert Informationen über verschiedene Interna des Tcl-Interpreters. Die zulässigen *option*s (abkürzbar) sind:

info args *procname*

Gibt eine Liste mit den Namen der Argumente der Prozedur *procname* in Reihenfolge zurück. *Procname* muss der Name einer Tcl-Befehlsprozedur sein.

info body *procname*
Gibt den Rumpf der Prozedur *procname* zurück. *Procname* muss der Name einer Tcl-Befehlsprozedur sein.

info class *subcommand class ?arg ...*
Gibt Informationen über die Klasse *class* zurück. Die *subcommand*s sind unter **KLASSEN-INTROSPECTION** beschrieben.

info cmdcount
Gibt die Gesamtzahl der in diesem Interpreter aufgerufenen Befehle zurück.

info commands ?*pattern*?
Ohne *pattern* eine Liste aller Tcl-Befehlsnamen, die im aktuellen Namespace sichtbar sind (ohne qualifizierten Namen ausführbar), einschließlich in C geschriebener eingebauter Befehle und per **proc** definierter Befehlsprozeduren. Mit *pattern* nur passende Namen; Abgleich wie bei **string match**. *pattern* kann ein qualifizierter Name wie **Foo::print*** sein — Namespace-Kette mit **::** und am Ende Glob-Sonderzeichen für Befehle in diesem Namespace. Bei qualifiziertem *pattern* ist jeder Befehlsname mit dem Namespace qualifiziert; zurückgegeben werden nur Befehle des genannten Namespace.

info complete *command*
Gibt **1** zurück, wenn *command* ein vollständiger Tcl-Befehl ist (keine ungeschlossenen Anführungszeichen, Klammern, eckigen Klammern oder Array-Elementnamen). Sonst **0**. Typischerweise in zeilenorientierten Eingabeumgebungen, damit Benutzer mehrzeilige Befehle eingeben können; ist der Befehl unvollständig, kann das Skript die Auswertung verzögern.

info coroutine
Gibt den Namen der gerade ausführenden **coroutine** zurück oder die leere Zeichenkette, wenn keine Coroutine läuft oder die aktuelle Coroutine gelöscht wurde (aber noch nicht zurückgekehrt oder yielded hat).

info default *procname arg varname*
Procname muss eine Tcl-Befehlsprozedur sein und *arg* der Name eines Arguments. Hat *arg* keinen Standardwert, gibt der Befehl **0** zurück. Andernfalls **1** und der Standardwert von *arg* wird in *varname* abgelegt.

info errorstack ?*interp*?
Gibt in programmatisch leicht parsebarer Form die Funktionsnamen und Argumente jeder Ebene aus dem Aufrufstack des letzten Fehlers im angegebenen *interp* zurück, oder im aktuellen, falls nicht angegeben.

Die Form ist eine Liste gerader Länge aus abwechselnden Token und Parametern. Token sind derzeit **CALL**, **UP** oder **INNER**; weitere Werte können künftig eingeführt werden. **CALL** kennzeichnet einen Prozeduraufruf; der Parameter ist das entsprechende **info level 0**. **UP** kennzeichnet einen durch **uplevel** oder Ähnliches erzeugten Wechsel der Variablenframes und bezieht sich auf das vorherige **CALL**-Element; der Parameter ist der Ebenenversatz. **INNER** bezeichnet den "inneren Kontext" — den innersten atomaren Befehl oder Bytecode-Befehl, der den Fehler auslöste, samt Argumenten, sofern verfügbar. Während **CALL** und **UP** komplexe Aufrufpfade abbilden, fokussiert **INNER** die fehlerhafte Operation im innersten Prozeduraufruf, bis auf Subausdruck-Ebene.

info exists *varName*
Gibt **1** zurück, wenn die Variable *varName* im aktuellen Kontext (global oder lokal) existiert und durch Zuweisung definiert wurde, sonst **0**.

info frame ?*number*?
Zugriff auf alle Frames des Stacks, auch die für **info level** verborgenen. Ohne *number* eine Zahl mit der Frame-Ebene des Befehls (**1** bei Aufruf auf oberster Ebene). Mit *number* ein Dictionary mit Positionsinformationen für den Befehl auf der *number*-ten Stack-Ebene. Ist *number* positiv (> 0), wählt es eine bestimmte Stack-Ebene (**1** = äußerster aktiver Befehl, **2** = von ihm aufgerufener, bis zur aktuellen Frame-Ebene von **info frame**); andernfalls eine Ebene relativ zum aktuellen Befehl (**0** = aktueller Befehl, also **info frame**, **-1** = Aufrufer, ...). Ähnlich wie **info level**, meldet dieser Unterbefehl aber alle Frames (**source**, **eval**, **uplevel** usw.). Bei verschachtelten Befehlen wie "foo [bar [x]]" sieht **info frame** innerhalb von "x" nur "x" — wie **info level** und Fehler-Stack-Traces. Das Ergebnis-Dictionary kann folgende Schlüssel mit den angegebenen Bedeutungen enthalten:

type
Immer vorhanden; beschreibt die Art der Befehlsposition. Werte: **source**, **proc**, **eval**, **precompiled**.

source
Der Befehl steht in einem per **source** geladenen Skript.

proc
Der Befehl steht im dynamisch erzeugten Rumpf einer Prozedur.

eval
Der Befehl wird von **eval** oder **uplevel** ausgeführt.

precompiled
Der Befehl steht in einem vorkompilierten Skript (ladbar mit **tbcload**); weitere Informationen sind nicht verfügbar.

line
Zeilennummer des Befehls innerhalb seines Skripts. Nicht bei Typ **precompiled**. Bei **source** relativ zum Dateianfang, bei den letzten beiden Typen relativ zum Skriptanfang.

file
Nur bei Typ **source**: normalisierter Pfad der Datei.

cmd
Zeichenketten-Darstellung des Befehls, meist unsubstituiert; bei kanonisch konstruierten Listen (z. B. von **list**), die **eval** ausführt, die substituierte Form, da keine andere Darstellung existiert. Die Kanonizität bleibt erhalten.

proc
Nur wenn der Befehl im Rumpf einer regulären Tcl-Prozedur steht: Name dieser Prozedur.

lambda
Nur im Rumpf einer anonymen Tcl-Prozedur (Lambda): vollständige Lambda-Definition.

level
Nur wenn der abgefragte Frame einem von **info level** zurückgegebenen Frame entspricht: Index relativ zur aktuellen Ebene (**0** und negative Zahlen).

Bei in Dateien statisch definierten Prozeduren werden Befehle in ihren Rümpfen mit Typ **source** und absoluten Zeilennummern gemeldet, nicht als Typ **proc**. Gleiches gilt für in statischen

Prozeduren verschachtelte Prozeduren und wörtliche **eval**-Skripte in Dateien oder statischen Prozeduren.

Prozedurdefinitionen und **eval** in dynamisch **eval**uierten Umgebungen zählen Zeilen relativ zum Skriptanfang, auch wenn sie relativ zum äußeren dynamischen Skript zählen könnten. Diese Art von Nummer ist meist aussagekräftiger.

Anders formuliert: dateibasierte Positionen werden so tief wie möglich verfolgt; wo das nicht möglich ist, werden Zeilen relativ zum kleinstmöglichen **eval**- oder Prozedurrumpf gezählt — dieser Gültigkeitsbereich ist meist leichter zu finden als ein dynamischer äußerer.

Die syntaktische Form **{*}** wird wie **eval** behandelt: Bei wörtlichem Listenargument verfolgt das System die Zeilennummer innerhalb der Listenelemente; andernfalls werden alle Zeilennummern relativ zum Anfang jedes Worts gezählt (kleinster Gültigkeitsbereich).

info functions ?*pattern*?
: Ohne *pattern* alle derzeit definierten mathematischen Funktionen. Mit *pattern* nur Funktionen, deren Name *pattern* entspricht; Abgleich wie bei **string match**.

info globals ?*pattern*?
: Ohne *pattern* alle Namen derzeit definierter globaler Variablen (im globalen Namespace). Mit *pattern* nur passende Namen; Abgleich wie bei **string match**.

info hostname
: Gibt den Namen des Rechners zurück, auf dem diese Ausführung läuft. Dieser Name ist nicht garantiert der vollqualifizierte Domainname. Haben Rechner mehrere Namen (häufig bei TCP/IP (DNS) und NetBIOS), wird der für TCP/IP-Netzwerke geeignete Name zurückgegeben.

info level ?*number*?
: Ohne *number* eine Zahl mit der Stack-Ebene der aufrufenden Prozedur, oder **0** bei Aufruf auf oberster Ebene. Mit *number* eine Liste aus Name und Argumenten des Prozeduraufrufs auf Ebene *number*. Ist *number* positiv, wählt es eine Stack-Ebene (**1** = oberste aktive Prozedur, **2** = von ihr aufgerufene, …); andernfalls relativ zur aktuellen Ebene (**0** = aktuelle Prozedur, **-1** = Aufrufer, …). Siehe **uplevel** zu Stack-Ebenen.

info library
: Name des Bibliotheksverzeichnisses mit Standard-Tcl-Skripten — Wert der Variable **tcl_library**, änderbar durch Setzen von **tcl_library**.

info loaded ?*interp*?
: Liste aller mit **load** in *interp* geladenen Pakete. Jedes Listenelement ist eine Zweierliste aus Dateiname und Paketname. Bei statisch geladenen Paketen ist der Dateiname leer. Ohne *interp* Informationen zu allen in einem beliebigen Interpreter des Prozesses geladenen Paketen. Für nur den aktuellen Interpreter leere Zeichenkette für *interp* angeben.

info locals ?*pattern*?
: Ohne *pattern* alle Namen derzeit definierter lokaler Variablen, einschließlich Argumente der aktuellen Prozedur. Mit **global**, **upvar** und **variable** definierte Variablen werden nicht zurückgegeben. Mit *pattern* nur passende Namen; Abgleich wie bei **string match**.

info nameofexecutable
: Vollständiger Pfadname der Binärdatei, mit der die Anwendung gestartet wurde. Konnte Tcl die Datei nicht identifizieren, leere Zeichenkette.

info object *subcommand object* ?*arg ...*
: Informationen über das Objekt *object*. *subcommand*s unter **OBJEKT-INTROSPECTION**.

info patchlevel
Wert der globalen Variable **tcl_patchLevel** (exakte Tcl-Bibliotheksversion).

info procs ?*pattern*?
Ohne *pattern* alle Namen von Tcl-Befehlsprozeduren im aktuellen Namespace. Mit *pattern* nur passende im aktuellen Namespace; Abgleich wie bei **string match**. Enthält *pattern* Namespace-Trenner, wählen sie relativ zum aktuellen Namespace (oder global bei **::** am Anfang) den Namespace; das Muster ist der Teil nach dem letzten Trenner.

info script ?*filename*?
Wird gerade eine Tcl-Skriptdatei ausgewertet (**Tcl_EvalFile** aktiv oder **source**), Name der innersten verarbeiteten Datei. Mit *filename* wird der Rückgabewert für die Dauer des aktiven Aufrufs geändert — nützlich in virtuellen Dateisystemen. Sonst leere Zeichenkette.

info sharedlibextension
Erweiterung für Dateinamen mit Shared Libraries auf dieser Plattform (z. B. **.so** unter Solaris). Leere Zeichenkette, wenn nicht unterstützt.

info tclversion
Wert der globalen Variable **tcl_version** (Haupt- und Nebenversion der Tcl-Bibliothek).

info vars ?*pattern*?
Ohne *pattern* alle derzeit sichtbaren Variablennamen (lokal und sichtbare globale). Mit *pattern* nur passende; Abgleich wie bei **string match**. *pattern* kann qualifiziert sein wie **Foo::option***. Bei qualifiziertem *pattern* ist jede passende Namespace-Variable qualifiziert. Eine sichtbare Variable kann noch nicht "existieren", wenn sie nicht gesetzt wurde (z. B. per **variable** deklariert, aber nicht gesetzt).

Klassen-Introspection

Folgende *subcommand*-Werte unterstützt **info class**:

info class call *class method*
Beschreibung der Methodenimplementierungen für eine stereotype Instanz der Implementierung von *method* in *class* (stereotype Instanzen: vom Klasse erzeugte Objekte ohne objektspezifische Definitionen). Viererlisten: Implementierungstyp (**method**, **filter**, **unknown**), Methodenname (bei **method** *method*, bei **unknown** "**unknown**"), vollqualifizierter Klassenname, Implementierungstyp (siehe **info class methodtype**).

Es wird nicht geprüft, ob die Implementierungen **next** entlang der Aufrufkette nutzen.

info class constructor *class*
Konstruktordefinition von *class* als Zweierliste (Argumentliste und Rumpf). Ohne Konstruktor die leere Liste.

info class definition *class method*
Definition der Methode *method* von *class* als Zweierliste (Argumentliste und Rumpf).

info class destructor *class*
Rumpf des Destruktors von *class*. Ohne Destruktor die leere Zeichenkette.

info class filters *class*
Liste der Filtermethoden der Klasse.

info class forward *class method*
Argumentliste der Weiterleitung *method* auf *class*.

info class instances *class* ?*pattern*?

Instanzen von *class*. Mit *pattern* nur passende gemäß **string match**.

info class methods *class* ?*options...*?
Öffentliche Methoden von *class*. *option*s:

-all
Mit **-all** auch Methoden von Superklassen und Mixins.

-private
Mit **-private** auch private (nicht exportierte) Methoden (und bei **-all** von Superklassen und Mixins).

info class methodtype *class method*
Implementierungstyp von *method* in *class*. Bei **method** → **info class definition**, bei **forward** → **info class forward**.

info class mixins *class*
Gemischte Klassen in *class*.

info class subclasses *class* ?*pattern*?
Direkte Unterklassen von *class*. Mit *pattern* nur passende gemäß **string match**.

info class superclasses *class*
Direkte Superklassen von *class* in Vererbungsreihenfolge.

info class variables *class*
Alle für *class* deklarierten Variablen (automatisch in Methoden, Konstruktor und Destruktor).

Objekt-Introspection

Folgende *subcommand*-Werte unterstützt **info object**:

info object call *object method*
Beschreibung der Implementierungen von *method* für *object*. Viererlisten wie bei **info class call**; das dritte Wort: Definition (**object** oder Klassenname), viertes: **info object methodtype**.

Keine Prüfung auf **next** entlang der Aufrufkette.

info object class *object* ?*className*?
Ohne *className* die Klasse von *object*. Mit *className* boolesch, ob *object* von dieser Klasse ist.

info object definition *object method*
Definition von *method* auf *object* als Zweierliste (Argumentliste und Rumpf).

info object filters *object*
Filtermethoden des Objekts.

info object forward *object method*
Argumentliste der Weiterleitung *method* auf *object*.

info object isa *category object* ?*arg*?
Prüft die Kategorie; boolescher Wert. Kategorien:

info object isa class *object*
Ob *object* eine Klasse ist (**oo::class** oder Unterklasse).

info object isa metaclass *object*
Ob *object* Klassen erzeugen kann (**oo::class** oder Unterklasse).

info object isa mixin *object class*

Ob *class* direkt in *object* gemischt ist.

info object isa object *object*
Ob *object* wirklich ein Objekt ist.

info object isa typeof *object class*
Ob *class* der Typ von *object* ist (direkt oder indirekt).

info object methods *object* ?*option...*?
Öffentliche Methoden von *object*. *option*s:

-all
Mit **-all** auch Methoden von Klasse, Mixins und deren Superklassen.

-private
Mit **-private** auch private Methoden (und bei **-all** von Klassen).

info object methodtype *object method*
Implementierungstyp von *method* auf *object*. Bei **method** → **info object definition**, bei **forward** → **info object forward**.

info object mixins *object*
In *object* gemischte Klassen.

info object namespace *object*
Interner Namespace von *object*.

info object variables *object*
Für *object* deklarierte Variablen (automatisch in den Methoden des Objekts).

info object vars *object* ?*pattern*?
Variablen im privaten Namespace von *object*. Mit *pattern* ein **string match**-Filter. Anders als **info object variables**: jene kann noch nicht gesetzte Variablen enthalten; dieser Befehl Variablen, die von keiner Methode von *object* (oder Klasse, Superklassen, Mixins) automatisch eingebunden werden.

BEISPIELE

Dieser Befehl gibt eine zum Speichern in einem Tcl-Skript geeignete Prozedur aus:

```
proc printProc {procName} {
    set result [list proc $procName]
    set formals {}
    foreach var [info args $procName] {
        if {[info default $procName $var def]} {
            lappend formals [list $var $def]
        } else {
            # Listenquotierung nötig, da Variablennamen Leerzeichen
    enthalten dürfen.
            lappend formals [list $var]
        }
    }
    puts [lappend result $formals [info body $procName]]
}
```

Beispiele mit Objekten

Jedes Objekt kennt seine Klasse; diese Information ist per Introspection leicht abrufbar:

```
oo::class create c
c create o
puts [info object class o]
                    → prints "::c"
puts [info object class c]
                    → prints "::oo::class"
```

Die Introspection kann ermitteln, welche Klasse eine Methode implementiert und wie sie definiert ist:

```
proc getDef {obj method} {
    foreach inf [info object call $obj $method] {
        lassign $inf calltype name locus methodtype
        # Annahme: keine Weiterleitungen oder Filter, daher keine
        # Prüfung von $calltype oder $methodtype...
        if {$locus eq "object"} {
            return [info object definition $obj $name]
        } else {
            return [info class definition $locus $name]
        }
    }
    error "no definition for $method"
}
```

Alternativ durch manuelles Durchlaufen der Vererbungskette (einfache Einzelvererbung, keine komplexen Mixins; dann ist **info object call** deutlich einfacher):

```
proc getDef {obj method} {
    if {$method in [info object methods $obj]} {
        # Annahme: keine Weiterleitungen
        return [info object definition $obj $method]
    }
    set cls [info object class $obj]
    while {$method ni [info class methods $cls]} {
        # Einfacher Fall angenommen
        set cls [lindex [info class superclass $cls] 0]
        if {$cls eq ""} {
            error "no definition for $method"
        }
    }
    # Annahme: keine Weiterleitungen
    return [info class definition $cls $method]
}
```

Stichwörter: info, command, information, interpreter, introspection, level, namespace, object, procedure, variable

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.

Copyright (c) 1994-1997 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 1993-1997 Bell Labs Innovations for Lucent Technologies
Copyright (c) 1998-2000 Ajuba Solutions
Copyright (c) 2007-2012 Donal K. Fellows

interp

NAME

interp - Erstellt und manipuliert Tcl-Interpreter

ÜBERSICHT

interp *subcommand* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl ermöglicht das Erstellen eines oder mehrerer neuer Tcl-Interpreter, die zusammen mit dem erstellenden Interpreter in derselben Anwendung koexistieren. Der erstellende Interpreter heißt *parent* (Eltern-Interpreter) und der neue Interpreter heißt *child* (Kind-Interpreter). Ein Eltern-Interpreter kann beliebig viele Kinder erstellen, und jedes Kind kann selbst weitere Kinder erstellen, für die es Eltern-Interpreter ist — so entsteht eine Hierarchie von Interpretern.

Jeder Interpreter ist unabhängig von den anderen: Er hat seinen eigenen Namensraum für Befehle, Prozeduren und globale Variablen. Ein Eltern-Interpreter kann Verbindungen zwischen seinen Kindern und sich selbst über einen Mechanismus namens *Alias* herstellen. Ein *Alias* ist ein Befehl in einem Kind-Interpreter, der bei Aufruf dazu führt, dass ein Befehl im Eltern-Interpreter oder in einem anderen Kind-Interpreter aufgerufen wird. Die einzigen weiteren Verbindungen zwischen Interpretern bestehen über Umgebungsvariablen (die Variable **env**), die normalerweise von allen Interpretern in der Anwendung gemeinsam genutzt werden, sowie über Callbacks bei überschrittenen Ressourcenlimits. Beachten Sie, dass der Namensraum für Dateien (wie die von **open** zurückgegebenen Namen) zwischen Interpretern nicht mehr gemeinsam genutzt wird. Explizite Befehle ermöglichen das Teilen von Dateien und das Übertragen von Referenzen auf geöffnete Dateien von einem Interpreter zu einem anderen.

Der Befehl **interp** unterstützt auch *sichere* Interpreter. Ein sicherer Interpreter ist ein Kind, dessen Funktionen stark eingeschränkt sind, sodass nicht vertrauenswürdige Skripte ausgeführt werden können, ohne dass andere Interpreter oder die Umgebung der Anwendung beschädigt werden. Beispielsweise sind alle Befehle zur Erstellung von IO-Kanälen und zur Erstellung von Unterprozessen für sichere Interpreter nicht zugänglich. Siehe **SICHERE INTERPRETER** unten für weitere Informationen, welche Funktionen in einem sicheren Interpreter vorhanden sind. Die gefährliche Funktionalität wird nicht aus dem sicheren Interpreter entfernt; stattdessen wird sie *verborgen*, sodass nur vertrauenswürdige Interpreter Zugriff darauf erhalten. Eine ausführliche Erklärung verborgener Befehle finden Sie unter **VERBORGENE BEFEHLE** unten. Der Alias-Mechanismus kann für geschützte Kommunikation (analog zu einem Kernel-Aufruf) zwischen einem Kind-Interpreter und seinem Eltern-Interpreter verwendet werden. Siehe **ALIAS-AUFRUF** unten für Details zum Alias-Mechanismus.

Ein qualifizierter Interpretername ist eine wohlgeformte Tcl-Liste, die eine Teilmenge seiner Vorfahren in der Interpreter-Hierarchie enthält, abgeschlossen durch die Zeichenkette, die den Interpreter in seinem unmittelbaren Eltern-Interpreter benennt. Interpreter-Namen sind relativ

zum Interpreter, in dem sie verwendet werden. Wenn beispielsweise "**a**" ein Kind des aktuellen Interpreters ist und ein Kind "**a1**" hat, das wiederum ein Kind "**a11**" hat, ist der qualifizierte Name von "**a11**" in "**a**" die Liste "**a1 a11**".

Der unten beschriebene Befehl **interp** akzeptiert qualifizierte Interpreter-Namen als Argumente; der Interpreter, in dem der Befehl ausgewertet wird, kann stets als **{}** (die leere Liste oder Zeichenkette) bezeichnet werden. Beachten Sie, dass es unmöglich ist, in einem Kind-Interpreter per Name auf einen Eltern- (Vorfahren-)Interpreter zu verweisen, außer über Aliase. Außerdem gibt es keinen globalen Namen, mit dem man auf den ersten in einer Anwendung erstellten Interpreter verweisen kann. Beide Einschränkungen dienen Sicherheitszwecken.

Der interp-Befehl

Der Befehl **interp** dient zum Erstellen, Löschen und Manipulieren von Kind-Interpretern sowie zum Teilen oder Übertragen von Kanälen zwischen Interpretern. Je nach dem Argument *subcommand* kann er mehrere Formen annehmen:

interp alias *srcPath srcToken*
: Gibt eine Tcl-Liste zurück, deren Elemente *targetCmd* und *arg* des durch *srcToken* repräsentierten Alias sind (dies ist der Wert, der bei Erstellung des Alias zurückgegeben wurde; der Name des Quellbefehls im Kind kann von *srcToken* abweichen).

interp alias *srcPath srcToken* {}
: Löscht den Alias für *srcToken* im Kind-Interpreter, der durch *srcPath* identifiziert wird. *srcToken* bezieht sich auf den bei Erstellung des Alias zurückgegebenen Wert; wurde der Quellbefehl umbenannt, wird der umbenannte Befehl gelöscht.

interp alias *srcPath srcCmd targetPath targetCmd* ?*arg arg ...*?
: Dieser Befehl erstellt einen Alias zwischen zwei Kind-Interpretern (siehe den Child-Befehl **alias** unten für Aliase zwischen einem Kind und seinem Eltern-Interpreter). In diesem Befehl kann jeder der Kind-Interpreter beliebig in der Hierarchie der Interpreter unter dem aufrufenden Interpreter stehen. *SrcPath* und *srcCmd* identifizieren die Quelle des Alias. *SrcPath* ist eine Tcl-Liste, deren Elemente einen bestimmten Interpreter auswählen. Beispielsweise identifiziert "**a b**" einen Interpreter "**b**", der Kind des Interpreters "**a**" ist, der wiederum Kind des aufrufenden Interpreters ist. Eine leere Liste bezeichnet den aufrufenden Interpreter. *srcCmd* gibt den Namen eines neuen Befehls an, der im Quell-Interpreter erstellt wird. *TargetPath* und *targetCmd* geben Ziel-Interpreter und -Befehl an; die *arg*-Argumente, falls vorhanden, legen zusätzliche Argumente für *targetCmd* fest, die den bei Aufruf von *srcCmd* angegebenen Argumenten vorangestellt werden. *TargetCmd* kann zum Zeitpunkt dieses Aufrufs undefiniert sein oder bereits existieren; er wird durch diesen Befehl nicht erstellt. Der Alias sorgt dafür, dass der angegebene Zielbefehl im Ziel-Interpreter aufgerufen wird, sobald der angegebene Quellbefehl im Quell-Interpreter aufgerufen wird. Siehe **ALIAS-AUFRUF** unten für weitere Details. Der Befehl gibt ein Token zurück, das den erstellten Befehl *srcCmd* eindeutig identifiziert, auch wenn der Befehl später umbenannt wird. Das Token kann, muss aber nicht gleich *srcCmd* sein.

interp aliases ?*path*?
: Dieser Befehl gibt eine Tcl-Liste der Tokens aller Quellbefehle für im Interpreter *path* definierte Aliase zurück. Die Tokens entsprechen den bei Erstellung der Aliase zurückgegebenen Werten (die von den aktuellen Befehlsnamen abweichen können).

interp bgerror *path* ?*cmdPrefix*?

Dieser Befehl liest oder setzt den aktuellen Handler für Hintergrund-Ausnahmen des durch *path* identifizierten Interpreters. Fehlt *cmdPrefix*, wird der aktuelle Handler zurückgegeben; ist er vorhanden, ist es eine Liste von Wörtern (mindestens Länge eins), die beschreibt, womit der Hintergrund-Ausnahme-Handler des Interpreters gesetzt werden soll. Siehe den Abschnitt **HINTERGRUND-AUSNAHMEBEHANDLUNG** für weitere Details.

interp cancel ?-unwind? ?-|-? ?*path*? ?*result*?

Bricht die Auswertung des Skripts im durch *path* identifizierten Interpreter ab. Ohne den Schalter **-unwind** wird der Auswertungsstack des Interpreters entladen, bis ein umschließender **catch**-Befehl gefunden wird oder keine weiteren Aufrufe des Interpreters auf dem Call-Stack verbleiben. Mit **-unwind** wird der Auswertungsstack ohne Rücksicht auf zwischenliegende **catch**-Befehle entladen, bis keine weiteren Aufrufe des Interpreters auf dem Call-Stack verbleiben. Der Schalter **-|-** markiert das Ende der Schalter; er kann nötig sein, wenn *path* ein unüblicher Wert wie **-safe** ist. Ist *result* angegeben, wird es als Fehlermeldung verwendet; andernfalls eine Standard-Fehlermeldung.

interp create ?-safe? ?-|-? ?*path*?

Erstellt einen Kind-Interpreter *path* und einen neuen Befehl, den *Child-Befehl*. Der Name des Child-Befehls ist die letzte Komponente von *path*. Der neue Kind-Interpreter und der Child-Befehl werden im Interpreter erstellt, der durch den Pfad identifiziert wird, der durch Entfernen der letzten Komponente von *path* entsteht. Ist *path* beispielsweise **a b c**, werden ein neuer Kind-Interpreter und ein Child-Befehl **c** im Interpreter mit Pfad **a b** erstellt. Der Child-Befehl kann den neuen Interpreter wie unten beschrieben steuern. Fehlt *path*, erzeugt Tcl einen eindeutigen Namen der Form **interp***x*, wobei *x* eine Ganzzahl ist, und verwendet ihn für Interpreter und Child-Befehl. Ist der Schalter **-safe** gesetzt (oder ist der Eltern-Interpreter ein sicherer Interpreter), wird der neue Kind-Interpreter als sicherer Interpreter mit eingeschränkter Funktionalität erstellt; andernfalls enthält das Kind den vollen Satz Tcl-Builtin-Befehle und -Variablen. **-|-** markiert das Ende der Schalter; nötig, wenn *path* ein unüblicher Wert wie **-safe** ist. Das Ergebnis ist der Name des neuen Interpreters. Der Name eines Kind-Interpreters muss unter allen Kindern seines Eltern-Interpreters eindeutig sein; existiert bereits ein Kind mit diesem Namen, tritt ein Fehler auf. Das anfängliche Rekursionslimit des Kind-Interpreters entspricht dem aktuellen Rekursionslimit seines Eltern-Interpreters.

interp debug *path* ?-frame ?*bool*??

Steuert, ob Frame-Level-Stack-Informationen im durch *path* identifizierten Kind-Interpreter erfasst werden. Ohne Argumente werden Option und aktuelle Einstellung zurückgegeben. Mit **-frame** wird die Debug-Einstellung auf den angegebenen booleschen Wert gesetzt (falls angegeben) und die aktuelle Einstellung zurückgegeben. Dies betrifft nur die Ausgabe von **info frame**: exakte Frame-Level-Informationen für Befehlsaufrufe auf Bytecode-Ebene werden nur mit dieser Einstellung erfasst. Beispielsweise liefert bei Code wie

```
proc mycontrol {... script} { ... uplevel 1 $script ... }

proc dosomething {...} { ... mycontrol { somecode } }
```

die Standardeinstellung eine relative Zeilennummer für **somecode** und der relevante Frame ist vom Typ **eval**. Ist Frame-Debug aktiv, reicht die Verfolgung so weit, dass Datei und absolute Zeilennummer des Befehls bestimmt werden können und ein Frame vom Typ **source** zurückgegeben wird. Diese genauere Information kostet langsamere Ausführung aller Befehle. Beachten Sie: Ist das Flag

einmal gesetzt, kann es nicht wieder deaktiviert werden; solche Versuche werden still ignoriert. Das dient der Konsistenz des Zustands des zugrunde liegenden Interpreters.

interp delete ?*path ...?*
Löscht null oder mehr Interpreter gemäß den optionalen *path*-Argumenten; für jeden Interpreter werden auch seine Kinder gelöscht. Der Befehl löscht außerdem den Child-Befehl jedes gelöschten Interpreters. Existiert für ein *path*-Argument kein Interpreter mit diesem Namen, löst der Befehl einen Fehler aus.

interp eval *path arg* ?*arg ...*?
Dieser Befehl verkettet alle *arg*-Argumente wie **concat** und wertet die resultierende Zeichenkette als Tcl-Skript im durch *path* identifizierten Kind-Interpreter aus. Das Ergebnis (einschließlich aller **return**-Optionen wie **-errorinfo** und **-errorcode** bei Fehlern) wird an den aufrufenden Interpreter zurückgegeben. Das Skript wird im aktuellen Kontext-Stack-Frame des *path*-Interpreters ausgeführt; so können Implementierungen (im Eltern-Interpreter) von Aliasen in einem Kind-Interpreter Skripte im Kind ausführen, die Informationen über aktuellen Zustand und Stack-Frame des Kindes ermitteln.

interp exists *path*
Gibt **1** zurück, wenn ein Kind-Interpreter mit dem angegebenen *path* in diesem Eltern-Interpreter existiert, sonst **0**. Fehlt *path*, wird der aufrufende Interpreter verwendet.

interp expose *path hiddenName* ?*exposedCmdName*?
Macht den verborgenen Befehl *hiddenName* sichtbar und stellt ihn gegebenenfalls unter dem neuen Namen *exposedCmdName* wieder her (dieser Name wird derzeit nur akzeptiert, wenn er ein gültiger globaler Namensraumname ohne :: ist), im durch *path* bezeichneten Interpreter. Existiert bereits ein sichtbarer Befehl mit dem Zielnamen, schlägt der Befehl fehl. Verborgene Befehle werden unter **VERBORGENE BEFEHLE** unten ausführlicher erklärt.

interp hide *path exposedCmdName* ?*hiddenCmdName*?
Macht den sichtbaren Befehl *exposedCmdName* verborgen, benennt ihn in *hiddenCmdName* um oder behält den Namen bei, wenn *hiddenCmdName* fehlt, im durch *path* bezeichneten Interpreter. Existiert bereits ein verborgener Befehl mit dem Zielnamen, schlägt der Befehl fehl. Derzeit dürfen weder *exposedCmdName* noch *hiddenCmdName* Namespace-Qualifizierer enthalten, sonst wird ein Fehler ausgelöst. Von **interp hide** zu verbergende Befehle werden im globalen Namespace gesucht, auch wenn der aktuelle Namespace nicht der globale ist. Das verhindert, dass Kinder einen Eltern-Interpreter dazu bringen, den falschen Befehl zu verbergen, indem sie den aktuellen Namespace vom globalen unterscheiden. Verborgene Befehle werden unter **VERBORGENE BEFEHLE** unten ausführlicher erklärt.

interp hidden *path*
Gibt eine Liste der Namen aller verborgenen Befehle im durch *path* identifizierten Interpreter zurück.

interp invokehidden *path* ?*-option ...*? *hiddenCmdName* ?*arg ...*?
Ruft den verborgenen Befehl *hiddenCmdName* mit den übergebenen Argumenten im durch *path* bezeichneten Interpreter auf. Auf die Argumente werden keine Substitutionen oder Auswertungen angewendet. Drei *-option*en werden unterstützt, alle beginnend mit **-**: **-namespace** (mit einem folgenden Argument *nsName*), **-global** und **-|-**. Ist **-namespace** gesetzt, wird der verborgene Befehl im Namespace *nsName* im Ziel-Interpreter aufgerufen. Ist **-global** gesetzt, wird er auf globaler Ebene im Ziel-Interpreter aufgerufen; andernfalls im aktuellen Call-Frame mit Zugriff auf lokale Variablen in diesem und äußeren Frames. **-|-**

erlaubt, dass *hiddenCmdName* mit "-" beginnt, und ist sonst unnötig. Sind **-namespace** und **-global** gesetzt, wird **-namespace** ignoriert. Der verborgene Befehl wird (standardmäßig) im aktuellen Kontext-Stack-Frame des *path*-Interpreters ausgeführt. Verborgene Befehle werden unter **VERBORGENE BEFEHLE** unten ausführlicher erklärt.

interp issafe ?*path*?
Gibt **1** zurück, wenn der durch *path* identifizierte Interpreter sicher ist, sonst **0**.

interp limit *path limitType* ?*-option*? ?*value...*?
Richtet die Konfiguration des Ressourcenlimits *limitType* für den durch *path* bezeichneten Interpreter ein, manipuliert und abfragt sie. Ist keine *-option* angegeben, wird die aktuelle Konfiguration zurückgegeben. Ist *-option* das einzige Argument, der Wert dieser Option. Andernfalls muss eine Liste von *-option*/*value*-Paaren angegeben werden. Siehe **RESSOURCENLIMITS** unten für Limits und Optionen.

interp marktrusted *path*
Markiert den durch *path* identifizierten Interpreter als vertrauenswürdig. Macht verborgene Befehle nicht sichtbar. Der Befehl kann nur aus einem vertrauenswürdigen Interpreter aufgerufen werden. Hat keine Wirkung, wenn der Interpreter bereits vertrauenswürdig ist.

interp recursionlimit *path* ?*newlimit*?
Gibt die maximal zulässige Verschachtelungstiefe für den durch *path* angegebenen Interpreter zurück. Ist *newlimit* gesetzt, wird das Rekursionslimit so gesetzt, dass mehr als *newlimit* Aufrufe von **Tcl_Eval** und verwandten Prozeduren in diesem Interpreter einen Fehler ergeben. *newlimit* wird ebenfalls zurückgegeben. *newlimit* muss eine positive Ganzzahl zwischen 1 und dem Maximum eines non-long-Integer auf der Plattform sein. Der Befehl begrenzt nur die Größe des Tcl-Call-Stacks. Er verhindert allein keine Stack-Überläufe auf dem vom Programm genutzten C-Stack. Hat Ihr System ein Limit für die C-Stack-Größe, können Überläufe auftreten, bevor das durch den Befehl gesetzte Limit erreicht ist. Prüfen Sie in diesem Fall, ob sich die maximale C-Stack-Größe erhöhen lässt.

interp share *srcPath channelId destPath*
Bewirkt, dass der IO-Kanal *channelId* zwischen dem durch *srcPath* und *destPath* identifizierten Interpreter geteilt wird. Beide haben dieselben Berechtigungen auf dem Kanal. Beide müssen schließen, um den zugrunde liegenden Kanal zu schließen; in einem Interpreter zugängliche Kanäle werden beim Zerstören des Interpreters automatisch geschlossen.

interp slaves ?*path*?
Gibt eine Tcl-Liste der Namen aller Kind-Interpreter zurück, die mit dem durch *path* identifizierten Interpreter verknüpft sind. Fehlt *path*, wird der aufrufende Interpreter verwendet.

interp children ?*path*?
Synonym für. **interp slaves** ?*path*?

interp target *path alias*
Gibt eine Tcl-Liste zurück, die den Ziel-Interpreter für einen Alias beschreibt. Der Alias wird wie bei **interp alias** oben durch Interpreter-Pfad und Quellbefehlsname angegeben. Der Ziel-Interpreter-Name wird als Interpreter-Pfad relativ zum aufrufenden Interpreter zurückgegeben. Ist der Ziel-Interpreter der aufrufende Interpreter, wird eine leere Liste zurückgegeben. Ist er weder der aufrufende noch einer seiner Nachkommen, wird ein Fehler erzeugt. Der Zielbefehl muss zum Zeitpunkt des Aufrufs nicht definiert sein.

interp transfer *srcPath channelId destPath*

Bewirkt, dass der IO-Kanal *channelId* im durch *destPath* identifizierten Interpreter verfügbar und im durch *srcPath* identifizierten Interpreter nicht mehr verfügbar ist.

Child-Befehl

Für jeden mit **interp** erstellten Kind-Interpreter wird im Eltern-Interpreter ein neuer Tcl-Befehl mit demselben Namen wie der Interpreter erstellt. Dieser Befehl steuert verschiedene Operationen am Interpreter. Allgemeine Form:

```
child command ?arg arg ...?
```

child ist der Interpretername; *command* und die *arg*s bestimmen das Verhalten. Gültige Formen:

***child* aliases**
Gibt eine Tcl-Liste der Tokens aller Aliase in *child* zurück. Die Tokens entsprechen den bei Erstellung zurückgegebenen Werten (die von den aktuellen Befehlsnamen abweichen können).

child* alias *srcToken
Gibt eine Tcl-Liste zurück, deren Elemente *targetCmd* und *arg* des durch *srcToken* repräsentierten Alias sind (Wert bei Erstellung; der tatsächliche Quellbefehl im Kind kann von *srcToken* abweichen).

***child* alias *srcToken* {}**
Löscht den Alias für *srcToken* im Kind-Interpreter. *srcToken* bezieht sich auf den bei Erstellung zurückgegebenen Wert; wurde der Quellbefehl umbenannt, wird der umbenannte Befehl gelöscht.

child* alias *srcCmd targetCmd ?arg..?
Erstellt einen Alias: wird *srcCmd* in *child* aufgerufen, wird *targetCmd* im Eltern-Interpreter aufgerufen. Die *arg*-Argumente werden *targetCmd* vorangestellt, vor den Argumenten des *srcCmd*-Aufrufs. Siehe **ALIAS-AUFRUF** unten. Der Befehl gibt ein Token zurück, das den erstellten Befehl *srcCmd* eindeutig identifiziert, auch nach Umbenennung. Das Token kann, muss aber nicht gleich *srcCmd* sein.

***child* bgerror ?*cmdPrefix*?**
Liest oder setzt den Handler für Hintergrund-Ausnahmen des *child*-Interpreters. Fehlt *cmdPrefix*, wird der aktuelle Handler zurückgegeben; ist er vorhanden, eine Liste von Wörtern (mindestens Länge eins) für die neue Konfiguration. Siehe **HINTERGRUND-AUSNAHMEBEHANDLUNG**.

***child* eval *arg* ?*arg..*?**
Verkettet alle *arg*-Argumente wie **concat** und wertet die Zeichenkette als Tcl-Skript in *child* aus. Das Ergebnis (einschließlich **return**-Optionen wie **-errorinfo** und **-errorcode** bei Fehlern) geht an den aufrufenden Interpreter zurück. Das Skript läuft im aktuellen Kontext-Stack-Frame von *child*; so können Alias-Implementierungen im Eltern-Interpreter Skripte im Kind ausführen, die Zustand und Stack-Frame des Kindes ermitteln.

***child* expose *hiddenName* ?*exposedCmdName*?**
Macht den verborgenen Befehl *hiddenName* in *child* sichtbar und stellt ihn gegebenenfalls unter *exposedCmdName* wieder her (nur gültiger globaler Namensraumname ohne ::). Existiert bereits ein sichtbarer Befehl mit dem Zielnamen, schlägt der Befehl fehl. Siehe **VERBORGENE BEFEHLE** unten.

***child* hide *exposedCmdName* ?*hiddenCmdName*?**

Verbirgt *exposedCmdName* in *child*, benennt ihn in *hiddenCmdName* um oder behält den Namen. Existiert bereits ein verborgener Befehl mit dem Zielnamen, schlägt der Befehl fehl. Derzeit dürfen weder *exposedCmdName* noch *hiddenCmdName* Namespace-Qualifizierer enthalten. Zu verbergende Befehle werden im globalen Namespace gesucht, auch wenn der aktuelle Namespace nicht global ist — damit Kinder den Eltern-Interpreter nicht zum Verbergen des falschen Befehls verleiten. Siehe **VERBORGENE BEFEHLE** unten.

***child* hidden**
Gibt eine Liste aller verborgenen Befehlsnamen in *child* zurück.

***child* invokehidden ?*-option ...*? *hiddenName* ?*arg..*?**
Ruft *hiddenName* in *child* mit den übergebenen Argumenten auf. Keine Substitutionen oder Auswertungen auf den Argumenten. Drei *-option*en: **-namespace** (mit *nsName*), **-global**, **-|-**. Mit **-namespace** Aufruf im angegebenen Namespace im Kind; mit **-global** auf globaler Ebene; sonst im aktuellen Call-Frame mit Zugriff auf lokale Variablen. **-|-** erlaubt Befehlsnamen mit führendem "-". Sind **-namespace** und **-global** gesetzt, wird **-namespace** ignoriert. Der verborgene Befehl läuft (standardmäßig) im aktuellen Kontext-Stack-Frame von *child*. Siehe **VERBORGENE BEFEHLE** unten.

***child* issafe**
Gibt **1** zurück, wenn der Kind-Interpreter sicher ist, sonst **0**.

***child* limit *limitType* ?*-option*? ?*value...*?**
Richtet die Konfiguration des Ressourcenlimits *limitType* für *child* ein, manipuliert und abfragt sie. Ohne *-option* die aktuelle Konfiguration; nur *-option* der Optionswert; sonst *-option*/*value* -Paare. Siehe **RESSOURCENLIMITS** unten.

***child* marktrusted**
Markiert den Kind-Interpreter als vertrauenswürdig. Nur aus vertrauenswürdigem Interpreter aufrufbar. Macht keine verborgenen Befehle sichtbar. Keine Wirkung, wenn das Kind bereits vertrauenswürdig ist.

***child* recursionlimit ?*newlimit*?**
Gibt die maximal zulässige Verschachtelungstiefe für *child* zurück. Mit *newlimit* wird das Rekursionslimit so gesetzt, dass mehr als *newlimit* Aufrufe von **Tcl_Eval()** und verwandten Prozeduren in *child* einen Fehler ergeben. *newlimit* wird zurückgegeben; muss eine positive Ganzzahl zwischen 1 und dem Plattform-Maximum sein. Begrenzt nur den Tcl-Call-Stack, nicht C-Stack-Überläufe. Bei C-Stack-Limits des Systems können Überläufe vor Erreichen des gesetzten Limits auftreten; prüfen Sie dann eine Erhöhung der maximalen C-Stack-Größe.

Sichere Interpreter

Ein sicherer Interpreter hat eingeschränkte Funktionalität, sodass beliebige Skripte selbst von nicht vertrauenswürdigen Quellen ausgeführt werden können, ohne die umschließende Anwendung oder die übrige Umgebung zu beschädigen. Um einen Interpreter sicher zu machen, werden bestimmte Befehle und Variablen entfernt. Beispielsweise entfallen Befehle zum Anlegen von Dateien auf der Platte und der Befehl **exec**, da er über Unterprozesse Schaden anrichten könnte. Eingeschränkter Zugriff kann über Aliase zum Eltern-Interpreter bereitgestellt werden, die Argumente prüfen und nur eine sichere Teilmenge erlauben — z. B. Dateierstellung nur in einem Unterverzeichnis oder Unterprozessaufrufe nur für eine fest definierte Programmliste.

Ein sicherer Interpreter entsteht durch den Schalter **-safe** bei **interp create**. Jedes von einem sicheren Interpreter erzeugte Kind ist ebenfalls sicher.

Ein sicherer Interpreter wird mit genau folgendem Satz Builtin-Befehle erstellt:

```
after append apply array
binary break catch chan
clock close concat continue
dict  eof   error eval
expr  fblocked fcopy fileevent
flush for   foreach format
gets  global if   incr
info  interp join lappend
lassign lindex linsert list
llength lrange lrepeat lreplace
lsearch lset lsort namespace
package pid proc  puts
read  regexp regsub rename
return scan seek  set
split string subst switch
tell  time  trace unset
update uplevel upvar variable
vwait while
zlib
```

Folgende Befehle verbirgt **interp create** beim Erzeugen eines sicheren Interpreters:

```
cd    encoding exec exit
fconfigure file glob load
open  pwd   socket source
unload
```

Diese Befehle können später als Tcl-Prozeduren oder Aliase neu erstellt oder mit **interp expose** wieder sichtbar gemacht werden.

Folgende Befehle aus Tcl's Bibliothek von Hilfsprozeduren fehlen in einem sicheren Interpreter:

```
auto_exec_ok auto_import auto_load
auto_load_index auto_qualify unknown
```

Insbesondere haben sichere Interpreter keinen Standard-**unknown**-Befehl; Tcl's Autoload-Funktionen stehen nicht zur Verfügung. Autoload-Zugriff auf normalerweise per Autoload geladene Tcl-Befehle:

```
auto_mkindex   auto_mkindex_old
auto_reset     history
parray         pkg_mkIndex
::pkg::create  ::safe::interpAddToAccessPath
::safe::interpCreate ::safe::interpConfigure
::safe::interpDelete ::safe::interpFindInAccessPath
::safe::interpInit ::safe::setLogCmd
tcl_endOfWord  tcl_findLibrary
tcl_startOfNextWord tcl_startOfPreviousWord
tcl_wordBreakAfter tcl_wordBreakBefore
```

ist nur durch explizite Definition eines **unknown**-Befehls im sicheren Interpreter möglich — dazu muss **source** sichtbar gemacht werden. Am einfachsten durch Erstellung des sicheren Interpreters mit Tcl's **Safe-Tcl**-Mechanismus; **Safe-Tcl** liefert sichere Varianten von **source**, **load** und weiteren Befehlen für Autoload und Paketladen.

Außerdem fehlt die Variable **env** im sicheren Interpreter; Umgebungsvariablen können nicht mit anderen Interpretern geteilt werden. **env** birgt ein Sicherheitsrisiko, da Nutzer sensible Daten in Umgebungsvariablen ablegen können — z. B. empfiehlt das PGP-Handbuch das Passwort zum Schutz des privaten Schlüssels in *PGPPASS*. Diese Variable für nicht vertrauenswürdigen Code in einem sicheren Interpreter verfügbar zu machen, wäre ein Sicherheitsrisiko.

Werden Erweiterungen in einen sicheren Interpreter geladen, können sie ihre Funktionalität ebenfalls einschränken, um unsichere Befehle zu entfernen. Zur Verwaltung von Erweiterungen im Hinblick auf Sicherheit siehe **Safe-Tcl** und den Tcl-Befehl **load**.

Ein sicherer Interpreter darf das Rekursionslimit keines Interpreters ändern, auch nicht seines eigenen.

Alias-Aufruf

Der Alias-Mechanismus ist so ausgelegt, dass er sicher in nicht vertrauenswürdigen Skripten in einem sicheren Interpreter verwendet werden kann, selbst wenn das Alias-Ziel kein sicherer Interpreter ist. Entscheidend für die Sicherheit ist, dass vom Kind an den Eltern übergebene Informationen im Eltern-Interpreter nie ausgewertet oder substituiert werden; sonst könnte ein bösartiges Kind-Skript beliebige Funktionen im Eltern aufrufen und die Sicherheit gefährden.

Wird die Alias-Quelle im Kind-Interpreter aufgerufen, erfolgen beim Parsen die üblichen Tcl-Substitutionen im Quell-Interpreter wie bei jedem anderen Befehl. Die Befehlsprozedur der Quelle führt ihre Argumente mit *targetCmd* und *arg* des Alias zu einem neuen Argumentarray zusammen. Waren die Wörter von *srcCmd* "*srcCmd arg1 arg2 ... argN*", lautet die neue Wortfolge "*targetCmd arg arg ... arg arg1 arg2 ... argN*", wobei *targetCmd* und *arg* die bei Alias-Erstellung gesetzten Werte sind. *TargetCmd* wird verwendet, um die Befehlsprozedur im Ziel-Interpreter zu finden; diese wird mit den neuen Argumenten aufgerufen. Fehlt ein Befehl *targetCmd* im Ziel-Interpreter, tritt ein Fehler auf. Auf den Wörtern erfolgen keine weiteren Substitutionen: Die Zielbefehlsprozedur wird direkt aufgerufen, ohne den normalen Tcl-Auswertungsmechanismus. Jede Substitutionsrunde erfolgt genau einmal: *targetCmd* und *args* beim Parsen des Alias-Erstellungsbefehls, *arg1* bis *argN* beim Parsen des Alias-Quellbefehls im Quell-Interpreter.

Beim Schreiben von *targetCmd* für Aliase in sicheren Interpretern dürfen die Argumente dieses

Befehls nie ausgewertet oder substituiert werden — sonst entstünde ein Ausweg, über den das Kind beliebigen Code im Eltern ausführen könnte und die Systemsicherheit gefährdet wäre.

Verborgene Befehle

Sichere Interpreter schränken die für Tcl-Programme verfügbare Funktionalität stark ein. Direkter Zugriff für nicht vertrauenswürdige Skripte wäre unsicher und ermöglicht Angriffe auf die Umgebung. Trotzdem gibt es legitime Gründe, gefährliche Funktionen im Kontext des sicheren Interpreters zu nutzen — z. B. muss manchmal ein Programm per **source** in den Interpreter geladen werden. Bei Tk sind Fenster an die Fensterhierarchie eines Interpreters gebunden; potenziell gefährliche Funktionen wie Fensterverwaltung müssen im Interpreter-Kontext auf diesen Fenstern ausgeführt werden.

Der Befehl **interp** löst das mit *verborgenen Befehlen*. Statt gefährliche Befehle vollständig zu entfernen, werden sie verborgen und sind Tcl-Skripten im Interpreter nicht verfügbar. Vertrauenswürdige Vorfahren des sicheren Interpreters können sie jedoch im Kontext des sicheren Interpreters mit **interp invoke** aufrufen. Verborgene und sichtbare Befehle liegen in getrennten Namensräumen; im selben Interpreter können verborgener und sichtbarer Befehl denselben Namen tragen.

Verborgene Befehle in einem Kind können im Rumpf von Prozeduren im Eltern während Alias-Aufrufen ausgeführt werden. Beispiel: Alias für **source** im Kind — beim Aufruf prüft eine Prozedur im Eltern, ob die Operation erlaubt ist (z. B. ob die Datei für das Kind zugänglich ist), und ruft dann den verborgenen **source**-Befehl im Kind auf, um den Inhalt zu laden. Im Kind existieren zwei Befehle **source**: der Alias und der verborgene Befehl.

Da der Eltern-Interpreter verborgene Befehle beim Alias-Handling aufrufen kann, dürfen über den Alias übergebene Argumente nicht ausgewertet werden — sonst könnten bösartige Kinder vertrauenswürdige Eltern zu gefährlichen Befehlen verleiten. Siehe **ALIAS-AUFRUF**. Zur Vermeidung werden auf Argumente von **interp invokehidden** keine Substitutionen oder Auswertungen angewendet.

Sichere Interpreter dürfen verborgene Befehle weder in sich selbst noch in Nachkommen aufrufen — kein Zugriff auf verborgene Funktionalität in sich oder Nachfahren.

Die Menge verborgener Befehle kann von einem vertrauenswürdigen Interpreter mit **interp expose** und **interp hide** geändert werden. **interp expose** verschiebt einen verborgenen Befehl in die sichtbaren Befehle des durch *path* identifizierten Interpreters, ggf. mit Umbenennung; existiert bereits ein sichtbarer Befehl mit dem Zielnamen, schlägt die Operation fehl. **interp hide** verschiebt einen sichtbaren Befehl in die verborgenen. Sichere Interpreter dürfen Befehle weder bei sich noch bei Nachkommen zwischen verborgen und sichtbar verschieben.

Derzeit dürfen Namen verborgener Befehle keine Namespace-Qualifizierer enthalten; ein Befehl in einem Namespace muss zuerst in den globalen Namespace umbenannt werden, bevor er verborgen werden kann. Von **interp hide** gesuchte Befehle werden im globalen Namespace aufgelöst, auch wenn der aktuelle Namespace nicht global ist — damit Kinder den Eltern nicht zum Verbergen des falschen Befehls verleiten.

Ressourcenlimits

Jeder Interpreter hat zwei Arten von Ressourcenlimits, die ein Eltern-Interpreter seinen Kindern auferlegen kann. Befehlslimits (Typ **command**) begrenzen die Gesamtzahl ausführbarer

Tcl-Befehle (prüfbar mit **info cmdcount**); Zeitlimits (Typ **time**) legen fest, bis wann die Ausführung im Interpreter abgeschlossen sein muss. Zeitlimits sind *absolute* Zeiten (wie **clock seconds**), nicht relative (wie **after**), da sie nach Erstellung geändert werden können.

Wird ein Limit überschritten, werden zuerst Handler-Callbacks der Eltern-Interpreter aufgerufen. Erhöhen oder entfernen diese das Limit, läuft die Ausführung im (zuvor) limitierten Interpreter weiter. Bleibt das Limit aktiv, wird ein Fehler erzeugt und die normale Fehlerbehandlung im Interpreter (durch **catch**) deaktiviert; der Fehler breitet sich nach außen aus (mit Stack-Trace) bis zum Punkt, an dem der limitierte Interpreter aufgerufen wurde (z. B. **interp eval**), wo der aufrufende Code fangen und behandeln muss.

Limit-Optionen

Jedes Limit hat Optionen — einige für alle Limittypen, andere typspezifisch.

-command
: Diese Option (für alle Limittypen) legt (falls nicht leer) ein Tcl-Skript fest, das im globalen Namespace des Interpreters ausgeführt wird, der die Option liest/schreibt, wenn das jeweilige Limit im limitierten Interpreter überschritten wird. Der Callback kann das Limit ändern, damit der limitierte Interpreter weiterläuft. Erzeugt der Callback eine Ausnahme, wird sie über den Hintergrund-Ausnahme-Mechanismus gemeldet (siehe **HINTERGRUND-AUSNAHMEBEHANDLUNG**). Beachten Sie, dass die Callbacks eines Interpreters von denen eines anderen isoliert sind und die Aufrufreihenfolge undefiniert ist.

-granularity
: Diese Option (für alle Limittypen) legt fest, wie häufig (an Punkten konsistenten Interpreter-Zustands, an denen Limits geprüft werden können) das Limit tatsächlich geprüft wird. Damit lässt sich die Prüfhäufigkeit und der Prüf-Overhead (bei Zeitlimits ggf. erheblich) abstimmen.

-milliseconds
: Anzahl Millisekunden nach dem in **-seconds** definierten Zeitpunkt, zu dem das Zeitlimit auslöst. Nur zusammen mit **-seconds** anzugeben (ob zuvor gesetzt oder in diesem Aufruf).

-seconds
: Sekunden seit der Epoche (siehe **clock seconds**), zu deren Beginn das Zeitlimit auslöst — am Sekundenanfang, sofern nicht mit **-milliseconds** sub-sekundengenau gesetzt. Kann die leere Zeichenkette sein (kein Zeitlimit).

-value
: Anzahl Befehle, die der Interpreter ausführen darf, bevor das Befehlslimit auslöst. Kann die leere Zeichenkette sein (kein Befehlslimit).

Erzeugt ein Interpreter mit gesetztem Ressourcenlimit ein Kind, erhält dieses mindestens so restriktive Limits wie der erzeugende Eltern-Interpreter. Will der Eltern-Interpreter des limitierten Eltern die Bedingungen lockern, soll er **interp** im Kind verbergen und über Aliase sowie **interp invokehidden** den limitierten Eltern den gewünschten **interp**-Zugriff geben.

Hintergrund-Ausnahmebehandlung

Tritt eine Ausnahme auf, die nicht direkt den Stack hinauf gemeldet werden kann (z. B. bei Event-Verarbeitung in **update** oder **vwait**), erfolgt die Meldung über den Mechanismus für Hintergrund-Ausnahmen. Jeder Interpreter hat einen registrierten Handler; der Standard ruft **bgerror** im globalen Namespace auf, andere Handler können Hintergrund-Ausnahmen anders

verarbeiten.

Ein Hintergrund-Ausnahme-Handler ist eine nicht leere Wortliste, der beim Aufruf zwei weitere Wörter angehängt werden: das Interpreter-Ergebnis zum Zeitpunkt der Ausnahme (typischerweise eine Fehlermeldung) und das Dictionary der Return-Optionen — dieselben Werte, die **catch** in Nicht-Hintergrund-Situationen erfassen kann. Die resultierende Liste wird im globalen Namespace ohne weitere Substitutionen ausgeführt.

DANKSAGUNGEN

Der Mechanismus sicherer Interpreter basiert auf dem Safe-Tcl-Prototyp von Nathaniel Borenstein und Marshall Rose.

BEISPIELE

Alias für einen Befehl im aktuellen Interpreter erstellen und verwenden:

```
interp alias {} getIndex {} lsearch {alpha beta gamma delta}
set idx [getIndex delta]
```

Beliebiges Skript in einem sicheren Interpreter ausführen, wobei jeder Aufruf von **lappend** protokolliert wird:

```
set i [interp create -safe]
interp hide $i lappend
interp alias $i lappend {} loggedLappend $i
proc loggedLappend {i args} {
    puts "logged invocation of lappend $args"
    interp invokehidden $i lappend {*}$args
}
interp eval $i $someUntrustedScript
```

Ressourcenlimit auf einem Interpreter setzen, damit eine Endlosschleife abbricht:

```
set i [interp create]
interp limit $i command -value 1000
interp eval $i {
    set x 0
    while {1} {
        puts "Counting up... [incr x]"
    }
}
```

Stichwörter: interp, alias, parent interpreter, safe interpreter, child interpreter

Copyright (c) 1995-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2004 Donal K. Fellows
Copyright (c) 2006-2008 Joe Mistachkin.

join

NAME

join - Erzeugt eine Zeichenkette durch Verbinden von Listenelementen

ÜBERSICHT
join *list* ?*joinString*?

BESCHREIBUNG
Das Argument *list* muss eine gültige Tcl-Liste sein. Der Befehl gibt die Zeichenkette zurück, die entsteht, wenn alle Elemente von *list* mit *joinString* zwischen jeweils benachbarten Elementen verbunden werden. *joinString* ist standardmäßig ein Leerzeichen.

BEISPIELE
Erzeugt eine kommagetrennte Liste:

```
set data {1 2 3 4 5}
join $data ", "
     → 1, 2, 3, 4, 5
```

Verwendet **join**, um eine Liste um eine Ebene zu flachen:

```
set data {1 {2 3} 4 {5 {6 7} 8}}
join $data
     → 1 2 3 4 5 {6 7} 8
```

Stichwörter: join, element, list, separator

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

lappend

NAME
lappend - Hängt Listenelemente an eine Variable an

ÜBERSICHT
lappend *varName* ?*value value value* ...?

BESCHREIBUNG
Der Befehl behandelt die Variable *varName* als Liste und hängt jedes *value*-Argument als separates Element mit Leerzeichen dazwischen an. Existiert *varName* nicht, wird sie als Liste mit den *value*-Argumenten als Elementen angelegt.

lappend ähnelt **append**, hängt die *value*s aber als Listenelemente an, nicht als Rohtext. Der Befehl eignet sich relativ effizient zum Aufbau großer Listen. Beispielsweise ist "**lappend a $b**" deutlich effizienter als "**set a [concat $a [list $b]]**", wenn **$a** lang ist.

BEISPIELE
lappend zum Aufbau einer Zahlenliste:

```
% set var 1
1
% lappend var 2
1 2
% lappend var 3 4 5
1 2 3 4 5
```

Stichwörter: lappend, append, element, list, variable

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2001 Kevin B. Kenny kennykb@acm.org*. All rights reserved.*

lassign

NAME

lassign - Weist Listenelemente Variablen zu

ÜBERSICHT

lassign *list* ?*varName* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl behandelt *list* als Liste und weist aufeinanderfolgende Elemente der *varName* -Argumente in Reihenfolge zu. Gibt es mehr Variablen als Elemente, erhalten die übrigen Variablen eine leere Zeichenkette. Gibt es mehr Elemente als Variablen, wird eine Liste der nicht zugewiesenen Elemente zurückgegeben.

BEISPIELE

Mehrfachzuweisung; zu wenige oder zu viele Elemente:

```
lassign {a b c} x y z       ;# Leerer Rückgabewert
puts $x                     ;# Gibt a aus
puts $y                     ;# Gibt b aus
puts $z                     ;# Gibt c aus

lassign {d e} x y z         ;# Leerer Rückgabewert
puts $x                     ;# Gibt d aus
puts $y                     ;# Gibt e aus
puts $z                     ;# Gibt "" aus

lassign {f g h i} x y       ;# Gibt "h i" zurück
puts $x                     ;# Gibt f aus
puts $y                     ;# Gibt g aus
```

Analog zu "shift" in Shell-Sprachen:

```
set ::argv [lassign $::argv argumentToReadOff]
```

Stichwörter: lassign, assign, element, list, multiple, set, variable

Copyright (c) 1992-1999 Karl Lehenbauer & Mark Diekhans
Copyright (c) 2004 Donal K. Fellows

library

NAME

auto_execok, auto_import, auto_load, auto_mkindex, auto_qualify, auto_reset, parray, tcl_findLibrary, tcl_endOfWord, tcl_nonwordchars, tcl_startOfNextWord, tcl_startOfPreviousWord, tcl_wordBreakAfter, tcl_wordBreakBefore, tcl_wordchars - Standardbibliothek von Tcl-Prozeduren

ÜBERSICHT

auto_execok *cmd*
auto_import *pattern*
auto_load *cmd*
auto_mkindex *dir pattern pattern ...*
auto_qualify *command namespace*
auto_reset
tcl_findLibrary *basename version patch initScript enVarName varName*
parray *arrayName* ?*pattern*?
tcl_endOfWord *str start*
tcl_startOfNextWord *str start*
tcl_startOfPreviousWord *str start*
tcl_wordBreakAfter *str start*
tcl_wordBreakBefore *str start*

EINLEITUNG

Tcl enthält eine Bibliothek von Tcl-Prozeduren für häufig benötigte Funktionen. Die in der Tcl-Bibliothek definierten Prozeduren sind allgemeine Prozeduren, die von vielen verschiedenen Anwendungen genutzt werden können. Der Speicherort der Tcl-Bibliothek wird vom Befehl **info library** zurückgegeben. Zusätzlich zur Tcl-Bibliothek verfügt jede Anwendung in der Regel über eine eigene Bibliothek unterstützender Prozeduren; der Speicherort dieser Bibliothek wird normalerweise durch den Wert der globalen Variable **$app_library** angegeben, wobei *app* der Name der Anwendung ist. Beispielsweise wird der Speicherort der Tk-Bibliothek in der Variable **tk_library** gehalten.

Um auf die Prozeduren in der Tcl-Bibliothek zuzugreifen, sollte eine Anwendung die Datei **init.tcl** in der Bibliothek sourcen, beispielsweise mit dem Tcl-Befehl

```
source [file join [info library] init.tcl]
```

Wird die Bibliotheksprozedur **Tcl_Init** aus der **Tcl_AppInit**-Prozedur einer Anwendung aufgerufen, geschieht dies automatisch. Der Code in **init.tcl** definiert die Prozedur **unknown** und sorgt dafür, dass die übrigen Prozeduren bei Bedarf über den unten beschriebenen Auto-Load-Mechanismus geladen werden.

BEFEHLSPROZEDUREN

Die folgenden Prozeduren werden in der Tcl-Bibliothek bereitgestellt:

auto_execok *cmd*

Ermittelt, ob es eine ausführbare Datei oder ein Shell-Builtin mit dem Namen *cmd* gibt. Falls ja, gibt sie eine Liste von Argumenten zurück, die an **exec** übergeben werden, um die ausführbare Datei oder das Shell-Builtin namens *cmd* auszuführen. Andernfalls gibt sie eine leere Zeichenkette zurück. Dieser Befehl durchsucht bei der Suche nach einer ausführbaren Datei namens *cmd* die Verzeichnisse im aktuellen Suchpfad (angegeben durch die Umgebungsvariable PATH). Auf Windows-Plattformen wird die Suche mit denselben Verzeichnissen und Dateierweiterungen erweitert, die auch **exec** verwendet. **Auto_execok** merkt sich Informationen über frühere Suchen in einem Array namens **auto_execs**; dies vermeidet die Pfadsuche bei künftigen Aufrufen für dasselbe *cmd*. Der Befehl **auto_reset** kann verwendet werden, um **auto_execok** zum Vergessen der zwischengespeicherten Informationen zu zwingen.

Um zum Beispiel das Shell-Builtin *umask* unter Linux auszuführen:

```
exec {*}[auto_execok umask]
```

Um das Shell-Builtin *DIR* unter Windows auszuführen:

```
exec {*}[auto_execok dir]
```

Um festzustellen, ob auf dem PATH des Benutzers eine Binärdatei *frobnicate* liegt:

```
set mayFrob [expr {[llength [auto_execok frobnicate]] > 0}]
```

auto_import *pattern*

Auto_import wird während **namespace import** aufgerufen, um zu prüfen, ob die durch *pattern* angegebenen importierten Befehle in einer per Auto-Load geladenen Bibliothek liegen. Falls ja, werden die Befehle geladen, damit sie dem Interpreter zum Erstellen der Import-Links zur Verfügung stehen. Liegen die Befehle nicht in einer per Auto-Load geladenen Bibliothek, tut **auto_import** nichts. Der Mustervergleich erfolgt gemäß den Abgleichregeln von **namespace import**.

Normalerweise ist es nicht nötig, diesen Befehl direkt aufzurufen.

auto_load *cmd*

Dieser Befehl versucht, die Definition für einen Tcl-Befehl namens *cmd* zu laden. Dazu durchsucht er einen *Auto-Load-Pfad*, eine Liste aus einem oder mehreren Verzeichnissen. Der Auto-Load-Pfad wird durch die globale Variable **auto_path** angegeben, falls diese existiert. Gibt es keine Variable **auto_path**, wird die Umgebungsvariable **TCLLIBPATH** verwendet, falls sie existiert. Andernfalls besteht der Auto-Load-Pfad nur aus dem Tcl-Bibliotheksverzeichnis. In jedem Verzeichnis im Auto-Load-Pfad muss eine Datei **tclIndex** vorhanden sein, die einen oder mehrere in diesem Verzeichnis definierte Befehle beschreibt sowie ein Skript zum Auswerten, um jeden der Befehle zu laden. Die Datei **tclIndex** sollte mit dem Befehl **auto_mkindex** erzeugt werden. Wird *cmd* in einer Indexdatei gefunden, wird das entsprechende Skript ausgewertet, um den Befehl zu erstellen. Der Befehl **auto_load** gibt 1 zurück, wenn *cmd* erfolgreich erstellt wurde. Der Befehl gibt 0 zurück, wenn es keinen Indexeintrag für *cmd* gab oder wenn das Skript *cmd* nicht tatsächlich definiert hat (z. B. weil die Indexinformationen veraltet sind). Tritt beim Verarbeiten des Skripts ein Fehler auf, wird dieser Fehler zurückgegeben. **Auto_load** liest die Indexinformationen nur einmal und speichert sie im Array **auto_index**; künftige Aufrufe von **auto_load** prüfen *cmd* im Array, anstatt die Indexdateien erneut zu lesen. Die zwischengespeicherten Indexinformationen

können mit dem Befehl **auto_reset** gelöscht werden. Dies zwingt den nächsten **auto_load** -Befehl, die Indexdatenbank von der Festplatte neu zu laden.

Normalerweise ist es nicht nötig, diesen Befehl direkt aufzurufen; der voreingestellte Handler **unknown** tut das.

auto_mkindex *dir pattern pattern ...*
Erzeugt einen Index, der für **auto_load** geeignet ist. Der Befehl durchsucht *dir* nach allen Dateien, deren Namen einem der *pattern*-Argumente entsprechen (der Abgleich erfolgt mit dem Befehl **glob**), erzeugt einen Index aller in allen passenden Dateien definierten Tcl-Befehlsprozeduren und speichert die Indexinformationen in einer Datei namens **tclIndex** in *dir*. Wird kein Muster angegeben, wird ein Muster von ***.tcl** angenommen. Beispielsweise liest der Befehl

`auto_mkindex foo *.tcl` alle **.tcl**-Dateien im Unterverzeichnis **foo** und erzeugt eine neue Indexdatei **foo/tclIndex**. **Auto_mkindex** parst die Tcl-Skripte, indem es sie in einen Kind-Interpreter sourcet und die ausgeführten **proc**- und **namespace**-Befehle überwacht. Erweiterungen können das (undokumentierte) Paket auto_mkindex_parser verwenden, um andere Befehle zu registrieren, die zum Auto-Load-Index beitragen können. Wie dies funktioniert, muss man in auto.tcl nachlesen. **Auto_mkindex_old** (mit derselben Syntax wie **auto_mkindex**) parst die Tcl-Skripte auf relativ einfache Weise: Enthält eine Zeile das Wort "**proc**" als erste Zeichen, wird angenommen, dass es sich um eine Prozedurdefinition handelt, und das nächste Wort der Zeile wird als Name der Prozedur genommen. Prozedurdefinitionen, die nicht in dieser Form erscheinen (z. B. mit Leerzeichen vor **proc**), werden nicht indiziert. Enthält Ihr Skript "gefährlichen" Code, etwa globalen Initialisierungscode oder Prozedurnamen mit Sonderzeichen wie **$**, *, **[** oder **]**, ist die Verwendung von **auto_mkindex_old** sicherer.

auto_reset
Löscht alle von **auto_execok** und **auto_load** zwischengespeicherten Informationen. Diese Informationen werden beim nächsten Bedarf von der Festplatte neu gelesen. **Auto_reset** löscht außerdem alle im Auto-Load-Index aufgeführten Prozeduren, sodass beim nächsten Gebrauch frische Kopien geladen werden.

auto_qualify *command namespace*
Berechnet eine Liste vollständig qualifizierter Namen für *command*. Diese Liste spiegelt den Pfad wider, den ein Standard-Tcl-Interpreter bei der Befehlssuche verfolgt: Zuerst sucht er den Befehl im aktuellen Namespace, dann im globalen Namespace. Entsprechend hat die zurückgegebene Liste zwei Elemente, wenn *command* relativ ist und *namespace* nicht **::** ist: *command* im Gültigkeitsbereich von *namespace*, als wäre es ein Befehl im Namespace *namespace*; und *command*, als wäre es ein Befehl im globalen Namespace. Andernfalls, wenn entweder *command* absolut ist (mit **::** beginnt) oder *namespace* **::** ist, enthält die Liste nur *command*, als wäre es ein Befehl im globalen Namespace. **Auto_qualify** wird von den Auto-Load-Einrichtungen in Tcl verwendet, sowohl zum Erzeugen von Auto-Load-Indizes wie *pkgIndex.tcl* als auch zum tatsächlichen Auto-Load von Funktionen zur Laufzeit.

tcl_findLibrary *basename version patch initScript enVarName varName*
Dies ist eine Standard-Suchprozedur für Erweiterungen während ihrer Initialisierung. Sie rufen diese Prozedur auf, um ihre Skriptbibliothek in mehreren Standardverzeichnissen zu suchen. Die letzte Komponente des Namens des Bibliotheksverzeichnisses ist normalerweise *basenameversion* (z. B. tk8.0), kann aber in Build-Hierarchien "library" sein. Das Argument

patch wird nicht verwendet. Die Datei *initScript* wird in den Interpreter gesourcet, sobald sie gefunden wurde. Das Verzeichnis, in dem diese Datei gefunden wurde, wird in der globalen Variable *varName* gespeichert. Ist diese Variable bereits definiert (z. B. durch C-Code während der Anwendungsinitialisierung), wird nicht gesucht. Andernfalls erfolgt die Suche in diesen Verzeichnissen: dem durch die Umgebungsvariable *enVarName* benannten Verzeichnis; relativ zum Tcl-Bibliotheksverzeichnis; relativ zur ausführbaren Datei im Standard-Installationsverzeichnis bin oder bin/*arch*; relativ zur ausführbaren Datei im aktuellen Build-Baum; relativ zur ausführbaren Datei in einem parallelen Build-Baum.

parray *arrayName* ?*pattern*?
Gibt auf der Standardausgabe die Namen und Werte aller Elemente im Array *arrayName* aus, oder nur die Namen, die auf *pattern* passen (gemäß den Abgleichregeln von **string match**), und deren Werte, falls *pattern* angegeben ist. *ArrayName* muss ein Array sein, das dem Aufrufer von **parray** zugänglich ist. Es kann lokal oder global sein.

Um zum Beispiel den Inhalt des Arrays **tcl_platform** auszugeben:

```
parray tcl_platform
```

Hilfsprozeduren für Wortgrenzen

Diese Prozeduren werden hauptsächlich intern von Tk verwendet.

tcl_endOfWord *str start*
Gibt den Index der ersten Wortende-Position zurück, die nach einem Startindex *start* in der Zeichenkette *str* auftritt. Eine Wortende-Position ist definiert als das erste Nicht-Wort-Zeichen, das auf das erste Wort-Zeichen nach dem Startpunkt folgt. Gibt -1 zurück, wenn nach dem Startpunkt keine weiteren Wortende-Positionen vorhanden sind. Siehe die Beschreibung von **tcl_wordchars** und **tcl_nonwordchars** unten für weitere Details, wie Tcl bestimmt, welche Zeichen Wort-Zeichen sind.

tcl_startOfNextWord *str start*
Gibt den Index der ersten Wortanfang-Position zurück, die nach einem Startindex *start* in der Zeichenkette *str* auftritt. Eine Wortanfang-Position ist definiert als das erste Wort-Zeichen, das auf ein Nicht-Wort-Zeichen folgt. Gibt -1 zurück, wenn nach dem Startpunkt keine weiteren Wortanfang-Positionen vorhanden sind.

Um zum Beispiel die Indizes der Wortanfänge in einer Zeichenkette nach den Plattformregeln auszugeben:

```
set theString "The quick brown fox"
for {set idx 0} {$idx >= 0} {
        set idx [tcl_startOfNextWord $theString $idx]} {
    puts "Word start index: $idx"
}
```

tcl_startOfPreviousWord *str start*
Gibt den Index der ersten Wortanfang-Position zurück, die vor einem Startindex *start* in der Zeichenkette *str* auftritt. Gibt -1 zurück, wenn vor dem Startpunkt keine weiteren Wortanfang-Positionen vorhanden sind.

tcl_wordBreakAfter *str start*
Gibt den Index der ersten Wortgrenze nach dem Startindex *start* in der Zeichenkette *str*

zurück. Gibt -1 zurück, wenn in der angegebenen Zeichenkette nach dem Startpunkt keine weiteren Grenzen vorhanden sind. Der zurückgegebene Index bezieht sich auf das zweite Zeichen des Paares, das eine Grenze bildet.

tcl_wordBreakBefore *str start*
Gibt den Index der ersten Wortgrenze vor dem Startindex *start* in der Zeichenkette *str* zurück. Gibt -1 zurück, wenn in der angegebenen Zeichenkette vor dem Startpunkt keine weiteren Grenzen vorhanden sind. Der zurückgegebene Index bezieht sich auf das zweite Zeichen des Paares, das eine Grenze bildet.

VARIABLEN

Die folgenden globalen Variablen werden von den Prozeduren in der Tcl-Bibliothek definiert oder verwendet. Sie fallen in zwei große Kategorien: Umgang mit unbekannten Befehlen und Paketen sowie Bestimmung dessen, was Wörter sind.

Variablen für Auto-Load und Paketverwaltung

auto_execs
Wird von **auto_execok** verwendet, um Informationen darüber zu speichern, ob bestimmte Befehle als ausführbare Dateien existieren.

Anwendercode greift normalerweise nicht sinnvoll direkt darauf zu.

auto_index
Wird von **auto_load** verwendet, um die von der Festplatte gelesenen Indexinformationen zu speichern.

Anwendercode greift normalerweise nicht sinnvoll direkt darauf zu.

auto_noexec
Ist sie auf einen beliebigen Wert gesetzt, versucht **unknown** nicht, Befehle per Auto-Exec auszuführen.

auto_noload
Ist sie auf einen beliebigen Wert gesetzt, versucht **unknown** nicht, Befehle per Auto-Load zu laden.

auto_path
Ist sie gesetzt, muss sie eine gültige Tcl-Liste mit Verzeichnissen enthalten, die während Auto-Load-Operationen durchsucht werden (einschließlich Paketindexdateien bei Verwendung des Standard-**package unknown**-Handlers). Diese Variable wird beim Start initialisiert und enthält der Reihe nach: die in der Umgebungsvariable **TCLLIBPATH** aufgeführten Verzeichnisse, das durch die globale Variable **tcl_library** benannte Verzeichnis, das übergeordnete Verzeichnis von **tcl_library**, die in der Variable **tcl_pkgPath** aufgeführten Verzeichnisse. Zusätzliche Speicherorte für Dateien und Paketindizes sollten normalerweise mit **lappend** zu dieser Variable hinzugefügt werden.

Um zum Beispiel das Verzeichnis *lib* neben dem laufenden Skript hinzuzufügen:

```
lappend auto_path [file dirname [info script]]/lib
```

Nutzt das Skript **cd**, sollten die Einträge auf **auto_path** mit **file normalize** normalisiert werden.

env(TCL_LIBRARY)
Ist sie gesetzt, legt sie den Ort des Verzeichnisses mit Bibliotheksskripten fest (der Wert

dieser Variable wird der Variable **tcl_library** zugewiesen und daher vom Befehl **info library** zurückgegeben). Ist diese Variable nicht gesetzt, wird ein Standardwert verwendet.

Von dieser Umgebungsvariable wird außerhalb von Tests abgeraten. Tcl-Installationen sollten bereits wissen, wo ihre eigenen Skriptdateien liegen; der Wert wird beim Bauen oder Installieren festgelegt.

env(TCLLIBPATH)
Ist sie gesetzt, muss sie eine gültige Tcl-Liste mit Verzeichnissen enthalten, die bei Auto-Load-Vorgängen durchsucht werden. Verzeichnisse müssen im Tcl-Format angegeben werden, mit "/" als Pfadtrenner, unabhängig von der Plattform. Diese Variable wird nur bei der Initialisierung der Variable **auto_path** verwendet.

Eine wesentliche Folge dieser Variable: der Benutzer eines Skripts kann die Orte angeben, von denen das Skript Pakete per **package require** lesen darf. Innerhalb eines Tcl-Skripts lässt sie sich normalerweise nicht sinnvoll setzen, außer um zu beeinflussen, woher andere Interpreter laden (angelegt mit **interp create** oder als eigene Threads oder Unterprozesse gestartet).

Variablen zur Bestimmung von Wortgrenzen

Diese Variablen werden nur in den Befehlen **tcl_endOfWord**, **tcl_startOfNextWord**, **tcl_startOfPreviousWord**, **tcl_wordBreakAfter** und **tcl_wordBreakBefore** verwendet.

tcl_nonwordchars
Diese Variable enthält einen regulären Ausdruck, der von Routinen wie **tcl_endOfWord** verwendet wird, um zu ermitteln, ob ein Zeichen Teil eines Wortes ist oder nicht. Passt das Muster auf ein Zeichen, gilt das Zeichen als Nicht-Wort-Zeichen. Auf Windows-Plattformen gelten Leerzeichen, Tabulatoren und Zeilenumbrüche als Nicht-Wort-Zeichen. Unter Unix gilt alles außer Ziffern, Buchstaben und Unterstrichen als Nicht-Wort-Zeichen.

tcl_wordchars
Diese Variable enthält einen regulären Ausdruck, der von Routinen wie **tcl_endOfWord** verwendet wird, um zu ermitteln, ob ein Zeichen Teil eines Wortes ist oder nicht. Passt das Muster auf ein Zeichen, gilt das Zeichen als Wort-Zeichen. Auf Windows-Plattformen bestehen Wörter aus jedem Zeichen, das kein Leerzeichen, Tabulator oder Zeilenumbruch ist. Unter Unix bestehen Wörter aus Ziffern, Buchstaben oder Unterstrichen.

Stichwörter: library, auto-exec, auto-load, unknown, word, whitespace

Copyright (c) 1991-1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

lindex

NAME

lindex - Liest ein Element aus einer Liste

ÜBERSICHT

lindex *list* ?*index* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **lindex** nimmt den Parameter *list*, den er als Tcl-Liste behandelt, und null oder mehr *index*-Angaben in die Liste. Die Indizes können nacheinander auf der Befehlszeile stehen oder in

einer Tcl-Liste gruppiert als ein einziges Argument übergeben werden.

Ohne Indizes hat der Befehl die Form:

```
lindex list
```

oder

```
lindex list {}
```

In diesem Fall ist der Rückgabewert von **lindex** einfach der Wert des Parameters *list*.

Bei einem einzelnen Index behandelt **lindex** *list* als Tcl-Liste und gibt das *index*-te Element zurück (0 bezeichnet das erste Element). Beim Extrahieren gelten dieselben Regeln für geschweifte Klammern, Anführungszeichen und Backslashes wie beim Tcl-Befehlsinterpreter; Variablen- und Befehlssubstitution finden jedoch nicht statt. Ist *index* negativ oder größer oder gleich der Elementanzahl in *list*, wird eine leere Zeichenkette zurückgegeben. Die Auslegung jedes einfachen *index*-Werts entspricht **string index**, einschließlich einfacher Indexarithmetik und Indizes relativ zum Listenende.

Weitere *index*-Argumente wählen nacheinander aus dem Ergebnis der vorherigen Indexoperation ein Element — damit lassen sich Elemente aus Unterlisten wählen. Der Befehl

```
lindex $a 1 2 3
```

oder

```
lindex $a {1 2 3}
```

ist gleichbedeutend mit

```
lindex [lindex [lindex $a 1] 2] 3
```

BEISPIELE

Listen können von beiden Enden indiziert werden:

```
lindex {a b c} 0
      → a
lindex {a b c} 2
      → c
lindex {a b c} end
      → c
lindex {a b c} end-1
      → b
```

Listen oder Indexfolgen ermöglichen Zugriff in Listen von Listen:

```
lindex {a b c}
      → a b c
lindex {a b c} {}
      → a b c
lindex {{a b c} {d e f} {g h i}} 2 1
      → h
lindex {{a b c} {d e f} {g h i}} {2 1}
```

```
      → h
lindex {{{a b} {c d}} {{e f} {g h}}} 1 1 0
      → g
lindex {{{a b} {c d}} {{e f} {g h}}} {1 1 0}
      → g
```

Listenindizes können begrenzte Berechnungen ausführen, indem feste Beträge zu anderen Indizes addiert oder subtrahiert werden:

```
set idx 1
lindex {a b c d e f} $idx+2
      → d
set idx 3
lindex {a b c d e f} $idx+2
      → f
```

Stichwörter: lindex, element, index, list

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2001 Kevin B. Kenny kennykb@acm.org*. All rights reserved.*

linsert

NAME

linsert - Fügt Elemente in eine Liste ein

ÜBERSICHT

linsert *list index* ?*element element* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl erzeugt aus *list* eine neue Liste, indem alle *element*-Argumente unmittelbar vor dem *index*-ten Element von *list* eingefügt werden. Jedes *element* wird ein separates Element der neuen Liste. Ist *index* kleiner oder gleich null, kommen die neuen Elemente an den Anfang; ist *index* größer oder gleich der Listenlänge, gilt es wie **end**. Wie bei **string index** unterstützt *index* Indexarithmetik und end-relative Indizes.

Unter der Voraussetzung, dass Indizes gültige Positionen in der Liste bezeichnen und die *element*s in der angegebenen Reihenfolge eingefügt werden, gilt: bei start-relativem *index* steht das erste *element* an diesem Index in der Ergebnisliste; bei end-relativem *index* steht das letzte *element* an diesem Index.

BEISPIELE

Werte in eine Liste einfügen — einmal vom Anfang, einmal vom Ende, dann verkettet:

```
set oldList {the fox jumps over the dog}
set midList [linsert $oldList 1 quick]
set newList [linsert $midList end-1 lazy]
# Die alten Listen existieren weiter...
set newerList [linsert [linsert $oldList end-1 quick] 1 lazy]
```

Stichwörter: linsert, element, insert, list

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2001 Kevin B. Kenny kennykb@acm.org*. All rights reserved.*

list

NAME
list - Erstellt eine Liste

ÜBERSICHT
list ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG
Dieser Befehl gibt eine Liste zurück, die aus allen *arg*s besteht, oder einen leeren String, wenn keine *arg*s angegeben sind. Geschweifte Klammern und Backslashes werden bei Bedarf hinzugefügt, sodass der Befehl **lindex** auf das Ergebnis angewendet werden kann, um die ursprünglichen Argumente wieder zu extrahieren, und sodass **eval** verwendet werden kann, um die resultierende Liste auszuführen, wobei *arg1* den Namen des Befehls und die anderen *arg*s dessen Argumente bilden. **list** erzeugt leicht andere Ergebnisse als **concat**: **concat** entfernt eine Ebene der Gruppierung, bevor die Liste gebildet wird, während **list** direkt mit den ursprünglichen Argumenten arbeitet.

BEISPIEL
Der Befehl

```
list a b "c d e  " "  f {g h}"
```

gibt zurück

```
a b {c d e  } {  f {g h}}
```

während **concat** mit den gleichen Argumenten zurückgibt

```
a b c d e f {g h}
```

Stichwörter: list, element, quoting

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2001 Kevin B. Kenny kennykb@acm.org*. All rights reserved.*

llength

NAME
llength - Zählt die Elemente einer Liste

ÜBERSICHT
llength *list*

BESCHREIBUNG

Behandelt *list* als Liste und gibt eine Dezimalzeichenkette mit der Elementanzahl zurück.

BEISPIELE

Das Ergebnis ist die Anzahl der Elemente:

```
% llength {a b c d e}
5
% llength {a b c}
3
% llength {}
0
```

Elemente sind nicht zwingend "Wörter" im Wörterbuch-Sinn, besonders bei Quoting:

```
% llength {a b {c d} e}
4
% llength {a b { } c d e}
6
```

Eine leere Liste ist nicht notwendigerweise eine leere Zeichenkette:

```
% set var { }; puts "[string length $var],[llength $var]"
1,0
```

Stichwörter: llength, element, list, length

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2001 Kevin B. Kenny kennykb@acm.org*. All rights reserved.*

lmap

NAME

lmap - Iteriert über alle Elemente einer oder mehrerer Listen und sammelt Ergebnisse

ÜBERSICHT

lmap *varname list body*
lmap *varlist1 list1* ?*varlist2 list2* ...? *body*

BESCHREIBUNG

Der Befehl **lmap** implementiert eine Schleife, in der die Schleifenvariable(n) Werte aus einer oder mehreren Listen annehmen und die Schleife eine Liste der bei jeder Iteration gesammelten Ergebnisse zurückgibt.

Im einfachsten Fall gibt es eine Schleifenvariable *varname* und eine Liste *list* mit Werten, die *varname* zugewiesen werden. Das Argument *body* ist ein Tcl-Skript. Für jedes Element von *list* (in Reihenfolge von erstem zu letztem) weist **lmap** den Inhalt des Elements *varname* zu, als ob **lindex** zum Extrahieren verwendet worden wäre, und ruft dann den Tcl-Interpreter auf, um *body* auszuführen. Schließt die Ausführung von *body* normal ab, wird das Ergebnis von *body* an eine Akkumulatorliste angehängt. **lmap** gibt die Akkumulatorliste zurück.

Im allgemeinen Fall kann es mehr als eine Werteliste geben (z. B. *list1* und *list2*), und jeder

Werteliste kann eine Liste von Schleifenvariablen zugeordnet sein (z. B. *varlist1* und *varlist2*). In jeder Iteration werden den Variablen jeder *varlist* aufeinanderfolgende Werte aus der zugehörigen *list* zugewiesen. Werte in jeder *list* werden in Reihenfolge von erstem zu letztem verwendet, und jeder Wert genau einmal. Die Gesamtzahl der Schleifeniterationen ist groß genug, um alle Werte aus allen Wertelisten aufzubrauchen. Enthält eine Werteliste nicht genug Elemente für alle ihre Schleifenvariablen in einer Iteration, werden leere Werte für die fehlenden Elemente verwendet.

break und **continue** können innerhalb von *body* aufgerufen werden, mit derselben Wirkung wie bei **for** und **foreach**. In diesen Fällen schließt *body* nicht normal ab, und das Ergebnis wird nicht an die Akkumulatorliste angehängt.

BEISPIELE

Listen zusammenführen:

```
set list1 {a b c d}
set list2 {1 2 3 4}
set zipped [lmap a $list1 b $list2 {list $a $b}]
# Der Wert von zipped ist "{a 1} {b 2} {c 3} {d 4}"
```

Liste filtern, um ungerade Werte zu entfernen:

```
set values {1 2 3 4 5 6 7 8}
proc isEven {n} {expr {($n % 2) == 0}}
set goodOnes [lmap x $values {expr {
    [isEven $x] ? $x : [continue]
}}]
# Der Wert von goodOnes ist "2 4 6 8"
```

Präfix einer Liste anhand ihres Inhalts nehmen:

```
set values {8 7 6 5 4 3 2 1}
proc isGood {counter} {expr {$n > 3}}
set prefix [lmap x $values {expr {
    [isGood $x] ? $x : [break]
}}]
# Der Wert von prefix ist "8 7 6 5 4"
```

Stichwörter: lmap, foreach, iteration, list, loop, map

Copyright (c) 2012 Trevor Davel

load

NAME

load - Lädt Maschinencode und initialisiert neue Befehle

ÜBERSICHT

load ?**-global**? ?**-lazy**? ?**--**? *fileName*
load ?**-global**? ?**-lazy**? ?**--**? *fileName prefix*
load ?**-global**? ?**-lazy**? ?**--**? *fileName prefix interp*

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl lädt Binärcode aus einer Datei in den Adressraum der Anwendung und ruft eine Initialisierungsprozedur in der Bibliothek auf, um sie in einen Interpreter einzubinden. *fileName* ist der Name der Datei mit dem Code; die genaue Form variiert von System zu System, auf den meisten Systemen handelt es sich jedoch um eine Shared Library, etwa eine **.so**-Datei unter Solaris oder eine DLL unter Windows. *prefix* wird verwendet, um den Namen einer Initialisierungsprozedur zu berechnen. *interp* ist der Pfadname des Interpreters, in den die Bibliothek geladen werden soll (Details siehe Manpage **interp**); fehlt *interp*, wird standardmäßig der Interpreter verwendet, in dem der Befehl **load** aufgerufen wurde.

Sobald die Datei in den Adressraum der Anwendung geladen wurde, wird im neuen Code eine von zwei Initialisierungsprozeduren aufgerufen. Typischerweise fügt die Initialisierungsprozedur neue Befehle zu einem Tcl-Interpreter hinzu. Der Name der Initialisierungsprozedur wird durch *prefix* und davon abhängig, ob der Zielinterpreter ein Safe-Interpreter ist, bestimmt. Für normale Interpreter hat die Initialisierungsprozedur die Form *pfx*_**Init**, wobei *pfx* wie *prefix* ist, außer dass der erste Buchstabe groß und alle übrigen klein geschrieben werden. Ist *prefix* beispielsweise **foo** oder **FOo**, lautet der Name der Initialisierungsprozedur **Foo_Init**.

Ist der Zielinterpreter ein Safe-Interpreter, heißt die Initialisierungsprozedur *pfx*_**SafeInit** statt *pfx*_**Init**. Die Funktion *pfx*_**SafeInit** sollte sorgfältig geschrieben werden, damit der Safe-Interpreter nur mit der Teilfunktionalität der Bibliothek initialisiert wird, die für nicht vertrauenswürdigen Code sicher ist. Weitere Informationen zu Safe-Tcl siehe die Manpage **safe**.

Die Initialisierungsprozedur muss folgendem Prototyp entsprechen:

```
typedef int Tcl_PackageInitProc(
        Tcl_Interp *interp);
```

Das Argument *interp* bezeichnet den Interpreter, in den die Bibliothek geladen werden soll. Die Initialisierungsprozedur muss **TCL_OK** oder **TCL_ERROR** zurückgeben, um anzuzeigen, ob sie erfolgreich abgeschlossen wurde; bei einem Fehler soll sie das Ergebnis des Interpreters auf eine Fehlermeldung setzen. Das Ergebnis des Befehls **load** ist das von der Initialisierungsprozedur zurückgegebene Ergebnis.

Das eigentliche Laden einer Datei erfolgt pro *fileName* in einer Anwendung nur einmal. Wird ein bestimmter *fileName* in mehrere Interpreter geladen, lädt der erste **load** den Code und ruft die Initialisierungsprozedur auf; nachfolgende **load**-Aufrufe rufen die Initialisierungsprozedur auf, ohne den Code erneut zu laden. Bei Tcl-Versionen unter 8.5 ist das Entladen oder erneute Laden einer Bibliothek nicht möglich. Ab Version 8.5 erlaubt der Befehl **unload** das Entladen mit **load** geladener Bibliotheken, sofern diese Tcl-Entlademechanismus unterstützen.

Der Befehl **load** unterstützt auch Bibliotheken, die statisch mit der Anwendung verlinkt sind, wenn diese durch Aufruf von **Tcl_StaticPackage** registriert wurden. Ist *fileName* ein leerer String, muss *prefix* angegeben werden.

Fehlt *prefix* oder ist er ein leerer String, versucht Tcl das Präfix zu erraten. Das kann plattformabhängig unterschiedlich erfolgen. Die Standardannahme auf den meisten UNIX-Plattformen nimmt das letzte Element von *fileName*, entfernt die ersten drei Zeichen, falls sie **lib** lauten, und verwendet alle folgenden alphabetischen Zeichen und Unterstriche in Titlecase als Präfix. Beispielsweise verwendet **load libxyz4.2.so** das Präfix **Xyz** und **load bin/last.so {}** das Präfix **Last**.

Ist *fileName* ein leerer String, muss *prefix* angegeben werden. Der Befehl **load** sucht zuerst nach einer statisch geladenen Bibliothek (registriert durch **Tcl_StaticPackage**) mit diesem Namen; wird eine gefunden, wird sie verwendet. Andernfalls sucht **load** nach einer dynamisch geladenen Bibliothek mit diesem Namen und verwendet sie, falls vorhanden. Wurden mehrere verschiedene Dateien mit unterschiedlichen Versionen der Bibliothek mit **load** geladen, wählt Tcl die zuerst geladene Datei.

Wird **-global** vor dem Dateinamen angegeben, werden alle Symbole der Shared Library für die globale Nutzung durch andere Bibliotheken exportiert. Die Option **-lazy** verzögert das tatsächliche Laden von Symbolen bis zu deren erster Verwendung. Die Optionen dürfen abgekürzt werden. Die Option **--** markiert das Ende der Optionen und sollte verwendet werden, wenn der Dateiname mit **-** beginnt und ein Präfix für **load** angegeben wird.

Auf Plattformen ohne Unterstützung für **-global** oder **-lazy** existieren die Optionen weiterhin, haben aber keine Wirkung. Die Verwendung von **-global** oder **-lazy** kann später zu Abstürzen der Anwendung führen (bei Symbolkonflikten bzw. fehlenden Symbolen), die während **load** nicht erkannt werden. Verwenden Sie diese Optionen daher nur, wenn Sie wissen, was Sie tun — bei Problemen mit der geladenen Bibliothek erhalten Sie keine aussagekräftige Fehlermeldung.

PORTABILITÄTSFRAGEN

Windows

Schlägt ein Laden mit der Fehlermeldung "library not found" fehl, kann auch eine abhängige Bibliothek fehlen. Um abhängige Bibliotheken anzuzeigen, geben Sie in einer DOS-Konsole "dumpbin -imports " ein, um die Importe der Bibliothek zu sehen. Beim Laden einer DLL im aktuellen Verzeichnis ignoriert Windows "./" als Pfadangabe und verwendet stattdessen eine Suchheuristik. Um das zu vermeiden, laden Sie die DLL mit:

```
load [file join [pwd] mylib.DLL]
```

BUGS

Wird dieselbe Datei mit verschiedenen *fileName*s mit **load** geladen, wird sie mehrfach in den Adressraum des Prozesses geladen. Das Verhalten variiert je nach System (manche Systeme erkennen redundante Ladungen, andere nicht).

BEISPIELE

Im Folgenden eine minimale Erweiterung:

```
#include <tcl.h>
#include <stdio.h>
static int fooCmd(void *clientData,
        Tcl_Interp *interp, int objc, Tcl_Obj *const objv[]) {
    printf("called with %d arguments\n", objc);
    return TCL_OK;
}
int Foo_Init(Tcl_Interp *interp) {
    if (Tcl_InitStubs(interp, "8.1", 0) == NULL) {
    return TCL_ERROR;
    }
```

```
    printf("creating foo command");
    Tcl_CreateObjCommand(interp, "foo", fooCmd, NULL, NULL);
    return TCL_OK;
}
```

Wird sie als Shared-/Dynamic Library mit passendem Namen gebaut (z. B. **foo.dll** unter Windows, **libfoo.so** unter Solaris und Linux), kann sie in Tcl wie folgt geladen werden:

```
# Erweiterung laden
switch $tcl_platform(platform) {
    windows {
        load [file join [pwd] foo.dll]
    }
    unix {
        load [file join [pwd] libfoo[info sharedlibextension]]
    }
}

# Befehl der Erweiterung ausführen
foo
```

Stichwörter: load, binary code, dynamic library, safe interpreter, shared library

Copyright (c) 1995-1996 Sun Microsystems, Inc.

lrange

NAME

lrange - Gibt ein oder mehrere benachbarte Listenelemente zurück

ÜBERSICHT

lrange *list first last*

BESCHREIBUNG

list muss eine gültige Tcl-Liste sein. Der Befehl gibt eine neue Liste aus den Elementen *first* bis *last* einschließlich zurück. *first* und *last* werden wie Indizes bei **string index** ausgelegt, einschließlich einfacher Indexarithmetik und Indizes relativ zum Listenende. Ist *first* kleiner als null, gilt es als 0. Ist *last* größer oder gleich der Elementanzahl, gilt es als **end**. Ist *first* größer als *last*, wird eine leere Zeichenkette zurückgegeben.

"**lrange** *list first first*" liefert nicht immer dasselbe wie "**lindex** *list first*" (bei einfachen, nicht in Klammern stehenden Feldern oft schon); es entspricht aber genau "**list [lindex** *list first***]**".

BEISPIELE

Die ersten zwei Elemente:

```
% lrange {a b c d e} 0 1
a b
```

Die letzten drei Elemente:

```
% lrange {a b c d e} end-2 end
c d e
```

Alles außer erstem und letztem Element:

```
% lrange {a b c d e} 1 end-1
b c d
```

Ein Element mit **lrange** statt **lindex**:

```
% set var {some {elements to} select}
some {elements to} select
% lindex $var 1
elements to
% lrange $var 1 1
{elements to}
```

Stichwörter: lrange, element, list, range, sublist

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2001 Kevin B. Kenny kennykb@acm.org*. All rights reserved.*

lrepeat

NAME

lrepeat - Erzeugt eine Liste durch Wiederholen von Elementen

ÜBERSICHT

lrepeat *count* ?*element* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **lrepeat** erzeugt eine Liste der Größe *count* × *Anzahl der Elemente*, indem die Elementfolge *element ... count*-mal wiederholt wird. *count* muss eine nicht-negative Ganzzahl sein; *element* kann ein beliebiger Tcl-Wert sein.

Beachten Sie, dass **lrepeat 1 element ...** identisch zu **list element ...** ist.

BEISPIELE

```
lrepeat 3 a
      → a a a
lrepeat 3 [lrepeat 3 0]
      → {0 0 0} {0 0 0} {0 0 0}
lrepeat 3 a b c
      → a b c a b c a b c
lrepeat 3 [lrepeat 2 a] b c
      → {a a} b c {a a} b c {a a} b c
```

Stichwörter: lrepeat, element, index, list

Copyright (c) 2003 Simon Geard. All rights reserved.

lreplace

NAME

lreplace - Ersetzt Elemente in einer Liste durch neue Elemente

ÜBERSICHT

lreplace *list first last* ?*element element* ...?

BESCHREIBUNG

lreplace gibt eine neue Liste zurück, die entsteht, wenn null oder mehr Elemente von *list* durch die *element*-Argumente ersetzt werden. *first* und *last* begrenzen den zu ersetzenden Bereich; ihre Auslegung entspricht **string index** (Arithmetik, end-relativ). 0 ist das erste Element, **end** das letzte.

Ist *first* oder *last* kleiner als null, gilt die Position vor dem ersten Element — so können Elemente vorangestellt werden.

Liegt *first* oder *last* hinter dem letzten Index, gilt Index "eins hinter dem letzten" — so können Elemente angehängt werden.

Ist *last* kleiner als *first*, werden die *element*s vor dem von *first* bezeichneten Element eingefügt, ohne dass etwas gelöscht wird.

Die *element*-Argumente sind die neuen Elemente an Stelle der gelöschten; jedes wird ein separates Listenelement. Ohne *element* werden nur die Elemente von *first* bis *last* entfernt.

BEISPIELE

Ein Element ersetzen:

```
% lreplace {a b c d e} 1 1 foo
a foo c d e
```

Zwei Elemente durch drei ersetzen:

```
% lreplace {a b c d e} 1 2 three more elements
a three more elements d e
```

Letztes Element aus einer Variablenliste entfernen:

```
% set var {a b c d e}
a b c d e
% set var [lreplace $var end end]
a b c d
```

Prozedur zum Entfernen eines Werts:

```
proc lremove {listVariable value} {
    upvar 1 $listVariable var
    set idx [lsearch -exact $var $value]
    set var [lreplace $var $idx $idx]
}
```

Anhängen; **end+2** wird zunächst wie 6 behandelt, liegt aber hinter dem letzten Index und

verhält sich wie ein Index hinter dem Ende:

```
% set var {a b c d e}
a b c d e
% set var [lreplace $var 12345 end+2 f g h i]
a b c d e f g h i
```

Stichwörter: lreplace, element, list, replace

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2001 Kevin B. Kenny kennykb@acm.org*. All rights reserved.*

lreverse

NAME

lreverse - Kehrt die Reihenfolge einer Liste um

ÜBERSICHT

lreverse *list*

BESCHREIBUNG

lreverse gibt eine Liste mit denselben Elementen wie *list* zurück, jedoch in umgekehrter Reihenfolge.

BEISPIELE

```
lreverse {a a b c}
      → c b a a
lreverse {a b {c d} e f}
      → f e {c d} b a
```

Stichwörter: lreverse, element, list, reverse

Copyright (c) 2006 Donal K. Fellows. All rights reserved.

lsearch

NAME

lsearch - Prüft, ob eine Liste ein bestimmtes Element enthält

ÜBERSICHT

lsearch ?*options*? *list pattern*

BESCHREIBUNG

Der Befehl durchsucht die Elemente von *list*, ob eines zu *pattern* passt. Dann gibt er den Index des ersten Treffers zurück (außer bei **-all** oder **-inline**). Sonst **-1** oder bei **-all**/**-inline** eine leere Zeichenkette. Die *option*-Argumente legen fest, wie verglichen wird; es muss einer der unten genannten Werte sein:

Optionen für den Abgleichstil

Fehlen alle Abgleichstil-Optionen, ist der Standard **-glob**. Mehrere Abgleichstile: der zuletzt angegebene gilt.

-exact
pattern ist eine Literalzeichenkette; exakter Vergleich mit jedem Listenelement.

-glob
pattern ist ein Glob-Muster; Abgleich wie bei **string match**.

-regexp
pattern ist ein regulärer Ausdruck; Regeln siehe **re_syntax**.

-sorted
Die Listenelemente sind sortiert. Dann nutzt **lsearch** einen effizienteren Suchalgorithmus. Ohne weitere Optionen gilt: sortiert aufsteigend, ASCII-Zeichenketten. Schließt **-glob** und **-regexp** aus; bei **-all** oder **-not** wie **-exact**.

Allgemeine Modifikatoren

Gelten für alle Abgleichstile.

-all
Ergebnis ist die Liste aller passenden Indizes (oder aller passenden Werte mit **-inline**). Indizes in aufsteigender numerischer Reihenfolge; Werte in der Reihenfolge innerhalb von *list*.

-inline
Der passende Wert statt seines Index (leere Zeichenkette ohne Treffer). Mit **-all**: Liste aller passenden Werte.

-not
Negiert den Treffer; Index des ersten Nicht-Treffers.

-start *index*
Suche ab Position *index*; Auslegung wie bei **string index** (Arithmetik, end-relativ).

Optionen zur Inhaltsauslegung

Bedeuten nur mit **-exact** und **-sorted**. Mehrere: der letzte gilt. Standard: **-ascii**.

-ascii
Elemente als Unicode-Zeichenketten (Name aus Kompatibilitätsgründen).

-dictionary
Wörterbuch-Vergleich (siehe **lsort**). Nur mit **-sorted** sinnvoll anders als **-ascii**, da dictionary-gleich nur bei exakter Gleichheit.

-integer
Vergleich als Ganzzahlen.

-nocase
Vergleich ohne Groß-/Kleinschreibung. Keine Wirkung mit **-dictionary**, **-integer** oder **-real**.

-real
Vergleich als Fließkommazahlen.

Optionen für sortierte Listen

Nur mit **-sorted**; mehrere: der letzte gilt. Standard: **-increasing**.

-decreasing
Liste absteigend sortiert. Nur mit **-sorted**.

-increasing
Liste aufsteigend sortiert. Nur mit **-sorted**.

-bisect
Ungenauer Suchtreffer bei sortierter Liste. Aufsteigend: letzter Index, an dem das Element kleiner oder gleich *pattern* ist. Absteigend: größer oder gleich. Liegt *pattern* vor dem ersten Element oder ist die Liste leer: **-1**. Impliziert **-sorted**; nicht mit **-all** oder **-not**.

Optionen für verschachtelte Listen

Für Listen von Listen; kombinierbar mit anderen Optionen.

-stride *strideLength*
Die Liste gilt als Gruppen zu je *strideLength* Elementen; Gruppen werden am ersten Element oder (mit **-index**) am Element der Gruppe gesucht, das der erste **-index**-Wert angibt (**-index** ignoriert diesen Teil dann). Der Index zeigt stets auf das erste Element einer Gruppe.

Die Listenlänge muss ein ganzzahliges Vielfaches von *strideLength* sein (mindestens 1). Standard 1 = keine Gruppierung.

-index *indexList*
Für verschachtelte Listen: Pfad von Indizes (wie bei **lindex**/**lset**) innerhalb jedes Elements zum Vergleichswert.

-subindices
Der Index (oder jeder bei **-all**) ist ein vollständiger Pfad im Gesamtlistensinn für **lindex**/**lset**. Nur sinnvoll mit **-index**; Kurzform.

BEISPIELE

Einfache Suche:

```
lsearch {a b c d e} c
      → 2
lsearch -all {a b c a b c} c
      → 2 5
```

Filtern mit **lsearch**:

```
lsearch -inline {a20 b35 c47} b*
      → b35
lsearch -inline -not {a20 b35 c47} b*
      → a20
lsearch -all -inline -not {a20 b35 c47} b*
      → a20 c47
lsearch -all -not {a20 b35 c47} b*
      → 0 2
```

"Set-artiges" Entfernen:

```
lsearch -all -inline -not -exact {a b c a d e a f g a} a
      → b c d e f g
```

Suche ab einer Position:

```
lsearch -start 3 {a b c a b c} c
      → 5
```

Suche innerhalb von Elementen:

```
lsearch -index 1 -all -inline {{abc abc} {abc bcd} {abc cde}} *bc*
      → {abc abc} {abc bcd}
```

Dasselbe mit flacher Liste:

lsearch -stride 2 -index 1 -all -inline {abc abc abc bcd abc cde} *bc* → abc abc abc bcd

Stichwörter: lsearch, binary search, linear search, list, match, pattern, regular expression, search , string

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2001 Kevin B. Kenny kennykb@acm.org*. All rights reserved.*
Copyright (c) 2003-2004 Donal K. Fellows.

lset

NAME

lset - Ändert ein Element in einer Liste

ÜBERSICHT

lset *varName* ?*index* ...? *newValue*

BESCHREIBUNG

lset nimmt *varName* als Namen einer Variable mit einer Tcl-Liste, null oder mehr Indizes in die Liste und einen neuen Wert *newValue* für ein Element.

Ohne Indizes:

```
lset varName newValue
```

oder

```
lset varName {} newValue
```

Dann ersetzt *newValue* den alten Inhalt von *varName*.

Bei einem Index behandelt **lset** den Inhalt von *varName* als Tcl-Liste und adressiert das *index*-te Element (0 = erstes Element). Beim Interpretieren gelten dieselben Regeln für Klammern, Anführungszeichen und Backslashes wie beim Interpreter; Variablen- und Befehlssubstitution finden nicht statt. Es entsteht eine neue Liste mit ersetztem Element, wird in *varName* geschrieben und ist der Rückgabewert.

Ist *index* negativ oder größer als die Elementanzahl in *$varName*, tritt ein Fehler auf.

Ist *index* gleich der Elementanzahl in *$varName*, wird das gegebene Element angehängt.

Die Auslegung jedes einfachen *index* entspricht **string index** (Arithmetik, end-relativ).

Weitere *index*-Argumente adressieren nacheinander Elemente in Unterlisten der vorherigen Indexoperation — Änderung oder Anhängen in Unterlisten. Der Befehl

```
lset a 1 2 newValue
```

oder

```
lset a {1 2} newValue
```

ersetzt Element 2 der Unterliste 1 durch *newValue*.

Jede Ganzzahl in einem *index* muss ≥ 0 und ≤ der Länge der zugehörigen Liste sein. **lset** kann die Listengröße nur durch Anhängen (Setzen des Elements hinter dem aktuellen Ende) vergrößern. Liegt ein Index außerhalb, wird ein Fehler gemeldet.

BEISPIELE

Anfangswert von *x* in jedem Beispiel:

```
set x [list [list a b c] [list d e f] [list g h i]]
      → {a b c} {d e f} {g h i}
```

Der angegebene Rückgabewert wird neuer Wert von *x* (außer beim letzten Fall — Fehler, *x* unverändert):

```
lset x {j k l}
      → j k l
lset x {} {j k l}
      → j k l
lset x 0 j
      → j {d e f} {g h i}
lset x 2 j
      → {a b c} {d e f} j
lset x end j
      → {a b c} {d e f} j
lset x end-1 j
      → {a b c} j {g h i}
lset x 2 1 j
      → {a b c} {d e f} {g j i}
lset x {2 1} j
      → {a b c} {d e f} {g j i}
lset x {2 3} j
      → {a b c} {d e f} {g h i j}
lset x {2 4} j
      → list index out of range
```

Weitere Beispiele; Anfangswert von *x*:

```
set x [list [list [list a b] [list c d]] \
            [list [list e f] [list g h]]]
      → {{a b} {c d}} {{e f} {g h}}
```

```
lset x 1 1 0 j
      → {{a b} {c d}} {{e f} {j h}}
lset x {1 1 0} j
      → {{a b} {c d}} {{e f} {j h}}
```

Stichwörter: lset, element, index, list, replace, set

Copyright (c) 2001 Kevin B. Kenny kennykb@acm.org*. All rights reserved.*

lsort

NAME

lsort - Sortiert die Elemente einer Liste

ÜBERSICHT

lsort ?*options*? *list*

BESCHREIBUNG

Der Befehl sortiert die Elemente von *list* und gibt eine neue, sortierte Liste zurück. Die Implementierung nutzt Merge-Sort — stabil, O(n log n).

Standard ist ASCII-Sortierung in aufsteigender Reihenfolge. Vor *list* können Optionen stehen (Abkürzungen erlaubt):

-ascii
: Zeichenkettenvergleich in Unicode-Codepoint-Reihenfolge (Name aus Kompatibilitätsgründen). Standard.

-dictionary
: Wörterbuch-Vergleich. Wie **-ascii**, aber (a) Groß-/Klein nur als Tie-Breaker und (b) eingebettete Zahlen vergleichen als Ganzzahlen. Beispiel: **bigBoy** zwischen **bigbang** und **bigboy**; **x10y** zwischen **x9y** und **x11y**. Überschreibt **-nocase**.

-integer
: Elemente als Ganzzahlen vergleichen.

-real
: Elemente als Fließkommazahlen vergleichen.

-command *command*
: *command* als Vergleichsbefehl. Zwei Elemente werden verglichen, indem ein Tcl-Skript aus *command* mit den beiden Elementen als zusätzliche Argumente ausgewertet wird. Rückgabe: Ganzzahl < 0, = 0 oder > 0, wenn das erste Element kleiner, gleich oder größer sein soll.

-increasing
: Aufsteigend sortieren ("kleinste" zuerst). Standard.

-decreasing
: Absteigend sortieren ("größte" zuerst).

-indices
: Liste der Indizes in *list* in sortierter Reihenfolge statt der Werte.

-index *indexList*
: Jedes Element von *list* muss eine Tcl-Unterliste sein (außer mit **-stride**). Sortierung nach dem *indexList*-ten Element jeder Unterliste (wie **lindex**). Beispiel:

`lsort -integer -index 1 \ {{First 24} {Second 18} {Third 30}}` liefert **{Second 18} {First 24} {Third 30}**,

`lsort -index end-1 \ {{a 1 e i} {b 2 3 f g} {c 4 5 6 d h}}` liefert **{c 4 5 6 d h} {a 1 e i} {b 2 3 f g}**, und

`lsort -index {0 1} { {{b i g} 12345} {{d e m o} 34512} {{c o d e} 54321} }` liefert **{{d e m o} 34512} {{b i g} 12345} {{c o d e} 54321}** (weil **e** vor **i** vor **o**). Effizienter als **-command** für denselben Effekt.

-stride *strideLength*
Die Liste gilt als Gruppen zu je *strideLength* Elementen; Gruppen werden am ersten Element oder (mit **-index**) am durch den ersten **-index** bezeichneten Element der Gruppe sortiert (**-index** ignoriert diesen Teil). Elemente bleiben innerhalb der Gruppe an ihrer Position. Listenlänge muss Vielfaches von *strideLength* sein (mindestens 2). Beispiel:

`lsort -stride 2 {carrot 10 apple 50 banana 25}` liefert "apple 50 banana 25 carrot 10", und

`lsort -stride 2 -index 1 -integer {carrot 10 apple 50 banana 25}` liefert "carrot 10 banana 25 apple 50".

-nocase
Vergleich ohne Groß-/Kleinschreibung. Keine Wirkung mit **-dictionary**, **-integer** oder **-real**.

-unique
Nur die letzte Gruppe doppelter Elemente bleibt. Duplikate relativ zum verwendeten Vergleich; mit **-index 0** gelten **{1 a}** und **{1 b}** als Duplikat — nur **{1 b}** bleibt.

HINWEISE

Die **lsort**-Optionen steuern nur die Vergleichsart, nicht zwingend den tatsächlichen Typ der Werte. Das fällt nur bei Listen mit weniger als zwei Elementen auf.

lsort ist reentrant — sicher als Implementierung eines in **-command** verwendeten Befehls.

BEISPIELE

ASCII-Sortierung:

```
% lsort {a10 B2 b1 a1 a2}
B2 a1 a10 a2 b1
```

Wörterbuch-Sortierung:

```
% lsort -dictionary {a10 B2 b1 a1 a2}
a1 a2 a10 b1 B2
```

Ganzzahllisten:

```
% lsort -integer {5 3 1 2 11 4}
1 2 3 4 5 11
% lsort -integer {1 2 0x5 7 0 4 -1}
-1 0 1 2 4 0x5 7
```

Fließkommalisten:

```
% lsort -real {5 3 1 2 11 4}
1 2 3 4 5 11
% lsort -real {.5 0.07e1 0.4 6e-1}
0.4 .5 6e-1 0.07e1
```

Sortieren mit Indizes:

```
% # Leerzeichen vor dem c beachten
% lsort {{a 5} { c 3} {b 4} {e 1} {d 2}}
{ c 3} {a 5} {b 4} {d 2} {e 1}
% lsort -index 0 {{a 5} { c 3} {b 4} {e 1} {d 2}}
{a 5} {b 4} { c 3} {d 2} {e 1}
% lsort -index 1 {{a 5} { c 3} {b 4} {e 1} {d 2}}
{e 1} {d 2} { c 3} {b 4} {a 5}
```

Dictionary sortieren:

```
% set d [dict create c d a b h i f g c e]
c e a b h i f g
% lsort -stride 2 $d
a b c e f g h i
```

Stride und mehrere Indizes:

```
% # Erster Indexwert ist relativ zur Gruppe
% lsort -stride 3 -index {0 1} \
     {{Bob Smith} 25 Audi {Jane Doe} 40 Ford}
{{Jane Doe} 40 Ford {Bob Smith} 25 Audi}
```

Duplikate entfernen durch Sortieren:

```
% lsort -unique {a b c a b c a b c}
a b c
```

Vergleichsfunktion:

```
% proc compare {a b} {
    set a0 [lindex $a 0]
    set b0 [lindex $b 0]
    if {$a0 < $b0} {
        return -1
    } elseif {$a0 > $b0} {
        return 1
    }
```

```
    return [string compare [lindex $a 1] [lindex $b 1]]
}
% lsort -command compare \
        {{3 apple} {0x2 carrot} {1 dingo} {2 banana}}
{1 dingo} {2 banana} {0x2 carrot} {3 apple}
```

Stichwörter: lsort, element, list, order, sort

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 1999 Scriptics Corporation
Copyright (c) 2001 Kevin B. Kenny kennykb@acm.org*. All rights reserved.*

mathfunc

NAME

mathfunc - Mathematische Funktionen für Tcl-Ausdrücke

ÜBERSICHT

package require Tcl 8.5
::tcl::mathfunc::abs *arg*
::tcl::mathfunc::acos *arg*
::tcl::mathfunc::asin *arg*
::tcl::mathfunc::atan *arg*
::tcl::mathfunc::atan2 *y x*
::tcl::mathfunc::bool *arg*
::tcl::mathfunc::ceil *arg*
::tcl::mathfunc::cos *arg*
::tcl::mathfunc::cosh *arg*
::tcl::mathfunc::double *arg*
::tcl::mathfunc::entier *arg*
::tcl::mathfunc::exp *arg*
::tcl::mathfunc::floor *arg*
::tcl::mathfunc::fmod *x y*
::tcl::mathfunc::hypot *x y*
::tcl::mathfunc::int *arg*
::tcl::mathfunc::isqrt *arg*
::tcl::mathfunc::log *arg*
::tcl::mathfunc::log10 *arg*
::tcl::mathfunc::max *arg* ?*arg* ...?
::tcl::mathfunc::min *arg* ?*arg* ...?
::tcl::mathfunc::pow *x y*
::tcl::mathfunc::rand
::tcl::mathfunc::round *arg*
::tcl::mathfunc::sin *arg*
::tcl::mathfunc::sinh *arg*
::tcl::mathfunc::sqrt *arg*
::tcl::mathfunc::srand *arg*

::tcl::mathfunc::tan *arg*
::tcl::mathfunc::tanh *arg*
::tcl::mathfunc::wide *arg*

BESCHREIBUNG

Der Befehl **expr** behandelt mathematische Funktionen der Form **sin($x)** oder **atan2($y,$x)**, indem er sie in Aufrufe der Form **[tcl::mathfunc::sin [expr {$x}]]** oder **[tcl::mathfunc::atan2 [expr {$y}] [expr {$x}]]** umwandelt. Im Namespace **::tcl::mathfunc** stehen standardmäßig zahlreiche Mathematikfunktionen zur Verfügung; diese Funktionen sind auch außerhalb von **expr** nutzbar, indem die genannten Befehle direkt aufgerufen werden.

Tcl unterstützt in Ausdrücken folgende mathematische Funktionen, die — sofern nicht anders angegeben — ausschließlich mit Gleitkommazahlen arbeiten:

```
abs   acos  asin  atan
atan2 bool  ceil  cos
cosh  double entier exp
floor fmod  hypot int
isqrt log   log10 max
min   pow   rand  round
sin   sinh  sqrt  srand
tan   tanh  wide
```

Zusätzlich zu diesen vordefinierten Funktionen können Anwendungen weitere Funktionen definieren, indem sie mit **proc** (oder auf andere Weise, z. B. **interp alias** oder **Tcl_CreateObjCommand**) neue Befehle im Namespace **tcl::mathfunc** anlegen. Zusätzlich steht Erweiterungen in C eine veraltete Schnittstelle **Tcl_CreateMathFunc**() zur Verfügung. Letztere Schnittstelle wird für neue Implementierungen nicht empfohlen.

DETAILLIERTE DEFINITIONEN

abs *arg*
Gibt den Absolutwert von *arg* zurück. *Arg* kann Integer oder Gleitkommazahl sein; das Ergebnis wird in derselben Form zurückgegeben.

acos *arg*
Gibt den Arkuskosinus von *arg* im Bereich [*0*,*pi*] Radiant zurück. *Arg* sollte im Bereich [*-1*,*1*] liegen.

asin *arg*
Gibt den Arkussinus von *arg* im Bereich [*-pi/2*,*pi/2*] Radiant zurück. *Arg* sollte im Bereich [*-1*,*1*] liegen.

atan *arg*
Gibt den Arkustangens von *arg* im Bereich [*-pi/2*,*pi/2*] Radiant zurück.

atan2 *y x*
Gibt den Arkustangens von *y*/*x* im Bereich [*-pi*,*pi*] Radiant zurück. *x* und *y* dürfen nicht beide 0 sein. Ist *x* größer als *0*, ist dies äquivalent zu "**atan** [**expr** {*y*/*x*}]".

bool *arg*
Akzeptiert jeden numerischen Wert oder jede Zeichenkette, die **string is boolean** akzeptiert, und gibt den entsprechenden booleschen Wert **0** oder **1** zurück. Von Null verschiedene Zahlen

sind wahr. Andere Zahlen sind falsch. Nicht-numerische Zeichenketten liefern boolesche Werte gemäß **string is true** und **string is false**.

ceil *arg*
Gibt den kleinsten integralen Gleitkommawert (d. h. mit Null Nachkommastellen) zurück, der nicht kleiner als *arg* ist. Das Argument kann ein beliebiger numerischer Wert sein.

cos *arg*
Gibt den Kosinus von *arg* zurück, gemessen in Radiant.

cosh *arg*
Gibt den hyperbolischen Kosinus von *arg* zurück. Würde das Ergebnis einen Überlauf verursachen, wird ein Fehler zurückgegeben.

double *arg*
Das Argument kann ein beliebiger numerischer Wert sein. Ist *arg* ein Gleitkommawert, gibt der Befehl *arg* zurück, andernfalls wandelt er *arg* in Gleitkomma um und gibt den konvertierten Wert zurück. Kann **Inf** oder **-Inf** zurückgeben, wenn das Argument den Gleitkommabereich überschreitet.

entier *arg*
Das Argument kann ein beliebiger numerischer Wert sein. Der Integer-Anteil von *arg* wird ermittelt und zurückgegeben. Der von dieser Funktion zurückgegebene Integer-Bereich ist unbegrenzt, im Gegensatz zu **int** und **wide**, die ihren Bereich auf bestimmte Speicherbreiten kürzen.

exp *arg*
Gibt die Exponentialfunktion von *arg* zurück, definiert als *e****arg*. Würde das Ergebnis einen Überlauf verursachen, wird ein Fehler zurückgegeben.

floor *arg*
Gibt den größten integralen Gleitkommawert (d. h. mit Null Nachkommastellen) zurück, der nicht größer als *arg* ist. Das Argument kann ein beliebiger numerischer Wert sein.

fmod *x y*
Gibt den Gleitkomma-Rest der Division von *x* durch *y* zurück. Ist *y* gleich 0, wird ein Fehler zurückgegeben.

hypot *x y*
Berechnet die Länge der Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, ungefähr "**sqrt** [**expr** {*x** *x*+*y***y*}]", außer dass sie numerisch stabiler ist, wenn die beiden Argumente

deutlich unterschiedliche Größenordnungen haben.

int *arg*
Das Argument kann ein beliebiger numerischer Wert sein. Der Integer-Anteil von *arg* wird ermittelt; anschließend werden die niederwertigen Bits dieses Integer-Werts bis zur Maschinenwortgröße als Integer-Wert zurückgegeben. Zur Referenz: Die Anzahl der Bytes im Maschinenwort ist im Element **wordSize** des Arrays **tcl_platform** gespeichert.

isqrt *arg*
Berechnet den Integer-Anteil der Quadratwurzel von *arg*. *Arg* muss ein positiver Wert sein, Integer oder Gleitkommazahl. Im Gegensatz zu **sqrt**, das auf die Genauigkeit einer Gleitkommazahl beschränkt ist, liefert *isqrt* ein Ergebnis beliebiger Genauigkeit.

log *arg*
Gibt den natürlichen Logarithmus von *arg* zurück. *Arg* muss ein positiver Wert sein.

log10 ***arg***
Gibt den Logarithmus zur Basis 10 von *arg* zurück. *Arg* muss ein positiver Wert sein.

max ***arg...***
Akzeptiert ein oder mehrere numerische Argumente. Gibt das Argument mit dem größten Wert zurück.

min ***arg...***
Akzeptiert ein oder mehrere numerische Argumente. Gibt das Argument mit dem kleinsten Wert zurück.

pow ***x y***
Berechnet *x* hoch *y*. Ist *x* negativ, muss *y* ein Integer-Wert sein.

rand
Gibt einen pseudozufälligen Gleitkommawert im Bereich (*0*,*1*) zurück. Der Generator ist ein einfacher linearer Kongruenzgenerator ohne kryptographische Sicherheit. Jedes Ergebnis von **rand** bestimmt vollständig alle zukünftigen Ergebnisse nachfolgender Aufrufe von **rand**; **rand** sollte daher nicht zur Erzeugung geheimer Folgen, etwa Einmalpasswörter, verwendet werden. Der Startwert wird aus der internen Systemuhr initialisiert oder kann mit der Funktion **srand** gesetzt werden.

round ***arg***
Ist *arg* ein Integer-Wert, gibt der Befehl *arg* zurück, andernfalls wandelt er *arg* durch Runden in einen Integer um und gibt den konvertierten Wert zurück.

sin ***arg***
Gibt den Sinus von *arg* zurück, gemessen in Radiant.

sinh ***arg***
Gibt den hyperbolischen Sinus von *arg* zurück. Würde das Ergebnis einen Überlauf verursachen, wird ein Fehler zurückgegeben.

sqrt ***arg***
Das Argument kann ein beliebiger nicht-negativer numerischer Wert sein. Gibt einen Gleitkommawert zurück, der die Quadratwurzel von *arg* ist. Kann **Inf** zurückgeben, wenn das Argument den Quadrat des maximalen Gleitkommawerts überschreitet.

srand ***arg***
Das *arg*, das ein Integer sein muss, setzt den Startwert des Zufallszahlengenerators von **rand** zurück. Gibt die erste Zufallszahl (siehe **rand**) aus diesem Startwert zurück. Jeder Interpreter hat seinen eigenen Startwert.

tan ***arg***
Gibt den Tangens von *arg* zurück, gemessen in Radiant.

tanh ***arg***
Gibt den hyperbolischen Tangens von *arg* zurück.

wide ***arg***
Das Argument kann ein beliebiger numerischer Wert sein. Der Integer-Anteil von *arg* wird ermittelt; anschließend werden die niederwertigen 64 Bits dieses Integer-Werts als Integer-Wert zurückgegeben.

COPYRIGHT

```
Copyright © 1993 The Regents of the University of California.
Copyright © 1994-2000 Sun Microsystems Incorporated.
Copyright © 2005, 2006 Kevin B. Kenny <kennykb@acm.org>.
```

Stichwörter: mathfunc

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-2000 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2005 Kevin B. Kenny kennykb@acm.org. All rights reserved

mathop

NAME

mathop - Mathematische Operatoren als Tcl-Befehle

ÜBERSICHT

package require Tcl 8.5
::tcl::mathop::! *number*
::tcl::mathop::~ *number*
::tcl::mathop::+ ?*number* ...?
::tcl::mathop::- *number* ?*number* ...?
::tcl::mathop::* ?*number* ...?
::tcl::mathop::/ *number* ?*number* ...?
::tcl::mathop::% *number number*
::tcl::mathop::** ?*number* ...?
::tcl::mathop::& ?*number* ...?
::tcl::mathop::| ?*number* ...?
::tcl::mathop::^ ?*number* ...?
::tcl::mathop::<< *number number*
::tcl::mathop::>> *number number*
::tcl::mathop::== ?*arg* ...?
::tcl::mathop::!= *arg arg*
::tcl::mathop::< ?*arg* ...?
::tcl::mathop::<= ?*arg* ...?
::tcl::mathop::>= ?*arg* ...?
::tcl::mathop::> ?*arg* ...?
::tcl::mathop::eq ?*arg* ...?
::tcl::mathop::ne *arg arg*
::tcl::mathop::in *arg list*
::tcl::mathop::ni *arg list*

BESCHREIBUNG

Die Befehle im Namespace **::tcl::mathop** implementieren dieselbe Menge von Operationen, die der Befehl **expr** unterstützt. Alle werden aus dem Namespace exportiert, aber standardmäßig in keinen anderen Namespace importiert. Beachten Sie, dass Umbenennen, Neuimplementieren oder Löschen von Befehlen im Namespace *nicht* das Verhalten des Befehls **expr** ändert, ebenso wenig wie das Definieren neuer Befehle im Namespace **::tcl::mathop**.

Folgende Operator-Befehle werden unterstützt:

```
~ ! + - *
/ % ** & |
^ >> << == eq
!= ne < <= >
>= in ni
```

MATHEMATISCHE OPERATOREN

Das Verhalten der mathematischen Operator-Befehle ist wie folgt:

! *boolean*
Gibt die boolesche Negation von *boolean* zurück, wobei *boolean* ein beliebiger numerischer Wert oder eine andere Form eines booleschen Werts sein kann (*d. h.* es gibt Wahrheit zurück, wenn das Argument Falschheit oder Null ist, und Falschheit, wenn das Argument Wahrheit oder ungleich Null ist).

+ ?*number ...*?
Gibt die Summe beliebig vieler Argumente zurück. Jedes *number*- Argument kann ein beliebiger numerischer Wert sein. Sind keine Argumente angegeben, ist das Ergebnis Null (das neutrale Element der Addition).

- *number* ?*number ...*?
Ist nur ein einzelnes *number*-Argument angegeben, gibt der Befehl die Negation dieses numerischen Werts zurück. Andernfalls gibt er die Zahl zurück, die entsteht, wenn alle folgenden numerischen Werte vom ersten subtrahiert werden. Alle *number*-Argumente müssen numerische Werte sein. Mindestens ein Argument muss angegeben sein.

*** ?*number ...*?**
Gibt das Produkt beliebig vieler Argumente zurück. Jedes *number* kann ein beliebiger numerischer Wert sein. Sind keine Argumente angegeben, ist das Ergebnis eins (das neutrale Element der Multiplikation).

/ *number* ?*number ...*?
Ist nur ein einzelnes *number*-Argument angegeben, gibt der Befehl den Kehrwert dieses numerischen Werts zurück (*d. h.* den Wert, der durch Division von 1.0 durch diesen Wert entsteht). Andernfalls gibt er die Zahl zurück, die entsteht, wenn das erste numerische Argument durch alle folgenden numerischen Argumente dividiert wird. Alle *number* -Argumente müssen numerische Werte sein. Mindestens ein Argument muss angegeben sein.

Beachten Sie, dass bei führenden Integer-Werten in der Argumentliste für diese anfänglichen Schritte Integer-Division verwendet wird (*d. h.* die Zwischenergebnisse sind so, als würden die Funktionen *floor* und *int* in dieser Reihenfolge angewendet). Sind alle Werte der Operation Integer, ist das Ergebnis ein Integer.

% *number number*
Gibt den integralen Modulus (*d. h.* Rest) des ersten Arguments bezüglich des zweiten zurück. Jedes *number* muss einen integralen Wert haben. Außerdem hat das Ergebnis dasselbe Vorzeichen wie das zweite *number*, das nicht Null sein darf.

Beachten Sie, dass Tcl diese Operation auch für negative Zahlen exakt definiert, sodass folgender Befehl einen wahren Wert zurückgibt (der Namespace wird zur Klarheit

weggelassen):

```
== [* [/ x y] y] [- x [% x y]]
```

**** ?*number* ...?**
Gibt das Ergebnis zurück, bei dem jeder Wert potenziert wird mit dem Ergebnis nach rekursiver Verarbeitung der folgenden Argumente, sodass "**** 2 3 4**" dasselbe ist wie "**** 2 [** 3 4]**".

Jedes *number* kann ein beliebiger numerischer Wert sein, wobei die zweite Zahl nicht bruchteilig sein darf, wenn die erste negativ ist. Der maximale Exponentenwert, den Tcl verarbeiten kann, wenn die erste Zahl ein Integer > 1 ist, beträgt 268435455. Sind keine Argumente angegeben, ist das Ergebnis eins; ist nur ein Argument angegeben, ist das Ergebnis dieses Argument. Das Ergebnis hat nur dann einen integralen Wert, wenn alle Argumente integrale Werte sind.

VERGLEICHSOPERATOREN

Das Verhalten der Vergleichsoperator-Befehle (die überwiegend numerische Argumente bevorzugen) ist wie folgt:

== ?*arg* ...?
Gibt zurück, ob jedes Argument den Argumenten auf beiden Seiten im Sinne des **expr** -Operators == gleich ist (*d. h.* numerischer Vergleich wenn möglich, sonst exakter Zeichenkettenvergleich). Sind weniger als zwei Argumente angegeben, gibt diese Operation stets einen wahren Wert zurück.

eq ?*arg* ...?
Gibt zurück, ob jedes Argument den Argumenten auf beiden Seiten per exaktem Zeichenkettenvergleich gleich ist. Sind weniger als zwei Argumente angegeben, gibt diese Operation stets einen wahren Wert zurück.

!= *arg arg*
Gibt zurück, ob die beiden Argumente einander im Sinne des **expr**-Operators!= ungleich sind (*d. h.* numerischer Vergleich wenn möglich, sonst exakter Zeichenkettenvergleich).

ne *arg arg*
Gibt zurück, ob die beiden Argumente einander per exaktem Zeichenkettenvergleich ungleich sind.

< ?*arg* ...?
Gibt zurück, ob die beliebig vielen Argumente geordnet sind, wobei jedes Argument nach dem ersten strikt größer als das vorhergehende sein muss. Vergleiche erfolgen vorzugsweise auf numerischen Werten, andernfalls per UNICODE-Zeichenkettenvergleich. Sind weniger als zwei Argumente vorhanden, gibt diese Operation stets einen wahren Wert zurück. Sollen numerische Argumente als Zeichenketten verglichen werden, sollte stattdessen der Befehl **string compare** verwendet werden.

<= ?*arg* ...?
Gibt zurück, ob die beliebig vielen Argumente geordnet sind, wobei jedes Argument nach dem ersten gleich oder größer als das vorhergehende sein muss. Vergleiche erfolgen vorzugsweise auf numerischen Werten, andernfalls per UNICODE-Zeichenkettenvergleich. Sind weniger als zwei Argumente vorhanden, gibt diese Operation stets einen wahren Wert zurück. Sollen numerische Argumente als Zeichenketten verglichen werden, sollte stattdessen der Befehl **string compare** verwendet werden.

> ?*arg* ...?
Gibt zurück, ob die beliebig vielen Argumente geordnet sind, wobei jedes Argument nach dem ersten strikt kleiner als das vorhergehende sein muss. Vergleiche erfolgen vorzugsweise auf numerischen Werten, andernfalls per UNICODE-Zeichenkettenvergleich. Sind weniger als zwei Argumente vorhanden, gibt diese Operation stets einen wahren Wert zurück. Sollen numerische Argumente als Zeichenketten verglichen werden, sollte stattdessen der Befehl **string compare** verwendet werden.

>= ?*arg* ...?
Gibt zurück, ob die beliebig vielen Argumente geordnet sind, wobei jedes Argument nach dem ersten gleich oder kleiner als das vorhergehende sein muss. Vergleiche erfolgen vorzugsweise auf numerischen Werten, andernfalls per UNICODE-Zeichenkettenvergleich. Sind weniger als zwei Argumente vorhanden, gibt diese Operation stets einen wahren Wert zurück. Sollen numerische Argumente als Zeichenketten verglichen werden, sollte stattdessen der Befehl **string compare** verwendet werden.

BITWEISE OPERATOREN

Das Verhalten der bitweisen Operator-Befehle (die alle nur mit integralen Argumenten arbeiten) ist wie folgt:

~ number
Gibt die bitweise Negation von *number* zurück. *Number* kann ein Integer beliebiger Größe sein. Beachten Sie, dass das Ergebnis dieser Operation stets das entgegengesetzte Vorzeichen zum Eingabe-*number* hat.

& ?*number* ...?
Gibt das bitweise UND aller beliebig vielen Argumente zurück. Jedes *number* muss einen integralen Wert haben. Sind keine Argumente angegeben, ist das Ergebnis minus eins.

| ?*number* ...?
Gibt das bitweise ODER aller beliebig vielen Argumente zurück. Jedes *number* muss einen integralen Wert haben. Sind keine Argumente angegeben, ist das Ergebnis Null.

^ ?*number* ...?
Gibt das bitweise XOR aller beliebig vielen Argumente zurück. Jedes *number* muss einen integralen Wert haben. Sind keine Argumente angegeben, ist das Ergebnis Null.

<< number number
Gibt das Ergebnis zurück, bei dem das erste Argument um die im zweiten Argument angegebene Anzahl Bits nach links verschoben wird. Jedes *number* muss einen integralen Wert haben.

>> number number
Gibt das Ergebnis zurück, bei dem das erste Argument um die im zweiten Argument angegebene Anzahl Bits nach rechts verschoben wird. Jedes *number* muss einen integralen Wert haben.

LISTENOPERATOREN

Das Verhalten der listenorientierten Operator-Befehle ist wie folgt:

in *arg list*
Gibt zurück, ob der Wert *arg* in der Liste *list* enthalten ist (gemäß exaktem Zeichenkettenvergleich der Elemente).

ni *arg list*
Gibt zurück, ob der Wert *arg* nicht in der Liste *list* enthalten ist (gemäß exaktem Zeichenkettenvergleich der Elemente).

BEISPIELE

Der einfachste Weg, die Operatoren zu nutzen, ist oft **namespace path**, um die Befehle verfügbar zu machen. Das hat den Vorteil, dass die im aktuellen Namespace definierten Befehle nicht verändert werden.

```
namespace path {::tcl::mathop ::tcl::mathfunc}

# Summe einiger Zahlen berechnen
set sum [+ 1 2 3]

# Mittelwert einer Liste berechnen
set list {1 2 3 4 5 6}
set mean [/ [+ {*}$list] [double [llength $list]]]

# Listenmitgliedschaft prüfen
set gotIt [in 3 $list]

# Prüfen, ob ein Wert in einem definierten Bereich liegt
set inRange [<= 1 $x 5]

# Prüfen, ob eine Liste sortiert ist
set sorted [<= {*}$list]
```

Stichwörter: mathop, command, expression, operator

Copyright (c) 2006-2007 Donal K. Fellows.

memory

NAME

memory - Steuert die Tcl-Speicher-Debugging-Funktionen

ÜBERSICHT

memory *option* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **memory** gibt Tcl-Entwicklern die Kontrolle über die Speicher-Debugging-Funktionen von Tcl. Der Befehl **memory** hat mehrere Unteroptionen, die unten beschrieben werden. Er ist nur verfügbar, wenn Tcl mit aktiviertem Speicher-Debugging kompiliert wurde (wenn **TCL_MEM_DEBUG** zur Kompilierzeit definiert ist) und nachdem **Tcl_InitMemory** aufgerufen wurde.

memory active *file*
Schreibt eine Liste aller derzeit allozierten Speicherbereiche in die angegebene *file*.

memory break_on_malloc *count*

Nach *count* durchgeführten Allozierungen gibt **ckalloc** eine entsprechende Meldung aus und versucht, in den C-Debugger einzutreten. Tcl sendet sich dann ein *SIGINT*-Signal. Wenn Tcl unter einem C-Debugger läuft, sollte er in den Debugger-Befehlsmodus wechseln.

memory info
Gibt einen Bericht zurück mit den Gesamtanzahlen von Allozierungen und Freigaben seit Tcl-Start, derzeit allozierten Paketen (Anzahl von **ckalloc**-Aufrufen ohne entsprechenden **ckfree**-Aufruf), derzeit allozierten Bytes sowie der maximalen Anzahl allozierter Pakete und Bytes.

memory init [on|off]
Schaltet die Vorinitialisierung allen allozierten Speichers mit Dummy-Bytes ein oder aus. Nützlich zum Erkennen der Verwendung nicht initialisierter Werte.

memory objs *file*
Veranlasst, dass sofort eine Liste aller allozierten Tcl_Obj-Werte zusammen mit dem Ort ihrer Allozierung in die angegebene *file* geschrieben wird. Nützlich zur Prüfung auf Lecks von Werten.

memory onexit *file*
Veranlasst, dass beim Finalisieren des Tcl-Speicher-Subsystems eine Liste aller allozierten Speicherbereiche in die angegebene *file* geschrieben wird. Nützlich zur Prüfung, dass der Speicher beim Prozessende ordnungsgemäß freigegeben wird.

memory tag *string*
Jedem von **ckalloc** allozierten Speicherpaket kann ein Zeichenketten-Tag zugeordnet werden. In den von **memory active** und **memory onexit** erzeugten Listen wird das Tag jedes Pakets zusammen mit weiteren Informationen ausgegeben. Der Befehl **memory tag** setzt den Tag-Wert für nachfolgende **ckalloc**-Aufrufe auf *string*.

memory trace [on|off]
Schaltet Speicher-Tracing ein oder aus. Ist Speicher-Tracing aktiv, verursacht jeder **ckalloc** -Aufruf eine Trace-Zeile auf *stderr*, bestehend aus dem Wort *ckalloc*, gefolgt von der zurückgegebenen Adresse, der allozierten Speichermenge sowie C-Dateiname und Zeilennummer des allozierenden Codes. Beispiel:

`ckalloc 40e478 98 tclProc.c 1406` **ckfree**-Aufrufe werden auf dieselbe Weise protokolliert.

memory trace_on_at_malloc *count*
Aktiviert Speicher-Tracing nach *count* **ckalloc**-Aufrufen. Wird z. B. **memory trace_on_at_malloc 100** eingegeben, werden ab dem 100. **ckalloc**-Aufruf Trace-Informationen für alle Allozierungen und Freigaben ausgegeben. Da vor einem Fehler viel Speicheraktivität auftreten kann, verringert ein gezielter Einsatz dieser Option die Verlangsamung durch Tracing (und die Menge der Trace-Daten), wenn die Anzahl der Allozierungen vor dem Auftreten des Problems bekannt ist. Bei einem Guard-Zone-Fehler wird die aktuelle Anzahl der Speicherallozierungen seit Tcl-Start ausgegeben.

memory validate [on|off]
Schaltet Speicher-Validierung ein oder aus. Ist sie aktiv, werden bei jedem **ckalloc**- oder **ckfree**-Aufruf die Guard-Zonen jedes noch existierenden, von **ckalloc** allozierten Speicherbereichs geprüft. Das hat große Auswirkungen auf die Performance und sollte nur bei starkem Verdacht auf Überschreibungen verwendet werden. Vorteil: Eine

Guard-Zone-Überschreibung kann schon beim ersten **ckalloc**- oder **ckfree**-Aufruf nach der Überschreibung erkannt werden, nicht erst bei Freigabe des betroffenen Speichers — was lange danach erfolgen kann.

Stichwörter: memory, debug

Copyright (c) 1992-1999 Karl Lehenbauer & Mark Diekhans
Copyright (c) 2000 Scriptics Corporation.
All rights reserved.

msgcat

NAME

msgcat - Tcl-Message-Katalog

ÜBERSICHT

package require Tcl 8.5
package require msgcat 1.6

::msgcat::mc *src-string* ?*arg arg* ...?
::msgcat::mcmax ?*src-string src-string* ...?
::msgcat::mcexists ?**-exactnamespace**? ?**-exactlocale**? *src-string*

::msgcat::mclocale ?*newLocale*?

::msgcat::mcpreferences

::msgcat::mcloadedlocales subcommand ?*locale*?
::msgcat::mcload *dirname*
::msgcat::mcset *locale src-string* ?*translate-string*?
::msgcat::mcmset *locale src-trans-list*
::msgcat::mcflset *src-string* ?*translate-string*?
::msgcat::mcflmset *src-trans-list*
::msgcat::mcunknown *locale src-string* ?*arg arg* ...?
::msgcat::mcpackagelocale subcommand ?*locale*?
::msgcat::mcpackageconfig subcommand *option* ?*value*?
::msgcat::mcforgetpackage

BESCHREIBUNG

Das Paket **msgcat** stellt eine Reihe von Funktionen bereit, mit denen mehrsprachige Benutzeroberflächen verwaltet werden können. Textzeichenketten werden in einem Message-Katalog definiert, der unabhängig von der Anwendung ist und bearbeitet oder lokalisiert werden kann, ohne den Anwendungsquellcode zu ändern. Neue Sprachen oder Locales können durch Hinzufügen einer neuen Datei zum Message-Katalog bereitgestellt werden.

msgcat unterscheidet Pakete anhand ihres Namespace. Jedes Paket hat seinen eigenen Message-Katalog und seine Konfigurationseinstellungen in **msgcat**.

Ein *locale* ist eine Spezifikationszeichenkette, die eine Benutzersprache beschreibt, z. B.

de_ch für Schweizerdeutsch. In **msgcat** gibt es ein globales Locale, das anhand des System-Locale des aktuellen Systems initialisiert wird. Jedes Paket kann entscheiden, das globale Locale oder ein paketspezifisches Locale zu verwenden.

Das globale Locale kann bei Bedarf geändert werden, z. B. durch eine vom Benutzer ausgelöste Sprachumschaltung oder in einer Mehrbenutzer-Anwendung wie einem Web- Server.

BEFEHLE

::msgcat::mc *src-string* ?*arg arg ...*?
Gibt eine Übersetzung von *src-string* gemäß dem aktuellen Locale zurück. Wenn nach *src-string* weitere Argumente angegeben werden, wird der Befehl **format** verwendet, um die zusätzlichen Argumente in die Übersetzung von *src-string* einzusetzen.

::msgcat::mc durchsucht die im aktuellen Namespace definierten Meldungen nach einer Übersetzung von *src-string*; wird keine gefunden, wird im übergeordneten Namespace des aktuellen Namespace gesucht und so weiter, bis der globale Namespace erreicht ist. Existiert keine Übersetzungszeichenkette, wird **::msgcat::mcunknown** aufgerufen und die von **::msgcat::mcunknown** zurückgegebene Zeichenkette wird zurückgegeben.

::msgcat::mc ist die Hauptfunktion zur Lokalisierung einer Anwendung. Statt eine englische Zeichenkette direkt zu verwenden, kann eine Anwendung die englische Zeichenkette durch **::msgcat::mc** leiten und das Ergebnis nutzen. Wird eine Anwendung auf diese Weise für eine einzige Sprache geschrieben, lässt sich später leicht Unterstützung für weitere Sprachen hinzufügen, indem einfach neue Message-Katalog-Einträge definiert werden.

::msgcat::mcmax ?*src-string src-string ...*?
Bei mehreren Quellzeichenketten gibt **::msgcat::mcmax** die Länge der längsten übersetzten Zeichenkette zurück. Das ist nützlich beim Entwurf lokalisierter GUIs, die z. B. erfordern können, dass alle Schaltflächen eine feste Breite haben (nämlich die Breite der breitesten Schaltfläche).

::msgcat::mcexists ?-exactnamespace? ?-exactlocale? *src-string*
Gibt **true** zurück, wenn eine Übersetzung für die angegebene *src-string* existiert.

Die Suche kann mit der Option **-exactnamespace** auf den aktuellen Namespace beschränkt werden, ohne übergeordnete Namespaces zu prüfen.

Sie kann auch mit der Option **-exactlocale** auf das erste bevorzugte Locale beschränkt werden (z. B. das erste Element von **::msgcat::mcpreferences**, wenn das globale Locale verwendet wird).

::msgcat::mclocale ?*newLocale*?
Diese Funktion setzt das Locale auf *newLocale*. Wenn *newLocale* weggelassen wird, wird das aktuelle Locale zurückgegeben, andernfalls wird das aktuelle Locale auf *newLocale* gesetzt. **msgcat** speichert und vergleicht das Locale ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung und gibt Locales in Kleinbuchstaben zurück. Das anfängliche Locale wird durch das Locale bestimmt, das in der Umgebung des Benutzers angegeben ist. Siehe **LOCALE-SPEZIFIKATION** weiter unten für eine Beschreibung des Locale-Zeichenkettenformats.

Wenn das Locale gesetzt wird, wird die Präferenzliste der Locales ausgewertet. Locales in dieser Liste werden jetzt geladen, falls sie noch nicht geladen sind.

::msgcat::mcpreferences
Gibt eine geordnete Liste der vom Benutzer bevorzugten Locales zurück, basierend auf der

Sprachspezifikation des Benutzers. Die Liste ist von der spezifischsten zur geringsten Präferenz geordnet. Die Liste leitet sich vom aktuellen in **msgcat** durch **::msgcat::mclocale** gesetzten Locale ab und kann nicht unabhängig gesetzt werden. Wenn das aktuelle Locale z. B. **en_US_funky** ist, gibt **::msgcat::mcpreferences {en_us_funky en_us en {}}** zurück.

::msgcat::mcloadedlocales subcommand ?*locale*?

Diese Gruppe von Befehlen verwaltet die Liste der geladenen Locales für Pakete, die kein Paket-Locale setzen.

Der Unterbefehl **get** gibt die Liste der aktuell geladenen Locales zurück.

Der Unterbefehl **present** erfordert das Argument *locale* und gibt **true** zurück, wenn dieses Locale geladen ist.

Der Unterbefehl **clear** entfernt alle Locales und ihre Daten, die nicht in der aktuellen Präferenzliste stehen.

::msgcat::mcload *dirname*

Durchsucht das angegebene Verzeichnis nach Dateien, die den von **::msgcat::mcloadedlocales get** zurückgegebenen Sprachspezifikationen entsprechen (oder **msgcat::mcpackagelocale preferences**, wenn ein Paket-Locale gesetzt ist) (diese sind alle in Kleinbuchstaben), erweitert um die Dateierweiterung ".msg".

Jede passende Datei wird der Reihe nach gelesen, unter Annahme einer UTF-8-Kodierung. Der Datei-

inhalt wird dann als Tcl-Skript ausgewertet. Das bedeutet, dass Unicode-

Zeichen in der Message-Datei entweder direkt in UTF-8-kodierter Form oder durch

von der Tcl-Auswertung erkanntes Backslash-u-Quoting vorhanden sein können. Die Anzahl der Message-Dateien, die der

Spezifikation entsprachen und geladen wurden, wird zurückgegeben.

Zusätzlich wird der angegebene Ordner in der Paketkonfigurationsoption *mcfolder* von **msgcat** gespeichert, um bei einer Locale-Änderung gegebenenfalls benötigte Message-Katalog- Dateien zu laden.

::msgcat::mcset *locale src-string *?*translate-string*?

Legt die Übersetzung für *src-string* auf *translate-string* im angegebenen *locale* und im aktuellen Namespace fest. Wenn *translate-string* nicht angegeben ist, wird *src-string* für beides verwendet. Die Funktion gibt *translate-string* zurück.

::msgcat::mcmset *locale src-trans-list*

Legt die Übersetzung für mehrere Quellzeichenketten in *src-trans-list* im angegebenen *locale* und im aktuellen Namespace fest. *src-trans-list* muss eine gerade Anzahl von Elementen haben und hat die Form {*src-string translate-string* ?*src-string* translate-string ...?} **::msgcat::mcmset** kann deutlich schneller sein als mehrere Aufrufe von **::msgcat::mcset**. Die Funktion gibt die Anzahl der gesetzten Übersetzungen zurück.

::msgcat::mcflset *src-string *?*translate-string*?

Legt die Übersetzung für *src-string* auf *translate-string* im aktuellen Namespace für das Locale fest, das sich aus dem Namen des über **::msgcat::mcload** geladenen Message- Katalogs ergibt. Wenn *translate-string* nicht angegeben ist, wird *src-string* für beides verwendet. Die Funktion gibt *translate-string* zurück.

::msgcat::mcflmset *src-trans-list*

Legt die Übersetzung für mehrere Quellzeichenketten in *src-trans-list* im aktuellen Namespace für das Locale fest, das sich aus dem Namen des über **::msgcat::mcload** geladenen Message- Katalogs ergibt. *src-trans-list* muss eine gerade Anzahl von Elementen haben und hat die Form {*src-string* translate-string ?*src-string translate-string ...*?} **::msgcat::mcflmset** kann deutlich schneller sein als mehrere Aufrufe von **::msgcat::mcflset**. Die Funktion gibt die Anzahl der gesetzten Übersetzungen zurück.

::msgcat::mcunknown *locale src-string* ?*arg arg ...*?
Diese Routine wird von **::msgcat::mc** aufgerufen, wenn für *src-string* im aktuellen Locale keine Übersetzung definiert ist. Die Standardaktion ist, *src-string* per **format** zurückzugeben, wenn Argumente vorhanden sind. Diese Prozedur kann von der Anwendung neu definiert werden, z. B. um Fehlermeldungen für jede unbekannte Zeichenkette zu protokollieren. Die Prozedur **::msgcat::mcunknown** wird im gleichen Stack-Kontext wie der Aufruf von **::msgcat::mc** ausgeführt. Der Rückgabewert von **::msgcat::mcunknown** wird als Rückgabewert für den Aufruf von **::msgcat::mc** verwendet.

Hinweis: Diese Routine wird nur aufgerufen, wenn das betreffende Paket keinen paketspezifischen Unknown-Befehl gesetzt hat.

::msgcat::mcforgetpackage
Das aufrufende Paket löscht seinen gesamten Zustand innerhalb des Pakets **msgcat** einschließlich aller Einstellungen und Übersetzungen.

LOCALE-SPEZIFIKATION

Das Locale wird **msgcat** durch eine an **::msgcat::mclocale** übergebene Locale-Zeichenkette mitgeteilt. Die Locale-Zeichenkette besteht aus einem Sprachcode, einem optionalen Ländercode und einem optionalen systemspezifischen Code, jeweils getrennt durch "_". Die Länder- und Sprachcodes sind in den Standards ISO-639 und ISO-3166 festgelegt. Zum Beispiel legt das Locale "en" Englisch fest und "en_US" U.S.-Englisch.

Wenn das Paket **msgcat** zum ersten Mal geladen wird, wird das Locale gemäß der Umgebung des Benutzers initialisiert. Die Variablen **env(LC_ALL)**, **env(LC_MESSAGES)** und **env(LANG)** werden der Reihe nach geprüft. Der erste von ihnen mit nicht leerem Wert wird zur Bestimmung des anfänglichen Locale verwendet. Der Wert wird gemäß dem XPG4-Muster

```
language[_country][.codeset][@modifier]
```

zerlegt. Das anfängliche Locale wird dann durch Aufruf von **::msgcat::mclocale** mit dem Argument

```
language[_country][_modifier]
```

gesetzt.

Unter Windows und Cygwin versucht **msgcat**, falls keine dieser Umgebungsvariablen gesetzt ist, Locale-Informationen aus der Registry zu extrahieren. Ab Windows Vista wird der RFC4747-Locale-Name "lang-script-country-options" in das Locale als "lang_country_script" umgewandelt (Beispiel: sr-Latn-CS -> sr_cs_latin). Unter Windows XP wird die Sprach-ID analog umgewandelt (Beispiel: 0c1a -> sr_yu_cyrillic). Schlagen alle Versuche fehl, ein anfängliches Locale aus der Umgebung des Benutzers zu ermitteln, verwendet **msgcat** standardmäßig ein anfängliches Locale von "C".

Wenn der Benutzer ein Locale angibt, wird bei der Zeichenkettenübersetzung eine "best match"-Suche durchgeführt. Gibt ein Benutzer z. B. **en_GB_Funky** an, werden die Locales "en_gb_funky", "en_gb", "en" und "" (die leere Zeichenkette) der Reihe nach durchsucht, bis eine passende Übersetzungszeichenkette gefunden wird. Ist keine Übersetzungszeichenkette verfügbar, wird der Unknown-Handler aufgerufen.

NAMESPACES UND MESSAGE-KATALOGE

Im Message-Katalog gespeicherte Zeichenketten werden relativ zum Namespace gespeichert, aus dem sie hinzugefügt wurden. Das ermöglicht mehreren Paketen, dieselben Zeichenketten zu verwenden, ohne Kollisionen mit anderen Paketen zu befürchten. Außerdem können Quellzeichenketten kürzer und weniger fehleranfällig bei Tippfehlern sein.

Zum Beispiel gibt die Ausführung des Codes

```
::msgcat::mcset en hello "hello from ::"
namespace eval foo {
    ::msgcat::mcset en hello "hello from ::foo"
}
puts [::msgcat::mc hello]
namespace eval foo {puts [::msgcat::mc hello]}
```

aus

```
hello from ::
hello from ::foo
```

Bei der Suche nach einer Übersetzung einer Meldung durchsucht der Message-Katalog zuerst den aktuellen Namespace, dann den übergeordneten des aktuellen Namespace und so weiter, bis der globale Namespace erreicht ist. Das ermöglicht Kind-Namespaces, Meldungen vom übergeordneten Namespace zu übernehmen.

Zum Beispiel gibt die Ausführung (im Locale "en") des Codes

```
::msgcat::mcset en m1 ":: message1"
::msgcat::mcset en m2 ":: message2"
::msgcat::mcset en m3 ":: message3"
namespace eval ::foo {
    ::msgcat::mcset en m2 "::foo message2"
    ::msgcat::mcset en m3 "::foo message3"
}
namespace eval ::foo::bar {
    ::msgcat::mcset en m3 "::foo::bar message3"
}
namespace import ::msgcat::mc
puts "[mc m1]; [mc m2]; [mc m3]"
namespace eval ::foo {puts "[mc m1]; [mc m2]; [mc m3]"}
namespace eval ::foo::bar {puts "[mc m1]; [mc m2]; [mc m3]"}
```

aus

```
:: message1; :: message2; :: message3
:: message1; ::foo message2; ::foo message3
:: message1; ::foo message2; ::foo::bar message3
```

SPEICHERORT UND FORMAT VON MESSAGE-DATEIEN

Message-Dateien können in jedem Verzeichnis liegen, vorbehaltlich der folgenden Bedingungen:

[1]
Alle Message-Dateien eines Pakets liegen im selben Verzeichnis.

[2]
Der Dateiname ist ein **msgcat**-Locale-Spezifizierer (alles Kleinbuchstaben) gefolgt von ".msg". Zum Beispiel:

```
es.msg    — spanish
en_gb.msg — United Kingdom English
```

Ausnahme: Die Message-Datei für das Root-Locale "" heißt "**ROOT.msg**". Diese Ausnahme verhindert ungewöhnliches Verhalten, z. B. dass die Message-Datei als "hidden" auf Unix-Dateisystemen markiert wird.

[3]
Die Datei enthält eine Reihe von Aufrufen von **mcflset** und **mcflmset**, die die nötigen Übersetzungszeichenketten für die Sprache setzen, typischerweise in einem **namespace eval**, damit alle Quellzeichenketten an den Namespace des Pakets gebunden sind. Eine kurze **es.msg** könnte z. B. enthalten:

```
namespace eval ::mypackage {
    ::msgcat::mcflset "Free Beer" "Cerveza Gratis"
}
```

EMPFOHLENE MESSAGE-EINRICHTUNG FÜR PAKETE

Wenn ein Paket in ein Unterverzeichnis von **tcl_pkgPath** installiert und über **package require** geladen wird, empfiehlt sich folgendes Vorgehen.

[1]
Erstellen Sie bei der Paketinstallation ein Unterverzeichnis **msgs** unter Ihrem Paketverzeichnis.

[2]
Kopieren Sie Ihre *.msg-Dateien in dieses Verzeichnis.

[3]
Fügen Sie den folgenden Befehl in Ihr Paket-Initialisierungsskript ein:

```
# Sprachdateien laden, gespeichert im Unterverzeichnis msgs
::msgcat::mcload [file join [file dirname [info script]] msgs]
```

POSITIONALE PLATZHALTER FÜR FORMAT- UND SCAN-BEFEHLE

Es ist möglich, dass eine als Argument für **format** verwendete Message-Zeichenkette positionsabhängige Parameter hat, die beim Übersetzen umgestellt werden müssen. Zum Beispiel kann es syntaktisch sinnvoll sein, die Satzstruktur umzuordnen.

```
format "We produced %d units in location %s" $num $city
format "In location %s we produced %d units" $city $num
```

Das lässt sich mit positionalen Parametern handhaben:

```
format "We produced %1\$d units in location %2\$s" $num $city
format "In location %2\$s we produced %1\$d units" $num $city
```

Analog können positionale Parameter mit **scan** verwendet werden, um Werte aus internationalisierten Zeichenketten zu extrahieren. Hinweis: Es ist nicht nötig, die Ausgabe von **::msgcat::mc** direkt an **format** zu übergeben; durch Übergabe der einzusetzenden Werte als Argumente erfolgt die Format-Ersetzung direkt.

```
msgcat::mc {Produced %1$d at %2$s} $num $city
# ... wobei dieser Schlüssel durch msgcat::mcset auf eine der
# menschenlesbaren Versionen abgebildet wird
```

PAKETPRIVATE LOCALE

Ein Paket, das **msgcat** verwendet, kann ein eigenes paketprivates Locale und eine eigene Menge geladener Locales verwenden, unabhängig vom globalen Locale, das durch **::msgcat::mclocale** gesetzt wird.

So kann ein Paket sein Locale ändern, ohne Locales in anderen Paketen zu laden oder zu entfernen und ohne den globalen Locale- Änderungs-Rückruf aufzurufen (siehe unten).

Dieses Verhalten wird durch folgendes Ensemble gesteuert:

::msgcat::mcpackagelocale set ?*locale*?
: Setzt oder ändert ein paketprivates Locale. Das paketprivate Locale wird auf das angegebene *locale* gesetzt, wenn *locale* angegeben ist. Wenn die Option *locale* nicht angegeben ist, wird das Paket in den Modus paketprivates Locale versetzt, aber kein Locale geändert (z. B. wenn das globale Locale zuvor für das Paket gültig war, wird es ins paketprivate Locale kopiert).

Dieser Befehl kann das Laden von Locales auslösen.

::msgcat::mcpackagelocale get
: Gibt das paketprivate Locale oder das globale Locale zurück, wenn kein paketprivates Locale gesetzt ist.

::msgcat::mcpackagelocale preferences
: Gibt die paketprivaten Präferenzen oder die globalen Präferenzen zurück, wenn kein paketprivates Locale gesetzt ist.

::msgcat::mcpackagelocale loaded
: Gibt die Liste der für dieses Paket geladenen Locales zurück.

::msgcat::mcpackagelocale isset
: Gibt **true** zurück, wenn ein paketprivates Locale gesetzt ist.

::msgcat::mcpackagelocale unset
: Hebt das paketprivate Locale auf und verwendet das globale Locale. Lädt und entfernt Locales, um die Liste der geladenen Locales des Pakets an die globale Liste geladener Locales anzupassen.

::msgcat::mcpackagelocale present *locale*
: Gibt **true** zurück, wenn das angegebene Locale für das Paket geladen ist.

::msgcat::mcpackagelocale clear
Entfernt alle geladenen Locales des Pakets, die nicht in den Paket- Präferenzen enthalten sind.

ÄNDERUNG DER PAKETOPTIONEN

Jedes Paket, das **msgcat** verwendet, hat eine Menge von Optionen innerhalb von **msgcat**. Die Paketoptionen werden im nächsten Abschnitt **Paketoptionen** beschrieben. Jede Paketoption kann einzeln mit folgendem Ensemble gesetzt oder zurückgesetzt werden:

::msgcat::mcpackageconfig get *option*
Gibt den aktuellen Wert der angegebenen *option* zurück. Dieser Aufruf meldet einen Fehler, wenn die Option für das Paket nicht gesetzt ist.

::msgcat::mcpackageconfig isset *option*
Gibt 1 zurück, wenn die angegebene *option* für das Paket gesetzt ist, sonst 0.

::msgcat::mcpackageconfig set *option value*
Setzt die angegebene *option* auf den angegebenen *value*. Das kann je nach *option* weitere Aktionen auslösen. Der Rückgabewert ist 0 oder die Anzahl geladener Pakete für die Option **mcfolder**.

::msgcat::mcpackageconfig unset *option*
Setzt die angegebene *option* für das Paket zurück. Es erfolgt keine Aktion, wenn die *option* für das Paket nicht gesetzt ist. Die leere Zeichenkette wird zurückgegeben.

Paketoptionen

Folgende Paketoptionen stehen für jedes Paket zur Verfügung:

mcfolder
Dies ist der Message-Ordner des Pakets. Diese Option wird durch **mcload** und den Unterbefehl **set** gesetzt. Beides ist identisch und gibt die Anzahl geladener Message-Katalog-Dateien zurück.

Das Setzen oder Ändern dieses Werts lädt alle Locales, die in den für das Paket gültigen Präferenzen enthalten sind. Das impliziert auch den Aufruf eines gesetzten **loadcmd** (siehe unten).

Das Zurücksetzen dieses Werts deaktiviert das Laden von Message-Dateien für das Paket.

loadcmd
Dieser Rückruf wird aufgerufen, bevor eine Menge von Message-Katalog-Dateien für das Paket geladen wird, das diese Eigenschaft gesetzt hat.

Dieser Rückruf kann Vorbereitungsarbeiten für das Laden von Message-Dateien leisten oder Message-Daten aus einer anderen Quelle wie einer Datenbank holen. In diesem Fall werden keine Message-Dateien verwendet (**mcfolder** ist nicht gesetzt).

Siehe Abschnitt **RÜCKRUF-AUFRUF** unten. Die an diesen Rückruf angehängte Parameterliste ist die Liste der zu ladenden Locales.

Wird dieser Rückruf geändert, wird er mit den für das Paket gültigen Präferenzen aufgerufen.

changecmd
Dieser Rückruf wird aufgerufen, wenn eine Standard-Locale-Änderung durchgeführt wurde. Er soll einem Paket erlauben, Abhängigkeiten vom Standard-Locale zu aktualisieren, z. B. die GUI in einer anderen Sprache anzuzeigen.

Siehe den Abschnitt **RÜCKRUF-AUFRUF** unten. Die angehängte Parameterliste ist **mcpreferences**. Die registrierten Rückrufe werden in beliebiger Reihenfolge aufgerufen.

unknowncmd
Verwendet eine paketlocale **mcunknown**-Prozedur statt der von **msgcat** bereitgestellten Standardversion (**msgcat::mcunknown**).

Die aufgerufene Prozedur muss die formatierte Meldung zurückgeben, die schließlich von **msgcat::mc** zurückgegeben wird.

Ein generischer Unknown-Handler wird verwendet, wenn auf die leere Zeichenkette gesetzt. Dieser gibt den Schlüssel zurück, wenn keine Argumente übergeben werden. Mit Argumenten wird der Befehl **format** zur Verarbeitung verwendet.

Siehe Abschnitt **RÜCKRUF-AUFRUF** unten. Die angehängten Argumente sind identisch zu **msgcat::mcunknown**.

RÜCKRUF-AUFRUF

Ein Paket kann einen oder mehrere Rückrufe registrieren, wie oben beschrieben.

Rückrufe werden aufgerufen, wenn:

1. der Rückrufbefehl gesetzt ist,

2. der Befehl nicht die leere Zeichenkette ist,

3. der registrierende Namespace existiert.

Schlägt eine aufgerufene Routine mit einem Fehler fehl, wird nach Befehlsende die **bgerror** -Routine des Interpreters aufgerufen. Ausnahme ist der Rückruf **unknowncmd**, bei dem ein Fehler den aufrufenden **mc**-Befehl mit diesem Fehler fehlschlagen lässt.

BEISPIELE

Pakete mit GUI können ihre Widgets aktualisieren, wenn sich das globale Locale ändert. Zur Registrierung eines Rückrufs:

```
namespace eval gui {
    msgcat::mcpackageconfig changecmd updateGUI

    proc updateGUI args {
        puts "New locale is '[lindex $args 0]'."
    }
}
% msgcat::mclocale fr
fr
% New locale is 'fr'.
```

Liegen Locales (oder zusätzliche Locales) in einer anderen Quelle wie einer Datenbank, kann ein Paket den Load-Rückruf statt **mcload** verwenden:

```
namespace eval db {
    msgcat::mcpackageconfig loadcmd loadMessages

    proc loadMessages args {
```

```
        foreach locale $args {
            if {[LocaleInDB $locale]} {
                msgcat::mcmset $locale [GetLocaleList $locale]
            }
        }
    }
}
```

Die **clock**-Befehlsimplementierung nutzt **msgcat** mit einem Paket- Locale für den Befehlszeilenparameter **-locale**. Skizzen der Implementierung:

Zuerst wird ein Paket-Locale initialisiert und die generische Unknown-Funktion deaktiviert:

```
msgcat::mcpackagelocale set
msgcat::mcpackageconfig unknowncmd ""
```

Als Beispiel benötigt der Benutzer den Wochentag in einem bestimmten Locale:

```
clock format [clock seconds] -format %A -locale fr
```

clock setzt das Paket-Locale auf **fr** und sucht den Tagesnamen wie folgt:

```
msgcat::mcpackagelocale set $locale
return [lindex [msgcat::mc DAYS_OF_WEEK_FULL] $day]
# Gibt "mercredi" zurück
```

Innerhalb von **clock** sind einige Message-Katalog-Einträge rechenintensiv und werden daher dynamisch gecacht:

```
proc ::tcl::clock::LocalizeFormat { locale format } {
    set key FORMAT_$format
    if { [::msgcat::mcexists -exactlocale -exactnamespace $key] } {
        return [mc $key]
    }
    # ... aufwendige Berechnung des Formats gekürzt ...
    mcset $locale $key $format
    return $format
}
```

DANKSAGUNGEN

Der Message-Katalog-Code wurde von Mark Harrison entwickelt.

Stichwörter: msgcat, internationalization, i18n, localization, l10n, message, text, translation

Copyright (c) 1998 Mark Harrison.

my

NAME

my - Ruft eine beliebige Methode des aktuellen Objekts auf

ÜBERSICHT

package require TclOO

my *methodName* ?*arg* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **my** ermöglicht es Methoden von Objekten, eine beliebige Methode des Objekts (oder seiner Klasse) aufzurufen. Insbesondere umfasst die Menge gültiger Werte für *methodName* alle Methoden, die ein Objekt und seine Superklassen unterstützen, einschließlich der nicht exportierten. Das Objekt, auf dem die Methode aufgerufen wird, ist stets dasjenige, das der aktuelle Kontext der Methode ist (d. h. das Objekt, das von **self object** zurückgegeben wird), aus der der Befehl **my** aufgerufen wird.

Jedes Objekt hat seinen eigenen Befehl **my**, der in seinem Instanz-Namespace enthalten ist.

BEISPIELE

Dieses Beispiel zeigt die grundlegende Verwendung von **my**, um die Methode **variables** der Klasse **oo::object** aufzurufen, die standardmäßig nicht öffentlich sichtbar ist:

```
oo::class create c {
    method count {} {
        my variable counter
        puts [incr counter]
    }
}
c create o
o count             → prints "1"
o count             → prints "2"
o count             → prints "3"
```

Stichwörter: my, method, method visibility, object, private method, public method

Copyright (c) 2007 Donal K. Fellows

namespace

NAME

namespace - Kontexte für Befehle und Variablen erstellen und verwalten

ÜBERSICHT

namespace *subcommand* ?*arg* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **namespace** ermöglicht das Erstellen, den Zugriff auf und das Löschen getrennter Kontexte für Befehle und Variablen. Eine kurze Einführung zu Namespaces finden Sie im Abschnitt **WAS IST EIN NAMESPACE?** unten. Die zulässigen Werte von *subcommand* sind unten aufgeführt. Beachten Sie, dass Sie die *subcommand*s abkürzen können.

namespace children ?*namespace*? ?*pattern*?

Gibt eine Liste aller Kind-Namespaces zurück, die zum Namespace *namespace* gehören. Ist *namespace* nicht angegeben, werden die Kinder des aktuellen Namespace zurückgegeben. Dieser Befehl liefert vollqualifizierte Namen, die mit einem doppelten Doppelpunkt (**::**)

beginnen. Wird das optionale *pattern* angegeben, werden nur Namen zurückgegeben, die dem Glob-Muster entsprechen. Das tatsächlich verwendete Muster wird wie folgt bestimmt: Ein Muster, das mit einem doppelten Doppelpunkt (**::**) beginnt, wird direkt verwendet, andernfalls wird der Namespace *namespace* (oder der vollqualifizierte Name des aktuellen Namespace) dem Muster vorangestellt.

namespace code *script*

Erfasst den aktuellen Namespace-Kontext für die spätere Ausführung des Skripts *script*. Er gibt ein neues Skript zurück, in dem *script* in einen Befehl **namespace inscope** eingebettet ist. Das neue Skript hat zwei wichtige Eigenschaften. Erstens kann es in jedem Namespace ausgewertet werden und bewirkt, dass *script* im aktuellen Namespace (dem, in dem **namespace code** aufgerufen wurde) ausgewertet wird. Zweitens können dem resultierenden Skript weitere Argumente angehängt werden; sie werden *script* als zusätzliche Argumente übergeben. Wird beispielsweise der Befehl **set script [namespace code {foo bar}]** im Namespace **::a::b** aufgerufen, kann **eval $script [list x y]** in jedem Namespace ausgeführt werden (vorausgesetzt, der Wert von **script** wurde korrekt übergeben) und hat dieselbe Wirkung wie **::namespace eval ::a::b {foo bar x y}**. Der Befehl ist nötig, weil Erweiterungen wie Tk Callback-Skripte üblicherweise im globalen Namespace ausführen. Ein bereichsgebundener Befehl erfasst einen Befehl zusammen mit seinem Namespace-Kontext so, dass er später korrekt ausgeführt werden kann. Siehe den Abschnitt **BEREICHSGEBUNDENE SKRIPTE** für Beispiele zur Erstellung von Callback-Skripten.

namespace current

Gibt den vollqualifizierten Namen des aktuellen Namespace zurück. Der tatsächliche Name des globalen Namespace ist **{}** (d. h. eine leere Zeichenkette); der Befehl gibt jedoch der Einfachheit halber **::** für den globalen Namespace zurück.

namespace delete ?*namespace namespace ...*?

Jeder Namespace *namespace* wird gelöscht; alle Variablen, Prozeduren und Kind-Namespaces in diesem Namespace werden ebenfalls gelöscht. Führt gerade eine Prozedur innerhalb des Namespace aus, bleibt der Namespace bis zur Rückkehr der Prozedur erhalten; er wird jedoch markiert, damit anderer Code ihn nicht mehr per Namen findet. Existiert ein Namespace nicht, liefert dieser Befehl einen Fehler. Werden keine Namespaces angegeben, tut der Befehl nichts.

namespace ensemble *subcommand* ?*arg ...*?

Erstellt und manipuliert einen Befehl, der aus einem Ensemble von Unterbefehlen gebildet ist. Siehe den Abschnitt **ENSEMBLES** unten.

namespace eval *namespace arg* ?*arg ...*?

Aktiviert einen Namespace *namespace* und wertet Code in diesem Kontext aus. Existiert der Namespace noch nicht, wird er erstellt. Sind mehrere *arg*-Argumente angegeben, werden sie wie beim Befehl **eval** mit Leerzeichen dazwischen verkettet und das Ergebnis ausgewertet. Hat *namespace* führende Namespace-Qualifizierer und existieren führende Namespaces nicht, werden sie automatisch angelegt.

namespace exists *namespace*

Gibt **1** zurück, wenn *namespace* im aktuellen Kontext ein gültiger Namespace ist, sonst **0**.

namespace export ?-clear? ?*pattern pattern ...*?

Legt fest, welche Befehle aus einem Namespace exportiert werden. Exportierte Befehle können später mit **namespace import** in einen anderen Namespace importiert werden.

Sowohl im Namespace definierte Befehle als auch zuvor importierte Befehle können exportiert werden. Die Befehle müssen zum Zeitpunkt von **namespace export** noch nicht definiert sein. Jedes *pattern* darf Glob-Sonderzeichen enthalten, aber keine Namespace-Qualifizierer; das Muster kann nur Befehle im aktuellen (exportierenden) Namespace angeben. Jedes *pattern* wird an die Export-Musterliste des Namespace angehängt. Mit der Option **-clear** wird die Export-Musterliste vor dem Anhängen geleert. Ohne *pattern* und ohne **-clear** gibt der Befehl die aktuelle Exportliste des Namespace zurück.

namespace forget ?*pattern pattern ...*?

Entfernt zuvor importierte Befehle aus einem Namespace. Jedes *pattern* ist ein einfacher oder qualifizierter Name wie **x**, **foo::x** oder **a::b::p_**. Qualifizierte Namen enthalten **::** und qualifizieren einen Namen mit einem oder mehreren Namespaces. Jedes "qualifizierte Muster" ist mit dem Namen eines exportierenden Namespace qualifiziert und darf am Ende des qualifizierten Namens Glob-Sonderzeichen im Befehlsnamen enthalten. Glob-Zeichen dürfen nicht in einem Namespace-Namen vorkommen. Für jedes "einfache Muster" löscht der Befehl passende Befehle des aktuellen Namespace, die aus einem anderen Namespace importiert wurden. Bei "qualifizierten Mustern" sucht der Befehl zuerst passende exportierte Befehle und prüft, ob der aktuelle Namespace sie importiert hat; falls ja, werden die entsprechenden importierten Befehle gelöscht. Damit macht er **namespace import** rückgängig.

namespace import ?-force? ?*pattern pattern ...*?

Importiert Befehle in einen Namespace oder fragt die Menge importierter Befehle ab. Ohne Argumente gibt **namespace import** die Liste der Befehle im aktuellen Namespace zurück, die aus anderen Namespaces importiert wurden. Die Einträge sind einfache Namen ohne Namespace-Qualifizierer — geeignet zur Verwendung mit **namespace forget** (siehe **BEISPIELE** unten). Mit *pattern*-Argumenten ist jedes *pattern* ein qualifizierter Name wie **foo::x** oder **a::p***; er enthält den exportierenden Namespace und darf am Ende Glob-Sonderzeichen im Befehlsnamen haben. Glob-Zeichen dürfen nicht im Namespace-Namen stehen. Ist der Namespace-Name nicht vollqualifiziert (beginnt nicht mit einem Namespace-Trenner), wird er wie im Abschnitt **NAMENSAUFLÖSUNG** beschrieben aufgelöst; fehlt der Namespace, ist das ein Fehler. Alle Befehle, die einem *pattern* entsprechen und aus ihrem Namespace exportiert sind, werden dem aktuellen Namespace hinzugefügt, indem im aktuellen Namespace ein neuer Befehl angelegt wird, der auf den exportierten Befehl im Ursprungs-Namespace zeigt; beim Aufruf des importierten Befehls wird der exportierte Befehl ausgeführt. Normalerweise meldet der Befehl einen Fehler, wenn ein importierter Befehl mit einem bestehenden kollidiert. Mit **-force** ersetzen importierte Befehle bestehende stillschweigend. **namespace import** hat Snapshot-Semantik: importiert werden nur die zum Ausführungszeitpunkt im exportierenden Namespace definierten, angeforderten Befehle. Später definierte und exportierte Befehle werden nicht importiert.

namespace inscope *namespace script* ?*arg ...*?

Führt ein Skript im Kontext des angegebenen *namespace* aus. Der Befehl ist nicht für direkte Nutzung durch Programmierer gedacht; Aufrufe entstehen implizit, wenn Anwendungen mit **namespace code** Callback-Skripte erzeugen und z. B. bei Tk-Widgets registrieren. **namespace inscope** ähnelt **namespace eval**, aber *namespace* muss bereits existieren, und zusätzliche *arg*s werden als korrekte Listenelemente angehängt.

`namespace inscope ::foo $script $x $y $z` entspricht

`namespace eval ::foo [concat $script [list $x $y $z]]` zusätzliche Argumente durchlaufen also keine zweite Substitutionsrunde wie bei **namespace eval**.

namespace origin *command*
Gibt den vollqualifizierten Namen des ursprünglichen Befehls zurück, auf den der importierte Befehl *command* verweist. Beim Import in einen Namespace wird dort ein neuer Befehl erzeugt, der auf den Befehl im exportierenden Namespace zeigt. Wurde ein Befehl in eine Kette von Namespaces *a, b, ..., n* importiert (jeder importiert nur aus dem vorherigen), liefert dieser Befehl den vollqualifizierten Namen des ursprünglichen Befehls im ersten Namespace *a* . Verweist *command* nicht auf einen importierten Befehl, wird der eigene vollqualifizierte Name des Befehls zurückgegeben.

namespace parent ?*namespace*?
Gibt den vollqualifizierten Namen des übergeordneten Namespace von *namespace* zurück. Ohne *namespace* der des übergeordneten Namespace des aktuellen Namespace.

namespace path ?*namespaceList*?
Gibt den Befehlsauflösungspfad des aktuellen Namespace zurück. Ist *namespaceList* eine Liste von Namespace-Namen, wird der Pfad darauf gesetzt und eine leere Liste zurückgegeben. Standard ist ein leerer Pfad. Siehe **NAMENSAUFLÖSUNG** für die Auflösungsregeln.

namespace qualifiers *string*
Gibt führende Namespace-Qualifizierer von *string* zurück (Namespaces getrennt durch **::**). Für **::foo::bar::x** liefert der Befehl **::foo::bar**, für **::** eine leere Zeichenkette. Ergänzung zu **namespace tail**. Es wird nicht geprüft, ob die Namespace-Namen existieren.

namespace tail *string*
Gibt den einfachen Namen am Ende einer qualifizierten Zeichenkette zurück. Für **::foo::bar::x** liefert der Befehl **x**, für **::** eine leere Zeichenkette. Ergänzung zu **namespace qualifiers**. Es wird nicht geprüft, ob die Namespace-Namen existieren.

namespace upvar *namespace* ?*otherVar myVar* ...?
Richtet null oder mehr lokale Variablen der aktuellen Prozedur so ein, dass sie auf Variablen in *namespace* verweisen. Der Namespace-Name wird wie in **NAMENSAUFLÖSUNG** beschrieben aufgelöst. **namespace upvar $ns a b** verhält sich wie **upvar 0 ${ns}::a b**, mit der Ausnahme der Auflösungsregeln für qualifizierte Namespace- oder Variablennamen. Gibt eine leere Zeichenkette zurück.

namespace unknown ?*script*?
Setzt oder liefert den Unknown-Befehlshandler des aktuellen Namespace. Der Handler wird aufgerufen, wenn ein aus dem Namespace aufgerufener Befehl weder im aktuellen Namespace, noch auf dessen Pfad noch im globalen Namespace gefunden wird. Ist *script* angegeben, soll es eine wohlgeformte Liste mit Befehlsname und optionalen Argumenten sein. Beim Aufruf wird die vollständige Aufrufzeile angehängt und im Namespace-Kontext ausgewertet. Standard für alle Namespaces ist **::unknown**. Ohne Argument liefert der Befehl den Handler des aktuellen Namespace.

namespace which ?-command? ?-variable? *name*
Sucht *name* als Befehl oder Variable und gibt den vollqualifizierten Namen zurück. Existiert *name* nicht im aktuellen, aber im globalen Namespace, liefert der Befehl einen vollqualifizierten Namen im globalen Namespace. Existiert Befehl oder Variable nicht, wird eine leere Zeichenkette zurückgegeben. Wurde die Variable erzeugt, aber nicht definiert (z. B.

mit **variable** oder per **trace**), liefert der Befehl den vollqualifizierten Variablennamen. Ohne Flag wird *name* als Befehlsname behandelt. Siehe **NAMENSAUFLÖSUNG**.

WAS IST EIN NAMESPACE?

Ein Namespace ist eine Sammlung von Befehlen und Variablen. Er kapselt Befehle und Variablen, damit sie nicht mit denen anderer Namespaces interferieren. Tcl hatte stets eine solche Sammlung — den *globalen Namespace*. Der globale Namespace enthält alle globalen Variablen und Befehle. Mit **namespace eval** legen Sie neue Namespaces an. Beispiel:

```
namespace eval Counter {
    namespace export bump
    variable num 0

    proc bump {} {
        variable num
        incr num
    }
}
```

erzeugt einen neuen Namespace mit der Variable **num** und der Prozedur **bump**. Befehle und Variablen in diesem Namespace sind von anderen im selben Programm getrennt. Gibt es im globalen Namespace einen Befehl **bump**, unterscheidet er sich vom **bump** im Namespace **Counter**.

Namespace-Variablen ähneln globalen Variablen in Tcl. Sie existieren außerhalb der Prozeduren im Namespace, sind in Prozeduren aber über **variable** erreichbar (siehe oben).

Namespaces sind dynamisch. Befehle und Variablen können jederzeit hinzugefügt oder entfernt werden; der Inhalt kann mit mehreren **namespace eval**-Aufrufen aufgebaut werden. Die folgende Folge hat dieselbe Wirkung wie die Namespace-Definition oben:

```
namespace eval Counter {
    variable num 0
    proc bump {} {
        variable num
        return [incr num]
    }
}
namespace eval Counter {
    proc test {args} {
        return $args
    }
}
namespace eval Counter {
     rename test ""
}
```

Die Prozedur **test** wird dem Namespace **Counter** hinzugefügt und später per **rename** entfernt.

Namespaces können weitere Namespaces enthalten und verschachteln sich hierarchisch. Ein

verschachtelter Namespace liegt im übergeordneten Namespace und interferiert nicht mit anderen.

QUALIFIZIERTE NAMEN

Jeder Namespace hat einen Textnamen wie **history** oder **::safe::interp**. Da Namespaces verschachtelt sein können, werden qualifizierte Namen verwendet, um Befehle, Variablen und Kind-Namespaces zu bezeichnen. Qualifizierte Namen ähneln hierarchischen Pfadnamen bei Unix-Dateien oder Tk-Widgets; als Trenner dient **::** statt **/** oder**.**. Der oberste bzw. globale Namespace heißt **{}** (leere Zeichenkette); **::** ist ein Synonym. Beispiel: **::safe::interp::create** bezeichnet den Befehl **create** im Namespace **interp**, Kind von **::safe**, Kind des globalen Namespace **::**.

Zum Zugriff auf Befehle und Variablen aus anderen Namespaces ist zusätzliche Syntax nötig; Namen müssen durch den enthaltenden Namespace qualifiziert sein. Aus dem globalen Namespace:

```
Counter::bump 5
Counter::Reset
```

Der aktuelle Zählerstand:

```
puts "count = $Counter::num"
```

Enthält ein Namespace **Foo** den Namespace **Counter**, kann **bump** aus dem globalen Namespace so aufgerufen werden:

```
Foo::Counter::bump 3
```

Qualifizierte Namen gelten auch beim Erzeugen und Umbenennen von Befehlen:

```
proc Foo::Test {args} {return $args}
```

Verschieben in einen anderen Namespace:

```
rename Foo::Test Bar::Test
```

Weitere Punkte zu qualifizierten Namen: Namespaces haben nichtleere Namen, außer dem globalen. **::** ist in einfachen Befehls-, Variablen- und Namespacenamen außer als Trennzeichen unzulässig. Zusätzliche Doppelpunkte in einem Trennteil werden ignoriert; zwei oder mehr Doppelpunkte gelten als ein Trennzeichen. Ein abschließendes **::** in einem qualifizierten Variablen- oder Befehlsnamen bezeichnet die Variable bzw. den Befehl mit dem Namen {}. Ein abschließendes **::** in einem qualifizierten Namespacenamen wird ignoriert.

NAMENSAUFLÖSUNG

Im Allgemeinen unterstützen Tcl-Befehle, die Variablen- und Befehlsnamen entgegennehmen, qualifizierte Namen (**set**, **proc**, **rename**, **interp alias** usw.). Beginnt ein vollqualifizierter Name mit **::**, ist der Bezug eindeutig. Beginnt er nicht mit **::** (*relativ*), gilt:

- **Variablennamen** werden zuerst im aktuellen Namespace, dann im globalen Namespace gesucht.
- **Befehlsnamen** werden zuerst im aktuellen Namespace gesucht. Fehlen sie dort, in jedem Namespace auf dem Befehlsauflösungspfad des aktuellen Namespace (standardmäßig leer). Fehlen sie auch dort, im globalen Namespace (oder Bearbeitung durch den passenden

namespace unknown-Handler).
- **Namespace-Namen** werden nur im aktuellen Namespace gesucht.

Im folgenden Beispiel

```
set traceLevel 0
namespace eval Debug {
    printTrace $traceLevel
}
```

sucht Tcl **traceLevel** im Namespace **Debug** und dann im globalen Namespace; **printTrace** analog. Fehlt ein Name in beiden Kontexten, ist er undefiniert. Zur Verdeutlichung:

```
set traceLevel 0
namespace eval Foo {
    variable traceLevel 3

    namespace eval Debug {
        printTrace $traceLevel
    }
}
```

sucht Tcl **traceLevel** zuerst in **Foo::Debug**, dann im globalen Namespace. **Foo::traceLevel** wird bei der Auflösung ignoriert.

Mit **namespace which** lassen sich Fragen zur Namensauflösung klären:

```
namespace eval Foo::Debug {namespace which \-variable traceLevel}
```

liefert **::traceLevel**. Dagegen

```
namespace eval Foo {namespace which \-variable traceLevel}
```

liefert **::Foo::traceLevel**.

Namespace-Namen werden anders aufgelöst als Variablen- und Befehlsnamen: immer im aktuellen Namespace. Ein **namespace eval**, der einen neuen Namespace anlegt, erzeugt daher standardmäßig ein Kind des aktuellen Namespace, sofern der neue Name nicht mit **::** beginnt.

Tcl hat keinen Zugriffsschutz: Liefert ein qualifizierter Name nach den obigen Regeln ein Element, ist der Zugriff möglich.

Auf Namespace-Variablen aus einer Prozedur im selben Namespace greift man mit **variable** zu — analog zu **global**, mit lokaler Verknüpfung zur Namespace-Variable; bei Bedarf wird die Variable im aktuellen Namespace angelegt und initialisiert. **global** verknüpft nur mit dem globalen Namespace. Bei konsequent qualifizierten Namen ist **variable** nicht nötig.

IMPORTIEREN VON BEFEHLEN

Namespaces repräsentieren oft Bibliotheken. Häufig genutzte Befehle mit qualifiziertem Namen zu tippen ist lästig. Enthält ein Paket wie BLT alle Befehle im Namespace **Blt**, nutzt man sie so:

```
Blt::graph .g \-background red
Blt::table . .g 0,0
```

Ohne das Präfix **Blt::** importiert man die Befehle in den aktuellen Namespace:

```
namespace import Blt::*
```

Damit stehen alle aus **Blt** exportierten Befehle im aktuellen Kontext zur Verfügung:

```
graph .g \-background red
table . .g 0,0
```

namespace import importiert nur Befehle, die der Namespace mit **namespace export** exportiert hat.

Alle Befehle eines Namespace zu importieren ist meist ungünstig. Besser sind gezielte Importe:

```
namespace import Blt::graph Blt::table
```

importiert nur **graph** und **table**.

Existiert der Befehl bereits, meldet der Import einen Fehler. Mit **-force** werden bestehende Befehle still überschrieben:

```
namespace import \-force Blt::graph Blt::table
```

Zum Entfernen importierter Befehle:

```
namespace forget Blt::*
```

Der Befehl sucht im aktuellen Namespace nach aus **Blt** importierten Befehlen und entfernt sie; danach ist wieder das Präfix **Blt::** nötig.

Wird ein Befehl im exportierenden Namespace gelöscht, z. B.

```
rename Blt::graph ""
```

entfernt er sich automatisch aus allen Namespaces, die ihn importiert haben.

EXPORTIEREN VON BEFEHLEN

Export aus einem Namespace:

```
namespace eval Counter {
    namespace export bump reset
    variable Num 0
    variable Max 100

    proc bump {{by 1}} {
        variable Num
        incr Num $by
        Check
        return $Num
    }
    proc reset {} {
        variable Num
        set Num 0
    }
    proc Check {} {
        variable Num
```

```
        variable Max
        if {$Num > $Max} {
            error "too high!"
        }
    }
}
```

bump und **reset** sind exportiert und werden beim Import aus **Counter** mit einbezogen:

```
namespace import Counter::*
```

Check ist nicht exportiert und wird beim Import ignoriert.

namespace import importiert nur mit **namespace export** deklarierte Befehle. Fordert **namespace import** einen nicht exportierten Befehl an, wird er nicht importiert.

BEREICHSGEBUNDENE SKRIPTE

namespace code verpackt ein Skript zur Auswertung in einem anderen Namespace als dem der Erstellung — häufig für Event-Handler, Tk-Bindings und Traces im globalen Kontext. Beispiel für einen **trace**-Callback im aktuellen Namespace:

```
namespace eval a {
    variable b
    proc theTraceCallback { n1 n2 op } {
        upvar 1 $n1 var
        puts "the value of $n1 has changed to $var"
        return
    }
    trace add variable b write [namespace code theTraceCallback]
}
set a::b c
```

Ausgabe:

```
the value of a::b has changed to c
```

ENSEMBLES

namespace ensemble erstellt und verwaltet Ensemble-Befehle — Befehle aus gruppierten Unterbefehlen, typischerweise aus dem Namespace bei der Erstellung (konfigurierbar). Pro Namespace können beliebig viele Ensembles existieren (standardmäßig keines); sie werden mit dem Namespace gelöscht. Die Verknüpfung zum Namespace bleibt beim Umbenennen des Ensembles erhalten.

Drei Unterbefehle von **namespace ensemble** sind definiert:

namespace ensemble create ?*option value ...*?
: Erstellt einen neuen Ensemble-Befehl, verknüpft mit dem aktuellen Namespace, und gibt dessen vollqualifizierten Namen zurück. Die Argumente konfigurieren den Befehl wie bei **namespace ensemble configure**. Ohne **-command** trägt das Ensemble standardmäßig denselben Namen wie der verknüpfte Namespace. Siehe **ENSEMBLE-OPTIONEN** für alle Optionen.

namespace ensemble configure *command* ?*option*? ?*value ...*?
Liest eine Option des Ensemble-Befehls *command* oder setzt Optionen. Siehe **ENSEMBLE-OPTIONEN**.

namespace ensemble exists *command*
Gibt einen booleschen Wert zurück, ob *command* existiert und ein Ensemble-Befehl ist. Fehler nur bei falscher Argumentanzahl.

Beim Aufruf nimmt ein Ensemble-Befehl das erste Argument und ermittelt (nach den unten beschriebenen Regeln) eine Wortliste, die Ensemble-Befehl und Unterbefehl ersetzt. Die Liste wird ohne weitere Substitution ausgewertet (als ob so eingegeben — über **Tcl_EvalObjv**), und das Ergebnis zurückgegeben. Das Ziel eines Ensemble-Rewrite darf ein anderes (oder dasselbe) Ensemble sein. Der Ensemble-Befehl ist über **uplevel** oder **info level** nicht sichtbar.

ENSEMBLE-OPTIONEN

Die folgenden Optionen von **namespace ensemble create** und **namespace ensemble configure** steuern das Verhalten:

-map
Ist die Option nicht leer, liefert ein Dictionary die Zuordnung von Unterbefehlsnamen zu einer Präfix-Wortliste, die Ensemble-Befehl und Unterbefehl ersetzt (ähnlich einem Alias mit **interp alias**; keine erneute Auswertung nach der Substitution). Ist das erste Wort eines Ziels beim Setzen nicht vollqualifiziert, gilt es als relativ zum *aktuellen* Namespace und wird beim Lesen vollqualifiziert. Ist die Option leer, wird vom lokalen Unterbefehlsnamen auf den vollqualifizierten Namen abgebildet. Ist **-map** gesetzt und **-subcommands** leer, sind die Unterbefehlsnamen genau die Schlüssel des Dictionary.

-parameters
Liste benannter Argumente (Namen für Fehlermeldungen), die der Aufrufer zwischen Ensemble-Namen und Unterbefehl übergibt. Standard: leere Liste.

-prefixes
Standardmäßig aktiv: unzweideutige Präfixe von Unterbefehlsnamen werden erkannt. Ausgeschaltet sind exakte Unterbefehlsnamen nötig.

-subcommands
Ist die Option nicht leer, listet sie exakt die Unterbefehle des Ensembles. Die Abbildung kommt aus **-map** oder vom gleichnamigen Befehl im verknüpften Namespace. Ist die Option leer, sind die Unterbefehle die Schlüssel von **-map** oder die zum Aufrufzeitpunkt exportierten Befehle des verknüpften Namespace.

-unknown
Ist die Option nicht leer, gibt sie einen partiellen Befehl an (alle Argumente des Ensemble-Aufrufs, einschließlich des vollqualifizierten Ensemble-Namens, werden angehängt), wenn ein Unterbefehl nicht erkannt wird und sonst ein Fehler entstünde. Ist die Option leer (Standard), entsteht ein Fehler im Stil von **Tcl_GetIndexFromObj**, wenn das Ensemble den Unterbefehl nicht zuordnen kann. Siehe **VERHALTEN DES UNKNOWN-HANDLERS**.

Zusätzliche Option nur bei **namespace ensemble create**:

-command
Schreibbare Option: beliebiger Name des Ensembles in einem bestehenden Namespace. Standard: vollqualifizierter Name des Namespace, in dem **namespace ensemble create**

aufgerufen wurde.

Zusätzliche Option nur bei **namespace ensemble configure**:

-namespace
Nur lesbar: vollqualifizierter Name des Namespace, in dem das Ensemble erstellt wurde.

VERHALTEN DES UNKNOWN-HANDLERS

Ist ein Unknown-Handler für ein Ensemble gesetzt, wird er aufgerufen, wenn der Ensemble-Befehl sonst wegen unklarer Unterbefehlswahl einen Fehler zurückgeben würde. Die genauen Bedingungen steuern **-subcommands**, **-map** und **-prefixes** (siehe oben).

Zur Ausführung hängt der Mechanismus an die **-unknown**-Option jedes Argument des fehlgeschlagenen Ensemble-Aufrufs (einschließlich des Ensemble-Befehls als vollqualifiziertem Namen) an und wertet den resultierenden Befehl im Kontext des Versuchs aus. Endet die Ausführung normal, parst die Ensemble-Engine den Unterbefehl erneut und dispatcht erneut — geeignet, wenn der Handler die Ensemble-Konfiguration aktualisiert hat. Jede andere Beendigung gilt als Fehler.

Das Ergebnis des Unknown-Handlers muss eine Liste sein (sonst Fehler). Ist die Liste leer, sucht der Ensemble-Befehl den ursprünglichen Unterbefehl erneut; bleibt er unbekannt, entsteht derselbe Fehler wie ohne Handler (der Unknown-Handler wird pro Aufruf höchstens einmal aufgerufen). So kann der Handler das Ensemble oder den Namespace aktualisieren und erneut parsen lassen.

Ist die Liste nicht leer, ersetzen ihre Wörter Ensemble-Befehl und Unterbefehl wie bei **-map**. Der Handler muss alle Namespace-Qualifizierer liefern, wenn der implementierende Unterbefehl nicht im Namespace des Ensemble-Aufrufers liegt. Bei verketteten Ensembles (z. B. ein Implementierungsbefehl ist selbst ein Ensemble, analog zu **text**-Tag- und Mark-Unterbefehlen) erfolgt das Rewrite im Kontext des Aufrufers des äußersten Ensembles — Ensembles setzen selbst keinen Namespace-Kontext auf den Tcl-Aufrufstack.

Ohne **-unknown**-Handler (Standard) erzeugt der Ensemble-Befehl eine Fehlermeldung aus der Liste definierter Befehle (Format wie **Tcl_GetIndexFromObj**). Das ist der Fehler, wenn der Unterbefehl beim erneuten Parsen noch unbekannt ist. Es ist auch ein Fehler, wenn ein **-unknown**-Handler seinen eigenen Namespace löscht.

BEISPIELE

Namespace mit Variable und exportiertem Befehl anlegen:

```
namespace eval foo {
    variable bar 0
    proc grill {} {
        variable bar
        puts "called [incr bar] times"
    }
    namespace export grill
}
```

Aufruf des Befehls auf verschiedene Weise:

```
# Direkter Aufruf
::foo::grill

# Befehlsauflösungspfad nutzen
namespace eval boo {
    namespace path ::foo
    grill
}

# In aktuellen Namespace importieren, dann lokalen Alias aufrufen
namespace import foo::grill
grill

# Zwei Ensembles: Standardname und expliziter Name; Aufruf über
    Ensembles
namespace eval foo {
    namespace ensemble create
    namespace ensemble create -command ::foobar
}
foo grill
foobar grill
```

Herkunft des importierten Befehls:

```
puts "grill came from [namespace origin grill]"
```

Alle importierten Befehle aus dem aktuellen Namespace entfernen:

```
namespace forget {*}[namespace import]
```

Erstellt ein Ensemble für einfache Arbeit mit Zahlen und nutzt die Option **-parameters**, damit der Operator zwischen dem ersten und dem zweiten Argument stehen kann.

```
namespace eval do {
    namespace export *
    namespace ensemble create -parameters x
    proc plus  {x y} {expr { $x + $y }}
    proc minus {x y} {expr { $x - $y }}
}

# In der Anwendung arbeitet das Ensemble so:
puts [do 1 plus [do 9 minus 7]]
```

Stichwörter: namespace, command, ensemble, exported, internal, variable

Copyright (c) 1993-1997 Bell Labs Innovations for Lucent Technologies
Copyright (c) 1997 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2000 Scriptics Corporation.
Copyright (c) 2004-2005 Donal K. Fellows.

next

NAME

next, nextto - Implementierungen von Oberklassenmethoden aufrufen

ÜBERSICHT

package require TclOO

next ?*arg* ...?
nextto *class* ?*arg* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **next** wird verwendet, um Implementierungen einer Methode durch eine Klasse, Oberklasse oder Mixin aufzurufen, die von der aktuellen Methode überschrieben wurden. Er kann nur innerhalb einer Methode verwendet werden. Er wird auch innerhalb von Filtern verwendet, um die Stelle anzugeben, an der ein Filter die eigentliche Implementierung aufruft (der Filter kann entscheiden, die Kette nicht fortzusetzen, und kann die Ergebnisse der Methodenkette nach Belieben verarbeiten). Das Ergebnis des Befehls **next** ist das Ergebnis der nächsten Methode in der Methodenkette; gibt es keine weiteren Methoden in der Methodenkette, ist das Ergebnis von **next** ein Fehler. Die Argumente *arg* von **next** sind die Argumente, die an die nächste Methode in der Kette übergeben werden.

Der Befehl **nextto** entspricht dem Befehl **next**, nimmt jedoch ein zusätzliches Argument *class* entgegen, das eine Klasse identifiziert, deren Implementierung der aktuellen Methodenkette (siehe **info object call**) verwendet werden soll; die ausgewählte Methodenimplementierung ist die von der angegebenen Klasse bereitgestellte, und sie muss sich auf einen existierenden Nicht-Filter-Aufruf beziehen, der weiter entlang der Kette liegt als die aktuelle Implementierung.

Die Methodenkette

Wenn eine Methode eines Objekts aufgerufen wird, geschieht dies in mehreren Schritten:

1. Die Struktur des Objekts, seiner Klasse, Oberklassen, Filter und Mixins wird untersucht, um eine *Methodenkette* aufzubauen, die eine Liste von aufzurufenden Methodenimplementierungen enthält.
2. Die erste Methodenimplementierung in der Kette wird aufgerufen.
3. Ruft diese Methodenimplementierung den Befehl **next** auf, wird die nächste Methodenimplementierung aufgerufen (mit den Argumenten, die an **next** übergeben wurden).
4. Das Ergebnis des gesamten Methodenaufrufs ist das Ergebnis der äußersten Methodenimplementierung; innere Methodenimplementierungen geben ihre Ergebnisse über **next** zurück.
5. Die Methodenkette wird für die spätere Verwendung zwischengespeichert.

Suchreihenfolge für Methoden

Beim Aufbau der Methodenkette werden Methodenimplementierungen in folgender Reihenfolge gesucht:

1. In die Objekte eingemischten Klassen, in Traversierungsreihenfolge der Klassen. Die Liste der Mixins wird in natürlicher Reihenfolge geprüft.
2. In die Klassen des Objekts eingemischten Klassen, wobei Quellen des Einschmischens in

Traversierungsreihenfolge der Klassen gesucht werden. Innerhalb jeder Klasse wird die Liste der Mixins in natürlicher Reihenfolge verarbeitet.
3. Im Objekt selbst.
4. In der Klasse des Objekts.
5. In den Oberklassen der Klasse, wobei jede Oberklasse in Tiefensuche in der natürlichen Reihenfolge der Oberklassenliste durchlaufen wird.

Jede bestimmte Methodenimplementierung steht in der resultierenden Implementierungsliste stets so *spät* wie möglich; das bedeutet, wenn eine Klasse A sowohl in eine Klasse B eingemischt ist als auch Oberklasse von B ist, behandeln Instanzen von B A stets als Oberklasse aus Sicht der Vererbung. Dies gilt auch, wenn die Mehrfachvererbung indirekt verarbeitet wird.

Filter

Hat ein Objekt eine Liste von Filternamen oder ist es Instanz einer Klasse (oder hat eine Klasse eingemischt), die eine Liste von Filternamen hat, werden vor jedem Aufruf einer Methode die Filter verarbeitet. Filterimplementierungen werden in Traversierungsreihenfolge der Klassen gefunden, ebenso die Listen von Filternamen (jede wird in natürlicher Listenreihenfolge durchlaufen). Der explizite Aufruf einer als Filter verwendeten Methode führt dazu, dass diese Methode zweimal aufgerufen wird — einmal als Filter und einmal als normale Methode.

Jeder Filter sollte selbst entscheiden, ob die Ausführung zur eigentlichen Implementierung der Methode fortgesetzt werden darf (was durch Aufruf des Befehls **next** geschieht, da Filter an den Anfang der Methodenaufrufkette eingefügt werden), und ist dafür verantwortlich, das Ergebnis von **next** zurückzugeben.

Filter werden bei der Verarbeitung eines Aufrufs der Methode **unknown** aufgerufen, weil keine Methodenimplementierung gefunden werden konnte, aber *nicht* beim Aufruf von Konstruktoren oder Destruktoren. (Beachten Sie jedoch, dass die Methode **destroy** eine konventionelle Methode ist und Filter bei ihrem Aufruf normal verarbeitet werden.)

BEISPIELE

Dieses Beispiel zeigt, wie der Befehl **next** verwendet wird, um die Implementierung einer Methode der (Ober-)Klasse aufzurufen. Das Skript:

```
oo::class create theSuperclass {
    method example {args} {
        puts "in the superclass, args = $args"
    }
}
oo::class create theSubclass {
    superclass theSuperclass
    method example {args} {
        puts "before chaining from subclass, args = $args"
        next a {*}$args b
        next pureSynthesis
        puts "after chaining from subclass"
    }
}
theSubclass create obj
```

```
oo::objdefine obj method example args {
    puts "per-object method, args = $args"
    next x {*}$args y
    next
}
obj example 1 2 3
```

gibt Folgendes aus:

```
per-object method, args = 1 2 3
before chaining from subclass, args = x 1 2 3 y
in the superclass, args = a x 1 2 3 y b
in the superclass, args = pureSynthesis
after chaining from subclass
before chaining from subclass, args =
in the superclass, args = a b
in the superclass, args = pureSynthesis
after chaining from subclass
```

Dieses Beispiel zeigt, wie eine einfache Cache-Klasse erstellt wird, die Memoization auf alle Methodenaufrufe der Objekte anwendet, in die sie eingemischt ist, und wie sich dies auf die Berechnungszeiten auswirken kann:

```
oo::class create cache {
    filter Memoize
    method Memoize args {
        # Kernmethodenimplementierungen nicht filtern
        if {[lindex [self target] 0] eq "::oo::object"} {
            return [next {*}$args]
        }

        # Prüfen, ob der Wert bereits im Cache liegt
        my variable ValueCache
        set key [self target],$args
        if {[info exist ValueCache($key)]} {
            return $ValueCache($key)
        }

        # Wert berechnen, in Cache einfügen und zurückgeben
        return [set ValueCache($key) [next {*}$args]]
    }
    method flushCache {} {
        my variable ValueCache
        unset ValueCache
        # Caching überspringen
        return -level 2 ""
    }
}
```

```
oo::object create demo
oo::objdefine demo {
    mixin cache
    method compute {a b c} {
        after 3000 ;# Tiefes Nachdenken simulieren
        return [expr {$a + $b * $c}]
    }
    method compute2 {a b c} {
        after 3000 ;# Tiefes Nachdenken simulieren
        return [expr {$a * $b + $c}]
    }
}

puts [demo compute  1 2 3]      → prints "7" after delay
puts [demo compute2 4 5 6]      → prints "26" after delay
puts [demo compute  1 2 3]      → prints "7" instantly
puts [demo compute2 4 5 6]      → prints "26" instantly
puts [demo compute  4 5 6]      → prints "34" after delay
puts [demo compute  4 5 6]      → prints "34" instantly
puts [demo compute  1 2 3]      → prints "7" instantly
demo flushCache
puts [demo compute  1 2 3]      → prints "7" after delay
```

Stichwörter: next, call, method, method chain

Copyright (c) 2007 Donal K. Fellows

object

NAME

oo::object - Wurzelklasse der Klassenhierarchie

ÜBERSICHT

package require TclOO

oo::object *method* ?*arg* ...?

KLASSENHIERARCHIE

```
oo::object
```

BESCHREIBUNG

Die Klasse **oo::object** ist die Wurzelklasse der Objekthierarchie; jedes Objekt ist eine Instanz dieser Klasse. Da Klassen selbst Objekte sind, sind sie ebenfalls Instanzen dieser Klasse. Objekte werden stets über ihren Namen angesprochen und können mit **rename** umbenannt werden, ohne ihre Identität zu verlieren.

Instanzen von Objekten können mit den Methoden **create** oder **new** des Objekts **oo::object** selbst oder durch Aufruf dieser Methoden auf Unterklassenobjekten erzeugt werden; siehe

oo::class für Details. Die Konfiguration einzelner Objekte (z. B. instanzspezifische Methoden, gemischte Klassen usw.) kann mit **oo::objdefine** gesteuert werden.

Jedes Objekt hat einen eindeutigen Namespace, den Instanz-Namespace. Dieser Namespace enthält alle Instanzvariablen des Objekts und ist der aktuelle Namespace, wenn eine Methode des Objekts (einschließlich einer Methode der Klasse des Objekts) aufgerufen wird. Wird das Objekt zerstört, wird sein Instanz-Namespace gelöscht. Der Instanz-Namespace enthält den **my** -Befehl des Objekts, mit dem nicht exportierte Methoden aufgerufen oder eine Referenz auf das Objekt für Aufrufe erzeugt werden kann, die Umbenennungen überdauert.

Konstruktor

Die Klasse **oo::object** definiert keinen expliziten Konstruktor.

Destruktor

Die Klasse **oo::object** definiert keinen expliziten Destruktor.

Exportierte Methoden

Die Klasse **oo::object** unterstützt folgende exportierte Methoden:

***obj* destroy**
: Diese Methode zerstört das Objekt *obj*, auf dem sie aufgerufen wird, und ruft dabei Destruktoren der Klasse des Objekts auf. Sie entspricht **rename**, um den Objektbefehl zu löschen. Das Ergebnis dieser Methode ist stets die leere Zeichenkette.

Nicht exportierte Methoden

Die Klasse **oo::object** unterstützt folgende nicht exportierte Methoden:

***obj* eval ?*arg ...*?**
: Diese Methode verkettet die Argumente *arg* wie mit **concat** und wertet das resultierende Skript im Namespace aus, der eindeutig mit *obj* verknüpft ist; der Rückgabewert der Auswertung wird zurückgegeben. Beachten Sie, dass objektinterne Befehle wie **my** und **self** in diesem Kontext aufgerufen werden können.

***obj* unknown ?*methodName*? ?*arg ...*?**
: Diese Methode wird aufgerufen, wenn der Versuch, die Methode *methodName* auf dem Objekt *obj* aufzurufen, fehlschlägt. Die vom Benutzer übergebenen Argumente stehen als *arg* zur Verfügung. Fehlt *methodName*, wurde das Objekt ohne Methodennamen (oder andere Argumente) aufgerufen. Die Standardimplementierung (in **oo::object**) erzeugt einen passenden Fehler mit Angabe der unterstützten Methoden, je nachdem ob das Objekt über seinen öffentlichen Namen oder über **my** aufgerufen wurde.

***obj* variable ?*varName ...*?**
: Diese Methode verknüpft jede Variable *varName* aus dem eindeutigen Namespace des Objekts *obj* in den Kontext des Aufrufers. Wird sie innerhalb einer Prozedur aufgerufen, wird die Namespace-Variable mit der lokalen Variable der Prozedur verknüpft. Jedes *varName* darf keine Namespace-Trenner enthalten. Das Ergebnis ist die leere Zeichenkette.

obj* varname *varName
: Diese Methode gibt den global qualifizierten Namen der Variable *varName* im eindeutigen Namespace des Objekts *obj* zurück.

obj sourceObjectName
: Diese Methode wird vom Befehl **oo::object** verwendet, um den Zustand eines Objekts auf ein

anderes zu kopieren. Sie kopiert die Prozeduren und Variablen des Namespace von *sourceObjectName* in das aktuelle Objekt. Andere Befehlstypen oder Spuren auf Variablen werden nicht kopiert; das kann durch Überschreiben dieser Methode in einer Unterklasse ergänzt werden.

BEISPIELE

Dieses Beispiel zeigt die grundlegende Verwendung eines Objekts.

```
set obj [oo::object new]
$obj foo             → Fehler "unknown method foo"
oo::objdefine $obj method foo {} {
    my variable count
    puts "bar[incr count]"
}
$obj foo             → gibt "bar1" aus
$obj foo             → gibt "bar2" aus
$obj variable count  → Fehler "unknown method variable"
$obj destroy
$obj foo             → Fehler "unknown command obj"
```

Stichwörter: object, base class, class, root class

Copyright (c) 2007-2008 Donal K. Fellows

open

NAME

open - Öffnet einen dateibasierten Kanal oder einen Befehlspipeline-Kanal

ÜBERSICHT

open *fileName*
open *fileName access*
open *fileName access permissions*

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl öffnet eine Datei, einen seriellen Port oder eine Befehlspipeline und gibt einen Kanalbezeichner zurück, der in späteren Aufrufen von Befehlen wie **read**, **puts** und **close** verwendet werden kann. Ist das erste Zeichen von *fileName* nicht **|**, öffnet der Befehl eine Datei: *fileName* gibt den Namen der zu öffnenden Datei an, und er muss den in der Manpage **filename** beschriebenen Konventionen entsprechen.

Das Argument *access*, falls angegeben, gibt an, wie auf die Datei (oder Befehlspipeline) zugegriffen werden soll. In der ersten Form kann *access* einen der folgenden Werte haben:

r
Die Datei nur zum Lesen öffnen; die Datei muss bereits existieren. Dies ist der Standardwert, wenn *access* nicht angegeben wird.

r+
Die Datei zum Lesen und Schreiben öffnen; die Datei muss bereits existieren.

w

Die Datei nur zum Schreiben öffnen. Existiert sie, wird sie gekürzt. Existiert sie nicht, wird eine neue Datei erstellt.

w+
Die Datei zum Lesen und Schreiben öffnen. Existiert sie, wird sie gekürzt. Existiert sie nicht, wird eine neue Datei erstellt.

a
Die Datei nur zum Schreiben öffnen. Existiert die Datei nicht, wird eine neue leere Datei erstellt. Der Dateizeiger wird vor jedem Schreibvorgang ans Dateiende gesetzt.

a+
Die Datei zum Lesen und Schreiben öffnen. Existiert die Datei nicht, wird eine neue leere Datei erstellt. Die anfängliche Zugriffsposition wird auf das Dateiende gesetzt.

Alle oben genannten zulässigen *access*-Werte können das Zeichen **b** als zweites oder drittes Zeichen im Wert erhalten, um anzugeben, dass der geöffnete Kanal so konfiguriert werden soll, als wäre die Option **fconfigure -translation binary** gesetzt, sodass der Kanal zum Lesen oder Schreiben binärer Daten geeignet ist.

In der zweiten Form besteht *access* aus einer Liste beliebiger der folgenden Flags, von denen die meisten die übliche POSIX-Bedeutung haben. Eines der Flags muss **RDONLY**, **WRONLY** oder **RDWR** sein.

RDONLY
Die Datei nur zum Lesen öffnen.

WRONLY
Die Datei nur zum Schreiben öffnen.

RDWR
Die Datei zum Lesen und Schreiben öffnen.

APPEND
Den Dateizeiger vor jedem Schreibvorgang ans Dateiende setzen.

BINARY
Den geöffneten Kanal mit der Option **-translation binary** konfigurieren.

CREAT
Die Datei erstellen, falls sie noch nicht existiert (ohne dieses Flag ist es ein Fehler, wenn die Datei nicht existiert).

EXCL
Ist **CREAT** ebenfalls angegeben, wird ein Fehler zurückgegeben, wenn die Datei bereits existiert.

NOCTTY
Ist die Datei ein Terminalgerät, verhindert dieses Flag, dass die Datei zum steuernden Terminal des Prozesses wird.

NONBLOCK
Verhindert, dass der Prozess beim Öffnen der Datei und möglicherweise bei nachfolgenden E/A-Operationen blockiert. Das genaue Verhalten dieses Flags ist system- und geräteabhängig; seine Verwendung wird nicht empfohlen (besser ist es, den Befehl **fconfigure** zu verwenden, um eine Datei in den nicht blockierenden Modus zu versetzen). Einzelheiten finden sich in der Systemdokumentation zum Flag **O_NONBLOCK** des Systemaufrufs **open**.

TRUNC
Existiert die Datei, wird sie auf die Länge null gekürzt.

Wird beim Öffnen eine neue Datei erstellt, wird *permissions* (eine Ganzzahl) zusammen mit der Dateimodus-Erstellungsmaske des Prozesses verwendet, um die Berechtigungen für die neue Datei festzulegen. *Permissions* hat standardmäßig den Wert 0666.

BEFEHLSPIPELINES

Ist das erste Zeichen von *fileName* "**|**", werden die übrigen Zeichen von *fileName* als Liste von Argumenten behandelt, die eine Befehlspipeline beschreiben, im gleichen Stil wie die Argumente für **exec**. In diesem Fall kann der von **open** zurückgegebene Kanalbezeichner verwendet werden, um in die Eingabepipeline des Befehls zu schreiben oder aus seiner Ausgabepipeline zu lesen, abhängig vom Wert von *access*. Wird nur Schreibzugriff verwendet (z. B. *access* ist "**w**"), wird die Standardausgabe der Pipeline auf die aktuelle Standardausgabe geleitet, sofern der Befehl nichts anderes vorgibt. Wird nur Lesezugriff verwendet (z. B. *access* ist "**r**"), stammt die Standardeingabe der Pipeline von der aktuellen Standardeingabe, sofern der Befehl nichts anderes vorgibt. Die ID des gestarteten Prozesses ist über den Befehl **pid** zugänglich, wobei der von **open** zurückgegebene Kanalbezeichner als Argument verwendet wird.

Gibt der Befehl (oder einer der Befehle) in der Befehlspipeline einen Fehler zurück (gemäß der Definition in **exec**), wird beim Aufruf von **close** auf dem Kanal ein Tcl-Fehler erzeugt, es sei denn, die Pipeline befindet sich im nicht blockierenden Modus; dann wird kein Exit-Status zurückgegeben (ein stilles **close** mit -blocking 0).

Es ist oft sinnvoll, den Befehl **fileevent** mit Pipelines zu verwenden, damit andere Verarbeitung parallel zum Ausführen des Befehls im Hintergrund ablaufen kann.

SERIELLE KOMMUNIKATION

Bezieht sich *fileName* auf einen seriellen Port, wird der angegebene serielle Port plattformabhängig geöffnet und initialisiert. Zulässige Werte für *fileName* zum Öffnen eines seriellen Ports sind im Abschnitt **PORTABILITÄTSFRAGEN** beschrieben.

Der Befehl **fconfigure** kann verwendet werden, um zusätzliche, serielle Ports betreffende Konfigurationsoptionen abzufragen und zu setzen (wo unterstützt):

-mode *baud*,*parity*,*data*,*stop*
Diese Option ist ein Satz aus vier durch Kommas getrennten Werten: Baudrate, Parität, Anzahl der Datenbits und Anzahl der Stoppbits für diesen seriellen Port. Die *baud*-Rate ist eine einfache Ganzzahl, die die Verbindungsgeschwindigkeit angibt. *Parity* ist einer der Buchstaben **n**, **o**, **e**, **m**, **s**; sie stehen für die Paritätsoptionen "none", "odd", "even", "mark" bzw. "space". *Data* ist die Anzahl der Datenbits und sollte eine Ganzzahl von 5 bis 8 sein, *stop* ist die Anzahl der Stoppbits und sollte die Ganzzahl 1 oder 2 sein.

-handshake *type*
(Windows und Unix). Diese Option dient zur Einrichtung der automatischen Handshake-Steuerung. Beachten Sie, dass nicht alle Handshake-Typen von Ihrem Betriebssystem unterstützt werden. Der Parameter *type* ist unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung. Ist *type* **none**, ist jeder Handshake ausgeschaltet. **rtscts** aktiviert den Hardware-Handshake. Die Hardware-Handshake-Signale sind unten beschrieben. Für den Software-Handshake **xonxoff** können die Handshake-Zeichen mit **-xchar** neu definiert werden. Ein zusätzlicher Hardware-Handshake **dtrdsr** ist nur unter Windows verfügbar. Es

gibt keine Standard-Handshake-Konfiguration; der Anfangswert hängt von den Betriebssystemeinstellungen ab. Die Option **-handshake** kann nicht abgefragt werden.

-queue
(Windows und Unix). Die Option **-queue** kann nur abgefragt werden. Sie gibt eine Liste aus zwei Ganzzahlen zurück, die die aktuelle Anzahl der Bytes in der Eingabe- bzw. Ausgabewarteschlange darstellen.

-timeout *msec*
(Windows und Unix). Diese Option legt das Timeout für blockierende Leseoperationen fest. Sie gibt das maximale Intervall zwischen dem Empfang zweier Bytes in Millisekunden an. Unter Unix-Systemen beträgt die Granularität 100 Millisekunden. Die Option **-timeout** beeinflusst Schreiboperationen oder nicht blockierende Lesezugriffe nicht. Diese Option kann nicht abgefragt werden.

-ttycontrol *{signal boolean signal boolean ...}*
(Windows und Unix). Diese Option dient zur dauerhaften Einrichtung der Handshake-Ausgangsleitungen (siehe unten) oder zum Senden eines BREAK über die serielle Leitung. Die *signal*-Namen sind unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung. **{RTS 1 DTR 0}** setzt die RTS-Ausgabe auf high und die DTR-Ausgabe auf low. Die BREAK-Bedingung (siehe unten) wird mit **{BREAK 1}** bzw. **{BREAK 0}** aktiviert und deaktiviert. Es ist keine gute Idee, das Signal **RTS** (oder **DTR**) bei aktivem Hardware-Handshake **rtscts** (oder **dtrdsr**) zu ändern. Das Ergebnis ist unvorhersehbar. Die Option **-ttycontrol** kann nicht abgefragt werden.

-ttystatus
(Windows und Unix). Die Option **-ttystatus** kann nur abgefragt werden. Sie liefert den aktuellen Modemstatus und die Handshake-Eingangssignale (siehe unten). Das Ergebnis ist eine Liste von Signal-Wert-Paaren in fester Reihenfolge, z. B. **{CTS 1 DSR 0 RING 1 DCD 0}**. Die *signal*-Namen werden in Großbuchstaben zurückgegeben.

-xchar *{xonChar xoffChar}*
(Windows und Unix). Diese Option dient zum Abfragen oder Ändern der Software-Handshake-Zeichen. Normalerweise sollten die Betriebssystem-Standardwerte DC1 (0x11) und DC3 (0x13) sein, die den ASCII-Standardzeichen XON und XOFF entsprechen.

-pollinterval *msec*
(nur Windows). Diese Option legt die maximale Zeit zwischen Abfragen auf Datei-Events fest. Das betrifft das Intervall zwischen Ereignisprüfungen im gesamten Tcl-Interpreter (der kleinste Wert gewinnt immer). Verwenden Sie diese Option nur, wenn Sie den seriellen Port häufiger oder seltener als alle 10 ms (Standard) abfragen möchten.

-sysbuffer *inSize*
...siehe nächstes...

-sysbuffer *{inSize outSize}*
(nur Windows). Diese Option dient zur Änderung der Größe der Windows-Systempuffer für einen seriellen Kanal. Besonders bei höheren Übertragungsraten kann der Standard-Eingabepuffer von 4096 Bytes auf trägen Systemen überlaufen. Die erste Form legt nur die Größe des Eingabepuffers fest, in der zweiten Form werden Eingabe- und Ausgabepuffer definiert.

-lasterror
(nur Windows). Diese Option ist nur abfragbar. Tritt bei der seriellen Kommunikation ein Fehler

auf, liefern **read** oder **puts** einen allgemeinen Tcl-Datei-E/A-Fehler. **fconfigure -lasterror** kann aufgerufen werden, um eine Liste mit Fehlerdetails zu erhalten. Die verschiedenen Fehlercodes werden unten erläutert.

SIGNALE DER SERIELLEN SCHNITTSTELLE

RS-232 ist die am häufigsten verwendete standardisierte elektrische Schnittstelle für serielle Kommunikation. Eine negative Spannung (−3 V bis −12 V) definiert ein Mark-Bit (on=1), eine positive Spannung (+3 V bis +12 V) ein Space-Bit (off=0) (RS-232C). Für eingehende und ausgehende Daten, Statusleitungen und Handshake gelten die folgenden Signale. Hier verwenden wir die Begriffe *Workstation* für Ihren Computer und *Modem* für das externe Gerät, weil einige Signalnamen (DCD, RI) von Modems stammen. Natürlich kann Ihr externes Gerät diese Signalleitungen auch für andere Zwecke nutzen.

TXD(output)
Transmitted Data (gesendete Daten): Ausgehende serielle Daten.

RXD(input)
Received Data (empfangene Daten): Eingehende serielle Daten.

RTS(output)
Request To Send: Diese Hardware-Handshake-Leitung teilt dem Modem mit, dass Ihre Workstation bereit ist, Daten zu empfangen. Ihre Workstation kann dieses Signal automatisch zurücksetzen, um anzuzeigen, dass der Eingabepuffer voll ist.

CTS(input)
Clear To Send: Das Gegenstück zu RTS. Zeigt an, dass das Modem bereit ist, Daten zu empfangen.

DTR(output)
Data Terminal Ready: Dieses Signal teilt dem Modem mit, dass die Workstation bereit ist, eine Verbindung aufzubauen. DTR wird oft automatisch aktiviert, sobald ein serieller Port geöffnet wird.

DSR(input)
Data Set Ready: Das Gegenstück zu DTR. Teilt der Workstation mit, dass das Modem bereit ist, eine Verbindung aufzubauen.

DCD(input)
Data Carrier Detect: Diese Leitung wird aktiv, wenn ein Modem ein "Carrier"-Signal erkennt.

RI(input)
Ring Indicator: Wird aktiv, wenn das Modem einen eingehenden Anruf erkennt.

BREAK
Eine BREAK-Bedingung ist keine Hardware-Signalleitung, sondern logische Null auf den Leitungen TXD oder RXD über einen längeren Zeitraum, üblicherweise 250 bis 500 Millisekunden. Normalerweise bleibt ein Empfangs- oder Sende-Datensignal bis zur Übertragung des nächsten Zeichens auf Mark-Spannung (on=1). Ein BREAK wird manchmal verwendet, um die Kommunikationsleitung zurückzusetzen oder den Betriebsmodus der Kommunikationshardware zu ändern.

FEHLERCODES (NUR WINDOWS)

Bei seriellen Leseoperationen oder bei der Ereignisabfrage im Hintergrund können viele verschiedene Fehler auftreten. Das externe Gerät kann ausgeschaltet sein, die Datenleitungen

können verrauscht sein, Systempuffer können überlaufen oder Ihre Moduseinstellungen können falsch sein. Deshalb sollte zuverlässige Software serielle Leseoperationen immer **catch**en. Im Fehlerfall gibt Tcl einen allgemeinen Datei-E/A-Fehler zurück. Dann kann **fconfigure -lasterror** helfen, das Problem einzugrenzen. Folgende Fehlercodes können zurückgegeben werden.

RXOVER
Überlauf des Windows-Eingabepuffers. Die Daten kommen schneller an, als Ihr Skript sie liest, oder Ihr System ist überlastet. Verwenden Sie **fconfigure -sysbuffer**, um einen temporären Engpass zu vermeiden und/oder beschleunigen Sie Ihr Skript.

TXFULL
Überlauf des Windows-Ausgabepuffers. Gegenstück zu RXOVER. Dieser Fehler sollte praktisch nicht auftreten, weil Tcl den Status des Ausgabepuffers überwacht.

OVERRUN
UART-Pufferüberlauf (Hardware) mit Datenverlust. Die Daten kommen schneller an, als der Systemtreiber sie empfängt. Prüfen Sie die erweiterten seriellen Port-Einstellungen, um den FIFO-Puffer (16550) zu aktivieren und/oder einen niedrigeren(1) Interrupt-Schwellenwert zu setzen.

RXPARITY
Ihr UART hat einen Paritätsfehler erkannt. Falsche Paritätseinstellungen mit **fconfigure -mode** oder eine verrauschte Datenleitung (RXD) können diesen Fehler verursachen.

FRAME
Ihr UART hat einen Stoppbit-Fehler erkannt. Falsche Moduseinstellungen mit **fconfigure -mode** oder eine verrauschte Datenleitung (RXD) können diesen Fehler verursachen.

BREAK
Ihr UART hat eine BREAK-Bedingung erkannt (siehe oben).

PORTABILITÄTSFRAGEN

Windows

Zulässige Werte für *fileName* zum Öffnen eines seriellen Ports haben die Form **com***X*, wobei *X* eine Zahl ist, in der Regel von 1 bis 9. Eine ältere, ebenfalls akzeptierte Form ist **com***X***:**. Diese Notation funktioniert nur für serielle Ports von 1 bis 9. Der Versuch, einen nicht existierenden seriellen Port oder einen mit einer Nummer größer als 9 zu öffnen, schlägt fehl. Eine alternative Form zum Öffnen serieller Ports ist der Dateiname **//./comX**, wobei *X* eine beliebige Nummer ist, die einem seriellen Port entspricht.

Wird Tcl interaktiv ausgeführt, kann es zu seltsamen Wechselwirkungen zwischen der echten Konsole, falls vorhanden, und einer Befehlspipeline kommen, die Standardeingabe oder -ausgabe nutzt. Wird eine Befehlspipeline zum Lesen geöffnet, gehen einige an der Konsole eingegebene Zeilen in die Befehlspipeline, andere an den Tcl-Interpreter. Wird eine Befehlspipeline zum Schreiben geöffnet, sind Tastatureingaben an der Konsole erst sichtbar, wenn die Pipeline geschlossen wird. Diese Probleme treten nur auf, weil Tcl und die Kindanwendung gleichzeitig um die Konsole konkurrieren. Wird die Befehlspipeline aus einem Skript gestartet, sodass Tcl die Konsole nicht nutzt, oder verwendet die Befehlspipeline weder Standardeingabe noch -ausgabe, sondern ist von einer Datei umgeleitet oder dorthin umgeleitet, treten die genannten Probleme nicht auf.

Dateien, die im Modus "**a**" oder mit gesetztem Flag **APPEND** geöffnet werden, werden implementiert, indem unmittelbar vor jedem Schreibvorgang gesucht wird; das ist keine atomare

Operation und bietet nicht die auf POSIX-Plattformen vorhandene Garantie des strikten Anhängens.

Unix

Zulässige Werte für *fileName* zum Öffnen eines seriellen Ports haben in der Regel die Form **/dev/tty***X*, wobei *X* **a** oder **b** ist; es kann jedoch jeder Pseudodateiname verwendet werden, der einem seriellen Port zugeordnet ist. Erweiterte Konfigurationsoptionen werden für serielle Ports nur unterstützt, wenn Tcl mit der POSIX-Schnittstelle für serielle Ports gebaut wurde. Wird Tcl interaktiv ausgeführt, kann es zu seltsamen Wechselwirkungen zwischen der Konsole, falls vorhanden, und einer Befehlspipeline kommen, die die Standardeingabe nutzt. Wird eine Befehlspipeline zum Lesen geöffnet, gehen einige an der Konsole eingegebene Zeilen in die Befehlspipeline, andere an den Tcl-Interpreter. Dieses Problem tritt nur auf, weil Tcl und die Kindanwendung gleichzeitig um die Konsole konkurrieren. Wird die Befehlspipeline aus einem Skript gestartet, sodass Tcl die Konsole nicht nutzt, oder verwendet die Befehlspipeline keine Standardeingabe, sondern ist von einer Datei umgeleitet, tritt das genannte Problem nicht auf.

Siehe den Abschnitt **PORTABILITÄTSFRAGEN** des Befehls **exec** für weitere Informationen zum Ausführen von Anwendungen auf den verschiedenen Plattformen, die nicht spezifisch für Befehlspipelines sind.

BEISPIELE

Eine Datei zum Schreiben öffnen, Erstellung erzwingen und einen Fehler auslösen, falls sie bereits existiert.

```
set myNewFile [open filename.txt {WRONLY CREAT EXCL}]
```

Eine Datei zum Schreiben als Protokolldatei öffnen.

```
set myLogFile [open filename.log "a"]
fconfigure $myLogFile -buffering line
```

Eine Befehlspipeline öffnen und Fehler abfangen:

```
set fl [open "| ls this_file_does_not_exist"]
set data [read $fl]
if {[catch {close $fl} err]} {
    puts "ls command failed: $err"
}
```

Eine Befehlspipeline öffnen und binäre Daten daraus lesen. Beachten Sie die ungewöhnliche Form mit "|[list", die nicht triviale Randfälle mit Argumenten behandelt, die möglicherweise Leerzeichen enthalten.

```
set fl [open |[list create_image_data $input] "rb"]
set binData [read $fl]
close $fl
```

Stichwörter: open, access mode, append, create, file, non-blocking, permissions, pipeline, process, serial

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.

Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

package

NAME

package - Paketladen und Versionskontrolle

ÜBERSICHT

package forget ?*package package* ...?
package ifneeded *package version* ?*script*?
package names
package present *package* ?*requirement* ...?
package present -exact *package version*
package provide *package* ?*version*?
package require *package* ?*requirement* ...?
package require -exact *package version*
package unknown ?*command*?
package vcompare *version1 version2*
package versions *package*
package vsatisfies *version requirement...*
package prefer ?**latest|stable**?

BESCHREIBUNG

Der Befehl verwaltet eine einfache Datenbank der für den aktuellen Interpreter verfügbaren Pakete und wie sie geladen werden. Mehrere Versionen pro Paket werden unterstützt; die passende Version wird anhand der Anforderungen der Anwendung geladen. Versionskonflikte werden erkannt und gemeldet. In normalen Tcl-Skripten werden meist nur **package require** und **package provide** verwendet; die übrigen Unterbefehle dienen vor allem Systemskripten zur Pflege der Paketdatenbank.

Das Verhalten wird durch das erste Argument bestimmt. Zulässige Formen:

package forget ?*package package ...*?
Entfernt alle Informationen zu jedem angegebenen Paket aus diesem Interpreter, einschließlich **package ifneeded** und **package provide**.

package ifneeded *package version* ?*script*?
Typischerweise nur in System-Konfigurationsskripten. Kennzeichnet, dass *version* von *package* bei Bedarf verfügbar ist und per *script* geladen werden kann. *script* wird für spätere **package require** gespeichert; üblicherweise richtet *script* Auto-Loading ein (oder **load**/**source**) und ruft **package provide** auf. Für ein Paket können mehrere Versionen eingetragen sein. Existiert bereits ein Eintrag für *package* und *version*, ersetzt *script* den alten. Ohne *script*: Rückgabe des aktuellen Skripts für diese Version, oder leerer String wenn kein **package ifneeded** gesetzt wurde.

package names
Liste aller Paketnamen, für die eine Version bereitgestellt wurde (**package provide**) oder ein **package ifneeded**-Skript existiert. Reihenfolge beliebig.

package present ?-exact? *package* ?*requirement...*?
Wie **package require**, lädt das Paket aber nicht, wenn es noch nicht geladen ist.

package provide *package* ?*version*?
Kennzeichnet, dass *version* von *package* im Interpreter vorhanden ist. Wird typischerweise im **ifneeded**-Skript und beim endgültigen Laden des Pakets aufgerufen. Fehler, wenn eine andere Version bereits per **package provide** gemeldet wurde. Ohne *version*: aktuell bereitgestellte Versionsnummer, oder leerer String wenn nie **package provide** für *package* aufgerufen wurde.

package require *package* ?*requirement...*?
Wird von Tcl-Code aufgerufen, der eine bestimmte Paketversion braucht. Bei Erfolg: geladene Versionsnummer; sonst Fehler. Eine passende Version erfüllt mindestens eine *requirement* (Abschnitt **ANFORDERUNG**). Bei mehreren passenden Versionen wird die höchste gewählt, zusätzlich beeinflusst durch **package prefer**. Modus **stable**: höchste stabile passende Version; falls keine, höchste instabile. Modus **latest**: höchste passende Version unabhängig von Stabilität. Ist *package* bereits bereitgestellt (**package provide**), muss die Version die *requirement*s erfüllen — sofortige Rückkehr. Sonst Suche in der **package ifneeded** -Datenbank; bei Treffer Auswertung des Skripts der höchsten passenden Version im globalen Namespace (inkl. **package provide**). Fehlt ein passender Eintrag und ist **package unknown** gesetzt, wird dieser ausgewertet; danach erneute Prüfung. Scheitern aller Schritte: Fehler.

package require -exact *package version*
Nur die angegebene *version* ist akzeptabel. Äquivalent zu **package require** *package version-version*.

package unknown ?*command*?
"Letzter Ausweg" bei **package require**, wenn in **package ifneeded** nichts Passendes steht. Mit *command*: Präfix eines Befehls; Tcl hängt Paketname und Anforderungen an (z. B. **foo bar** + **package require test 2.4** → **foo bar test 2.4**). Ohne Anforderungen nur der Name. Ohne *command*: aktuelles **package unknown**-Skript oder leerer String. *command* als leerer String entfernt das Skript.

package vcompare *version1 version2*
Vergleicht zwei Versionsnummern. Rückgabe -1 (früher), 0 (gleich), 1 (später).

package versions *package*
Liste aller Versionsnummern von *package* mit **package ifneeded**-Einträgen.

package vsatisfies *version requirement...*
1 wenn *version* mindestens eine Anforderung erfüllt, sonst 0. Anforderungen: Abschnitt **ANFORDERUNG**.

package prefer ?latest|stable?
Ohne Argument: **latest** oder **stable** — aktueller Auswahlmodus für **package require**. **latest** : Modus auf "latest" setzen. **stable**: Wenn bereits **stable**, bleibt es; von **latest** zurück auf **stable** ist wirkungslos — Modus bleibt **latest**. Anderes Argument: Fehler "invalid argument". Neuer Interpreter: initial **stable**, außer Umgebungsvariable **TCL_PKG_PREFER_LATEST** ist gesetzt (beliebiger Wert) — dann initial und dauerhaft **latest**.

Versionsnummern

Versionsnummern bestehen aus einer oder mehreren durch Punkte getrennten Dezimalzahlen (z. B. 2, 1.162, 3.1.13.1). Die erste Zahl ist die Hauptversionsnummer; größere Zahlen = spätere Versionen, links mehr Signifikanz. Fehlende Felder = Nullen: 1.3 = 1.3.0 = 1.3.0.0, früher als 1.3.1. Die Buchstaben "a" (alpha) und "b" (beta) dürfen je einmal einen Punkt ersetzen und

fügen semantisch einen negativen Anteil ein ("a" = -2, "b" = -1); nur einmal, gegenseitig ausschließend. 1.3a1 → 1.3.-2.1, 1.3b1 → 1.3.-1.1. Negative Zahlen sind in Spezifizierern nicht direkt erlaubt. Ohne "a"/"b": **stable**; mit Buchstaben: **unstable**. Spätere Versionen gelten als aufwärtskompatibel zur früheren, solange die Hauptversionsnummer gleich ist. Änderung der Hauptversion: inkompatible Änderungen.

Paket-Indizes

Empfohlen: **package require** und **package provide** in Skripten, **pkg_mkIndex** für Indexdateien — Pakete laden dann automatisch bei **package require**. Siehe **pkg_mkIndex**.

Anforderung

Eine *requirement*-Zeichenkette prüft, ob eine kompatible Paketversion vorhanden ist. Die meisten Befehle akzeptieren eine Liste von Anforderungen; die höchste passende Version wird gewählt.

Formen:

min
: "min-bounded" (untere Grenze).

min-
: "min-unbound" (nur untere Grenze, offen nach oben).

min-max
: "bounded" (Intervall).

wobei *min* und *max* gültige Versionsnummern sind. Legacy-Syntax ist Spezialfall der erweiterten Syntax. Regeln:

1. Die *version* muss mindestens eine *requirement* erfüllen.
2. "bounded": erfüllt wenn

[a]
: *min* gleich *max* genau dann, wenn *version* gleich *min* ist.

[b]
: sonst genau dann, wenn *version* ≥ *min* und *version* < *max* (intern beide mit "a0" aufgefüllt). Vergleich zu *min* inklusiv, zu *max* exklusiv.

1. "min-bounded": "bounded" mit implizitem *max* = nächste höhere Hauptversion von *min*.
2. "min-unbound": *version* ≥ *min* (*min* intern mit "a0" aufgefüllt), keine Obergrenze.

BEISPIELE

Tk und http am Skriptanfang anfordern:

```
package require Tk
package require http
```

Snack optional laden:

```
if {[catch {package require Snack}]} {
    # Fehler – Paket nicht gefunden; Dummy-Schnittstelle
} else {
    # Paket da – App konfigurieren
}
```

Stichwörter: package, version

Copyright (c) 1996 Sun Microsystems, Inc.

packagens

NAME

pkg::create - Passenden Befehl package ifneeded zu einer Paketangabe erzeugen

ÜBERSICHT

::pkg::create -name *packageName* **-version** *packageVersion* ?*-load filespec*? ... ?*-source filespec*? ...

BESCHREIBUNG

::pkg::create ist eine Hilfsprozedur der Tcl-Standardbibliothek. Sie erzeugt zu einer Paketangabe den passenden Befehl **package ifneeded**. Damit lässt sich eine Datei **pkgIndex.tcl** für den **package**-Mechanismus bauen.

OPTIONEN

Unterstützt werden diese Parameter:

-name *packageName*
: Legt den Namen des Pakets fest. Erforderlich.

-version *packageVersion*
: Legt die Version des Pakets fest. Erforderlich.

-load *filespec*
: Legt eine binäre Bibliothek fest, die mit **load** geladen werden muss. *filespec* ist eine Liste mit zwei Elementen. Das erste ist der Name der zu ladenden Datei. Das zweite, optionale Element ist eine Liste der Befehle, die das Laden dieser Datei bereitstellt. Ist die Prozedurliste leer oder fehlt sie, richtet **::pkg::create** die Bibliothek zum direkten Laden ein (siehe **pkg_mkIndex**). Beliebig viele Parameter **-load** sind zulässig.

-source *filespec*
: Wie **-load**, gibt aber eine Tcl-Bibliothek an, die mit **source** geladen werden muss. Beliebig viele Parameter **-source** sind zulässig. Mindestens ein **-load** oder **-source** muss angegeben sein.

Stichwörter: packagens, auto-load, index, package, version

Copyright (c) 1998-2000 Scriptics Corporation.
All rights reserved.

pid

NAME

pid - Ermittelt Prozesskennungen

ÜBERSICHT
pid ?*fileId*?

BESCHREIBUNG
Ist das Argument *fileId* angegeben, sollte es normalerweise auf eine mit **open** erzeugte Prozess-Pipeline verweisen. In diesem Fall gibt **pid** eine Liste zurück, deren Elemente die Prozesskennungen aller Prozesse in der Pipeline in Reihenfolge sind. Die Liste ist leer, wenn *fileId* eine geöffnete Datei bezeichnet, die keine Prozess-Pipeline ist. Ohne *fileId* gibt **pid** die Prozesskennung des aktuellen Prozesses zurück. Alle Prozesskennungen werden als Dezimalzeichenketten zurückgegeben.

BEISPIEL
Prozessinformationen zu den Prozessen einer Pipeline mit dem SysV-Programm **ps** ausgeben, bevor die Pipeline-Ausgabe gelesen wird:

```
set pipeline [open "| zcat somefile.gz | grep foobar | sort -u"]
# Prozessinformationen ausgeben
exec ps -fp [pid $pipeline] >@stdout
# Trennzeile und dann die Pipeline-Ausgabe
puts [string repeat - 70]
puts [read $pipeline]
close $pipeline
```

Stichwörter: pid, file, pipeline, process identifier

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

pkgMkIndex

NAME
pkg_mkIndex - Erstellt einen Index für automatisches Laden von Paketen

ÜBERSICHT
pkg_mkIndex ?*options* ...? *dir* ?*pattern pattern* ...?

BESCHREIBUNG
Pkg_mkIndex ist eine Hilfsprozedur der Standard-Tcl-Bibliothek. Sie erstellt Indexdateien, mit denen Pakete automatisch geladen werden, wenn **package require** ausgeführt wird. So verwenden Sie **pkg_mkIndex**:

1. Erstellen Sie die Pakete. Jedes Paket kann aus einer oder mehreren Tcl-Skriptdateien oder Binärdateien bestehen. Binärdateien müssen mit dem Befehl **load** und einem einzigen Argument ladbar sein; ist die Datei beispielsweise **test.so**, muss **load test.so** möglich sein. Jede Skriptdatei muss einen Befehl **package provide** enthalten, der Paket und Versionsnummer deklariert; jede Binärdatei muss einen Aufruf von **Tcl_PkgProvide** enthalten.
2. Erstellen Sie den Index durch Aufruf von **pkg_mkIndex**. Das Argument *dir* gibt ein Verzeichnis

an, und jedes Argument *pattern* ist ein **glob**-artiges Muster, das Skript- oder Binärdateien in *dir* auswählt. Standardmuster sind ***.tcl** und ***_.[info sharedlibextension]**.

Pkg_mkIndex erzeugt in *dir* die Datei **pkgIndex.tcl** mit Paketinformationen zu allen durch die *pattern*-Argumente ausgewählten Dateien. Dazu lädt es jede Datei in einen Kind-Interpreter und prüft, welche Pakete und neuen Befehle erscheinen (daher sind **package provide** bzw. **Tcl_PkgProvide** in den Dateien erforderlich). Ist ein Paket auf Skripte und Binärdateien verteilt oder bestehen Abhängigkeiten zwischen Dateien, müssen Sie ggf. die Option **-load** nutzen oder die Verarbeitungsreihenfolge anpassen. Siehe **KOMPLEXE FÄLLE** unten.

1. Installieren Sie das Paket als Unterverzeichnis eines der Verzeichnisse in der Variable **tcl_pkgPath**. Enthält **$tcl_pkgPath** mehr als ein Verzeichnis, sollten maschinenabhängige Pakete (z. B. mit binären Shared Libraries) normalerweise im ersten Verzeichnis und maschinenunabhängige Pakete (nur Tcl-Skripte) im zweiten installiert werden. Das Unterverzeichnis sollte die Skript- und/oder Binärdateien des Pakets sowie **pkgIndex.tcl** enthalten. Liegt das Paket als Unterverzeichnis eines Verzeichnisses in **$tcl_pkgPath**, wird es bei **package require** automatisch gefunden.

Installieren Sie das Paket anderswo, muss das Paketverzeichnis in der globalen Variable **auto_path** oder in einem unmittelbaren Unterverzeichnis eines Eintrags in **auto_path** liegen. **auto_path** listet Verzeichnisse, die Auto-Loader und Paket-Loader durchsuchen; standardmäßig enthält sie **$tcl_pkgPath**. Der Paket-Loader prüft auch alle Unterverzeichnisse der Einträge in **auto_path**. Sie können ein Verzeichnis in der Anwendung explizit zu **auto_path** hinzufügen oder die Umgebungsvariable **TCLLIBPATH** setzen: ist sie gesetzt, initialisiert Tcl **auto_path** beim Start daraus.

1. Nach diesen Schritten genügt **package require**. Sind die Versionen 2.1, 2.3 und 3.1 von Paket **Test** per **pkg_mkIndex** indexiert, macht **package require Test** Version 3.1 verfügbar und **package require -exact Test 2.1** Version 2.1. In den Indexdateien unter **auto_path** können viele Versionen eines Pakets stehen, aber pro Interpreter wird nur eine geladen — je nach erstem **package require**. Verschiedene Versionen können in verschiedenen Interpretern geladen sein.

OPTIONEN

Die optionalen Schalter sind:

-direct
: Der erzeugte Index lädt das Paket bei **package require** direkt. Das ist die Voreinstellung.

-lazy
: Der erzeugte Index verzögert das Laden des Pakets bis zur ersten Verwendung eines vom Paket bereitgestellten Befehls, statt es sofort bei **package require** zu laden. Das ist nicht mit **auto_reset** vereinbar; die Verwendung wird daher nicht empfohlen.

-load *pkgPat*
: Beim Indexieren werden alle Pakete, die im aktuellen Interpreter existieren und *pkgPat* entsprechen, in den Kind-Interpreter geladen, der den Index erzeugt. Der Mustervergleich folgt **string match**, ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung. Siehe **KOMPLEXE FÄLLE** unten.

-verbose
: Erzeugt Ausgabe während der Indexierung über die Prozedur **tclLog**, die standardmäßig nach stderr schreibt.

--

Ende der Schalter, falls *dir* mit einem Bindestrich beginnt.

Pakete und der Auto-Loader

Die Paketverwaltung überschneidet sich etwas mit dem Auto-Loader, da beide Dateien bei Bedarf laden. Die Paketverwaltung ist jedoch eine höhere Ebene und nutzt den Auto-Loader für den letzten Ladeschritt. Pakete sollten eher mit **pkg_mkIndex** als mit **auto_mkindex** indexiert werden, weil die Paketmechanismen Versionskontrolle bieten: mehrere Versionen können in Indexdateien verfügbar sein, und Anwendungen wählen per **package require** die Version. **auto_mkindex** kennt keine Versionen und kann nur eine Version pro Paket verwalten. Ein Paket sollte nicht gleichzeitig mit **pkg_mkIndex** und **auto_mkindex** indexiert werden. Wurde ein Paket mit **pkg_mkIndex** indexiert, sind seine Befehle erst nach **package require** aufrufbar; mit **auto_mkindex** indexierte Pakete sind sofort nutzbar, weil es keine Versionskontrolle gibt.

Funktionsweise

Pkg_mkIndex nutzt **package unknown**, **package ifneeded** und den Auto-Loader. Beim ersten **package require** wird das **package unknown**-Skript ausgeführt, das Tcl beim Start so setzt, dass alle **pkgIndex.tcl** in **auto_path** ausgewertet werden. Diese Dateien enthalten **package ifneeded** für jede Version jedes verfügbaren Pakets; diese rufen **package provide** auf und richten Auto-Loader-Informationen zum Laden der Paketdateien ein. Wurde **pkgIndex.tcl** mit **-lazy** erzeugt, wird eine Datei einer Version eines Pakets erst beim ersten Aufruf eines ihrer Befehle geladen. Nach **package require** sind die Paketbefehle im Interpreter ggf. noch nicht sichtbar, können aber aufgerufen werden und werden dann automatisch geladen.

Direktes Laden

Manche Pakete — z. B. solche mit Namespaces und exportierten Befehlen oder mit spezieller Initialisierung — sollen ihre Dateien sofort bei **package require** laden, statt das Laden bis zur ersten Befehlsnutzung zu verzögern. Das ist die Voreinstellung beim Erzeugen des Paketindex und kann mit **-lazy** überschrieben werden.

Komplexe Fälle

Die meisten komplexen Abhängigkeiten zwischen Skripten und Binärdateien sowie aufgeteilte Pakete funktionieren in der Regel. Sie müssen ggf. die Verarbeitungsreihenfolge von **pkg_mkIndex** anpassen. Details folgen.

Enthält jede Skript- oder Datei genau ein Paket und liegt jedes Paket nur in einer Datei, reicht es, alle zu indexierenden Dateien in beliebiger Reihenfolge per Glob-Mustern anzugeben.

Generell dürfen Skripte von anderen Paketen abhängen. Enthalten Skripte **package require**, werden diese im Interpreter zum Verarbeiten der Skripte ausgehängt und verursachen keine Probleme. Rufen Skripte im globalen Code andere Pakete auf, fängt ein Stub-**unknown**-Befehl das ab. Verweisen Skripte im globalen Code auf Variablen anderer Pakete, entstehen Fehler — das ist zudem schlechter Stil.

Haben Binärdateien Abhängigkeiten zu anderen Paketen, wird es schwieriger, weil C-APIs wie **Tcl_PkgRequire** beim Laden einer Binärdatei nicht ausgehängt werden können. Benötigt das BLT-Paket Tk und ruft **Tcl_PkgRequire** in **Blt_Init** auf, muss **pkg_mkIndex** in einem Interpreter mit geladenem Tk laufen. Das erreichen Sie mit **-load** *pkgPat*: **pkg_mkIndex** lädt dann alle von **info loaded** gelisteten Pakete, die *pkgPat* entsprechen, in den Verarbeitungs-Interpreter — in

den meisten Fällen genügt das für **Tcl_PkgRequire** in Binärdateien.

Indexieren Sie zwei Binärdateien und hängt eine von der anderen ab, geben Sie die abhängige zuletzt an. So wird die unabhängige zuerst geladen und indexiert, und ihr Paket steht beim Verarbeiten der zweiten Datei bereit. Ggf. müssen Sie das erste Paket mit **-load** in den temporären Interpreter laden; es schadet nicht, Muster für noch nicht geladene Pakete anzugeben.

Ist ein Paket auf Skripte und eine Binärdatei verteilt, vermeiden Sie **-load**. Wird ein Paket vor der Indexberechnung geladen, verdeckt es andere Dateien desselben Pakets. Müssen Sie **-load** verwenden, geben Sie die Skripte zuerst an — sonst kann das aus der Binärdatei geladene Paket das der Skripte verdecken.

Stichwörter: pkgMkIndex, auto-load, index, package, version

Copyright (c) 1996 Sun Microsystems, Inc.

platform

NAME

platform - Unterstützungscode und Hilfsmittel zur Systemidentifikation

ÜBERSICHT

package require platform ?**1.0.10**?

platform::generic
platform::identify
platform::patterns *identifier*

BESCHREIBUNG

Das Paket **platform** stellt mehrere Hilfsbefehle bereit, die zur Identifikation der Architektur einer Maschine nützlich sind, auf der Tcl läuft.

Tcl bietet zwar das Array **tcl_platform** zur Identifikation der aktuellen Architektur (insbesondere die Elemente platform und machine), das reicht nicht immer aus. Auf Unix-Systemen spiegelt **tcl_platform** die von **uname** gelieferten Werte wider, die über Plattformen und Architekturen nicht standardisiert sind. Auf mindestens einer Plattform (AIX) enthält **tcl_platform(machine)** außerdem die CPU-Seriennummer.

Einzelne Anwendungen müssen daher Werte in **tcl_platform** (zusammen mit Ausgaben systemspezifischer Hilfsprogramme) selbst aufbereiten — unbequem für Entwickler und fehleranfällig bei Inkonsistenzen bei Architektur-Identifikation und Namenskonventionen.

Das Paket **platform** verhindert solche Fragmentierung: Es etabliert eine standardisierte Namenskonvention für Architekturen mit Tcl und erleichtert Entwicklern die Identifikation der Architektur, unter der ein Tcl-Programm läuft.

BEFEHLE

platform::identify

Dieser Befehl gibt eine Kennung zurück, die die Plattform beschreibt, auf der der Tcl-Kern läuft. Die Kennung hat im Allgemeinen das Format *OS*-*CPU*. Der *OS*-Teil kann Details wie Kernel-Version, libc-Version usw. enthalten und selbst Bindestriche; der *CPU*-Teil enthält keine Bindestriche, sodass der vorletzte Bindestrich in der Kennung der letzte ist.

platform::generic
Dieser Befehl gibt eine vereinfachte Kennung zurück, die die Plattform beschreibt, auf der der Tcl-Kern läuft. Im Gegensatz zu **platform::identify** werden Details wie Kernel- oder libc-Version weggelassen. Das Format ist im Allgemeinen *OS-CPU*.

platform::patterns *identifier*
Dieser Befehl nimmt eine von **platform::identify** zurückgegebene Kennung und liefert eine Liste von Kennungen kompatibler Architekturen.

BEISPIELE

Ermöglicht z. B., eine Anwendung mit mehreren Builds einer Shared Library auszuliefern, damit dasselbe Paket auf vielen Versionen eines Betriebssystems funktioniert:

```
package require platform
# Annahme: App-Skript ist .../theapp/bin/theapp.tcl
set binDir [file dirname [file normalize [info script]]]
set libDir [file join $binDir .. lib]
set platLibDir [file join $libDir [platform::identify]]
load [file join $platLibDir support[info sharedlibextension]]
```

Stichwörter: platform, operating system, cpu architecture, architecture

Copyright (c) 2006 ActiveState Software Inc

platform_shell

NAME

platform::shell - Unterstützungscode und Hilfsmittel zur Systemidentifikation

ÜBERSICHT

package require platform::shell ?**1.1.4**?

platform::shell::generic *shell*
platform::shell::identify *shell*
platform::shell::platform *shell*

BESCHREIBUNG

Das Paket **platform::shell** stellt mehrere Hilfsbefehle bereit, die zur Identifikation der Architektur einer bestimmten Tcl-Shell nützlich sind.

Das Paket erlaubt die Identifikation der Architektur einer Tcl-Shell, die sich von der Shell unterscheidet, die das Paket ausführt. Voraussetzung ist nur, dass die andere Shell (über ihren Pfad identifiziert) auf der aktuellen Maschine ausführbar ist.

Auf den meisten Plattformen ist die Architektur der abgefragten Shell mit der der laufenden Shell identisch; das gilt nicht allgemein. Gegenbeispiel sind Plattformen mit 32- und 64-Bit-Varianten, auf denen ein 64-Bit-System 32-Bit-Code ausführen kann: Laufende und abgefragte Shell können unterschiedliche 32/64-Bit-Einstellungen und damit unterschiedliche Kennungen haben.

Für Anwendungen wie ein Code-Repository ist es wichtig, die Architektur der Shell zu kennen, die installierte Pakete tatsächlich ausführt — nicht nur die Architektur der Shell, die die

Repository-Software betreibt.

BEFEHLE

platform::shell::identify *shell*
Führt dieselbe Identifikation wie **platform::identify** durch, jedoch für die angegebene Tcl-Shell statt für die laufende Shell.

platform::shell::generic *shell*
Führt dieselbe Identifikation wie **platform::generic** durch, jedoch für die angegebene Tcl-Shell statt für die laufende Shell.

platform::shell::platform *shell*
Gibt den Inhalt von **tcl_platform(platform)** für die angegebene Tcl-Shell zurück.

Stichwörter: platform_shell, operating system, cpu architecture, platform, architecture

Copyright (c) 2006-2008 ActiveState Software Inc

prefix

NAME

tcl::prefix - Hilfsmittel für Präfixabgleich

ÜBERSICHT

::tcl::prefix all *table string*
::tcl::prefix longest *table string*
::tcl::prefix match ?*option* ...? *table string*

BESCHREIBUNG

Dieses Dokument beschreibt Befehle zum Nachschlagen eines Präfixes in einer Liste von Zeichenketten. Folgende Befehle werden unterstützt:

::tcl::prefix all *table string*
Gibt eine Liste aller Elemente in *table* zurück, die mit dem Präfix *string* beginnen.

::tcl::prefix longest *table string*
Gibt das längste gemeinsame Präfix aller Elemente in *table* zurück, die mit dem Präfix *string* beginnen.

::tcl::prefix match ?*option ...*? *table string*
Wenn *string* einem Element in *table* entspricht oder das Präfix genau eines Elements ist, wird das gefundene Element zurückgegeben. Andernfalls hängt das Ergebnis von der Option **-error** ab. (Es wird empfohlen, *table* vor der Verwendung mit diesem Unterbefehl zu sortieren, damit die Liste der Übereinstimmungen in der Fehlermeldung ebenfalls sortiert ist; dies ist für die Funktion des Unterbefehls selbst jedoch nicht zwingend erforderlich.) Folgende Optionen werden unterstützt:

-exact\0
Nur exakte Übereinstimmungen akzeptieren.

-message\0*string*
string in der Fehlermeldung bei Nichtübereinstimmung verwenden. Standard ist "option".

-error\0*options*
Die *options* werden verwendet, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird. Ist *options* leer,

wird kein Fehler erzeugt und eine leere Zeichenkette zurückgegeben. Andernfalls werden die *options* als **return**-Optionen bei der Erzeugung der Fehlermeldung verwendet. Der Standard entspricht dem Setzen von "-level 0". Beispiel: Wird "**-error** {-errorcode MyError -level 1}" verwendet, würde ein Fehler wie folgt erzeugt:

```
return \-errorcode MyError \-level 1 \-code error \
       "ambiguous option ..."
```

BEISPIELE

Grundlegende Verwendung:

```
namespace import ::tcl::prefix
prefix match {apa bepa cepa} apa
     → apa
prefix match {apa bepa cepa} a
     → apa
prefix match \-exact {apa bepa cepa} a
     → bad option "a": must be apa, bepa, or cepa
prefix match \-message "switch" {apa ada bepa cepa} a
     → ambiguous switch "a": must be apa, ada, bepa, or cepa
prefix longest {fblocked fconfigure fcopy file fileevent flush} fc
     → fco
prefix all {fblocked fconfigure fcopy file fileevent flush} fc
     → fconfigure fcopy
```

Optionenabgleich vereinfachen:

```
array set opts {\-apa 1 \-bepa "" \-cepa 0}
foreach {arg val} $args {
    set opts([prefix match {\-apa \-bepa \-cepa} $arg]) $val
}
```

Erzeugen eines **switch**, der Präfixe unterstützt:

```
switch [prefix match {apa bepa cepa} $arg] {
    apa  { }
    bepa { }
    cepa { }
}
```

Stichwörter: prefix, table lookup

Copyright (c) 2008 Peter Spjuth pspjuth@users.sourceforge.net

proc

NAME

proc - Erzeugt eine Tcl-Prozedur

ÜBERSICHT

proc *name args body*

BESCHREIBUNG

Der Befehl **proc** erzeugt eine neue Tcl-Prozedur *name* und ersetzt einen vorhandenen Befehl oder eine Prozedur gleichen Namens. Bei jedem Aufruf führt der Interpreter *body* aus. Normalerweise ist *name* unqualifiziert; die Prozedur entsteht im aktuellen Namespace. Enthält *name* Namespace-Qualifizierer, entsteht sie im angegebenen Namespace.

args listet die formalen Argumente (möglicherweise leer). Jedes Element ist eine Liste mit einem oder zwei Feldern: nur Name, oder Name und Standardwert. Argumente mit Standardwert, denen nicht-standardisierte Argumente folgen, werden faktisch erforderlich — es müssen genug tatsächliche Argumente geliefert werden, um alle formalen Argumente bis einschließlich des letzten erforderlichen abzudecken. Portable Skripte sollten alle optionalen Argumente nach allen erforderlichen platzieren.

Beim Aufruf von *name* entsteht pro formales Argument eine lokale Variable mit dem Wert des Aufrufarguments oder dem Standardwert. Zuweisung strikt in Reihenfolge; optionale Argumente können weggelassen werden, aber es dürfen weder zu wenige noch zu viele tatsächliche Argumente übergeben werden.

Sonderfall variable Argumentanzahl: heißt das letzte formale Argument **args**, darf der Aufruf mehr tatsächliche als formale Argumente haben; ab dem **args** zugewiesenen Argument werden alle restlichen tatsächlichen Argumente zu einer Liste kombiniert (wie mit **list**) und **args** zugewiesen.

Während *body* läuft, beziehen sich Variablennamen auf lokale Variablen (automatisch erzeugt und beim Verlassen der Prozedur gelöscht); pro Argument eine lokale Variable. Andere Variablen nur über **global**, **variable**, **upvar** oder **namespace upvar**. Der aktuelle Namespace während *body* ist der des Prozedurnamens (Erstellungs-Namespace, sofern **rename** nicht geändert hat).

proc gibt eine leere Zeichenkette zurück. Der Rückgabewert der Prozedur ist der Wert eines **return**-Befehls; ohne explizites **return** der Wert des letzten Befehls in *body*. Tritt in *body* ein Fehler auf, gibt die Prozedur denselben Fehler zurück.

BEISPIELE

Summe und Produkt zweier Argumente ausgeben; explizites Ergebnis **OK**:

```
proc printSumProduct {x y} {
    set sum [expr {$x + $y}]
    set prod [expr {$x * $y}]
    puts "sum is $sum, product is $prod"
    return "OK"
}
```

Beliebig viele Argumente ausgeben:

```
proc printArguments args {
    foreach arg $args {
        puts $arg
    }
}
```

Variable mit dem Faktor multiplizieren (Standard 2), ähnlich **incr**:

```
proc mult {varName {multiplier 2}} {
    upvar 1 $varName var
    set var [expr {$var * $multiplier}]
}
```

Stichwörter: proc, argument, procedure

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

puts

NAME

puts - In einen Kanal schreiben

ÜBERSICHT

puts ?**-nonewline**? ?*channelId*? *string*

BESCHREIBUNG

Schreibt die von *string* angegebenen Zeichen in den von *channelId* bezeichneten Kanal.

ChannelId muss ein Bezeichner für einen offenen Kanal sein, etwa ein Tcl-Standardkanal (**stdout** oder **stderr**), der Rückgabewert eines Aufrufs von **open** oder **socket** oder das Ergebnis eines von einer Tcl-Erweiterung bereitgestellten Befehls zur Kanalerstellung. Der Kanal muss zum Schreiben geöffnet worden sein.

Wird kein *channelId* angegeben, ist der Standardwert **stdout**. **Puts** gibt nach *string* normalerweise ein Zeilenumbruchzeichen aus; dies kann durch die Option **-nonewline** unterdrückt werden.

Zeilenumbruchzeichen in der Ausgabe werden von **puts** je nach aktuellem Wert der Option **-translation** des Kanals in plattformspezifische Zeilenendesequenzen umgewandelt (auf PCs werden Zeilenumbrüche üblicherweise durch Wagenrücklauf-Zeilenvorschub-Sequenzen ersetzt). Siehe die Manpage **fconfigure** für eine Erläuterung, wie **fconfigure** die Ausgabe verändert.

Tcl puffert Ausgabe intern, sodass mit **puts** geschriebene Zeichen möglicherweise nicht sofort in der Ausgabedatei oder auf dem Gerät erscheinen; Tcl verzögert die Ausgabe normalerweise, bis der Puffer voll ist oder der Kanal geschlossen wird. Mit dem Befehl **flush** können Sie die Ausgabe sofort sichtbar machen.

Ist der Ausgabepuffer voll, blockiert der Befehl **puts** normalerweise, bis das Betriebssystem alle gepufferten Daten zur Ausgabe angenommen hat. Befindet sich *channelId* im nicht blockierenden Modus, blockiert **puts** nicht, auch wenn das Betriebssystem die Daten nicht annehmen kann. Stattdessen puffert Tcl die Daten weiter und schreibt sie im Hintergrund so schnell, wie die zugrunde liegende Datei oder das Gerät sie aufnehmen kann. Die Anwendung muss die Tcl-Ereignisschleife verwenden, damit nicht blockierende Ausgabe funktioniert; andernfalls erfährt Tcl nie, dass die Datei oder das Gerät bereit für weitere Ausgabedaten ist. Für einen Kanal im nicht blockierenden Modus kann beliebig viel Daten gepuffert werden, was viel Speicher verbrauchen kann. Um Speicherverschwendung zu vermeiden, sollte nicht blockierende E/A normalerweise ereignisgesteuert mit dem Befehl **fileevent** verwendet werden (rufen Sie

puts nicht auf, es sei denn, Sie wurden kürzlich per ein Datei-Event darüber informiert, dass der Kanal bereit für weitere Ausgabedaten ist).

BEISPIELE

Eine kurze Meldung auf die Konsole (oder dorthin, wohin **stdout** geleitet ist) schreiben:

```
puts "Hello, World!"
```

Eine Meldung in mehreren Teilen ausgeben:

```
puts -nonewline "Hello, "
puts "World!"
```

Eine Meldung auf den Standardfehlerkanal ausgeben:

```
puts stderr "Hello, World!"
```

Eine Protokollmeldung an eine Datei anhängen:

```
set chan [open my.log a]
set timestamp [clock format [clock seconds]]
puts $chan "$timestamp - Hello, World!"
close $chan
```

Stichwörter: puts, channel, newline, output, write

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

pwd

NAME

pwd - Gibt den absoluten Pfad des aktuellen Arbeitsverzeichnisses zurück

ÜBERSICHT

pwd

BESCHREIBUNG

Gibt den absoluten Pfadnamen des aktuellen Arbeitsverzeichnisses zurück.

BEISPIELE

Manchmal ist es nützlich, für einen externen Befehl mit **exec** in ein bekanntes Verzeichnis zu wechseln, während die Anwendung normalerweise im Verzeichnis weiterläuft, in dem sie gestartet wurde (sofern der Benutzer nichts anderes angibt), um Verwirrung zu vermeiden. Dazu speichert man das aktuelle Verzeichnis während des externen Befehls und wechselt danach zurück:

```
set tarFile [file normalize somefile.tar]
set savedDir [pwd]
cd /tmp
exec tar -xf $tarFile
cd $savedDir
```

Stichwörter: pwd, working directory

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

re_syntax

NAME

re_syntax - Syntax von Tcl-Regulären Ausdrücken

BESCHREIBUNG

Ein *regulärer Ausdruck* beschreibt Zeichenketten. Er ist ein Muster, das bestimmte Zeichenketten trifft und andere nicht.

Verschiedene Varianten von REs

Reguläre Ausdrücke ("RE"s), wie von POSIX definiert, gibt es in zwei Varianten: *erweiterte* REs ("ERE"s) und *einfache* REs ("BRE"s). EREs entsprechen grob denen des traditionellen *egrep*, BREs grob denen des traditionellen *ed*. Diese Implementierung fügt eine dritte Variante hinzu: *fortgeschrittene* REs ("ARE"s), im Wesentlichen EREs mit einigen wesentlichen Erweiterungen.

Diese Manualseite beschreibt vor allem AREs. BREs existieren meist nur zur Abwärtskompatibilität in einigen alten Programmen; sie werden am Ende besprochen. POSIX-EREs sind fast eine exakte Teilmenge von AREs. Merkmale von AREs, die in EREs fehlen, werden gekennzeichnet.

Syntax regulärer Ausdrücke

Tcl-Reguläre Ausdrücke werden mit dem Paket von Henry Spencer implementiert, basierend auf der Spezifikation 1003.2 und einigen (nicht allen) Perl5-Erweiterungen (danke, Henry!). Vieles der folgenden Beschreibung regulärer Ausdrücke ist wörtlich aus seinem Manual-Eintrag übernommen.

Ein ARE besteht aus einem oder mehreren *Zweigen*, getrennt durch "|", und trifft alles, was irgendeinen der Zweige trifft.

Ein Zweig besteht aus null oder mehr *Einschränkungen* oder *quantifizierten Atomen*, aneinandergereiht. Er trifft eine Übereinstimmung für das erste, gefolgt von einer für das zweite usw.; ein leerer Zweig trifft die leere Zeichenkette.

Quantifizierer

Ein quantifiziertes Atom ist ein *Atom*, optional gefolgt von einem einzelnen *Quantifizierer*. Ohne Quantifizierer trifft es genau eine Übereinstimmung für das Atom. Die Quantifizierer und was ein so quantifiziertes Atom trifft, sind:

*****
: eine Folge von 0 oder mehr Übereinstimmungen des Atoms

+
: eine Folge von 1 oder mehr Übereinstimmungen des Atoms

?
: eine Folge von 0 oder 1 Übereinstimmungen des Atoms

{m}

eine Folge von genau *m* Übereinstimmungen des Atoms

{*m*,}
eine Folge von *m* oder mehr Übereinstimmungen des Atoms

{*m*,*n*}
eine Folge von *m* bis *n* (einschließlich) Übereinstimmungen des Atoms; *m* darf *n* nicht überschreiten

***? +? ?? {*m*}? {*m*,}? {*m*,*n*}?**
nicht-gierige Quantifizierer, die dieselben Möglichkeiten treffen, aber die kleinste statt der größten Anzahl von Übereinstimmungen bevorzugen (siehe **ABGLEICH**)

Die Formen mit **{** und **}** heißen *Grenzen*. Die Zahlen *m* und *n* sind vorzeichenlose Dezimalzahlen mit zulässigen Werten von 0 bis 255 einschließlich.

Atome

Ein Atom ist eines von:

(*re*)
trifft eine Übereinstimmung für *re* (*re* ist ein beliebiger regulärer Ausdruck), wobei die Übereinstimmung für eine mögliche Rückmeldung vermerkt wird

(?:*re*)
wie zuvor, aber ohne Rückmeldung (eine "nicht erfassende" Klammergruppe)

()
trifft eine leere Zeichenkette, vermerkt für eine mögliche Rückmeldung

(?:)
trifft eine leere Zeichenkette, ohne Rückmeldung

[*chars*]
ein *Klammerausdruck*, der genau eines der *chars* trifft (siehe **KLAMMERAUSDRÜCKE** für Details)

.
trifft ein beliebiges einzelnes Zeichen

k
trifft das nicht-alphanumerische Zeichen *k* als gewöhnliches Zeichen, z. B. trifft **** ein Backslash-Zeichen

c
wobei *c* alphanumerisch ist (ggf. von weiteren Zeichen gefolgt), ein *Escape* (nur AREs), siehe **ESCAPES** unten

{
wenn von einem Zeichen gefolgt, das keine Ziffer ist, trifft es das linke geschweifte Klammerzeichen "**{**"; wenn von einer Ziffer gefolgt, ist es der Beginn einer *Grenze* (siehe oben)

x
wobei *x* ein einzelnes Zeichen ohne weitere Bedeutung ist, trifft dieses Zeichen.

Einschränkungen

Eine *Einschränkung* trifft eine leere Zeichenkette, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Auf eine Einschränkung darf kein Quantifizierer folgen. Die einfachen Einschränkungen sind wie

folgt; weitere Einschränkungen werden später unter **ESCAPES** beschrieben.

^
: trifft am Anfang der Zeichenkette oder einer Zeile (je nachdem, ob der Abgleich zeilenumbruch-sensitiv ist oder nicht, wie unter **ABGLEICH** unten beschrieben).

$
: trifft am Ende der Zeichenkette oder einer Zeile (je nachdem, ob der Abgleich zeilenumbruch-sensitiv ist oder nicht, wie unter **ABGLEICH** unten beschrieben). Der Unterschied zwischen String- und Zeilen-Abgleichmodus ist bedeutungslos, wenn die Zeichenkette kein Zeilenumbruchzeichen enthält. Die Einschränkungs-Escapes **\A** und **\Z** haben einen ähnlichen Zweck, sind aber stets Einschränkungen für die gesamte Zeichenkette. Die Standard-Zeilenumbruch-Sensitivität hängt vom Befehl ab, der den regulären Ausdruck verwendet, und kann wie unter **METASYNTAX** unten überschrieben werden.

(?=*re*)
: *positives Lookahead* (nur AREs), trifft an jeder Stelle, an der eine Teilzeichenkette beginnt, die *re* trifft

(?!*re*)
: *negatives Lookahead* (nur AREs), trifft an jeder Stelle, an der keine Teilzeichenkette beginnt, die *re* trifft

Die Lookahead-Einschränkungen dürfen keine Rückverweise enthalten (siehe später), und alle Klammern darin gelten als nicht erfassend.

Ein RE darf nicht mit "\" enden.

Klammerausdrücke

Ein *Klammerausdruck* ist eine Liste von Zeichen in "**[|]**". Er trifft normalerweise ein beliebiges einzelnes Zeichen aus der Liste (siehe unten). Beginnt die Liste mit "**^**", trifft er ein beliebiges einzelnes Zeichen (siehe unten) *nicht* aus dem Rest der Liste.

Stehen zwei Zeichen in der Liste durch "**-**" getrennt, ist das eine Abkürzung für den vollen *Bereich* der Zeichen zwischen diesen beiden (einschließlich) in der Sortierfolge, z. B. trifft "**[0-9]**" in Unicode jede übliche Dezimalziffer. Zwei Bereiche dürfen keinen gemeinsamen Endpunkt haben, z. B. ist "**a-c-e**" unzulässig. Bereiche in Tcl verwenden stets die Unicode-Sortierfolge; andere Programme können andere Sortierfolgen verwenden — das kann zu Inkompatibilitäten zwischen Programmen führen.

Um ein wörtliches **]** oder **-** in die Liste aufzunehmen, umschließt man es am einfachsten mit **[.** und**.]**, um ein Sortierelement daraus zu machen (siehe unten). Alternativ macht man es zum ersten Zeichen (nach einem möglichen "**^**") oder (nur AREs) setzt "\" davor. Für "**-**" alternativ: letztes Zeichen oder zweiter Endpunkt eines Bereichs. Soll "**-**" wörtlich erster Endpunkt eines Bereichs sein, macht man es ein Sortierelement oder (nur AREs) setzt "\" davor. Mit Ausnahme dieser Fälle, einiger Kombinationen mit **[** (siehe nächste Absätze) und Escapes verlieren alle anderen Sonderzeichen in einem Klammerausdruck ihre Sonderbedeutung.

Zeichenklassen

In einem Klammerausdruck steht der Name einer *Zeichenklasse* in **[:** und**:]** für die Liste aller Zeichen (nicht aller Sortierelemente!), die zu dieser Klasse gehören. Standard-Zeichenklassen sind:

alpha
ein Buchstabe.

upper
ein Großbuchstabe.

lower
ein Kleinbuchstabe.

digit
eine Dezimalziffer.

xdigit
eine hexadezimale Ziffer.

alnum
alphanumerisch (Buchstabe oder Ziffer).

print
"druckbar" (wie graph, zusätzlich Leerzeichen).

blank
Leerzeichen oder Tabulator.

space
ein Zeichen, das in angezeigtem Text Weißraum erzeugt.

punct
ein Interpunktionszeichen.

graph
ein Zeichen mit sichtbarer Darstellung (umfasst **alnum** und **punct**).

cntrl
ein Steuerzeichen.

Ein Gebietsschema kann weitere bereitstellen. Eine Zeichenklasse darf nicht Endpunkt eines Bereichs sein.

(*Hinweis:* die aktuelle Tcl-Implementierung hat nur ein Gebietsschema, das Unicode-Gebietsschema, das genau die obigen Klassen unterstützt.)

Klammerausdrücke als Einschränkungen

Es gibt zwei Sonderfälle von Klammerausdrücken: die Klammerausdrücke "**[[:<:]]**" und "**[[:>:]]**" sind Einschränkungen und treffen leere Zeichenketten am Anfang bzw. Ende eines Wortes. Ein Wort ist eine Folge von Wortzeichen, der weder vorher noch nachher Wortzeichen folgen. Ein Wortzeichen ist ein *alnum*-Zeichen oder ein Unterstrich ("_"). Diese speziellen Klammerausdrücke sind veraltet; ARE-Nutzer sollten stattdessen Einschränkungs-Escapes verwenden (siehe unten).

Sortierelemente

In einem Klammerausdruck steht ein Sortierelement (ein Zeichen, eine mehrzeichenige Folge, die wie ein einzelnes Zeichen sortiert, oder ein Sortierfolgen-Name für eines von beiden) in **[.** und**.]** für die Zeichenfolge dieses Sortierelements. Die Folge ist ein einzelnes Element der Liste des Klammerausdrucks. Ein Klammerausdruck in einem Gebietsschema mit mehrzeichenigen Sortierelementen kann daher mehr als ein Zeichen treffen. So kann (heimtückisch) ein Klammerausdruck, der mit **^** beginnt, mehrzeichenige Sortierelemente treffen, auch wenn keines in der Liste des Klammerausdrucks vorkommt!

(*Hinweis:* Tcl hat keine mehrzeichenigen Sortierelemente. Diese Information dient nur zur Veranschaulichung.)

Nehmen wir an, die Sortierfolge enthält ein mehrzeicheniges Sortierelement **ch**. Dann trifft der RE "**[[.ch.]]c*" (null oder mehr "ch", gefolgt von "c") die ersten fünf Zeichen von " chchcc". Außerdem trifft der RE "**[^c]b**" ganz "**chb**" (weil "**[^c]**" das mehrzeichenige "**ch** " trifft).

Äquivalenzklassen

In einem Klammerausdruck ist ein Sortierelement in **[=** und **=]** eine Äquivalenzklasse und steht für die Zeichenfolgen aller Sortierelemente, die diesem äquivalent sind, einschließlich es selbst. (Gibt es keine anderen äquivalenten Sortierelemente, wird behandelt, als ob die umschließenden Begrenzer "**[.**" und "**.]**" wären.) Sind z. B. **o** und **(^o** Mitglieder einer Äquivalenzklasse, sind "**[[=o=]]**", "**[[=(^o=]]**" und "**[o(^o]**" synonym. Eine Äquivalenzklasse darf nicht Endpunkt eines Bereichs sein.

(*Hinweis:* Tcl implementiert nur das Unicode-Gebietsschema. Es definiert keine Äquivalenzklassen. Die Beispiele oben dienen nur zur Veranschaulichung.)

Escapes

Escapes (nur AREs), die mit **** gefolgt von einem alphanumerischen Zeichen beginnen, gibt es in mehreren Arten: Zeicheneingabe, Klassenkurzformen, Einschränkungs-Escapes und Rückverweise. **** gefolgt von einem alphanumerischen Zeichen, das kein gültiges Escape bildet, ist in AREs unzulässig. In EREs gibt es keine Escapes: außerhalb eines Klammerausdrucks steht **** gefolgt von einem alphanumerischen Zeichen nur für dieses Zeichen als gewöhnliches Zeichen; innerhalb eines Klammerausdrucks ist **** ein gewöhnliches Zeichen. (Letzteres ist die einzige echte Inkompatibilität zwischen EREs und AREs.)

Zeicheneingabe-Escapes

Zeicheneingabe-Escapes (nur AREs) erleichtern die Angabe nicht druckbarer und sonst unhandlicher Zeichen in REs:

\a
: Alarm (Glocke), wie in C

\b
: Rücktaste, wie in C

\B
: Synonym für \, um doppeltes Backslash-Escaping in Anwendungen mit mehreren Ebenen von Backslash-Verarbeitung zu verringern

\c*X*
: (wobei *X* ein beliebiges Zeichen ist) das Zeichen, dessen niederwertige 5 Bits mit denen von *X* übereinstimmen und dessen übrige Bits alle null sind

****
: das Zeichen, dessen Sortierfolgen-Name "**ESC**" ist, oder andernfalls das Zeichen mit Oktalwert 033

\f
: Seitenvorschub, wie in C

\n

Zeilenumbruch, wie in C

\r
Wagenrücklauf, wie in C

\t
horizontaler Tabulator, wie in C

\u*wxyz*
(wobei *wxyz* ein bis vier hexadezimale Ziffern sind) das Unicode-Zeichen **U+***wxyz* in der lokalen Byte-Reihenfolge

\U*stuvwxyz*
(wobei *stuvwxyz* ein bis acht hexadezimale Ziffern sind) reserviert für eine Unicode-Erweiterung bis 21 Bit. Die Ziffern werden gelesen, bis das erste nicht-hexadezimale Zeichen erreicht wird, maximal acht hexadezimale Ziffern erreicht sind oder ein Überlauf beim Maximalwert **U+***10ffff* auftreten würde.

\v
vertikaler Tabulator, wie in C, sind alle verfügbar.

\x*hh*
(wobei *hh* ein oder zwei hexadezimale Ziffern sind) das Zeichen mit hexadezimalem Wert **0x** *hh*.

\0
das Zeichen mit Wert **0**

xyz
(wobei *xyz* genau drei Oktalziffern sind und kein *Rückverweis* (siehe unten)) das Zeichen mit Oktalwert **0***xyz*. Die erste Ziffer muss im Bereich 0–3 liegen, sonst gilt die zweistellige Form.

xy
(wobei *xy* genau zwei Oktalziffern sind und kein *Rückverweis* (siehe unten)) das Zeichen mit Oktalwert **0***xy*

Hexadezimale Ziffern sind "**0**–**9**", "**a**–**f**" und "**A**–**F**". Oktalziffern sind "**0**–**7**".

Die Zeicheneingabe-Escapes gelten stets als gewöhnliche Zeichen. Z. B. ist **\135** in Unicode **]**, aber **\135** beendet keinen Klammerausdruck. Beachten Sie jedoch, dass manche Anwendungen (z. B. C-Compiler und der Tcl-Interpreter, wenn der reguläre Ausdruck nicht in geschweifte Klammern gesetzt ist) solche Folgen selbst verarbeiten, bevor das Regex-Paket sie sieht — das kann Verdoppelung (Vervierfachung usw.) von "\" erfordern.

Klassenkurzformen

Klassenkurzformen (nur AREs) sind Abkürzungen für häufig verwendete Zeichenklassen:

\d
[[:digit:]]

\s
[[:space:]]

\w
[[:alnum:]_\u203F\u2040\u2054\uFE33\uFE34\uFE4D\uFE4E\uFE4F\uFF3F]
(einschließlich Interpunktions-Verbindungszeichen)

\D
[^[:digit:]]

\S
[^[:space:]]
\W
[^[:alnum:]_\u203F\u2040\u2054\uFE33\uFE34\uFE4D\uFE4E\uFE4F\uFF3F]
(einschließlich Interpunktions-Verbindungszeichen)

In Klammerausdrücken verlieren "**\d**", "**\s**" und "**\w**" ihre äußeren Klammern, und "**\D**", "**\S**" und "**\W**" sind unzulässig. (Z. B. ist "**[a-c\d]**" äquivalent zu "**[a-c[:digit:]]**". "**[a-c\D]**", äquivalent zu "**[a-c^[:digit:]]**", ist unzulässig.)

Einschränkungs-Escapes

Ein Einschränkungs-Escape (nur AREs) ist eine Einschränkung, die die leere Zeichenkette trifft, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, geschrieben als Escape:

\A
trifft nur am Anfang der Zeichenkette (siehe **ABGLEICH** unten, wie sich das von "**^**" unterscheidet)

\m
trifft nur am Anfang eines Wortes

\M
trifft nur am Ende eines Wortes

\y
trifft nur am Anfang oder Ende eines Wortes

\Y
trifft nur an einer Stelle, die weder Wortanfang noch -ende ist

\Z
trifft nur am Ende der Zeichenkette (siehe **ABGLEICH** unten, wie sich das von "**$**" unterscheidet)

m
(wobei *m* eine von Null verschiedene Ziffer ist) ein *Rückverweis*, siehe unten

mnn
(wobei *m* eine von Null verschiedene Ziffer ist, *nn* weitere Ziffern, und der Dezimalwert *mnn* nicht größer ist als die bisher gesehene Anzahl schließender erfassender Klammern) ein *Rückverweis*, siehe unten

Ein Wort ist wie bei "**[[:<:]]**" und "**[[:>:]]**" oben definiert. Einschränkungs-Escapes sind in Klammerausdrücken unzulässig.

Rückverweise

Ein Rückverweis (nur AREs) trifft dieselbe Zeichenkette wie der geklammerte Unterausdruck mit der angegebenen Nummer, sodass z. B. "**([bc])\1**" "**bb**" oder "**cc**", aber nicht "**bc**" trifft. Der Unterausdruck muss dem Rückverweis im RE vollständig vorausgehen. Unterausdrücke werden in der Reihenfolge ihrer führenden Klammern nummeriert. Nicht erfassende Klammern definieren keine Unterausdrücke.

Es gibt eine historische Mehrdeutigkeit zwischen oktalen Zeicheneingabe-Escapes und Rückverweisen, die heuristisch aufgelöst wird (siehe oben). Eine führende Null bedeutet stets ein Oktal-Escape. Eine einzelne von Null verschiedene Ziffer ohne weitere Ziffer danach ist stets ein

Rückverweis. Eine mehrstellige Folge ohne führende Null ist ein Rückverweis, wenn sie auf einen passenden Unterausdruck folgt (d. h. die Nummer liegt im gültigen Bereich), andernfalls Oktal.

Metasyntax

Zusätzlich zur Hauptsyntax oben gibt es Sonderformen und weitere syntaktische Einrichtungen.

Normalerweise wird die RE-Variante anwendungsabhängig festgelegt. Das kann durch einen *Direktor* überschrieben werden. Beginnt ein RE beliebiger Variante mit "*****:**", ist der Rest ein ARE. Beginnt ein RE beliebiger Variante mit "*****=**", gilt der Rest als wörtliche Zeichenkette; alle Zeichen sind gewöhnliche Zeichen.

Ein ARE kann mit *eingebetteten Optionen* beginnen: eine Folge **(?xyz)** (wobei *xyz* ein oder mehr Buchstaben sind) legt Optionen für den Rest des RE fest. Sie ergänzen und können Anwendungsoptionen überschreiben. Verfügbare Optionsbuchstaben:

b
Rest des RE ist ein BRE

c
groß-/kleinschreibungs-sensitiver Abgleich (üblicher Standard)

e
Rest des RE ist ein ERE

i
groß-/kleinschreibungs-insensitiver Abgleich (siehe **ABGLEICH** unten)

m
historisches Synonym für **n**

n
zeilenumbruch-sensitiver Abgleich (siehe **ABGLEICH** unten)

p
teilweise zeilenumbruch-sensitiver Abgleich (siehe **ABGLEICH** unten)

q
Rest des RE ist eine wörtliche ("quoted") Zeichenkette, alle Zeichen gewöhnlich

s
nicht zeilenumbruch-sensitiver Abgleich (üblicher Standard)

t
straffe Syntax (üblicher Standard; siehe unten)

w
invers teilweise zeilenumbruch-sensitiv ("weird") (siehe **ABGLEICH** unten)

x
erweiterte Syntax (siehe unten)

Eingebettete Optionen gelten ab der**)**, die die Folge beendet. Sie sind nur am Anfang eines ARE verfügbar und dürfen später im ARE nicht verwendet werden.

Neben der üblichen (*straffen*) RE-Syntax, in der alle Zeichen bedeutsam sind, gibt es eine *erweiterte* Syntax, in allen RE-Varianten mit dem Schalter **-expanded** oder in AREs mit der eingebetteten Option x. In der erweiterten Syntax werden Leerraumzeichen ignoriert und alle Zeichen zwischen **#** und dem folgenden Zeilenumbruch (oder dem Ende des RE) ignoriert — so lassen sich komplexe REs gliedern und kommentieren. Drei Ausnahmen:

- ein Leerraumzeichen oder "**#**" mit vorangehendem "\" bleibt erhalten
- Leerraum oder "**#**" innerhalb eines Klammerausdrucks bleibt erhalten
- Leerraum und Kommentare sind in mehrzeichenigen Symbolen wie dem ARE "**(?:**" oder dem BRE "**(**" unzulässig

Leerraumzeichen der erweiterten Syntax sind Leerzeichen, Tabulator, Zeilenumbruch und jedes Zeichen der Zeichenklasse *space*.

Schließlich ist in einem ARE außerhalb von Klammerausdrücken die Folge "**(?#ttt)**" (wobei *ttt* beliebiger Text ohne "**)**" ist) ein Kommentar, der völlig ignoriert wird. Auch das ist nicht zwischen den Zeichen mehrzeicheniger Symbole wie "**(?:**" erlaubt. Solche Kommentare sind eher historisches Artefakt als nützliche Einrichtung; ihre Verwendung ist veraltet — stattdessen die erweiterte Syntax verwenden.

Keine dieser Metasyntax-Erweiterungen ist verfügbar, wenn die Anwendung (oder ein anfänglicher "*****=**"-Direktor) festlegt, dass die Eingabe als wörtliche Zeichenkette und nicht als RE behandelt wird.

Abgleich

Kann ein RE mehr als eine Teilzeichenkette einer gegebenen Zeichenkette treffen, trifft der RE diejenige, die in der Zeichenkette am frühesten beginnt. Können an dieser Stelle mehrere Teilzeichenketten getroffen werden, bestimmt die *Präferenz* die Wahl: entweder die längste oder die kürzeste Teilzeichenkette.

Die meisten Atome und alle Einschränkungen haben keine Präferenz. Ein geklammerter RE hat dieselbe Präferenz (ggf. keine) wie der RE. Ein quantifiziertes Atom mit Quantifizierer **{m}** oder **{m}?** hat dieselbe Präferenz (ggf. keine) wie das Atom selbst. Ein quantifiziertes Atom mit anderen normalen Quantifizierern (einschließlich **{m,n}** mit *m* gleich *n*) bevorzugt die längste Übereinstimmung. Ein quantifiziertes Atom mit anderen nicht-gierigen Quantifizierern (einschließlich **{m,n}?** mit *m* gleich *n*) bevorzugt die kürzeste. Ein Zweig hat dieselbe Präferenz wie das erste quantifizierte Atom darin mit Präferenz. Ein RE aus zwei oder mehr durch **|** verbundenen Zweigen bevorzugt die längste Übereinstimmung.

Unter den Einschränkungen der Regeln für den Abgleich des gesamten RE treffen Unterausdrücke ebenfalls die längstmöglichen oder kürzestmöglichen Teilzeichenketten gemäß ihrer Präferenz; Unterausdrücke, die im RE früher beginnen, haben Vorrang vor späteren. Äußere Unterausdrücke haben damit Vorrang vor ihren Bestandteilen.

Die Quantifizierer **{1,1}** und **{1,1}?** können verwendet werden, um auf einen Unterausdruck oder ein ganzes RE jeweils längste bzw. kürzeste Präferenz zu erzwingen.

HINWEIS: Man kann einen RE meist insgesamt nicht-gierig machen, indem man **{1,1}?** nach einem der ersten Nicht-Einschränkungs-Atome oder geklammerten Unterausdrücke setzt. *Es lohnt sich zu experimentieren* mit der Platzierung dieser Nicht-Gierigkeits-Überschreibung an geeigneten Eingabetexten, wenn man einen RE dieser Komplexität schreibt.

Z. B. ist dieser reguläre Ausdruck nicht-gierig und trifft die kürzestmögliche Teilzeichenkette, wobei "**abc**" so früh wie möglich getroffen wird (der Quantifizierer ändert das nicht):

```
ab{1,1}?c.*x.*cba
```

Das Atom "**a**" hat keine Gierigkeits-Präferenz; für "**b**" setzen wir eine explizit; die übrigen Quantifizierer werden durch den vorangehenden nicht-gierigen Quantifizierer auf nicht-gierig

überschrieben.

Trefferlängen werden in Zeichen, nicht in Sortierelementen gemessen. Eine leere Zeichenkette gilt als länger als gar kein Treffer. Z. B. trifft "**bb***" die drei mittleren Zeichen von "**abbbc**", "**(week|wee)(night|knights)**" alle zehn Zeichen von "**weeknights**", bei "**(.*).***" gegen "**abc**" trifft der geklammerte Unterausdruck alle drei Zeichen, und bei "**(a*)***" gegen "**bc**" treffen sowohl der gesamte RE als auch der geklammerte Unterausdruck eine leere Zeichenkette.

Ist groß-/kleinschreibungs-unabhängiger Abgleich angegeben, wirkt es etwa so, als ob alle Groß-/Kleinschreibungs-Unterschiede aus dem Alphabet verschwunden wären. Erscheint ein Buchstabe in mehreren Schreibungen außerhalb eines Klammerausdrucks als gewöhnliches Zeichen, wird er effektiv in einen Klammerausdruck mit beiden Schreibungen verwandelt, sodass **x** zu "**[xX]**" wird. Erscheint er innerhalb eines Klammerausdrucks, werden alle Schreibvarianten hinzugefügt, sodass "**[x]**" zu "**[xX]**" und "**[^x]**" zu "**[^xX]**" wird.

Ist zeilenumbruch-sensitiver Abgleich angegeben, treffen**.** und Klammerausdrücke mit **^** nie das Zeilenumbruchzeichen (Treffer überschreiten Zeilenumbrüche nicht, es sei denn, der RE ordnet es ausdrücklich an), und **^** sowie **$** treffen jeweils die leere Zeichenkette nach bzw. vor einem Zeilenumbruch zusätzlich zu Anfang und Ende der Zeichenkette. ARE **\A** und **\Z** treffen weiterhin *nur* Anfang bzw. Ende der Zeichenkette.

Bei teilweise zeilenumbruch-sensitivem Abgleich betrifft das**.** und Klammerausdrücke wie beim zeilenumbruch-sensitiven Abgleich, aber nicht **^** und **$**.

Bei invers teilweise zeilenumbruch-sensitivem Abgleich betrifft das **^** und **$** wie beim zeilenumbruch-sensitiven Abgleich, aber nicht**.** und Klammerausdrücke. Das ist wenig nützlich, wird aber der Symmetrie wegen bereitgestellt.

Grenzen und Kompatibilität

Für die Länge von REs gibt es keine besondere Grenze. Hoch portable Programme sollten keine REs länger als 256 Byte verwenden, da eine POSIX-konforme Implementierung solche REs ablehnen darf.

Das einzige Merkmal von AREs, das tatsächlich mit POSIX-EREs inkompatibel ist: **** verliert in Klammerausdrücken nicht seine Sonderbedeutung. Alle anderen ARE-Merkmale nutzen Syntax, die in POSIX-EREs unzulässig ist oder undefinierte bzw. nicht spezifizierte Wirkung hat; die "**** "-Syntax der Direktoren liegt ebenfalls außerhalb der POSIX-Syntax für BREs und EREs.

Viele ARE-Erweiterungen stammen aus Perl; einige wurden bereinigt, einige Perl-Erweiterungen fehlen. Bemerkenswerte Inkompatibilitäten: "**\b**", "**\B**", fehlende Sonderbehandlung eines abschließenden Zeilenumbruchs, Ergänzung komplementierter Klammerausdrücke bei zeilenumbruch-sensitivem Abgleich, Einschränkungen für Klammern und Rückverweise in Lookahead-Einschränkungen sowie längster/kürzester-Treffer-Semantik (statt erster Treffer).

Die Abgleichregeln für REs mit normalen und nicht-gierigen Quantifizierern haben sich seit frühen Beta-Versionen dieses Pakets geändert. (Die neuen Regeln sind einfacher und klarer, raten aber weniger die wirklichen Absichten des Nutzers.)

Henry Spencers ursprüngliches *regexp*-Paket von 1986, noch weit verbreitet (z. B. in Tcl vor 8.1), implementierte eine frühe Version der heutigen EREs. Es gibt vier Inkompatibilitäten zwischen den nahe-EREs von *regexp* ("RREs") und AREs, in etwa steigender Bedeutung:

- In AREs ist **** gefolgt von einem alphanumerischen Zeichen entweder ein Escape oder ein Fehler; in RREs war es nur eine andere Schreibweise des alphanumerischen Zeichens. Das

sollte kein Problem sein, da es keinen Grund gab, solche Folgen in RREs zu schreiben.
- **{** gefolgt von einer Ziffer in einem ARE ist der Beginn einer Grenze; in RREs war **{** stets ein gewöhnliches Zeichen. Solche Folgen sollten selten sein und führen oft zu einem Fehler, weil folgende Zeichen nicht wie eine gültige Grenze aussehen.
- In AREs bleibt **** innerhalb von "**[|]**" ein Sonderzeichen; ein wörtliches **** in **[|]** muss "\\" geschrieben werden. **** liefert in RREs ebenfalls ein wörtliches **** in **[|]**, aber nur wirklich Paranoide verdoppelten routinemäßig den Backslash.
- AREs melden den längsten/kürzesten Treffer für den RE, nicht den ersten in einer festgelegten Suchreihenfolge. Das kann RREs betreffen, die darauf ausgelegt waren, dass der erste Treffer gemeldet wird. (Die sorgfältige Ausgestaltung von RREs zur Optimierung der Suchreihenfolge ist obsolet — AREs prüfen alle möglichen Treffer parallel, ihre Leistung hängt wenig von der Komplexität ab — Fälle, in denen die Suchreihenfolge genutzt wurde, um absichtlich einen Treffer zu finden, der *nicht* der längste/kürzeste ist, müssen umgeschrieben werden.)

Einfache reguläre Ausdrücke

BREs unterscheiden sich in mehreren Punkten von EREs. "**|**", "**+**" und**?** sind gewöhnliche Zeichen; es gibt kein Äquivalent für ihre Funktion. Die Begrenzer für Grenzen sind **{** und "**}**", **{** und **}** allein sind gewöhnliche Zeichen. Die Klammern für verschachtelte Unterausdrücke sind **(** und "**)**", **(** und**)** allein sind gewöhnliche Zeichen. **^** ist ein gewöhnliches Zeichen außer am Anfang des RE oder am Anfang eines geklammerten Unterausdrucks, **$** außer am Ende des RE oder am Ende eines geklammerten Unterausdrucks, und * ist ein gewöhnliches Zeichen, wenn es am Anfang des RE oder am Anfang eines geklammerten Unterausdrucks steht (nach einem möglichen führenden "**^**"). Schließlich gibt es einstellige Rückverweise, und **<** sowie **>** sind Synonyme für "**[[:<:]]**" bzw. "**[[:>:]]**"; weitere Escapes gibt es nicht.

Stichwörter: re_syntax, match, regular expression, string

Copyright (c) 1998 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 1999 Scriptics Corporation

read

NAME

read - Aus einem Kanal lesen

ÜBERSICHT

read ?**-nonewline**? *channelId*
read *channelId numChars*

BESCHREIBUNG

In der ersten Form liest der Befehl **read** alle Daten aus *channelId* bis zum Dateiende. Ist die Option **-nonewline** gesetzt, wird das letzte Zeichen der Datei verworfen, falls es ein Zeilenumbruch ist. In der zweiten Form gibt das zusätzliche Argument an, wie viele Zeichen gelesen werden sollen. Genau so viele Zeichen werden gelesen und zurückgegeben, es sei denn, in der Datei verbleiben weniger als *numChars*; in diesem Fall werden alle verbleibenden Zeichen zurückgegeben. Ist der Kanal für eine Mehrbyte-Kodierung konfiguriert, kann die Anzahl gelesener Zeichen von der Anzahl gelesener Bytes abweichen.

channelId muss eine Kennung für einen geöffneten Kanal sein, z. B. den

Tcl-Standard-Eingabekanal (**stdin**), den Rückgabewert von **open** oder **socket** oder das Ergebnis eines Kanalerzeugungsbefehls einer Tcl-Erweiterung. Der Kanal muss zum Lesen geöffnet worden sein.

Befindet sich *channelId* im nicht blockierenden Modus, liest der Befehl möglicherweise nicht so viele Zeichen wie angefordert: Sobald alle verfügbaren Eingabedaten gelesen sind, gibt der Befehl die verfügbaren Daten zurück, statt auf weitere Eingabe zu blockieren. Ist der Kanal für eine Mehrbyte-Kodierung konfiguriert, können in den internen Puffern noch Bytes verbleiben, die kein vollständiges Zeichen bilden. Diese Bytes werden erst zurückgegeben, wenn ein vollständiges Zeichen verfügbar ist oder das Dateiende erreicht wurde. Die Option **-nonewline** wird ignoriert, wenn der Befehl zurückkehrt, bevor das Dateiende erreicht ist.

Read wandelt Zeilenendesequenzen in der Eingabe gemäß der Option **-translation** des Kanals in Zeilenumbruchzeichen um. Siehe die Manpage **fconfigure** für eine Erläuterung, wie **fconfigure** die Eingabe verändert.

VERWENDUNG MIT SERIELLEN SCHNITTSTELLEN

Für die meisten Anwendungen sollte ein mit einer seriellen Schnittstelle verbundener Kanal nicht blockierend konfiguriert werden: **fconfigure** *channelId* **-blocking** *0*. Dann verhält sich **read** weitgehend wie oben beschrieben. Bei blockierenden seriellen Ports ist Vorsicht geboten:

read *channelId numChars*
: In dieser Form blockiert **read**, bis *numChars* vom seriellen Port empfangen wurden.

read *channelId*
: In dieser Form blockiert **read**, bis das Dateiende-Zeichen empfangen wurde; siehe **fconfigure -eofchar**. Ist für den Kanal kein Dateiende-Zeichen konfiguriert, blockiert **read** unbegrenzt.

BEISPIEL

Dieses Beispiel liest eine Datei auf einmal ein und zerlegt sie in eine Liste, wobei jede Zeile der Datei einem Listenelement entspricht:

```
set fl [open /proc/meminfo]
set data [read $fl]
close $fl
set lines [split $data \n]
```

Stichwörter: read, blocking, channel, end of line, end of file, nonblocking, translation, encoding

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

refchan

NAME

refchan - API des Befehlshandlers für reflektierte Kanäle

ÜBERSICHT

cmdPrefix *option* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Der Tcl-Ebenen-Handler für einen reflektierten Kanal muss ein Befehl mit Unterbefehlen sein (als *Ensemble* bezeichnet, wie ein Befehl, der durch **namespace ensemble create** erzeugt wird; die Implementierung von Handlern für reflektierte Kanäle ist jedoch in keiner Weise an **namespace ensemble** gebunden; siehe **BEISPIELE** unten, wie man eine **oo::class** aufbaut, die die API unterstützt). *cmdPrefix* ist das, was beim Aufruf von **chan create** angegeben wurde, und kann aus mehreren Argumenten bestehen; es wird an Stelle des Präfixes zu mehreren Wörtern expandiert.

Von allen möglichen Unterbefehlen muss der Handler **initialize**, **finalize** und **watch** unterstützen. Die Unterstützung der übrigen Unterbefehle ist optional.

Pflicht-Unterbefehle

cmdPrefix* initialize *channelId mode

Ein Aufruf dieses Unterbefehls ist der erste Aufruf, den *cmdPrefix* für den angegebenen neuen *channelId* erhält. Dieser Unterbefehl ist dafür verantwortlich, alle internen Datenstrukturen einzurichten, die zum Verfolgen des Kanals und seines Zustands erforderlich sind. Der Rückgabewert der Methode muss eine Liste mit den Namen aller von *cmdPrefix* unterstützten Unterbefehle sein. Damit teilt er dem Tcl-Kern mit, welche Version der API für reflektierte Kanäle von diesem Befehlshandler verwendet wird. Jeder von der Methode geworfene Fehler bricht die Erzeugung des Kanals ab, und es wird kein Kanal erzeugt. Der geworfene Fehler erscheint als vom Befehl **chan create** geworfener Fehler. Jede andere Ausnahme als **error** (z. B. **break** usw.) wird als Fehler behandelt (und in einen Fehler umgewandelt). **Hinweis:** Wurde die Erzeugung des Kanals hier wegen Fehlern abgebrochen, wird der Unterbefehl **finalize** nicht aufgerufen. Das Argument *mode* teilt dem Handler mit, ob der Kanal zum Lesen, Schreiben oder beides geöffnet wurde. Es ist eine Liste, die beliebig die Zeichenketten **read** oder **write** enthalten kann. Die Liste kann leer sein, enthält aber üblicherweise mindestens ein Element. Der Unterbefehl muss einen Fehler werfen, wenn der gewählte Modus von *cmdPrefix* nicht unterstützt wird.

cmdPrefix* finalize *channelId

Ein Aufruf dieses Unterbefehls ist der letzte Aufruf, den *cmdPrefix* für den angegebenen *channelId* erhält. Er wird unmittelbar vor der Zerstörung der vom Tcl-Kern gehaltenen Datenstrukturen des Kanals erzeugt. Der Befehlshandler darf auf den *channelId* in keiner Weise mehr zugreifen. Wenn dieser Unterbefehl aufgerufen wird, müssen alle diesem Kanal zugeordneten internen Ressourcen freigegeben werden. Der Rückgabewert dieses Unterbefehls wird ignoriert. Wirft der Unterbefehl einen Fehler, erscheint es, als hätte der Aufruf, der seine Ausführung auslöste (üblicherweise **chan close**), diesen Fehler geworfen. Jede Ausnahme außer **error** (z. B. **break** usw.) wird als Fehler behandelt (und in einen Fehler umgewandelt). Dieser Unterbefehl wird nicht aufgerufen, wenn die Erzeugung des Kanals während **initialize** abgebrochen wurde (siehe oben).

cmdPrefix* watch *channelId eventspec

Dieser Unterbefehl benachrichtigt *cmdPrefix*, dass der angegebene *channelId* an den in *eventspec* aufgeführten Ereignissen interessiert ist. Dieses Argument ist eine Liste, die beliebig **read** und **write** enthalten kann. Die Liste kann leer sein; das signalisiert, dass der Kanal über keine Ereignisse benachrichtigt werden möchte. In diesem Fall soll der Handler die Ereigniserzeugung vollständig deaktivieren. **Warnung:** Jeder Rückgabewert des Unterbefehls wird ignoriert. Das schließt alle vom Unterbefehl geworfenen Fehler, **break**, **continue** und

benutzerdefinierte Rückgabecodes ein. Dieser Unterbefehl interagiert mit **chan postevent**. Der Versuch, ein Ereignis zu melden, das im letzten Aufruf von **watch** nicht aufgeführt war, führt dazu, dass **chan postevent** einen Fehler wirft.

Optionale Unterbefehle

cmdPrefix* read *channelId count

Dieser *optionale* Unterbefehl wird aufgerufen, wenn der Benutzer Daten vom Kanal *channelId* anfordert. *count* gibt an, wie viele *Bytes* angefordert wurden. Wird der Unterbefehl nicht unterstützt, ist ein Lesen vom durch den Befehl verwalteten Kanal nicht möglich. Der Rückgabewert dieses Unterbefehls wird als die angeforderten Daten-*Bytes* interpretiert. Enthält die zurückgegebenen Daten mehr Bytes als angefordert, wird ein Fehler signalisiert und später vom Befehl geworfen, der das Lesen ausgeführt hat (üblicherweise **gets** oder **read**). Weniger Bytes als angefordert zurückzugeben ist jedoch zulässig. Beachten Sie, dass das Zurückgeben von nichts (0 Bytes) den höheren Schichten signalisiert, dass auf dem Kanal **EOF** erreicht wurde. Um zu signalisieren, dass der Kanal derzeit keine Daten hat, **EOF** aber noch nicht erreicht ist, muss der Fehler "EAGAIN" geworfen werden, also entweder

`return -code error EAGAIN` oder

`error EAGAIN` Zur Erweiterbarkeit bewirkt jeder Fehler, dessen Wert eine negative Ganzzahl ist, dass die höheren Schichten die C-Variable "**errno**" auf den Absolutwert dieser Zahl setzen und so einen Systemfehler signalisieren. Beachten Sie jedoch, dass die genaue Zuordnung zwischen diesen Fehlernummern und ihrer Bedeutung vom Betriebssystem abhängt. Beispielsweise sind unter Linux sowohl

`return -code error -11` als auch

`error -11` den obigen Beispielen äquivalent, wenn die lesbarere Zeichenkette "EAGAIN" verwendet wird; unter BSD ist das nicht der Fall, dort ist die äquivalente Zahl -35. Die symbolische Zeichenkette ist jedoch systemübergreifend dieselbe und wird intern in die richtige Zahl übersetzt. Kein anderer Fehlerwert hat eine solche Zuordnung zu einer symbolischen Zeichenkette. Wirft der Unterbefehl einen anderen Fehler, erscheint es, als hätte der Aufruf, der seine Ausführung auslöste (üblicherweise **gets** oder **read**), diesen Fehler geworfen. Jede Ausnahme außer **error** (z. B. **break** usw.) wird als Fehler behandelt und in einen Fehler umgewandelt.

cmdPrefix* write *channelId data

Dieser *optionale* Unterbefehl wird aufgerufen, wenn der Benutzer Daten in den Kanal *channelId* schreibt. Das Argument *data* enthält *Bytes*, keine Zeichen. Jede für den Kanal konfigurierte Transformation (EOL, Kodierung) wurde zu diesem Zeitpunkt bereits angewendet. Wird dieser Unterbefehl nicht unterstützt, ist ein Schreiben in den durch den Befehl verwalteten Kanal nicht möglich. Der Rückgabewert des Unterbefehls wird als die vom Kanal geschriebene Byte-Anzahl interpretiert. Jeder nicht numerische Wert führt zu einem Fehler, der später vom Befehl geworfen wird, der das Schreiben ausgeführt hat. Ein negativer Wert bedeutet, dass das Schreiben fehlgeschlagen ist. Ein Wert größer als die dem Handler übergebenen Bytes oder Null ist verboten und führt dazu, dass der Tcl-Kern einen Fehler wirft. Um zu signalisieren, dass der Kanal derzeit keine Daten zum Schreiben annehmen kann, muss

der Fehler "EAGAIN" geworfen werden, also entweder

`return -code error EAGAIN` oder

`error EAGAIN` Zur Erweiterbarkeit bewirkt jeder Fehler, dessen Wert eine negative Ganzzahl ist, dass die höheren Schichten die C-Variable "**errno**" auf den Absolutwert dieser Zahl setzen und so einen Systemfehler signalisieren. Beachten Sie jedoch, dass die genaue Zuordnung zwischen diesen Fehlernummern und ihrer Bedeutung vom Betriebssystem abhängt. Beispielsweise sind unter Linux sowohl

`return -code error -11` als auch

`error -11` den obigen Beispielen äquivalent, wenn die lesbarere Zeichenkette "EAGAIN" verwendet wird; unter BSD ist das nicht der Fall, dort ist die äquivalente Zahl -35. Die symbolische Zeichenkette ist jedoch systemübergreifend dieselbe und wird intern in die richtige Zahl übersetzt. Kein anderer Fehlerwert hat eine solche Zuordnung zu einer symbolischen Zeichenkette. Wirft der Unterbefehl einen anderen Fehler, erscheint es, als hätte der Aufruf, der seine Ausführung auslöste (üblicherweise **puts**), diesen Fehler geworfen. Jede Ausnahme außer **error** (z. B. **break** usw.) wird als Fehler behandelt und in einen Fehler umgewandelt.

cmdPrefix* seek *channelId offset base

Dieser *optionale* Unterbefehl ist für die Bearbeitung von **chan seek**- und **chan tell**-Anfragen auf dem Kanal *channelId* zuständig. Wird er nicht unterstützt, ist Suchen auf dem Kanal nicht möglich. Das Argument *base* entspricht dem gleichnamigen Argument des eingebauten **chan seek**, nämlich:

start

Die Positionierung ist relativ zum Anfang des Kanals.

current

Die Positionierung ist relativ zur aktuellen Suchposition.

end

Die Positionierung ist relativ zum Ende des Kanals.

offset ist eine Ganzzahl, die angibt, um wie viele **Bytes** vor- oder zurückgesucht werden soll. Eine positive Zahl soll vorwärts suchen, eine negative rückwärts. Ein Kanal kann nur eingeschränktes Suchen anbieten. Sockets können beispielsweise nur vorwärts suchen, nicht rückwärts. Der Rückgabewert des Unterbefehls wird als die (neue) Position des Kanals vom Anfang an gezählt genommen. Das muss eine Ganzzahl größer oder gleich null sein. Wirft der Unterbefehl einen Fehler, erscheint es, als hätte der Aufruf, der seine Ausführung auslöste (üblicherweise **chan seek** oder **chan tell**), diesen Fehler geworfen. Jede Ausnahme außer **error** (z. B. **break** usw.) wird als Fehler behandelt und in einen Fehler umgewandelt. Die Kombination *offset*/*base* 0/**current** signalisiert eine **chan tell**-Anfrage, d. h. relativ zur aktuellen Position nichts zu suchen, sodass die neue Position mit der aktuellen identisch ist, die dann zurückgegeben wird.

cmdPrefix* configure *channelId option value

Dieser *optionale* Unterbefehl dient zum Setzen der typspezifischen Optionen des Kanals *channelId*. Das Argument *option* gibt die zu schreibende Option an, das Argument *value* den

Wert, auf den die Option gesetzt werden soll. Dieser Unterbefehl versucht niemals, mehr als eine Option gleichzeitig zu aktualisieren; dieses Verhalten ist im Tcl-Kanal-Kern implementiert. Der Rückgabewert des Unterbefehls wird ignoriert. Wirft der Unterbefehl einen Fehler, erscheint es, als hätte der Befehl, der die (Neu-)Konfiguration oder Abfrage ausgeführt hat (üblicherweise **fconfigure** oder **chan configure**), diesen Fehler geworfen. Jede Ausnahme außer **error** (z. B. **break** usw.) wird als Fehler behandelt und in einen Fehler umgewandelt.

cmdPrefix* cget *channelId option

Dieser *optionale* Unterbefehl wird beim Lesen einer einzelnen typspezifischen Option des Kanals *channelId* verwendet. Wird dieser Unterbefehl unterstützt, muss auch der Unterbefehl **cgetall** unterstützt werden. Der Unterbefehl soll den Wert der angegebenen *option* zurückgeben. Wirft der Unterbefehl einen Fehler, erscheint es, als hätte der Befehl, der die (Neu-)Konfiguration oder Abfrage ausgeführt hat (üblicherweise **fconfigure** oder **chan configure**), diesen Fehler geworfen. Jede Ausnahme außer *error* (z. B. **break** usw.) wird als Fehler behandelt und in einen Fehler umgewandelt.

cmdPrefix* cgetall *channelId

Dieser *optionale* Unterbefehl dient zum Lesen aller typspezifischen Optionen des Kanals *channelId*. Wird dieser Unterbefehl unterstützt, muss auch der Unterbefehl **cget** unterstützt werden. Der Unterbefehl soll eine Liste aller Optionen und ihrer Werte zurückgeben. Diese Liste muss eine gerade Anzahl von Elementen haben. Wirft der Unterbefehl einen Fehler, erscheint es, als hätte der Befehl, der die (Neu-)Konfiguration oder Abfrage ausgeführt hat (üblicherweise **fconfigure** oder **chan configure**), diesen Fehler geworfen. Jede Ausnahme außer **error** (z. B. **break** usw.) wird als Fehler behandelt und in einen Fehler umgewandelt.

cmdPrefix* blocking *channelId mode

Dieser *optionale* Unterbefehl behandelt Änderungen am Blockiermodus des Kanals *channelId*. *mode* ist ein boolesches Flag. Ein wahrer Wert bedeutet, dass der Kanal blockierend gesetzt werden muss, ein falscher Wert, dass der Kanal nicht blockierend sein soll. Der Rückgabewert des Unterbefehls wird ignoriert. Wirft der Unterbefehl einen Fehler, erscheint es, als hätte der Aufruf, der seine Ausführung auslöste (üblicherweise **fconfigure** oder **chan configure**), diesen Fehler geworfen. Jede Ausnahme außer **error** (z. B. **break** usw.) wird als Fehler behandelt und in einen Fehler umgewandelt.

HINWEISE

Einige der in Kanälen unterstützten Funktionen, die in der C-Schnittstelle von Tcl definiert sind, stehen Kanälen, die auf die Tcl-Ebene reflektiert werden, nicht zur Verfügung.

Die Funktion **Tcl_DriverGetHandleProc** wird nicht unterstützt; d. h. reflektierte Kanäle haben keine betriebssystemspezifischen Handles.

Die Funktion **Tcl_DriverHandlerProc** wird nicht unterstützt. Diese Treiberfunktion ist nur für gestapelte Kanäle, d. h. Transformationen, relevant. Reflektierte Kanäle sind stets Basiskanäle, keine Transformationen.

Die Funktion **Tcl_DriverFlushProc** wird nicht unterstützt. Das liegt daran, dass die aktuelle generische E/A-Schicht von Tcl diese Funktion nirgends verwendet. Daher ergibt Unterstützung auf Tcl-Ebene ebenfalls keinen Sinn. Das kann in Zukunft geändert werden (durch Erweiterung der hier definierten API und Änderung ihrer Versionsnummer), falls die Funktion künftig verwendet wird.

BEISPIELE

Dies zeigt, wie man einen Kanal erzeugt, der aus einer Zeichenkette liest.

```
oo::class create stringchan {
    variable data pos
    constructor {string {encoding {}}} {
        if {$encoding eq ""} {set encoding [encoding system]}
        set data [encoding convertto $encoding $string]
        set pos 0
    }

    method initialize {ch mode} {
        return "initialize finalize watch read seek"
    }
    method finalize {ch} {
        my destroy
    }
    method watch {ch events} {
        # Muss vorhanden sein, wird aber ignoriert, weil wir
        # keine Ereignisse melden
    }

    # Muss bei einem lesbaren Kanal vorhanden sein
    method read {ch count} {
        set d [string range $data $pos [expr {$pos+$count-1}]]
        incr pos [string length $d]
        return $d
    }

    # Diese Methode ist optional, für das Beispiel unten aber nützlich
    method seek {ch offset base} {
        switch $base {
            start {
                set pos $offset
            }
            current {
                incr pos $offset
            }
            end {
                set pos [string length $data]
                incr pos $offset
            }
        }
        if {$pos < 0} {
            set pos 0
        } elseif {$pos > [string length $data]} {
```

```
            set pos [string length $data]
        }
        return $pos
    }
}

# Jetzt erzeugen wir eine Instanz...
set string "The quick brown fox jumps over the lazy dog.\\n"
set ch [chan create read [stringchan new $string]]

puts [gets $ch];   # Gibt die ganze Zeichenkette aus

seek $ch -5 end;
puts [read $ch];   # Gibt nur das letzte Wort aus
```

Stichwörter: refchan, API, channel, ensemble, prefix, reflection

Copyright (c) 2006 Andreas Kupries andreas_kupries@users.sourceforge.net

regexp

NAME

regexp - Regulären Ausdruck gegen eine Zeichenkette prüfen

ÜBERSICHT

regexp ?*switches*? *exp string* ?*matchVar*? ?*subMatchVar subMatchVar* ...?

BESCHREIBUNG

Prüft, ob der reguläre Ausdruck *exp* einen Teil oder die gesamte *string* trifft, und gibt 1 zurück, wenn ja, sonst 0 — außer **-inline** ist angegeben (siehe unten). (Reguläre Ausdrücke werden auf der Referenzseite **re_syntax** beschrieben.)

Werden nach *string* weitere Argumente angegeben, gelten sie als Namen von Variablen, in denen Informationen darüber zurückgegeben wird, welche Teil(e) von *string* zu *exp* passten. *matchVar* erhält den Bereich von *string*, der ganz zu *exp* passte. Die erste *subMatchVar* enthält die Zeichen in *string*, die zur linken geklammerten Unterausdrucks in *exp* passten, die nächste *subMatchVar* die zum nächsten geklammerten Unterausdruck rechts davon usw.

Beginnen die ersten Argumente von **regexp** mit **-**, werden sie als Schalter behandelt. Unterstützt werden:

-about
: Statt zu matchen wird eine Liste mit Informationen über den regulären Ausdruck zurückgegeben. Erstes Element: Anzahl der Unterausdrücke. Zweites: Liste von Eigenschaftsnamen zu Attributen des Ausdrucks. Vor allem für Debugging.

-expanded
: Erweiterte RE-Syntax: Leerraum und Kommentare werden ignoriert. Entspricht der eingebetteten Option **(?x)** (siehe **re_syntax**).

-indices
: Ändert, was in *matchVar* und *subMatchVar* gespeichert wird: statt der passenden Zeichen je

zwei Dezimalstrings mit den Indizes des ersten und letzten Zeichens des Trefferbereichs in *string*.

-line
Zeilenumbruch-sensitives Matching. Standard: Zeilenumbruch ist ein normales Zeichen. Mit diesem Flag: "[^"-Klammerausdrücke und "." treffen keinen Zeilenumbruch; "^" zusätzlich leere Zeichenkette nach jedem Zeilenumbruch; "$" zusätzlich davor. Entspricht **-linestop** und **-lineanchor** zusammen oder **(?n)** (siehe **re_syntax**).

-linestop
"[^" und "." stoppen an Zeilenumbrüchen. Wie **(?p)** (siehe **re_syntax**).

-lineanchor
"^" und "$" (Anker) treffen Zeilenanfang bzw. -ende. Wie **(?w)** (siehe **re_syntax**).

-nocase
Großbuchstaben in *string* werden beim Matching wie Kleinbuchstaben behandelt.

-all
So oft wie möglich matchen; Rückgabe der Gesamtzahl der Treffer. Mit Match-Variablen: nur Informationen zum letzten Treffer.

-inline
Gibt als Liste die Daten zurück, die sonst in Match-Variablen landen würden. Mit **-inline** keine Match-Variablen. Mit **-all** wird die Liste pro Iteration angehängt (flache Liste). Pro Treffer: Gesamttreffer plus je ein Element pro Unterausdruck. Beispiele:

```
regexp -inline -- {\w(\w)} " inlined " → in n regexp -all -inline --
{\w(\w)} " inlined " → in n li i ne e
```

-start *index*
Zeichenindex-Offset in *string*, ab dem gematcht wird (wie **string index**). Mit diesem Schalter trifft "^" nicht den Zeilenanfang; \A trifft weiter den Stringanfang bei *index*. Mit **-indices** Indizes relativ zum absoluten Anfang von *string*. *index* wird auf die Stringgrenzen beschränkt.

-|-
Ende der Schalter; das folgende Argument gilt als *exp*, auch wenn es mit **-** beginnt.

Gibt es mehr *subMatchVar* als geklammerte Unterausdrücke in *exp*, oder trifft ein Unterausdruck nicht (weil er in einem nicht gematchten Teil lag), wird die *subMatchVar* auf "**-1 -1**" gesetzt bei **-indices**, sonst auf leeren String.

BEISPIELE

Erstes Vorkommen eines Worts, das mit **foo** beginnt, aber kein **foobar** ist; Buchstaben danach bis Wortende in eine Variable:

```
regexp {\mfoo(?!bar\M)(\w*)} $string \-> restOfWord
```

Die gesamte Trefferzeichenkette liegt in "**->**" — ein Name, der gut aussieht, obwohl der Inhalt uninteressant ist.

Index des Worts **badger** (beliebige Schreibweise) in *location*:

```
regexp \-indices {(?i)\mbadger\M} $string location
```

Als *basic* regular expression (statt Standard *advanced*):

```
regexp \-indices {(?ib)\<badger\>} $string location
```

Anzahl der Oktalziffern in einer Zeichenkette:

```
regexp \-all {[0\-7]} $string
```

Alle Wörter (Nicht-Leerzeichen-Sequenzen) als Liste — mächtigere Variante von **split**:

```
regexp \-all \-inline {\S+} $string
```

Stichwörter: regexp, match, parsing, pattern, regular expression, splitting, string

Copyright (c) 1998 Sun Microsystems, Inc.

registry

NAME

registry - Windows-Registrierung manipulieren

ÜBERSICHT

package require registry 1.3
registry ?*-mode*? *option keyName* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Das Paket **registry** stellt einen allgemeinen Satz von Operationen zum Manipulieren der Windows-Registrierung bereit. Das Paket implementiert den Tcl-Befehl **registry**. Dieser Befehl wird nur auf der Windows-Plattform unterstützt. Warnung: Dieser Befehl sollte mit Vorsicht verwendet werden, da eine beschädigte Registrierung das System unbrauchbar machen kann.

KeyName ist der Name eines Registrierungsschlüssels. Registrierungsschlüssel müssen eine der folgenden Formen haben:

*****hostname******rootname******keypath*

*rootname******keypath*

rootname

Hostname gibt den Namen eines beliebigen gültigen Windows-Hosts an, der seine Registrierung exportiert. Die Komponente *rootname* muss eine von **HKEY_LOCAL_MACHINE**, **HKEY_USERS**, **HKEY_CLASSES_ROOT**, **HKEY_CURRENT_USER**, **HKEY_CURRENT_CONFIG**, **HKEY_PERFORMANCE_DATA** oder **HKEY_DYN_DATA** sein. Der *keypath* kann aus einem oder mehreren Registrierungsschlüsselnamen bestehen, die durch Backslash-Zeichen (\) getrennt sind.

Das optionale Argument *-mode* gibt an, mit welcher Registrierung gearbeitet werden soll; bei **-32bit** wird die 32-Bit-Registrierung verwendet, bei **-64bit** die 64-Bit-Registrierung. Wenn dieses Argument weggelassen wird, ist die Standard-Registrierung des Systems Gegenstand der angeforderten Operation.

Option gibt an, was mit dem Registrierungsschlüsselnamen geschehen soll. Jede eindeutige Abkürzung für *option* ist zulässig. Die gültigen Optionen sind:

registry broadcast *keyName* ?-timeout *milliseconds*?
Sendet eine Broadcast-Nachricht an das System und laufende Programme, um sie über

bestimmte Aktualisierungen zu informieren. Dies ist notwendig, um Änderungen an wichtigen Registrierungsschlüsseln wie Environment zu propagieren. Der Timeout gibt die Wartezeit in Millisekunden an, bis Anwendungen auf die Broadcast-Nachricht reagieren. Standardwert ist 3000. Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Pfad zur globalen Umgebungsvariable hinzugefügt und Anwendungen über die Änderung informiert werden kann, ohne Ab- und Anmelden zu erfordern (setzt Administratorrechte voraus):

```
set regPath [join { HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet
Control {Session Manager} Environment } "\\"] set curPath [registry
get $regPath "Path"] registry set $regPath "Path" "$curPath;$addPath"
registry broadcast "Environment"
```

registry delete *keyName* ?*valueName*?
Wenn das optionale Argument *valueName* angegeben ist, wird der angegebene Wert unter *keyName* aus der Registrierung gelöscht. Wenn das optionale *valueName* weggelassen wird, werden der angegebene Schlüssel sowie alle Unterschlüssel oder Werte darunter in der Registrierungshierarchie gelöscht. Wenn der Schlüssel nicht gelöscht werden konnte, wird ein Fehler erzeugt. Wenn der Schlüssel nicht existierte, hat der Befehl keine Wirkung.

registry get *keyName valueName*
Gibt die mit dem Wert *valueName* unter dem Schlüssel *keyName* verknüpften Daten zurück. Wenn entweder der Schlüssel oder der Wert nicht existiert, wird ein Fehler erzeugt. Weitere Details zum Format der zurückgegebenen Daten siehe **UNTERSTÜTZTE TYPEN** weiter unten.

registry keys *keyName* ?*pattern*?
Wenn *pattern* nicht angegeben ist, gibt eine Liste der Namen aller Unterschlüssel von *keyName* zurück. Wenn *pattern* angegeben ist, werden nur die Namen zurückgegeben, die auf *pattern* passen. Die Übereinstimmung wird nach denselben Regeln wie bei **string match** bestimmt. Wenn der angegebene *keyName* nicht existiert, wird ein Fehler erzeugt.

registry set *keyName* ?*valueName data* ?*type*??
Wenn *valueName* nicht angegeben ist, wird der Schlüssel *keyName* erstellt, falls er noch nicht existiert. Wenn *valueName* angegeben ist, werden der Schlüssel *keyName* und der Wert *valueName* bei Bedarf erstellt. Der Inhalt von *valueName* wird auf *data* mit dem durch *type* angegebenen Typ gesetzt. Wenn *type* nicht angegeben ist, wird der Typ **sz** angenommen. Weitere Details zu den Argumenten *data* und *type* siehe **UNTERSTÜTZTE TYPEN** weiter unten.

registry type *keyName valueName*
Gibt den Typ des Werts *valueName* im Schlüssel *keyName* zurück. Weitere Informationen zu den möglichen Typen siehe **UNTERSTÜTZTE TYPEN** weiter unten.

registry values *keyName* ?*pattern*?
Wenn *pattern* nicht angegeben ist, gibt eine Liste der Namen aller Werte von *keyName* zurück. Wenn *pattern* angegeben ist, werden nur die Namen zurückgegeben, die auf *pattern* passen. Die Übereinstimmung wird nach denselben Regeln wie bei **string match** bestimmt.

UNTERSTÜTZTE TYPEN

Jeder Wert unter einem Schlüssel in der Registrierung enthält Daten eines bestimmten Typs in einer typspezifischen Darstellung. Der Befehl **registry** konvertiert zwischen dieser internen

Darstellung und einer, die von Tcl-Skripten manipuliert werden kann. In den meisten Fällen werden die Daten einfach als Tcl-String zurückgegeben. Der Typ gibt die beabsichtigte Verwendung der Daten an, ändert aber nicht die Darstellung selbst. Für einige Typen gibt der Befehl **registry** die Daten in einer anderen Form zurück, um die Manipulation zu erleichtern. Die folgenden Typen werden vom Befehl **registry** erkannt:

binary
Der Registrierungswert enthält beliebige Binärdaten. Die Daten werden in Tcl exakt dargestellt, einschließlich eingebetteter Nullen.

none
Der Registrierungswert enthält beliebige Binärdaten ohne definierten Typ. Die Daten werden in Tcl exakt dargestellt, einschließlich eingebetteter Nullen.

sz
Der Registrierungswert enthält eine nullterminierte Zeichenkette. Die Daten werden in Tcl als String dargestellt.

expand_sz
Der Registrierungswert enthält eine nullterminierte Zeichenkette mit nicht expandierten Verweisen auf Umgebungsvariablen im üblichen Windows-Stil (zum Beispiel "%PATH%"). Die Daten werden in Tcl als String dargestellt.

dword
Der Registrierungswert enthält eine 32-Bit-Zahl in Little-Endian-Darstellung. Die Daten werden in Tcl als Dezimalstring dargestellt.

dword_big_endian
Der Registrierungswert enthält eine 32-Bit-Zahl in Big-Endian-Darstellung. Die Daten werden in Tcl als Dezimalstring dargestellt.

link
Der Registrierungswert enthält einen symbolischen Link. Die Daten werden in Tcl exakt dargestellt, einschließlich eingebetteter Nullen.

multi_sz
Der Registrierungswert enthält ein Array nullterminierter Zeichenketten. Die Daten werden in Tcl als Liste von Strings dargestellt.

resource_list
Der Registrierungswert enthält eine Gerätetreiber-Ressourcenliste. Die Daten werden in Tcl exakt dargestellt, einschließlich eingebetteter Nullen.

Zusätzlich zu den oben symbolisch benannten Typen werden unbekannte Typen durch eine 32-Bit-Ganzzahl identifiziert, die dem von den System-Schnittstellen zurückgegebenen Typcode entspricht. In diesem Fall werden die Daten in Tcl exakt dargestellt, einschließlich eingebetteter Nullen.

PORTABILITÄT

Der Befehl **registry** ist nur unter Windows verfügbar.

BEISPIELE

Gibt aus, wie durch Doppelklick auf eine Tcl-Skriptdatei ein Tcl-Interpreter aufgerufen wird:

```
package require registry
set ext .tcl

# Typnamen lesen
set type [registry get HKEY_CLASSES_ROOT\\$ext {}]
# Ermitteln, wo der Befehl zu finden ist
set path HKEY_CLASSES_ROOT\\$type\\Shell\\Open\\command
# Befehl lesen!
set command [registry get $path {}]

puts "$ext opens with $command"
```

Stichwörter: registry

Copyright (c) 1997 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2002 ActiveState Corporation.

regsub

NAME

regsub - Ersetzungen auf Basis regulärer Ausdrücke

ÜBERSICHT

regsub ?*switches*? *exp string subSpec* ?*varName*?

BESCHREIBUNG

Matcht den regulären Ausdruck *exp* gegen *string* und kopiert *string* entweder in die Variable *varName* oder gibt *string* zurück, wenn *varName* fehlt. (Reguläre Ausdrücke: Referenzseite **re_syntax**.) Bei einem Treffer wird beim Kopieren von *string* nach *varName* (bzw. als Rückgabewert ohne *varName*) der zu *exp* passende Teil von *string* durch *subSpec* ersetzt. Enthält *subSpec* "&" oder "\0", wird es in der Ersetzung durch den zu *exp* passenden Teil von *string* ersetzt. Enthält *subSpec* "*n*", wobei *n* eine Ziffer von 1 bis 9 ist, wird es durch den Teil von *string* ersetzt, der zum *n*. geklammerten Unterausdruck von *exp* passte. Zusätzliche Backslashes in *subSpec* verhindern die Sonderbedeutung von "&", "\0", "*n*" und Backslashes. Backslashes in *subSpec* kollidieren oft mit der Tcl-Parser-Verarbeitung; *subSpec* daher am besten in geschweifte Klammern setzen, wenn Backslashes vorkommen.

Beginnen die ersten Argumente von **regsub** mit **-**, gelten sie als Schalter. Unterstützt werden:

-all
: Alle in *string* zu *exp* passenden Bereiche werden gefunden und ersetzt. Ohne diesen Schalter nur der erste Treffer. Mit **-all** werden "&"- und "*n*"-Sequenzen pro Ersetzung mit den Daten des jeweiligen Treffers aufgelöst.

-expanded
: Erweiterte RE-Syntax: Leerraum und Kommentare werden ignoriert. Entspricht **(?x)** (siehe **re_syntax**).

-line
: Zeilenumbruch-sensitives Matching. Standard: Zeilenumbruch ist ein normales Zeichen. Mit diesem Flag: "[^"-Klammerausdrücke und "." treffen keinen Zeilenumbruch; "^" zusätzlich

leere Zeichenkette nach jedem Zeilenumbruch; "$" zusätzlich davor. Entspricht **-linestop** und **-lineanchor** zusammen oder **(?n)** (siehe **re_syntax**).

-linestop
"[^" und "." stoppen an Zeilenumbrüchen. Wie **(?p)** (siehe **re_syntax**).

-lineanchor
"^" und "$" (Anker) treffen Zeilenanfang bzw. -ende. Wie **(?w)** (siehe **re_syntax**).

-nocase
Großbuchstaben in *string* werden vor dem Match gegen *exp* in Kleinbuchstaben umgewandelt; Ersetzungen aus *subSpec* beziehen sich aber auf die unveränderte Form von *string*.

-start *index*
Zeichenindex-Offset in *string*, ab dem gematcht wird (wie **string index**). Mit diesem Schalter trifft "^" nicht den Zeilenanfang; \A trifft weiter den Stringanfang bei *index*. *index* wird auf die Stringgrenzen beschränkt.

-|-
Ende der Schalter; das folgende Argument gilt als *exp*, auch wenn es mit **-** beginnt.

Ist *varName* angegeben, gibt der Befehl die Anzahl der gefundenen und ersetzten Trefferbereiche zurück, sonst die Zeichenkette nach der Ersetzung. Details zur Interpretation regulärer Ausdrücke: Manpage **regexp**.

BEISPIELE

Jedes eigenständige Wort **foo** in der Variable *string* durch **bar** ersetzen:

```
regsub -all {\mfoo\M} $string bar string
```

oder (Syntax *basic regular expression*):

```
regsub -all {(?b)\<foo\>} $string bar string
```

Das erste Vorkommen des Worts **interesting** (beliebige Schreibweise) in Anführungszeichen setzen:

```
regsub -nocase {\yinteresting\y} $string {"&"} string
```

Alle Nicht-ASCII- und Tcl-relevanten Zeichen per **regsub** und **subst** in \u-Escapes umwandeln:

```
# This RE is just a character class for almost everything "bad"
set RE {[][{};#\\\$ \r\t\u0080-\uffff]}

# We will substitute with a fragment of Tcl script in brackets
set substitution {[format \\\\u%04x [scan "\\&" %c]]}

# Now we apply the substitution to get a subst-string that
# will perform the computational parts of the conversion. Note
# that newline is handled specially through string map since
# backslash-newline is a special sequence.
set quoted [subst [string map {\n {\\u000a}} \
        [regsub -all $RE $string $substitution]]]
```

Stichwörter: regsub, match, pattern, quoting, regular expression, substitution

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2000 Scriptics Corporation.

rename

NAME
rename - Benennt einen Befehl um oder löscht ihn

ÜBERSICHT
rename *oldName newName*

BESCHREIBUNG
Benennt den Befehl *oldName* in *newName* um. Ist *newName* eine leere Zeichenkette, wird *oldName* gelöscht. *oldName* und *newName* dürfen Namespace-Qualifizierer enthalten. Wird ein Befehl in einen anderen Namespace umbenannt, laufen künftige Aufrufe in diesem Namespace. **rename** gibt eine leere Zeichenkette zurück.

BEISPIELE
rename kann Standardbefehle mit eigener Überwachung umschließen — z. B. zählen, wie oft **source** aufgerufen wird:

```
rename ::source ::theRealSource
set sourceCount 0
proc ::source args {
    global sourceCount
    puts "called source for the [incr sourceCount]'th time"
    uplevel 1 ::theRealSource $args
}
```

Stichwörter: rename, command, delete, namespace

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1997 Sun Microsystems, Inc.

return

NAME
return - Kehrt aus einer Prozedur zurück oder setzt den Rückgabecode eines Skripts

ÜBERSICHT
return ?*result*?
return ?*-code code*? ?*result*?
return ?*option value* ...? ?*result*?

BESCHREIBUNG
In der einfachsten Form beendet **return** ohne Optionen im Prozedurrumpf sofort die Ausführung und gibt die Kontrolle an den Aufrufer zurück. Mit *result* wird dieser Wert zum Ergebnis der

Prozedur; ohne *result* eine leere Zeichenkette.

In von **source** ausgewerteten Skriptdateien beendet **return** die Skriptauswertung; *result* (oder eine leere Zeichenkette) wird Ergebnis von **source**.

Ausnahmerückgabecodes

Mit **-code** kann die Prozedur außergewöhnlich zurückkehren. *code* kann sein:

ok (oder 0)
: Normaler Return; Rückgabecode 0 (**TCL_OK**).

error (oder 1)
: Fehler-Return; Rückgabecode 1 (**TCL_ERROR**). Der Prozedurbefehl verhält sich im Aufrufkontext wie **error** *result*. Weitere Optionen siehe unten.

return (oder 2)
: Rückgabecode 2 (**TCL_RETURN**); Verhalten wie **return** ohne Argumente.

break (oder 3)
: Rückgabecode 3 (**TCL_BREAK**); Verhalten wie **break**.

continue (oder 4)
: Rückgabecode 4 (**TCL_CONTINUE**); Verhalten wie **continue**.

value
: Ganzzahl als Rückgabecode (Anwendungen/Pakete: 5–1073741823; außerhalb reserviert für Tcl).

Ungültige Argumente vom Aufrufer melden mit **return -code error** und passender Meldung in *result*. **return -code** dient sonst vor allem neuen Kontrollstrukturen.

return -code in von **source** ausgewerteten Dateien setzt den Rückgabecode von **source** auf *code*.

Rückgabeoptionen

Neben Ergebnis und Rückgabecode liefert jede Befehlsauswertung ein Dictionary von Rückgabeoptionen. Alle *option value*-Paare von **return** werden Einträge (mit Ausnahmen unten). **catch** kann Rückgabecode, Ergebnis und Dictionary erfassen.

-code wird von Tcl speziell behandelt. Weitere spezielle Optionen:

-errorcode *list*
: Nur bei **-code TCL_ERROR**. Zusatzinformation als Tcl-Liste für Programme. Ohne Angabe bei **-code error**: Standard **NONE**; auch in **errorCode**.

-errorinfo *info*
: Nur bei **TCL_ERROR**. Dann ist *info* der anfängliche Stack-Trace mit Zusatzinformationen zum Fehlerkontext für Menschen; er wird auch in **errorInfo** gespeichert. Ohne **-errorinfo** bei **-code error** setzt Tcl einen eigenen anfänglichen Stack-Trace: nur der Prozeduraufruf; beim Unwinden kommen höhere Ebenen hinzu, nicht der Kontext innerhalb der Prozedur. Typisch stammt *info* aus **-errorinfo** eines von **catch** erfassten Rückgabeoptionen-Dictionarys (oder aus **errorInfo**).

-errorstack *list*
: Nur bei **TCL_ERROR**. Dann ist *list* der anfängliche Fehler-Stack mit den tatsächlich übergebenen Argumentwerten je Prozedurebene; erreichbar auch über **info errorstack**. Ohne **-errorstack** bei **-code error** liefert Tcl einen eigenen anfänglichen Fehler-Stack (nur

Prozeduraufruf; Unwinden ergänzt höhere Ebenen). Typisch stammt *list* aus **-errorstack** eines von **catch** erfassten Dictionarys (oder von **info errorstack**).

-level *level*
-level und **-code** setzen gemeinsam den Rückgabecode eines der gerade ausgewerteten Befehle. *level* ist eine nicht-negative Ganzzahl: Anzahl Ebenen auf dem Aufrufstack, auf denen der Rückgabecode *code* gelten soll. Ohne **-level** ist der Standard 1 — **return** setzt den Code, den die aktuelle Prozedur an ihren Aufrufer zurückgibt. Details siehe unten.

-options *options*
Gültiges Dictionary; Einträge werden zusätzliche *option value*-Paare für **return**.

Rückgabecode-Behandlung

Rückgabecodes steuern den Programmfluss in Tcl. Ein Skript ist eine Folge von Befehlen. Liefert jede Auswertung **TCL_OK**, geht es zum nächsten Befehl. Jeder außergewöhnliche Code (ungleich **TCL_OK**) unterbricht den weiteren Ablauf: die Skriptauswertung endet, und der Code wird Ergebnis der gesamten Auswertung. So führen Fehler zum Unterbrechen und Unwinden des Aufrufstapels; so bewirken **break**, **continue** und **return**, dass nicht alle Befehle nacheinander laufen.

Einige eingebaute Befehle werten Skripte aus und nutzen außergewöhnliche Codes für Sonderfunktionen. Schleifenbefehle wie **while**, **for** und **foreach** werten den Schleifenrumpf aus; liefert der Rumpf **TCL_BREAK** oder **TCL_CONTINUE**, reagieren sie so, dass **break** und **continue** in Schleifen ihre dokumentierte Wirkung haben.

Prozeduraufrufe werten den Prozedurrumpf aus. Liefert der Rumpf **TCL_RETURN**, wird der Eintrag **-level** im Rückgabeoptionen-Dictionary dekrementiert. Ist **-level** danach 0, wird **-code** zum Rückgabecode der Prozedur. Ist **-level** danach größer als 0, bleibt der Prozedur-Rückgabecode **TCL_RETURN**. Erfolgte der Aufruf während der Auswertung einer anderen Prozedur, wiederholt sich der Vorgang aufwärts: **-level** wird je Ebene dekrementiert, bis *code* der Rückgabecode des Befehls *level* Ebenen höher ist. **source** behandelt **TCL_RETURN** analog — daher ähnelt **return** in **source** dem **return** in einer Prozedur.

Der Rückgabecode des **return**-Befehls selbst löst dieselbe Sonderbehandlung aus. Mit **return -level 0** ist der Rückgabecode des **return**-Befehls *code* aus **-code** (Standard **TCL_OK**). Jeder andere **-level**-Wert (einschließlich Standard 1) macht den Rückgabecode des **return**-Befehls zu **TCL_RETURN** und löst Return aus der umgebenden Prozedur aus.

BEISPIELE

Vorzeitiger Return aus einer Prozedur:

```
proc printOneLine {} {
    puts "line 1"    ;# wird ausgegeben
    return
    puts "line 2"    ;# wird nicht ausgegeben
}
```

Rückgabewert setzen:

```
proc returnX {} {return X}
puts [returnX]    ;# gibt X aus
```

Ungültige Argumente mit **return -code error**:

```
proc factorial {n} {
    if {![string is integer $n] || ($n < 0)} {
        return -code error \
                "expected non-negative integer, but got \"$n\""
    }
    if {$n < 2} {
        return 1
    }
    set factor [factorial [expr {$n - 1}]]
    set product [expr {$n * $factor}]
    return $product
}
```

Ersatz für **break**:

```
proc myBreak {} {
    return -code break
}
```

Mit **return -level 0** und **interp alias** als **break**-Ersatz:

```
interp alias {} Break {} return -level 0 -code break
```

Fehler mit **catch** und **return -options** erneut auslösen:

```
proc doSomething {} {
    set resource [allocate]
    catch {
        # langes Skript, das einen Fehler auslösen kann
    } result options
    deallocate $resource
    return -options $options $result
}
```

Erweitert: Prozedur-Ersatz für **return** selbst:

```
proc myReturn {args} {
    set result ""
    if {[llength $args] % 2} {
        set result [lindex $args end]
        set args [lrange $args 0 end-1]
    }
    set options [dict merge {-level 1} $args]
    dict incr options -level
    return -options $options $result
}
```

Stichwörter: return, break, catch, continue, error, exception, procedure, result

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.

Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Contributions from Don Porter, NIST, 2003. (not subject to US copyright)

safe

NAME

safe - Erstellt und manipuliert sichere Interpreter

ÜBERSICHT

OPTIONEN

::safe::interpCreate ?*child*? ?*options* ...?
::safe::interpInit *child* ?*options* ...?
::safe::interpConfigure *child* ?*options* ...?
::safe::interpDelete *child*
::safe::interpAddToAccessPath *child directory*
::safe::interpFindInAccessPath *child directory*
::safe::setLogCmd ?*cmd arg* ...?

?**-accessPath** *pathList*? ?**-statics** *boolean*? ?**-noStatics**? ?**-nested** *boolean*? ?**-nestedLoadOk**? ?**-deleteHook** *script*?

BESCHREIBUNG

Safe Tcl ist ein Mechanismus zum sicheren Ausführen nicht vertrauenswürdiger Tcl-Skripte und zur vermittelten Bereitstellung potenziell gefährlicher Funktionalität für solche Skripte.

Safe Tcl stellt sicher, dass nicht vertrauenswürdige Tcl-Skripte der hostenden Anwendung keinen Schaden zufügen können. Es verhindert Angriffe auf Integrität und Vertraulichkeit. Nicht vertrauenswürdige Tcl-Skripte können den Zustand der hostenden Anwendung oder des Computers nicht beschädigen. Nicht vertrauenswürdige Skripte können außerdem keine auf dem hostenden Computer oder in der hostenden Anwendung gespeicherten Informationen an Dritte weitergeben.

Safe Tcl ermöglicht einem Eltern-Interpreter, sichere, eingeschränkte Interpreter zu erzeugen, die eine vordefinierte Menge von Aliasen für die Befehle **source**, **load**, **file**, **encoding** und **exit** enthalten und die Auto-Load- und Paketmechanismen nutzen können.

Dem sicheren Interpreter werden keine Kenntnisse über die Struktur des Dateisystems preisgegeben, weil er nur Zugriff auf einen virtualisierten Pfad mit Token hat. Wenn der sichere Interpreter eine Datei sourcen möchte, verwendet er das Token im virtuellen Pfad als Teil des zu sourcenden Dateinamens; der Eltern-Interpreter übersetzt das Token transparent in einen echten Verzeichnisnamen und führt die angeforderte Operation aus (siehe den Abschnitt **SICHERHEIT** unten). Verschiedene Sicherheitsstufen können über die optionalen Schalter der unten beschriebenen Befehle gewählt werden.

Alle von Safe Tcl im Eltern-Interpreter bereitgestellten Befehle befinden sich im Namespace **safe** .

BEFEHLE

Im Eltern-Interpreter stehen folgende Befehle zur Verfügung:

::safe::interpCreate ?*child*? ?*options...*?

Erstellt einen sicheren Interpreter, installiert die im Abschnitt **ALIASSE** beschriebenen Aliasen und initialisiert den Auto-Load- und Paketmechanismus gemäß den übergebenen *options*. Siehe den Abschnitt **OPTIONEN** unten für eine Beschreibung der optionalen Argumente. Wird das Argument *child* weggelassen, wird ein Name erzeugt. **::safe::interpCreate** gibt stets den Interpreter-Namen zurück.

Der Interpreter-Name *child* darf Namespace-Trennzeichen enthalten, jedoch weder führende noch nachgestellte Namespace-Trennzeichen und keine überzähligen Doppelpunkte in Namespace-Trennzeichen. Der Interpreter-Name ist relativ zum globalen Namespace :: qualifiziert, nicht relativ zum Namespace, in dem der Befehl **::safe::interpCreate** ausgewertet wird.

::safe::interpInit *child* ?*options...*?

Dieser Befehl ähnelt **interpCreate**, erzeugt den sicheren Interpreter jedoch nicht. *child* muss auf andere Weise erzeugt worden sein, z. B. mit **interp create -safe**. Der Interpreter-Name *child* darf Namespace-Trennzeichen enthalten, unter denselben Einschränkungen wie bei **interpCreate**.

::safe::interpConfigure *child* ?*options...*?

Werden keine *options* angegeben, gibt der Befehl die Einstellungen aller Optionen für den benannten sicheren Interpreter als Liste von Optionen und deren aktuellen Werten für dieses *child* zurück. Wird genau ein weiteres Argument übergeben, liefert er eine Liste mit 2 Elementen *name* und *value*, wobei *name* der vollständige Name dieser Option ist und *value* der aktuelle Wert für diese Option und das *child*. Werden mehr als zwei weitere Argumente übergeben, wird der sichere Interpreter neu konfiguriert und ausschließlich die angegebenen Optionen geändert. Siehe den Abschnitt **OPTIONEN** unten für die Optionsbeschreibung. Beispiel:

```
# Neuen Interp mit derselben Konfiguration wie "$i0" erzeugen:
set i1 [safe::interpCreate {*}[safe::interpConfigure $i0]]

# Aktuellen deleteHook abfragen
set dh [safe::interpConfigure $i0  -del]

# Nur das Attribut statics loading ok eines Interpreters und seinen
# deleteHook ändern (Rest unverändert lassen):
safe::interpConfigure $i0  -delete {foo bar} -statics 0
```

::safe::interpDelete *child*

Löscht den sicheren Interpreter und räumt die zugehörigen Datenstrukturen des Eltern-Interpreters auf. Wurde für diesen Interpreter ein *deleteHook*-Skript angegeben, wird es vor dem Löschen des Interpreters mit dem Namen des Interpreters als zusätzlichem Argument ausgewertet.

::safe::interpFindInAccessPath *child directory*

Dieser Befehl sucht und gibt das Token für das reale Verzeichnis *directory* im aktuellen virtuellen Zugriffspfad des sicheren Interpreters zurück. Er erzeugt einen Fehler, wenn das Verzeichnis nicht gefunden wird. Beispiel:

```
$child eval [list set tk_library \
      [::safe::interpFindInAccessPath $name $tk_library]]
```

::safe::interpAddToAccessPath *child directory*
Dieser Befehl fügt *directory* dem im Eltern-Interpreter für den sicheren Interpreter verwalteten virtuellen Pfad hinzu und gibt das Token zurück, mit dem der sichere Interpreter auf Dateien in diesem Verzeichnis zugreifen kann. Befindet sich das Verzeichnis bereits im virtuellen Pfad, wird nur das Token zurückgegeben, ohne das Verzeichnis erneut hinzuzufügen. Beispiel:

```
$child eval [list set tk_library \
      [::safe::interpAddToAccessPath $name $tk_library]]
```

::safe::setLogCmd ?*cmd arg...*?
Dieser Befehl installiert ein Skript, das bei interessanten Ereignissen im Lebenszyklus eines sicheren Interpreters aufgerufen wird. Ohne Argumente gibt er das aktuell installierte Skript zurück. Mit einem Argument, der leeren Zeichenkette, wird das aktuell installierte Skript entfernt und die Protokollierung abgeschaltet. Das Skript wird mit einem zusätzlichen Argument aufgerufen, einer Zeichenkette, die das Ereignis beschreibt. Der Hauptzweck ist die Unterstützung beim Debuggen sicherer Interpreter. Mit dieser Einrichtung können vollständige Fehlermeldungen erhalten werden, während der sichere Interpreter nur generische Fehlermeldungen erhält. So kann ein sicherer Interpreter keine Meldungen über Fehler und andere Ereignisse sehen, die sensible Informationen wie echte Verzeichnisnamen enthalten könnten.

Beispiel:

```
::safe::setLogCmd puts stderr
```

Unten steht die Ausgabe einer Beispielsitzung, in der ein sicherer Interpreter versuchte, eine Datei zu sourcen, die nicht in seinem virtuellen Zugriffspfad gefunden wurde. Beachten Sie, dass der sichere Interpreter nur eine Fehlermeldung erhielt, dass die Datei nicht gefunden wurde:

```
NOTICE for child interp10 : Created
NOTICE for child interp10 : Setting accessPath=(/foo/bar) staticsok=1
    nestedok=0 deletehook=()
NOTICE for child interp10 : auto_path in interp10 has been set to
    {$p(:0:)}
ERROR for child interp10 : /foo/bar/init.tcl: no such file or directory
```

OPTIONEN

Die folgenden Optionen gelten gemeinsam für **::safe::interpCreate**, **::safe::interpInit** und **::safe::interpConfigure**. Jeder Optionsname kann auf seinen minimalen eindeutigen Namen abgekürzt werden. Optionsnamen sind nicht case-sensitiv.

-accessPath *directoryList*
Diese Option legt die Liste der Verzeichnisse fest, aus denen der sichere Interpreter Dateien **source**n und **load**en darf. Wird die Option nicht angegeben oder als leere Liste übergeben, verwendet der sichere Interpreter dieselben Verzeichnisse wie sein Eltern-Interpreter für

Auto-Loading. Siehe den Abschnitt **SICHERHEIT** unten für Details zu virtuellen Pfaden, Token und Zugriffskontrolle.

-statics *boolean*
Diese Option legt fest, ob der sichere Interpreter statisch verlinkte Pakete laden darf (wie **load {} Tk**). Der Standardwert ist **true**: sichere Interpreter dürfen statisch verlinkte Pakete laden.

-noStatics
Diese Option ist eine Kurzform für **-statics false** und legt fest, dass der sichere Interpreter keine statisch verlinkten Pakete laden darf.

-nested *boolean*
Diese Option legt fest, ob der sichere Interpreter Pakete in seine eigenen Unter-Interpreter laden darf. Der Standardwert ist **false**: sichere Interpreter dürfen keine Pakete in ihre eigenen Unter-Interpreter laden.

-nestedLoadOk
Diese Option ist eine Kurzform für **-nested true** und legt fest, dass der sichere Interpreter Pakete in seine eigenen Unter-Interpreter laden darf.

-deleteHook *script*
Wird diese Option mit einem nicht-leeren *script* angegeben, wird es im Eltern-Interpreter kurz vor dem tatsächlichen Löschen des sicheren Interpreters mit dem Namen des sicheren Interpreters als zusätzlichem Argument ausgewertet. Ein leerer Wert entfernt jedes aktuell installierte Lösch-Hook-Skript für diesen sicheren Interpreter. Der Standardwert (**{}**) bedeutet: kein Lösch-Rückruf.

ALIASSE

In einem sicheren Interpreter stehen folgende Aliasen zur Verfügung:

source *fileName*
Die angeforderte Datei, eine Tcl-Quelldatei, wird in den sicheren Interpreter gesourct, wenn sie gefunden wird. Der Alias **source** kann nur Dateien aus Verzeichnissen im virtuellen Pfad des sicheren Interpreters sourcen. Der Alias **source** verlangt, dass der sichere Interpreter eines der Token-Namen in seinem virtuellen Pfad verwendet, um das Verzeichnis anzugeben, in dem die zu sourcende Datei liegt. Siehe den Abschnitt **SICHERHEIT** für weitere Einschränkungen gültiger Dateinamen.

load *fileName*
Die angeforderte Datei, eine Shared-Object-Datei, wird dynamisch in den sicheren Interpreter geladen, wenn sie gefunden wird. Der Dateiname muss ein im virtuellen Pfad des sicheren Interpreters genanntes Token enthalten, damit das Laden erfolgreich ist. Zusätzlich muss die Shared-Object-Datei einen sicheren Einstiegspunkt enthalten; siehe die Manpage des Befehls **load** für Details.

file ?*subCmd args...*?
Der Alias **file** bietet Zugriff auf eine sichere Teilmenge der Unterbefehle des Befehls **file**; er erlaubt nur die Unterbefehle **dirname**, **join**, **extension**, **root**, **tail**, **pathtype** und **split**. Für Details zu diesen Unterbefehlen siehe die Manpage des Befehls **file**.

encoding ?*subCmd args...*?
Der Alias **encoding** bietet Zugriff auf eine sichere Teilmenge der Unterbefehle des Befehls **encoding**; er verbietet das Setzen der Systemkodierung, erlaubt aber alle anderen

Unterbefehle einschließlich **system** zum Abfragen der aktuellen Kodierung.

exit

Der aufrufende Interpreter wird gelöscht und seine Auswertung gestoppt, der Tcl-Prozess, in dem dieser Interpreter existiert, wird jedoch nicht beendet.

SICHERHEIT

Safe Tcl versucht nicht, Belästigungs- und Denial-of-Service-Angriffe vollständig zu verhindern. Diese Angriffsformen verhindern, dass Anwendung oder Benutzer den Computer vorübergehend für nützliche Arbeit nutzen können, z. B. durch Verbrauch der gesamten CPU-Zeit oder des gesamten Bildschirmplatzes. Diese Angriffe sind zwar ärgerlich, gelten im Allgemeinen jedoch als weniger wichtig als Integritäts- und Vertraulichkeitsangriffe, die Safe Tcl verhindern soll.

Die in einem sicheren Interpreter verfügbaren Befehle sind zusätzlich zur sicheren Menge gemäß der Manpage **interp** vermittelte Aliasen für **source**, **load**, **exit** sowie sichere Teilmengen von **file** und **encoding**. Der sichere Interpreter kann Code auch per Auto-Load laden und das Laden von Paketen anfordern.

Da einige dieser Befehle auf das lokale Dateisystem zugreifen, besteht die Möglichkeit von Informationslecks über dessen Verzeichnisstruktur. Um dies zu verhindern, verwenden Befehle, die in einem sicheren Interpreter Dateinamen als Argumente erwarten, Token statt echter Verzeichnisnamen. Diese Token werden in einen echten Verzeichnisnamen übersetzt, während z. B. eine Anforderung zum Sourcen einer Datei vom Eltern-Interpreter vermittelt wird. Dieses virtuelle Pfadsystem wird im Eltern-Interpreter für jeden von **::safe::interpCreate** erzeugten oder von **::safe::interpInit** initialisierten sicheren Interpreter verwaltet; der Pfad bildet im sicheren Interpreter zugängliche Token auf reale Pfadnamen im lokalen Dateisystem ab und verhindert so, dass sichere Interpreter Kenntnis über die Dateisystemstruktur des Hosts erlangen, auf dem der Interpreter läuft. Die einzigen gültigen Dateinamen-Argumente für die dem Kind bereitgestellten Aliasen **source** und **load** sind Pfade der Form **[file join** *token filename***]** (d. h. im nativen Pfadformat: *token*/*filename* unter Unix und *token**filename* unter Windows), wobei *token* eines der Verzeichnisse der *accessPath*-Liste repräsentiert und *filename* eine Datei in diesem Verzeichnis ist (Zugriff auf Unterverzeichnisse ist nicht erlaubt).

Wird ein Token in einem sicheren Interpreter in einer Anforderung zum Sourcen oder Laden einer Datei verwendet, wird das Token geprüft und in einen realen Pfadnamen übersetzt; die zu sourcende oder ladende Datei wird im Dateisystem gesucht. Der sichere Interpreter erlangt niemals Kenntnis des tatsächlichen Pfadnamens, unter dem die Datei im Dateisystem gespeichert ist.

Um weiteres potenzielles Informationslecken aus sensiblen Dateien zu verhindern, die versehentlich in der Menge der vom sicheren Interpreter sourcbaren Dateien enthalten sind, schränkt der Alias **source** den Zugriff auf Dateien ein, die folgende Bedingungen erfüllen: Der Dateiname darf höchstens vierzehn Zeichen lang sein, darf höchstens einen Punkt**.** enthalten, muss mit der Erweiterung **.tcl** enden oder **tclIndex** heißen.

Jedes Element der anfänglichen Zugriffspfad-Liste erhält ein Token, das im Kind-**auto_path** gesetzt wird; das erste Element dieser Liste wird als **tcl_library** des Kindes gesetzt.

Wird das Zugriffspfad-Argument nicht angegeben oder ist es die leere Liste, greift das Standardverhalten: Das Kind erhält Zugriff auf dieselben Pakete wie der Eltern-Interpreter (genauer: nur in Tcl geschriebene Pakete, die per Definition nicht gefährlich sind, weil sie im

Kind-Interpreter laufen, und C-Erweiterungen mit einem _SafeInit-Einstiegspunkt). Dazu wird der **auto_path** des Eltern-Interpreters zur Konstruktion des Kind-Zugriffspfads verwendet. Damit das Kind die Tcl-Bibliotheksdateien (einschließlich des Auto-Load-Mechanismus selbst) erfolgreich laden kann, wird **tcl_library** bei Bedarf hinzugefügt oder an die erste Position verschoben, sodass die Kind-**tcl_library** dieselbe wie die des Eltern-Interpreters ist (der reale Pfad bleibt dem Kind verborgen). Damit Auto-Loading für Kind und Eltern in diesem Standardfall gleich funktioniert, werden die Unterverzeichnisse erster Ebene jedes Verzeichnisses im Eltern-**auto_path** (falls noch nicht enthalten) ebenfalls dem Kind-Zugriffspfad hinzugefügt. Sie können jederzeit einen restriktiveren Pfad angeben, in dem bestimmte Unterverzeichnisse nie durchsucht werden, indem Sie Ihre Verzeichnisliste explizit mit dem Schalter **-accessPath** statt dieses Standardmechanismus angeben.

Wird *accessPath* nach der ersten Erzeugung oder Initialisierung geändert (z. B. über **interpConfigure -accessPath** *list*), wird im sicheren Interpreter automatisch **auto_reset** ausgewertet, um **auto_index** mit der neuen Token-Liste zu synchronisieren.

Stichwörter: safe, alias, auto-loading, auto_mkindex, load, parent interpreter, safe interpreter, child interpreter, source

Copyright (c) 1995-1996 Sun Microsystems, Inc.

scan

NAME

scan - Zeichenkette mit Konvertierungsspezifizierern im sscanf-Stil parsen

ÜBERSICHT

scan *string format* ?*varName varName* ...?

EINLEITUNG

Der Befehl parst Teilstrings aus einer Eingabezeichenkette analog zu ANSI-C **sscanf** und gibt die Anzahl erfolgreicher Konvertierungen zurück, oder -1, wenn das Ende von *string* erreicht wird, bevor eine Konvertierung gelang. *string* ist die Eingabe, *format* legt das Muster fest (**%** wie bei **sscanf**). Jedes *varName* benennt eine Variable; passt ein Teilstring zu einem Spezifizierer, wird er der Variable zugewiesen. Ohne *varName* arbeitet **scan** inline und gibt die Werte als Liste zurück; am Ende ohne Konvertierung: leerer String.

DETAILS ZUM SCANNEN

scan durchläuft *string* und *format* gemeinsam. Ist das nächste Zeichen in *format* Leerzeichen oder Tab, entspricht es beliebig viel Leerraum in *string* (auch null). Sonst, wenn es kein **%** ist, muss es mit dem nächsten Zeichen von *string* übereinstimmen. **%** beginnt einen Konvertierungsspezifizierer mit bis zu vier Feldern: XPG3-Position (oder ***** zum Verwerfen), maximale Teilstringbreite, Größenmodifikator, Konvertierungszeichen (Pflicht). Reihenfolge wie oben.

Bei einem Spezifizierer überspringt **scan** zunächst Leerraum in *string* (außer bei **[** oder **c**), konvertiert dann die nächsten Zeichen und speichert das Ergebnis in der nächsten Variable.

Optionale Positionsangabe

% gefolgt von Zahl und **$** (z. B. **%2$d**): Variable nicht sequenziell, sondern vom angegebenen

varName (1 = erstes). Sind Positionsangaben vorhanden, müssen alle positional sein. Jedes *varName* muss genau einem Spezifizierer entsprechen, sonst Fehler; inline darf jede Position höchstens einmal vorkommen, leere Positionen werden mit leeren Strings gefüllt.

Optionaler Größenmodifikator

Nur bei Tcl-Ganzzahlen relevant; begrenzt den speicherbaren Bereich (bzw. Listenposition inline). Gültig: **h**, **l**, **z**, **t**, **q**, **j**, **ll**, **L**. **h** oder fehlend: 32-Bit-Bereich. **L** oder **ll**: unbegrenzt. **l** (**q**, **j**): Bereich wie **wide()** in **expr**. **z**/**t**: wie **h** oder **l** je nach **pointerSize** in **tcl_platform**.

Pflicht-Konvertierungszeichen

d
: Dezimalganzzahl; Wert in Variable, gekürzt gemäß Größenmodifikator.

o
: Oktalganzzahl; wie oben.

x oder X
: Hexadezimalganzzahl; wie oben.

b
: Binärganzzahl; wie oben.

u
: Dezimalganzzahl; nach Kürzung entsprechender vorzeichenloser Wert als Dezimalstring in der Variable.

i
: Ganzzahl; Basis per C-Konvention (führende 0 Oktal, **0x** Hex); Kürzung wie oben.

c
: Ein Zeichen; Unicode-Wert als Ganzzahl in der Variable. Kein Überspringen von Leerraum; Teilstring kann Leerzeichen sein.

s
: Alle Zeichen bis zum nächsten Leerraum; Kopie in die Variable.

e oder f oder g oder E oder G
: Gleitkommazahl mit optionalem Vorzeichen, Dezimalziffern optional mit Punkt, optionaler Exponent **e**/**E** mit Vorzeichen und Ziffern; intern als Gleitkomma.

[*chars*]
: Ein oder mehr Zeichen aus *chars*; Treffer in Variable. Steht **]** zuerst in *chars*, gehört es zu *chars*. Bereich *a***-***b* inklusive. Führendes oder abschließendes **-** in *chars* ist Literal, kein Bereich.

[^*chars*]
: Zeichen nicht in *chars*; Treffer in Variable. **^** gefolgt von **]**: **]** gehört zur Menge. Bereiche und **-** wie oben.

n
: Kein Verbrauch aus *string*; bisher gescannte Zeichenanzahl in die Variable.

Gelesen wird jeweils die längste sinnvolle Folge (**%d**: Dezimalziffern, **%o**: Oktal, usw.). Abbruch bei Leerzeichen oder maximaler Breite. ***** im Spezifizierer: keine Zuweisung, nächstes Scan-Argument wird nicht verbraucht.

UNTERSCHIEDE ZU ANSI SSCANF

Wie **sscanf**, außer:

1. **%p** wird nicht unterstützt.
2. Bei **%c** wird ein Zeichen in einen Dezimalstring umgewandelt und zugewiesen; keine Teilstringbreite.
3. **h** wird ignoriert; **l** und **L** bei reellen Werten ignoriert (intern **double**). **ll** hat kein **sscanf** -Äquivalent.
4. Ende von *string* vor Konvertierungen ohne Variablen: leerer String.

BEISPIELE

Unicode-Zeichen in numerischen Wert:

```
set char "x"
set value [scan $char %c]
```

Farbe *#RRGGBB* mit Hex und Feldgrößen:

```
set string "#08D03F"
scan $string "#%2x%2x%2x" r g b
```

Zeit *HH:MM*:

```
set string "08:08"
if {[scan $string "%d:%d" hours minutes] != 2} {
    error "not a valid time string"
}
# We have to understand numeric ranges ourselves...
if {$minutes < 0 || $minutes > 59} {
    error "invalid number of minutes"
}
```

Nicht-Leerwort-Sequenzen (**%n** für korrektes Überspringen von Leerraum):

```
set string " a string {with braced words} + leading space "
set words {}
while {[scan $string %s%n word length] == 2} {
    lappend words $word
    set string [string range $string $length end]
}
```

Koordinatenstring mit explizitem Abschlusszeichen:

```
set string "(5.2,-4e-2)"
# Note that the spaces before the literal parts of
# the scan pattern are significant, and that ")" is
# the Unicode character \u0029
if {
    [scan $string " (%f ,%f %c" x y last] != 3
    || $last != 0x0029
} then {
    error "invalid coordinate string"
}
puts "X=$x, Y=$y"
```

Kürzung durch Größenmodifikatoren:

```
% scan 20000000000000000000 %d
2147483647
% scan 20000000000000000000 %ld
9223372036854775807
% scan 20000000000000000000 %lld
20000000000000000000
```

Stichwörter: scan, conversion specifier, parse

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2000 Scriptics Corporation.

seek

NAME

seek - Ändert die Zugriffsposition eines offenen Kanals

ÜBERSICHT

seek *channelId offset* ?*origin*?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **seek** wurde durch den Befehl **chan seek** ersetzt, der die gleiche Syntax und die gleichen Optionen unterstützt.

BEISPIELE

Eine Datei zweimal lesen:

```
set f [open file.txt]
set data1 [read $f]
seek $f 0
set data2 [read $f]
close $f
# $data1 eq $data2, wenn die Datei nicht verändert wurde
```

Die letzten 10 Bytes einer Datei lesen:

```
set f [open file.data]
# Funktioniert garantiert mit Binärdaten, kann bei anderen Kodierungen
    scheitern...
fconfigure $f -translation binary
seek $f -10 end
set data [read $f 10]
close $f
```

Stichwörter: seek, access position, file

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

self

NAME

self - Interne Introspektion bei Methodenaufrufen

ÜBERSICHT

package require TclOO

self ?*subcommand*?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **self**, der nur innerhalb des Kontexts eines Methodenaufrufs verwendet werden sollte (d. h. im Rumpf einer Methode, eines Konstruktors oder Destruktors), ermöglicht es der Methode, Informationen darüber zu ermitteln, wie sie aufgerufen wurde. Er nimmt ein Argument *subcommand* entgegen, das angibt, welche Art von Information gewünscht ist; fehlt es, entspricht das Ergebnis dem von **self object**. Die unterstützten Unterbefehle sind:

self call
: Gibt eine Liste mit zwei Elementen zurück, die die zur Implementierung der aktuellen Aufrufkette verwendeten Methodenimplementierungen beschreibt. Das erste Element entspricht dem, was **info object call** für die aktuelle Methode melden würde (außer dass hier auch sinnvolle Werte aus Konstruktoren und Destruktoren geliefert werden, deren Namen als bzw. gemeldet werden), und das zweite Element ist ein Index in die Liste des ersten Elements, der angibt, welche Implementierung gerade ausgeführt wird (die erste auszuführende Implementierung steht stets bei Index 0).

self caller
: Wurde die Methode von innerhalb einer anderen Objektmethode aufgerufen, gibt dieser Unterbefehl eine Liste mit drei Elementen zurück, die das enthaltende Objekt und die Methode beschreiben. Das erste Element beschreibt das deklarierende Objekt oder die Klasse der Methode, das zweite ist der Name des Objekts, auf dem die enthaltende Methode aufgerufen wurde, und das dritte ist der Name der Methode (wobei die Zeichenketten und Konstruktoren bzw. Destruktoren kennzeichnen).

self class
: Gibt den Namen der Klasse zurück, in der die aktuelle Methode definiert wurde. Beachten Sie, dass sich dieser Wert ändert, wenn die Kette der Methodenimplementierungen mit **next** durchlaufen wird, und dass dies fehlschlägt, wenn die Methode auf einem Objekt definiert

wurde. Wenn Sie die Klasse des aktuellen Objekts benötigen, verwenden Sie stattdessen:

```
info object class [self object]
```

self filter
Wird er innerhalb eines Filters aufgerufen, gibt dieser Unterbefehl eine Liste mit drei Elementen zurück, die den Filter beschreibt. Das erste Element gibt den Namen des Objekts oder der Klasse an, die den Filter deklariert hat (dies kann von dem Objekt oder der Klasse abweichen, die die Implementierung des Filters bereitstellt), das zweite ist entweder **object** oder **class**, je nachdem ob die deklarierende Entität ein Objekt oder eine Klasse war, und das dritte ist der Name des Filters.

self method
Gibt den Namen der aktuellen Methode zurück (wobei die Zeichenketten und Konstruktoren bzw. Destruktoren kennzeichnen).

self namespace
Gibt den Namen des eindeutigen Namespace des Objekts zurück, auf dem die Methode aufgerufen wurde.

self next
Wird er von einer Methode aufgerufen, die nicht am Ende einer Aufrufkette steht (d. h. wo der Befehl **next** eine tatsächliche Methodenimplementierung aufrufen wird), gibt dieser Unterbefehl eine Liste mit zwei Elementen zurück, die das nächste Element in der Methodenaufrufkette beschreibt; das erste Element ist der Name der Klasse oder des Objekts, die den nächsten Teil der Aufrufkette deklariert, und das zweite ist der Name der Methode (wobei die Zeichenketten und Konstruktoren bzw. Destruktoren kennzeichnen). Wird er von einer Methode am Ende einer Aufrufkette aufgerufen, gibt dieser Unterbefehl die leere Zeichenkette zurück.

self object
Gibt den Namen des Objekts zurück, auf dem die Methode aufgerufen wurde.

self target
Wird er innerhalb einer Filterimplementierung aufgerufen, gibt dieser Unterbefehl eine Liste mit zwei Elementen zurück, die die gefilterte Methode beschreibt. Das erste Element ist der Name des Deklarators der Methode, das zweite der tatsächliche Name der Methode.

BEISPIELE

Dieses Beispiel zeigt die grundlegende Verwendung von **self**, um Informationen über das aktuelle Objekt zu liefern:

```
oo::class create c {
    method foo {} {
        puts "this is the [self] object"
    }
}
c create a
c create b
a foo               → prints "this is the ::a object"
b foo               → prints "this is the ::b object"
```

Dies veranschaulicht, wie eine Methodenaufrufkette aussieht und wie sich der Index beim Durchlaufen ändert:

```
oo::class create c {
    method x {} {
        puts "Cls: [self call]"
    }
}
c create a
oo::objdefine a {
    method x {} {
        puts "Obj: [self call]"
        next
        puts "Obj: [self call]"
    }
}
a x     → Obj: {{method x object method} {method x ::c method}} 0
        → Cls: {{method x object method} {method x ::c method}} 1
        → Obj: {{method x object method} {method x ::c method}} 0
```

Stichwörter: self, call, introspection, object

Copyright (c) 2007 Donal K. Fellows

set

NAME

set - Liest und schreibt Variablen

ÜBERSICHT

set *varName* ?*value*?

BESCHREIBUNG

Gibt den Wert der Variable *varName* zurück. Wenn *value* angegeben ist, wird der Wert von *varName* auf *value* gesetzt, wobei eine neue Variable erstellt wird, falls noch keine existiert, und ihr Wert zurückgegeben wird. Wenn *varName* eine öffnende Klammer enthält und mit einer schließenden Klammer endet, bezieht es sich auf ein Array-Element: Die Zeichen vor der ersten öffnenden Klammer sind der Name des Arrays, und die Zeichen zwischen den Klammern sind der Index innerhalb des Arrays. Andernfalls bezieht sich *varName* auf eine skalare Variable.

Wenn *varName* Namespace-Qualifizierer enthält (im Array-Namen, falls es sich auf ein Array-Element bezieht), oder wenn *varName* unqualifiziert ist (keine Namen von umgebenden Namespaces enthält), aber keine Prozedur aktiv ist, bezieht sich *varName* auf eine Namespace-Variable, die gemäß den Regeln unter **NAME RESOLUTION** in der **namespace** -Manpage aufgelöst wird.

Wenn eine Prozedur aktiv ist und *varName* unqualifiziert ist, bezieht sich *varName* auf einen Parameter oder eine lokale Variable der Prozedur, es sei denn, *varName* wurde durch einen der Befehle **global**, **variable** oder **upvar** anders deklariert.

BEISPIELE

Speichert eine Zufallszahl in der Variable *r*:

```
set r [expr {rand()}]
```

Speichert eine kurze Nachricht in einem Array-Element:

```
set anAry(msg) "Hello, World!"
```

Speichert eine kurze Nachricht in einem Array-Element, das durch eine Variable spezifiziert ist:

```
set elemName "msg"
set anAry($elemName) "Hello, World!"
```

Kopiert einen Wert in die Variable *out* aus einer Variable, deren Name in *vbl* gespeichert ist (beachten Sie, dass es in der Praxis oft einfacher ist, Arrays zu verwenden, statt doppelte Dereferenzierung):

```
set in0 "small random"
set in1 "large random"
set vbl in[expr {rand() >= 0.5}]
set out [set $vbl]
```

Stichwörter: set, read, write, variable

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

socket

NAME

socket - Öffnet eine TCP-Netzwerkverbindung

ÜBERSICHT

socket ?*options*? *host port*
socket -server *command* ?*options*? *port*

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl öffnet einen Netzwerk-Socket und gibt einen Kanalbezeichner zurück, der in späteren Aufrufen von Befehlen wie **read**, **puts** und **flush** verwendet werden kann. Derzeit wird nur das TCP-Netzwerkprotokoll über IPv4 und IPv6 unterstützt; zukünftige Versionen können zusätzliche Protokolle unterstützen. Der Befehl **socket** kann verwendet werden, um je nachdem, ob der Schalter **-server** angegeben ist, entweder die Client- oder die Server-Seite einer Verbindung zu öffnen.

Beachten Sie, dass die Standardkodierung für *alle* Sockets die Systemkodierung ist, wie von **encoding system** zurückgegeben. Meistens müssen Sie **chan configure** verwenden, um diese auf etwas anderes zu ändern, wie *utf-8* (ideal für die Kommunikation mit anderen Tcl-Prozessen) oder *iso8859-1* (nützlich für viele Netzwerkprotokolle, besonders die älteren).

Client-Sockets

Ist die Option **-server** nicht angegeben, wird die Client-Seite einer Verbindung geöffnet und der

Befehl gibt einen Kanalbezeichner zurück, der sowohl zum Lesen als auch zum Schreiben verwendet werden kann. *Port* und *host* legen einen Port fest, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll; auf diesem Port muss ein Server Verbindungen annehmen. *Port* ist eine ganzzahlige Portnummer (oder ein Dienstname, sofern vom Host-Betriebssystem unterstützt und verstanden) und *host* ist entweder ein Domain-Name wie **www.tcl.tk** oder eine numerische IPv4- oder IPv6-Adresse wie **127.0.0.1** oder **2001:DB8::1**. Verwenden Sie *localhost*, um auf den Host zu verweisen, auf dem der Befehl ausgeführt wird.

Die folgenden Optionen können ebenfalls vor *host* stehen, um zusätzliche Informationen über die Verbindung anzugeben:

-myaddr *addr*
: *Addr* gibt den Domain-Namen oder die numerische IP-Adresse der clientseitigen Netzwerkschnittstelle an, die für die Verbindung verwendet werden soll. Diese Option kann nützlich sein, wenn der Client-Rechner mehrere Netzwerkschnittstellen hat. Wird die Option weggelassen, wählt die Systemsoftware die clientseitige Schnittstelle.

-myport *port*
: *Port* legt eine ganzzahlige Portnummer (oder einen Dienstnamen, sofern vom Host-Betriebssystem unterstützt und verstanden) für die Client-Seite der Verbindung fest. Wird diese Option weggelassen, wird die Client-Portnummer zufällig von der Systemsoftware gewählt.

-async
: Diese Option bewirkt, dass der Client-Socket asynchron verbunden wird. Das heißt, der Socket wird sofort erstellt, ist aber möglicherweise noch nicht mit dem Server verbunden, wenn der Aufruf von **socket** zurückkehrt. Wird auf dem Socket ein **gets** oder **flush** ausgeführt, bevor der Verbindungsversuch erfolgreich ist oder fehlschlägt, wartet die Operation im blockierenden Modus des Sockets, bis die Verbindung abgeschlossen ist oder fehlschlägt. Ist der Socket im nicht blockierenden Modus und wird ein **gets** oder **flush** ausgeführt, bevor der Verbindungsversuch erfolgreich ist oder fehlschlägt, kehrt die Operation sofort zurück und **fblocked** auf dem Socket gibt 1 zurück. Synchrone Client-Sockets können (nach erfolgreicher Verbindung) in den asynchronen Betrieb versetzt werden mit:

  `chan configure chan \-blocking 0` Siehe den Befehl **chan configure** für weitere Einzelheiten. Die Tcl-Ereignisschleife sollte laufen, während eine asynchrone Verbindung aufgebaut wird, da im Hintergrund mehrere Verbindungsversuche nötig sein können. Das Ausführen der Ereignisschleife ermöglicht außerdem, ein beschreibbares Kanalereignis auf dem Socket einzurichten, um benachrichtigt zu werden, wenn die asynchrone Verbindung erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist. Siehe die Befehle **vwait** und **chan** für weitere Einzelheiten zur Ereignisschleife und zu Kanalereignissen. Die **chan configure**-Option **-connecting** kann verwendet werden, um zu prüfen, ob der Verbindungsaufbau noch läuft. Um eine erfolgreiche Verbindung zu verifizieren, kann die Option **-error** geprüft werden, wenn **-connecting** 0 zurückgegeben hat. Der Betrieb ohne Ereigniswarteschlange erfordert derzeit Aufrufe von **chan configure**, um die interne Zustandsmaschine voranzutreiben.

Server-Sockets

Ist die Option **-server** angegeben, ist der neue Socket ein Server, der auf dem angegebenen *port* lauscht (entweder eine Ganzzahl oder ein Dienstname, sofern vom Host-Betriebssystem

unterstützt und verstanden; ist *port* null, weist das Betriebssystem dem Server-Socket einen freien Port zu, der mit **chan configure** und der Option **-sockname** ermittelt werden kann). Unterstützt der Host sowohl IPv4 als auch IPv6, lauscht der Socket auf beiden Adressfamilien. Tcl nimmt Verbindungen zum angegebenen Port automatisch an. Für jede Verbindung erstellt Tcl einen neuen Kanal, über den mit dem Client kommuniziert werden kann. Tcl ruft dann *command* (korrekt als Befehlspräfixliste, siehe **BEISPIELE** unten) mit drei zusätzlichen Argumenten auf: den Namen des neuen Kanals, die Adresse des Client-Hosts in Netzwerkadressnotation und die Portnummer des Clients.

Die folgende zusätzliche Option kann ebenfalls vor *port* angegeben werden:

-myaddr *addr*
: *Addr* gibt den Domain-Namen oder die numerische IP-Adresse der serverseitigen Netzwerkschnittstelle für die Verbindung an. Diese Option kann nützlich sein, wenn der Server-Rechner mehrere Netzwerkschnittstellen hat. Wird die Option weggelassen, ist der Server-Socket an die Platzhalteradresse gebunden, sodass Verbindungen von jeder Schnittstelle angenommen werden können. Ist *addr* ein Domain-Name, der in mehrere auf dem lokalen Rechner verfügbare IP-Adressen aufgelöst wird, lauscht der Socket auf allen.

Server-Kanäle können nicht zum Lesen oder Schreiben verwendet werden; sie dienen ausschließlich dazu, neue Client-Verbindungen anzunehmen. Die für jede eingehende Client-Verbindung erstellten Kanäle werden zum Lesen und Schreiben geöffnet. Das Schließen des Server-Kanals beendet den Server, sodass keine neuen Verbindungen mehr angenommen werden; bestehende Verbindungen bleiben jedoch unberührt.

Server-Sockets sind auf den Tcl-Ereignismechanismus angewiesen, um zu erfahren, wann neue Verbindungen geöffnet werden. Betritt die Anwendung die Ereignisschleife nicht, etwa durch Aufruf von **vwait** oder der C-Prozedur **Tcl_DoOneEvent**, werden keine Verbindungen angenommen.

Wird *port* als null angegeben, weist das Betriebssystem einen unbenutzten Port für den Server-Socket zu. Die tatsächlich zugewiesene Portnummer kann vom erstellten Server-Socket mit **chan configure** und der Option **-sockname** wie unten beschrieben abgefragt werden.

Konfigurationsoptionen

Der Befehl **chan configure** kann verwendet werden, um mehrere schreibgeschützte Konfigurationsoptionen für Socket-Kanäle abzufragen:

-error
: Diese Option liefert den aktuellen Fehlerstatus des angegebenen Sockets. Das ist nützlich, wenn festgestellt werden soll, ob ein asynchroner Verbindungsaufbau erfolgreich war. Bei einem Fehler wird die Fehlermeldung zurückgegeben. Gab es keinen Fehler, wird eine leere Zeichenkette zurückgegeben. Beachten Sie, dass der Fehlerstatus durch die Leseoperation zurückgesetzt wird; das entspricht dem zugrunde liegenden Aufruf getsockopt(SO_ERROR).

-sockname
: Bei Client-Sockets (einschließlich der Kanäle, die erstellt werden, wenn sich ein Client mit einem Server-Socket verbindet) gibt diese Option eine Liste aus drei Elementen zurück: Adresse, Hostname und Portnummer des Sockets. Kann der Hostname nicht ermittelt werden, ist das zweite Element identisch mit der Adresse, dem ersten Element der Liste. Bei Server-Sockets gibt diese Option eine Liste mit einem Vielfachen von drei Elementen zurück;

jede Gruppe hat dieselbe Bedeutung wie oben beschrieben. Die Liste enthält mehr als eine Gruppe, wenn der Server-Socket ohne **-myaddr** erstellt wurde oder das Argument von **-myaddr** ein Domain-Name ist, der in mehrere auf dem aufrufenden Host lokale IP-Adressen aufgelöst wird.

-peername
Diese Option wird von Server-Sockets nicht unterstützt. Bei Client- und angenommenen Sockets gibt sie eine Liste aus drei Elementen zurück: Adresse, Hostname und Port, mit dem der Peer-Socket verbunden ist oder an den er gebunden ist. Kann der Hostname nicht ermittelt werden, ist das zweite Element der Liste identisch mit der Adresse, ihrem ersten Element.

-connecting
Diese Option wird von Server-Sockets nicht unterstützt. Bei Client-Sockets gibt sie 1 zurück, wenn ein asynchroner Verbindungsaufbau noch läuft, sonst 0.

BEISPIELE

Hier ist ein sehr einfacher Zeitserver:

```
proc Server {startTime channel clientaddr clientport} {
    puts "Connection from $clientaddr registered"
    set now [clock seconds]
    puts $channel [clock format $now]
    puts $channel "[expr {$now - $startTime}] since start"
    close $channel
}

socket -server [list Server [clock seconds]] 9900
vwait forever
```

Und hier ist der zugehörige Client, der mit dem Server spricht und Informationen ausliest:

```
set server localhost
set sockChan [socket $server 9900]
gets $sockChan line1
gets $sockChan line2
close $sockChan
puts "The time on $server is $line1"
puts "That is [lindex $line2 0]s since the server started"
```

GESCHICHTE

Unterstützung für IPv6 wurde in Tcl 8.6 hinzugefügt.

Stichwörter: socket, asynchronous I/O, bind, channel, connection, domain name, host, network address, tcp

Copyright (c) 1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 1998-1999 Scriptics Corporation.

source

NAME
source - Wertet eine Datei oder Ressource als Tcl-Skript aus

ÜBERSICHT
source *fileName*
source -encoding *encodingName fileName*

BESCHREIBUNG
Der Befehl liest die angegebene Datei oder Ressource und übergibt den Inhalt dem Tcl-Interpreter als Textskript. Der Rückgabewert von **source** ist der des zuletzt im Skript ausgeführten Befehls. Tritt bei der Auswertung ein Fehler auf, gibt **source** diesen zurück. Wird im Skript **return** aufgerufen, wird der Rest der Datei übersprungen und **source** kehrt normal mit dem Ergebnis von **return** zurück.

Das Dateiende-Zeichen ist auf allen Plattformen "\32" (^Z). **source** liest bis zu diesem Zeichen. **read** und **gets** kennen diese Einschränkung nicht (Skripte mit Code- und Datensegmenten). Für einen Literal-Vergleich mit ^Z im Code: "\x1A" — der Interpreter wandelt das sicher in ^Z um.

Eine führende BOM (Byte Order Mark) in der Datei wird bei Unicode-Kodierungen (utf-8, utf-16, ucs-2) ignoriert.

Die Option **-encoding** legt die Kodierung der Daten in *fileName* fest. Ohne **-encoding** wird utf-8 angenommen.

BEISPIELE
Skripte in **foo.tcl** und **bar.tcl** nacheinander ausführen:

```
source foo.tcl
source bar.tcl
```

Alternativ:

```
foreach scriptFile {foo.tcl bar.tcl} {
    source $scriptFile
}
```

Stichwörter: source, file, script

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2000 Scriptics Corporation.

split

NAME
split - Teilt eine Zeichenkette in eine gültige Tcl-Liste

ÜBERSICHT
split *string* ?*splitChars*?

BESCHREIBUNG
Gibt eine Liste zurück, die entsteht, wenn *string* an jedem Zeichen aus *splitChars* geteilt wird.

Jedes Listenelement besteht aus den Zeichen von *string* zwischen solchen Trennzeichen. Leere Elemente entstehen bei benachbarten Trennzeichen oder wenn *string* mit einem Trennzeichen beginnt oder endet. Ist *splitChars* leer, wird jedes Zeichen von *string* ein eigenes Element. Standard: übliche Leerraumzeichen.

BEISPIELE

USENET-Gruppenname in Hierarchieebenen:

```
split "comp.lang.tcl" .
      → comp lang tcl
```

split trennt an jedem Zeichen in *splitChars* — bei unpassender Wahl Informationsverlust:

```
split "alpha beta gamma" "temp"
      → al {ha b} {} {a ga} {} a
```

Wörter aus einer nicht wohlgeformten Liste:

```
split "Example with {unbalanced brace character"
      → Example with \{unbalanced brace character
```

Zeichenkette in Einzelzeichen:

```
split "Hello world" {}
      → H e l l o { } w o r l d
```

Zeilenorientierte Dateien parsen

Unix-/etc/passwd (Zeilen mit Doppelpunkt-Feldern):

```
## Datei lesen
set fid [open /etc/passwd]
set content [read $fid]
close $fid

## Records an Zeilenumbrüchen
set records [split $content "\n"]

## Über Records
foreach rec $records {

    ## Felder an Doppelpunkten
    set fields [split $rec ":"]

    ## Variablen zuweisen und ausgeben...
    lassign $fields \
            userName password uid grp longName homeDir shell
    puts "$longName uses [file tail $shell] for a login shell"
}
```

Stichwörter: split, list, string

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

string

NAME

string - Zeichenketten bearbeiten

ÜBERSICHT

string *option arg ?arg ...?*

BESCHREIBUNG

Führt je nach *option* eine von mehreren Zeichenkettenoperationen aus (Abkürzungen erlaubt):

string cat ?*string1*? ?*string2...*?
Verkettet die *string*s wie direktes Nebeneinanderstellen und gibt die zusammengesetzte Zeichenkette zurück. Ohne Argumente: leerer String.

Gelegentlich handlicher als reine Juxtaposition bei gemischten Anführungszeichen oder wenn das Ergebnis einer Verkettung ohne **return -level 0** zurückgegeben werden soll; effizienter als Liste bauen und **join** mit leerem Trennzeichen.

string compare ?-nocase? ?-length *length*? *string1 string2*
Zeichenweiser Vergleich von *string1* und *string2*. Rückgabe -1, 0 oder 1 (lexikographisch kleiner, gleich, größer). Mit **-length** nur die ersten *length* Zeichen; negative Länge wird ignoriert. **-nocase**: ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung.

string equal ?-nocase? ?-length *length*? *string1 string2*
Zeichenweiser Vergleich; 1 bei Identität, sonst 0. **-length** und **-nocase** wie bei **compare**.

string first *needleString haystackString* ?*startIndex*?
Sucht in *haystackString* die erste exakte Übereinstimmung mit *needleString*; Rückgabe Index des ersten Zeichens oder -1. Mit *startIndex* (Formen siehe **STRING-INDIZES**) beginnt die Suche ab diesem Index. Beispiel:

`string first a 0a23456789abcdef 5` liefert **10**,

`string first a 0123456789abcdef 11` liefert **-1**.

string index *string charIndex*
Gibt das *charIndex*-te Zeichen von *string* zurück (0 = erstes Zeichen). *charIndex* wie in **STRING-INDIZES**. Liegt *charIndex* außerhalb [0, Länge), leerer String.

string insert *string index insertString*
Kopie von *string* mit *insertString* an Position *index* (**STRING-INDIZES**). start-relativ: erstes eingefügtes Zeichen an *index*; end-relativ: letztes an *index*. *index* am Anfang (z. B. **0**): voranstellen; am Ende (**end**): anhängen.

string is *class* ?-strict? ?-failindex *varname*? *string*
1, wenn *string* zur Zeichenklasse gehört, sonst 0. **-strict**: leerer String → 0; sonst leerer String → 1 für jede Klasse. **-failindex**: bei 0 Index der ersten ungültigen Stelle in *varname* (bei 1 nicht gesetzt). Klassen (abkürzbar):

alnum

Jedes Unicode-Alphabet- oder Ziffernzeichen.

alpha
Jedes Unicode-Alphabetzeichen.

ascii
Zeichenwert < \u0080 (7-Bit-ASCII).

boolean
Formen wie für **Tcl_GetBoolean**.

control
Jedes Unicode-Steuerzeichen.

dict
Gültige Dict-Struktur, optional umgebender Leerraum. Bei Fehler: 0, *varname* = Index des fehlerhaften "Elements" oder -1.

digit
Jedes Unicode-Ziffernzeichen (nicht nur [0-9]).

double
Formen wie für **Tcl_GetDoubleFromObj**.

entier
Synonym für **integer**.

false
Tcl_GetBoolean-Formen mit Wert false.

graph
Druckbares Unicode-Zeichen außer Leerzeichen.

integer
Gültige Tcl-Ganzzahlstrings beliebiger Größe, optional Leerraum; wie **Tcl_GetBignumFromObj**.

list
Gültige Listenstruktur, optional Leerraum. Bei Fehler: 0, *varname* wie bei **dict**.

lower
Unicode-Kleinbuchstabe.

print
Druckbares Unicode-Zeichen inkl. Leerzeichen.

punct
Unicode-Interpunktion.

space
Unicode-Whitespace, mongolisches Vokaltrennzeichen (U+180e), zero width space (U+200b), word joiner (U+2060), zero width no-break space (U+feff, BOM).

true
Tcl_GetBoolean mit Wert true.

upper
Unicode-Großbuchstabe.

wideinteger
Gültige Wide-Integer-Form; bei Überlauf 0, *varname* = -1.

wordchar
Unicode-Wortzeichen (alphanumerisch und Verbinder-Interpunktion, z. B. Unterstrich).

xdigit
Hexadezimalziffer [0-9A-Fa-f].

Bei **boolean**, **true**, **false**: bei 0 wird *varname* stets auf 0 gesetzt.

string last *needleString haystackString* ?*lastIndex*?
Letzte exakte Übereinstimmung mit *needleString* in *haystackString*; Index des ersten Zeichens dieser Übereinstimmung oder -1. Mit *lastIndex* nur Zeichen an oder vor diesem Index. Beispiel:

`string last a 0a23456789abcdef 15` → **10**,

`string last a 0a23456789abcdef 9` → **1**.

string length *string*
Dezimalstring mit Zeichenanzahl (nicht zwingend Byteanzahl). Bei Byte-Array-Werten (z. B. binärer Kanal): tatsächliche Bytelänge.

string map ?-nocase? *mapping string*
Ersetzt Teilstrings gemäß Schlüssel-Wert-Paaren in *mapping* (Liste *key value key value ...* wie **array get**). **-nocase**: ohne Groß-/Kleinschreibung. Schlüssel und Wert können mehrzeilig sein; Reihenfolge in *mapping* entscheidet; *string* wird nur einmal durchlaufen. Beispiel:

`string map {abc 1 ab 2 a 3 1 0} 1abcaababcababababc` → **01321221**.

Ist ein früherer *key* Präfix eines späteren, maskiert er diesen vollständig:

`string map {1 0 ab 2 a 3 abc 1} 1abcaababcababababc` → **02c322c222c**.

string match ?-nocase? *pattern string*
Prüft, ob *pattern* auf *string* passt; 1 oder 0. **-nocase**: case-insensitive. Sondersequenzen in *pattern*:

*****
Beliebige Zeichenfolge in *string*, auch leer.

?
Genau ein Zeichen in *string*.

[*chars*]
Ein Zeichen aus *chars*. Bereich *x*-*y* inklusive. Mit **-nocase** werden Bereichsgrenzen zuerst kleingeschrieben; {[A-z]} trifft bei case-sensitive "_" (zwischen "Z" und "a"), mit **-nocase** eher wie {[A-Za-z]}.

x
Genau das Zeichen *x*; entzieht ***?[]*** die Sonderbedeutung.

string range *string first last*
Aufeinanderfolgende Zeichen von Index *first* bis *last* (**STRING-INDIZES**). **0** = erstes, **end** = letztes. *first* < 0 → 0; *last* ≥ Länge → **end**. *first* > *last* → leerer String.

string repeat *string count*
string count-mal verkettet; *count* 0 → leerer String.

string replace *string first last* ?*newstring*?

Entfernt Zeichen *first* bis *last*; optional *newstring* an dieser Stelle. Indizes wie **index**. *first* > *last*, *first* ≥ Länge oder *last* < 0: ursprünglicher String unverändert.

string reverse *string*
Gleiche Länge, Zeichen in umgekehrter Reihenfolge.

string tolower *string* ?*first*? ?*last*?
string mit Kleinbuchstaben statt Groß-/Titelfall; optional Bereich *first*..*last* (**STRING-INDIZES**).

string totitle *string* ?*first*? ?*last*?
Erstes Zeichen in Unicode-Titelfall (oder Großbuchstabe), Rest klein; optional Bereich.

string toupper *string* ?*first*? ?*last*?
Klein-/Titelfall → Großbuchstaben; optional Bereich.

string trim *string* ?*chars*?
string ohne führende/nachfolgende Zeichen aus *chars*; Standard: Leerzeichen (**string is space** = 1) und "\0".

string trimleft *string* ?*chars*?
Nur führende Zeichen aus *chars* entfernen; Standard wie **trim**.

string trimright *string* ?*chars*?
Nur nachfolgende Zeichen entfernen; Standard wie **trim**.

Veraltete Unterbefehle

Unterstützt, voraussichtlich entfernt (selten genutzt oder irreführend):

string bytelength *string*
Dezimalstring mit der Byteanzahl der Darstellung von *string* im Speicher in Tcls internem modifiziertem UTF-8. Tcl kann für *string* auch andere Kodierungen verwenden und garantiert nicht, nur eine Kodierung zu benutzen. Weil UTF-8 für Unicode-Zeichen eine variable Byteanzahl nutzt, ist die Bytelänge im Allgemeinen nicht die Zeichenlänge. Skripte, denen die Bytelänge wichtig ist, sind selten.

In fast allen Fällen sollte **string length** verwendet werden (auch für die Länge eines Tcl-Bytearrays). Einzelheiten zur UTF-8-Darstellung stehen in **Tcl_NumUtfChars**.

Formal liefert **string bytelength** das Feld *length* der Struktur **Tcl_Obj**, nachdem **Tcl_GetString** das Feld *bytes* gefüllt hat. Für Tcl-Skripte ist das kaum nützlich: Tcls interne Kodierung ist kein striktes UTF-8, sondern ein modifiziertes CESU-8 mit denormalisiertem NUL (wie an mehreren Stellen in Javas Serialisierung), damit C-Funktionen ohne Unicode-Kenntnis arbeiten können. Diese Darstellung ist der Tcl-Implementierung vorbehalten; die Byteanzahl hat außerhalb von C-Erweiterungen (Speicherverwaltung) kaum Wert.

Kompatibilitätshinweis: Dieser Unterbefehl wird voraussichtlich in einer künftigen Tcl-Version entfernt. Besser ist **encoding convertto** auf eine bekannte Kodierung und danach **string length**.

```
string length [encoding convertto utf-8 $theString]
```

string wordend *string charIndex*
Index des Zeichens unmittelbar nach dem letzten des Worts um *charIndex* (**STRING-INDIZES**). Wort: zusammenhängende alphanumerische Unicode-Zeichen oder Unterstrich (Verbinder-Interpunktion), sonst ein einzelnes anderes Zeichen.

string wordstart *string charIndex*

Index des ersten Zeichens des Worts um *charIndex*; Wortdefinition wie oben.

STRING-INDIZES

Indizes in Zeichenketten (z. B. **string index**, **string range**):

integer
Jeder Index, der **string is integer -strict** besteht (z. B. **2** → "c" in "abcd").

end
Letztes Zeichen ("d" in "abcd").

end-*N*
Letztes Zeichen minus *N* (**end-1** → "c").

end+*N*
Letztes Zeichen plus *N* (**end+-1** → "c").

M+N
Zeichen an Index *M+N* (**1+1** → "c").

M-N
Zeichen an Index *M-N* (**2-1** → "b").

M hat keinen nachgestellten Leerraum, *N* keinen führenden.

BEISPIELE

Prüfen, ob *string* ein echtes, nicht leeres Präfix von **foobar** ist:

```
set length [string length $string]
if {$length == 0} {
    set isPrefix 0
} else {
    set isPrefix [string equal -length $length $string "foobar"]
}
```

Stichwörter: string, case conversion, compare, index, integer value, match, pattern, word, equal, ctype, character, reverse

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

subst

NAME

subst - Führt Backslash-, Befehls- und Variablensubstitutionen durch

ÜBERSICHT

subst ?**-nobackslashes**? ?**-nocommands**? ?**-novariables**? *string*

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl führt Variablen-, Befehls- und Backslash-Substitutionen an seinem Argument *string* durch und gibt das vollständig substituierte Ergebnis zurück. Die Substitutionen erfolgen genau wie bei Tcl-Befehlen. Dadurch wird das Argument *string* tatsächlich zweimal substituiert: einmal durch den Tcl-Parser wie üblich für Tcl-Befehle und erneut durch den Befehl *subst*.

Ist eine der Optionen **-nobackslashes**, **-nocommands** oder **-novariables** angegeben, werden die entsprechenden Substitutionen nicht durchgeführt. Ist zum Beispiel **-nocommands** gesetzt, findet keine Befehlssubstitution statt: öffnende und schließende eckige Klammern gelten als normale Zeichen ohne besondere Bedeutung.

Beachten Sie, dass die Substitution einer Art Substitutionen anderer Art einschließen kann. Ist zum Beispiel **-novariables** gesetzt, wird die Befehlssubstitution dennoch uneingeschränkt durchgeführt. Jede für die Befehlssubstitution nötige Variablensubstitution findet also weiter statt. Ebenso findet jede für eine Variablensubstitution nötige Befehlssubstitution statt, auch wenn **-nocommands** gesetzt ist. Siehe **BEISPIELE** unten.

Tritt während der Substitution ein Fehler auf, gibt **subst** diesen Fehler zurück. Tritt während einer Befehls- oder Variablensubstitution eine break-Ausnahme auf, ist das Ergebnis der gesamten Substitution die Zeichenkette (bereits substituiert) bis zum Beginn der Substitution, die die Ausnahme auslöste. Tritt während der Auswertung einer Befehls- oder Variablensubstitution eine continue-Ausnahme auf, wird für diese gesamte Befehls- oder Variablensubstitution eine leere Zeichenkette substituiert (sofern sie wohlgeformtes Tcl ist). Tritt eine return-Ausnahme auf oder wird während einer Befehls- oder Variablensubstitution ein anderer Rückgabecode zurückgegeben, wird der zurückgegebene Wert für diese Substitution eingesetzt. Siehe **BEISPIELE** unten. So "fängt" **subst** alle außergewöhnlichen Rückgabecodes. Der Befehl **subst** selbst gibt entweder einen Fehler zurück oder schließt erfolgreich ab.

BEISPIELE

Bei seinen Substitutionen behandelt *subst* doppelte Anführungszeichen und geschweifte Klammern nicht besonders (außer innerhalb von Befehlssubstitutionen). Das Skript

```
set a 44
subst {xyz {$a}}
```

liefert "**xyz {44}**", nicht "**xyz {$a}**", und das Skript

```
set a "p\} q \{r"
subst {xyz {$a}}
```

liefert "**xyz {p} q {r}**", nicht "**xyz {p} q {r}**".

Bei Befehlssubstitution wird jede zur Auswertung des Skripts nötige Variablensubstitution einbezogen.

```
set a 44
subst -novariables {$a [format $a]}
```

liefert "**$a 44**", nicht "**$a $a**". Bei Variablensubstitution wird entsprechend jede zum Lesen des Variablenwerts nötige Befehlssubstitution einbezogen.

```
proc b {} {return c}
array set a {c c [b] tricky}
subst -nocommands {[b] $a([b])}
```

liefert "**[b] c**", nicht "**[b] tricky**".

Die Ausnahmen continue und break erlauben Befehlssubstitutionen, die Substitution des restlichen Befehlsteils bzw. des restlichen *string* zu verhindern und Skriptautoren mehr

Möglichkeiten bei der Textverarbeitung mit *subst*. Das Skript

```
subst {abc,[break],def}
```

liefert "**abc,**", nicht "**abc,,def**", und das Skript

```
subst {abc,[continue;expr {1+2}],def}
```

liefert "**abc,,def**", nicht "**abc,3,def**".

Andere außergewöhnliche Rückgabecodes substituieren den zurückgegebenen Wert:

```
subst {abc,[return foo;expr {1+2}],def}
```

liefert "**abc,foo,def**", nicht "**abc,3,def**", und

```
subst {abc,[return -code 10 foo;expr {1+2}],def}
```

liefert ebenfalls "**abc,foo,def**", nicht "**abc,3,def**".

Stichwörter: subst, backslash substitution, command substitution, quoting, substitution, variable substitution

Copyright (c) 1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2001 Donal K. Fellows

switch

NAME

switch - Wertet eines von mehreren Skripten aus, abhängig von einem Wert

ÜBERSICHT

switch ?*options*? *string pattern body* ?*pattern body* ...?
switch ?*options*? *string* { *pattern body* ?*pattern body* ...? }

BESCHREIBUNG

switch vergleicht sein Argument *string* nacheinander mit jedem *pattern*. Sobald ein *pattern* zu *string* passt, wird das folgende *body* rekursiv ausgewertet; dessen Ergebnis liefert **switch**. Ist das letzte *pattern* **default**, passt es auf alles. Passt kein *pattern* und gibt es kein **default**, gibt **switch** eine leere Zeichenkette zurück.

Beginnen die ersten Argumente mit **-**, gelten sie als Optionen — außer es gibt genau zwei Argumente (dann ist das erste *string*, das zweite die *pattern*/*body*-Liste). Unterstützte Optionen:

-exact
Exakter Vergleich von *string* mit dem Muster (Standard).

-glob
Glob-Vergleich (wie **string match**).

-regexp
Reguläre Ausdrücke (siehe **re_syntax**).

-nocase
Vergleich ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung.

-matchvar *varName*

Nur mit **-regexp**: Variable erhält die Trefferliste der Engine (gesamtes Match, dann Capturing Groups). Bei **default**: leere Liste. Kombinierbar mit **-indexvar**.

-indexvar *varName*
Nur mit **-regexp**: Indizes der Treffer (zwei Elemente Start/Ende pro Teilstring, analog **regexp -indices**).

--
Ende der Optionen; das folgende Argument ist *string*, auch wenn es mit **-** beginnt. Nicht nötig, wenn Muster und Körper in einem Listenargument stehen.

Zwei Syntaxen für *pattern* und *body*: getrennte Argumente (Substitutionen in Mustern/Körpern möglich) oder eine Liste aller Paare (mehrzeilige **switch**-Befehle; Muster in geschweiften Klammern ohne Substitution — Verhalten kann abweichen).

Ist *body* als **-** angegeben, gilt der *body* des nächsten Musters auch hier (Kette von **-** möglich). So teilen sich mehrere Muster einen *body*.

Kommentare in **switch** nur **innerhalb** des Ausführungskörpers eines Musters, nicht zwischen den Mustern.

BEISPIELE

Abgleich mit Variablen (Ergebnis *2*):

```
set foo "abc"
switch abc a - b {expr {1}} $foo {expr {2}} default {expr {3}}
```

Glob und Durchfall (**-** als *body*); Ergebnis *1*:

```
switch -glob aaab {
    a*b     -
    b       {expr {1}}
    a*      {expr {2}}
    default {expr {3}}
}
```

default (muss zuletzt stehen); Ergebnis *3*:

```
switch xyz {
    a -
    b {
        # Kommentar hier erlaubt
        expr {1}
    }
    c {
        expr {2}
    }
    default {
        expr {3}
    }
}
```

-matchvar bei regulären Ausdrücken:

```
switch -regexp -matchvar foo -- $bar {
    a(b*)c {
        puts "Found [string length [lindex $foo 1]] 'b's"
    }
    d(e*)f(g*)h {
        puts "Found [string length [lindex $foo 1]] 'e's and\
                [string length [lindex $foo 2]] 'g's"
    }
}
```

Stichwörter: switch, match, regular expression

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1997 Sun Microsystems, Inc.

tailcall

NAME

tailcall - Ersetzt die aktuelle Prozedur durch einen anderen Befehl

ÜBERSICHT

tailcall *command* ?*arg* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **tailcall** ersetzt die gerade ausgeführte Prozedur, Lambda-Anwendung oder Methode durch einen anderen Befehl. *command* wird mit den Argumenten *arg ...* (falls angegeben) aufgerufen und im aktuellen Namespace-Kontext aufgelöst, nicht im des Aufrufers. Abgesehen von dieser Auflösungsdifferenz ist er äquivalent zu:

```
return [uplevel 1 [list command ?arg ...?]]
```

Dieser Befehl darf nicht aus einem **uplevel** in eine Prozedur oder aus einem **catch** innerhalb einer Prozedur oder eines Lambdas aufgerufen werden.

BEISPIELE

Berechnet die Fakultät einer Zahl.

```
proc factorial {n {accum 1}} {
    if {$n < 2} {
        return $accum
    }
    tailcall factorial [expr {$n - 1}] [expr {$accum * $n}]
}
```

Gibt die Elemente einer Liste aus, wobei abwechselnde Zeilen unterschiedliche Einrückungen haben.

```
proc printList {theList} {
    if {[llength $theList]} {
        puts "> [lindex $theList 0]"
        tailcall printList2 [lrange $theList 1 end]
    }
}
proc printList2 {theList} {
    if {[llength $theList]} {
        puts "< [lindex $theList 0]"
        tailcall printList [lrange $theList 1 end]
    }
}
```

Stichwörter: tailcall, call, recursion, tail recursion

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

tclsh

NAME

tclsh - Einfache Shell mit Tcl-Interpreter

ÜBERSICHT

tclsh ?*-encoding name*? ?*fileName arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Tclsh ist eine shell-artige Anwendung, die Tcl-Befehle von der Standardeingabe oder aus einer Datei liest und auswertet. Ohne Argumente läuft sie interaktiv, liest Tcl-Befehle von der Standardeingabe und schreibt Ergebnisse und Fehlermeldungen auf die Standardausgabe. Sie läuft, bis der Befehl **exit** aufgerufen wird oder die Standardeingabe das Dateiende erreicht. Liegt im Home-Verzeichnis des Benutzers eine Datei **.tclshrc** (unter Windows **tclshrc.tcl**), wertet interaktives **tclsh** diese Datei als Tcl-Skript aus, unmittelbar bevor der erste Befehl von der Standardeingabe gelesen wird.

SKRIPTDATEIEN

Wird **tclsh** mit Argumenten aufgerufen, nennen die ersten Argumente den Namen einer Skriptdatei und optional die Kodierung der darin gespeicherten Textdaten. Weitere Argumente stehen dem Skript als Variablen zur Verfügung (siehe unten). Statt von der Standardeingabe liest **tclsh** die Tcl-Befehle aus der genannten Datei und beendet sich an ihrem Ende. Das Ende der Datei ist das physische Ende des Mediums oder das Zeichen "\032" ("\u001a", Strg-Z). Steht dieses Zeichen in der Datei, liest **tclsh** den Text bis unmittelbar vor dieses Zeichen. Eine Anwendung, die das Zeichen in der Datei braucht, kann es gefahrlos als "\032", "\x1A" oder "\u001a" kodieren oder mit Befehlen wie **format** oder **binary** erzeugen. Eine automatische Auswertung von **.tclshrc** findet nicht statt, wenn auf der Befehlszeile von **tclsh** ein Skriptdateiname steht; die Skriptdatei kann die Datei bei Bedarf mit **source** laden.

Steht in der ersten Zeile eines Tcl-Skripts

```
#!/usr/local/bin/tclsh
```

lässt sich die Datei direkt aus der Shell aufrufen, sobald sie als ausführbar gekennzeichnet ist. Das setzt voraus, dass **tclsh** am üblichen Ort /usr/local/bin installiert ist; sonst muss die Zeile angepasst werden. Viele UNIX-Systeme lassen die Zeile **#!** nur etwa 30 Zeichen lang werden. Die ausführbare Datei **tclsh** muss daher über einen kurzen Dateinamen erreichbar sein.

Besser beginnen Skriptdateien mit diesen drei Zeilen:

```
#!/bin/sh
# the next line restarts using tclsh \
exec tclsh "$0" ${1+"$@"}
```

Das hat gegenüber dem vorigen Absatz drei Vorteile. Erstens muss der Ort der **tclsh**-Binärdatei nicht fest im Skript stehen: sie darf irgendwo im Suchpfad der Shell liegen. Zweitens entfällt die Grenze von etwa 30 Zeichen für den Dateinamen. Drittens funktioniert das auch, wenn **tclsh** selbst ein Shell-Skript ist (auf manchen Systemen wählt das **tclsh**-Skript eine von mehreren Binärdateien, um mehrere Architekturen oder Betriebssysteme zu bedienen). Die drei Zeilen lassen sowohl **sh** als auch **tclsh** das Skript verarbeiten, **exec** führt aber nur **sh** aus. **sh** verarbeitet das Skript zuerst, behandelt die zweite Zeile als Kommentar und führt die dritte aus. **exec** beendet die Verarbeitung durch die Shell und startet **tclsh**, das das ganze Skript erneut verarbeitet. Beim Start von **tclsh** gelten alle drei Zeilen als Kommentar, weil der Backslash am Ende der zweiten Zeile die dritte Zeile zum Kommentar der zweiten macht.

Häufig wird tclsh mit der Versionsnummer im Namen installiert. Das erlaubt mehrere Tcl-Versionen auf demselben System, macht es aber schwerer, Skripte zu schreiben, die über verschiedene Tcl-Versionen einheitlich starten.

VARIABLEN

Tclsh setzt zusätzlich zu den Variablen der Tcl-Bibliothek (etwa **env**, das Umgebungsvariablen wie **PATH** nach Tcl abbildet) diese globalen Tcl-Variablen:

argc
: Anzahl der *arg*-Argumente (0, wenn keine), ohne den Namen der Skriptdatei.

argv
: Tcl-Liste der *arg*-Argumente in derselben Reihenfolge, oder eine leere Zeichenkette, wenn keine *arg*-Argumente da sind.

argv0
: *fileName*, wenn er angegeben wurde. Sonst der Name, mit dem **tclsh** aufgerufen wurde.

tcl_interactive
: 1, wenn **tclsh** interaktiv läuft (kein *fileName* und die Standardeingabe ist ein terminalartiges Gerät), sonst 0.

EINGABEAUFFORDERUNG

Interaktives **tclsh** fordert jeden Befehl mit "**%** " an. Die globalen Variablen **tcl_prompt1** und **tcl_prompt2** ändern die Aufforderung. Existiert **tcl_prompt1**, muss sie ein Tcl-Skript sein, das die Aufforderung ausgibt; statt selbst eine Aufforderung zu schreiben, wertet **tclsh** das Skript in **tcl_prompt1** aus. **tcl_prompt2** gilt entsprechend, wenn ein Zeilenumbruch kommt, der aktuelle Befehl aber noch nicht vollständig ist. Ist **tcl_prompt2** nicht gesetzt, gibt es für

unvollständige Befehle keine Aufforderung.

STANDARDKANÄLE

Weitere Erläuterungen zum Standardkanal stehen bei **Tcl_StandardChannels**.

Stichwörter: tclsh, application, argument, interpreter, prompt, script file, shell

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

tcltest

NAME

tcltest - Unterstützungscode und Hilfsbefehle für Test-Harness

ÜBERSICHT

package require tcltest ?**2.5**?

tcltest::test *name description* ?*-option value ...*?
tcltest::test *name description* ?*constraints*? *body result*

tcltest::loadTestedCommands
tcltest::makeDirectory *name* ?*directory*?
tcltest::removeDirectory *name* ?*directory*?
tcltest::makeFile *contents name* ?*directory*?
tcltest::removeFile *name* ?*directory*?
tcltest::viewFile *name* ?*directory*?
tcltest::cleanupTests ?*runningMultipleTests*?
tcltest::runAllTests

tcltest::configure
tcltest::configure *-option*
tcltest::configure *-option value* ?*-option value ...*?
tcltest::customMatch *mode command*
tcltest::testConstraint *constraint* ?*value*?
tcltest::outputChannel ?*channel*?
tcltest::errorChannel ?*channel*?
tcltest::interpreter ?*interp*?

tcltest::debug ?*level*?
tcltest::errorFile ?*filename*?
tcltest::limitConstraints ?*boolean*?
tcltest::loadFile ?*filename*?
tcltest::loadScript ?*script*?
tcltest::match ?*patternList*?
tcltest::matchDirectories ?*patternList*?
tcltest::matchFiles ?*patternList*?
tcltest::outputFile ?*filename*?
tcltest::preserveCore ?*level*?
tcltest::singleProcess ?*boolean*?
tcltest::skip ?*patternList*?

tcltest::skipDirectories ?*patternList*?
tcltest::skipFiles ?*patternList*?
tcltest::temporaryDirectory ?*directory*?
tcltest::testsDirectory ?*directory*?
tcltest::verbose ?*level*?

tcltest::test *name description optionList*
tcltest::normalizeMsg *msg*
tcltest::normalizePath *pathVar*
tcltest::workingDirectory ?*dir*?

BESCHREIBUNG

Das Paket **tcltest** stellt mehrere Hilfsbefehle bereit, die beim Aufbau von Test-Suites für Code nützlich sind, der durch Auswertung von Tcl-Befehlen getestet werden soll. Insbesondere werden die eingebauten Befehle der Tcl-Bibliothek selbst mit einer Test-Suite getestet, die das Paket tcltest verwendet.

Alle vom Paket **tcltest** bereitgestellten Befehle sind im Namespace **::tcltest** definiert und werden von dort exportiert, wie in der **ÜBERSICHT** oben angegeben. In den folgenden Abschnitten werden alle Befehle der Kürze halber mit ihren einfachen Namen beschrieben.

Der zentrale Befehl von **tcltest** ist **test**, der einen Test definiert und ausführt. Tests mit **test** umfassen die Auswertung eines Tcl-Skripts und den Vergleich des Ergebnisses mit einem erwarteten Ergebnis, wie durch zahlreiche Optionen konfiguriert und gesteuert. Weitere Befehle von **tcltest** steuern die Konfiguration von **test** und das Zusammenfassen vieler **test**-Befehle zu Test-Suites.

Siehe **TEST-SUITES MIT TCLTEST ERSTELLEN** unten für ein ausführliches Beispiel, wie die Befehle von **tcltest** zum Erzeugen von Test-Suites für Tcl-basierten Code verwendet werden.

BEFEHLE

test *name description* ?*-option value ...*?
Definiert und führt gegebenenfalls einen Test mit dem Namen *name* und der Beschreibung *description* aus. Name und Beschreibung eines Tests werden in von **test** während des Tests gemeldeten Meldungen verwendet, wie durch die Optionen von **tcltest** konfiguriert. Die übrigen *option value*-Argumente von **test** definieren den Test, einschließlich der auszuführenden Skripte, der Bedingungen für deren Ausführung, des erwarteten Ergebnisses und der Art, wie erwartete und tatsächliche Ergebnisse verglichen werden sollen. Siehe **TESTS** unten für eine vollständige Beschreibung der gültigen Optionen und wie sie einen Test definieren. Der Befehl **test** gibt einen leeren String zurück.

test *name description* ?*constraints*? *body result*
Diese Form von **test** unterstützt Test-Suites, die für Version 1 des Pakets **tcltest** geschrieben wurden, und bietet außerdem eine einfachere Schnittstelle für häufige Verwendung. Sie entspricht "**test** *name description* **-constraints** *constraints* **-body** *body* **-result** *result*". Alle anderen Optionen von **test** behalten ihre Standardwerte. Wenn *constraints* weggelassen wird, lässt sich diese Form von **test** von der ersten unterscheiden, weil alle *option*-Namen mit "-" beginnen.

loadTestedCommands
Wertet im Kontext des Aufrufers das von **configure -load** oder **configure -loadfile**

angegebene Skript aus. Gibt das Ergebnis dieser Skriptauswertung zurück, einschließlich jedes vom Skript ausgelösten Fehlers. Verwenden Sie diesen Befehl und die zugehörigen Konfigurationsoptionen, um die zu testenden Befehle dem Interpreter bereitzustellen, der die Test-Suite ausführt.

makeFile *contents name* ?*directory*?
Erstellt eine Datei namens *name* relativ zum Verzeichnis *directory* und schreibt *contents* mit der Kodierung **encoding system** in diese Datei. Endet *contents* nicht mit einem Zeilenumbruch, wird einer angehängt, sodass die Datei *name* mit einem Zeilenumbruch endet. Da die Systemkodierung verwendet wird, eignet sich dieser Befehl nur zum Erzeugen von Textdateien. Die Datei wird bei der nächsten Auswertung von **cleanupTests** entfernt, sofern sie nicht zuvor mit **removeFile** gelöscht wurde. Der Standardwert von *directory* ist das Verzeichnis **configure -tmpdir**. Gibt den vollständigen Pfad der erstellten Datei zurück. Verwenden Sie diesen Befehl, um beliebige vom Test benötigte Textdateien mit passendem Inhalt zu erzeugen.

removeFile *name* ?*directory*?
Erzwingt das Entfernen der durch *name* referenzierten Datei. Der Dateiname sollte relativ zu *directory* sein. Der Standardwert von *directory* ist das Verzeichnis **configure -tmpdir**. Gibt einen leeren String zurück. Verwenden Sie diesen Befehl, um mit **makeFile** erstellte Dateien zu löschen.

makeDirectory *name* ?*directory*?
Erstellt ein Verzeichnis namens *name* relativ zum Verzeichnis *directory*. Das Verzeichnis wird bei der nächsten Auswertung von **cleanupTests** entfernt, sofern es nicht zuvor mit **removeDirectory** gelöscht wurde. Der Standardwert von *directory* ist das Verzeichnis **configure -tmpdir**. Gibt den vollständigen Pfad des erstellten Verzeichnisses zurück. Verwenden Sie diesen Befehl, um alle von einem Test benötigten Verzeichnisse zu erzeugen.

removeDirectory *name* ?*directory*?
Erzwingt das Entfernen des durch *name* referenzierten Verzeichnisses. Das Verzeichnis sollte relativ zu *directory* sein. Der Standardwert von *directory* ist das Verzeichnis **configure -tmpdir**. Gibt einen leeren String zurück. Verwenden Sie diesen Befehl, um mit **makeDirectory** erstellte Verzeichnisse zu löschen.

viewFile *file* ?*directory*?
Gibt den Inhalt von *file* zurück, ohne einen abschließenden Zeilenumbruch, wie **read -nonewline** ihn liefern würde. Der Dateiname sollte relativ zu *directory* sein. Der Standardwert von *directory* ist das Verzeichnis **configure -tmpdir**. Verwenden Sie diesen Befehl, um den Inhalt einer vom Test erzeugten Datei bequem als Testergebnis für den Abgleich mit einem erwarteten Ergebnis zu verwenden. Der Dateiinhalt wird mit der Systemkodierung gelesen; die Nützlichkeit beschränkt sich daher auf Textdateien.

cleanupTests
Dient dazu, nach mehreren ausgeführten Tests aufzuräumen und zusammenzufassen. Wird typischerweise einmal pro Testdatei am Ende der Datei aufgerufen, nachdem alle Tests abgeschlossen sind. Damit er zuverlässig wirkt, sollte **cleanupTests** auch dann ausgewertet werden, wenn zuvor bei der Auswertung der Testdatei ein Fehler auftrat. Gibt Statistiken über die ausgeführten Tests aus und entfernt Dateien, die seit dem letzten **cleanupTests** mit **makeDirectory** und **makeFile** erstellt wurden. Namen von Dateien und Verzeichnissen im Verzeichnis **configure -tmpdir**, die seit dem letzten **cleanupTests** entstanden, aber nicht

mit **makeFile** oder **makeDirectory** erzeugt wurden, werden auf **outputChannel** ausgegeben. Der Befehl stellt außerdem die ursprüngliche Shell-Umgebung wieder her, wie im globalen Array **env** beschrieben. Gibt einen leeren String zurück.

runAllTests
Hauptbefehl zum Ausführen einer gesamten Test-Suite über mehrere Dateien und/oder Verzeichnisse, gesteuert durch die konfigurierbaren Optionen von **tcltest**. Siehe **ALLE TESTS AUSFÜHREN** unten für eine vollständige Beschreibung der vielen Varianten mit **runAllTests**.

Konfigurationsbefehle

configure
Gibt die Liste der von **tcltest** unterstützten konfigurierbaren Optionen zurück. Siehe **KONFIGURIERBARE OPTIONEN** unten für die vollständige Liste der Optionen, ihrer gültigen Werte und ihrer Wirkung auf **tcltest**-Operationen.

configure *option*
Gibt den aktuellen Wert der unterstützten konfigurierbaren Option *option* zurück. Löst einen Fehler aus, wenn *option* keine unterstützte konfigurierbare Option ist.

configure *option value* ?*-option value ...*?
Setzt den Wert jeder konfigurierbaren Option *option* der Reihe nach auf den entsprechenden Wert *value*. Löst einen Fehler aus, wenn eine *option* keine unterstützte konfigurierbare Option ist, wenn *value* kein gültiger Wert für die entsprechende *option* ist oder wenn kein *value* angegeben wurde. Bei einem Fehler wird die Operation von **configure** abgebrochen; nachfolgende *option value*-Argumente werden nicht verarbeitet. Existiert die Umgebungsvariable **::env(TCLTEST_OPTIONS)**, wenn das Paket **tcltest** geladen wird (durch **package require tcltest**), wird deren Wert als Argumentliste für **configure** verwendet. So können Standardwerte der Konfigurationsoptionen über die Umgebung gesetzt werden.

customMatch *mode script*
Registriert *mode* als neuen gültigen Wert der **-match**-Option von **test**. Wird die Option **-match** *mode* an **test** übergeben, wird das Skript *script* ausgewertet, um das tatsächliche Ergebnis der Auswertung des Testkörpers mit dem erwarteten Ergebnis zu vergleichen. Für den Abgleich wird das *script* um zwei zusätzliche Wörter ergänzt — das erwartete und das tatsächliche Ergebnis — und das vollständige Skript im globalen Namespace ausgewertet. Das vollständige Skript soll einen booleschen Wert zurückgeben, der angibt, ob die Ergebnisse übereinstimmen. Die eingebauten Abgleichsmodi von **test** sind **exact**, **glob** und **regexp**.

testConstraint *constraint* ?*boolean*?
Setzt oder gibt den booleschen Wert zurück, der der benannten *constraint* zugeordnet ist. Siehe **TEST-EINSCHRÄNKUNGEN** unten für weitere Informationen.

interpreter ?*executableName*?
Setzt oder gibt den Namen der ausführbaren Datei zurück, die von **runAllTests** per **exec** gestartet wird, um jede Testdatei auszuführen, wenn **configure -singleproc** false ist. Der Standardwert für **interpreter** ist der Name des aktuell laufenden Programms, wie von **info nameofexecutable** zurückgegeben.

outputChannel ?*channel*?
Setzt oder gibt den Ausgabekanal zurück. Standard ist **stdout**. Jeder Test, der testbezogene Ausgabe erzeugt, sollte diese an **outputChannel** senden, statt sie standardmäßig nach

stdout zu leiten.

errorChannel ?*channel*?
Setzt oder gibt den Fehlerkanal zurück. Standard ist **stderr**. Jeder Test, der Fehlermeldungen ausgibt, sollte diese an **errorChannel** senden, statt direkt nach **stderr** zu schreiben.

Kurzbefehle für die Konfiguration

debug ?*level*?
Entspricht "**configure -debug** ?*level*?".

errorFile ?*filename*?
Entspricht "**configure -errfile** ?*filename*?".

limitConstraints ?*boolean*?
Entspricht "**configure -limitconstraints** ?*boolean*?".

loadFile ?*filename*?
Entspricht "**configure -loadfile** ?*filename*?".

loadScript ?*script*?
Entspricht "**configure -load** ?*script*?".

match ?*patternList*?
Entspricht "**configure -match** ?*patternList*?".

matchDirectories ?*patternList*?
Entspricht "**configure -relateddir** ?*patternList*?".

matchFiles ?*patternList*?
Entspricht "**configure -file** ?*patternList*?".

outputFile ?*filename*?
Entspricht "**configure -outfile** ?*filename*?".

preserveCore ?*level*?
Entspricht "**configure -preservecore** ?*level*?".

singleProcess ?*boolean*?
Entspricht "**configure -singleproc** ?*boolean*?".

skip ?*patternList*?
Entspricht "**configure -skip** ?*patternList*?".

skipDirectories ?*patternList*?
Entspricht "**configure -asidefromdir** ?*patternList*?".

skipFiles ?*patternList*?
Entspricht "**configure -notfile** ?*patternList*?".

temporaryDirectory ?*directory*?
Entspricht "**configure -tmpdir** ?*directory*?".

testsDirectory ?*directory*?
Entspricht "**configure -testdir** ?*directory*?".

verbose ?*level*?
Entspricht "**configure -verbose** ?*level*?".

Weitere Befehle

Die übrigen von **tcltest** bereitgestellten Befehle haben bessere Alternativen in **tcltest** oder **Tcl** selbst. Sie bleiben zur Unterstützung bestehender Test-Suites erhalten, sollten in neuem Code

aber vermieden werden.

test *name description optionList*
Diese Form von **test** ermöglichte, viele über mehrere Zeilen verteilte Optionen als ein einziges in geschweiften Klammern gesetztes Argument an **test** zu übergeben, statt Zeilenumbrüche zwischen Argumenten mit Backslash zu quoten. Das Argument *optionList* soll eine Liste mit gerader Elementanzahl sein, die *option*- und *value*-Argumente für **test** darstellt. Diese Werte werden jedoch nicht direkt übergeben, wie bei den alternativen Formen von **switch**. Stattdessen versucht diese Form leider, Tcls Ersetzungsregeln zu umgehen, indem auf einigen Listenelementen Ersetzungen vorgenommen werden, um eine "mach-was-ich-meine"-Interpretation eines in Klammern gesetzten "Blocks" zu implementieren. Das Ergebnis ist nahezu undokumentierbar; diese Form wird daher nicht empfohlen. Die Beispiele in **TEST-SUITES MIT TCLTEST ERSTELLEN** unten zeigen, dass diese Form wirklich nicht nötig ist, um Backslash-quotierte Zeilenumbrüche zu vermeiden. Wenn Sie diese Form dennoch verwenden wollen, untersuchen Sie den Quellcode von **tcltest** für Ersetzungsdetails, oder setzen Sie das dritte bis letzte Argument von **test** in Klammern und hoffen Sie auf das Beste.

workingDirectory ?*directoryName*?
Setzt oder gibt das aktuelle Arbeitsverzeichnis während der Ausführung der Test-Suite zurück. Der Standardwert für workingDirectory ist das Verzeichnis, in dem die Test-Suite gestartet wurde. Die Tcl-Befehle **cd** und **pwd** sind ausreichende Ersatzlösungen.

normalizeMsg *msg*
Gibt das Ergebnis zurück, *msg* von "überflüssigen" Zeilenumbrüchen zu befreien — wobei "überflüssig" recht unpräzise ist. Tcl bietet zahlreiche String-Befehle zur beliebigen Modifikation von Strings, und **customMatch** ermöglicht flexiblen Abgleich tatsächlicher und erwarteter Ergebnisse.

normalizePath *pathVar*
Löst symbolische Links in einem Pfad auf und erzeugt so einen Pfad ohne interne Umleitungen. Es wird angenommen, dass *pathVar* absolut ist. *pathVar* wird an Ort und Stelle geändert. Der Tcl-Befehl **file normalize** ist eine ausreichende Ersatzlösung.

TESTS

Der Befehl **test** ist das Herzstück des Pakets **tcltest**. Seine wesentliche Funktion ist die Auswertung eines Tcl-Skripts und der Vergleich des Ergebnisses mit einem erwarteten Ergebnis. Die Optionen von **test** definieren das Testskript, die Umgebung für die Auswertung, das erwartete Ergebnis und die Art des Vergleichs zwischen tatsächlichem und erwartetem Ergebnis. Einige Konfigurationsoptionen von **tcltest** beeinflussen ebenfalls das Verhalten von **test**.

Die gültigen Optionen von **test** sind zusammengefasst:

```
test name description
        ?\-constraints keywordList|expression?
        ?\-setup setupScript?
        ?\-body testScript?
        ?\-cleanup cleanupScript?
        ?\-result expectedAnswer?
        ?\-output expectedOutput?
```

```
        ?\-errorOutput expectedError?
        ?\-returnCodes codeList?
        ?\-errorCode expectedErrorCode?
        ?\-match mode?
```

Der *name* kann ein beliebiger String sein. Üblich ist die Wahl eines *name* nach dem Muster:

```
target-majorNum.minorNum
```

Bei White-Box-(Regressions-)Tests sollte das Ziel der Name der getesteten C-Funktion oder Tcl-Prozedur sein. Bei Black-Box-Tests sollte das Ziel der Name des getesteten Merkmals sein. Einige Konventionen verlangen für Black-Box-Tests das Suffix **_bb**. Verwandte Tests sollten dieselbe Hauptnummer teilen. Mit der Entwicklung einer Test-Suite ist es am besten, wenn derselbe Testname weiterhin demselben Test entspricht, sodass Aussagen wie "Test foo-1.3 bestand in allen Versionen bis 3.4, schlug aber ab Version 3.5 fehl" sinnvoll bleiben.

Bei der Auswertung von **test** wird der *name* mit den von **configure -match** und **configure -skip** zurückgegebenen Listen von String-Abgleichmustern verglichen. Der Test wird nur ausgeführt, wenn *name* mindestens einem Muster von **configure -match** entspricht und keinem Muster von **configure -skip**.

Die *description* sollte eine kurze textuelle Beschreibung des Tests sein. Die *description* erscheint in der vom Test erzeugten Ausgabe, typischerweise in Fehlermeldungen bei Testfehlern. Gute *description*-Werte erklären Nutzern einer Test-Suite kurz den Zweck des Tests. Bei Regressions-Tests sollte der Name der getesteten Tcl- oder C-Funktion in der Beschreibung stehen. Existiert der Testfall, um einen Fehler zu reproduzieren, gehört die Fehler-ID in die Beschreibung.

Gültige Attribute und zugehörige Werte sind:

-constraints *keywordList*|*expression*
: Das optionale Attribut **-constraints** kann eine Liste aus einem oder mehreren Schlüsselwörtern oder ein Ausdruck sein. Ist der **-constraints**-Wert eine Schlüsselwortliste, sollte jedes Schlüsselwort der Name einer durch **testConstraint** definierten Einschränkung sein. Ist eine der gelisteten Einschränkungen false oder existiert nicht, wird der Test übersprungen. Ist der **-constraints**-Wert ein Ausdruck, wird dieser ausgewertet. Wertet der Ausdruck zu true aus, wird der Test ausgeführt. Beachten Sie, dass die Ausdrucksform von **-constraints** mit **configure -constraints** und **configure -limitconstraints** interferieren kann und nicht empfohlen wird. Tests, die nicht immer laufen sollen, sollten passende Einschränkungen erhalten. Bedingte Ausführung eines Tests soll über die Option **-constraints** erfolgen, nicht durch bedingte Auswertung von **test**. So meldet die Test-Suite stets dieselbe Anzahl Tests; die Zahl übersprungener Tests kann je nach Testumgebung variieren. Standardwert ist eine leere Liste. Siehe **TEST-EINSCHRÄNKUNGEN** unten für eingebaute Einschränkungen und das Hinzufügen eigener Einschränkungen.

-setup *script*
: Das optionale Attribut **-setup** gibt ein *script* an, das vor dem durch **-body** angegebenen Skript ausgeführt wird. Löst die Auswertung von *script* einen Fehler aus, schlägt der Test fehl. Standardwert ist ein leeres Skript.

-body *script*
: Das Attribut **-body** gibt das *script* an, das den Test ausführt und ein auf Korrektheit prüfbares

Ergebnis zurückgeben muss. Löst die Auswertung von *script* einen Fehler aus, schlägt der Test fehl (es sei denn, **-returnCodes** legt fest, dass ein Fehler erwartet wird). Standardwert ist ein leeres Skript.

-cleanup *script*
Das optionale Attribut **-cleanup** gibt ein *script* an, das nach dem durch **-body** angegebenen Skript ausgeführt wird. Löst die Auswertung von *script* einen Fehler aus, schlägt der Test fehl. Standardwert ist ein leeres Skript.

-match *mode*
Das Attribut **-match** legt fest, wie die von **-result**, **-output** und **-errorOutput** gelieferten erwarteten Antworten verglichen werden. Gültige Werte für *mode* sind **regexp**, **glob**, **exact** und jeder durch einen früheren Aufruf von **customMatch** registrierte Wert. Standardwert ist **exact**.

-result *expectedValue*
Das Attribut **-result** liefert den *expectedValue*, mit dem der Rückgabewert des Skripts verglichen wird. Standardwert ist ein leerer String.

-output *expectedValue*
Das Attribut **-output** liefert den *expectedValue*, mit dem jede während der Auswertung der Skripte an **stdout** oder **outputChannel** gesendete Ausgabe verglichen wird. Beachten Sie, dass nur Ausgabe des globalen Befehls **puts** zum Vergleich verwendet wird. Ist **-output** nicht angegeben, wird an **stdout** und **outputChannel** gesendete Ausgabe nicht zum Vergleich verarbeitet.

-errorOutput *expectedValue*
Das Attribut **-errorOutput** liefert den *expectedValue*, mit dem jede während der Auswertung der Skripte an **stderr** oder **errorChannel** gesendete Ausgabe verglichen wird. Beachten Sie, dass nur Ausgabe des globalen Befehls **puts** zum Vergleich verwendet wird. Ist **-errorOutput** nicht angegeben, wird an **stderr** und **errorChannel** gesendete Ausgabe nicht zum Vergleich verarbeitet.

-returnCodes *expectedCodeList*
Das optionale Attribut **-returnCodes** liefert *expectedCodeList*, eine Liste von Rückgabecodes, die bei der Auswertung des **-body**-Skripts akzeptiert werden dürfen. Liefert die Auswertung des **-body**-Skripts einen Code außerhalb von *expectedCodeList*, schlägt der Test fehl. Alle **return** bekannten Rückgabecodes in numerischer und symbolischer Form, einschließlich erweiterter Rückgabecodes, sind zulässige Elemente in *expectedCodeList*. Standardwert ist "**ok return**".

-errorCode *expectedErrorCode*
Das optionale Attribut **-errorCode** liefert *expectedErrorCode*, ein Glob-Muster, das zum bei der Auswertung des **-body**-Skripts gemeldeten Fehlercode passen soll. Liefert die Auswertung des **-body**-Skripts keinen zu *expectedErrorCode* passenden Code, schlägt der Test fehl. Standardwert ist "*". Enthält **-returnCodes** nicht **error**, wird es auf **error** gesetzt.

Damit ein Test besteht, müssen **-setup**, **-body** und **-cleanup** erfolgreich ausgewertet werden. Rückgabecode und Ergebnis des **-body**-Skripts müssen den erwarteten Werten entsprechen; sind angegeben, müssen Ausgabe- und Fehlerdaten des Tests den erwarteten **-output**- und **-errorOutput**-Werten entsprechen. Ist eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, schlägt der Test fehl. Beachten Sie, dass alle Skripte im Kontext des Aufrufers von **test** ausgewertet werden.

Solange **test** mit gültiger Syntax und legalen Werten für alle Attribute aufgerufen wird, löst es

keinen Fehler aus. Testfehler werden stattdessen als Ausgabe auf **outputChannel** gemeldet. Im Standardbetrieb erzeugt ein erfolgreicher Test keine Ausgabe. Die von **test** erzeugten Meldungen werden durch **configure -verbose** gesteuert, wie in **KONFIGURIERBARE OPTIONEN** unten beschrieben. Ausgabe der Testskripte selbst sollte mit **puts** nach **outputChannel** oder **errorChannel** erfolgen, damit Nutzer der Test-Suite Ausgabe leicht mit **configure -outfile** und **configure -errfile** erfassen können und die Attribute **-output** und **-errorOutput** korrekt funktionieren.

Test-Einschränkungen

Einschränkungen bestimmen, ob ein Test übersprungen werden soll. Jede Einschränkung hat einen Namen (beliebiger String) und einen booleschen Wert. Jeder **test** hat einen **-constraints** -Wert als Liste von Einschränkungsnamen. Es gibt zwei Modi der Einschränkungssteuerung. Am häufigsten wird der Standardmodus verwendet, angezeigt durch **configure -limitconstraints** false. Der Test läuft nur, wenn alle Einschränkungen in der Liste true sind. Die **-constraints** -Option von **test** ist daher eine bequeme, symbolische Möglichkeit, Bedingungen für einen sinnvollen oder möglichen Test zu definieren. Ein **test** mit **-constraints unix** läuft nur, wenn die Einschränkung **unix** true ist, was anzeigt, dass die Test-Suite auf einer Unix-Plattform läuft.

Jeder **test** sollte die **-constraints** enthalten, die ihn auf passende Umgebungen beschränken. Mehrere Einschränkungen sind im Paket **tcltest** vordefiniert (unten aufgelistet). Benutzerdefinierte Einschränkungen werden mit **testConstraint** registriert. Sie können in einer Testdatei oder im Skript von **configure -load** bzw. **configure -loadfile** stehen.

Folgende Einschränkungen sind im Paket **tcltest** selbst vordefiniert:

singleTestInterp
: Dieser Test kann nur ausgeführt werden, wenn alle Testdateien in einen einzigen Interpreter geladen werden.

unix
: Dieser Test kann nur auf einer Unix-Plattform ausgeführt werden.

win
: Dieser Test kann nur auf einer Windows-Plattform ausgeführt werden.

nt
: Dieser Test kann nur auf einer Windows-NT-Plattform ausgeführt werden.

mac
: Dieser Test kann nur auf einer Mac-Plattform ausgeführt werden.

unixOrWin
: Dieser Test kann nur auf Unix oder Windows ausgeführt werden.

macOrWin
: Dieser Test kann nur auf Mac oder Windows ausgeführt werden.

macOrUnix
: Dieser Test kann nur auf Mac oder Unix ausgeführt werden.

tempNotWin
: Dieser Test kann unter Windows nicht ausgeführt werden. Dieses Flag dient zum vorübergehenden Deaktivieren.

tempNotMac
: Dieser Test kann auf dem Mac nicht ausgeführt werden. Dieses Flag dient zum

vorübergehenden Deaktivieren.

unixCrash
Dieser Test stürzt unter Unix ab. Dieses Flag dient zum vorübergehenden Deaktivieren.

winCrash
Dieser Test stürzt unter Windows ab. Dieses Flag dient zum vorübergehenden Deaktivieren.

macCrash
Dieser Test stürzt auf dem Mac ab. Dieses Flag dient zum vorübergehenden Deaktivieren.

emptyTest
Dieser Test ist leer und lohnt sich nicht, bleibt aber als Platzhalter für einen späteren Test. Diese Bedingung ist false, damit Tests übersprungen werden, sofern der Nutzer nichts anderes angibt.

knownBug
Dieser Test ist als fehlschlagend bekannt; der Fehler ist noch nicht behoben. Diese Bedingung ist false, damit Tests übersprungen werden, sofern der Nutzer nichts anderes angibt.

nonPortable
Dieser Test kann nur in einer bekannten Entwicklungsumgebung ausgeführt werden. Manche Tests sind von Natur aus nicht portabel (Wortlänge, Dateisystem, Window-Manager usw.). Diese Bedingung ist false, damit Tests übersprungen werden, sofern der Nutzer nichts anderes angibt.

userInteraction
Dieser Test erfordert Benutzerinteraktion. Diese Bedingung ist false, damit Tests übersprungen werden, sofern der Nutzer nichts anderes angibt.

interactive
Dieser Test kann nur ausgeführt werden, wenn der Interpreter im interaktiven Modus ist (wenn die globale Variable **::tcl_interactive** auf 1 gesetzt ist).

nonBlockFiles
Dieser Test kann nur ausgeführt werden, wenn die Plattform Dateien im nicht-blockierenden Modus setzen kann.

asyncPipeClose
Dieser Test kann nur ausgeführt werden, wenn die Plattform asynchrones Leeren und Schließen von Pipes unterstützt.

unixExecs
Dieser Test kann nur ausgeführt werden, wenn auf dieser Maschine Unix-Befehle **cat**, **echo**, **sh**, **wc**, **rm**, **sleep**, **fgrep**, **ps**, **chmod** und **mkdir** verfügbar sind.

hasIsoLocale
Dieser Test kann nur ausgeführt werden, wenn zu einer ISO-Locale gewechselt werden kann.

root
Dieser Test kann nur ausgeführt werden, wenn der Unix-Benutzer root ist.

notRoot
Dieser Test kann nur ausgeführt werden, wenn der Unix-Benutzer nicht root ist.

eformat
Dieser Test kann nur ausgeführt werden, wenn die Anwendung eine funktionierende sprintf-Version für das "e"-Format von Gleitkommazahlen hat.

stdio

Dieser Test kann nur ausgeführt werden, wenn **interpreter** als Pipe **open** werden kann.

Der alternative Modus wird mit **configure -limitconstraints** true aktiviert. Dann werden alle Bedingungen außer denen in der von **configure -constraints** zurückgegebenen Liste auf false gesetzt. Beim Setzen von **configure -constraints** werden diese Bedingungen auf true gesetzt. Mit beiden Optionen laufen nur Tests, deren Bedingungen ausschließlich aus der **configure -constraints**-Liste stammen; alle anderen werden übersprungen. Beispielkonfiguration:

```
configure -constraints knownBug \
          -limitconstraints true \
          -verbose pass
```

um genau die Tests mit bekannten Fehlern auszuführen und zu prüfen, ob einer besteht — was auf eine Behebung hindeutet.

Alle Tests ausführen

Der Befehl **runAllTests** führt eine gesamte Test-Suite über viele Dateien und Verzeichnisse aus. Die Konfigurationsoptionen von **tcltest** steuern die genauen Abläufe. **runAllTests** gibt zuerst eine Zusammenfassung der Konfiguration auf **outputChannel** aus.

Zu auswertende Testdateien werden in **configure -testdir** gesucht. Es wird eine sortierte Liste der Dateien erzeugt, die **configure -file** treffen und **configure -notfile** nicht. Jede Datei wird nacheinander ausgewertet. Bei **configure -singleproc** true wird jede Datei im Kontext des Aufrufers **source**d. Bei false startet eine Kopie von **interpreter** per **exec** je Datei. Der Mehrprozess-Modus hilft, wenn Tests Prozesse beenden können: Der Hauptprozess setzt die Suite fort. Die **tcltest**-Konfiguration des Hauptprozesses wird als Kommandozeilenargumente an Kindprozesse übergeben, außer **configure -outfile**. **runAllTests** im Hauptprozess sammelt Kindausgaben zu einem Gesamtbericht. Einzelne Fehlermeldungen oder **configure -verbose** -Meldungen gehen direkt an **outputChannel**.

Nach allen ausgewählten Testdateien folgt eine Zusammenfassung auf **outputChannel**: Gesamtzahl der **test**-Auswertungen, aufgeteilt in übersprungene, bestandene und fehlgeschlagene; Anzahl der Dateien; Namen fehlerhafter Dateien; Bedingungen mit Übersprungszahlen; Hinweise, wenn Testdateien temporäre Dateien in **configure -tmpdir** hinterlassen haben.

Nach Abschluss wertet **runAllTests** Unterverzeichnisse von **configure -testdir** rekursiv aus. Unterverzeichnisse, die **configure -relateddir** treffen und **configure -asidefromdir** nicht, werden untersucht. Enthält ein Verzeichnis **all.tcl**, wird es im Kontext des Aufrufers **source**d. Mit oder ohne **all.tcl** werden Unterverzeichnisse weiter geprüft. So kann ein **runAllTests**-Aufruf Testdateien in vielen Verzeichnissen eines Baums auswerten.

KONFIGURIERBARE OPTIONEN

Der Befehl **configure** setzt und fragt die konfigurierbaren Optionen von **tcltest** ab. Gültige Optionen:

-singleproc *boolean*
: Steuert, ob **runAllTests** je Testdatei einen Kindprozess erzeugt. Kein Spawnen bei *boolean* true. Standardwert ist false.

-debug *level*
: Setzt die Debug-Stufe *level* (Ganzzahl) für die Menge an Debug-Informationen auf **stdout**.

Debug-Meldungen gehen stets nach **stdout**, unabhängig von **configure -outfile**. Standardwert ist 0. Stufen:

0
Keine Debug-Informationen anzeigen.

1
Informationen, ob ein Test wegen **configure -match** (userSpecifiedNonMatch) oder **configure -skip** (userSpecifiedSkip) übersprungen wird; Warnungen zu fehlendem Aufräumen oder Ungleichgewicht in Testdateien; Warnungen bei Wiederverwendung von Testnamen.

2
Flag-Array des Kommandozeilenprozessors, Inhalt des globalen **env**-Arrays und alle benutzerdefinierten Variablen im aktuellen Namespace bei Verwendung.

3
Informationen, was einzelne Procs im Test-Harness tun.

-verbose *level*
Setzt die gewünschte Ausgabeausführlichkeit *level* als Liste aus null oder mehr Elementen **body**, **pass**, **skip**, **start**, **error**, **line**, **msec** und **usec**. Standardwert ist "**body error**". Stufen:

body (b)
Körper fehlgeschlagener Tests anzeigen

pass (p)
Ausgabe, wenn ein Test besteht

skip (s)
Ausgabe, wenn ein Test übersprungen wird

start (t)
Ausgabe beim Start jedes Tests

error (e)
errorInfo und errorCode ausgeben, falls vorhanden, wenn der Rückgabecode nicht dem erwarteten entspricht

line (l)
Zeileninformationen fehlgeschlagener Tests ausgeben

msec (m)
Ausführungszeit jedes Tests in Millisekunden ausgeben

usec (u)
Ausführungszeit jedes Tests in Mikrosekunden ausgeben

Die Stufen **msec** und **usec** sind nur indikative Maße. Sie lösen nicht das Problem der Wiederholbarkeit bei Performance-Tests oder Benchmarks. Für gründliche Verfolgung von Leistungseinbußen Testkörper mit **time** umschließen. Die Einbuchstaben-Abkürzungen gelten ebenfalls, sodass "**configure -verbose pt**" dasselbe ist wie "**configure -verbose {pass start}**".

-preservecore *level*
Setzt die Core-Erhaltungsstufe *level*, die bestimmt, wie streng Core-Dateien geprüft werden. Standardwert ist 0. Stufen:

0
Keine Prüfung — keine Core-Dateien am Ende jedes Testbefehls; Prüfung in **runAllTests** nach allen Testdateien.

1
Zusätzlich Core-Dateien am Ende jedes **test**-Befehls prüfen.

2
Core-Dateien in allen oben genannten Fällen prüfen und eine Kopie jeder Core-Datei in **configure -tmpdir** speichern.

-limitconstraints *boolean*
Setzt den Modus, in dem **test** Bedingungen wie in **TESTS** oben beschrieben berücksichtigt. Standardwert ist false.

-constraints *list*
Setzt alle Bedingungen in *list* auf true. Zusammen mit **configure -limitconstraints true** für den alternativen Modus in **TESTS** oben. Standardwert ist eine leere Liste.

-tmpdir *directory*
Setzt das temporäre Verzeichnis für **makeFile**, **makeDirectory**, **viewFile**, **removeFile** und **removeDirectory** als Standardort für temporäre Dateien und Verzeichnisse aus Testdateien. Standardwert ist **workingDirectory**.

-testdir *directory*
Setzt das von **runAllTests** durchsuchte Verzeichnis für Testdateien und Unterverzeichnisse. Standardwert ist **workingDirectory**.

-file *patternList*
Setzt die Musterliste, mit der **runAllTests** Testdateien zur Auswertung bestimmt. Standardwert ist "***.test**".

-notfile *patternList*
Setzt die Musterliste für von **runAllTests** zu überspringende Testdateien. Standardwert ist "**l.*.test**", damit SCCS-Sperrdateien übersprungen werden.

-relateddir *patternList*
Setzt die Musterliste für Unterverzeichnisse, in denen **runAllTests** nach **all.tcl** sucht. Standardwert ist "*".

-asidefromdir *patternList*
Setzt die Musterliste für zu überspringende Unterverzeichnisse bei der **all.tcl**-Suche. Standardwert ist eine leere Liste.

-match *patternList*
Setzt die Musterliste, mit der **test** bestimmt, ob ein Test ausgeführt wird. Standardwert ist "*".

-skip *patternList*
Setzt die Musterliste, mit der **test** bestimmt, ob ein Test übersprungen wird. Standardwert ist eine leere Liste.

-load *script*
Setzt ein von **loadTestedCommands** auszuwertendes Skript. Standardwert ist ein leeres Skript.

-loadfile *filename*
Setzt den Dateinamen für ein von **loadTestedCommands** auszuwertendes Skript. Alternative zu **-load**; nicht gemeinsam verwendbar.

-outfile *filename*
Setzt die Datei für alle von tcltest erzeugten Ausgaben. Die Datei *filename* wird zum Schreiben **open**et; der Kanal wird als **outputChannel** gesetzt.

-errfile *filename*
Setzt die Datei für alle Fehlerausgaben von tcltest. Die Datei *filename* wird zum Schreiben **open**et; der Kanal wird als **errorChannel** gesetzt.

TEST-SUITES MIT TCLTEST ERSTELLEN

Das grundlegende Element einer Test-Suite ist der einzelne Befehl **test**. Wir beginnen mit mehreren Beispielen.

1. Test eines Skripts mit normalem Rückgabewert.

```
test example-1.0 {normaler Rückgabewert} {
    format %s value
} value
```

1. Test eines Skripts mit Kontext-Setup und -Aufräumen. Beachten Sie Klammerung und Einrückung ohne Zeilenfortsetzung.

```
test example-1.1 {Dateiexistenz testen} -setup {
    set file [makeFile {} test]
} -body {
    file exists $file
} -cleanup {
    removeFile test
} -result 1
```

1. Test eines Skripts, das einen Fehler auslöst.

```
test example-1.2 {Fehlerrückgabe} -body {
    error message
} -returnCodes error -result message
```

1. Test mit einer Bedingung.

```
test example-1.3 {Benutzer besitzt erzeugte Dateien} -constraints {
    unix
} -setup {
    set file [makeFile {} test]
} -body {
    file attributes $file -owner
} -cleanup {
    removeFile test
} -result $::tcl_platform(user)
```

Auf der nächsten Organisationsebene werden mehrere **test**-Befehle in einer Testdatei zusammengefasst. Testdateien sollten die Endung "**.test**" haben — das Standardmuster von **runAllTests**. Als Faustregel gilt: eine Testdatei pro Quellcodedatei. Test- und Quelldatei gemeinsam bearbeiten, Tests mit Codeänderungen synchron halten.

Der Großteil einer Testdatei sollte **test**-Befehle sein. Tests per Bedingungen überspringen, nicht durch bedingte Auswertung von **test**.

1. Empfohlenes System für bedingte Tests mit Bedingungen als Schutz:

```
testConstraint X [expr $myRequirement]
test goodConditionalTest {} X {
    # Testkörper
} result
```

1. Nicht empfohlenes System mit **if** als Schutz:

```
if $myRequirement {
    test badConditionalTest {} {
        # Testkörper
    } result
}
```

Verwenden Sie **-setup** und **-cleanup**, um den Kontext des Testkörpers herzustellen und freizugeben. Tests nicht von vorherigen Tests in der Datei abhängig machen — diese können übersprungen sein. Benötigen mehrere Tests denselben Kontext, können Setup- und Cleanup-Skripte in Variablen für **-setup** und **-cleanup** jedes Tests gespeichert werden. Besser als Setup außerhalb von **test**: Setup nur bei Bedarf; Setup-Fehler werden gemeldet und brechen die Datei nicht ab.

Eine Testdatei sollte sich mit anderen kombinieren lassen, ohne sie zu stören — auch wenn **configure -singleproc 1** alle Dateien in einem Interpreter auswertet. Definieren Sie Befehle und Variablen in einem Namespace, der nach der Testdatei gelöscht wird. Geeignet ist ein Kind-Namespace **test** des Modul-Namespaces.

Eine Testdatei sollte auch direkt als Skript auswertbar sein, ohne **runAllTests**. Jede Testdatei sollte Kommandozeilenargumente verarbeiten, damit der Tester die volle **tcltest**-Konfiguration hat.

Nach allen **test**-Befehlen in einer Testdatei sollte **cleanupTests** aufgerufen werden.

1. Skizze einer Beispiel-Testdatei:

```
package require tcltest 2.5
::tcltest::configure {*}$::argv
package require example
namespace eval ::example::test {
    namespace import ::tcltest::*
    testConstraint X [expr {...}]
    variable SETUP {#common setup code}
    variable CLEANUP {#common cleanup code}
    test example-1 {} -setup $SETUP -body {
        # First test
    } -cleanup $CLEANUP -result {...}
    test example-2 {} -constraints X -setup $SETUP -body {
        # Second test; constrained
    } -cleanup $CLEANUP -result {...}
```

```
    test example-3 {} {
        # Third test; no context required
    } {...}
    cleanupTests
}
namespace delete ::example::test
```

Die nächste Ebene ist eine vollständige Test-Suite aus mehreren Testdateien. Ein Skript steuert die Suite und ruft nach Setup **runAllTests** auf. Üblicher Name: **all.tcl** — Standardname von **runAllTests** beim Zusammenfassen mehrerer Suites.

1. Skizze eines Hauptskripts einer Test-Suite:

```
package require tcltest 2.5
package require example
::tcltest::configure -testdir \
        [file dirname [file normalize [info script]]]
::tcltest::configure {*}$::argv
::tcltest::runAllTests
```

KOMPATIBILITÄT

Einige Befehle und Variablen im Namespace **::tcltest** früherer **tcltest**-Versionen sind hier nicht dokumentiert. Sie gehören nicht mehr zur unterstützten öffentlichen Schnittstelle und sollten in neuen Test-Suites nicht verwendet werden. Zur Unterstützung bestehender Suites funktionieren viele veraltete Befehle und Variablen noch. So wird **configure** oft kurz nach erfolgreichen **package require tcltest 2.1** automatisch mit Argumenten aus **::argv** aufgerufen — für Suites, die auf automatische Konfiguration aus Kommandozeilenargumenten angewiesen sind. Neue Testdateien sollten das nicht voraussetzen, sondern explizit enthalten:

```
::tcltest::configure {*}$::argv
```

um eine Konfiguration aus Kommandozeilenargumenten herzustellen.

BEKANNTE PROBLEME

Es gibt zwei bekannte Probleme bei verschachtelten **test**-Auswertungen. Das erste betrifft die Stack-Ebene der Testskripte. Verschachtelte Tests können auf derselben Stack-Ebene wie der äußerste Test laufen. Beispiel:

```
test level-1.1 {level 1} {
    -body {
        test level-2.1 {level 2} {
        }
    }
}
```

jedes in level-2.1 ausgeführte Skript kann auf derselben Stack-Ebene wie das Skript für level-1.1 laufen.

Zudem meldet **cleanupTests** nach zwei **test**-Läufen Ergebnisse nur für Tests auf derselben Ebene wie level-1.1. Ergebnisse aller Tests vor level-1.1 sind verfügbar, wenn level-2.1 läuft.

Beim Zugriff auf Ergebnisse von level-2.1 kann stehen, dass "m" Tests liefen, "n" übersprungen, "o" bestanden und "p" fehlschlugen — wobei m, n, o und p Tests auf derselben Ebene wie level-1.1 meinen.

Ausgabe- und Fehlervergleich in **test** hängen von **puts** in der Anwendung ab. Ausgabe wird abgefangen, indem **puts** global neu definiert wird. Von C-Prozeduren geworfene oder direkt gedruckte Fehler erfasst **test** nicht. **-output** und **-errorOutput** sind daher nur für reine Tcl-Anwendungen mit **puts**-Ausgabe sinnvoll.

Stichwörter: tcltest, test, test harness, test suite

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California
Copyright (c) 1994-1997 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 1998-1999 Scriptics Corporation
Copyright (c) 2000 Ajuba Solutions
Contributions from Don Porter, NIST, 2002. (not subject to US copyright)

tclvars

NAME

argc, argv, argv0, auto_path, env, errorCode, errorInfo, tcl_interactive, tcl_library, tcl_patchLevel, tcl_pkgPath, tcl_platform, tcl_precision, tcl_rcFileName, tcl_traceCompile, tcl_traceExec, tcl_version - Von Tcl verwendete Variablen

BESCHREIBUNG

Die folgenden globalen Variablen werden von der Tcl-Bibliothek automatisch erzeugt und verwaltet. Sofern unten nicht anders vermerkt, sollten diese Variablen von anwendungsspezifischem Code und von Benutzern in der Regel als schreibgeschützt behandelt werden.

auto_path
: Ist sie gesetzt, muss sie eine gültige Tcl-Liste mit Verzeichnissen enthalten, die bei Auto-Load-Vorgängen durchsucht werden (einschließlich Paketindexdateien bei Verwendung des Standard-Handlers **package unknown**). Diese Variable wird beim Start initialisiert und enthält in dieser Reihenfolge: die in der Umgebungsvariable **TCLLIBPATH** aufgeführten Verzeichnisse, das durch die globale Variable **tcl_library** benannte Verzeichnis, das übergeordnete Verzeichnis von **tcl_library**, **[file dirname [file dirname [info nameofexecutable]]]/lib**, die in der Variable **tcl_pkgPath** aufgeführten Verzeichnisse. Weitere Orte für Dateien und Paketindizes sollten normalerweise mit **lappend** zu dieser Variable hinzugefügt werden. Weitere Variablen zur Paketverwaltung existieren. Weitere Details stehen im Abschnitt **VARIABLES** der Manpage **library**.

env
: Diese Variable wird von Tcl als Array verwaltet, dessen Elemente die Umgebungsvariablen des Prozesses sind. Das Lesen eines Elements liefert den Wert der entsprechenden Umgebungsvariable. Das Setzen eines Array-Elements ändert die entsprechende Umgebungsvariable oder legt eine neue an, falls sie noch nicht existiert. Das Entfernen eines Elements von **env** löscht die entsprechende Umgebungsvariable. Änderungen am Array **env** wirken sich auf die Umgebung aus, die an Kindprozesse durch Befehle wie **exec** übergeben wird. Wird das gesamte Array **env** entfernt, überwacht Tcl keine Zugriffe auf **env** mehr und

aktualisiert keine Umgebungsvariablen. Unter Windows werden die Umgebungsvariablen PATH und COMSPEC unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung automatisch in Großbuchstaben umgewandelt. So kann die PATH-Variable vom Betriebssystem als "path", "Path", "PaTh" usw. exportiert werden, was ansonsten einfachen Tcl-Code zu vielen Sonderfällen zwingen würde. Alle anderen von Tcl geerbten Umgebungsvariablen bleiben unverändert. Das Setzen eines **env**-Array-Elements auf einen leeren Wert entspricht dem Entfernen, da dies dem Verhalten des zugrunde liegenden Windows-Betriebssystems entspricht. Es ist zu beachten, dass sich auf Windows nicht auf eine vorhandene und leere Umgebungsvariable verlassen lässt; für plattformübergreifenden Einsatz wird dies nicht empfohlen. Die folgenden Elemente von **env** sind für Tcl besonders:

env(HOME)
Diese Umgebungsvariable gibt, falls gesetzt, den Ort des Verzeichnisses an, das als Heimatverzeichnis des aktuellen Benutzers gilt und in das ein Aufruf von **cd** ohne Argumente oder nur mit "~" als Argument wechselt. Die meisten Plattformen setzen dies standardmäßig korrekt; sie muss normalerweise nicht durch Benutzercode gesetzt werden.

env(TCL_LIBRARY)
Ist sie gesetzt, legt sie den Ort des Verzeichnisses mit Bibliotheksskripten fest (der Wert dieser Variable wird der Variable **tcl_library** zugewiesen und daher vom Befehl **info library** zurückgegeben). Ist diese Variable nicht gesetzt, wird ein Standardwert verwendet.

Beachten Sie, dass diese Umgebungsvariable normalerweise *nicht* gesetzt werden sollte.

env(TCLLIBPATH)
Ist sie gesetzt, muss sie eine gültige Tcl-Liste mit Verzeichnissen enthalten, die bei Auto-Load-Vorgängen durchsucht werden. Verzeichnisse müssen im Tcl-Format angegeben werden, mit "/" als Pfadtrenner, unabhängig von der Plattform. Diese Variable wird nur bei der Initialisierung der Variable **auto_path** verwendet.

env(TCL_TZ), env(TZ)
Diese legen die Standardzeitzone für das Parsen und Formatieren von Zeiten und Datumsangaben im Befehl **clock** fest. Auf vielen Plattformen wird die TZ-Umgebungsvariable vom Betriebssystem eingerichtet.

env(LC_ALL), env(LC_MESSAGES), env(LANG)
Diese Umgebungsvariablen werden vom Paket **msgcat** verwendet, um festzulegen, mit welcher Locale Nachrichten formatiert werden.

env(TCL_INTERP_DEBUG_FRAME)
Existiert sie, hat sie dieselbe Wirkung wie die Ausführung von **interp debug {} -frame 1** als allererstem Befehl jedes neuen Tcl-Interpreters.

errorCode
Diese Variable enthält den Wert der Rückgabeoption **-errorcode**, die durch den zuletzt in diesem Interpreter aufgetretenen Fehler gesetzt wurde. Dieser Listenwert stellt zusätzliche Informationen über den Fehler in einer für Programme leicht verarbeitbaren Form dar. Das erste Element der Liste identifiziert eine allgemeine Fehlerklasse und bestimmt das Format des restlichen Teils der Liste. Die folgenden Formate für Rückgabeoptionen **-errorcode** werden vom Tcl-Kern verwendet; einzelne Anwendungen können weitere Formate definieren.

ARITH *code msg*
Dieses Format wird bei einem arithmetischen Fehler verwendet (z. B. ein Versuch, Null durch

Null im Befehl **expr** zu teilen). *code* identifiziert den genauen Fehler und *msg* liefert eine für Menschen lesbare Fehlerbeschreibung. *code* ist entweder DIVZERO (bei einem Versuch, durch Null zu teilen), DOMAIN (wenn ein Argument außerhalb des Definitionsbereichs einer Funktion liegt, z. B. acos(-3)), IOVERFLOW (bei Integer-Überlauf), OVERFLOW (bei Gleitkomma-Überlauf) oder UNKNOWN (wenn die Fehlerursache nicht bestimmt werden kann).

Die Erkennung dieser Fehler hängt teilweise von der zugrunde liegenden Hardware und den Systembibliotheken ab.

CHILDKILLED *pid sigName msg*
Dieses Format wird verwendet, wenn ein Kindprozess wegen eines Signals beendet wurde. Das Element *pid* ist die Prozesskennung (dezimal). Das Element *sigName* ist der symbolische Name des Signals, das den Prozess beendet hat; es ist einer der Namen aus der Include-Datei signal.h, z. B. **SIGPIPE**. Das Element *msg* ist eine kurze, für Menschen lesbare Meldung zum Signal, z. B. "Schreiben in Pipe ohne Leser" für **SIGPIPE**.

CHILDSTATUS *pid code*
Dieses Format wird verwendet, wenn ein Kindprozess mit einem von Null verschiedenen Exit-Status beendet wurde. Das Element *pid* ist die Prozesskennung (dezimal) und das Element *code* ist der vom Prozess zurückgegebene Exit-Code (ebenfalls dezimal).

CHILDSUSP *pid sigName msg*
Dieses Format wird verwendet, wenn ein Kindprozess wegen eines Signals angehalten wurde. Das Element *pid* ist die Prozesskennung in Dezimalform. Das Element *sigName* ist der symbolische Name des Signals, das den Prozess angehalten hat; es ist einer der Namen aus der Include-Datei signal.h, z. B. **SIGTTIN**. Das Element *msg* ist eine kurze, für Menschen lesbare Meldung zum Signal, z. B. "Hintergrund-TTY-Lesen" für **SIGTTIN**.

NONE
Dieses Format wird für Fehler verwendet, bei denen außer der mit dem Fehler zurückgegebenen Meldung keine weiteren Informationen verfügbar sind. In diesen Fällen besteht die Rückgabeoption **-errorcode** aus einer Liste mit einem einzigen Element, dessen Inhalt **NONE** ist.

POSIX *errName msg*
Ist das erste Element **POSIX**, trat der Fehler bei einem POSIX-Kernelaufruf auf. Das Element *errName* enthält den symbolischen Namen des aufgetretenen Fehlers, z. B. **ENOENT**; es ist einer der in der Include-Datei errno.h definierten Werte. Das Element *msg* ist eine für Menschen lesbare Meldung zu *errName*, z. B. "Datei oder Verzeichnis nicht vorhanden" im Fall **ENOENT**.

TCL ...
Weist auf ein Problem im Zusammenhang mit Tcl selbst hin, z. B. das Fehlschlagen der Suche nach einem Kanal oder einer Variable.

Um die Rückgabeoption **-errorcode** zu setzen, sollten Anwendungen Bibliotheksprozeduren wie **Tcl_SetObjErrorCode**, **Tcl_SetReturnOptions** und **Tcl_PosixError** verwenden oder die Option **-errorcode** des Befehls **return** aufrufen. Wurde keine dieser Methoden zum Setzen des Fehlercodes verwendet, setzt der Tcl-Interpreter die Variable nach dem nächsten Fehler auf **NONE** zurück.

errorInfo
Diese Variable enthält den Wert der Rückgabeoption **-errorinfo**, die durch den zuletzt in

diesem Interpreter aufgetretenen Fehler gesetzt wurde. Dieser Zeichenkettenwert enthält eine oder mehrere Zeilen, die die Tcl-Befehle und Prozeduren identifizieren, die bei dem zuletzt aufgetretenen Fehler ausgeführt wurden. Der Inhalt hat die Form eines Stack-Trace mit den verschachtelten Tcl-Befehlen, die zum Zeitpunkt des Fehlers aufgerufen worden waren.

tcl_library
Diese Variable enthält den Namen eines Verzeichnisses mit der Systembibliothek von Tcl-Skripten, z. B. solchen für Auto-Loading. Der Wert dieser Variable wird vom Befehl **info library** zurückgegeben. Details zu den Einrichtungen der Tcl-Skriptbibliothek stehen im Manpage-Eintrag **library**. Normalerweise verfügt jede Anwendung oder jedes Paket zusätzlich zur Tcl-Skriptbibliothek über eine eigene anwendungsspezifische Skriptbibliothek; jede Anwendung sollte eine globale Variable mit einem Namen wie **$app_library** setzen (wobei *app* der Anwendungsname ist), die den Netzwerkdateinamen des Bibliotheksverzeichnisses der Anwendung enthält. Der Anfangswert von **tcl_library** wird beim Erzeugen eines Interpreters gesetzt, indem mehrere Verzeichnisse durchsucht werden, bis eines gefunden wird, das ein geeignetes Tcl-Startskript enthält. Existiert die Umgebungsvariable **TCL_LIBRARY**, wird das von ihr benannte Verzeichnis zuerst geprüft. Ist **TCL_LIBRARY** nicht gesetzt oder verweist nicht auf ein geeignetes Verzeichnis, prüft Tcl weitere Verzeichnisse anhand eines fest eingebauten Standardorts, des Speicherorts der Binärdatei der Anwendung und des aktuellen Arbeitsverzeichnisses.

tcl_patchLevel
Beim Erzeugen eines Interpreters initialisiert Tcl diese Variable mit einer Zeichenkette, die die aktuelle Patch-Stufe von Tcl angibt, z. B. **8.4.16** für Tcl 8.4 mit den ersten sechzehn offiziellen Patches oder **8.5b3** für die dritte Beta-Version von Tcl 8.5. Der Wert dieser Variable wird vom Befehl **info patchlevel** zurückgegeben.

tcl_pkgPath
Diese Variable enthält eine Liste von Verzeichnissen, die angibt, wo Pakete normalerweise installiert sind. Sie wird unter Windows nicht verwendet. Sie enthält typischerweise einen oder zwei Einträge; bei zwei Einträgen ist der erste normalerweise ein Verzeichnis für plattformabhängige Pakete (z. B. Shared-Library-Binärdateien) und der zweite ein Verzeichnis für plattformunabhängige Pakete (z. B. Skriptdateien). Ein Paket wird typischerweise als Unterverzeichnis eines Eintrags in **tcl_pkgPath** installiert. Die Verzeichnisse in **tcl_pkgPath** sind standardmäßig in **auto_path** enthalten, sodass sie und ihre unmittelbaren Unterverzeichnisse bei **package require** automatisch nach Paketen durchsucht werden. Hinweis: **tcl_pkgPath** ist nicht zur Änderung durch die Anwendung vorgesehen. Ihr Wert wird beim Start zu **auto_path** hinzugefügt; Änderungen an **tcl_pkgPath** spiegeln sich nicht in **auto_path** wider. Sollen Tcl weitere Verzeichnisse nach Paketen durchsuchen, fügen Sie deren Namen **auto_path** hinzu, nicht **tcl_pkgPath**.

tcl_platform
Dies ist ein assoziatives Array, dessen Elemente Informationen über die Plattform enthalten, auf der die Anwendung läuft, z. B. Name des Betriebssystems, aktuelle Versionsnummer und Befehlssatz der Maschine. Die unten aufgeführten Elemente sind immer definiert, können aber leere Zeichenketten als Wert haben, wenn Tcl keine relevanten Informationen ermitteln konnte. Erweiterungen und Anwendungen können dem Array weitere Werte hinzufügen. Die vordefinierten Elemente sind:

byteOrder
Die native Byte-Reihenfolge dieser Maschine: entweder **littleEndian** oder **bigEndian**.

debug
Existiert diese Variable, wurde der Interpreter mit einer debug-fähigen C-Laufzeit kompiliert und verlinkt. Diese Variable existiert nur unter Windows, damit Erweiterungsautoren je nach verwendeter C-Laufzeitbibliothek festlegen können, welches Paket geladen wird. Dies ist kein Hinweis darauf, dass dieser Kern Symbole enthält.

engine
Der Name der Tcl-Sprachimplementierung. Beim ersten Erzeugen des Interpreters ist dies immer die Zeichenkette **Tcl**.

machine
Der von dieser Maschine ausgeführte Befehlssatz, z. B. **intel**, **PPC**, **68k** oder **sun4m**. Auf UNIX-Maschinen ist dies der von **uname -m** zurückgegebene Wert.

os
Der Name des auf dieser Maschine laufenden Betriebssystems, z. B. **Windows NT** oder **SunOS**. Auf UNIX-Maschinen ist dies der von **uname -s** zurückgegebene Wert.

osVersion
Die Versionsnummer des auf dieser Maschine laufenden Betriebssystems. Auf UNIX-Maschinen ist dies der von **uname -r** zurückgegebene Wert.

pathSeparator
Das Zeichen, mit dem PATH-ähnliche Umgebungsvariablen per **split** in die entsprechende Liste von Verzeichnisnamen aufgeteilt werden sollten.

platform
Entweder **windows** oder **unix**. Identifiziert die allgemeine Betriebsumgebung der Maschine.

pointerSize
Gibt die Größe des nativen Maschinenzeigers in Bytes an (genau genommen entspricht sie dem Ergebnis der Auswertung von *sizeof(void*)* in C.)

threaded
Existiert diese Variable, wurde der Interpreter mit Thread-Unterstützung kompiliert.

user
Identifiziert den aktuellen Benutzer anhand der auf der Plattform verfügbaren Anmeldeinformationen. Dieser Wert stammt unter Unix von den Systemaufrufen getuid() und getpwuid(), unter Windows vom Systemaufruf GetUserName().

wordSize
Gibt die Größe des nativen Maschinenworts in Bytes an (genau genommen entspricht sie dem Ergebnis der Auswertung von *sizeof(long)* in C.)

tcl_precision
Diese Variable steuert die Anzahl der Stellen, die bei der Umwandlung von Gleitkommawerten in Zeichenketten erzeugt werden. Der Standardwert ist 0. *Anwendungen sollten diesen Wert nicht ändern;* er dient der Kompatibilität mit älterem Code.

Der Standardwert 0 ist besonders: Tcl soll Zahlen mit so wenigen Stellen wie möglich umwandeln, aber jede Gleitkommazahl noch von ihren nächsten Nachbarn unterscheiden. Er unterscheidet sich von einem beliebig hohen Wert für *tcl_precision* darin, dass eine ungenaue Zahl wie *1.4* als *1.4* und nicht als *1.3999999999999999* erscheint, obwohl letztere dem exakten Wert der Binärzahl näher liegt.

Ist **tcl_precision** nicht null, erzeugt Tcl bei der Umwandlung einer Gleitkommazahl eine

Dezimaldarstellung mit höchstens **tcl_precision** signifikanten Stellen; das Ergebnis kann kürzer sein, wenn die kürzere Darstellung die ursprüngliche Zahl exakt repräsentiert. Gibt es keine Darstellung mit höchstens **tcl_precision** Stellen, die die ursprüngliche Zahl exakt repräsentiert, wird die der ursprünglichen Zahl am nächsten liegende gewählt. Liegt die ursprüngliche Zahl genau zwischen zwei gleich genauen Dezimaldarstellungen, wird die mit geradem Wert der niederwertigsten Stelle gewählt; ist **tcl_precision** z. B. 3, wird 0,3125 zu 0,312 und nicht 0,313, während 0,6875 zu 0,688 und nicht 0,687 wird. Verbleibende nachgestellte Nullen werden entfernt.

Ein Wert von 17 Stellen für **tcl_precision** ist für IEEE-Gleitkomma "perfekt", da er Double-Werte ohne Informationsverlust in Zeichenketten und zurück in Binär umwandeln lässt. Deshalb findet man ihn oft in Legacy-Code für Tcl-Versionen vor 8.5. Er wird nicht mehr empfohlen; wie oben angegeben ist der Wert 0 die bevorzugte Methode.

Alle Interpreter in einem Thread teilen einen gemeinsamen **tcl_precision**-Wert: eine Änderung in einem Interpreter wirkt auf alle anderen. Safe-Interpreter dürfen die Variable nicht ändern.

Gültige Werte für **tcl_precision** liegen zwischen 0 und 17.

tcl_rcFileName
: Diese Variable wird bei der Initialisierung verwendet, um den Namen einer benutzerspezifischen Startdatei anzugeben. Wird sie durch anwendungsspezifische Initialisierung gesetzt, prüft der Tcl-Startcode auf das Vorhandensein dieser Datei und führt **source** darauf aus, falls sie existiert. Für **wish** ist die Variable z. B. unter Unix auf **~/.wishrc** und unter Windows auf **~/wishrc.tcl** gesetzt.

tcl_traceCompile
: Der Wert dieser Variable kann gesetzt werden, um zu steuern, wie viele Trace-Informationen während der Bytecode-Kompilierung ausgegeben werden. Standardmäßig ist **tcl_traceCompile** null und es wird nichts ausgegeben. Der Wert 1 erzeugt eine einzeilige Zusammenfassung in **stdout**, sobald eine Prozedur oder ein Top-Level-Befehl kompiliert wird. Der Wert 2 erzeugt eine detaillierte Auflistung in **stdout** der bei jeder Kompilierung emittierten Bytecode-Anweisungen. Diese Variable ist hilfreich beim Aufspüren vermuteter Probleme mit dem Tcl-Compiler.

Diese Variable und die Funktionalität existieren nur, wenn **TCL_COMPILE_DEBUG** bei der Kompilierung von Tcl definiert wurde.

tcl_traceExec
: Der Wert dieser Variable kann gesetzt werden, um zu steuern, wie viele Trace-Informationen während der Bytecode-Ausführung ausgegeben werden. Standardmäßig ist **tcl_traceExec** null und es wird nichts ausgegeben. Der Wert 1 erzeugt bei jedem Aufruf einer Tcl-Prozedur eine einzeilige Spur in **stdout**. Der Wert 2 erzeugt bei jedem aufgerufenen Tcl-Befehl eine Zeile mit Befehlsname und Argumenten. Der Wert 3 erzeugt eine detaillierte Spur mit dem Ergebnis der Ausführung jeder Bytecode-Anweisung. Bei **tcl_traceExec** 2 oder 3 werden Befehle wie **set** und **incr**, die vollständig durch eine Folge von Bytecode-Anweisungen ersetzt wurden, nicht angezeigt. Das Setzen dieser Variable ist hilfreich beim Aufspüren vermuteter Probleme mit Bytecode-Compiler und -Interpreter.

Diese Variable und die Funktionalität existieren nur, wenn **TCL_COMPILE_DEBUG** bei der Kompilierung von Tcl definiert wurde.

tcl_version

Beim Erzeugen eines Interpreters initialisiert Tcl diese Variable mit der Versionsnummer dieser Tcl-Version in der Form *x.y*. Änderungen an *x* stehen für größere Änderungen mit wahrscheinlichen Inkompatibilitäten; Änderungen an *y* stehen für kleinere Erweiterungen und Fehlerbehebungen mit Abwärtskompatibilität. Der Wert dieser Variable wird vom Befehl **info tclversion** zurückgegeben.

WEITERE GLOBALE VARIABLEN

Die folgenden Variablen sind nur in den ausführbaren Programmen **tclsh** und **wish** garantiert vorhanden; die Tcl-Bibliothek definiert sie selbst nicht, viele Tcl-Umgebungen jedoch schon.

argc
Die Anzahl der Argumente für **tclsh** oder **wish**.

argv
Tcl-Liste der Argumente für **tclsh** oder **wish**.

argv0
Das Skript, mit dem **tclsh** oder **wish** die Ausführung begonnen hat (falls angegeben), andernfalls der Name, unter dem **tclsh** oder **wish** aufgerufen wurde.

tcl_interactive
Enthält 1, wenn **tclsh** oder **wish** interaktiv läuft (kein Skript angegeben und die Standardeingabe ein terminalähnliches Gerät ist), sonst 0.

BEISPIELE

Um ein Verzeichnis zur Menge der von **package require** durchsuchten Orte hinzuzufügen, z. B. wegen anwendungsspezifischer Pakete, muss die Variable **auto_path** aktualisiert werden:

```
lappend ::auto_path [file join [pwd] "theLibDir"]
```

Ein einfacher, wenn auch nicht sehr robuster Weg, Kommandozeilenargumente der Form "-foo 1 -bar 2" zu verarbeiten, ist, sie in ein Array zu laden, nachdem zuvor die Standardwerte gesetzt wurden:

```
array set arguments {-foo 0 -bar 0 -grill 0}
array set arguments $::argv
puts "foo is $arguments(-foo)"
puts "bar is $arguments(-bar)"
puts "grill is $arguments(-grill)"
```

Die globale Variable **argv0** kann (zusammen mit dem Befehl **info script**) verwendet werden, um festzustellen, ob das aktuelle Skript als Hauptskript ausgeführt oder als Bibliothek geladen wird. Das ist nützlich, weil ein einziges Skript sowohl als Bibliothek als auch als Demonstration dieser Bibliothek dienen kann:

```
if {$::argv0 eq [info script]} {
    # Ausführung als: tclsh example.tcl
} else {
    package provide Example 1.0
}
```

Stichwörter: tclvars, arithmetic, bytecode, compiler, error, environment, POSIX, precision,

subprocess, user, variables

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1997 Sun Microsystems, Inc.

tell

NAME
tell - Gibt die aktuelle Zugriffsposition eines offenen Kanals zurück

ÜBERSICHT
tell *channelId*

BESCHREIBUNG
Der Befehl **tell** wurde durch den Befehl **chan tell** ersetzt, der die gleiche Syntax und die gleichen Optionen unterstützt.

BEISPIEL
Eine Zeile von einem Dateikanal nur lesen, wenn sie mit **foobar** beginnt:

```
# Offset sichern, falls das Lesen rückgängig gemacht werden muss...
set offset [tell $chan]
if {[read $chan 6] eq "foobar"} {
    gets $chan line
} else {
    set line {}
    # Lesen rückgängig machen...
    seek $chan $offset
}
```

Stichwörter: tell, access position, channel, seeking

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

throw

NAME
throw - Erzeugt einen maschinenlesbaren Fehler

ÜBERSICHT
throw *type message*

BESCHREIBUNG
Dieser Befehl bricht die aktuelle Auswertung mit einem Fehler ab. Der Fehler wird durch die Argumente *type* und *message* beschrieben: *type* muss eine Liste von Wörtern enthalten, die den Fehler in maschinenlesbarer Form beschreiben (und den error-code-Teil des Ergebnis-Dictionarys bilden), *message* soll Text für die Anzeige an Menschen enthalten.

Der Stack wird entwunden, bis der Fehler von einem passenden **catch**- oder **try**-Befehl abgefangen wird. Erreicht er die Event-Schleife ungefangen, wird er über den Mechanismus

bgerror gemeldet. Erreicht er in **tclsh** die oberste Skriptebene, wird er auf der Konsole ausgegeben und beendet im nicht-interaktiven Fall das Programm (in anderen Programmen hängt das Verhalten von der Einbettung von Tcl ab).

Üblicherweise gehen die Wörter in *type* vom Allgemeinsten zum Spezifischsten.

BEISPIELE

Erzeugt einen Fehler, der dem von **expr** beim Dividieren durch Null entspricht:

```
throw {ARITH DIVZERO {divide by zero}} {divide by zero}
```

Stichwörter: throw, error, exception

Copyright (c) 2008 Donal K. Fellows

time

NAME

time - Misst die Ausführungszeit eines Skripts

ÜBERSICHT

time *script* ?*count*?

BESCHREIBUNG

Der Befehl wertet *script count*-mal aus (oder einmal, wenn *count* fehlt) und gibt eine Zeichenkette der Form

```
503.2 microseconds per iteration
```

zurück — die durchschnittliche Dauer pro Durchlauf in Mikrosekunden. Gemessen wird verstrichene Zeit, nicht CPU-Zeit.

BEISPIELE

Schätzt, wie lange eine einfache **for**-Schleife bis 1000 braucht:

```
time {
    for {set i 0} {$i<1000} {incr i} {
        # leerer Rumpf
    }
}
```

Stichwörter: time, script

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

timerate

NAME

timerate - Kalibrierte Messung der Ausführungszeit eines Skripts

ÜBERSICHT

timerate *script* ?*time*? ?*max-count*?

timerate ?**-direct**? ?*-overhead double*? *script* ?*time*? ?*max-count*?
timerate ?**-calibrate**? ?**-direct**? *script* ?*time*? ?*max-count*?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **timerate** misst kalibriert die Leistung eines Tcl-Befehls oder Skripts *script*. *script* soll so geschrieben sein, dass es während der Messung mehrfach ausgeführt werden kann. Gemessen wird die verstrichene Zeit mit der feinsten verfügbaren Auflösung des Zeitgebers, nicht die CPU-Zeit; interagiert *script* mit dem Betriebssystem, ist dieser Aufwand enthalten. Der Befehl zeigt, wie gut ein Skript oder Tcl-Befehl läuft, und hilft, Engpässe zu finden und die Anwendungsleistung zu justieren.

Die erste und die zweite Form werten *script* aus, bis das Intervall *time* in Millisekunden verstrichen ist, oder 1000 Millisekunden (1 Sekunde), wenn *time* fehlt.

Der Parameter *max-count* kann zusätzlich die Höchstzahl der Auswertungen begrenzen. Ist *max-count* angegeben, stoppt die Auswertung, wenn diese Zahl der Durchläufe erreicht ist oder die Zeit überschritten wird.

Danach kommt eine kanonische tcl-Liste dieser Form zurück:

```
0.095977 [mc]s/# 52095836 # 10419167 #/sec 5000.000 net-ms
```

Sie bedeutet:

- die durchschnittliche Zeit je Durchlauf in Mikrosekunden ([**lindex** $result 0])
- wie oft das Skript ausgeführt wurde ([**lindex** $result 2])
- die geschätzte Rate je Sekunde ([**lindex** $result 4])
- die geschätzte echte Ausführungszeit ohne Messaufwand ([**lindex** $result 6])

Folgende Optionen kann **timerate** erhalten:

-calibrate
: Um sehr schnelle Skripte so genau wie möglich zu messen, kann eine Kalibrierung nötig sein. **-calibrate** kalibriert **timerate** selbst und berechnet den geschätzten Aufwand des angegebenen Skripts als Standardaufwand für spätere Aufrufe von **timerate**. Fehlt *time*, läuft die Kalibrierung bis zu 10 Sekunden.

Die Kalibrierung ist in der derzeitigen Implementierung nicht thread-sicher.

-overhead *double*
: **-overhead** gibt eine Schätzung (in Mikrosekunden) des Messaufwands je Durchlauf des getesteten Skripts an. Der übergebene Wert ersetzt für diesen Aufruf von **timerate** den durch eine frühere Kalibrierung geschätzten Aufwand. Solche Ersetzungen lassen sich selbst mit **timerate** messen, wie ein späteres Beispiel zeigt.

-direct
: **-direct** führt das angegebene Skript direkt aus, ohne Kompilierung, ähnlich dem Befehl **time**. Damit lässt sich der Aufwand von **Tcl_EvalObjEx**, des Aufrufs kanonischer Listen und der unkompilierten Fassungen bytecodierter Befehle messen. Anders als **time**, das das getestete

Skript eine feste Zahl von Durchläufen ausführt, lässt **timerate** es eine feste Zeit laufen. Zusätzlich wird während der gesamten Messung die kompilierte Fassung des Skripts verwendet, als wäre das Skript Teil einer kompilierten Prozedur, wenn **-direct** nicht angegeben ist. Die feste Zeitspanne und die mögliche Kompilierung ergeben genauere Ergebnisse und verhindern sehr lange Läufe langsamer Skripte; das eignet sich für Skripte mit stark schwankender Ausführungszeit.

BEISPIELE

Schätzen, wie schnell eine einfache Tcl-Schleife **for** (einschließlich der Operationen an der Variable *i*) bis zehn zählt:

```
# kalibrieren
timerate -calibrate {}

# messen
timerate { for {set i 0} {$i<10} {incr i} {} } 5000
```

Schätzen, wie schnell eine einfache Tcl-Schleife **for** ist, ohne den Aufwand der Verwaltung der Schleifenvariable:

```
# Aufwand der Variablenoperationen kalibrieren
set i 0; timerate -calibrate {expr {$i<10}; incr i} 1000

# messen
timerate {
    for {set i 0} {$i<10} {incr i} {}
} 5000
```

Die Geschwindigkeit schätzen, mit der **clock format** nur die Stunde des Tages berechnet, ohne den Aufwand des Skriptteils, der die Zeit dafür vorbereitet:

```
# kalibrieren
timerate -calibrate {}

# Aufwand schätzen
set tm 0
set ovh [lindex [timerate -overhead 0 {
    incr tm [expr {24*60*60}]
}] 0]

# mit geschätztem Aufwand messen
set tm 0
timerate -overhead $ovh {
    clock format $tm -format %H
    incr tm [expr {24*60*60}]; # dieser Aufwand wird ignoriert
} 5000
```

Im letzten Beispiel wird der Aufwand selbst mit **timerate** und **-overhead 0** gemessen. Das ist nötig, weil ausdrückliche Aufwandswerte als absolute Werte gelten und nicht als Zuschlag auf

den kalibrierten Standardaufwand. Der kalibrierte Aufwand muss also aus der Messung des Aufwandswerts selbst herausbleiben. Dazu wird beim Messen des Aufwands **-overhead 0** übergeben.

Stichwörter: timerate, performance measurement, script, time

Copyright (c) 2005 Sergey Brester aka sebres.

tm

NAME

tm - Einrichtungen zum Auffinden und Laden von Tcl-Modulen

ÜBERSICHT

::tcl::tm::path add ?*path* ...?
::tcl::tm::path remove ?*path* ...?
::tcl::tm::path list
::tcl::tm::roots *paths*

BESCHREIBUNG

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtungen zum Auffinden und Laden von Tcl-Modulen (siehe **MODUL-DEFINITION** für die Definition eines Tcl-Moduls). Folgende Befehle werden unterstützt:

::tcl::tm::path add ?*path*...?
: Die Pfade werden in der Reihenfolge ihres Auftretens am Kopf der Liste der Modulpfade eingefügt. Das bedeutet, dass das letzte Argument zum neuen Kopf der Liste wird.

Der Befehl erzwingt die Einschränkung, dass kein Pfad ein Vorfahrenverzeichnis eines anderen Pfads in der Liste sein darf. Verletzt einer der neuen Pfade diese Einschränkung, wird ein Fehler ausgelöst, bevor Pfade hinzugefügt wurden. Mit anderen Worten: Verletzt nur ein Pfadargument die Einschränkung, wird keiner hinzugefügt.

Ist ein Pfad bereits unverändert vorhanden, wird kein Fehler ausgelöst und keine Aktion ausgeführt.

Pfade werden später in der Reihenfolge ihres Auftretens in der Liste durchsucht. Da sie am Anfang der Liste eingefügt werden, werden sie in umgekehrter Reihenfolge der Hinzufügung durchsucht. Mit anderen Worten: Zuletzt hinzugefügte Pfade werden zuerst betrachtet.

::tcl::tm::path remove ?*path*...?
: Entfernt die Pfade aus der Liste der Modulpfade. Der Befehl ignoriert still alle Pfade, die nicht in der Liste stehen.

::tcl::tm::path list
: Gibt eine Liste aller registrierten Modulpfade in der Reihenfolge zurück, in der nach Modulen gesucht wird.

::tcl::tm::roots *paths*
: Ähnlich wie **path add** und darauf aufbauend. Dieser Befehl nimmt ein einzelnes Argument mit einer Liste von Pfaden, erweitert jeden um **tcl***X*/**site-tcl** und **tcl***X*/*X*.*y* für die Hauptversion *X* des Tcl-Interpreters und die Nebenversion *y* kleiner oder gleich der Nebenversion des Interpreters und fügt die resultierende Menge von Pfaden der Suchliste hinzu.

Dieser Befehl wird intern vom System verwendet, um die systemspezifischen Standardpfade

> *einzurichten. > > Der Befehl wurde exponiert, damit ein Build-System zusätzliche Wurzelpfade über die in diesem Dokument beschriebenen hinaus definieren kann.*

MODUL-DEFINITION

Ein Tcl-Modul ist ein Tcl-Paket in einer einzigen Datei, ohne weitere von ihm benötigte Dateien. Diese Datei muss **source**-bar sein. Mit anderen Worten wird ein Tcl-Modul immer so importiert:

```
source module_file
```

Der Befehl **load** wird nicht direkt verwendet. Diese Einschränkung ist keine tatsächliche Begrenzung, wie manche glauben mögen. Seit 8.4 liest der Tcl-Befehl **source** nur bis zum ersten ^Z-Zeichen. So können ein beliebiges Tcl-Skript und beliebige Binärdaten in einer Datei kombiniert werden, wobei das Skript die angehängten Daten nach Belieben verarbeitet, um das Paket vollständig zu importieren und zu aktivieren.

Der Name einer Moduldatei muss dem regulären Ausdruck entsprechen:

```
([_[:alpha:]][:_[:alnum:]]*)-([[:digit:]].*)\.tm
```

Die erste erfassende Klammer liefert den Paketnamen, die zweite seine Version. Zusätzlich zum Muster muss die extrahierte Versionsnummer keinen Fehler erzeugen, wenn sie im Befehl verwendet wird:

```
package vcompare $version 0
```

MODUL-SUCHE

Der Verzeichnisbaum zum Speichern von Tcl-Modulen ist vom übrigen Dateisystem getrennt und unabhängig von **auto_path**.

Tcl-Module werden in allen Verzeichnissen gesucht, die in der Rückgabe von **::tcl::tm::path list** aufgeführt sind. Dies wird der *Modulpfad* genannt. Weder **auto_path** noch die Variable **tcl_pkgPath** werden verwendet. Alle Verzeichnisse auf dem Modulpfad müssen eine Einschränkung einhalten:

> *Für je zwei Verzeichnisse ist keines ein Vorfahrenverzeichnis des anderen.*

Das ist nötig, um Mehrdeutigkeiten bei Paketnamen zu vermeiden. Wären beispielsweise die beiden Verzeichnisse

foo/

und

foo/cool

auf dem Pfad, könnte ein Paket **cool::ice** über die Namen **cool::ice** oder **ice** gefunden werden; letzteres könnte ein unqualifiziertes Paket **ice** verdecken.

Vor Beginn der Suche wird der Name des angeforderten Pakets mit folgendem Algorithmus in einen Teilpfad übersetzt:

> *Alle Vorkommen von > > **::** > > im Paketnamen werden durch das passende Verzeichnistrennzeichen der Plattform ersetzt. Unter Unix ist das beispielsweise > > **/***

Beispiel:

> *Das angeforderte Paket ist **encoding::base64**. Der erzeugte Teilpfad ist > >*

encoding/base64

Danach wird das Paket in allen Modulpfaden gesucht, indem sie nacheinander, vom ersten zum letzten, mit dem Teilpfad zu einem vollständigen Suchmuster kombiniert werden. Der Suchalgorithmus verwirft alle Dateien, deren Dateiname nicht dem regulären Ausdruck in **MODUL-DEFINITION** entspricht. Für die übrigen Dateien werden *provide scripts* erzeugt und der Paket-ifneeded-Datenbank hinzugefügt.

Der Algorithmus fällt auf den vorherigen unknown-Handler zurück, wenn keine gefundene Moduldatei die Anfrage erfüllt. Wurde die Anfrage erfüllt, wird der Fallback ignoriert.

Beachten Sie, dass Pakete in Modulform *keine* Kontrolle über die in die Paketdatenbank eingetragenen *index*- und *provide script*s haben. Für eine Moduldatei **MF** ist das *index script* immer:

```
package ifneeded PNAME PVERSION [list source MF]
```

und das darin eingebettete *provide script* ist:

```
source MF
```

Sowohl Paketname **PNAME** als auch Paketversion **PVERSION** werden aus dem Dateinamen **MF** wie folgt extrahiert:

```
MF = /module_path/PNAME[fm]-PVERSION.tm
```

Dabei ist **PNAME**′ der Teilpfad des Moduls wie in **MODUL-SUCHE** definiert und wird in **PNAME** übersetzt, indem alle Verzeichnistrennzeichen durch

::

ersetzt werden; **module_path** ist der Pfad (aus der Suchliste), unter dem die Moduldatei gefunden wurde.

Beachten Sie außerdem, dass hier eine Verbindung zwischen Paketnamen und Pfaden entsteht. Tcl vergleicht Paketnamen case-sensitiv, es gibt jedoch Dateisysteme, die das nicht tun, wie NTFS. Glücklicherweise speichern diese Dateisysteme die Groß-/Kleinschreibung des Namens, obwohl sie die Information beim Vergleichen nicht nutzen.

Daraus erlauben wir gemischte Schreibweise für Paketnamen in Tcl-Modulen, verlangen aber, dass es keine Kollisionen gibt, wenn Namen case-insensitiv verglichen werden. Ist ein Paket **Foo** als Tcl-Modul bereitgestellt, sind Pakete wie **foo**, **fOo** usw. nicht mehr erlaubt.

STANDARDPFADE

Die Standardliste der Pfade auf dem Modulpfad wird von einer **tclsh** wie folgt berechnet, wobei *X* die Hauptversion des Tcl-Interpreters und *y* kleiner oder gleich der Nebenversion des Tcl-Interpreters ist.

Alle Standardpfade werden dem Modulpfad hinzugefügt, auch nicht existierende. Nicht existierende Pfade werden bei tatsächlichen Suchen herausgefiltert. So kann ein Benutzer einen der durchsuchten Pfade bei Bedarf anlegen, und alle laufenden Anwendungen übernehmen automatisch dort abgelegte Module.

Die Pfade werden in der unten aufgeführten Reihenfolge hinzugefügt; bei Listen aus Umgebungsvariablen in der Reihenfolge, in der sie in der Variable vorkommen.

SYSTEMSPEZIFISCHE PFADE

file normalize [info library]/../tcl*X*/*X*.*y*

Mit anderen Worten sucht der Interpreter in einem Verzeichnis, das durch seine Hauptversion festgelegt ist und dessen Nebenversionen kleiner oder gleich der Nebenversion des Interpreters sind.

Für Tcl 8.4 werden beispielsweise folgende Pfade durchsucht:

```
[info library]/../tcl8/8.4
[info library]/../tcl8/8.3
[info library]/../tcl8/8.2
[info library]/../tcl8/8.1
[info library]/../tcl8/8.0
```

Diese Definition setzt voraus, dass ein für Tcl *X*.**.**y* definiertes Paket auch von allen Interpretern mit derselben Hauptnummer *X* und einer Nebennummer größer als *y* genutzt werden kann.

file normalize EXEC/tcl*X*/*X*.*y*

Dabei ist **EXEC file normalize [info nameofexecutable]/../lib oder file normalize [::tcl::pkgconfig get libdir,runtime]**

Diese Pfadmenge wird wie die vorherige behandelt, außer dass sie in **EXEC_PREFIX** verankert ist. Bei einem Build mit **PREFIX** = **EXEC_PREFIX** sind beide Mengen identisch.

SITE-SPEZIFISCHE PFADE

file normalize [info library]/../tcl*X*/site-tcl

Beachten Sie, dass dies immer ein einzelner Eintrag ist, weil *X* stets ein konkreter Wert ist (die aktuelle Hauptversion von Tcl).

BENUTZERSPEZIFISCHE PFADE

$::env(TCL*X*_*y*_TM_PATH)

Eine Liste von Pfaden, getrennt durch**:** (Unix) oder**;** (Windows). Das ist benutzer- und site-spezifisch, da diese Umgebungsvariable nicht nur im Benutzerprofil, sondern auch durch Systemkonfigurationsskripte gesetzt werden kann.

$::env(TCL*X*.*y*_TM_PATH)

Gleiche Bedeutung und gleicher Inhalt wie die vorherige Variable. Die Verwendung von Punkt '.' zur Trennung von Haupt- und Nebenversion macht den Namen jedoch weniger bis nicht portabel; die Verwendung wird abgeraten. Die Unterstützung wurde nur aus Kompatibilität mit der ursprünglichen Spezifikation beibehalten, d. h. TIP 189.

Diese Pfade werden von allen Tcl-Shells im **$::env(PATH)** des Benutzers gesehen und damit geteilt.

Beachten Sie, dass *X* und *y* den oben genannten allgemeinen Regeln folgen. Tcl 8.4 betrachtet beispielsweise diese 10 Umgebungsvariablen:

```
$::env(TCL8.4_TM_PATH)  $::env(TCL8_4_TM_PATH)
$::env(TCL8.3_TM_PATH)  $::env(TCL8_3_TM_PATH)
$::env(TCL8.2_TM_PATH)  $::env(TCL8_2_TM_PATH)
$::env(TCL8.1_TM_PATH)  $::env(TCL8_1_TM_PATH)
$::env(TCL8.0_TM_PATH)  $::env(TCL8_0_TM_PATH)
```

Pfade aus Umgebungsvariablen unterliegen Tilde-Ersetzung (siehe **filename**). Jeder Pfad, bei dem die Tilde-Ersetzung fehlschlägt, weil der Benutzer unbekannt ist, wird von den Suchpfaden weggelassen.

Stichwörter: tm, modules, package

Copyright (c) 2004-2010 Andreas Kupries andreas_kupries@users.sourceforge.net

trace

NAME

trace - Überwacht Variablenzugriffe, Befehlsnutzung und Befehlsausführungen

ÜBERSICHT

trace *option* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl führt Tcl-Befehle aus, sobald bestimmte Operationen ausgelöst werden. Die zulässigen *option*s (abkürzbar) sind:

trace add *type name ops ?args?*
Dabei ist *type* **command**, **execution** oder **variable**.

trace add command *name ops commandPrefix*
commandPrefix wird (mit zusätzlichen Argumenten) ausgeführt, sobald der Befehl *name* auf eine der in der Liste *ops* genannten Weisen geändert wird. *Name* wird mit den üblichen Namespace-Auflösungsregeln für Befehle aufgelöst. Existiert der Befehl nicht, wird ein Fehler ausgelöst.

Ops gibt an, welche Operationen von Interesse sind, als Liste aus einem oder mehreren der folgenden Einträge:

rename
commandPrefix wird aufgerufen, sobald der überwachte Befehl umbenannt wird. Umbenennung in die leere Zeichenkette gilt als Löschen und wird nicht mit "**rename**" überwacht.

delete
commandPrefix wird aufgerufen, wenn der überwachte Befehl gelöscht wird. Befehle können explizit mit **rename** auf eine leere Zeichenkette gelöscht werden. Befehle werden auch gelöscht, wenn der Interpreter gelöscht wird; Traces werden dann nicht aufgerufen, weil kein Interpreter zur Ausführung existiert.

Beim Auslösen des Traces werden je nach überwachter Operation Argumente an *commandPrefix* angehängt, sodass der tatsächliche Befehl lautet:

`commandPrefix oldName newName op` *OldName* und *newName* sind der aktuelle (alte) Name des überwachten Befehls bzw. der Zielname der Umbenennung (leere Zeichenkette bei "delete"). *Op* ist **rename** oder **delete** wie oben. Der Trace kann das Löschen eines Befehls nicht verhindern; Tcl entfernt den Befehl nach Abschluss des Traces. Rekursives Umbenennen oder Löschen löst keine weiteren Traces desselben Typs aus; ein Delete-Trace, der den Befehl selbst löscht, oder ein Rename-Trace, der selbst umbenennt, führt nicht zu weiteren Trace-Auswertungen. *oldName* und *newName* sind vollständig mit allen Namespaces qualifiziert.

trace add execution *name ops commandPrefix*

commandPrefix wird (mit zusätzlichen Argumenten) ausgeführt, sobald der Befehl *name* ausgeführt wird; die Traces erfolgen an den in *ops* genannten Punkten. *Name* wird mit den üblichen Namespace-Auflösungsregeln aufgelöst. Existiert der Befehl nicht, wird ein Fehler ausgelöst. *Ops* ist eine Liste aus einem oder mehreren der folgenden Einträge:

enter

commandPrefix wird aufgerufen, sobald der Befehl *name* ausgeführt wird, unmittelbar vor der eigentlichen Ausführung.

leave

commandPrefix wird aufgerufen, sobald der Befehl *name* ausgeführt wird, unmittelbar nach der eigentlichen Ausführung.

enterstep

commandPrefix wird für jeden Tcl-Befehl aufgerufen, der von Beginn der Ausführung der Prozedur *name* bis zu deren Ende ausgeführt wird. *commandPrefix* wird unmittelbar vor der Ausführung des gemeldeten Tcl-Befehls aufgerufen. Hat man z. B. "proc foo {} { puts "hello" }", wird ein *enterstep*-Trace unmittelbar vor der Ausführung von "*puts* "*hello*"" aufgerufen. Ein *enterstep*-Trace auf einen *name*, der keine Prozedur bezeichnet, führt nicht zu einem Fehler und wird ignoriert.

leavestep

commandPrefix wird für jeden Tcl-Befehl aufgerufen, der von Beginn der Ausführung der Prozedur *name* bis zu deren Ende ausgeführt wird. *commandPrefix* wird unmittelbar nach der Ausführung des gemeldeten Tcl-Befehls aufgerufen. Ein *leavestep*-Trace auf einen *name*, der keine Prozedur bezeichnet, führt nicht zu einem Fehler und wird ignoriert.

Beim Auslösen werden je nach Operation Argumente an *commandPrefix* angehängt: Bei **enter** und **enterstep**:

`commandPrefix command-string op` *Command-string* ist der vollständige aktuelle Befehl (der überwachte Befehl bei **enter**, ein beliebiger Befehl bei **enterstep**), einschließlich aller Argumente in voll expandierter Form. *Op* ist **enter** oder **enterstep** wie oben. Der Trace kann die Ausführung stoppen, indem der betreffende Befehl gelöscht wird; bei späterer Ausführung tritt ein "invalid command"-Fehler auf. Bei **leave** und **leavestep**:

`commandPrefix command-string code result op` *Command-string* wie oben. *Code* ist der Ergebniscode der Ausführung, *result* die Ergebniszeichenkette. *Op* ist **leave** oder **leavestep** wie oben. Viele **enterstep**- oder **leavestep**-Traces können zu unintuitiven Ergebnissen führen, weil aus einem Trace aufgerufene Befehle weitere Befehlsaufrufe für andere Traces auslösen können. *commandPrefix* läuft im gleichen Kontext wie der Code, der

die überwachte Operation auslöste: wird er aus einer Prozedur aufgerufen, hat er Zugriff auf dieselben lokalen Variablen. Der Kontext kann vom Erstellungskontext des Traces abweichen. Ruft *commandPrefix* eine Prozedur auf (üblich), muss diese **upvar** oder **uplevel** nutzen, um auf lokale Variablen des auslösenden Codes zuzugreifen. Während *commandPrefix* bei einem Execution-Trace läuft, sind Traces auf *name* vorübergehend deaktiviert. So kann *commandPrefix name* im Rumpf ausführen, ohne weitere Traces auszulösen. Tritt beim Ausführen von *commandPrefix* ein Fehler auf, liefert der Befehl *name* insgesamt denselben Fehler. Sind mehrere Traces auf *name* gesetzt, werden bei *enter* und *enterstep* die Trace-Befehle in umgekehrter Erstellungsreihenfolge aufgerufen; bei *leave* und *leavestep* in der ursprünglichen Erstellungsreihenfolge. Das Verhalten von Execution-Traces ist für einen in einen anderen Namespace importierten Befehlsnamen *name* derzeit undefiniert.

trace add variable *name ops commandPrefix*

commandPrefix wird ausgeführt, sobald auf die Variable *name* auf eine der in *ops* genannten Weisen zugegriffen wird. *Name* kann eine normale Variable, ein Arrayelement oder ein ganzes Array sein (d. h. *name* nur der Arrayname ohne Index in Klammern). Verweist *name* auf ein ganzes Array, wird *commandPrefix* bei jeder Manipulation eines Elements aufgerufen. Existiert die Variable nicht, wird sie erzeugt, aber ohne Wert; sie ist für **namespace which** sichtbar, nicht für **info exists**. *Ops* ist eine Liste aus einem oder mehreren der folgenden Einträge:

array

commandPrefix wird aufgerufen, wenn auf die Variable über den Befehl **array** zugegriffen oder sie darüber geändert wird, sofern *name* zum Zeitpunkt des **array**-Aufrufs kein Skalar ist. Ist *name* ein Skalar, löst Zugriff über **array** den Trace nicht aus.

read

commandPrefix wird aufgerufen, wenn die Variable gelesen wird.

write

commandPrefix wird aufgerufen, wenn die Variable geschrieben wird.

unset

commandPrefix wird aufgerufen, wenn die Variable entfernt wird. Variablen können explizit mit **unset** oder implizit beim Prozedurrückkehr entfernt werden. Variablen werden auch entfernt, wenn Interpreter gelöscht werden; Traces werden dann nicht aufgerufen.

Beim Auslösen werden drei Argumente an *commandPrefix* angehängt:

`commandPrefix name1 name2 op` *Name1* und *name2* geben die Namen der Variablen an, auf die zugegriffen wird: ist die Variable ein Skalar, ist *name1* der Variablenname und *name2* leer; ist es ein Arrayelement, ist *name1* der Arrayname und *name2* der Index im Array; wird ein ganzes Array gelöscht und der Trace auf das gesamte Array (nicht ein einzelnes Element) registriert, ist *name1* der Arrayname und *name2* leer. *Name1* und *name2* sind nicht notwendigerweise dieselben Namen wie im Befehl **trace variable**: **upvar** erlaubt einer Prozedur, eine Variable unter anderem Namen zu referenzieren. *Op* ist **read**, **write** oder **unset** wie oben. *commandPrefix* läuft im gleichen Kontext wie der auslösende Code: wurde die Variable in einer Tcl-Prozedur verwendet, hat *commandPrefix* Zugriff auf dieselben lokalen Variablen. Der Kontext kann vom Erstellungskontext abweichen. Ruft *commandPrefix* eine Prozedur auf, muss diese **upvar** oder **uplevel** nutzen, um auf die überwachte Variable zuzugreifen. *name1* kann vom beim Setzen des Traces verwendeten Namen abweichen, z. B.

bei Zugriff über mit **upvar** definierte Variablen. Bei Lese- und Schreib-Traces kann *commandPrefix* die Variable ändern und so das Ergebnis der überwachten Operation beeinflussen. Ändert *commandPrefix* den Wert während eines Lese- oder Schreib-Traces, wird der neue Wert als Ergebnis der überwachten Operation zurückgegeben. Der Rückgabewert von *commandPrefix* wird ignoriert, außer liefert er einen Fehler — dann liefert auch die überwachte Operation denselben Fehlertext (z. B. für schreibgeschützte Variablen). Bei Schreib-Traces wird *commandPrefix* nach der Wertänderung aufgerufen; er kann einen neuen Wert setzen und den ursprünglichen überschreiben. Für schreibgeschützte Variablen muss *commandPrefix* den alten Wert wiederherstellen. Während *commandPrefix* bei einem Lese- oder Schreib-Trace läuft, sind Traces auf die Variable vorübergehend deaktiviert: Lese- und Schreibzugriffe in *commandPrefix* erfolgen direkt ohne erneuten Aufruf von *commandPrefix* (oder anderer Traces). Entfernt *commandPrefix* die Variable, werden Unset-Traces aufgerufen. Bei einem Unset-Trace ist die Variable bereits gelöscht: sie erscheint undefiniert ohne Traces. Erfolgt das Unset wegen Prozedurrückkehr, läuft der Trace im Variablenkontext der Zielprozedur; der Stack-Frame der zurückkehrenden Prozedur existiert nicht mehr. Unset-Traces werden nicht deaktiviert; legt ein Unset-Trace einen neuen Trace an und greift auf die Variable zu, wird der Trace aufgerufen. Fehler in Unset-Traces werden ignoriert. Gibt es mehrere Traces auf einer Variable, werden sie in Erstellungsreihenfolge aufgerufen, zuletzt erstellter zuerst. Liefert ein Trace einen Fehler, werden keine weiteren Traces für die Variable aufgerufen. Hat ein Arrayelement einen Trace und das Array als Ganzes ebenfalls, wird zuerst der Trace auf dem gesamten Array aufgerufen. Der Trace bleibt bis zum Entfernen mit **trace remove variable** (unten), bis zum Unset der Variable oder bis zum Löschen des Interpreters aktiv. Entfernen eines Arrayelements entfernt Traces auf diesem Element, nicht auf dem gesamten Array. Der Befehl gibt eine leere Zeichenkette zurück.

trace remove *type name opList commandPrefix*
type ist **command**, **execution** oder **variable**.

trace remove command *name opList commandPrefix*
Gibt es einen Trace auf den Befehl *name* mit den Operationen und dem Befehl aus *opList* und *commandPrefix*, wird er entfernt; *commandPrefix* wird nicht mehr aufgerufen. Gibt eine leere Zeichenkette zurück. Existiert *name* nicht, wird ein Fehler ausgelöst.

trace remove execution *name opList commandPrefix*
Wie bei **trace remove command**; *commandPrefix* wird nicht mehr aufgerufen. Leere Zeichenkette. Existiert *name* nicht, Fehler.

trace remove variable *name opList commandPrefix*
Gibt es einen Trace auf die Variable *name* mit *opList* und *commandPrefix*, wird er entfernt. Leere Zeichenkette.

trace info *type name*
type ist **command**, **execution** oder **variable**.

trace info command *name*
Gibt eine Liste zurück mit einem Element pro Trace auf dem Befehl *name*. Jedes Element ist eine Liste mit *opList* und *commandPrefix*. Hat *name* keine Traces, leere Zeichenkette. Existiert *name* nicht, Fehler.

trace info execution *name*
Wie **trace info command**.

trace info variable *name*

Gibt eine Liste zurück mit einem Element pro Trace auf der Variable *name*. Jedes Element enthält *opList* und *commandPrefix*. Existiert *name* nicht oder hat keine Traces, leere Zeichenkette.

Zur Abwärtskompatibilität stehen drei weitere Unterbefehle zur Verfügung:

trace variable *name ops command*
Entspricht **trace add variable** *name ops command*.

trace vdelete *name ops command*
Entspricht **trace remove variable** *name ops command*

trace vinfo *name*
Entspricht **trace info variable** *name*

Diese Unterbefehle sind veraltet und werden in einer zukünftigen Tcl-Version wahrscheinlich entfernt. Sie verwenden eine ältere Syntax, in der **array**, **read**, **write**, **unset** durch **a**, **r**, **w** und **u** ersetzt sind und das Argument *ops* keine Liste ist, sondern eine Zeichenkette aus aneinandergereihten Operationen, z. B. **rwua**.

BEISPIELE

Eine Meldung ausgeben, sobald eine der globalen Variablen **foo** oder **bar** aktualisiert wird, auch bei anderem lokalem Namen (z. B. mit **upvar**):

```
proc tracer {varname args} {
    upvar #0 $varname var
    puts "$varname was updated to be \"$var\""
}
trace add variable foo write "tracer foo"
trace add variable bar write "tracer bar"
```

Sicherstellen, dass die globale Variable **foobar** stets das Produkt von **foo** und **bar** enthält:

```
proc doMult args {
    global foo bar foobar
    set foobar [expr {$foo * $bar}]
}
trace add variable foo write doMult
trace add variable bar write doMult
```

Ausgabe, welche Befehle während der Verarbeitung einer Tcl-Prozedur ausgeführt werden:

```
proc x {} { y }
proc y {} { z }
proc z {} { puts hello }
proc report args {puts [info level 0]}
trace add execution x enterstep report
x
  → report y enterstep
    report z enterstep
    report {puts hello} enterstep
    hello
```

Stichwörter: trace, read, command, rename, variable, write, unset

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2000 Ajuba Solutions.

transchan

NAME

transchan - API des Befehlshandlers für Kanaltransformationen

ÜBERSICHT

cmdPrefix *option* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Der Tcl-Ebenen-Handler für eine Kanaltransformation muss ein Befehl mit Unterbefehlen sein (als *Ensemble* bezeichnet, ohne dass er mit **namespace ensemble create** erzeugt sein muss; dieser Mechanismus ist in keiner Weise an **namespace ensemble** gebunden). *cmdPrefix* ist das, was beim Aufruf von **chan push** angegeben wurde, und kann aus mehreren Argumenten bestehen; es wird an Stelle des Präfixes zu mehreren Wörtern expandiert.

Von allen möglichen Unterbefehlen muss der Handler **initialize** und **finalize** unterstützen. Transformationen für beschreibbare Kanäle müssen außerdem **write** unterstützen, Transformationen für lesbare Kanäle müssen **read** unterstützen.

Beachten Sie, dass *cmdPrefix* in den Beschreibungen unten aus mehr als einem Wort bestehen kann und *handle* der von **chan push** beim Erzeugen der Transformation zurückgegebene Wert ist.

Allgemeine Unterbefehle

Die folgenden Unterbefehle sind für alle Kanaltypen relevant.

cmdPrefix* clear *handle
: Dieser optionale Unterbefehl wird aufgerufen, um der Transformation mitzuteilen, dass alle in internen Puffern gespeicherten Daten (eingehend oder ausgehend) geleert werden müssen. Er wird aufgerufen, wenn auf dem transformierten Kanal ein **chan seek** ausgeführt wird.

cmdPrefix* finalize *handle
: Dieser Pflicht-Unterbefehl wird zuletzt für den angegebenen *handle* aufgerufen und danach nie wieder; er dient dazu, alle mit der Transformation verbundenen Tcl-Ebenen-Datenstrukturen freizugeben. *Warnung!* Alle von diesem Unterbefehl geworfenen Fehler werden ignoriert. Es ist nicht garantiert, dass er aufgerufen wird, wenn der Interpreter gelöscht wird.

cmdPrefix* initialize *handle mode
: Dieser Pflicht-Unterbefehl wird zuerst aufgerufen und danach nie wieder (für den angegebenen *handle*). Er ist dafür verantwortlich, alle Teile der Transformation auf Tcl-Ebene zu initialisieren. *mode* ist eine Liste, die beliebig **read** und **write** enthalten kann.

write
: bedeutet, dass der Kanal beschreibbar ist.

read

bedeutet, dass der Kanal lesbar ist.

Der Rückgabewert des Unterbefehls soll eine Liste mit den Namen aller von diesem Handler unterstützten Unterbefehle sein. Jeder vom Unterbefehl geworfene Fehler verhindert die Erzeugung der Transformation. Der geworfene Fehler erscheint als vom Befehl **chan push** geworfener Fehler.

Lesebezogene Unterbefehle

Diese Unterbefehle werden für Transformationen auf lesbaren Kanälen verwendet; streng genommen ist **read** optional, muss aber unterstützt werden, wenn einer der anderen unterstützt wird, sonst wird der Kanal nicht lesbar gemacht.

cmdPrefix* drain *handle

Dieser optionale Unterbefehl wird aufgerufen, wenn Daten im Eingabe- (d. h. Lese-)Puffer der Transformation nach oben, d. h. zum Benutzer oder Skript, erzwungen werden müssen. Das von der Methode zurückgegebene Ergebnis wird als die *binären* Daten interpretiert, die nach oben an die Ebene über dieser Transformation (den Leser oder eine Transformation höherer Ebene) weitergereicht werden. Mit anderen Worten: Wenn diese Methode aufgerufen wird, kann die Transformation die eigentliche Transformationsoperation nicht mehr aufschieben und muss alle in ihren internen Lesepuffern wartenden Daten transformieren und das Ergebnis dieser Aktion zurückgeben.

cmdPrefix* limit? *handle

Dieser optionale Unterbefehl wird aufgerufen, damit die Tcl-E/A-Engine bestimmen kann, wie weit sie vorauslesen soll. Ist er vorhanden, soll er eine Ganzzahl größer als null zurückgeben, die angibt, wie viele Bytes vorausgelesen werden sollen, oder eine Ganzzahl kleiner als null, um anzuzeigen, dass die E/A-Engine beliebig weit vorauslesen darf.

cmdPrefix* read *handle buffer

Dieser Unterbefehl, der vorhanden sein muss, wenn die Transformation mit lesbaren Kanälen arbeiten soll, wird aufgerufen, wenn der Basiskanal oder eine Transformation unterhalb dieser Transformation Daten nach oben weitergibt. *buffer* enthält die von unten übergebenen binären Daten. Es ist Aufgabe dieses Unterbefehls, die Daten tatsächlich zu transformieren. Der Rückgabewert des Unterbefehls wird als die binären Daten interpretiert, die weiter nach oben an die Transformation über dieser Transformation weitergereicht werden. Das kann auch der Benutzer oder das Skript sein, das ursprünglich vom Kanal gelesen hat. Beachten Sie, dass das Ergebnis leer sein darf oder sogar weniger als die empfangenen Daten; die Transformation muss nicht alles, was ihr jetzt übergeben wird, sofort transformieren. Sie darf eingehende Daten in internen Puffern speichern und die eigentliche Transformation aufschieben, bis sie mehr Daten hat.

Schreibbezogene Unterbefehle

Diese Unterbefehle werden für Transformationen auf beschreibbaren Kanälen verwendet; streng genommen ist **write** optional, muss aber unterstützt werden, wenn einer der anderen unterstützt wird, sonst wird der Kanal nicht beschreibbar gemacht.

cmdPrefix* flush *handle

Dieser optionale Unterbefehl wird aufgerufen, wenn Daten im Schreibpuffer der Transformation nach unten, d. h. zum Basiskanal, erzwungen werden müssen. Der Rückgabewert des Unterbefehls wird als die binären Daten interpretiert, die an die

Transformation unterhalb der aktuellen Transformation geschrieben werden. Das kann auch der Basiskanal sein. Mit anderen Worten: Wenn dieser Unterbefehl aufgerufen wird, kann die Transformation die eigentliche Transformationsoperation nicht mehr aufschieben und muss alle in ihren internen Schreibpuffern wartenden Daten transformieren und das Ergebnis dieser Aktion zurückgeben.

cmdPrefix* write *handle buffer

Dieser Unterbefehl, der vorhanden sein muss, wenn die Transformation mit beschreibbaren Kanälen arbeiten soll, wird aufgerufen, wenn der Benutzer oder eine Transformation über dieser Transformation Daten nach unten schreibt. *buffer* enthält die an uns geschriebenen binären Daten. Es ist Aufgabe dieses Unterbefehls, die Daten tatsächlich zu transformieren. Der Rückgabewert des Unterbefehls wird als die binären Daten interpretiert, die an die Transformation unterhalb dieser Transformation geschrieben werden. Das kann auch der Basiskanal sein. Beachten Sie, dass das Ergebnis leer sein darf oder weniger als die empfangenen Daten; die Transformation muss nicht alles, was ihr jetzt geschrieben wird, sofort transformieren. Sie darf diese Daten in internen Puffern speichern und die eigentliche Transformation aufschieben, bis sie mehr Daten hat.

Stichwörter: transchan, API, channel, ensemble, prefix, transformation

Copyright (c) 2008 Donal K. Fellows

try

NAME

try - Fehler und Ausnahmen abfangen und verarbeiten

ÜBERSICHT

try *body* ?*handler* ...? ?*finally script*?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl führt das Skript *body* aus und startet je nach Ergebnis dieses Skripts (normales Ende, Fehler oder ein anderes Ausnahmeergebnis) ein Handler-Skript für diesen Fall. Danach, wenn eine Klausel **finally** vorhanden ist, läuft das darin enthaltene *script*, und das Ergebnis des Handlers (oder von *body*, wenn kein Handler gepasst hat) darf sich weiter ausbreiten. Die Klausel **finally** wird auch bei einem Fehler verarbeitet, unabhängig davon, welcher *handler* verwendet wird, falls überhaupt einer.

Jede *handler*-Klausel besteht aus mehreren Wörtern und muss eine der folgenden Formen haben:

on *code variableList script*

Diese Klausel passt, wenn die Auswertung von *body* mit dem Ausnahmecode *code* endete. *code* darf eine Ganzzahl sein oder eines der Wörter **ok**, **error**, **return**, **break** oder **continue**. Diese Wörter entsprechen den Ganzzahlen 0 bis 4.

trap *pattern variableList script*

Diese Klausel passt, wenn die Auswertung von *body* einen Fehler ergab und das Präfix von **-errorcode** aus dem Status-Dictionary des Interpreters gleich *pattern* ist. Die Anzahl der Präfixwörter aus **-errorcode** ist die Listenlänge von *pattern*; Leerzeichen zwischen den Wörtern werden in **-errorcode** und *pattern* vor dem Vergleich vereinheitlicht. Das Wort *variableList* jedes *handler* gilt immer als Liste von Variablennamen. Ist das erste Wort der

Liste vorhanden und nicht leer, nennt es eine Variable, in die das Ergebnis der Auswertung von *body* (aus dem umgebenden **try**) kommt; das enthält die lesbare Form von Fehlern. Ist das zweite Wort vorhanden und nicht leer, nennt es eine Variable für das Options-Dictionary des Interpreters zum Zeitpunkt, an dem *body* endete. Das Wort *script* jedes *handler* gilt immer gleich: als Tcl-Skript, das ausgewertet wird, wenn die Klausel passt. Ist *script* das Literal "-" und der *handler* nicht der letzte, wird stattdessen das *script* des folgenden *handler* aufgerufen (wie beim Befehl **switch**). Die *handler*-Klauseln werden der Reihe nach geprüft, und die erste passende wird gewählt. Höchstens eine *handler*-Klausel wird gewählt. Deshalb verdeckt ein **on error** jedes nachfolgende **trap** im **try**. **on error** ist gleichwertig zu **trap {}**. Tritt bei der Auswertung des *handler* oder der Klausel **finally** eine Ausnahme auf (jedes Ergebnis außer **ok**), wird das Status-Dictionary der ursprünglichen Ausnahme dem Status-Dictionary der neuen Ausnahme unter dem Schlüssel **-during** hinzugefügt.

BEISPIELE

Eine Datei in jedem Fall schließen:

```
set f [open /some/file/name a]
try {
    puts $f "some message"
    # ...
} finally {
    close $f
}
```

Verschiedene Gründe behandeln, warum eine Datei nicht zum Lesen geöffnet werden kann:

```
try {
    set f [open /some/file/name r]
} trap {POSIX EISDIR} {} {
    puts "failed to open /some/file/name: it's a directory"
} trap {POSIX ENOENT} {} {
    puts "failed to open /some/file/name: it doesn't exist"
}
```

Stichwörter: try, cleanup, error, exception, final, resource management

Copyright (c) 2008 Donal K. Fellows

unknown

NAME

unknown - Behandelt Versuche, nicht existierende Befehle zu verwenden

ÜBERSICHT

unknown *cmdName* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl wird vom Tcl-Interpreter aufgerufen, wenn ein Skript versucht, einen Befehl aufzurufen, der nicht existiert. Die Standardimplementierung von **unknown** ist eine

Bibliotheksprozedur, die beim Initialisieren eines Interpreters definiert wird. Sie können die Standard-**unknown** überschreiben, um ihr Verhalten zu ändern, oder für einzelne Namespaces einen neuen Handler mit **namespace unknown** registrieren. Beachten Sie, dass es in einem sicheren Interpreter keine Standardimplementierung von **unknown** gibt.

Trifft der Tcl-Interpreter auf einen Befehlsnamen, für den weder im aktuellen Namespace noch im globalen Namespace ein Befehl definiert ist, prüft Tcl, ob ein unknown-Handler für den aktuellen Namespace existiert. Standardmäßig ist dieser Handler ein Befehl namens **::unknown**. Gibt es keinen solchen Befehl, liefert der Interpreter einen Fehler. Existiert **unknown** (oder wurde für den aktuellen Namespace ein neuer Handler registriert), wird er mit Argumenten aufgerufen, die aus dem vollständig substituierten Namen und den Argumenten des ursprünglich nicht existierenden Befehls bestehen. **unknown** führt typischerweise Aktionen aus wie das Durchsuchen von Bibliotheksverzeichnissen nach einer Befehlsprozedur mit dem Namen *cmdName*, das Erweitern abgekürzter Befehlsnamen auf volle Länge oder das automatische Ausführen unbekannter Befehle als Unterprozesse. In manchen Fällen (z. B. beim Erweitern von Abkürzungen) ändert **unknown** den ursprünglichen Befehl leicht und führt ihn dann (erneut) aus. Das Ergebnis von **unknown** wird als Ergebnis des ursprünglich nicht existierenden Befehls verwendet.

Die Standardimplementierung von **unknown** verhält sich wie folgt. Zuerst ruft sie die Bibliotheksprozedur **auto_load** auf, um den Befehl zu laden. Gelingt das, führt sie den ursprünglichen Befehl mit seinen ursprünglichen Argumenten aus. Schlägt das Auto-Load fehl und läuft Tcl interaktiv, ruft **unknown auto_execok** auf, um zu prüfen, ob es eine ausführbare Datei mit dem Namen *cmd* gibt. Ist das der Fall, ruft sie den Tcl-Befehl **exec** mit *cmd* und allen *args* als Argumente auf. Kann *cmd* nicht auto-ausgeführt werden, prüft **unknown**, ob der Befehl auf oberster Ebene und außerhalb eines Skripts aufgerufen wurde. Ist das so, führt **unknown** zwei weitere Schritte aus. Zuerst prüft sie, ob *cmd* eine der folgenden drei Formen hat:**!!**,**!***event* oder **^***old***^***new*?**^**?. Ist das der Fall, führt **unknown** History-Substitution wie **csh** für diese Konstrukte durch. Schließlich prüft **unknown**, ob *cmd* eine eindeutige Abkürzung eines existierenden Tcl-Befehls ist. Ist das so, erweitert sie den Befehlsnamen und führt den Befehl mit den ursprünglichen Argumenten aus. Konnte keiner dieser Schritte den Befehl ausführen, erzeugt **unknown** einen Fehlerrückgabewert. Ist die globale Variable **auto_noload** definiert, wird der Auto-Load-Schritt übersprungen. Ist **auto_noexec** definiert, wird der Auto-Exec-Schritt übersprungen. Unter normalen Umständen ist der Rückgabewert von **unknown** der Rückgabewert des schließlich ausgeführten Befehls.

BEISPIELE

unknown soll sein Standardverhalten haben, aber zuerst protokollieren, dass ein Befehl nicht gefunden wurde:

```
# Original speichern, damit wir daran anknüpfen können
rename unknown _original_unknown

# Eigene Implementierung bereitstellen
proc unknown args {
    puts stderr "WARNING: unknown command: $args"
    uplevel 1 [list _original_unknown {*}$args]
}
```

Stichwörter: unknown, error, non-existent command

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

unload

NAME

unload - Entlädt Maschinencode

ÜBERSICHT

unload ?*switches*? *fileName*
unload ?*switches*? *fileName prefix*
unload ?*switches*? *fileName prefix interp*

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl versucht, Shared Libraries, die zuvor mit **load** geladen wurden, aus dem Adressraum der Anwendung zu entladen. *fileName* ist der Name der Datei mit der zu entladenden Bibliothek; er muss derselbe Dateiname sein, der **load** beim Laden übergeben wurde. Das Argument *prefix* ist das Präfix (wie von **load** ermittelt oder übergeben) und wird verwendet, um den Namen der Entladeprozedur zu berechnen; fehlt es, wird es aus *fileName* auf dieselbe Weise wie bei **load** berechnet. Das Argument *interp* ist der Pfadname des Interpreters, aus dem das Paket entladen werden soll (Details siehe Manpage **interp**); fehlt *interp*, wird standardmäßig der Interpreter verwendet, in dem der Befehl **unload** aufgerufen wurde.

Beginnen die ersten Argumente von **unload** mit **-**, werden sie als Schalter behandelt. Folgende Schalter werden derzeit unterstützt:

-nocomplain
: Unterdrückt alle Fehlermeldungen. Mit diesem Schalter meldet **unload** niemals einen Fehler.

-keeplibrary
: Verhindert, dass **unload** den Systemaufruf ausführt, der die Bibliothek aus dem Prozess entlädt.

-|-
: Markiert das Ende der Schalter. Das folgende Argument wird als *fileName* behandelt, auch wenn es mit **-** beginnt.

Entladevorgang

Wird eine Datei mit einer Shared Library über den Befehl **load** geladen, führt Tcl zwei Referenzzähler für die Bibliotheksdatei. Der erste zählt, wie oft die Bibliothek in normale (vertrauenswürdige) Interpreter geladen wurde, der zweite, wie oft sie in Safe-Interpreter geladen wurde. Da eine Datei mit einer Shared Library von Tcl nur einmal geladen werden kann (beim ersten **load**-Aufruf für die Datei), verfolgen diese Zähler, wie viele Interpreter die Bibliothek nutzen. Jeder weitere **load**-Aufruf nach dem ersten erhöht nur den jeweiligen Referenzzähler.

unload arbeitet in die entgegengesetzte Richtung. Zunächst prüft **unload**, ob die Bibliothek entladbar ist: eine entladbare Bibliothek exportiert eine spezielle Entladeprozedur. Der Name der Entladeprozedur wird durch *prefix* und davon abhängig, ob der Zielinterpreter ein Safe-Interpreter ist, bestimmt. Für normale Interpreter hat die Initialisierungsprozedur die Form

*pfx*_**Unload**, wobei *pfx* dasselbe wie *prefix* ist, außer dass der erste Buchstabe groß und alle übrigen klein geschrieben werden. Ist *prefix* beispielsweise **foo** oder **FOo**, lautet der Name der Initialisierungsprozedur **Foo_Unload**. Ist der Zielinterpreter ein Safe-Interpreter, lautet der Name der Initialisierungsprozedur *pkg*_**SafeUnload** statt *pkg*_**Unload**.

Stellt **unload** fest, dass eine Bibliothek nicht entladbar ist (oder die Entladefunktionalität bei der Kompilierung deaktiviert wurde), wird ein Fehler zurückgegeben. Ist die Bibliothek entladbar, ruft **unload** die Entladeprozedur auf. Gibt die Entladeprozedur **TCL_OK** zurück, setzt **unload** fort und verringert den jeweiligen Referenzzähler (je nach Zielinterpreter-Typ). Haben beide Referenzzähler 0 erreicht, wird die Bibliothek vom Prozess getrennt.

Prototyp der Entlade-Hook-Funktion

Die Entladeprozedur muss folgendem Prototyp entsprechen:

```
typedef int Tcl_PackageUnloadProc(
        Tcl_Interp *interp,
        int flags);
```

Das Argument *interp* bezeichnet den Interpreter, aus dem die Bibliothek entladen werden soll. Die Entladeprozedur muss **TCL_OK** oder **TCL_ERROR** zurückgeben, um anzuzeigen, ob sie erfolgreich abgeschlossen wurde; bei einem Fehler soll sie das Ergebnis des Interpreters auf eine Fehlermeldung setzen. Das Ergebnis des Befehls **unload** ist dann das von der Entladeprozedur zurückgegebene Ergebnis.

Das Argument *flags* kann entweder **TCL_UNLOAD_DETACH_FROM_INTERPRETER** oder **TCL_UNLOAD_DETACH_FROM_PROCESS** sein. Bleibt die Bibliothek nach Rückkehr der Entladeprozedur am Prozess hängen (weil sie von anderen Interpretern genutzt wird), ist **TCL_UNLOAD_DETACH_FROM_INTERPRETER** gesetzt. Wird die Bibliothek jedoch nur vom Zielinterpreter genutzt und beim Rückkehren der Entladeprozedur vom Prozess getrennt, ist *flags* auf **TCL_UNLOAD_DETACH_FROM_PROCESS** gesetzt.

Hinweise

Der Befehl **unload** kann Bibliotheken nicht entladen, die statisch mit der Anwendung verlinkt sind. Ist *fileName* eine leere Zeichenkette, muss das Argument *prefix* angegeben werden.

Fehlt *prefix* oder ist es eine leere Zeichenkette, versucht Tcl das Präfix zu erraten; das kann je nach Plattform unterschiedlich erfolgen. Die Standardannahme auf den meisten UNIX-Plattformen nimmt das letzte Element von *fileName*, entfernt die ersten drei Zeichen, falls sie **lib** lauten, und verwendet alle folgenden alphabetischen Zeichen und Unterstriche, in Titlecase konvertiert, als Präfix. Beispielsweise verwendet **unload libxyz4.2.so** das Präfix **Xyz** und **unload bin/last.so {}** das Präfix **Last**.

PORTABILITÄTSFRAGEN

Unix

Nicht alle Unix-Betriebssysteme unterstützen das Entladen von Bibliotheken. Unter einem solchen System gibt **unload** einen Fehler zurück (sofern **-nocomplain** nicht angegeben wurde).

BUGS

Wird dieselbe Datei mit verschiedenen *fileName*s mit **load** geladen, wird sie mehrfach in den

Adressraum des Prozesses geladen. Das Verhalten variiert je nach System (manche Systeme erkennen redundante Ladungen, andere nicht). Wurde eine Bibliothek vom Betriebssystem still entladen (und Tcl hält sie daher noch für geladen), kann **unload** auf einer solchen Bibliothek gefährlich sein (die Bibliothek wird vollständig vom Prozess getrennt, während einige Interpreter sie weiter nutzen).

BEISPIELE

Wurde ein entladbares Modul in der Datei **foobar.dll** unter Windows so mit **load** geladen:

```
load c:/some/dir/foobar.dll
```

wird es so entladen:

```
unload c:/some/dir/foobar.dll
```

Damit kann ein C-Code-Modul vorübergehend in ein lang laufendes Tcl-Programm eingebunden und später wieder entfernt werden (weil es nicht mehr benötigt wird oder weil eine neue Version installiert wird), ohne den gesamten Tcl-Prozess beenden zu müssen.

Stichwörter: unload, binary code, unloading, safe interpreter, shared library

Copyright (c) 2003 George Petasis petasis@iit.demokritos.gr*.*

unset

NAME

unset - Löscht Variablen

ÜBERSICHT

unset ?**-nocomplain**? ?**--**? ?*name name name* ...?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl entfernt eine oder mehrere Variablen. Jedes *name* ist ein Variablenname, angegeben auf eine der für den Befehl **set** zulässigen Arten. Verweist *name* auf ein Array-Element, wird nur dieses Element entfernt, ohne den Rest des Arrays zu beeinflussen. Besteht *name* aus einem Array-Namen ohne indexierende Klammern, wird das gesamte Array gelöscht. Der Befehl **unset** gibt als Ergebnis eine leere Zeichenkette zurück. Wird **-nocomplain** als erstes Argument angegeben, werden mögliche Fehler unterdrückt. Die Option darf nicht abgekürzt werden, um sie von möglichen Variablennamen zu unterscheiden. Die Option **--** markiert das Ende der Optionen und sollte verwendet werden, wenn eine Variable denselben Namen wie eine der Optionen trägt. Tritt beim Löschen ein Fehler auf, werden alle Variablen nach der fehlerauslösenden nicht gelöscht. Ein Fehler kann auftreten, wenn die benannte Variable nicht existiert, der Name auf ein Array-Element verweist, die Variable aber skalar ist, oder der Name auf eine Variable in einem nicht existierenden Namespace verweist.

BEISPIELE

Erzeugt ein Array mit einer Abbildung von Zahlen auf ihre Quadrate und entfernt die Array-Elemente für Nicht-Primzahlen:

```
array set squares {
    1 1    6 36
    2 4    7 49
    3 9    8 64
    4 16   9 81
    5 25  10 100
}

puts "The squares are:"
parray squares

unset squares(1) squares(4) squares(6)
unset squares(8) squares(9) squares(10)

puts "The prime squares are:"
parray squares
```

Stichwörter: unset, remove, variable

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2000 Ajuba Solutions.

update

NAME

update - Verarbeitet anstehende Events und Idle-Callbacks

ÜBERSICHT

update ?**idletasks**?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl bringt die Anwendung "auf den neuesten Stand", indem er wiederholt die Event-Schleife betritt, bis alle anstehenden Events (einschließlich Idle-Callbacks) verarbeitet wurden.

Wird das Schlüsselwort **idletasks** als Argument angegeben, werden keine neuen Events oder Fehler verarbeitet; es werden nur Idle-Callbacks aufgerufen. Dadurch werden normalerweise verzögerte Operationen wie Anzeigeaktualisierungen und Fensterlayout-Berechnungen sofort ausgeführt.

Der Befehl **update idletasks** ist in Skripten nützlich, in denen der Zustand der Anwendung geändert wurde und diese Änderungen sofort auf der Anzeige erscheinen sollen, statt erst nach Abschluss des Skripts. Die meisten Anzeigeaktualisierungen erfolgen als Idle-Callbacks; **update idletasks** lässt sie laufen. Es gibt jedoch Aktualisierungen, die nur als Reaktion auf Events erfolgen, etwa bei Fenstergrößenänderungen; diese erfolgen nicht bei **update idletasks**.

Der Befehl **update** ohne Optionen ist in Skripten nützlich, die lange Berechnungen ausführen, bei denen die Anwendung dennoch auf Events wie Benutzerinteraktionen reagieren soll; ruft man gelegentlich **update** auf, wird Benutzereingabe beim nächsten Aufruf von **update**

verarbeitet.

BEISPIEL

Berechnungen etwa eine Sekunde lang ausführen und dann beenden:

```
set x 1000
set done 0
after 1000 set done 1
while {!$done} {
    # Ein sehr albernes Beispiel!
    set x [expr {log($x) ** 2.8}]

    # Prüfen, ob das Zeitlimit erreicht ist. Das gibt auch
    # Gelegenheit, Netzwerk-Sockets zu bedienen und, wenn das
    # Tk-Paket geladen ist, eine Benutzeroberfläche zu aktualisieren.
    update
}
```

Stichwörter: update, asynchronous I/O, event, flush, handler, idle

Copyright (c) 1990-1992 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

uplevel

NAME

uplevel - Führt ein Skript in einem anderen Stack-Frame aus

ÜBERSICHT

uplevel ?*level*? *arg* ?*arg* ...?

BESCHREIBUNG

Alle *arg*-Argumente werden verkettet, als wären sie an **concat** übergeben worden; das Ergebnis wird im durch *level* angegebenen Variablenkontext ausgewertet. **Uplevel** gibt das Ergebnis dieser Auswertung zurück.

Ist *level* eine Ganzzahl, gibt sie einen Abstand (aufwärts auf dem Prozeduraufrufstack) an, um den vor der Ausführung des Befehls verschoben wird. Besteht *level* aus **#** gefolgt von einer Zahl, gibt die Zahl eine absolute Ebenennummer an. Fehlt *level*, ist der Standardwert **1**. *Level* kann nicht weggelassen werden, wenn das erste *command*-Argument mit einer Ziffer oder **#** beginnt.

Angenommen, die Prozedur **a** wurde von der obersten Ebene aufgerufen, **a** rief **b** auf und **b** rief **c** auf. **c** ruft **uplevel** auf. Ist *level* **1** oder **#2** oder weggelassen, wird der Befehl im Variablenkontext von **b** ausgeführt. Ist *level* **2** oder **#1**, im Kontext von **a**. Ist *level* **3** oder **#0**, auf der obersten Ebene (nur globale Variablen sind sichtbar).

Der Befehl **uplevel** lässt die aufrufende Prozedur während der Ausführung des Befehls vom Prozeduraufrufstack verschwinden. Im obigen Beispiel ruft **c** auf:

```
uplevel 1 {set x 43; d}
```

wobei **d** eine weitere Tcl-Prozedur ist. Der Befehl **set** ändert die Variable **x** im Kontext von **b**, und

d läuft auf Ebene 3, als wäre sie von **b** aufgerufen. Führt **d** wiederum aus:

```
uplevel {set x 42}
```

so ändert **set** dieselbe Variable **x** im Kontext von **b**: die Prozedur **c** scheint beim Ausführen von **d** nicht auf dem Aufrufstack zu liegen. Mit **info level** kann die Ebene der aktuellen Prozedur ermittelt werden.

Uplevel ermöglicht neue Steuerkonstrukte als Tcl-Prozeduren (z. B. ließe sich **while** als Tcl-Prozedur mit **uplevel** implementieren).

Die Befehle **namespace eval** und **apply** bieten weitere Wege (neben Prozeduraufrufen), den Tcl-Namenskontext zu wechseln. Sie legen einen Aufrufframe auf den Stack, der den Namespace-Kontext repräsentiert. Jeder Befehl **namespace eval** zählt damit als weitere Aufrufebene für **uplevel** und **upvar**. **info level 1** liefert zum Beispiel eine Liste, die einen Befehl beschreibt, der entweder der äußerste Prozeduraufruf oder der äußerste **namespace eval**-Befehl ist. **uplevel #0** wertet ein Skript auf der obersten Ebene im äußersten Namespace (dem globalen Namespace) aus.

BEISPIEL

Wie oben beschrieben, eignet sich **uplevel** zum Erzeugen neuer Steuerkonstrukte. Dieses Beispiel zeigt (ohne Fehlerbehandlung), wie ein **do**-Befehl als Gegenstück zu **while** erstellt wird, der die Bedingung stets nach dem Schleifenkörper prüft:

```
proc do {body while condition} {
    if {$while ne "while"} {
        error "required word missing"
    }
    set conditionCmd [list expr $condition]
    while {1} {
        uplevel 1 $body
        if {![uplevel 1 $conditionCmd]} {
            break
        }
    }
}
```

Stichwörter: uplevel, context, level, namespace, stack frame, variable

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1997 Sun Microsystems, Inc.

upvar

NAME

upvar - Verknüpfung zu einer Variable in einem anderen Stack-Frame erstellen

ÜBERSICHT

upvar ?*level*? *otherVar myVar* ?*otherVar myVar* ...?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl richtet ein, dass eine oder mehrere lokale Variablen in der aktuellen Prozedur auf Variablen in einem umschließenden Prozeduraufruf oder auf globale Variablen verweisen. *Level* kann jede für den Befehl **uplevel** zulässige Form haben und kann weggelassen werden (Standard **1**). Für jedes Argument *otherVar* macht **upvar** die Variable mit diesem Namen im durch *level* angegebenen Prozedur-Frame (oder auf globaler Ebene, wenn *level* **#0** ist) in der aktuellen Prozedur unter dem Namen aus dem zugehörigen Argument *myVar* zugänglich. Die von *otherVar* benannte Variable muss zum Zeitpunkt des Aufrufs noch nicht existieren; sie wird beim ersten Zugriff auf *myVar* erzeugt, wie eine gewöhnliche Variable. Zum Zeitpunkt des Aufrufs von **upvar** darf noch keine Variable mit dem Namen *myVar* existieren. *MyVar* wird stets als Name einer Variable behandelt, nicht als Array-Element. Wenn der Name wie ein Array-Element aussieht, z. B. **a(b)**, wird ein Fehler zurückgegeben. *OtherVar* kann eine Skalarvariable, ein Array oder ein Array-Element bezeichnen. **Upvar** gibt eine leere Zeichenkette zurück.

Der Befehl **upvar** vereinfacht die Implementierung von Call-by-Name-Prozeduraufrufen und erleichtert den Aufbau neuer Steuerkonstrukte als Tcl-Prozeduren. Als Beispiel dient folgende Prozedur:

```
proc add2 name {
    upvar $name x
    set x [expr {$x + 2}]
}
```

Wird *add2* mit einem Argument aufgerufen, das den Namen einer Variable angibt, addiert es zwei zum Wert dieser Variable. Obwohl *add2* auch mit **uplevel** statt **upvar** implementiert werden könnte, erleichtert **upvar** *add2* den Zugriff auf die Variable im Prozedur-Frame des Aufrufers.

namespace eval ist ein weiterer Weg (neben Prozeduraufrufen), wie sich der Tcl-Namenskontext ändern kann. Er fügt dem Stack einen Aufruf-Frame hinzu, der den Namespace-Kontext repräsentiert. Das bedeutet, dass jeder Befehl **namespace eval** als weitere Aufrufebene für **uplevel** und **upvar** zählt. Beispielsweise liefert **info level 1** eine Liste, die einen Befehl beschreibt, der entweder der äußerste Prozeduraufruf oder der äußerste Befehl **namespace eval** ist. Außerdem wertet **uplevel #0** ein Skript auf oberster Ebene im äußersten Namespace (dem globalen Namespace) aus.

Wird eine upvar-Variable gelöscht (z. B. **x** in **add2** oben), betrifft **unset** die verknüpfte Variable, nicht die upvar-Variable. Eine upvar-Variable lässt sich nur durch Verlassen der Prozedur löschen, in der sie definiert ist. Es ist jedoch möglich, eine upvar-Variable umzubinden, indem ein weiterer **upvar**-Befehl ausgeführt wird.

TRACES UND UPVAR

Upvar interagiert mit Traces auf einfache, aber möglicherweise unerwartete Weise. Ist auf *otherVar* ein Variablen-Trace definiert, wird dieser Trace durch Aktionen ausgelöst, die *myVar* betreffen. Die Trace-Prozedur erhält jedoch den Namen von *myVar*, nicht den Namen von *otherVar*. Die Ausgabe des folgenden Codes lautet daher "*localVar*" und nicht "*originalVar*":

```
proc traceproc { name index op } {
    puts $name
}
proc setByUpvar { name value } {
    upvar $name localVar
    set localVar $value
}
set originalVar 1
trace variable originalVar w traceproc
setByUpvar originalVar 2
```

Bezieht sich *otherVar* auf ein Element eines Arrays, werden Variablen-Traces, die auf das gesamte Array gesetzt sind, beim Zugriff auf *myVar* nicht ausgelöst (Traces auf das jeweilige Element werden jedoch weiterhin ausgelöst). Insbesondere werden Änderungen an *myVar* nicht korrekt an Unterprozesse weitergegeben, wenn das Array **env** ist.

BEISPIEL

Ein Befehl **decr**, der wie **incr** funktioniert, aber den Wert von der Variable subtrahiert statt addiert:

```
proc decr {varName {decrement 1}} {
    upvar 1 $varName var
    incr var [expr {-$decrement}]
}
```

Stichwörter: upvar, context, frame, global, level, namespace, procedure, variable

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1997 Sun Microsystems, Inc.

variable

NAME

variable - Erstellt und initialisiert eine Namespace-Variable

ÜBERSICHT

variable *name*
variable ?*name value* ...?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl wird normalerweise innerhalb eines **namespace eval**-Befehls verwendet, um eine oder mehrere Variablen innerhalb eines Namespace zu erstellen. Jede Variable *name* wird mit *value* initialisiert. Der *value* für die letzte Variable ist optional.

Existiert eine Variable *name* noch nicht, wird sie erstellt. In diesem Fall wird, wenn *value* angegeben ist, der neu erstellten Variable dieser Wert zugewiesen. Ist kein *value* angegeben, bleibt die neue Variable undefiniert. Existiert die Variable bereits, wird sie auf *value* gesetzt, wenn *value* angegeben ist, oder unverändert gelassen, wenn kein *value* übergeben wird. Normalerweise ist *name* unqualifiziert (enthält keine Namen umgebender Namespaces), und die Variable wird im aktuellen Namespace erstellt. Enthält *name* Namespace-Qualifizierer, wird die

Variable im angegebenen Namespace erstellt. Ist die Variable nicht definiert, ist sie für den Befehl **namespace which** sichtbar, aber nicht für **info exists**.

Wird der Befehl **variable** innerhalb einer Tcl-Prozedur ausgeführt, erzeugt er lokale Variablen, die mit den entsprechenden Namespace-Variablen verknüpft sind (und daher von **info vars** aufgelistet werden). So ähnelt der Befehl **variable** dem Befehl **global**, wobei **global** Variablennamen bezüglich des globalen Namespace auflöst statt bezüglich des aktuellen Namespace der Prozedur. Werden *value*-Argumente angegeben, werden sie verwendet, um die Werte der zugehörigen Namespace-Variablen zu ändern. Existiert eine Namespace-Variable noch nicht, wird sie erstellt und optional initialisiert.

Ein *name*-Argument kann nicht auf ein Element innerhalb eines Arrays verweisen. Stattdessen sollte *name* auf das gesamte Array verweisen, und der Initialisierungs-*value* sollte weggelassen werden. Nach der Deklaration der Variable können Elemente innerhalb des Arrays mit den üblichen Befehlen **set** oder **array** gesetzt werden.

BEISPIELE

Variable in einem Namespace erstellen:

```
namespace eval foo {
    variable bar 12345
}
```

Array in einem Namespace erstellen:

```
namespace eval someNS {
    variable someAry
    array set someAry {
        someName  someValue
        otherName otherValue
    }
}
```

Variablen in Namespaces aus einer Prozedur heraus zugreifen:

```
namespace eval foo {
    proc spong {} {
        # Variable in diesem Namespace
        variable bar
        puts "bar is $bar"

        # Variable in einem anderen Namespace
        variable ::someNS::someAry
        parray someAry
    }
}
```

Stichwörter: variable, global, namespace, procedure

Copyright (c) 1993-1997 Bell Labs Innovations for Lucent Technologies
Copyright (c) 1997 Sun Microsystems, Inc.

vwait

NAME

vwait - Verarbeitet Events bis eine Variable geschrieben wird

ÜBERSICHT

vwait *varName*

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl betritt die Tcl-Event-Schleife zur Verarbeitung von Events und blockiert die Anwendung, wenn keine Events bereitstehen. Er verarbeitet Events weiter, bis ein Event-Handler den Wert der globalen Variable *varName* setzt. Sobald *varName* gesetzt wurde, kehrt der Befehl **vwait** zurück, sobald der Event-Handler, der *varName* geändert hat, abgeschlossen ist. Das Argument *varName* wird stets als Variablenname bezogen auf den globalen Namespace interpretiert, kann aber auf Variablen beliebiger Namespaces verweisen, wenn der vollqualifizierte Name angegeben ist.

In manchen Fällen kehrt der Befehl **vwait** nicht sofort zurück, nachdem *varName* gesetzt wurde. Das passiert, wenn der Event-Handler, der *varName* setzt, nicht sofort abgeschlossen wird. Setzt etwa ein Event-Handler *varName* und ruft anschließend selbst **vwait** auf, um auf eine andere Variable zu warten, kann er lange nicht zurückkehren. In dieser Zeit ist der oberste **vwait** blockiert und wartet auf den Abschluss des Event-Handlers, er kann also ebenfalls nicht zurückkehren. (Siehe **VERSCHACHTELTE VWAITS ANHAND EINES BEISPIELS** unten.)

Zur Klarstellung: *mehrere* **vwait**-*Aufrufe verschachteln sich und laufen nicht parallel*. Der äußerste Aufruf von **vwait** kehrt erst zurück, wenn alle inneren zurückgekehrt sind. Es wird empfohlen, **vwait**-Aufrufe nie zu verschachteln (indem man sie nicht in Event-Callbacks platziert); wenn das nicht möglich ist, sollte man Sperrvariablen einbauen, um alle nicht *strikt* notwendigen reentranten **vwait**-Aufrufe zu verhindern. Beachten Sie, dass synchrone Betriebsarten einiger Tcl-Pakete (z. B. **http**) **vwait** intern verwenden; bei Nutzung der Event-Schleife sind nach Möglichkeit die asynchronen, callback-basierten Betriebsarten dieser Pakete zu bevorzugen.

BEISPIELE

Die Event-Schleife dauerhaft laufen lassen, bis ein Event **exit** aufruft. (Sie können jede Variable verwenden, die sonst nicht vorkommt; der Name *forever* erinnert auf den ersten Blick an die Absicht.)

```
vwait forever
```

Fünf Sekunden auf eine Verbindung zu einem Server-Socket warten, andernfalls den Socket schließen und das Skript fortsetzen:

```
# Zustand initialisieren
after 5000 set state timeout
set server [socket -server accept 12345]
proc accept {args} {
    global state connectionInfo
    set state accepted
```

```
    set connectionInfo $args
}

# Auf ein Ereignis warten
vwait state

# Mögliche Events aufräumen
close $server
after cancel set state timeout

# Je nach vwait-Ende handeln ...
switch $state {
    timeout {
        puts "no connection on port 12345"
    }
    accepted {
       puts "connection: $connectionInfo"
       puts [lindex $connectionInfo 0] "Hello there!"
    }
}
```

Ein Befehl, der eine Zeitverzögerung abwartet, indem auf das Setzen einer Namespace-Variable gewartet wird. Enthält eine Sperre gegen verschachtelte Waits.

```
namespace eval example {
    variable v done
    proc wait {delay} {
        variable v
        if {$v ne "waiting"} {
            set v waiting
            after $delay [namespace code {set v done}]
            vwait [namespace which -variable v]
        }
        return $v
    }
}
```

Läuft der Code in einer **coroutine**, ist eine Alternative zu **vwait**, mit **yield** an eine äußere Event-Schleife zu übergeben und fortgesetzt zu werden, wenn die Variable gesetzt wird oder danach in einem Idle-Moment.

```
coroutine task apply {{} {
    # [after 1000] simulieren
    after 1000 [info coroutine]
    yield

    # Setzen einer globalen Variable planen, wie üblich
    after 2000 {set var 1}
```

```
    # [vwait var] simulieren
    proc updatedVar {task args} {
        after idle $task
        trace remove variable ::var write "updatedVar $task"
    }
    trace add variable ::var write "updatedVar [info coroutine]"
    yield
}}
```

Verschachtelte vwaits anhand eines Beispiels

Dieses Beispiel zeigt, was bei verschachtelten **vwait**-Befehlen passieren kann. Das Skript wird nie enden, weil das Warten auf die Variable *a* nie abgeschlossen wird; dieser **vwait** wartet noch darauf, dass ein mit **after** geplantes Skript endet, das zufällig einen inneren **vwait** (für *b*) ausführt, obwohl das Ereignis, auf das der äußere **vwait** wartete (das Setzen von *a*), bereits eingetreten ist.

```
after 500 {
    puts "waiting for b"
    vwait b
    puts "b was set"
}
after 1000 {
    puts "setting a"
    set a 10
}
puts "waiting for a"
vwait a
puts "a was set"
puts "setting b"
set b 42
```

Führt man den obigen Code aus, erscheint diese Ausgabe:

```
waiting for a
waiting for b
setting a
```

Das Skript gibt "a was set" erst aus, nachdem "b was set" gedruckt wurde, wegen der Verschachtelung der **vwait**-Befehle; *b* wird jedoch erst gesetzt, nachdem der äußere **vwait** zurückkehrt — das Skript ist verklemmt. Vermeiden lässt sich das nur, indem man das Gesamtprogramm im Continuation-Passing-Stil strukturiert oder **coroutine** nutzt, um die Fortsetzungen implizit zu machen. Die erste Option sieht so aus:

```
after 500 {
    puts "waiting for b"
    trace add variable b write {apply {args {
        global a b
```

```
        trace remove variable ::b write \
                [lrange [info level 0] 0 1]
        puts "b was set"
        set ::done ok
    }}}
}
after 1000 {
    puts "setting a"
    set a 10
}
puts "waiting for a"
trace add variable a write {apply {args {
    global a b
    trace remove variable a write [lrange [info level 0] 0 1]
    puts "a was set"
    puts "setting b"
    set b 42
}}}
vwait done
```

Die zweite Option mit **coroutine** und einigen Hilfsprozeduren:

```
# Koroutine-basierter Befehl: auf Variable warten
proc waitvar globalVar {
    trace add variable ::$globalVar write \
            [list apply {{v c args} {
        trace remove variable $v write \
                [lrange [info level 0] 0 3]
        after 0 $c
    }} ::$globalVar [info coroutine]]
    yield
}
# Koroutine-basierter Befehl: Zeit abwarten
proc waittime ms {
    after $ms [info coroutine]
    yield
}

coroutine task-1 eval {
    puts "waiting for a"
    waitvar a
    puts "a was set"
    puts "setting b"
    set b 42
}
coroutine task-2 eval {
    waittime 500
```

```
    puts "waiting for b"
    waitvar b
    puts "b was set"
    set done ok
}
coroutine task-3 eval {
    waittime 1000
    puts "setting a"
    set a 10
}
vwait done
```

Stichwörter: vwait, asynchronous I/O, event, variable, wait

Copyright (c) 1995-1996 Sun Microsystems, Inc.

while

NAME

while - Führt ein Script wiederholt aus, solange eine Bedingung erfüllt ist

ÜBERSICHT

while *test body*

BESCHREIBUNG

Der Befehl **while** wertet *test* als Ausdruck aus (auf dieselbe Weise wie **expr** sein Argument auswertet). Der Wert des Ausdrucks muss ein gültiger Boolean-Wert sein; wenn er wahr ist, wird *body* ausgeführt, indem es an den Tcl-Interpreter übergeben wird. Sobald *body* ausgeführt wurde, wird *test* erneut ausgewertet, und der Prozess wiederholt sich, bis *test* schließlich zu einem falschen Boolean-Wert ausgewertet wird. **continue**-Befehle können innerhalb von *body* ausgeführt werden, um die aktuelle Iteration der Schleife zu beenden, und **break**-Befehle können innerhalb von *body* ausgeführt werden, um den **while**-Befehl sofort zu beenden. Der **while**-Befehl gibt immer einen leeren String zurück.

Hinweis: *test* sollte fast immer in geschweifte Klammern eingeschlossen werden. Wenn nicht, werden Variablenersetzungen vorgenommen, bevor der **while**-Befehl mit der Ausführung beginnt, was bedeutet, dass Variablenänderungen durch den Schleifenkörper nicht im Ausdruck berücksichtigt werden. Dies führt wahrscheinlich zu einer Endlosschleife. Wenn *test* in geschweifte Klammern eingeschlossen ist, werden Variablenersetzungen verzögert, bis der Ausdruck ausgewertet wird (vor jeder Schleifeniteration), sodass Änderungen an den Variablen sichtbar werden. Probieren Sie als Beispiel das folgende Script mit und ohne die geschweiften Klammern um **$x<10**:

```
set x 0
while {$x<10} {
    puts "x is $x"
    incr x
}
```

BEISPIEL

Liest Zeilen aus einem Kanal bis zum Ende des Streams und gibt sie mit vorangestellter Zeilennummer aus:

```
set lineCount 0
while {[gets $chan line] >= 0} {
    puts "[incr lineCount]: $line"
}
```

Stichwörter: while, boolean, loop, test

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1997 Sun Microsystems, Inc.

zlib

NAME

zlib - Komprimierungs- und Dekomprimierungsoperationen

ÜBERSICHT

zlib *subcommand arg ...*

BESCHREIBUNG

Der Befehl **zlib** stellt Zugriff auf die Komprimierungs- und Prüfsummenfunktionen der Zlib-Bibliothek von Jean-loup Gailly und Mark Adler bereit. Er verfügt über folgende Unterbefehle.

Komprimierungs-Unterbefehle

zlib compress *string* ?*level*?
: Gibt die komprimierten Binärdaten im zlib-Format der Binärzeichenkette in *string* zurück. Ist *level* angegeben, legt es die zu verwendende Komprimierungsstufe fest (von 0, unkomprimiert, bis 9, maximal komprimiert).

zlib decompress *string* ?*bufferSize*?
: Gibt die unkomprimierte Version der rohen komprimierten Binärdaten in *string* zurück. Ist *bufferSize* angegeben, ist es ein Hinweis auf die Puffergröße, die zum Empfang der Daten verwendet werden soll.

zlib deflate *string* ?*level*?
: Gibt die rohen komprimierten Binärdaten der Binärzeichenkette in *string* zurück. Ist *level* angegeben, legt es die zu verwendende Komprimierungsstufe fest (von 0, unkomprimiert, bis 9, maximal komprimiert).

zlib gunzip *string* ?-headerVar *varName*?
: Gibt den unkomprimierten Inhalt der Binärzeichenkette *string* zurück, die im gzip-Format vorliegen muss. Ist **-headerVar** angegeben, speichert er ein Dictionary, das den Inhalt des gzip-Headers beschreibt, in der Variable *varName*. Die Schlüssel des Dictionarys, die vorhanden sein können, sind:

comment
: Das Kommentarfeld aus dem Header, falls vorhanden.

crc
: Ein boolescher Wert, der angibt, ob eine CRC des Headers berechnet wird.

filename
Das Dateinamenfeld aus dem Header, falls vorhanden.

os
Das Feld für den Betriebssystemtypcode aus dem Header (wenn nicht der QW-Unbekannt-Wert). Siehe RFC 1952 für die Bedeutung dieser Codes.

size
Die Größe der unkomprimierten Daten.

time
Das Zeitfeld aus dem Header, falls ungleich null; erwartet wird die Zeit, zu der die Datei mit dem Namen aus dem Feld **filename** geändert wurde. Geeignet für die Verwendung mit **clock format**.

type
Der Typ der unkomprimierten Daten (**binary** oder **text**), falls bekannt.

zlib gzip *string* ?-level *level*? ?-header *dict*?
Gibt den komprimierten Inhalt der Binärzeichenkette *string* im gzip-Format zurück. Ist **-level** angegeben, legt *level* die zu verwendende Komprimierungsstufe fest (von 0, unkomprimiert, bis 9, maximal komprimiert). Ist **-header** angegeben, ist *dict* ein Dictionary mit Werten für den gzip-Header. Folgende Schlüssel können definiert werden:

comment
Fügt den angegebenen Kommentar dem Header der gzip-formatierten Daten hinzu.

crc
Ein boolescher Wert, der angibt, ob eine CRC des Headers berechnet werden soll. Beachten Sie, dass bei Datenaustausch mit dem Programm **gzip** keine Header-CRC berechnet werden sollte.

filename
Der Name der Datei, aus der die zu komprimierenden Daten stammen.

os
Der Betriebssystemtypcode, der einer der in RFC 1952 beschriebenen Werte sein sollte.

time
Die Zeit, zu der die Datei mit dem Schlüssel **filename** zuletzt geändert wurde. Entspricht dem Rückgabewert von **clock seconds** oder **file mtime**.

type
Der Typ der komprimierten Daten, entweder **binary** oder **text**.

zlib inflate *string* ?*bufferSize*?
Gibt die unkomprimierte Version der rohen komprimierten Binärdaten in *string* zurück. Ist *bufferSize* angegeben, ist es ein Hinweis auf die Puffergröße, die zum Empfang der Daten verwendet werden soll.

Kanal-Unterbefehl

zlib push *mode channel* ?*options ...*?
Legt eine komprimierende oder dekomprimierende Transformation auf den Kanal *channel* auf. Die Transformation kann mit **chan pop** wieder entfernt werden. Das Argument *mode* bestimmt, welche Art von Transformation aufgelegt wird; Folgendes wird unterstützt:

compress

Die Transformation komprimiert und erzeugt zlib-formatierte Daten auf *channel*, der beschreibbar sein muss.

decompress
Die Transformation dekomprimiert und liest zlib-formatierte Daten von *channel*, der lesbar sein muss.

deflate
Die Transformation komprimiert und erzeugt rohe komprimierte Daten auf *channel*, der beschreibbar sein muss.

gunzip
Die Transformation dekomprimiert und liest gzip-formatierte Daten von *channel*, der lesbar sein muss.

gzip
Die Transformation komprimiert und erzeugt gzip-formatierte Daten auf *channel*, der beschreibbar sein muss.

inflate
Die Transformation dekomprimiert und liest rohe komprimierte Daten von *channel*, der lesbar sein muss.

Folgende Optionen können beim Erstellen einer Transformation über die "*options ...*" des Befehls **zlib push** gesetzt werden:

-dictionary *binData*
Legt das zu verwendende Komprimierungswörterbuch auf *binData* fest, wenn komprimierende oder dekomprimierende Transformationen angewendet werden. Nicht gültig für Transformationen, die mit gzip-formatierten Daten arbeiten. Das Wörterbuch sollte aus Zeichenketten (Bytefolgen) bestehen, die später in den zu komprimierenden Daten wahrscheinlich vorkommen, wobei die am häufigsten verwendeten Zeichenketten vorzugsweise ans Ende des Wörterbuchs gesetzt werden sollten. Tcl bietet keinen Mechanismus zur Auswahl eines geeigneten Wörterbuchs für eine bestimmte Datenfolge.

-header *dictionary*
Übergibt eine Beschreibung des zu erstellenden gzip-Headers im gleichen Format, das **zlib gzip** versteht.

-level *compressionLevel*
Legt fest, wie stark die Daten komprimiert werden. Muss eine Ganzzahl von 0 (unkomprimiert) bis 9 (maximal komprimiert) sein.

-limit *readaheadLimit*
Die maximale Anzahl von Bytes, die beim Dekomprimieren vorausgelesen werden.

Diese Option ist **obsolet** geworden. Sie wurde ursprünglich eingeführt, um zu verhindern, dass Tcl in Mehrfachstream-Kanälen über das Ende eines komprimierten Streams hinaus liest, damit die anschließenden Daten für weiteres Lesen unberührt bleiben — auf Kosten der Geschwindigkeit. Tcl gibt jetzt automatisch alle Bytes, die über das Ende eines komprimierten Streams hinaus gelesen wurden, an den Kanal zurück, sodass sie für nachfolgende Leser als ungelesen erscheinen.

Sowohl komprimierende als auch dekomprimierende Kanaltransformationen fügen zusätzliche Konfigurationsoptionen hinzu, die über **chan configure** abgerufen werden können. Die

Optionen sind:

-checksum *checksum*
Diese schreibgeschützte Option liefert die aktuelle Prüfsumme für die unkomprimierten Daten, die die Komprimierungs-Engine bisher gesehen hat. Gültig für komprimierende und dekomprimierende Transformationen, aber nicht für die rohen inflate- und deflate-Formate. Der Komprimierungsalgorithmus hängt davon ab, welches Format erzeugt oder verarbeitet wird.

-dictionary *binData*
Diese lese-schreibbare Option liest oder setzt das anfängliche Komprimierungswörterbuch auf *binData*, wenn komprimierende oder dekomprimierende Transformationen angewendet werden. Nicht gültig für Transformationen, die mit gzip-formatierten Daten arbeiten, und sollte bei komprimierenden Transformationen normalerweise nur beim Auflegen der Transformation gesetzt werden. Beachten Sie, dass damit nicht das aktuell aktive Komprimierungswörterbuch mitten im Stream abgefragt werden kann, da diese Information von der zugrunde liegenden Bibliothek nicht bereitgestellt wird.

-flush *type*
Diese nur-schreibbare Operation leert den aktuellen Zustand des Komprimierers in den zugrunde liegenden Kanal. Nur gültig für komprimierende Transformationen. *type* muss entweder **sync** oder **full** sein — für ein normales bzw. aufwendiges Leeren. Leeren verschlechtert das Komprimierungsverhältnis, erleichtert aber einem Dekomprimierer die Wiederherstellung eines größeren Teils der Datei bei Datenbeschädigung.

-header *dictionary*
Diese schreibgeschützte Option, nur gültig für dekomprimierende Transformationen, die gzip-formatierte Daten verarbeiten, gibt das Dictionary zurück, das den aus dem Datenstrom gelesenen Header beschreibt.

-limit *readaheadLimit*
Diese lese-schreibbare Option steuert bei dekomprimierenden Kanälen die maximale Anzahl vorausgelesener Bytes aus der zugrunde liegenden Datenquelle. Siehe oben für weitere Informationen.

Streaming-Unterbefehl

zlib stream *mode* ?*options*?
Erstellt einen Streaming-Komprimierungs- oder Dekomprimierungsbefehl basierend auf *mode* und gibt den Namen des Befehls zurück. Eine Beschreibung der Funktionsweise finden Sie unter **STREAMING-INSTANZBEFEHL** weiter unten. Folgende Modi und *options* werden unterstützt:

zlib stream compress ?-dictionary *bindata*? ?-level *level*?
Der Stream komprimiert und erzeugt Ausgabe im zlib-Format, mit der Komprimierungsstufe *level* (falls angegeben; eine Ganzzahl von 0 bis 9) und dem Komprimierungswörterbuch *bindata* (falls angegeben).

zlib stream decompress ?-dictionary *bindata*?
Der Stream dekomprimiert Eingabe im zlib-Format und erzeugt unkomprimierte Ausgabe. Ist *bindata* angegeben, ist es ein bei Bedarf zu verwendendes Komprimierungswörterbuch.

zlib stream deflate ?-dictionary *bindata*? ?-level *level*?
Der Stream komprimiert und erzeugt rohe Ausgabe, mit der Komprimierungsstufe *level* (falls

angegeben; eine Ganzzahl von 0 bis 9) und dem Komprimierungswörterbuch *bindata* (falls angegeben). Beachten Sie, dass die rohen komprimierten Daten keine Metadaten darüber enthalten, welches Komprimierungswörterbuch — falls überhaupt — verwendet wurde; das ist ein Merkmal der zlib-formatierten Daten.

zlib stream gunzip
Der Stream dekomprimiert Eingabe im gzip-Format und erzeugt unkomprimierte Ausgabe.

zlib stream gzip ?-header *header*? ?-level *level*?
Der Stream komprimiert und erzeugt Ausgabe im gzip-Format, mit der Komprimierungsstufe *level* (falls angegeben; eine Ganzzahl von 0 bis 9) und dem Header-Deskriptor-Dictionary *header* (falls angegeben; Schlüssel siehe **zlib gzip**).

zlib stream inflate ?-dictionary *bindata*?
Der Stream dekomprimiert rohe komprimierte Eingabe und erzeugt unkomprimierte Ausgabe. Ist *bindata* angegeben, ist es ein zu verwendendes Komprimierungswörterbuch. Beachten Sie, dass keine Prüfungen vorhanden sind, ob das Komprimierungswörterbuch korrekt ist.

Prüfsummen-Unterbefehle

zlib adler32 *string* ?*initValue*?
Berechnet eine Prüfsumme der Binärzeichenkette *string* mit dem Adler-32-Algorithmus. Ist *initValue* angegeben, initialisiert er damit die Prüfsummen-Engine.

zlib crc32 *string* ?*initValue*?
Berechnet eine Prüfsumme der Binärzeichenkette *string* mit dem CRC-32-Algorithmus. Ist *initValue* angegeben, initialisiert er damit die Prüfsummen-Engine.

STREAMING-INSTANZBEFEHL

Streaming-Komprimierungs-Instanzbefehle werden vom Befehl **zlib stream** erzeugt. Sie werden verwendet, indem ihr Unterbefehl **put** ein- oder mehrmals aufgerufen wird, um Daten zu laden, und ihr Unterbefehl **get** ein- oder mehrmals, um die transformierten Daten zu extrahieren.

Die vollständige Menge der von einem Streaming-Instanzbefehl *stream* unterstützten Unterbefehle lautet:

stream* add ?*option...*? *data
Eine Abkürzung für "*stream* **put** ?*option...*? *data*" gefolgt von "*stream* **get**".

***stream* checksum**
Gibt die Prüfsumme der unkomprimierten Daten zurück, die dieser Stream bisher gesehen hat.

***stream* close**
Löscht diesen Stream und gibt alle zugehörigen Ressourcen frei.

***stream* eof**
Gibt einen booleschen Wert zurück, der angibt, ob das Ende des Streams (wie durch die komprimierten Daten selbst bestimmt) erreicht wurde. Nicht alle Formate unterstützen die Erkennung des Streamendes.

***stream* finalize**
Abkürzung für "*stream* **put -finalize {}**".

***stream* flush**
Abkürzung für "*stream* **put -flush {}**".

***stream* fullflush**
Abkürzung für "*stream* **put -fullflush {}**".

***stream* get ?*count*?**
Gibt bis zu *count* Bytes aus den internen Puffern von *stream* mit angewendeter Transformation zurück. Fehlt *count*, wird der gesamte Pufferinhalt zurückgegeben.

***stream* header**
Gibt das Dictionary mit der gzip-Header-Beschreibung zurück, das aus dem Stream extrahiert wurde. Nur unterstützt für Streams, die mit dem *mode*-Parameter **gunzip** erstellt wurden.

stream* put ?*option...*? *data
Hängt den Inhalt der Binärzeichenkette *data* an die internen Puffer von *stream* an und wendet dabei die Transformation an. Folgende *option*en werden unterstützt (oder ein eindeutiges Präfix davon), die die Art der Transformation beeinflussen:

-dictionary *binData*
Legt das zu verwendende Komprimierungswörterbuch auf *binData* fest, wenn komprimierende oder dekomprimierende Transformationen angewendet werden.

-finalize
Markiert den Stream als abgeschlossen und stellt sicher, dass alle Bytes vollständig komprimiert oder dekomprimiert wurden. Bei gzip-Streams wird damit auch sichergestellt, dass der Footer in den Stream geschrieben wird. Der Stream muss danach zurückgesetzt werden, bevor weitere Daten geschrieben werden können; gelesen werden kann er weiterhin mit dem Unterbefehl **get**.

Diese Option schließt sich gegenseitig mit den Optionen **-flush** und **-fullflush** aus.

-flush
Stellt sicher, dass ein Dekomprimierer, der die vom aktuellen (komprimierenden) Stream erzeugten Bytes verarbeitet, alle bisher komprimierten Bytes ausgeben kann — mit einem gewissen Leistungseinbußen. Diese Option schließt sich gegenseitig mit den Optionen **-finalize** und **-fullflush** aus.

-fullflush
Stellt sicher, dass nicht nur ein Dekomprimierer alle bisher erzeugten Bytes verarbeiten kann (wie bei **-flush** oben), sondern auch von diesem Punkt aus neu starten kann, wenn er feststellt, dass der Stream teilweise beschädigt ist. Dies verursacht erhebliche Leistungseinbußen. Diese Option schließt sich gegenseitig mit den Optionen **-finalize** und **-flush** aus.

***stream* reset**
Setzt jeden Stream, einschließlich finalisierter oder EOF-erreichte, in einen Zustand zurück, in dem er weitere Daten verarbeiten kann. Verwirft alle intern gepufferten Daten.

BEISPIELE

Um eine Tcl-Zeichenkette zu komprimieren, sollte sie zuerst in eine bestimmte Zeichensatzkodierung umgewandelt werden, da der Befehl **zlib** immer auf Binärzeichenketten arbeitet.

```
set binData [encoding convertto utf-8 $string]
set compData [zlib compress $binData]
```

Beim Rückwandeln ist es ebenfalls wichtig, die Zeichensatzkodierung rückgängig zu machen:

```
set binData [zlib decompress $compData]
set string [encoding convertfrom utf-8 $binData]
```

Die Komprimierung von oben kann auch mit Streams durchgeführt werden, was besonders hilfreich ist, wenn die Daten schrittweise aufgebaut werden sollen:

```
set strm [zlib stream compress]
$strm put [encoding convertto utf-8 $string]
# ...
$strm finalize
set compData [$strm get]
$strm close
```

Stichwörter: zlib, compress, decompress, deflate, gzip, inflate

Copyright (c) 2008-2012 Donal K. Fellows

Tk

bell

NAME

bell - Läutet die Klingel eines Displays

ÜBERSICHT

bell ?*-displayof window*? ?**-nice**?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl läutet die Klingel auf dem Display von *window* und gibt eine leere Zeichenkette zurück. Fehlt die Option **-displayof**, wird das Display des Hauptfensters der Anwendung verwendet. Der Befehl nutzt die aktuellen Klingel-Einstellungen des Displays; Programme wie **xset** können sie ändern.

Ohne **-nice** setzt dieser Befehl auch den Bildschirmschoner des Bildschirms zurück. Manche Bildschirmschoner ignorieren das, andere setzen sich so zurück, dass der Bildschirm wieder sichtbar wird.

Stichwörter: bell, beep, ring

Copyright (c) 1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2000 Ajuba Solutions.

bind

NAME

bind - Verknüpft X-Ereignisse mit Tcl-Scripten

ÜBERSICHT

bind *tag* ?*sequence*? ?**+**? ?*script*?

EINLEITUNG

Der Befehl **bind** verknüpft Tcl-Scripte mit X-Ereignissen. Wenn alle drei Argumente angegeben sind, sorgt **bind** dafür, dass *script* (ein Tcl-Script, das "Binding-Script" genannt wird) ausgewertet wird, wann immer das/die durch *sequence* gegebene(n) Ereignis(se) in dem/den durch *tag* identifizierten Fenster(n) auftreten. Wenn *script* mit einem "+" vorangestellt ist, wird es an ein vorhandenes Binding für *sequence* angehängt; andernfalls ersetzt *script* ein vorhandenes Binding. Wenn *script* ein leerer String ist, wird das aktuelle Binding für *sequence* zerstört, sodass *sequence* ungebunden bleibt. In allen Fällen, in denen ein *script*-Argument bereitgestellt wird, gibt **bind** einen leeren String zurück.

Wenn *sequence* ohne *script* angegeben ist, wird das aktuell an *sequence* gebundene Script zurückgegeben, oder ein leerer String wird zurückgegeben, wenn es kein Binding für *sequence* gibt. Wenn weder *sequence* noch *script* angegeben ist, ist der Rückgabewert eine Liste, deren Elemente alle Sequenzen sind, für die Bindings für *tag* existieren.

Das *tag*-Argument bestimmt, auf welche(s) Fenster das Binding angewendet wird. Wenn *tag* mit einem Punkt beginnt, wie in **.a.b.c**, muss es der Pfadname für ein Fenster sein; andernfalls kann es ein beliebiger String sein. Jedes Fenster hat eine zugeordnete Liste von Tags, und ein Binding gilt für ein bestimmtes Fenster, wenn sein Tag zu denen gehört, die für das Fenster angegeben sind. Obwohl der Befehl **bindtags** verwendet werden kann, um einem Fenster eine beliebige Menge von Binding-Tags zuzuweisen, bieten die Standard-Binding-Tags folgendes Verhalten:

- Wenn ein Tag der Name eines internen Fensters ist, gilt das Binding für dieses Fenster.
- Wenn der Tag der Name einer Widget-Klasse ist, wie z.B. **Button**, gilt das Binding für alle Widgets in dieser Klasse.
- Wenn der Tag der Name eines Toplevel-Fensters ist, gilt das Binding für das Toplevel-Fenster und alle seine internen Fenster.
- Wenn *tag* den Wert **all** hat, gilt das Binding für alle Fenster in der Anwendung.

EREIGNISMUSTER (EVENT PATTERNS)

Das *sequence*-Argument gibt eine Sequenz von einem oder mehreren Ereignismustern an, mit optionalem Leerraum zwischen den Mustern. Jedes Ereignismuster kann eine von drei Formen annehmen. Im einfachsten Fall ist es ein einzelnes druckbares ASCII-Zeichen, wie z.B. **a** oder **[**. Das Zeichen darf kein Leerzeichen oder das Zeichen **<** sein. Diese Form des Musters passt auf ein **KeyPress**-Ereignis für das bestimmte Zeichen. Die zweite Form des Musters ist länger, aber allgemeiner. Sie hat folgende Syntax:

```
<modifier-modifier-type-detail>
```

Das gesamte Ereignismuster ist von spitzen Klammern umgeben. Innerhalb der spitzen Klammern befinden sich null oder mehr Modifizierer, ein Ereignistyp und eine zusätzliche Information (*detail*), die einen bestimmten Button oder Keysym identifiziert. Jedes der Felder kann weggelassen werden, solange mindestens eines von *type* und *detail* vorhanden ist. Die Felder müssen durch Leerzeichen oder Bindestriche getrennt sein.

Die dritte Form des Musters wird verwendet, um ein benutzerdefiniertes, benanntes virtuelles Ereignis anzugeben. Sie hat folgende Syntax:

```
<<name>>
```

Das gesamte virtuelle Ereignismuster ist von doppelten spitzen Klammern umgeben. Innerhalb

der spitzen Klammern befindet sich der benutzerdefinierte Name des virtuellen Ereignisses. Modifizierer wie **Shift** oder **Control** können nicht mit einem virtuellen Ereignis kombiniert werden, um es zu modifizieren. Bindings auf ein virtuelles Ereignis können erstellt werden, bevor das virtuelle Ereignis definiert ist, und wenn sich die Definition eines virtuellen Ereignisses dynamisch ändert, reagieren alle an dieses virtuelle Ereignis gebundenen Fenster sofort auf die neue Definition.

Einige Widgets (z.B. **menu** und **text**) erzeugen virtuelle Ereignisse, wenn ihr interner Zustand auf bestimmte Weise aktualisiert wird. Bitte sehen Sie die Manualseite für jedes Widget für Details.

Modifizierer

Modifizierer bestehen aus einem der folgenden Werte:

```
Control           Mod1, M1, Command
Alt               Mod2, M2, Option
Shift             Mod3, M3
Lock              Mod4, M4
Extended          Mod5, M5
Button1, B1 Meta, M
Button2, B2 Double
Button3, B3 Triple
Button4, B4 Quadruple
Button5, B5
```

Wenn mehr als ein Wert aufgeführt ist, getrennt durch Kommas, sind die Werte gleichwertig. Die meisten Modifizierer haben die offensichtliche X-Bedeutung. Zum Beispiel erfordert **Button1**, dass Taste 1 gedrückt ist, wenn das Ereignis auftritt. Damit ein Binding auf ein gegebenes Ereignis passt, müssen die Modifizierer im Ereignis alle diejenigen enthalten, die im Ereignismuster angegeben sind. Ein Ereignis kann auch zusätzliche Modifizierer enthalten, die im Binding nicht angegeben sind. Wenn zum Beispiel Taste 1 gedrückt wird, während die Umschalt- und Steuerungstasten gedrückt sind, passt das Muster auf das Ereignis, jedoch nicht. Wenn keine Modifizierer angegeben sind, kann im Ereignis jede Kombination von Modifizierern vorhanden sein.

Meta und **M** beziehen sich auf denjenigen der Modifizierer **M1** bis **M5**, der mit der/den Meta-Taste(n) auf der Tastatur verknüpft ist (keysyms **Meta_R** und **Meta_L**). Wenn es keine Meta-Tasten gibt oder wenn sie mit keinen Modifizierern verknüpft sind, passen **Meta** und **M** auf kein Ereignis. Entsprechend bezieht sich der Modifizierer **Alt** auf den Modifizierer, der mit der/den Alt-Taste(n) auf der Tastatur verknüpft ist (keysyms **Alt_L** und **Alt_R**).

Die Modifizierer **Double**, **Triple** und **Quadruple** sind eine Bequemlichkeit zur Angabe von Doppelklicks und anderen wiederholten Ereignissen. Sie bewirken, dass ein bestimmtes Ereignismuster 2, 3 oder 4 Mal wiederholt wird, und stellen außerdem eine Zeit- und Abstandsanforderung an die Sequenz: Damit eine Ereignissequenz auf ein **Double**-, **Triple**- oder **Quadruple**-Muster passt, müssen alle Ereignisse zeitlich nahe beieinander auftreten und dazwischen darf keine nennenswerte Mausbewegung stattfinden. Zum Beispiel ist äquivalent zu mit der zusätzlichen Zeit- und Abstandsanforderung.

Die Modifizierer **Command** und **Option** sind Äquivalente von **Mod1** bzw. **Mod2**; sie

entsprechen Macintosh-spezifischen Modifizierungstasten.

Der Modifizierer **Extended** ist derzeit Windows-spezifisch. Er tritt bei Ereignissen auf, die mit den Tasten der "erweiterten Tastatur" verknüpft sind. Auf einer US-Tastatur umfassen die erweiterten Tasten die **Alt**- und **Control**-Tasten rechts auf der Tastatur, die Cursortasten im Block links vom Ziffernblock, die **NumLock**-Taste, die **Break**-Taste, die **PrintScreen**-Taste sowie die **/**- und **Enter**-Tasten im Ziffernblock.

Ereignistypen

Das Feld *type* kann einer der standardmäßigen X-Ereignistypen sein, mit einigen zusätzlichen Abkürzungen. Das Feld *type* akzeptiert auch einige nicht standardmäßige X-Ereignistypen, die hinzugefügt wurden, um die Macintosh- und Windows-Plattformen besser zu unterstützen. Nachfolgend eine Liste aller gültigen Typen; wenn zwei Namen zusammen erscheinen, sind sie Synonyme.

```
Activate Destroy Map
ButtonPress, Button Enter MapRequest
ButtonRelease Expose Motion
Circulate FocusIn MouseWheel
CirculateRequest FocusOut Property
Colormap Gravity Reparent
Configure KeyPress, Key ResizeRequest
ConfigureRequest KeyRelease Unmap
Create Leave Visibility
Deactivate
```

Die meisten der obigen Ereignisse haben dieselben Felder und Verhaltensweisen wie Ereignisse im X-Windowing-System. Ausführlichere Beschreibungen dieser Ereignisse finden sich in jedem X-Window-Programmierbuch. Einige der Ereignisse sind Erweiterungen des X-Ereignissystems zur Unterstützung von Funktionen, die für die Macintosh- und Windows-Plattformen spezifisch sind. Hier geben wir etwas mehr Detail zu diesen Ereignissen. Dazu gehören:

Activate, Deactivate
: Diese beiden Ereignisse werden an jedes Unterfenster eines Toplevel gesendet, wenn sich dessen Zustand ändert. Zusätzlich zum Fokus-Fenster kennen die Macintosh- und Windows-Plattformen den Begriff eines aktiven Fensters (das oft, aber nicht zwingend den Fokus hat). Auf dem Macintosh haben Widgets im aktiven Fenster ein anderes Erscheinungsbild als Widgets in inaktiven Fenstern. Das Ereignis **Activate** wird an alle Unterfenster eines Toplevel gesendet, wenn es vom inaktiven zum aktiven Zustand wechselt. Entsprechend wird das Ereignis **Deactivate** gesendet, wenn sich der Fensterzustand von aktiv zu inaktiv ändert. Für Bindings auf diese Ereignisse gibt es keine nützlichen Prozent-Substitutionen.

MouseWheel
: Viele moderne Mäuse haben ein Mausrad, mit dem Dokumente ohne Scrollleisten gescrollt werden können. Durch Drehen des Rads erzeugt das System **MouseWheel**-Ereignisse, die die Anwendung zum Scrollen nutzen kann. Das Ereignis wird an das Fenster unter dem Mauszeiger weitergeleitet. Beim Empfang des Ereignisses kann die Substitution **%D** verwendet werden, um das *delta*-Feld des Ereignisses zu erhalten — einen ganzzahligen Wert, der beschreibt, wie weit das Mausrad bewegt wurde. Der kleinste Wert, den das System

meldet, ist vom Betriebssystem abhängig. Das Vorzeichen des Werts bestimmt, in welche Richtung das Widget scrollen soll. Positive Werte bedeuten Scrollen nach oben, negative nach unten. Horizontales Scrollen verwendet **Shift-MouseWheel**-Ereignisse; eine positive **%D**-*delta*-Substitution bedeutet Scrollen nach links, eine negative nach rechts. Nur Windows und macOS Aqua erzeugen typischerweise **MouseWheel**- und **Shift-MouseWheel**-Ereignisse. Unter X11 wird vertikales Scrollen eher über **Button-4**- und **Button-5**-Ereignisse unterstützt, horizontales Scrollen über **Shift-Button-4**- und **Shift-Button-5**-Ereignisse. Horizontale Scroll-Ereignisse können von vielen verschiedenen Hardware-Einheiten wie Kipp-Rädern oder Touchpads stammen. Horizontales Scrollen kann auch emuliert werden, indem Shift gedrückt gehalten und vertikal gescrollt wird.

KeyPress, KeyRelease
Die Ereignisse **KeyPress** und **KeyRelease** werden erzeugt, wann immer eine Taste gedrückt oder losgelassen wird. **KeyPress**- und **KeyRelease**-Ereignisse werden an das Fenster gesendet, das derzeit den Tastaturfokus hat.

ButtonPress, ButtonRelease, Motion
Die Ereignisse **ButtonPress** und **ButtonRelease** werden erzeugt, wenn der Benutzer eine Maustaste drückt oder loslässt. **Motion**-Ereignisse werden erzeugt, wann immer der Zeiger bewegt wird. **ButtonPress**-, **ButtonRelease**- und **Motion**-Ereignisse werden normalerweise an das Fenster gesendet, das den Zeiger enthält. Wenn eine Maustaste gedrückt wird, erhält das Fenster mit dem Zeiger automatisch einen temporären Pointer-Grab. Nachfolgende **ButtonPress**-, **ButtonRelease**- und **Motion**-Ereignisse werden an dieses Fenster gesendet, unabhängig davon, welches Fenster den Zeiger enthält, bis alle Tasten losgelassen wurden.

Configure
Ein **Configure**-Ereignis wird an ein Fenster gesendet, wann immer sich dessen Größe, Position oder Rahmenbreite ändert, und manchmal, wenn sich seine Position in der Stapelreihenfolge geändert hat.

Map, Unmap
Die Ereignisse **Map** und **Unmap** werden erzeugt, wann immer sich der Mapping-Zustand eines Fensters ändert. Fenster werden im unmapped-Zustand erzeugt. Toplevel-Fenster werden gemappt, wenn sie in den Zustand **normal** wechseln, und unmapped im Zustand **withdrawn** und **iconic**. Andere Fenster werden gemappt, wenn sie unter Kontrolle eines Geometry-Managers (z.B. **pack** oder **grid**) gestellt werden. Ein Fenster ist nur dann *sichtbar* (*viewable*), wenn es und alle seine Vorfahren gemappt sind. Geometry-Manager mappen ihre Kinder typischerweise erst, wenn sie selbst gemappt wurden, und unmapen alle Kinder, wenn sie unmapped werden; daher zeigen **Map**- und **Unmap**-Ereignisse in Tk an, ob ein Fenster sichtbar ist oder nicht.

Visibility
Ein Fenster gilt als *verdeckt* (*obscured*), wenn ein anderes Fenster darüber in der Stapelreihenfolge es vollständig oder teilweise überlappt. **Visibility**-Ereignisse werden erzeugt, wann immer sich der Verdeckungszustand eines Fensters ändert; das Feld *state* (**%s**) gibt den neuen Zustand an.

Expose
Ein **Expose**-Ereignis wird erzeugt, wann immer ein Fenster ganz oder teilweise neu gezeichnet werden muss (z.B. wenn ein Fenster erstmals gemappt wird oder wieder sichtbar wird). Client-Anwendungen müssen **Expose**-Ereignisse normalerweise nicht behandeln, da Tk

sie intern verarbeitet.

Destroy
Ein **Destroy**-Ereignis wird an ein Fenster geliefert, wenn es zerstört wird. Wenn das **Destroy**-Ereignis an ein Widget geliefert wird, befindet es sich in einem "halb-toten" Zustand: Das Widget existiert noch, aber Operationen, die es betreffen, können ungültige Ergebnisse liefern oder einen Fehler zurückgeben.

FocusIn, FocusOut
Die Ereignisse **FocusIn** und **FocusOut** werden erzeugt, wann immer sich der Tastaturfokus ändert. Ein **FocusOut**-Ereignis wird an das alte Fokus-Fenster gesendet, ein **FocusIn**-Ereignis an das neue. Wenn die alten und neuen Fokus-Fenster keinen gemeinsamen Parent haben, werden "virtuelle Crossing"-Fokus-Ereignisse an die Zwischenfenster in der Hierarchie gesendet. Ein **FocusIn**-Ereignis zeigt also an, dass das Zielfenster oder einer seiner Nachfahren den Fokus erhalten hat; ein **FocusOut**-Ereignis zeigt an, dass der Fokus auf ein Fenster außerhalb der Hierarchie des Zielfensters gewechselt ist. Der Tastaturfokus kann explizit durch einen Aufruf von **focus** oder implizit durch den Window-Manager geändert werden.

Enter, Leave
Ein **Enter**-Ereignis wird an ein Fenster gesendet, wenn der Zeiger dieses Fenster betritt; ein **Leave**-Ereignis, wenn er es verlässt. Wenn ein Pointer-Grab aktiv ist, werden **Enter**- und **Leave**-Ereignisse nur an das Fenster geliefert, das den Grab besitzt. Wenn der Zeiger zwischen zwei Fenstern wechselt, werden **Enter**- und **Leave**-"virtuelle Crossing"-Ereignisse auf dieselbe Weise an Zwischenfenster in der Hierarchie gesendet wie bei **FocusIn** und **FocusOut**.

Property
Ein **Property**-Ereignis wird an ein Fenster gesendet, wann immer eine diesem Fenster gehörende X-Property geändert oder gelöscht wird. **Property**-Ereignisse werden Tk-Anwendungen normalerweise nicht zugestellt, da sie vom Tk-Kern verarbeitet werden.

Colormap
Ein **Colormap**-Ereignis wird erzeugt, wann immer die mit einem Fenster verknüpfte Colormap geändert, installiert oder deinstalliert wurde. Widgets können eine private Colormap durch Angabe der Option **-colormap** zugewiesen bekommen; der Window-Manager ist für die Installation und Deinstallation von Colormaps verantwortlich. Tk liefert für diesen Ereignistyp keine nützlichen Details.

MapRequest, CirculateRequest, ResizeRequest, ConfigureRequest, Create
Diese Ereignisse werden Tk-Anwendungen normalerweise nicht zugestellt. Sie sind der Vollständigkeit halber enthalten, damit X11-Window-Manager in Tk geschrieben werden können. (Diese Ereignisse werden nur zugestellt, wenn ein Client **SubstructureRedirectMask** für ein Fenster gewählt hat; der Tk-Kern verwendet diese Maske nicht.)

Gravity, Reparent, Circulate
Die Ereignisse **Gravity** und **Reparent** werden Tk-Anwendungen normalerweise nicht zugestellt. Sie sind der Vollständigkeit halber enthalten. Ein **Circulate**-Ereignis zeigt an, dass das Fenster infolge einer **XCirculateSubwindows**-Protokollanfrage an den Anfang oder das Ende der Stapelreihenfolge gerückt ist. Die Stapelreihenfolge kann sich auch aus anderen Gründen ändern, die kein **Circulate**-Ereignis erzeugen, und Tk verwendet

XCirculateSubwindows() intern nicht. Dieser Ereignistyp ist nur der Vollständigkeit halber enthalten; es gibt keine zuverlässige Möglichkeit, Änderungen der Position eines Fensters in der Stapelreihenfolge zu verfolgen.

Ereignisdetails

Der letzte Teil einer langen Ereignisspezifikation ist *detail*. Bei einem **ButtonPress**- oder **ButtonRelease**-Ereignis ist es die Nummer einer Taste (1–9). Wenn eine Tastennummer angegeben ist, passt nur ein Ereignis auf genau diese Taste; wenn keine Tastennummer angegeben ist, passt ein Ereignis auf jede Taste. Hinweis: Eine bestimmte Tastennummer anzugeben unterscheidet sich von der Angabe eines Button-Modifizierers; im ersten Fall bezieht es sich auf eine Taste, die gedrückt oder losgelassen wird, im zweiten auf eine andere Taste, die bereits gedrückt ist, wenn das passende Ereignis auftritt. Wenn eine Tastennummer angegeben ist, kann *type* weggelassen werden; es wird standardmäßig **ButtonPress** angenommen. Zum Beispiel ist der Spezifizierer **<1>** äquivalent zu.

Wenn der Ereignistyp **KeyPress** oder **KeyRelease** ist, kann *detail* in Form eines X-Keysym angegeben werden. Keysym sind textuelle Spezifikationen für bestimmte Tasten auf der Tastatur; sie umfassen alle alphanumerischen ASCII-Zeichen (z.B. ist "a" der Keysym für das ASCII-Zeichen "a"), Beschreibungen für nicht-alphanumerische Zeichen ("comma" ist der Keysym für das Kommazeichen) sowie Beschreibungen für alle nicht-ASCII-Tasten (z.B. ist "Shift_L" der Keysym für die linke Umschalttaste und "F1" der Keysym für die F1-Funktionstaste, falls vorhanden). Die vollständige Keysym-Liste wird hier nicht aufgeführt; sie ist in anderer X-Dokumentation verfügbar und kann von System zu System variieren. Bei Bedarf kann die unten beschriebene Notation **%K** verwendet werden, um den Keysym-Namen für eine bestimmte Taste auszugeben. Wenn ein Keysym als *detail* angegeben ist, kann das Feld *type* weggelassen werden; es wird standardmäßig **KeyPress** angenommen. Zum Beispiel ist äquivalent zu.

BINDING-SKRIPTE UND SUBSTITUTIONEN

Das *script*-Argument von **bind** ist ein Tcl-Script, das "Binding-Script" genannt wird und ausgeführt wird, wann immer die gegebene Ereignissequenz auftritt. *Command* wird im selben Interpreter ausgeführt, in dem der Befehl **bind** ausgeführt wurde, und auf globaler Ebene (nur globale Variablen sind zugänglich). Enthält *script* **%**-Zeichen, wird das Script nicht direkt ausgeführt. Stattdessen wird ein neues Script erzeugt, indem jedes **%** und das darauf folgende Zeichen durch Informationen aus dem aktuellen Ereignis ersetzt werden. Die Ersetzung hängt vom Zeichen nach dem **%** ab, wie in der folgenden Liste definiert. Sofern nicht anders angegeben, ist die Ersetzungszeichenkette der Dezimalwert des angegebenen Feldes aus dem aktuellen Ereignis. Einige Substitutionen gelten nur für bestimmte Ereignistypen; werden sie für andere Ereignistypen verwendet, ist der substituierte Wert undefiniert.

%%
Wird durch ein einzelnes Prozentzeichen ersetzt.

%#
Die Nummer der letzten vom Server verarbeiteten Client-Anfrage (das Feld *serial* aus dem Ereignis). Gültig für alle Ereignistypen.

%a
Das Feld *above* aus dem Ereignis, formatiert als hexadezimale Zahl. Nur gültig für **Configure** -Ereignisse. Gibt das Geschwisterfenster unmittelbar unter dem empfangenden Fenster in der

Stapelreihenfolge an, oder **0**, wenn das empfangende Fenster unten ist.

%b
Die Nummer der gedrückten oder losgelassenen Taste. Nur gültig für **ButtonPress**- und **ButtonRelease**-Ereignisse.

%c
Das Feld *count* aus dem Ereignis. Nur gültig für **Expose**-Ereignisse. Zeigt an, dass *count* ausstehende **Expose**-Ereignisse vorliegen, die dem Fenster noch nicht zugestellt wurden.

%d
Das Feld *detail* oder *user_data* aus dem Ereignis. **%d** wird durch eine Zeichenkette ersetzt, die das Detail identifiziert. Für **Enter**-, **Leave**-, **FocusIn**- und **FocusOut**-Ereignisse ist die Zeichenkette eine der folgenden:

```
NotifyAncestor    NotifyNonlinearVirtual
NotifyDetailNone  NotifyPointer
NotifyInferior    NotifyPointerRoot
NotifyNonlinear   NotifyVirtual
```

Für **ConfigureRequest**-Ereignisse ist die Zeichenkette eine von:

```
Above             Opposite
Below             None
BottomIf          TopIf
```

Bei virtuellen Ereignissen ist die Zeichenkette der Wert, der beim Erzeugen des Ereignisses (typischerweise mit **event generate**) im Feld *user_data* gespeichert wurde, oder der leere String, wenn das Feld NULL ist. Virtuelle Ereignisse, die Tastensequenz-Drücke entsprechen (siehe **event add**), setzen *user_data* auf NULL. Für andere Ereignisse ist die substituierte Zeichenkette undefiniert.

%f
Das Feld *focus* aus dem Ereignis (**0** oder **1**). Nur gültig für **Enter**- und **Leave**-Ereignisse. **1**, wenn das empfangende Fenster das Fokus-Fenster oder ein Nachfahre des Fokus-Fensters ist, sonst **0**.

%h
Das Feld *height* aus dem Ereignis. Gültig für **Configure**-, **ConfigureRequest**-, **Create**-, **ResizeRequest**- und **Expose**-Ereignisse. Gibt die neue oder angeforderte Höhe des Fensters an.

%i
Das Feld *window* aus dem Ereignis, dargestellt als hexadezimale Ganzzahl. Gültig für alle Ereignistypen.

%k
Das Feld *keycode* aus dem Ereignis. Nur gültig für **KeyPress**- und **KeyRelease**-Ereignisse.

%m
Das Feld *mode* aus dem Ereignis. Die substituierte Zeichenkette ist eine von **NotifyNormal**, **NotifyGrab**, **NotifyUngrab** oder **NotifyWhileGrabbed**. Nur gültig für **Enter**-, **FocusIn**-, **FocusOut**- und **Leave**-Ereignisse.

%o
Das Feld *override_redirect* aus dem Ereignis. Nur gültig für **Map**-, **Reparent**- und **Configure**

-Ereignisse.

%p
Das Feld *place* aus dem Ereignis, substituiert als eine der Zeichenketten **PlaceOnTop** oder **PlaceOnBottom**. Nur gültig für **Circulate**- und **CirculateRequest**-Ereignisse.

%s
Das Feld *state* aus dem Ereignis. Für **ButtonPress**, **ButtonRelease**, **Enter**, **KeyPress**, **KeyRelease**, **Leave** und **Motion**-Ereignisse wird eine Dezimalzeichenkette substituiert. Für **Visibility** eine von **VisibilityUnobscured**, **VisibilityPartiallyObscured** und **VisibilityFullyObscured**. Für **Property**-Ereignisse entweder **NewValue** (Property wurde erstellt oder geändert) oder **Delete** (Property wurde entfernt).

%t
Das Feld *time* aus dem Ereignis. Dies ist der X-Server-Zeitstempel (typischerweise die Zeit seit dem letzten Server-Reset) in Millisekunden, als das Ereignis auftrat. Gültig für die meisten Ereignisse.

%w
Das Feld *width* aus dem Ereignis. Gibt die neue oder angeforderte Breite des Fensters an. Nur gültig für **Configure**-, **ConfigureRequest**-, **Create**-, **ResizeRequest**- und **Expose**-Ereignisse.

%x, %y
Die Felder *x* und *y* aus dem Ereignis. Für **ButtonPress**, **ButtonRelease**, **Motion**, **KeyPress**, **KeyRelease** und **MouseWheel**-Ereignisse geben **%x** und **%y** die Position des Mauszeigers relativ zum empfangenden Fenster an. Bei Tastenereignissen auf dem Macintosh sind dies die Mauskoordinaten im Moment, in dem ein X11-KeyEvent an Tk gesendet wird, was etwas später als der physische Druck oder das Loslassen sein kann. Für **Enter**- und **Leave**-Ereignisse die Position, an der der Mauszeiger das Fenster gekreuzt hat, relativ zum empfangenden Fenster. Für **Configure**- und **Create**-Anfragen die *x*- und *y*-Koordinaten des Fensters relativ zum Parent-Fenster.

%A
Substitutiert das dem Ereignis entsprechende UNICODE-Zeichen oder den leeren String, wenn das Ereignis keinem UNICODE-Zeichen entspricht (z.B. wenn die Umschalttaste gedrückt wurde). Unter X11 übernimmt **XmbLookupString** (oder **XLookupString**, wenn Input-Method-Unterstützung aus ist) die Übersetzung vom Ereignis zum UNICODE-Zeichen. Unter X11 nur gültig für **KeyPress**-Ereignisse. Unter Windows und macOS/aqua nur gültig für **KeyPress**- und **KeyRelease**-Ereignisse.

%B
Das Feld *border_width* aus dem Ereignis. Nur gültig für **Configure**-, **ConfigureRequest**- und **Create**-Ereignisse.

%D
Meldet den *delta*-Wert eines **MouseWheel**-Ereignisses. Der *delta*-Wert gibt die Dreheinheiten des Mausrads an. Das Vorzeichen gibt die Scroll-Richtung an.

%E
Das Feld *send_event* aus dem Ereignis. Gültig für alle Ereignistypen. **0** bedeutet ein "normales" Ereignis, **1** ein "synthetisches" Ereignis, erzeugt durch **SendEvent**.

%K
Der dem Ereignis entsprechende Keysym, substituiert als Textzeichenkette. Nur gültig für

KeyPress- und **KeyRelease**-Ereignisse.

%M
Die Anzahl der bisher für das Ereignis passenden script-basierten Binding-Muster. Gültig für alle Ereignistypen.

%N
Der dem Ereignis entsprechende Keysym, substituiert als Dezimalzahl. Nur gültig für **KeyPress**- und **KeyRelease**-Ereignisse.

%P
Der Name der aktualisierten oder gelöschten Property (kann mit **winfo atom** in ein XAtom umgewandelt werden). Nur gültig für **Property**-Ereignisse.

%R
Die *root*-Fensterkennung aus dem Ereignis. Nur gültig für Ereignisse mit einem *root*-Feld.

%S
Die *subwindow*-Fensterkennung aus dem Ereignis, formatiert als hexadezimale Zahl. Nur gültig für Ereignisse mit einem *subwindow*-Feld.

%T
Das Feld *type* aus dem Ereignis. Gültig für alle Ereignistypen.

%W
Der Pfadname des Fensters, an das das Ereignis gemeldet wurde (das Feld *window* aus dem Ereignis). Gültig für alle Ereignistypen.

%X, %Y
Die Felder *x_root* und *y_root* aus dem Ereignis. Bei einem Virtual-Root-Window-Manager sind die substituierten Werte die entsprechenden x- und y-Koordinaten im virtuellen Root. Nur gültig für **ButtonPress**, **ButtonRelease**, **Enter**, **KeyPress**, **KeyRelease**, **Leave** und **Motion**-Ereignisse. Dieselbe Bedeutung wie **%x** und **%y**, jedoch relativ zum (virtuellen) Root-Fenster. Die Ersetzungszeichenkette für eine %-Ersetzung wird als gültiges Tcl-Listenelement formatiert. Leerzeichen oder Sonderzeichen wie **$** und **{** können mit Backslashes versehen werden. So wird sichergestellt, dass die Zeichenkette beim Auswerten des Binding-Scripts durch den Tcl-Parser geht. Die meisten Ersetzungen sind Zahlen oder wohldefinierte Zeichenketten wie **Above**; für diese ist keine spezielle Formatierung nötig. Am häufigsten tritt Neuformatierung bei der Substitution **%A** auf. Wenn *script* zum Beispiel

`insert\0%A` ist und die eingegebene Taste eine öffnende eckige Klammer ist, wird tatsächlich ausgeführt:

`insert\0\[` Dadurch erhält **insert** die ursprüngliche Ersetzungszeichenkette (öffnende eckige Klammer) als erstes Argument. Ohne den zusätzlichen Backslash könnte Tcl das Script nicht korrekt parsen.

MEHRERE TREFFER

Es ist möglich, dass mehrere Bindings auf ein gegebenes X-Ereignis passen. Sind die Bindings verschiedenen *tag*-Werten zugeordnet, wird jedes Binding der Reihe nach ausgeführt. Standardmäßig wird zuerst ein Binding für das Widget ausgeführt, gefolgt von einem Klassen-Binding, einem Binding für sein Toplevel und einem **all**-Binding. Mit dem Befehl **bindtags** kann diese Reihenfolge für ein bestimmtes Fenster geändert oder zusätzliche

Binding-Tags zugeordnet werden.

Die Befehle **continue** und **break** können innerhalb eines Binding-Scripts verwendet werden, um die Verarbeitung passender Scripts zu steuern. Wird **continue** in einem Binding-Script aufgerufen, wird dieses Binding-Script einschließlich aller mit "+" angehängten Scripts beendet, Tk verarbeitet jedoch weiter Binding-Scripts, die anderen *tag*-Werten zugeordnet sind. Wird **break** in einem Binding-Script aufgerufen, endet dieses Script und es werden keine weiteren Scripts für das Ereignis aufgerufen.

In einem vom Binding-Script aufgerufenen Script kann **return -code ok** die Verarbeitung fortsetzen (einschließlich mit "+" angehängter Scripts), oder **return -code break** die Verarbeitung aller anderen Binding-Scripts stoppen.

Passen mehrere Bindings auf ein bestimmtes Ereignis und haben dasselbe *tag*, wird das spezifischste Binding gewählt und dessen Script ausgewertet. Zur Bestimmung, welche von mehreren passenden Sequenzen spezifischer ist, werden nacheinander folgende Tests angewendet:

(a)
Ein Ereignismuster, das eine bestimmte Maustaste oder Taste angibt, ist spezifischer als eines ohne solche Angabe;

(b)
Eine längere Sequenz (gemessen an der Anzahl der passenden Ereignisse) ist spezifischer als eine kürzere Sequenz;

(c)
Sind die Modifizierer eines Musters eine Teilmenge der Modifizierer eines anderen Musters, ist das Muster mit mehr Modifizierern spezifischer;

(d)
Ein virtuelles Ereignis, dessen physisches Muster auf die Sequenz passt, ist weniger spezifisch als dasselbe physische Muster ohne Zuordnung zu einem virtuellen Ereignis;

(e)
Passt eine Sequenz auf zwei oder mehr virtuelle Ereignisse, wird eines der virtuellen Ereignisse gewählt, die Reihenfolge ist jedoch undefiniert.

Enthalten die passenden Sequenzen mehr als ein Ereignis, werden die Tests (c)–(e) in der Reihenfolge vom jüngsten zum ältesten Ereignis in den Sequenzen angewendet. Bestimmen diese Tests keinen Sieger, gewinnt die zuletzt registrierte Sequenz.

Gibt es zwei (oder mehr) virtuelle Ereignisse, die durch dieselbe Sequenz ausgelöst werden, und sind beide an dasselbe Fenster-Tag gebunden, wird nur eines der virtuellen Ereignisse ausgelöst, und zwar zufällig gewählt:

```
event add <<Paste>> <Control-y>
event add <<Paste>> <Button-2>
event add <<Scroll>> <Button-2>
bind Entry <<Paste>> {puts Paste}
bind Entry <<Scroll>> {puts Scroll}
```

Tippt der Benutzer Control-y, wird das Binding **<<Paste>>** aufgerufen; drückt er Taste 2, wird eines der Bindings **<<Paste>>** oder **<<Scroll>>** aufgerufen — welches genau, ist undefiniert.

Passt ein X-Ereignis auf keines der vorhandenen Bindings, wird es ignoriert. Ein ungebundenes

Ereignis gilt nicht als Fehler.

MEHRERE-EREIGNIS-SEQUENZEN UND IGNORIERTE EREIGNISSE

Enthält eine in einem **bind**-Befehl angegebene *sequence* mehr als ein Ereignismuster, wird ihr Script ausgeführt, wann immer die jüngsten Ereignisse (bis einschließlich des aktuellen) auf die gegebene Sequenz passen. Das bedeutet z.B., dass bei wiederholtem Klick auf Taste 1 die Sequenz auf jeden Tastendruck außer den ersten passt. Treten in der Mitte einer Ereignissequenz überflüssige Ereignisse auf, die eine Übereinstimmung verhindern würden, werden diese ignoriert, es sei denn, es sind **KeyPress**- oder **ButtonPress**-Ereignisse. Zum Beispiel passt auf eine Folge von Drücken von Taste 1, auch wenn zwischen den **ButtonPress**-Ereignissen **ButtonRelease**-Ereignisse (und ggf. **Motion**-Ereignisse) liegen. Außerdem kann ein **KeyPress** -Ereignis von beliebig vielen anderen **KeyPress**-Ereignissen für Modifizierungstasten vorangehen, ohne dass diese eine Übereinstimmung verhindern. Die Ereignissequenz **aB** passt z.B. auf Drücken von **a**, Loslassen von **a**, Drücken von **Shift** und Drücken von **b**: Das Drücken von **Shift** wird ignoriert, weil es eine Modifizierungstaste ist. Treten schließlich mehrere **Motion** -Ereignisse hintereinander auf, wird nur das letzte zum Abgleich von Binding-Sequenzen verwendet.

FEHLER

Tritt beim Ausführen des Scripts für ein Binding ein Fehler auf, wird der Fehler über den Mechanismus **bgerror** gemeldet. Der Befehl **bgerror** wird auf globaler Ebene ausgeführt (außerhalb des Kontexts einer Tcl-Prozedur).

BEISPIELE

Beim Doppelklick mit der Maus soll eine Zeichenkette mit der Mausbewegung ausgegeben werden:

```
bind . <Double-1> {
    puts "hi from (%x,%y)"
}
```

Eine kleine GUI, die den Keysym-Namen der zuletzt gedrückten Taste anzeigt:

```
set keysym "Press any key"
pack [label .l -textvariable keysym -padx 2m -pady 1m]
bind . <Key> {
    set keysym "You pressed %K"
}
```

Stichwörter: bind, binding, event

Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 1998 by Scriptics Corporation.

bindtags

NAME

bindtags - Legt anwendbare Bindings und ihre Auswertungsreihenfolge fest

ÜBERSICHT

bindtags *window* ?*tagList*?

BESCHREIBUNG

Wird ein Binding mit dem Befehl **bind** erzeugt, wird es entweder einem bestimmten Fenster wie **.a.b.c**, einem Klassennamen wie **Button**, dem Schlüsselwort **all** oder einer anderen Zeichenkette zugeordnet. All diese Formen heißen *Binding-Tags*. Jedes Fenster enthält eine Liste von Binding-Tags, die bestimmen, wie Ereignisse für das Fenster verarbeitet werden. Tritt ein Ereignis in einem Fenster ein, wird es nacheinander auf jedes Tag des Fensters angewendet: Für jedes Tag wird das spezifischste Binding ausgeführt, das zum Tag und Ereignis passt. Details zum Abgleich siehe Befehl **bind**.

Standardmäßig hat jedes Fenster vier Binding-Tags in dieser Reihenfolge: Fenstername, Klassenname des Fensters, Name des nächsten **toplevel**-Vorfahren und **all**. **toplevel**-Fenster haben standardmäßig nur drei Tags, da der Toplevel-Name mit dem Fensternamen übereinstimmt. Mit **bindtags** können die Binding-Tags eines Fensters gelesen und geändert werden.

Wird **bindtags** nur mit einem Argument aufgerufen, gibt der Befehl die aktuelle Binding-Tag-Liste von *window* als Liste zurück. Ist das Argument *tagList* angegeben, muss es eine gültige Liste sein; die Tags von *window* werden auf die Listenelemente gesetzt. Die Elemente von *tagList* dürfen beliebige Zeichenketten sein; beginnt ein Tag mit einem Punkt, wird er als Fenstername behandelt — existiert zum Zeitpunkt der Ereignisverarbeitung kein Fenster mit diesem Namen, wird das Tag für dieses Ereignis ignoriert. Die Reihenfolge der Elemente in *tagList* legt fest, in welcher Reihenfolge Binding-Skripte bei Ereignissen ausgeführt werden. Beispiel:

```
bindtags .b {all . Button .b}
```

kehrt die Auswertungsreihenfolge für einen Button **.b** um: zuerst **all**-Bindings, dann Bindings des Toplevels von **.b** ("."), dann Klassen-Bindings, zuletzt Bindings für **.b**. Ist *tagList* eine leere Liste, werden die Binding-Tags von *window* auf den oben beschriebenen Standard zurückgesetzt.

Mit **bindtags** lassen sich beliebige zusätzliche Binding-Tags einführen oder Standard-Tags entfernen. Beispiel:

```
bindtags .b {.b TrickyButton . all}
```

ersetzt den **Button**-Tag von **.b** durch **TrickyButton**. Die Standard-Widget-Bindings für Buttons (Tag **Button**) gelten dann nicht mehr für **.b**; Bindings für **TrickyButton** (z. B. neues Button-Verhalten) schon.

BEISPIELE

Bei verschachtelten **frame**-Widgets sollen Ereignisse eines **button**-Widgets auch an alle Widgets bis zum aktuellen **toplevel** weitergegeben werden (im Gegensatz zum Tk-Standard, der Zwischenfenster auslässt) — praktisch für Beschleuniger, die nur für einen Teil des Fensters aktiv sind. Hilfsprozedur:

```
proc setupBindtagsForTreeDelivery {widget} {
    set tags [list $widget [winfo class $widget]]
    set w $widget
    set t [winfo toplevel $w]
    while {$w ne $t} {
        set w [winfo parent $w]
        lappend tags $w
    }
    lappend tags all
    bindtags $widget $tags
}
```

Stichwörter: bindtags, binding, event, tag

Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

bitmap

NAME

bitmap - Bilder mit zwei Farben

ÜBERSICHT

image create bitmap ?*name*? ?*options*?

imageName **cget** *option*
imageName **configure** ?*option*? ?*value option value* ...?

BESCHREIBUNG

Ein Bitmap ist ein Bild, dessen Pixel entweder eine von zwei Farben anzeigen oder transparent sein können. Ein Bitmap-Bild wird durch vier Dinge definiert: eine Hintergrundfarbe, eine Vordergrundfarbe und zwei Bitmaps, *source* und *mask* genannt. Jedes Bitmap gibt 0/1-Werte für ein rechteckiges Pixelraster an; beide Bitmaps müssen dieselben Abmessungen haben. Ist die Maske an einer Pixelposition null, zeigt das Bild nichts und wirkt transparent. An allen anderen Pixeln zeigt das Bild die Vordergrundfarbe, wenn die Quelldaten eins sind, und die Hintergrundfarbe, wenn die Quelldaten null sind.

ERSTELLEN VON BITMAPS

Wie alle Bilder werden Bitmaps mit dem Befehl **image create** erzeugt. Bitmaps unterstützen folgende *Optionen*:

-background *color*
: Legt eine Hintergrundfarbe für das Bild auf eine der von Tk akzeptierten Standardarten fest. Ist diese Option auf eine leere Zeichenkette gesetzt, sind die Hintergrundpixel transparent. Der Effekt entsteht, indem das Quell-Bitmap als Masken-Bitmap verwendet wird; Optionen **-maskdata** und **-maskfile** werden ignoriert.

-data *string*
: Legt den Inhalt des Quell-Bitmaps als Zeichenkette fest. Die Zeichenkette muss dem X11-Bitmap-Format entsprechen (z. B. wie vom Programm **bitmap** erzeugt). Sind **-data** und

-file gesetzt, hat **-data** Vorrang.

-file ***name***
name ist der Name einer Datei, deren Inhalt das Quell-Bitmap definiert. Die Datei muss dem X11-Bitmap-Format entsprechen (z. B. wie vom Programm **bitmap** erzeugt).

-foreground ***color***
Legt eine Vordergrundfarbe für das Bild auf eine der von Tk akzeptierten Standardarten fest.

-maskdata ***string***
Legt den Inhalt der Maske als Zeichenkette fest. Die Zeichenkette muss dem X11-Bitmap-Format entsprechen (z. B. wie vom Programm **bitmap** erzeugt). Sind **-maskdata** und **-maskfile** gesetzt, hat **-maskdata** Vorrang.

-maskfile ***name***
name ist der Name einer Datei, deren Inhalt die Maske definiert. Die Datei muss dem X11-Bitmap-Format entsprechen (z. B. wie vom Programm **bitmap** erzeugt).

BILD-BEFEHL

Wird ein Bitmap-Bild erzeugt, legt Tk auch einen neuen Befehl an, dessen Name mit dem des Bildes übereinstimmt. Mit diesem Befehl können verschiedene Operationen auf dem Bild ausgeführt werden. Er hat die allgemeine Form:

```
imageName option ?arg arg ...?
```

Option und die *arg*-Argumente bestimmen das genaue Verhalten des Befehls. Für Bitmap-Bilder sind folgende Befehle möglich:

imageName **cget** ***option***
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption *option* zurück. *Option* kann einen der von **image create bitmap** akzeptierten Werte haben.

imageName **configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Bildes ab oder ändert sie. Ist keine *option* angegeben, gibt der Befehl eine Liste aller verfügbaren Optionen für *imageName* zurück (Format siehe **Tk_ConfigureInfo**). Ist *option* ohne *value* angegeben, liefert der Befehl eine Liste zur benannten Option (identisch mit der entsprechenden Teilliste ohne *option*). Sind eine oder mehrere *option*-*value*-Paare angegeben, setzt der Befehl die Option(en) auf die angegebenen Werte und gibt eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann einen der von **image create bitmap** akzeptierten Werte haben.

Stichwörter: bitmap, image

Copyright (c) 1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

busy

NAME

busy - Tk-Widgets vorübergehend als beschäftigt markieren und Benutzerinteraktionen blockieren

ÜBERSICHT

tk busy *window* ?*options*?

tk busy hold *window* ?*options*?
tk busy configure *window* ?*option value?* ...?
tk busy forget *window* ?*window ?* ...?
tk busy current ?*pattern*?
tk busy status *window*

BESCHREIBUNG

Der Befehl **tk busy** bietet ein einfaches Mittel, Mauszeiger-Ereignisse von Tk-Widgets zu blockieren und dabei den Cursor des Widgets durch einen konfigurierbaren Busy-Cursor zu ersetzen. Dieser Befehl verhindert nicht, dass Tastaturereignisse an die als beschäftigt markierten Widgets gesendet werden.

EINLEITUNG

In Anwendungen gibt es oft Situationen, in denen Sie die Aktionen des Benutzers vorübergehend einschränken möchten. Eine Anwendung könnte beispielsweise einen "Run"-Button haben, dessen Drücken eine Verarbeitung auslöst. Während die Anwendung jedoch mit der Verarbeitung beschäftigt ist, möchten Sie wahrscheinlich nicht, dass der Benutzer den "Run"-Button erneut anklicken kann. Sie möchten den Benutzer möglicherweise auch von anderen Aufgaben abhalten, etwa dem Anklicken eines "Print"-Buttons.

Der Befehl **tk busy** ermöglicht es, Tk-Widgets als beschäftigt zu markieren. Das bedeutet, dass Benutzerinteraktionen wie Button-Klicks, Mausbewegungen, Tastatureingaben usw. vom Widget ignoriert werden. Sie können einen speziellen Cursor (z. B. eine Uhr) setzen, der den normalen Cursor des Widgets überschreibt und Rückmeldung gibt, dass die Anwendung (das Widget) vorübergehend beschäftigt ist.

Wenn ein Widget als beschäftigt markiert ist, ignorieren das Widget und alle seine Nachkommen Zeigerereignisse. Es ist einfach, ein ganzes Panel von Widgets als beschäftigt zu markieren: Machen Sie einfach das Toplevel-Widget (z. B. ".") beschäftigt. Das ist einfacher und weitaus effizienter, als die Widget-Hierarchie rekursiv zu durchlaufen, jedes Widget zu deaktivieren und seinen Cursor neu zu konfigurieren.

Oft kann der Befehl **tk busy** anstelle des Tk-Befehls **grab** verwendet werden. Im Gegensatz zu **grab**, das alle Benutzerinteraktionen auf ein Widget beschränkt, können mit **tk busy** mehrere Widgets gleichzeitig aktiv sein (z. B. ein "Cancel"-Dialog und ein "Help"-Button).

BEISPIEL

Sie können mehrere Widgets als beschäftigt markieren, indem Sie einfach ihr Vorfahren-Widget mit der Operation **hold** als beschäftigt markieren.

```
frame .top
button .top.button; canvas .top.canvas
pack .top.button .top.canvas
pack .top
# . . .
tk busy hold .top
update
```

Alle Widgets innerhalb von **.top** (einschließlich **.top**) sind jetzt beschäftigt. **update** stellt sicher, dass der Befehl **tk busy** wirksam wird, bevor andere Benutzerereignisse auftreten können.

Wenn die Anwendung nicht mehr mit der Verarbeitung beschäftigt ist, können Sie Benutzerinteraktionen wieder zulassen und mit der Operation **forget** alle von ihr belegten Ressourcen freigeben.

```
tk busy forget .top
```

Das Busy-Fenster hat einen konfigurierbaren Cursor. Sie können den Busy-Cursor mit der Operation **configure** ändern.

```
tk busy configure .top -cursor "watch"
```

Das Zerstören des Widgets räumt auch alle vom Befehl **tk** busy belegten Ressourcen auf.

OPERATIONEN

Für den Befehl **tk busy** stehen folgende Operationen zur Verfügung:

tk busy *window* ?*option value*?...
Kurzform für den Befehl **tk busy hold**.

tk busy cget *window option*
Fragt die Konfigurationsoptionen des Befehls **tk busy** für *window* ab. *Window* muss der Pfadname eines Widgets sein, das zuvor durch die Operation **hold** als beschäftigt markiert wurde. Der Befehl gibt den aktuellen Wert der angegebenen *option* zurück. *Option* kann einen der von der Operation **hold** akzeptierten Werte haben.

tk busy configure *window* ?*option value*?...
Fragt die Konfigurationsoptionen des Befehls **tk busy** für *window* ab oder ändert sie. *Window* muss der Pfadname eines Widgets sein, das zuvor durch die Operation **hold** als beschäftigt markiert wurde. Sind keine Optionen angegeben, wird eine Liste aller verfügbaren Optionen für *window* zurückgegeben (siehe **Tk_ConfigureInfo** zum Format dieser Liste). Ist *option* ohne *value* angegeben, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die eine benannte Option beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Rückgabewerts, wenn keine *option* angegeben ist). Sind ein oder mehrere *option-value*-Paare angegeben, setzt der Befehl die angegebenen Widget-Option(en) auf die angegebenen Werte; in diesem Fall gibt der Befehl die leere Zeichenkette zurück. *Option* kann einen der von der Operation **hold** akzeptierten Werte haben.

Beachten Sie, dass die Optionsdatenbank über *window* referenziert wird. Soll beispielsweise das Widget **.frame** als beschäftigt markiert werden, kann der Busy-Cursor dafür mit einem der folgenden **option**-Befehle festgelegt werden:

```
option add *frame.busyCursor gumby
option add *Frame.BusyCursor gumby
```

tk busy current ?*pattern*?
Gibt die Pfadnamen aller Widgets zurück, die derzeit als beschäftigt markiert sind. Ist ein *pattern* angegeben, werden nur die Pfadnamen beschäftigter Widgets zurückgegeben, die *pattern* entsprechen.

tk busy forget *window* ?*window*?...
Gibt die vom Befehl **tk busy** für *window* belegten Ressourcen frei, einschließlich des transparenten Fensters. *Window* empfängt wieder Benutzerereignisse. Ressourcen werden

auch freigegeben, wenn *window* zerstört wird. *Window* muss der Name eines in der Operation **hold** angegebenen Widgets sein, andernfalls wird ein Fehler gemeldet.

tk busy hold *window* ?*option value*?...
Lässt das angegebene *window* (und seine Nachkommen in der Tk-Fensterhierarchie) als beschäftigt erscheinen. *Window* muss ein gültiger Pfadname eines Tk-Widgets sein. Vor dem angegebenen Fenster wird ein transparentes Fenster platziert. Dieses transparente Fenster wird beim nächsten Abarbeiten von Idle-Aufgaben abgebildet, und das angegebene Fenster sowie seine Nachkommen werden für Benutzerinteraktionen blockiert. Normalerweise sollte unmittelbar danach **update** aufgerufen werden, damit die Operation **hold** wirksam ist, bevor die Anwendung mit ihrer Verarbeitung beginnt. Folgende Konfigurationsoptionen sind gültig:

-cursor *cursorName*

: Legt den Cursor fest, der angezeigt wird, wenn das Widget als beschäftigt markiert ist. *CursorName* kann in jeder von **Tk_GetCursor** akzeptierten Form angegeben werden. Der Standardcursor ist unter Windows **wait** und auf anderen Plattformen **watch**.

tk busy status *window*
Gibt den Status eines Widgets *window* zurück. Kann *window* derzeit keine Benutzerinteraktionen empfangen, wird **1** zurückgegeben, andernfalls **0**.

EREIGNISBEHANDLUNG

BINDINGS

Die Ereignisblockierung wird implementiert, indem ein transparentes Fenster erzeugt und abgebildet wird, das das Widget vollständig abdeckt. Wenn das Busy-Fenster abgebildet ist, schirmt es das Widget und seine Hierarchie unsichtbar von allen möglicherweise gesendeten Ereignissen ab. Wie Tk-Widgets haben Busy-Fenster Widget-Namen in der Tk-Fensterhierarchie. Das bedeutet, dass Sie den Befehl **bind** verwenden können, um Ereignisse im Busy-Fenster zu behandeln:

```
tk busy hold .frame.canvas
bind .frame.canvas_Busy <Enter> { ... }
```

Normalerweise ist das Busy-Fenster ein Geschwister des Widgets. Der Name des Busy-Fensters ist "*widget*_Busy", wobei *widget* der Name des als beschäftigt zu markierenden Widgets ist. Im vorherigen Beispiel lautet der Pfadname des Busy-Fensters "**.frame.canvas_Busy**". Die Ausnahme ist, wenn das Widget ein Toplevel-Widget ist (z. B. "."), wobei das Busy-Fenster kein Geschwister sein kann. Das Busy-Fenster ist dann ein Kind des Widgets mit dem Namen "*widget*._Busy", wobei *widget* der Name des Toplevel-Widgets ist. Im folgenden Beispiel lautet der Pfadname des Busy-Fensters "**._Busy**".

```
tk busy hold .
bind ._Busy <Enter> { ... }
```

ENTER/LEAVE-EREIGNISSE

Das Abbilden und Entfernen von Busy-Fenstern erzeugt Enter/Leave-Ereignisse für alle von ihnen abgedeckten Widgets. Beachten Sie dies, wenn Sie Enter/Leave-Ereignisse in Widgets verfolgen.

TASTATUREREIGNISSE

Wenn ein Widget als beschäftigt markiert ist, verhindert das Busy-Fenster, dass der Benutzer durch Anklicken den Tastaturfokus auf das Widget setzen kann. Hatte das Widget jedoch bereits den Fokus, kann es weiterhin Tastaturereignisse empfangen. Das Widget kann den Fokus auch weiterhin per Tastatur-Traversal erhalten. Um das zu verhindern, müssen Sie den Fokus auf ein anderes Fenster verschieben und sicherstellen, dass der Fokus nicht zu den als beschäftigt markierten Widgets zurückkehren kann (z. B. durch Beschränkung des Fokus auf einen Abbrechen-Button).

```
pack [frame .frame]
pack [text .frame.text]
tk busy hold .frame
pack [button .cancel -text "Cancel" -command exit]
focus .cancel
bind .cancel <Tab> {break}
bind .cancel <Shift-Tab> {break}
update
```

Das obige Beispiel verschiebt den Fokus von .frame unmittelbar nach dem Aufruf von **hold**, sodass keine Tastaturereignisse an **.frame** oder seine Nachkommen gesendet werden. Es stellt außerdem sicher, dass der Button **.cancel** per Tastatur nicht verlassen werden kann.

PORTIERBARKEIT

Beachten Sie, dass der Befehl **tk busy** unter macOS derzeit keine Wirkung hat, wenn Tk mit Aqua-Unterstützung gebaut wurde.

Stichwörter: busy, keyboard events, pointer events, window

Copyright (c) 1993-1998 Lucent Technologies, Inc.
Copyright (c) 2008 Jos Decoster

button

NAME

button - Erstellt und manipuliert 'Button'-Action-Widgets

ÜBERSICHT

button *pathName* ?*options*?

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-command (command/Command)
Legt einen Tcl-Befehl fest, der mit dem Button verknüpft wird. Dieser Befehl wird typischerweise aufgerufen, wenn Maustaste 1 über dem Button-Fenster losgelassen wird.

-default (default/Default)
Legt einen von drei Zuständen für den Standard-Ring fest: **normal**, **active** oder **disabled**. Im aktiven Zustand wird der Button mit der plattformspezifischen Darstellung für einen Standard-Button gezeichnet. Im normalen Zustand wird der Button mit der plattformspezifischen Darstellung für einen Nicht-Standard-Button gezeichnet, wobei genug Platz für die Standard-Button-Darstellung gelassen wird. Die normalen und aktiven Zustände

ergeben Buttons der gleichen Größe. Im deaktivierten Zustand wird der Button mit der Nicht-Standard-Button-Darstellung ohne Platz für die Standard-Darstellung gezeichnet. Der deaktivierte Zustand kann zu einem kleineren Button als der aktive Zustand führen.

-height (height/Height)
Legt eine gewünschte Höhe für den Button fest. Wenn ein Bild oder Bitmap im Button angezeigt wird, ist der Wert in Bildschirmeinheiten (d.h. alle von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen); für Text ist es in Textzeilen. Wenn diese Option nicht angegeben ist, wird die gewünschte Höhe des Buttons aus der Größe des angezeigten Bildes, Bitmaps oder Textes berechnet.

-overrelief (overRelief/OverRelief)
Legt ein alternatives Relief für den Button fest, das verwendet wird, wenn der Mauszeiger über dem Widget ist. Diese Option kann verwendet werden, um Toolbar-Buttons zu erstellen, indem **-relief flat -overrelief raised** konfiguriert wird. Wenn der Wert dieser Option der leere String ist, wird kein alternatives Relief verwendet, wenn der Mauszeiger über dem Button ist. Der leere String ist der Standardwert.

-state (state/State)
Legt einen von drei Zuständen für den Button fest: **normal**, **active** oder **disabled**. Im normalen Zustand wird der Button mit den Optionen **-foreground** und **-background** angezeigt. Der aktive Zustand wird typischerweise verwendet, wenn der Zeiger über dem Button ist. Im aktiven Zustand wird der Button mit den Optionen **-activeforeground** und **-activebackground** angezeigt. Der deaktivierte Zustand bedeutet, dass der Button unempfindlich sein sollte: Die Standard-Bindings weigern sich, das Widget zu aktivieren und ignorieren Mausklicks. In diesem Zustand bestimmen die Optionen **-disabledforeground** und **-background**, wie der Button angezeigt wird.

-width (width/Width)
Legt eine gewünschte Breite für den Button fest. Wenn ein Bild oder Bitmap im Button angezeigt wird, ist der Wert in Bildschirmeinheiten (d.h. alle von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen). Für einen Text-Button (kein Bild oder mit **-compound none**) gibt die Breite an, wie viel Platz in Zeichen für das Text-Label reserviert werden soll. Wenn die Breite negativ ist, wird eine Mindestbreite angegeben. Wenn diese Option nicht angegeben ist, wird die gewünschte Breite des Buttons aus der Größe des angezeigten Bildes, Bitmaps oder Textes berechnet.

BESCHREIBUNG

Der Befehl **button** erstellt ein neues Fenster (gegeben durch das *pathName*-Argument) und macht es zu einem Button-Widget. Zusätzliche Optionen, wie oben beschrieben, können in der Befehlszeile oder in der Optionsdatenbank angegeben werden, um Aspekte des Buttons wie Farben, Schriftart, Text und anfängliches Relief zu konfigurieren. Der Befehl **button** gibt sein *pathName*-Argument zurück. Zum Zeitpunkt des Aufrufs dieses Befehls darf kein Fenster mit dem Namen *pathName* existieren, aber das Eltern-Element von *pathName* muss existieren.

Ein Button ist ein Widget, das einen Text-String, ein Bitmap oder ein Bild anzeigt. Wenn Text angezeigt wird, muss er in einer einzigen Schriftart sein, kann aber mehrere Zeilen auf dem Bildschirm einnehmen (wenn er Zeilenumbrüche enthält oder wenn ein Umbruch wegen der Option **-wraplength** erfolgt), und eines der Zeichen kann optional mit der Option **-underline** unterstrichen werden. Er kann sich auf drei verschiedene Arten darstellen, je nach Option **-state** ; er kann erhaben, eingesenkt oder flach dargestellt werden; und er kann blinken. Wenn ein

Benutzer den Button aufruft (durch Drücken von Maustaste 1 mit dem Cursor über dem Button), wird der in der Option **-command** angegebene Tcl-Befehl aufgerufen.

WIDGET-BEFEHL

Der Befehl **button** erstellt einen neuen Tcl-Befehl, dessen Name *pathName* ist. Dieser Befehl kann verwendet werden, um verschiedene Operationen auf dem Widget aufzurufen. Er hat folgende allgemeine Form:

```
pathName option ?arg ...?
```

Option und die *arg*s bestimmen das genaue Verhalten des Befehls. Die folgenden Befehle sind für Button-Widgets möglich:

pathName* cget *option
: Gibt den aktuellen Wert der durch *option* gegebenen Konfigurationsoption zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **button** akzeptierten Werte haben.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
: Abfrage oder Änderung der Konfigurationsoptionen des Widgets. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt (siehe **Tk_ConfigureInfo** für Informationen über das Format dieser Liste). Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die eine benannte Option beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Unterliste des zurückgegebenen Wertes, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere *option-value*-Paare angegeben sind, ändert der Befehl die gegebene(n) Widget-Option(en) auf die gegebenen Werte; in diesem Fall gibt der Befehl einen leeren String zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **button** akzeptierten Werte haben.

***pathName* flash**
: Lässt den Button blinken. Dies wird erreicht, indem der Button mehrmals neu angezeigt wird und dabei zwischen den konfigurierten Farben activebackground und background wechselt. Am Ende des Blinkens bleibt der Button im gleichen normal/aktiven Zustand wie beim Aufruf des Befehls. Dieser Befehl wird ignoriert, wenn der Zustand des Buttons **disabled** ist.

***pathName* invoke**
: Ruft den mit dem Button verknüpften Tcl-Befehl auf, falls einer vorhanden ist. Der Rückgabewert ist der Rückgabewert des Tcl-Befehls oder ein leerer String, wenn kein Befehl mit dem Button verknüpft ist. Dieser Befehl wird ignoriert, wenn der Zustand des Buttons **disabled** ist.

STANDARD-BINDINGS

Tk erstellt automatisch Klassen-Bindings für Buttons, die ihnen Standardverhalten geben:

1. Ein Button wird aktiviert, wenn die Maus über ihn fährt, und deaktiviert, wenn die Maus ihn verlässt. Unter Windows ist dieses Binding nur aktiv, wenn Maustaste 1 über dem Button gedrückt wurde.
2. Das Relief eines Buttons wird auf eingesenkt geändert, wenn Maustaste 1 über dem Button gedrückt wird, und das Relief wird auf seinen ursprünglichen Wert wiederhergestellt, wenn Maustaste 1 später losgelassen wird.
3. Wenn Maustaste 1 über einem Button gedrückt und später über dem Button losgelassen wird, wird der Button aufgerufen. Wenn sich die Maus jedoch nicht über dem Button befindet, wenn

Maustaste 1 losgelassen wird, erfolgt kein Aufruf.
4. Wenn ein Button den Eingabefokus hat, bewirkt die Leertaste, dass der Button aufgerufen wird.

Wenn der Zustand des Buttons **disabled** ist, tritt keine der obigen Aktionen auf: Der Button reagiert überhaupt nicht.

Das Verhalten von Buttons kann geändert werden, indem neue Bindings für einzelne Widgets definiert werden oder indem die Klassen-Bindings neu definiert werden.

PLATTFORM-HINWEISE

Unter Aqua/macOS werden einige Konfigurationsoptionen zum Zweck des Zeichnens des Widgets ignoriert, da sie andernfalls mit Plattform-Richtlinien in Konflikt stehen würden. Die Unterbefehle **configure** und **cget** können die Werte weiterhin manipulieren, verursachen jedoch keine Variation im Aussehen des Widgets. Die betroffenen Optionen umfassen insbesondere **-background** und **-relief**.

BEISPIELE

Dies ist die klassische Tk "Hello, World!"-Demonstration:

```
button .b -text "Hello, World!" -command exit
pack .b
```

Dieses Beispiel demonstriert, wie Button-Beschleuniger behandelt werden:

```
button .b1 -text Hello -underline 0
button .b2 -text World -underline 0
bind . <Key-h> {.b1 flash; .b1 invoke}
bind . <Key-w> {.b2 flash; .b2 invoke}
pack .b1 .b2
```

Stichwörter: button, widget

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

canvas

NAME

canvas - Erstellt und manipuliert 'Canvas'-Hypergraphik-Zeichen-Oberflächen-Widgets

ÜBERSICHT

canvas *pathName* ?*options*?

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-closeenough (closeEnough/CloseEnough)
Legt einen Gleitkommawert fest, der angibt, wie nah der Mauszeiger an einem Item sein muss, bevor es als "innerhalb" des Items gilt. Standardwert 1.0.

-confine (confine/Confine)
Legt einen booleschen Wert fest, der angibt, ob die Ansicht des Canvas außerhalb der durch das Argument **scrollRegion** definierten Region gesetzt werden darf. Standardwert true, d.h.

die Ansicht wird auf die Scroll-Region beschränkt.

-height (height/Height)
Legt eine gewünschte Fensterhöhe fest, die das Canvas-Widget von seinem Geometry-Manager anfordern soll. Der Wert kann in einer der im Abschnitt **KOORDINATEN** unten beschriebenen Formen angegeben werden.

-scrollregion (scrollRegion/ScrollRegion)
Legt eine Liste mit vier Koordinaten fest, die die linke, obere, rechte und untere Koordinate einer rechteckigen Region beschreiben. Diese Region dient dem Scrollen und gilt als Grenze der Informationen im Canvas. Jede Koordinate kann in einer der im Abschnitt **KOORDINATEN** angegebenen Formen angegeben werden.

-state (state/State)
Ändert den Standardzustand des Canvas; *state* kann **normal**, **disabled** oder **hidden** sein. Einzelne Canvas-Objekte haben jeweils eine eigene Zustandsoption, die den Standardzustand überschreiben kann. Viele Optionen können getrennte Angaben für verschiedene Situationen haben, sodass das Erscheinungsbild des Items je nach Zustand unterschiedlich sein kann. Optionen, die mit **active** beginnen, steuern das Erscheinungsbild, wenn der Mauszeiger darüber ist; die mit **disabled** beginnende Option steuert das Erscheinungsbild im deaktivierten Zustand. Canvas-Items im Zustand **disabled** reagieren nicht auf Canvas-Bindings.

-width (width/width)
Legt eine gewünschte Fensterbreite fest, die das Canvas-Widget von seinem Geometry-Manager anfordern soll. Der Wert kann in einer der im Abschnitt **KOORDINATEN** beschriebenen Formen angegeben werden.

-xscrollincrement (xScrollIncrement/ScrollIncrement)
Legt ein Inkrement für horizontales Scrollen fest, in einer der üblichen für Bildschirmabstände zulässigen Formen. Ist der Wert größer als null, wird die horizontale Ansicht so beschränkt, dass die Canvas-x-Koordinate am linken Fensterrand stets ein gerades Vielfaches von **xScrollIncrement** ist; außerdem sind die Scroll-Einheiten (z.B. die Ansichtsänderung bei Auswahl der linken und rechten Pfeile einer Scrollbar) ebenfalls **xScrollIncrement**. Ist der Wert kleiner oder gleich null, ist horizontales Scrollen unbeschränkt.

-yscrollincrement (yScrollIncrement/ScrollIncrement)
Legt ein Inkrement für vertikales Scrollen fest, in einer der üblichen für Bildschirmabstände zulässigen Formen. Ist der Wert größer als null, wird die vertikale Ansicht so beschränkt, dass die Canvas-y-Koordinate am oberen Fensterrand stets ein gerades Vielfaches von **yScrollIncrement** ist; außerdem sind die Scroll-Einheiten (z.B. die Ansichtsänderung bei Auswahl der oberen und unteren Pfeile einer Scrollbar) ebenfalls **yScrollIncrement**. Ist der Wert kleiner oder gleich null, ist vertikales Scrollen unbeschränkt.

EINLEITUNG

Der Befehl **canvas** erstellt ein neues Fenster (gegeben durch das *pathName*-Argument) und macht es zu einem Canvas-Widget. Zusätzliche Optionen, wie oben beschrieben, können in der Befehlszeile oder in der Optionsdatenbank angegeben werden, um Aspekte des Canvas wie Farben und 3-D-Relief zu konfigurieren. Der Befehl **canvas** gibt sein *pathName*-Argument zurück. Zum Zeitpunkt des Aufrufs dieses Befehls darf kein Fenster mit dem Namen *pathName* existieren, aber das Eltern-Element von *pathName* muss existieren.

Canvas-Widgets implementieren strukturierte Grafiken. Ein Canvas zeigt beliebig viele *Items* an, die Dinge wie Rechtecke, Kreise, Linien und Text sein können. Items können manipuliert werden (z.B. verschoben oder umgefärbt) und Befehle können mit Items verknüpft werden, ähnlich wie der Befehl **bind** es erlaubt, Befehle an Widgets zu binden. Zum Beispiel kann ein bestimmter Befehl mit dem Ereignis verknüpft werden, sodass der Befehl aufgerufen wird, wenn Maustaste 1 gedrückt wird, während sich der Mauszeiger über einem Item befindet. Das bedeutet, dass Items in einem Canvas Verhalten haben können, die durch die an sie gebundenen Tcl-Scripte definiert sind.

ANZEIGELISTE

Die Items in einem Canvas sind für Anzeigezwecke geordnet, wobei das erste Item in der Anzeigeliste zuerst angezeigt wird, gefolgt vom nächsten Item in der Liste usw. Items, die später in der Anzeigeliste stehen, verdecken diejenigen, die früher in der Anzeigeliste stehen, und werden manchmal als "oben" auf früheren Items bezeichnet. Wenn ein neues Item erstellt wird, wird es am Ende der Anzeigeliste platziert, oben auf allem anderen. Widget-Befehle können verwendet werden, um die Reihenfolge der Anzeigeliste neu anzuordnen.

Fenster-Items sind eine Ausnahme von den obigen Regeln. Die zugrunde liegenden Fenstersysteme erfordern, dass sie immer oben auf anderen Items gezeichnet werden. Außerdem wird die Stapelreihenfolge von Fenster-Items nicht durch Canvas-Widget-Befehle beeinflusst; stattdessen müssen die Tk-Befehle **raise** und **lower** verwendet werden.

ITEM-IDS UND TAGS

Items in einem Canvas-Widget können auf zwei Arten benannt werden: per ID oder per Tag. Jedes Item hat eine eindeutige Identifikationsnummer, die diesem Item bei seiner Erstellung zugewiesen wird. Die ID eines Items ändert sich nie und ID-Nummern werden innerhalb der Lebensdauer eines Canvas-Widgets nie wiederverwendet.

Jedes Item kann auch eine beliebige Anzahl von *Tags* haben. Ein Tag ist einfach eine Zeichenkette und kann jede Form annehmen, außer der einer Ganzzahl. Zum Beispiel ist "x123" OK, aber "123" nicht. Derselbe Tag kann vielen verschiedenen Items zugeordnet werden. Dies wird häufig verwendet, um Items auf verschiedene interessante Arten zu gruppieren; zum Beispiel könnten alle ausgewählten Items den Tag "selected" erhalten.

Der Tag **all** ist implizit mit jedem Item im Canvas verknüpft; er kann verwendet werden, um Operationen auf allen Items im Canvas aufzurufen.

Der Tag **current** wird automatisch von Tk verwaltet; er gilt für das *aktuelle Item*, das das oberste Item ist, dessen gezeichneter Bereich die Position des Mauszeigers abdeckt (verschiedene Item-Typen interpretieren dies auf unterschiedliche Weise; siehe die Dokumentation der einzelnen Item-Typen für Details). Wenn sich die Maus nicht im Canvas-Widget befindet oder nicht über einem Item ist, hat kein Item den Tag **current**.

Wenn Items in Canvas-Widget-Befehlen angegeben werden: Wenn der Spezifizierer eine Ganzzahl ist, wird angenommen, dass er sich auf das einzelne Item mit dieser ID bezieht. Wenn der Spezifizierer keine Ganzzahl ist, wird angenommen, dass er sich auf alle Items im Canvas bezieht, die einen zum Spezifizierer passenden Tag haben. Das Symbol *tagOrId* wird unten verwendet, um anzuzeigen, dass ein Argument entweder eine ID angibt, die ein einzelnes Item auswählt, oder einen Tag, der null oder mehr Items auswählt.

tagOrId kann logische Ausdrücke von Tags enthalten, indem die Operatoren "**&&**", "**||**", "**^**", "**!**"

und geklammerte Unterausdrücke verwendet werden. Zum Beispiel:

```
.c find withtag {(a&&!b)||(!a&&b)}
```

oder äquivalent:

```
.c find withtag {a^b}
```

findet nur die Items mit entweder "a" oder "b" Tags, aber nicht beide.

Einige Widget-Befehle operieren nur auf jeweils einem Item; wenn *tagOrId* so angegeben wird, dass mehrere Items benannt werden, besteht das normale Verhalten darin, dass der Befehl das erste (niedrigste) dieser Items in der Anzeigeliste verwendet, das für den Befehl geeignet ist. Ausnahmen werden in den Widget-Befehlsbeschreibungen unten vermerkt.

KOORDINATEN

Alle mit Canvas zusammenhängenden Koordinaten werden als Gleitkommazahlen gespeichert. Koordinaten und Abstände werden in Bildschirmeinheiten angegeben — Gleitkommazahlen, optional gefolgt von einem Buchstaben. Ohne Buchstabe gilt der Abstand in Pixeln. **m** bedeutet Millimeter auf dem Bildschirm, **c** Zentimeter, **i** Zoll und **p** Druckerpunkte (1/72 Zoll). Größere y-Koordinaten bezeichnen Punkte weiter unten auf dem Bildschirm; größere x-Koordinaten Punkte weiter rechts. Koordinaten können entweder als gerade Anzahl von Parametern oder als ein einzelner Listenparameter mit gerader Anzahl von x- und y-Koordinatenwerten angegeben werden.

TRANSFORMATIONEN

Normalerweise liegt der Ursprung des Canvas-Koordinatensystems in der oberen linken Ecke des Fensters, das den Canvas enthält. Der Ursprung des Canvas-Koordinatensystems relativ zum Fensterursprung kann mit den Widget-Befehlen **xview** und **yview** angepasst werden; typischerweise für Scrollen. Canvas unterstützen keine Skalierung oder Rotation des Canvas-Koordinatensystems relativ zum Fenster-Koordinatensystem.

Einzelne Items können mit den unten beschriebenen Widget-Befehlen verschoben oder skaliert werden, dürfen jedoch nicht gedreht werden.

Beachten Sie, dass der Standardursprung des sichtbaren Canvas-Bereichs mit dem Ursprung des gesamten Fensters zusammenfällt; das erleichtert Bindings mit der Mausposition — **canvasx** und **canvasy** sind nur nötig, wenn Sie den Ursprung des sichtbaren Bereichs verschieben. Gleichzeitig müssen Fokusring (Option **-highlightthickness**) und Fensterrand (Option **-borderwidth**) berücksichtigt werden, bevor der sichtbare Canvas-Bereich erreicht ist.

INDIZES

Text-Items unterstützen den Begriff eines *Index* zur Identifikation bestimmter Positionen innerhalb des Items. Entsprechend unterstützen Linien- und Polygon-Items *Index* zum Identifizieren, Einfügen und Löschen von Teilmengen ihrer Koordinaten. Indizes werden für Befehle wie Einfügen oder Löschen eines Zeichen- oder Koordinatenbereichs und zum Setzen der Einfügemarken-Position verwendet. Ein Index kann auf verschiedene Weise angegeben werden; verschiedene Item-Typen können unterschiedliche Formen unterstützen. Text-Items unterstützen folgende Index-Formen; bei neuen textähnlichen Item-Typen ist es ratsam, möglichst viele dieser Formen zu unterstützen. Es ist möglich, auf das Zeichen unmittelbar nach dem letzten im Text-Item zu verweisen — nötig z.B. zum Einfügen neuer Texte am Ende. Linien und Polygone

unterstützen weder Einfügemarke noch Auswahl; ihre Indizes sollen stets gerade sein, da Koordinaten stets paarweise auftreten.

number
: Eine Dezimalzahl für die Position des gewünschten Zeichens im Text-Item. 0 bezeichnet das erste Zeichen, 1 das nächste usw. Bei Linien und Polygonen werden ungerade Indizes automatisch um eins verringert. Eine Zahl kleiner als 0 wird wie null behandelt; eine Zahl größer als die Textlänge wie die Textlänge. Bei Polygonen werden Zahlen kleiner als 0 oder größer als die Koordinatenlistenlänge durch Addieren oder Subtrahieren der Länge angepasst, bis das Ergebnis zwischen null und der Länge (einschließlich) liegt.

end
: Bezeichnet das Zeichen oder die Koordinate unmittelbar nach dem letzten im Item (entspricht der Anzahl der Zeichen bzw. Koordinaten im Item).

insert
: Bezeichnet das Zeichen unmittelbar vor der Einfügemarke in diesem Item. Für Linien und Polygone ungültig.

sel.first
: Bezeichnet das erste ausgewählte Zeichen im Item. Ungültig, wenn die Auswahl nicht in diesem Item liegt.

sel.last
: Bezeichnet das letzte ausgewählte Zeichen im Item. Ungültig, wenn die Auswahl nicht in diesem Item liegt.

@x,y
: Bezeichnet das Zeichen oder die Koordinate am Punkt *x*, *y* im Canvas-Koordinatensystem. Liegen *x* und *y* außerhalb der vom Text-Item abgedeckten Koordinaten, beziehen sie sich auf das erste bzw. letzte Zeichen in der dem Punkt nächsten Zeile.

STRICHMUSTER

Viele Items unterstützen Strichmuster für Umrisse.

Die erste mögliche Syntax ist eine Liste von Ganzzahlen. Jedes Element gibt die Pixelanzahl eines Liniensegments an. Nur die ungeraden Segmente werden in der "outline"-Farbe gezeichnet; die anderen sind transparent.

Die zweite mögliche Syntax ist eine Zeichenliste mit nur 5 Zeichen "**.,-_** ". Leerzeichen vergrößern den Abstand zwischen anderen Linienelementen und dürfen nicht an erster Stelle stehen. Beispiele:

```
\-dash .     → \-dash {2 4}
\-dash -     → \-dash {6 4}
\-dash -.    → \-dash {6 4 2 4}
\-dash -..   → \-dash {6 4 2 4 2 4}
\-dash {. }  → \-dash {2 8}
\-dash ,     → \-dash {4 4}
```

Der Hauptunterschied dieser Syntax zur ersten ist die Formtreue: Alle Werte der Strichliste werden vor der Anzeige mit der Linienbreite multipliziert. So wird "." stets als Punkt und "-" stets als Strich dargestellt, unabhängig von der Linienbreite.

Auf Systemen mit nur begrenzt unterstützten Strichmustern wird das nächstliegende verfügbare Muster verwendet. Unter Windows sind z.B. nur die ersten 4 der obigen Beispiele verfügbar; die letzten 2 werden wie das erste dargestellt.

WIDGET-BEFEHL

Der Befehl **canvas** erstellt einen neuen Tcl-Befehl mit dem Namen *pathName*. Dieser Befehl kann verschiedene Operationen auf dem Widget aufrufen. Er hat folgende allgemeine Form:

```
pathName option ?arg arg ...?
```

Option und die *arg*s bestimmen das genaue Verhalten des Befehls. Folgende Widget-Befehle sind für Canvas-Widgets möglich:

***pathName* addtag *tag searchSpec* ?*arg arg ...*?**

Für jedes Item, das die durch *searchSpec* und die *arg*s angegebenen Bedingungen erfüllt, wird *tag* zur Tag-Liste des Items hinzugefügt, falls noch nicht vorhanden. Es ist möglich, dass kein Item die Bedingungen erfüllt; dann hat der Befehl keine Wirkung. Rückgabe: leerer String. *SearchSpec* und *arg*s können folgende Formen haben:

above *tagOrId*

Wählt das Item unmittelbar nach (oberhalb) dem durch *tagOrId* bezeichneten in der Anzeigeliste. Bezeichnet *tagOrId* mehrere Items, wird das letzte (oberste) davon verwendet.

all

Wählt alle Items im Canvas.

below *tagOrId*

Wählt das Item unmittelbar vor (unterhalb) dem durch *tagOrId* bezeichneten in der Anzeigeliste. Bezeichnet *tagOrId* mehrere Items, wird das erste (unterste) davon verwendet.

closest *x y* ?*halo*? ?*start*?

Wählt das dem Punkt *x*, *y* nächste Item. Liegen mehrere Items in gleicher Mindestentfernung (z.B. Überlappung), wird das oberste (letzte in der Anzeigeliste) gewählt. *halo* muss, falls angegeben, nicht negativ sein; jedes Item näher als *halo* zum Punkt gilt als überlappend. *start* ermöglicht zyklisches Durchsteppen aller nächsten Items. Ist *start* angegeben, benennt es ein Item per Tag oder ID (bei Tag: erstes Item in der Anzeigeliste mit diesem Tag). Statt des obersten nächsten Items wird das oberste nächste unterhalb von *start* in der Anzeigeliste gewählt; existiert keines, verhält sich die Auswahl wie ohne *start*.

enclosed *x1 y1 x2 y2*

Wählt alle Items, die vollständig im Rechteck *x1*, *y1*, *x2*, *y2* liegen. *x1* darf *x2* nicht überschreiten, *y1* nicht *y2*.

overlapping *x1 y1 x2 y2*

Wählt alle Items, die das Rechteck *x1*, *y1*, *x2*, *y2* überlappen oder einschließen. *x1* darf *x2* nicht überschreiten, *y1* nicht *y2*.

withtag *tagOrId*

Wählt alle durch *tagOrId* bezeichneten Items.

***pathName* bbox *tagOrId* ?*tagOrId tagOrId ...*?**

Gibt eine Liste mit vier Elementen zurück — eine näherungsweise Bounding-Box für alle durch die *tagOrId*-Argumente benannten Items. Form "*x1 y1 x2 y2*", sodass die gezeichneten Bereiche aller benannten Elemente innerhalb der Region links *x1*, rechts *x2*, oben *y1*, unten *y2* liegen. Der Rückgabewert kann die tatsächliche Box um wenige Pixel überschätzen.

Stimmen keine Items überein oder haben leere Bounding-Boxes (nichts Darstellbares), wird ein leerer String zurückgegeben.

***pathName* bind *tagOrId* ?*sequence*? ?*command*?**

Verknüpft *command* mit allen durch *tagOrId* bezeichneten Items, sodass der Befehl aufgerufen wird, wenn die Ereignisfolge *sequence* für eines der Items eintritt. Ähnlich dem Befehl **bind**, operiert aber auf Canvas-Items statt ganzen Widgets. Siehe **bind** für Syntax von *sequence* und Substitutionen in *command*. Sind alle Argumente angegeben, wird ein neues Binding erstellt und ersetzt ein bestehendes für dieselbe *sequence* und *tagOrId* (beginnt *command* mit "+", wird ein bestehendes Binding ergänzt). Rückgabe: leerer String. Fehlt *command*, wird der mit *tagOrId* und *sequence* verknüpfte Befehl zurückgegeben (Fehler, wenn kein Binding existiert). Fehlen *command* und *sequence*, eine Liste aller Sequenzen mit Bindings für *tagOrId*. Bindings sind nur für Maus- und Tastaturereignisse (z.B. **Enter**, **Leave**, **ButtonPress**, **Motion** und **KeyPress**) oder virtuelle Ereignisse möglich. Die Ereignisbehandlung nutzt das aktuelle Item aus **ITEM-IDS UND TAGS** oben. **Enter** und **Leave** für ein Item, wenn es aktuelles Item wird oder aufhört — anders als Fenster-**Enter**/**Leave**. Mausereignisse gehen an das aktuelle Item; Tastaturereignisse an das Fokus-Item (siehe **focus** unten). Virtuelle Bindings lösen nur aus, wenn das virtuelle Ereignis von einem Maus- oder Tastaturereignis abgeleitet ist. Mehrere Bindings können zu einem Ereignis passen (z.B. Binding an Item-ID und an einen Tag). Dann werden alle passenden aufgerufen: zuerst **all**, dann je ein Binding pro Tag des Items (in Reihenfolge), dann Binding an die Item-ID. Bei mehreren passenden Bindings für einen Tag nur das spezifischste. **continue** beendet das Skript; **break** beendet es und überspringt weitere Skripte für das Ereignis — wie bei **bind**. Bindings am Canvas-Fenster per **bind** werden zusätzlich zu Item-Bindings per **bind** -Widget-Befehl aufgerufen; Item-Bindings vor Fenster-Bindings.

***pathName* canvasx *screenx* ?*gridspacing*?**

Zu einer Fenster-x-Koordinate *screenx* im Canvas die dort angezeigte Canvas-x-Koordinate. Mit *gridspacing* wird auf das nächste Vielfache von *gridspacing* gerundet.

***pathName* canvasy *screeny* ?*gridspacing*?**

Zu einer Fenster-y-Koordinate *screeny* im Canvas die dort angezeigte Canvas-y-Koordinate. Mit *gridspacing* wird auf das nächste Vielfache von *gridspacing* gerundet.

pathName* cget *option

Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption *option* zurück. *Option* kann jeden vom Befehl **canvas** akzeptierten Wert haben.

***pathName* configure ?*option*? ?*value*? ?*option value ...*?**

Abfrage oder Änderung der Widget-Konfigurationsoptionen. Ohne *option*: Liste aller verfügbaren Optionen für *pathName* (Format siehe **Tk_ConfigureInfo**). *option* ohne *value*: Liste für diese eine Option. Ein oder mehrere *option-value*-Paare ändern die Option(en); Rückgabe: leerer String. *Option* kann jeden vom Befehl **canvas** akzeptierten Wert haben.

***pathName* coords *tagOrId* ?*x0 y0 ...*?**

...siehe nächstes...

***pathName* coords *tagOrId* ?*coordList*?**

Abfrage oder Änderung der Koordinaten, die ein Item definieren. Ohne Koordinaten: Liste der Koordinaten des durch *tagOrId* benannten Items. Mit Koordinaten: Ersetzen der aktuellen Koordinaten. Bei mehreren Items durch *tagOrId* wird das erste in der Anzeigeliste verwendet. Bei Rechtecken, Ovals und Bögen hat die zurückgegebene Koordinatenliste feste Reihenfolge:

links, oben, rechts, unten — nicht unbedingt die ursprünglich angegebene. Koordinaten werden stets in Bildschirmeinheiten ohne Einheit (Pixel) zurückgegeben; waren sie z.B. in Zentimetern angegeben, sind die Rückgabewerte dennoch in Pixeln.

pathName* create *type x y ?x y ...? ?option value ...?

...siehe nächstes...

pathName* create *type coordList ?option value ...?

Erstellt ein neues Item vom Typ *type* in *pathName*. Das genaue Format der Argumente nach *type* hängt vom Typ ab, meist Koordinaten eines oder mehrerer Punkte, gefolgt von null oder mehr Item-Optionen. Siehe die Unterabschnitte zu den Item-Typen unten. Rückgabe: ID des neuen Items.

pathName* dchars *tagOrId first ?last?

Für jedes durch *tagOrId* bezeichnete Item werden die Zeichen bzw. Koordinaten im Bereich *first* bis *last* (einschließlich) gelöscht. Items ohne Index-Unterstützung ignorieren die Operation. Text-Items interpretieren *first* und *last* als Zeichenindizes; Linien- und Polygon-Items als Koordinatenindizes (x,y-Paar). Indizes siehe **INDIZES** oben. Fehlt *last*, entspricht es *first*. Rückgabe: leerer String.

***pathName* delete ?*tagOrId tagOrId ...*?**

Löscht jedes durch *tagOrId* bezeichnete Item; Rückgabe: leerer String.

pathName* dtag *tagOrId ?tagToDelete?

Entfernt für jedes durch *tagOrId* bezeichnete Item den Tag *tagToDelete* aus der zugehörigen Liste. Hat ein Item den Tag nicht, bleibt es unverändert. Fehlt *tagToDelete*, entspricht es *tagOrId*. Rückgabe: leerer String.

pathName* find *searchCommand ?arg arg ...?

Gibt eine Liste aller Items zurück, die die durch *searchCommand* und *arg*s angegebenen Bedingungen erfüllen. *SearchCommand* und *args* haben die von **addtag** akzeptierten Formen. Items in Stapelreihenfolge, unterstes zuerst.

***pathName* focus ?*tagOrId*?**

Setzt den Tastaturfokus des Canvas auf das durch *tagOrId* bezeichnete Item. Bei mehreren Items: erstes in der Anzeigeliste mit Einfügemarken-Unterstützung. Bezeichnet *tagOrId* keine Items oder unterstützt keines die Einfügemarke, bleibt der Fokus unverändert. Ist *tagOrId* ein leerer String, hat kein Item den Fokus. Ohne *tagOrId*: ID des Items mit Fokus oder leerer String. Mit Fokus auf einem Item zeigt es die Einfügemarke; alle Tastaturereignisse gehen dorthin. Fokus-Item im Canvas und Fokus-Fenster auf dem Bildschirm (per **focus**) sind unabhängig: Ein Item hat den Eingabefokus nur, wenn (a) sein Canvas das Fokus-Fenster ist und (b) es das Fokus-Item im Canvas ist. Meist sollte auf den **focus**-Widget-Befehl der **focus** -Befehl folgen, um das Fokus-Fenster auf den Canvas zu setzen.

pathName* gettags *tagOrId

Gibt eine Liste der mit dem durch *tagOrId* bezeichneten Item verknüpften Tags zurück. Bei mehreren Items: Tags des ersten in der Anzeigeliste. Bezeichnet *tagOrId* keine Items oder hat das Item keine Tags: leerer String.

pathName* icursor *tagOrId index

Setzt die Einfügemarken-Position für die durch *tagOrId* bezeichneten Items unmittelbar vor das Zeichen an Position *index*. Items ohne Einfügemarke bleiben unverändert. Zulässige Formen für *index* siehe **INDIZES** oben. Die Einfügemarke wird nur angezeigt, wenn das Item den Tastaturfokus hat (siehe **focus** oben); die Position kann auch ohne Fokus gesetzt werden.

Rückgabe: leerer String.

***pathName* image *imagename* ?*subsample*? ?*zoom*?**
Zeichnet den Canvas in das Tk-Foto-Image *imagename*. Ist **-scrollregion** definiert, sind das die Grenzen der gezeichneten Canvas-Region und die endgültige Bildgröße. Sonst Widget-Breite und -Höhe mit Ursprung 0,0. Optional ganzzahliger *subsample*-Faktor zur Verkleinerung. Zusätzlich zu *subsample* kann ein ganzzahliger *zoom*-Faktor die Vergrößerung steuern. Der Bildhintergrund wird mit der Canvas-Hintergrundfarbe gefüllt. Der Canvas muss nicht gemappt sein; mindestens ein Vorfahre muss gemappt sein. Rückgabe: leerer String.

pathName* imove *tagOrId index x y
Verschiebt die *index*. Koordinate jedes durch *tagOrId* bezeichneten Items nach (*x*,*y*). Jedes Item interpretiert *index* gemäß **INDIZES** oben. Von den Standard-Items können nur Linien und Polygone ihre Koordinaten so verschieben.

pathName* index *tagOrId index
Gibt eine Dezimalzeichenkette mit dem numerischen Index innerhalb von *tagOrId* zurück, der *index* entspricht. *index* beschreibt die gewünschte Position gemäß **INDIZES** oben. Text-Items: Zeichenindex; Linien und Polygone: Koordinatenindex (x,y-Paar). Der Rückgabewert liegt garantiert zwischen 0 und der Anzahl der Zeichen bzw. Koordinaten im Item (einschließlich). Bei mehreren Items wird das erste mit Index-Unterstützung in Anzeigelistenreihenfolge verwendet.

pathName* insert *tagOrId beforeThis string
Für jedes durch *tagOrId* bezeichnete Item mit Text- oder Koordinaten-Einfügeunterstützung wird *string* unmittelbar vor das Zeichen bzw. die Koordinate mit Index *beforeThis* eingefügt. Text-Items: Zeichenindex; Linien und Polygone: Koordinatenindex. Bei Linien und Polygonen muss *string* eine gültige Koordinatenfolge sein. Zulässige Formen für *beforeThis* siehe **INDIZES** oben. Rückgabe: leerer String.

pathName* itemcget *tagOrId option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption *option* für das durch *tagOrId* bezeichnete Item zurück. Ähnlich **cget**, aber für ein einzelnes Item. *option* kann jeden beim **create** -Widget-Befehl akzeptierten Wert haben. Bei Tag mit mehreren Items: erstes (unterstes).

***pathName* itemconfigure *tagOrId* ?*option*? ?*value*? ?*option value ...*?**
Ähnlich **configure**, ändert aber Item-spezifische Optionen der durch *tagOrId* bezeichneten Items statt der Canvas-Gesamtoptionen. Ohne *option*: Liste aller Optionen für das erste Item (Format **Tk_ConfigureInfo**). *option* ohne *value*: Liste für diese Option. *option*-*value*-Paare setzen die Werte in allen genannten Items; Rückgabe: leerer String. *option* und *value* wie beim **create**-Widget-Befehl; Details siehe Item-Typ-Abschnitte unten.

***pathName* lower *tagOrId* ?*belowThis*?**
Verschiebt alle durch *tagOrId* bezeichneten Items in der Anzeigeliste unmittelbar vor das durch *belowThis* bezeichnete Item. Bei mehreren Items werden alle verschoben; die relative Reihenfolge der verschobenen Items bleibt. *belowThis* ist Tag oder ID; bei mehreren Items wird das erste (unterste) als Ziel verwendet. Keine Wirkung auf Fenster-Items — deren Stapelreihenfolge bestimmen die Befehle **raise** und **lower**, nicht die Canvas-Widget-Befehle **raise** und **lower**. Rückgabe: leerer String.

pathName* move *tagOrId xAmount yAmount
Verschiebt jedes durch *tagOrId* bezeichnete Item im Canvas-Koordinatenraum um Addition von *xAmount* zu jeder x-Koordinate und *yAmount* zu jeder y-Koordinate aller zugehörigen

Punkte. Rückgabe: leerer String.

pathName* moveto *tagOrId xPos yPos

Verschiebt die durch *tagOrId* bezeichneten Items so, dass das erste Koordinatenpaar (obere linke Ecke der Bounding-Box) des ersten Items (unterstes in der Anzeigeliste) mit Tag *tagOrId* an Position (*xPos*,*yPos*) liegt. *xPos* und *yPos* können leerer String sein (Koordinate unverändert). Alle passenden Items behalten ihre relative Position zueinander. Rückgabe: leerer String.

***pathName* postscript ?*option value option value ...*?**

Erzeugt eine Postscript-Darstellung für einen Teil oder den gesamten Canvas. Mit Option **-file** wird Postscript in eine Datei geschrieben und ein leerer String zurückgegeben; sonst ist Postscript das Ergebnis des Befehls. Ist der Interpreter des Canvas als safe markiert, schlägt die Operation fehl (safe Interpreter dürfen keine Dateien schreiben). Mit **-channel** bezeichnet das Argument einen bereits zum Schreiben geöffneten Kanal; Postscript wird dorthin geschrieben, der Kanal bleibt offen. Postscript wird als Encapsulated Postscript nach Document Structuring Conventions Version 3.0 erzeugt. Hinweis: Standardmäßig wird Postscript nur für im Canvas-Fenster sichtbare Information erzeugt. Ein neu erstellter Canvas kann noch 1×1 Pixel groß sein — dann erscheint nichts im Postscript. Abhilfe: **update** aufrufen, bis das Fenster seine endgültige Größe hat, oder **-width** und **-height** zur Angabe des Druckbereichs. Die *option*-*value*-Paare steuern die Postscript-Erzeugung. Unterstützte Optionen:

-channel *channelName*

Name des Kanals, in den Postscript geschrieben wird. Ohne diese und ohne **-file** wird Postscript als Befehlsergebnis zurückgegeben.

-colormap *varName*

varName muss der Name einer Array-Variable mit Farbzuordnung für Postscript sein. Jedes Element besteht aus Postscript-Code zum Setzen einer Farbe (z.B. "**1.0 1.0 0.0 setrgbcolor** "). Beim Ausgeben von Farbinformation prüft Tk, ob ein Element von *varName* denselben Namen wie die Farbe hat; dann wird dessen Wert als Postscript-Befehl verwendet.

Ohne diese Option oder ohne Eintrag in *varName* für eine Farbe verwendet Tk die Rot-, Grün- und Blau-Intensitäten der X-Farbe.

-colormode *mode*

Steuert die Farbausgabe. *mode* muss **color** (Vollfarbe), **gray** (Graustufen) oder **mono** (Schwarz/Weiß) sein.

-file *fileName*

Dateiname für Postscript. Ohne diese und ohne **-channel** wird Postscript als Befehlsergebnis zurückgegeben.

-fontmap *varName*

varName muss der Name einer Array-Variable mit Schriftzuordnung für Postscript sein. Jedes Element ist eine Tcl-Liste mit zwei Elementen: Name und Punktgröße einer Postscript-Schrift. Beim Ausgeben prüft Tk, ob *varName* ein Element mit demselben Namen wie die Schrift enthält; dann werden dessen Angaben verwendet. Sonst versucht Tk zu erraten. Das gelingt meist nur bei bekannten Schriften wie Times, Helvetica und Courier und nur, wenn der X-Schriftname bis zur Punktgröße keine Bindestriche auslässt. Z.B. funktioniert **-**
-Courier-Bold-R-Normal---120-*, nicht aber Courier-Bold-R-Normal120* — Tk braucht die

Bindestriche zum Parsen).

-height *size*
Höhe des zu druckenden Canvas-Bereichs. Standard: Höhe des Canvas-Fensters.

-pageanchor *anchor*
Welcher Punkt des gedruckten Canvas-Bereichs über dem Positionierungspunkt auf der Seite liegt (gegeben durch **-pagex** und **-pagey**). Z.B. bedeutet **-pageanchor n**, dass die obere Mitte des gedruckten Bereichs (wie im Canvas-Fenster) über dem Positionierungspunkt liegt. Standard: **center**.

-pageheight *size*
Postscript wird in x und y skaliert, sodass der Druckbereich auf der Postscript-Seite *size* hoch ist. *size*: Gleitkommazahl gefolgt von **c** (Zentimeter), **i** (Zoll), **m** (Millimeter) oder **p** bzw. nichts (Druckerpunkte, 1/72 Zoll). Standard: Bildschirmhöhe des Druckbereichs. Sind **-pageheight** und **-pagewidth** gesetzt, wird der Skalierungsfaktor von **-pagewidth** verwendet (ungleichmäßige Skalierung ist nicht implementiert).

-pagewidth *size*
Wie **-pageheight**, aber für die Breite. *size* hat dieselbe Form. Standard: Bildschirmbreite. Bei beiden Optionen gilt der Skalierungsfaktor von **-pagewidth**.

-pagex *position*
position gibt die x-Koordinate des Positionierungspunkts auf der Postscript-Seite in einer für **-pageheight** zulässigen Form. Zusammen mit **-pagey** und **-pageanchor** bestimmt dies die Platzierung. Standard: Seitenmitte.

-pagey *position*
position gibt die y-Koordinate des Positionierungspunkts auf der Postscript-Seite. Zusammen mit **-pagex** und **-pageanchor**. Standard: Seitenmitte.

-rotate *boolean*
boolean gibt an, ob der Druckbereich um 90 Grad gedreht wird. Ohne Drehung verläuft die x-Achse entlang der kurzen Seite ("Hochformat"); mit Drehung entlang der langen Seite ("Querformat"). Standard: nicht gedreht.

-width *size*
Breite des zu druckenden Canvas-Bereichs. Standard: Breite des Canvas-Fensters.

-x *position*
x-Koordinate der linken Kante des zu druckenden Bereichs in Canvas-Koordinaten, nicht Fensterkoordinaten. Standard: linke Fensterkante.

-y *position*
y-Koordinate der oberen Kante des zu druckenden Bereichs in Canvas-Koordinaten. Standard: obere Fensterkante.

***pathName* raise *tagOrId* ?*aboveThis*?**
Verschiebt alle durch *tagOrId* bezeichneten Items in der Anzeigeliste unmittelbar nach dem durch *aboveThis* bezeichneten Item. Bei mehreren Items werden alle verschoben; die relative Reihenfolge bleibt. *aboveThis* ist Tag oder ID; bei mehreren Items wird das letzte (oberste) als Ziel verwendet. Rückgabe: leerer String. Dieser Befehl hat keine Wirkung auf Fenster-Items. Deren Stapelreihenfolge bestimmen die Befehle **raise** und **lower**, nicht die Canvas-Widget-Befehle **raise** und **lower**.

pathName* rchars *tagOrId first last string
Ersetzt für jedes durch *tagOrId* bezeichnete Item den Text bzw. die Koordinaten zwischen *first*

und *last* durch *string*. Jedes Item interpretiert *first* und *last* gemäß **INDIZES** oben. Text-Items ändern ihren Text; Linien und Polygone ihre Koordinatenliste (*string* dann Koordinatenliste). Andere Items ignorieren die Operation.

pathName* scale *tagOrId xOrigin yOrigin xScale yScale
Skaliert die Koordinaten aller durch *tagOrId* bezeichneten Items im Canvas-Koordinatenraum. *xOrigin* und *yOrigin* sind der Skalierungsursprung; *xScale* und *yScale* die Skalierungsfaktoren für x- bzw. y-Koordinaten (1.0 = keine Änderung). Für jeden Punkt wird die x-Koordinate so angepasst, dass der Abstand von *xOrigin* mit *xScale* multipliziert wird; analog für y. Rückgabe: leerer String. Einige Items haben nur ein Koordinatenpaar (Text, Bilder, Fenster) — Skalierung verschiebt sie dann nur.

pathName* scan *option args
Implementiert Scanning auf Canvas. Zwei Formen je nach *option*:

pathName* scan mark *x y
Speichert *x*, *y* und die aktuelle Canvas-Ansicht; für spätere **scan dragto**-Befehle. Typischerweise bei Maustastendruck; *x* und *y* sind Mauskoordinaten. Rückgabe: leerer String.

pathName* scan dragto *x y ?gain?
Berechnet die Differenz zwischen *x*, *y* (meist Mauskoordinaten) und den Argumenten des letzten **scan mark** für das Widget. Passt die Ansicht um *gain* mal die Koordinatendifferenz an (*gain* standardmäßig 10). Typischerweise bei Mausbewegung, um schnelles Ziehen des Canvas durch das Fenster zu simulieren. Rückgabe: leerer String.

***pathName* select *option* ?*tagOrId arg*?**
Manipuliert die Auswahl auf verschiedene Weise je nach *option*. Formen siehe unten. *tagOrId* muss ein Item mit Index- und Auswahl-Unterstützung bezeichnen; bei mehreren Items das erste mit dieser Unterstützung. *index* beschreibt eine Position in *tagOrId* gemäß **INDIZES** oben.

pathName* select adjust *tagOrId index
Findet das Auswahlende in *tagOrId*, das dem Zeichen *index* am nächsten ist, und setzt dieses Ende auf *index* (einschließlich, aber nicht darüber hinaus). Das andere Ende wird Anker für künftige **select to**-Befehle. Liegt die Auswahl nicht in *tagOrId*, verhält sich der Befehl wie **select to**. Rückgabe: leerer String.

***pathName* select clear**
Löscht die Auswahl, wenn sie in diesem Widget liegt. Sonst keine Wirkung. Rückgabe: leerer String.

pathName* select from *tagOrId index
Setzt den Auswahlanker des Widgets unmittelbar vor das durch *index* bezeichnete Zeichen im durch *tagOrId* bezeichneten Item. Ändert die Auswahl nicht; setzt nur das feste Ende für künftige **select to**-Befehle. Rückgabe: leerer String.

***pathName* select item**
Gibt die ID des ausgewählten Items zurück, wenn die Auswahl in einem Item dieses Canvas liegt. Sonst leerer String.

pathName* select to *tagOrId index
Setzt die Auswahl auf die Zeichen von *tagOrId* zwischen Auswahlanker und *index*. Die neue Auswahl schließt das Zeichen *index* ein; das Ankerzeichen nur, wenn *index* größer oder gleich dem Anker ist. Der Anker ergibt sich aus dem letzten **select adjust** oder **select from** für dieses Widget. Liegt der Anker nicht in *tagOrId*, wird er auf dasselbe Zeichen wie *index*

gesetzt. Rückgabe: leerer String.

pathName* type *tagOrId
Gibt den Typ des durch *tagOrId* bezeichneten Items zurück, z.B. **rectangle** oder **text**. Bei mehreren Items: Typ des ersten in der Anzeigeliste. Bezeichnet *tagOrId* keine Items: leerer String.

***pathName* xview ?*args*?**
Abfrage und Änderung der horizontalen Position der im Canvas-Fenster angezeigten Information. Formen:

***pathName* xview**
Liste mit zwei Elementen — reelle Brüche zwischen 0 und 1, die den sichtbaren horizontalen Bereich beschreiben. Z.B. .2 und .6: 20 % der Canvas-Fläche (laut **-scrollregion**) links außerhalb, mittlere 40 % sichtbar, 40 % rechts außerhalb. Dieselben Werte wie an Scrollbars über **-xscrollcommand**.

pathName* xview moveto *fraction
Passt die Ansicht so an, dass *fraction* der Gesamtbreite des Canvas links außerhalb liegt. *fraction* zwischen 0 und 1.

pathName* xview scroll *number what
Verschiebt die Ansicht im Fenster links oder rechts gemäß *number* und *what*. *number* muss eine Ganzzahl sein. *what* muss **units** oder **pages** sein (oder eine Abkürzung davon). Ist *what* **units**, passt sich die Ansicht in Einheiten der Option **xScrollIncrement** an, falls diese größer als null ist, sonst in Einheiten von einem Zehntel der Fensterbreite. Ist *what* **pages**, passt sich die Ansicht in Einheiten von neun Zehnteln der Fensterbreite an. Ist *number* negativ, wird weiter links gelegene Information sichtbar; ist es positiv, weiter rechts gelegene.

***pathName* yview ?*args*?**
Abfrage und Änderung der vertikalen Position der im Canvas-Fenster angezeigten Information. Formen:

***pathName* yview**
Liste mit zwei Elementen — Brüche zwischen 0 und 1 für den sichtbaren vertikalen Bereich. Z.B. .6 und 1.0: unterste 40 % der Canvas-Fläche (laut **-scrollregion**) sichtbar. Dieselben Werte wie an Scrollbars über **-yscrollcommand**.

pathName* yview moveto *fraction
Passt die Ansicht so an, dass *fraction* der Canvas-Fläche oberhalb außerhalb liegt. *fraction* zwischen 0 und 1.

pathName* yview scroll *number what
Verschiebt die Ansicht auf oder ab gemäß *number* und *what*. *number* wie bei **xview scroll**. *what* muss **pages** oder **units** sein. Bei **pages** in Einheiten von neun Zehnteln der Fensterhöhe. Negatives *number*: höher gelegene Information sichtbar; positives: tiefer gelegene. Bei **units** in Einheiten von **yScrollIncrement**, falls > 0, sonst ein Zehntel der Fensterhöhe.

ÜBERSICHT DER ITEM-TYPEN

Die folgenden Abschnitte beschreiben die von Canvas-Widgets unterstützten Item-Typen. Jeder Item-Typ ist durch zwei Dinge gekennzeichnet: die Form des **create**-Befehls zum Erzeugen von Instanzen des Typs und eine Menge Konfigurationsoptionen für Items dieses Typs, verwendbar in

den Widget-Befehlen **create** und **itemconfigure**. Die meisten Items unterstützen weder Indexierung noch Auswahl noch die zugehörigen Befehle wie **index** und **insert**. Wo Items diese Funktionen unterstützen, ist es in den Beschreibungen unten ausdrücklich vermerkt. Derzeit bieten Text-, Linien- und Polygon-Items diese Unterstützung. Bei Linien und Polygonen dient die Indexierung der Manipulation der Item-Koordinaten.

GEMEINSAME ITEM-OPTIONEN

Viele Items teilen einen gemeinsamen Optionssatz. Diese Optionen werden hier erläutert und von jedem Widget-Typ der Kürze halber nur referenziert.

-anchor *anchorPos*
anchorPos legt fest, wie das Item relativ zum Positionierungspunkt platziert wird; zulässig sind alle von **Tk_GetAnchor** akzeptierten Formen. Ist *anchorPos* **center**, ist das Item auf dem Punkt zentriert; ist es **n**, wird es so gezeichnet, dass seine obere Mitte am Positionierungspunkt liegt. Standard: **center**.

-dash *pattern*
...siehe nächstes...

-activedash *pattern*
...siehe nächstes...

-disableddash *pattern*
Diese Optionen legen Strichmuster für den normalen, aktiven und deaktivierten Zustand eines Items fest. *pattern* kann jede von **Tk_GetDash** akzeptierte Form haben. Fehlen die Strichoptionen, ist der Standard ein durchgezogener Umriss. Siehe **STRICHMUSTER**.

-dashoffset *offset*
Start-*offset* in Pixeln in das von **-dash** bereitgestellte Muster. **-dashoffset** wird ignoriert, wenn kein **-dash**-Muster gesetzt ist. *offset* kann jede im Abschnitt **KOORDINATEN** beschriebene Form haben.

-fill *color*
...siehe nächstes...

-activefill *color*
...siehe nächstes...

-disabledfill *color*
Diese Optionen legen die Füllfarbe des Item-Bereichs in normalen, aktiven und deaktivierten Zuständen fest. Es gilt die Even-Odd-Füllregel. *color* kann jede von **Tk_GetColor** akzeptierte Form haben. Bei Linien-Items: Farbe der gezeichneten Linie. Bei Text-Items: Vordergrundfarbe des Textes. Ist *color* ein leerer String (Standard für alle Canvas-Items außer Linie und Text), wird das Item nicht gefüllt.

-outline *color*
...siehe nächstes...

-activeoutline *color*
...siehe nächstes...

-disabledoutline *color*
Diese Optionen legen die Umrissfarbe in normalen, aktiven und deaktivierten Zuständen fest. *color* kann jede von **Tk_GetColor** akzeptierte Form haben. Ist *color* ein leerer String, wird kein Umriss gezeichnet.

-offset *offset*

Legt den Versatz von Stippelmuster fest. Der Wert kann die Form **x,y** oder *side* haben, wobei *side* **n**, **ne**, **e**, **se**, **s**, **sw**, **w**, **nw** oder **center** sein kann. Im ersten Fall ist der Ursprung der des Toplevel des aktuellen Fensters. Für den Canvas selbst und Canvas-Objekte ist der Ursprung der Canvas-Ursprung; **#** vor dem Koordinatenpaar bedeutet Toplevel-Ursprung. Bei Canvas-Objekten steuert **-offset** auch Stippelung. Bei Linien- und Polygon-Items kann ein Index angegeben werden, der den Stippelursprung mit einem Koordinatenpunkt verbindet. Stippelversätze werden *nur unter X11 unterstützt*; auf anderen Plattformen still ignoriert.

-outlinestipple *bitmap*
...siehe nächstes...

-activeoutlinestipple *bitmap*
...siehe nächstes...

-disabledoutlinestipple *bitmap*
Diese Optionen legen Stippelmuster für den Umriss in normalen, aktiven und deaktivierten Zuständen fest. *bitmap* gibt das Muster in einer von **Tk_GetBitmap** akzeptierten Form an. Ohne **-outline** keine Wirkung. Ist *bitmap* leerer String (Standard), wird der Umriss durchgezogen gezeichnet. *Stippel werden auf Plattformen ohne X11 als Zeichen-API nur eingeschränkt unterstützt.*

-outlineoffset *offset*
Versatz des Stippelmusters für Umrisse, analog zur Steuerung von Füll-Stippeln durch **-stipple**. (Syntax von *offset* siehe **-offset**.)

-stipple *bitmap*
...siehe nächstes...

-activestipple *bitmap*
...siehe nächstes...

-disabledstipple *bitmap*
Diese Optionen legen Stippelmuster für die Füllung in normalen, aktiven und deaktivierten Zuständen fest. *bitmap* in einer von **Tk_GetBitmap** akzeptierten Form. Ohne **-fill** keine Wirkung. Ist *bitmap* leerer String (Standard), erfolgt Füllung durchgezogen. Bei Text-Items betrifft es den eigentlichen Text. *Stippel werden auf Plattformen ohne X11 als Zeichen-API nur eingeschränkt unterstützt.*

-state *state*
Ermöglicht einem Item, die globale *state*-Option des Canvas zu überschreiben. Dieselben Werte: *normal*, *disabled* oder *hidden*.

-tags *tagList*
Legt Tags für das Item fest. *tagList* ist eine Liste von Tag-Namen, die bestehende Tags ersetzen. *tagList* kann leer sein.

-width *outlineWidth*
...siehe nächstes...

-activewidth *outlineWidth*
...siehe nächstes...

-disabledwidth *outlineWidth*
Diese Optionen legen die Umrissbreite um den Item-Bereich in normalen, aktiven und deaktivierten Zuständen fest. *outlineWidth* in einer im Abschnitt **KOORDINATEN** beschriebenen Form. Ist **-outline** leerer String, keine Wirkung. Standard 1.0. Bei Bögen werden breite Umrisse zentriert auf die Kanten des Bogenbereichs gezeichnet.

STANDARD-ITEM-TYPEN

Bogen-Items

Items vom Typ **arc** erscheinen als bogenförmige Bereiche. Ein Bogen ist ein Abschnitt einer Ovalform, begrenzt durch zwei Winkel (über **-start** und **-extent** oder **-height**) und auf eine von mehreren Arten dargestellt (**-style**). Bögen werden mit Widget-Befehlen folgender Form erstellt:

```
pathName create arc x1 y1 x2 y2 ?option value ...?
pathName create arc coordList ?option value ...?
```

Die Argumente *x1*, *y1*, *x2* und *y2* oder *coordList* geben die Koordinaten zweier diagonal gegenüberliegender Ecken eines Rechtecks an, das die den Bogen definierende Ovalform umschließt (außer bei **-height** — siehe unten).

Nach den Koordinaten können beliebig viele *option-value*-Paare folgen, die Konfigurationsoptionen setzen. Dieselben Paare können in **itemconfigure**-Widget-Befehlen verwendet werden. Ein Bogen-Item wird aktuelles Item, wenn der Mauszeiger über einen gezeichneten Teil liegt oder (bei vollständiger Transparenz) über einen Teil, der gezeichnet würde, wenn **-fill** und **-outline** nicht leer wären.

Folgende Standardoptionen unterstützen Bögen:

```
-dash                   -activedash
-disableddash           -dashoffset
-fill                   -activefill
-disabledfill           -offset
-outline                -activeoutline
-disabledoutline        -outlineoffset
-outlinestipple         -activeoutlinestipple
-disabledoutlinestipple -stipple
-activestipple          -disabledstipple
-state                  -tags
-width                  -activewidth
-disabledwidth
```

Zusätzliche Optionen für Bögen:

-extent *degrees*
: Größe des Winkelbereichs des Bogens. Der Bereich erstreckt sich *degrees* Grad gegen den Uhrzeigersinn ab dem Startwinkel von **-start**. *degrees* kann negativ sein. Ist der Wert größer als 360 oder kleiner als -360, wird *degrees* modulo 360 als Ausdehnung verwendet.

-start *degrees*
: Beginn des Winkelbereichs. *degrees* in Grad gegen den Uhrzeigersinn ab der 3-Uhr-Position; positiv oder negativ.

-height *distance*
: Abkürzung zum Erzeugen eines Kreisbogensegments durch den Abstand des Bogenmittelpunkts von seiner Sehne. Dann werden die Koordinaten als Start- und Endkoordinaten der Sehne interpretiert; **-start** und **-extent** werden ignoriert. Bedeutung von *distance*: *distance* > 0 erzeugt einen Bogen im Uhrzeigersinn .br *distance* < 0 gegen den Uhrzeigersinn .br *distance* = 0 wie ohne diese Option

Für einen bestimmten Radius *r* gilt:

distance = *r* (+- sqrt(*r*__2 - (chordLength / 2)__2)

Minuszeichen für den kleineren, Pluszeichen für den größeren Bogen.

itemcget -height liefert stets 0, damit Introspektionscode einfach bleibt.

-style *type*
Zeichenweise des Bogens. Bei **pieslice** (Standard) wird der Bereich durch einen Abschnitt des Ovalumfangs plus zwei Linien vom Ovalzentrum zu den Endpunkten des Abschnitts definiert. Bei **chord** ein Umfangsabschnitt plus eine Verbindungslinie zwischen den Endpunkten. Bei **arc** nur der Umfangsabschnitt; dann wird **-fill** ignoriert.

Bitmap-Items

Items vom Typ **bitmap** erscheinen als Bilder mit zwei Farben, Vorder- und Hintergrund. Bitmaps werden mit Widget-Befehlen folgender Form erstellt:

```
pathName create bitmap x y ?option value ...?
pathName create bitmap coordList ?option value ...?
```

Die Argumente *x* und *y* oder *coordList* (zwei Elemente) geben die Koordinaten eines Punkts zur Positionierung des Bitmaps an, gesteuert durch **-anchor**. Nach den Koordinaten können *option-value*-Paare folgen; dieselben Paare in **itemconfigure**. Ein Bitmap-Item wird aktuelles Item, wenn der Mauszeiger über einen Teil seiner Bounding-Box liegt.

Folgende Standardoptionen unterstützen Bitmaps:

```
-anchor                -state
-tags
```

Zusätzliche Optionen für Bitmaps:

-background *color*
...siehe nächstes...

-activebackground *color*
...siehe nächstes...

-disabledbackground *color*
Farbe für die "0"-Pixel des Bitmaps in normalen, aktiven und deaktivierten Zuständen. *color* kann jede von **Tk_GetColor** akzeptierte Form haben. Ohne Angabe oder bei leerem String wird an Stellen mit 0-Pixeln nichts gezeichnet — transparenter Effekt.

-bitmap *bitmap*
...siehe nächstes...

-activebitmap *bitmap*
...siehe nächstes...

-disabledbitmap *bitmap*
Diese Optionen legen die in normalen, aktiven und deaktivierten Zuständen anzuzeigenden Bitmaps fest. *bitmap* kann jede von **Tk_GetBitmap** akzeptierte Form haben.

-foreground *color*
...siehe nächstes...

-activeforeground *color*
...siehe nächstes...

-disabledforeground *color*
Diese Optionen legen die Farbe für die "1"-Pixel des Bitmaps in normalen, aktiven und deaktivierten Zuständen fest. *color* kann jede von **Tk_GetColor** akzeptierte Form haben.

Bild-Items

Items vom Typ **image** zeigen Bilder auf einem Canvas an. Bilder werden mit Widget-Befehlen folgender Form erstellt:

```
pathName create image x y ?option value ...?
pathName create image coordList ?option value ...?
```

Die Argumente *x* und *y* oder *coordList* geben den Positionierungspunkt an (**-anchor**). Nach den Koordinaten *option-value*-Paare; dieselben in **itemconfigure**. Ein Bild-Item wird aktuelles Item über der Bounding-Box.

Folgende Standardoptionen unterstützen Bilder:

```
-anchor                -state
-tags
```

Zusätzliche Optionen für Bilder:

-image *name*
...siehe nächstes...

-activeimage *name*
...siehe nächstes...

-disabledimage *name*
Namen der Bilder in normalen, aktiven und deaktivierten Zuständen. Das Bild muss zuvor mit **image create** erstellt worden sein.

Linien-Items

Items vom Typ **line** erscheinen als eine oder mehrere verbundene Liniensegmente oder Kurven. Linien-Items unterstützen Koordinaten-Indexierung mit **dchars**, **index** und **insert**. Linien werden mit Widget-Befehlen folgender Form erstellt:

```
pathName create line x1 y1... xn yn ?option value ...?
pathName create line coordList ?option value ...?
```

Die Argumente *x1* bis *yn* oder *coordList* geben Koordinaten für zwei oder mehr Punkte verbundener Segmente. Danach *option-value*-Paare; dieselben in **itemconfigure**. Eine Linie ist aktuelles Item, wenn der Mauszeiger über einem Segment liegt — gezeichnet oder nicht, geglättet oder nicht.

Folgende Standardoptionen unterstützen Linien:

```
-dash                   -activedash
-disableddash           -dashoffset
-fill                   -activefill
-disabledfill           -stipple
-activestipple          -disabledstipple
-state                  -tags
-width                  -activewidth
-disabledwidth
```

Zusätzliche Optionen für Linien:

-arrow *where*
Gibt an, ob Pfeilspitzen an einem oder beiden Linienenden gezeichnet werden. *where* muss **none**, **first**, **last** oder **both** sein. Standard **none**. Beim Zeichnen einer Pfeilspitze passt Tk den Linienendpunkt so an, dass die Linie am Pfeilhals endet, nicht an der Spitze. Das kann **Leave** auslösen, wenn die Maus am Linienende schwebt; beim Entfernen umgekehrt **Enter**.

-arrowshape *shape*
Form der Pfeilspitzen. *shape* ist eine Liste mit drei Elementen — Abstände in Formen aus **KOORDINATEN**. Erstes Element: Abstand entlang der Linie vom Pfeilhals zur Spitze. Zweites: von den Hinterpunkten zur Spitze. Drittes: vom Linienrand zu den Hinterpunkten. Ohne Angabe wählt Tk eine "vernünftige" Form.

-capstyle *style*
Endenzeichnung an Linienenden. *style* kann jede von **Tk_GetCapStyle** akzeptierte Form haben (**butt**, **projecting**, **round**). Standard **butt**. Bei Pfeilspitzen wird der Cap-Stil ignoriert.

-joinstyle *style*
Verbindungszeichnung an Linienecken. *style* kann jede von **Tk_GetJoinStyle** akzeptierte Form haben (**bevel**, **miter**, **round**). Standard **round**. Bei nur zwei Punkten irrelevant.

-smooth *smoothMethod*
smoothMethod muss eine von **Tcl_GetBoolean** akzeptierte Form oder eine Glättungsmethode sein. Im Kern nur **true** und **raw** (**bezier** Alias für **true**), weitere zur Laufzeit. Bei false oder leerem String keine Glättung; bei true **true**-Glättung. Bei **true** wird die Linie als Kurve mit quadratischen Splines gezeichnet: je ein Spline pro benachbartes Segmentpaar. Gerade Segmente durch Duplizieren der Endpunkte. Bei **raw** ist jedes erste (und jedes dritte) Koordinatenpaar ein Knotenpunkt einer kubischen Bézier-Kurve, die anderen Kontrollpunkte. Gerade Segmente durch gleiche Kontroll- und Knotenpunkte. Ist der letzte Punkt nur Kontrollpunkt, wird er ein- oder zweimal wiederholt.

-splinesteps *number*
Gewünschter Glättegrad für Kurven: jeder Spline wird mit *number* Liniensegmenten approximiert. Ignoriert, wenn **-smooth** nicht true oder **raw** ist.

Oval-Items

Items vom Typ **oval** erscheinen als kreisförmige oder ovale Bereiche. Jedes Oval kann Umriss, Füllung oder beides haben. Ovale werden mit Widget-Befehlen folgender Form erstellt:

```
pathName create oval x1 y1 x2 y2 ?option value ...?
pathName create oval coordList ?option value ...?
```

Die Argumente *x1*, *y1*, *x2*, *y2* oder *coordList* geben diagonal gegenüberliegende Ecken des

umschließenden Rechtecks an. Das Oval schließt die obere und linke Kante ein, nicht die untere und rechte. Ist das Rechteck quadratisch, ist das Oval kreisförmig; sonst oval. Danach *option-value*-Paare; dieselben in **itemconfigure**. Aktuelles Item bei Maus über gezeichnetem Teil oder (transparent) über Teil, der bei nicht leeren **-fill** und **-outline** gezeichnet würde.

Folgende Standardoptionen unterstützen Ovale:

```
-dash                   -activedash
-disableddash           -dashoffset
-fill                   -activefill
-disabledfill           -offset
-outline                -activeoutline
-disabledoutline        -outlineoffset
-outlinestipple         -activeoutlinestipple
-disabledoutlinestipple -stipple
-activestipple          -disabledstipple
-state                  -tags
-width                  -activewidth
-disabledwidth
```

Es gibt keine oval-spezifischen Optionen.

Polygon-Items

Items vom Typ **polygon** erscheinen als polygonale oder gekrümmte gefüllte Bereiche. Polygon-Items unterstützen Koordinaten-Indexierung mit **dchars**, **index** und **insert**. Polygone werden mit Widget-Befehlen folgender Form erstellt:

```
pathName create polygon x1 y1 ... xn yn ?option value ...?
pathName create polygon coordList ?option value ...?
```

Die Argumente *x1* bis *yn* oder *coordList* geben Koordinaten für drei oder mehr Eckpunkte. Der erste Punkt soll nicht als letzter wiederholt werden; Tk schließt den Umfang automatisch. Danach *option-value*-Paare; dieselben in **itemconfigure**. Aktuelles Item bei Maus über beliebigem Teilstück — gezeichnet oder nicht, Umriss geglättet oder nicht.

Folgende Standardoptionen unterstützen Polygone:

```
-dash                   -activedash
-disableddash           -dashoffset
-fill                   -activefill
-disabledfill           -offset
-outline                -activeoutline
-disabledoutline        -outlineoffset
-outlinestipple         -activeoutlinestipple
-disabledoutlinestipple -stipple
-activestipple          -disabledstipple
-state                  -tags
-width                  -activewidth
-disabledwidth
```

Zusätzliche Optionen für Polygone:

-joinstyle *style*
Verbindungszeichnung an Umriss-Ecken. *style* kann jede von **Tk_GetJoinStyle** akzeptierte Form haben. Standard **round**.

-smooth *boolean*
boolean muss eine von **Tcl_GetBoolean** akzeptierte Form oder Glättungsmethode sein. Im Kern nur **true** und **raw** (**bezier** Alias für **true**). Bei false oder leerem String keine Glättung. Bei **true** quadratische Splines wie bei Linien. Bei **raw** kubische Bézier-Knoten und Kontrollpunkte wie bei Linien; fehlt am Ende das zweite Kontrollpunkt-Paar, wird der Punkt ein- oder zweimal wiederholt.

-splinesteps *number*
Gewünschter Glättegrad für Kurven: jeder Spline wird mit *number* Liniensegmenten approximiert. Ignoriert, wenn **-smooth** nicht true oder **raw** ist.

Polygon-Items unterscheiden sich von Rechtecken, Ovalen und Bögen: Innenpunkte gelten als "innerhalb" (z.B. für **find closest** und **find overlapping**), auch ohne Füllung. Bei den meisten anderen Typen nur bei Füllung oder ohne Füllung und Umriss. Für ein ungefülltes Polygon, dessen Innen nicht als "innerhalb" gilt, ein Linien-Item verwenden.

Rechteck-Items

Items vom Typ **rectangle** erscheinen als rechteckige Bereiche mit optionalem Umriss, Füllung oder beidem. Erstellung mit Widget-Befehlen folgender Form:

```
pathName create rectangle x1 y1 x2 y2 ?option value ...?
pathName create rectangle coordList ?option value ...?
```

Die Argumente *x1*, *y1*, *x2*, *y2* oder *coordList* (vier Elemente) geben diagonal gegenüberliegende Ecken an (obere und linke Kante eingeschlossen, untere und rechte nicht). Danach *option-value* -Paare; dieselben in **itemconfigure**. Aktuelles Item wie bei Ovalen.

Folgende Standardoptionen unterstützen Rechtecke:

```
-dash                   -activedash
-disableddash           -dashoffset
-fill                   -activefill
-disabledfill           -offset
-outline                -activeoutline
-disabledoutline        -outlineoffset
-outlinestipple         -activeoutlinestipple
-disabledoutlinestipple -stipple
-activestipple          -disabledstipple
-state                  -tags
-width                  -activewidth
-disabledwidth
```

Es gibt keine rechteck-spezifischen Optionen.

Text-Items

Ein Text-Item zeigt eine Zeichenkette in einer oder mehreren Zeilen. Text-Items unterstützen Indexierung, Bearbeitung und Auswahl über **dchars**, **focus**, **icursor**, **index**, **insert** und **select**. Erstellung mit Widget-Befehlen folgender Form:

```
pathName create text x y ?option value ...?
pathName create text coordList ?option value ...?
```

Die Argumente *x* und *y* oder *coordList* (zwei Elemente) positionieren den Text (siehe Optionen unten). Danach *option-value*-Paare; dieselben in **itemconfigure**. Aktuelles Item über der Bounding-Box.

Folgende Standardoptionen unterstützen Text-Items:

```
-anchor                -fill
-activefill            -disabledfill
-stipple               -activestipple
-disabledstipple       -state
-tags
```

Zusätzliche Optionen für Text-Items:

-angle *rotationDegrees*
: *rotationDegrees* gibt die Drehung des Textes gegen den Uhrzeigersinn um den Positionierungspunkt in Grad (0.0 bis 360.0). Bei **90** wird der Text von unten nach oben gezeichnet. Standard **0.0**.

-font *fontName*
: Schrift für das Text-Item. *fontName* jeder von **Tk_GetFont** akzeptierte String. Standard: systemspezifische Schrift.

-justify *how*
: Ausrichtung des Textes im Begrenzungsbereich. *how* muss **left**, **right** oder **center** sein. Nur relevant bei mehrzeiligem Text. Standard **left**.

-text *string*
: *string* gibt die anzuzeigenden Zeichen an. Zeilenumbrüche durch Newline. Änderbar mit **insert** und **delete**. Standard: leerer String.

-underline *number*
: Index des zu unterstreichenden Zeichens. 0 = erstes Zeichen, 1 = nächstes usw. -1 = keine Unterstreichung (für gesamten Text passende Schrift verwenden).

-width *lineLength*
: Maximale Zeilenlänge in Formen aus **KOORDINATEN**. Bei 0 (Standard) nur Umbruch bei Newline. Sonst wird vor einem Leerzeichen umgebrochen, wenn die Zeile länger als *lineLength* wäre; das Leerzeichen gilt wie Newline.

Fenster-Items

Items vom Typ **window** zeigen ein bestimmtes Fenster an einer Position auf dem Canvas. Erstellung mit Widget-Befehlen folgender Form:

```
pathName create window x y ?option value ...?
pathName create window coordList ?option value ...?
```

Die Argumente *x* und *y* oder *coordList* (zwei Elemente) positionieren das Fenster (**-anchor**). Danach *option-value*-Paare; dieselben in **itemconfigure**. Theoretisch aktuelles Item über der Bounding-Box; praktisch oft nicht, weil der Mauszeiger dann nicht mehr über dem Canvas liegt.

Folgende Standardoptionen unterstützen Fenster-Items:

```
-anchor                -state
-tags
```

Zusätzliche Optionen für Fenster-Items:

-height *pixels*
Höhe des Item-Fensters. *pixels* in Formen aus **KOORDINATEN**. Ohne Angabe oder bei 0 die intern angeforderte Höhe.

-width *pixels*
Breite des Item-Fensters. *pixels* in Formen aus **KOORDINATEN**. Ohne Angabe oder bei 0 die intern angeforderte Breite.

-window *pathName*
Mit diesem Item zu verknüpfendes Fenster. *pathName* muss Kind des Canvas oder eines Vorfahren sein, nicht Toplevel.

Aufgrund von Fensterverwaltungsbeschränkungen können andere grafische Items (Linien, Bilder) nicht über Fenster-Items gezeichnet werden. Ein Fenster-Item verdeckt stets überlappende Grafik, unabhängig von der Anzeigeliste. Fenster-Items werden nicht am Canvas-Rand beschnitten, sondern am Eltern-Widget des in **-window** angegebenen Fensters; ist das der Canvas, kann das Fenster-Item über den Canvas-Rand hinausragen.

ANWENDUNGSDEFINIERTE ITEM-TYPEN
Einzelne Anwendungen können mit C-Code neue Item-Typen für Canvas-Widgets definieren. Siehe **Tk_CreateItemType**.

BINDINGS
In der aktuellen Implementierung erhalten neue Canvas kein Standardverhalten: Sie müssen explizite Tcl-Befehle ausführen, um dem Canvas sein Verhalten zu geben.

DANKSAGUNGEN
Das Canvas-Widget von Tk übernimmt Ideen aus Joel Bartletts Programm *ezd*. *Ezd* bietet strukturierte Grafik in einer Scheme-Umgebung und ging Canvas um ein bis zwei Jahre voraus. Seine einfachen Mechanismen zum Platzieren und Animieren grafischer Objekte inspirierten die Canvas-Funktionen.

Stichwörter: canvas, widget

Copyright (c) 1992-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 1997-1999 Scriptics Corporation.

checkbutton

NAME
checkbutton - Erstellt und manipuliert 'Checkbutton'-Widgets für boolesche Auswahl

ÜBERSICHT
checkbutton *pathName* ?*options*?

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-command (command/Command)
Legt einen Tcl-Befehl fest, der mit dem Button verknüpft wird. Dieser Befehl wird typischerweise aufgerufen, wenn Maustaste 1 über dem Button-Fenster losgelassen wird. Die globale Variable des Buttons (Option **-variable**) wird vor dem Aufruf des Befehls aktualisiert.

-height (height/Height)
Legt eine gewünschte Höhe für den Button fest. Wenn ein Bild oder Bitmap im Button angezeigt wird, ist der Wert in Bildschirmeinheiten (d.h. alle von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen); für Text ist es in Textzeilen. Wenn diese Option nicht angegeben ist, wird die gewünschte Höhe des Buttons aus der Größe des angezeigten Bildes, Bitmaps oder Textes berechnet.

-indicatoron (indicatorOn/IndicatorOn)
Legt fest, ob der Indikator gezeichnet werden soll. Muss ein gültiger boolescher Wert sein. Wenn false, wird die Option **-relief** ignoriert und das Relief des Widgets ist stets eingesenkt, wenn das Widget ausgewählt ist, und sonst erhaben.

-offrelief (offRelief/OffRelief)
Legt das Relief für den Checkbutton fest, wenn der Indikator nicht gezeichnet wird und der Checkbutton ausgeschaltet ist. Der Standardwert ist "raised". Durch Setzen dieser Option auf "flat" und **-indicatoron** auf false sowie **-overrelief** auf "raised" entsteht ein flacher Button, der bei Maus-Over erhaben wird und beim Aktivieren eingedrückt ist. Dies ist typisches Verhalten der Fett-, Kursiv- und Unterstrichen-Checkbuttons in der Symbolleiste einer Textverarbeitung.

-offvalue (offValue/Value)
Gibt den Wert an, der in der zugehörigen Variable des Buttons gespeichert wird, wenn dieser Button abgewählt wird. Standardwert ist "0".

-onvalue (onValue/Value)
Gibt den Wert an, der in der zugehörigen Variable des Buttons gespeichert wird, wenn dieser Button ausgewählt wird. Standardwert ist "1".

-overrelief (overRelief/OverRelief)
Legt ein alternatives Relief für den Checkbutton fest, das verwendet wird, wenn der Mauszeiger über dem Widget ist. Diese Option kann verwendet werden, um Toolbar-Buttons zu erstellen, indem **-relief flat -overrelief raised** konfiguriert wird. Wenn der Wert dieser Option der leere String ist, wird kein alternatives Relief verwendet, wenn der Mauszeiger über dem Checkbutton ist. Der leere String ist der Standardwert.

-selectcolor (selectColor/Background)
Legt eine Hintergrundfarbe fest, die verwendet wird, wenn der Button ausgewählt ist. Wenn **indicatorOn** true ist, wird die Farbe als Hintergrund für den Indikator verwendet, unabhängig vom Auswahlzustand. Wenn **indicatorOn** false ist, wird diese Farbe als Hintergrund für das gesamte Widget anstelle von **background** oder **activeBackground** verwendet, sobald das Widget ausgewählt ist. Wenn als leerer String angegeben, wird keine besondere Farbe für die Anzeige im ausgewählten Zustand verwendet.

-selectimage (selectImage/SelectImage)
Legt ein Bild fest, das (anstelle der Option **-image**) angezeigt wird, wenn der Checkbutton ausgewählt ist. Diese Option wird ignoriert, sofern die Option **-image** nicht angegeben wurde.

-state (state/State)
Legt einen von drei Zuständen für den Checkbutton fest: **normal**, **active** oder **disabled**. Im

normalen Zustand wird der Checkbutton mit den Optionen **-foreground** und **-background** angezeigt. Der aktive Zustand wird typischerweise verwendet, wenn der Zeiger über dem Checkbutton ist. Im aktiven Zustand wird der Checkbutton mit den Optionen **-activeforeground** und **-activebackground** angezeigt. Der deaktivierte Zustand bedeutet, dass der Checkbutton unempfindlich sein sollte: Die Standard-Bindings weigern sich, das Widget zu aktivieren und ignorieren Mausklicks. In diesem Zustand bestimmen die Optionen **-disabledforeground** und **-background**, wie der Checkbutton angezeigt wird.

-tristateimage (tristateImage/TristateImage)
Legt ein Bild fest, das (anstelle der Option **-image**) angezeigt wird, wenn der Checkbutton im Drei-Zustand-Modus ist. Diese Option wird ignoriert, sofern die Option **-image** nicht angegeben wurde.

-tristatevalue (tristateValue/Value)
Gibt den Wert an, der bewirkt, dass der Checkbutton die Mehrfachauswahl anzeigt, auch bekannt als Drei-Zustand-Modus. Standardwert ist "".

-variable (variable/Variable)
Gibt den Namen einer globalen Variable an, die gesetzt wird, um anzuzeigen, ob dieser Button ausgewählt ist oder nicht. Standardwert ist der Name des Buttons innerhalb seines Eltern-Elements (d.h. das letzte Element des Pfadnamens des Button-Fensters).

-width (width/Width)
Legt eine gewünschte Breite für den Button fest. Wenn ein Bild oder Bitmap im Button angezeigt wird, ist der Wert in Bildschirmeinheiten (d.h. alle von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen); für Text ist es in Zeichen. Wenn diese Option nicht angegeben ist, wird die gewünschte Breite des Buttons aus der Größe des angezeigten Bildes, Bitmaps oder Textes berechnet.

BESCHREIBUNG

Der Befehl **checkbutton** erstellt ein neues Fenster (gegeben durch das *pathName*-Argument) und macht es zu einem Checkbutton-Widget. Zusätzliche Optionen, wie oben beschrieben, können in der Befehlszeile oder in der Optionsdatenbank angegeben werden, um Aspekte des Checkbuttons wie Farben, Schriftart, Text und anfängliches Relief zu konfigurieren. Der Befehl **checkbutton** gibt sein *pathName*-Argument zurück. Zum Zeitpunkt des Aufrufs dieses Befehls darf kein Fenster mit dem Namen *pathName* existieren, aber das Eltern-Element von *pathName* muss existieren.

Ein Checkbutton ist ein Widget, das einen Text-String, ein Bitmap oder ein Bild sowie ein Quadrat namens *Indikator* anzeigt. Wenn Text angezeigt wird, muss er in einer einzigen Schriftart sein, kann aber mehrere Zeilen auf dem Bildschirm einnehmen (wenn er Zeilenumbrüche enthält oder wenn ein Umbruch wegen der Option **-wraplength** erfolgt), und eines der Zeichen kann optional mit der Option **-underline** unterstrichen werden. Ein Checkbutton hat das gesamte Verhalten eines einfachen Buttons, einschließlich Folgendem: Er kann sich je nach Option **-state** auf drei verschiedene Arten darstellen; er kann erhaben, eingesenkt oder flach dargestellt werden; er kann blinken; und er ruft einen Tcl-Befehl auf, wenn Maustaste 1 über dem Checkbutton geklickt wird.

Darüber hinaus können Checkbuttons *ausgewählt* werden. Wenn ein Checkbutton ausgewählt ist, wird der Indikator normalerweise mit ausgewähltem Erscheinungsbild gezeichnet, und eine mit dem Checkbutton verknüpfte Tcl-Variable wird auf einen bestimmten Wert gesetzt

(normalerweise 1). Der Indikator wird mit einem Häkchen darin gezeichnet. Wenn der Checkbutton nicht ausgewählt ist, wird der Indikator mit nicht ausgewähltem Erscheinungsbild gezeichnet, und die zugehörige Variable wird auf einen anderen Wert gesetzt (typischerweise 0). Der Indikator wird ohne Häkchen darin gezeichnet. Im Sonderfall, in dem die Variable (falls angegeben) einen Wert hat, der mit dem **-tristatevalue** übereinstimmt, wird der Indikator mit Drei-Zustand-Erscheinungsbild gezeichnet und befindet sich im Drei-Zustand-Modus, der gemischte oder mehrere Werte anzeigt. (Dies wird verwendet, wenn das Kontrollkästchen den Zustand mehrerer Elemente repräsentiert.) Der Indikator wird plattformabhängig gezeichnet. Unter Unix und Windows wird der Hintergrund im Inneren des Kästchens "ausgegraut". Unter Mac wird der Indikator mit einem Strich darin gezeichnet. Standardmäßig ist der Name der mit einem Checkbutton verknüpften Variable derselbe wie der *name*, der zum Erstellen des Checkbuttons verwendet wurde. Der Variablenname sowie die darin gespeicherten "on"-, "off"- und "tristate"-Werte können mit Optionen in der Befehlszeile oder in der Optionsdatenbank geändert werden. Konfigurationsoptionen können auch verwendet werden, um die Art der Indikatoranzeige zu ändern (oder ob er überhaupt angezeigt wird). Standardmäßig ist ein Checkbutton so konfiguriert, dass er sich bei abwechselnden Button-Klicks selbst aus- und abwählt. Zusätzlich überwacht jeder Checkbutton seine zugehörige Variable und wählt sich automatisch ab bzw. an, wenn sich der Wert der Variable zu den "on"-, "off"- und "tristate"-Werten des Buttons ändert.

WIDGET-BEFEHL

Der Befehl **checkbutton** erstellt einen neuen Tcl-Befehl, dessen Name *pathName* ist. Dieser Befehl kann verwendet werden, um verschiedene Operationen auf dem Widget aufzurufen. Er hat folgende allgemeine Form:

```
pathName option ?arg arg ...?
```

Option und die *arg*s bestimmen das genaue Verhalten des Befehls. Die folgenden Befehle sind für Checkbutton-Widgets möglich:

pathName* cget *option
: Gibt den aktuellen Wert der durch *option* gegebenen Konfigurationsoption zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **checkbutton** akzeptierten Werte haben.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
: Abfrage oder Änderung der Konfigurationsoptionen des Widgets. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt (siehe **Tk_ConfigureInfo** für Informationen über das Format dieser Liste). Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die eine benannte Option beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Unterliste des zurückgegebenen Wertes, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere *option-value*-Paare angegeben sind, ändert der Befehl die gegebene(n) Widget-Option(en) auf die gegebenen Werte; in diesem Fall gibt der Befehl einen leeren String zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **checkbutton** akzeptierten Werte haben.

***pathName* deselect**
: Wählt den Checkbutton ab und setzt die zugehörige Variable auf ihren "off"-Wert.

***pathName* flash**
: Lässt den Checkbutton blinken. Dies wird erreicht, indem der Checkbutton mehrmals neu angezeigt wird und dabei zwischen aktiven und normalen Farben gewechselt wird. Am Ende

des Blinkens bleibt der Checkbutton im gleichen normal/aktiven Zustand wie beim Aufruf des Befehls. Dieser Befehl wird ignoriert, wenn der Zustand des Checkbuttons **disabled** ist.

***pathName* invoke**
Bewirkt genau das, was passiert wäre, wenn der Benutzer den Checkbutton mit der Maus aufgerufen hätte: Schaltet den Auswahlzustand des Buttons um und ruft den mit dem Checkbutton verknüpften Tcl-Befehl auf, falls einer vorhanden ist. Der Rückgabewert ist der Rückgabewert des Tcl-Befehls oder ein leerer String, wenn kein Befehl mit dem Checkbutton verknüpft ist. Dieser Befehl wird ignoriert, wenn der Zustand des Checkbuttons **disabled** ist.

***pathName* select**
Wählt den Checkbutton aus und setzt die zugehörige Variable auf ihren "on"-Wert.

***pathName* toggle**
Schaltet den Auswahlzustand des Buttons um, zeigt ihn neu an und ändert die zugehörige Variable entsprechend dem neuen Zustand.

STANDARD-BINDINGS

Tk erstellt automatisch Klassen-Bindings für Checkbuttons, die ihnen folgendes Standardverhalten geben:

1. Auf Unix-Systemen wird ein Checkbutton aktiviert, wenn die Maus über ihn fährt, und deaktiviert, wenn die Maus den Checkbutton verlässt. Auf Mac- und Windows-Systemen wird der Button aktiviert, wenn Maustaste 1 über einem Checkbutton gedrückt wird und der Mauszeiger sich innerhalb des Buttons befindet, und deaktiviert, wenn der Mauszeiger den Button verlässt.
2. Wenn Maustaste 1 über einem Checkbutton gedrückt wird, wird er aufgerufen (sein Auswahlzustand schaltet um und der mit dem Button verknüpfte Befehl wird aufgerufen, falls einer vorhanden ist).
3. Wenn ein Checkbutton den Eingabefokus hat, bewirkt die Leertaste, dass der Checkbutton aufgerufen wird. Unter Windows gibt es zusätzliche Tasten-Bindings; Plus (**+**) und Gleich (**=**) wählen den Button aus, und Minus (**-**) wählt ihn ab.

Wenn der Zustand des Checkbuttons **disabled** ist, tritt keine der obigen Aktionen auf: Der Checkbutton reagiert überhaupt nicht.

Das Verhalten von Checkbuttons kann geändert werden, indem neue Bindings für einzelne Widgets definiert werden oder indem die Klassen-Bindings neu definiert werden.

BEISPIELE

Dieses Beispiel zeigt eine Gruppe unabhängiger Checkbuttons.

```
labelframe .lbl \-text "Steps:"
checkbutton .c1 \-text Lights  \-variable lights
checkbutton .c2 \-text Cameras \-variable cameras
checkbutton .c3 \-text Action! \-variable action
pack .c1 .c2 .c3 \-in .lbl
pack .lbl
```

Stichwörter: checkbutton, widget

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

chooseColor

NAME

tk_chooseColor - Zeigt einen Dialog zur Farbauswahl an

ÜBERSICHT

tk_chooseColor ?*option value* ...?

BESCHREIBUNG

Die Prozedur **tk_chooseColor** zeigt einen Dialog an, in dem der Benutzer eine Farbe auswählen kann. Folgende *option-value*-Paare sind als Befehlszeilenargumente möglich:

-initialcolor *color*
: Legt fest, welche Farbe beim Öffnen des Farbdialogs angezeigt wird. *color* muss in einer für die Funktion **Tk_GetColor** akzeptablen Form vorliegen.

-parent *window*
: Macht *window* zum logischen Elternfenster des Farbdialogs. Der Farbdialog wird über seinem Elternfenster angezeigt.

-title *titleString*
: Legt eine Zeichenkette fest, die als Titel des Dialogfelds angezeigt wird. Wird diese Option nicht angegeben, wird ein Standardtitel angezeigt. Wenn der Benutzer eine Farbe auswählt, gibt **tk_chooseColor** den Namen der Farbe in einer für **Tk_GetColor** akzeptablen Form zurück. Bricht der Benutzer den Vorgang ab, gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück.

BEISPIEL

```
button .b \-bg [tk_chooseColor \-initialcolor gray \-title "Choose
    color"]
```

Stichwörter: chooseColor, color, color selection, dialog

Copyright (c) 1996 Sun Microsystems, Inc.

chooseDirectory

NAME

tk_chooseDirectory - Zeigt einen Dialog zur Verzeichnisauswahl an

ÜBERSICHT

tk_chooseDirectory ?*option value* ...?

BESCHREIBUNG

Die Prozedur **tk_chooseDirectory** zeigt einen Dialog an, in dem der Benutzer ein Verzeichnis auswählen kann. Folgende *option-value*-Paare sind als Befehlszeilenargumente möglich:

-command *string*
: Legt das Präfix eines Tcl-Befehls fest, der ausgeführt wird, wenn der Benutzer den Dialog nach einer Auswahl schließt. Dieser Rückruf wird nicht aufgerufen, wenn der Benutzer den Dialog abbricht. Der tatsächliche Befehl besteht aus *string*, gefolgt von einem Leerzeichen und dem vom Benutzer im Dialog gewählten Wert. Nur unter macOS verfügbar.

-initialdir *dirname*
Legt fest, dass beim Öffnen des Dialogs die Verzeichnisse in *directory* angezeigt werden. Wird dieser Parameter nicht angegeben, ist das Anfangsverzeichnis auf Nicht-Windows-Systemen und auf Windows vor Vista das aktuelle Arbeitsverzeichnis. Unter Vista und neuer ist es das zuletzt vom Benutzer für die Anwendung gewählte Verzeichnis. Gibt der Parameter einen relativen Pfad an, wandelt der Rückgabewert diesen in einen absoluten Pfad um.

-message *string*
Legt eine Meldung fest, die im Client-Bereich des Dialogs angezeigt wird. Nur unter macOS verfügbar.

-mustexist *boolean*
Legt fest, ob der Benutzer nicht vorhandene Verzeichnisse angeben darf. Ist dieser Parameter wahr, kann der Benutzer nur bereits existierende Verzeichnisse wählen. Der Standardwert ist *false*.

-parent *window*
Macht *window* zum logischen Elternfenster des Dialogs. Der Dialog wird über seinem Elternfenster angezeigt. Unter macOS wird der Dateidialog zu einem an das Elternfenster angehängten Sheet.

-title *titleString*
Legt eine Zeichenkette fest, die als Titel des Dialogfelds angezeigt wird. Wird diese Option nicht angegeben, wird ein Standardtitel angezeigt.

BEISPIEL

```
set dir [tk_chooseDirectory \
        -initialdir ~ -title "Choose a directory"]
if {$dir eq ""} {
   label .l -text "No directory selected"
} else {
   label .l -text "Selected $dir"
}
```

Stichwörter: chooseDirectory, directory, selection, dialog, platform-specific

Copyright (c) 1998-2000 Scriptics Corporation.
All rights reserved.

clipboard

NAME

clipboard - Tk-Zwischenablage steuern

ÜBERSICHT

clipboard *option* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl bietet eine Tcl-Schnittstelle zur Tk-Zwischenablage, die Daten für spätere Abfrage über die Selection-Mechanismen speichert (Option **-selection CLIPBOARD**). Zum Kopieren: zuerst **clipboard clear**, dann eine oder mehrere **clipboard append**-Aufrufe. Für atomare

Updates alle Appends vor der Rückkehr in die Ereignisschleife abschließen.

Das erste Argument von **clipboard** legt Format der weiteren Argumente und Verhalten fest. Unterstützt werden:

clipboard append ?-displayof *window*? ?-format *format*? ?-type *type*? ?-|-? *data*
Hängt *data* an die Zwischenablage auf dem Display von *window* an, in der Form *type* mit Darstellung *format*, und beansprucht die Zwischenablage auf diesem Display. *Type* ist die Rückgabeform der Selection (ICCCM-"target"), z. B. **STRING** oder **FILE_NAME**; Details im Inter-Client Communication Conventions Manual. Standard **STRING**. *format* ist die Übertragungsdarstellung (ICCCM Tabelle 2, Spalte 2), Standard **STRING**. Bei **STRING**: 8-Bit-ASCII. Bei **ATOM**: *data* in felder durch Leerzeichen geteilt, jedes Feld zum Atom-Wert, 32-Bit-Atom-Wert statt Name. Sonst: Felder zu 32-Bit-Integer, Array an den Anforderer. Strings an **clipboard append** werden vor der Konvertierung verkettet — passende Trennung beachten. Gleicher *type* erfordert gleichen *format*. *format* nur für Nicht-Tk-Anforderer nötig; bei Tk-Abfrage der **CLIPBOARD**-Selection wird am Ende wieder ein String geliefert — *format* irrelevant. **-|-** markiert Optionenende: nächstes Argument ist immer *data* (z. B. wenn *data* mit **-** beginnt).

clipboard clear ?-displayof *window*?
Beansprucht die Zwischenablage auf dem Display von *window* und entfernt frühere Inhalte. *window* standardmäßig ".". Leerer String als Rückgabe.

clipboard get ?-displayof *window*? ?-type *type*?
Daten aus der Zwischenablage auf dem Display von *window*. *window* standardmäßig ".". *type* z. B. **STRING** oder **FILE_NAME**, Standard **STRING**. Entspricht "**selection get -selection CLIPBOARD**". Auf modernen X11-Systemen für Text oft **UTF8_STRING** statt **STRING** sinnvoller.

BEISPIELE

Aktuellen Zwischenablage-Inhalt lesen:

```
if {[catch {clipboard get} contents]} {
    # There were no clipboard contents at all
}
```

Zwischenablage mit festem String setzen:

```
clipboard clear
clipboard append "some fixed string"
```

Eigene Daten per **-type** (nicht unbedingt portabel, aber nützlich). Tcl-Skripte so zu übergeben ist wirksam; in Produktion mit Safe-Interpretern kombinieren.

```
# This is a very simple canvas serializer;
# it produces a script that recreates the item(s) when executed
proc getItemConfig {canvas tag} {
   set script {}
   foreach item [$canvas find withtag $tag] {
      append script {$canvas create } [$canvas type $item]
      append script { } [$canvas coords $item] { }
```

```
      foreach config [$canvas itemconf $item] {
         lassign $config name \- \- \- value
         append script [list $name $value] { }
      }
      append script \n
   }
   return [string trim $script]
}

# Set up a binding on a canvas to cut and paste an item
set c [canvas .c]
pack $c
$c create text 150 30 \-text "cut and paste me"
bind $c <<Cut>> {
   clipboard clear
   clipboard append \-type TkCanvasItem \
         [getItemConfig %W current]
   # Delete because this is cut, not copy.
   %W delete current
}
bind $c <<Paste>> {
   catch {
      set canvas %W
      eval [clipboard get \-type TkCanvasItem]
   }
}
```

Stichwörter: clipboard, clear, format, append, selection, type

Copyright (c) 1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

colors

NAME

colors - Von Tk erkannte symbolische Farbnamen

BESCHREIBUNG

Tk erkennt viele symbolische Farbnamen (z. B. **red**), wenn Farben angegeben werden. Die von Tk erkannten symbolischen Namen und ihre RGB-Werte mit 8 Bit pro Kanal:

```
Name                  Red Green Blue
alice blue                240       248   255
AliceBlue                 240       248   255
antique white             250       235   215
AntiqueWhite              250       235   215
AntiqueWhite1             255       239   219
AntiqueWhite2             238       223   204
```

```
AntiqueWhite3               205       192   176
AntiqueWhite4               139       131   120
aqua                        0         255   255
aquamarine                  127       255   212
aquamarine1                 127       255   212
aquamarine2                 118       238   198
aquamarine3                 102       205   170
aquamarine4                 69        139   116
azure                       240       255   255
azure1                      240       255   255
azure2                      224       238   238
azure3                      193       205   205
azure4                      131       139   139
beige                       245       245   220
bisque                      255       228   196
bisque1                     255       228   196
bisque2                     238       213   183
bisque3                     205       183   158
bisque4                     139       125   107
black                       0         0     0
blanched almond             255       235   205
BlanchedAlmond              255       235   205
blue                        0         0     255
blue violet                 138       43    226
blue1                       0         0     255
blue2                       0         0     238
blue3                       0         0     205
blue4                       0         0     139
BlueViolet                  138       43    226
brown                       165       42    42
brown1                      255       64    64
brown2                      238       59    59
brown3                      205       51    51
brown4                      139       35    35
burlywood                   222       184   135
burlywood1                  255       211   155
burlywood2                  238       197   145
burlywood3                  205       170   125
burlywood4                  139       115   85
cadet blue                  95        158   160
CadetBlue                   95        158   160
CadetBlue1                  152       245   255
CadetBlue2                  142       229   238
CadetBlue3                  122       197   205
CadetBlue4                  83        134   139
chartreuse                  127       255   0
```

```
chartreuse1                 127       255   0
chartreuse2                 118       238   0
chartreuse3                 102       205   0
chartreuse4                 69        139   0
chocolate                   210       105   30
chocolate1                  255       127   36
chocolate2                  238       118   33
chocolate3                  205       102   29
chocolate4                  139       69    19
coral                       255       127   80
coral1                      255       114   86
coral2                      238       106   80
coral3                      205       91    69
coral4                      139       62    47
cornflower blue             100       149   237
CornflowerBlue              100       149   237
cornsilk                    255       248   220
cornsilk1                   255       248   220
cornsilk2                   238       232   205
cornsilk3                   205       200   177
cornsilk4                   139       136   120
crimson                     220       20    60
cyan                        0         255   255
cyan1                       0         255   255
cyan2                       0         238   238
cyan3                       0         205   205
cyan4                       0         139   139
dark blue                   0         0     139
dark cyan                   0         139   139
dark goldenrod              184       134   11
dark gray                   169       169   169
dark green                  0         100   0
dark grey                   169       169   169
dark khaki                  189       183   107
dark magenta                139       0     139
dark olive green            85        107   47
dark orange                 255       140   0
dark orchid                 153       50    204
dark red                    139       0     0
dark salmon                 233       150   122
dark sea green              143       188   143
dark slate blue             72        61    139
dark slate gray             47        79    79
dark slate grey             47        79    79
dark turquoise              0         206   209
dark violet                 148       0     211
```

```
DarkBlue                  0         0     139
DarkCyan                  0         139   139
DarkGoldenrod             184       134   11
DarkGoldenrod1            255       185   15
DarkGoldenrod2            238       173   14
DarkGoldenrod3            205       149   12
DarkGoldenrod4            139       101   8
DarkGray                  169       169   169
DarkGreen                 0         100   0
DarkGrey                  169       169   169
DarkKhaki                 189       183   107
DarkMagenta               139       0     139
DarkOliveGreen            85        107   47
DarkOliveGreen1           202       255   112
DarkOliveGreen2           188       238   104
DarkOliveGreen3           162       205   90
DarkOliveGreen4           110       139   61
DarkOrange                255       140   0
DarkOrange1               255       127   0
DarkOrange2               238       118   0
DarkOrange3               205       102   0
DarkOrange4               139       69    0
DarkOrchid                153       50    204
DarkOrchid1               191       62    255
DarkOrchid2               178       58    238
DarkOrchid3               154       50    205
DarkOrchid4               104       34    139
DarkRed                   139       0     0
DarkSalmon                233       150   122
DarkSeaGreen              143       188   143
DarkSeaGreen1             193       255   193
DarkSeaGreen2             180       238   180
DarkSeaGreen3             155       205   155
DarkSeaGreen4             105       139   105
DarkSlateBlue             72        61    139
DarkSlateGray             47        79    79
DarkSlateGray1            151       255   255
DarkSlateGray2            141       238   238
DarkSlateGray3            121       205   205
DarkSlateGray4            82        139   139
DarkSlateGrey             47        79    79
DarkTurquoise             0         206   209
DarkViolet                148       0     211
deep pink                 255       20    147
deep sky blue             0         191   255
DeepPink                  255       20    147
```

```
DeepPink1                255       20    147
DeepPink2                238       18    137
DeepPink3                205       16    118
DeepPink4                139       10    80
DeepSkyBlue              0         191   255
DeepSkyBlue1             0         191   255
DeepSkyBlue2             0         178   238
DeepSkyBlue3             0         154   205
DeepSkyBlue4             0         104   139
dim gray                 105       105   105
dim grey                 105       105   105
DimGray                  105       105   105
DimGrey                  105       105   105
dodger blue              30        144   255
DodgerBlue               30        144   255
DodgerBlue1              30        144   255
DodgerBlue2              28        134   238
DodgerBlue3              24        116   205
DodgerBlue4              16        78    139
firebrick                178       34    34
firebrick1               255       48    48
firebrick2               238       44    44
firebrick3               205       38    38
firebrick4               139       26    26
floral white             255       250   240
FloralWhite              255       250   240
forest green             34        139   34
ForestGreen              34        139   34
fuchsia                  255       0     255
gainsboro                220       220   220
ghost white              248       248   255
GhostWhite               248       248   255
gold                     255       215   0
gold1                    255       215   0
gold2                    238       201   0
gold3                    205       173   0
gold4                    139       117   0
goldenrod                218       165   32
goldenrod1               255       193   37
goldenrod2               238       180   34
goldenrod3               205       155   29
goldenrod4               139       105   20
gray                     128       128   128
gray0                    0         0     0
gray1                    3         3     3
gray2                    5         5     5
```

```
gray3                   8       8     8
gray4                   10      10    10
gray5                   13      13    13
gray6                   15      15    15
gray7                   18      18    18
gray8                   20      20    20
gray9                   23      23    23
gray10                  26      26    26
gray11                  28      28    28
gray12                  31      31    31
gray13                  33      33    33
gray14                  36      36    36
gray15                  38      38    38
gray16                  41      41    41
gray17                  43      43    43
gray18                  46      46    46
gray19                  48      48    48
gray20                  51      51    51
gray21                  54      54    54
gray22                  56      56    56
gray23                  59      59    59
gray24                  61      61    61
gray25                  64      64    64
gray26                  66      66    66
gray27                  69      69    69
gray28                  71      71    71
gray29                  74      74    74
gray30                  77      77    77
gray31                  79      79    79
gray32                  82      82    82
gray33                  84      84    84
gray34                  87      87    87
gray35                  89      89    89
gray36                  92      92    92
gray37                  94      94    94
gray38                  97      97    97
gray39                  99      99    99
gray40                  102     102   102
gray41                  105     105   105
gray42                  107     107   107
gray43                  110     110   110
gray44                  112     112   112
gray45                  115     115   115
gray46                  117     117   117
gray47                  120     120   120
gray48                  122     122   122
```

```
gray49                  125     125   125
gray50                  127     127   127
gray51                  130     130   130
gray52                  133     133   133
gray53                  135     135   135
gray54                  138     138   138
gray55                  140     140   140
gray56                  143     143   143
gray57                  145     145   145
gray58                  148     148   148
gray59                  150     150   150
gray60                  153     153   153
gray61                  156     156   156
gray62                  158     158   158
gray63                  161     161   161
gray64                  163     163   163
gray65                  166     166   166
gray66                  168     168   168
gray67                  171     171   171
gray68                  173     173   173
gray69                  176     176   176
gray70                  179     179   179
gray71                  181     181   181
gray72                  184     184   184
gray73                  186     186   186
gray74                  189     189   189
gray75                  191     191   191
gray76                  194     194   194
gray77                  196     196   196
gray78                  199     199   199
gray79                  201     201   201
gray80                  204     204   204
gray81                  207     207   207
gray82                  209     209   209
gray83                  212     212   212
gray84                  214     214   214
gray85                  217     217   217
gray86                  219     219   219
gray87                  222     222   222
gray88                  224     224   224
gray89                  227     227   227
gray90                  229     229   229
gray91                  232     232   232
gray92                  235     235   235
gray93                  237     237   237
gray94                  240     240   240
```

```
gray95                  242     242     242
gray96                  245     245     245
gray97                  247     247     247
gray98                  250     250     250
gray99                  252     252     252
gray100                 255     255     255
green                   0       128     0
green yellow            173     255     47
green1                  0       255     0
green2                  0       238     0
green3                  0       205     0
green4                  0       139     0
GreenYellow             173     255     47
grey                    128     128     128
grey0                   0       0       0
grey1                   3       3       3
grey2                   5       5       5
grey3                   8       8       8
grey4                   10      10      10
grey5                   13      13      13
grey6                   15      15      15
grey7                   18      18      18
grey8                   20      20      20
grey9                   23      23      23
grey10                  26      26      26
grey11                  28      28      28
grey12                  31      31      31
grey13                  33      33      33
grey14                  36      36      36
grey15                  38      38      38
grey16                  41      41      41
grey17                  43      43      43
grey18                  46      46      46
grey19                  48      48      48
grey20                  51      51      51
grey21                  54      54      54
grey22                  56      56      56
grey23                  59      59      59
grey24                  61      61      61
grey25                  64      64      64
grey26                  66      66      66
grey27                  69      69      69
grey28                  71      71      71
grey29                  74      74      74
grey30                  77      77      77
grey31                  79      79      79
```

```
grey32                  82      82    82
grey33                  84      84    84
grey34                  87      87    87
grey35                  89      89    89
grey36                  92      92    92
grey37                  94      94    94
grey38                  97      97    97
grey39                  99      99    99
grey40                  102     102   102
grey41                  105     105   105
grey42                  107     107   107
grey43                  110     110   110
grey44                  112     112   112
grey45                  115     115   115
grey46                  117     117   117
grey47                  120     120   120
grey48                  122     122   122
grey49                  125     125   125
grey50                  127     127   127
grey51                  130     130   130
grey52                  133     133   133
grey53                  135     135   135
grey54                  138     138   138
grey55                  140     140   140
grey56                  143     143   143
grey57                  145     145   145
grey58                  148     148   148
grey59                  150     150   150
grey60                  153     153   153
grey61                  156     156   156
grey62                  158     158   158
grey63                  161     161   161
grey64                  163     163   163
grey65                  166     166   166
grey66                  168     168   168
grey67                  171     171   171
grey68                  173     173   173
grey69                  176     176   176
grey70                  179     179   179
grey71                  181     181   181
grey72                  184     184   184
grey73                  186     186   186
grey74                  189     189   189
grey75                  191     191   191
grey76                  194     194   194
grey77                  196     196   196
```

```
grey78                  199     199     199
grey79                  201     201     201
grey80                  204     204     204
grey81                  207     207     207
grey82                  209     209     209
grey83                  212     212     212
grey84                  214     214     214
grey85                  217     217     217
grey86                  219     219     219
grey87                  222     222     222
grey88                  224     224     224
grey89                  227     227     227
grey90                  229     229     229
grey91                  232     232     232
grey92                  235     235     235
grey93                  237     237     237
grey94                  240     240     240
grey95                  242     242     242
grey96                  245     245     245
grey97                  247     247     247
grey98                  250     250     250
grey99                  252     252     252
grey100                 255     255     255
honeydew                240     255     240
honeydew1               240     255     240
honeydew2               224     238     224
honeydew3               193     205     193
honeydew4               131     139     131
hot pink                255     105     180
HotPink                 255     105     180
HotPink1                255     110     180
HotPink2                238     106     167
HotPink3                205     96      144
HotPink4                139     58      98
indian red              205     92      92
IndianRed               205     92      92
IndianRed1              255     106     106
IndianRed2              238     99      99
IndianRed3              205     85      85
IndianRed4              139     58      58
indigo                  75      0       130
ivory                   255     255     240
ivory1                  255     255     240
ivory2                  238     238     224
ivory3                  205     205     193
ivory4                  139     139     131
```

```
khaki                       240       230   140
khaki1                      255       246   143
khaki2                      238       230   133
khaki3                      205       198   115
khaki4                      139       134   78
lavender                    230       230   250
lavender blush              255       240   245
LavenderBlush               255       240   245
LavenderBlush1              255       240   245
LavenderBlush2              238       224   229
LavenderBlush3              205       193   197
LavenderBlush4              139       131   134
lawn green                  124       252   0
LawnGreen                   124       252   0
lemon chiffon               255       250   205
LemonChiffon                255       250   205
LemonChiffon1               255       250   205
LemonChiffon2               238       233   191
LemonChiffon3               205       201   165
LemonChiffon4               139       137   112
light blue                  173       216   230
light coral                 240       128   128
light cyan                  224       255   255
light goldenrod             238       221   130
light goldenrod yellow      250       250   210
light gray                  211       211   211
light green                 144       238   144
light grey                  211       211   211
light pink                  255       182   193
light salmon                255       160   122
light sea green             32        178   170
light sky blue              135       206   250
light slate blue            132       112   255
light slate gray            119       136   153
light slate grey            119       136   153
light steel blue            176       196   222
light yellow                255       255   224
LightBlue                   173       216   230
LightBlue1                  191       239   255
LightBlue2                  178       223   238
LightBlue3                  154       192   205
LightBlue4                  104       131   139
LightCoral                  240       128   128
LightCyan                   224       255   255
LightCyan1                  224       255   255
LightCyan2                  209       238   238
```

```
LightCyan3                  180       205   205
LightCyan4                  122       139   139
LightGoldenrod              238       221   130
LightGoldenrod1             255       236   139
LightGoldenrod2             238       220   130
LightGoldenrod3             205       190   112
LightGoldenrod4             139       129   76
LightGoldenrodYellow        250       250   210
LightGray                   211       211   211
LightGreen                  144       238   144
LightGrey                   211       211   211
LightPink                   255       182   193
LightPink1                  255       174   185
LightPink2                  238       162   173
LightPink3                  205       140   149
LightPink4                  139       95    101
LightSalmon                 255       160   122
LightSalmon1                255       160   122
LightSalmon2                238       149   114
LightSalmon3                205       129   98
LightSalmon4                139       87    66
LightSeaGreen               32        178   170
LightSkyBlue                135       206   250
LightSkyBlue1               176       226   255
LightSkyBlue2               164       211   238
LightSkyBlue3               141       182   205
LightSkyBlue4               96        123   139
LightSlateBlue              132       112   255
LightSlateGray              119       136   153
LightSlateGrey              119       136   153
LightSteelBlue              176       196   222
LightSteelBlue1             202       225   255
LightSteelBlue2             188       210   238
LightSteelBlue3             162       181   205
LightSteelBlue4             110       123   139
LightYellow                 255       255   224
LightYellow1                255       255   224
LightYellow2                238       238   209
LightYellow3                205       205   180
LightYellow4                139       139   122
lime                        0         255   0
lime green                  50        205   50
LimeGreen                   50        205   50
linen                       250       240   230
magenta                     255       0     255
magenta1                    255       0     255
```

```
magenta2                238       0     238
magenta3                205       0     205
magenta4                139       0     139
maroon                  128       0     0
maroon1                 255       52    179
maroon2                 238       48    167
maroon3                 205       41    144
maroon4                 139       28    98
medium aquamarine       102       205   170
medium blue             0         0     205
medium orchid           186       85    211
medium purple           147       112   219
medium sea green        60        179   113
medium slate blue       123       104   238
medium spring green     0         250   154
medium turquoise        72        209   204
medium violet red       199       21    133
MediumAquamarine        102       205   170
MediumBlue              0         0     205
MediumOrchid            186       85    211
MediumOrchid1           224       102   255
MediumOrchid2           209       95    238
MediumOrchid3           180       82    205
MediumOrchid4           122       55    139
MediumPurple            147       112   219
MediumPurple1           171       130   255
MediumPurple2           159       121   238
MediumPurple3           137       104   205
MediumPurple4           93        71    139
MediumSeaGreen          60        179   113
MediumSlateBlue         123       104   238
MediumSpringGreen       0         250   154
MediumTurquoise         72        209   204
MediumVioletRed         199       21    133
midnight blue           25        25    112
MidnightBlue            25        25    112
mint cream              245       255   250
MintCream               245       255   250
misty rose              255       228   225
MistyRose               255       228   225
MistyRose1              255       228   225
MistyRose2              238       213   210
MistyRose3              205       183   181
MistyRose4              139       125   123
moccasin                255       228   181
navajo white            255       222   173
```

```
NavajoWhite                255       222   173
NavajoWhite1               255       222   173
NavajoWhite2               238       207   161
NavajoWhite3               205       179   139
NavajoWhite4               139       121   94
navy                       0         0     128
navy blue                  0         0     128
NavyBlue                   0         0     128
old lace                   253       245   230
OldLace                    253       245   230
olive                      128       128   0
olive drab                 107       142   35
OliveDrab                  107       142   35
OliveDrab1                 192       255   62
OliveDrab2                 179       238   58
OliveDrab3                 154       205   50
OliveDrab4                 105       139   34
orange                     255       165   0
orange red                 255       69    0
orange1                    255       165   0
orange2                    238       154   0
orange3                    205       133   0
orange4                    139       90    0
OrangeRed                  255       69    0
OrangeRed1                 255       69    0
OrangeRed2                 238       64    0
OrangeRed3                 205       55    0
OrangeRed4                 139       37    0
orchid                     218       112   214
orchid1                    255       131   250
orchid2                    238       122   233
orchid3                    205       105   201
orchid4                    139       71    137
pale goldenrod             238       232   170
pale green                 152       251   152
pale turquoise             175       238   238
pale violet red            219       112   147
PaleGoldenrod              238       232   170
PaleGreen                  152       251   152
PaleGreen1                 154       255   154
PaleGreen2                 144       238   144
PaleGreen3                 124       205   124
PaleGreen4                 84        139   84
PaleTurquoise              175       238   238
PaleTurquoise1             187       255   255
PaleTurquoise2             174       238   238
```

```
PaleTurquoise3          150     205     205
PaleTurquoise4          102     139     139
PaleVioletRed           219     112     147
PaleVioletRed1          255     130     171
PaleVioletRed2          238     121     159
PaleVioletRed3          205     104     127
PaleVioletRed4          139     71      93
papaya whip             255     239     213
PapayaWhip              255     239     213
peach puff              255     218     185
PeachPuff               255     218     185
PeachPuff1              255     218     185
PeachPuff2              238     203     173
PeachPuff3              205     175     149
PeachPuff4              139     119     101
peru                    205     133     63
pink                    255     192     203
pink1                   255     181     197
pink2                   238     169     184
pink3                   205     145     158
pink4                   139     99      108
plum                    221     160     221
plum1                   255     187     255
plum2                   238     174     238
plum3                   205     150     205
plum4                   139     102     139
powder blue             176     224     230
PowderBlue              176     224     230
purple                  128     0       128
purple1                 155     48      255
purple2                 145     44      238
purple3                 125     38      205
purple4                 85      26      139
red                     255     0       0
red1                    255     0       0
red2                    238     0       0
red3                    205     0       0
red4                    139     0       0
rosy brown              188     143     143
RosyBrown               188     143     143
RosyBrown1              255     193     193
RosyBrown2              238     180     180
RosyBrown3              205     155     155
RosyBrown4              139     105     105
royal blue              65      105     225
RoyalBlue               65      105     225
```

```
RoyalBlue1                  72        118   255
RoyalBlue2                  67        110   238
RoyalBlue3                  58        95    205
RoyalBlue4                  39        64    139
saddle brown                139       69    19
SaddleBrown                 139       69    19
salmon                      250       128   114
salmon1                     255       140   105
salmon2                     238       130   98
salmon3                     205       112   84
salmon4                     139       76    57
sandy brown                 244       164   96
SandyBrown                  244       164   96
sea green                   46        139   87
SeaGreen                    46        139   87
SeaGreen1                   84        255   159
SeaGreen2                   78        238   148
SeaGreen3                   67        205   128
SeaGreen4                   46        139   87
seashell                    255       245   238
seashell1                   255       245   238
seashell2                   238       229   222
seashell3                   205       197   191
seashell4                   139       134   130
sienna                      160       82    45
sienna1                     255       130   71
sienna2                     238       121   66
sienna3                     205       104   57
sienna4                     139       71    38
silver                      192       192   192
sky blue                    135       206   235
SkyBlue                     135       206   235
SkyBlue1                    135       206   255
SkyBlue2                    126       192   238
SkyBlue3                    108       166   205
SkyBlue4                    74        112   139
slate blue                  106       90    205
slate gray                  112       128   144
slate grey                  112       128   144
SlateBlue                   106       90    205
SlateBlue1                  131       111   255
SlateBlue2                  122       103   238
SlateBlue3                  105       89    205
SlateBlue4                  71        60    139
SlateGray                   112       128   144
SlateGray1                  198       226   255
```

```
SlateGray2                  185       211   238
SlateGray3                  159       182   205
SlateGray4                  108       123   139
SlateGrey                   112       128   144
snow                        255       250   250
snow1                       255       250   250
snow2                       238       233   233
snow3                       205       201   201
snow4                       139       137   137
spring green                0         255   127
SpringGreen                 0         255   127
SpringGreen1                0         255   127
SpringGreen2                0         238   118
SpringGreen3                0         205   102
SpringGreen4                0         139   69
steel blue                  70        130   180
SteelBlue                   70        130   180
SteelBlue1                  99        184   255
SteelBlue2                  92        172   238
SteelBlue3                  79        148   205
SteelBlue4                  54        100   139
tan                         210       180   140
tan1                        255       165   79
tan2                        238       154   73
tan3                        205       133   63
tan4                        139       90    43
teal                        0         128   128
thistle                     216       191   216
thistle1                    255       225   255
thistle2                    238       210   238
thistle3                    205       181   205
thistle4                    139       123   139
tomato                      255       99    71
tomato1                     255       99    71
tomato2                     238       92    66
tomato3                     205       79    57
tomato4                     139       54    38
turquoise                   64        224   208
turquoise1                  0         245   255
turquoise2                  0         229   238
turquoise3                  0         197   205
turquoise4                  0         134   139
violet                      238       130   238
violet red                  208       32    144
VioletRed                   208       32    144
VioletRed1                  255       62    150
```

```
VioletRed2                  238       58    140
VioletRed3                  205       50    120
VioletRed4                  139       34    82
wheat                       245       222   179
wheat1                      255       231   186
wheat2                      238       216   174
wheat3                      205       186   150
wheat4                      139       126   102
white                       255       255   255
white smoke                 245       245   245
WhiteSmoke                  245       245   245
yellow                      255       255   0
yellow green                154       205   50
yellow1                     255       255   0
yellow2                     238       238   0
yellow3                     205       205   0
yellow4                     139       139   0
YellowGreen                 154       205   50
```

PORTABILITÄT

macOS

Unter macOS sind die folgenden zusätzlichen Systemfarben verfügbar. Diese erste Gruppe enthält alle HIBrush-Farben, die in der HIToolbox-Bibliothek verfügbar sind. Beachten Sie, dass unter macOS 10.14 (Mojave) und später diese Farben wahrscheinlich nicht mit der Farbe übereinstimmen, die tatsächlich für den durch den Farbnamen angedeuteten Zweck verwendet wird..

```
systemActiveAreaFill
systemAlertBackgroundActive
systemAlertBackgroundInactive
systemAlternatePrimaryHighlightColor
systemAppleGuideCoachmark
systemBevelActiveDark
systemBevelActiveLight
systemBevelInactiveDark
systemBevelInactiveLight
systemBlack
systemButtonActiveDarkHighlight
systemButtonActiveDarkShadow
systemButtonActiveLightHighlight
systemButtonActiveLightShadow
systemButtonFace
systemButtonFaceActive
systemButtonFaceInactive
systemButtonFacePressed
systemButtonFrame
```

```
systemButtonFrameActive
systemButtonFrameInactive
systemButtonInactiveDarkHighlight
systemButtonInactiveDarkShadow
systemButtonInactiveLightHighlight
systemButtonInactiveLightShadow
systemButtonPressedDarkHighlight
systemButtonPressedDarkShadow
systemButtonPressedLightHighlight
systemButtonPressedLightShadow
systemChasingArrows
systemDialogBackgroundActive
systemDialogBackgroundInactive
systemDocumentWindowBackground
systemDragHilite
systemDrawerBackground
systemFinderWindowBackground
systemFocusHighlight
systemHighlight
systemHighlightAlternate
systemHighlightSecondary
systemIconLabelBackground
systemIconLabelBackgroundSelected
systemListViewBackground
systemListViewColumnDivider
systemListViewEvenRowBackground
systemListViewOddRowBackground
systemListViewSeparator
systemListViewSortColumnBackground
systemMenu
systemMenuActive
systemMenuBackground
systemMenuBackgroundSelected
systemModelessDialogBackgroundActive
systemModelessDialogBackgroundInactive
systemMovableModalBackground
systemNotificationWindowBackground
systemPopupArrowActive
systemPopupArrowInactive
systemPopupArrowPressed
systemPrimaryHighlightColor
systemScrollBarDelimiterActive
systemScrollBarDelimiterInactive
systemSecondaryHighlightColor
systemSelectedTabTextColor
systemSheetBackground
```

```
systemSheetBackgroundOpaque
systemSheetBackgroundTransparent
systemStaticAreaFill
systemToolbarBackground
systemTransparent
systemUtilityWindowBackgroundActive
systemUtilityWindowBackgroundInactive
systemWhite
systemWindowBody
```

Tk unterstützt alle NSColors in der macOS System ColorList. Die Namenskonvention für diese Farben ist, dass der Tk-Name durch Großschreibung des macOS-Namens und Hinzufügen des Präfixes "system" erzeugt wird. Unter macOS 10.14 (Mojave) und später erscheinen viele dieser "semantischen" Farben unterschiedlich, je nachdem, ob das NSWindow, in dem sie verwendet werden, das Aqua- oder DarkAqua-Erscheinungsbild hat. Die System ColorList unterscheidet sich zwischen macOS-Versionen, und einige Farben, wie systemLinkColor und systemControlAccentColor, werden auf älteren Systemen simuliert, die sie nicht bereitstellten. Alle unten aufgeführten Farben sind auf allen unterstützten macOS-Versionen verfügbar, aber neuere Systeme unterstützen zusätzliche Farben..

```
systemControlAccentColor
systemControlTextColor
systemDisabledControlTextColor
systemLabelColor
systemLinkColor
systemPlaceholderTextColor
systemSelectedTextBackgroundColor
systemSelectedTextColor
systemSeparatorColor
systemTextBackgroundColor
systemTextColor
```

Die nummerierten systemWindowBackgroundColors unten werden in den Widgets **ttk::notebook** und **ttk::labelframe** verwendet, um einen kontrastierenden Hintergrund bereitzustellen. Jede nummerierte Farbe kontrastiert mit ihrem Vorgänger..

```
systemWindowBackgroundColor
systemWindowBackgroundColor1
systemWindowBackgroundColor2
systemWindowBackgroundColor3
systemWindowBackgroundColor4
systemWindowBackgroundColor5
systemWindowBackgroundColor6
systemWindowBackgroundColor7
```

Windows

Unter Windows sind die folgenden zusätzlichen Systemfarben verfügbar (beachten Sie, dass die tatsächlichen Farbwerte vom derzeit aktiven Betriebssystem-Design abhängen):.

```
system3dDarkShadow      systemHighlight
system3dLight           systemHighlightText
systemActiveBorder      systemInactiveBorder
systemActiveCaption     systemInactiveCaption
systemAppWorkspace      systemInactiveCaptionText
systemBackground        systemInfoBackground
systemButtonFace        systemInfoText
systemButtonHighlight   systemMenu
systemButtonShadow      systemMenuText
systemButtonText        systemScrollbar
systemCaptionText       systemWindow
systemDisabledText      systemWindowFrame
systemGrayText          systemWindowText
```

Stichwörter: colors, color, option

Copyright (c) 1998-2000 Scriptics Corporation.
Copyright (c) 2003 ActiveState Corporation.
Copyright (c) 2006-2007 Daniel A. Steffen das@users.sourceforge.net
Copyright (c) 2008 Donal K. Fellows

console

NAME

console - Steuert die Konsole auf Systemen ohne echte Konsole

ÜBERSICHT

console *subcommand* ?*arg* ...?

BESCHREIBUNG

Das Konsolenfenster ersetzt eine echte Konsole, um Ein- und Ausgabe auf den Standard-I/O-Kanälen auf Plattformen ohne echte Konsole zu ermöglichen. Es ist als separater Interpreter mit geladenem Tk-Toolkit implementiert; die Steuerung erfolgt über den Befehl **console**. Das Verhalten des Konsolenfensters wird vor allem durch den Inhalt der Datei *console.tcl* in der Tk-Bibliothek definiert. Außer bei TkAqua ist dieser Befehl nicht verfügbar, wenn Tk mit "**package require Tk**" in einen tclsh-Interpreter geladen wird, da dort ein herkömmliches Terminal erwartet wird. Unter TkAqua ist der Befehl deaktiviert, wenn ein Startskript vorliegt und stdin **/dev/null** ist (wie z. B. wenn eine gebündelte Tk-Anwendung vom macOS Launcher gestartet wird). Um den Befehl in diesem Fall zu aktivieren, definieren Sie die Umgebungsvariable **TK_CONSOLE**. Dies kann durch Anpassen der Info.plist erfolgen: Schlüssel LSEnvironment zum Haupt-dict hinzufügen und als Wert ein dict mit dem Schlüssel **TK_CONSOLE** setzen.

console eval *script*
: Wertet das Argument *script* als Tcl-Skript im Konsolen-Interpreter aus. Auf den normalen Interpreter wird im Konsolen-Interpreter über den Befehl **consoleinterp** zugegriffen.

console hide
: Blendet das Konsolenfenster aus. Entspricht genau dem Zurückziehen des Fensters**.** im

Konsolen-Interpreter.

console show
Zeigt das Konsolenfenster an. Entspricht genau dem Deiconify des Fensters**.** im Konsolen-Interpreter.

console title ?*string*?
Fragt den Titel des Konsolenfensters ab oder ändert ihn. Ist *string* nicht angegeben, wird der Titel abgefragt; andernfalls auf *string* gesetzt. Entspricht genau dem Befehl **wm title** im Konsolen-Interpreter.

ZUGRIFF AUF DEN HAUPT-INTERPRETER

Der Befehl **consoleinterp** im Konsolen-Interpreter erlaubt die Auswertung von Skripten im Haupt-Interpreter. Er unterstützt zwei Unterbefehle: **eval** und **record**.

consoleinterp eval *script*
Wertet *script* als Tcl-Skript auf globaler Ebene im Haupt-Interpreter aus.

consoleinterp record *script*
Zeichnet *script* auf und wertet es auf globaler Ebene im Haupt-Interpreter aus, als ob *script* an der Konsole eingegeben worden wäre.

ZUSÄTZLICHE TRAP-AUFRUFE

Im Konsolen-Interpreter gibt es mehrere zusätzliche Befehle, die als Reaktion auf Aktivität im Haupt-Interpreter aufgerufen werden. *Sie sind hier nur der Vollständigkeit halber dokumentiert; sie gehören zur internen Implementierung der Konsole und können ohne Vorwarnung geändert werden.*

Ausgabe der Konsole aus dem Haupt-Interpreter über die Kanäle stdout und stderr wird durch Aufruf des Befehls **tk::ConsoleOutput** im Konsolen-Interpreter mit zwei Argumenten behandelt. Das erste Argument ist der Name des beschriebenen Kanals, das zweite der String, der in den Kanal geschrieben wird (nach Kodierungs- und Zeilenend-Verarbeitung).

Wenn das Fenster**.** des Haupt-Interpreters zerstört wird, wird der Befehl **tk::ConsoleExit** im Konsolen-Interpreter aufgerufen (sofern der Konsolen-Interpreter nicht bereits selbst gelöscht wurde).

STANDARD-BINDINGS

Das Standardskript erzeugt ein Konsolenfenster (implementiert mit einem Text-Widget) mit folgendem Verhalten:

1. Tab-Taste fügt ein TAB-Zeichen ein (wie durch die Tcl-Escape-Sequenz \t definiert).
2. Return-Taste übergibt die aktuelle Zeile (wenn sie nach den Regeln von **info complete** vollständig ist) zur Auswertung an den Haupt-Interpreter.
3. Delete-Taste löscht den ausgewählten Text (falls vorhanden) oder das Zeichen rechts vom Cursor (wenn nicht am Zeilenende).
4. Backspace-Taste löscht den ausgewählten Text (falls vorhanden) oder das Zeichen links vom Cursor (wenn nicht am Zeilenanfang).
5. Control+A oder Home-Taste setzt den Cursor an den Zeilenanfang (aber nach der Eingabeaufforderung, falls eine auf der Zeile steht).
6. Control+E oder End-Taste setzt den Cursor ans Zeilenende.
7. Control+P oder Pfeil-hoch wählt den vorherigen Eintrag in der Befehlshistorie.

8. Control+N oder Pfeil-runter wählt den nächsten Eintrag in der Befehlshistorie.
9. Control+B oder Pfeil-links bewegt den Cursor ein Zeichen zurück, solange der Cursor nicht bei der Eingabeaufforderung steht.
10. Control+F oder Pfeil-rechts bewegt den Cursor ein Zeichen vorwärts.
11. F9 baut das Konsolenfenster neu auf, indem alle Kinder zerstört und das Tcl-Skript neu geladen wird, das das Konsolenverhalten definiert.

Das übrige Verhalten entspricht einem herkömmlichen Text-Widget, außer dass das Ereignis *<<Cut>>* identisch zu *<<Copy>>* behandelt wird.

BEISPIEL

Nicht alle Plattformen haben den Befehl **console**; Debug-Code enthält daher oft folgendes Fragment, damit Ausgabe von **puts** während der Entwicklung sichtbar ist:

```
catch {console show}
```

Stichwörter: console, interpreter, window, interactive, output channels

Copyright (c) 2001 Donal K. Fellows

cursors

NAME

cursors - in Tk verfügbare Mauszeiger

BESCHREIBUNG

Die Widget-Option **-cursor** ermöglicht es, den Mauszeiger für ein bestimmtes Widget zu ändern. Die von Tk auf allen Plattformen erkannten Zeigernamen sind:

```
X_cursor
arrow
based_arrow_down
based_arrow_up
boat
bogosity
bottom_left_corner
bottom_right_corner
bottom_side
bottom_tee
box_spiral
center_ptr
circle
clock
coffee_mug
cross
cross_reverse
crosshair
diamond_cross
dot
```

```
dotbox
double_arrow
draft_large
draft_small
draped_box
exchange
fleur
gobbler
gumby
hand1
hand2
heart
icon
iron_cross
left_ptr
left_side
left_tee
leftbutton
ll_angle
lr_angle
man
middlebutton
mouse
none
pencil
pirate
plus
question_arrow
right_ptr
right_side
right_tee
rightbutton
rtl_logo
sailboat
sb_down_arrow
sb_h_double_arrow
sb_left_arrow
sb_right_arrow
sb_up_arrow
sb_v_double_arrow
shuttle
sizing
spider
spraycan
star
target
```

```
tcross
top_left_arrow
top_left_corner
top_right_corner
top_side
top_tee
trek
ul_angle
umbrella
ur_angle
watch
xterm
```

Der Zeiger **none** kann angegeben werden, um den Zeiger zu unterdrücken.

PORTIERBARKEITSPROBLEME

Windows

Unter Windows werden folgende Zeiger nativen Zeigern zugeordnet:

`arrow center_ptr crosshair fleur ibeam icon none sb_h_double_arrow sb_v_double_arrow watch xterm` Zusätzlich stehen folgende Zeiger zur Verfügung:

`no starting size size_ne_sw size_ns size_nw_se size_we uparrow wait`

macOS

Unter macOS werden folgende Zeiger nativen Zeigern zugeordnet:

`arrow top_left_arrow left_ptr cross crosshair tcross ibeam none xterm`
Zusätzlich stehen folgende native Zeiger zur Verfügung:

`copyarrow aliasarrow contextualmenuarrow movearrow text cross-hair hand openhand closedhand fist pointinghand resize resizeleft resizeright resizeleftright resizeup resizedown resizeupdown resizebottomleft resizetopleft resizebottomright resizetopright notallowed poof wait countinguphand countingdownhand countingupanddownhand spinning help bucket cancel eyedrop eyedrop-full zoom-in zoom-out`

Stichwörter: cursors, cursor, option

Copyright (c) 1998-2000 Scriptics Corporation.
All rights reserved.
Copyright (c) 2006-2007 Daniel A. Steffen das@users.sourceforge.net

destroy

NAME

destroy - Zerstört ein oder mehrere Fenster

ÜBERSICHT
destroy ?*window window* ...?

BESCHREIBUNG
Dieser Befehl löscht die durch die *window*-Argumente angegebenen Fenster sowie alle ihre Nachkommen. Wird das Fenster "." gelöscht, werden alle Fenster zerstört und die Anwendung beendet (normalerweise) sich. Die Fenster werden in der angegebenen Reihenfolge zerstört; tritt beim Zerstören eines Fensters ein Fehler auf, bricht der Befehl ab, ohne die verbleibenden Fenster zu zerstören. Existiert *window* nicht, wird kein Fehler zurückgegeben.

BEISPIELE
Zerstört alle Checkbuttons, die direkte Kinder des angegebenen Widgets sind:

```
proc killCheckbuttonChildren {parent} {
   foreach w [winfo children $parent] {
      if {[winfo class $w] eq "Checkbutton"} {
         destroy $w
      }
   }
}
```

Stichwörter: destroy, application, window

Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

dialog

NAME
tk_dialog - Erstellt einen modalen Dialog und wartet auf die Antwort

ÜBERSICHT
tk_dialog *window title text bitmap default string string ...*

BESCHREIBUNG
Diese Prozedur gehört zur Tk-Skriptbibliothek. Sie ist weitgehend durch **tk_messageBox** *veraltet*. Ihre Argumente beschreiben ein Dialogfeld:

window
: Name des Toplevel-Fensters für den Dialog. Ein bereits vorhandenes Fenster mit diesem Namen wird zerstört.

title
: Text in der Titelleiste des Fenstermanagers für den Dialog.

text
: Meldung im oberen Bereich des Dialogfelds.

bitmap
: Wenn nicht leer, legt dies ein Bitmap fest (in einer für **Tk_GetBitmap** geeigneten Form), das im oberen Bereich des Dialogs links neben dem Text angezeigt wird. Bei einer leeren Zeichenkette wird kein Bitmap angezeigt.

default
Ist dies eine ganze Zahl größer oder gleich null, gibt sie den Index des Standard-Buttons für den Dialog an (0 für den linken Button usw.). Ist der Wert kleiner als null oder eine leere Zeichenkette, gibt es keinen Standard-Button.

string
Für jedes dieser Argumente gibt es einen Button. Jede *string*-Angabe legt den auf dem Button anzuzeigenden Text fest, von links nach rechts.

Nach dem Erzeugen des Dialogfelds wartet **tk_dialog**, bis der Benutzer einen der Buttons wählt — per Mausklick oder durch Drücken von Return für den Standard-Button (falls vorhanden). Anschließend gibt der Befehl den Index des gewählten Buttons zurück: 0 für den linken, 1 für den nächsten usw. Wird das Dialogfenster zerstört, bevor der Benutzer einen Button wählt, wird -1 zurückgegeben.

Während des Wartens setzt **tk_dialog** einen lokalen Grab. Der Benutzer kann die Anwendung dann nur noch über das Dialogfeld bedienen.

BEISPIEL

```
set reply [tk_dialog .foo "The Title" "Do you want to say yes?" \
        questhead 0 Yes No "I'm not sure"]
```

Stichwörter: dialog, bitmap, modal

Copyright (c) 1992 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

entry

NAME

entry - Erstellt und manipuliert 'Entry'-Einzeilige-Text-Eingabe-Widgets

ÜBERSICHT

entry *pathName* ?*options*?

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-disabledbackground (disabledBackground/DisabledBackground)
Legt die Hintergrundfarbe fest, die verwendet wird, wenn das Entry deaktiviert ist. Wenn diese Option der leere String ist, wird die normale Hintergrundfarbe verwendet.

-disabledforeground (disabledForeground/DisabledForeground)
Legt die Vordergrundfarbe fest, die verwendet wird, wenn das Entry deaktiviert ist. Wenn diese Option der leere String ist, wird die normale Vordergrundfarbe verwendet.

-invalidcommand, -invcmd (invalidCommand/InvalidCommand)
Legt ein Script fest, das ausgeführt wird, wenn **-validatecommand** 0 zurückgibt. Das Setzen auf {} deaktiviert diese Funktion (Standard). Die beste Verwendung dieser Option ist, sie auf *bell* zu setzen. Siehe **VALIDIERUNG** unten für weitere Informationen.

-readonlybackground (readonlyBackground/ReadonlyBackground)
Legt die Hintergrundfarbe fest, die verwendet wird, wenn das Entry schreibgeschützt ist. Wenn diese Option der leere String ist, wird die normale Hintergrundfarbe verwendet.

-show (show/Show)

Wenn diese Option angegeben ist, wird der wahre Inhalt des Entrys nicht im Fenster angezeigt. Stattdessen wird jedes Zeichen im Wert des Entrys als das erste Zeichen im Wert dieser Option angezeigt, wie z.B. "*". Dies ist nützlich, wenn das Entry beispielsweise zur Eingabe eines Passworts verwendet werden soll. Wenn Zeichen im Entry ausgewählt und anderswo kopiert werden, werden die angezeigten Informationen kopiert, nicht der wahre Inhalt des Entrys.

-state (state/State)
Legt einen von drei Zuständen für das Entry fest: **normal**, **disabled** oder **readonly**. Wenn das Entry schreibgeschützt ist, kann der Wert nicht mit Widget-Befehlen geändert werden und es wird kein Einfügecursor angezeigt, auch wenn der Eingabefokus im Widget ist; der Inhalt des Widgets kann weiterhin ausgewählt werden. Wenn das Entry deaktiviert ist, kann der Wert nicht geändert werden, es wird kein Einfügecursor angezeigt, der Inhalt ist nicht auswählbar, und das Entry kann in einer anderen Farbe angezeigt werden, abhängig von den Werten der Optionen **-disabledforeground** und **-disabledbackground**.

-validate (validate/Validate)
Legt den Modus fest, in dem die Validierung arbeiten soll: **none**, **focus**, **focusin**, **focusout**, **key** oder **all**. Der Standard ist **none**. Wenn Sie Validierung wünschen, müssen Sie explizit angeben, welchen Modus Sie verwenden möchten. Siehe **VALIDIERUNG** unten für weitere Informationen.

-validatecommand, -vcmd (validateCommand/ValidateCommand)
Legt ein Script fest, das ausgeführt wird, wenn Sie die Eingabe in das Entry-Widget validieren möchten. Das Setzen auf {} deaktiviert diese Funktion (Standard). Dieser Befehl muss einen gültigen Tcl-Boolean-Wert zurückgeben. Wenn er 0 zurückgibt (oder das gültige Tcl-Boolean-Äquivalent), bedeutet dies, dass Sie die neue Bearbeitung ablehnen und sie nicht erfolgt und das **-invalidcommand** ausgewertet wird, falls gesetzt. Wenn er 1 zurückgibt, erfolgt die neue Bearbeitung. Siehe **VALIDIERUNG** unten für weitere Informationen.

-width (width/Width)
Legt einen ganzzahligen Wert fest, der die gewünschte Breite des Entry-Fensters angibt, in Zeichen durchschnittlicher Größe der Schriftart des Widgets. Wenn der Wert kleiner oder gleich null ist, wählt das Widget eine Größe, die gerade groß genug ist, um seinen aktuellen Text zu halten.

BESCHREIBUNG

Der Befehl **entry** erstellt ein neues Fenster (gegeben durch das *pathName*-Argument) und macht es zu einem Entry-Widget. Zusätzliche Optionen, wie oben beschrieben, können in der Befehlszeile oder in der Optionsdatenbank angegeben werden, um Aspekte des Entrys wie Farben, Schriftart und Relief zu konfigurieren. Der Befehl **entry** gibt sein *pathName*-Argument zurück. Zum Zeitpunkt des Aufrufs dieses Befehls darf kein Fenster mit dem Namen *pathName* existieren, aber das Eltern-Element von *pathName* muss existieren.

Ein Entry ist ein Widget, das einen einzeiligen Text-String anzeigt und es erlaubt, diesen String mit unten beschriebenen Widget-Befehlen zu bearbeiten, die typischerweise an Tastendrücke und Mausaktionen gebunden sind. Wenn es erstellt wird, ist der String des Entrys leer. Ein Teil des Entrys kann wie unten beschrieben ausgewählt werden. Wenn ein Entry seine Auswahl exportiert (siehe die Option **-exportselection**), beachtet es die Standard-X11-Protokolle für die Behandlung der Auswahl; Entry-Auswahlen sind als Typ **STRING** verfügbar. Entrys beachten

auch die Standard-Tk-Regeln für den Umgang mit dem Eingabefokus. Wenn ein Entry den Eingabefokus hat, zeigt es einen *Einfügecursor* an, um anzuzeigen, wo neue Zeichen eingefügt werden.

Entrys können Strings anzeigen, die zu lang sind, um vollständig in das Fenster des Widgets zu passen. In diesem Fall wird nur ein Teil des Strings angezeigt; unten beschriebene Befehle können verwendet werden, um die Ansicht im Fenster zu ändern. Entrys verwenden den Standard-Mechanismus **-xscrollcommand** für die Interaktion mit Scrollbars (siehe die Beschreibung der Option **-xscrollcommand** für Details). Sie unterstützen auch das Scannen, wie unten beschrieben.

VALIDIERUNG

Die Validierung funktioniert, indem die Option **-validatecommand** auf ein Script (*validateCommand*) gesetzt wird, das gemäß der Option **-validate** wie folgt ausgewertet wird:

none
: Standard. Es findet keine Validierung statt.

focus
: *validateCommand* wird aufgerufen, wenn das Entry den Fokus erhält oder verliert.

focusin
: *validateCommand* wird aufgerufen, wenn das Entry den Fokus erhält.

focusout
: *validateCommand* wird aufgerufen, wenn das Entry den Fokus verliert.

key
: *validateCommand* wird aufgerufen, wenn das Entry bearbeitet wird.

all
: *validateCommand* wird bei allen obigen Bedingungen aufgerufen.

Es ist möglich, Prozent-Substitutionen auf den Werten der Optionen **-validatecommand** und **-invalidcommand** durchzuführen, genau wie in einem **bind**-Script. Folgende Substitutionen werden erkannt:

%d
: Art der Aktion: 1 für **insert**, 0 für **delete** oder -1 für Fokus-, erzwungene oder **textvariable** -Validierung.

%i
: Index des einzufügenden/zu löschenden Zeichenstrings, falls vorhanden, sonst -1.

%P
: Der Wert des Entrys, wenn die Bearbeitung erlaubt ist. Wenn Sie das Entry-Widget mit einer neuen **textvariable** konfigurieren, ist dies der Wert dieser **textvariable**.

%s
: Der aktuelle Wert des Entrys vor der Bearbeitung.

%S
: Der einzufügende/zu löschende Textstring, falls vorhanden, sonst {}.

%v
: Der Typ der aktuell gesetzten Validierung.

%V
: Der Typ der Validierung, die die Rückruffunktion ausgelöst hat (key, focusin, focusout, forced).

%W
Der Name des Entry-Widgets.

Im Allgemeinen können die Optionen **-textvariable** und **-validatecommand** problematisch sein, wenn sie gemischt werden. Alle Probleme wurden behoben, sodass die Verwendung von **-validatecommand** das traditionelle Verhalten des Entry-Widgets nicht stört. Die Verwendung von **-textvariable** nur zu Lesezwecken verursacht nie Probleme. Die Gefahr entsteht, wenn Sie versuchen, **-textvariable** auf etwas zu setzen, was **-validatecommand** nicht akzeptieren würde; dadurch wird **-validate** auf *none* gesetzt (**-invalidcommand** wird nicht ausgelöst). Dasselbe geschieht, wenn beim Auswerten von **-validatecommand** ein Fehler auftritt.

Vor allem tritt ein Fehler auf, wenn **-validatecommand** oder **-invalidcommand** beim Auswerten einen Fehler in seinem Script hat oder **-validatecommand** keinen gültigen Tcl-Boolean-Wert zurückgibt. Die Option **-validate** setzt sich außerdem auf **none**, wenn Sie das Entry-Widget innerhalb von **-validatecommand** oder **-invalidcommand** bearbeiten. Solche Bearbeitungen überschreiben die gerade validierte. Wenn Sie das Entry-Widget während der Validierung bearbeiten möchten (z. B. auf {} setzen) und die Option **-validate** gesetzt bleiben soll, sollten Sie den Befehl

```
after idle {%W config \-validate %v}
```

in **-validatecommand** oder **-invalidcommand** (je nachdem, von welchem aus Sie das Entry bearbeitet haben) aufnehmen. Es wird auch empfohlen, während der Validierung keine zugehörige **-textvariable** zu setzen, da das Entry-Widget sonst aus dem Takt mit **-textvariable** geraten kann.

WIDGET-BEFEHL

Der Befehl **entry** erstellt einen neuen Tcl-Befehl, dessen Name *pathName* ist. Dieser Befehl kann verwendet werden, um verschiedene Operationen auf dem Widget aufzurufen. Er hat folgende allgemeine Form:

```
pathName subcommand ?arg arg ...?
```

Subcommand und die *arg*s bestimmen das genaue Verhalten des Befehls.

INDIZES

Viele Widget-Befehle für Entrys nehmen einen oder mehrere Indizes als Argumente. Ein Index bezeichnet ein bestimmtes Zeichen im String des Entrys, auf eine der folgenden Arten:

number
Bezeichnet das Zeichen als numerischen Index, wobei 0 dem ersten Zeichen im String entspricht.

anchor
Bezeichnet den Ankerpunkt für die Auswahl, der mit den Widget-Befehlen **select from** und **select adjust** gesetzt wird.

end
Bezeichnet das Zeichen unmittelbar nach dem letzten im String des Entrys. Entspricht einem numerischen Index gleich der Länge des Strings des Entrys.

insert
Bezeichnet das Zeichen neben und unmittelbar nach dem Einfügecursor.

sel.first
Bezeichnet das erste Zeichen in der Auswahl. Die Verwendung dieser Form ist ein Fehler, wenn die Auswahl nicht im Entry-Fenster liegt.

sel.last
Bezeichnet das Zeichen unmittelbar nach dem letzten in der Auswahl. Die Verwendung dieser Form ist ein Fehler, wenn die Auswahl nicht im Entry-Fenster liegt.

@*number*
In dieser Form wird *number* als x-Koordinate im Fenster des Entrys behandelt; das Zeichen, das diese x-Koordinate überspannt, wird verwendet. Beispielsweise bezeichnet "**@0**" das Zeichen ganz links im Fenster. Abkürzungen sind für alle obigen Formen möglich, z. B. "**e**" oder "**sel.f**". Im Allgemeinen werden außerhalb des gültigen Bereichs liegende Indizes automatisch auf den nächsten zulässigen Wert gerundet.

Unterbefehle

Folgende Befehle sind für Entry-Widgets möglich:

pathName* bbox *index
Gibt eine Liste von vier Zahlen zurück, die die Begrenzungsbox des durch *index* angegebenen Zeichens beschreiben. Die ersten beiden Elemente der Liste geben die x- und y-Koordinaten der oberen linken Ecke des vom Zeichen bedeckten Bildschirmbereichs an (in Pixeln relativ zum Widget), die letzten beiden geben Breite und Höhe des Zeichens in Pixeln an. Die Begrenzungsbox kann sich auf einen Bereich außerhalb des sichtbaren Fensterbereichs beziehen.

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der durch *option* gegebenen Konfigurationsoption zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **entry** akzeptierten Werte haben.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Abfrage oder Änderung der Konfigurationsoptionen des Widgets. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt (siehe **Tk_ConfigureInfo** für Informationen über das Format dieser Liste). Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die eine benannte Option beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Unterliste des zurückgegebenen Wertes, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere *option*-*value*-Paare angegeben sind, ändert der Befehl die gegebene(n) Widget-Option(en) auf die gegebenen Werte; in diesem Fall gibt der Befehl einen leeren String zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **entry** akzeptierten Werte haben.

***pathName* delete *first* ?*last*?**
Löscht ein oder mehrere Elemente des Entrys. *First* ist der Index des ersten zu löschenden Zeichens, *last* der Index des Zeichens unmittelbar nach dem letzten zu löschenden. Wenn *last* nicht angegeben ist, entspricht es *first*+1, d. h. es wird ein einzelnes Zeichen gelöscht. Dieser Befehl gibt einen leeren String zurück.

***pathName* get**
Gibt den String des Entrys zurück.

pathName* icursor *index
Sorgt dafür, dass der Einfügecursor unmittelbar vor dem durch *index* gegebenen Zeichen angezeigt wird. Gibt einen leeren String zurück.

pathName* index *index
Gibt den numerischen Index zurück, der *index* entspricht.

pathName* insert *index string
Fügt die Zeichen von *string* unmittelbar vor dem durch *index* angegebenen Zeichen ein. Gibt einen leeren String zurück.

pathName* scan *option args
Dieser Befehl implementiert das Scannen auf Entrys. Er hat zwei Formen, abhängig von *option*:

pathName* scan mark *x
Speichert *x* und die aktuelle Ansicht im Entry-Fenster; wird zusammen mit späteren **scan dragto**-Befehlen verwendet. Typischerweise ist dieser Befehl mit einem Maustastendruck im Widget verknüpft. Er gibt einen leeren String zurück.

pathName* scan dragto *x
Dieser Befehl berechnet die Differenz zwischen seinem *x*-Argument und dem *x*-Argument des letzten **scan mark**-Befehls für das Widget. Anschließend wird die Ansicht um das Zehnfache der Differenz der x-Koordinaten nach links oder rechts verschoben. Typischerweise ist dieser Befehl mit Mausbewegungs-Events im Widget verknüpft, um den Effekt zu erzeugen, das Entry mit hoher Geschwindigkeit durch das Fenster zu ziehen. Der Rückgabewert ist ein leerer String.

pathName* selection *option arg
Dieser Befehl passt die Auswahl innerhalb eines Entrys an. Er hat mehrere Formen, abhängig von *option*:

pathName* selection adjust *index
Findet das Ende der Auswahl, das dem durch *index* gegebenen Zeichen am nächsten liegt, und passt dieses Ende der Auswahl auf *index* an (d. h. einschließlich, aber nicht über *index* hinaus). Das andere Ende der Auswahl wird zum Ankerpunkt für zukünftige **select to**-Befehle. Befindet sich die Auswahl derzeit nicht im Entry, wird eine neue Auswahl erstellt, die die Zeichen zwischen *index* und dem zuletzt gesetzten Auswahl-Ankerpunkt einschließt. Gibt einen leeren String zurück.

***pathName* selection clear**
Löscht die Auswahl, wenn sie derzeit in diesem Widget liegt. Liegt die Auswahl nicht in diesem Widget, hat der Befehl keine Wirkung. Gibt einen leeren String zurück.

pathName* selection from *index
Setzt den Auswahl-Ankerpunkt unmittelbar vor das durch *index* gegebene Zeichen. Ändert die Auswahl nicht. Gibt einen leeren String zurück.

***pathName* selection present**
Gibt 1 zurück, wenn im Entry Zeichen ausgewählt sind, 0 wenn nichts ausgewählt ist.

pathName* selection range *start end
Setzt die Auswahl so, dass sie die Zeichen ab dem durch *start* indizierten bis vor dem durch *end* indizierten einschließt. Verweist *end* auf dasselbe Zeichen wie *start* oder ein früheres, wird die Auswahl des Entrys gelöscht.

pathName* selection to *index
Liegt *index* vor dem Ankerpunkt, wird die Auswahl auf die Zeichen von *index* bis vor den Ankerpunkt gesetzt. Ist *index* gleich dem Ankerpunkt, geschieht nichts. Liegt *index* nach dem

Ankerpunkt, wird die Auswahl auf die Zeichen vom Ankerpunkt bis vor *index* gesetzt. Der Ankerpunkt wird durch den zuletzt in diesem Widget ausgeführten Befehl **select from** oder **select adjust** bestimmt. Liegt die Auswahl nicht in diesem Widget, wird eine neue Auswahl mit dem zuletzt für das Widget angegebenen Ankerpunkt erstellt. Gibt einen leeren String zurück.

***pathName* validate**
Dieser Befehl erzwingt eine Auswertung von **-validatecommand** unabhängig von den durch die Option **-validate** festgelegten Bedingungen. Dazu wird **-validate** vorübergehend auf **all** gesetzt. Er gibt 0 oder 1 zurück.

pathName* xview *args
Dieser Befehl fragt die horizontale Position des Texts im Fenster des Widgets ab und ändert sie. Er kann eine der folgenden Formen haben:

***pathName* xview**
Gibt eine Liste mit zwei Elementen zurück. Jedes Element ist ein reeller Bruchteil zwischen 0 und 1; zusammen beschreiben sie den horizontal sichtbaren Bereich im Fenster. Beispielsweise bedeuten die Elemente .2 und .6, dass 20 % des Entry-Texts links außerhalb des Bildschirms liegen, die mittleren 40 % im Fenster sichtbar sind und 40 % rechts außerhalb. Dies sind dieselben Werte, die Scrollbars über die Option **-xscrollcommand** übergeben werden.

pathName* xview *index
Passt die Ansicht im Fenster so an, dass das durch *index* gegebene Zeichen am linken Rand des Fensters angezeigt wird.

pathName* xview moveto *fraction
Passt die Ansicht im Fenster so an, dass das Zeichen *fraction* des Weges durch den Text am linken Rand des Fensters erscheint. *Fraction* muss ein Bruchteil zwischen 0 und 1 sein.

pathName* xview scroll *number what
Dieser Befehl verschiebt die Ansicht im Fenster nach links oder rechts gemäß *number* und *what*. *Number* muss eine Ganzzahl sein. *What* muss entweder **units** oder **pages** oder eine Abkürzung davon sein. Ist *what* **units**, verschiebt sich die Ansicht um *number* Zeichen durchschnittlicher Breite auf der Anzeige nach links oder rechts; ist es **pages**, passt sich die Ansicht um *number* Bildschirmseiten an. Ist *number* negativ, werden Zeichen weiter links sichtbar; ist es positiv, werden Zeichen weiter rechts sichtbar.

STANDARD-BINDINGS

Tk erstellt automatisch Klassen-Bindings für Entrys, die ihnen folgendes Standardverhalten geben. In den Beschreibungen unten bezeichnet "Wort" eine zusammenhängende Gruppe aus Buchstaben, Ziffern oder "_"-Zeichen oder ein einzelnes anderes Zeichen.

1. Ein Klick mit Maustaste 1 positioniert den Einfügecursor unmittelbar vor dem Zeichen unter dem Mauszeiger, setzt den Eingabefokus auf dieses Widget und löscht jede Auswahl im Widget. Ziehen mit Maustaste 1 erzeugt eine Auswahl zwischen Einfügecursor und dem Zeichen unter der Maus.
2. Doppelklick mit Maustaste 1 wählt das Wort unter der Maus aus und positioniert den Einfügecursor am Ende des Worts. Ziehen nach einem Doppelklick erzeugt eine Auswahl aus ganzen Wörtern.
3. Dreifachklick mit Maustaste 1 wählt den gesamten Text im Entry aus und positioniert den

Einfügecursor am Zeilenende.

4. Die Enden der Auswahl können durch Ziehen mit Maustaste 1 bei gedrückter Umschalttaste angepasst werden; dabei wird das Ende der Auswahl angepasst, das dem Mauszeiger beim Drücken von Taste 1 am nächsten war. Wurde vor dem Ziehen doppelgeklickt, wird die Auswahl in Einheiten ganzer Wörter angepasst.
5. Klick mit Maustaste 1 bei gedrückter Steuerung positioniert den Einfügecursor im Entry, ohne die Auswahl zu beeinflussen.
6. Werden normale druckbare Zeichen in einem Entry eingegeben, werden sie an der Position des Einfügecursors eingefügt.
7. Die Ansicht im Entry kann durch Ziehen mit der mittleren Maustaste (Taste 2, oder Taste 3 unter TkAqua) angepasst werden. Wird die mittlere Maustaste ohne Mausbewegung geklickt, wird die Auswahl an der Mausposition in das Entry kopiert.
8. Wird die Maus beim Gedrückthalten von Taste 1 links oder rechts aus dem Entry gezogen, scrollt das Entry automatisch, um mehr Text sichtbar zu machen (falls auf der Seite, auf der die Maus das Fenster verließ, noch Text außerhalb des Bildschirms liegt).
9. Die Tasten Links und Rechts bewegen den Einfügecursor um ein Zeichen nach links oder rechts; sie löschen außerdem jede Auswahl im Entry und setzen den Auswahl-Anker. Wird Links oder Rechts mit gedrückter Umschalttaste eingegeben, bewegt sich der Einfügecursor und die Auswahl wird um das neue Zeichen erweitert. Steuerung-Links und Steuerung-Rechts bewegen den Einfügecursor wortweise; Steuerung-Umschalt-Links und Steuerung-Umschalt-Rechts bewegen ihn wortweise und erweitern die Auswahl. Steuerung-b und Steuerung-f verhalten sich wie Links bzw. Rechts. Meta-b und Meta-f verhalten sich wie Steuerung-Links bzw. Steuerung-Rechts.
10. Die Pos1-Taste oder Steuerung-a bewegt den Einfügecursor an den Anfang des Entrys und löscht jede Auswahl. Umschalt-Pos1 bewegt den Einfügecursor an den Anfang und erweitert die Auswahl bis dorthin.
11. Die Ende-Taste oder Steuerung-e bewegt den Einfügecursor ans Ende des Entrys und löscht jede Auswahl. Umschalt-Ende bewegt den Cursor ans Ende und erweitert die Auswahl bis dorthin.
12. Die Select-Taste und Steuerung-Leertaste setzen den Auswahl-Anker auf die Position des Einfügecursors. Sie beeinflussen die aktuelle Auswahl nicht. Umschalt-Select und Steuerung-Umschalt-Leertaste passen die Auswahl an die aktuelle Position des Einfügecursors an und wählen vom Anker bis zum Einfügecursor, falls zuvor keine Auswahl bestand.
13. Steuerung-/ wählt den gesamten Text im Entry aus.
14. Steuerung-\ löscht jede Auswahl im Entry.
15. Die F16-Taste (auf vielen Sun-Arbeitsplätzen mit Copy beschriftet) oder Meta-w kopiert die Auswahl im Widget in die Zwischenablage, falls eine Auswahl besteht.
16. Die F20-Taste (auf vielen Sun-Arbeitsplätzen mit Cut beschriftet) oder Steuerung-w kopiert die Auswahl in die Zwischenablage und löscht sie. Gibt es keine Auswahl im Widget, haben diese Tasten keine Wirkung.
17. Die F18-Taste (auf vielen Sun-Arbeitsplätzen mit Paste beschriftet) oder Steuerung-y fügt den Inhalt der Zwischenablage an der Position des Einfügecursors ein.
18. Die Entf-Taste löscht die Auswahl, falls eine im Entry besteht. Gibt es keine Auswahl, löscht sie das Zeichen rechts vom Einfügecursor.
19. Die Rücktaste und Steuerung-h löschen die Auswahl, falls eine im Entry besteht. Gibt es

keine Auswahl, löschen sie das Zeichen links vom Einfügecursor.
20. Steuerung-d löscht das Zeichen rechts vom Einfügecursor.
21. Meta-d löscht das Wort rechts vom Einfügecursor.
22. Steuerung-k löscht alle Zeichen rechts vom Einfügecursor.
23. Steuerung-t kehrt die Reihenfolge der beiden Zeichen rechts vom Einfügecursor um.

Ist das Entry mit der Option **-state** deaktiviert, kann die Ansicht des Entrys weiterhin angepasst und Text im Entry weiterhin ausgewählt werden, aber es wird kein Einfügecursor angezeigt und es finden keine Textänderungen statt, außer wenn das Entry über die Option **-textvariable** mit einer Variable verknüpft ist; in diesem Fall spiegelt das Entry jede Änderung der Variable wider, unabhängig vom Wert seiner Option **-state**.

Das Verhalten von Entrys kann geändert werden, indem neue Bindings für einzelne Widgets definiert oder die Klassen-Bindings neu definiert werden.

Stichwörter: entry, widget

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 1998-2000 Scriptics Corporation.

event

NAME

event - Verschiedene Ereignisfunktionen: virtuelle Ereignisse definieren und Ereignisse erzeugen

ÜBERSICHT

event *option* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **event** bietet mehrere Einrichtungen zum Umgang mit Fenstersystem-Ereignissen, etwa zum Definieren virtueller Ereignisse und zum Synthetisieren von Ereignissen. Der Befehl hat mehrere Formen, die durch das erste Argument bestimmt werden. Derzeit werden folgende Formen unterstützt:

event add <<*virtual*>> *sequence* ?*sequence ...*?
Ordnet dem virtuellen Ereignis *virtual* die physischen Ereignissequenz(en) zu, die durch die Argumente *sequence* angegeben werden, sodass das virtuelle Ereignis ausgelöst wird, sobald eine der *sequence*s auftritt. *Virtual* kann ein beliebiger Zeichenkettenwert sein und *sequence* kann jeden der für das Argument *sequence* des Befehls **bind** zulässigen Werte haben. Ist *virtual* bereits definiert, werden die neuen physischen Ereignissequenzen zu den bestehenden Sequenzen für das Ereignis hinzugefügt.

event delete <<*virtual*>> ?*sequence sequence ...*?
Löscht jede der *sequence*s aus denen, die mit dem virtuellen Ereignis *virtual* verknüpft sind. *Virtual* kann ein beliebiger Zeichenkettenwert sein und *sequence* kann jeden der für das Argument *sequence* des Befehls **bind** zulässigen Werte haben. *sequence*s, die derzeit nicht mit *virtual* verknüpft sind, werden ignoriert. Wird kein Argument *sequence* angegeben, werden alle physischen Ereignissequenzen für *virtual* entfernt, sodass das virtuelle Ereignis nicht mehr ausgelöst wird.

event generate *window event* ?*option value option value ...*?

Erzeugt ein Fensterereignis und sorgt dafür, dass es genauso verarbeitet wird, als käme es vom Fenstersystem. *Window* gibt den Pfadnamen des Fensters an, für das das Ereignis erzeugt wird; es kann auch eine Kennung sein (wie von **winfo id** zurückgegeben), solange es ein Fenster der aktuellen Anwendung ist. *Event* liefert eine grundlegende Beschreibung des Ereignisses, etwa oder **<<Paste>>**. Ist *Window* leer, ist der gesamte Bildschirm gemeint und die Koordinaten beziehen sich auf den Bildschirm. *Event* kann jede der für das Argument *sequence* des Befehls **bind** zulässigen Formen haben, muss aber aus genau einem Ereignismuster bestehen, nicht aus einer Sequenz. Paare *Option-Wert* können zusätzliche Attribute des Ereignisses angeben, etwa die x- und y-Position der Maus; siehe **EREIGNISFELDER** unten. Ist die Option **-when** nicht angegeben, wird das Ereignis sofort verarbeitet: alle Handler für das Ereignis werden abgeschlossen, bevor der Befehl **event generate** zurückkehrt. Ist die Option **-when** angegeben, legt sie fest, wann das Ereignis verarbeitet wird. Bestimmte Ereignisse, etwa Tastaturereignisse, erfordern, dass das Fenster den Fokus hat, um das Ereignis ordnungsgemäß zu empfangen.

event info ?<<*virtual*>>?

Gibt Informationen über virtuelle Ereignisse zurück. Wird das Argument **<<virtual>>** weggelassen, ist der Rückgabewert eine Liste aller derzeit definierten virtuellen Ereignisse. Ist **<<virtual>>** angegeben, ist der Rückgabewert eine Liste, deren Elemente die für das angegebene virtuelle Ereignis derzeit definierten physischen Ereignissequenzen sind; ist das virtuelle Ereignis nicht definiert, wird eine leere Zeichenkette zurückgegeben. Beachten Sie, dass virtuelle Ereignisse, die nicht an physische Ereignissequenzen gebunden sind, von **event info** *nicht* zurückgegeben werden.

EREIGNISFELDER

Die folgenden Optionen werden für den Befehl **event generate** unterstützt. Sie entsprechen den "%"-Ersetzungen, die in Bindungsskripten für den Befehl **bind** erlaubt sind.

-above *window*

Window legt das Feld *above* für das Ereignis fest, entweder als Fensterpfadnamen oder als ganzzahlige Fensterkennung. Gültig für **Configure**-Ereignisse. Entspricht der **%a**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-borderwidth *size*

Size muss ein Bildschirmabstand sein; es legt das Feld *border_width* für das Ereignis fest. Gültig für **Configure**-Ereignisse. Entspricht der **%B**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-button *number*

Number muss eine ganze Zahl sein; es legt das Feld *detail* für ein **ButtonPress**- oder **ButtonRelease**-Ereignis fest und überschreibt jede im Basisargument *event* angegebene Tastennummer. Entspricht der **%b**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-count *number*

Number muss eine ganze Zahl sein; es legt das Feld *count* für das Ereignis fest. Gültig für **Expose**-Ereignisse. Entspricht der **%c**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-data *string*

String kann ein beliebiger Wert sein; er legt das Feld *user_data* für das Ereignis fest. Nur gültig für virtuelle Ereignisse. Entspricht der **%d**-Ersetzung für virtuelle Ereignisse in Bindungsskripten.

-delta *number*

Number muss eine ganze Zahl sein; es legt das Feld *delta* für das **MouseWheel**-Ereignis fest. *Delta* bezeichnet Richtung und Ausmaß der Mausrad-Drehung. Der Wert ist kein Bildschirmabstand, sondern Einheiten der Mausrad-Bewegung. Typischerweise sind diese Werte Vielfache von 120. Beispielsweise sollte 120 das Text-Widget um 4 Zeilen nach oben scrollen und -240 um 8 Zeilen nach unten. Andere Widgets können für Mausrad-Bewegung anderes Verhalten definieren. Dieses Feld entspricht der **%D**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-detail *detail*
Detail legt das Feld *detail* für das Ereignis fest und muss eines der folgenden sein:

```
NotifyAncestor    NotifyNonlinearVirtual
NotifyDetailNone  NotifyPointer
NotifyInferior    NotifyPointerRoot
NotifyNonlinear   NotifyVirtual
```

Gültig für **Enter**-, **Leave**-, **FocusIn**- und **FocusOut**-Ereignisse. Entspricht der **%d**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-focus *boolean*
Boolean muss ein boolescher Wert sein; er legt das Feld *focus* für das Ereignis fest. Gültig für **Enter**- und **Leave**-Ereignisse. Entspricht der **%f**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-height *size*
Size muss ein Bildschirmabstand sein; er legt das Feld *height* für das Ereignis fest. Gültig für **Configure**-Ereignisse. Entspricht der **%h**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-keycode *number*
Number muss eine ganze Zahl sein; er legt das Feld *keycode* für das Ereignis fest. Gültig für **KeyPress**- und **KeyRelease**-Ereignisse. Entspricht der **%k**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-keysym *name*
Name muss der Name eines gültigen Keysym sein, etwa **g**, **space** oder **Return**; der zugehörige Keycode-Wert wird als Feld *keycode* für das Ereignis verwendet und überschreibt jedes im Basisargument *event* angegebene Detail. Gültig für **KeyPress**- und **KeyRelease** -Ereignisse. Entspricht der **%K**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-mode *notify*
Notify legt das Feld *mode* für das Ereignis fest und muss eines von **NotifyNormal**, **NotifyGrab**, **NotifyUngrab** oder **NotifyWhileGrabbed** sein. Gültig für **Enter**-, **Leave**-, **FocusIn**- und **FocusOut**-Ereignisse. Entspricht der **%m**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-override *boolean*
Boolean muss ein boolescher Wert sein; er legt das Feld *override_redirect* für das Ereignis fest. Gültig für **Map**-, **Reparent**- und **Configure**-Ereignisse. Entspricht der **%o**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-place *where*
Where legt das Feld *place* für das Ereignis fest; es muss **PlaceOnTop** oder **PlaceOnBottom** sein. Gültig für **Circulate**-Ereignisse. Entspricht der **%p**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-root *window*
Window muss entweder ein Fensterpfadname oder eine ganzzahlige Fensterkennung sein; er legt das Feld *root* für das Ereignis fest. Gültig für **KeyPress**-, **KeyRelease**-, **ButtonPress**-, **ButtonRelease**-, **Enter**-, **Leave**- und **Motion**-Ereignisse. Entspricht der **%R**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-rootx *coord*
Coord muss ein Bildschirmabstand sein; er legt das Feld *x_root* für das Ereignis fest. Gültig für **KeyPress**-, **KeyRelease**-, **ButtonPress**-, **ButtonRelease**-, **Enter**-, **Leave**- und **Motion** -Ereignisse. Entspricht der **%X**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-rooty *coord*
Coord muss ein Bildschirmabstand sein; er legt das Feld *y_root* für das Ereignis fest. Gültig für **KeyPress**-, **KeyRelease**-, **ButtonPress**-, **ButtonRelease**-, **Enter**-, **Leave**- und **Motion** -Ereignisse. Entspricht der **%Y**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-sendevent *boolean*
Boolean muss ein boolescher Wert sein; er legt das Feld *send_event* für das Ereignis fest. Gültig für alle Ereignisse. Entspricht der **%E**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-serial *number*
Number muss eine ganze Zahl sein; er legt das Feld *serial* für das Ereignis fest. Gültig für alle Ereignisse. Entspricht der **%#**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-state *state*
State legt das Feld *state* für das Ereignis fest. Für **KeyPress**-, **KeyRelease**-, **ButtonPress**-, **ButtonRelease**-, **Enter**-, **Leave**- und **Motion**-Ereignisse muss es ein ganzzahliger Wert sein. Für **Visibility**-Ereignisse muss es eines von **VisibilityUnobscured**, **VisibilityPartiallyObscured** oder **VisibilityFullyObscured** sein. Diese Option überschreibt Modifikatoren wie **Meta** oder **Control**, die im Basis-*event* angegeben sind. Entspricht der **%s** -Ersetzung in Bindungsskripten.

-subwindow *window*
Window legt das Feld *subwindow* für das Ereignis fest, entweder als Pfadnamen eines Tk-Widgets oder als ganzzahlige Fensterkennung. Gültig für **KeyPress**-, **KeyRelease**-, **ButtonPress**-, **ButtonRelease**-, **Enter**-, **Leave**- und **Motion**-Ereignisse. Ähnlich der **%S** -Ersetzung in Bindungsskripten.

-time *integer*
Integer muss ein ganzzahliger Wert sein; er legt das Feld *time* für das Ereignis fest. Zusätzlich ist der Sonderwert **current** erlaubt; dieser wird durch die aktuelle Ereigniszeit ersetzt. Gültig für **KeyPress**-, **KeyRelease**-, **ButtonPress**-, **ButtonRelease**-, **Enter**-, **Leave**-, **Motion**- und **Property**-Ereignisse. Entspricht der **%t**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-warp *boolean*
boolean muss ein boolescher Wert sein; er legt fest, ob der Bildschirm-Mauszeiger ebenfalls verschoben ("gewarpt") werden soll. Gültig für **KeyPress**-, **KeyRelease**-, **ButtonPress**-, **ButtonRelease**- und **Motion**-Ereignisse. Tk unterstützt Zeigerverschiebung relativ zum Root-Fenster des Bildschirms und relativ zu einem Tk-Fenster. Im zweiten Fall wird der Zeiger nur verschoben, wenn das Fenster abgebildet ist.

-width *size*
Size muss ein Bildschirmabstand sein; er legt das Feld *width* für das Ereignis fest. Gültig für **Configure**-Ereignisse. Entspricht der **%w**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-when *when*
When bestimmt, wann das Ereignis verarbeitet wird; es muss einen der folgenden Werte haben:

now
Das Ereignis wird sofort verarbeitet, bevor der Befehl zurückkehrt. Das gilt auch, wenn die

Option **-when** weggelassen wird.

tail
Das Ereignis wird hinten in die Tcl-Ereigniswarteschlange eingereiht, hinter alle für diese Anwendung bereits eingereihten Ereignisse.

head
Das Ereignis wird an den Anfang der Tcl-Ereigniswarteschlange gesetzt, sodass es vor allen anderen bereits eingereihten Ereignissen behandelt wird.

mark
Das Ereignis wird an den Anfang der Tcl-Ereigniswarteschlange gesetzt, aber hinter alle anderen Ereignisse, die bereits mit **-when mark** eingereiht wurden. Diese Option ist nützlich, wenn eine Reihe von Ereignissen erzeugt werden soll, die in Reihenfolge, aber am Anfang der Warteschlange verarbeitet werden sollen.

-x *coord*
Coord muss ein Bildschirmabstand sein; er legt das Feld *x* für das Ereignis fest. Gültig für **KeyPress**-, **KeyRelease**-, **ButtonPress**-, **ButtonRelease**-, **Motion**-, **Enter**-, **Leave**-, **Expose**-, **Configure**-, **Gravity**- und **Reparent**-Ereignisse. Entspricht der **%x**-Ersetzung in Bindungsskripten. Ist *Window* leer, bezieht sich die Koordinate auf den Bildschirm, und diese Option entspricht der **%X**-Ersetzung in Bindungsskripten.

-y *coord*
Coord muss ein Bildschirmabstand sein; er legt das Feld *y* für das Ereignis fest. Gültig für **KeyPress**-, **KeyRelease**-, **ButtonPress**-, **ButtonRelease**-, **Motion**-, **Enter**-, **Leave**-, **Expose**-, **Configure**-, **Gravity**- und **Reparent**-Ereignisse. Entspricht der **%y**-Ersetzung in Bindungsskripten. Ist *Window* leer, bezieht sich die Koordinate auf den Bildschirm, und diese Option entspricht der **%Y**-Ersetzung in Bindungsskripten.

Optionen, die beim Erzeugen eines Ereignisses nicht angegeben werden, werden mit dem Wert 0 gefüllt, außer *serial*, das mit der nächsten X-Ereignis-Seriennummer gefüllt wird.

VORDEFINIERTE VIRTUELLE EREIGNISSE

Tk definiert die folgenden virtuellen Ereignisse zu Benachrichtigungszwecken:

<<AltUnderlined>>
Wird an ein Widget gesendet, um es zu benachrichtigen, dass der Buchstabe, den es mit der Option **-underline** unterstrichen hat (als Beschleuniger-Anzeige), zusammen mit der Alt-Taste gedrückt wurde. Übliche Reaktion: Fokus auf das Widget (oder ein verwandtes Widget) setzen oder das Widget auslösen.

<<Invoke>>
Kann an einige Widgets (z. B. button, listbox, menu) als Alternative zu gesendet werden.

<<ListboxSelect>>
Wird an eine Listbox gesendet, wenn die Menge der ausgewählten Einträge in der Listbox aktualisiert wird.

<<MenuSelect>>
Wird an ein Menü gesendet, wenn sich der aktuell ausgewählte Eintrag im Menü ändert. Gedacht für kontextsensitive Hilfesysteme.

<<Modified>>
Wird an ein Text-Widget gesendet, wenn sich der Inhalt des Widgets ändert.

<<Selection>>
Wird an ein Text-Widget gesendet, wenn sich die Auswahl im Widget ändert.

<<ThemeChanged>>
Wird an alle Widgets gesendet, wenn sich das ttk-Theme ändert. Die ttk-Widgets hören auf dieses Ereignis und zeichnen sich neu, wenn es ausgelöst wird. Die Legacy-Widgets ignorieren dieses Ereignis.

<<TkWorldChanged>>
Dieses Ereignis wird an alle Widgets gesendet, wenn eine Schriftart geändert wird, etwa durch [font configure]. Das Feld *user_data* (%d) hat den Wert "FontChanged". Bei anderen systemweiten Änderungen wird dieses Ereignis an alle Widgets gesendet, und das Feld *user_data* gibt die Ursache der Änderung an. HINWEIS: alle tk- und ttk-Widgets behandeln dieses Ereignis bereits intern.

<<TraverseIn>>
Wird an ein Widget gesendet, wenn der Fokus das Widget betritt, weil der Benutzer per Tab zum Widget wechselt.

<<TraverseOut>>
Wird an ein Widget gesendet, wenn der Fokus das Widget verlässt, weil der Benutzer per Tab zum Widget wechselt.

<<UndoStack>>
Wird an ein Text-Widget gesendet, wenn sein Undo- oder Redo-Stack leer oder nicht mehr leer wird.

<<WidgetViewSync>>
Wird an ein Text-Widget gesendet, wenn seine internen Daten veraltet werden, und erneut, wenn diese internen Daten wieder mit der Widget-Ansicht synchron sind. Das Detailfeld (%d-Ersetzung) ist entweder true (wenn das Widget synchron ist) oder false (wenn nicht).

Tk definiert die folgenden virtuellen Ereignisse, um Bindungen über mehrere Plattformen hinweg zu vereinheitlichen. Benutzer erwarten folgendes Verhalten:

<<Clear>>
Den aktuell ausgewählten Widget-Inhalt löschen.

<<Copy>>
Den aktuell ausgewählten Widget-Inhalt in die Zwischenablage kopieren.

<<Cut>>
Den aktuell ausgewählten Widget-Inhalt in die Zwischenablage verschieben.

<<LineEnd>>
Zum Zeilenende im aktuellen Widget wechseln und dabei jede Auswahl aufheben.

<<LineStart>>
Zum Zeilenanfang im aktuellen Widget wechseln und dabei jede Auswahl aufheben.

<<NextChar>>
Zum nächsten Element (d. h. sichtbaren Zeichen) im aktuellen Widget wechseln und dabei jede Auswahl aufheben.

<<NextLine>>
Zur nächsten Zeile im aktuellen Widget wechseln und dabei jede Auswahl aufheben.

<<NextPara>>
Zum nächsten Absatz im aktuellen Widget wechseln und dabei jede Auswahl aufheben.

<<NextWord>>
Zur nächsten Gruppe von Elementen (d. h. sichtbares Wort) im aktuellen Widget wechseln und dabei jede Auswahl aufheben.

<<Paste>>
Den aktuell ausgewählten Widget-Inhalt durch den Inhalt der Zwischenablage ersetzen.

<<PasteSelection>>
Den Inhalt der Selection an der Mausposition einfügen. (Dieses Ereignis hat sinnvolle **%x**- und **%y**-Ersetzungen).

<<PrevChar>>
Zum vorherigen Element (d. h. sichtbaren Zeichen) im aktuellen Widget wechseln und dabei jede Auswahl aufheben.

<<PrevLine>>
Zur vorherigen Zeile im aktuellen Widget wechseln und dabei jede Auswahl aufheben.

<<PrevPara>>
Zum vorherigen Absatz im aktuellen Widget wechseln und dabei jede Auswahl aufheben.

<<PrevWindow>>
Zum vorherigen Fenster wechseln (Traverse).

<<PrevWord>>
Zur vorherigen Gruppe von Elementen (d. h. sichtbares Wort) im aktuellen Widget wechseln und dabei jede Auswahl aufheben.

<<Redo>>
Eine rückgängig gemachte Aktion wiederherstellen.

<<SelectAll>>
Den Bereich der ausgewählten Inhalte auf das gesamte Widget setzen.

<<SelectLineEnd>>
Zum Zeilenende im aktuellen Widget wechseln und dabei den Bereich der ausgewählten Inhalte erweitern.

<<SelectLineStart>>
Zum Zeilenanfang im aktuellen Widget wechseln und dabei den Bereich der ausgewählten Inhalte erweitern.

<<SelectNextChar>>
Zum nächsten Element (d. h. sichtbaren Zeichen) im aktuellen Widget wechseln und dabei den Bereich der ausgewählten Inhalte erweitern.

<<SelectNextLine>>
Zur nächsten Zeile im aktuellen Widget wechseln und dabei den Bereich der ausgewählten Inhalte erweitern.

<<SelectNextPara>>
Zum nächsten Absatz im aktuellen Widget wechseln und dabei den Bereich der ausgewählten Inhalte erweitern.

<<SelectNextWord>>
Zur nächsten Gruppe von Elementen (d. h. sichtbares Wort) im aktuellen Widget wechseln und dabei den Bereich der ausgewählten Inhalte erweitern.

<<SelectNone>>
Den Bereich der ausgewählten Inhalte auf leer zurücksetzen.

<<SelectPrevChar>>
Zum vorherigen Element (d. h. sichtbaren Zeichen) im aktuellen Widget wechseln und dabei den Bereich der ausgewählten Inhalte erweitern.

<<SelectPrevLine>>
Zur vorherigen Zeile im aktuellen Widget wechseln und dabei den Bereich der ausgewählten Inhalte erweitern.

<<SelectPrevPara>>
Zum vorherigen Absatz im aktuellen Widget wechseln und dabei den Bereich der ausgewählten Inhalte erweitern.

<<SelectPrevWord>>
Zur vorherigen Gruppe von Elementen (d. h. sichtbares Wort) im aktuellen Widget wechseln und dabei den Bereich der ausgewählten Inhalte erweitern.

<<ToggleSelection>>
Die Auswahl umschalten.

<<Undo>>
Die letzte Aktion rückgängig machen.

BEISPIELE

Tasten auf virtuelle Ereignisse abbilden

Damit eine Bindung an ein virtuelles Ereignis ausgelöst wird, müssen zwei Dinge geschehen. Zuerst muss das virtuelle Ereignis mit dem Befehl **event add** definiert werden. Zweitens muss mit dem Befehl **bind** eine Bindung für das virtuelle Ereignis erstellt werden. Betrachten Sie die folgenden Definitionen virtueller Ereignisse:

```
event add <<Paste>> <Control-y>
event add <<Paste>> <Button-2>
event add <<Save>> <Control-X><Control-S>
event add <<Save>> <Shift-F12>
if {[tk windowingsystem] eq "aqua"} {
    event add <<Save>> <Command-s>
}
```

Im Befehl **bind** kann ein virtuelles Ereignis wie jeder andere eingebaute Ereignistyp gebunden werden:

```
bind Entry <<Paste>> {%W insert [selection get]}
```

Die doppelten spitzen Klammern geben an, dass ein virtuelles Ereignis gebunden wird. Tippt der Benutzer Control-y oder drückt Taste 2, oder wird ein virtuelles Ereignis **<<Paste>>** mit **event generate** synthetisiert, wird die **<<Paste>>**-Bindung aufgerufen.

Hat eine virtuelle Bindung exakt dieselbe Sequenz wie eine separate physische Bindung, hat die physische Bindung Vorrang. Betrachten Sie folgendes Beispiel:

```
event add <<Paste>> <Control-y> <Meta-Control-y>
bind Entry <Control-y> {puts Control-y}
bind Entry <<Paste>> {puts Paste}
```

Tippt der Benutzer Control-y, wird die Bindung aufgerufen, weil ein physisches Ereignis als

spezifischer gilt als ein virtuelles, sofern sonst gleich. Tippt der Benutzer Meta-Control-y, wird die **<<Paste>>**-Bindung aufgerufen, weil der **Meta**-Modifikator im physischen Muster der virtuellen Bindung spezifischer ist als die Sequenz **<Control-y>** für das physische Ereignis.

Bindungen an ein virtuelles Ereignis können erstellt werden, bevor das virtuelle Ereignis existiert. Das virtuelle Ereignis muss sogar nie definiert werden, etwa auf Plattformen, auf denen das jeweilige virtuelle Ereignis sinnlos oder nicht erzeugbar wäre.

Ändert sich die Definition eines virtuellen Ereignisses zur Laufzeit, reagieren alle Fenster sofort auf die neue Definition. Ausgehend vom vorherigen Beispiel, wenn folgender Code ausgeführt wird:

```
bind Entry <Control-y> {}
event add <<Paste>> <Key-F6>
```

ändert sich das Verhalten in zweierlei Hinsicht. Zuerst tritt die verdeckte **<<Paste>>**-Bindung hervor. Control-y ruft nicht mehr die Bindung auf, sondern das virtuelle Ereignis **<<Paste>>**. Zweitens ruft das Drücken der F6-Taste nun ebenfalls die **<<Paste>>**-Bindung auf.

Mauszeiger bewegen

Manchmal ist es nützlich, den Mauszeiger wirklich zu bewegen. Beispielsweise bei Software, die dem Benutzer direkt zeigt, wie das Programm bedient wird. Dazu muss die Maus mit **event generate** "gewarpt" werden, etwa so:

```
for {set xy 0} {$xy < 200} {incr xy} {
    event generate . <Motion> -x $xy -y $xy -warp 1
    update
    after 50
}
```

Beachten Sie, dass es üblicherweise als schlechter Stil gilt, den Mauszeiger für den Benutzer zu bewegen, weil ihm die Kontrolle entzogen wird. Die Technik sollte daher mit Vorsicht eingesetzt werden. Außerdem ist nicht garantiert, dass sie auf allen Plattformen funktioniert.

Stichwörter: event, binding, define, handle, virtual event

Copyright (c) 1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 1998-2000 Ajuba Solutions.

focus

NAME

focus - Verwaltung des Eingabefokus

ÜBERSICHT

focus
focus *window*
focus *option* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **focus** verwaltet den Tk-Eingabefokus. Zu jedem Zeitpunkt ist auf jedem Display genau ein Fenster als *Fokusfenster* festgelegt; alle Tastendruck- und Tastenloslass-Ereignisse für

dieses Display werden an dieses Fenster gesendet. Normalerweise leitet der Fenstermanager den Fokus zwischen den Toplevel-Fenstern eines Displays um. Einige Fenstermanager setzen den Eingabefokus beispielsweise automatisch auf ein Toplevel-Fenster, sobald die Maus hineinbewegt wird; andere geben den Fokus erst um, wenn der Benutzer auf ein Fenster klickt. Üblicherweise setzt der Fenstermanager den Fokus nur auf Toplevel-Fenster; die Anwendung leitet den Fokus unter den Kindern des Toplevels selbst um.

Tk merkt sich für jedes Toplevel ein Fokusfenster (den zuletzt fokussierten Nachkommen dieses Toplevels). Gibt der Fenstermanager einem Toplevel den Fokus, leitet Tk ihn automatisch auf das gemerkte Fenster um. Innerhalb eines Toplevels verwendet Tk standardmäßig ein *explizites* Fokusmodell: Das Bewegen der Maus innerhalb eines Toplevels ändert den Fokus normalerweise nicht; er wechselt nur, wenn ein Widget den Fokus ausdrücklich anfordert (z. B. durch einen Mausklick auf einen Button) oder wenn der Benutzer eine Taste wie Tab drückt, die den Fokus verschiebt.

Die Tcl-Prozedur **tk_focusFollowsMouse** kann aufgerufen werden, um ein *implizites* Fokusmodell einzurichten: Tk wird so konfiguriert, dass ein Fenster den Fokus erhält, sobald die Maus hineinbewegt wird. Die Tcl-Prozeduren **tk_focusNext** und **tk_focusPrev** implementieren eine Fokusreihenfolge unter den Fenstern eines Toplevels; sie werden unter anderem in den Standard-Bindings für Tab und Shift-Tab verwendet.

Der Befehl **focus** kann eine der folgenden Formen annehmen:

focus
: Gibt den Pfadnamen des Fokusfensters auf dem Display zurück, das das Hauptfenster der Anwendung enthält, oder eine leere Zeichenkette, wenn kein Fenster dieser Anwendung auf diesem Display den Fokus hat. Hinweis: Es ist besser, das Display ausdrücklich mit **-displayof** anzugeben (siehe unten), damit der Code in Anwendungen mit mehreren Displays funktioniert.

focus *window*
: Hat die Anwendung derzeit den Eingabefokus auf dem Display von *window*, setzt dieser Befehl den Eingabefokus für das Display von *window* auf *window* und gibt eine leere Zeichenkette zurück. Hat die Anwendung den Eingabefokus auf dem Display von *window* derzeit nicht, wird *window* als Fokusfenster für sein Toplevel gemerkt; beim nächsten Erhalt des Fokus durch das Toplevel leitet Tk ihn auf *window* um. Ist *window* eine leere Zeichenkette, bewirkt der Befehl nichts.

focus -displayof *window*
: Gibt den Namen des Fokusfensters auf dem Display zurück, das *window* enthält. Liegt das Fokusfenster für das Display von *window* nicht in dieser Anwendung, ist der Rückgabewert eine leere Zeichenkette.

focus -force *window*
: Setzt den Fokus des Displays von *window* auf *window*, auch wenn die Anwendung derzeit nicht den Eingabefokus für dieses Display hat. Dieser Befehl sollte sparsam oder gar nicht verwendet werden. In normaler Nutzung sollte eine Anwendung den Fokus nicht selbst beanspruchen, sondern darauf warten, dass der Fenstermanager ihn vergibt. Ist *window* eine leere Zeichenkette, bewirkt der Befehl nichts.

focus -lastfor *window*
: Gibt den Namen des zuletzt den Eingabefokus gehabten Fensters unter allen Fenstern im selben Toplevel wie *window* zurück. Hat noch kein Fenster in diesem Toplevel den

Eingabefokus gehabt oder wurde das zuletzt fokussierte Fenster gelöscht, wird der Name des Toplevels zurückgegeben. Der Rückgabewert ist das Fenster, das den Eingabefokus erhält, sobald der Fenstermanager dem Toplevel das nächste Mal den Fokus gibt.

BESONDERHEITEN

Erhält ein internes Fenster den Eingabefokus, setzt Tk den X-Fokus nicht tatsächlich auf dieses Fenster; aus Sicht von X bleibt der Fokus auf dem Toplevel-Fenster, das das fokussierte Fenster enthält. Tk erzeugt jedoch FocusIn- und FocusOut-Ereignisse, als ob der X-Fokus auf dem internen Fenster läge. Dieser Ansatz umgeht eine Reihe von Problemen, die entstünden, wenn der X-Fokus wirklich verschoben würde; dass der X-Fokus auf dem Toplevel liegt, ist unsichtbar, sofern der X-Server nicht direkt per C-Code abgefragt wird.

BEISPIELE

Um ein Fenster nur dann in den Fokus-Traversierungsring einzubeziehen, wenn eine Variable gesetzt ist, fügen Sie die folgenden Bindings den Widgets *vor* und *nach* diesem Fenster im Ring hinzu:

```
button .before \-text "Before"
button .middle \-text "Middle"
button .after  \-text "After"
checkbutton .flag \-variable traverseToMiddle \-takefocus 0
pack .flag \-side left
pack .before .middle .after
bind .before <Tab> {
   if {!$traverseToMiddle} {
      focus .after
      break
   }
}
bind .after <Shift-Tab> {
   if {!$traverseToMiddle} {
      focus .before
      break
   }
}
focus .before
```

Stichwörter: focus, events, keyboard, top-level, window manager

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

focusNext

NAME

tk_focusNext, tk_focusPrev, tk_focusFollowsMouse - Hilfsprozeduren zur Verwaltung des Eingabefokus

ÜBERSICHT

tk_focusNext *window*
tk_focusPrev *window*
tk_focusFollowsMouse

BESCHREIBUNG

tk_focusNext ist eine Hilfsprozedur für die Tastatur-Navigation. Sie liefert das "nächste" Fenster nach *window* in der Fokusreihenfolge. Die Fokusreihenfolge ergibt sich aus der Stapelreihenfolge der Fenster und der Fensterhierarchie. Unter Geschwistern entspricht die Fokusreihenfolge der Stapelreihenfolge; das unterste Fenster ist zuerst. Hat ein Fenster Kinder, wird zuerst das Fenster selbst besucht, dann rekursiv die Kinder, danach das nächste Geschwister. Andere **toplevel** -Fenster als *window* werden übersprungen — **tk_focusNext** liefert nie ein Fenster in einem anderen Toplevel als *window*.

Nach dem nächsten Fenster prüft **tk_focusNext** die Option **-takefocus**, ob es übersprungen werden soll. Ist das der Fall, geht **tk_focusNext** zum nächsten Fenster in der Fokusreihenfolge, bis ein Fenster gefunden wird, das den Fokus annimmt, oder wieder *window* erreicht ist.

tk_focusPrev entspricht **tk_focusNext**, liefert aber das Fenster unmittelbar vor *window* in der Fokusreihenfolge.

tk_focusFollowsMouse stellt die Anwendung auf ein implizites Fokusmodell um: Das Fenster unter dem Mauszeiger erhält den Fokus. Nach dem Aufruf gibt Tk dem Fenster automatisch den Eingabefokus, sobald die Maus hineinbewegt wird. Mit dem Befehl **focus** kann der Fokus auf ein anderes Fenster als das unter der Maus gesetzt werden; bewegt sich die Maus in ein neues Fenster, springt der Fokus dorthin.

Derzeit gibt es keine eingebaute Unterstützung, zur expliziten Fokussteuerung zurückzukehren; dazu muss ein Skript die von **tk_focusFollowsMouse** angelegten Bindings entfernen.

Stichwörter: focusNext, focus, keyboard traversal, top-level

Copyright (c) 1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

font

NAME

font - Schriftarten erzeugen und inspizieren

ÜBERSICHT

font *option* ?*arg* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **font** bietet mehrere Einrichtungen zum Umgang mit Schriftarten, etwa zum Definieren benannter Schriftarten und zum Inspizieren der tatsächlichen Attribute einer Schriftart. Der Befehl hat mehrere Formen, bestimmt durch das erste Argument. Derzeit werden folgende Formen unterstützt:

font actual *font* ?-displayof *window*? ?*option*? ?-|-? ?*char*?
: Gibt Informationen über die tatsächlichen Attribute zurück, die erhalten werden, wenn *font* auf dem Display von *window* verwendet wird; die erhaltenen Attribute können sich von den

angeforderten unterscheiden, z. B. wegen plattformabhängiger Einschränkungen wie Verfügbarkeit von Schriftfamilien und Punktgrößen. *font* ist eine Schriftbeschreibung; siehe **SCHRIFTBESCHREIBUNGEN** unten. Wenn das Argument *window* weggelassen wird, gilt standardmäßig das Hauptfenster. Wenn *option* angegeben ist, wird der Wert dieses Attributs zurückgegeben; andernfalls ist der Rückgabewert eine Liste aller Attribute und ihrer Werte. Siehe **SCHRIFTOPTIONEN** unten für die möglichen Attribute. Wenn das Argument *char* angegeben ist, muss es ein einzelnes Zeichen sein. Die zurückgegebenen Schriftattribute sind die der konkreten Schrift, mit der dieses Zeichen dargestellt wird; sie unterscheiden sich von der Basisschrift, wenn die Basisschrift das Zeichen nicht enthält. Kann *char* ein Bindestrich sein, sollte es mit **-|-** vorangestellt werden, um es von einer falsch geschriebenen *option* zu unterscheiden.

font configure *fontname* ?*option*? ?*value option value ...*?
Fragt die gewünschten Attribute der benannten Schrift *fontname* ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste aller Optionen und ihrer Werte für *fontname* zurück. Wenn eine einzelne *option* ohne *value* angegeben ist, wird der aktuelle Wert dieses Attributs zurückgegeben. Wenn ein oder mehrere *option*-*value*-Paare angegeben sind, ändert der Befehl die benannte Schrift entsprechend; in diesem Fall zeichnen sich alle Widgets, die diese Schrift verwenden, mit den neuen Attributen neu. Siehe **SCHRIFTOPTIONEN** unten für die möglichen Attribute.

Beachten Sie, dass unter Aqua/macOS die Systemschriften (siehe **PLATTFORMSPEZIFISCHE SCHRIFTEN** unten) möglicherweise nicht wirklich geändert werden können, weil sie vom System-Theme implementiert sind. Um den Effekt einer Änderung zu erzielen, verwenden Sie **font actual**, um die Konfiguration zu lesen, und **font create**, um eine kopierbare, änderbare Schrift zu erzeugen.

font create ?*fontname*? ?*option value ...*?
Erzeugt eine neue benannte Schrift und gibt ihren Namen zurück. *fontname* legt den Namen fest; wenn er weggelassen wird, erzeugt Tk einen neuen Namen der Form **font***x*, wobei *x* eine Ganzzahl ist. Es kann beliebig viele *option*-*value*-Paare geben, die die gewünschten Attribute der neuen benannten Schrift festlegen. Siehe **SCHRIFTOPTIONEN** unten für die möglichen Attribute.

font delete *fontname* ?*fontname ...*?
Löscht die angegebenen benannten Schriften. Wenn Widgets die benannte Schrift noch verwenden, wird sie erst gelöscht, wenn alle Instanzen freigegeben sind. Diese Widgets zeigen weiterhin die zuletzt bekannten Werte der benannten Schrift. Wird eine gelöschte benannte Schrift später mit **font create** neu erzeugt, verwenden die Widgets die neue benannte Schrift und zeichnen sich mit deren neuen Attributen neu.

font families ?-displayof *window*?
Der Rückgabewert ist eine Liste der namensunabhängigen Namen aller Schriftfamilien auf dem Display von *window*. Wenn *window* weggelassen wird, gilt standardmäßig das Hauptfenster.

font measure *font* ?-displayof *window*? *text*
Misst, wie viel Platz die Zeichenkette *text* in der angegebenen Schrift *font* auf *window* einnehmen würde. *font* ist eine Schriftbeschreibung; siehe **SCHRIFTBESCHREIBUNGEN** unten. Wenn *window* weggelassen wird, gilt standardmäßig das Hauptfenster. Der Rückgabewert ist die Gesamtbreite von *text* in Pixeln, ohne zusätzliche Pixel für stark

überzeichnete Zeichen wie ein geschwungenes "f". Enthält die Zeichenkette Zeilenumbrüche oder Tabulatoren, werden diese beim Messen nicht expandiert oder besonders behandelt.

font metrics *font* ?-displayof *window*? ?*option*?
Gibt Informationen über die Metriken (schriftspezifische Daten) von *font* auf dem Display von *window* zurück. *font* ist eine Schriftbeschreibung; siehe **SCHRIFTBESCHREIBUNGEN** unten. Wenn *window* weggelassen wird, gilt standardmäßig das Hauptfenster. Wenn *option* angegeben ist, wird der Wert dieser Metrik zurückgegeben; andernfalls ist der Rückgabewert eine Liste aller Metriken und ihrer Werte. Siehe **SCHRIFTMETRIKEN** unten für die möglichen Metriken.

font names
Der Rückgabewert ist eine Liste aller derzeit definierten benannten Schriften.

SCHRIFTBESCHREIBUNGEN

Die folgenden Formate werden als Schriftbeschreibung überall akzeptiert, wo oben *font* als Argument angegeben ist; dieselben Formen sind auch bei der Option **-font** von Widgets zulässig.

[1] *fontname*
Der Name einer benannten Schrift, erzeugt mit **font create**. Verwendet ein Widget eine benannte Schrift, ist garantiert, dass dies nie einen Fehler verursacht, solange die benannte Schrift existiert — unabhängig davon, wie ungültig oder sinnlos die Attribute der benannten Schrift sind. Kann die benannte Schrift nicht exakt mit den angegebenen Attributen dargestellt werden, wird automatisch eine ähnliche Schrift substituiert.

[2] *systemfont*
Der plattformspezifische Name einer Schrift, vom Grafikserver interpretiert. Unter X gehört dazu auch ein XLFD (siehe [4]), bei dem ein einzelnes Zeichen "*" mehr als ein Feld in der Mitte des Namens ausgelassen hat. Siehe **PLATTFORMSPEZIFISCHE SCHRIFTEN** für die Systemschriften.

[3] *family* ?*size*? ?*style*? ?*style ...*?
Eine wohlgeformte Liste, deren erstes Element die gewünschte Schrift-*family* ist und deren optionales zweites Element die gewünschte *size* ist. Die Auslegung von *size* folgt denselben Regeln wie **-size** unter **SCHRIFTOPTIONEN** unten. Weitere optionale Argumente nach *size* sind Schrift-*style*s. Mögliche Werte für *style* sind:

```
normal bold roman italic
underline overstrike
```

[4] X-Schriftnamen (XLFD)
Ein Unix-orientierter Schriftname der Form *-foundry-family-weight-slant-setwidth-addstyle-pixel-point-resx-resy-spacing-width-charset-encoding*. Das Zeichen "*" kann verwendet werden, um einzelne Felder zu überspringen. Pro übersprungenem Feld muss genau ein "*" stehen, außer ein "*" am Ende des XLFD überspringt alle restlichen Felder; der kürzeste gültige XLFD ist einfach "*" (alle Felder Standard). Übersprungene Felder erhalten Standardwerte. Zur Kompatibilität wählt ein XLFD immer eine Schrift der angegebenen Pixelgröße (nicht Punktgröße); obwohl das nicht streng korrekt ist, gingen bestehende Anwendungen davon aus, dass ein "Punkt" ein Pixel war, und würden bei korrekter Größe falsch (meist größer) dargestellt.

[5] *option value ?option value ...?*
Eine wohlgeformte Liste von *option-value*-Paaren, die die gewünschten Schriftattribute im gleichen Format wie bei einer benannten Schrift festlegen; siehe **SCHRIFTOPTIONEN** unten. Wird die Schriftbeschreibung *font* verwendet, versucht das System, die Beschreibung nacheinander nach den fünf Regeln zu parsen. Fälle [1] und [2] müssen einem existierenden benannten oder System-Schriftnamen entsprechen. Fälle [3], [4] und [5] werden auf allen Plattformen akzeptiert; die nächstliegende verfügbare Schrift wird verwendet. Manchmal ist keine nahe Schrift möglich (z. B. ungültige Familie); dann wird eine systemabhängige Standardschrift gewählt. Entspricht die Beschreibung keinem Muster, entsteht ein Fehler.

SCHRIFTMETRIKEN

Die folgenden Optionen werden von **font metrics** abgefragt; sie sind schriftspezifische Daten beim Erzeugen der Schrift. Sie gelten für die ganze Schrift, nicht für einzelne Zeichen. In den Definitionen ist die "Grundlinie" die horizontale Linie, an der die Unterkante der meisten Buchstaben ausgerichtet ist; manche Buchstaben wie "g" ragen darunter hinaus.

-ascent
Anzahl Pixel, um die der höchste Buchstabe über der Grundlinie ragt, plus eventueller Leerraum des Schriftdesigners.

-descent
Größter Betrag in Pixeln, um den ein Buchstabe unter die Grundlinie ragt, plus eventueller Leerraum des Schriftdesigners.

-linespace
Gibt zurück, wie weit zwei Textzeilen in derselben Schrift vertikal in Pixeln platziert werden sollen, damit sich keine Zeichen überlappen. Im Allgemeinen Summe aus Aufstieg über der Grundlinie und Abstieg darunter.

-fixed
Gibt ein boolesches Flag zurück: "**1**", wenn dies eine Festbreitenschrift ist (jedes normale Zeichen gleich breit), oder "**0**" bei proportionaler Schrift. Steuerzeichen, Tabulatoren und andere nicht druckbare Zeichen zählen nicht mit.

SCHRIFTOPTIONEN

Die folgenden Optionen werden auf allen Plattformen unterstützt und beim Erzeugen einer benannten Schrift oder bei Schriftbeschreibung nach Stil [5] verwendet:

-family *name*
Name der Schriftfamilie (Groß-/Kleinschreibung irrelevant). Tk garantiert **Courier** (Monospace-Schreibmaschine), **Times** (Serif-Zeitung) und **Helvetica** (Sans-Serif). Bei Verwendung einer dieser Familien wird automatisch die passendste native Familie substituiert. *name* kann auch eine native, plattformspezifische Familie sein; dann funktioniert sie auf einer Plattform, auf anderen evtl. nicht. Ist die Familie nicht angegeben oder unbekannt, wird eine plattformspezifische Standardschrift gewählt.

-size *size*
Gewünschte Schriftgröße. Ist *size* positiv, wird sie in Punkten interpretiert. Ist *size* negativ, ist der Absolutwert die Größe in Pixeln. Kann die Schrift in der Größe nicht dargestellt werden, wird eine nahe Größe gewählt. Ist *size* nicht angegeben oder 0, wird eine plattformabhängige Standardgröße gewählt.

Größen sollten normalerweise in Punkten angegeben werden, damit die Anwendung auf dem Bildschirm gleich groß bleibt, auch bei geänderten Auflösungen oder beim Portieren. Pixel sind sinnvoll, wenn Text zu einem Bitmap mit fester Größe passen muss. Die Zuordnung Punkte/Pixel wird beim Start anhand des Monitors festgelegt, kann aber mit **tk scaling** überschrieben werden.

-weight *weight*
Nominale Strichstärke. **normal** ist normal, **bold** fett. Die nächstliegende verfügbare Stärke wird gewählt. Standard **normal**.

-slant *slant*
Neigung der Zeichen gegen die Vertikale. Gültig: **roman** und **italic**. **roman** ist aufrecht, **italic** geneigt. Die nächstliegende Neigung wird gewählt. Standard **roman**.

-underline *boolean*
Boolesches Flag: Zeichen unterstrichen. Standard **false**.

-overstrike *boolean*
Boolesches Flag: horizontale Linie durch die Mitte der Zeichen. Standard **false**.

STANDARDSCHRIFTEN

Die folgenden benannten Schriften werden auf allen Systemen unterstützt und entsprechen passenden System-Standards.

TkDefaultFont
Standardschrift für alle GUI-Elemente ohne eigene Angabe.

TkTextFont
Für Benutzertext in entry, listbox usw.

TkFixedFont
Standard-Festbreitenschrift.

TkMenuFont
Für Menüeinträge.

TkHeadingFont
Für Spaltenüberschriften in Listen und Tabellen.

TkCaptionFont
Für Fenster- und Dialog-Titelleisten.

TkSmallCaptionFont
Für Beschriftungen in eingebetteten Fenstern oder Werkzeugdialogen.

TkIconFont
Für Symbolbeschriftungen.

TkTooltipFont
Für Tooltip-Fenster (kurzlebige Infofenster). Diese Schriften sollten *nicht* geändert werden, da Tk sie bei Systemänderungen selbst anpassen kann. Stattdessen eine Kopie erzeugen und diese ändern.

PLATTFORMSPEZIFISCHE SCHRIFTEN

Folgende Systemschriften werden unterstützt:

X Windows
Alle gültigen X-Schriftnamen, einschließlich der von xlsfonts(1) gelisteten.

MS Windows
Folgende Schriften, zugeordnet zu den Stil-Standards des Benutzers:

```
system ansi device
systemfixed ansifixed oemfixed
```

macOS
Folgende Schriften, zugeordnet zu den Stil-Standards des Benutzers:

```
system application menu
```

Zusätzlich liefern folgende benannte Schriften Zugriff auf Aqua-Theme-Schriften:

```
systemSystemFont systemEmphasizedSystemFont
systemSmallSystemFont systemSmallEmphasizedSystemFont
systemApplicationFont systemLabelFont
systemViewsFont systemMenuTitleFont
systemMenuItemFont systemMenuItemMarkFont
systemMenuItemCmdKeyFont systemWindowTitleFont
systemPushButtonFont systemUtilityWindowTitleFont
systemAlertHeaderFont systemToolbarFont
systemMiniSystemFont systemDetailSystemFont
systemDetailEmphasizedSystemFont
```

BEISPIEL

Ein Text-Widget mit Schriftmustern für jede installierte Familie füllen:

```
pack [text .t -wrap none] -fill both -expand 1
set count 0
set tabwidth 0
foreach family [lsort -dictionary [font families]] {
    .t tag configure f[incr count] -font [list $family 10]
    .t insert end ${family}:\t {} \
            "This is a simple sampler\n" f$count
    set w [font measure [.t cget -font] ${family}:]
    if {$w + 5 > $tabwidth} {
        set tabwidth [expr {$w + 5}]
        .t configure -tabs $tabwidth
    }
}
```

Stichwörter: font

Copyright (c) 1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2006-2007 Daniel A. Steffen das@users.sourceforge.net

fontchooser

NAME

fontchooser - Schriftauswahl-Dialog steuern

ÜBERSICHT

tk fontchooser configure ?*-option value* ...?
tk fontchooser show
tk fontchooser hide

BESCHREIBUNG

Der Befehl **tk fontchooser** steuert den Tk-Schriftauswahl-Dialog. Wo verfügbar, wird der native plattformspezifische Schriftauswahl-Dialog verwendet, andernfalls ein in Tcl implementierter Dialog.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Tk-Dialogbefehlen liefert **tk fontchooser** kein unmittelbares Ergebnis zurück, da auf manchen Plattformen (macOS) der Standardschriftdialog modellos ist, auf anderen (Windows) modal. Um diesen Unterschied auszugleichen, wird die gesamte Benutzerinteraktion mit dem Dialog dem Aufrufer über Rückruffunktionen oder virtuelle Ereignisse mitgeteilt.

Der Befehl **tk fontchooser** kann eine der folgenden Formen haben:

tk fontchooser configure ?*-option value ...*?
Legt eine oder mehrere der unten stehenden Konfigurationsoptionen fest oder fragt sie ab (analog zur Widget-Konfiguration in Tk).

tk fontchooser show
Zeigt den Schriftauswahl-Dialog an. Je nach Plattform kann der Befehl sofort zurückkehren oder erst, wenn der Dialog geschlossen wurde.

tk fontchooser hide
Blendet den Schriftauswahl-Dialog aus, falls er sichtbar ist, und bewirkt, dass ein ausstehender **tk fontchooser show**-Befehl zurückkehrt.

KONFIGURATIONSOPTIONEN

-parent
Legt fest bzw. gibt das logische Elternfenster des Schriftauswahl-Dialogs zurück (ähnlich der Option **-parent** anderer Dialoge). Der Schriftauswahl-Dialog wird ausgeblendet, wenn er sichtbar ist und das Elternfenster zerstört wird.

-title
Legt fest bzw. gibt den Dialogtitel zurück. Hat auf Plattformen keine Wirkung, deren Schriftauswahl-Dialog keine Titel unterstützt.

-font
Legt fest bzw. gibt die im Dialog aktuell ausgewählte Schriftart zurück, wenn er sichtbar ist, oder die beim Anzeigen des Dialogs zunächst ausgewählte Schriftart (falls von der Plattform unterstützt). Kann auf den leeren String gesetzt werden, um anzuzeigen, dass keine Schriftart ausgewählt sein soll. Schriftarten können in jeder im Abschnitt "SCHRIFTART-BESCHREIBUNG" der Manpage **font** beschriebenen Form angegeben werden.

-command
Legt fest bzw. gibt das Befehlspräfix zurück, das aufgerufen wird, wenn der Benutzer eine Schriftart gewählt hat. Das Präfix wird auf globaler Ebene ausgewertet, nachdem die Spezifikation der gewählten Schriftart angehängt wurde. Auf Plattformen, deren Schriftauswahl-Dialog weitere Schriftattribute (z. B. Farbe) anbietet, können vor der Auswertung zusätzliche Schlüssel/Wert-Paare angehängt werden. Kann auf den leeren String

gesetzt werden, um anzuzeigen, dass keine Rückruffunktion aufgerufen werden soll. Schriftarten werden als Liste der Form aus Abschnitt [3] "SCHRIFTART-BESCHREIBUNG" in der Manpage **font** angegeben (d. h. eine Liste der Form *{family size style ?style ...?}*).

-visible
Schreibgeschützte Option; gibt einen booleschen Wert zurück, ob der Schriftauswahl-Dialog derzeit sichtbar ist. Ein Versuch, diese Option zu setzen, führt zu einem Fehler.

VIRTUELLE EREIGNISSE

<<TkFontchooserVisibility>>
Wird an das Dialog-Elternfenster gesendet, wenn sich die Sichtbarkeit des Schriftauswahl-Dialogs ändert — sowohl durch Benutzeraktion (z. B. Schließen über OK/Abbrechen oder Schließen-Kästchen) als auch durch **tk fontchooser show**/**hide**. Bindungs-Skripte können die aktuelle Sichtbarkeit über die Konfigurationsoption **-visible** ermitteln.

<<TkFontchooserFontChanged>>
Wird an das Dialog-Elternfenster gesendet, wenn der Schriftauswahl-Dialog sichtbar ist und sich die gewählte Schriftart ändert — sowohl durch Benutzeraktion als auch durch Setzen der Option **-font**. Bindungs-Skripte können die aktuell gewählte Schriftart über die Konfigurationsoption **-font** ermitteln.

HINWEISE

Aufrufer sollten von **tk fontchooser show** kein Ergebnis erwarten und dürfen nicht annehmen, dass der Dialog beim Zurückkehren des Befehls bereits geschlossen wurde. Die gesamte Benutzerinteraktion mit dem Dialog erfolgt über die Rückruffunktion **-command** und die virtuellen Ereignisse **<>**. Welche Benutzeraktionen genau die Rückruffunktion bzw. die virtuellen Ereignisse auslösen, ist implementierungsabhängig. Ist im Dialog eine Schaltfläche "Übernehmen" oder "OK" vorhanden, löst diese die Rückruffunktion **-command** und das virtuelle Ereignis **<<TkFontchooserFontChanged>>** aus. In manchen Implementierungen können auch andere Benutzeraktionen dies bewirken; unter macOS spiegelt der Standardschriftauswahl-Dialog alle Benutzerentscheidungen unmittelbar an den Aufrufer wider.

Wenn mehrere Widgets vom Schriftauswahl-Dialog beeinflusst werden sollen, muss der Fokuswechsel korrekt behandelt werden: Die im Dialog gewählte Schriftart soll stets der aktuellen Schriftart des Widgets mit Fokus entsprechen, und die Rückruffunktion **-command** soll nur auf das Widget mit Fokus wirken. Empfohlen wird, die Konfigurationsoptionen **-font** und **-command** des Schriftdialogs in -Handlern pro Widget zu setzen (und bei Bedarf in entsprechenden -Handlern zurückzusetzen — d. h. auf den leeren String). Das ist besonders wichtig für Bibliotheksautoren, die den Schriftauswahl-Dialog nutzen, um Konflikte mit Anwendungscode zu vermeiden, der denselben Dialog ebenfalls verwenden möchte.

Da der Schriftauswahl-Dialog anwendungsweit global ist, wird bei mehreren Interpretern, die **tk fontchooser** aufrufen, nur die **-command**-Rückruffunktion des Interpreters aufgerufen, der zuletzt **tk fontchooser configure** oder **tk fontchooser show** aufgerufen hat; nur das von diesem Interpreter gesetzte **-parent** erhält die virtuellen Ereignisse **<>**.

Die Schriftdialog-Implementierung speichert und liefert unter Umständen nur **font actual**-Daten als Wert der Konfigurationsoption **-font**. Das kann problematisch sein, wenn **-font** auf eine benannte Schriftart gesetzt wird und diese später geändert wird: Die Option **-font** des

Schriftdialogs muss erneut gesetzt werden, damit die gewählte Schriftart dem neuen Wert der benannten Schriftart entspricht.

BEISPIEL

```
proc fontchooserDemo {} {
    wm title . "Font Chooser Demo"
    tk fontchooser configure -parent .
    button .b -command fontchooserToggle -takefocus 0
    fontchooserVisibility .b
    bind . <<TkFontchooserVisibility>> \
            [list fontchooserVisibility .b]
    foreach w {.t1 .t2} {
        text $w -width 20 -height 4 -borderwidth 1 -relief solid
        bind $w <FocusIn> [list fontchooserFocus $w]
        $w insert end "Text Widget $w"
    }
    .t1 configure -font {Courier 14}
    .t2 configure -font {Times 16}
    pack .b .t1 .t2; focus .t1
}
proc fontchooserToggle {} {
    tk fontchooser [expr {
            [tk fontchooser configure -visible] ?
            "hide" : "show"}]
}
proc fontchooserVisibility {w} {
    $w configure -text [expr {
            [tk fontchooser configure -visible] ?
            "Hide Font Dialog" : "Show Font Dialog"}]
}
proc fontchooserFocus {w} {
    tk fontchooser configure -font [$w cget -font] \
            -command [list fontchooserFontSelection $w]
}
proc fontchooserFontSelection {w font args} {
    $w configure -font [font actual $font]
}
fontchooserDemo
```

Stichwörter: fontchooser, dialog, font, font selection, font chooser, font panel

Copyright (c) 2008 Daniel A. Steffen das@users.sourceforge.net

frame

NAME

frame - Erstellt und manipuliert 'Frame'-Container-Widgets

ÜBERSICHT

frame *pathName* ?*options*?

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-background (background/Background)
Diese Option ist identisch mit der Standard-Option **-background**, außer dass ihr Wert auch als leerer String angegeben werden kann. In diesem Fall zeigt das Widget keinen Hintergrund oder Rahmen an, und es werden keine Farben aus seiner Farbkarte für Hintergrund und Rahmen verbraucht.

-class (class/Class)
Legt eine Klasse für das Fenster fest. Diese Klasse wird verwendet, wenn die Optionsdatenbank für die anderen Optionen des Fensters abgefragt wird, und sie wird später auch für andere Zwecke wie Bindings verwendet. Die Option **-class** kann nicht mit dem Widget-Befehl **configure** geändert werden.

-colormap (colormap/Colormap)
Legt eine Farbkarte fest, die für das Fenster verwendet werden soll. Der Wert kann entweder **new** sein, in welchem Fall eine neue Farbkarte für das Fenster und seine Kinder erstellt wird, oder der Name eines anderen Fensters (das auf dem gleichen Bildschirm und mit der gleichen visuellen Darstellung wie *pathName* sein muss), in welchem Fall das neue Fenster die Farbkarte vom angegebenen Fenster verwendet. Wenn die Option **-colormap** nicht angegeben ist, verwendet das neue Fenster die gleiche Farbkarte wie sein Eltern-Element. Diese Option kann nicht mit dem Widget-Befehl **configure** geändert werden.

-container (container/Container)
Der Wert muss ein Boolean sein. Wenn wahr, bedeutet dies, dass dieses Fenster als Container verwendet wird, in dem eine andere Anwendung eingebettet wird (zum Beispiel kann ein Tk-Toplevel mit der Option **-use** eingebettet werden). Das Fenster unterstützt die entsprechenden Window-Manager-Protokolle für Dinge wie Geometrieanforderungen. Das Fenster sollte in dieser Anwendung keine eigenen Kinder haben. Diese Option kann nicht mit dem Widget-Befehl **configure** geändert werden. Beachten Sie, dass **-borderwidth**, **-padx** und **-pady** ignoriert werden, wenn als Container konfiguriert, da ein Container keinen Rahmen hat.

-height (height/Height)
Legt die gewünschte Höhe für das Fenster in einer der von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen fest. Wenn diese Option kleiner oder gleich null ist, fordert das Fenster überhaupt keine Größe an. Beachten Sie, dass dies die Gesamthöhe des Frames festlegt; **-borderwidth** oder Ähnliches wird nicht hinzugefügt. Normalerweise sollte **-height** nicht verwendet werden, wenn ein propagierender Geometrie-Manager wie **grid** oder **pack** innerhalb des Frames verwendet wird, da der Geometrie-Manager die Höhe des Frames überschreibt.

-visual (visual/Visual)
Legt visuelle Informationen für das neue Fenster in einer der von **Tk_GetVisual** akzeptierten Formen fest. Wenn diese Option nicht angegeben ist, verwendet das neue Fenster die gleiche visuelle Darstellung wie sein Eltern-Element. Die Option **-visual** kann nicht mit dem Widget-Befehl **configure** geändert werden.

-width (width/Width)
Legt die gewünschte Breite für das Fenster in einer der von **Tk_GetPixels** akzeptierten

Formen fest. Wenn diese Option kleiner oder gleich null ist, fordert das Fenster überhaupt keine Größe an. Beachten Sie, dass dies die Gesamtbreite des Frames festlegt; **-borderwidth** oder Ähnliches wird nicht hinzugefügt. Normalerweise sollte **-width** nicht verwendet werden, wenn ein propagierender Geometrie-Manager wie **grid** oder **pack** innerhalb des Frames verwendet wird, da der Geometrie-Manager die Breite des Frames überschreibt.

BESCHREIBUNG

Der Befehl **frame** erstellt ein neues Fenster (gegeben durch das *pathName*-Argument) und macht es zu einem Frame-Widget. Zusätzliche Optionen, wie oben beschrieben, können in der Befehlszeile oder in der Optionsdatenbank angegeben werden, um Aspekte des Frames wie Hintergrundfarbe und Relief zu konfigurieren. Der Befehl **frame** gibt den Pfadnamen des neuen Fensters zurück.

Ein Frame ist ein einfaches Widget. Sein Hauptzweck ist es, als Abstandshalter oder Container für komplexe Fensterlayouts zu dienen. Die einzigen Merkmale eines Frames sind seine Hintergrundfarbe und ein optionaler 3-D-Rahmen, um den Frame erhaben oder eingesenkt erscheinen zu lassen.

WIDGET-BEFEHL

Der Befehl **frame** erstellt einen neuen Tcl-Befehl, dessen Name identisch mit dem Pfadnamen des Frame-Fensters ist. Dieser Befehl kann verwendet werden, um verschiedene Operationen auf dem Widget aufzurufen. Er hat folgende allgemeine Form:

```
pathName option ?arg arg ...?
```

PathName ist der Name des Befehls, der identisch mit dem Pfadnamen des Frame-Widgets ist. *Option* und die *arg*s bestimmen das genaue Verhalten des Befehls. Die folgenden Befehle sind für Frame-Widgets möglich:

pathName* cget *option
: Gibt den aktuellen Wert der durch *option* gegebenen Konfigurationsoption zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **frame** akzeptierten Werte haben.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
: Abfrage oder Änderung der Konfigurationsoptionen des Widgets. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt (siehe **Tk_ConfigureInfo** für Informationen über das Format dieser Liste). Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die eine benannte Option beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Unterliste des zurückgegebenen Wertes, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere *option*-*value*-Paare angegeben sind, ändert der Befehl die gegebene(n) Widget-Option(en) auf die gegebenen Werte; in diesem Fall gibt der Befehl einen leeren String zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **frame** akzeptierten Werte haben.

BINDINGS

Wenn ein neuer Frame erstellt wird, hat er keine Standard-Event-Bindings: Frames sind nicht für Interaktion gedacht.

Stichwörter: frame, widget

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.

Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

getOpenFile

NAME

tk_getOpenFile, tk_getSaveFile - Blendet einen Dialog zum Öffnen oder Speichern einer Datei ein

ÜBERSICHT

tk_getOpenFile ?*option value* ...?
tk_getSaveFile ?*option value* ...?

BESCHREIBUNG

Die Prozeduren **tk_getOpenFile** und **tk_getSaveFile** blenden einen Dialog ein, in dem der Benutzer eine Datei zum Öffnen oder Speichern auswählt. Der Befehl **tk_getOpenFile** ist üblicherweise dem Menübefehl **Open** im Menü **File** zugeordnet. Er dient dazu, dass der Benutzer *nur* eine bestehende Datei auswählt. Gibt der Benutzer eine nicht existierende Datei ein, zeigt der Dialog eine Fehlermeldung und verlangt eine andere Auswahl. Erlaubt eine Anwendung das Anlegen neuer Dateien, sollte dies über einen separaten Menübefehl **New** erfolgen.

Der Befehl **tk_getSaveFile** ist üblicherweise dem Menübefehl **Save as** im Menü **File** zugeordnet. Gibt der Benutzer eine bereits existierende Datei ein, fragt der Dialog, ob die bestehende Datei überschrieben werden soll.

Die folgenden *Option-Wert*-Paare sind als Befehlszeilenargumente für diese beiden Befehle möglich:

-command *string*
: Legt das Präfix eines Tcl-Befehls fest, der ausgeführt wird, wenn der Benutzer den Dialog nach einer Auswahl schließt. Dieser Rückruf wird nicht aufgerufen, wenn der Benutzer den Dialog abbricht. Der tatsächliche Befehl besteht aus *string*, gefolgt von einem Leerzeichen und dem vom Benutzer im Dialog gewählten Wert. Nur unter macOS verfügbar.

-confirmoverwrite *boolean*
: Legt fest, wie der Speichern-Dialog reagiert, wenn die gewählte Datei bereits existiert und das Speichern sie überschreiben würde. Ein wahrer Wert fordert einen Bestätigungsdialog. Ein falscher Wert überschreibt ohne Bestätigung. Standardwert ist true.

-defaultextension *extension*
: Legt einen String fest, der an den Dateinamen angehängt wird, wenn der Benutzer einen Dateinamen ohne Erweiterung eingibt. Standard ist der leere String, d. h. es wird in keinem Fall eine Erweiterung angehängt. Diese Option wird unter macOS ignoriert, wo Dateinamen keine Erweiterung benötigen; die UNIX-Implementierung leitet vernünftige Werte aus **-filetypes** ab, wenn nichts angegeben ist.

-filetypes *filePatternList*
: Existiert auf der Plattform eine **File types**-Listbox im Dateidialog, gibt diese Option die *filetype*s in dieser Listbox an. Wählt der Benutzer einen Dateityp, werden nur Dateien dieses Typs aufgelistet. Ist die Option nicht angegeben, leer oder wird die **File types**-Listbox von der Plattform nicht unterstützt, werden alle Dateien unabhängig vom Typ aufgelistet. Siehe Abschnitt **DATEIMUSTER FESTLEGEN** unten zur Struktur von *filePatternList*.

-initialdir *directory*
Legt fest, dass beim Öffnen des Dialogs die Dateien in *directory* angezeigt werden. Ist der Parameter nicht angegeben, ist das Startverzeichnis auf Nicht-Windows-Systemen das aktuelle Arbeitsverzeichnis; unter Windows vor Vista ebenfalls. Unter Vista und später ist es das zuletzt vom Benutzer für die Anwendung gewählte Verzeichnis. Gibt der Parameter einen relativen Pfad an, wandelt der Rückgabewert ihn in einen absoluten Pfad um.

-initialfile *filename*
Legt einen Dateinamen fest, der beim Öffnen des Dialogs angezeigt wird.

-message *string*
Legt eine Meldung fest, die im Client-Bereich des Dialogs angezeigt wird. Nur unter macOS verfügbar.

-multiple *boolean*
Erlaubt dem Benutzer, mehrere Dateien im Öffnen-Dialog auszuwählen.

-parent *window*
Macht *window* zum logischen Elternfenster des Dateidialogs. Der Dialog wird über dem Elternfenster angezeigt. Unter macOS wird der Dialog zu einem Sheet am Elternfenster.

-title *titleString*
Legt einen String als Titel des Dialogs fest. Ist die Option nicht angegeben, wird ein Standardtitel angezeigt.

-typevariable *variableName*
Die globale Variable *variableName* wählt beim Öffnen des Dialogs den Filter aus *filterList* vor und wird beim Schließen auf den zuletzt gewählten Filter aktualisiert. Die Variable wird einmal zu Beginn gelesen. Existiert sie nicht, passt ihr Wert keinem Filter-Typnamen oder ist leer (**{}**), wählt der Dialog standardmäßig den ersten Filter. Wird der Dialog abgebrochen, bleibt die Variable unverändert.

Wählt der Benutzer eine Datei, geben **tk_getOpenFile** und **tk_getSaveFile** den vollständigen Pfadnamen zurück. Bricht der Benutzer ab, geben beide Befehle den leeren String zurück.

DATEIMUSTER FESTLEGEN

Der von **-filetypes** angegebene Wert *filePatternList* ist eine Liste von Dateimustern. Jedes Dateimuster ist eine Liste der Form

```
typeName {extension ?extension ...?} ?{macType ?macType ...?}?
```

typeName ist der Name des durch dieses Muster beschriebenen Dateityps und der Text in der **File types**-Listbox. *extension* ist eine Dateierweiterung für dieses Muster. *macType* ist ein vierstelliges Macintosh-Dateityp-Kürzel. Die Liste der *macType*s ist optional und kann für Anwendungen ohne Macintosh-Bedarf weggelassen werden.

Mehrere Dateimuster können denselben *typeName* haben; sie bezeichnen dann denselben Dateityp und teilen sich einen Listbox-Eintrag. Wählt der Benutzer einen Eintrag, werden alle Dateien aufgelistet, die mindestens einem der zugehörigen Muster entsprechen. Üblicherweise entspricht jedes Muster einem eigenen Dateityp. Mehrere Muster für einen Typ sind nur auf der Macintosh-Plattform nötig.

Auf Macintosh passt eine Datei zu einem Muster, wenn ihr Name mindestens einer *extension* entspricht UND sie zu mindestens einem *macType* des Musters gehört. Das Muster **C Source Files** im Beispielcode passt zu Dateien mit Erweiterung **.c** UND *macType* **TEXT**. Für die

ODER-Regel verwenden Sie zwei Muster, eines nur mit *extensions*, eines nur mit *macType*. Der Dateityp **GIF Files** im Beispielcode passt zu Dateien, die *entweder* die Erweiterung **.gif** haben ODER zum *macType* **GIFF** gehören.

Auf Unix und Windows passt eine Datei, wenn ihr Name mindestens einer *extension* des Musters entspricht. Die *macType*s werden ignoriert.

ERWEITERUNGEN FESTLEGEN

Auf Unix und Macintosh werden Erweiterungen per Glob-Muster abgeglichen. Unter Windows übernimmt das Betriebssystem den Abgleich. Mögliche Erweiterungstypen:

1. die Sondererweiterung "*" passt zu jeder Datei;
2. die Sondererweiterung **{}** passt zu Dateien ohne Erweiterung (d. h. der Dateiname enthält keinen Punkt);
3. jede Zeichenkette ohne Platzhalter (* und ?).

Wegen unterschiedlicher Abgleichregeln auf den Plattformen sind Platzhalter in Erweiterungen zur Portierbarkeit nicht erlaubt, außer bei der Sondererweiterung "*". Erweiterungen ohne Punkt (z. B. "~") sind erlaubt, funktionieren aber nicht auf allen Plattformen.

BEISPIEL

```
set types {
    {{Text Files}       {.txt}        }
    {{TCL Scripts}      {.tcl}        }
    {{C Source Files}   {.c}      TEXT}
    {{GIF Files}        {.gif}        }
    {{GIF Files}        {}        GIFF}
    {{All Files}        *             }
}
set filename [tk_getOpenFile -filetypes $types]

if {$filename ne ""} {
    # Open the file ...
}
```

Stichwörter: getOpenFile, file selection dialog

Copyright (c) 1996 Sun Microsystems, Inc.

grab

NAME

grab - Maus- und Tastaturereignisse auf einen Fenster-Unterbaum beschränken

ÜBERSICHT

grab ?**-global**? *window*
grab *option* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl implementiert einfache Maus- und Tastatur-Grabs für Tk. Tk-Grabs unterscheiden

sich von den in der Xlib-Dokumentation beschriebenen Grabs. Ist für ein bestimmtes Fenster ein Grab gesetzt, beschränkt Tk alle Mauszeigerereignisse auf das Grab-Fenster und dessen Nachkommen in der Tk-Fensterhierarchie. Befindet sich der Mauszeiger innerhalb des Unterbaums des Grab-Fensters, verhält er sich genau so, als ob kein Grab aktiv wäre, und alle Ereignisse werden wie üblich gemeldet. Befindet sich der Mauszeiger außerhalb des Baums von *window*, werden Tastendrücke und -loslassungen sowie Mausbewegungen an *window* gemeldet; Fenstereintritts- und -austrittsereignisse werden ignoriert. Der Grab-Unterbaum besitzt den Mauszeiger: Fenster außerhalb des Grab-Unterbaums sind auf dem Bildschirm sichtbar, sind jedoch unempfindlich, bis der Grab freigegeben wird. Der Baum der Fenster unter dem Grab-Fenster kann Toplevel-Fenster enthalten; dann erhalten alle diese Toplevel-Fenster und ihre Nachkommen während des Grabs weiterhin Mausereignisse.

Zwei Grab-Formen sind möglich: lokal und global. Ein lokaler Grab betrifft nur die anfordernde Anwendung: Ereignisse werden an andere Anwendungen so gemeldet, als ob kein Grab stattgefunden hätte. Grabs sind standardmäßig lokal. Ein globaler Grab sperrt alle Anwendungen auf dem Bildschirm, sodass nur der angegebene Unterbaum der anfordernden Anwendung auf Mauszeigerereignisse reagiert (Tastendrücke und -loslassungen, Mausbewegungen, Fenstereintritte und -austritte). Während globaler Grabs erhält auch der Window-Manager keine Mauszeigerereignisse.

Bei lokalen Grabs werden Tastaturereignisse (Tastendrücke und -loslassungen) wie gewohnt zugestellt: Der Window-Manager steuert, welche Anwendung Tastaturereignisse erhält; gehen sie an ein Fenster der anfordernden Anwendung, werden sie an das Fokusfenster umgeleitet. Bei einem globalen Grab übernimmt Tk die Tastatur; alle Tastaturereignisse gehen stets an die anfordernde Anwendung. Der Befehl **focus** legt weiterhin fest, welches Fenster in der Anwendung die Tastaturereignisse erhält. Der Tastatur-Grab wird freigegeben, wenn der Grab endet.

Unter macOS betrifft ein globaler Grab alle von einem Tk-Prozess erzeugten Fenster. Kein anderes Fenster in diesem Prozess kann fokussiert werden, daher erhält kein anderes Fenster Tastatur- oder Mausereignisse. Ein lokaler Grab unter macOS betrifft alle von einem Tcl-Interpreter erzeugten Fenster. Während eines lokalen Grabs kann jedes Fenster des Tk-Prozesses fokussiert werden, aber das Grab-Fenster ist das einzige Fenster seines Interpreters, das Tastatur- oder Mausereignisse erhält. Fenster desselben Prozesses, die von anderen Interpretern erzeugt wurden, erhalten Tastatur- und Mausereignisse weiterhin normal.

Grabs gelten für bestimmte Displays. Hat eine Anwendung Fenster auf mehreren Displays, kann sie pro Display einen separaten Grab setzen. Der Grab auf einem Display betrifft nur die Fenster auf diesem Display. Verschiedene Anwendungen auf einem Display können gleichzeitig lokale Grabs haben, aber nur eine Anwendung kann gleichzeitig einen globalen Grab auf einem Display haben.

Der Befehl **grab** kann eine der folgenden Formen annehmen:

grab ?-global? *window*
: Entspricht **grab set**, siehe unten.

grab current ?*window*?
: Ist *window* angegeben, gibt der Befehl den Namen des aktuellen Grab-Fensters dieser Anwendung für das Display von *window* zurück, oder eine leere Zeichenkette, wenn keines existiert. Wird *window* weggelassen, liefert der Befehl eine Liste aller von dieser Anwendung

auf allen Displays gehaltenen Grab-Fenster, oder eine leere Zeichenkette, wenn die Anwendung keine Grabs hat.

grab release *window*
Gibt den Grab auf *window* frei, falls einer gesetzt ist; andernfalls keine Wirkung. Gibt eine leere Zeichenkette zurück.

grab set ?-global? *window*
Setzt einen Grab auf *window*. Mit **-global** ist der Grab global, andernfalls lokal. War für diese Anwendung auf dem Display von *window* bereits ein Grab aktiv, wird er automatisch freigegeben. Existiert bereits ein Grab auf *window* in derselben global/lokal-Form wie angefordert, tut der Befehl nichts. Gibt eine leere Zeichenkette zurück.

grab status *window*
Gibt **none** zurück, wenn auf *window* kein Grab gesetzt ist, **local** bei lokalem Grab und **global** bei globalem Grab.

WARNUNG

Mit globalen Grabs lässt sich ein Display sehr leicht vollständig unbenutzbar machen (z. B. Grab auf ein Widget ohne Ereignisbehandlung, ohne Mechanismus zur Freigabe). Seien Sie bei der Verwendung *äußerst* vorsichtig!

FEHLER

Die beschriebene einfache Grab-Wirkung erforderte eine außerordentlich komplexe und unschöne Implementierung. Bei der gegenwärtigen Implementierung ist es für Anwendungen nicht sicher, die Xlib-Grab-Funktionen außer über die Tk-Grab-Prozeduren zu nutzen. Versuchen Anwendungen, X-Grab-Mechanismen direkt zu manipulieren, wird es vermutlich Probleme geben.

Verwaltet ein einzelner Prozess mehrere Tk-Anwendungen, kann jeweils nur eine davon gleichzeitig einen lokalen Grab für ein Display haben. Liegen die Anwendungen in verschiedenen Prozessen, gilt diese Einschränkung nicht.

BEISPIEL

Grab setzen, sodass aus einer Gruppe nur eine Schaltfläche per Maus klickbar ist. Die anderen reagieren erst nach Klick auf die mittlere Schaltfläche.

```
pack [button .b1 -text "Click me! #1" -command {destroy .b1}]
pack [button .b2 -text "Click me! #2" -command {destroy .b2}]
pack [button .b3 -text "Click me! #3" -command {destroy .b3}]
grab .b2
```

Stichwörter: grab, keyboard events, pointer events, window

Copyright (c) 1992 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

grid

NAME

grid - Geometrie-Manager, der Widgets in einem Raster anordnet

ÜBERSICHT

grid *option arg* ?*arg* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **grid** dient der Kommunikation mit dem Grid-Geometrie-Manager, der Widgets in Zeilen und Spalten innerhalb eines anderen Fensters anordnet, des Geometrie-Containers (oder Container-Fensters). Der Befehl **grid** kann je nach dem Argument *option* mehrere Formen annehmen:

grid *window* ?*window ...*? ?*options*?
Wenn das erste Argument von **grid** als erstes Fensterargument für **grid configure** geeignet ist — entweder ein Fenstername (ein Wert, der mit**.** beginnt) oder eines der Zeichen **x** oder **^** (siehe Abschnitt **RELATIVE PLATZIERUNG** unten) —, wird der Befehl auf dieselbe Weise verarbeitet wie **grid configure**.

grid anchor *window* ?*anchor*?
Der Ankerwert steuert, wie das Raster im Container-Fenster platziert wird, wenn keine Zeile oder Spalte ein Gewicht hat. Siehe **DER GRID-ALGORITHMUS** unten. Der Standard-*anchor* ist *nw*.

grid bbox *window* ?*column row*? ?*column2 row2*?
Ohne Argumente wird die Begrenzungsbox (in Pixeln) des Rasters zurückgegeben. Der Rückgabewert besteht aus 4 Ganzzahlen. Die ersten beiden sind der Pixel-Offset vom Container-Fenster (zuerst x, dann y) der oberen linken Ecke des Rasters, die zweiten beiden sind Breite und Höhe des Rasters, ebenfalls in Pixeln. Wird auf der Befehlszeile genau eine *column* und *row* angegeben, wird die Begrenzungsbox für diese Zelle zurückgegeben; die Zelle oben links ist mit Null nummeriert. Werden sowohl *column* als auch *row* angegeben, wird die Begrenzungsbox zurückgegeben, die die angegebenen Zeilen und Spalten umfasst.

grid columnconfigure *window index* ?*-option value...*?
Abfrage oder Festlegung der Spalteneigenschaften der Spalte *index* des Geometrie-Containers *window*. Gültige Optionen sind **-minsize**, **-weight**, **-uniform** und **-pad** . Wenn eine oder mehrere Optionen angegeben werden, kann *index* als Liste von Spaltenindizes angegeben werden, auf die die Konfigurationsoptionen wirken. Indizes können Ganzzahlen, Fensternamen oder das Schlüsselwort *all* sein. Bei *all* gelten die Optionen für alle Spalten, die derzeit von Inhaltsfenstern belegt sind. Bei einem Fensternamen muss dieses Fenster ein Inhalt dieses Containers sein; die Optionen gelten für alle Spalten, die derzeit von diesem Inhalt belegt sind. Die Option **-minsize** legt die minimale Größe in Bildschirmeinheiten fest, die für diese Spalte zulässig ist. Die Option **-weight** (Ganzzahl) legt das relative Gewicht für die Verteilung zusätzlichen Platzes auf die Spalten fest. Ein Gewicht von Null (0) bedeutet, dass die Spalte nicht von ihrer angeforderten Größe abweicht. Eine Spalte mit Gewicht zwei wächst bei zusätzlichem Platz doppelt so schnell wie eine Spalte mit Gewicht eins. Die Option **-uniform**: Ist ein nicht-leerer Wert angegeben, wird die Spalte in eine *uniforme Gruppe* mit anderen Spalten gleichen **-uniform**-Werts eingeordnet. Der Platz für Spalten einer uniformen Gruppe wird so verteilt, dass ihre Größen stets im strengen Verhältnis zu ihren **-weight**-Werten stehen. Siehe **DER GRID-ALGORITHMUS** unten. Die Option **-pad** gibt die Anzahl Bildschirmeinheiten an, die zum größten Fenster hinzugefügt werden, das vollständig in dieser Spalte liegt, wenn der Grid-Geometrie-Manager eine Größe vom Container-Fenster anfordert. Wird nur eine Option ohne Wert angegeben, wird der aktuelle Wert dieser Option zurückgegeben. Wird nur Container-Fenster und Index angegeben, werden alle aktuellen Einstellungen in einer Liste von "-option value"-Paaren zurückgegeben.

grid configure *window* ?*window ...*? ?*options*?

Die Argumente bestehen aus den Namen eines oder mehrerer Inhaltsfenster gefolgt von Argumentpaaren, die festlegen, wie der Inhalt verwaltet wird. Statt eines Fensternamens können die Zeichen **-**, **x** und **^** angegeben werden, um die Standardposition eines *window* zu ändern (siehe Abschnitt **RELATIVE PLATZIERUNG** unten). Folgende Optionen werden unterstützt:

-column *n*

Das Fenster wird so eingefügt, dass es die *n*-te Spalte im Raster belegt. Spaltennummern beginnen bei 0. Fehlt diese Option, wird das Fenster direkt rechts vom zuvor in diesem **grid** -Aufruf angegebenen Fenster platziert, oder in Spalte "0", wenn es das erste Fenster ist. Für jedes **x**, das unmittelbar dem *window* vorausgeht, wird die Spaltenposition um eins erhöht. **x** steht damit für eine leere Spalte in dieser Zeile des Rasters.

-columnspan *n*

Das Fenster belegt *n* Spalten im Raster. Standard ist eine Spalte, außer der Fenstername wird von **-** gefolgt; dann wird der Spaltenumfang für jedes unmittelbar folgende **-** um eins erhöht.

-in *container*

Die Fenster werden im Container-Fenster *container* eingefügt. Standard ist das Elternfenster des ersten Fensters.

-ipadx *amount*

amount legt fest, wie viel horizontaler innerer Abstand auf jeder Seite des Inhalts bleibt. Dieser Abstand wird innerhalb des Inhaltsrahmens hinzugefügt. *amount* muss eine gültige Bildschirmdistanz sein, z. B. **2** oder **.5c**. Standard ist 0.

-ipady *amount*

amount legt fest, wie viel vertikaler innerer Abstand oben und unten am Inhalt bleibt. Dieser Abstand wird innerhalb des Inhaltsrahmens hinzugefügt. *amount* hat standardmäßig 0.

-padx *amount*

amount legt den horizontalen äußeren Abstand auf jeder Seite des Inhalts in Bildschirmeinheiten fest. *Amount* kann eine Liste aus zwei Werten sein, um Abstand links und rechts getrennt anzugeben. Standard ist 0. Dieser Abstand liegt außerhalb des Inhaltsrahmens.

-pady *amount*

amount legt den vertikalen äußeren Abstand oben und unten am Inhalt in Bildschirmeinheiten fest. *Amount* kann eine Liste aus zwei Werten sein, um Abstand oben und unten getrennt anzugeben. Standard ist 0. Dieser Abstand liegt außerhalb des Inhaltsrahmens.

-row *n*

Der Inhalt wird so eingefügt, dass er die *n*-te Zeile im Raster belegt. Zeilennummern beginnen bei 0. Fehlt diese Option, wird der Inhalt in derselben Zeile wie der zuvor in diesem **grid** -Aufruf angegebene Inhalt platziert, oder in der nächsten Zeile unter der höchsten belegten Zeile, wenn dies der erste Inhalt ist.

-rowspan *n*

Der Inhalt belegt *n* Zeilen im Raster. Standard ist eine Zeile. Enthält der nächste **grid**-Befehl **^**-Zeichen statt *content*, die mit den Spalten dieses *content* ausgerichtet sind, wird der **rowspan** dieses *content* um eins verlängert.

-sticky *style*

Ist die Zelle eines Inhalts größer als seine angeforderten Abmessungen, kann diese Option

den Inhalt in der Zelle positionieren (oder strecken). *Style* ist eine Zeichenkette mit null oder mehr der Zeichen **n**, **s**, **e** oder **w**. Die Zeichenkette darf optional Leerzeichen oder Kommas enthalten; sie werden ignoriert. Jeder Buchstabe bezeichnet eine Seite (Norden, Süden, Osten oder Westen), an die der Inhalt "klebt". Sind sowohl **n** als auch **s** (oder **e** und **w**) angegeben, wird der Inhalt gestreckt, um die gesamte Höhe (oder Breite) seiner Zelle zu füllen. Die Option **-sticky** umfasst die Kombination aus **-anchor** und **-fill** von **pack**. Standard ist "", wodurch der Inhalt in seiner Zelle zentriert in der angeforderten Größe erscheint. Wird Inhalt bereits vom Geometrie-Manager verwaltet, behalten nicht angegebene Optionen ihre bisherigen Werte statt Standardwerte zu erhalten.

grid forget *window* ?*window ...*?
Entfernt jedes *window* aus dem Raster seines Containers und entmappt die Fenster. Der Inhalt wird nicht mehr vom Grid-Geometrie-Manager verwaltet. Die Konfigurationsoptionen für dieses Fenster werden vergessen, sodass bei erneuter Verwaltung durch den Grid-Geometrie-Manager die anfänglichen Standardwerte gelten.

grid info *window*
Gibt eine Liste zurück, deren Elemente den aktuellen Konfigurationszustand des Inhalts *window* in derselben Option-Wert-Form darstellen, die an **grid configure** übergeben werden könnte. Die ersten beiden Elemente sind "**-in** *container*", wobei *container* das Container-Fenster des Fensters ist.

grid location *window x y*
Bei *x*- und *y*-Werten in Bildschirmeinheiten relativ zum Container-Fenster werden Spalten- und Zeilennummer an dieser Position zurückgegeben. Liegt die Position oberhalb oder links vom Raster, wird **-1** zurückgegeben.

grid propagate *window* ?*boolean*?
Hat *boolean* einen wahren booleschen Wert wie **1** oder **on**, ist Propagation für *window* aktiviert; *window* muss ein Fenstername sein (siehe **GEOMETRIE-PROPAGATION** unten). Hat *boolean* einen falschen booleschen Wert, ist Propagation für *window* deaktiviert. In beiden Fällen wird ein leerer String zurückgegeben. Fehlt *boolean*, gibt der Befehl **0** oder **1** zurück, je nachdem, ob Propagation für *window* derzeit aktiv ist. Propagation ist standardmäßig aktiviert.

grid rowconfigure *window index* ?*-option value...*?
Abfrage oder Festlegung der Zeileneigenschaften der Zeile *index* des Geometrie-Fensters *window*. Gültige Optionen sind **-minsize**, **-weight**, **-uniform** und **-pad**. Wenn eine oder mehrere Optionen angegeben werden, kann *index* als Liste von Zeilenindizes angegeben werden, auf die die Konfigurationsoptionen wirken. Indizes können Ganzzahlen, Fensternamen oder das Schlüsselwort *all* sein. Bei *all* gelten die Optionen für alle Zeilen, die derzeit von Inhaltsfenstern belegt sind. Bei einem Fensternamen muss dieses Fenster ein Inhaltsfenster dieses Containers sein; die Optionen gelten für alle Zeilen, die derzeit vom Container-Fenster belegt sind. Die Option **-minsize** legt die minimale Größe in Bildschirmeinheiten fest, die für diese Zeile zulässig ist. Die Option **-weight** (Ganzzahl) legt das relative Gewicht für die Verteilung zusätzlichen Platzes auf die Zeilen fest. Ein Gewicht von Null (0) bedeutet, dass die Zeile nicht von ihrer angeforderten Größe abweicht. Eine Zeile mit Gewicht zwei wächst bei zusätzlichem Platz doppelt so schnell wie eine Zeile mit Gewicht eins. Die Option **-uniform**: Ist ein nicht-leerer Wert angegeben, wird die Zeile in eine *uniforme Gruppe* mit anderen Zeilen gleichen **-uniform**-Werts eingeordnet. Der Platz für Zeilen einer uniformen Gruppe

wird so verteilt, dass ihre Größen stets im strengen Verhältnis zu ihren **-weight**-Werten stehen. Siehe **DER GRID-ALGORITHMUS** unten. Die Option **-pad** gibt die Anzahl Bildschirmeinheiten an, die zum größten Fenster hinzugefügt werden, das vollständig in dieser Zeile liegt, wenn der Grid-Geometrie-Manager eine Größe vom Container-Fenster anfordert. Wird nur eine Option ohne Wert angegeben, wird der aktuelle Wert dieser Option zurückgegeben. Wird nur Container-Fenster und Index angegeben, werden alle aktuellen Einstellungen in einer Liste von "-option value"-Paaren zurückgegeben.

grid remove *window* ?*window ...*?
Entfernt jedes *window* aus dem Raster seines Containers und entmappt die Fenster. Der Inhalt wird nicht mehr vom Grid-Geometrie-Manager verwaltet. Die Konfigurationsoptionen für dieses Fenster bleiben jedoch gespeichert, sodass bei erneuter Verwaltung die bisherigen Werte erhalten bleiben.

grid size *container*
Gibt die Rastergröße (zuerst Spalten, dann Zeilen) für *container* zurück. Die Größe ergibt sich entweder aus dem *content*, der die größte Zeile oder Spalte belegt, oder aus der größten Spalte oder Zeile mit nicht-null **-minsize**, **-weight** oder **-pad**.

grid slaves *window* ?*-option value*?
Ohne Optionen wird eine Liste aller Inhalte in *window* zurückgegeben, zuletzt verwaltete zuerst. *Option* kann **-row** oder **-column** sein; dann werden nur die Inhalte in der durch *value* angegebenen Zeile (bzw. Spalte) zurückgegeben.

grid content *window* ?*-option value*?
Synonym für **grid slaves** *window* ?*-option value*?.

RELATIVE PLATZIERUNG

Der Befehl **grid** bietet begrenzte Möglichkeiten, Layouts zu erzeugen, ohne für jeden Inhalt Zeilen- und Spalteninformationen anzugeben. Inhalte können so umgeordnet, hinzugefügt oder entfernt werden, ohne Zeilen und Spalten explizit festzulegen. Fehlen Spalten- oder Zeilenangaben für einen *content*, werden beim Verwalten Standardwerte für **-column**, **-row**, **-columnspan** und **-rowspan** gewählt. Die Werte hängen vom aktuellen Rasterlayout, der Position des *content* relativ zu anderen *content*s im selben **grid**-Befehl und vom Vorkommen der Zeichen **-**, **x** und **^** an Stellen ab, an denen normalerweise *content*-Namen erwartet werden.

-
Erhöht den **-columnspan** des Inhalts links davon. Mehrere **-** hintereinander erhöhen die Spaltenanzahl schrittweise. Ein **-** darf nicht auf **^** oder **x** folgen und nicht das erste *content* -Argument von **grid configure** sein.

x
Lässt eine leere Spalte zwischen dem Inhalt links und dem Inhalt rechts.

^
Verlängert den **-rowspan** des Inhalts über den **^** im Raster. Die Anzahl der **^** in einer Zeile muss der Spaltenanzahl entsprechen, die der Inhalt darüber überspannt.

DER GRID-ALGORITHMUS

Der Grid-Geometrie-Manager legt seinen Inhalt in drei Schritten aus. Im ersten Schritt wird die Mindestgröße berechnet, die alle Inhalte benötigen; ist Propagation eingeschaltet, wird das Container-Fenster gebeten, diese Größe anzunehmen. Im zweiten Schritt wird die angeforderte

Größe mit der tatsächlichen Größe des Containers verglichen. Weichen sie ab, wird dem Layout bei Bedarf Platz hinzugefügt oder entnommen. Im letzten Schritt wird jeder Inhalt in seine Zeile(n) und Spalte(n) gemäß der *sticky*-Einstellung gesetzt.

Zur Berechnung der Mindestgröße eines Layouts betrachtet der Grid-Geometrie-Manager zuerst allen Inhalt mit **-columnspan** und **-rowspan** gleich eins und ermittelt die nominale Größe jeder Zeile oder Spalte als entweder *minsize* für diese Zeile oder Spalte oder Summe aus *pad* und Größe des größten Inhalts — je nachdem, was größer ist. Danach passen sich Zeilen oder Spalten in jeder uniformen Gruppe aneinander an. Anschließend werden Inhalte mit Zeilen- oder Spaltenumfang größer als eins geprüft. Muss eine Gruppe von Zeilen oder Spalten vergrößert werden, um diese Inhalte unterzubringen, wird jeder Zeile oder Spalte der Gruppe zusätzlicher Platz gemäß ihrem *weight* zugewiesen. Hat eine Gruppe überall Gewicht null, wird der zusätzliche Platz gleichmäßig verteilt.

Gehören mehrere Zeilen oder Spalten einer uniformen Gruppe an, wird der zugewiesene Platz stets im Verhältnis ihrer Gewichte verteilt. (Gewicht null gilt als 1.) Eine Zeile oder Spalte mit **-weight 1 -uniform a** hat also dieselbe Größe wie jede andere mit **-weight 1 -uniform a**. Mit **-weight 2 -uniform b** ist sie genau doppelt so groß wie mit **-weight 1 -uniform b**.

Technisch hat jede Zeile oder Spalte der Gruppe eine Größe $k \cdot weight$ für eine Konstante k. k wird so gewählt, dass keine Zeile oder Spalte unter ihre Mindestgröße fällt. Haben alle Zeilen oder Spalten einer Gruppe dasselbe Gewicht, hat jede dieselbe Größe wie die größte Zeile oder Spalte der Gruppe.

Ist der Container größer als das angeforderte Layout, wird zusätzlicher Platz gemäß Zeilen- und Spaltengewichten verteilt. Sind alle Gewichte null, wird das Layout gemäß dem *anchor*-Wert im Container platziert. Ist der Container kleiner als das angeforderte Layout, wird Platz von Spalten und Zeilen gemäß ihren Gewichten entnommen. Sobald eine Spalte oder Zeile ihre *minsize* erreicht, gilt ihr Gewicht als null. Muss mehr Platz entfernt werden als zulässig (wenn alle Zeilen oder Spalten bei Mindestgröße sind), wird das Layout platziert und gemäß *anchor* beschnitten.

GEOMETRIE-PROPAGATION

Der Grid-Geometrie-Manager berechnet normalerweise, wie groß ein Container sein muss, um den Bedarf seines Inhalts genau zu decken, und setzt angeforderte Breite und Höhe des Containers auf diese Maße. So propagieren Geometrieinformationen in der Fensterhierarchie bis zum Toplevel, sodass der gesamte Teilbaum sich den Blattfenstern anpasst. Mit **grid propagate** kann Propagation für einen oder mehrere Container jedoch abgeschaltet werden. Ist Propagation deaktiviert, setzt **grid** die angeforderte Breite und Höhe des Container-Fensters nicht. Das ist nützlich, wenn ein Container eine von Ihnen festgelegte feste Größe haben soll.

EINSCHRÄNKUNGEN FÜR CONTAINER-FENSTER

Der Container jedes Inhalts muss entweder das Elternelement des Inhalts sein (Standard) oder ein Nachkomme des Elternelements. Diese Einschränkung stellt sicher, dass der Inhalt über jeden sichtbaren Teil seines Containers gelegt werden kann, ohne vom Elternfenster abgeschnitten zu werden. Außerdem müssen alle Inhalte eines **grid**-Aufrufs denselben Container haben.

STACKING-REIHENFOLGE

Ist der Container eines Inhalts nicht dessen Elternelement, muss der Inhalt in der Stacking-Reihenfolge über dem Container liegen. Andernfalls verdeckt der Container den Inhalt,

und es wirkt, als wäre der Inhalt nicht korrekt verwaltet. Am einfachsten stellt man das sicher, indem man zuerst das Container-Fenster erzeugt: das zuletzt erzeugte Fenster liegt oben in der Stacking-Reihenfolge.

DANKSAGUNGEN

Der Befehl **grid** basiert auf Ideen des Geometrie-Managers *GridBag* von Doug Stein und des Geometrie-Managers **blt_table** von George Howlett.

BEISPIELE

Ein Toplevel-Fenster mit Text-Widget und zwei Scrollleisten:

```
# Widgets erzeugen
toplevel .t
text .t.txt \-wrap none \-xscroll {.t.h set} \-yscroll {.t.v set}
scrollbar .t.v \-orient vertical   \-command {.t.txt yview}
scrollbar .t.h \-orient horizontal \-command {.t.txt xview}

# Anordnen
grid .t.txt .t.v \-sticky nsew
grid .t.h        \-sticky nsew

# Text-Widget soll den zusätzlichen Platz einnehmen
grid rowconfigure    .t .t.txt \-weight 1
grid columnconfigure .t .t.txt \-weight 1
```

Drei Widgets gleicher Breite trotz unterschiedlicher "natürlicher" Breite:

```
button .b \-text "Foo"
entry .e \-textvariable foo ; set foo "Hello World!"
label .l \-text "This is a fairly long piece of text"

grid .b .e .l \-sticky ew
grid columnconfigure . "all" \-uniform allTheSame
```

Stichwörter: grid, geometry manager, location, cell, propagation, size, pack

Copyright (c) 1996 Sun Microsystems, Inc.

image

NAME

image - Erstellt und manipuliert Bilder

ÜBERSICHT

image *option* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **image** erstellt, löscht und fragt Bilder ab. Er kann je nach dem Argument *option* verschiedene Formen annehmen. Die zulässigen Formen sind:

image create *type* ?*name*? ?*option value ...*?
Erstellt ein neues Bild und einen Befehl mit demselben Namen und gibt dessen Namen zurück. *type* legt den Bildtyp fest, der einer der derzeit definierten Typen sein muss (z. B. **bitmap**). *name* gibt den Namen des Bildes an; wird er weggelassen, wählt Tk einen Namen der Form **image***x*, wobei *x* eine Ganzzahl ist. Es kann beliebig viele *option*-*value*-Paare geben, die Konfigurationsoptionen für das neue Bild liefern. Die zulässigen Optionen sind für jeden Bildtyp separat definiert; Details zu den Optionen eingebauter Bildtypen siehe unten. Existiert bereits ein Bild mit dem angegebenen Namen, wird es durch das neue Bild ersetzt und alle Instanzen dieses Bildes werden mit dem neuen Inhalt neu gezeichnet. Wichtig: Der Befehl **image** überschreibt stillschweigend jede Prozedur, die unter dem angegebenen Namen definiert sein könnte — den Namen also mit Bedacht wählen. Es wird empfohlen, einen separaten Namespace für Bildnamen zu verwenden (z. B. **::img::logo**, **::img::large**).

image delete ?*name name ...*?
Löscht jedes der benannten Bilder und gibt einen leeren String zurück. Werden Instanzen der Bilder in Widgets angezeigt, werden die Bilder erst wirklich gelöscht, wenn alle Instanzen freigegeben sind. Die Zuordnung zwischen Instanzen und dem Bildmanager wird jedoch aufgehoben. Bestehende Instanzen behalten ihre Größen, zeigen aber leere Bereiche. Wird ein gelöschtes Bild mit einem weiteren Aufruf von **image create** neu erzeugt, verwenden die bestehenden Instanzen das neue Bild.

image height *name*
Gibt einen Dezimalstring mit der Höhe des Bildes *name* in Pixeln zurück.

image inuse *name*
Gibt einen booleschen Wert zurück, der angibt, ob das Bild *name* von Widgets verwendet wird.

image names
Gibt eine Liste mit den Namen aller vorhandenen Bilder zurück.

image type *name*
Gibt den Typ des Bildes *name* zurück (den Wert des Arguments *type* bei **image create**, als das Bild erzeugt wurde).

image types
Gibt eine Liste zurück, deren Elemente alle gültigen Bildtypen sind (d. h. alle Werte, die für das Argument *type* bei **image create** angegeben werden können).

image width *name*
Gibt einen Dezimalstring mit der Breite des Bildes *name* in Pixeln zurück.

Weitere Operationen (z. B. Schreiben des Bildes in eine Datei) können als Unterbefehle des Bildinstanz-Befehls verfügbar sein. Details stehen in der Manpage des jeweiligen Bildtyps.

EINGEBAUTE BILDTYPEN

Die folgenden Bildtypen werden von Tk definiert und stehen in jeder Tk-Anwendung zur Verfügung. Einzelne Anwendungen oder Erweiterungen können weitere Typen definieren.

bitmap
Jedes Pixel im Bild zeigt eine Vordergrundfarbe, eine Hintergrundfarbe oder nichts. Weitere Informationen in der Manpage **bitmap**.

photo
Zeigt verschiedene Vollfarbbilder an und nutzt Dithering, um Farben auf Displays mit

begrenzten Farbfähigkeiten anzunähern. Weitere Informationen in der Manpage **photo**.

Stichwörter: image, height, types of images, width

Copyright (c) 1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

keysyms

NAME

keysyms - von Tk erkannte Keysyms

BESCHREIBUNG

Tk erkennt viele Keysyms beim Festlegen von Tasten-Bindings (z. B. "**bind.** "). Die folgende Liste führt die Keysyms auf, die von Tk erkannt werden. Beachten Sie, dass nicht alle Keysyms auf allen Plattformen gültig sind und einige Keysyms auch auf Plattformen verfügbar sind, die für diese Taste einen anderen nativen Namen haben. Auf Unix-Systemen hängt z. B. die Verfügbarkeit eines bestimmten Keysyms von der Konfiguration der Tastatur-Modifier-Map ab. Die Liste zeigt Keysyms zusammen mit ihren Dezimal- und Hexadezimalwerten.

```
space                           32      0x20
exclam                          33      0x21
quotedbl                        34      0x22
numbersign                      35      0x23
dollar                          36      0x24
percent                         37      0x25
ampersand                       38      0x26
apostrophe                      39      0x27
parenleft                       40      0x28
parenright                      41      0x29
asterisk                        42      0x2A
plus                            43      0x2B
comma                           44      0x2C
minus                           45      0x2D
period                          46      0x2E
slash                           47      0x2F
0                               48      0x30
1                               49      0x31
2                               50      0x32
3                               51      0x33
4                               52      0x34
5                               53      0x35
6                               54      0x36
7                               55      0x37
8                               56      0x38
9                               57      0x39
colon                           58      0x3A
semicolon                       59      0x3B
```

```
less                                 60     0x3C
equal                                61     0x3D
greater                              62     0x3E
question                             63     0x3F
at                                   64     0x40
A                                    65     0x41
B                                    66     0x42
C                                    67     0x43
D                                    68     0x44
E                                    69     0x45
F                                    70     0x46
G                                    71     0x47
H                                    72     0x48
I                                    73     0x49
J                                    74     0x4A
K                                    75     0x4B
L                                    76     0x4C
M                                    77     0x4D
N                                    78     0x4E
O                                    79     0x4F
P                                    80     0x50
Q                                    81     0x51
R                                    82     0x52
S                                    83     0x53
T                                    84     0x54
U                                    85     0x55
V                                    86     0x56
W                                    87     0x57
X                                    88     0x58
Y                                    89     0x59
Z                                    90     0x5A
bracketleft                          91     0x5B
backslash                            92     0x5C
bracketright                         93     0x5D
asciicircum                          94     0x5E
underscore                           95     0x5F
grave                                96     0x60
a                                    97     0x61
b                                    98     0x62
c                                    99     0x63
d                                   100     0x64
e                                   101     0x65
f                                   102     0x66
g                                   103     0x67
h                                   104     0x68
i                                   105     0x69
```

```
j                       106     0x6A
k                       107     0x6B
l                       108     0x6C
m                       109     0x6D
n                       110     0x6E
o                       111     0x6F
p                       112     0x70
q                       113     0x71
r                       114     0x72
s                       115     0x73
t                       116     0x74
u                       117     0x75
v                       118     0x76
w                       119     0x77
x                       120     0x78
y                       121     0x79
z                       122     0x7A
braceleft               123     0x7B
bar                     124     0x7C
braceright              125     0x7D
asciitilde              126     0x7E
nobreakspace            160     0xA0
exclamdown              161     0xA1
cent                    162     0xA2
sterling                163     0xA3
currency                164     0xA4
yen                     165     0xA5
brokenbar               166     0xA6
section                 167     0xA7
diaeresis               168     0xA8
copyright               169     0xA9
ordfeminine             170     0xAA
guillemetleft           171     0xAB
notsign                 172     0xAC
hyphen                  173     0xAD
registered              174     0xAE
macron                  175     0xAF
degree                  176     0xB0
plusminus               177     0xB1
twosuperior             178     0xB2
threesuperior           179     0xB3
acute                   180     0xB4
mu                      181     0xB5
paragraph               182     0xB6
periodcentered          183     0xB7
cedilla                 184     0xB8
```

```
onesuperior                     185     0xB9
ordmasculine                    186     0xBA
guillemetright                  187     0xBB
onequarter                      188     0xBC
onehalf                         189     0xBD
threequarters                   190     0xBE
questiondown                    191     0xBF
Agrave                          192     0xC0
Aacute                          193     0xC1
Acircumflex                     194     0xC2
Atilde                          195     0xC3
Adiaeresis                      196     0xC4
Aring                           197     0xC5
AE                              198     0xC6
Ccedilla                        199     0xC7
Egrave                          200     0xC8
Eacute                          201     0xC9
Ecircumflex                     202     0xCA
Ediaeresis                      203     0xCB
Igrave                          204     0xCC
Iacute                          205     0xCD
Icircumflex                     206     0xCE
Idiaeresis                      207     0xCF
ETH                             208     0xD0
Ntilde                          209     0xD1
Ograve                          210     0xD2
Oacute                          211     0xD3
Ocircumflex                     212     0xD4
Otilde                          213     0xD5
Odiaeresis                      214     0xD6
multiply                        215     0xD7
Oslash                          216     0xD8
Ugrave                          217     0xD9
Uacute                          218     0xDA
Ucircumflex                     219     0xDB
Udiaeresis                      220     0xDC
Yacute                          221     0xDD
THORN                           222     0xDE
ssharp                          223     0xDF
agrave                          224     0xE0
aacute                          225     0xE1
acircumflex                     226     0xE2
atilde                          227     0xE3
adiaeresis                      228     0xE4
aring                           229     0xE5
ae                              230     0xE6
```

ccedilla	231	0xE7
egrave	232	0xE8
eacute	233	0xE9
ecircumflex	234	0xEA
ediaeresis	235	0xEB
igrave	236	0xEC
iacute	237	0xED
icircumflex	238	0xEE
idiaeresis	239	0xEF
eth	240	0xF0
ntilde	241	0xF1
ograve	242	0xF2
oacute	243	0xF3
ocircumflex	244	0xF4
otilde	245	0xF5
odiaeresis	246	0xF6
division	247	0xF7
oslash	248	0xF8
ugrave	249	0xF9
uacute	250	0xFA
ucircumflex	251	0xFB
udiaeresis	252	0xFC
yacute	253	0xFD
thorn	254	0xFE
ydiaeresis	255	0xFF

Aogonek	417	0x1A1
breve	418	0x1A2
Lstroke	419	0x1A3
Lcaron	421	0x1A5
Sacute	422	0x1A6
Scaron	425	0x1A9
Scedilla	426	0x1AA
Tcaron	427	0x1AB
Zacute	428	0x1AC
Zcaron	430	0x1AE
Zabovedot	431	0x1AF
aogonek	433	0x1B1
ogonek	434	0x1B2
lstroke	435	0x1B3
lcaron	437	0x1B5
sacute	438	0x1B6
caron	439	0x1B7
scaron	441	0x1B9
scedilla	442	0x1BA
tcaron	443	0x1BB

zacute	444	0x1BC
doubleacute	445	0x1BD
zcaron	446	0x1BE
zabovedot	447	0x1BF
Racute	448	0x1C0
Abreve	451	0x1C3
Lacute	453	0x1C5
Cacute	454	0x1C6
Ccaron	456	0x1C8
Eogonek	458	0x1CA
Ecaron	460	0x1CC
Dcaron	463	0x1CF
Dstroke	464	0x1D0
Nacute	465	0x1D1
Ncaron	466	0x1D2
Odoubleacute	469	0x1D5
Rcaron	472	0x1D8
Uring	473	0x1D9
Udoubleacute	475	0x1DB
Tcedilla	478	0x1DE
racute	480	0x1E0
abreve	483	0x1E3
lacute	485	0x1E5
cacute	486	0x1E6
ccaron	488	0x1E8
eogonek	490	0x1EA
ecaron	492	0x1EC
dcaron	495	0x1EF
dstroke	496	0x1F0
nacute	497	0x1F1
ncaron	498	0x1F2
odoubleacute	501	0x1F5
rcaron	504	0x1F8
uring	505	0x1F9
udoubleacute	507	0x1FB
tcedilla	510	0x1FE
abovedot	511	0x1FF
Hstroke	673	0x2A1
Hcircumflex	678	0x2A6
Iabovedot	681	0x2A9
Gbreve	683	0x2AB
Jcircumflex	684	0x2AC
hstroke	689	0x2B1
hcircumflex	694	0x2B6
idotless	697	0x2B9
gbreve	699	0x2BB

```
jcircumflex                700     0x2BC
Cabovedot                  709     0x2C5
Ccircumflex                710     0x2C6
Gabovedot                  725     0x2D5
Gcircumflex                728     0x2D8
Ubreve                     733     0x2DD
Scircumflex                734     0x2DE
cabovedot                  741     0x2E5
ccircumflex                742     0x2E6
gabovedot                  757     0x2F5
gcircumflex                760     0x2F8
ubreve                     765     0x2FD
scircumflex                766     0x2FE
kra                        930     0x3A2
Rcedilla                   931     0x3A3
Itilde                     933     0x3A5
Lcedilla                   934     0x3A6
Emacron                    938     0x3AA
Gcedilla                   939     0x3AB
Tslash                     940     0x3AC
rcedilla                   947     0x3B3
itilde                     949     0x3B5
lcedilla                   950     0x3B6
emacron                    954     0x3BA
gcedilla                   955     0x3BB
tslash                     956     0x3BC
ENG                        957     0x3BD
eng                        959     0x3BF
Amacron                    960     0x3C0
Iogonek                    967     0x3C7
Eabovedot                  972     0x3CC
Imacron                    975     0x3CF
Ncedilla                   977     0x3D1
Omacron                    978     0x3D2
Kcedilla                   979     0x3D3
Uogonek                    985     0x3D9
Utilde                     989     0x3DD
Umacron                    990     0x3DE
amacron                    992     0x3E0
iogonek                    999     0x3E7
eabovedot                 1004     0x3EC
imacron                   1007     0x3EF
ncedilla                  1009     0x3F1
omacron                   1010     0x3F2
kcedilla                  1011     0x3F3
uogonek                   1017     0x3F9
```

```
utilde                          1021    0x3FD
umacron                         1022    0x3FE
overline                        1150    0x47E
kana_fullstop                   1185    0x4A1
kana_openingbracket             1186    0x4A2
kana_closingbracket             1187    0x4A3
kana_comma                      1188    0x4A4
kana_conjunctive                1189    0x4A5
kana_WO                         1190    0x4A6
kana_a                          1191    0x4A7
kana_i                          1192    0x4A8
kana_u                          1193    0x4A9
kana_e                          1194    0x4AA
kana_o                          1195    0x4AB
kana_ya                         1196    0x4AC
kana_yu                         1197    0x4AD
kana_yo                         1198    0x4AE
kana_tsu                        1199    0x4AF
prolongedsound                  1200    0x4B0
kana_A                          1201    0x4B1
kana_I                          1202    0x4B2
kana_U                          1203    0x4B3
kana_E                          1204    0x4B4
kana_O                          1205    0x4B5
kana_KA                         1206    0x4B6
kana_KI                         1207    0x4B7
kana_KU                         1208    0x4B8
kana_KE                         1209    0x4B9
kana_KO                         1210    0x4BA
kana_SA                         1211    0x4BB
kana_SHI                        1212    0x4BC
kana_SU                         1213    0x4BD
kana_SE                         1214    0x4BE
kana_SO                         1215    0x4BF
kana_TA                         1216    0x4C0
kana_CHI                        1217    0x4C1
kana_TSU                        1218    0x4C2
kana_TE                         1219    0x4C3
kana_TO                         1220    0x4C4
kana_NA                         1221    0x4C5
kana_NI                         1222    0x4C6
kana_NU                         1223    0x4C7
kana_NE                         1224    0x4C8
kana_NO                         1225    0x4C9
kana_HA                         1226    0x4CA
kana_HI                         1227    0x4CB
```

kana_FU	1228	0x4CC
kana_HE	1229	0x4CD
kana_HO	1230	0x4CE
kana_MA	1231	0x4CF
kana_MI	1232	0x4D0
kana_MU	1233	0x4D1
kana_ME	1234	0x4D2
kana_MO	1235	0x4D3
kana_YA	1236	0x4D4
kana_YU	1237	0x4D5
kana_YO	1238	0x4D6
kana_RA	1239	0x4D7
kana_RI	1240	0x4D8
kana_RU	1241	0x4D9
kana_RE	1242	0x4DA
kana_RO	1243	0x4DB
kana_WA	1244	0x4DC
kana_N	1245	0x4DD
voicedsound	1246	0x4DE
semivoicedsound	1247	0x4DF

Arabic_comma	1452	0x5AC
Arabic_semicolon	1467	0x5BB
Arabic_question_mark	1471	0x5BF
Arabic_hamza	1473	0x5C1
Arabic_maddaonalef	1474	0x5C2
Arabic_hamzaonalef	1475	0x5C3
Arabic_hamzaonwaw	1476	0x5C4
Arabic_hamzaunderalef	1477	0x5C5
Arabic_hamzaonyeh	1478	0x5C6
Arabic_alef	1479	0x5C7
Arabic_beh	1480	0x5C8
Arabic_tehmarbuta	1481	0x5C9
Arabic_teh	1482	0x5CA
Arabic_theh	1483	0x5CB
Arabic_jeem	1484	0x5CC
Arabic_hah	1485	0x5CD
Arabic_khah	1486	0x5CE
Arabic_dal	1487	0x5CF
Arabic_thal	1488	0x5D0
Arabic_ra	1489	0x5D1
Arabic_zain	1490	0x5D2
Arabic_seen	1491	0x5D3
Arabic_sheen	1492	0x5D4
Arabic_sad	1493	0x5D5
Arabic_dad	1494	0x5D6

Arabic_tah	1495	0x5D7
Arabic_zah	1496	0x5D8
Arabic_ain	1497	0x5D9
Arabic_ghain	1498	0x5DA
Arabic_tatweel	1504	0x5E0
Arabic_feh	1505	0x5E1
Arabic_qaf	1506	0x5E2
Arabic_kaf	1507	0x5E3
Arabic_lam	1508	0x5E4
Arabic_meem	1509	0x5E5
Arabic_noon	1510	0x5E6
Arabic_ha	1511	0x5E7
Arabic_waw	1512	0x5E8
Arabic_alefmaksura	1513	0x5E9
Arabic_yeh	1514	0x5EA
Arabic_fathatan	1515	0x5EB
Arabic_dammatan	1516	0x5EC
Arabic_kasratan	1517	0x5ED
Arabic_fatha	1518	0x5EE
Arabic_damma	1519	0x5EF
Arabic_kasra	1520	0x5F0
Arabic_shadda	1521	0x5F1
Arabic_sukun	1522	0x5F2
Serbian_dje	1697	0x6A1
Macedonia_gje	1698	0x6A2
Cyrillic_io	1699	0x6A3
Ukrainian_ie	1700	0x6A4
Macedonia_dse	1701	0x6A5
Ukrainian_i	1702	0x6A6
Ukrainian_yi	1703	0x6A7
Cyrillic_je	1704	0x6A8
Cyrillic_lje	1705	0x6A9
Cyrillic_nje	1706	0x6AA
Serbian_tshe	1707	0x6AB
Macedonia_kje	1708	0x6AC
Ukrainian_ghe_with_upturn	1709	0x6AD
Byelorussian_shortu	1710	0x6AE
Cyrillic_dzhe	1711	0x6AF
numerosign	1712	0x6B0
Serbian_DJE	1713	0x6B1
Macedonia_GJE	1714	0x6B2
Cyrillic_IO	1715	0x6B3
Ukrainian_IE	1716	0x6B4
Macedonia_DSE	1717	0x6B5
Ukrainian_I	1718	0x6B6
Ukrainian_YI	1719	0x6B7

```
Cyrillic_JE                     1720    0x6B8
Cyrillic_LJE                    1721    0x6B9
Cyrillic_NJE                    1722    0x6BA
Serbian_TSHE                    1723    0x6BB
Macedonia_KJE                   1724    0x6BC
Ukrainian_GHE_WITH_UPTURN       1725    0x6BD
Byelorussian_SHORTU             1726    0x6BE
Cyrillic_DZHE                   1727    0x6BF
Cyrillic_yu                     1728    0x6C0
Cyrillic_a                      1729    0x6C1
Cyrillic_be                     1730    0x6C2
Cyrillic_tse                    1731    0x6C3
Cyrillic_de                     1732    0x6C4
Cyrillic_ie                     1733    0x6C5
Cyrillic_ef                     1734    0x6C6
Cyrillic_ghe                    1735    0x6C7
Cyrillic_ha                     1736    0x6C8
Cyrillic_i                      1737    0x6C9
Cyrillic_shorti                 1738    0x6CA
Cyrillic_ka                     1739    0x6CB
Cyrillic_el                     1740    0x6CC
Cyrillic_em                     1741    0x6CD
Cyrillic_en                     1742    0x6CE
Cyrillic_o                      1743    0x6CF
Cyrillic_pe                     1744    0x6D0
Cyrillic_ya                     1745    0x6D1
Cyrillic_er                     1746    0x6D2
Cyrillic_es                     1747    0x6D3
Cyrillic_te                     1748    0x6D4
Cyrillic_u                      1749    0x6D5
Cyrillic_zhe                    1750    0x6D6
Cyrillic_ve                     1751    0x6D7
Cyrillic_softsign               1752    0x6D8
Cyrillic_yeru                   1753    0x6D9
Cyrillic_ze                     1754    0x6DA
Cyrillic_sha                    1755    0x6DB
Cyrillic_e                      1756    0x6DC
Cyrillic_shcha                  1757    0x6DD
Cyrillic_che                    1758    0x6DE
Cyrillic_hardsign               1759    0x6DF
Cyrillic_YU                     1760    0x6E0
Cyrillic_A                      1761    0x6E1
Cyrillic_BE                     1762    0x6E2
Cyrillic_TSE                    1763    0x6E3
Cyrillic_DE                     1764    0x6E4
Cyrillic_IE                     1765    0x6E5
```

```
Cyrillic_EF                     1766    0x6E6
Cyrillic_GHE                    1767    0x6E7
Cyrillic_HA                     1768    0x6E8
Cyrillic_I                      1769    0x6E9
Cyrillic_SHORTI                 1770    0x6EA
Cyrillic_KA                     1771    0x6EB
Cyrillic_EL                     1772    0x6EC
Cyrillic_EM                     1773    0x6ED
Cyrillic_EN                     1774    0x6EE
Cyrillic_O                      1775    0x6EF
Cyrillic_PE                     1776    0x6F0
Cyrillic_YA                     1777    0x6F1
Cyrillic_ER                     1778    0x6F2
Cyrillic_ES                     1779    0x6F3
Cyrillic_TE                     1780    0x6F4
Cyrillic_U                      1781    0x6F5
Cyrillic_ZHE                    1782    0x6F6
Cyrillic_VE                     1783    0x6F7
Cyrillic_SOFTSIGN               1784    0x6F8
Cyrillic_YERU                   1785    0x6F9
Cyrillic_ZE                     1786    0x6FA
Cyrillic_SHA                    1787    0x6FB
Cyrillic_E                      1788    0x6FC
Cyrillic_SHCHA                  1789    0x6FD
Cyrillic_CHE                    1790    0x6FE
Cyrillic_HARDSIGN               1791    0x6FF
Greek_ALPHAaccent               1953    0x7A1
Greek_EPSILONaccent             1954    0x7A2
Greek_ETAaccent                 1955    0x7A3
Greek_IOTAaccent                1956    0x7A4
Greek_IOTAdieresis              1957    0x7A5
Greek_IOTAaccentdiaeresis       1958    0x7A6
Greek_OMICRONaccent             1959    0x7A7
Greek_UPSILONaccent             1960    0x7A8
Greek_UPSILONdieresis           1961    0x7A9
Greek_UPSILONaccentdieresis     1962    0x7AA
Greek_OMEGAaccent               1963    0x7AB
Greek_accentdieresis            1966    0x7AE
Greek_horizbar                  1967    0x7AF
Greek_alphaaccent               1969    0x7B1
Greek_epsilonaccent             1970    0x7B2
Greek_etaaccent                 1971    0x7B3
Greek_iotaaccent                1972    0x7B4
Greek_iotadieresis              1973    0x7B5
Greek_iotaaccentdieresis        1974    0x7B6
Greek_omicronaccent             1975    0x7B7
```

Greek_upsilonaccent	1976	0x7B8
Greek_upsilondieresis	1977	0x7B9
Greek_upsilonaccentdieresis	1978	0x7BA
Greek_omegaaccent	1979	0x7BB
Greek_ALPHA	1985	0x7C1
Greek_BETA	1986	0x7C2
Greek_GAMMA	1987	0x7C3
Greek_DELTA	1988	0x7C4
Greek_EPSILON	1989	0x7C5
Greek_ZETA	1990	0x7C6
Greek_ETA	1991	0x7C7
Greek_THETA	1992	0x7C8
Greek_IOTA	1993	0x7C9
Greek_KAPPA	1994	0x7CA
Greek_LAMDA	1995	0x7CB
Greek_MU	1996	0x7CC
Greek_NU	1997	0x7CD
Greek_XI	1998	0x7CE
Greek_OMICRON	1999	0x7CF
Greek_PI	2000	0x7D0
Greek_RHO	2001	0x7D1
Greek_SIGMA	2002	0x7D2
Greek_TAU	2004	0x7D4
Greek_UPSILON	2005	0x7D5
Greek_PHI	2006	0x7D6
Greek_CHI	2007	0x7D7
Greek_PSI	2008	0x7D8
Greek_OMEGA	2009	0x7D9
Greek_alpha	2017	0x7E1
Greek_beta	2018	0x7E2
Greek_gamma	2019	0x7E3
Greek_delta	2020	0x7E4
Greek_epsilon	2021	0x7E5
Greek_zeta	2022	0x7E6
Greek_eta	2023	0x7E7
Greek_theta	2024	0x7E8
Greek_iota	2025	0x7E9
Greek_kappa	2026	0x7EA
Greek_lamda	2027	0x7EB
Greek_mu	2028	0x7EC
Greek_nu	2029	0x7ED
Greek_xi	2030	0x7EE
Greek_omicron	2031	0x7EF
Greek_pi	2032	0x7F0
Greek_rho	2033	0x7F1
Greek_sigma	2034	0x7F2

Greek_finalsmallsigma	2035	0x7F3
Greek_tau	2036	0x7F4
Greek_upsilon	2037	0x7F5
Greek_phi	2038	0x7F6
Greek_chi	2039	0x7F7
Greek_psi	2040	0x7F8
Greek_omega	2041	0x7F9

leftradical	2209	0x8A1
topleftradical	2210	0x8A2
horizconnector	2211	0x8A3
topintegral	2212	0x8A4
botintegral	2213	0x8A5
vertconnector	2214	0x8A6
topleftsqbracket	2215	0x8A7
botleftsqbracket	2216	0x8A8
toprightsqbracket	2217	0x8A9
botrightsqbracket	2218	0x8AA
topleftparens	2219	0x8AB
botleftparens	2220	0x8AC
toprightparens	2221	0x8AD
botrightparens	2222	0x8AE
leftmiddlecurlybrace	2223	0x8AF
rightmiddlecurlybrace	2224	0x8B0
topleftsummation	2225	0x8B1
botleftsummation	2226	0x8B2
topvertsummationconnector	2227	0x8B3
botvertsummationconnector	2228	0x8B4
toprightsummation	2229	0x8B5
botrightsummation	2230	0x8B6
rightmiddlesummation	2231	0x8B7
lessthanequal	2236	0x8BC
notequal	2237	0x8BD
greaterthanequal	2238	0x8BE
integral	2239	0x8BF
therefore	2240	0x8C0
variation	2241	0x8C1
infinity	2242	0x8C2
nabla	2245	0x8C5
approximate	2248	0x8C8
similarequal	2249	0x8C9
ifonlyif	2253	0x8CD
implies	2254	0x8CE
identical	2255	0x8CF
radical	2262	0x8D6
includedin	2266	0x8DA

includes	2267	0x8DB
intersection	2268	0x8DC
union	2269	0x8DD
logicaland	2270	0x8DE
logicalor	2271	0x8DF
partialderivative	2287	0x8EF
function	2294	0x8F6
leftarrow	2299	0x8FB
uparrow	2300	0x8FC
rightarrow	2301	0x8FD
downarrow	2302	0x8FE
blank	2527	0x9DF
soliddiamond	2528	0x9E0
checkerboard	2529	0x9E1
ht	2530	0x9E2
ff	2531	0x9E3
cr	2532	0x9E4
lf	2533	0x9E5
nl	2536	0x9E8
vt	2537	0x9E9
lowrightcorner	2538	0x9EA
uprightcorner	2539	0x9EB
upleftcorner	2540	0x9EC
lowleftcorner	2541	0x9ED
crossinglines	2542	0x9EE
horizlinescan1	2543	0x9EF
horizlinescan3	2544	0x9F0
horizlinescan5	2545	0x9F1
horizlinescan7	2546	0x9F2
horizlinescan9	2547	0x9F3
leftt	2548	0x9F4
rightt	2549	0x9F5
bott	2550	0x9F6
topt	2551	0x9F7
vertbar	2552	0x9F8
emspace	2721	0xAA1
enspace	2722	0xAA2
em3space	2723	0xAA3
em4space	2724	0xAA4
digitspace	2725	0xAA5
punctspace	2726	0xAA6
thinspace	2727	0xAA7
hairspace	2728	0xAA8
emdash	2729	0xAA9
endash	2730	0xAAA
signifblank	2732	0xAAC

ellipsis	2734	0xAAE
doubbaselinedot	2735	0xAAF
onethird	2736	0xAB0
twothirds	2737	0xAB1
onefifth	2738	0xAB2
twofifths	2739	0xAB3
threefifths	2740	0xAB4
fourfifths	2741	0xAB5
onesixth	2742	0xAB6
fivesixths	2743	0xAB7
careof	2744	0xAB8
figdash	2747	0xABB
leftanglebracket	2748	0xABC
decimalpoint	2749	0xABD
rightanglebracket	2750	0xABE
marker	2751	0xABF
oneeighth	2755	0xAC3
threeeighths	2756	0xAC4
fiveeighths	2757	0xAC5
seveneighths	2758	0xAC6
trademark	2761	0xAC9
signaturemark	2762	0xACA
trademarkincircle	2763	0xACB
leftopentriangle	2764	0xACC
rightopentriangle	2765	0xACD
emopencircle	2766	0xACE
emopenrectangle	2767	0xACF
leftsinglequotemark	2768	0xAD0
rightsinglequotemark	2769	0xAD1
leftdoublequotemark	2770	0xAD2
rightdoublequotemark	2771	0xAD3
prescription	2772	0xAD4
permille	2773	0xAD5
minutes	2774	0xAD6
seconds	2775	0xAD7
latincross	2777	0xAD9
hexagram	2778	0xADA
filledrectbullet	2779	0xADB
filledlefttribullet	2780	0xADC
filledrighttribullet	2781	0xADD
emfilledcircle	2782	0xADE
emfilledrect	2783	0xADF
enopencircbullet	2784	0xAE0
enopensquarebullet	2785	0xAE1
openrectbullet	2786	0xAE2
opentribulletup	2787	0xAE3

opentribulletdown	2788	0xAE4
openstar	2789	0xAE5
enfilledcircbullet	2790	0xAE6
enfilledsqbullet	2791	0xAE7
filledtribulletup	2792	0xAE8
filledtribulletdown	2793	0xAE9
leftpointer	2794	0xAEA
rightpointer	2795	0xAEB
club	2796	0xAEC
diamond	2797	0xAED
heart	2798	0xAEE
maltesecross	2800	0xAF0
dagger	2801	0xAF1
doubledagger	2802	0xAF2
checkmark	2803	0xAF3
ballotcross	2804	0xAF4
musicalsharp	2805	0xAF5
musicalflat	2806	0xAF6
malesymbol	2807	0xAF7
femalesymbol	2808	0xAF8
telephone	2809	0xAF9
telephonerecorder	2810	0xAFA
phonographcopyright	2811	0xAFB
caret	2812	0xAFC
singlelowquotemark	2813	0xAFD
doublelowquotemark	2814	0xAFE
cursor	2815	0xAFF
leftcaret	2979	0xBA3
rightcaret	2982	0xBA6
downcaret	2984	0xBA8
upcaret	2985	0xBA9
overbar	3008	0xBC0
downtack	3010	0xBC2
upshoe	3011	0xBC3
downstile	3012	0xBC4
underbar	3014	0xBC6
jot	3018	0xBCA
quad	3020	0xBCC
uptack	3022	0xBCE
circle	3023	0xBCF
upstile	3027	0xBD3
downshoe	3030	0xBD6
rightshoe	3032	0xBD8
leftshoe	3034	0xBDA
lefttack	3036	0xBDC
righttack	3068	0xBFC

hebrew_doublelowline	3295	0xCDF
hebrew_aleph	3296	0xCE0
hebrew_bet	3297	0xCE1
hebrew_gimel	3298	0xCE2
hebrew_dalet	3299	0xCE3
hebrew_he	3300	0xCE4
hebrew_waw	3301	0xCE5
hebrew_zain	3302	0xCE6
hebrew_chet	3303	0xCE7
hebrew_tet	3304	0xCE8
hebrew_yod	3305	0xCE9
hebrew_finalkaph	3306	0xCEA
hebrew_kaph	3307	0xCEB
hebrew_lamed	3308	0xCEC
hebrew_finalmem	3309	0xCED
hebrew_mem	3310	0xCEE
hebrew_finalnun	3311	0xCEF
hebrew_nun	3312	0xCF0
hebrew_samech	3313	0xCF1
hebrew_ayin	3314	0xCF2
hebrew_finalpe	3315	0xCF3
hebrew_pe	3316	0xCF4
hebrew_finalzade	3317	0xCF5
hebrew_zade	3318	0xCF6
hebrew_qoph	3319	0xCF7
hebrew_resh	3320	0xCF8
hebrew_shin	3321	0xCF9
hebrew_taw	3322	0xCFA

Thai_kokai	3489	0xDA1
Thai_khokhai	3490	0xDA2
Thai_khokhuat	3491	0xDA3
Thai_khokhwai	3492	0xDA4
Thai_khokhon	3493	0xDA5
Thai_khorakhang	3494	0xDA6
Thai_ngongu	3495	0xDA7
Thai_chochan	3496	0xDA8
Thai_choching	3497	0xDA9
Thai_chochang	3498	0xDAA
Thai_soso	3499	0xDAB
Thai_chochoe	3500	0xDAC
Thai_yoying	3501	0xDAD
Thai_dochada	3502	0xDAE
Thai_topatak	3503	0xDAF
Thai_thothan	3504	0xDB0
Thai_thonangmontho	3505	0xDB1

Thai_thophuthao	3506	0xDB2
Thai_nonen	3507	0xDB3
Thai_dodek	3508	0xDB4
Thai_totao	3509	0xDB5
Thai_thothung	3510	0xDB6
Thai_thothahan	3511	0xDB7
Thai_thothong	3512	0xDB8
Thai_nonu	3513	0xDB9
Thai_bobaimai	3514	0xDBA
Thai_popla	3515	0xDBB
Thai_phophung	3516	0xDBC
Thai_fofa	3517	0xDBD
Thai_phophan	3518	0xDBE
Thai_fofan	3519	0xDBF
Thai_phosamphao	3520	0xDC0
Thai_moma	3521	0xDC1
Thai_yoyak	3522	0xDC2
Thai_rorua	3523	0xDC3
Thai_ru	3524	0xDC4
Thai_loling	3525	0xDC5
Thai_lu	3526	0xDC6
Thai_wowaen	3527	0xDC7
Thai_sosala	3528	0xDC8
Thai_sorusi	3529	0xDC9
Thai_sosua	3530	0xDCA
Thai_hohip	3531	0xDCB
Thai_lochula	3532	0xDCC
Thai_oang	3533	0xDCD
Thai_honokhuk	3534	0xDCE
Thai_paiyannoi	3535	0xDCF
Thai_saraa	3536	0xDD0
Thai_maihanakat	3537	0xDD1
Thai_saraaa	3538	0xDD2
Thai_saraam	3539	0xDD3
Thai_sarai	3540	0xDD4
Thai_saraii	3541	0xDD5
Thai_saraue	3542	0xDD6
Thai_sarauee	3543	0xDD7
Thai_sarau	3544	0xDD8
Thai_sarauu	3545	0xDD9
Thai_phinthu	3546	0xDDA
Thai_maihanakat_maitho	3550	0xDDE
Thai_baht	3551	0xDDF
Thai_sarae	3552	0xDE0
Thai_saraae	3553	0xDE1
Thai_sarao	3554	0xDE2

Thai_saraaimaimuan	3555	0xDE3
Thai_saraaimaimalai	3556	0xDE4
Thai_lakkhangyao	3557	0xDE5
Thai_maiyamok	3558	0xDE6
Thai_maitaikhu	3559	0xDE7
Thai_maiek	3560	0xDE8
Thai_maitho	3561	0xDE9
Thai_maitri	3562	0xDEA
Thai_maichattawa	3563	0xDEB
Thai_thanthakhat	3564	0xDEC
Thai_nikhahit	3565	0xDED
Thai_leksun	3568	0xDF0
Thai_leknung	3569	0xDF1
Thai_leksong	3570	0xDF2
Thai_leksam	3571	0xDF3
Thai_leksi	3572	0xDF4
Thai_lekha	3573	0xDF5
Thai_lekhok	3574	0xDF6
Thai_lekchet	3575	0xDF7
Thai_lekpaet	3576	0xDF8
Thai_lekkao	3577	0xDF9
Hangul_Kiyeog	3745	0xEA1
Hangul_SsangKiyeog	3746	0xEA2
Hangul_KiyeogSios	3747	0xEA3
Hangul_Nieun	3748	0xEA4
Hangul_NieunJieuj	3749	0xEA5
Hangul_NieunHieuh	3750	0xEA6
Hangul_Dikeud	3751	0xEA7
Hangul_SsangDikeud	3752	0xEA8
Hangul_Rieul	3753	0xEA9
Hangul_RieulKiyeog	3754	0xEAA
Hangul_RieulMieum	3755	0xEAB
Hangul_RieulPieub	3756	0xEAC
Hangul_RieulSios	3757	0xEAD
Hangul_RieulTieut	3758	0xEAE
Hangul_RieulPhieuf	3759	0xEAF
Hangul_RieulHieuh	3760	0xEB0
Hangul_Mieum	3761	0xEB1
Hangul_Pieub	3762	0xEB2
Hangul_SsangPieub	3763	0xEB3
Hangul_PieubSios	3764	0xEB4
Hangul_Sios	3765	0xEB5
Hangul_SsangSios	3766	0xEB6
Hangul_Ieung	3767	0xEB7
Hangul_Jieuj	3768	0xEB8
Hangul_SsangJieuj	3769	0xEB9

Hangul_Cieuc	3770	0xEBA
Hangul_Khieuq	3771	0xEBB
Hangul_Tieut	3772	0xEBC
Hangul_Phieuf	3773	0xEBD
Hangul_Hieuh	3774	0xEBE
Hangul_A	3775	0xEBF
Hangul_AE	3776	0xEC0
Hangul_YA	3777	0xEC1
Hangul_YAE	3778	0xEC2
Hangul_EO	3779	0xEC3
Hangul_E	3780	0xEC4
Hangul_YEO	3781	0xEC5
Hangul_YE	3782	0xEC6
Hangul_O	3783	0xEC7
Hangul_WA	3784	0xEC8
Hangul_WAE	3785	0xEC9
Hangul_OE	3786	0xECA
Hangul_YO	3787	0xECB
Hangul_U	3788	0xECC
Hangul_WEO	3789	0xECD
Hangul_WE	3790	0xECE
Hangul_WI	3791	0xECF
Hangul_YU	3792	0xED0
Hangul_EU	3793	0xED1
Hangul_YI	3794	0xED2
Hangul_I	3795	0xED3
Hangul_J_Kiyeog	3796	0xED4
Hangul_J_SsangKiyeog	3797	0xED5
Hangul_J_KiyeogSios	3798	0xED6
Hangul_J_Nieun	3799	0xED7
Hangul_J_NieunJieuj	3800	0xED8
Hangul_J_NieunHieuh	3801	0xED9
Hangul_J_Dikeud	3802	0xEDA
Hangul_J_Rieul	3803	0xEDB
Hangul_J_RieulKiyeog	3804	0xEDC
Hangul_J_RieulMieum	3805	0xEDD
Hangul_J_RieulPieub	3806	0xEDE
Hangul_J_RieulSios	3807	0xEDF
Hangul_J_RieulTieut	3808	0xEE0
Hangul_J_RieulPhieuf	3809	0xEE1
Hangul_J_RieulHieuh	3810	0xEE2
Hangul_J_Mieum	3811	0xEE3
Hangul_J_Pieub	3812	0xEE4
Hangul_J_PieubSios	3813	0xEE5
Hangul_J_Sios	3814	0xEE6
Hangul_J_SsangSios	3815	0xEE7

Hangul_J_Ieung	3816	0xEE8
Hangul_J_Jieuj	3817	0xEE9
Hangul_J_Cieuc	3818	0xEEA
Hangul_J_Khieuq	3819	0xEEB
Hangul_J_Tieut	3820	0xEEC
Hangul_J_Phieuf	3821	0xEED
Hangul_J_Hieuh	3822	0xEEE
Hangul_RieulYeorinHieuh	3823	0xEEF
Hangul_SunkyeongeumMieum	3824	0xEF0
Hangul_SunkyeongeumPieub	3825	0xEF1
Hangul_PanSios	3826	0xEF2
Hangul_KkogjiDalrinIeung	3827	0xEF3
Hangul_SunkyeongeumPhieuf	3828	0xEF4
Hangul_YeorinHieuh	3829	0xEF5
Hangul_AraeA	3830	0xEF6
Hangul_AraeAE	3831	0xEF7
Hangul_J_PanSios	3832	0xEF8
Hangul_J_KkogjiDalrinIeung	3833	0xEF9
Hangul_J_YeorinHieuh	3834	0xEFA
Korean_Won	3839	0xEFF
OE	5052	0x13BC
oe	5053	0x13BD
Ydiaeresis	5054	0x13BE

ISO_Lock	65025	0xFE01
ISO_Level2_Latch	65026	0xFE02
ISO_Level3_Shift	65027	0xFE03
ISO_Level3_Latch	65028	0xFE04
ISO_Level3_Lock	65029	0xFE05
ISO_Group_Latch	65030	0xFE06
ISO_Group_Lock	65031	0xFE07
ISO_Next_Group	65032	0xFE08
ISO_Next_Group_Lock	65033	0xFE09
ISO_Prev_Group	65034	0xFE0A
ISO_Prev_Group_Lock	65035	0xFE0B
ISO_First_Group	65036	0xFE0C
ISO_First_Group_Lock	65037	0xFE0D
ISO_Last_Group	65038	0xFE0E
ISO_Last_Group_Lock	65039	0xFE0F
ISO_Level5_Shift	65041	0xFE11
ISO_Level5_Latch	65042	0xFE12
ISO_Level5_Lock	65043	0xFE13
ISO_Left_Tab	65056	0xFE20
ISO_Move_Line_Up	65057	0xFE21
ISO_Move_Line_Down	65058	0xFE22
ISO_Partial_Line_Up	65059	0xFE23

```
ISO_Partial_Line_Down           65060     0xFE24
ISO_Partial_Space_Left          65061     0xFE25
ISO_Partial_Space_Right         65062     0xFE26
ISO_Set_Margin_Left             65063     0xFE27
ISO_Set_Margin_Right            65064     0xFE28
ISO_Release_Margin_Left         65065     0xFE29
ISO_Release_Margin_Right        65066     0xFE2A
ISO_Release_Both_Margins        65067     0xFE2B
ISO_Fast_Cursor_Left            65068     0xFE2C
ISO_Fast_Cursor_Right           65069     0xFE2D
ISO_Fast_Cursor_Up              65070     0xFE2E
ISO_Fast_Cursor_Down            65071     0xFE2F
ISO_Continuous_Underline        65072     0xFE30
ISO_Discontinuous_Underline     65073     0xFE31
ISO_Emphasize                   65074     0xFE32
ISO_Center_Object               65075     0xFE33
ISO_Enter                       65076     0xFE34
dead_grave                      65104     0xFE50
dead_acute                      65105     0xFE51
dead_circumflex                 65106     0xFE52
dead_tilde                      65107     0xFE53
dead_macron                     65108     0xFE54
dead_breve                      65109     0xFE55
dead_abovedot                   65110     0xFE56
dead_diaeresis                  65111     0xFE57
dead_abovering                  65112     0xFE58
dead_doubleacute                65113     0xFE59
dead_caron                      65114     0xFE5A
dead_cedilla                    65115     0xFE5B
dead_ogonek                     65116     0xFE5C
dead_iota                       65117     0xFE5D
dead_voiced_sound               65118     0xFE5E
dead_semivoiced_sound           65119     0xFE5F
dead_belowdot                   65120     0xFE60
dead_hook                       65121     0xFE61
dead_horn                       65122     0xFE62
dead_stroke                     65123     0xFE63
dead_abovecomma                 65124     0xFE64
dead_abovereversedcomma         65125     0xFE65
dead_doublegrave                65126     0xFE66
dead_belowring                  65127     0xFE67
dead_belowmacron                65128     0xFE68
dead_belowcircumflex            65129     0xFE69
dead_belowtilde                 65130     0xFE6A
dead_belowbreve                 65131     0xFE6B
dead_belowdiaeresis             65132     0xFE6C
```

```
dead_invertedbreve              65133     0xFE6D
dead_belowcomma                 65134     0xFE6E
dead_currency                   65135     0xFE6F
AccessX_Enable                  65136     0xFE70
AccessX_Feedback_Enable         65137     0xFE71
RepeatKeys_Enable               65138     0xFE72
SlowKeys_Enable                 65139     0xFE73
BounceKeys_Enable               65140     0xFE74
StickyKeys_Enable               65141     0xFE75
MouseKeys_Enable                65142     0xFE76
MouseKeys_Accel_Enable          65143     0xFE77
Overlay1_Enable                 65144     0xFE78
Overlay2_Enable                 65145     0xFE79
AudibleBell_Enable              65146     0xFE7A
dead_a                          65152     0xFE80
dead_A                          65153     0xFE81
dead_e                          65154     0xFE82
dead_E                          65155     0xFE83
dead_i                          65156     0xFE84
dead_I                          65157     0xFE85
dead_o                          65158     0xFE86
dead_O                          65159     0xFE87
dead_u                          65160     0xFE88
dead_U                          65161     0xFE89
dead_schwa                      65162     0xFE8A
dead_SCHWA                      65163     0xFE8B
dead_greek                      65164     0xFE8C
dead_hamza                      65165     0xFE8D
dead_lowline                    65168     0xFE90
dead_aboveverticalline          65169     0xFE91
dead_belowverticalline          65170     0xFE92
dead_longsolidusoverlay         65171     0xFE93
ch                              65184     0xFEA0
Ch                              65185     0xFEA1
CH                              65186     0xFEA2
c_h                             65187     0xFEA3
C_h                             65188     0xFEA4
C_H                             65189     0xFEA5
First_Virtual_Screen            65232     0xFED0
Prev_Virtual_Screen             65233     0xFED1
Next_Virtual_Screen             65234     0xFED2
Last_Virtual_Screen             65236     0xFED4
Terminate_Server                65237     0xFED5
Pointer_Left                    65248     0xFEE0
Pointer_Right                   65249     0xFEE1
Pointer_Up                      65250     0xFEE2
```

Pointer_Down	65251	0xFEE3
Pointer_UpLeft	65252	0xFEE4
Pointer_UpRight	65253	0xFEE5
Pointer_DownLeft	65254	0xFEE6
Pointer_DownRight	65255	0xFEE7
Pointer_Button_Dflt	65256	0xFEE8
Pointer_Button1	65257	0xFEE9
Pointer_Button2	65258	0xFEEA
Pointer_Button3	65259	0xFEEB
Pointer_Button4	65260	0xFEEC
Pointer_Button5	65261	0xFEED
Pointer_DblClick_Dflt	65262	0xFEEE
Pointer_DblClick1	65263	0xFEEF
Pointer_DblClick2	65264	0xFEF0
Pointer_DblClick3	65265	0xFEF1
Pointer_DblClick4	65266	0xFEF2
Pointer_DblClick5	65267	0xFEF3
Pointer_Drag_Dflt	65268	0xFEF4
Pointer_Drag1	65269	0xFEF5
Pointer_Drag2	65270	0xFEF6
Pointer_Drag3	65271	0xFEF7
Pointer_Drag4	65272	0xFEF8
Pointer_EnableKeys	65273	0xFEF9
Pointer_Accelerate	65274	0xFEFA
Pointer_DfltBtnNext	65275	0xFEFB
Pointer_DfltBtnPrev	65276	0xFEFC
Pointer_Drag5	65277	0xFEFD

BackSpace	65288	0xFF08
Tab	65289	0xFF09
Linefeed	65290	0xFF0A
Clear	65291	0xFF0B
Return	65293	0xFF0D
Pause	65299	0xFF13
Scroll_Lock	65300	0xFF14
Sys_Req	65301	0xFF15
Escape	65307	0xFF1B
Multi_key	65312	0xFF20
Kanji	65313	0xFF21
Muhenkan	65314	0xFF22
Henkan_Mode	65315	0xFF23
Romaji	65316	0xFF24
Hiragana	65317	0xFF25
Katakana	65318	0xFF26
Hiragana_Katakana	65319	0xFF27
Zenkaku	65320	0xFF28

```
Hankaku                         65321     0xFF29
Zenkaku_Hankaku                 65322     0xFF2A
Touroku                         65323     0xFF2B
Massyo                          65324     0xFF2C
Kana_Lock                       65325     0xFF2D
Kana_Shift                      65326     0xFF2E
Eisu_Shift                      65327     0xFF2F
Eisu_toggle                     65328     0xFF30
Hangul                          65329     0xFF31
Hangul_Start                    65330     0xFF32
Hangul_End                      65331     0xFF33
Hangul_Hanja                    65332     0xFF34
Hangul_Jamo                     65333     0xFF35
Hangul_Romaja                   65334     0xFF36
Codeinput                       65335     0xFF37
Hangul_Jeonja                   65336     0xFF38
Hangul_Banja                    65337     0xFF39
Hangul_PreHanja                 65338     0xFF3A
Hangul_PostHanja                65339     0xFF3B
SingleCandidate                 65340     0xFF3C
MultipleCandidate               65341     0xFF3D
PreviousCandidate               65342     0xFF3E
Hangul_Special                  65343     0xFF3F
Home                            65360     0xFF50
Left                            65361     0xFF51
Up                              65362     0xFF52
Right                           65363     0xFF53
Down                            65364     0xFF54
Prior                           65365     0xFF55
Next                            65366     0xFF56
End                             65367     0xFF57
Begin                           65368     0xFF58
Win_L                           65371     0xFF5B
Win_R                           65372     0xFF5C
App                             65373     0xFF5D
Select                          65376     0xFF60
Print                           65377     0xFF61
Execute                         65378     0xFF62
Insert                          65379     0xFF63
Undo                            65381     0xFF65
Redo                            65382     0xFF66
Menu                            65383     0xFF67
Find                            65384     0xFF68
Cancel                          65385     0xFF69
Help                            65386     0xFF6A
Break                           65387     0xFF6B
```

```
Mode_switch                     65406     0xFF7E
Num_Lock                        65407     0xFF7F
KP_Space                        65408     0xFF80
KP_Tab                          65417     0xFF89
KP_Enter                        65421     0xFF8D
KP_F1                           65425     0xFF91
KP_F2                           65426     0xFF92
KP_F3                           65427     0xFF93
KP_F4                           65428     0xFF94
KP_Home                         65429     0xFF95
KP_Left                         65430     0xFF96
KP_Up                           65431     0xFF97
KP_Right                        65432     0xFF98
KP_Down                         65433     0xFF99
KP_Prior                        65434     0xFF9A
KP_Next                         65435     0xFF9B
KP_End                          65436     0xFF9C
KP_Begin                        65437     0xFF9D
KP_Insert                       65438     0xFF9E
KP_Delete                       65439     0xFF9F
KP_Multiply                     65450     0xFFAA
KP_Add                          65451     0xFFAB
KP_Separator                    65452     0xFFAC
KP_Subtract                     65453     0xFFAD
KP_Decimal                      65454     0xFFAE
KP_Divide                       65455     0xFFAF
KP_0                            65456     0xFFB0
KP_1                            65457     0xFFB1
KP_2                            65458     0xFFB2
KP_3                            65459     0xFFB3
KP_4                            65460     0xFFB4
KP_5                            65461     0xFFB5
KP_6                            65462     0xFFB6
KP_7                            65463     0xFFB7
KP_8                            65464     0xFFB8
KP_9                            65465     0xFFB9
KP_Equal                        65469     0xFFBD
F1                              65470     0xFFBE
F2                              65471     0xFFBF
F3                              65472     0xFFC0
F4                              65473     0xFFC1
F5                              65474     0xFFC2
F6                              65475     0xFFC3
F7                              65476     0xFFC4
F8                              65477     0xFFC5
F9                              65478     0xFFC6
```

```
F10                             65479     0xFFC7
F11                             65480     0xFFC8
F12                             65481     0xFFC9
F13                             65482     0xFFCA
F14                             65483     0xFFCB
F15                             65484     0xFFCC
F16                             65485     0xFFCD
F17                             65486     0xFFCE
F18                             65487     0xFFCF
F19                             65488     0xFFD0
F20                             65489     0xFFD1
F21                             65490     0xFFD2
F22                             65491     0xFFD3
F23                             65492     0xFFD4
F24                             65493     0xFFD5
F25                             65494     0xFFD6
F26                             65495     0xFFD7
F27                             65496     0xFFD8
F28                             65497     0xFFD9
F29                             65498     0xFFDA
F30                             65499     0xFFDB
F31                             65500     0xFFDC
F32                             65501     0xFFDD
F33                             65502     0xFFDE
F34                             65503     0xFFDF
F35                             65504     0xFFE0
Shift_L                         65505     0xFFE1
Shift_R                         65506     0xFFE2
Control_L                       65507     0xFFE3
Control_R                       65508     0xFFE4
Caps_Lock                       65509     0xFFE5
Shift_Lock                      65510     0xFFE6
Meta_L                          65511     0xFFE7
Meta_R                          65512     0xFFE8
Alt_L                           65513     0xFFE9
Alt_R                           65514     0xFFEA
Super_L                         65515     0xFFEB
Super_R                         65516     0xFFEC
Hyper_L                         65517     0xFFED
Hyper_R                         65518     0xFFEE
braille_dot_1                   65521     0xFFF1
braille_dot_2                   65522     0xFFF2
braille_dot_3                   65523     0xFFF3
braille_dot_4                   65524     0xFFF4
braille_dot_5                   65525     0xFFF5
braille_dot_6                   65526     0xFFF6
```

```
braille_dot_7                   65527     0xFFF7
braille_dot_8                   65528     0xFFF8
braille_dot_9                   65529     0xFFF9
braille_dot_10                  65530     0xFFFA
Delete                          65535     0xFFFF
```

```
SunFA_Grave                 268828416     0x1005FF00
SunFA_Circum                268828417     0x1005FF01
SunFA_Tilde                 268828418     0x1005FF02
SunFA_Acute                 268828419     0x1005FF03
SunFA_Diaeresis             268828420     0x1005FF04
SunFA_Cedilla               268828421     0x1005FF05
SunF36                      268828432     0x1005FF10
SunF37                      268828433     0x1005FF11
SunSys_Req                  268828512     0x1005FF60
SunProps                    268828528     0x1005FF70
SunFront                    268828529     0x1005FF71
SunCopy                     268828530     0x1005FF72
SunOpen                     268828531     0x1005FF73
SunPaste                    268828532     0x1005FF74
SunCut                      268828533     0x1005FF75
SunPowerSwitch              268828534     0x1005FF76
SunAudioLowerVolume         268828535     0x1005FF77
SunAudioMute                268828536     0x1005FF78
SunAudioRaiseVolume         268828537     0x1005FF79
SunVideoDegauss             268828538     0x1005FF7A
SunVideoLowerBrightness     268828539     0x1005FF7B
SunVideoRaiseBrightness     268828540     0x1005FF7C
SunPowerSwitchShift         268828541     0x1005FF7D
XF86BrightnessAuto          268964084     0x100810F4
XF86DisplayOff              268964085     0x100810F5
XF86Info                    268964198     0x10081166
XF86AspectRatio             268964215     0x10081177
XF86DVD                     268964229     0x10081185
XF86Audio                   268964232     0x10081188
XF86ChannelUp               268964242     0x10081192
XF86ChannelDown             268964243     0x10081193
XF86Break                   268964251     0x1008119B
XF86VideoPhone              268964256     0x100811A0
XF86ZoomReset               268964260     0x100811A4
XF86Editor                  268964262     0x100811A6
XF86GraphicsEditor          268964264     0x100811A8
XF86Presentation            268964265     0x100811A9
XF86Database                268964266     0x100811AA
XF86Voicemail               268964268     0x100811AC
XF86Addressbook             268964269     0x100811AD
```

```
XF86DisplayToggle           268964271     0x100811AF
XF86SpellCheck              268964272     0x100811B0
XF86ContextMenu             268964278     0x100811B6
XF86MediaRepeat             268964279     0x100811B7
XF8610ChannelsUp            268964280     0x100811B8
XF8610ChannelsDown          268964281     0x100811B9
XF86Images                  268964282     0x100811BA
XF86NotificationCenter      268964284     0x100811BC
XF86PickupPhone             268964285     0x100811BD
XF86HangupPhone             268964286     0x100811BE
XF86Fn                      268964304     0x100811D0
XF86Fn_Esc                  268964305     0x100811D1
XF86FnRightShift            268964325     0x100811E5
XF86Numeric0                268964352     0x10081200
XF86Numeric1                268964353     0x10081201
XF86Numeric2                268964354     0x10081202
XF86Numeric3                268964355     0x10081203
XF86Numeric4                268964356     0x10081204
XF86Numeric5                268964357     0x10081205
XF86Numeric6                268964358     0x10081206
XF86Numeric7                268964359     0x10081207
XF86Numeric8                268964360     0x10081208
XF86Numeric9                268964361     0x10081209
XF86NumericStar             268964362     0x1008120A
XF86NumericPound            268964363     0x1008120B
XF86NumericA                268964364     0x1008120C
XF86NumericB                268964365     0x1008120D
XF86NumericC                268964366     0x1008120E
XF86NumericD                268964367     0x1008120F
XF86CameraFocus             268964368     0x10081210
XF86WPSButton               268964369     0x10081211
XF86CameraZoomIn            268964373     0x10081215
XF86CameraZoomOut           268964374     0x10081216
XF86CameraUp                268964375     0x10081217
XF86CameraDown              268964376     0x10081218
XF86CameraLeft              268964377     0x10081219
XF86CameraRight             268964378     0x1008121A
XF86AttendantOn             268964379     0x1008121B
XF86AttendantOff            268964380     0x1008121C
XF86AttendantToggle         268964381     0x1008121D
XF86LightsToggle            268964382     0x1008121E
XF86ALSToggle               268964400     0x10081230
XF86Buttonconfig            268964416     0x10081240
XF86Taskmanager             268964417     0x10081241
XF86Journal                 268964418     0x10081242
XF86ControlPanel            268964419     0x10081243
```

```
XF86AppSelect                268964420     0x10081244
XF86Screensaver              268964421     0x10081245
XF86VoiceCommand             268964422     0x10081246
XF86Assistant                268964423     0x10081247
XF86EmojiPicker              268964425     0x10081249
XF86Dictate                  268964426     0x1008124A
XF86BrightnessMin            268964432     0x10081250
XF86BrightnessMax            268964433     0x10081251
XF86KbdInputAssistPrev       268964448     0x10081260
XF86KbdInputAssistNext       268964449     0x10081261
XF86KbdInputAssistPrevgroup  268964450     0x10081262
XF86KbdInputAssistNextgroup  268964451     0x10081263
XF86KbdInputAssistAccept     268964452     0x10081264
XF86KbdInputAssistCancel     268964453     0x10081265
XF86RightUp                  268964454     0x10081266
XF86RightDown                268964455     0x10081267
XF86LeftUp                   268964456     0x10081268
XF86LeftDown                 268964457     0x10081269
XF86RootMenu                 268964458     0x1008126A
XF86MediaTopMenu             268964459     0x1008126B
XF86Numeric11                268964460     0x1008126C
XF86Numeric12                268964461     0x1008126D
XF86AudioDesc                268964462     0x1008126E
XF863DMode                   268964463     0x1008126F
XF86NextFavorite             268964464     0x10081270
XF86StopRecord               268964465     0x10081271
XF86PauseRecord              268964466     0x10081272
XF86VOD                      268964467     0x10081273
XF86Unmute                   268964468     0x10081274
XF86FastReverse              268964469     0x10081275
XF86SlowReverse              268964470     0x10081276
XF86Data                     268964471     0x10081277
XF86OnScreenKeyboard         268964472     0x10081278
XF86PrivacyScreenToggle      268964473     0x10081279
XF86SelectiveScreenshot      268964474     0x1008127A
XF86Macro1                   268964496     0x10081290
XF86Macro2                   268964497     0x10081291
XF86Macro3                   268964498     0x10081292
XF86Macro4                   268964499     0x10081293
XF86Macro5                   268964500     0x10081294
XF86Macro6                   268964501     0x10081295
XF86Macro7                   268964502     0x10081296
XF86Macro8                   268964503     0x10081297
XF86Macro9                   268964504     0x10081298
XF86Macro10                  268964505     0x10081299
XF86Macro11                  268964506     0x1008129A
```

```
XF86Macro12                 268964507     0x1008129B
XF86Macro13                 268964508     0x1008129C
XF86Macro14                 268964509     0x1008129D
XF86Macro15                 268964510     0x1008129E
XF86Macro16                 268964511     0x1008129F
XF86Macro17                 268964512     0x100812A0
XF86Macro18                 268964513     0x100812A1
XF86Macro19                 268964514     0x100812A2
XF86Macro20                 268964515     0x100812A3
XF86Macro21                 268964516     0x100812A4
XF86Macro22                 268964517     0x100812A5
XF86Macro23                 268964518     0x100812A6
XF86Macro24                 268964519     0x100812A7
XF86Macro25                 268964520     0x100812A8
XF86Macro26                 268964521     0x100812A9
XF86Macro27                 268964522     0x100812AA
XF86Macro28                 268964523     0x100812AB
XF86Macro29                 268964524     0x100812AC
XF86Macro30                 268964525     0x100812AD
XF86MacroRecordStart        268964528     0x100812B0
XF86MacroRecordStop         268964529     0x100812B1
XF86MacroPresetCycle        268964530     0x100812B2
XF86MacroPreset1            268964531     0x100812B3
XF86MacroPreset2            268964532     0x100812B4
XF86MacroPreset3            268964533     0x100812B5
XF86KbdLcdMenu1             268964536     0x100812B8
XF86KbdLcdMenu2             268964537     0x100812B9
XF86KbdLcdMenu3             268964538     0x100812BA
XF86KbdLcdMenu4             268964539     0x100812BB
XF86KbdLcdMenu5             268964540     0x100812BC
XF86Switch_VT_1             269024769     0x1008FE01
XF86Switch_VT_2             269024770     0x1008FE02
XF86Switch_VT_3             269024771     0x1008FE03
XF86Switch_VT_4             269024772     0x1008FE04
XF86Switch_VT_5             269024773     0x1008FE05
XF86Switch_VT_6             269024774     0x1008FE06
XF86Switch_VT_7             269024775     0x1008FE07
XF86Switch_VT_8             269024776     0x1008FE08
XF86Switch_VT_9             269024777     0x1008FE09
XF86Switch_VT_10            269024778     0x1008FE0A
XF86Switch_VT_11            269024779     0x1008FE0B
XF86Switch_VT_12            269024780     0x1008FE0C
```

```
XF86Ungrab                  269024800     0x1008FE20
XF86ClearGrab               269024801     0x1008FE21
XF86Next_VMode              269024802     0x1008FE22
XF86Prev_VMode              269024803     0x1008FE23
XF86LogWindowTree           269024804     0x1008FE24
XF86LogGrabInfo             269024805     0x1008FE25
XF86ModeLock                269025025     0x1008FF01
XF86MonBrightnessUp         269025026     0x1008FF02
XF86MonBrightnessDown       269025027     0x1008FF03
XF86KbdLightOnOff           269025028     0x1008FF04
XF86KbdBrightnessUp         269025029     0x1008FF05
XF86KbdBrightnessDown       269025030     0x1008FF06
XF86MonBrightnessCycle      269025031     0x1008FF07
XF86Standby                 269025040     0x1008FF10
XF86AudioLowerVolume        269025041     0x1008FF11
XF86AudioMute               269025042     0x1008FF12
XF86AudioRaiseVolume        269025043     0x1008FF13
XF86AudioPlay               269025044     0x1008FF14
XF86AudioStop               269025045     0x1008FF15
XF86AudioPrev               269025046     0x1008FF16
XF86AudioNext               269025047     0x1008FF17
XF86HomePage                269025048     0x1008FF18
XF86Mail                    269025049     0x1008FF19
XF86Start                   269025050     0x1008FF1A
XF86Search                  269025051     0x1008FF1B
XF86AudioRecord             269025052     0x1008FF1C
XF86Calculator              269025053     0x1008FF1D
XF86Memo                    269025054     0x1008FF1E
XF86ToDoList                269025055     0x1008FF1F
XF86Calendar                269025056     0x1008FF20
XF86PowerDown               269025057     0x1008FF21
XF86ContrastAdjust          269025058     0x1008FF22
XF86RockerUp                269025059     0x1008FF23
XF86RockerDown              269025060     0x1008FF24
XF86RockerEnter             269025061     0x1008FF25
XF86Back                    269025062     0x1008FF26
XF86Forward                 269025063     0x1008FF27
XF86Stop                    269025064     0x1008FF28
XF86Refresh                 269025065     0x1008FF29
XF86PowerOff                269025066     0x1008FF2A
XF86WakeUp                  269025067     0x1008FF2B
XF86Eject                   269025068     0x1008FF2C
XF86ScreenSaver             269025069     0x1008FF2D
XF86WWW                     269025070     0x1008FF2E
XF86Sleep                   269025071     0x1008FF2F
XF86Favorites               269025072     0x1008FF30
```

```
XF86AudioPause              269025073     0x1008FF31
XF86AudioMedia              269025074     0x1008FF32
XF86MyComputer              269025075     0x1008FF33
XF86VendorHome              269025076     0x1008FF34
XF86LightBulb               269025077     0x1008FF35
XF86Shop                    269025078     0x1008FF36
XF86History                 269025079     0x1008FF37
XF86OpenURL                 269025080     0x1008FF38
XF86AddFavorite             269025081     0x1008FF39
XF86HotLinks                269025082     0x1008FF3A
XF86BrightnessAdjust        269025083     0x1008FF3B
XF86Finance                 269025084     0x1008FF3C
XF86Community               269025085     0x1008FF3D
XF86AudioRewind             269025086     0x1008FF3E
XF86BackForward             269025087     0x1008FF3F
XF86Launch0                 269025088     0x1008FF40
XF86Launch1                 269025089     0x1008FF41
XF86Launch2                 269025090     0x1008FF42
XF86Launch3                 269025091     0x1008FF43
XF86Launch4                 269025092     0x1008FF44
XF86Launch5                 269025093     0x1008FF45
XF86Launch6                 269025094     0x1008FF46
XF86Launch7                 269025095     0x1008FF47
XF86Launch8                 269025096     0x1008FF48
XF86Launch9                 269025097     0x1008FF49
XF86LaunchA                 269025098     0x1008FF4A
XF86LaunchB                 269025099     0x1008FF4B
XF86LaunchC                 269025100     0x1008FF4C
XF86LaunchD                 269025101     0x1008FF4D
XF86LaunchE                 269025102     0x1008FF4E
XF86LaunchF                 269025103     0x1008FF4F
XF86ApplicationLeft         269025104     0x1008FF50
XF86ApplicationRight        269025105     0x1008FF51
XF86Book                    269025106     0x1008FF52
XF86CD                      269025107     0x1008FF53
XF86Calculater              269025108     0x1008FF54
XF86Clear                   269025109     0x1008FF55
XF86Close                   269025110     0x1008FF56
XF86Copy                    269025111     0x1008FF57
XF86Cut                     269025112     0x1008FF58
XF86Display                 269025113     0x1008FF59
XF86DOS                     269025114     0x1008FF5A
XF86Documents               269025115     0x1008FF5B
XF86Excel                   269025116     0x1008FF5C
XF86Explorer                269025117     0x1008FF5D
XF86Game                    269025118     0x1008FF5E
```

```
XF86Go                  269025119     0x1008FF5F
XF86iTouch              269025120     0x1008FF60
XF86LogOff              269025121     0x1008FF61
XF86Market              269025122     0x1008FF62
XF86Meeting             269025123     0x1008FF63
XF86MenuKB              269025125     0x1008FF65
XF86MenuPB              269025126     0x1008FF66
XF86MySites             269025127     0x1008FF67
XF86New                 269025128     0x1008FF68
XF86News                269025129     0x1008FF69
XF86OfficeHome          269025130     0x1008FF6A
XF86Open                269025131     0x1008FF6B
XF86Option              269025132     0x1008FF6C
XF86Paste               269025133     0x1008FF6D
XF86Phone               269025134     0x1008FF6E
XF86Q                   269025136     0x1008FF70
XF86Reply               269025138     0x1008FF72
XF86Reload              269025139     0x1008FF73
XF86RotateWindows       269025140     0x1008FF74
XF86RotationPB          269025141     0x1008FF75
XF86RotationKB          269025142     0x1008FF76
XF86Save                269025143     0x1008FF77
XF86ScrollUp            269025144     0x1008FF78
XF86ScrollDown          269025145     0x1008FF79
XF86ScrollClick         269025146     0x1008FF7A
XF86Send                269025147     0x1008FF7B
XF86Spell               269025148     0x1008FF7C
XF86SplitScreen         269025149     0x1008FF7D
XF86Support             269025150     0x1008FF7E
XF86TaskPane            269025151     0x1008FF7F
XF86Terminal            269025152     0x1008FF80
XF86Tools               269025153     0x1008FF81
XF86Travel              269025154     0x1008FF82
XF86UserPB              269025156     0x1008FF84
XF86User1KB             269025157     0x1008FF85
XF86User2KB             269025158     0x1008FF86
XF86Video               269025159     0x1008FF87
XF86WheelButton         269025160     0x1008FF88
XF86Word                269025161     0x1008FF89
XF86Xfer                269025162     0x1008FF8A
XF86ZoomIn              269025163     0x1008FF8B
XF86ZoomOut             269025164     0x1008FF8C
XF86Away                269025165     0x1008FF8D
XF86Messenger           269025166     0x1008FF8E
XF86WebCam              269025167     0x1008FF8F
XF86MailForward         269025168     0x1008FF90
```

```
XF86Pictures                269025169     0x1008FF91
XF86Music                   269025170     0x1008FF92
XF86Battery                 269025171     0x1008FF93
XF86Bluetooth               269025172     0x1008FF94
XF86WLAN                    269025173     0x1008FF95
XF86UWB                     269025174     0x1008FF96
XF86AudioForward            269025175     0x1008FF97
XF86AudioRepeat             269025176     0x1008FF98
XF86AudioRandomPlay         269025177     0x1008FF99
XF86Subtitle                269025178     0x1008FF9A
XF86AudioCycleTrack         269025179     0x1008FF9B
XF86CycleAngle              269025180     0x1008FF9C
XF86FrameBack               269025181     0x1008FF9D
XF86FrameForward            269025182     0x1008FF9E
XF86Time                    269025183     0x1008FF9F
XF86Select                  269025184     0x1008FFA0
XF86View                    269025185     0x1008FFA1
XF86TopMenu                 269025186     0x1008FFA2
XF86Red                     269025187     0x1008FFA3
XF86Green                   269025188     0x1008FFA4
XF86Yellow                  269025189     0x1008FFA5
XF86Blue                    269025190     0x1008FFA6
XF86Suspend                 269025191     0x1008FFA7
XF86Hibernate               269025192     0x1008FFA8
XF86TouchpadToggle          269025193     0x1008FFA9
XF86TouchpadOn              269025200     0x1008FFB0
XF86TouchpadOff             269025201     0x1008FFB1
XF86AudioMicMute            269025202     0x1008FFB2
XF86Keyboard                269025203     0x1008FFB3
XF86WWAN                    269025204     0x1008FFB4
XF86RFKill                  269025205     0x1008FFB5
XF86AudioPreset             269025206     0x1008FFB6
XF86RotationLockToggle      269025207     0x1008FFB7
XF86FullScreen              269025208     0x1008FFB8
```

Stichwörter: keysyms, bind, binding, event, keysym

Copyright (c) 1998-2000 Scriptics Corporation.
All rights reserved.

label

NAME

label - Erstellt und manipuliert 'Label'-Widgets für nicht-interaktiven Text oder Bilder

ÜBERSICHT

label *pathName* ?*options*?

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-height (height/Height)
Legt eine gewünschte Höhe für das Label fest. Wenn ein Bild oder Bitmap im Label angezeigt wird, ist der Wert in Bildschirmeinheiten (d.h. alle von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen); für Text ist es in Textzeilen. Wenn diese Option nicht angegeben ist, wird die gewünschte Höhe des Labels aus der Größe des angezeigten Bildes, Bitmaps oder Textes berechnet.

-state (state/State)
Legt einen von drei Zuständen für das Label fest: **normal**, **active** oder **disabled**. Im normalen Zustand wird das Label mit den Optionen **-foreground** und **-background** angezeigt. Im aktiven Zustand wird das Label mit den Optionen **-activeforeground** und **-activebackground** angezeigt. Im deaktivierten Zustand bestimmen die Optionen **-disabledforeground** und **-background**, wie das Label angezeigt wird.

-width (width/Width)
Legt eine gewünschte Breite für das Label fest. Wenn ein Bild oder Bitmap im Label angezeigt wird, ist der Wert in Bildschirmeinheiten (d.h. alle von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen); für Text ist es in Zeichen. Wenn diese Option nicht angegeben ist, wird die gewünschte Breite des Labels aus der Größe des angezeigten Bildes, Bitmaps oder Textes berechnet.

BESCHREIBUNG

Der Befehl **label** erstellt ein neues Fenster (gegeben durch das *pathName*-Argument) und macht es zu einem Label-Widget. Zusätzliche Optionen, wie oben beschrieben, können in der Befehlszeile oder in der Optionsdatenbank angegeben werden, um Aspekte des Labels wie Farben, Schriftart, Text und anfängliches Relief zu konfigurieren. Der Befehl **label** gibt sein *pathName*-Argument zurück. Zum Zeitpunkt des Aufrufs dieses Befehls darf kein Fenster mit dem Namen *pathName* existieren, aber das Eltern-Element von *pathName* muss existieren.

Ein Label ist ein Widget, das einen Text-String, ein Bitmap oder ein Bild anzeigt. Wenn Text angezeigt wird, muss er in einer einzigen Schriftart sein, kann aber mehrere Zeilen auf dem Bildschirm einnehmen (wenn er Zeilenumbrüche enthält oder wenn ein Umbruch wegen der Option **-wraplength** erfolgt), und eines der Zeichen kann optional mit der Option **-underline** unterstrichen werden. Das Label kann auf einige einfache Arten manipuliert werden, wie z.B. das Ändern seines Reliefs oder Textes, unter Verwendung der unten beschriebenen Befehle.

WIDGET-BEFEHL

Der Befehl **label** erstellt einen neuen Tcl-Befehl, dessen Name *pathName* ist. Dieser Befehl kann verwendet werden, um verschiedene Operationen auf dem Widget aufzurufen. Er hat folgende allgemeine Form:

```
pathName option ?arg arg ...?
```

Option und die *arg*s bestimmen das genaue Verhalten des Befehls. Die folgenden Befehle sind für Label-Widgets möglich:

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der durch *option* gegebenen Konfigurationsoption zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **label** akzeptierten Werte haben.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Abfrage oder Änderung der Konfigurationsoptionen des Widgets. Wenn keine *option*

angegeben ist, gibt eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt (siehe **Tk_ConfigureInfo** für Informationen über das Format dieser Liste). Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die eine benannte Option beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Unterliste des zurückgegebenen Wertes, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere *option-value*-Paare angegeben sind, ändert der Befehl die gegebene(n) Widget-Option(en) auf die gegebenen Werte; in diesem Fall gibt der Befehl einen leeren String zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **label** akzeptierten Werte haben.

BINDINGS

Wenn ein neues Label erstellt wird, hat es keine Standard-Event-Bindings: Labels sind nicht für Interaktion gedacht.

BEISPIEL

```
# Erstelle die Widgets
label .t \-text "Dieses Widget ist oben"    \-bg red
label .b \-text "Dieses Widget ist unten" \-bg green
label .l \-text "Linke\nSeite"
label .r \-text "Rechte\nSeite"
text .mid
\&.mid insert end "Dieses Layout ist wie Javas BorderLayout"
# Ordne sie an
pack .t   \-side top    \-fill x
pack .b   \-side bottom \-fill x
pack .l   \-side left   \-fill y
pack .r   \-side right  \-fill y
pack .mid \-expand 1    \-fill both
```

Stichwörter: label, widget

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

labelframe

NAME

labelframe - Erstellt und manipuliert 'labelframe'-beschriftete Container-Widgets

ÜBERSICHT

labelframe *pathName* ?*options*?

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-background (background/Background)

Diese Option ist identisch mit der Standard-Option **-background**, außer dass ihr Wert auch als leerer String angegeben werden kann. In diesem Fall zeigt das Widget keinen Hintergrund oder Rahmen an, und es werden keine Farben aus seiner Farbkarte für Hintergrund und Rahmen verbraucht.

-class (class/Class)

Legt eine Klasse für das Fenster fest. Diese Klasse wird verwendet, wenn die Optionsdatenbank für die anderen Optionen des Fensters abgefragt wird, und sie wird später auch für andere Zwecke wie Bindings verwendet. Die Option **-class** kann nicht mit dem Widget-Befehl **configure** geändert werden.

-colormap (colormap/Colormap)
Legt eine Farbkarte fest, die für das Fenster verwendet werden soll. Der Wert kann entweder **new** sein, in welchem Fall eine neue Farbkarte für das Fenster und seine Kinder erstellt wird, oder der Name eines anderen Fensters (das auf dem gleichen Bildschirm und mit der gleichen visuellen Darstellung wie *pathName* sein muss), in welchem Fall das neue Fenster die Farbkarte vom angegebenen Fenster verwendet. Wenn die Option **-colormap** nicht angegeben ist, verwendet das neue Fenster die gleiche Farbkarte wie sein Eltern-Element. Diese Option kann nicht mit dem Widget-Befehl **configure** geändert werden.

-height (height/Height)
Legt die gewünschte Höhe für das Fenster in einer der von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen fest. Wenn diese Option kleiner oder gleich null ist, fordert das Fenster überhaupt keine Größe an.

-labelanchor (labelAnchor/LabelAnchor)
Legt fest, wo die Beschriftung platziert wird. Eine Beschriftung wird nur angezeigt, wenn die Option **-text** nicht der leere String ist. Gültige Werte für diese Option sind (im Uhrzeigersinn aufgeführt) **nw**, **n**, **ne**, **en**, **e**, **es**, **se**, **s**, **sw**, **ws**, **w** und **wn**. Der Standardwert ist **nw**.

-labelwidget (labelWidget/LabelWidget)
Legt ein Widget fest, das als Beschriftung verwendet wird. Dies überschreibt jede **-text** -Option. Das Widget muss existieren, bevor es als **-labelwidget** verwendet wird, und wenn es kein Nachfahre dieses Fensters ist, wird es in der Stapelreihenfolge darüber angehoben.

-visual (visual/Visual)
Legt visuelle Informationen für das neue Fenster in einer der von **Tk_GetVisual** akzeptierten Formen fest. Wenn diese Option nicht angegeben ist, verwendet das neue Fenster die gleiche visuelle Darstellung wie sein Eltern-Element. Die Option **-visual** kann nicht mit dem Widget-Befehl **configure** geändert werden.

-width (width/Width)
Legt die gewünschte Breite für das Fenster in einer der von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen fest. Wenn diese Option kleiner oder gleich null ist, fordert das Fenster überhaupt keine Größe an.

BESCHREIBUNG

Der Befehl **labelframe** erstellt ein neues Fenster (gegeben durch das *pathName*-Argument) und macht es zu einem labelframe-Widget. Zusätzliche Optionen, wie oben beschrieben, können in der Befehlszeile oder in der Optionsdatenbank angegeben werden, um Aspekte des labelframe wie Hintergrundfarbe und Relief zu konfigurieren. Der Befehl **labelframe** gibt den Pfadnamen des neuen Fensters zurück.

Ein labelframe ist ein einfaches Widget. Sein Hauptzweck ist es, als Abstandshalter oder Container für komplexe Fensterlayouts zu dienen. Es hat die Merkmale eines **frame** plus die Fähigkeit, eine Beschriftung anzuzeigen.

WIDGET-BEFEHL

Der Befehl **labelframe** erstellt einen neuen Tcl-Befehl, dessen Name identisch mit dem Pfadnamen des labelframe-Fensters ist. Dieser Befehl kann verwendet werden, um verschiedene Operationen auf dem Widget aufzurufen. Er hat folgende allgemeine Form:

```
pathName option ?arg arg ...?
```

PathName ist der Name des Befehls, der identisch mit dem Pfadnamen des labelframe-Widgets ist. *Option* und die *arg*s bestimmen das genaue Verhalten des Befehls. Die folgenden Befehle sind für Frame-Widgets möglich:

pathName* cget *option
: Gibt den aktuellen Wert der durch *option* gegebenen Konfigurationsoption zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **labelframe** akzeptierten Werte haben.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
: Abfrage oder Änderung der Konfigurationsoptionen des Widgets. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt (siehe **Tk_ConfigureInfo** für Informationen über das Format dieser Liste). Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die eine benannte Option beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Unterliste des zurückgegebenen Wertes, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere *option-value*-Paare angegeben sind, ändert der Befehl die gegebene(n) Widget-Option(en) auf die gegebenen Werte; in diesem Fall gibt der Befehl einen leeren String zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **labelframe** akzeptierten Werte haben.

BINDINGS

Wenn ein neues labelframe erstellt wird, hat es keine Standard-Event-Bindings: labelframes sind nicht für Interaktion gedacht.

BEISPIEL

Dies zeigt, wie ein Teil einer GUI für einen Hamburger-Anbieter aufgebaut wird. Die **labelframe** -Widgets werden verwendet, um die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten nach den Arten der Dinge zu gruppieren, über die gewählt wird.

```
grid [labelframe .burger \-text "Burger"] \
     [labelframe .bun    \-text "Bun"] \-sticky news
grid [labelframe .cheese \-text "Cheese Option"] \
     [labelframe .pickle \-text "Pickle Option"] \-sticky news
foreach {type name val} {
    burger Beef    beef
    burger Lamb    lamb
    burger Vegetarian beans

    bun    Plain   white
    bun    Sesame  seeds
    bun    Wholemeal brown

    cheese None    none
    cheese Cheddar cheddar
```

```
    cheese Edam    edam
    cheese Brie    brie
    cheese Gruy\u00e8re gruyere
    cheese "Monterey Jack" jack

    pickle None    none
    pickle Gherkins gherkins
    pickle Onions  onion
    pickle Chili   chili
} {
    set w [radiobutton .$type.$val \-text $name \-anchor w \
            \-variable $type \-value $val]
    pack $w \-side top \-fill x
}
set burger beef
set bun    white
set cheese none
set pickle none
```

Stichwörter: labelframe, widget

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

listbox

NAME

listbox - Erstellt und manipuliert 'Listbox'-Elementlisten-Widgets

ÜBERSICHT

listbox *pathName* ?*options*?

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-activestyle (activeStyle/ActiveStyle)
Legt den Stil fest, in dem das aktive Element gezeichnet wird. Dies muss einer von **dotbox** (zeigt einen Fokusring um das aktive Element), **none** (keine besondere Kennzeichnung des aktiven Elements) oder **underline** (unterstreicht das aktive Element) sein. Der Standardwert ist **underline** unter Windows und **dotbox** anderswo.

-height (height/Height)
Legt die gewünschte Höhe für das Fenster in Zeilen fest. Wenn der Wert null oder kleiner ist, wird die gewünschte Höhe des Fensters gerade groß genug gemacht, um alle Elemente in der Listbox aufzunehmen.

-listvariable (listVariable/Variable)
Legt den Namen einer globalen Variable fest. Der Wert der Variable ist eine Liste, die innerhalb des Widgets angezeigt werden soll; wenn sich der Variablenwert ändert, aktualisiert sich das Widget automatisch, um den neuen Wert widerzuspiegeln. Versuche, einer Variable mit einem ungültigen Listenwert **-listvariable** zuzuweisen, führen zu einem Fehler. Versuche,

eine als **-listvariable** verwendete Variable zu entfernen, schlagen fehl, erzeugen aber keinen Fehler.

-selectmode (selectMode/SelectMode)
Legt einen von mehreren Stilen für die Manipulation der Auswahl fest. Der Wert der Option kann beliebig sein, aber die Standard-Bindings erwarten **single**, **browse**, **multiple** oder **extended**; der Standardwert ist **browse**.

-state (state/State)
Legt einen von zwei Zuständen für die Listbox fest: **normal** oder **disabled**. Wenn die Listbox deaktiviert ist, können keine Elemente eingefügt oder gelöscht werden, Elemente werden in der Farbe **-disabledforeground** gezeichnet, und die Auswahl kann nicht geändert werden und wird nicht angezeigt (Auswahlinformationen bleiben jedoch erhalten).

-width (width/Width)
Legt die gewünschte Breite für das Fenster in Zeichen fest. Wenn die Schriftart keine einheitliche Breite hat, wird die Breite des Zeichens "0" bei der Umrechnung von Zeicheneinheiten in Bildschirmeinheiten verwendet. Wenn der Wert null oder kleiner ist, wird die gewünschte Breite des Fensters gerade groß genug gemacht, um alle Elemente in der Listbox aufzunehmen.

BESCHREIBUNG

Der Befehl **listbox** erstellt ein neues Fenster (gegeben durch das *pathName*-Argument) und macht es zu einem Listbox-Widget. Zusätzliche Optionen, wie oben beschrieben, können in der Befehlszeile oder in der Optionsdatenbank angegeben werden, um Aspekte der Listbox wie Farben, Schriftart, Text und Relief zu konfigurieren. Der Befehl **listbox** gibt sein *pathName* -Argument zurück. Zum Zeitpunkt des Aufrufs dieses Befehls darf kein Fenster mit dem Namen *pathName* existieren, aber das Eltern-Element von *pathName* muss existieren.

Eine Listbox ist ein Widget, das eine Liste von Zeichenketten anzeigt, eine pro Zeile. Bei der Erstellung hat eine neue Listbox keine Elemente. Elemente können mit den unten beschriebenen Widget-Befehlen hinzugefügt oder gelöscht werden. Zusätzlich können ein oder mehrere Elemente wie unten beschrieben ausgewählt werden. Wenn eine Listbox ihre Auswahl exportiert (siehe Option **-exportselection**), beachtet sie die Standard-X11-Protokolle für die Behandlung der Auswahl. Listbox-Auswahlen sind als Typ **STRING** verfügbar; der Wert der Auswahl ist der Text der ausgewählten Elemente, wobei die Elemente durch Zeilenumbrüche getrennt sind.

Es ist nicht erforderlich, dass alle Elemente gleichzeitig im Listbox-Fenster angezeigt werden; die unten beschriebenen Befehle können verwendet werden, um die Ansicht im Fenster zu ändern. Listboxes erlauben das Scrollen in beide Richtungen mit den Standardoptionen **-xscrollcommand** und **-yscrollcommand**. Sie unterstützen auch Scanning, wie unten beschrieben.

INDIZES

Viele der Widget-Befehle für Listboxes nehmen ein oder mehrere Indizes als Argumente. Ein Index gibt ein bestimmtes Element der Listbox an, auf eine der folgenden Arten:

number
Legt das Element als numerischen Index fest, wobei 0 dem ersten Element in der Listbox entspricht.

active

Bezeichnet das Element, das den Positionscursor hat. Dieses Element wird wie durch **-activestyle** festgelegt angezeigt, wenn die Listbox den Tastaturfokus hat, und wird mit dem Widget-Befehl **activate** festgelegt.

anchor
Bezeichnet den Ankerpunkt für die Auswahl, der mit dem Widget-Befehl **selection anchor** gesetzt wird.

end
Bezeichnet das Ende der Listbox. Für die meisten Befehle bezieht sich dies auf das letzte Element in der Listbox, aber für einige Befehle wie **index** und **insert** bezieht es sich auf das Element direkt nach dem letzten.

@x,y
Bezeichnet das Element, das den Punkt im Listbox-Fenster abdeckt, der durch *x* und *y* (in Pixelkoordinaten) angegeben ist. Wenn kein Element diesen Punkt abdeckt, wird das dem Punkt am nächsten liegende Element verwendet. In den unten stehenden Widget-Befehlsbeschreibungen enthalten Argumente mit den Namen *index*, *first* und *last* immer Textindizes in einer der obigen Formen.

WIDGET-BEFEHL

Der Befehl **listbox** erstellt einen neuen Tcl-Befehl, dessen Name *pathName* ist. Dieser Befehl kann verwendet werden, um verschiedene Operationen auf dem Widget aufzurufen. Er hat folgende allgemeine Form:

```
pathName option ?arg arg ...?
```

Option und die *arg*s bestimmen das genaue Verhalten des Befehls. Die folgenden Befehle sind für Listbox-Widgets möglich:

pathName* activate *index
Setzt das aktive Element auf das durch *index* angegebene. Wenn *index* außerhalb des Bereichs der Elemente in der Listbox liegt, wird das nächstgelegene Element aktiviert. Das aktive Element wird wie durch **-activestyle** festgelegt gezeichnet, wenn das Widget den Eingabefokus hat, und sein Index kann mit dem Index **active** abgerufen werden.

pathName* bbox *index
Gibt eine Liste von vier Zahlen zurück, die die Begrenzungsbox des Textes im durch *index* gegebenen Element beschreiben. Die ersten beiden Elemente der Liste geben die x- und y-Koordinaten der oberen linken Ecke des vom Text abgedeckten Bildschirmbereichs an (in Pixeln relativ zum Widget), und die letzten beiden Elemente geben die Breite und Höhe des Bereichs in Pixeln an. Wenn kein Teil des durch *index* gegebenen Elements auf dem Bildschirm sichtbar ist oder wenn *index* auf ein nicht existierendes Element verweist, ist das Ergebnis eine leere Zeichenkette; wenn das Element teilweise sichtbar ist, gibt das Ergebnis den vollständigen Bereich des Elements an, einschließlich aller nicht sichtbaren Teile.

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der durch *option* gegebenen Konfigurationsoption zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **listbox** akzeptierten Werte haben.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Abfrage oder Änderung der Konfigurationsoptionen des Widgets. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt

(siehe **Tk_ConfigureInfo** für Informationen über das Format dieser Liste). Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die eine benannte Option beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Unterliste des zurückgegebenen Wertes, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere *option*-*value*-Paare angegeben sind, ändert der Befehl die gegebene(n) Widget-Option(en) auf die gegebenen Werte; in diesem Fall gibt der Befehl einen leeren String zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **listbox** akzeptierten Werte haben.

***pathName* curselection**
Gibt eine Liste zurück, die die numerischen Indizes aller Elemente in der Listbox enthält, die derzeit ausgewählt sind. Wenn in der Listbox keine Elemente ausgewählt sind, wird eine leere Zeichenkette zurückgegeben.

***pathName* delete *first* ?*last*?**
Löscht ein oder mehrere Elemente der Listbox. *First* und *last* sind Indizes, die das erste und letzte Element im zu löschenden Bereich angeben. Wenn *last* nicht angegeben ist, entspricht es *first*, d. h. ein einzelnes Element wird gelöscht.

***pathName* get *first* ?*last*?**
Wenn *last* weggelassen wird, gibt der Befehl den Inhalt des durch *first* angegebenen Listbox-Elements zurück oder eine leere Zeichenkette, wenn *first* auf ein nicht existierendes Element verweist. Wenn *last* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, deren Elemente alle Listbox-Elemente zwischen *first* und *last* einschließlich sind. Sowohl *first* als auch *last* können eine der Standardformen für Indizes haben.

pathName* index *index
Gibt den ganzzahligen Indexwert zurück, der *index* entspricht. Wenn *index* **end** ist, ist der Rückgabewert eine Anzahl der Elemente in der Listbox (nicht der Index des letzten Elements).

***pathName* insert *index* ?*element element ...*?**
Fügt null oder mehr neue Elemente in die Liste direkt vor dem durch *index* gegebenen Element ein. Wenn *index* als **end** angegeben ist, werden die neuen Elemente am Ende der Liste hinzugefügt. Gibt einen leeren String zurück.

pathName* itemcget *index option
Gibt den aktuellen Wert der durch *option* gegebenen Item-Konfigurationsoption zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **itemconfigure** akzeptierten Werte haben.

***pathName* itemconfigure *index* ?*option*? ?*value*? ?*option value ...*?**
Abfrage oder Änderung der Konfigurationsoptionen eines Items in der Listbox. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für das Item beschreibt (siehe **Tk_ConfigureInfo** für Informationen über das Format dieser Liste). Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die eine benannte Option beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Unterliste des zurückgegebenen Wertes, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere *option*-*value*-Paare angegeben sind, ändert der Befehl die gegebene(n) Widget-Option(en) auf die gegebenen Werte; in diesem Fall gibt der Befehl einen leeren String zurück. Die folgenden Optionen werden derzeit für Items unterstützt:

-background *color*
Color legt die Hintergrundfarbe fest, die beim Anzeigen des Items verwendet wird. Sie kann eine der von **Tk_GetColor** akzeptierten Formen haben.

-foreground *color*

Color legt die Vordergrundfarbe fest, die beim Anzeigen des Items verwendet wird. Sie kann eine der von **Tk_GetColor** akzeptierten Formen haben.

-selectbackground *color*
color legt die Hintergrundfarbe fest, die beim Anzeigen des Items verwendet wird, während es ausgewählt ist. Sie kann eine der von **Tk_GetColor** akzeptierten Formen haben.

-selectforeground *color*
color legt die Vordergrundfarbe fest, die beim Anzeigen des Items verwendet wird, während es ausgewählt ist. Sie kann eine der von **Tk_GetColor** akzeptierten Formen haben.

pathName* nearest *y
Gibt bei einer y-Koordinate innerhalb des Listbox-Fensters den Index des (sichtbaren) Listbox-Elements zurück, das dieser y-Koordinate am nächsten liegt.

pathName* scan *option args
Dieser Befehl wird verwendet, um Scanning auf Listboxes zu implementieren. Er hat zwei Formen, abhängig von *option*:

pathName* scan mark *x y
Speichert *x* und *y* sowie die aktuelle Ansicht im Listbox-Fenster; wird in Verbindung mit späteren **scan dragto**-Befehlen verwendet. Typischerweise wird dieser Befehl mit einem Maustastendruck im Widget verknüpft. Gibt einen leeren String zurück.

***pathName* scan dragto *x y*.**
Dieser Befehl berechnet die Differenz zwischen seinen *x*- und *y*-Argumenten und den *x*- und *y* -Argumenten des letzten **scan mark**-Befehls für das Widget. Anschließend passt er die Ansicht um das Zehnfache der Koordinatendifferenz an. Dieser Befehl wird typischerweise mit Mausbewegungs-Events im Widget verknüpft, um den Effekt zu erzeugen, die Liste mit hoher Geschwindigkeit durch das Fenster zu ziehen. Der Rückgabewert ist ein leerer String.

pathName* see *index
Passt die Ansicht in der Listbox so an, dass das durch *index* gegebene Element sichtbar ist. Wenn das Element bereits sichtbar ist, hat der Befehl keine Wirkung; wenn das Element nahe an einer Kante des Fensters liegt, scrollt die Listbox, um das Element an der Kante sichtbar zu machen; andernfalls scrollt die Listbox, um das Element zu zentrieren.

pathName* selection *option arg
Dieser Befehl wird verwendet, um die Auswahl innerhalb einer Listbox anzupassen. Er hat mehrere Formen, abhängig von *option*:

pathName* selection anchor *index
Setzt den Auswahlanker auf das durch *index* gegebene Element. Wenn *index* auf ein nicht existierendes Element verweist, wird das nächstgelegene Element verwendet. Der Auswahlanker ist das Ende der Auswahl, das beim Ziehen einer Auswahl mit der Maus fest bleibt. Der Index **anchor** kann verwendet werden, um auf das Ankerelement zu verweisen.

***pathName* selection clear *first* ?*last*?**
Wenn eines der Elemente zwischen *first* und *last* (einschließlich) ausgewählt ist, wird die Auswahl aufgehoben. Der Auswahlzustand wird für Elemente außerhalb dieses Bereichs nicht geändert.

pathName* selection includes *index
Gibt 1 zurück, wenn das durch *index* angegebene Element derzeit ausgewählt ist, 0 wenn nicht.

***pathName* selection set *first* ?*last*?**
Wählt alle Elemente im Bereich zwischen *first* und *last* einschließlich aus, ohne den Auswahlzustand von Elementen außerhalb dieses Bereichs zu beeinflussen.

***pathName* size**
Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die die Gesamtzahl der Elemente in der Listbox angibt.

pathName* xview ?*args
Dieser Befehl wird verwendet, um die horizontale Position der Informationen im Fenster des Widgets abzufragen und zu ändern. Er kann eine der folgenden Formen annehmen:

***pathName* xview**
Gibt eine Liste mit zwei Elementen zurück. Jedes Element ist ein reeller Bruch zwischen 0 und 1; zusammen beschreiben sie den horizontal sichtbaren Bereich im Fenster. Wenn beispielsweise das erste Element .2 und das zweite Element .6 ist, sind 20 % des Listbox-Textes links außerhalb des Bildschirms, die mittleren 40 % sind im Fenster sichtbar und 40 % des Textes sind rechts außerhalb des Bildschirms. Dies sind dieselben Werte, die über die Option **-xscrollcommand** an Scrollbars übergeben werden.

pathName* xview *index
Passt die Ansicht im Fenster so an, dass die durch *index* gegebene Zeichenposition am linken Rand des Fensters angezeigt wird. Zeichenpositionen werden durch die Breite des Zeichens **0** definiert.

pathName* xview moveto *fraction
Passt die Ansicht im Fenster so an, dass *fraction* der Gesamtbreite des Listbox-Textes links außerhalb des Bildschirms ist. *fraction* muss ein Bruch zwischen 0 und 1 sein.

pathName* xview scroll *number what
Dieser Befehl verschiebt die Ansicht im Fenster nach links oder rechts gemäß *number* und *what*. *Number* muss eine Ganzzahl sein. *What* muss entweder **units** oder **pages** oder eine Abkürzung davon sein. Wenn *what* **units** ist, passt sich die Ansicht nach links oder rechts um *number* Zeicheneinheiten (die Breite des Zeichens **0**) auf der Anzeige an; wenn es **pages** ist, passt sich die Ansicht um *number* Bildschirmfüllungen an. Wenn *number* negativ ist, werden Zeichen weiter links sichtbar; wenn es positiv ist, werden Zeichen weiter rechts sichtbar.

***pathName* yview ?*args*?**
Dieser Befehl wird verwendet, um die vertikale Position des Textes im Fenster des Widgets abzufragen und zu ändern. Er kann eine der folgenden Formen annehmen:

***pathName* yview**
Gibt eine Liste mit zwei Elementen zurück, die beide reelle Brüche zwischen 0 und 1 sind. Das erste Element gibt die Position des Listbox-Elements am oberen Rand des Fensters relativ zur Listbox als Ganzes an (0,5 bedeutet beispielsweise, dass es auf halber Strecke durch die Listbox ist). Das zweite Element gibt die Position des Listbox-Elements direkt nach dem letzten im Fenster relativ zur Listbox als Ganzes an. Dies sind dieselben Werte, die über die Option **-yscrollcommand** an Scrollbars übergeben werden.

pathName* yview *index
Passt die Ansicht im Fenster so an, dass das durch *index* gegebene Element am oberen Rand des Fensters angezeigt wird.

pathName* yview moveto *fraction
Passt die Ansicht im Fenster so an, dass das durch *fraction* gegebene Element am oberen

Rand des Fensters erscheint. *Fraction* ist ein Bruch zwischen 0 und 1; 0 bezeichnet das erste Element in der Listbox, 0,33 bezeichnet das Element ein Drittel des Weges durch die Listbox und so weiter.

pathName* yview scroll *number what
Dieser Befehl passt die Ansicht im Fenster nach oben oder unten gemäß *number* und *what* an. *Number* muss eine Ganzzahl sein. *What* muss entweder **units** oder **pages** sein. Wenn *what* **units** ist, passt sich die Ansicht nach oben oder unten um *number* Zeilen an; wenn es **pages** ist, passt sich die Ansicht um *number* Bildschirmfüllungen an. Wenn *number* negativ ist, werden frühere Elemente sichtbar; wenn es positiv ist, werden spätere Elemente sichtbar.

STANDARD-BINDINGS

Tk erstellt automatisch Klassen-Bindings für Listboxes, die ihnen Motif-ähnliches Verhalten geben. Ein Großteil des Verhaltens einer Listbox wird durch ihre Option **-selectmode** bestimmt, die eine von vier Arten der Behandlung der Auswahl auswählt.

Wenn der Auswahlmodus **single** oder **browse** ist, kann höchstens ein Element in der Listbox gleichzeitig ausgewählt sein. In beiden Modi wählt ein Klick mit Taste 1 auf ein Element es aus und hebt die Auswahl aller anderen ausgewählten Elemente auf. Im Modus **browse** ist es auch möglich, die Auswahl mit Taste 1 zu ziehen. Bei Taste 1 erhält die Listbox auch den Fokus, wenn sie den Zustand **normal** hat.

Wenn der Auswahlmodus **multiple** oder **extended** ist, können beliebig viele Elemente gleichzeitig ausgewählt werden, einschließlich nicht zusammenhängender Bereiche. Im Modus **multiple** schaltet ein Klick mit Taste 1 auf ein Element dessen Auswahlzustand um, ohne andere Elemente zu beeinflussen. Im Modus **extended** wählt das Drücken von Taste 1 auf ein Element es aus, hebt die Auswahl aller anderen auf und setzt den Anker auf das Element unter der Maus; das Ziehen der Maus mit gedrückter Taste 1 erweitert die Auswahl, um alle Elemente zwischen dem Anker und dem Element unter der Maus einschließlich einzubeziehen.

Die meisten Benutzer werden wahrscheinlich den Modus **browse** für Einzelauswahlen und den Modus **extended** für Mehrfachauswahlen verwenden wollen; die anderen Modi scheinen nur in besonderen Situationen nützlich zu sein.

Jedes Mal, wenn die Menge der ausgewählten Elemente in der Listbox vom Benutzer über Tastatur oder Maus aktualisiert wird, wird das virtuelle Event **<<ListboxSelect>>** erzeugt. Dieses virtuelle Event wird nicht erzeugt, wenn die Auswahl mit dem Befehl *pathName* **selection** angepasst wird. Am einfachsten ist es, an dieses Event zu binden, um über Benutzeränderungen der Listbox-Auswahl informiert zu werden.

Zusätzlich zu dem obigen Verhalten wird durch die Standard-Bindings folgendes weiteres Verhalten definiert:

1. Im Modus **extended** kann der ausgewählte Bereich angepasst werden, indem Taste 1 mit gedrückter Umschalttaste gedrückt wird: dies ändert die Auswahl so, dass sie aus den Elementen zwischen dem Anker und dem Element unter der Maus einschließlich besteht. Das nicht verankerte Ende dieser neuen Auswahl kann ebenfalls mit gedrückter Taste gezogen werden.
2. Im Modus **extended** startet das Drücken von Taste 1 mit gedrückter Steuerungstaste eine Umschaltoperation: der Anker wird auf das Element unter der Maus gesetzt und dessen Auswahlzustand wird umgekehrt. Der Auswahlzustand anderer Elemente wird nicht geändert.

Wenn die Maus mit gedrückter Taste 1 gezogen wird, wird der Auswahlzustand aller Elemente zwischen dem Anker und dem Element unter der Maus so gesetzt, dass er dem des Ankerelements entspricht; der Auswahlzustand aller anderen Elemente bleibt, was er vor Beginn der Umschaltoperation war.

3. Wenn die Maus das Listbox-Fenster mit gedrückter Taste 1 verlässt, scrollt das Fenster von der Maus weg und macht Informationen sichtbar, die zuvor auf der Seite der Maus außerhalb des Bildschirms waren. Das Scrollen setzt sich fort, bis die Maus das Fenster wieder betritt, die Taste losgelassen wird oder das Ende der Listbox erreicht ist.
4. Maustaste 2 kann für Scanning verwendet werden. Wenn sie gedrückt und über die Listbox gezogen wird, zieht der Inhalt der Listbox mit hoher Geschwindigkeit in die Richtung, in die sich die Maus bewegt.
5. Wenn die Auf- oder Ab-Taste gedrückt wird, bewegt sich der Positionscursor (aktives Element) um ein Element nach oben oder unten. Wenn der Auswahlmodus **browse** oder **extended** ist, wird das neue aktive Element auch ausgewählt und alle anderen Elemente abgewählt. Im Modus **extended** wird das neue aktive Element zum Auswahlanker.
6. Im Modus **extended** bewegen Umschalt-Auf und Umschalt-Ab den Positionscursor (aktives Element) um ein Element nach oben oder unten und erweitern die Auswahl auf dieses Element in ähnlicher Weise wie das Ziehen mit Maustaste 1.
7. Die Links- und Rechts-Tasten scrollen die Listbox-Ansicht nach links und rechts um die Breite des Zeichens **0**. Steuerung-Links und Steuerung-Rechts scrollen die Listbox-Ansicht nach links und rechts um die Breite des Fensters. Steuerung-Bild-Auf und Steuerung-Bild-Ab scrollen ebenfalls nach links und rechts um die Breite des Fensters.
8. Die Bild-Auf- und Bild-Ab-Tasten scrollen die Listbox-Ansicht nach oben und unten um eine Seite (die Höhe des Fensters).
9. Die Pos1- und Ende-Tasten scrollen die Listbox horizontal zu den linken bzw. rechten Rändern.
10. Steuerung-Pos1 setzt den Positionscursor auf das erste Element in der Listbox, wählt dieses Element aus und hebt die Auswahl aller anderen in der Listbox auf.
11. Steuerung-Ende setzt den Positionscursor auf das letzte Element in der Listbox, wählt dieses Element aus und hebt die Auswahl aller anderen in der Listbox auf.
12. Im Modus **extended** erweitert Steuerung-Umschalt-Pos1 die Auswahl auf das erste Element in der Listbox und Steuerung-Umschalt-Ende erweitert die Auswahl auf das letzte Element.
13. Im Modus **multiple** bewegt Steuerung-Umschalt-Pos1 den Positionscursor auf das erste Element in der Listbox und Steuerung-Umschalt-Ende bewegt den Positionscursor auf das letzte Element.
14. Die Leertaste und die Auswahl-Taste treffen eine Auswahl am Positionscursor (aktives Element), genau so, als wäre Maustaste 1 über diesem Element gedrückt worden.
15. Im Modus **extended** erweitern Steuerung-Umschalt-Leertaste und Umschalt-Auswahl die Auswahl auf das aktive Element, genau so, als wäre Taste 1 mit gedrückter Umschalttaste gedrückt worden.
16. Im Modus **extended** bricht die Escape-Taste die letzte Auswahl ab und stellt den vorherigen Auswahlzustand aller Elemente im ausgewählten Bereich wieder her.
17. Steuerung-/ wählt alles im Widget aus, außer in den Modi **single** und **browse**, in denen das aktive Element ausgewählt und alles andere abgewählt wird.
18. Steuerung-\ hebt die Auswahl alles im Widget auf, außer im Modus **browse**, wo es keine Wirkung hat.
19. Die F16-Taste (auf vielen Sun-Arbeitsplätzen mit Copy beschriftet) oder Meta-w kopiert die

Auswahl im Widget in die Zwischenablage, sofern eine Auswahl vorhanden ist.

Das Verhalten von Listboxes kann geändert werden, indem neue Bindings für einzelne Widgets definiert werden oder indem die Klassen-Bindings neu definiert werden.

Stichwörter: listbox, widget

Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1997 Sun Microsystems, Inc.

loadTk

NAME

safe::loadTk - Tk in einen sicheren Interpreter laden

ÜBERSICHT

safe::loadTk *child* ?*-use windowId*? ?*-display displayName*?

BESCHREIBUNG

Safe Tk baut auf Safe Tcl auf. Safe Tcl erlaubt eingeschränkten und vermittelten Zugriff auf automatisches Laden und auf Pakete für sichere Interpreter. Safe Tk ergänzt die Möglichkeit, den Interpreter für sichere Tk-Operationen einzurichten und Tk in sichere Interpreter zu laden.

Der Befehl **safe::loadTk** initialisiert die nötigen Datenstrukturen im genannten sicheren Interpreter und lädt dann Tk hinein. Der Interpreter muss mit **safe::interpCreate** erzeugt oder mit **safe::interpInit** initialisiert worden sein. Der Befehl gibt den Namen des sicheren Interpreters zurück. Ist **-use** angegeben, enthält das Fenster mit der genannten, systemabhängigen Kennung *windowId* das Fenster "." des sicheren Interpreters; jede gültige Kennung ist zulässig, auch eine, die auf ein Fenster einer anderen Anwendung zeigt. Gehört das vorgesehene Fenster zur eigenen Anwendung und ist ein Tk-Fenster, kann statt der Fensterkennung (etwa aus **winfo id .x.y**) der Fenstername stehen (etwa **.x.y**). Ohne **-use** wird für das Fenster "." des sicheren Interpreters ein neues Toplevel-Fenster erzeugt. Unter X11 legt **-display** ein anderes Display als das voreingestellte fest, wenn das eingebettete Fenster es nutzen soll. Einzelheiten zur Umsetzung stehen im Abschnitt **SICHERHEITSHINWEISE**.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Handbuchseite **safe** zu Tcl beschreibt die grundlegenden Sicherheitsüberlegungen für Safe Tcl.

safe::loadTk hängt den Wert von **tk_library** aus dem Eltern-Interpreter an den virtuellen Zugriffspfad des sicheren Interpreters, damit automatisches Laden im sicheren Interpreter funktioniert.

Die Tk-Initialisierung vertraut beim Start nicht mehr dem Zustand des Kind-Interpreters. **safe::loadTk** registriert den Namen des Kindes. Ruft die Tk-Initialisierung (**Tk_SafeInit**) dann **safe::InitTk** des Eltern-Interpreters auf, liefert das das gewünschte Gegenstück zu **argv** (**-use** *windowId*, das passende **-display** und so weiter).

Ohne **-use** wird das neue Toplevel besonders dekoriert, damit der Benutzer stets sieht, dass die Oberfläche von möglicherweise unsicherem Code stammt, und den zugehörigen Interpreter leicht löschen kann.

Unter X11 erzeugen widersprüchliche Angaben von **-use** und **-display** wahrscheinlich einen

fatalen X-Fehler.

Stichwörter: loadTk, alias, auto-loading, auto_mkindex, load, parent interpreter, safe interpreter, child interpreter, source

Copyright (c) 1995-1996 Sun Microsystems, Inc.

lower

NAME

lower - Ändert die Position eines Fensters in der Stapelreihenfolge

ÜBERSICHT

lower *window* ?*belowThis*?

BESCHREIBUNG

Ist das Argument *belowThis* weggelassen, senkt **lower** *window* so ab, dass es unter allen Geschwister-Fenstern in der Stapelreihenfolge liegt (es wird von überlappenden Geschwistern verdeckt und verdeckt keine Geschwister). Ist *belowThis* angegeben, muss es der Pfadname eines Fensters sein, das Geschwister von *window* ist oder Nachkomme eines Geschwisters von *window*. Dann fügt **lower** *window* in die Stapelreihenfolge direkt unter *belowThis* ein (oder unter den Vorfahren von *belowThis*, der Geschwister von *window* ist); das kann *window* anheben oder absenken.

Alle **toplevel**-Fenster können zueinander umgestapelt werden, unabhängig von ihren Pfadnamen; der Window-Manager ist jedoch nicht verpflichtet, Umstapelungswünsche strikt zu erfüllen.

Stichwörter: lower, obscure, stacking order

Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

menu

NAME

menu, tk_menuSetFocus - Erstellt und manipuliert 'Menu'-Widgets und Menüleisten

ÜBERSICHT

menu *pathName* ?*options*?
tk_menuSetFocus *pathName*

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-postcommand (postCommand/Command)
Wenn diese Option angegeben ist, stellt sie einen Tcl-Befehl bereit, der jedes Mal ausgeführt wird, wenn das Menü gepostet wird. Der Befehl wird vom Widget-Befehl **post** aufgerufen, bevor das Menü gepostet wird. Beachten Sie, dass in Tk 8.0 auf Macintosh und Windows alle Post-Befehle in einem Menüsystem ausgeführt werden, bevor eines dieser Menüs gepostet wird. Dies liegt an den Einschränkungen der Menü-Manager der einzelnen Plattformen.

-selectcolor (selectColor/Background)
Für Menüeinträge, die Checkbuttons oder Radiobuttons sind, legt diese Option die Farbe fest,

die im Indikator angezeigt wird, wenn der Checkbutton oder Radiobutton ausgewählt ist.

-tearoff (tearOff/TearOff)
Diese Option muss einen gültigen booleschen Wert haben und legt fest, ob das Menü oben einen Tear-off-Eintrag enthalten soll. Wenn ja, existiert er als Eintrag 0 des Menüs und die anderen Einträge werden ab 1 nummeriert. Die Standard-Menü-Bindings richten ein, dass das Menü abgerissen wird, wenn der Tear-off-Eintrag aufgerufen wird. Diese Option wird unter Aqua/macOS ignoriert, wo Menüs nicht abgerissen werden können.

-tearoffcommand (tearOffCommand/TearOffCommand)
Wenn diese Option einen nicht-leeren Wert hat, legt sie einen Tcl-Befehl fest, der aufgerufen wird, wann immer das Menü abgerissen wird. Der tatsächliche Befehl besteht aus dem Wert dieser Option, gefolgt von einem Leerzeichen, gefolgt vom Namen des Menüfensters, gefolgt von einem Leerzeichen, gefolgt vom Namen des abgerissenen Menüfensters. Wenn der Optionswert beispielsweise "**a b**" ist und das Menü **.x.y** abgerissen wird, um ein neues Menü **.x.tearoff1** zu erzeugen, wird der Befehl "**a b .x.y .x.tearoff1**" aufgerufen. Diese Option wird unter Aqua/macOS ignoriert, wo Menüs nicht abgerissen werden können.

-title (title/Title)
Der String wird als Titel für das Fenster verwendet, das erzeugt wird, wenn dieses Menü abgerissen wird. Wenn der Titel NULL ist, hat das Fenster den Titel des Menubuttons oder den Text des Cascade-Eintrags, von dem aus dieses Menü aufgerufen wurde.

-type (type/Type)
Diese Option kann einer von **menubar**, **tearoff** oder **normal** sein und wird beim Erzeugen des Menüs gesetzt. Obwohl sich der von der Konfigurationsdatenbank zurückgegebene String ändert, wenn diese Option geändert wird, beeinflusst dies das Verhalten des Menü-Widgets nicht. Dies wird vom Klon-Mechanismus verwendet und wird normalerweise nicht außerhalb der Tk-Bibliothek gesetzt.

EINLEITUNG

Der Befehl **menu** erstellt ein neues Toplevel-Fenster (gegeben durch das *pathName*-Argument) und macht es zu einem Menu-Widget. Dieses Menu-Widget kann entweder als Pop-up-Fenster verwendet oder auf ein **toplevel** (mit dessen Option **-menu**) angewendet werden, um es zur Menüleiste für dieses Toplevel zu machen. Zusätzliche Optionen, wie oben beschrieben, können in der Befehlszeile oder in der Optionsdatenbank angegeben werden, um Aspekte des Menüs wie Farben und Schriftart zu konfigurieren. Der Befehl **menu** gibt sein *pathName*-Argument zurück. Zum Zeitpunkt des Aufrufs dieses Befehls darf kein Fenster mit dem Namen *pathName* existieren, aber das Eltern-Element von *pathName* muss existieren.

Ein Menü ist ein Widget, das eine Sammlung einzeiliger Einträge anzeigt, die in einer oder mehreren Spalten angeordnet sind. Es gibt mehrere verschiedene Eintragstypen, jeweils mit unterschiedlichen Eigenschaften. Einträge verschiedener Typen können in einem einzigen Menü kombiniert werden. Menüeinträge sind nicht dasselbe wie Entry-Widgets. Tatsächlich sind Menüeinträge nicht einmal separate Widgets; das gesamte Menü ist ein Widget.

Menüeinträge werden mit bis zu drei getrennten Feldern angezeigt. Das Hauptfeld ist eine Beschriftung in Form eines Textstrings, eines Bitmaps oder eines Bildes, gesteuert durch die Optionen **-label**, **-bitmap** und **-image** für den Eintrag. Wenn für einen Eintrag die Option **-accelerator** angegeben ist, wird rechts neben der Beschriftung ein zweites Textfeld angezeigt. Der Accelerator beschreibt typischerweise eine Tastenkombination, die in der Anwendung

verwendet werden kann, um dasselbe Ergebnis wie beim Aufrufen des Menüeintrags zu erzielen. Dies ist eine Anzeigeoption; sie legt das entsprechende Binding nicht tatsächlich fest (was mit dem Befehl **bind** erreicht werden kann). Das dritte Feld ist ein *Indikator*. Der Indikator ist nur bei Checkbutton- oder Radiobutton-Einträgen vorhanden. Er zeigt an, ob der Eintrag ausgewählt ist oder nicht, und wird links vom String des Eintrags angezeigt.

Bei normaler Verwendung wird ein Eintrag aktiv (stellt sich anders dar), sobald der Mauszeiger über dem Eintrag ist. Wenn eine Maustaste über dem Eintrag losgelassen wird, wird der Eintrag *aufgerufen*. Die Wirkung des Aufrufs ist für jeden Eintragstyp unterschiedlich; diese Wirkungen werden unten in den Abschnitten zu den einzelnen Einträgen beschrieben.

Einträge können *deaktiviert* werden, wodurch ihre Beschriftungen und Accelerators mit gedimmteren Farben angezeigt werden. Die Standard-Menü-Bindings erlauben nicht, dass ein deaktivierter Eintrag aktiviert oder aufgerufen wird. Deaktivierte Einträge können wieder aktiviert werden; dann ist es wieder möglich, sie zu aktivieren und aufzurufen.

Wann immer sich der aktive Eintrag eines Menüs ändert, wird ein virtuelles Event <<MenuSelect>> an das Menü gesendet. Der aktive Eintrag kann dann vom Menü abgefragt werden, und es kann eine Aktion ausgeführt werden, z. B. das Setzen kontextsensitiver Hilfetexte für den Eintrag.

EINTRAGSTYPEN

Befehlseinträge

Die häufigste Art von Menüeintrag ist ein Befehlseintrag, der sich ähnlich wie ein Button-Widget verhält. Wenn ein Befehlseintrag aufgerufen wird, wird ein Tcl-Befehl ausgeführt. Der Tcl-Befehl wird mit der Option **-command** angegeben.

Trenner-Einträge

Ein Trenner ist ein Eintrag, der als horizontale Trennlinie angezeigt wird. Ein Trenner kann nicht aktiviert oder aufgerufen werden und hat kein Verhalten außer seinem Erscheinungsbild.

Checkbutton-Einträge

Ein Checkbutton-Menüeintrag verhält sich ähnlich wie ein Checkbutton-Widget. Wenn er aufgerufen wird, schaltet er zwischen ausgewähltem und abgewähltem Zustand hin und her. Wenn der Eintrag ausgewählt ist, wird ein bestimmter Wert in einer bestimmten globalen Variable gespeichert (wie durch die Optionen **-onvalue** und **-variable** für den Eintrag festgelegt); wenn der Eintrag abgewählt wird, wird ein anderer Wert (festgelegt durch die Option **-offvalue**) in der globalen Variable gespeichert. Links von der Beschriftung wird bei einem Checkbutton-Eintrag ein Indikator-Kästchen angezeigt. Wenn der Eintrag ausgewählt ist, wird die Mitte des Indikators in der durch die Option **-selectcolor** für den Eintrag angegebenen Farbe angezeigt; andernfalls wird die Mitte des Indikators in der Hintergrundfarbe des Menüs angezeigt. Wenn für einen Checkbutton-Eintrag eine Option **-command** angegeben ist, wird ihr Wert bei jedem Aufruf des Eintrags als Tcl-Befehl ausgewertet; dies geschieht nach dem Umschalten des ausgewählten Zustands des Eintrags.

Radiobutton-Einträge

Ein Radiobutton-Menüeintrag verhält sich ähnlich wie ein Radiobutton-Widget. Radiobutton-Einträge sind in Gruppen organisiert, von denen jeweils nur ein Eintrag gleichzeitig ausgewählt sein kann. Wann immer ein bestimmter Eintrag ausgewählt wird, speichert er einen

bestimmten Wert in einer bestimmten globalen Variable (wie durch die Optionen **-value** und **-variable** für den Eintrag festgelegt). Diese Aktion bewirkt, dass sich jeder zuvor ausgewählte Eintrag in derselben Gruppe selbst abwählt. Sobald ein Eintrag ausgewählt wurde, führt jede Änderung an der zugehörigen Variable des Eintrags dazu, dass der Eintrag sich selbst abwählt. Die Gruppierung von Radiobutton-Einträgen wird durch ihre zugehörigen Variablen bestimmt: Haben zwei Einträge dieselbe zugehörige Variable, gehören sie zur selben Gruppe. Links von der Beschriftung wird bei jedem Radiobutton-Eintrag ein Indikator in Rautenform angezeigt. Wenn der Eintrag ausgewählt ist, wird die Mitte des Indikators in der durch die Option **-selectcolor** für den Eintrag angegebenen Farbe angezeigt; andernfalls wird die Mitte des Indikators in der Hintergrundfarbe des Menüs angezeigt. Wenn für einen Radiobutton-Eintrag eine Option **-command** angegeben ist, wird ihr Wert bei jedem Aufruf des Eintrags als Tcl-Befehl ausgewertet; dies geschieht nach der Auswahl des Eintrags.

Cascade-Einträge

Ein Cascade-Eintrag ist ein Eintrag mit einem zugehörigen Menü (festgelegt durch die Option **-menu**). Cascade-Einträge ermöglichen den Aufbau kaskadierender Menüs. Der Widget-Befehl **postcascade** kann verwendet werden, um das zugehörige Menü direkt neben dem Cascade-Eintrag zu posten und wieder zu entfernen. Das zugehörige Menü muss ein Kind des Menüs sein, das den Cascade-Eintrag enthält (dies ist nötig, damit die Menü-Traversierung korrekt funktioniert).

Ein Cascade-Eintrag postet sein zugehöriges Menü, indem er einen Tcl-Befehl der Form

```
menu post x y
```

aufruft, wobei *menu* der Pfadname des zugehörigen Menüs ist und *x* und *y* die Root-Fenster-Koordinaten der oberen rechten Ecke des Cascade-Eintrags sind. Unter Unix wird das untergeordnete Menü durch Ausführen eines Tcl-Befehls der Form

```
menu unpost
```

wieder entfernt, wobei *menu* der Name des zugehörigen Menüs ist. Auf anderen Plattformen kümmert sich der native Plattformcode um das Entfernen des Menüs.

Wenn für einen Cascade-Eintrag eine Option **-command** angegeben ist, wird sie bei jedem Aufruf des Eintrags als Tcl-Befehl ausgewertet. Dies wird unter Windows nicht unterstützt.

Tear-off-Einträge

Ein Tear-off-Eintrag erscheint oben im Menü, wenn er mit der Option **-tearoff** aktiviert ist. Er ist nicht wie andere Menüeinträge: Er kann nicht mit dem Widget-Befehl **add** erzeugt und nicht mit dem Widget-Befehl **delete** gelöscht werden. Wenn ein Tear-off-Eintrag erzeugt wird, erscheint er als gestrichelte Linie oben im Menü. Unter den Standard-Bindings bewirkt der Aufruf des Tear-off-Eintrags, dass eine abgerissene Kopie des Menüs und all seiner Untermenüs erstellt wird.

MENÜLEISTEN

Jedes Menü kann als Menüleiste für ein Toplevel-Fenster gesetzt werden (siehe Befehl **toplevel** für die Syntax). Auf dem Macintosh erscheinen die Cascade-Einträge dieses Menüs in der Menüleiste am oberen Rand des Hauptmonitors, sobald das Toplevel im Vordergrund ist. Unter Windows und Unix werden die Einträge dieses Menüs in einer Menüleiste am oberen Rand des Fensters angezeigt. Diese Menüs verhalten sich gemäß den Schnittstellenrichtlinien ihrer

Plattformen. Für jedes als Menüleiste gesetzte Menü wird ein Klon-Menü erstellt. Siehe Abschnitt **KLONE** für weitere Informationen.

Wie erwähnt, können Menüleisten auf verschiedenen Plattformen unterschiedlich wirken. Ein Beispiel betrifft die Behandlung von Checkbuttons und Radiobuttons innerhalb des Menüs. Obwohl es erlaubt ist, diese Menüelemente in Menüleisten zu verwenden, werden sie auf einigen Plattformen aufgrund von Systembeschränkungen möglicherweise nicht mit Indikatoren gezeichnet.

Spezielle Menüs in Menüleisten

Bestimmte Menüs in einer Menüleiste werden speziell behandelt. Auf dem Macintosh wird Zugriff auf die speziellen Menüs Application, Window und Help bereitgestellt. Unter Windows wird Zugriff auf das Windows-Systemmenü in jedem Fenster bereitgestellt. Unter X Windows kann ein spezielles rechtsbündiges Hilfe-Menü bereitgestellt werden, wenn Motif-Menü-Kompatibilität aktiviert ist. In allen Fällen müssen diese Menüs mit dem Befehlsnamen des Menüleisten-Menüs erstellt werden, an den der spezielle Name angehängt ist. Für eine Menüleiste namens .menubar wären auf dem Macintosh die speziellen Menüs .menubar.apple, .menubar.window und .menubar.help; unter Windows .menubar.system; unter X Windows .menubar.help.

Wenn Tk auf dem Macintosh ein .menubar.apple-Menü als erstes Menü in einer Menüleiste sieht, bilden die Inhalte dieses Menüs die ersten Einträge des Application-Menüs, sobald das Fenster mit der Menüleiste im Vordergrund ist. Nach allen von Tk definierten Einträgen folgt im Menü ein Trenner und danach alle Standard-Einträge des Application-Menüs. Ein solches .apple-Menü muss vorhanden sein, wenn das Menü erstmals als Menüleiste eines Toplevel konfiguriert wird; andernfalls wird zu diesem Zeitpunkt ein Standard-Application-Menü (vor Tk verborgen) in die Menüleiste eingefügt, und ein später hinzugefügtes .apple-Menü wird nicht mehr zum Application-Menü.

Wenn Tk auf dem Macintosh ein .menubar.window-Menü sieht, werden die Inhalte des Menüs in das Standard-Window-Menü der Benutzer-Menüleiste eingefügt, sobald die Menüleiste des Fensters im Vordergrund ist. Die ersten Einträge im Menü stammen von macOS; die Namen der aktuellen Toplevels werden automatisch nach allen von Tk definierten Einträgen und einem Trenner angehängt. Das Window-Menü auf dem Mac erlaubt auch das Umschalten des Fensters in einen Vollbildzustand und die Verwaltung einer Tab-Fenster-Oberfläche (mehrere Fenster in einem Fenster gruppiert), sofern die Betriebssystemversion dies unterstützt.

Wenn Tk auf dem Macintosh ein .menubar.help-Menü sieht, werden die Inhalte des Menüs an das Standard-Hilfe-Menü der Benutzer-Menüleiste angehängt, sobald die Menüleiste des Fensters im Vordergrund ist. Die ersten Einträge im Menü stammen von macOS.

Wenn Tk unter Windows ein System-Menü sieht, werden seine Einträge an das Systemmenü angehängt, an das die Menüleiste gebunden ist. Dieses Menü ist mit dem Anwendungssymbol verknüpft und kann mit der Maus oder durch Alt+Leertaste aufgerufen werden. Aufgrund von Einschränkungen in der Windows-API erscheinen Schriftänderungen, Farben, Bilder, Bitmaps oder Tear-off-Bilder nicht im Systemmenü.

Wenn Tk unter X Windows ein Hilfe-Menü sieht und Motif-Menü-Kompatibilität aktiviert ist, wird das Menü ans Ende der Menüleiste verschoben und rechtsbündig ausgerichtet. Motif-Menü-Kompatibilität wird aktiviert, indem die Tk-Option ***Menu.useMotifHelp** auf true gesetzt wird oder durch Aufruf von **tk::classic::restore menu**.

KLONE

Wenn ein Menü als Menüleiste für ein Toplevel-Fenster gesetzt wird oder wenn ein Menü abgerissen wird, wird ein Klon des Menüs erstellt. Dieser Klon ist ein Menu-Widget für sich, ist aber ein Kind des Originals. Änderungen an der Konfiguration des Originals werden im Klon widergespiegelt. Zusätzlich werden alle angesprochenen Cascades ebenfalls geklont, damit die Menü-Traversierung korrekt funktioniert. Klone werden zerstört, wenn entweder der Tear-off oder die Menüleiste verschwindet oder wenn das ursprüngliche Menü zerstört wird.

WIDGET-BEFEHL

Der Befehl **menu** erstellt einen neuen Tcl-Befehl, dessen Name *pathName* ist. Dieser Befehl kann verwendet werden, um verschiedene Operationen auf dem Widget aufzurufen. Er hat folgende allgemeine Form:

```
pathName option ?arg arg ...?
```

Option und die *arg*s bestimmen das genaue Verhalten des Befehls.

Viele Widget-Befehle für ein Menü nehmen als ein Argument einen Indikator dafür an, auf welchen Eintrag des Menüs gearbeitet werden soll. Diese Indikatoren heißen *Index*e und können in einer der folgenden Formen angegeben werden:

active
: Bezeichnet den Eintrag, der derzeit aktiv ist. Wenn kein Eintrag aktiv ist, ist diese Form äquivalent zu **none**. Diese Form darf nicht abgekürzt werden.

end
: Bezeichnet den untersten Eintrag im Menü. Wenn das Menü keine Einträge hat, ist diese Form äquivalent zu **none**. Diese Form darf nicht abgekürzt werden.

last
: Entspricht **end**.

none
: Bezeichnet "überhaupt keinen Eintrag"; wird am häufigsten mit der Option **activate** verwendet, um alle Einträge im Menü zu deaktivieren. In den meisten Fällen bewirkt die Angabe von **none**, dass im Widget-Befehl nichts passiert. Diese Form darf nicht abgekürzt werden.

@x,y
: Bezeichnet den Eintrag, der den im Menüfenster durch *x* und *y* angegebenen Punkt (in Pixelkoordinaten) abdeckt. Deckt kein Eintrag diesen Punkt ab, ist diese Form äquivalent zu **none**. Wird nur eine einzelne Zahl angegeben, wird sie als y-Koordinate behandelt.

number
: Bezeichnet den Eintrag numerisch, wobei 0 dem obersten Eintrag des Menüs entspricht, 1 dem darunter und so weiter.

pattern
: Wenn der Index keine der obigen Formen erfüllt, wird diese Form verwendet. *Pattern* wird mit der Beschriftung jedes Eintrags im Menü von oben nach unten abgeglichen, bis ein passender Eintrag gefunden wird. Es gelten die Regeln von **string match**.

Wenn der Index mehr als eine der obigen Formen treffen könnte, hat die früher in der obigen Liste stehende Form Vorrang.

Folgende Widget-Befehle sind für Menu-Widgets möglich:

pathName* activate *index
Ändert den Zustand des durch *index* angegebenen Eintrags auf **active** und zeigt ihn mit seinen aktiven Farben neu an. Jeder zuvor aktive Eintrag wird deaktiviert. Wenn *index* als **none** angegeben ist oder der angegebene Eintrag deaktiviert ist, endet das Menü ohne aktiven Eintrag. Gibt einen leeren String zurück.

***pathName* add *type* ?*option value option value ...*?**
Fügt einen neuen Eintrag am Ende des Menüs hinzu. Der Typ des neuen Eintrags wird durch *type* angegeben und muss einer von **cascade**, **checkbutton**, **command**, **radiobutton** oder **separator** sein oder eine eindeutige Abkürzung davon. Sind weitere Argumente vorhanden, legen sie die unten im Abschnitt **MENÜEINTRAGS-OPTIONEN** aufgeführten Optionen fest. Der Widget-Befehl **add** gibt einen leeren String zurück.

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der durch *option* gegebenen Konfigurationsoption zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **menu** akzeptierten Werte haben.

***pathName* clone *newPathname* ?*cloneType*?**
Erstellt einen Klon des aktuellen Menüs mit dem Namen *newPathName*. Dieser Klon ist ein Menü für sich, aber Änderungen am Klon werden auf das ursprüngliche Menü und umgekehrt übertragen. *cloneType* kann **normal**, **menubar** oder **tearoff** sein. Sollte normalerweise nicht außerhalb der Tk-Bibliothek aufgerufen werden. Siehe Abschnitt **KLONE** für weitere Informationen.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Abfrage oder Änderung der Konfigurationsoptionen des Widgets. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt (siehe **Tk_ConfigureInfo** für Informationen über das Format dieser Liste). Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die eine benannte Option beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Unterliste des zurückgegebenen Wertes, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere *option-value*-Paare angegeben sind, ändert der Befehl die gegebene(n) Widget-Option(en) auf die gegebenen Werte; in diesem Fall gibt der Befehl einen leeren String zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **menu** akzeptierten Werte haben.

***pathName* delete *index1* ?*index2*?**
Löscht alle Menüeinträge zwischen *index1* und *index2* einschließlich. Wenn *index2* weggelassen wird, entspricht es *index1*. Versuche, einen Tear-off-Menüeintrag zu löschen, werden ignoriert (stattdessen sollte die Option **-tearoff** geändert werden, um den Tear-off-Eintrag zu entfernen).

pathName* entrycget *index option
Gibt den aktuellen Wert einer Konfigurationsoption für den durch *index* gegebenen Eintrag zurück. *Option* kann einen der unten im Abschnitt **MENÜEINTRAGS-OPTIONEN** beschriebenen Namen haben.

***pathName* entryconfigure *index* ?*options...*?**
Dieser Befehl ähnelt dem Befehl **configure**, gilt jedoch für die Optionen eines einzelnen Eintrags, während **configure** für die Optionen des Menüs als Ganzes gilt. *Options* kann jeden der im Abschnitt **MENÜEINTRAGS-OPTIONEN** beschriebenen Werte haben. Wenn *options* angegeben sind, werden die Optionen wie im Befehl angegeben geändert und der Befehl gibt

einen leeren String zurück. Wenn keine *options* angegeben sind, gibt eine Liste zurück, die die aktuellen Optionen für Eintrag *index* beschreibt (siehe **Tk_ConfigureInfo** für Informationen über das Format dieser Liste).

pathName* index *index
Gibt den numerischen Index zurück, der *index* entspricht, oder **none**, wenn *index* als **none** angegeben wurde.

***pathName* insert *index type* ?*option value option value ...*?**
Entspricht dem Widget-Befehl **add**, fügt den neuen Eintrag jedoch unmittelbar vor dem durch *index* gegebenen Eintrag ein, statt ans Ende des Menüs anzuhängen. Die Argumente *type*, *option* und *value* haben dieselbe Bedeutung wie beim Widget-Befehl **add**. Es ist nicht möglich, neue Menüeinträge vor dem Tear-off-Eintrag einzufügen, falls das Menü einen hat.

pathName* invoke *index
Ruft die Aktion des Menüeintrags auf. Siehe die Abschnitte zu den einzelnen Einträgen oben für Details. Wenn der Menüeintrag deaktiviert ist, passiert nichts. Hat der Eintrag einen zugehörigen Befehl, wird das Ergebnis dieses Befehls als Ergebnis des Widget-Befehls **invoke** zurückgegeben. Andernfalls ist das Ergebnis ein leerer String. Hinweis: Das Aufrufen eines Menüeintrags entfernt das Menü nicht automatisch; die Standard-Bindings kümmern sich normalerweise darum, bevor **invoke** ausgeführt wird.

***pathName* post *x y* ?*index*?**
Sorgt dafür, dass das Menü an den Root-Fenster-Koordinaten *x* und *y* auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn ein Index angegeben ist, wird das Menü so positioniert, dass der Eintrag mit diesem Index an dem Punkt angezeigt wird. Diese Koordinaten werden bei Bedarf angepasst, damit das gesamte Menü auf dem Bildschirm sichtbar ist. Dieser Befehl gibt normalerweise einen leeren String zurück. Wurde die Option **-postcommand** angegeben, wird ihr Wert als Tcl-Script vor dem Posten des Menüs ausgeführt und das Ergebnis dieses Scripts als Ergebnis des Widget-Befehls **post** zurückgegeben. Tritt beim Ausführen des Befehls ein Fehler auf, wird der Fehler zurückgegeben, ohne das Menü zu posten.

pathName* postcascade *index
Postet das Untermenü, das dem durch *index* gegebenen Cascade-Eintrag zugeordnet ist, und entfernt jedes zuvor gepostete Untermenü. Entspricht *index* keinem Cascade-Eintrag oder ist *pathName* nicht gepostet, hat der Befehl keine Wirkung außer das Entfernen eines aktuell geposteten Untermenüs.

pathName* type *index
Gibt den Typ des durch *index* gegebenen Menüeintrags zurück. Dies ist das *type*-Argument, das beim Erzeugen des Eintrags an **add** oder **insert** übergeben wurde, z. B. **command** oder **separator**, oder **tearoff** für einen Tear-off-Eintrag.

***pathName* unpost**
Entfernt die Zuordnung des Fensters, sodass es nicht mehr angezeigt wird. Ist ein kaskadiertes Untermenü auf niedrigerer Ebene gepostet, wird dieses entfernt. Gibt einen leeren String zurück. Dieser Unterbefehl funktioniert unter Windows und auf dem Macintosh nicht, da diese Plattformen ihr eigenes Entfernen von Menüs haben.

pathName* xposition *index
Gibt einen Dezimalstring zurück mit der x-Koordinate im Menüfenster des linken Pixel des durch *index* angegebenen Eintrags.

pathName* yposition *index

Gibt einen Dezimalstring zurück mit der y-Koordinate im Menüfenster des obersten Pixel des durch *index* angegebenen Eintrags.

MENÜEINTRAGS-OPTIONEN

Die folgenden Optionen sind für Menüeinträge erlaubt. Die meisten Optionen werden nicht von allen Eintragstypen unterstützt.

-activebackground *value*
Legt eine Hintergrundfarbe fest, die für die Anzeige dieses Eintrags verwendet wird, wenn er aktiv ist. Diese Option wird unter Aqua/macOS ignoriert. Ist sie als leerer String angegeben (Standard), wird die Option **-activebackground** für das gesamte Menü verwendet. Wurde die Variable **tk_strictMotif** gesetzt, um strikte Motif-Konformität zu verlangen, wird diese Option ignoriert und stattdessen die Option **-background** verwendet. Diese Option ist für Trenner- oder Tear-off-Einträge nicht verfügbar.

-activeforeground *value*
Legt eine Vordergrundfarbe fest, die für die Anzeige dieses Eintrags verwendet wird, wenn er aktiv ist. Diese Option wird unter Aqua/macOS ignoriert. Ist diese Option als leerer String angegeben (Standard), wird die Option **-activeforeground** für das gesamte Menü verwendet. Diese Option ist für Trenner- oder Tear-off-Einträge nicht verfügbar.

-accelerator *value*
Legt einen String fest, der rechts vom Menüeintrag angezeigt wird. Beschreibt normalerweise eine Accelerator-Tastenkombination, mit der dieselbe Funktion wie der Menüeintrag aufgerufen werden kann. Dies ist eine Anzeigeoption; sie legt das entsprechende Binding nicht tatsächlich fest (was mit dem Befehl **bind** erreicht werden kann). Diese Option ist für Trenner- oder Tear-off-Einträge nicht verfügbar.

-background *value*
Legt eine Hintergrundfarbe fest, die für die Anzeige dieses Eintrags im normalen Zustand (weder aktiv noch deaktiviert) verwendet wird. Diese Option wird unter Aqua/macOS ignoriert. Ist sie als leerer String angegeben (Standard), wird die Option **-background** für das gesamte Menü verwendet. Diese Option ist für Trenner- oder Tear-off-Einträge nicht verfügbar.

-bitmap *value*
Legt ein Bitmap fest, das im Menü statt einer Textbeschriftung angezeigt wird, in einer von **Tk_GetBitmap** akzeptierten Form. Diese Option überschreibt die Option **-label** (gesteuert durch **-compound**), kann aber auf einen leeren String zurückgesetzt werden, um eine Textbeschriftung anzuzeigen. Wurde eine Option **-image** angegeben, überschreibt sie **-bitmap**. Diese Option ist für Trenner- oder Tear-off-Einträge nicht verfügbar.

-columnbreak *value*
Ist diese Option null, erscheint der Eintrag unter dem vorherigen Eintrag. Ist sie eins, erscheint der Eintrag oben in einer neuen Spalte im Menü. Diese Option wird unter Aqua/macOS ignoriert, wo Menüs immer eine Spalte haben.

-command *value*
Legt einen Tcl-Befehl fest, der ausgeführt wird, wenn der Menüeintrag aufgerufen wird. Nicht verfügbar für Trenner- oder Tear-off-Einträge.

-compound *value*
Legt fest, ob der Menüeintrag sowohl ein Bild als auch Text anzeigen soll und falls ja, wo das Bild relativ zum Text platziert wird. Gültige Werte sind **bottom**, **center**, **left**, **none**, **right** und

top. Der Standardwert ist **none**, d. h. es wird entweder ein Bild oder Text angezeigt, je nach den Werten der Optionen **-image** und **-bitmap**.

-font *value*
Legt die Schriftart fest, mit der die Beschriftung oder der Accelerator-String in diesem Eintrag gezeichnet wird. Ist diese Option als leerer String angegeben (Standard), wird die Option **-font** für das gesamte Menü verwendet. Diese Option ist für Trenner- oder Tear-off-Einträge nicht verfügbar.

-foreground *value*
Legt eine Vordergrundfarbe fest, die für die Anzeige dieses Eintrags im normalen Zustand verwendet wird. Diese Option wird unter Aqua/macOS ignoriert. Ist sie als leerer String angegeben (Standard), wird die Option **-foreground** für das gesamte Menü verwendet. Diese Option ist für Trenner- oder Tear-off-Einträge nicht verfügbar.

-hidemargin *value*
Legt fest, ob die Standardränder für diesen Menüeintrag gezeichnet werden sollen. Nützlich beim Erzeugen von Paletten mit Bildern, z. B. Farb- oder Musterpaletten. 1 bedeutet, dass der Rand für den Eintrag verborgen ist; 0 bedeutet, dass der Rand verwendet wird.

-image *value*
Legt ein Bild fest, das im Menü statt eines Textstrings oder Bitmaps angezeigt wird. Das Bild muss durch einen früheren Aufruf von **image create** erzeugt worden sein. Diese Option überschreibt die Optionen **-label** und **-bitmap** (gesteuert durch **-compound**), kann aber auf einen leeren String zurückgesetzt werden, um eine Text- oder Bitmap-Beschriftung anzuzeigen. Diese Option ist für Trenner- oder Tear-off-Einträge nicht verfügbar.

-indicatoron *value*
Nur für Checkbutton- und Radiobutton-Einträge verfügbar. *Value* ist ein boolescher Wert, der festlegt, ob der Indikator angezeigt werden soll.

-label *value*
Legt einen String fest, der als identifizierende Beschriftung im Menüeintrag angezeigt wird. Nicht verfügbar für Trenner- oder Tear-off-Einträge.

-menu *value*
Nur für Cascade-Einträge verfügbar. Legt den Pfadnamen des mit diesem Eintrag verknüpften Untermenüs fest. Das Untermenü muss ein Kind des Menüs sein.

-offvalue *value*
Nur für Checkbutton-Einträge verfügbar. Legt den Wert fest, der in der zugehörigen Variable des Eintrags gespeichert wird, wenn der Eintrag abgewählt wird.

-onvalue *value*
Nur für Checkbutton-Einträge verfügbar. Legt den Wert fest, der in der zugehörigen Variable des Eintrags gespeichert wird, wenn der Eintrag ausgewählt wird.

-selectcolor *value*
Nur für Checkbutton- und Radiobutton-Einträge verfügbar. Legt die Farbe fest, die im Indikator angezeigt wird, wenn der Eintrag ausgewählt ist. Ist der Wert ein leerer String (Standard), bestimmt die Option **-selectcolor** des Menüs die Indikatorfarbe.

-selectimage *value*
Nur für Checkbutton- und Radiobutton-Einträge verfügbar. Legt ein Bild fest, das im Eintrag angezeigt wird (anstelle der Option **-image**), wenn er ausgewählt ist. *Value* ist der Name eines Bildes, das durch einen früheren Aufruf von **image create** erzeugt worden sein muss.

Diese Option wird ignoriert, sofern die Option **-image** nicht angegeben wurde.

-state *value*
Legt einen von drei Zuständen für den Eintrag fest: **normal**, **active** oder **disabled**. Im normalen Zustand wird der Eintrag mit der Option **-foreground** des Menüs und der Option **-background** des Eintrags oder des Menüs angezeigt. Der aktive Zustand wird typischerweise verwendet, wenn der Zeiger über dem Eintrag ist. Im aktiven Zustand werden **-activeforeground** des Menüs und **-activebackground** des Eintrags verwendet. Der deaktivierte Zustand bedeutet, dass der Eintrag unempfindlich sein soll: Die Standard-Bindings weigern sich, ihn zu aktivieren oder aufzurufen. In diesem Zustand werden **-disabledforeground** des Menüs und **-background** des Eintrags verwendet. Diese Option ist für Trenner-Einträge nicht verfügbar.

-underline *value*
Legt den ganzzahligen Index eines zu unterstreichenden Zeichens im Eintrag fest. Diese Option wird auch von den Standard-Bindings abgefragt und für die Tastatur-Traversierung verwendet. 0 entspricht dem ersten Zeichen des im Eintrag angezeigten Textes, 1 dem nächsten und so weiter. Wird im Eintrag ein Bitmap oder Bild angezeigt, wird diese Option ignoriert. Diese Option ist für Trenner- oder Tear-off-Einträge nicht verfügbar.

-value *value*
Nur für Radiobutton-Einträge verfügbar. Legt den Wert fest, der in der zugehörigen Variable des Eintrags gespeichert wird, wenn der Eintrag ausgewählt ist. Wird ein leerer String angegeben, wird die Option **-label** des Eintrags als in der Variable zu speichernder Wert verwendet.

-variable *value*
Nur für Checkbutton- und Radiobutton-Einträge verfügbar. Legt den Namen einer globalen Variable fest, die gesetzt wird, wenn der Eintrag ausgewählt wird. Bei Checkbutton-Einträgen wird die Variable auch gesetzt, wenn der Eintrag abgewählt wird. Bei Radiobutton-Einträgen bewirkt eine Änderung der Variable, dass sich der aktuell ausgewählte Eintrag abwählt. Bei Checkbutton-Einträgen wird der Standardwert dieser Option aus der Option **-label** übernommen; bei Radiobutton-Einträgen wird ein einzelner fester Wert verwendet. Es wird empfohlen, die Option **-variable** beim Erzeugen eines Checkbuttons oder Radiobuttons immer zu setzen.

MENÜ-KONFIGURATIONEN

Die Standard-Bindings unterstützen vier verschiedene Arten der Menüverwendung:

Pulldown-Menüs in der Menüleiste
Dies ist der häufigste Fall. Sie erzeugen ein Menu-Widget, das die Menüleiste wird. Sie fügen diesem Menü Cascade-Einträge hinzu und geben die Pulldown-Menüs an, die Sie in der Menüleiste verwenden möchten. Anschließend erzeugen Sie alle Pulldowns. Danach geben Sie das Menü mit der Option **-menu** des Widget-Befehls des Toplevel an. Siehe die Manpage **toplevel** für Details.

Pulldown-Menüs in Menubuttons
Dies ist der kompatible Weg für Menüleisten. Sie erzeugen ein Menubutton-Widget für jedes Top-Level-Menü und ordnen typischerweise eine Reihe von Menubuttons in einem Menüleisten-Fenster an. Sie erzeugen auch die Top-Level-Menüs und kaskadierten Untermenüs und verknüpfen sie mit **-menu**-Optionen in Menubuttons und

Cascade-Menüeinträgen. Das Top-Level-Menü muss ein Kind des Menubuttons sein, und jedes Untermenü muss ein Kind des Menüs sein, das darauf verweist. Danach erlauben die Standard-Bindings den Benutzern, den Menübaum über den Menubutton zu traversieren und aufzurufen; siehe die Manpage **menubutton** für Details.

Pop-up-Menüs
Pop-up-Menüs werden typischerweise als Reaktion auf einen Mausklick oder Tastendruck gepostet. Sie erzeugen die Pop-up-Menüs und kaskadierten Untermenüs und rufen zur passenden Zeit **tk_popup** auf, um das Top-Level-Menü zu posten.

Optionsmenüs
Ein Optionsmenü besteht aus einem Menubutton mit einem zugehörigen Menü, mit dem einer von mehreren Werten ausgewählt werden kann. Der aktuelle Wert wird im Menubutton angezeigt und in einer globalen Variable gespeichert. Verwenden Sie die Prozedur **tk_optionMenu**, um Options-Menubuttons und ihre Menüs zu erzeugen.

Abgerissene Menüs
Ein abgerissenes Menü erzeugen Sie, indem Sie den Tear-off-Eintrag oben in einem bestehenden Menü aufrufen. Die Standard-Bindings erzeugen ein neues Menü als Kopie des Originals und lassen es dauerhaft als Toplevel-Fenster gepostet. Das abgerissene Menü verhält sich wie das Originalmenü.

STANDARD-BINDINGS

Tk erstellt automatisch Klassen-Bindings für Menüs, die folgendes Standardverhalten geben:

1. Wenn die Maus ein Menü betritt, wird der Eintrag unter dem Mauszeiger aktiviert; bewegt sich die Maus im Menü, ändert sich der aktive Eintrag entsprechend.
2. Wenn die Maus ein Menü verlässt, werden alle Einträge im Menü deaktiviert, außer im Spezialfall, wenn die Maus von einem Menü zu einem kaskadierten Untermenü wechselt.
3. Wird eine Taste über einem Menü losgelassen, wird der aktive Eintrag (falls vorhanden) aufgerufen. Das Menü wird auch entfernt, sofern es kein abgerissenes Menü ist.
4. Die Tasten Leertaste und Return rufen den aktiven Eintrag auf und entfernen das Menü.
5. Haben Einträge im Menü mit der Option **-underline** unterstrichene Buchstaben, ruft das Drücken eines dieser Buchstaben (oder der Groß-/Kleinschreibungsvariante) den Eintrag auf und entfernt das Menü.
6. Die Escape-Taste bricht eine laufende Menüauswahl ab, ohne einen Eintrag aufzurufen. Sie entfernt das Menü auch, sofern es kein abgerissenes Menü ist.
7. Die Tasten Auf und Ab aktivieren den nächsthöheren bzw. nächsttieferen Eintrag im Menü. Am Ende des Menüs springt der aktive Eintrag zum anderen Ende.
8. Die linke Pfeiltaste wechselt zum nächsten Menü links. Ist das aktuelle Menü ein kaskadiertes Untermenü, wird das Untermenü entfernt und der aktuelle Menüeintrag wird zum Cascade-Eintrag im Eltern-Menü. Ist das aktuelle Menü ein von einem Menubutton gepostetes Top-Level-Menü, wird der aktuelle Menubutton entfernt und der nächste Menubutton links gepostet. Andernfalls hat die Taste keine Wirkung. Die Links-Rechts-Reihenfolge der Menubuttons folgt ihrer Stapelreihenfolge: Tk nimmt an, dass der unterste Menubutton (standardmäßig der zuerst erzeugte) links ist.
9. Die rechte Pfeiltaste wechselt zum nächsten Menü rechts. Ist der aktuelle Eintrag ein Cascade-Eintrag, wird das Untermenü gepostet und der aktuelle Menüeintrag wird zum ersten Eintrag im Untermenü. War das aktuelle Menü von einem Menubutton gepostet, wird der aktuelle Menubutton entfernt und der nächste Menubutton rechts gepostet.

Deaktivierte Menüeinträge reagieren nicht: Sie werden nicht aktiviert und ignorieren Mausklicks.

Mehrere Bindings verwenden den Befehl **tk_menuSetFocus**. Er speichert den aktuellen Fokus und setzt den Fokus auf sein *pathName*-Argument, ein Menu-Widget.

Das Verhalten von Menüs kann geändert werden, indem neue Bindings für einzelne Widgets definiert oder die Klassen-Bindings neu definiert werden.

BUGS

Derzeit ist es nicht möglich, die Optionsdatenbank zu verwenden, um Werte für die Optionen einzelner Einträge festzulegen.

Stichwörter: menu, widget

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1997 Sun Microsystems, Inc.

menubar

NAME

tk_menuBar, tk_bindForTraversal - Veraltete Unterstützung für Menüleisten

ÜBERSICHT

tk_menuBar *frame* ?*menu menu* ...?
tk_bindForTraversal *arg arg ...*

BESCHREIBUNG

Diese Prozeduren wurden in Tk 3.6 und früheren Versionen verwendet, um Pulldown-Menüs zu verwalten und die Tastatur-Navigation in Menüs zu implementieren. Ab Tk 4.0 sind sie nicht mehr nötig. Stubs dieser Prozeduren wurden aus Gründen der Abwärtskompatibilität beibehalten, haben aber keine Wirkung. Aufrufe dieser Prozeduren sollten aus dem Code entfernt werden, da die Prozeduren irgendwann entfallen werden.

Ab Tk 8.0 sollte die Menüleiste stattdessen als normales **menu** aufgebaut und mit der Option **-menu** des gewünschten **toplevel**-Widgets verknüpft werden.

Stichwörter: menubar, keyboard traversal, menu, menu bar, post

Copyright (c) 1992 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

menubutton

NAME

menubutton - Erstellt und manipuliert Menubutton-Widgets für Popup-Menüs

ÜBERSICHT

menubutton *pathName* ?*options*?

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-direction (direction/Direction)

Gibt an, wo das Menü geöffnet wird. **above** öffnet oberhalb des Menubuttons, **below** darunter, **left** links, **right** rechts, **flush** direkt über dem Menubutton. Bei **above** oder **below**

wird die Richtung umgekehrt, wenn das Menü sonst außerhalb des Bildschirms läge.

-height (height/Height)
Gewünschte Höhe des Menubuttons. Bei Bild oder Bitmap in Bildschirmeinheiten (Formen von **Tk_GetPixels**); bei Text in Textzeilen. Ohne Angabe: Höhe aus angezeigtem Bild/Bitmap/Text.

-indicatoron (indicatorOn/IndicatorOn)
Muss ein gültiger boolescher Wert sein. Ist er wahr, wird rechts ein kleines Indikator-Rechteck gezeichnet und die Standard-Menü-Bindings behandeln den Menubutton als Options-Menubutton. Ist er falsch, wird kein Indikator angezeigt.

-menu (menu/MenuName)
Pfadname des zugehörigen Menüs. Das Menü muss ein Kind des Menubuttons sein.

-state (state/State)
Einer von drei Zuständen: **normal**, **active** oder **disabled**. Im Zustand **normal** Anzeige mit **foreground** und **background**. **active** typischerweise bei Maus über dem Widget, mit **-activeforeground** und **-activebackground**. **disabled**: Widget unempfindlich; Standard-Bindings aktivieren es nicht und ignorieren Mausklicks; **-disabledforeground** und **-background** bestimmen die Darstellung.

-width (width/Width)
Gewünschte Breite. Bei Bild/Bitmap in Bildschirmeinheiten; bei Text in Zeichen. Ohne Angabe: Breite aus angezeigtem Inhalt.

BESCHREIBUNG

Der Befehl **menubutton** erstellt ein neues Fenster (*pathName*) und macht es zu einem Menubutton-Widget. Weitere Optionen können in der Befehlszeile oder Optionsdatenbank gesetzt werden (Farben, Schrift, Text, anfängliches Relief). **menubutton** liefert *pathName*. Beim Aufruf darf kein Fenster *pathName* existieren; das Eltern-Element muss existieren.

Ein Menubutton zeigt Text, Bitmap oder Bild und ist mit einem Menü-Widget verknüpft. Text in einer Schrift, mehrzeilig möglich (Zeilenumbrüche oder **-wraplength**); ein Zeichen kann mit **-underline** unterstrichen werden. Üblicherweise öffnet Maustaste 1 das zugehörige Menü unter dem Menubutton. Wird die Maus vor dem Loslassen über das Menü bewegt, wird der Eintrag unter dem Cursor aufgerufen; danach wird das Menü geschlossen.

Menubuttons bilden **tk_optionMenu** — auf macOS die bevorzugte Auswahl aus einer Liste.

Früher wurden Menubuttons zu Menüleisten gruppiert (Scanning): Bleibt die Taste gedrückt und die Maus wechselt zu einem anderen Menubutton derselben Leiste, schließt sich das erste Menü und das neue öffnet sich. *Diese Nutzung ist veraltet*; stattdessen **menu** direkt als Menüleiste setzen (Option **-menu** von **toplevel**).

Wechselwirkungen zwischen Menubuttons und Menüs: siehe **menu** (Pulldown-, Options-Menüs usw.).

WIDGET-BEFEHL

menubutton erzeugt einen Tcl-Befehl *pathName* mit folgender Form:

```
pathName option ?arg ...?
```

Option und *arg* bestimmen das Verhalten. Für Menubutton-Widgets möglich:

pathName* cget *option

Aktueller Wert der Konfigurationsoption *option* (alle von **menubutton** akzeptierten Werte).

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**

Optionen abfragen oder ändern. Ohne *option*: Liste aller Optionen (siehe **Tk_ConfigureInfo**). Nur *option*: Liste für diese Option. Mit *option-value*-Paaren: Optionen setzen, leerer String als Rückgabe. *option*: alle von **menubutton** akzeptierten Werte.

STANDARD-BINDINGS

Tk legt Klassen-Bindings für Menubuttons an:

1. Aktivierung bei Maus über dem Widget, Deaktivierung beim Verlassen.
2. Maustaste 1 über einem Menubutton öffnet ihn (Relief erhaben) und postet das Menü darunter. Wird bei gedrückter Taste ins Menü gezogen und dort losgelassen, schließt sich der Menubutton und der Eintrag wird aufgerufen.
3. Taste 1 drücken und auf demselben Menubutton loslassen: Menubutton bleibt geöffnet; Maus über Menü, Klick auf Eintrag zum Aufruf; danach schließt sich der Menubutton.
4. Taste 1 auf einem Menubutton, Ziehen zu anderem Menubutton: erster schließt sich, zweiter öffnet sich.
5. Taste 1 auf Menubutton, Loslassen außerhalb von Menubutton/Menü: schließen ohne Aufruf.
6. Geöffneter Menubutton: zugehöriges Menü übernimmt Eingabefokus für Tastatur-Navigation (siehe **menu**).
7. Mit **-underline**: Alt+*x* (*x* = unterstrichenes Zeichen oder Groß-/Kleinschreibung) in jedem Fenster unter dem Toplevel des Menubuttons öffnet ihn.
8. F10 in jedem Fenster öffnet den ersten nicht deaktivierten Menubutton unter dessen Toplevel.
9. Hat der Menubutton den Fokus, öffnen Leertaste und Return ihn.

Ist der Zustand **disabled**, trifft nichts davon zu — der Menubutton reagiert nicht.

Das Verhalten lässt sich durch neue Bindings pro Widget oder durch Neudefinition der Klassen-Bindings ändern.

Stichwörter: menubutton, widget

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1997 Sun Microsystems, Inc.

message

NAME

message - Erstellt und manipuliert 'Message'-Widgets für nicht-interaktiven Text

ÜBERSICHT

message *pathName* ?*options*?

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-aspect (aspect/Aspect)

Legt einen nicht-negativen Ganzzahlwert fest, der das gewünschte Seitenverhältnis für den Text angibt. Das Seitenverhältnis wird als 100*Breite/Höhe angegeben. 100 bedeutet, dass der Text so breit wie hoch sein soll, 200 bedeutet, dass der Text doppelt so breit wie hoch sein soll, 50 bedeutet, dass der Text doppelt so hoch wie breit sein soll usw. Wird verwendet, um die Zeilenlänge für Text zu wählen, wenn die Option **-width** nicht angegeben ist.

Standardwert ist 150.

-justify (justify/Justify)
Legt fest, wie Textzeilen ausgerichtet werden. Muss einer von **left**, **center** oder **right** sein. Standardwert ist **left**. Diese Option wirkt zusammen mit den Optionen **-anchor**, **-aspect**, **-padx**, **-pady** und **-width**, um verschiedene Anordnungen des Textes im Fenster zu ermöglichen. Die Optionen **-aspect** und **-width** bestimmen, wie viel Bildschirmplatz zum Anzeigen des Textes benötigt wird. Die Optionen **-anchor**, **-padx** und **-pady** bestimmen, wo dieser rechteckige Bereich im Fenster des Widgets angezeigt wird, und die Option **-justify** bestimmt, wie jede Zeile innerhalb dieses rechteckigen Bereichs angezeigt wird. Angenommen beispielsweise, **-anchor** ist **e** und **-justify** ist **left**, und das Message-Fenster ist viel größer als für den Text benötigt. Der Text wird so angezeigt, dass die linken Kanten aller Zeilen auf einer Linie liegen und die rechte Kante der längsten Zeile **-padx** vom rechten Rand des Fensters entfernt ist; der gesamte Textblock wird in der vertikalen Spanne des Fensters zentriert.

-width (width/Width)
Legt die Länge der Zeilen im Fenster fest. Der Wert kann eine der von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen haben. Wenn diese Option einen Wert größer als null hat, wird die Option **-aspect** ignoriert und die Option **-width** bestimmt die Zeilenlänge. Wenn dieser Optionswert kleiner oder gleich null ist, bestimmt die Option **-aspect** die Zeilenlänge.

BESCHREIBUNG

Der Befehl **message** erstellt ein neues Fenster (gegeben durch das *pathName*-Argument) und macht es zu einem Message-Widget. Zusätzliche Optionen, wie oben beschrieben, können in der Befehlszeile oder in der Optionsdatenbank angegeben werden, um Aspekte der Message wie Farben, Schriftart, Text und anfängliches Relief zu konfigurieren. Der Befehl **message** gibt sein *pathName*-Argument zurück. Zum Zeitpunkt des Aufrufs dieses Befehls darf kein Fenster mit dem Namen *pathName* existieren, aber das Eltern-Element von *pathName* muss existieren.

Eine Message ist ein Widget, das einen Text-String anzeigt. Ein Message-Widget hat drei besondere Merkmale, die es von einem **label**-Widget unterscheiden. Erstens teilt es seinen String in Zeilen auf, um ein bestimmtes Seitenverhältnis für das Fenster zu erzeugen. Die Zeilenumbrüche werden nach Möglichkeit an Wortgrenzen gewählt (wenn nicht einmal ein einzelnes Wort in eine Zeile passt, wird das Wort über Zeilen hinweg geteilt). Zeilenumbruchzeichen im String erzwingen Zeilenumbrüche; sie können beispielsweise verwendet werden, um Leerzeilen in der Anzeige zu hinterlassen.

Das zweite Merkmal eines Message-Widgets ist die Ausrichtung. Der Text kann linksbündig angezeigt werden (jede Zeile beginnt am linken Rand des Fensters), zeilenweise zentriert oder rechtsbündig (jede Zeile endet am rechten Rand des Fensters).

Das dritte Merkmal eines Message-Widgets ist, dass Steuerzeichen und nicht druckbare Zeichen besonders behandelt werden. Tabulatorzeichen werden durch genügend Leerzeichen ersetzt, um an der nächsten 8-Zeichen-Grenze ausgerichtet zu sein. Zeilenumbrüche verursachen Zeilenumbrüche. Andere Steuerzeichen (ASCII-Code kleiner als 0x20) und in der Schriftart nicht definierte Zeichen werden als vierzeichenige Sequenz **\x***hh* angezeigt, wobei *hh* die zweistellige hexadezimale Zahl ist, die dem Zeichen entspricht. Im ungewöhnlichen Fall, dass die Schriftart nicht alle Zeichen in "0123456789abcdef\x" enthält, werden Steuerzeichen und undefinierte Zeichen überhaupt nicht angezeigt.

WIDGET-BEFEHL

Der Befehl **message** erstellt einen neuen Tcl-Befehl, dessen Name *pathName* ist. Dieser Befehl kann verwendet werden, um verschiedene Operationen auf dem Widget aufzurufen. Er hat folgende allgemeine Form:

```
pathName option ?arg arg ...?
```

Option und die *arg*s bestimmen das genaue Verhalten des Befehls. Die folgenden Befehle sind für Message-Widgets möglich:

pathName* cget *option
: Gibt den aktuellen Wert der durch *option* gegebenen Konfigurationsoption zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **message** akzeptierten Werte haben.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
: Abfrage oder Änderung der Konfigurationsoptionen des Widgets. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt (siehe **Tk_ConfigureInfo** für Informationen über das Format dieser Liste). Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die eine benannte Option beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Unterliste des zurückgegebenen Wertes, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere *option-value*-Paare angegeben sind, ändert der Befehl die gegebene(n) Widget-Option(en) auf die gegebenen Werte; in diesem Fall gibt der Befehl einen leeren String zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **message** akzeptierten Werte haben.

STANDARD-BINDINGS

Wenn eine neue Message erstellt wird, hat sie keine Standard-Event-Bindings: Messages sind nur für Ausgabe-Zwecke gedacht.

FEHLER

Tabulatoren funktionieren nicht sehr gut mit zentriertem oder rechtsbündigem Text. Das häufigste Ergebnis ist, dass die Zeile falsch ausgerichtet wird.

Stichwörter: message, widget

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

messageBox

NAME

tk_messageBox - Blendet ein Meldungsfenster ein und wartet auf die Benutzerantwort

ÜBERSICHT

tk_messageBox ?*option value* ...?

BESCHREIBUNG

Diese Prozedur erstellt und zeigt ein Meldungsfenster mit einer anwendungsspezifischen Nachricht, einem Symbol und einer Menge von Buttons. Jeder Button im Meldungsfenster wird durch einen eindeutigen symbolischen Namen identifiziert (siehe die Option **-type**). Nach dem Einblenden wartet **tk_messageBox**, bis der Benutzer einen der Buttons wählt. Anschließend

gibt sie den symbolischen Namen des gewählten Buttons zurück.

Die folgenden Option-Wert-Paare werden unterstützt:

-command *string*
Legt das Präfix eines Tcl-Befehls fest, der aufgerufen wird, wenn der Benutzer den Dialog schließt. Der tatsächliche Befehl besteht aus *string*, gefolgt von einem Leerzeichen und dem Namen des Buttons, mit dem der Benutzer den Dialog geschlossen hat. Nur unter macOS verfügbar.

-default *name*
name gibt den symbolischen Namen des Standard-Buttons für dieses Meldungsfenster an ("ok", "cancel" usw.). Eine Liste der symbolischen Namen siehe **-type**. Ist diese Option nicht angegeben, wird der erste Button im Dialog zum Standard.

-detail *string*
Legt eine Zusatznachricht zur Hauptnachricht der Option **-message** fest. Die Detailnachricht wird unter der Hauptnachricht angezeigt und — wo das Betriebssystem es unterstützt — in einer weniger betonten Schriftart als die Hauptnachricht.

-icon *iconImage*
Legt ein anzuzeigendes Symbol fest. *iconImage* muss einer der folgenden Werte sein: **error**, **info**, **question** oder **warning**. Ist diese Option nicht angegeben, wird das Info-Symbol angezeigt.

-message *string*
Legt die in dieser Meldungsbox anzuzeigende Nachricht fest. Standard ist ein leerer String.

-parent *window*
Macht *window* zum logischen Elternfenster der Meldungsbox. Die Meldungsbox wird über ihrem Elternfenster angezeigt.

-title *titleString*
Legt einen String als Titel der Meldungsbox fest. Standard ist ein leerer String.

-type *predefinedType*
Ordnet eine vordefinierte Menge von Buttons an. Folgende Werte sind für *predefinedType* möglich:

abortretryignore
Zeigt drei Buttons mit den symbolischen Namen **abort**, **retry** und **ignore**.

ok
Zeigt einen Button mit dem symbolischen Namen **ok**. Das ist der Standard.

okcancel
Zeigt zwei Buttons mit den symbolischen Namen **ok** und **cancel**.

retrycancel
Zeigt zwei Buttons mit den symbolischen Namen **retry** und **cancel**.

yesno
Zeigt zwei Buttons mit den symbolischen Namen **yes** und **no**.

yesnocancel
Zeigt drei Buttons mit den symbolischen Namen **yes**, **no** und **cancel**.

BEISPIEL

```
set answer [tk_messageBox \-message "Really quit?" \
        \-icon question \-type yesno \
        \-detail "Select \"Yes\" to make the application exit"]
switch \-\- $answer {
    yes exit
    no {tk_messageBox \-message "I know you like this application!" \
            \-type ok}
}
```

Stichwörter: messageBox, message box

Copyright (c) 1996 Sun Microsystems, Inc.

option

NAME

option - Fensteroptionen zur/von der Optionsdatenbank hinzufügen/abfragen

ÜBERSICHT

option add *pattern value* ?*priority*?
option clear
option get *window name class*
option readfile *fileName* ?*priority*?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **option** ermöglicht es, Einträge zur Tk-Optionsdatenbank hinzuzufügen oder Optionen aus der Datenbank abzufragen. Die Form **add** des Befehls fügt der Datenbank eine neue Option hinzu. *Pattern* enthält die anzugebende Option und besteht aus Namen und/oder Klassen, getrennt durch Sternchen oder Punkte, im üblichen X-Format (siehe **MUSTERFORMAT**). *Value* enthält eine Textzeichenkette, die mit *pattern* verknüpft wird; dies ist der Wert, der bei Aufrufen von **Tk_GetOption** oder durch Aufrufe des Befehls **option get** zurückgegeben wird. Wenn *priority* angegeben ist, gibt sie die Prioritätsstufe für diese Option an (siehe unten für zulässige Werte); der Standardwert ist **interactive**. Dieser Befehl gibt immer einen leeren String zurück.

Der Befehl **option clear** leert die Optionsdatenbank. Standardoptionen (aus der Eigenschaft **RESOURCE_MANAGER** oder der Datei **.Xdefaults**) werden automatisch neu geladen, sobald das nächste Mal eine Option zur Datenbank hinzugefügt oder daraus entfernt wird. Dieser Befehl gibt immer einen leeren String zurück.

Der Befehl **option get** gibt den Wert der für *window* unter *name* und *class* angegebenen Option zurück. Wenn mehrere Einträge in der Optionsdatenbank zu *window*, *name* und *class* passen, gibt der Befehl denjenigen zurück, der mit der höchsten *priority*-Stufe erstellt wurde. Wenn es mehrere passende Einträge auf derselben Prioritätsstufe gibt, gibt er denjenigen zurück, der zuletzt in die Optionsdatenbank eingetragen wurde. Wenn es keine passenden Einträge gibt, wird der leere String zurückgegeben.

Die Form **readfile** des Befehls liest *fileName*, das das Standardformat für eine X-Ressourcendatenbank wie **.Xdefaults** haben sollte, und fügt alle in dieser Datei angegebenen Optionen zur Optionsdatenbank hinzu. Wenn *priority* angegeben ist, gibt sie die Prioritätsstufe an, mit der die Optionen eingetragen werden; *priority* hat standardmäßig den Wert **interactive**.

Die Datei wird über einen Kanal gelesen, der in der Kodierung "utf-8" ist; ungültige Bytefolgen werden automatisch in gültige umgewandelt. Das bedeutet, dass Kodierungen wie ISO 8859-1 oder cp1252 mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls funktionieren, dies kann jedoch nicht garantiert werden. Dies kann nicht geändert werden; das Setzen von [encoding system] hat keine Wirkung.

Die *priority*-Argumente des Befehls **option** werden normalerweise symbolisch mit einem der folgenden Werte angegeben:

widgetDefault
: Stufe 20. Wird für Standardwerte verwendet, die fest in Widgets codiert sind.

startupFile
: Stufe 40. Wird für Optionen verwendet, die in anwendungsspezifischen Startdateien angegeben sind.

userDefault
: Stufe 60. Wird für Optionen verwendet, die in benutzerspezifischen Standarddateien angegeben sind, wie **.Xdefaults**, in den X-Server geladene Ressourcendatenbanken oder benutzerspezifische Startdateien.

interactive
: Stufe 80. Wird für Optionen verwendet, die interaktiv angegeben werden, nachdem die Anwendung gestartet wurde. Wenn *priority* nicht angegeben ist, ist dies der Standardwert.

Jedes der obigen Schlüsselwörter darf abgekürzt werden. Zusätzlich können Prioritäten numerisch mit Ganzzahlen zwischen 0 und 100 (einschließlich) angegeben werden. Die numerische Form ist wahrscheinlich eine schlechte Idee, außer für neue Prioritätsstufen, die nicht zu den oben genannten gehören.

MUSTERFORMAT

Muster bestehen aus einer Folge von Wörtern, getrennt durch entweder Punkte "." oder Sternchen "*". Das gesamte Muster kann optional auch von einem Sternchen vorangestellt werden.

Jedes Wort im Muster beginnt üblicherweise entweder mit einem Großbuchstaben (in diesem Fall bezeichnet es die Klasse eines Widgets oder einer Option) oder mit einem anderen Zeichen, wenn es den Namen eines Widgets oder einer Option bezeichnet. Das letzte Wort im Muster gibt immer die Option an; die vorhergehenden schränken ein, in welchen Widgets nach dieser Option gesucht wird.

Wenn zwei Wörter durch einen Punkt getrennt sind, muss das letztere Widget ein direktes Kind des ersteren sein (oder die Option muss nur für die angegebenen Widgets gelten). Wenn zwei Wörter durch ein Sternchen getrennt sind, kann zwischen den beiden Widgets eine beliebige Tiefe liegen (und die Option gilt für alle Widgets, die Kinder des ersteren Widgets sind).

Wenn dem gesamten Muster ein Sternchen vorangestellt ist, gilt das gesamte Muster überall dort in der gesamten Widget-Hierarchie, wo es passt. Andernfalls wird das erste Wort des Musters mit dem Namen und der Klasse des "**.**"-**toplevel** abgeglichen, die üblicherweise durch Optionen zu **wish** gesetzt werden.

BEISPIELE

Weisen Sie jedem Button in der Anwendung roten Text zu, sofern nicht ausdrücklich

überschrieben, indem Sie **foreground** für die Klasse **Button** setzen (beachten Sie, dass die Option auf einigen Plattformen ignoriert wird):

```
option add *Button.foreground red startupFile
```

Ermöglichen Sie Benutzern, das Verhalten in einem Entry-Widget beim Drücken der Return-Taste zu steuern, indem Sie ein Skript in der Optionsdatenbank angeben, und fügen Sie eine Standardoption hinzu, die die Glocke läutet:

```
entry .e
bind .e <Return> [option get .e returnCommand Command]
option add *.e.returnCommand bell widgetDefault
```

Stichwörter: option, database, priority, retrieve

Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

optionMenu

NAME

tk_optionMenu - Erstellt ein Options-Menubutton und zugehöriges Menü

ÜBERSICHT

tk_optionMenu *pathName varName value* ?*value value* ...?

BESCHREIBUNG

Diese Prozedur erstellt einen Options-Menubutton mit dem Namen *pathName* sowie ein zugehöriges Menü. Zusammen ermöglichen sie dem Benutzer, einen der durch die *value* -Argumente angegebenen Werte auszuwählen. Der aktuelle Wert wird in der globalen Variable gespeichert, deren Name durch *varName* angegeben ist, und außerdem als Beschriftung im Options-Menubutton angezeigt. Der Benutzer kann auf den Menubutton klicken, um ein Menü mit allen *value*-Einträgen anzuzeigen und so einen neuen Wert auszuwählen. Sobald ein neuer Wert gewählt wurde, wird er in der Variable gespeichert und im Options-Menubutton angezeigt. Der aktuelle Wert kann auch durch Setzen der Variable geändert werden.

Der Rückgabewert von **tk_optionMenu** ist der Name des mit *pathName* verknüpften Menüs, sodass der Aufrufer dessen Konfigurationsoptionen ändern oder es auf andere Weise manipulieren kann.

BEISPIEL

```
tk_optionMenu .foo myVar Foo Bar Boo Spong Wibble
pack .foo
```

Stichwörter: optionMenu, option menu

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

options

NAME

options - Von Widgets unterstützte Standardoptionen

BESCHREIBUNG

Dieser Handbuch-Eintrag beschreibt die gemeinsamen Konfigurationsoptionen, die von Widgets im Tk-Toolkit unterstützt werden. Nicht jedes Widget unterstützt notwendigerweise jede Option (siehe die Handbuch-Einträge für einzelne Widgets für eine Liste der von diesem Widget unterstützten Standardoptionen), aber wenn ein Widget eine Option mit einem der unten aufgeführten Namen unterstützt, hat die Option genau die unten beschriebene Wirkung.

In den folgenden Beschreibungen bezeichnet "Befehlszeilen-Name" den Schalter, der in Klassenbefehlen und **configure**-Widget-Befehlen verwendet wird, um diesen Wert festzulegen. Wenn beispielsweise der Befehlszeilen-Schalter einer Option **-foreground** ist und ein Widget **.a.b.c** existiert, dann kann der Befehl

```
\&.a.b.c\0\0configure\0\0\-foreground black
```

verwendet werden, um den Wert **black** für die Option im Widget **.a.b.c** festzulegen. Befehlszeilen-Schalter dürfen abgekürzt werden, solange die Abkürzung eindeutig ist. "Datenbank-Name" bezieht sich auf den Namen der Option in der Optionsdatenbank (z. B. in .Xdefaults-Dateien). "Datenbank-Klasse" bezieht sich auf den Klassenwert der Option in der Optionsdatenbank.

-activebackground (activeBackground/Foreground)
: Legt die Hintergrundfarbe fest, die beim Zeichnen aktiver Elemente verwendet werden soll. Ein Element (ein Widget oder ein Teil eines Widgets) ist aktiv, wenn der Mauszeiger über dem Element positioniert ist und das Drücken einer Maustaste eine Aktion auslöst. Wenn strikte Motif-Kompatibilität durch Setzen der Variable **tk_strictMotif** angefordert wurde, wird diese Option normalerweise ignoriert; stattdessen wird die normale Hintergrundfarbe verwendet. Bei einigen Elementen unter Windows- und Macintosh-Systemen wird die aktive Farbe nur verwendet, während Maustaste 1 über dem Element gedrückt gehalten wird.

-activeborderwidth (activeBorderWidth/BorderWidth)
: Legt einen nicht-negativen Wert fest, der die Breite des 3D-Rahmens angibt, der um aktive Elemente gezeichnet wird. Siehe oben für die Definition aktiver Elemente. Der Wert kann eine der von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen haben. Diese Option ist typischerweise nur in Widgets verfügbar, die mehr als ein Element gleichzeitig anzeigen (z. B. Menüs, aber nicht Buttons).

-activeforeground (activeForeground/Background)
: Legt die Vordergrundfarbe fest, die beim Zeichnen aktiver Elemente verwendet werden soll. Siehe oben für die Definition aktiver Elemente.

-anchor (anchor/Anchor)
: Legt fest, wie die Informationen in einem Widget (z. B. Text oder ein Bitmap) im Widget angezeigt werden sollen. Muss einer der Werte **n**, **ne**, **e**, **se**, **s**, **sw**, **w**, **nw** oder **center** sein. Beispielsweise bedeutet **nw**, dass die Informationen so angezeigt werden, dass ihre obere linke Ecke an der oberen linken Ecke des Widgets liegt.

-background, -bg (background/Background)
: Legt die normale Hintergrundfarbe fest, die beim Anzeigen des Widgets verwendet werden soll.

-bitmap (bitmap/Bitmap)
Legt ein Bitmap fest, das im Widget angezeigt werden soll, in einer der von **Tk_GetBitmap** akzeptierten Formen. Die genaue Art, wie das Bitmap angezeigt wird, kann von anderen Optionen wie **-anchor** oder **-justify** beeinflusst werden. Typischerweise überschreibt diese Option, wenn sie angegeben ist, andere Optionen, die einen Textwert zur Anzeige im Widget festlegen, aber dies wird durch die Option **-compound** gesteuert; die Option **-bitmap** kann auf eine leere Zeichenkette zurückgesetzt werden, um eine Textanzeige wieder zu aktivieren. In Widgets, die sowohl **-bitmap** als auch **-image** unterstützen, überschreibt **-image** normalerweise **-bitmap**.

-borderwidth, -bd (borderWidth/BorderWidth)
Legt einen nicht-negativen Wert fest, der die Breite des 3D-Rahmens angibt, der um die Außenseite des Widgets gezeichnet wird (wenn ein solcher Rahmen gezeichnet wird; die Option **-relief** bestimmt dies typischerweise). Der Wert kann auch beim Zeichnen von 3D-Effekten im Inneren des Widgets verwendet werden. Der Wert kann eine der von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen haben.

-cursor (cursor/Cursor)
Legt den Mauszeiger fest, der für das Widget verwendet werden soll. Der Wert kann eine der von **Tk_GetCursor** akzeptierten Formen haben. Wenn eine leere Zeichenkette angegeben ist, bedeutet dies, dass das Widget die Cursor-Spezifikation an sein übergeordnetes Widget delegieren soll.

-compound (compound/Compound)
Legt fest, ob das Widget Text und Bitmaps/Bilder gleichzeitig anzeigen soll und, falls ja, wo das Bitmap/Bild relativ zum Text platziert werden soll. Muss einer der Werte **none**, **bottom**, **top**, **left**, **right** oder **center** sein. Beispielsweise gibt der (Standard-)Wert **none** an, dass das Bitmap oder Bild (falls definiert) anstelle des Textes angezeigt werden soll, der Wert **left** gibt an, dass das Bitmap oder Bild links vom Text angezeigt werden soll, und der Wert **center** gibt an, dass das Bitmap oder Bild über dem Text angezeigt werden soll.

-disabledforeground (disabledForeground/DisabledForeground)
Legt die Vordergrundfarbe fest, die beim Zeichnen eines deaktivierten Elements verwendet werden soll. Wenn die Option als leere Zeichenkette angegeben ist (was typischerweise bei monochromen Displays der Fall ist), werden deaktivierte Elemente mit der normalen Vordergrundfarbe gezeichnet, aber sie werden abgedunkelt, indem sie mit einem gestrichelten Füllmuster gezeichnet werden.

-exportselection (exportSelection/ExportSelection)
Legt fest, ob eine Auswahl im Widget auch die X-Auswahl sein soll. Der Wert kann eine der von **Tcl_GetBoolean** akzeptierten Formen haben, wie **true**, **false**, **0**, **1**, **yes** oder **no**. Wenn die Auswahl exportiert wird, hebt die Auswahl im Widget die aktuelle X-Auswahl auf, die Auswahl außerhalb des Widgets hebt jede Widget-Auswahl auf, und das Widget reagiert auf Anfragen zur Auswahlübermittlung, wenn es eine Auswahl hat. Standardmäßig exportieren Widgets normalerweise Auswahlen.

-font (font/Font)
Legt die Schriftart fest, die beim Zeichnen von Text im Widget verwendet werden soll. Der Wert kann eine der im Handbuch-Eintrag **font** unter **FONT DESCRIPTION** beschriebenen Formen haben.

-foreground, -fg (foreground/Foreground)

Legt die normale Vordergrundfarbe fest, die beim Anzeigen des Widgets verwendet werden soll.

-highlightbackground (highlightBackground/HighlightBackground)
Legt die Farbe fest, die in der Traversierungs-Hervorhebungsregion angezeigt wird, wenn das Widget nicht den Eingabefokus hat.

-highlightcolor (highlightColor/HighlightColor)
Legt die Farbe fest, die für das Traversierungs-Hervorhebungsrechteck verwendet wird, das um das Widget gezeichnet wird, wenn es den Eingabefokus hat.

-highlightthickness (highlightThickness/HighlightThickness)
Legt einen nicht-negativen Wert fest, der die Breite des Hervorhebungsrechtecks angibt, das um die Außenseite des Widgets gezeichnet wird, wenn es den Eingabefokus hat. Der Wert kann eine der von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen haben. Wenn der Wert null ist, wird keine Fokus-Hervorhebung um das Widget gezeichnet.

-image (image/Image)
Legt ein Bild fest, das im Widget angezeigt werden soll, das mit dem Befehl **image create** erstellt worden sein muss. Typischerweise überschreibt die Option **-image**, wenn sie angegeben ist, andere Optionen, die ein Bitmap oder einen Textwert zur Anzeige im Widget festlegen, obwohl dies durch die Option **-compound** gesteuert wird; die Option **-image** kann auf eine leere Zeichenkette zurückgesetzt werden, um eine Bitmap- oder Textanzeige wieder zu aktivieren.

-insertbackground (insertBackground/Foreground)
Legt die Farbe fest, die als Hintergrund im Bereich verwendet wird, der vom Einfügecursor abgedeckt wird. Diese Farbe überschreibt normalerweise entweder den normalen Hintergrund des Widgets (oder den Auswahlhintergrund, wenn der Einfügecursor zufällig in der Auswahl liegt).

-insertborderwidth (insertBorderWidth/BorderWidth)
Legt einen nicht-negativen Wert fest, der die Breite des 3D-Rahmens angibt, der um den Einfügecursor gezeichnet wird. Der Wert kann eine der von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen haben.

-insertofftime (insertOffTime/OffTime)
Legt einen nicht-negativen Ganzzahlwert fest, der angibt, wie viele Millisekunden der Einfügecursor in jedem Blinkzyklus "aus" bleiben soll. Wenn diese Option null ist, blinkt der Cursor nicht: er ist die ganze Zeit an.

-insertontime (insertOnTime/OnTime)
Legt einen nicht-negativen Ganzzahlwert fest, der angibt, wie viele Millisekunden der Einfügecursor in jedem Blinkzyklus "an" bleiben soll.

-insertwidth (insertWidth/InsertWidth)
Legt einen nicht-negativen Wert fest, der die Gesamtbreite des Einfügecursors angibt. Der Wert kann eine der von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen haben. Wenn ein Rahmen für den Einfügecursor angegeben wurde (mit der Option **-insertborderwidth**), wird der Rahmen innerhalb der von der Option **-insertwidth** angegebenen Breite gezeichnet.

-jump (jump/Jump)
Bei Widgets mit einem Schieberegler, der zum Anpassen eines Werts gezogen werden kann, wie Scrollleisten, bestimmt diese Option, wann Benachrichtigungen über Änderungen des Werts erfolgen. Der Wert der Option muss ein boolescher Wert in der von **Tcl_GetBoolean**

akzeptierten Form sein. Wenn der Wert false ist, werden Aktualisierungen kontinuierlich vorgenommen, während der Schieberegler gezogen wird. Wenn der Wert true ist, werden Aktualisierungen verzögert, bis die Maustaste losgelassen wird, um das Ziehen zu beenden; zu diesem Zeitpunkt erfolgt eine einzelne Benachrichtigung (der Wert "springt" anstatt sich stetig zu ändern).

-justify (justify/Justify)
Wenn mehrere Textzeilen in einem Widget angezeigt werden, bestimmt diese Option, wie die Zeilen zueinander ausgerichtet werden. Muss einer von **left**, **center** oder **right** sein. **Left** bedeutet, dass die linken Kanten der Zeilen alle auf einer Linie liegen, **center** bedeutet, dass die Mittelpunkte der Zeilen ausgerichtet sind, und **right** bedeutet, dass die rechten Kanten der Zeilen auf einer Linie liegen.

-orient (orient/Orient)
Bei Widgets, die sich horizontal oder vertikal ausrichten können, wie Scrollleisten, legt diese Option fest, welche Ausrichtung verwendet werden soll. Muss entweder **horizontal** oder **vertical** oder eine Abkürzung davon sein.

-padx (padX/Pad)
Legt einen nicht-negativen Wert fest, der angibt, wie viel zusätzlicher Platz für das Widget in X-Richtung angefordert werden soll. Der Wert kann eine der von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen haben. Bei der Berechnung, wie groß ein Fenster benötigt wird, addiert das Widget diesen Betrag zur Breite, die es normalerweise benötigen würde (bestimmt durch die Breite der im Widget angezeigten Elemente); wenn der Geometrie-Manager diese Anforderung erfüllen kann, erhält das Widget zusätzlichen internen Platz links und/oder rechts von dem, was es innen anzeigt. Die meisten Widgets verwenden diese Option nur zum Polstern von Text: wenn sie ein Bitmap oder Bild anzeigen, ignorieren sie Polsterungsoptionen normalerweise.

-pady (padY/Pad)
Legt einen nicht-negativen Wert fest, der angibt, wie viel zusätzlicher Platz für das Widget in Y-Richtung angefordert werden soll. Der Wert kann eine der von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen haben. Bei der Berechnung, wie groß ein Fenster benötigt wird, addiert das Widget diesen Betrag zur Höhe, die es normalerweise benötigen würde (bestimmt durch die Höhe der im Widget angezeigten Elemente); wenn der Geometrie-Manager diese Anforderung erfüllen kann, erhält das Widget zusätzlichen internen Platz oberhalb und/oder unterhalb von dem, was es innen anzeigt. Die meisten Widgets verwenden diese Option nur zum Polstern von Text: wenn sie ein Bitmap oder Bild anzeigen, ignorieren sie Polsterungsoptionen normalerweise.

-relief (relief/Relief)
Legt den gewünschten 3D-Effekt für das Widget fest. Zulässige Werte sind **raised**, **sunken**, **flat**, **ridge**, **solid** und **groove**. Der Wert gibt an, wie das Innere des Widgets relativ zu seinem Äußeren erscheinen soll; beispielsweise bedeutet **raised**, dass das Innere des Widgets relativ zum Äußeren des Widgets aus dem Bildschirm hervorstehen soll.

-repeatdelay (repeatDelay/RepeatDelay)
Legt die Anzahl der Millisekunden fest, die eine Taste oder ein Schlüssel gedrückt gehalten werden muss, bevor die automatische Wiederholung beginnt. Wird beispielsweise bei den Auf- und Ab-Pfeilen in Scrollleisten verwendet.

-repeatinterval (repeatInterval/RepeatInterval)

Wird zusammen mit **-repeatdelay** verwendet: Sobald die automatische Wiederholung beginnt, bestimmt diese Option die Anzahl der Millisekunden zwischen automatischen Wiederholungen.

-selectbackground (selectBackground/Foreground)
Legt die Hintergrundfarbe fest, die beim Anzeigen ausgewählter Elemente verwendet werden soll.

-selectborderwidth (selectBorderWidth/BorderWidth)
Legt einen nicht-negativen Wert fest, der die Breite des 3D-Rahmens angibt, der um ausgewählte Elemente gezeichnet wird. Der Wert kann eine der von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen haben.

-selectforeground (selectForeground/Background)
Legt die Vordergrundfarbe fest, die beim Anzeigen ausgewählter Elemente verwendet werden soll.

-setgrid (setGrid/SetGrid)
Legt einen booleschen Wert fest, der bestimmt, ob dieses Widget das Größenänderungsraster für sein Toplevel-Fenster steuert. Diese Option wird typischerweise in Text-Widgets verwendet, bei denen die Informationen im Widget eine natürliche Größe haben (die Größe eines Zeichens) und es sinnvoll ist, dass die Fensterabmessungen ganzzahlige Vielfache dieser Einheiten sind. Diese natürlichen Fenstergrößen bilden ein Raster. Wenn die Option **-setgrid** auf true gesetzt ist, kommuniziert das Widget mit dem Fenstermanager, sodass beim interaktiven Größenändern des Toplevel-Fensters, das das Widget enthält, die Abmessungen des Fensters dem Benutzer in Rastereinheiten angezeigt werden und die Fenstergröße auf ganzzahlige Vielfache von Rastereinheiten beschränkt wird. Siehe den Abschnitt **GRIDDED GEOMETRY MANAGEMENT** im Handbuch-Eintrag **wm** für weitere Details.

-takefocus (takeFocus/TakeFocus)
Bestimmt, ob das Fenster während der Tastatur-Traversierung (z. B. Tab und Shift-Tab) den Fokus annimmt. Bevor der Fokus auf ein Fenster gesetzt wird, konsultieren die Traversierungs-Skripte den Wert der Option **-takefocus**. Ein Wert von **0** bedeutet, dass das Fenster während der Tastatur-Traversierung vollständig übersprungen werden soll. **1** bedeutet, dass das Fenster den Eingabefokus erhalten soll, solange es sichtbar ist (es und alle seine Vorfahren sind gemappt). Ein leerer Wert für die Option bedeutet, dass die Traversierungs-Skripte die Entscheidung treffen, ob auf das Fenster fokussiert werden soll oder nicht: Der aktuelle Algorithmus überspringt das Fenster, wenn es deaktiviert ist, wenn es keine Tastenbelegungen hat oder wenn es nicht sichtbar ist. Wenn der Wert eine andere Form hat, nehmen die Traversierungs-Skripte den Wert, hängen den Namen des Fensters an (mit einem Trennleerzeichen) und werten die resultierende Zeichenkette als Tcl-Skript aus. Das Skript muss **0**, **1** oder eine leere Zeichenkette zurückgeben: Ein **0**- oder **1**-Wert gibt an, ob das Fenster den Eingabefokus erhalten wird, und eine leere Zeichenkette führt zur oben beschriebenen Standardentscheidung. Hinweis: Diese Interpretation der Option wird vollständig durch die Tcl-Skripte definiert, die die Traversierung implementieren: Die Widget-Implementierungen ignorieren die Option vollständig, sodass Sie ihre Bedeutung ändern können, wenn Sie die Tastatur-Traversierungs-Skripte neu definieren.

-text (text/Text)
Legt eine Zeichenkette fest, die im Widget angezeigt werden soll. Die Art, wie die Zeichenkette angezeigt wird, hängt vom jeweiligen Widget ab und kann durch andere

Optionen wie **-anchor** oder **-justify** bestimmt werden.

-textvariable (textVariable/Variable)
Legt den Namen einer globalen Variable fest. Der Wert der Variable ist eine Textzeichenkette, die im Widget angezeigt werden soll; wenn sich der Variablenwert ändert, aktualisiert sich das Widget automatisch, um den neuen Wert widerzuspiegeln. Die Art, wie die Zeichenkette im Widget angezeigt wird, hängt vom jeweiligen Widget ab und kann durch andere Optionen wie **-anchor** oder **-justify** bestimmt werden.

-troughcolor (troughColor/Background)
Legt die Farbe fest, die für die rechteckigen Trog-Bereiche in Widgets wie Scrollleisten und Skalen verwendet wird. Diese Option wird für Scrollleisten unter Windows ignoriert (das native Widget erkennt diese Option nicht).

-underline (underline/Underline)
Legt den ganzzahligen Index eines Zeichens fest, das im Widget unterstrichen werden soll. Diese Option wird von den Standard-Bindings verwendet, um die Tastatur-Traversierung für Menü-Buttons und Menüeinträge zu implementieren. 0 entspricht dem ersten Zeichen des im Widget angezeigten Textes, 1 dem nächsten Zeichen und so weiter.

-wraplength (wrapLength/WrapLength)
Bei Widgets, die Zeilenumbrüche durchführen können, legt diese Option die maximale Zeilenlänge fest. Zeilen, die diese Länge überschreiten würden, werden auf die nächste Zeile umgebrochen, sodass keine Zeile länger als die angegebene Länge ist. Der Wert kann in einer der Standardformen für Bildschirmabstände angegeben werden. Wenn dieser Wert kleiner oder gleich 0 ist, erfolgt kein Umbruch: Zeilen werden nur an Zeilenumbruchzeichen im Text getrennt.

-xscrollcommand (xScrollCommand/ScrollCommand)
Legt das Präfix für einen Befehl fest, der zur Kommunikation mit horizontalen Scrollleisten verwendet wird. Wenn sich die Ansicht im Fenster des Widgets ändert (oder immer wenn etwas anderes auftritt, das die Anzeige in einer Scrollleiste ändern könnte, wie eine Änderung der Gesamtgröße des Widget-Inhalts), erzeugt das Widget einen Tcl-Befehl durch Verkettung des Scroll-Befehls und zweier Zahlen. Jede der Zahlen ist ein Bruchteil zwischen 0 und 1, der eine Position im Dokument angibt. 0 gibt den Anfang des Dokuments an, 1 das Ende, .333 eine Position ein Drittel durch das Dokument und so weiter. Der erste Bruchteil gibt die ersten Informationen im Dokument an, die im Fenster sichtbar sind, und der zweite Bruchteil gibt die Informationen unmittelbar nach dem letzten sichtbaren Teil an. Der Befehl wird dann an den Tcl-Interpreter zur Ausführung übergeben. Typischerweise besteht die Option **-xscrollcommand** aus dem Pfadnamen eines Scrollleisten-Widgets gefolgt von "set", z. B. ".x.scrollbar set": Dies bewirkt, dass die Scrollleiste aktualisiert wird, wann immer sich die Ansicht im Fenster ändert. Wenn diese Option nicht angegeben ist, wird kein Befehl ausgeführt.

-yscrollcommand (yScrollCommand/ScrollCommand)
Legt das Präfix für einen Befehl fest, der zur Kommunikation mit vertikalen Scrollleisten verwendet wird. Diese Option wird auf die gleiche Weise behandelt wie die Option **-xscrollcommand**, außer dass sie für vertikale Scrollleisten verwendet wird und von Widgets bereitgestellt wird, die vertikales Scrollen unterstützen. Siehe die Beschreibung von **-xscrollcommand** für Details zur Verwendung dieser Option.

Stichwörter: options, class, name, standard option, switch

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

pack-old

NAME

pack-old - Veraltete Syntax des Packer-Geometrie-Managers

ÜBERSICHT

pack after *sibling window options* ?*window options* ...?
pack append *parent window options* ?*window options* ...?
pack before *sibling window options* ?*window options* ...?
pack unpack *window*

BESCHREIBUNG

Hinweis: Diese Handbuchseite beschreibt die Syntax des Befehls **pack***, wie sie vor Tk 3.3 bestand. Die Syntax wird aus Kompatibilitätsgründen weiter unterstützt, ist aber veraltet und sollte nicht mehr verwendet werden. Irgendwann kann die Unterstützung entfallen.*

Der Packer ist ein Geometrie-Manager, der die Kinder eines Elternfensters anordnet, indem er sie der Reihe nach an den Rändern des Elternfensters packt. Das erste Kind liegt an einer Seite des Fensters und nimmt die gesamte Ausdehnung des Fensters entlang dieser Seite ein. Der für die übrigen Kinder verbleibende Platz schrumpft, als wäre die Seite um die Größe des ersten Kindes nach innen gerückt. Das nächste Kind liegt dann an einer Seite des verbleibenden Hohlraums, und so weiter, bis alle Kinder platziert sind oder im Hohlraum kein Platz mehr ist.

Die Formen **before**, **after** und **append** des Befehls **pack** fügen ein oder mehrere Kinder in die Packreihenfolge ihres Elternfensters ein. **before** fügt die Kinder vor dem Fenster *sibling* ein; alle anderen Fenster müssen Geschwister von *sibling* sein. **after** fügt die Fenster hinter *sibling* ein, **append** hängt ein oder mehrere Fenster an das Ende der Packreihenfolge von *parent*. Ist ein in diesen Befehlen genanntes *window* in seinem Elternfenster schon gepackt, wird es aus der aktuellen Position genommen und wie angegeben neu gesetzt. Alle diese Befehle geben eine leere Zeichenkette zurück.

Die Form **unpack** nimmt *window* aus der Packreihenfolge seines Elternfensters und entmappt es. Danach verwaltet der Packer die Geometrie von *window* nicht mehr.

Die Platzierung jedes Kindes ist ein Vorgang in vier Schritten. Das Argument *options* hinter jedem *window* ist eine Liste aus einem oder mehreren Feldern, die die Platzierung dieses Fensters steuern. *Hohlraum* meint unten den Platz, der im Elternfenster bleibt, wenn ein bestimmtes Kind platziert wird, also den Platz, den frühere Kinder in der Packreihenfolge nicht beansprucht haben. *Parcel* meint den einem bestimmten Kind zugewiesenen Platz; das ist nicht unbedingt die endgültige Geometrie des Kindfensters.

Der erste Schritt legt fest, an welcher Seite des Hohlraums das Kind liegt. Eine der folgenden Optionen nennt die Seite:

top
: Legt das Parcel des Kindes an den oberen Rand des Hohlraums und nimmt die volle Breite des Hohlraums ein.

bottom

Legt das Parcel des Kindes an den unteren Rand des Hohlraums und nimmt die volle Breite des Hohlraums ein.

left
Legt das Parcel des Kindes an die linke Seite des Hohlraums und nimmt die volle Höhe des Hohlraums ein.

right
Legt das Parcel des Kindes an die rechte Seite des Hohlraums und nimmt die volle Höhe des Hohlraums ein. Für ein Fenster soll höchstens eine dieser Optionen angegeben sein. Fehlt die Seite, gilt **top**. Der zweite Schritt wählt ein Parcel für das Kind. Bei **top** und **bottom** ist die gewünschte Parcel-Breite normalerweise die Breite des Hohlraums und die gewünschte Höhe die angeforderte Höhe des Fensters, wie sie an **Tk_GeometryRequest** übergeben wird. Bei **left** und **right** ist die gewünschte Parcel-Höhe normalerweise die Höhe des Hohlraums und die gewünschte Breite die angeforderte Breite des Fensters. Zusätzlicher Platz lässt sich mit einer der folgenden Optionen anfordern:

padx *num*
Addiert *num* Pixel zur angeforderten Breite des Fensters, bevor die Parcel-Größe wie oben berechnet wird.

pady *num*
Addiert *num* Pixel zur angeforderten Höhe des Fensters, bevor die Parcel-Größe wie oben berechnet wird.

expand
Das Parcel des Fensters soll übrig gebliebenen Platz im Hohlraum des Elternfensters aufnehmen, nachdem alle Kinder gepackt sind. Wie viel übrig bleibt, hängt von den Größen der anderen Kinder ab und kann null sein. Haben mehrere Fenster **expand** angegeben, wird die zusätzliche Breite gleichmäßig auf alle **left**- und **right**-Fenster mit **expand** verteilt und die zusätzliche Höhe gleichmäßig auf alle **top**- und **bottom**-Fenster mit **expand**. Ist die gewünschte Breite oder Höhe eines Parcels größer als die entsprechende Abmessung des Hohlraums, gilt die Abmessung des Hohlraums. Der dritte Schritt legt Breite und Höhe des Fensters fest. Voreingestellt erhält das Fenster seine angeforderte Breite und Höhe oder die des Parcels, je nachdem, was kleiner ist. Ist das Parcel größer als die angeforderte Größe des Fensters, können folgende Optionen das Fenster teilweise oder ganz auf das Parcel ausdehnen:

fill
Setzt die Größe des Fensters auf die Größe des Parcels.

fillx
Vergrößert die Breite des Fensters auf die Breite des Parcels und behält die angeforderte Höhe.

filly
Vergrößert die Höhe des Fensters auf die Höhe des Parcels und behält die angeforderte Breite. Der letzte Schritt legt den Ort des Fensters in seinem Parcel fest. Ist die Größe des Fensters gleich der des Parcels, füllt das Fenster das Parcel. Ist das Parcel größer, nennt eine der folgenden Optionen die Lage im Parcel:

frame center
Zentriert das Fenster im Parcel. Das ist die Voreinstellung, wenn keine **frame**-Option angegeben ist.

frame n
Setzt das Fenster so, dass seine Oberkante auf der Mitte der Oberkante des Parcels liegt.

frame ne
Setzt die obere rechte Ecke des Fensters auf die obere rechte Ecke des Parcels.

frame e
Setzt das Fenster so, dass seine rechte Kante auf der Mitte der rechten Kante des Parcels liegt.

frame se
Setzt die untere rechte Ecke des Fensters auf die untere rechte Ecke des Parcels.

frame s
Setzt das Fenster so, dass seine Unterkante auf der Mitte der Unterkante des Parcels liegt.

frame sw
Setzt die untere linke Ecke des Fensters auf die untere linke Ecke des Parcels.

frame w
Setzt das Fenster so, dass seine linke Kante auf der Mitte der linken Kante des Parcels liegt.

frame nw
Setzt die obere linke Ecke des Fensters auf die obere linke Ecke des Parcels. Der Packer verwaltet den gemappten und entmappten Zustand aller gepackten Kindfenster. Er mappt die Fenster beim Packen und entmappt Fenster, für die im Hohlraum kein Platz blieb. Der Packer stellt Geometrieanforderungen für die Elternfenster, die er verwaltet. Für jedes Elternfenster fordert er eine Größe, die alle von den gepackten Kindern angegebenen Optionen aufnimmt, sodass für **expand** kein Platz übrig bleibt.

Stichwörter: pack-old, geometry manager, location, packer, parcel, size

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

pack

NAME
pack - Geometrie-Manager, der entlang der Ränder des Hohlraums packt

ÜBERSICHT
pack *option arg* ?*arg* ...?

BESCHREIBUNG
Der Befehl **pack** dient der Kommunikation mit dem Packer, einem Geometrie-Manager, der die Kinder eines Eltern-Widgets anordnet, indem er sie der Reihe nach entlang der Ränder des Eltern-Widgets packt. Der Befehl **pack** kann je nach dem *option*-Argument mehrere Formen annehmen:

pack *window* ?*window ...*? ?*options*?
Wenn das erste Argument von **pack** ein Fenstername ist (ein Wert, der mit "." beginnt), wird der Befehl auf dieselbe Weise verarbeitet wie **pack configure**.

pack configure *window* ?*window ...*? ?*options*?
Die Argumente bestehen aus den Namen eines oder mehrerer Inhaltsfenster, gefolgt von Argumentpaaren, die festlegen, wie der Inhalt verwaltet wird. Details zur Verwendung der

Optionen durch den Packer finden Sie unter **DER PACKER-ALGORITHMUS** weiter unten. Folgende Optionen werden unterstützt:

-after *other*
Other muss der Name eines anderen Fensters sein. Dessen Container wird als Container für den Inhalt verwendet, und der Inhalt wird in der Packreihenfolge unmittelbar nach *other* eingefügt.

-anchor *anchor*
Anchor muss eine gültige Ankerposition sein, etwa **n** oder **sw**; sie legt fest, wo jedes Inhaltsfenster in seinem Parcel positioniert wird. Standard ist **center**.

-before *other*
Other muss der Name eines anderen Fensters sein. Dessen Container wird als Container für den Inhalt verwendet, und der Inhalt wird in der Packreihenfolge unmittelbar vor *other* eingefügt.

-expand *boolean*
Legt fest, ob der Inhalt erweitert werden soll, um zusätzlichen Platz im Container zu nutzen. *Boolean* kann jeden gültigen booleschen Wert haben, etwa **1** oder **no**. Standard ist 0.

-fill *style*
Ist das Parcel eines Inhalts größer als dessen angeforderte Abmessungen, kann diese Option verwendet werden, um den Inhalt zu strecken. *Style* muss einen der folgenden Werte haben:

none
Dem Inhalt werden seine angeforderten Abmessungen plus jeder mit **-ipadx** oder **-ipady** angeforderten internen Polsterung gegeben. Dies ist der Standardwert.

x
Den Inhalt horizontal strecken, um die gesamte Breite seines Parcels zu füllen (äußere Polsterung gemäß **-padx** bleibt ausgenommen).

y
Den Inhalt vertikal strecken, um die gesamte Höhe seines Parcels zu füllen (äußere Polsterung gemäß **-pady** bleibt ausgenommen).

both
Den Inhalt sowohl horizontal als auch vertikal strecken.

-in *container*
Das Fenster am Ende der Packreihenfolge für den durch *container* angegebenen Container einfügen.

-ipadx *amount*
Amount legt fest, wie viel horizontale interne Polsterung auf jeder Seite des Inhalts verbleiben soll. *Amount* muss eine gültige Bildschirmabstandseinheit sein, etwa **2** oder **.5c**. Standard ist 0.

-ipady *amount*
Amount legt fest, wie viel vertikale interne Polsterung auf jeder Seite des Inhalts verbleiben soll. *Amount* hat standardmäßig den Wert 0.

-padx *amount*
Amount legt fest, wie viel horizontale äußere Polsterung auf jeder Seite des Inhalts verbleiben soll. *Amount* kann eine Liste aus zwei Werten sein, um Polsterung links und rechts getrennt anzugeben. Standard ist 0.

-pady *amount*
Amount legt fest, wie viel vertikale äußere Polsterung auf jeder Seite des Inhalts verbleiben soll. *Amount* kann eine Liste aus zwei Werten sein, um Polsterung oben und unten getrennt anzugeben. Standard ist 0.

-side *side*
Legt fest, an welcher Seite des Containers der Inhalt gepackt wird. Muss **left**, **right**, **top** oder **bottom** sein. Standard ist **top**. Wenn keine Option **-in**, **-after** oder **-before** angegeben ist, wird jedes Inhaltsfenster am Ende der Packliste seines Eltern-Elements eingefügt, sofern es nicht bereits vom Packer verwaltet wird (dann bleibt es an seiner Position). Wird eine dieser Optionen angegeben, werden alle Inhalte am angegebenen Punkt eingefügt. Sind einige Inhalte bereits vom Geometrie-Manager verwaltet, behalten nicht angegebene Optionen ihre bisherigen Werte statt Standardwerte zu erhalten.

pack forget *window* ?*window ...*?
Entfernt jedes der *window* aus der Packreihenfolge seines Containers und entmappt die Fenster. Der Inhalt wird nicht mehr vom Packer verwaltet.

pack info *window*
Gibt eine Liste zurück, deren Elemente den aktuellen Konfigurationszustand des durch *window* angegebenen Fensters in derselben Option-Wert-Form enthalten, die auch an **pack configure** übergeben werden könnte. Die ersten beiden Elemente der Liste sind "**-in** *container*", wobei *container* der Container des Fensters ist.

pack propagate *container* ?*boolean*?
Hat *boolean* einen wahren booleschen Wert wie **1** oder **on**, ist die Propagation für *container* aktiviert; *container* muss ein Fenstername sein (siehe **GEOMETRIE-PROPAGATION** weiter unten). Hat *boolean* einen falschen booleschen Wert, ist die Propagation für *container* deaktiviert. In beiden Fällen wird ein leerer String zurückgegeben. Wird *boolean* weggelassen, gibt der Befehl **0** oder **1** zurück, je nachdem, ob Propagation für *container* derzeit aktiviert ist. Propagation ist standardmäßig aktiviert.

pack slaves *window*
Gibt eine Liste aller Inhaltsfenster in der Packreihenfolge für *window* zurück. Die Reihenfolge der Inhaltsfenster in der Liste entspricht ihrer Reihenfolge in der Packreihenfolge. Hat *window* keinen Inhalt, wird ein leerer String zurückgegeben.

pack content *window*
Synonym für **pack slaves** *window*.

DER PACKER-ALGORITHMUS

Für jeden Container führt der Packer eine geordnete Liste von Inhaltsfenstern, die *Packliste* genannt wird. Die Konfigurationsoptionen **-in**, **-after** und **-before** legen den Container für jeden Inhalt und dessen Position in der Packliste fest. Wird für einen Inhalt keine dieser Optionen angegeben, wird der Inhalt am Ende der Packliste seines Eltern-Elements hinzugefügt.

Der Packer ordnet die Inhaltsfenster eines Containers an, indem er die Packliste der Reihe nach durchläuft. Wenn er jeden Inhalt verarbeitet, ist innerhalb des Containers noch ein rechteckiger Bereich unbelegt. Dieser Bereich heißt *Hohlraum*; für den ersten Inhalt ist er die gesamte Fläche des Containers.

Für jeden Inhalt führt der Packer folgende Schritte aus:

1. Der Packer weist dem Inhalt ein rechteckiges *Parcel* entlang der durch die Option **-side** des

Inhalts angegebenen Seite des Hohlraums zu. Ist die Seite oben oder unten, ist die Breite des Parcels die Breite des Hohlraums und seine Höhe die angeforderte Höhe des Inhalts plus die Optionen **-ipady** und **-pady**. Bei der Seite links oder rechts ist die Höhe des Parcels die Höhe des Hohlraums und die Breite die angeforderte Breite des Inhalts plus **-ipadx** und **-padx**. Das Parcel kann wegen der Option **-expand** weiter vergrößert werden (siehe **ERWEITERUNG** weiter unten).

2. Der Packer wählt die Abmessungen des Inhalts. Die Breite ist normalerweise die angeforderte Breite des Inhalts plus das Doppelte seiner Option **-ipadx**, die Höhe normalerweise die angeforderte Höhe plus das Doppelte von **-ipady**. Ist die Option **-fill** jedoch **x** oder **both**, wird die Breite des Inhalts so erweitert, dass sie die Breite des Parcels abzüglich des Doppelten von **-padx** füllt. Ist **-fill y** oder **both**, wird die Höhe des Inhalts so erweitert, dass sie die Höhe des Parcels abzüglich des Doppelten von **-pady** füllt.
3. Der Packer positioniert den Inhalt über seinem Parcel. Ist der Inhalt kleiner als das Parcel, legt die Option **-anchor** fest, wo im Parcel der Inhalt platziert wird. Sind **-padx** oder **-pady** ungleich null, bleibt stets die angegebene äußere Polsterung zwischen Inhalt und Parcel-Rändern.

Sobald ein Inhalt gepackt ist, wird die Fläche seines Parcels vom Hohlraum abgezogen, sodass ein kleinerer rechteckiger Hohlraum für den nächsten Inhalt bleibt. Nutzt ein Inhalt sein Parcel nicht vollständig, wird der ungenutzte Platz nicht von nachfolgenden Inhalten verwendet. Wird der Hohlraum zu klein für die Anforderungen eines Inhalts, erhält der Inhalt den verbleibenden Platz im Hohlraum. Schrumpft der Hohlraum auf die Größe null, werden alle verbleibenden Inhalte der Packliste vom Bildschirm entmappt, bis das Container-Fenster wieder groß genug ist.

ERWEITERUNG

Ist ein Container-Fenster so groß, dass nach dem Packen aller Inhalte noch zusätzlicher Platz übrig bleibt, wird dieser Platz gleichmäßig auf alle Inhalte verteilt, für die die Option **-expand** gesetzt ist. Zusätzlicher horizontaler Platz wird auf erweiterbare Inhalte mit **-side left** oder **right** verteilt, zusätzlicher vertikaler Platz auf erweiterbare Inhalte mit **-side top** oder **bottom**.

GEOMETRIE-PROPAGATION

Der Packer berechnet normalerweise, wie groß ein Container sein muss, um genau den Bedarf seiner Inhalte zu decken, und setzt die angeforderte Breite und Höhe des Containers auf diese Werte. Dadurch propagieren Geometrieinformationen in der Fensterhierarchie bis zum Top-Level-Fenster, sodass sich der gesamte Unterbaum an die Blattfenster anpasst. Mit **pack propagate** kann die Propagation für einen oder mehrere Container jedoch abgeschaltet werden. Ist Propagation deaktiviert, setzt der Packer die angeforderte Breite und Höhe des Containers nicht. Das ist nützlich, wenn ein Container-Fenster etwa eine von Ihnen festgelegte feste Größe haben soll.

EINSCHRÄNKUNGEN FÜR CONTAINER-FENSTER

Der Container jedes Inhalts muss entweder das Eltern-Element des Inhalts sein (Standard) oder ein Nachfahre des Eltern-Elements des Inhalts. Diese Einschränkung stellt sicher, dass der Inhalt über jeden sichtbaren Teil seines Containers gelegt werden kann, ohne vom Eltern-Element abgeschnitten zu werden.

PACKREIHENFOLGE

Ist der Container eines Inhalts nicht dessen Eltern-Element, muss der Inhalt in der

Stapelreihenfolge über dem Container liegen. Andernfalls verdeckt der Container den Inhalt, und es wirkt, als wäre der Inhalt nicht korrekt gepackt. Am einfachsten erreichen Sie das, indem Sie zuerst das Container-Fenster erzeugen: das zuletzt erzeugte Fenster liegt oben in der Stapelreihenfolge. Alternativ können **raise** und **lower** die Stapelreihenfolge von Container oder Inhalt ändern.

BEISPIELE

```
# Widgets erzeugen
label .t \-text "Dieses Widget ist oben"    \-bg red
label .b \-text "Dieses Widget ist unten" \-bg green
label .l \-text "Linke\nSeite"
label .r \-text "Rechte\nSeite"
text .mid
\&.mid insert end "Dieses Layout entspricht Javas BorderLayout"
# Anordnen
pack .t   \-side top    \-fill x
pack .b   \-side bottom \-fill x
pack .l   \-side left   \-fill y
pack .r   \-side right  \-fill y
pack .mid \-expand 1    \-fill both
```

Stichwörter: pack, geometry manager, location, packer, parcel, propagation, size

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

palette

NAME

tk_setPalette, tk_bisque - Ändert die Tk-Farbpalette

ÜBERSICHT

tk_setPalette *background*
tk_setPalette *name value* ?*name value* ...?
tk_bisque

BESCHREIBUNG

Die Prozedur **tk_setPalette** ändert das Farbschema für Tk. Dazu werden die Farben bestehender Widgets geändert und die Optionsdatenbank so angepasst, dass zukünftig erstellte Widgets das neue Farbschema verwenden. Wird **tk_setPalette** mit einem einzigen Argument aufgerufen, ist dieses Argument der Name einer Farbe, die als normale Hintergrundfarbe verwendet werden soll; **tk_setPalette** berechnet daraus eine vollständige Farbpalette. Alternativ können die Argumente von **tk_setPalette** aus beliebig vielen *name-value*-Paaren bestehen, wobei das erste Argument des Paars der Name einer Option in der Tk-Optionsdatenbank und das zweite Argument der neue Wert für diese Option ist. Folgende Datenbanknamen werden derzeit unterstützt:

```
activeBackground foreground selectColor
activeForeground highlightBackground selectBackground
background highlightColor selectForeground
disabledForeground insertBackground troughColor
```

tk_setPalette versucht, sinnvolle Standardwerte für alle Optionen zu berechnen, die Sie nicht angeben. Sie können auch andere Optionen als die oben genannten angeben; Tk ändert dann diese Optionen an Widgets ebenfalls. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn Sie eigene Widgets mit zusätzlichen Farboptionen verwenden.

Nachdem **tk_setPalette** für jede Farboption den neuen Wert ermittelt hat, durchsucht es die Widget-Hierarchie, um die Optionen aller bestehenden Widgets zu ändern. Für jedes Widget prüft es, ob eine der oben genannten Optionen für das Widget definiert ist. Ist das der Fall und hat die Option den aktuellen Standardwert, wird der Wert geändert; hat die Option einen anderen Wert als den Standard, ändert **tk_setPalette** ihn nicht. Der Standardwert einer Option ist der vom Widget bereitgestellte (**[lindex [$w configure $option] 3]**), sofern **tk_setPalette** nicht zuvor ausgeführt wurde; in diesem Fall ist es der Wert aus dem vorherigen Aufruf von **tk_setPalette**.

Nach der Änderung aller Widgets in der Anwendung fügt **tk_setPalette** der Optionsdatenbank Einträge hinzu, um die Standardwerte für künftig erstellte Widgets zu ändern. Die neuen Optionen werden mit der Priorität **widgetDefault** eingetragen, sodass sie durch Optionen aus der .Xdefaults-Datei oder durch Optionen auf der Befehlszeile beim Erstellen eines Widgets überschrieben werden können.

Die Prozedur **tk_bisque** dient der Abwärtskompatibilität: Sie stellt die Anwendungsfarben auf das hellbraune ("bisque") Farbschema von Tk 3.6 und früheren Versionen zurück.

Stichwörter: palette, bisque, color

Copyright (c) 1995-1996 Sun Microsystems, Inc.

panedwindow

NAME

panedwindow - Erstellt und manipuliert 'Panedwindow'-Widgets als geteilte Container

ÜBERSICHT

panedwindow *pathName* ?*options*?

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-handlepad (handlePad/HandlePad)
Wenn Sash-Griffe gezeichnet werden, legt dies den Abstand vom oberen oder linken Ende des Sash (je nach Ausrichtung des Widgets) fest, an dem der Griff gezeichnet wird. Kann jeder von **Tk_GetPixels** akzeptierten Wert sein.

-handlesize (handleSize/HandleSize)
Legt die Seitenlänge eines Sash-Griffs fest. Griffe werden stets als Quadrate gezeichnet. Kann jeder von **Tk_GetPixels** akzeptierten Wert sein.

-height (height/Height)
Legt eine gewünschte Höhe für das gesamte Panedwindow-Widget fest. Kann jeder von **Tk_GetPixels** akzeptierten Wert sein. Wenn ein leerer String, wird das Widget hoch genug

gemacht, damit alle enthaltenen Widgets ihre natürliche Höhe haben können.

-opaqueresize (opaqueResize/OpaqueResize)
Legt fest, ob Bereiche während des Verschiebens eines Sash in Echtzeit skaliert werden sollen (true), oder ob die Größenänderung bis zum Platzieren des Sash zurückgestellt werden soll (false). Im letzteren Fall wird während der Größenänderung eine "Geister"-Version des Sash angezeigt, um zu zeigen, wohin die Bereiche skaliert werden, wenn die Maustaste losgelassen wird. Diese "Geister"-Version des Sash ist der Proxy. Seine Darstellung kann mit den Optionen **-proxybackground**, **-proxyborderwidth** und **-proxyrelief** konfiguriert werden.

-proxybackground (proxyBackground/ProxyBackground)
Hintergrundfarbe zum Zeichnen des Proxys. Wenn ein leerer String, wird der Wert der Option **-background** verwendet.

-proxyborderwidth (proxyBorderWidth/ProxyBorderWidth)
Legt die Rahmenbreite des Proxys fest. Kann jeder von **Tk_GetPixels** akzeptierten Wert sein.

-proxyrelief (proxyRelief/ProxyRelief)
Relief zum Zeichnen des Proxys. Kann einer der Standard-Tk-Relief-Werte sein. Wenn ein leerer String, wird der Wert der Option **-sashrelief** verwendet.

-sashcursor (sashCursor/SashCursor)
Mauszeiger, der über einem Sash verwendet wird. Wenn null, wird **sb_h_double_arrow** für horizontale Panedwindows und **sb_v_double_arrow** für vertikale Panedwindows verwendet.

-sashpad (sashPad/SashPad)
Legt den Innenabstand fest, der auf jeder Seite eines Sash verbleiben soll. Kann jeder von **Tk_GetPixels** akzeptierten Wert sein.

-sashrelief (sashRelief/SashRelief)
Relief zum Zeichnen eines Sash. Kann einer der Standard-Tk-Relief-Werte sein.

-sashwidth (sashWidth/SashWidth)
Legt die Breite jedes Sash fest. Kann jeder von **Tk_GetPixels** akzeptierten Wert sein.

-showhandle (showHandle/ShowHandle)
Legt fest, ob Sash-Griffe angezeigt werden sollen. Kann jeder gültige Tcl-Boolesche Wert sein.

-width (width/Width)
Legt eine gewünschte Breite für das gesamte Panedwindow-Widget fest. Kann jeder von **Tk_GetPixels** akzeptierten Wert sein. Wenn ein leerer String, wird das Widget breit genug gemacht, damit alle enthaltenen Widgets ihre natürliche Breite haben können.

BESCHREIBUNG

Der Befehl **panedwindow** erstellt ein neues Fenster (gegeben durch das *pathName*-Argument) und macht es zu einem Panedwindow-Widget. Zusätzliche Optionen, wie oben beschrieben, können in der Befehlszeile oder in der Optionsdatenbank angegeben werden, um Aspekte des Panedwindows wie Standard-Hintergrundfarbe und Relief zu konfigurieren. Der Befehl **panedwindow** gibt den Pfadnamen des neuen Fensters zurück.

Ein Panedwindow-Widget enthält beliebig viele Bereiche (*panes*), horizontal oder vertikal angeordnet, je nach Wert der Option **-orient**. Jeder Bereich enthält ein Widget, und jedes Paar von Bereichen wird durch einen verschiebbaren (per Mausbewegung) Sash getrennt. Das Verschieben eines Sash bewirkt, dass die Widgets auf beiden Seiten des Sash skaliert werden.

WIDGET-BEFEHL

Der Befehl **panedwindow** erstellt einen neuen Tcl-Befehl, dessen Name derselbe ist wie der Pfadname des Fensters des Panedwindows. Dieser Befehl kann verwendet werden, um verschiedene Operationen auf dem Widget aufzurufen. Er hat folgende allgemeine Form:

```
pathName option ?arg arg ...?
```

PathName ist der Name des Befehls, der mit dem Pfadnamen des Panedwindow-Widgets identisch ist. *Option* und die *arg*s bestimmen das genaue Verhalten des Befehls. Die folgenden Befehle sind für Panedwindow-Widgets möglich:

***pathName* add *window* ?*window ...*? ?*option value ...*?**
Fügt ein oder mehrere Fenster zum Panedwindow hinzu, jeweils in einem separaten Bereich. Die Argumente bestehen aus den Namen eines oder mehrerer Fenster gefolgt von Argumentpaaren, die angeben, wie die Fenster verwaltet werden sollen. *Option* kann jeden der vom Unterbefehl **configure** akzeptierten Werte haben.

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der durch *option* gegebenen Konfigurationsoption zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **panedwindow** akzeptierten Werte haben.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Abfrage oder Änderung der Konfigurationsoptionen des Widgets. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt (siehe **Tk_ConfigureInfo** für Informationen über das Format dieser Liste). Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die eine benannte Option beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Unterliste des zurückgegebenen Wertes, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere *option*-*value*-Paare angegeben sind, ändert der Befehl die gegebene(n) Widget-Option(en) auf die gegebenen Werte; in diesem Fall gibt der Befehl einen leeren String zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **panedwindow** akzeptierten Werte haben.

***pathName* forget *window* ?*window ...*?**
Entfernt den Bereich, der *window* enthält, aus dem Panedwindow. Alle Geometrieverwaltungsoptionen für *window* werden vergessen.

pathName* identify *x y
Identifiziert die Panedwindow-Komponente unter dem durch *x* und *y* gegebenen Punkt in Fensterkoordinaten. Wenn der Punkt über einem Sash oder einem Sash-Griff liegt, ist das Ergebnis eine zweielementige Liste mit dem Index des Sash oder Griffs und einem Wort, das angibt, ob es sich um einen Sash oder einen Griff handelt, z. B. {0 sash} oder {2 handle}. Wenn der Punkt über einem anderen Teil des Panedwindows liegt, ist das Ergebnis eine leere Liste.

pathName* panecget *window option
Abfrage einer Verwaltungsoption für *window*. *Option* kann jeder vom Unterbefehl **paneconfigure** erlaubte Wert sein.

***pathName* paneconfigure *window* ?*option*? ?*value option value ...*?**
Abfrage oder Änderung der Verwaltungsoptionen für *window*. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt (siehe **Tk_ConfigureInfo** für Informationen über das Format dieser Liste). Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die eine benannte Option beschreibt

(diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Unterliste des zurückgegebenen Wertes, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere *option-value*-Paare angegeben sind, ändert der Befehl die gegebene(n) Widget-Option(en) auf die gegebenen Werte; in diesem Fall gibt der Befehl einen leeren String zurück. Folgende Optionen werden unterstützt:

-after *window*
Fügt das Fenster nach dem angegebenen Fenster ein. *window* sollte der Name eines Fensters sein, das bereits von *pathName* verwaltet wird.

-before *window*
Fügt das Fenster vor dem angegebenen Fenster ein. *window* sollte der Name eines Fensters sein, das bereits von *pathName* verwaltet wird.

-height *size*
Legt eine Höhe für das Fenster fest. Die Höhe ist die äußere Abmessung des Fensters einschließlich seines Rahmens, falls vorhanden. Wenn *size* ein leerer String ist oder **-height** nicht angegeben ist, wird zunächst die intern vom Fenster angeforderte Höhe verwendet; die Höhe kann später durch Verschieben von Sash im Panedwindow angepasst werden. *Size* kann jeder von **Tk_GetPixels** akzeptierte Wert sein.

-hide *boolean*
Steuert die Sichtbarkeit eines Bereichs. Wenn der *boolean* true ist (gemäß **Tcl_GetBoolean**), ist der Bereich nicht sichtbar, wird aber weiterhin in der Liste der Bereiche geführt.

-minsize *n*
Legt fest, dass die Größe des Fensters nicht kleiner als *n* gemacht werden kann. Diese Einschränkung betrifft nur die Größe des Widgets in der Paned-Dimension — der x-Dimension bei horizontalen Panedwindows, der y-Dimension bei vertikalen Panedwindows. Kann jeder von **Tk_GetPixels** akzeptierte Wert sein.

-padx *n*
Legt einen nicht-negativen Wert fest, der angibt, wie viel zusätzlicher Platz auf jeder Seite des Fensters in X-Richtung verbleiben soll. Der Wert kann in einer der von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen angegeben werden.

-pady *n*
Legt einen nicht-negativen Wert fest, der angibt, wie viel zusätzlicher Platz auf jeder Seite des Fensters in Y-Richtung verbleiben soll. Der Wert kann in einer der von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen angegeben werden.

-sticky *style*
Wenn der Bereich eines Fensters größer ist als die angeforderten Abmessungen des Fensters, kann diese Option verwendet werden, um das Fenster innerhalb seines Bereichs zu positionieren (oder zu strecken). *Style* ist ein String, der null oder mehr der Zeichen **n**, **s**, **e** oder **w** enthält. Der String kann optional Leerzeichen oder Kommas enthalten, diese werden jedoch ignoriert. Jeder Buchstabe bezieht sich auf eine Seite (Norden, Süden, Osten oder Westen), an der das Fenster "klebt". Wenn sowohl **n** als auch **s** (oder **e** und **w**) angegeben sind, wird das Fenster gestreckt, um die gesamte Höhe (oder Breite) seines Hohlraums auszufüllen.

-stretch *when*
Steuert, wie zusätzlicher Platz den einzelnen Bereichen zugewiesen wird. *When* ist einer von **always**, **first**, **last**, **middle** und **never**. Das Panedwindow berechnet die erforderliche Größe aller Bereiche. Verbleibender (oder fehlender) Platz wird den zum Strecken markierten

Bereichen zugewiesen. Der Platz wird basierend auf dem aktuellen Verhältnis jedes Bereichs am Ganzen verteilt. Die *when*-Werte haben folgende Bedeutung:

always
Dieser Bereich wird stets gestreckt.

first
Nur wenn dieser Bereich der erste Bereich (ganz links oder ganz oben) ist, wird er gestreckt.

last
Nur wenn dieser Bereich der letzte Bereich (ganz rechts oder ganz unten) ist, wird er gestreckt. Dies ist der Standardwert.

middle
Nur wenn dieser Bereich weder der erste noch der letzte Bereich ist, wird er gestreckt.

never
Dieser Bereich wird niemals gestreckt.

-width *size*
Legt eine Breite für das Fenster fest. Die Breite ist die äußere Abmessung des Fensters einschließlich seines Rahmens, falls vorhanden. Wenn *size* ein leerer String ist oder **-width** nicht angegeben ist, wird zunächst die intern vom Fenster angeforderte Breite verwendet; die Breite kann später durch Verschieben von Sash im Panedwindow angepasst werden. *Size* kann jeder von **Tk_GetPixels** akzeptierte Wert sein.

***pathName* panes**
Gibt eine geordnete Liste der von *pathName* verwalteten Widgets zurück.

***pathName* proxy ?*args*?**
Dieser Befehl wird verwendet, um die Position des Sash-Proxys abzufragen und zu ändern, der für Rubberband-artige Größenänderung von Bereichen verwendet wird. Er kann eine der folgenden Formen annehmen:

***pathName* proxy coord**
Gibt eine Liste mit den x- und y-Koordinaten der zuletzt gespeicherten Proxy-Position zurück.

***pathName* proxy forget**
Entfernt den Proxy von der Anzeige.

pathName* proxy place *x y
Platziert den Proxy an den gegebenen *x*- und *y*-Koordinaten.

***pathName* sash ?*args*?**
Dieser Befehl wird verwendet, um die Position von Sash im Panedwindow abzufragen und zu ändern. Er kann eine der folgenden Formen annehmen:

pathName* sash coord *index
Gibt das aktuelle x-y-Koordinatenpaar für den durch *index* gegebenen Sash zurück. *Index* muss eine Ganzzahl zwischen 0 und 1 weniger als die Anzahl der Bereiche im Panedwindow sein. Die angegebenen Koordinaten sind die der oberen linken Ecke der Region, die den Sash enthält.

pathName* sash dragto *index x y
Dieser Befehl berechnet die Differenz zwischen den gegebenen Koordinaten und den Koordinaten, die dem letzten Befehl **sash mark** für den gegebenen Sash übergeben wurden. Er verschiebt diesen Sash dann um die berechnete Differenz. Der Rückgabewert ist der leere String.

pathName* sash mark *index x y
Speichert *x* und *y* für den durch *index* gegebenen Sash; wird zusammen mit späteren Befehlen **sash dragto** zum Verschieben des Sash verwendet.

pathName* sash place *index x y
Platziert den durch *index* gegebenen Sash an den gegebenen Koordinaten.

BEREICHE GRÖSSE ÄNDERN

Ein Bereich wird skaliert, indem der Sash (oder der Sash-Griff, falls vorhanden) gegriffen und mit der Maus gezogen wird. Dies geschieht über Mausbewegungs-Bindings am Widget. Wenn ein Sash verschoben wird, werden die Größen der Bereiche auf beiden Seiten des Sash und damit die Widgets in diesen Bereichen angepasst.

Wenn ein Bereich von außen skaliert wird (z. B. wenn er mit **pack** zum Expandieren und Ausfüllen gepackt ist und das enthaltende Toplevel-Fenster skaliert wird), wird Platz dem letzten (ganz rechts oder ganz unten liegenden) Bereich im Fenster hinzugefügt.

Anders als untergeordnete Fenster, die z. B. von **pack** oder **grid** verwaltet werden, ändern die von einem Panedwindow verwalteten Bereiche ihre Breite oder Höhe nicht, um Änderungen der angeforderten Breiten oder Höhen der Bereiche aufzunehmen, sobald diese eingeblendet (*mapped*) wurden. Daher kann es ratsam sein, insbesondere bei interaktiver Layout-Erstellung, einen Bereich erst dann zum Panedwindow-Widget hinzuzufügen, nachdem die Geometrieanforderungen dieses Bereichs abgeschlossen sind (d.h. alle Komponenten des Bereichs eingefügt, alle die Geometrie beeinflussenden Optionen auf ihre richtigen Werte gesetzt usw.).

Stichwörter: panedwindow, widget, geometry management

Copyright (c) 1992 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

photo

NAME

photo - Vollfarbbilder

ÜBERSICHT

image create photo ?*name*? ?*options*?

imageName **blank**
imageName **cget** *option*
imageName **configure** ?*option*? ?*value option value* ...?
imageName **copy** *sourceImage* ?*option value(s)* ...?
imageName **data** ?*option value(s)* ...?
imageName **get** *x y*
imageName **put** *data* ?*option value(s)* ...?
imageName **read** *filename* ?*option value(s)* ...?
imageName **redither**
imageName **transparency** *subcommand* ?*arg arg* ...?
imageName **write** *filename* ?*option value(s)* ...?

BESCHREIBUNG

Ein Photo ist ein Bild, dessen Pixel jede Farbe anzeigen oder transparent sein können. Ein Foto-Image wird intern in Vollfarbe (32 Bit pro Pixel) gespeichert und bei Bedarf mit Dithering angezeigt. Bilddaten für ein Foto-Image können aus einer Datei oder einer Zeichenkette stammen oder über eine prozedurale C-Schnittstelle geliefert werden. Derzeit werden nur

PNG,

GIF und PPM/PGM unterstützt; eine Schnittstelle erlaubt jedoch, weitere Bilddateiformate leicht hinzuzufügen. Ein Foto-Image ist in Bereichen transparent, in denen keine Bilddaten geliefert wurden oder die mit dem Unterbefehl **transparency set** transparent gesetzt wurden.

ERSTELLUNG VON PHOTOS

Wie alle Images werden Photos mit **image create** erzeugt. Photos unterstützen folgende *Optionen*:

-data *string*
: Legt den Bildinhalt als Zeichenkette fest. Die Zeichenkette soll Binärdaten oder — für manche Formate — Base64-kodierte Daten enthalten (derzeit garantiert für PNG- und GIF-Bilder). Das Format der Zeichenkette muss eines der Formate sein, für die ein Bilddateiformat-Handler Stringdaten akzeptiert. Sind sowohl **-data** als auch **-file** angegeben, hat **-file** Vorrang.

-format *format-name*
: Gibt den Namen des Dateiformats für die mit **-data** oder **-file** angegebenen Daten an.

-file *name*
: *name* gibt den Namen einer Datei an, aus der Daten für das Foto-Image gelesen werden. Das Dateiformat muss eines der Formate sein, die ein Bilddateiformat-Handler lesen kann.

-gamma *value*
: Legt fest, dass die zur Anzeige dieses Bildes in einem Fenster zugewiesenen Farben für ein nichtlineares Display mit dem angegebenen Gamma-Exponenten korrigiert werden. (Die von den meisten CRT-Displays erzeugte Intensität ist näherungsweise eine Potenzfunktion des Eingabewerts; Gamma ist der Exponent und liegt typischerweise bei etwa 2.) Der angegebene Wert muss größer als null sein. Standard ist eins (keine Korrektur). Im Allgemeinen machen Werte größer als eins das Bild heller, Werte kleiner als eins dunkler.

-height *number*
: Legt die Bildhöhe in Pixeln fest. Die Option ist vor allem nützlich, wenn der Benutzer den Bildinhalt stückweise aufbauen möchte. Null (Standard) erlaubt vertikales Anpassen an die gespeicherten Daten.

-palette *palette-spec*
: Legt die Auflösung des zuzuweisenden Farbwürfels und damit die Anzahl der aus den Farbtabellen der Anzeigefenster genutzten Farben fest. *palette-spec* kann eine einzelne Dezimalzahl (Anzahl Graustufen) oder drei durch Schrägstriche (/) getrennte Dezimalzahlen (Anzahl Rot-, Grün- und Blautöne) sein. Bei der ersten Form wird das Bild monochrom (Graustufen) angezeigt.

-width *number*
: Legt die Bildbreite in Pixeln fest. Die Option ist vor allem nützlich, wenn der Benutzer den Bildinhalt stückweise aufbauen möchte. Null (Standard) erlaubt horizontales Anpassen an die gespeicherten Daten.

BILD-BEFEHL

Beim Erzeugen eines Foto-Images legt Tk auch einen neuen Befehl an, dessen Name mit dem des Images übereinstimmt. Dieser Befehl kann verschiedene Operationen am Bild ausführen. Allgemeine Form:

```
imageName option ?arg arg ...?
```

Option und die *arg*s bestimmen das genaue Verhalten des Befehls.

Optionen, die Daten in das Bild schreiben, vergrößern das Bild bei Bedarf, um die geschriebenen Daten aufzunehmen — es sei denn, der Benutzer hat für die Konfigurationsoptionen **-width** und/oder **-height** von null abweichende Werte gesetzt; dann ändern sich Breite und/oder Höhe des Images nicht.

Folgende Befehle sind für Foto-Images möglich:

***imageName* blank**
: Leert das Bild; das gesamte Image hat keine Daten, wird transparent angezeigt, und der Hintergrund des Anzeigefensters scheint durch.

imageName* cget *option
: Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption *option* zurück. *Option* kann jeden von **image create photo** akzeptierten Wert haben.

***imageName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
: Fragt Konfigurationsoptionen ab oder ändert sie. Ohne *option* wird eine Liste aller verfügbaren Optionen für *imageName* zurückgegeben (Format siehe **Tk_ConfigureInfo**). Mit *option* ohne *value* eine Liste nur für diese Option (identisch mit dem entsprechenden Teillisten-Eintrag der vollständigen Liste). Bei *option-value*-Paaren werden die Optionen gesetzt; Rückgabe ist ein leerer String. *Option* kann jeden von **image create photo** akzeptierten Wert haben.

***imageName* copy *sourceImage* ?*option value(s) ...*?**
: Kopiert eine Region vom Image *sourceImage* (muss ein Foto-Image sein) nach *imageName*, optional mit Pixel-Zoom und/oder -Unterabtastung. Ohne Optionen wird ganz *sourceImage* ab (0,0) in *imageName* kopiert. Mögliche Optionen:

-from *x1 y1 x2 y2*
: Rechteckige Teilregion der Quelle. (*x1*,*y1*) und (*x2*,*y2*) sind diagonal gegenüberliegende Ecken. Fehlen *x2* und *y2*, ist die Standardeinstellung die untere rechte Ecke der Quelle. Kopierte Pixel umfassen linke und obere Kante des Rechtecks, nicht untere und rechte. Ohne **-from** wird die ganze Quelle verwendet.

-to *x1 y1 x2 y2*
: Rechteckige Teilregion des Ziel-Images. (*x1*,*y1*) und (*x2*,*y2*) sind diagonal gegenüberliegende Ecken. Fehlen *x2* und *y2*, Standard ist (*x1*,*y1*) plus Größe der Quellregion (nach Unterabtastung/Zoom). Sind *x2* und *y2* angegeben, wird die Quellregion bei Bedarf gekachelt, um die Zielregion zu füllen.

-shrink
: Verkleinert das Ziel-Image bei Bedarf, sodass die kopierte Region in der unteren rechten Ecke liegt. Die Option ändert Breite/Höhe nicht, wenn der Benutzer **-width** bzw. **-height** ungleich null gesetzt hat.

-zoom *x y*
: Vergrößert die Quellregion um Faktor *x* in X- und *y* in Y-Richtung. Fehlt *y*, entspricht es *x*. Jedes

Quellpixel wird zu einem *x*×*y*-Block gleicher Farbe im Ziel. *x* und *y* müssen größer als 0 sein.

-subsample *x y*
Verkleinert die Quelle, indem nur jedes *x*. Pixel in X und jedes *y*. Pixel in Y verwendet wird. Negative Werte spiegeln um die Y- bzw. X-Achse. Fehlt *y*, entspricht es *x*.

-compositingrule *rule*
Legt fest, wie transparente Quellpixel mit dem Ziel kombiniert werden. Bei *overlay* bleibt alter Zielinhalt sichtbar, als läge die Quelle auf transparentem Film über dem Ziel. Bei *set* wird alter Zielinhalt verworfen und die Quelle unverändert übernommen. Standard ist *overlay*.

***imageName* data ?*option value(s) ...*?**
Gibt Bilddaten als Zeichenkette zurück. Mögliche Optionen:

-background *color*
Ist die Farbe angegeben, enthalten die Daten keine Transparenzinformationen. In allen transparenten Pixeln wird die Farbe durch die angegebene Farbe ersetzt.

-format *format-name*
Name des Bilddateiformat-Handlers. Dieser Unterbefehl sucht den ersten Handler, dessen Name mit einem Anfangs-Substring von *format-name* übereinstimmt und der einen String mit diesen Bilddaten schreiben kann. Ohne Option wird ein Format verwendet: Liste (ein Element pro Zeile) von Listen (ein Element pro Pixel/Spalte) mit Farben im Format "**#***rrggbb*" (*rr*, *gg*, *bb* je ein Hex-Paar für Rot, Grün, Blau).

-from *x1 y1 x2 y2*
Rechteckige Region von *imageName*. Nur *x1* und *y1*: von *(x1,y1)* bis zur unteren rechten Ecke. Alle vier Koordinaten: diagonal gegenüberliegende Ecken, einschließlich x1,y1, ausschließlich x2,y2. Standard: ganzes Bild.

-grayscale
Die Daten enthalten keine Farbinformation; alle Pixel werden in Graustufen umgewandelt.

imageName* get *x y
Gibt die Farbe des Pixels bei (*x*,*y*) als Liste von drei Ganzzahlen 0–255 für Rot, Grün und Blau zurück.

***imageName* put *data* ?*option value(s) ...*?**
Setzt Pixel in *imageName* auf die in *data* angegebenen Daten. Der Befehl sucht einen Handler, der *data* interpretieren kann, und liest das kodierte Bild in *imageName*. Passt *data* zu keinem bekannten Format, wird versucht, es als (von oben nach unten) Liste von Scanlines zu lesen, jede Scanline eine (von links nach rechts) Liste von Pixelfarben (gültige Farben siehe **Tk_GetColor**). Jede Scanline muss gleiche Länge haben. Bei einem einzelnen Farbnamen wird eine rechteckige Region mit dieser Farbe gefüllt. Mögliche Optionen:

-format *format-name*
Format der Bilddaten in *data*. Es werden nur Handler verwendet, deren Name mit *format-name* beginnt.

-to *x1 y1* ?*x2 y2*?
Koordinaten der oberen linken Ecke (*x1*,*y1*) der Zielregion. Standard (0,0). Mit *x2*,*y2* und zu kleinen *data* wird gekachelt. Bei einem einzelnen Farbwert wird die Region bis (*x2*,*y2*) mit dieser Farbe gefüllt.

***imageName* read *filename* ?*option value(s) ...*?**
Liest Bilddaten aus *filename* ins Image. Zuerst wird ein passender Handler gesucht, dann wird

das Bild in *imageName* gelesen. Mögliche Optionen:

-format *format-name*
Format der Daten in *filename*. Nur Handler, deren Name mit *format-name* beginnt.

-from *x1 y1 x2 y2*
Rechteckige Teilregion der Dateidaten für das Ziel. Nur *x1* und *y1*: von (*x1*,*y1*) bis zur unteren rechten Ecke in der Datei. Alle vier Koordinaten: diagonal gegenüberliegende Ecken der Region. Standard: ganzes Bild in der Datei.

-shrink
Verkleinert *imageName* bei Bedarf, sodass die gelesene Region in der unteren rechten Ecke liegt. Breite/Höhe bleiben unverändert bei gesetztem **-width**/**-height** ungleich null.

-to *x y*
Obere linke Ecke der Zielregion. Standard (0,0).

***imageName* redither**
Das beim Anzeigen von Foto-Images verwendete Dithering propagiert Quantisierungsfehler zu Nachbarpixeln. Werden die Bilddaten für *imageName* stückweise geliefert, kann das geditherte Bild abweichen. Normalerweise fällt das nicht auf; bei Bedarf berechnet dieser Befehl das geditherte Bild in jedem Fenster neu, in dem das Image angezeigt wird.

***imageName* transparency *subcommand* ?*arg arg ...*?**
Ermöglicht Abfrage und Änderung der Transparenzinformationen. Verfügbare Unterbefehle:

imageName* transparency get *x y
Gibt einen booleschen Wert zurück, ob der Pixel bei (*x*,*y*) transparent ist.

imageName* transparency set *x y boolean
Macht den Pixel bei (*x*,*y*) transparent, wenn *boolean* wahr ist, sonst opak.

***imageName* write *filename* ?*option value(s) ...*?**
Schreibt Bilddaten von *imageName* in *filename*. Mögliche Optionen:

-background *color*
Mit angegebener Farbe keine Transparenz in den Daten; transparente Pixel werden durch diese Farbe ersetzt.

-format *format-name*
Handler zum Schreiben in die Datei. Ohne Option wird aus der Dateiendung geraten; sonst der erste schreibfähige Handler.

-from *x1 y1 x2 y2*
Rechteckige Region von *imageName* für die Datei. Nur *x1* und *y1*: von *(x1,y1)* bis zur unteren rechten Ecke. Alle vier Koordinaten: diagonal gegenüberliegende Ecken. Standard: ganzes Bild.

-grayscale
Die Daten enthalten keine Farbinformation; alle Pixel werden in Graustufen umgewandelt.

BILDFORMATE

Der Photo-Image-Code ist so strukturiert, dass Handler für weitere Bilddateiformate leicht ergänzt werden können. Handler werden per **Tk_CreatePhotoImageFormat** registriert. Die Standard-Tk-Distribution enthält Handler für PPM/PGM, PNG und GIF; sie werden bei der Initialisierung automatisch registriert.

Beim Lesen einer Datei oder Verarbeiten von Stringdaten mit **-data** ruft der Code Handler

nacheinander auf, bis einer die Daten lesen kann. Meist findet das den richtigen Handler; andernfalls kann mit **-format** ein Formatname vorgegeben werden. Es werden Handler versucht, deren Name mit dem **-format**-String beginnt (Groß-/Kleinschreibung irrelevant). Bei **-format gif** können z. B. GIF87 oder GIF89 aufgerufen werden, JPEG nicht (sofern registriert).

Beim Schreiben in eine Datei muss der **-format**-String mit dem vollständigen Handlernamen beginnen und kann weitere Informationen für den Handler enthalten (z. B. Variante eines unterstützten Formats). Nicht alle Handler unterstützen das Schreiben von Transparenzdaten, auch wenn das Zielformat es theoretisch erlaubt.

Format-Unteroptionen

Manche Bildformate unterstützen Unteroptionen, die beim Laden über zusätzliche Wörter in **-format** angegeben werden. Derzeit unterstützt:

gif -index *indexValue*
: Beim Parsen eines mehrteiligen GIF-Images greift Tk normalerweise nur auf das erste Bild zu. Mit **-index** kann das *indexValue*. Bild verwendet werden. *indexValue* muss eine Ganzzahl von 0 bis zur Anzahl der Bildteile im GIF sein.

png -alpha *alphaValue*
: Zusätzlicher Alpha-Filter für das Gesamtbild, sodass der Hintergrund der Anzeige durchscheint; oft auch Entsättigung. *alphaValue* muss zwischen 0,0 und 1,0 liegen.

FARBZUWEISUNG

Wird ein Foto-Image in einem Fenster angezeigt, weist der Photo-Image-Code Farben zu und dithert das Bild bei Bedarf, um eine brauchbare Annäherung mit den verfügbaren Farben darzustellen. Die Farben werden als Farbwürfel zugewiesen: die Anzahl der zugewiesenen Farben ist das Produkt der Anzahl der Rot-, Grün- und Blautöne.

Normalerweise richtet sich die Anzahl nach der Fenstertiefe. In einem 8-Bit-PseudoColor-Fenster werden z. B. sieben Rottöne, sieben Grüntöne und vier Blautöne (198 Farben) versucht. In einem 1-Bit-StaticGray-Fenster Schwarz und Weiß. In einem 24-Bit-DirectColor- oder TrueColor-Fenster 256 Stufen je Kanal — durch die Pixelkombination reichen 256 zugewiesene Farben. Können nicht alle Farben zugewiesen werden, reduziert der Code die Stufen pro Grundfarbe und versucht es erneut.

Mit **-palette** kann der Benutzer die maximale Anzahl Stufen pro Grundfarbe begrenzen oder das Bild in Graustufen erzwingen (eine Zahl statt drei durch Schrägstriche getrennte).

DANKSAGUNGEN

Der Photo-Image-Typ wurde von Paul Mackerras entworfen und implementiert, auf Basis seines früheren Photo-Widgets und einiger Vorschläge von John Ousterhout.

BEISPIEL

Bild aus einer Datei laden und auf Fenstergröße kacheln — nützlich für einen gekachelten Hintergrund:

```
# Diese Zeilen sollten einmal aufgerufen werden
image create photo untiled -file "theFile.ppm"
image create photo tiled

```

```
# Diese Zeilen sollten aufgerufen werden, wenn sich .someWidget in der
    Größe ändert;
# eine <Configure>-Bindung ist hier hilfreich
set width  [winfo width .someWidget]
set height [winfo height .someWidget]
tiled copy untiled -to 0 0 $width $height -shrink
```

Der PNG-Bildlader erlaubt die Anwendung eines zusätzlichen Alpha-Faktors beim Laden — nützlich für Bilder deaktivierter Buttons:

```
image create photo icon -file "icon.png"
image create photo iconDisabled -file "icon.png" \
        -format "png -alpha 0.5"
button .b -image icon -disabledimage iconDisabled
```

Stichwörter: photo, image, color

Copyright (c) 1994 The Australian National University
Copyright (c) 1994-1997 Sun Microsystems, Inc.

place

NAME

place - Geometriemanager für feste oder Gummiertafel-Platzierung

ÜBERSICHT

place *option arg* ?*arg* ...?

BESCHREIBUNG

Der Placer ist ein Geometriemanager für Tk. Er ermöglicht einfache feste Platzierung von Fenstern, bei der Sie die exakte Größe und Position eines Fensters, des *Inhalts*, innerhalb eines anderen Fensters, des *Containers*, angeben. Der Placer bietet außerdem Gummiertafel-Platzierung, bei der Sie Größe und Position des Inhalts in Bezug auf die Abmessungen des Containers angeben, sodass der Inhalt bei Größenänderungen des Containers seine Größe und Position anpasst. Schließlich erlaubt der Placer, diese Platzierungsstile zu mischen, sodass der Inhalt beispielsweise feste Breite und Höhe hat, aber im Container zentriert ist.

place *window option value ?option value ...?*
: Veranlasst den Placer, die Geometrie eines Inhalts zu verwalten, dessen Pfadname *window* ist. Die übrigen Argumente bestehen aus einem oder mehreren *option-value*-Paaren, die festlegen, wie die Geometrie von *window* verwaltet wird. *Option* kann jeden von **place configure** akzeptierten Wert haben.

place configure *window ?option? ?value option value ...?*
: Abfragen oder Ändern der Geometrie-Optionen des durch *window* angegebenen Inhalts. Ist keine *option* angegeben, gibt der Befehl eine Liste der verfügbaren Optionen zurück (Format siehe **Tk_ConfigureInfo**). Ist *option* ohne *value* angegeben, gibt der Befehl eine Liste zur benannten Option zurück (identisch mit dem entsprechenden Teillistenwert bei Abfrage aller Optionen). Sind ein oder mehrere *option-value*-Paare angegeben, werden die Optionen auf die

angegebenen Werte gesetzt; der Befehl gibt dann einen leeren String zurück. Folgende *option-value*-Paare werden unterstützt:

-anchor *where*
Where legt fest, welcher Punkt von *window* an der durch **-x**, **-y**, **-relx** und **-rely** gewählten (x,y)-Position platziert wird. Der Ankerpunkt bezieht sich auf den äußeren Bereich von *window* einschließlich Rahmen, falls vorhanden. Ist *where* **se**, erscheint die untere rechte Ecke des Rahmens von *window* an der angegebenen (x,y)-Position im Container.
Standard-Ankerposition ist **nw**.

-bordermode *mode*
Mode bestimmt, inwieweit Rahmen innerhalb des Containers bei der Platzierung des Inhalts berücksichtigt werden. Standard und häufigster Wert ist **inside**. Der Placer betrachtet dann den Container-Bereich als innersten Bereich innerhalb jedes Rahmens: **-x 0** entspricht einer x-Koordinate knapp innerhalb des Rahmens und **-relwidth 1.0** bedeutet, dass *window* den Bereich innerhalb des Container-Rahmens füllt.

Ist *mode* **outside**, gilt der Container-Bereich inklusive Rahmen; typisch beim Platzieren von *window* außerhalb des Containers, z. B. mit **-x 0 -y 0 -anchor ne**. Ist *mode* **ignore**, werden Rahmen ignoriert: Der Container-Bereich ist die offizielle X-Fläche mit internem, aber ohne externem Rahmen. **ignore** ist vermutlich wenig nützlich.

-height *size*
Size legt die Höhe von *window* in Bildschirmeinheiten fest (Formen wie von **Tk_GetPixels** akzeptiert). Die Höhe ist die äußere Abmessung von *window* einschließlich Rahmen. Ist *size* leer oder sind weder **-height** noch **-relheight** gesetzt, wird die intern angeforderte Fensterhöhe verwendet.

-in *container*
Container gibt den Pfadnamen des Fensters an, relativ zu dem *window* platziert wird. *Container* muss Eltern von *window* oder ein Nachfahre des Eltern-Widgets sein. Außerdem müssen *container* und *window* Nachfahren desselben Toplevel-Fensters sein. Dies garantiert, dass *window* sichtbar ist, sobald *container* sichtbar ist. Ohne diese Option ist das Bezugsfenster standardmäßig das Eltern-Widget von *window*.

-relheight *size*
Size legt die Höhe von *window* als Gleitkommazahl relativ zur Container-Höhe fest: 0.5 bedeutet halbe Container-Höhe, 1.0 gleiche Höhe usw. Sind **-height** und **-relheight** gesetzt, werden die Werte addiert. Beispiel: **-relheight 1.0 -height -2** macht den Inhalt 2 Pixel kürzer als den Container.

-relwidth *size*
Size legt die Breite von *window* relativ zur Container-Breite fest. 0.5 bedeutet halbe Breite, 1.0 gleiche Breite usw. Sind **-width** und **-relwidth** gesetzt, werden die Werte addiert. Beispiel: **-relwidth 1.0 -width 5** macht den Inhalt 5 Pixel breiter als den Container.

-relx *location*
Location legt die x-Koordinate des Ankerpunkts von *window* im Container relativ fest: 0.0 linke Kante, 1.0 rechte Kante. *Location* muss nicht zwischen 0.0 und 1.0 liegen. Sind **-x** und **-relx** gesetzt, werden die Werte addiert. Beispiel: **-relx 0.5 -x -2** positioniert die linke Kante des Inhalts 2 Pixel links von der Container-Mitte.

-rely *location*

Location legt die y-Koordinate des Ankerpunkts relativ fest: 0.0 obere Kante, 1.0 untere Kante. *Location* muss nicht zwischen 0.0 und 1.0 liegen. Sind **-y** und **-rely** gesetzt, werden die Werte addiert. Beispiel: **-rely 0.5 -x 3** positioniert die obere Kante des Inhalts 3 Pixel unter der Container-Mitte.

-width *size*
Size legt die Breite von *window* in Bildschirmeinheiten fest. Die Breite ist die äußere Breite einschließlich Rahmen. Ist *size* leer oder sind weder **-width** noch **-relwidth** gesetzt, wird die intern angeforderte Breite verwendet.

-x *location*
Location legt die x-Koordinate des Ankerpunkts im Container in Bildschirmeinheiten fest; sie muss nicht innerhalb des Containers liegen.

-y *location*
Location legt die y-Koordinate des Ankerpunkts im Container in Bildschirmeinheiten fest; sie muss nicht innerhalb des Containers liegen.

Wird derselbe Wert mit zwei verschiedenen Optionen angegeben, etwa **-x** und **-relx**, gilt die zuletzt gesetzte Option; die ältere wird ignoriert.

place forget *window*
Der Placer verwaltet die Geometrie von *window* nicht mehr. Als Nebeneffekt wird *window* unmapped, sodass es nicht auf dem Bildschirm erscheint. Wird *window* nicht vom Placer verwaltet, hat der Befehl keine Wirkung. Rückgabe ist ein leerer String.

place info *window*
Gibt eine Liste mit der aktuellen Konfiguration von *window* zurück. Die Liste besteht aus *option-value*-Paaren im gleichen Format wie für **place configure**.

place slaves *window*
Gibt eine Liste aller Inhaltsfenster zurück, für die *window* der Container ist. Gibt es keinen Inhalt für *window*, wird ein leerer String zurückgegeben.

place content *window*
Synonym für **place slaves** *window*.

Wurde die Konfiguration eines Fensters mit **place info** abgerufen, kann sie später wiederhergestellt werden, indem zuerst **place forget** alle vorhandenen Informationen löscht und anschließend **place configure** mit den gespeicherten Werten aufgerufen wird.

FEINHEITEN

Der Container muss nicht das Eltern-Widget des Inhalts sein. Das ist in mindestens zwei Situationen nützlich. Erstens können Sie bei komplexen Layouts eine Hierarchie von Unterfenstern anlegen, deren einziger Zweck das Layout des Eltern-Widgets ist. Die "echten Kinder" des Eltern-Widgets (die für die Benutzeroberfläche relevanten Fenster) können Kinder des Eltern-Widgets sein und dennoch innerhalb der Fenster der Geometrie-Hierarchie platziert werden. Die Pfadnamen der echten Kinder spiegeln die Geometrie-Hierarchie nicht wider, und Benutzer können Optionen für die echten Kinder setzen, ohne die Geometrie-Struktur zu kennen.

Ein zweiter Grund für einen von den Eltern verschiedenen Container ist die Verknüpfung zweier Geschwister. Der Placer kann ein Fenster z. B. immer zentriert direkt unter einem Geschwister halten mit

```
\-in sibling \-relx 0.5 \-rely 1.0 \-anchor n \-bordermode outside
```

Wird das Geschwister später verschoben, wird der Inhalt ebenfalls neu positioniert.

Anders als viele andere Geometriemanager (z. B. der Packer) manipuliert der Placer nicht die Geometrie der Container-Fenster oder der Eltern von Inhaltsfenstern (er setzt deren angeforderte Größen nicht). Um die Größen zu steuern, verwenden Sie Fenster wie **frame** und **canvas**, die Konfigurationsoptionen dafür bieten.

BEISPIEL

Das Label soll den mittleren Bereich des Toplevel einnehmen, unabhängig von der Größenänderung:

```
label .l \-text "In the\nMiddle!" \-bg black \-fg white
place .l \-relwidth .3 \-relx .35 \-relheight .3 \-rely .35
```

Stichwörter: place, geometry manager, height, location, container, rubber sheet, content, width

Copyright (c) 1992 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

popup

NAME

tk_popup - Blendet ein Popup-Menü ein

ÜBERSICHT

tk_popup *menu x y* ?*entry*?

BESCHREIBUNG

Diese Prozedur blendet ein Menü an einer gegebenen Bildschirmposition ein und konfiguriert Tk so, dass das Menü und seine kaskadierten Kindmenüs mit Maus oder Tastatur durchlaufen werden können. *Menu* ist der Name eines Menü-Widgets; *x* und *y* sind die Root-Koordinaten, an denen das Menü angezeigt wird. Wird *entry* weggelassen oder ist es eine leere Zeichenkette, wird die obere linke Ecke des Menüs an den angegebenen Punkt positioniert. Andernfalls gibt *entry* den Index eines Eintrags in *menu* an, und das Menü wird so positioniert, dass dieser Eintrag über dem angegebenen Punkt liegt.

BEISPIEL

So bindet man ein einfaches Popup-Menü an ein Widget.

```
# Menü erzeugen
set m [menu .popupMenu]
$m add command \-label "Example 1" \-command bell
$m add command \-label "Example 2" \-command bell

# Ziel-Widget erzeugen
pack [label .l \-text "Click me!"]

# Menü beim Klick auf das Label einblenden
bind .l <1> {tk_popup .popupMenu %X %Y}
```

Stichwörter: popup, menu

Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

radiobutton

NAME

radiobutton - Erstellt und manipuliert 'Radiobutton'-Widgets für Einzelauswahl

ÜBERSICHT

radiobutton *pathName* ?*options*?

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-command (command/Command)
Legt einen Tcl-Befehl fest, der mit dem Button verknüpft wird. Dieser Befehl wird typischerweise aufgerufen, wenn Maustaste 1 über dem Button-Fenster losgelassen wird. Die globale Variable des Buttons (Option **-variable**) wird vor dem Aufruf des Befehls aktualisiert.

-height (height/Height)
Legt eine gewünschte Höhe für den Button fest. Wenn ein Bild oder Bitmap im Button angezeigt wird, ist der Wert in Bildschirmeinheiten (d.h. alle von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen); für Text ist es in Textzeilen. Wenn diese Option nicht angegeben ist, wird die gewünschte Höhe des Buttons aus der Größe des angezeigten Bildes, Bitmaps oder Textes berechnet.

-indicatoron (indicatorOn/IndicatorOn)
Legt fest, ob der Indikator gezeichnet werden soll. Muss ein gültiger boolescher Wert sein. Wenn false, wird die Option **-relief** ignoriert und das Relief des Widgets ist stets eingesenkt, wenn das Widget ausgewählt ist, und sonst erhaben.

-offrelief (offRelief/OffRelief)
Legt das Relief für den Radiobutton fest, wenn der Indikator nicht gezeichnet wird und der Radiobutton abgewählt ist. Der Standardwert ist "raised". Durch Setzen dieser Option auf "flat" und **-indicatoron** auf false sowie **-overrelief** auf "raised" entsteht ein flacher Button, der bei Maus-Over erhaben wird und beim Aktivieren eingedrückt ist. Dies ist typisches Verhalten der Links-ausrichten-, Rechts-ausrichten- und Zentrieren-Radiobuttons in der Symbolleiste einer Textverarbeitung.

-overrelief (overRelief/OverRelief)
Legt ein alternatives Relief für den Radiobutton fest, das verwendet wird, wenn der

Mauszeiger über dem Widget ist. Diese Option kann verwendet werden, um Toolbar-Buttons zu erstellen, indem **-relief flat -overrelief raised** konfiguriert wird. Wenn der Wert dieser Option der leere String ist, wird kein alternatives Relief verwendet, wenn der Mauszeiger über dem Radiobutton ist. Der leere String ist der Standardwert.

-selectcolor (selectColor/Background)
Legt eine Hintergrundfarbe fest, die verwendet wird, wenn der Button ausgewählt ist. Wenn **indicatorOn** true ist, wird die Farbe als Hintergrund für den Indikator verwendet, unabhängig vom Auswahlzustand. Wenn **-indicatoron** false ist, wird diese Farbe als Hintergrund für das gesamte Widget anstelle von **-background** oder **-activeBackground** verwendet, sobald das Widget ausgewählt ist. Wenn als leerer String angegeben, wird keine besondere Farbe für die Anzeige im ausgewählten Zustand verwendet.

-selectimage (selectImage/SelectImage)
Legt ein Bild fest, das (anstelle der Option **-image**) angezeigt wird, wenn der Radiobutton ausgewählt ist. Diese Option wird ignoriert, sofern die Option **-image** nicht angegeben wurde.

-state (state/State)
Legt einen von drei Zuständen für den Radiobutton fest: **normal**, **active** oder **disabled**. Im normalen Zustand wird der Radiobutton mit den Optionen **-foreground** und **-background** angezeigt. Der aktive Zustand wird typischerweise verwendet, wenn der Zeiger über dem Radiobutton ist. Im aktiven Zustand wird der Radiobutton mit den Optionen **-activeforeground** und **-activebackground** angezeigt. Der deaktivierte Zustand bedeutet, dass der Radiobutton unempfindlich sein sollte: Die Standard-Bindings weigern sich, das Widget zu aktivieren und ignorieren Mausklicks. In diesem Zustand bestimmen die Optionen **-disabledforeground** und **-background**, wie der Radiobutton angezeigt wird.

-tristateimage (tristateImage/TristateImage)
Legt ein Bild fest, das (anstelle der Option **-image**) angezeigt wird, wenn der Radiobutton ausgewählt ist. Diese Option wird ignoriert, sofern die Option **-image** nicht angegeben wurde.

-tristatevalue (tristateValue/Value)
Legt den Wert fest, der bewirkt, dass der Radiobutton die Mehrfachauswahl anzeigt, auch bekannt als Drei-Zustand-Modus. Standardwert ist "".

-value (value/Value)
Legt den Wert fest, der in der zugehörigen Variable des Buttons gespeichert wird, wenn dieser Button ausgewählt wird.

-variable (variable/Variable)
Gibt den Namen einer globalen Variable an, die gesetzt wird, wenn dieser Button ausgewählt wird. Änderungen an dieser Variable bewirken auch, dass der Button sich selbst aus- bzw. abwählt. Standardwert ist **selectedButton**.

-width (width/Width)
Legt eine gewünschte Breite für den Button fest. Wenn ein Bild oder Bitmap im Button angezeigt wird, ist der Wert in Bildschirmeinheiten (d.h. alle von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen); für Text ist es in Zeichen. Wenn diese Option nicht angegeben ist, wird die gewünschte Breite des Buttons aus der Größe des angezeigten Bildes, Bitmaps oder Textes berechnet.

BESCHREIBUNG

Der Befehl **radiobutton** erstellt ein neues Fenster (gegeben durch das *pathName*-Argument)

und macht es zu einem Radiobutton-Widget. Zusätzliche Optionen, wie oben beschrieben, können in der Befehlszeile oder in der Optionsdatenbank angegeben werden, um Aspekte des Radiobuttons wie Farben, Schriftart, Text und anfängliches Relief zu konfigurieren. Der Befehl **radiobutton** gibt sein *pathName*-Argument zurück. Zum Zeitpunkt des Aufrufs dieses Befehls darf kein Fenster mit dem Namen *pathName* existieren, aber das Eltern-Element von *pathName* muss existieren.

Ein Radiobutton ist ein Widget, das einen Text-String, ein Bitmap oder ein Bild sowie eine Raute oder einen Kreis namens *Indikator* anzeigt. Wenn Text angezeigt wird, muss er in einer einzigen Schriftart sein, kann aber mehrere Zeilen auf dem Bildschirm einnehmen (wenn er Zeilenumbrüche enthält oder wenn ein Umbruch wegen der Option **-wraplength** erfolgt), und eines der Zeichen kann optional mit der Option **-underline** unterstrichen werden. Ein Radiobutton hat das gesamte Verhalten eines einfachen Buttons: Er kann sich je nach Option **-state** auf drei verschiedene Arten darstellen; er kann erhaben, eingesenkt oder flach dargestellt werden; er kann blinken; und er ruft einen Tcl-Befehl auf, wenn Maustaste 1 über dem Radiobutton geklickt wird.

Darüber hinaus können Radiobuttons *ausgewählt* werden. Wenn ein Radiobutton ausgewählt ist, wird der Indikator normalerweise mit ausgewähltem Erscheinungsbild gezeichnet, und eine mit dem Radiobutton verknüpfte Tcl-Variable wird auf einen bestimmten Wert gesetzt (normalerweise 1). Unter Unix wird der Indikator mit eingesenktem Relief und einer besonderen Farbe gezeichnet. Unter Windows wird der Indikator mit einem runden Markierungspunkt im Inneren gezeichnet. Wenn der Radiobutton nicht ausgewählt ist, wird der Indikator mit nicht ausgewähltem Erscheinungsbild gezeichnet, und die zugehörige Variable wird auf einen anderen Wert gesetzt (typischerweise 0). Der Indikator wird ohne runden Markierungspunkt im Inneren gezeichnet. Typischerweise teilen sich mehrere Radiobuttons eine einzelne Variable, und der Wert der Variable gibt an, welcher Radiobutton ausgewählt werden soll. Wenn ein Radiobutton ausgewählt wird, setzt er den Wert der Variable, um dies anzuzeigen; jeder Radiobutton überwacht auch den Wert der Variable und wählt sich automatisch ab bzw. an, wenn sich der Wert der Variable ändert. Wenn der Wert der Variable mit **-tristatevalue** übereinstimmt, wird der Radiobutton im Drei-Zustand-Modus gezeichnet. Dieser Modus wird verwendet, um gemischte oder mehrere Werte anzuzeigen. (Dies wird verwendet, wenn der Radiobutton den Zustand mehrerer Elemente repräsentiert.) Standardmäßig wird die Variable **selectedButton** verwendet; ihr Inhalt gibt den Namen des ausgewählten Buttons an oder den leeren String, wenn kein mit dieser Variable verknüpfter Button ausgewählt ist. Der Name der Variable für einen Radiobutton sowie die darin zu speichernde Variable können mit Optionen in der Befehlszeile oder in der Optionsdatenbank geändert werden. Konfigurationsoptionen können auch verwendet werden, um die Art der Indikatoranzeige zu ändern (oder ob er überhaupt angezeigt wird). Standardmäßig ist ein Radiobutton so konfiguriert, dass er sich bei Button-Klicks selbst auswählt.

WIDGET-BEFEHL

Der Befehl **radiobutton** erstellt einen neuen Tcl-Befehl, dessen Name *pathName* ist. Dieser Befehl kann verwendet werden, um verschiedene Operationen auf dem Widget aufzurufen. Er hat folgende allgemeine Form:

```
pathName option ?arg arg ...?
```

Option und die *arg*s bestimmen das genaue Verhalten des Befehls. Die folgenden Befehle sind

für Radiobutton-Widgets möglich:

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der durch *option* gegebenen Konfigurationsoption zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **radiobutton** akzeptierten Werte haben.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Abfrage oder Änderung der Konfigurationsoptionen des Widgets. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt (siehe **Tk_ConfigureInfo** für Informationen über das Format dieser Liste). Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die eine benannte Option beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Unterliste des zurückgegebenen Wertes, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere *option*-*value*-Paare angegeben sind, ändert der Befehl die gegebene(n) Widget-Option(en) auf die gegebenen Werte; in diesem Fall gibt der Befehl einen leeren String zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **radiobutton** akzeptierten Werte haben.

***pathName* deselect**
Wählt den Radiobutton ab und setzt die zugehörige Variable auf einen leeren String. Wenn dieser Radiobutton derzeit nicht ausgewählt war, hat der Befehl keine Wirkung.

***pathName* flash**
Lässt den Radiobutton blinken. Dies wird erreicht, indem der Radiobutton mehrmals neu angezeigt wird und dabei zwischen aktiven und normalen Farben gewechselt wird. Am Ende des Blinkens bleibt der Radiobutton im gleichen normal/aktiven Zustand wie beim Aufruf des Befehls. Dieser Befehl wird ignoriert, wenn der Zustand des Radiobuttons **disabled** ist.

***pathName* invoke**
Bewirkt genau das, was passiert wäre, wenn der Benutzer den Radiobutton mit der Maus aufgerufen hätte: wählt den Button aus und ruft den mit dem Radiobutton verknüpften Tcl-Befehl auf, falls einer vorhanden ist. Der Rückgabewert ist der Rückgabewert des Tcl-Befehls oder ein leerer String, wenn kein Befehl mit dem Radiobutton verknüpft ist. Dieser Befehl wird ignoriert, wenn der Zustand des Radiobuttons **disabled** ist.

***pathName* select**
Wählt den Radiobutton aus und setzt die zugehörige Variable auf den Wert, der diesem Widget entspricht.

STANDARD-BINDINGS

Tk erstellt automatisch Klassen-Bindings für Radiobuttons, die ihnen folgendes Standardverhalten geben:

1. Auf Unix-Systemen wird ein Radiobutton aktiviert, wenn die Maus über ihn fährt, und deaktiviert, wenn die Maus den Radiobutton verlässt. Auf Mac- und Windows-Systemen wird der Button aktiviert, wenn Maustaste 1 über einem Radiobutton gedrückt wird und der Mauszeiger sich innerhalb des Buttons befindet, und deaktiviert, wenn der Mauszeiger den Button verlässt.
2. Wenn Maustaste 1 über einem Radiobutton gedrückt wird, wird er aufgerufen (er wird ausgewählt und der mit dem Button verknüpfte Befehl wird aufgerufen, falls einer vorhanden ist).
3. Wenn ein Radiobutton den Eingabefokus hat, bewirkt die Leertaste, dass der Radiobutton aufgerufen wird.

Wenn der Zustand des Radiobuttons **disabled** ist, tritt keine der obigen Aktionen auf: Der Radiobutton reagiert überhaupt nicht.

Das Verhalten von Radiobuttons kann geändert werden, indem neue Bindings für einzelne Widgets definiert werden oder indem die Klassen-Bindings neu definiert werden.

Stichwörter: radiobutton, widget

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

raise

NAME

raise - Ändert die Position eines Fensters in der Stapelreihenfolge

ÜBERSICHT

raise *window* ?*aboveThis*?

BESCHREIBUNG

Ist das Argument *aboveThis* weggelassen, hebt **raise** *window* so an, dass es über allen Geschwister-Fenstern in der Stapelreihenfolge liegt (es wird von keinem Geschwister verdeckt und verdeckt überlappende Geschwister). Ist *aboveThis* angegeben, muss es der Pfadname eines Fensters sein, das Geschwister von *window* ist oder Nachkomme eines Geschwisters von *window*. Dann fügt **raise** *window* in die Stapelreihenfolge direkt über *aboveThis* ein (oder über den Vorfahren von *aboveThis*, der Geschwister von *window* ist); das kann *window* anheben oder absenken.

Alle **toplevel**-Fenster können zueinander umgestapelt werden, unabhängig von ihren Pfadnamen; der Window-Manager ist jedoch nicht verpflichtet, Umstapelungswünsche strikt zu erfüllen.

Unter macOS führt das Anheben eines iconisierten **toplevel**-Fensters zur De-Iconifizierung.

BEISPIELE

Ein Button soll in einem Geschwister-Frame erscheinen, der nach dem Button erzeugt wurde — oft nötig, wenn Widgets zuerst erzeugt und dann layoutet werden:

```
button .b -text "Hi there!"
pack [frame .f -background blue]
pack [label .f.l1 -text "This is above"]
pack .b -in .f
pack [label .f.l2 -text "This is below"]
raise .b
```

Stichwörter: raise, obscure, stacking order

Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

scale

NAME

scale - Erstellt und manipuliert 'Scale'-Widgets mit wertgesteuertem Schieberegler

ÜBERSICHT

scale *pathName* ?*options*?

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-bigincrement (bigIncrement/BigIncrement)
Einige Interaktionen mit der Scale bewirken, dass sich ihr Wert in "großen" Schritten ändert; diese Option legt die Größe der großen Schritte fest. Wenn als 0 angegeben, entsprechen die großen Schritte standardmäßig 1/10 des Wertebereichs der Scale.

-command (command/Command)
Legt das Präfix eines Tcl-Befehls fest, der aufgerufen wird, wenn sich der Wert der Scale über einen Widget-Befehl ändert. Der tatsächliche Befehl besteht aus dieser Option gefolgt von einem Leerzeichen und einer reellen Zahl, die den neuen Wert der Scale angibt.

-digits (digits/Digits)
Eine Ganzzahl, die angibt, wie viele signifikante Stellen beim Umwandeln des Werts der Scale in einen String beibehalten werden sollen. Wenn die Zahl kleiner oder gleich null ist, wählt die Scale den kleinsten Wert, der garantiert, dass jede mögliche Schiebereglerposition als unterschiedlicher String ausgegeben wird.

-from (from/From)
Ein reeller Wert, der dem linken oder oberen Ende der Scale entspricht.

-label (label/Label)
Ein String, der als Beschriftung für die Scale angezeigt wird. Bei vertikalen Scales wird die Beschriftung direkt rechts vom oberen Ende der Scale angezeigt. Bei horizontalen Scales wird die Beschriftung direkt über dem linken Ende der Scale angezeigt. Wenn die Option als leerer String angegeben ist, wird keine Beschriftung angezeigt.

-length (length/Length)
Legt die gewünschte Längenabmessung der Scale in Bildschirmeinheiten fest (d.h. alle von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen). Bei vertikalen Scales ist dies die Höhe der Scale; bei horizontalen Scales ist es die Breite der Scale.

-resolution (resolution/Resolution)
Ein reeller Wert, der die Auflösung für die Scale angibt. Wenn dieser Wert größer als null ist, wird der Wert der Scale stets auf ein gerades Vielfaches dieses Werts gerundet, ebenso die Endpunkte der Scale. Wenn der Wert kleiner als null ist, erfolgt keine Rundung. Standardwert ist 1 (d.h. der Wert ist ganzzahlig).

-showvalue (showValue/ShowValue)
Legt einen booleschen Wert fest, der angibt, ob der aktuelle Wert der Scale angezeigt werden soll.

-sliderlength (sliderLength/SliderLength)
Legt die Größe des Schiebereglers fest, gemessen in Bildschirmeinheiten entlang der Längenabmessung des Schiebereglers. Der Wert kann in einer der von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen angegeben werden.

-sliderrelief (sliderRelief/SliderRelief)
Legt das Relief fest, das beim Zeichnen des Schiebereglers verwendet wird, z. B. **raised** oder

sunken.

-state (state/State)
Legt einen von drei Zuständen für die Scale fest: **normal**, **active** oder **disabled**. Wenn die Scale deaktiviert ist, kann der Wert nicht geändert werden und die Scale wird nicht aktiviert. Wenn die Scale aktiv ist, wird der Schieberegler mit der durch die Option **-activebackground** angegebenen Farbe angezeigt.

-tickinterval (tickInterval/TickInterval)
Muss ein reeller Wert sein. Bestimmt den Abstand zwischen numerischen Markierungen, die unterhalb oder links vom Schieberegler angezeigt werden. Die Werte werden alle mit derselben Anzahl Dezimalstellen angezeigt, die ausreicht, um sicherzustellen, dass sie alle innerhalb von 20 % eines Markierungsintervalls genau sind. Wenn 0, werden keine Markierungen angezeigt.

-to (to/To)
Legt einen reellen Wert fest, der dem rechten oder unteren Ende der Scale entspricht. Dieser Wert kann kleiner oder größer als die Option **-from** sein.

-variable (variable/Variable)
Gibt den Namen einer globalen Variable an, die mit der Scale verknüpft wird. Wenn sich der Wert der Variable ändert, aktualisiert sich die Scale, um diesen Wert widerzuspiegeln. Wenn die Scale interaktiv manipuliert wird, wird die Variable geändert, um den neuen Wert der Scale widerzuspiegeln.

-width (width/Width)
Legt die gewünschte schmale Abmessung der Scale in Bildschirmeinheiten fest (d.h. alle von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen). Bei vertikalen Scales ist dies die Breite der Scale; bei horizontalen Scales ist es die Höhe der Scale.

BESCHREIBUNG

Der Befehl **scale** erstellt ein neues Fenster (gegeben durch das *pathName*-Argument) und macht es zu einem Scale-Widget. Zusätzliche Optionen, wie oben beschrieben, können in der Befehlszeile oder in der Optionsdatenbank angegeben werden, um Aspekte der Scale wie Farben, Ausrichtung und Relief zu konfigurieren. Der Befehl **scale** gibt sein *pathName*-Argument zurück. Zum Zeitpunkt des Aufrufs dieses Befehls darf kein Fenster mit dem Namen *pathName* existieren, aber das Eltern-Element von *pathName* muss existieren.

Eine Scale ist ein Widget, das eine rechteckige *Rinne* (*trough*) und einen kleinen *Schieberegler* (*slider*) anzeigt. Die Rinne entspricht einem Bereich reeller Werte (bestimmt durch die Optionen **-from**, **-to** und **-resolution**), und die Position des Schiebereglers wählt einen bestimmten reellen Wert aus. Die Position des Schiebereglers (und damit der Wert der Scale) kann mit Maus oder Tastatur angepasst werden, wie im Abschnitt **STANDARD-BINDINGS** unten beschrieben. Wenn sich der Wert der Scale ändert, wird ein Tcl-Befehl aufgerufen (über die Option **-command**), um andere interessierte Widgets über die Änderung zu informieren. Zusätzlich kann der Wert der Scale mit einer Tcl-Variable verknüpft werden (über die Option **-variable**), sodass Änderungen in der einen in der anderen widergespiegelt werden.

In einem Scale-Widget können drei Anmerkungen angezeigt werden: eine Beschriftung oben rechts im Widget (oben links bei horizontalen Scales), eine Zahl direkt links vom Schieberegler (direkt über dem Schieberegler bei horizontalen Scales) und eine Sammlung numerischer Markierungen direkt links vom aktuellen Wert (direkt unter der Rinne bei horizontalen Scales).

Jede dieser drei Anmerkungen kann über die Konfigurationsoptionen aktiviert oder deaktiviert werden.

WIDGET-BEFEHL

Der Befehl **scale** erstellt einen neuen Tcl-Befehl, dessen Name *pathName* ist. Dieser Befehl kann verwendet werden, um verschiedene Operationen auf dem Widget aufzurufen. Er hat folgende allgemeine Form:

```
pathName option ?arg arg ...?
```

Option und die *arg*s bestimmen das genaue Verhalten des Befehls. Die folgenden Befehle sind für Scale-Widgets möglich:

pathName* cget *option
: Gibt den aktuellen Wert der durch *option* gegebenen Konfigurationsoption zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **scale** akzeptierten Werte haben.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
: Abfrage oder Änderung der Konfigurationsoptionen des Widgets. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt (siehe **Tk_ConfigureInfo** für Informationen über das Format dieser Liste). Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die eine benannte Option beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Unterliste des zurückgegebenen Wertes, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere *option-value*-Paare angegeben sind, ändert der Befehl die gegebene(n) Widget-Option(en) auf die gegebenen Werte; in diesem Fall gibt der Befehl einen leeren String zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **scale** akzeptierten Werte haben.

***pathName* coords ?*value*?**
: Gibt eine Liste zurück, deren Elemente die x- und y-Koordinaten des Punkts entlang der Mittellinie der Rinne sind, der *value* entspricht. Wenn *value* weggelassen wird, wird der aktuelle Wert der Scale verwendet.

***pathName* get ?*x y*?**
: Wenn *x* und *y* weggelassen werden, gibt der Befehl den aktuellen Wert der Scale zurück. Wenn *x* und *y* angegeben sind, geben sie Pixelkoordinaten innerhalb des Widgets an; der Befehl gibt den Scale-Wert zurück, der dem gegebenen Pixel entspricht. Nur eines von *x* oder *y* wird verwendet: Bei horizontalen Scales wird *y* ignoriert, bei vertikalen Scales wird *x* ignoriert.

pathName* identify *x y
: Gibt einen String zurück, der angibt, welcher Teil der Scale unter den durch *x* und *y* gegebenen Koordinaten liegt. Ein Rückgabewert **slider** bedeutet, dass der Punkt über dem Schieberegler liegt; **trough1** bedeutet, dass der Punkt über dem Teil der Rinne oberhalb oder links vom Schieberegler liegt; und **trough2** bedeutet, dass der Punkt über dem Teil der Rinne unterhalb oder rechts vom Schieberegler liegt. Wenn der Punkt über keinem dieser Elemente liegt, wird ein leerer String zurückgegeben.

pathName* set *value
: Dieser Befehl wird aufgerufen, um den aktuellen Wert der Scale zu ändern und damit die Position, an der der Schieberegler angezeigt wird. *Value* gibt den neuen Wert für die Scale an. Der Befehl hat keine Wirkung, wenn die Scale deaktiviert ist.

STANDARD-BINDINGS

Tk erstellt automatisch Klassen-Bindings für Scales, die ihnen folgendes Standardverhalten geben. Wenn sich das Verhalten für vertikale und horizontale Scales unterscheidet, wird das horizontale Verhalten in Klammern beschrieben.

1. Wenn Taste 1 in der Rinne gedrückt wird, wird der Wert der Scale um den Wert der Option **-resolution** erhöht oder verringert, sodass sich der Schieberegler in Richtung des Mauszeigers bewegt. Wenn die Taste gedrückt gehalten wird, wiederholt sich die Aktion automatisch.
2. Wenn Taste 1 über dem Schieberegler gedrückt wird, kann der Schieberegler mit der Maus gezogen werden.
3. Wenn Taste 1 in der Rinne mit gedrückter Steuerungstaste gedrückt wird, bewegt sich der Schieberegler bis zum Ende seines Bereichs in Richtung des Mauszeigers.
4. Wenn Taste 2 gedrückt wird, wird der Wert der Scale auf die Mausposition gesetzt. Wenn die Maus mit gedrückter Taste 2 gezogen wird, ändert sich der Wert der Scale mit dem Ziehen.
5. Die Tasten Pfeil-hoch und Pfeil-links bewegen den Schieberegler nach oben (links) um den Wert der Option **-resolution**.
6. Die Tasten Pfeil-runter und Pfeil-rechts bewegen den Schieberegler nach unten (rechts) um den Wert der Option **-resolution**.
7. Strg-Pfeil-hoch und Strg-Pfeil-links bewegen den Schieberegler nach oben (links) um den Wert der Option **-bigincrement**.
8. Strg-Pfeil-runter und Strg-Pfeil-rechts bewegen den Schieberegler nach unten (rechts) um den Wert der Option **-bigincrement**.
9. Pos1 bewegt den Schieberegler zum oberen (linken) Ende seines Bereichs.
10. Ende bewegt den Schieberegler zum unteren (rechten) Ende seines Bereichs.

Wenn die Scale mit der Option **-state** deaktiviert ist, haben keine der obigen Bindings Wirkung.

Das Verhalten von Scales kann geändert werden, indem neue Bindings für einzelne Widgets definiert werden oder indem die Klassen-Bindings neu definiert werden.

Stichwörter: scale, slider, trough, widget

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

scrollbar

NAME

scrollbar - Erstellt und manipuliert 'Scrollbar'-Scroll-Steuerungs- und Anzeige-Widgets

ÜBERSICHT

scrollbar *pathName* ?*options*?

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-activerelief (activeRelief/ActiveRelief)

Legt das Relief fest, das beim Anzeigen des aktiven Elements verwendet wird, falls vorhanden. Elemente außer dem aktiven Element werden immer mit einem erhabenen Relief angezeigt.

-command (command/Command)

Legt das Präfix eines Tcl-Befehls fest, der aufgerufen wird, um die Ansicht im mit der Scrollbar verknüpften Widget zu ändern. Wenn ein Benutzer eine Ansichtsänderung durch Manipulation der Scrollbar anfordert, wird ein Tcl-Befehl aufgerufen. Der tatsächliche Befehl besteht aus dieser Option gefolgt von zusätzlichen Informationen, wie später beschrieben. Diese Option hat fast immer einen Wert wie **.t xview** oder **.t yview**, bestehend aus dem Namen eines Widgets und entweder **xview** (wenn die Scrollbar für horizontales Scrollen ist) oder **yview** (für vertikales Scrollen). Alle scrollbaren Widgets haben **xview**- und **yview**-Befehle, die genau die zusätzlichen Argumente annehmen, die von der Scrollbar angehängt werden, wie im Abschnitt **SCROLL-BEFEHLE** unten beschrieben.

-elementborderwidth (elementBorderWidth/BorderWidth)
Legt die Breite der Ränder fest, die um die internen Elemente der Scrollbar gezeichnet werden (die beiden Pfeile und der Schieberegler). Der Wert kann eine der von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen haben. Wenn dieser Wert kleiner als null ist, wird stattdessen der Wert der Option **-borderwidth** verwendet.

-width (width/Width)
Legt die gewünschte schmale Dimension des Scrollbar-Fensters fest, ohne 3-D-Rand, falls vorhanden. Bei vertikalen Scrollbars ist dies die Breite und bei horizontalen Scrollbars die Höhe. Der Wert kann eine der von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen haben.

BESCHREIBUNG

Der Befehl **scrollbar** erstellt ein neues Fenster (gegeben durch das *pathName*-Argument) und macht es zu einem Scrollbar-Widget. Zusätzliche Optionen, wie oben beschrieben, können in der Befehlszeile oder in der Optionsdatenbank angegeben werden, um Aspekte der Scrollbar wie Farben, Ausrichtung und Relief zu konfigurieren. Der Befehl **scrollbar** gibt sein *pathName* -Argument zurück. Zum Zeitpunkt des Aufrufs dieses Befehls darf kein Fenster mit dem Namen *pathName* existieren, aber das Eltern-Element von *pathName* muss existieren.

Eine Scrollbar ist ein Widget, das zwei Pfeile anzeigt, einen an jedem Ende der Scrollbar, und einen *Schieberegler* im mittleren Teil der Scrollbar. Sie liefert Informationen darüber, was in einem *verknüpften Fenster* sichtbar ist, das ein Dokument irgendeiner Art anzeigt (wie eine bearbeitete Datei oder eine Zeichnung). Position und Größe des Schiebereglers geben an, welcher Teil des Dokuments im verknüpften Fenster sichtbar ist. Wenn beispielsweise der Schieberegler in einer vertikalen Scrollbar das obere Drittel des Bereichs zwischen den beiden Pfeilen abdeckt, bedeutet dies, dass das verknüpfte Fenster das obere Drittel seines Dokuments anzeigt.

Scrollbars können verwendet werden, um die Ansicht im verknüpften Fenster durch Klicken oder Ziehen mit der Maus anzupassen. Siehe den Abschnitt **BINDINGS** unten für Details.

ELEMENTE

Eine Scrollbar zeigt fünf Elemente an, auf die in den Widget-Befehlen für die Scrollbar verwiesen wird:

arrow1
Der obere oder linke Pfeil in der Scrollbar.

trough1
Der Bereich zwischen dem Schieberegler und **arrow1**.

slider

Das Rechteck, das angibt, was im verknüpften Widget sichtbar ist.

trough2
Der Bereich zwischen dem Schieberegler und **arrow2**.

arrow2
Der untere oder rechte Pfeil in der Scrollbar.

WIDGET-BEFEHL

Der Befehl **scrollbar** erstellt einen neuen Tcl-Befehl, dessen Name *pathName* ist. Dieser Befehl kann verwendet werden, um verschiedene Operationen auf dem Widget aufzurufen. Er hat folgende allgemeine Form:

```
pathName option ?arg ...?
```

Option und die *arg*s bestimmen das genaue Verhalten des Befehls. Die folgenden Befehle sind für Scrollbar-Widgets möglich:

***pathName* activate ?*element*?**
Markiert das durch *element* angegebene Element als aktiv, wodurch es wie durch die Optionen **-activebackground** und **-activerelief** festgelegt angezeigt wird. Die einzigen Elementwerte, die dieser Befehl versteht, sind **arrow1**, **slider** oder **arrow2**. Wenn ein anderer Wert angegeben ist, ist kein Element der Scrollbar aktiv. Wenn *element* nicht angegeben ist, gibt der Befehl den Namen des derzeit aktiven Elements zurück oder eine leere Zeichenkette, wenn kein Element aktiv ist.

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der durch *option* gegebenen Konfigurationsoption zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **scrollbar** akzeptierten Werte haben.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Abfrage oder Änderung der Konfigurationsoptionen des Widgets. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt (siehe **Tk_ConfigureInfo** für Informationen über das Format dieser Liste). Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die eine benannte Option beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Unterliste des zurückgegebenen Wertes, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere *option-value*-Paare angegeben sind, ändert der Befehl die gegebene(n) Widget-Option(en) auf die gegebenen Werte; in diesem Fall gibt der Befehl einen leeren String zurück. *Option* kann jeden der vom Befehl **scrollbar** akzeptierten Werte haben.

pathName* delta *deltaX deltaY
Gibt eine reelle Zahl zurück, die die Bruchteilsänderung in der Scrollbar-Einstellung angibt, die einer gegebenen Änderung der Schiebereglerposition entspricht. Wenn die Scrollbar beispielsweise horizontal ist, gibt das Ergebnis an, um wie viel sich die Scrollbar-Einstellung ändern muss, um den Schieberegler *deltaX* Pixel nach rechts zu bewegen (*deltaY* wird in diesem Fall ignoriert). Wenn die Scrollbar vertikal ist, gibt das Ergebnis an, um wie viel sich die Scrollbar-Einstellung ändern muss, um den Schieberegler *deltaY* Pixel nach unten zu bewegen. Die Argumente und das Ergebnis können null oder negativ sein.

pathName* fraction *x y
Gibt eine reelle Zahl zwischen 0 und 1 zurück, die angibt, wo der durch *x* und *y* gegebene Punkt im Trog-Bereich der Scrollbar liegt. Der Wert 0 entspricht dem oberen oder linken Rand

des Trogs, der Wert 1 dem unteren oder rechten Rand, 0,5 der Mitte und so weiter. *X* und *y* müssen Pixelkoordinaten relativ zum Scrollbar-Widget sein. Wenn *x* und *y* auf einen Punkt außerhalb des Trogs verweisen, wird der dem Trog am nächsten liegende Punkt verwendet.

***pathName* get**
Gibt die Scrollbar-Einstellungen in Form einer Liste zurück, deren Elemente die Argumente des zuletzt ausgeführten Widget-Befehls **set** sind.

pathName* identify *x y
Gibt den Namen des Elements unter dem durch *x* und *y* gegebenen Punkt zurück (wie **arrow1**) oder eine leere Zeichenkette, wenn der Punkt in keinem Element der Scrollbar liegt. *X* und *y* müssen Pixelkoordinaten relativ zum Scrollbar-Widget sein.

pathName* set *first last
Dieser Befehl wird vom verknüpften Widget der Scrollbar aufgerufen, um der Scrollbar die aktuelle Ansicht im Widget mitzuteilen. Der Befehl nimmt zwei Argumente entgegen, von denen jedes ein reeller Bruch zwischen 0 und 1 ist. Die Brüche beschreiben den Bereich des Dokuments, der im verknüpften Widget sichtbar ist. Wenn beispielsweise *first* 0,2 und *last* 0,4 ist, bedeutet dies, dass der erste sichtbare Teil des Dokuments im Fenster 20 % des Weges durch das Dokument ist und der letzte sichtbare Teil 40 % des Weges durch das Dokument.

SCROLL-BEFEHLE

Wenn der Benutzer mit der Scrollbar interagiert, beispielsweise durch Ziehen des Schiebereglers, benachrichtigt die Scrollbar das verknüpfte Widget, dass es seine Ansicht ändern muss, indem sie einen aus der Option **-command** erzeugten Tcl-Befehl auswertet. Der Befehl kann eine der folgenden Formen annehmen. In jedem Fall ist *prefix* der Inhalt der Option **-command**, der üblicherweise eine Form wie "**.t yview**" hat.

prefix* moveto *fraction
Fraction ist eine reelle Zahl zwischen 0 und 1. Das Widget soll seine Ansicht so anpassen, dass der durch *fraction* angegebene Punkt am Anfang des Widgets erscheint. Ist *fraction* 0, bezeichnet dies den Anfang des Dokuments. 1.0 bezeichnet das Ende, 0.333 einen Punkt ein Drittel durch das Dokument usw.

***prefix* scroll *number* units**
Das Widget soll seine Ansicht um *number* Einheiten anpassen. Die Einheiten sind widget-spezifisch definiert, etwa Zeichen oder Zeilen in einem Text-Widget. *Number* ist entweder 1 (eine Einheit scrollt oben oder links aus dem Fenster) oder -1 (eine Einheit scrollt unten oder rechts aus dem Fenster).

***prefix* scroll *number* pages**
Das Widget soll seine Ansicht um *number* Seiten anpassen. Die Bedeutung einer Seite legt das Widget fest; typischerweise ist sie etwas kleiner als der sichtbare Fensterinhalt, sodass alte und neue Ansicht leicht überlappen. *Number* ist entweder 1 (nächste Seite sichtbar) oder -1 (vorherige Seite sichtbar).

ALTE BEFEHLS-SYNTAX

In Tk-Versionen vor 4.0 verwendeten die Widget-Befehle **set** und **get** eine andere Form. Diese Form wird aus Gründen der Abwärtskompatibilität weiterhin unterstützt, ist aber veraltet. In der alten Befehls-Syntax hat der Widget-Befehl **set** folgende Form:

pathName* set *totalUnits windowUnits firstUnit lastUnit

In dieser Form sind alle Argumente Ganzzahlen. *TotalUnits* gibt die Gesamtgröße des Objekts an, das im verknüpften Widget angezeigt wird. Die Bedeutung einer Einheit hängt vom verknüpften Widget ab; in einem Texteditor-Widget können Einheiten beispielsweise Textzeilen entsprechen. *WindowUnits* gibt die Gesamtzahl der Einheiten an, die gleichzeitig ins verknüpfte Fenster passen. *FirstUnit* und *lastUnit* geben die Indizes der ersten und letzten Einheiten an, die derzeit im verknüpften Fenster sichtbar sind (null entspricht der ersten Einheit des Objekts). Unter der alten Syntax gibt der Widget-Befehl **get** eine Liste von vier Ganzzahlen zurück, bestehend aus den Werten *totalUnits*, *windowUnits*, *firstUnit* und *lastUnit* des zuletzt ausgeführten Widget-Befehls **set**.

Die von Scrollbars erzeugten Befehle haben ebenfalls eine andere Form, wenn die alte Syntax verwendet wird:

prefix unit
Unit ist eine Ganzzahl, die angibt, was am oberen oder linken Rand des Fensters des verknüpften Widgets erscheinen soll. Sie hat dieselbe Bedeutung wie die Argumente *firstUnit* und *lastUnit* des Widget-Befehls **set**. Der zuletzt ausgeführte Widget-Befehl **set** bestimmt, ob die alte Syntax verwendet wird oder nicht. Wenn er mit zwei reellen Argumenten aufgerufen wird, wird künftig die neue Syntax verwendet, und wenn er mit vier Ganzzahlargumenten aufgerufen wird, wird die alte Syntax verwendet.

BINDINGS

Tk erstellt automatisch Klassen-Bindings für Scrollbars, die ihnen folgendes Standardverhalten geben. Wenn sich das Verhalten für vertikale und horizontale Scrollbars unterscheidet, ist das horizontale Verhalten in Klammern beschrieben.

1. Das Drücken von Taste 1 über **arrow1** bewirkt, dass die Ansicht im verknüpften Widget um eine Einheit nach oben (links) verschoben wird, sodass das Dokument um eine Einheit nach unten (rechts) zu wandern scheint. Wenn die Taste gedrückt gehalten wird, wiederholt sich die Aktion automatisch.
2. Das Drücken von Taste 1 über **trough1** bewirkt, dass die Ansicht im verknüpften Widget um eine Bildschirmfüllung nach oben (links) verschoben wird, sodass das Dokument um eine Bildschirmfüllung nach unten (rechts) zu wandern scheint. Wenn die Taste gedrückt gehalten wird, wiederholt sich die Aktion automatisch.
3. Das Drücken von Taste 1 über den Schieberegler und Ziehen bewirkt, dass die Ansicht mit dem Schieberegler mitgezogen wird. Wenn die Option **jump** wahr ist, zieht die Ansicht nicht mit dem Schieberegler mit; sie ändert sich erst, wenn die Maustaste losgelassen wird.
4. Das Drücken von Taste 1 über **trough2** bewirkt, dass die Ansicht im verknüpften Widget um eine Bildschirmfüllung nach unten (rechts) verschoben wird, sodass das Dokument um eine Bildschirmfüllung nach oben (links) zu wandern scheint. Wenn die Taste gedrückt gehalten wird, wiederholt sich die Aktion automatisch.
5. Das Drücken von Taste 1 über **arrow2** bewirkt, dass die Ansicht im verknüpften Widget um eine Einheit nach unten (rechts) verschoben wird, sodass das Dokument um eine Einheit nach oben (links) zu wandern scheint. Wenn die Taste gedrückt gehalten wird, wiederholt sich die Aktion automatisch.
6. Wenn Taste 2 über dem Trog oder dem Schieberegler gedrückt wird, setzt sie die Ansicht entsprechend der Mausposition; das Ziehen der Maus mit gedrückter Taste 2 bewirkt, dass die Ansicht mit der Maus mitgezogen wird. Wenn Taste 2 über einem der Pfeile gedrückt wird,

bewirkt sie dasselbe Verhalten wie das Drücken von Taste 1.
7. Wenn Taste 1 mit gedrückter Steuerungstaste gedrückt wird, ändert sich die Ansicht zum oberen (linken) Rand des Dokuments, wenn die Maus über **arrow1** oder **trough1** ist; wenn die Maus über **arrow2** oder **trough2** ist, ändert sich die Ansicht zum unteren (rechten) Rand des Dokuments; wenn die Maus sonst irgendwo ist, hat der Tastendruck keine Wirkung.
8. Bei vertikalen Scrollbars haben die Auf- und Ab-Tasten dasselbe Verhalten wie Mausklicks über **arrow1** bzw. **arrow2**. Bei horizontalen Scrollbars haben diese Tasten keine Wirkung.
9. Bei vertikalen Scrollbars haben Steuerung-Auf und Steuerung-Ab dasselbe Verhalten wie Mausklicks über **trough1** bzw. **trough2**. Bei horizontalen Scrollbars haben diese Tasten keine Wirkung.
10. Bei horizontalen Scrollbars haben die Auf- und Ab-Tasten dasselbe Verhalten wie Mausklicks über **arrow1** bzw. **arrow2**. Bei vertikalen Scrollbars haben diese Tasten keine Wirkung.
11. Bei horizontalen Scrollbars haben Steuerung-Auf und Steuerung-Ab dasselbe Verhalten wie Mausklicks über **trough1** bzw. **trough2**. Bei vertikalen Scrollbars haben diese Tasten keine Wirkung.
12. Die Bild-Auf- und Bild-Ab-Tasten haben dasselbe Verhalten wie Mausklicks über **trough1** bzw. **trough2**.
13. Die Pos1-Taste passt die Ansicht an den oberen (linken) Rand des Dokuments an.
14. Die Ende-Taste passt die Ansicht an den unteren (rechten) Rand des Dokuments an.

BEISPIEL

Erstellt ein Fenster mit einem scrollbaren **text**-Widget:

```
toplevel .tl
text .tl.t -yscrollcommand {.tl.s set}
scrollbar .tl.s -command {.tl.t yview}
grid .tl.t .tl.s -sticky nsew
grid columnconfigure .tl 0 -weight 1
grid rowconfigure .tl 0 -weight 1
```

Stichwörter: scrollbar, widget

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

selection

NAME

selection - X-Auswahl steuern

ÜBERSICHT

selection *option* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl bietet eine Tcl-Schnittstelle zum X-Selection-Mechanismus und implementiert die vollständige Selection-Funktionalität aus dem X Inter-Client Communication Conventions Manual (ICCCM).

Zur Verwaltung der **CLIPBOARD**-Selection (siehe unten) kann auch der Befehl **clipboard**

verwendet werden.

Das erste Argument von **selection** legt das Format der weiteren Argumente und das Verhalten fest. Unterstützt werden:

selection clear ?-displayof *window*? ?-selection *selection*?
Existiert *selection* irgendwo auf dem Display von *window*, wird sie gelöscht, sodass kein Fenster die Selection mehr besitzt. *Selection* gibt die zu löschende X-Selection an und sollte ein Atom-Name wie **PRIMARY** oder **CLIPBOARD** sein; Details im Inter-Client Communication Conventions Manual. *Selection* standardmäßig **PRIMARY**, *window* standardmäßig ".". Gibt einen leeren String zurück.

selection get ?-displayof *window*? ?-selection *selection*? ?-type *type*?
Liest den Wert von *selection* vom Display von *window* und gibt ihn zurück. *Selection* standardmäßig **PRIMARY**, *window* standardmäßig ".". *Type* legt die Rückgabeform fest (gewünschtes ICCCM-"target" für die Konvertierung) und sollte ein Atom-Name wie **STRING** oder **FILE_NAME** sein; Details im ICCCM. *Type* standardmäßig **STRING**. Der Selection-Besitzer kann die Selection in verschiedenen Darstellungsformaten zurückgeben, z. B. **STRING**, **UTF8_STRING**, **ATOM**, **INTEGER** usw. (dieses Format unterscheidet sich vom Selection-Typ; Details im ICCCM). Wird die Selection in einem Nicht-String-Format wie **INTEGER** oder **ATOM** geliefert, wandelt **selection** sie in einen String aus durch Leerzeichen getrennten Feldern um: Atome werden in ihre Textnamen, alles andere in hexadezimale Ganzzahlen. **selection get** liest die Selection nicht im Format **UTF8_STRING**, sofern nicht angefordert.

selection handle ?-selection *s*? ?-type *t*? ?-format *f*? *window command*
Erzeugt einen Handler für Selection-Anfragen: *command* wird ausgeführt, wenn *window* die Selection *s* besitzt und jemand sie in der durch Typ *t* angegebenen Form abruft (z. B. *t* in **selection get**). *S* standardmäßig **PRIMARY**, *t* standardmäßig **STRING**, *f* standardmäßig **STRING**. Ist *command* ein leerer String, wird ein vorhandener Handler für *window*, *t* und *s* entfernt. Wird die Selection als Typ **STRING** behandelt, geschieht das automatisch auch für **UTF8_STRING**. Bei einer Selection-Anfrage ist *window* der Besitzer, *type* der angeforderte Typ; *command* wird als Tcl-Befehl mit zwei zusätzlichen Zahlen (durch Leerzeichen getrennt) ausgeführt: *offset* und *maxChars*. *offset* ist die Startposition in der Selection, *maxChars* die maximale Zeichenanzahl. Der Befehl soll höchstens *maxChars* Zeichen ab Position *offset* zurückgeben. Bei sehr großen Selections (größer als *maxChars*) erfolgt mehrfacher Aufruf von *command* mit steigendem *offset*. Ist die Ergebnislänge kleiner als *maxChars*, gilt der Rest als geliefert; ist sie gleich *maxChars*, wird *command* erneut aufgerufen, bis ein kürzeres Ergebnis kommt. *maxChars* ist stets relativ groß (Tausende Zeichen). Liefert *command* einen Fehler, wird die Abfrage abgelehnt, als ob die Selection nicht existierte. *format* legt die Übertragungsdarstellung fest (ICCCM Tabelle 2, Spalte 2), Standard **STRING**. Bei **STRING**: 8-Bit-ASCII (wie von *command* zurückgegeben, in der System-**encoding**; **UTF8_STRING** nutzt stets UTF-8). Bei **ATOM**: Rückgabe von *command* in durch Leerzeichen getrennte Felder, jedes Feld zum Atom-Wert, 32-Bit-Atom-Wert statt Name. Bei anderem *format*: Felder zu 32-Bit-Ganzzahlen, Array an den Anforderer. *format* ist nur für Kompatibilität mit Anfragern nötig, die kein Tk verwenden. Bei Tk-Abfrage wird am Ende wieder ein String geliefert — *format* ist irrelevant.

selection own ?-displayof *window*? ?-selection *selection*?
...siehe nächstes...

selection own ?-command *command*? ?-selection *selection*? *window*
Die erste Form von **selection own** gibt den Pfadnamen des Fensters in dieser Anwendung zurück, das *selection* auf dem Display von *window* besitzt, oder einen leeren String, wenn kein Fenster in dieser Anwendung die Selection besitzt. *Selection* standardmäßig **PRIMARY**, *window* standardmäßig ".". Die zweite Form lässt *window* neuer Besitzer von *selection* auf dem Display von *window* werden; Rückgabe ist ein leerer String. Der bisherige Besitzer wird benachrichtigt, dass er die Selection verloren hat. Ist *command* angegeben, ist es ein Tcl-Skript, das ausgeführt wird, wenn ein anderes Fenster die Selection von *window* übernimmt. *Selection* standardmäßig **PRIMARY**.

WIDGET-FUNKTIONEN

Die Widgets **text**, **entry**, **ttk::entry**, **listbox**, **spinbox** und **ttk::spinbox** haben die Option **-exportselection**. Ist sie auf den booleschen Wert **true** gesetzt, wird (in einem unsicheren Interpreter) eine im Widget getroffene Auswahl automatisch in die **PRIMARY**-Selection geschrieben.

Ein GUI-Ereignis, z. B. **<<PasteSelection>>**, kann die **PRIMARY**-Selection in bestimmte Widgets kopieren. Die Kopie erfolgt über eine Widget-Bindung an das Ereignis; das Bindungs-Skript ruft **selection** auf.

PORTIERBARKEIT

Unter X11 ist die **PRIMARY**-Selection eine systemweite Funktion des X-Servers und ermöglicht Kommunikation zwischen verschiedenen X11-Client-Prozessen.

Unter Windows stellt das System keine **PRIMARY**-Selection bereit, sondern nur Tk; sie wird nur zwischen Fenstern eines Eltern-Interpreters und seiner Kind-Interpreter geteilt, nicht zwischen Interpretern in verschiedenen Prozessen oder Threads. Jeder Eltern-Interpreter hat eine eigene **PRIMARY**-Selection, die nur mit seinen Kind-Interpreter geteilt wird, die keine sicheren Interpreter sind.

SICHERHEIT

Ein sicherer Interpreter kann die **PRIMARY**-Selection nicht lesen, weil sein **selection**-Befehl verborgen ist. Daher kann die **PRIMARY**-Selection nicht in die Tk-Widgets eines sicheren Interpreters geschrieben werden.

Ein Tk-Widget kann **-exportselection** auf **true** setzen; in einem sicheren Interpreter hat diese Option keine Wirkung: Schreiben vom Widget in die **PRIMARY**-Selection ist deaktiviert.

Das sind Sicherheitsmerkmale. In einem sicheren Interpreter können nicht vertrauenswürdige Skripte ausgeführt werden, und es wäre ein Sicherheitsrisiko, wenn dieser Code die **PRIMARY** -Selection anderer Interpreter lesen oder beschreiben könnte.

BEISPIELE

Auf X11-Plattformen ist eine der Standard-Selections die **SECONDARY**-Selection. Sie wird kaum genutzt; so liest man sie mit Tk:

```
set selContents [selection get \-selection SECONDARY]
```

Für eine Selection können viele Datentypen verfügbar sein; der spezielle Typ **TARGETS** liefert eine Liste verfügbarer Typen:

```
foreach type [selection get \-type TARGETS] {
   puts "Selection PRIMARY supports type $type"
}
```

Um die Selection zu beanspruchen, richten Sie zuerst einen Handler ein, der die Daten liefert. Dann beanspruchen Sie die Selection ...

```
# Daten-Handler für eingehende Anfragen einrichten
set foo "This is a string with some data in it... blah blah"
selection handle \-selection SECONDARY . getData
proc getData {offset maxChars} {
   puts "Retrieving selection starting at $offset"
   return [string range $::foo $offset [expr {$offset+$maxChars-1}]]
}

# Selection selbst beanspruchen
puts "Claiming selection"
selection own \-command lost \-selection SECONDARY .
proc lost {} {
   puts "Lost selection"
}
```

Stichwörter: selection, clear, format, handler, ICCCM, own, target, type

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

send

NAME

send - Führt einen Befehl in einer anderen Anwendung aus

ÜBERSICHT

send ?*options*? *app cmd* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Dieser Befehl sorgt dafür, dass *cmd* (und *arg*) in der Anwendung mit dem Namen *app* ausgeführt werden. Er gibt das Ergebnis oder den Fehler dieser Ausführung zurück. *App* kann der Name jeder Anwendung sein, deren Hauptfenster auf dem Display liegt, das auch das Hauptfenster des Senders enthält; sie muss nicht im selben Prozess laufen. Sind keine *arg*-Argumente vorhanden, steht der auszuführende Befehl vollständig im Argument *cmd*. Sind ein oder mehr *arg* vorhanden, werden sie wie beim Befehl **eval** zu einem auszuführenden Befehl zusammengefügt.

Beginnen die ersten Argumente des Befehls mit "-", werden sie als Optionen behandelt. Folgende Optionen sind derzeit definiert:

-async
: Fordert asynchrone Ausführung an. In diesem Fall endet der Befehl **send** sofort, ohne auf den Abschluss von *cmd* in der Zielanwendung zu warten; es steht kein Ergebnis zur Verfügung, und Fehler im gesendeten Befehl werden ignoriert. Liegt die Zielanwendung im selben

Prozess wie die sendende Anwendung, wird die Option **-async** ignoriert.

-displayof *pathName*
Legt fest, dass das Hauptfenster der Zielanwendung auf dem Display des durch *pathName* angegebenen Fensters liegt, statt auf dem Display des Hauptfensters der Anwendung.

-|-
Dient nur dazu, die Optionsliste zu beenden. Diese Option ist nur nötig, wenn *app* mit "-" beginnen könnte.

ANWENDUNGSNAMEN

Der Name einer Anwendung wird zunächst aus dem Namen des Programms oder Skripts gesetzt, das die Anwendung erzeugt hat. Name abfragen und ändern lässt sich mit dem Befehl **tk appname**.

DEAKTIVIERUNG VON SEND

Wird der Befehl **send** aus einer Anwendung entfernt (z. B. mit **rename send {}**), antwortet die Anwendung nicht mehr auf eingehende Send-Anfragen und kann auch keine ausgehenden Anfragen mehr stellen. Die Kommunikation lässt sich durch Aufruf von **tk appname** wieder aktivieren.

SICHERHEIT

Der Befehl **send** ist potenziell eine ernsthafte Sicherheitslücke. Unter Unix kann jede Anwendung, die sich mit Ihrem X-Server verbinden kann, Skripte an Ihre Anwendungen senden. Diese eingehenden Skripte können Tcl nutzen, um unter Ihrem Namen Dateien zu lesen und zu schreiben und Unterprozesse zu starten. Host-basierte Zugriffskontrolle wie die von **xhost** ist besonders unsicher, da jeder mit einem Konto auf bestimmten Rechnern sich mit Ihrem Server verbinden kann; ist sie deaktiviert, kann sich jeder überall verbinden. Um wenigstens etwas Sicherheit zu bieten, prüft Tk die vom Server verwendete Zugriffskontrolle und lehnt eingehende Send-Anfragen ab, es sei denn, (a) **xhost**-artige Zugriffskontrolle ist aktiv (nur bestimmte Rechner dürfen Verbindungen aufbauen) und (b) die Liste der freigeschalteten Rechner ist leer. Anwendungen können sich also nur verbinden, wenn sie eine andere Autorisierung wie die von **xauth** verwenden. Unter Windows ist **send** derzeit deaktiviert. Den Großteil der Funktionalität bietet stattdessen der Befehl **dde**.

BEISPIEL

Dieses Skriptfragment kann verwendet werden, damit eine Anwendung auf einem bestimmten Display nur einmal läuft.

```
if {[tk appname FoobarApp] ne "FoobarApp"} {
    send \-async FoobarApp RemoteStart $argv
    exit
}
# Befehl, der remote aufgerufen wird; hebt das
# Hauptfenster der Anwendung an und öffnet die angeforderten Dateien
proc RemoteStart args {
    raise .
    foreach filename $args {
        OpenFile $filename
    }
}
```

Stichwörter: send, application, dde, name, remote execution, security

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

spinbox

NAME

spinbox - Erstellt und manipuliert 'Spinbox'-Wert-Dreh-Widgets

ÜBERSICHT

spinbox *pathName* ?*options*?

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-buttonbackground (buttonBackground/Background)
Die Hintergrundfarbe für die Spin-Buttons.

-buttoncursor (buttonCursor/Cursor)
Der Cursor, der über den Spin-Buttons verwendet wird. Ist dies leer (Standard), wird ein Standard-Cursor verwendet.

-buttondownrelief (buttonDownRelief/Relief)
Das Relief für den oberen Spin-Button.

-buttonuprelief (buttonUpRelief/Relief)
Das Relief für den unteren Spin-Button.

-command (command/Command)
Legt einen Tcl-Befehl fest, der aufgerufen wird, wann immer ein Spin-Button betätigt wird. Der Befehl erkennt mehrere Prozent-Substitutionen: **%W** für den Widget-Pfad, **%s** für den aktuellen Wert des Widgets und **%d** für die Richtung des gedrückten Buttons (**up** oder **down**).

-disabledbackground (disabledBackground/DisabledBackground)
Legt die Hintergrundfarbe fest, die verwendet wird, wenn die Spinbox deaktiviert ist. Ist diese Option der leere String, wird die normale Hintergrundfarbe verwendet.

-disabledforeground (disabledForeground/DisabledForeground)
Legt die Vordergrundfarbe fest, die verwendet wird, wenn die Spinbox deaktiviert ist. Ist diese Option der leere String, wird die normale Vordergrundfarbe verwendet.

-format (format/Format)
Legt ein alternatives Format fest, das beim Setzen des String-Werts bei Verwendung des Bereichs **-from** und **-to** verwendet wird. Dies muss ein Format-Spezifizierer der Form **%.f** sein, da er eine Fließkommazahl formatiert.

-from (from/From)
Ein Fließkommawert entsprechend dem niedrigsten Wert einer Spinbox, verwendet zusammen mit **-to** und **-increment**. Sind alle korrekt angegeben, steuert die Spinbox ihren Inhalt damit. Dieser Wert muss kleiner als die Option **-to** sein. Ist **-values** angegeben, hat diese Option Vorrang.

-invalidcommand, -invcmd (invalidCommand/InvalidCommand)
Legt ein Skript fest, das ausgewertet wird, wenn **-validatecommand** 0 zurückgibt. Setzen auf den leeren String deaktiviert diese Funktion (Standard). Die beste Verwendung ist *bell*. Siehe **VALIDIERUNG** unten.

-increment (increment/Increment)
Ein Fließkommawert für die Schrittweite. Zusammen mit **-from** und **-to** wird der Wert im Widget bei Betätigung eines Spin-Buttons um **-increment** angepasst (nach oben addiert, nach unten subtrahiert).

-readonlybackground (readonlyBackground/ReadonlyBackground)
Legt die Hintergrundfarbe fest, die verwendet wird, wenn die Spinbox schreibgeschützt ist. Ist diese Option der leere String, wird die normale Hintergrundfarbe verwendet.

-state (state/State)
Legt einen von drei Zuständen für die Spinbox fest: **normal**, **disabled** oder **readonly**. Ist die Spinbox schreibgeschützt, kann der Wert nicht mit Widget-Befehlen geändert werden und es wird kein Einfügecursor angezeigt, auch wenn der Eingabefokus im Widget liegt; der Inhalt kann weiterhin ausgewählt werden. Ist die Spinbox deaktiviert, kann der Wert nicht geändert werden, es wird kein Einfügecursor angezeigt, der Inhalt ist nicht auswählbar, und die Spinbox kann je nach **-disabledforeground** und **-disabledbackground** in einer anderen Farbe dargestellt werden.

-to (to/To)
Ein Fließkommawert entsprechend dem höchsten Wert der Spinbox, verwendet zusammen mit **-from** und **-increment**. Sind alle korrekt angegeben, steuert die Spinbox ihren Inhalt damit. Dieser Wert muss größer als die Option **-from** sein. Ist **-values** angegeben, hat diese Option Vorrang.

-validate (validate/Validate)
Legt den Modus fest, in dem die Validierung arbeiten soll: **none**, **focus**, **focusin**, **focusout**, **key** oder **all**. Der Standard ist **none**. Wenn Sie Validierung wünschen, müssen Sie explizit angeben, welchen Modus Sie verwenden möchten. Siehe **VALIDIERUNG** unten für weitere Informationen.

-validatecommand, -vcmd (validateCommand/ValidateCommand)
Legt ein Skript fest, das ausgewertet wird, wenn die Eingabe im Widget validiert werden soll. Setzen auf den leeren String deaktiviert diese Funktion (Standard). Die Validierung erfolgt gemäß **-validate**. Dieser Befehl muss einen gültigen Tcl-Boolean-Wert zurückgeben. Gibt er 0 zurück (oder das gültige Tcl-Boolean-Äquivalent), ändert sich der Widget-Wert nicht und **-invalidcommand** wird ausgewertet, falls gesetzt. Gibt er 1 zurück, wird der Wert geändert. Siehe **VALIDIERUNG** unten.

-values (values/Values)
Muss ein gültiger Listenwert sein. Ist dies angegeben, verwendet die Spinbox diese Werte zur Steuerung des Inhalts, beginnend mit dem ersten Wert. Diese Option hat Vorrang vor dem Bereich **-from** und **-to**.

-width (width/Width)
Gibt einen ganzzahligen Wert an, der die gewünschte Breite des Spinbox-Fensters in Zeichen durchschnittlicher Größe der Widget-Schriftart angibt. Ist der Wert kleiner oder gleich null, wählt das Widget eine Größe, die gerade groß genug für den aktuellen Text ist.

-wrap (wrap/wrap)
Muss ein gültiger boolescher Wert sein. Ist er an, springt die Spinbox an den Enden der Daten im Widget um.

BESCHREIBUNG

Der Befehl **spinbox** erstellt ein neues Fenster (gegeben durch das *pathName*-Argument) und macht es zu einem Spinbox-Widget. Zusätzliche Optionen, wie oben beschrieben, können in der Befehlszeile oder in der Optionsdatenbank angegeben werden, um Aspekte der Spinbox wie Farben, Schriftart und Relief zu konfigurieren. Der Befehl **spinbox** gibt sein *pathName*-Argument zurück. Zum Zeitpunkt des Aufrufs darf kein Fenster mit dem Namen *pathName* existieren, aber das Eltern-Element von *pathName* muss existieren.

Eine **spinbox** ist ein erweitertes **entry**-Widget, mit dem der Benutzer durch eine feste Menge auf- oder absteigender Werte (z. B. Zeiten oder Daten) "drehen" kann, zusätzlich zur Bearbeitung des Werts wie in einem **entry**. Bei der Erstellung ist der String der Spinbox leer. Ein Teil der Spinbox kann wie unten beschrieben ausgewählt werden. Exportiert eine Spinbox ihre Auswahl (siehe die Option **-exportselection**), beachtet sie die Standard-Protokolle für die Behandlung der Selection; Spinbox-Auswahlen sind als Typ **STRING** verfügbar. Spinboxen beachten auch die Standard-Tk-Regeln für den Umgang mit dem Eingabefokus. Hat eine Spinbox den Eingabefokus, zeigt sie einen *Einfügecursor* an, um anzuzeigen, wo neue Zeichen eingefügt werden.

Spinboxen können Strings anzeigen, die zu lang sind, um vollständig in das Fenster des Widgets zu passen. In diesem Fall wird nur ein Teil des Strings angezeigt; unten beschriebene Befehle können verwendet werden, um die Ansicht im Fenster zu ändern. Spinboxen verwenden den Standard-Mechanismus **-xscrollcommand** für die Interaktion mit Scrollbars (siehe die Beschreibung der Option **-xscrollcommand** für Details). Sie unterstützen außerdem Scannen, wie unten beschrieben.

VALIDIERUNG

Die Validierung funktioniert, indem **-validatecommand** auf ein Skript gesetzt wird, das gemäß **-validate** wie folgt ausgewertet wird:

none
Standard. Es findet keine Validierung statt.

focus
-validatecommand wird aufgerufen, wenn die Spinbox den Fokus erhält oder verliert.

focusin
-validatecommand wird aufgerufen, wenn die Spinbox den Fokus erhält.

focusout
-validatecommand wird aufgerufen, wenn die Spinbox den Fokus verliert.

key
-validatecommand wird aufgerufen, wenn die Spinbox bearbeitet wird.

all
-validatecommand wird bei allen obigen Bedingungen aufgerufen.

Auf **-validatecommand** und **-invalidcommand** sind Prozent-Substitutionen möglich, wie in einem **bind**-Skript. Folgende Substitutionen werden erkannt:

%d
Art der Aktion: 1 für **insert**, 0 für **delete**, oder -1 für Fokus-, erzwungene oder **textvariable** -Validierung.

%i
Index des einzufügenden/zu löschenden Zeichenstrings, falls vorhanden, sonst -1.

%P
Der Wert der Spinbox, wenn die Bearbeitung erfolgen soll. Konfigurieren Sie die Spinbox mit einer neuen **textvariable**, ist dies der Wert dieser **textvariable**.

%s
Der aktuelle Wert der Spinbox vor der Bearbeitung.

%S
Der einzufügende/zu löschende Text-String, falls vorhanden, sonst ein leerer String.

%v
Der Typ der aktuell gesetzten Validierung.

%V
Der Typ der Validierung, die die Rückruffunktion ausgelöst hat (key, focusin, focusout, forced).

%W
Der Name des Spinbox-Widgets.

Im Allgemeinen können **-textvariable** und **-validatecommand** problematisch kombiniert werden. Das wurde so gelöst, dass **-validatecommand** das traditionelle Verhalten der Spinbox nicht stört. **-textvariable** nur lesend zu verwenden, verursacht nie Probleme. Gefährlich wird es, wenn **-textvariable** auf etwas gesetzt wird, das **-validatecommand** nicht akzeptieren würde — dann wird **-validate none** (**-invalidcommand** wird nicht ausgelöst). Dasselbe passiert bei einem Fehler bei der Auswertung von **-validatecommand**.

Vor allem tritt ein Fehler auf, wenn **-validatecommand** oder **-invalidcommand** einen Fehler im Skript hat oder **-validatecommand** keinen gültigen Tcl-Boolean zurückgibt. **-validate** setzt sich auch auf **none**, wenn die Spinbox aus **-validatecommand** oder **-invalidcommand** bearbeitet wird. Solche Bearbeitungen überschreiben die gerade validierte. Soll der Wert während der Validierung geändert und **-validate** beibehalten werden, gehört in **-validatecommand** oder **-invalidcommand** (je nachdem, von wo aus bearbeitet wurde):

```
%W config \-validate %v
```

Es wird empfohlen, während der Validierung keine verknüpfte **-textvariable** zu setzen, da die Spinbox sonst aus dem Takt mit **-textvariable** geraten kann.

-validate setzt sich auch auf **none**, wenn sich der Spinbox-Wert durch Anpassung von **-from** oder **-to** ändert und **-validatecommand** false zurückgibt. Beispielsweise

```
spinbox pathName \-from 1 \-to 10 \-validate all \-vcmd {return 0}
```

setzt **-validate** tatsächlich auf **none**, weil sich der Standardwert der Spinbox (durch **-from** und **-to**) auf einen von der Validierung nicht akzeptierten Wert ändert.

Außerdem wird bei Betätigung eines Spin-Buttons erzwungene Validierung durchgeführt. Gibt das Validierungsskript in dieser Situation false zurück, wird **-validate** automatisch **none**.

WIDGET-BEFEHL

Der Befehl **spinbox** erstellt einen neuen Tcl-Befehl mit dem Namen *pathName*. Dieser Befehl kann verschiedene Operationen am Widget aufrufen. Er hat die folgende allgemeine Form:

```
pathName option ?arg arg ...?
```

Option und die *arg*s bestimmen das genaue Verhalten des Befehls.

Indizes

Viele Widget-Befehle für Spinboxen nehmen einen oder mehrere Indizes als Argumente. Ein Index bezeichnet ein bestimmtes Zeichen im String der Spinbox, auf eine der folgenden Arten:

number
: Bezeichnet das Zeichen als numerischen Index, wobei 0 dem ersten Zeichen im String entspricht.

anchor
: Bezeichnet den Ankerpunkt für die Auswahl, der mit den Widget-Befehlen **select from** und **select adjust** gesetzt wird.

end
: Bezeichnet das Zeichen unmittelbar nach dem letzten im String der Spinbox. Entspricht einem numerischen Index gleich der Länge des Spinbox-Strings.

insert
: Bezeichnet das Zeichen neben und unmittelbar nach dem Einfügecursor.

sel.first
: Bezeichnet das erste Zeichen in der Auswahl. Es ist ein Fehler, diese Form zu verwenden, wenn die Auswahl nicht im Spinbox-Fenster liegt.

sel.last
: Bezeichnet das Zeichen unmittelbar nach dem letzten in der Auswahl. Es ist ein Fehler, diese Form zu verwenden, wenn die Auswahl nicht im Spinbox-Fenster liegt.

@*number*
: In dieser Form wird *number* als x-Koordinate im Fenster der Spinbox behandelt; das Zeichen, das diese x-Koordinate überspannt, wird verwendet. Beispielsweise bezeichnet "**@0**" das linkeste Zeichen im Fenster. Abkürzungen können für jede der obigen Formen verwendet werden, z. B. "**e**" oder "**sel.f**". Im Allgemeinen werden Indizes außerhalb des gültigen Bereichs automatisch auf den nächsten zulässigen Wert gerundet.

Unterbefehle

Folgende Befehle sind für Spinbox-Widgets möglich:

pathName* bbox *index
: Gibt eine Liste von vier Zahlen zurück, die die Begrenzungsbox des durch *index* angegebenen Zeichens beschreiben. Die ersten beiden Elemente der Liste geben die x- und y-Koordinaten der oberen linken Ecke des vom Zeichen bedeckten Bildschirmbereichs an (in Pixeln relativ

zum Widget), die letzten beiden geben Breite und Höhe des Zeichens in Pixeln an. Die Begrenzungsbox kann sich auf einen Bereich außerhalb des sichtbaren Fensterbereichs beziehen.

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption *option* zurück. *Option* kann jeden von **spinbox** akzeptierten Wert haben.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Ist keine *option* angegeben, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt (Format siehe **Tk_ConfigureInfo**). Ist *option* ohne *value* angegeben, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die eine benannte Option beschreibt (identisch mit dem entsprechenden Teilliste der Rückgabe ohne *option*). Sind ein oder mehr *option-value*-Paare angegeben, setzt der Befehl die angegebenen Widget-Optionen auf die angegebenen Werte; in diesem Fall gibt er den leeren String zurück. *Option* kann jeden von **spinbox** akzeptierten Wert haben.

***pathName* delete *first* ?*last*?**
Löscht ein oder mehrere Elemente der Spinbox. *First* ist der Index des ersten zu löschenden Zeichens, *last* der Index des Zeichens unmittelbar nach dem letzten zu löschenden. Ist *last* nicht angegeben, entspricht es *first*+1, d. h. es wird ein einzelnes Zeichen gelöscht. Dieser Befehl gibt den leeren String zurück.

***pathName* get**
Gibt den String der Spinbox zurück.

pathName* icursor *index
Sorgt dafür, dass der Einfügecursor unmittelbar vor dem durch *index* gegebenen Zeichen angezeigt wird. Gibt einen leeren String zurück.

pathName* identify *x y
Gibt den Namen des Fensterelements zurück, das den Koordinaten *x* und *y* in der Spinbox entspricht. Rückgabewert ist einer von: **none**, **buttondown**, **buttonup**, **entry**.

pathName* index *index
Gibt den numerischen Index zurück, der *index* entspricht.

pathName* insert *index string
Fügt die Zeichen von *string* unmittelbar vor dem durch *index* angegebenen Zeichen ein. Gibt einen leeren String zurück.

pathName* invoke *element
Löst das angegebene Element, entweder **buttondown** oder **buttonup**, aus und löst die damit verbundene Aktion aus.

pathName* scan *option args
Dieser Befehl implementiert Scannen auf Spinboxen. Er hat zwei Formen, abhängig von *option* :

pathName* scan mark *x
Merkt sich *x* und die aktuelle Ansicht im Spinbox-Fenster; wird zusammen mit späteren **scan dragto**-Befehlen verwendet. Typischerweise ist dieser Befehl mit einem Mausklick im Widget verknüpft. Gibt den leeren String zurück.

pathName* scan dragto *x
Dieser Befehl berechnet die Differenz zwischen seinem *x*-Argument und dem *x*-Argument des letzten **scan mark**-Befehls für das Widget. Anschließend passt er die Ansicht um das

10-fache der x-Koordinatendifferenz nach links oder rechts an. Dieser Befehl ist typischerweise mit Mausbewegungsereignissen im Widget verknüpft, um den Effekt zu erzeugen, die Spinbox mit hoher Geschwindigkeit durch das Fenster zu ziehen. Der Rückgabewert ist ein leerer String.

pathName* selection *option arg
Dieser Befehl passt die Auswahl innerhalb einer Spinbox an. Er hat mehrere Formen, abhängig von *option*:

pathName* selection adjust *index
Findet das Ende der Auswahl, das *index* am nächsten liegt, und passt dieses Ende so an, dass es bei *index* liegt (d. h. einschließlich, aber nicht über *index* hinaus). Das andere Ende der Auswahl wird zum Ankerpunkt für künftige **select to**-Befehle. Liegt die Auswahl derzeit nicht in der Spinbox, wird eine neue Auswahl erstellt, die die Zeichen zwischen *index* und dem zuletzt gesetzten Auswahl-Ankerpunkt einschließt. Gibt den leeren String zurück.

***pathName* selection clear**
Löscht die Auswahl, wenn sie derzeit in diesem Widget liegt. Liegt die Auswahl nicht in diesem Widget, hat der Befehl keine Wirkung. Gibt einen leeren String zurück.

***pathName* selection element ?*element*?**
Setzt oder fragt das aktuell ausgewählte Element ab. Ist ein Spin-Button-Element angegeben, wird es gedrückt dargestellt.

pathName* selection from *index
Setzt den Auswahl-Ankerpunkt unmittelbar vor das durch *index* gegebene Zeichen. Ändert die Auswahl nicht. Gibt einen leeren String zurück.

***pathName* selection present**
Gibt 1 zurück, wenn in der Spinbox Zeichen ausgewählt sind, 0 wenn nichts ausgewählt ist.

pathName* selection range *start end
Setzt die Auswahl so, dass sie die Zeichen ab dem durch *start* indizierten bis einschließlich dem unmittelbar vor *end* umfasst. Bezieht sich *end* auf dasselbe Zeichen wie *start* oder ein früheres, wird die Auswahl in der Spinbox gelöscht.

pathName* selection to *index
Liegt *index* vor dem Ankerpunkt, wird die Auswahl auf die Zeichen von *index* bis vor den Ankerpunkt gesetzt. Ist *index* gleich dem Ankerpunkt, geschieht nichts. Liegt *index* nach dem Ankerpunkt, wird die Auswahl auf die Zeichen vom Ankerpunkt bis vor *index* gesetzt. Der Ankerpunkt wird durch den zuletzt in diesem Widget ausgeführten Befehl **select from** oder **select adjust** bestimmt. Liegt die Auswahl nicht in diesem Widget, wird eine neue Auswahl mit dem zuletzt für das Widget angegebenen Ankerpunkt erstellt. Gibt einen leeren String zurück.

***pathName* set ?*string*?**
Ist *string* angegeben, versucht die Spinbox, diesen Wert zu setzen, andernfalls gibt sie einfach den String der Spinbox zurück. Ist die Validierung aktiv, erfolgt sie beim Setzen des Strings.

***pathName* validate**
Dieser Befehl erzwingt eine Auswertung von **-validatecommand** unabhängig von den durch die Option **-validate** festgelegten Bedingungen. Dazu wird **-validate** vorübergehend auf **all** gesetzt. Er gibt 0 oder 1 zurück.

pathName* xview *args

Dieser Befehl fragt die horizontale Position des Texts im Fenster des Widgets ab und ändert sie. Er kann eine der folgenden Formen haben:

***pathName* xview**
Gibt eine Liste mit zwei Elementen zurück. Jedes Element ist ein reeller Bruchteil zwischen 0 und 1; zusammen beschreiben sie den horizontal sichtbaren Bereich im Fenster. Beispielsweise bedeuten die Elemente .2 und .6, dass 20 % des Spinbox-Texts links außerhalb des Bildschirms liegen, die mittleren 40 % im Fenster sichtbar sind und 40 % rechts außerhalb. Dies sind dieselben Werte, die Scrollbars über die Option **-xscrollcommand** übergeben werden.

pathName* xview *index
Passt die Ansicht im Fenster so an, dass das durch *index* gegebene Zeichen am linken Rand des Fensters angezeigt wird.

pathName* xview moveto *fraction
Passt die Ansicht im Fenster so an, dass das Zeichen *fraction* des Weges durch den Text am linken Rand des Fensters erscheint. *Fraction* muss ein Bruchteil zwischen 0 und 1 sein.

pathName* xview scroll *number what
Dieser Befehl verschiebt die Ansicht im Fenster nach links oder rechts gemäß *number* und *what*. *Number* muss eine Ganzzahl sein. *What* muss entweder **units** oder **pages** oder eine Abkürzung davon sein. Ist *what* **units**, verschiebt sich die Ansicht um *number* Zeichen durchschnittlicher Breite auf der Anzeige nach links oder rechts; ist es **pages**, passt sich die Ansicht um *number* Bildschirmseiten an. Ist *number* negativ, werden Zeichen weiter links sichtbar; ist es positiv, werden Zeichen weiter rechts sichtbar.

BINDINGS

Tk erstellt automatisch Klassen-Bindings für Spinboxen, die ihnen folgendes Standardverhalten geben. In den Beschreibungen unten bezeichnet "Wort" eine zusammenhängende Gruppe aus Buchstaben, Ziffern oder "_"-Zeichen oder ein einzelnes anderes Zeichen.

1. Ein Klick mit Maustaste 1 positioniert den Einfügecursor unmittelbar vor dem Zeichen unter dem Mauszeiger, setzt den Eingabefokus auf dieses Widget und löscht jede Auswahl im Widget. Ziehen mit Maustaste 1 erzeugt eine Auswahl zwischen Einfügecursor und dem Zeichen unter der Maus.
2. Doppelklick mit Maustaste 1 wählt das Wort unter der Maus aus und positioniert den Einfügecursor am Anfang des Worts. Ziehen nach einem Doppelklick erzeugt eine Auswahl aus ganzen Wörtern.
3. Dreifachklick mit Maustaste 1 wählt den gesamten Text in der Spinbox aus und positioniert den Einfügecursor vor dem ersten Zeichen.
4. Die Enden der Auswahl können durch Ziehen mit Maustaste 1 bei gedrückter Umschalttaste angepasst werden; dabei wird das Ende der Auswahl angepasst, das dem Mauszeiger beim Drücken von Taste 1 am nächsten war. Wurde vor dem Ziehen doppelgeklickt, wird die Auswahl in Einheiten ganzer Wörter angepasst.
5. Klick mit Maustaste 1 bei gedrückter Steuerung positioniert den Einfügecursor in der Spinbox, ohne die Auswahl zu beeinflussen.
6. Werden normale druckbare Zeichen in einer Spinbox eingegeben, werden sie an der Position des Einfügecursors eingefügt.
7. Die Ansicht in der Spinbox kann durch Ziehen mit der mittleren Maustaste (Taste 2, oder Taste

3 unter TkAqua) angepasst werden. Wird die mittlere Maustaste ohne Mausbewegung geklickt, wird die Auswahl an der Mausposition in die Spinbox kopiert.
8. Wird die Maus beim Gedrückthalten von Taste 1 links oder rechts aus der Spinbox gezogen, scrollt die Spinbox automatisch, um mehr Text sichtbar zu machen (falls auf der Seite, auf der die Maus das Fenster verließ, noch Text außerhalb des Bildschirms liegt).
9. Die Tasten Links und Rechts bewegen den Einfügecursor um ein Zeichen nach links oder rechts; sie löschen außerdem jede Auswahl in der Spinbox und setzen den Auswahl-Anker. Wird Links oder Rechts mit gedrückter Umschalttaste eingegeben, bewegt sich der Einfügecursor und die Auswahl wird um das neue Zeichen erweitert. Steuerung-Links und Steuerung-Rechts bewegen den Einfügecursor wortweise; Steuerung-Umschalt-Links und Steuerung-Umschalt-Rechts bewegen ihn wortweise und erweitern die Auswahl. Steuerung-b und Steuerung-f verhalten sich wie Links bzw. Rechts. Meta-b und Meta-f verhalten sich wie Steuerung-Links bzw. Steuerung-Rechts.
10. Die Pos1-Taste oder Steuerung-a bewegt den Einfügecursor an den Anfang der Spinbox und löscht jede Auswahl. Umschalt-Pos1 bewegt den Einfügecursor an den Anfang und erweitert die Auswahl bis dorthin.
11. Die Ende-Taste oder Steuerung-e bewegt den Einfügecursor ans Ende der Spinbox und löscht jede Auswahl. Umschalt-Ende bewegt den Cursor ans Ende und erweitert die Auswahl bis dorthin.
12. Die Select-Taste und Steuerung-Leertaste setzen den Auswahl-Anker auf die Position des Einfügecursors. Sie beeinflussen die aktuelle Auswahl nicht. Umschalt-Select und Steuerung-Umschalt-Leertaste passen die Auswahl an die aktuelle Position des Einfügecursors an und wählen vom Anker bis zum Einfügecursor, falls zuvor keine Auswahl bestand.
13. Steuerung-/ wählt den gesamten Text in der Spinbox aus.
14. Steuerung-\ löscht jede Auswahl in der Spinbox.
15. Die F16-Taste (auf vielen Sun-Arbeitsplätzen mit Copy beschriftet) oder Meta-w kopiert die Auswahl im Widget in die Zwischenablage, falls eine Auswahl besteht.
16. Die F20-Taste (auf vielen Sun-Arbeitsplätzen mit Cut beschriftet) oder Steuerung-w kopiert die Auswahl in die Zwischenablage und löscht sie. Gibt es keine Auswahl im Widget, haben diese Tasten keine Wirkung.
17. Die F18-Taste (auf vielen Sun-Arbeitsplätzen mit Paste beschriftet) oder Steuerung-y fügt den Inhalt der Zwischenablage an der Position des Einfügecursors ein.
18. Die Entf-Taste löscht die Auswahl, falls eine in der Spinbox besteht. Gibt es keine Auswahl, löscht sie das Zeichen rechts vom Einfügecursor.
19. Die Rücktaste und Steuerung-h löschen die Auswahl, falls eine in der Spinbox besteht. Gibt es keine Auswahl, löschen sie das Zeichen links vom Einfügecursor.
20. Steuerung-d löscht das Zeichen rechts vom Einfügecursor.
21. Meta-d löscht das Wort rechts vom Einfügecursor.
22. Steuerung-k löscht alle Zeichen rechts vom Einfügecursor.
23. Steuerung-t kehrt die Reihenfolge der beiden Zeichen rechts vom Einfügecursor um.

Ist die Spinbox mit der Option **-state** deaktiviert, kann die Ansicht der Spinbox weiterhin angepasst und Text in der Spinbox weiterhin ausgewählt werden, aber es wird kein Einfügecursor angezeigt und es finden keine Textänderungen statt.

Das Verhalten von Spinboxen kann geändert werden, indem neue Bindings für einzelne Widgets definiert oder die Klassen-Bindings neu definiert werden.

Stichwörter: spinbox, entry, widget

Copyright (c) 2000 Jeffrey Hobbs.
Copyright (c) 2000 Ajuba Solutions.

text

NAME

text, tk_textCopy, tk_textCut, tk_textPaste - Erstellt und manipuliert 'text'-Hypertext-Bearbeitungswidgets

ÜBERSICHT

text *pathName* ?*options*?
tk_textCopy *pathName*
tk_textCut *pathName*
tk_textPaste *pathName*

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-autoseparators (autoSeparators/AutoSeparators)
Legt einen booleschen Wert fest, der angibt, ob automatisch Trennzeichen in den Rückgängig-Stapel eingefügt werden. Nur bedeutsam, wenn die Option **-undo** true ist.

-blockcursor (blockCursor/BlockCursor)
Legt einen booleschen Wert fest, der angibt, ob der blinkende Einfügecursor als rechteckiger Block in Zeichengröße gezeichnet werden soll. Ist der Wert false (Standard), wird eine dünne vertikale Linie als Einfügecursor verwendet.

-endline (endLine/EndLine)
Legt einen ganzzahligen Zeilenindex fest, der die Zeile des zugrunde liegenden textuellen Datenspeichers angibt, die unmittelbar nach der letzten im Widget enthaltenen Zeile liegen soll. Dadurch kann ein Text-Widget nur einen Teil eines größeren Textes wiedergeben. Statt einer Ganzzahl kann für diese Konfigurationsoption der leere String angegeben werden; das Widget endet dann in der allerletzten Zeile des textuellen Datenspeichers.

-height (height/Height)
Legt die gewünschte Höhe des Fensters in Zeichen der mit **-font** angegebenen Schriftart fest. Muss mindestens eins sein.

-inactiveselectbackground (inactiveSelectBackground/Foreground)
Legt die Farbe fest, die für die Auswahl (Tag **sel**) verwendet wird, wenn das Fenster nicht den Eingabefokus hat. Ist der Wert leer (**{}**), wird keine Auswahl angezeigt, wenn das Fenster nicht den Fokus hat.

-insertunfocussed (insertUnfocussed/InsertUnfocussed)
Legt fest, wie der Einfügecursor angezeigt wird, wenn das Widget nicht den Fokus hat. Muss **none** (Standard) sein, d. h. der Cursor wird nicht angezeigt, **hollow** bedeutet eine hohle Box, **solid** eine ausgefüllte Box. **hollow** und **solid** wirken sehr ähnlich, wenn **-blockcursor** false ist.

-maxundo (maxUndo/MaxUndo)
Legt die maximale Anzahl zusammengesetzter Rückgängig-Aktionen auf dem Rückgängig-Stapel fest. Null oder ein negativer Wert bedeuten einen unbegrenzten Stapel.

-spacing1 (spacing1/Spacing1)

Fordert zusätzlichen Abstand oberhalb jeder Textzeile im Widget an (beliebige Standardformen für Bildschirmabstände). Bei umbrochenen Zeilen gilt die Option nur für die erste Anzeigezeile. Kann durch **-spacing1** in Tags überschrieben werden.

-spacing2 (spacing2/Spacing2)
Gibt bei umbrochenen Zeilen den zusätzlichen Abstand zwischen den Anzeigezeilen an, die eine logische Textzeile darstellen. Der Wert kann in beliebigen Standardformen für Bildschirmabstände angegeben werden. Kann durch **-spacing2** in Tags überschrieben werden.

-spacing3 (spacing3/Spacing3)
Fordert zusätzlichen Abstand unterhalb jeder Textzeile an (beliebige Standardformen für Bildschirmabstände). Bei umbrochenen Zeilen gilt die Option nur für die letzte Anzeigezeile. Kann durch **-spacing3** in Tags überschrieben werden.

-startline (startLine/StartLine)
Legt einen ganzzahligen Zeilenindex für die erste Zeile des zugrunde liegenden textuellen Datenspeichers fest, die im Widget enthalten sein soll. Dadurch kann ein Text-Widget nur einen Teil eines größeren Textes wiedergeben. Statt einer Ganzzahl kann der leere String angegeben werden; das Widget beginnt dann in der allerersten Zeile des Datenspeichers.

-state (state/State)
Legt einen von zwei Zuständen für den Text fest: **normal** oder **disabled**. Ist der Text deaktiviert, dürfen keine Zeichen eingefügt oder gelöscht werden und es wird kein Einfügecursor angezeigt, auch wenn der Eingabefokus im Widget liegt.

-tabs (tabs/Tabs)
Legt eine Menge von Tabstopps für das Fenster fest. Der Optionswert ist eine Liste von Bildschirmabständen mit den Positionen der Tabstopps, jeweils relativ zum linken Rand des Widgets (ohne Rahmen, Padding usw.). Jeder Position kann im nächsten Listenelement eines der Schlüsselwörter **left**, **right**, **center** oder **numeric** folgen, die die Ausrichtung des Textes am Tabstopp festlegen. **Left** ist Standard: Der Text nach dem Tabulator wird mit seiner linken Kante am Tabstopp positioniert. **Right** positioniert die rechte Kante, **center** zentriert den Text. **Numeric** positioniert den Dezimalpunkt am Tabstopp; fehlt ein Dezimalpunkt, wird die niederwertigste Ziffer knapp links vom Tabstopp gesetzt; fehlt eine Zahl, wird rechtsbündig am Tabstopp ausgerichtet. Beispiel: "**-tabs {2c left 4c 6c center}**" erzeugt drei Tabstopps im Abstand von zwei Zentimetern; die ersten beiden linksbündig, der dritte zentriert.

Reicht die Tabstopp-Liste nicht für alle Tabs einer Zeile, extrapoliert Tk neue Tabstopps anhand von Abstand und Ausrichtung des letzten Tabstopps. Tab-Abstände müssen strikt positiv und streng wachsend sein (sonst Fehler). Der Wert von **-tabs** kann durch **-tabs** in Tags überschrieben werden.

Ist **-tabs** nicht gesetzt oder eine leere Liste, verwendet Tk Standard-Tabs im Abstand von acht (durchschnittlich breiten) Zeichen. Für anderen Standardabstand, z. B. alle 4 Zeichen: "**-tabs "[expr {4 * [font measure $font 0]}] left" -tabstyle wordprocessor**".

-tabstyle (tabStyle/TabStyle)
Legt fest, wie der Zusammenhang zwischen Tabstopps einer Zeile und Tabulatoren im Text dieser Zeile interpretiert wird. Der Wert muss **tabular** (Standard) oder **wordprocessor** sein. Tabs werden beim Durchlaufen des Textes ausgewertet. Bei **tabular** wird der *n*. Tabulator der Zeile dem *n*. Tabstopp der Zeile zugeordnet. Liegt die x-Koordinate des Tabulators rechts vom *n*. Tabstopp, wird als Fallback ein einzelnes Leerzeichen eingefügt. Bei **wordprocessor**

verwendet jeder Tabulator den ersten Tabstopp rechts der bereits gesetzten Zeichen. **-tabstyle** kann durch Tag-Optionen überschrieben werden.

-undo (undo/Undo)
Legt einen booleschen Wert fest, ob der Rückgängig-Mechanismus aktiv ist.

-width (width/Width)
Legt die gewünschte Fensterbreite in Zeichen der mit **-font** angegebenen Schriftart fest. Hat die Schrift keine einheitliche Breite, wird die Breite der Zeichen "0" für die Umrechnung verwendet.

-wrap (wrap/Wrap)
Legt fest, wie mit Zeilen umgegangen wird, die zu lang für eine Anzeigezeile sind. Der Wert muss **none**, **char** oder **word** sein. **none**: Jede Textzeile erscheint als genau eine Bildschirmzeile; überzählige Zeichen werden nicht angezeigt. In den anderen Modi wird bei Bedarf umgebrochen. **char** erlaubt Umbrüche nach jedem Zeichen; **word** nur an Wortgrenzen.

BESCHREIBUNG

Der Befehl **text** erstellt ein neues Fenster (Argument *pathName*) und macht es zu einem Text-Widget. Weitere Optionen können in der Befehlszeile oder der Optionsdatenbank gesetzt werden (Hintergrundfarbe, Relief usw.). Der Befehl **text** gibt den Pfadnamen des neuen Fensters zurück.

Ein Text-Widget zeigt eine oder mehrere Textzeilen an und erlaubt deren Bearbeitung. Es unterstützt vier Arten von Annotationen: Tags, Marken, eingebettete Fenster und eingebettete Bilder. Tags erlauben unterschiedliche Darstellung (Schrift, Farben). Tcl-Befehle können Tags zugeordnet werden, sodass Skripte bei Tastendrücken oder Mausklicks in bestimmten Bereichen ausgeführt werden. Siehe **TAGS** unten.

Die zweite Annotationsform sind schwebende Markierungen im Text, "Marken". Marken merken sich interessante Positionen während der Bearbeitung. Siehe **MARKEN** unten.

Die dritte Form erlaubt beliebige eingebettete Fenster. Siehe **EINGEBETTETE FENSTER** unten.

Die vierte Form erlaubt eingebettete Tk-Bilder. Siehe **EINGEBETTETE BILDER** unten.

Das Text-Widget hat einen eingebauten Rückgängig-/Wiederholen-Mechanismus. Siehe **DER RÜCKGÄNGIG-MECHANISMUS** unten.

Peer-Widgets sind weitere Text-Widgets mit denselben zugrunde liegenden Daten (Text, Marken, Tags, Bilder usw.). Siehe **PEER-WIDGETS** unten.

INDIZES

Viele Widget-Befehle für Text-Widgets nehmen einen oder mehrere Indizes als Argumente. Ein Index ist eine Zeichenkette, die eine bestimmte Stelle im Text bezeichnet, z. B. Einfügeposition oder Endpunkt eines zu löschenden Bereichs. Indizes haben die Syntax

```
base modifier modifier modifier ...
```

wobei base den Ausgangspunkt angibt und die *modifier* den Index davon aus justieren (z. B. ein Zeichen vor oder zurück). Jeder Index muss eine *base* enthalten; *modifier* sind optional. Die meisten Modifier (siehe unten) erlauben einen optionalen Submodifier. Gültige Submodifier sind **any** und **display**. Ist der Submodifier abgekürzt, muss Leerzeichen folgen; sonst kann

Submodifier und *modifier* ohne Leerzeichen aneinander stehen. Typischerweise bewirkt **display**, dass der folgende *modifier* sichtbare bzw. nicht ausgeblendete Einheiten statt logischer Einheiten meint; Details je nach Fall unten. *count* in einem Modifier kann positiv oder negativ sein; "*base* - -3 lines" ist gültig (äquivalent zu "*base* +3lines").

Die *base* eines Index muss eine der folgenden Formen haben:

line.char
Bezeichnet das *char*. Zeichen in Zeile *line*. Zeilen werden ab 1 nummeriert (wie bei anderen UNIX-Programmen). Innerhalb einer Zeile beginnen Zeichen bei 0. Ist *char* **end**, bezeichnet das den Zeilenumbruch am Zeilenende.

@*x,y*
Bezeichnet das Zeichen unter dem Pixel mit den Koordinaten *x* und *y* im Textfenster.

end
Bezeichnet das Textende (das Zeichen unmittelbar nach dem letzten Zeilenumbruch).

mark
Bezeichnet das Zeichen unmittelbar nach der Marke *mark* (siehe **MARKEN**).

***tag*.first**
Erstes mit *tag* markiertes Zeichen. Fehler, wenn derzeit kein Zeichen dieses Tags hat.

***tag*.last**
Zeichen unmittelbar nach dem letzten mit *tag* markierten Zeichen. Fehler, wenn derzeit kein Zeichen dieses Tags hat.

pathName
Position des eingebetteten Fensters *pathName*. Fehler, wenn kein solches Fenster existiert.

imageName
Position des eingebetteten Bildes *imageName*. Fehler, wenn kein solches Bild existiert.

Könnte die *base* mehreren Formen entsprechen (z. B. gleicher Wert für *mark* und *imageName*), hat die frühere Form in der obigen Liste Vorrang. Folgen Modifier der Basis, muss jeder eine der unten genannten Formen haben. Schlüsselwörter wie **chars** und **wordend** dürfen abgekürzt werden, solange die Abkürzung eindeutig ist.

+ *count* ?*submodifier*? chars
Verschiebt den Index um *count* Zeichen vorwärts, ggf. auf spätere Zeilen. Gibt es nach dem aktuellen Index weniger als *count* Zeichen, wird der letzte Index im Text gesetzt. Leerzeichen um *count* sind optional. Mit Submodifier **display** werden ausgeblendete Zeichen übersprungen. Mit **any** werden alle gezählt. Aus historischen Gründen zählt ohne Submodifier die Einheit "Indexposition" (siehe **INDIZES**). Das kann sich in einer künftigen Hauptversion ändern; für Indexzählungen **indices** verwenden, wo möglich.

- *count* ?*submodifier*? chars
Verschiebt den Index um *count* Zeichen rückwärts, ggf. auf frühere Zeilen. Gibt es vor dem aktuellen Index weniger als *count* Zeichen, wird der erste Index (1.0) gesetzt. Leerzeichen um *count* sind optional. Mit **display** werden ausgeblendete Zeichen übersprungen. Mit **any** werden alle gezählt. Ohne Submodifier zählt aus historischen Gründen die Einheit "Indexposition" (siehe **INDIZES**); künftig kann sich das ändern — **indices** bevorzugen.

+ *count* ?*submodifier*? indices
Verschiebt den Index um *count* Indexpositionen vorwärts. Eine Indexposition ist ein Zeichen oder ein eingebettetes Bild/Fenster. Gibt es weniger als *count* Positionen danach, wird die

letzte gesetzt. Mit **display** werden ausgeblendete Positionen übersprungen. Mit **any** (oder ohne Submodifier) werden alle gezählt.

- *count* ?*submodifier*? indices
Verschiebt den Index um *count* Indexpositionen rückwärts. Gibt es weniger als *count* Positionen davor, wird 1.0 gesetzt. Mit **display** werden ausgeblendete Positionen übersprungen. Mit **any** (oder ohne Submodifier) werden alle gezählt.

+ *count* ?*submodifier*? lines
Verschiebt den Index um *count* Zeilen vorwärts bei gleicher Zeichenposition. Gibt es weniger Zeilen danach, wird dieselbe Position in der letzten Zeile verwendet; reicht die Zeile nicht, die letzte Zeichenposition (Zeilenumbruch). Mit **display** zählt jede sichtbare Anzeigezeile; mit **any** oder ohne Submodifier jede logische Zeile (unabhängig vom Umbruch). Ohne Umbruch sind beide gleichwertig.

- *count* ?*submodifier*? lines
Verschiebt den Index um *count* logische Zeilen rückwärts bei gleicher Zeichenposition. Gibt es weniger Zeilen davor, wird dieselbe Position in der ersten Zeile verwendet; reicht die Zeile nicht, die letzte Zeichenposition. Mit **display** zählt jede Anzeigezeile; mit **any** oder ohne Submodifier jede logische Zeile. Ohne Umbruch gleichwertig.

?*submodifier*? linestart
Setzt den Index auf den ersten Index der Zeile. Mit **display** der Anzeigezeile, sonst der logischen Zeile.

?*submodifier*? lineend
Setzt den Index auf den letzten Index der Zeile (Zeilenumbruch). Mit **display** der Anzeigezeile, sonst der logischen Zeile.

?*submodifier*? wordstart
Erstes Zeichen des Wortes am aktuellen Index. Ein Wort besteht aus Buchstaben, Ziffern oder Unterstrichen oder ist ein einzelnes anderes Zeichen. Mit **display** nur nicht ausgeblendete Zeichen, sonst alle.

?*submodifier*? wordend
Zeichen unmittelbar nach dem letzten des Wortes am aktuellen Index. Steht der Index bereits auf dem letzten Textzeichen, bleibt er unverändert. Mit **display** nur nicht ausgeblendete Zeichen, sonst alle.

Stehen mehrere Modifier aneinander, werden sie von links nach rechts angewendet. Beispiel: "**end - 1 chars**" ist das vorletzte Zeichen; "**insert wordstart - 1 c**" das Zeichen vor dem ersten des Worts am Einfügecursor. Nach jedem Schritt wird der Index auf Gültigkeit im Widget beschränkt; "**1.0 -1c +1c**" ergibt "**2.0**".

Führen Modifier zu Änderungen über Anzeigezeilen, Anzeigezeichen oder Anzeigeindizes und verweist die *base* auf einen Index innerhalb eines ausgeblendeten Tags, gilt die *base* als äquivalent zum ersten folgenden nicht ausgeblendeten Index.

TAGS

Die erste Annotationsform in Text-Widgets ist ein Tag. Ein Tag ist eine Zeichenkette, die mit einigen Textzeichen verknüpft ist. Tags dürfen beliebige Zeichen enthalten; am besten vermeidet man Leerzeichen, **+** und **-**, da diese in Indizes Sonderbedeutung haben und solche Tags nicht als Indizes verwendet werden können. Beliebig viele Tags können Zeichen zugeordnet sein. Ein Tag kann ein Zeichen, einen Bereich oder mehrere Bereiche betreffen. Ein Zeichen kann beliebig

viele Tags haben.

Unter Tags gilt eine Prioritätsreihenfolge, die bei tag-bezogenen Funktionen unten verwendet wird. Beim Definieren (Zuordnung zu Zeichen, Anzeigeoptionen, Bindings) erhält ein Tag höhere Priorität als alle bestehenden. Die Reihenfolge kann mit "*pathName* **tag raise**" und "*pathName* **tag lower**" geändert werden.

Tags haben drei Zwecke. Erstens steuern sie die Darstellung. Standardmäßig gelten **-background**, **-font** und **-foreground** des Widgets. Über "*pathName* **tag configure**" können einzelnen Tags Anzeigeoptionen zugeordnet werden; diese überschreiben den Standard. Für Tags werden derzeit folgende Optionen unterstützt:

-background *color*
Color legt die Hintergrundfarbe für mit dem Tag verknüpfte Zeichen fest (Formen von **Tk_GetColor**).

-bgstipple *bitmap*
Bitmap ist ein Stippelmuster für den Hintergrund (**Tk_GetBitmap**). Fehlt *bitmap* oder ist es leer, wird vollflächig gefüllt.

-borderwidth *pixels*
Pixels ist die Rahmenbreite (**Tk_GetPixels**), zusammen mit **-relief** für das gewünschte Erscheinungsbild.

-elide *boolean*
Elide gibt an, ob Daten ausgeblendet werden. Ausgeblendete Daten (Zeichen, Bilder, Fenster usw.) werden nicht angezeigt und nehmen keinen Platz ein, verhalten sich sonst normal.

-fgstipple *bitmap*
Bitmap ist ein Stippelmuster für Vordergrund (Text, Unterstreichungen). Fehlt *bitmap* oder ist es leer, wird vollflächig gefüllt.

-font *fontName*
FontName ist der Schriftname (**Tk_GetFont**).

-foreground *color*
Color legt die Vordergrundfarbe fest (**Tk_GetColor**).

-justify *justify*
Hat das erste nicht ausgeblendete Zeichen einer Anzeigezeile ein Tag mit dieser Option, bestimmt *justify* die Ausrichtung (**left**, **right**, **center**). Bei Umbruch gilt pro Anzeigezeile das erste nicht ausgeblendete Zeichen.

-lmargin1 *pixels*
Hat das erste nicht ausgeblendete Zeichen einer Textzeile ein Tag mit dieser Option, gibt *pixels* den linken Einzug an (Standardformen für Bildschirmabstände). Bei Umbruch nur für die erste Anzeigezeile; **-lmargin2** für folgende.

-lmargin2 *pixels*
Gilt für die erste nicht ausgeblendete Zeichen einer Anzeigezeile, die nicht die erste ihrer Textzeile ist (Umbruch), *pixels* als linker Einzug. Nur bei aktiviertem Umbruch für die zweite und weitere Anzeigezeilen.

-lmargincolor *color*
Color ist die Hintergrundfarbe in Bereichen ohne Zeichen wegen **-lmargin1** oder **-lmargin2**. Fehlt *color* oder ist es leer, gilt **-background** des Tags oder des Widgets.

-offset *pixels*

Pixels verschiebt die Text-Baseline vertikal (z. B. positiv für Hochstellung, negativ für Tiefstellung).

-overstrike *boolean*
Gibt an, ob ein horizontaler Strich durch die Zeichenmitte gezeichnet wird (**Tcl_GetBoolean**).

-overstrikefg *color*
Color für die Durchstreichung. Fehlt *color* oder ist es leer, gilt **-foreground** des Tags.

-relief *relief*
Relief für den Rahmen (**Tk_GetRelief**), zusammen mit **-borderwidth**.

-rmargin *pixels*
Hat das erste nicht ausgeblendete Zeichen einer Anzeigezeile ein Tag mit dieser Option, *pixels* als rechter Rand bis zum Fensterrand. Nur bei Umbruch; pro Anzeigezeile das erste nicht ausgeblendete Zeichen.

-rmargincolor *color*
Color für Hintergrund in Bereichen ohne Zeichen wegen **-rmargin**. Fehlt *color* oder ist es leer, gilt **-background** des Tags oder des Widgets.

-selectbackground *color*
Color für den Hintergrund ausgewählter Elemente. Fehlt *color* oder ist es leer, gilt **-background** des Tags.

-selectforeground *color*
Color für den Vordergrund ausgewählter Elemente. Fehlt *color* oder ist es leer, gilt **-foreground** des Tags.

-spacing1 *pixels*
Zusätzlicher Abstand oberhalb jeder Textzeile. Bei Umbruch nur für die erste Anzeigezeile.

-spacing2 *pixels*
Bei Umbruch zusätzlicher Abstand zwischen Anzeigezeilen einer Textzeile.

-spacing3 *pixels*
Zusätzlicher Abstand unterhalb jeder Textzeile. Bei Umbruch nur für die letzte Anzeigezeile.

-tabs *tabList*
TabList wie **-tabs** des Widgets. Gilt nur, wenn sie für das erste nicht ausgeblendete Zeichen der Anzeigezeile gilt. Leerer String hebt die Option auf. Nicht-leerer String mit leerer Liste (z. B. **-tags\0{\0}**) fordert Standard-Tabs à 8 Zeichen wie bei **-tabs** des Widgets.

-tabstyle *style*
Style ist *tabular* oder *wordprocessor*. Gilt nur für das erste nicht ausgeblendete Zeichen der Anzeigezeile. Leerer String hebt die Option auf.

-underline *boolean*
Unterstreichung ja/nein (**Tcl_GetBoolean**).

-underlinefg *color*
Color für die Unterstreichung. Fehlt *color* oder ist es leer, gilt **-foreground** des Tags.

-wrap *mode*
Mode für zu breite Zeilen (**none**, **char**, **word** wie beim Widget). Gilt nur für das erste nicht ausgeblendete Zeichen der Anzeigezeile und überschreibt **-wrap** des Widgets.

Hat ein Zeichen mehrere Tags mit widersprüchlichen Anzeigeoptionen, gilt der Tag mit höchster Priorität. Ist eine Option für einen Tag nicht gesetzt oder leer, wird sie nicht verwendet; die nächsthöhere Priorität gilt. Spezifiziert kein Tag eine Option, gilt der Widget-Standard.

Zweitens dienen Tags Ereignis-Bindings. Bindings können einem Tag wie einer Widget-Klasse zugeordnet werden: Bei bestimmten X-Ereignissen auf markierten Zeichen wird ein Tcl-Befehl ausgeführt. So lassen sich Hypertext-ähnliche Verhalten realisieren; siehe "*pathName* **tag bind**" unten. Tag-Bindings werden von allen Peer-Widgets geteilt (einschließlich **sel**).

Drittens verwalten Tags die Auswahl. Siehe **DIE AUSWAHL** unten. Außer **sel** teilen alle Tags alle Peer-Widgets und sind von jedem gleich bearbeitbar. **sel** existiert in jedem Peer separat (Bindings zu **sel** werden geteilt).

MARKEN

Die zweite Annotationsform sind Marken. Marken merken sich bestimmte Stellen im Text. Sie ähneln Tags (Namen, Bezug auf Stellen), sind aber keinem Zeichen zugeordnet, sondern der Lücke zwischen zwei Zeichen. Eine Marke hat jeweils nur eine Position. Werden benachbarte Zeichen gelöscht, bleibt die Marke mit neuen Nachbarn. Werden Zeichen mit einem Tag gelöscht, entfällt die Tag-Zuordnung. Marken werden mit "*pathName* **mark**" bearbeitet; ihre Position ist als Index mit dem Markennamen abfragbar.

Jede Marke hat eine "Schwerkraft" (**left** oder **right**), die bestimmt, was bei Einfügen am Markenpunkt passiert. Bei **left** bleibt die Marke links vom eingefügten Text; bei **right** erscheint neuer Text links von der Marke (Marke bleibt ganz rechts). Standard ist **right**.

Der Namensraum der Marken ist getrennt von dem der Tags: derselbe Name kann für Marke und Tag verwendet werden, bezeichnet aber Unterschiedliches.

Zwei Marken sind besonders: **insert** gehört zum Einfügecursor (siehe **DER EINFÜGECURSOR**); **current** zum der Maus nächsten Zeichen und folgt Maus und Textänderungen (Ausnahme: bei gedrückter Maustaste keine Aktualisierung bis alle Tasten losgelassen sind). Diese beiden dürfen nicht gelöscht werden. Alle anderen Marken teilen Peer-Widgets und sind von jedem Peer gleich bearbeitbar.

EINGEBETTETE FENSTER

Die dritte Annotationsform sind eingebettete Fenster. Jedes eingebettete Fenster wird an einer Textstelle angezeigt. Beliebig viele sind möglich; jedes Widget kann eingebettet werden (Geometrie-Regeln: Textfenster ist Eltern- oder Vorfahren-Widget).

Die Position wird bei Textänderung und Scrollen aktualisiert; beim Betreten/Verlassen des sichtbaren Bereichs wird gemappt/unmapped. Jedes Fenster belegt eine Index-Einheit und ist über Fensternamen oder Indexposition ansprechbar. Wird der Textbereich gelöscht, wird das Fenster zerstört; dasselbe gilt beim Löschen des gesamten Text-Widgets.

Ausblenden unmittelbar nach Planung via *pathName* **window create** *index* **-create** verhindert die effektive Erstellung. Einblenden löst das Erstellungsskript aus. Nach Zerstörung eines ausgeblendeten Fensters erfolgt keine automatische Neuerstellung.

Beim Hinzufügen mit *pathName* **window create** können Optionen gesetzt und später mit *pathName* **window configure** geändert werden. Unterstützt werden:

-align *where*
: Ist das Fenster niedriger als die Zeile, bestimmt *where* die vertikale Position: **top** (Oberkante an Zeilenoberkante), **center** (zentriert), **bottom** (Unterkante an Zeilenunterkante), **baseline** (Unterkante an Zeilen-Baseline).

-create *script*

Tcl-Skript zur Fenstererstellung. Ohne **-window** wird es vor der Anzeige ausgewertet. *Script* muss ein Fenster erzeugen und dessen Namen zurückgeben. Vor der Auswertung: *%W* → Name des Text-Widgets, %% → %. Wird das Fenster gelöscht, wird *script* bei der nächsten Anzeige erneut ausgewertet.

-padx *pixels*
Zusätzlicher Abstand links und rechts (übliche Formen für Bildschirmabstände).

-pady *pixels*
Zusätzlicher Abstand oben und unten.

-stretch *boolean*
Soll ein zu niedriges Fenster vertikal auf Zeilenhöhe gestreckt werden? Mit **-pady** bleibt der gewünschte Abstand erhalten.

-window *pathName*
Name des anzuzeigenden Fensters. Späterer leerer **-window**-Wert löscht das Widget nicht, sondern hebt nur die Verknüpfung auf. Bei mehreren Peers ist **-create** meist einfacher.

EINGEBETTETE BILDER

Die vierte Annotationsform sind eingebettete Bilder. Jedes Bild wird an einer Textstelle angezeigt. Beliebig viele sind möglich; dasselbe Bild kann mehrfach eingebettet sein.

Die Position wird bei Textänderung und Scrollen aktualisiert. Jedes Bild belegt eine Index-Einheit und ist über Indexposition oder den bei *pathName* **image create** vergebenen Namen ansprechbar. Wird der Textbereich gelöscht, verschwindet diese Bildkopie vom Bildschirm.

Ausblenden unmittelbar nach Planung via *pathName* **image create** *index* **-create** verhindert die Erstellung. Einblenden löst das Erstellungsskript aus. Nach Zerstörung kein automatisches Neuerstellen.

Bei *pathName* **image create** wird ein für diese Instanz eindeutiger Name zurückgegeben (**-name**, siehe unten; sonst **-image**). Ist *imageName* bereits vergeben, wird **#***nn* angehängt (*nn* beliebig). Der Name bleibt nach Zuweisung unverändert, auch wenn **-image** oder **-name** per *pathName* **image configure** geändert werden.

Optionen können bei der Erstellung gesetzt und mit *pathName* **image configure** geändert werden:

-align *where*
Ist das Bild niedriger als die Zeile: **top**, **center**, **bottom** oder **baseline** (wie bei eingebetteten Fenstern).

-image *image*
Name des Tk-Bildes. Ist *image* ungültig, Fehler.

-name *ImageName*
Referenzname im Text-Widget. Fehlt er, gilt der Tk-Bildname. Bei Kollision *#nn* wie oben.

-padx *pixels*
Zusätzlicher Abstand links und rechts.

-pady *pixels*
Zusätzlicher Abstand oben und unten.

DIE AUSWAHL

Die Auswahl wird über Tags realisiert. Ist **-exportselection** true, wird der **sel**-Tag mit der

Auswahl verknüpft:

1. Werden Zeichen mit **sel** markiert, beansprucht das Text-Widget die Auswahl.
2. Abfragen der Auswahl liefert alle Zeichen mit **sel**.
3. Wird die Auswahl von einer anderen Anwendung oder einem anderen Fenster übernommen, wird **sel** von allen Zeichen entfernt.
4. Bei jeder Änderung des **sel**-Bereichs wird **<<Selection>>** erzeugt, ggf. auch wenn die Auswahl betroffen, aber nicht geändert ist. Mehrere Änderungen vor der Ereignisverarbeitung können mehrere Ereignisse mit gleicher sichtbarer Auswahl ergeben.

sel wird beim Erstellen automatisch definiert und darf nicht mit "*pathName* **tag delete**" gelöscht werden. **-selectbackground**, **-selectborderwidth** und **-selectforeground** des Widgets sind an **-background**, **-borderwidth** und **-foreground** von **sel** gekoppelt; Änderungen spiegeln sich gegenseitig. Ohne Fokus gilt **-inactiveselectbackground** statt **-selectbackground**. So lässt sich **sel** für Vorder- und Hintergrundfenster steuern oder bei leerem **-inactiveselectbackground** ausblenden. Jedes Peer-Widget hat ein eigenes **sel**.

DER EINFÜGECURSOR

Die Marke **insert** ist besonders. Sie wird automatisch erzeugt und darf nicht mit "*pathName* **mark unset**" entfernt werden. **insert** ist die Einfügeposition; der Cursor wird dort gezeichnet, wenn das Widget den Eingabefokus hat.

DIE MODIFIED-FLAGGE

Das Widget kann Änderungen über die modified-Flagge verfolgen. Einfügen oder Löschen setzt sie. Abfrage, Setzen und Löschen sind programmatisch möglich. Bei Zustandsänderung wird **<<Modified>>** erzeugt. Siehe *pathName* **edit modified**.

DER RÜCKGÄNGIG-MECHANISMUS

Bei **-undo** true zeichnet das Widget jede Einfüge- und Löschaktion auf einem Stapel auf (unbegrenzt).

Trennzeichen ("separators") gruppieren Aktionen zu zusammengesetzten Bearbeitungen. Rückgängig macht alles zwischen zwei Trennzeichen; die Aktionen wandern auf den Wiederholen-Stapel. Neuerungen auf dem Rückgängig-Stapel leeren den Wiederholen-Stapel. Beide Stapel können geleert werden.

Bei **-autoseparators** true werden Trennzeichen automatisch eingefügt; auch manuell möglich. Steht oben bereits eines, wird kein zweites eingefügt — zwei Trennzeichen sind stets durch mindestens eine Einfüge- oder Löschaktion getrennt.

<<UndoStack>> wird erzeugt, wenn Rückgängig- oder Wiederholen-Stapel leer oder nicht mehr leer wird.

Der Mechanismus ist mit der modified-Flagge gekoppelt: Rückgängig/Wiederholen kann zum unveränderten Zustand führen. Die automatische Kopplung gilt nicht, wenn der Benutzer die Flagge gesetzt hat, bis sie zurückgesetzt wurde.

Siehe *pathName* **edit** unten.

PEER-WIDGETS

Das Text-Widget speichert Zeileninhalt, Marken, Tags, Bilder, Fenster und den Rückgängig-Stapel separat.

Der Speicher ist nicht direkt zugreifbar (nur über ein Text-Widget), aber mehrere Widgets können dieselben Daten unterschiedlich darstellen — Peer-Text-Widgets.

Änderungen (Text, Farben, Bilder, Marken, Tags) in einem Widget spiegeln sich in allen Peers.

Daten und Markup werden geteilt, mit Ausnahmen: **sel** pro Peer unterschiedlich setzbar/konfigurierbar; **insert** und **current** pro Peer, andere Marken geteilt; eingebettete Fenster nicht teilbar — **-window** pro Peer (**-create** empfohlen); Konfiguration (z. B. **-font**) pro Peer, außer **-undo**, **-maxundo**, **-autoseparators** (Rückgängig/Wiederholen und modified geteilt).

Ein Peer muss nicht alle Zeilen enthalten; beim Erstellen kann ein Zeilenbereich (z. B. 52–125) angegeben werden. Der Bereich wächst/schrumpft mit Einfügen/Löschen. Nur ganze Zeilen werden angezeigt. Schrumpft der Inhalt auf nichts, sind keine neuen Zeilen einfügbar — leere Hülle ohne Inhalt (ohne manuelle **-startline**/**-endline**-Anpassung). Indizes laufen dennoch von "1.0" bis "end", beziehen sich aber auf die Teilmenge; *peerName* **index end** und *peerName* **tag ranges** können zwischen Peers abweichen. **-startline** und **-endline** steuern den Umfang.

Peers sind gleichberechtigt: Löschen des "ursprünglichen" Widgets betrifft andere Peers nicht.

Siehe *pathName* **peer** unten.

ASYNCHRONE AKTUALISIERUNG DER ZEILENHÖHEN

Für Reaktionsfähigkeit berechnet das Widget Zeilenmetriken (Höhen in Pixeln) asynchron. Manche Befehle liefern daher falsche Ergebnisse, wenn die Berechnung noch läuft — u. a. *pathName* **count -ypixels** und *pathName* **yview**.

Aus Performance-Gründen warten diese Befehle nicht immer auf Abschluss; in vielen Fällen genügt eine ungefähre Antwort.

Bei Bedarf an Genauigkeit (und Geometrie-Verwaltung): *pathName* **sync** und *pathName* **pendingsync**.

<<WidgetViewSync>> tritt auf, wenn Zeilenhöhen veraltet sind, und erneut bei Synchronität. Das Detail-Feld (%d) ist true (synchron) oder false.

pathName **sync**, *pathName* **pendingsync** und **<<WidgetViewSync>>** gelten pro Widget unabhängig von Peers.

Beispiele:

```
## Example 1:
# immediately complete line metrics at any cost (GUI unresponsive)
$w sync
$w yview moveto $fraction

## Example 2:
# synchronously wait for up-to-date line metrics (GUI responsive)
# before executing the scheduled command, but don't block execution
    flow
$w sync -command [list $w yview moveto $fraction]

## Example 3:
# init
```

```
set yud($w) 0
proc updateaction w {
\&set ::yud($w) 1
\&# any other update action here...
}
# runtime, synchronously wait for up-to-date line metrics (GUI
    responsive)
$w sync -command [list updateaction $w]
vwait yud($w)
$w yview moveto $fraction

## Example 4:
# init
set todo($w) {}
proc updateaction w {
\&foreach cmd $::todo($w) {uplevel #0 $cmd}
\&set todo($w) {}
}
# runtime
lappend todo($w) [list $w yview moveto $fraction]
$w sync -command [list updateaction $w]

## Example 5:
# init
set todo($w) {}
bind $w <<WidgetViewSync>> {
\&if {%d} {
\&\&foreach cmd $todo(%W) {eval $cmd}
\&\&set todo(%W) {}
\&}
}
# runtime
if {![$w pendingsync]} {
\&$w yview moveto $fraction
} else {
\&lappend todo($w) [list $w yview moveto $fraction]
}
```

WIDGET-BEFEHL

Der Befehl **text** erstellt einen neuen Tcl-Befehl mit demselben Namen wie der Pfad des Textfensters. Er ruft verschiedene Widget-Operationen auf. Allgemeine Form:

```
pathName option ?arg arg ...?
```

PathName ist der Befehlsname, identisch mit dem Widget-Pfad. *Option* und die *arg*s bestimmen das Verhalten. Für Text-Widgets sind folgende Befehle möglich:

pathName* bbox *index
Gibt eine Liste mit vier Elementen zurück, die den Bildschirmbereich des Zeichens bei *index* beschreiben: x- und y-Koordinate der oberen linken Ecke sowie Breite und Höhe. Ist das Zeichen nur teilweise sichtbar, gilt nur der sichtbare Teil. Ist es unsichtbar, leere Liste.

pathName* cget *option
Aktueller Wert der Konfigurationsoption *option* (alle vom Befehl **text** akzeptierten Werte).

pathName* compare *index1 op index2
Vergleicht *index1* und *index2* mit dem Relationoperator *op*; 1 wenn erfüllt, sonst 0. *Op* ist <, <=, ==, >=, > oder!=. Bei == gleiches Zeichen; bei < steht *index1* vor *index2* usw.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Abfrage oder Änderung der Konfiguration. Ohne *option* Liste aller Optionen (**Tk_ConfigureInfo**). *option* ohne *value*: Beschreibung dieser Option. *option*-*value*-Paare: setzen und leeren String zurück. *Option* wie beim Befehl **text**.

pathName* count ?*options*? *index1 index2
Zählt relevante Einheiten zwischen zwei Indizes. Liegt *index1* nach *index2*, negatives Ergebnis (für jede Option). Die gezählten Einheiten hängen von den Optionen ab. Ergebnis: Liste von Ganzzahlen, je eine pro Zähloption. Gültig: **-chars**, **-displaychars**, **-displayindices**, **-displaylines**, **-indices**, **-lines**, **-xpixels**, **-ypixels**. Standard: **-indices**. Zusätzlich **-update** als Modifier: bei gesetztem Wert (und Geometrie-Verwaltung) werden veraltete Daten neu berechnet — derzeit vor allem für **-ypixels** (ohne **-update** Cache pro Zeile). **-update** ist veraltet zugunsten von *pathName* **sync**, *pathName* **pendingsync** und **<<WidgetViewSync>>**. Interpretation:

-chars
alle Zeichen, ausgeblendet oder nicht; keine eingebetteten Fenster/Bilder.

-displaychars
alle nicht ausgeblendeten Zeichen.

-displayindices
alle nicht ausgeblendeten Zeichen, Fenster und Bilder.

-displaylines
Anzeigezeilen (je Umbruch +1) von der Zeile des ersten Index bis vor die Anzeigezeile des zweiten; auf derselben Anzeigezeile: 0. Nur sichtbare Abschnitte.

-indices
Zeichen und eingebettete Fenster/Bilder (alles in Index-Raum), ausgeblendet oder nicht.

-lines
logische Zeilen (ohne Umbruch) von der Zeile des ersten Index bis vor die des zweiten; auf derselben Zeile: 0; auch ausgeblendete Zeilen.

-xpixels
horizontale Pixel vom ersten Pixel des ersten Index bis vor den des zweiten. Gesamtbreite ohne Umbruch: längste Zeile finden, dann ".text count -xpixels "${line}.0" "${line}.0 lineend"".

-ypixels
vertikale Pixel analog; auf derselben Anzeigezeile: 0. Gesamthöhe: ".text count -ypixels 1.0 end"; aktuell: ".text count -update -ypixels 1.0 end".

Rückgabe: positive oder negative Ganzzahl pro Option; mehrere Optionen → Liste. ".text

count -xpixels -ypixels 1.3 4.5" ist gültig und liefert zwei Elemente.

***pathName* debug ?*boolean*?**

Ist *boolean* gesetzt, muss es ein von Tcl_GetBoolean akzeptierter Wahrheitswert sein. Bei true werden interne Konsistenzprüfungen im B-Baum-Code aktiviert, bei false deaktiviert. Rückgabe: leerer String. Ohne *boolean*: **on** oder **off**. Ein Schalter gilt für alle Text-Widgets. Bei großen Texten kann es spürbar langsamer werden. Bei aktiviertem Debugging setzen Zeichenroutinen **tk_textRedraw** und **tk_textRelayout** auf die Listen neu gezeichneter Indizes (Tk-Testsuite).

***pathName* delete *index1* ?*index2 ...*?**

Löscht einen Zeichenbereich. Mit *index1* und *index2*: von *index1* bis vor *index2* (Zeichen bei *index2* bleibt). Liegt *index2* nicht nach *index1*, nichts gelöscht. Ohne *index2*: ein Zeichen bei *index1*. Löschungen, die den abschließenden Zeilenumbruch entfernen würden, werden angepasst; beim Löschen bis Textende auch der Zeilenumbruch davor. Leerer String. Mehrere Indexpaare: mehrere Bereiche; zuerst Gültigkeitsprüfung, sortiert, Löschung von hinten nach vorne gegen Indexverschiebung. Gleicher Start: längster Bereich. Überlappung: Zusammenführung ohne Löschen außerhalb der Bereiche.

pathName* dlineinfo *index

Fünf Elemente für die Anzeigezeile mit *index*: x, y, Breite, Höhe, Baseline-Position (Pixel). Bei **none** und überstehender Zeile: gesamte Zeile inkl. unsichtbarer Teile. Kürzere Zeile: nur belegter Teil. Unsichtbare Anzeigezeile: leere Liste.

***pathName* dump ?*switches*? *index1* ?*index2*?**

Inhalt von *index1* bis vor *index2* inkl. Text sowie Marken, Tags und eingebettete Fenster. Ohne *index2*: ein Zeichen nach *index1*. Format: *key1 value1 index1 key2 value2 index2* ... Mögliche *key*: **text**, **mark**, **tagon**, **tagoff**, **image**, **window**; *value* entsprechend; *index* Startposition. Schalter:

-all

alles (Standard).

-command *command*

statt Rückgabe *command* pro Element mit angehängten *key*, *value*, *index*.

-image

Bilder einbeziehen.

-mark

Marken einbeziehen.

-tag

Tag-Übergänge als **tagon**/**tagoff**.

-text

Text bis zum nächsten Element oder *index2*; kein Textelement über Zeilenumbrüche; mehrzeiliger Block ohne Marken/Tags als Segmente mit Zeilenumbruch im Wert.

-window

Fenster; Wert ist Tk-Pfadname, oder leer wenn noch nicht erstellt (**-create**); dann Abfrage per Index.

***pathName* edit *option* ?*arg arg ...*?**

Steuert Rückgängig-Mechanismus und modified-Flagge. Verhalten hängt von *option* ab:

***pathName* edit canredo**

true wenn Wiederholen möglich (Wiederholen-Stapel nicht leer), sonst false.

***pathName* edit canundo**
true wenn Rückgängig möglich (Rückgängig-Stapel nicht leer), sonst false.

***pathName* edit modified ?*boolean*?**
Ohne *boolean*: modified-Flagge. insert, delete, edit undo/redo oder der Benutzer setzen/löschen sie. Mit *boolean*: setzen auf *boolean*.

***pathName* edit redo**
Bei **-undo** true: letzte rückgängig gemachte Bearbeitungen erneut anwenden (wenn seitdem nichts Neues). Fehler bei leerem Stapel. Bei **-undo** false: nichts.

***pathName* edit reset**
Leert Rückgängig- und Wiederholen-Stapel.

***pathName* edit separator**
Trennzeichen auf Rückgängig-Stapel. Bei **-undo** false: nichts.

***pathName* edit undo**
Bei **-undo** true: letzte Bearbeitung rückgängig (alles zwischen zwei Trennzeichen). Fehler bei leerem Stapel. Bei **-undo** false: nichts.

***pathName* get ?-displaychars? ?--? *index1* ?*index2 ...*?**
Zeichenbereich aus dem Text. Von *index1* bis vor *index2* (Zeichen bei *index2* nicht enthalten). Ohne *index2*: ein Zeichen. Leerer Bereich → leerer String. Eingebettete Fenster nicht im String. Mehrere Paare → Liste in übergebener Reihenfolge; ungültige Bereiche fehlen in der Liste. Mit **-displaychars** nur nicht ausgeblendete Zeichen — Bereiche können leer sein.

***pathName* image *option* ?*arg arg ...*?**
Eingebettete Bilder. Verhalten hängt von *option* ab:

pathName* image cget *index option
Konfigurationswert; *index* identifiziert das Bild; *option* aus **EINGEBETTETE BILDER**.

***pathName* image configure *index* ?*option value ...*?**
Abfrage/Änderung wie **configure**; Optionen siehe **EINGEBETTETE BILDER**.

***pathName* image create *index* ?*option value ...*?**
Neues Bild bei *index*; eindeutiger Bezeichner als Index; siehe **EINGEBETTETE BILDER**.

***pathName* image names**
Liste aller eingebetteten Bildinstanzen in *window*.

pathName* index *index
Position als *line.char*; *index* gemäß **INDIZES**.

***pathName* insert *index chars* ?*tagList chars tagList ...*?**
Fügt *chars* vor *index* ein. Bei Textende vor dem letzten Zeilenumbruch. Ein *chars* ohne *tagList*: Tags, die vor und nach der Einfügestelle gemeinsam sind; nur auf einer Seite → nicht auf neuen Text. Mit *tagList*: nur diese Tags. Mehrere Paare wie mehrfaches **insert**; letztes *tagList* optional.

***pathName* mark *option* ?*arg arg ...*?**
Marken bearbeiten:

***pathName* mark gravity *markName* ?*direction*?**
Ohne *direction*: **left** oder **right**. Mit *direction* (**left**/**right**): Schwerkraft setzen.

***pathName* mark names**

Liste aller gesetzten Marken.

pathName* mark next *index
Name der nächsten Marke ab *index* (numerisch ab dieser Position; bei Markenname direkt danach; mehrere Marken am gleichen Index möglich). Reihenfolge wie **dump**. Marke auf **end** wirkt *nach* **end**. Keine Marke danach: leerer String.

pathName* mark previous *index
Name der vorherigen Marke; numerisch ab Zeichen davor; bei Markenname davor. Umgekehrte **dump**-Reihenfolge. Keine Marke davor: leerer String.

pathName* mark set *markName index
markName vor *index* setzen oder verschieben. Leerer String.

***pathName* mark unset *markName* ?*markName markName ...*?**
Marken entfernen; nicht mehr in Indizes oder "*pathName* **mark names**". Leerer String.

pathName* peer *option args
Peer-Widgets:

***pathName* peer create *newPathName* ?*options*?**
Peer mit *newPathName* und optionalen Standardoptionen (wie **text**). Standard: gleiche Start-/Endzeile wie Eltern-Widget.

***pathName* peer names**
Liste der Peers (ohne sich selbst); Reihenfolge undefiniert.

***pathName* pendingsync**
1 wenn Zeilenhöhen nicht aktuell, sonst 0.

***pathName* replace *index1 index2 chars* ?*tagList chars tagList ...*?**
Ersetzt Bereich *index1*–*index2* durch *chars* und Tags; *tagList* wie bei **insert**, Indizes wie bei **delete**. Liegt *index2* vor *index1*, Fehler. Löschen und Einfügen ohne unnötiges Scrollen oder Cursor-Verschieben; Rückgängig-Stapel korrekt bei aktivem **-undo**. Leerer String.

pathName* scan *option args
Scanning:

pathName* scan mark *x y
Merkt *x*, *y* und aktuelle Ansicht für **scan dragto**. Leerer String.

pathName* scan dragto *x y
Verschiebt die Ansicht um das Zehnfache der Differenz zu **scan mark**. Leerer String.

***pathName* search ?*switches*? *pattern index* ?*stopIndex*?**
Sucht ab *index* nach *pattern*. Treffer: Index des ersten Zeichens; sonst leerer String. Schalter:

-forwards
vorwärts ab *index* (Standard).

-backwards
rückwärts; erstes Zeichen des Treffers vor *index* (nicht bei *index*). Rückwärtssuche oft langsamer (**-regexp**); bei Performance vorwärts suchen.

-exact
exakter Vergleich (Standard).

-regexp
pattern als regulärer Ausdruck (**regexp**, **re_syntax**). Standard übergibt **-lineanchor** und **-linestop** (außer **-nolinestop**): *^$* Zeilenanfang/-ende;. und *[^* nicht *\n*.

-nolinestop
. und *[^* dürfen *\n* treffen; nur mit **-regexp**, sonst Fehler. Gesamter Text: "*pathName* **search -nolinestop -regexp** ".*" 1.0".

-nocase
Groß-/Kleinschreibung ignorieren.

-count *varName*
Variable für Anzahl Indexpositionen im Treffer; ohne Bilder/Fenster (und ohne **-elide** auch ohne ausgeblendete Zeichen) = Zeichenanzahl. *matchIdx* bis *matchIdx + $count chars* liefert den Treffer.

-all
alle Treffer als Indexliste; mit **-count** Liste in *varName*. Wie **regexp -all**: überlappende Treffer normalerweise nicht. "\w+" in "hello there": zweimal; "Z[a-z]+Z" in "ZooZooZoo": einmal.

-overlap
bei **-all**: auch Treffer, die einen bereits gefundenen überlappen, wenn sie nicht vollständig eingeschlossen sind. Nur mit **-all**, sonst Fehler.

-strictlimits
gesamter Treffer muss innerhalb Start/Stopp liegen (nicht nur Trefferanfang).

-elide
auch ausgeblendeten Text suchen.

-|-
beendet Schalterliste; nächstes Argument ist *pattern* auch bei führendem **-**.

Treffer kann eine oder mehrere Zeilen umfassen. Mit *stopIndex*: Suche endet dort (vorwärts: nicht ab *stopIndex*; rückwärts: nicht vor *stopIndex*). Ohne *stopIndex*: Wrap-around am Textende. **-forwards** mit *stopIndex* vor Start: kein Treffer. Siehe **BEKANNTE FEHLER** zu **search**.

pathName* see *index
Ansicht so anpassen, dass *index* vollständig sichtbar ist. Bereits sichtbar: nichts. Knapp außerhalb: minimal an Rand bringen. Weit außerhalb: zentrieren.

***pathName* sync ?-command *command*?**
Synchronisation der Ansicht:

***pathName* sync**
Zeilenmetriken sofort aktualisieren; sofort zurück wenn nichts veraltet, sonst nach Berechnung. Leerer String.

pathName* sync -command *command
command einmal nach aktuellen Zeilenhöhen ausführen; bei keiner ausstehenden Berechnung sofort. Leerer String. Bei Fehler **bgerror**.

***pathName* tag *option* ?*arg arg ...*?**
Tags bearbeiten:

***pathName* tag add *tagName index1* ?*index2 index1 index2 ...*?**
Verknüpft *tagName* mit Zeichen von *index1* bis vor *index2*. Mehrere Paare möglich. Ohne letztes *index2*: ein Zeichen. Leerer Bereich: keine Wirkung.

***pathName* tag bind *tagName* ?*sequence*? ?*script*?**
Ordnet *script* dem Tag zu; bei *sequence* auf markierten Zeichen wird es ausgeführt. Ähnlich

bind, aber für Zeichen. Siehe **bind** zu *sequence* und Substitutionen. Alle Argumente: neues Binding (ersetzt gleiches *sequence*/*tagName*; führendes "+" in *script* ergänzt). Ohne *script*: zugehöriges *script*. Ohne beides: Liste aller Sequenzen.

Bindings nur für Maus/Tastatur (**Enter**, **Leave**, **ButtonPress**, **Motion**, **KeyPress**) oder virtuelle Ereignisse. Maus: Marke **current**; Tastatur: **insert** (siehe **MARKEN**). **Enter**/**Leave** beim Betreten/Verlassen des Tags am aktuellen Zeichen (nicht wie Fenster-Enter/Leave). Mehrere Tags: ein Binding pro Tag, niedrigste zu höchster Priorität; bei einem Tag die spezifischste Variante (**bind**). **continue**/**break** wie bei **bind**. Widget-weite **bind**-Bindings ergänzen Tag-Bindings (Tags zuerst).

pathName* tag cget *tagName option
Aktueller Optionswert für *tagName*.

***pathName* tag configure *tagName* ?*option*? ?*value*? ?*option value ...*?**
Wie **configure**, aber für Tag-Optionen; siehe **TAGS**.

***pathName* tag delete *tagName* ?*tagName ...*?**
Löscht Tag-Informationen inkl. Bindings und Anzeige. Leerer String.

***pathName* tag lower *tagName* ?*belowThis*?**
Priorität knapp unter *belowThis*; ohne *belowThis*: niedrigste Priorität.

***pathName* tag names ?*index*?**
Tags an *index* oder alle existierenden (auch ohne markierte Zeichen), sortiert nach Priorität.

***pathName* tag nextrange *tagName index1* ?*index2*?**
Nächster *tagName*-Bereich ab *index1* bis vor *index2*; zwei Indizes oder leer. Ohne *index2*: bis Textende.

***pathName* tag prevrange *tagName index1* ?*index2*?**
Vorheriger Bereich vor *index1*, nicht vor *index2*. Ohne *index2*: ab Textanfang.

***pathName* tag raise *tagName* ?*aboveThis*?**
Priorität knapp über *aboveThis*; ohne *aboveThis*: höchste Priorität.

pathName* tag ranges *tagName
Alle Bereiche als Indexpaare; ohne markierte Zeichen: leerer String.

***pathName* tag remove *tagName index1* ?*index2 index1 index2 ...*?**
Entfernt *tagName* von *index1* bis vor *index2*; wie **tag add**. Leerer String.

***pathName* window *option* ?*arg arg ...*?**
Eingebettete Fenster:

pathName* window cget *index option
Konfigurationswert; Optionen aus **EINGEBETTETE FENSTER**.

***pathName* window configure *index* ?*option value ...*?**
Abfrage/Änderung; siehe **EINGEBETTETE FENSTER**.

***pathName* window create *index* ?*option value ...*?**
Neues Fenster bei *index*; siehe **EINGEBETTETE FENSTER**. Leerer String.

***pathName* window names**
Liste aller eingebetteten Fenster in *window*.

pathName* xview *option args
Horizontale Position des Textes:

***pathName* xview**

Liste mit zwei Brüchen 0–1: sichtbarer horizontaler Anteil. Beispiel .2 und .6: 20 % links außerhalb, 40 % sichtbar, 40 % rechts. Nur tatsächlich sichtbare Zeilen; kurze sichtbare Zeilen → 0 und 1. Werte für **-xscrollcommand**.

pathName* xview moveto *fraction
fraction des horizontalen Umfangs links außerhalb (0–1).

pathName* xview scroll *number what
Verschiebt die Ansicht; *what* ist **units**, **pages** oder **pixels**. Bei **units**/**pages** ganzzahliges *number*, sonst **Tk_GetPixels** (gerundet; ohne Einheit Pixel). **units**: durchschnittlich breite Zeichen; **pages**: Bildschirmseiten; **pixels**: Pixel. Negatives *number*: weiter links sichtbar; positiv: weiter rechts.

***pathName* yview ?*args*?**
Vertikale Position:

***pathName* yview**
Zwei Brüche 0–1: oberes sichtbares Pixel der obersten Zeile und Pixel nach dem letzten sichtbaren der untersten Zeile, relativ zum Gesamttext. Für **-yscrollcommand**.

pathName* yview moveto *fraction
Pixel bei *fraction* an den oberen Rand der obersten Zeile (0 = Textanfang; nahe 1 wird auf maximalen Scroll begrenzt).

pathName* yview scroll *number what
Verschiebt vertikal; *what* **units**, **pages** oder **pixels**; bei **units**/**pages** ganzzahlig, sonst **Tk_GetPixels**. **units**: Zeilen; **pages**: Bildschirmseiten; **pixels**: Pixel. Negativ: frühere Positionen; positiv: spätere.

pathName* yview ?-pickplace? *index
index sichtbar machen. Ohne **-pickplace**: oben im Fenster. Mit **-pickplace**:

[1]
Bereits sichtbar: nichts.

[2]
Knapp oberhalb: oben positionieren.

[3]
Knapp unterhalb: unten positionieren.

[4]
Sonst zentrieren.

-pickplace ist veraltet; *pathName* **see** übernimmt x- und y-Bewegung (**-pickplace** nur y).

pathName* yview *number
Erstes Zeichen der Zeile nach *number* oben sichtbar; *number* ganzzahlig. Veraltet.

BINDINGS

Tk erstellt automatisch Klassen-Bindings für Text-Widgets mit folgendem Standardverhalten. "Wort" hängt von **tcl_wordchars** ab; siehe **tclvars**(n).

1. Maustaste 1 setzt den Einfügecursor an die nächste Kante des Zeichens unter dem Cursor, setzt den Eingabefokus und löscht die Auswahl. Ziehen mit Taste 1 erweitert die Auswahl zwischen Einfügecursor und Zeichen unter der Maus.
2. Doppelklick mit Taste 1 wählt das Wort unter der Maus und setzt den Cursor an den

Wortanfang. Ziehen danach erweitert die Auswahl in ganzen Wörtern.
3. Dreifachklick mit Taste 1 wählt die Zeile und setzt den Cursor an den Zeilenanfang. Ziehen danach erweitert die Auswahl in ganzen Zeilen.
4. Mit gedrückter Umschalttaste und Taste 1 lässt sich das Auswahlende anpassen (das Ende, das der Maus beim Drücken am nächsten war). Nach Doppelklick: in Wörtern; nach Dreifachklick: in Zeilen.
5. Taste 1 mit Strg verschiebt den Einfügecursor ohne die Auswahl zu ändern.
6. Normale druckbare Zeichen werden am Einfügecursor eingefügt.
7. Die Ansicht lässt sich mit der mittleren Maustaste ziehen (Taste 2, unter TkAqua Taste 3). Klick ohne Bewegung kopiert die Auswahl an die Mausposition. Die Einfüge-Taste fügt die Auswahl am Einfügecursor ein.
8. Wird die Maus mit gedrückter Taste 1 aus dem Widget gezogen, scrollt es automatisch, wenn dort noch Text außerhalb des Fensters liegt.
9. Links/Rechts bewegen den Cursor um ein Zeichen und löschen die Auswahl. Mit Umschalt: Cursor bewegen und Auswahl erweitern. Strg-Links/Rechts: wortweise; Strg-Umschalt-Links/Rechts: wortweise mit Auswahl. Strg-b/Strg-f wie Links/Rechts. Meta-b/Meta-f wie Strg-Links/Rechts.
10. Hoch/Runter bewegen den Cursor um eine Zeile und löschen die Auswahl. Mit Umschalt (im Original "Up or Right"; gemeint: Up oder Down): Auswahl erweitern. Strg-Hoch/Runter: Absätze (durch Leerzeilen getrennt); Strg-Umschalt-Hoch/Runter: Absätze mit Auswahl. Strg-p/Strg-n wie Hoch/Runter.
11. Bild-ab/Bild-auf bewegen den Cursor um einen Bildschirm und löschen die Auswahl. Mit Umschalt: Auswahl erweitern.
12. Strg-Bild-ab/Bild-auf scrollen die Ansicht um eine Seite nach rechts/links, ohne Cursor oder Auswahl zu ändern.
13. Pos1 und Strg-a: Anfang der Anzeigezeile, Auswahl löschen. Umschalt-Pos1: Anfang der Anzeigezeile mit Auswahl.
14. Ende und Strg-e: Ende der Anzeigezeile, Auswahl löschen. Umschalt-Ende: Ende der Anzeigezeile mit Auswahl.
15. Strg-Pos1 und Meta-<: Textanfang, Auswahl löschen. Strg-Umschalt-Pos1: Textanfang mit Auswahl.
16. Strg-Ende und Meta->: Textende, Auswahl löschen. Strg-Umschalt-Ende: Textende mit Auswahl.
17. Select und Strg-Leerzeichen setzen den Auswahlanker auf den Einfügecursor, ohne die aktuelle Auswahl zu ändern. Umschalt-Select und Strg-Umschalt-Leerzeichen passen die Auswahl vom Anker zum Cursor an.
18. Strg-/ wählt den gesamten Inhalt.
19. Strg-\ löscht die Auswahl.
20. F16 (auf vielen Sun-Workstations "Copy") oder Meta-w kopiert die Auswahl (**tk_textCopy**), falls vorhanden.
21. F20 ("Cut") oder Strg-w kopiert und löscht die Auswahl (**tk_textCut**). Ohne Auswahl keine Wirkung.
22. F18 ("Paste") oder Strg-y fügt die Zwischenablage am Einfügecursor ein (**tk_textPaste**).
23. Entf löscht die Auswahl oder, ohne Auswahl, das Zeichen rechts vom Cursor.
24. Rücktaste und Strg-h löschen die Auswahl oder das Zeichen links vom Cursor.
25. Strg-d löscht das Zeichen rechts vom Cursor.

26. Meta-d löscht das Wort rechts vom Cursor.
27. Strg-k löscht vom Cursor bis Zeilenende; am Zeilenende den Zeilenumbruch.
28. Strg-o fügt einen Zeilenumbruch vor dem Cursor ein, ohne den Cursor zu verschieben.
29. Meta-Rücktaste und Meta-Entf löschen das Wort links vom Cursor.
30. Strg-x kopiert die Auswahl in die Zwischenablage und löscht sie.
31. Strg-t vertauscht die beiden Zeichen rechts vom Cursor.
32. Strg-z macht die letzte Bearbeitung rückgängig, wenn **-undo** true ist.
33. Strg-Z (unter Windows Strg-y) stellt die letzte rückgängig gemachte Bearbeitung wieder her, wenn **-undo** true ist.

Ist das Widget mit **-state** deaktiviert, lässt sich die Ansicht noch anpassen und Text auswählen, aber es gibt keinen Einfügecursor und keine Textänderungen.

Das Verhalten lässt sich durch neue Widget-Bindings oder neu definierte Klassen-Bindings ändern.

BEKANNTE PROBLEME

Probleme bezüglich chars und Indizes

Vor Tk 8.5 bezog sich "chars" auf Indexpositionen (Zeichen, eingebettete Fenster und Bilder). Ab Tk 8.5 werden "chars" und "indices" getrennt behandelt. Aus Kompatibilität beziehen "+N chars" und "-N chars" weiterhin Indizes ein; für echte Zeichen "+N any chars", "-N any chars" usw. verwenden. In einer künftigen Version könnte "+N chars" synonym zu "+N any chars" werden.

Performance-Probleme

Text-Widgets sollten unter verschiedenen Bedingungen effizient laufen. Etwa 2–3 Byte Hauptspeicher pro Textbyte; Megabyte-Texte sind auf den meisten Workstations machbar. Intern modifizierter B-Baum; Tags und Marken skalieren in vielen Fällen gut.

Problematisch können Hunderte oder Tausende Tags sein, deren erster und letzter Bereich nahe am Textanfang bzw. -ende liegen oder ein Bereich fast das ganze Widget abdeckt — Kosten proportional zu ähnlichen Tags. Viele Tags mit lokal verteilten Bereichen sind unkritisch.

Sehr lange Zeilen können teuer sein, besonders mit vielen Marken und Tags.

Die Anzeigezeile mit dem Einfügecursor wird bei jedem Blinken neu gezeichnet — setzen Sie **-insertofftime** auf 0, um das zu vermeiden.

Bekannte Fehler

pathName **search -regexp** sucht seit Tk 8.5 zeilenweise und in kleinen Gruppen effizient über mehrere Zeilen; unter Umständen weicht das Ergebnis von einer regexp über den gesamten Text ab. Bei gierigen Mustern werden Zeilen ergänzt, solange Tcl einen längeren Treffer meldet (nicht immer korrekt) oder jede neue Zeile teilweise passt. Fehlt der Treffer in der ersten Zusatzzeile bei falschem Tcl-Code, obwohl die zweite passen würde, ist das Ergebnis falsch — selten, aber möglich, z. B.:

```
pack [text .t]
\&.t insert 1.0 "aaaa\nbbbb\ncccc\nbbbb\naaaa\n"
\&.t search -regexp -- {(a+|b+\nc+\nb+)+\na+} 1.0
```

findet keinen Treffer, obwohl ab dem ersten "b" ein 19-Zeichen-Treffer existiert.

Umschließt ein möglicher Treffer einen anderen vollständig, soll nur der größere zurückgegeben werden. Bei rückwärts regexp-Suche gelingt das nicht immer, wenn kurze nicht überlappende Treffer einem großen vorausgehen, der sie alle umfasst — der Algorithmus schaut nicht beliebig weit zurück. Beispiel:

```
pack [text .t]
\&.t insert 1.0 "aaaa\nbbbb\nbbbb\nbbbb\nbbbb\\n"
\&.t search -regexp -backward -- {b+\n|a+\n(b+\n)+} end
```

trifft bei "5.0" zu, ein wirklich gieriger Treffer wäre "1.0". Mit **-all** trifft es "5.0", "4.0", "3.0" und "1.0" zu, korrekt wäre nur "1.0", da dieser alle anderen umschließt.

Stichwörter: text, widget, tkvars

Copyright (c) 1992 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

tk

NAME

tk - Internen Tk-Zustand manipulieren

ÜBERSICHT

tk *option* ?*arg* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **tk** bietet Zugriff auf verschiedene Elemente des internen Tk-Zustands. Die meisten durch diesen Befehl manipulierten Informationen betreffen die Anwendung als Ganzes oder einen Bildschirm bzw. ein Display, nicht ein bestimmtes Fenster. Je nach dem Argument *option* kann der Befehl verschiedene Formen annehmen. Die zulässigen Formen sind:

tk appname ?*newName*?
: Wenn *newName* nicht angegeben ist, gibt dieser Befehl den Namen der Anwendung zurück (den Namen, der in **send**-Befehlen zur Kommunikation mit der Anwendung verwendet werden kann). Wenn *newName* angegeben ist, wird der Anwendungsname in *newName* geändert. Ist der angegebene Name bereits vergeben, wird ein Suffix der Form " **#2**" oder " **#3**" angehängt, um den Namen eindeutig zu machen. Das Ergebnis des Befehls ist der tatsächlich gewählte Name. *newName* sollte nicht mit einem Großbuchstaben beginnen. Das stört die Optionsverarbeitung, da Namen mit Großbuchstaben als Klassen gelten; dadurch kann Tk ggf. einige Optionen der Anwendung nicht finden. Wurden Sends durch Löschen des Befehls **send** deaktiviert, aktiviert dieser Befehl sie wieder und erstellt **send** neu.

tk busy *subcommand* ...
: Dieser Befehl steuert die Markierung von Fensterhierarchien als "busy", wodurch sie während einer anderen Operation nicht interaktiv sind. Weitere Details siehe die Manpage **busy**.

tk caret *window* ?-x *x*? ?-y *y*? ?-height *height*?
: Legt die Caret-Position für die Anzeige des angegebenen Tk-Fensters *window* fest und fragt sie ab. Der Caret ist die pro-Display-Cursorposition zur Anzeige des globalen Fokus (z. B. gemäß Microsoft-Barrierefreiheitsrichtlinien) sowie zur Position von Over-the-Spot-XIM- (X Input Methods) oder Windows-IME-Fenstern. Wenn keine Optionen angegeben sind, werden die zuletzt zum Setzen des Carets verwendeten Werte im Options-Wert-Paar-Format

zurückgegeben. **-x** und **-y** sind fensterrelative Koordinaten; **-height** ist die Höhe der aktuellen Cursorposition oder die Höhe des angegebenen *window*, falls keine angegeben ist.

tk inactive ?-displayof *window*? ?reset?
Gibt eine positive Ganzzahl zurück: die Anzahl der Millisekunden seit der letzten Benutzerinteraktion mit dem System. Wenn die Option **-displayof** angegeben ist, bezieht sich der Rückgabewert auf das Display von *window*; andernfalls auf das Display des Hauptfensters der Anwendung. **tk inactive** gibt -1 zurück, wenn die Abfrage der Benutzer-Inaktivitätszeit vom System nicht unterstützt wird, sowie in sicheren Interpretern. Wird die Literalzeichenkette **reset** als zusätzliches Argument übergeben, wird der Timer zurückgesetzt und eine leere Zeichenkette zurückgegeben. Das Zurücksetzen der Inaktivitätszeit ist in sicheren Interpretern verboten und löst bei einem Versuch einen Fehler aus.

tk fontchooser *subcommand* ...
Steuert den Tk-Schriftartauswahldialog. Weitere Details siehe die Manpage **fontchooser**.

tk scaling ?-displayof *window*? ?*number*?
Legt den aktuellen Skalierungsfaktor fest und fragt ihn ab, mit dem Tk zwischen physikalischen Einheiten (z. B. Punkte, Zoll oder Millimeter) und Pixeln umrechnet. Das Argument *number* ist eine Gleitkommazahl und gibt die Anzahl der Pixel pro Punkt auf dem Display von *window* an. Wenn das Argument *window* weggelassen wird, gilt das Hauptfenster. Wenn *number* weggelassen wird, wird der aktuelle Wert des Skalierungsfaktors zurückgegeben. Ein "Punkt" ist eine Maßeinheit von 1/72 Zoll. Ein Skalierungsfaktor von 1,0 entspricht 1 Pixel pro Punkt, was einem Standard-72-dpi-Monitor entspricht. Ein Skalierungsfaktor von 1,25 bedeutet 1,25 Pixel pro Punkt, die Einstellung für einen 90-dpi-Monitor; die Einstellung 1,25 auf einem 72-dpi-Monitor würde alles in der Anwendung 1,25-mal so groß wie normal darstellen. Der Anfangswert des Skalierungsfaktors wird beim Start der Anwendung anhand der Eigenschaften des installierten Monitors gesetzt, kann aber jederzeit geändert werden. Messungen nach einer Änderung des Skalierungsfaktors verwenden den neuen Faktor; ob bestehende Widgets sich dynamisch an den neuen Skalierungsfaktor anpassen, ist undefiniert.

tk useinputmethods ?-displayof *window*? ?*boolean*?
Legt fest und fragt ab, ob Tk XIM (X Input Methods) zum Filtern von Ereignissen verwenden soll. Der resultierende Zustand wird zurückgegeben. XIM wird in einigen Locales (z. B. Japanisch, Koreanisch) für spezielle Eingabegeräte verwendet. Diese Funktion ist nur unter X relevant. Wenn XIM-Unterstützung nicht verfügbar ist, wird immer 0 zurückgegeben. Wenn das Argument *window* weggelassen wird, gilt das Hauptfenster. Wenn *boolean* weggelassen wird, wird der aktuelle Zustand zurückgegeben. Für das Hauptdisplay ist dies standardmäßig eingeschaltet.

tk windowingsystem
Gibt das aktuelle Tk-Fenstersystem zurück, eines von **x11** (X11-basiert), **win32** (MS Windows) oder **aqua** (macOS Aqua).

Stichwörter: tk, application name, send

Copyright (c) 1992 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

tk_mac

NAME

tk::mac - Mac-spezifische Funktionen unter macOS aus Tk nutzen

ÜBERSICHT

::tk::mac::DoScriptFile
::tk::mac::DoScriptText
::tk::mac::ShowPreferences
::tk::mac::OpenApplication
::tk::mac::ReopenApplication
::tk::mac::OpenDocument *file...*
::tk::mac::PrintDocument *file...*
::tk::mac::Quit
::tk::mac::OnHide
::tk::mac::OnShow
::tk::mac::ShowHelp
::tk::mac::PerformService
::tk::mac::LaunchURL *URL...*
::tk::mac::GetAppPath

::tk::mac::standardAboutPanel

::tk::mac::useCompatibilityMetrics *boolean*
::tk::mac::CGAntialiasLimit *limit*
::tk::mac::antialiasedtext *number*
::tk::mac::useThemedToplevel *boolean*

::tk::mac::iconBitmap *name width height -kind value*

EREIGNISBEHANDLER-RÜCKRUFUNGEN

Die Aqua/macOS-Anwendungsumgebung definiert zusätzliche Ereignisse, auf die Anwendungen reagieren sollten. Tk mappt diese Ereignisse auf Aufrufe von Befehlen im Namespace **::tk::mac**; sofern nicht anders angegeben, erfolgt keine Aktion, wenn der Befehl fehlt.

::tk::mac::DoScriptFile
: Standard-Apple-Event-Handler für AEDoScriptHandler. Dieser Befehl führt eine Tcl-Datei aus, wenn ein AppleScript einen "do script"-Befehl an Wish mit einem Dateipfad als Parameter sendet.

::tk::mac::DoScriptText
: Standard-Apple-Event-Handler für AEDoScriptHandler. Dieser Befehl führt Tcl-Code aus, wenn ein AppleScript einen "do script"-Befehl an Wish mit Tcl-Code oder einer Tcl-Prozedur als Parameter sendet.

::tk::mac::ShowPreferences
: Standard-Apple-Event-Handler für kAEShowPreferences, "pref". Der Menüeintrag "Einstellungen" im Anwendungsmenü ist nur aktiv, wenn diese Prozedur definiert ist. Typischerweise umschließt der Befehl eine eigene Einstellungsfunktion, die ein Einstellungsfenster öffnet, etwa:

```
proc ::tk::mac::ShowPreferences {} {
    setPref
}
```

::tk::mac::OpenApplication
Ist eine Prozedur dieses Namens definiert, wird sie beim ersten Öffnen der Anwendung ausgeführt. Standard-Apple-Event-Handler für kAEOpenApplication, "oapp".

::tk::mac::ReopenApplication
Ist eine Prozedur dieses Namens definiert, ist sie der Standard-Apple-Event-Handler für kAEReopenApplication, "rapp", das Apple Event beim Öffnen einer bereits laufenden Anwendung (z. B. Klick auf das Dock-Symbol). Beispiel: minimiertes Fenster wiederherstellen beim Dock-Klick:

```
proc ::tk::mac::ReopenApplication {} {
    if {[wm state .] eq "withdrawn"} {
        wm state . normal
    } else {
        wm deiconify .
    }
    raise .
}
```

::tk::mac::OpenDocument *file...*
Ist eine Prozedur dieses Namens definiert, ist sie der Standard-Apple-Event-Handler für kAEOpenDocuments, "odoc", wenn die Anwendung aufgefordert wird, ein oder mehrere Dokumente zu öffnen (z. B. per Drag & Drop oder durch Öffnen eines dem Programm zugeordneten Dokumenttyps). Die Prozedur soll Pfade der zu öffnenden Dateien als Argumente erhalten, z. B.:

```
proc ::tk::mac::OpenDocument {args} {
    foreach f $args {my_open_document $f}
}
```

::tk::mac::PrintDocument *file...*
Ist eine Prozedur dieses Namens definiert, ist sie der Standard-Apple-Event-Handler für kAEPrintDocuments, "pdoc", wenn die Anwendung zum Drucken eines Dokuments aufgefordert wird. Sie erhält einen absoluten Dateipfad als Argument.

::tk::mac::Quit
Ist eine Prozedur dieses Namens definiert, ist sie der Standard-Apple-Event-Handler für kAEQuitApplication, "quit", z. B. über Beenden im Anwendungs- oder Dock-Menü oder beim Abmelden/Neustart/Herunterfahren. Ist sie nicht definiert, wird stattdessen **exit** aufgerufen.

::tk::mac::OnHide
Wenn definiert, wird sie bei kEventAppHidden aufgerufen, z. B. über "Ausblenden" im Anwendungs- oder Dock-Menü.

::tk::mac::OnShow
Wenn definiert, wird sie bei kEventAppShown aufgerufen, z. B. über "Alle einblenden" im Anwendungsmenü oder durch Klick auf das Dock-Symbol einer ausgeblendeten Anwendung.

::tk::mac::ShowHelp
Passt das Verhalten des Apple-Hilfe-Menüs an; ist die Prozedur nicht definiert, führt der plattformspezifische Hilfeeintrag "YourApp Help" die Standard-Cocoa-Aktion aus (Hilfebuch aus Info.plist oder Meldung, wenn keines gesetzt ist).

::tk::mac::PerformService
Führt eine aus dem macOS-Menü "Dienste" im Anwendungsmenü aufgerufene Tcl-Prozedur aus. "Dienste" ermöglichen Kommunikation zwischen Anwendungen; Daten (z. B. markierter Text) können an eine andere Anwendung gesendet werden, z. B. an Safari als Google-Suche oder an TextEdit zum Anhängen. Beispiel (in der Anwendung anpassen):

```
proc ::tk::mac::PerformService {} {
    set data [clipboard get]
    $w insert end $data
}
```

Die Daten werden über die Zwischenablage bezogen; es gibt keinen anderen unterstützten Weg. Sollen Dienste nicht genutzt werden, können die NSServices-Schlüssel aus der Info.plist entfernt werden. Der zugrunde liegende Code erlaubt text-, entry- und ttk::entry-Widgets den Zugriff auf Dienste anderer Anwendungen über das Dienste-Menü. Der NSPortName-Schlüssel in Wishs Info.plist ist derzeit "Wish"; ändert ein Entwickler den Namen der Wish-Ausführungsdatei, sollte dieser Schlüssel entsprechend angepasst werden.

::tk::mac::LaunchURL *URL...*
Wenn definiert, startet eine URL innerhalb von Tk, z. B. wenn die Anwendung eine URL selbst verarbeiten soll (RSS-Anzeige) statt die Standardanwendung zu nutzen — kann aber auch so definiert werden. Wish enthält ein Platzhalter-URL-Schema "foo://" in CFBundleURLSchemes; das sollte für das gewünschte URL-Schema angepasst werden.

::tk::mac::GetAppPath
Gibt den Dateipfad der aktuellen Anwendung zurück.

ZUSÄTZLICHE DIALOGE

Aqua/macOS definiert weitere Dialoge, die Anwendungen unterstützen sollten.

::tk::mac::standardAboutPanel
Bringt das Standard-Cocoa-"Über"-Panel nach vorn mit Informationen aus den Bundle-Dateien. Das Panel zeigt das Anwendungssymbol und Werte zu den Info.plist-Schlüsseln CFBundleName, CFBundleShortVersionString, NSAboutPanelOptionVersion und NSHumanReadableCopyright. Existiert *Credits.html* oder *Credits.rtf* im Resources-Verzeichnis des Bundles, wird der Inhalt unten im Dialog in einer scrollbaren Textbox angezeigt. Siehe die Dokumentation zu -[NSApplication orderFrontStandardAboutPanelWithOptions:]. Ein Hook für einen eigenen "Über"-Dialog: Ist im Hauptinterpreter eine Tcl-Prozedur **tkAboutDialog** definiert, wird diese statt **standardAboutPanel** aufgerufen.

SYSTEMKONFIGURATION

Es gibt globale Konfigurationsoptionen, die steuern, wie Tk standardmäßig rendert.

::tk::mac::useCompatibilityMetrics *boolean*
Erhält Kompatibilität mit älteren Tk/Aqua-Metriken; auf **false** für nativere Abstände setzen.

::tk::mac::CGAntialiasLimit *limit*
Setzt die Antialiasing-Grenze; Linien dünner als *limit* Pixel werden nicht antialiased. Ganzzahl, Standard 0 (alle Linien antialiased).

::tk::mac::antialiasedtext *number*
Steuert Text-Antialiasing. Mögliche Werte für *number*: -1 (Standard, Systemvorgabe), 0 (kein Text-AA), 1 (Text-AA).

::tk::mac::useThemedToplevel *boolean*
Zeichnet Toplevel-Fenster mit dem modernen grauen Mac-Hintergrund. Entspricht **-background systemWindowHeaderBackground** am Toplevel oder der Verwendung eines **ttk::frame**.

HILFSBEFEHLE

::tk::mac::iconBitmap *name width height -kind value*
Rendert native Symbole und Bitmaps in Tk-Anwendungen (einschließlich jeder von NSImage lesbaren Bilddatei). Ein nativer Bitmap-Name wird (in dieser Reihenfolge) interpretiert als:

- vordefinierter eingebauter 32×32-Symbolname (**stop**, **caution**, **document** usw.)
- *name*, wie von **tk::mac::iconBitmap** definiert
- NSImage-benannter Bildname
- NSImage-URL-Zeichenkette
- 4-Zeichen-OSType eines IconServices-Symbols

Die Argumente *width* und *height* von **tk::mac::iconBitmap** legen die Bildabmessungen fest; *-kind* muss eines von Folgendem sein:

-file
Symbol der Datei am angegebenen Pfad

-fileType
Symbol des angegebenen Dateityps

-osType
Symbol des angegebenen 4-Zeichen-OSType-Dateityps

-systemType
Symbol für den angegebenen IconServices-4-Zeichen-OSType

-namedImage
benanntes NSImage für den angegebenen Namen

-imageFile
Bild am angegebenen Pfad

Stichwörter: tk_mac, about dialog, antialiasing, Apple event, icon, NSImage

Copyright (c) 2011 Kevin Walzer.
Copyright (c) 2011 Donal K. Fellows.

tkerror

NAME

tkerror - Befehl zur Verarbeitung von Hintergrundfehlern

ÜBERSICHT

tkerror *message*

BESCHREIBUNG

Hinweis: Ab Tk 4.1 wurde der Befehl **tkerror** in **bgerror** umbenannt, weil die Ereignisschleife (die ihn normalerweise aufruft) nun Teil von Tcl ist. Zur Abwärtskompatibilität versucht die vom aktuellen Tk bereitgestellte **bgerror** weiterhin, **tkerror** aufzurufen, falls einer vorhanden ist (oder per Auto-Load geladen werden kann), sodass alte Skripte, die diesen Fehlerbehandler definieren, weiterhin funktionieren sollten. Sie sollten Ihre Skripte dennoch auf **bgerror** statt **tkerror** umstellen, da die Unterstützung für den alten Namen in naher Zukunft entfallen könnte. Schlägt dieser Aufruf fehl, zeigt **bgerror** einen Dialog mit der Fehlermeldung an und bietet dem Benutzer an, den Stack-Trace anzuzeigen. Wenn Sie eine eigene Fehlerbehandlung wünschen, sollten Sie **bgerror** direkt überschreiben statt **tkerror**. Die Dokumentation zu **bgerror** ist Teil der Tcl-Dokumentation.

Stichwörter: tkerror, background error, reporting

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

tkvars

NAME

geometry, tk_library, tk_patchLevel, tk_strictMotif, tk_version - Von Tk verwendete oder gesetzte Variablen

BESCHREIBUNG

Die folgenden Tcl-Variablen werden von Tk zu verschiedenen Zeitpunkten während der Ausführung gesetzt oder verwendet:

tk_library
: Diese Variable enthält den Dateinamen eines Verzeichnisses mit einer Bibliothek von Tcl-Skripten, die mit Tk zusammenhängen. Diese Skripte umfassen eine Initialisierungsdatei, die normalerweise bei jedem Start einer Tk-Anwendung verarbeitet wird, sowie weitere Dateien mit Prozeduren, die Standardverhalten für Widgets implementieren. Der Anfangswert von **tk_library** wird gesetzt, wenn Tk einem Interpreter hinzugefügt wird; dazu werden mehrere Verzeichnisse durchsucht, bis eines gefunden wird, das ein passendes Tk-Startskript enthält. Existiert die Umgebungsvariable **TK_LIBRARY**, wird das von ihr benannte Verzeichnis zuerst geprüft. Ist **TK_LIBRARY** nicht gesetzt oder verweist nicht auf ein passendes Verzeichnis, prüft Tk weitere Verzeichnisse anhand eines kompilierten Standardorts, des Tcl-Bibliotheksverzeichnisses, des Speicherorts der Binärdatei der Anwendung und des aktuellen Arbeitsverzeichnisses. Die Variable kann von einer Anwendung geändert werden, um zu einer anderen Bibliothek zu wechseln.

tk_patchLevel
: Enthält eine durch Punkte getrennte Folge von Dezimalzahlen mit dem aktuellen Patch-Level von Tk. Der Patch-Level wird bei jeder neuen Veröffentlichung oder jedem Patch erhöht und identifiziert eindeutig eine offizielle Tk-Version. Dieser Wert entspricht normalerweise dem Ergebnis von "**package require Tk**".

tk_strictMotif
: Diese Variable ist standardmäßig null. Setzt eine Anwendung sie auf eins, versucht Tk, den

Motif-Look-and-Feel-Standards so weit wie möglich zu entsprechen. Aktive Elemente wie Buttons und Scrollbar-Schieberegler ändern z. B. ihre Farbe nicht, wenn der Mauszeiger darüber fährt. Moderne Anwendungen sollten diese Variable normalerweise nicht setzen.

tk_version
Tk setzt diese Variable im Interpreter jeder Anwendung. Sie enthält die aktuelle Versionsnummer der Tk-Bibliothek in der Form *major.minor*. *Major* und *minor* sind Ganzzahlen. Die Hauptversionsnummer steigt bei jeder Tk-Veröffentlichung mit nicht abwärtskompatiblen Änderungen (wenn bestehende Tk-Anwendungen und Skripte angepasst werden müssen). Die Nebenversionsnummer steigt bei jeder neuen Tk-Veröffentlichung und wird auf null zurückgesetzt, wenn sich die Hauptversionsnummer ändert.

Interne und Debug-Variablen

Diese Variablen sollten normalerweise nicht vom Anwendungscode gesetzt werden.

tk::Priv
Diese Variable ist ein Array mit mehreren für Tk private Informationen. Die Elemente von **tk::Priv** werden von Tk-Bibliotheksprozeduren und Standard-Bindings verwendet. Sie dürfen von keinem Code außerhalb von Tk zugegriffen werden.

tk_textRedraw
...siehe nächstes...

tk_textRelayout
Diese Variablen werden von Text-Widgets gesetzt, wenn Debugging eingeschaltet ist. Die in diese Variablen geschriebenen Werte können zum Testen oder Debuggen von Text-Widget-Operationen verwendet werden. Sie werden überwiegend von Tks Test-Suite genutzt.

Weitere globale Variablen

Die folgenden Variablen sind nur in **wish**-Programmen garantiert vorhanden; die Tk-Bibliothek definiert sie selbst nicht, aber viele Tk-Umgebungen tun es.

geometry
Falls gesetzt, enthält sie die vom Benutzer vorgegebene Geometriespezifikation für das Haupt-Tk-Fenster.

Stichwörter: tkvars, environment, text, variables, version

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

tkwait

NAME

tkwait - Wartet auf Variablenänderung oder Fensterzerstörung

ÜBERSICHT

tkwait variable *name*
tkwait visibility *name*
tkwait window *name*

BESCHREIBUNG

Der Befehl **tkwait** wartet darauf, dass eines von mehreren Ereignissen eintritt, und kehrt dann zurück, ohne weitere Aktionen auszuführen. Der Rückgabewert ist stets eine leere Zeichenkette. Ist das erste Argument **variable** (oder eine Abkürzung davon), ist das zweite Argument der Name einer globalen Variable; der Befehl wartet, bis diese Variable geändert wird. Ist das erste Argument **visibility** (oder eine Abkürzung davon), ist das zweite Argument der Name eines Fensters; der Befehl **tkwait** wartet auf eine Änderung seines Sichtbarkeitszustands (angezeigt durch das Eintreffen eines VisibilityNotify-Ereignisses). Diese Form wird typischerweise verwendet, um zu warten, bis ein neu erstelltes Fenster auf dem Bildschirm erscheint, bevor eine Aktion ausgeführt wird. Ist das erste Argument **window** (oder eine Abkürzung davon), ist das zweite Argument der Name eines Fensters; der Befehl **tkwait** wartet, bis dieses Fenster zerstört wird. Diese Form wird typischerweise verwendet, um zu warten, bis der Benutzer die Interaktion mit einem Dialogfeld beendet hat, bevor das Ergebnis dieser Interaktion verwendet wird.

Während **tkwait** wartet, verarbeitet es Ereignisse auf übliche Weise, sodass die Anwendung weiterhin auf Benutzerinteraktionen reagiert. Ruft ein Ereignisbehandler **tkwait** erneut auf, muss der verschachtelte Aufruf von **tkwait** abgeschlossen sein, bevor der äußere Aufruf beendet werden kann.

Stichwörter: tkwait, variable, visibility, wait, window

Copyright (c) 1992 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

toplevel

NAME

toplevel - Erstellt und manipuliert Haupt- und Popup-Fenster vom Typ 'toplevel'

ÜBERSICHT

toplevel *pathName* ?*options*?

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-background (background/Background)
Diese Option ist identisch mit der Standard-Option **-background**, außer dass ihr Wert auch als leerer String angegeben werden kann. In diesem Fall zeigt das Widget keinen Hintergrund oder Rahmen an, und es werden keine Farben aus seiner Farbkarte für Hintergrund und Rahmen verbraucht.

-class (class/Class)
Klasse des Fensters. Wird bei Abfragen der Optionsdatenbank und später z. B. für Bindings verwendet. Manche Window-Manager zeigen den Klassennamen im Dock, andere den Fenstertitel. **-class** kann nicht mit **configure** geändert werden.

-colormap (colormap/Colormap)
Farbkarte für das Fenster: **new** (neue Farbkarte für Fenster und Kinder) oder Name eines anderen Fensters (gleicher Bildschirm, gleiche Visualisierung wie *pathName*); dann nutzt das neue Fenster dessen Farbkarte. Ohne Angabe: Standard-Farbkarte des Bildschirms. Nicht mit **configure** änderbar.

-container (container/Container)
Wert muss ein Boolean sein. Ist er wahr, dient das Fenster als Container für eine eingebettete Anwendung (z. B. Tk-Toplevel mit **-use**). Das Fenster unterstützt die passenden Window-Manager-Protokolle (z. B. Geometrie). In dieser Anwendung sollte das Fenster keine eigenen Kinder haben. Nicht mit **configure** änderbar.

-height (height/Height)
Legt die gewünschte Höhe für das Fenster in einer der von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen fest. Wenn diese Option kleiner oder gleich null ist, fordert das Fenster überhaupt keine Größe an.

-menu (menu/Menu)
Menü-Widget als Menüleiste. Auf dem Macintosh über den gesamten Hauptmonitor; unter Windows und UNIX in der Fensterdekoration des Toplevel.

-screen ("/")
Bildschirm für das neue Fenster. Jeder gültige Bildschirmname, auch eines anderen Displays. Standard: gleicher Bildschirm wie das Eltern-Element. Speziell: nicht über die Optionsdatenbank setzbar, nicht mit **configure** änderbar.

-use (use/Use)
Für Einbettung. Ist der Wert nicht leer, muss er die Fenster-ID eines Container-Fensters sein (hexadezimal wie von **winfo id**). Das Toplevel wird Kind dieses Containers statt des Root-Fensters des Bildschirms. Liegt der Container in einer Tk-Anwendung, muss es ein **frame** - oder **toplevel**-Widget mit gesetzter Option **-container** sein. Nicht mit **configure** änderbar.

-visual (visual/Visual)
Visuelle Informationen in allen von **Tk_GetVisual** akzeptierten Formen. Ohne Angabe: Standard-Visual des Bildschirms. **-visual** nicht mit **configure** änderbar.

-width (width/Width)
Gewünschte Breite in allen von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen. Kleiner oder gleich null: keine Größenanforderung.

BESCHREIBUNG

Der Befehl **toplevel** erstellt ein neues Toplevel-Widget (*pathName*). Weitere Optionen können in der Befehlszeile oder Optionsdatenbank gesetzt werden (Hintergrund, Relief usw.). **toplevel** liefert den Pfadnamen des neuen Fensters.

Ein Toplevel ähnelt einem **frame**, wird aber als Top-Level-Fenster erzeugt: sein X-Eltern-Element ist das Root-Fenster eines Bildschirms, nicht das logische Eltern-Element aus dem Tk-Pfadnamen. Hauptzweck: Container für Dialoge und Widget-Sammlungen. Sichtbar sind im Wesentlichen Hintergrund und optional ein 3D-Rahmen (erhaben/eingesenkt).

WIDGET-BEFEHL

toplevel erzeugt einen neuen Tcl-Befehl mit dem Namen des Fensterpfads. Form:

```
pathName option ?arg arg ...?
```

PathName ist der Befehlsname (gleich dem Toplevel-Pfad). *Option* und *arg* bestimmen das Verhalten. Für Toplevel-Widgets möglich:

pathName* cget *option
Aktueller Wert der Konfigurationsoption *option* (alle vom Befehl **toplevel** akzeptierten Werte).

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Konfigurationsoptionen abfragen oder ändern. Ohne *option*: Liste aller Optionen (Format siehe **Tk_ConfigureInfo**). Nur *option*: Liste für diese eine Option. Mit *option-value*-Paaren: Optionen setzen, leerer String als Rückgabe. *option*: alle von **toplevel** akzeptierten Werte.

BINDINGS

Beim Erzeugen eines neuen Toplevel gibt es keine Standard-Bindings; Toplevels sind nicht für Interaktion gedacht.

Bindings auf Toplevels können Ereignisse von Unter-Widgets erhalten.

Stichwörter: toplevel, widget

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

winfo

NAME

winfo - Gibt fensterbezogene Informationen zurück

ÜBERSICHT

winfo *option* ?*arg arg* ...?

BESCHREIBUNG

Der Befehl **winfo** dient dazu, Informationen über von Tk verwaltete Fenster abzurufen. Je nach dem Argument *option* kann er in vielen verschiedenen Formen aufgerufen werden. Die zulässigen Formen sind:

winfo atom ?-displayof *window*? *name*
Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die den ganzzahligen Bezeichner für das Atom mit dem Namen *name* angibt. Existiert kein Atom mit dem Namen *name*, wird ein neues erzeugt. Ist die Option **-displayof** angegeben, wird das Atom auf dem Display von *window* nachgeschlagen; andernfalls auf dem Display des Hauptfensters der Anwendung.

winfo atomname ?-displayof *window*? *id*
Gibt den Textnamen für das Atom mit dem ganzzahligen Bezeichner *id* zurück. Ist die Option **-displayof** angegeben, wird der Bezeichner auf dem Display von *window* nachgeschlagen; andernfalls auf dem Display des Hauptfensters der Anwendung. Dieser Befehl ist die Umkehrung von **winfo atom**. Er erzeugt einen Fehler, wenn kein solches Atom existiert.

winfo cells *window*
Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die die Anzahl der Zellen in der Farbtabelle für *window* angibt.

winfo children *window*
Gibt eine Liste zurück, die die Pfadnamen aller Kinder von *window* enthält. Toplevel-Fenster werden als Kinder ihrer logischen Eltern zurückgegeben. Die Liste ist in Stapelreihenfolge angeordnet, mit dem untersten Fenster zuerst, außer bei Toplevel-Fenstern, die nicht in Stapelreihenfolge zurückgegeben werden. Verwenden Sie den Befehl **wm stackorder**, um die Stapelreihenfolge von Toplevel-Fenstern abzufragen.

winfo class *window*

Gibt den Klassennamen für *window* zurück.

winfo colormapfull *window*
Gibt 1 zurück, wenn die Farbtabelle für *window* als voll bekannt ist, andernfalls 0. Die Farbtabelle eines Fensters gilt als "voll bekannt", wenn der letzte Versuch, auf diesem Fenster eine neue Farbe zu allozieren, fehlgeschlagen ist und diese Anwendung seit der fehlgeschlagenen Allozierung keine Farben in der Farbtabelle freigegeben hat.

winfo containing ?-displayof *window*? *rootX rootY*
Gibt den Pfadnamen des Fensters zurück, das den durch *rootX* und *rootY* gegebenen Punkt enthält. *RootX* und *rootY* sind in Bildschirmeinheiten angegeben (d. h. in jeder für **Tk_GetPixels** zulässigen Form) im Koordinatensystem des Root-Fensters (bei Verwendung eines Virtual-Root-Window-Managers wird das Koordinatensystem des virtuellen Root-Fensters verwendet). Ist die Option **-displayof** angegeben, beziehen sich die Koordinaten auf den Bildschirm, der *window* enthält; andernfalls auf den Bildschirm des Hauptfensters der Anwendung. Enthält kein Fenster in dieser Anwendung den Punkt, wird ein leerer String zurückgegeben. Ein leerer String wird auch zurückgegeben, wenn der Punkt in der Titelleiste oder im Rahmen des höchsten enthaltenden Toplevel in dieser Anwendung liegt. (Beachten Sie, dass bei manchen Window-Managern die Rahmen unsichtbar sein können.) Bei der Auswahl des enthaltenden Fensters haben Kinder höhere Priorität als Eltern, und unter Geschwistern wird das höchste in der Stapelreihenfolge gewählt.

winfo depth *window*
Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die die Tiefe von *window* angibt (Anzahl der Bits pro Pixel).

winfo exists *window*
Gibt 1 zurück, wenn ein Fenster mit dem Namen *window* existiert, 0 wenn kein solches Fenster existiert.

winfo fpixels *window number*
Gibt einen Gleitkommawert zurück, der die Anzahl der Pixel in *window* angibt, die der durch *number* gegebenen Entfernung entsprechen. *Number* kann in jeder für **Tk_GetScreenMM** zulässigen Form angegeben werden, z. B. "2.0c" oder "1i". Der Rückgabewert kann gebrochen sein; für einen ganzzahligen Wert verwenden Sie **winfo pixels**.

winfo geometry *window*
Gibt die Geometrie für *window* in der Form *width***x***height*+*x*+*y* zurück. Alle Abmessungen sind in Pixeln.

winfo height *window*
Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die die Höhe von *window* in Pixeln angibt. Wenn ein Fenster neu erzeugt wird, beträgt seine Höhe zunächst 1 Pixel; die Höhe wird später vom Geometrie-Manager geändert, um den Anforderungen des Fensters zu genügen. Benötigen Sie die tatsächliche Höhe unmittelbar nach dem Erzeugen eines Widgets, rufen Sie **update** auf, um den Geometrie-Manager zur Anordnung zu zwingen, oder verwenden Sie **winfo reqheight**, um die angeforderte statt der tatsächlichen Höhe des Fensters zu erhalten.

winfo id *window*
Gibt eine hexadezimale Zeichenkette zurück, die einen plattformspezifischen Bezeichner auf niedriger Ebene für *window* angibt. Auf Unix-Plattformen ist dies der X-Fensterbezeichner. Unter Windows ist dies die Windows-HWND. Auf dem Macintosh hat der Wert außerhalb von Tk keine Bedeutung.

winfo interps ?-displayof *window*?
Gibt eine Liste zurück, deren Elemente die Namen aller Tcl-Interpreter (z. B. aller Tk-basierten Anwendungen) sind, die derzeit für ein bestimmtes Display registriert sind. Ist die Option **-displayof** angegeben, bezieht sich der Rückgabewert auf das Display von *window*; andernfalls auf das Display des Hauptfensters der Anwendung.

winfo ismapped *window*
Gibt **1** zurück, wenn *window* derzeit gemappt ist, andernfalls **0**.

winfo manager *window*
Gibt den Namen des Geometrie-Managers zurück, der derzeit für *window* verantwortlich ist, oder einen leeren String, wenn *window* von keinem Geometrie-Manager verwaltet wird. Der Name ist in der Regel der Name des Tcl-Befehls für den Geometrie-Manager, z. B. **pack** oder **place**. Ist der Geometrie-Manager ein Widget, z. B. Canvas oder Text, ist der Name der Klassenbefehl des Widgets, z. B. **canvas**.

winfo name *window*
Gibt den Namen von *window* zurück (d. h. seinen Namen innerhalb des Eltern-Widgets, im Gegensatz zum vollständigen Pfadnamen). Der Befehl **winfo name.** gibt den Namen der Anwendung zurück.

winfo parent *window*
Gibt den Pfadnamen des Eltern-Widgets von *window* zurück oder einen leeren String, wenn *window* das Hauptfenster der Anwendung ist.

winfo pathname ?-displayof *window*? *id*
Gibt den Pfadnamen des Fensters zurück, dessen X-Bezeichner *id* ist. *Id* muss eine Dezimal-, Hexadezimal- oder Oktalzahl sein und einem Fenster in der aufrufenden Anwendung entsprechen. Ist die Option **-displayof** angegeben, wird der Bezeichner auf dem Display von *window* nachgeschlagen; andernfalls auf dem Display des Hauptfensters der Anwendung.

winfo pixels *window number*
Gibt die Anzahl der Pixel in *window* zurück, die der durch *number* gegebenen Entfernung entsprechen. *Number* kann in jeder für **Tk_GetPixels** zulässigen Form angegeben werden, z. B. "2.0c" oder "1i". Das Ergebnis wird auf den nächsten ganzzahligen Wert gerundet; für ein gebrochenes Ergebnis verwenden Sie **winfo fpixels**.

winfo pointerx *window*
Befindet sich der Mauszeiger auf demselben Bildschirm wie *window*, gibt er die x-Koordinate des Zeigers zurück, gemessen in Pixeln im Root-Fenster des Bildschirms. Ist auf dem Bildschirm ein virtuelles Root-Fenster in Verwendung, wird die Position im virtuellen Root gemessen. Befindet sich der Mauszeiger nicht auf demselben Bildschirm wie *window*, wird -1 zurückgegeben.

winfo pointerxy *window*
Befindet sich der Mauszeiger auf demselben Bildschirm wie *window*, gibt er eine Liste mit zwei Elementen zurück: die x- und y-Koordinaten des Zeigers, gemessen in Pixeln im Root-Fenster des Bildschirms. Ist auf dem Bildschirm ein virtuelles Root-Fenster in Verwendung, wird die Position im virtuellen Root berechnet. Befindet sich der Mauszeiger nicht auf demselben Bildschirm wie *window*, sind beide zurückgegebenen Koordinaten -1.

winfo pointery *window*
Befindet sich der Mauszeiger auf demselben Bildschirm wie *window*, gibt er die y-Koordinate des Zeigers zurück, gemessen in Pixeln im Root-Fenster des Bildschirms. Ist auf dem

Bildschirm ein virtuelles Root-Fenster in Verwendung, wird die Position im virtuellen Root berechnet. Befindet sich der Mauszeiger nicht auf demselben Bildschirm wie *window*, wird -1 zurückgegeben.

winfo reqheight *window*
Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die die angeforderte Höhe von *window* in Pixeln angibt. Dies ist der Wert, den der Geometrie-Manager von *window* zur Berechnung der Geometrie verwendet.

winfo reqwidth *window*
Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die die angeforderte Breite von *window* in Pixeln angibt. Dies ist der Wert, den der Geometrie-Manager von *window* zur Berechnung der Geometrie verwendet.

winfo rgb *window color*
Gibt eine Liste mit drei Dezimalwerten im Bereich 0 bis 65535 zurück, die die Rot-, Grün- und Blau-Intensitäten darstellen, die *color* im durch *window* gegebenen Fenster entsprechen. *Color* kann in jeder für eine Farboption zulässigen Form angegeben werden.

winfo rootx *window*
Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die die x-Koordinate der oberen linken Ecke des Rahmens von *window* (oder von *window*, wenn es keinen Rahmen hat) im Root-Fenster des Bildschirms angibt.

winfo rooty *window*
Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die die y-Koordinate der oberen linken Ecke des Rahmens von *window* (oder von *window*, wenn es keinen Rahmen hat) im Root-Fenster des Bildschirms angibt.

winfo screen *window*
Gibt den Namen des mit *window* verknüpften Bildschirms in der Form *displayName*. *screenIndex* zurück.

winfo screencells *window*
Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die die Anzahl der Zellen in der Standard-Farbtabelle für den Bildschirm von *window* angibt.

winfo screendepth *window*
Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die die Tiefe des Root-Fensters des Bildschirms von *window* angibt (Anzahl der Bits pro Pixel).

winfo screenheight *window*
Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die die Höhe des Bildschirms von *window* in Pixeln angibt.

winfo screenmmheight *window*
Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die die Höhe des Bildschirms von *window* in Millimetern angibt.

winfo screenmmwidth *window*
Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die die Breite des Bildschirms von *window* in Millimetern angibt.

winfo screenvisual *window*
Gibt eine der folgenden Zeichenketten zurück, um die Standard-Visualklasse für den Bildschirm von *window* anzugeben: **directcolor**, **grayscale**, **pseudocolor**, **staticcolor**, **staticgray** oder **truecolor**.

winfo screenwidth *window*
Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die die Breite des Bildschirms von *window* in Pixeln angibt.

winfo server *window*
Gibt eine Zeichenkette zurück, die Informationen über den Server für das Display von *window* enthält. Das genaue Format dieser Zeichenkette kann von Plattform zu Plattform variieren. Bei X-Servern hat die Zeichenkette die Form "**X***major***R***minor vendor vendorVersion*", wobei *major* und *minor* die vom Server bereitgestellten Versions- und Revisionsnummern sind (z. B. **X11R5**), *vendor* der Name des Server-Herstellers ist und *vendorRelease* eine vom Server bereitgestellte ganzzahlige Release-Nummer ist.

winfo toplevel *window*
Gibt den Pfadnamen des Fensters an der Spitze der Hierarchie zurück, das *window* enthält. In Standard-Tk ist dies stets ein **toplevel**-Widget, Erweiterungen können jedoch andere Arten von Hierarchie-Spitzen-Widgets erzeugen.

winfo viewable *window*
Gibt 1 zurück, wenn *window* und alle seine Vorfahren bis zum nächsten Toplevel-Fenster gemappt sind. Gibt 0 zurück, wenn eines dieser Fenster nicht gemappt ist.

winfo visual *window*
Gibt eine der folgenden Zeichenketten zurück, um die Visualklasse für *window* anzugeben: **directcolor**, **grayscale**, **pseudocolor**, **staticcolor**, **staticgray** oder **truecolor**.

winfo visualid *window*
Gibt den X-Bezeichner für das Visual von *window* zurück.

winfo visualsavailable *window* ?includeids?
Gibt eine Liste zurück, deren Elemente die für den Bildschirm von *window* verfügbaren Visuals beschreiben. Jedes Element besteht aus einer Visualklasse gefolgt von einer ganzzahligen Tiefe. Die Klasse hat dieselbe Form wie der Rückgabewert von **winfo visual**. Die Tiefe gibt die Anzahl der Bits pro Pixel im Visual an. Wird zusätzlich das Argument **includeids** angegeben, folgt auf die Tiefe der X-Bezeichner für das Visual.

winfo vrootheight *window*
Gibt die Höhe des mit *window* verknüpften virtuellen Root-Fensters zurück, falls eines vorhanden ist; andernfalls die Höhe des Bildschirms von *window*.

winfo vrootwidth *window*
Gibt die Breite des mit *window* verknüpften virtuellen Root-Fensters zurück, falls eines vorhanden ist; andernfalls die Breite des Bildschirms von *window*.

winfo vrootx *window*
Gibt den x-Versatz des mit *window* verknüpften virtuellen Root-Fensters relativ zum Root-Fenster seines Bildschirms zurück. Dies ist normalerweise null oder negativ. Gibt 0 zurück, wenn es kein virtuelles Root-Fenster für *window* gibt.

winfo vrooty *window*
Gibt den y-Versatz des mit *window* verknüpften virtuellen Root-Fensters relativ zum Root-Fenster seines Bildschirms zurück. Dies ist normalerweise null oder negativ. Gibt 0 zurück, wenn es kein virtuelles Root-Fenster für *window* gibt.

winfo width *window*
Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die die Breite von *window* in Pixeln angibt. Wenn ein Fenster neu erzeugt wird, beträgt seine Breite zunächst 1 Pixel; die Breite wird später vom

Geometrie-Manager geändert, um den Anforderungen des Fensters zu genügen. Benötigen Sie die tatsächliche Breite unmittelbar nach dem Erzeugen eines Widgets, rufen Sie **update** auf, um den Geometrie-Manager zur Anordnung zu zwingen, oder verwenden Sie **winfo reqwidth**, um die angeforderte statt der tatsächlichen Breite des Fensters zu erhalten.

winfo x *window*
Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die die x-Koordinate der oberen linken Ecke des Rahmens von *window* (oder von *window*, wenn es keinen Rahmen hat) im Eltern-Widget von *window* angibt.

winfo y *window*
Gibt eine Dezimalzeichenkette zurück, die die y-Koordinate der oberen linken Ecke des Rahmens von *window* (oder von *window*, wenn es keinen Rahmen hat) im Eltern-Widget von *window* angibt.

BEISPIELE

Ausgabe der Position des Mauszeigers und des Fensters, über dem er sich befindet:

```
lassign [winfo pointerxy .] x y
puts \-nonewline "Mouse pointer at ($x,$y) which is "
set win [winfo containing $x $y]
if {$win eq ""} {
    puts "over no window"
} else {
    puts "over $win"
}
```

Stichwörter: winfo, atom, children, class, geometry, height, identifier, information, interpreters, mapped, parent, path name, screen, virtual root, width, window

Copyright (c) 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1997 Sun Microsystems, Inc.

wish

NAME

wish - Einfache Fenster-Shell

ÜBERSICHT

wish ?**options**? ?*fileName arg* ...?

OPTIONEN

-encoding *name*
Legt die Kodierung des in *fileName* gespeicherten Textes fest. Die Option wird nur vor dem Argument *fileName* erkannt.

-colormap *new*
Legt fest, dass das Fenster eine eigene private Farbkarte erhält statt der Standardfarbkarte des Bildschirms.

-display *display*
Display (und Bildschirm), auf dem das Fenster erscheint.

-geometry *geometry*
Anfangsgeometrie des Fensters. Ist die Option gesetzt, landet ihr Wert in der globalen Variable **geometry** des Tcl-Interpreters der Anwendung.

-name *name*
name wird der Fenstertitel und der Name des Interpreters für **send**-Befehle.

-sync
Alle Befehle an den X-Server laufen synchron, Fehler werden sofort gemeldet. Die Ausführung wird deutlich langsamer, das hilft beim Debuggen.

-use *id*
Legt fest, dass das Hauptfenster der Anwendung in das Fenster mit der Kennung *id* eingebettet wird und nicht als eigenständiges Toplevel-Fenster entsteht. *Id* hat dieselbe Form wie der Wert der Option **-use** bei Toplevel-Widgets, also die Form, die **winfo id** liefert.

Auf manchen Plattformen funktioniert das nur, wenn *id* einen Tk-**frame** oder ein **toplevel** mit gesetzter Option **-container** bezeichnet.

-visual *visual*
Legt das Visual für das Fenster fest. *Visual* darf jede Form haben, die die Prozedur **Tk_GetVisual** unterstützt.

-\|-
Alle übrigen Argumente gehen unbearbeitet in die Variable **argv** des Skripts. So lässt sich etwa **-name** an das Skript durchreichen, ohne dass **wish** es auswertet.

BESCHREIBUNG

Wish besteht aus der Tcl-Befehlssprache, dem Tk-Toolkit und einem Hauptprogramm, das Befehle von der Standardeingabe oder aus einer Datei liest. Es erzeugt ein Hauptfenster und verarbeitet dann Tcl-Befehle. Wird **wish** mit Argumenten aufgerufen, nennen die ersten Argumente ?**-encoding** *name*? ?*fileName*? den Namen einer Skriptdatei und optional die Kodierung der darin gespeicherten Textdaten. Ein Wert für *fileName* wird erkannt, wenn das betreffende Argument nicht mit "-" beginnt.

Gibt es keine Argumente oder nennen sie kein *fileName*, liest wish Tcl-Befehle interaktiv von der Standardeingabe. Die Verarbeitung läuft, bis alle Fenster gelöscht sind oder die Standardeingabe das Dateiende erreicht. Liegt im Home-Verzeichnis des Benutzers eine Datei "**.wishrc**", wertet **wish** sie als Tcl-Skript aus, unmittelbar bevor der erste Befehl von der Standardeingabe gelesen wird.

Nennen die Argumente von **wish** ein *fileName*, gilt *fileName* als Name einer Skriptdatei. **Wish** wertet das Skript in *fileName* aus (das in der Regel eine Oberfläche aufbaut) und reagiert danach auf Ereignisse, bis alle Fenster gelöscht sind. Von der Standardeingabe werden keine Befehle gelesen. Eine automatische Auswertung von "**.wishrc**" findet nicht statt, wenn auf der Befehlszeile von **wish** ein Skriptdateiname steht; die Skriptdatei kann die Datei bei Bedarf mit **source** laden.

Unter Windows unterscheidet sich das Programm **wish***version***.exe** in einem weiteren Punkt von **tclsh***version***.exe**: es verbindet sich nicht mit einer Windows-Konsole, sondern ist ein Fensterprogramm. Deshalb stellt es zusätzlich seinen eigenen Befehl **console** bereit.

VERARBEITUNG DER OPTIONEN

Wish verarbeitet alle Befehlszeilenoptionen aus der Übersicht **OPTIONEN** selbst. Alle übrigen Befehlszeilenargumente gehen über die später beschriebenen Variablen **argc** und **argv** an die Anwendung.

ANWENDUNGSNAME UND KLASSE

Der Name der Anwendung, etwa für **send**-Befehle, kommt aus der Option **-name**, falls sie gesetzt ist. Sonst aus *fileName*, falls angegeben, oder aus dem Befehlsnamen, mit dem **wish** aufgerufen wurde. Enthält der Name in den letzten beiden Fällen ein "/", zählen nur die Zeichen nach dem letzten Schrägstrich als Anwendungsname.

Die Klasse der Anwendung, etwa für Optionen über eine **RESOURCE_MANAGER**-Eigenschaft oder eine .Xdefaults-Datei, ist derselbe Name mit großem Anfangsbuchstaben.

VARIABLEN

Wish setzt diese globalen Tcl-Variablen:

argc
: Anzahl der *arg*-Argumente (0, wenn keine), ohne die oben beschriebenen Optionen.

argv
: Tcl-Liste der *arg*-Argumente, die auf eine Option **-\|-** folgen oder auf keine der unter **OPTIONEN** beschriebenen Optionen passen, in derselben Reihenfolge, oder eine leere Zeichenkette, wenn es keine solchen Argumente gibt.

argv0
: *fileName*, wenn er angegeben wurde. Sonst der Name, mit dem **wish** aufgerufen wurde.

geometry
: Ist **-geometry** gesetzt, kopiert **wish** den Wert in diese Variable. Existiert die Variable noch, nachdem *fileName* ausgewertet wurde, setzt **wish** mit **wm geometry** die Geometrie des Hauptfensters auf diesen Wert.

tcl_interactive
: 1, wenn **wish** Befehle interaktiv liest (kein *fileName* und die Standardeingabe ist ein terminalartiges Gerät), sonst 0.

SKRIPTDATEIEN

Steht in der ersten Zeile eines Tcl-Skripts

```
#!/usr/local/bin/wish
```

lässt sich die Datei direkt aus der Shell aufrufen, sobald sie als ausführbar gekennzeichnet ist. Das setzt voraus, dass **wish** am üblichen Ort /usr/local/bin installiert ist; sonst muss die Zeile angepasst werden. Viele UNIX-Systeme lassen die Zeile **#!** nur etwa 30 Zeichen lang werden. Die ausführbare Datei **wish** muss daher über einen kurzen Dateinamen erreichbar sein.

Besser beginnen Skriptdateien mit diesen drei Zeilen:

```
#!/bin/sh
# the next line restarts using wish \
exec wish "$0" ${1+"$@"}
```

Das hat gegenüber dem vorigen Absatz drei Vorteile. Erstens muss der Ort der **wish**-Binärdatei nicht fest im Skript stehen: sie darf irgendwo im Suchpfad der Shell liegen. Zweitens entfällt die

Grenze von etwa 30 Zeichen für den Dateinamen. Drittens funktioniert das auch, wenn **wish** selbst ein Shell-Skript ist (auf manchen Systemen wählt das **wish**-Skript eine von mehreren Binärdateien, um mehrere Architekturen oder Betriebssysteme zu bedienen). Die drei Zeilen lassen sowohl **sh** als auch **wish** das Skript verarbeiten, **exec** führt aber nur **sh** aus. **sh** verarbeitet das Skript zuerst, behandelt die zweite Zeile als Kommentar und führt die dritte aus. **exec** beendet die Verarbeitung durch die Shell und startet **wish**, das das ganze Skript erneut verarbeitet. Beim Start von **wish** gelten alle drei Zeilen als Kommentar, weil der Backslash am Ende der zweiten Zeile die dritte Zeile zum Kommentar der zweiten macht.

Das Ende einer Skriptdatei ist das physische Ende des Mediums oder das Zeichen "\032" ("\u001a", Strg-Z). Steht dieses Zeichen in der Datei, liest **wish** den Text bis unmittelbar vor dieses Zeichen. Eine Anwendung, die das Zeichen in der Datei braucht, kann es als "\032", "\x1a" oder "\u001a" kodieren oder mit Befehlen wie **format** oder **binary** erzeugen.

EINGABEAUFFORDERUNG

Interaktives **wish** fordert jeden Befehl mit "**%** " an. Die Variablen **tcl_prompt1** und **tcl_prompt2** ändern die Aufforderung. Existiert **tcl_prompt1**, muss sie ein Tcl-Skript sein, das die Aufforderung ausgibt; statt selbst eine Aufforderung zu schreiben, wertet **wish** das Skript in **tcl_prompt1** aus. **tcl_prompt2** gilt entsprechend, wenn ein Zeilenumbruch kommt, der aktuelle Befehl aber noch nicht vollständig ist. Ist **tcl_prompt2** nicht gesetzt, gibt es für unvollständige Befehle keine Aufforderung.

Stichwörter: wish, application, argument, interpreter, prompt, script file, shell, toolkit, toplevel

Copyright (c) 1991-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

wm

NAME

wm - Kommunikation mit dem Fenstermanager

ÜBERSICHT

wm *option window* ?*args*?

BESCHREIBUNG

Der **wm**-Befehl dient der Interaktion mit Fenstermanagern, um Eigenschaften wie den Titel eines Fensters, seine Geometrie oder die Schritte, in denen es skaliert werden darf, zu steuern. Der **wm**-Befehl kann je nach dem *option*-Argument viele verschiedene Formen annehmen. Alle Formen erwarten mindestens ein weiteres Argument, *window*, das der Pfadname eines Toplevel-Fensters sein muss.

Die gültigen Formen des **wm**-Befehls sind:

wm aspect *window* ?*minNumer minDenom maxNumer maxDenom*?
: Wenn *minNumer*, *minDenom*, *maxNumer* und *maxDenom* alle angegeben sind, werden sie an den Fenstermanager übergeben; der Fenstermanager soll sie nutzen, um einen zulässigen Bereich von Seitenverhältnissen für *window* durchzusetzen. Das Seitenverhältnis von *window* (Breite/Länge) wird so eingeschränkt, dass es zwischen *minNumer*/*minDenom* und *maxNumer* /*maxDenom* liegt. Wenn *minNumer* usw. alle als leere Strings angegeben sind, werden bestehende Seitenverhältnis-Beschränkungen entfernt. Wenn *minNumer* usw. angegeben

sind, gibt der Befehl einen leeren String zurück. Andernfalls gibt er eine Tcl-Liste mit vier Elementen zurück, die die aktuellen Werte von *minNumer*, *minDenom*, *maxNumer* und *maxDenom* sind (wenn keine Seitenverhältnis-Beschränkungen gelten, wird ein leerer String zurückgegeben).

wm attributes *window*

...siehe nächstes...

wm attributes *window* ?option?

...siehe nächstes...

wm attributes *window* ?option value option value...?

Dieser Unterbefehl gibt plattformspezifische Attribute eines Fensters zurück oder setzt sie. Die erste Form gibt eine Liste der plattformspezifischen Flags und ihrer Werte zurück. Die zweite Form gibt den Wert der angegebenen Option zurück. Die dritte Form setzt einen oder mehrere Werte. Die Werte sind wie folgt: Alle Plattformen unterstützen die folgenden Attribute (X11-Nutzer sollten jedoch die Hinweise unten beachten):

-alpha

Legt die Alpha-Transparenzstufe des Toplevel-Fensters fest. Es wird ein Wert von **0.0** (vollständig transparent) bis **1.0** (undurchsichtig) akzeptiert. Werte außerhalb dieses Bereichs werden eingeschränkt. Wo nicht unterstützt, bleibt der **-alpha**-Wert bei **1.0**.

-fullscreen

Platziert das Fenster in einem Modus, der den gesamten Bildschirm einnimmt, keine Rahmen hat und den allgemeinen Nutzungsbereich abdeckt (z. B. Startmenü und Taskleiste unter Windows, Dock und Menüleiste unter macOS, allgemeine Fensterdekorationen unter X11).

-topmost

Legt fest, ob dies ein Topmost-Fenster ist (wird über allen anderen Fenstern angezeigt).

Unter Windows können die folgenden Attribute gesetzt werden.

-disabled

Legt fest, ob das Fenster deaktiviert ist.

-toolwindow

Legt ein Toolwindow-Stil-Fenster fest (wie in der MSDN definiert).

-transparentcolor

Legt den transparenten Farbindex des Toplevel-Fensters fest. Es wird jeder von **Tk_GetColor** akzeptierte Farbwert genommen. Wenn der leere String angegeben wird (Standard), wird keine transparente Farbe verwendet. Unterstützt unter Windows 2000/XP+. Wo nicht unterstützt, bleibt der **-transparentcolor**-Wert bei **{}**.

Unter macOS können die folgenden Attribute gesetzt werden.

-modified

Legt den Änderungszustand des Fensters fest (bestimmt, ob das Schließen-Widget den Änderungsindikator enthält und ob das Proxy-Icon ziehbar ist).

-notify

Legt den Prozess-Benachrichtigungszustand fest (Springen des Anwendungs-Dock-Icons).

-titlepath

Legt den Pfad der Datei fest, die als Proxy-Icon des Fensters referenziert wird (das anstelle des Finder-Icons der Datei gezogen und abgelegt werden kann).

-transparent
Macht den Inhaltsbereich des Fensters transparent und schaltet den Fensterschatten aus. Damit die Transparenz wirksam ist, muss der Toplevel-Hintergrund auf eine Farbe mit Alpha gesetzt werden, z. B. "systemTransparent".

Unter X11 können die folgenden Attribute gesetzt werden. Nicht alle Fenstermanager unterstützen sie; bei älteren WMs haben sie keine Wirkung.

-type
Fordert an, dass der Fenstermanager das Fenster als den angegebenen Typ bzw. die angegebenen Typen interpretiert. Das kann zu anderer Dekoration oder anderer Verwaltung führen; was genau passiert, liegt vollständig beim Fenstermanager. Eine Typenliste kann in Reihenfolge der Präferenz verwendet werden. Die folgenden Werte werden auf in der EWMH-Spezifikation definierte Konstanten abgebildet (andere sind möglich, aber nicht empfohlen):

desktop
kennzeichnet eine Desktop-Funktion,

dock
kennzeichnet eine Dock-/Panel-Funktion,

toolbar
kennzeichnet ein Toolbar-Fenster, das im Auftrag eines anderen Fensters handeln soll, wie mit **wm transient** angegeben,

menu
kennzeichnet ein abgetrenntes Menü, das im Auftrag eines anderen Fensters handeln soll, wie mit **wm transient** angegeben,

utility
kennzeichnet ein Hilfsfenster (z. B. Palette oder Werkzeugkasten), das im Auftrag eines anderen Fensters handeln soll, wie mit **wm transient** angegeben,

splash
kennzeichnet einen Splash-Screen beim Anwendungsstart,

dialog
kennzeichnet ein allgemeines Dialogfenster, das im Auftrag eines anderen Fensters handeln soll, wie mit **wm transient** angegeben,

dropdown_menu
kennzeichnet ein aus einer Menüleiste aufgerufenes Menü, das üblicherweise auch override-redirected gesetzt sein sollte (mit **wm overrideredirect**),

popup_menu
kennzeichnet ein Popup-Menü, das üblicherweise auch override-redirected gesetzt sein sollte (mit **wm overrideredirect**),

tooltip
kennzeichnet ein Tooltip-Fenster, das üblicherweise auch override-redirected gesetzt sein sollte (mit **wm overrideredirect**),

notification
kennzeichnet ein Fenster mit Hintergrundbenachrichtigung über ein Ereignis, das üblicherweise auch override-redirected gesetzt sein sollte (mit **wm overrideredirect**),

combo
kennzeichnet die Dropdown-Liste eines Combobox-Widgets, die üblicherweise auch override-redirected gesetzt sein sollte (mit **wm overrideredirect**),

dnd
kennzeichnet ein Fenster, das etwas Ziehbares darstellt, das üblicherweise auch override-redirected gesetzt sein sollte (mit **wm overrideredirect**),

normal
kennzeichnet ein Fenster ohne besondere Interpretation.

-zoomed
Fordert an, dass das Fenster maximiert wird. Entspricht unter Windows und macOS **wm state zoomed**.

Unter X11 werden Änderungen an Fensterattributen asynchron ausgeführt. Das Abfragen eines Attributwerts liefert den aktuellen Zustand, der nicht mit dem zuletzt gesetzten Wert übereinstimmen muss, wenn der Fenstermanager die Anfrage noch nicht verarbeitet hat oder das Attribut nicht unterstützt.

wm client *window* ?*name*?
Wenn *name* angegeben ist, speichert dieser Befehl *name* (der Name des Rechners, auf dem die Anwendung läuft) in der **WM_CLIENT_MACHINE**-Eigenschaft von *window* für den Fenstermanager oder Sitzungsmanager und gibt in diesem Fall einen leeren String zurück. Wenn *name* nicht angegeben ist, gibt der Befehl den zuletzt in einem **wm client**-Befehl für *window* gesetzten Namen zurück. Wenn *name* als leerer String angegeben wird, löscht der Befehl die **WM_CLIENT_MACHINE**-Eigenschaft von *window*.

wm colormapwindows *window* ?*windowList*?
Dieser Befehl manipuliert die **WM_COLORMAP_WINDOWS**-Eigenschaft, die Fenstermanagern Informationen über Fenster mit privaten Farbtabellen liefert. Wenn *windowList* nicht angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, deren Elemente die Namen der Fenster in der **WM_COLORMAP_WINDOWS**-Eigenschaft sind. Wenn *windowList* angegeben ist, besteht sie aus einer Liste von Fensterpfadnamen; der Befehl überschreibt die **WM_COLORMAP_WINDOWS**-Eigenschaft mit den angegebenen Fenstern und gibt einen leeren String zurück. Die **WM_COLORMAP_WINDOWS**-Eigenschaft sollte normalerweise eine Liste der internen Fenster innerhalb von *window* enthalten, deren Farbtabellen sich von denen ihrer Eltern unterscheiden. Die Reihenfolge der Fenster in der Eigenschaft gibt eine Prioritätsreihenfolge an: Der Fenstermanager versucht, so viele Farbtabellen wie möglich vom Anfang dieser Liste zu installieren, wenn *window* den Colormap-Fokus erhält. Wenn *window* nicht in *windowList* enthalten ist, fügt Tk es implizit am Ende der **WM_COLORMAP_WINDOWS**-Eigenschaft hinzu, sodass seine Farbtabelle die niedrigste Priorität hat. Wenn **wm colormapwindows** nicht aufgerufen wird, setzt Tk die Eigenschaft für jedes Toplevel-Fenster automatisch auf alle internen Fenster, deren Farbtabellen sich von denen ihrer Eltern unterscheiden, gefolgt vom Toplevel-Fenster selbst; die Reihenfolge der internen Fenster ist undefiniert. Siehe die ICCCM-Dokumentation zur **WM_COLORMAP_WINDOWS**-Eigenschaft.

wm command *window* ?*value*?
Wenn *value* angegeben ist, speichert dieser Befehl *value* in der **WM_COMMAND**-Eigenschaft von *window* für den Fenstermanager oder Sitzungsmanager und gibt einen leeren String zurück. *Value* muss eine gültige Listenstruktur haben; die Elemente sollten die Wörter des

Befehls enthalten, mit dem die Anwendung gestartet wurde. Wenn *value* nicht angegeben ist, gibt der Befehl den zuletzt in einem **wm command**-Befehl für *window* gesetzten Wert zurück. Wenn *value* als leerer String angegeben wird, löscht der Befehl die **WM_COMMAND** -Eigenschaft von *window*.

wm deiconify *window*

Sorgt dafür, dass *window* in normaler (nicht iconifizierter) Form angezeigt wird. Dies geschieht durch das Mapping des Fensters. Wenn das Fenster noch nie gemappt wurde, mappt dieser Befehl das Fenster nicht, stellt aber sicher, dass es beim ersten Mapping de-iconifiziert angezeigt wird. Unter Windows wird ein de-iconifiziertes Fenster außerdem in den Vordergrund geholt und erhält den Fokus (wird zum aktiven Fenster). Gibt einen leeren String zurück.

wm focusmodel *window* ?active|passive?

Wenn **active** oder **passive** als optionales Argument übergeben wird, legt es das Fokusmodell für *window* fest; der Befehl gibt dann einen leeren String zurück. Wenn kein weiteres Argument übergeben wird, gibt der Befehl das aktuelle Fokusmodell für *window* zurück. Ein **active**-Fokusmodell bedeutet, dass *window* den Eingabefokus für sich oder seine Nachkommen beansprucht, auch wenn der Fokus gerade in einer anderen Anwendung liegt. **Passive** bedeutet, dass *window* den Fokus nie für sich beansprucht: Der Fenstermanager soll *window* zu passenden Zeiten den Fokus geben. Sobald der Fokus *window* oder einem seiner Nachkommen gegeben wurde, kann die Anwendung den Fokus unter den Nachkommen von *window* neu zuweisen. Das Fokusmodell ist standardmäßig **passive**; Tks **focus**-Befehl setzt ein passives Fokusmodell voraus.

wm forget *window*

window wird vom Bildschirm unmappt und nicht mehr von **wm** verwaltet. Mit dem **toplevel** -Befehl erstellte Fenster werden wie **frame**-Fenster behandelt, sobald sie nicht mehr von **wm** verwaltet werden; die **-menu**-Konfiguration wird jedoch gemerkt, und die Menüs kehren zurück, sobald das Widget wieder verwaltet wird.

wm frame *window*

Wenn *window* vom Fenstermanager in einen dekorativen Rahmen umgeparentet wurde, gibt der Befehl die plattformspezifische Fensterkennung des äußersten Rahmens zurück, der *window* enthält (das Fenster, dessen Eltern das Root- oder virtuelle Root-Fenster ist). Wenn *window* nicht umgeparentet wurde, gibt der Befehl die plattformspezifische Fensterkennung für *window* zurück.

wm geometry *window* ?*newGeometry*?

Wenn *newGeometry* angegeben ist, wird die Geometrie von *window* geändert und ein leerer String zurückgegeben. Andernfalls wird die aktuelle Geometrie von *window* zurückgegeben (die zuletzt durch manuelles Skalieren oder einen **wm geometry**-Befehl gesetzte Geometrie). *NewGeometry* hat die Form **=***width***x***height***(+-***x***(+-***y*; **=**, *width***x***height* oder **(+-***x***(+-***y* können weggelassen werden. *Width* und *height* sind positive Ganzzahlen für die gewünschten Abmessungen von *window*. Ist *window* gitterbasiert (siehe **GITTERBASIERTE GEOMETRIEVERWALTUNG** unten), sind die Abmessungen in Gittereinheiten angegeben; sonst in Pixeln. *X* und *y* legen die gewünschte Position von *window* auf dem Bildschirm in Pixeln fest. Steht *x* vor **+**, ist es der Abstand zwischen dem linken Bildschirmrand und dem linken Rand von *window*; bei **-** der Abstand zwischen dem rechten Bildschirmrand und dem rechten Rand von *window*. Steht *y* vor **+**, ist es der Abstand zwischen dem oberen Bildschirmrand und dem oberen Rand von *window*; bei **-** der Abstand zwischen dem unteren

Rand von *window* und dem unteren Bildschirmrand. Wird *newGeometry* als leerer String angegeben, werden benutzerdefinierte Geometrie-Vorgaben für *window* aufgehoben; das Fenster kehrt zur intern von seinen Widgets angeforderten Größe zurück. Beachten Sie den Zusammenhang mit **winfo geometry**, der aber nicht identisch ist: **winfo geometry** kann nur abfragen und spiegelt stets Tks aktuelles Verständnis der tatsächlichen Größe und Position von *window* wider, während **wm geometry** sowohl setzen als auch die *Fenstermanager*-Sicht auf Größe und Position abfragen kann. Das kann deutlich abweichen, z. B. durch Titelleisten; Fenstermanager müssen Anfragen über diesen Befehl nicht exakt befolgen.

wm grid *window* ?*baseWidth baseHeight widthInc heightInc*?

Dieser Befehl legt fest, dass *window* als gitterbasiertes Fenster verwaltet wird, und gibt das Verhältnis zwischen Gitter- und Pixeleinheiten an. *BaseWidth* und *baseHeight* sind die Gittereinheiten, die den intern per **Tk_GeometryRequest** angeforderten Pixelabmessungen von *window* entsprechen. *WidthInc* und *heightInc* sind die Pixel pro horizontaler bzw. vertikaler Gittereinheit. Diese vier Werte bestimmen einen zulässigen Größenbereich für *window* (nicht-negative ganzzahlige Gitterbreiten und -höhen). Tk übergibt diese Information an den Fenstermanager; beim manuellen Skalieren beschränkt der Fenstermanager die Größe auf zulässige Werte. Beim manuellen Skalieren zeigt der Fenstermanager die aktuelle Größe in Gittereinheiten statt in Pixeln. Wenn *baseWidth* usw. alle als leere Strings angegeben sind, wird *window* nicht mehr gitterbasiert verwaltet. Wenn *baseWidth* usw. angegeben sind, ist der Rückgabewert ein leerer String. Andernfalls ist der Rückgabewert eine Tcl-Liste mit vier Elementen für die aktuellen *baseWidth*, *baseHeight*, *widthInc* und *heightInc*; ist *window* derzeit nicht gitterbasiert, ein leerer String. Dieser Befehl wird selten benötigt, da **Tk_SetGrid** und die **setGrid**-Option einfacheren Zugang bieten.

wm group *window* ?*pathName*?

Wenn *pathName* angegeben ist, ist es der Pfadname des Leaders einer Gruppe verwandter Fenster. Der Fenstermanager kann diese Information nutzen, z. B. um alle Fenster einer Gruppe zu unmapen, wenn der Leader iconifiziert wird. *PathName* kann als leerer String angegeben werden, um *window* aus jeder Gruppenzuordnung zu entfernen. Wenn *pathName* angegeben ist, gibt der Befehl einen leeren String zurück; sonst den Pfadnamen des aktuellen Gruppenleaders von *window* oder einen leeren String, wenn *window* zu keiner Gruppe gehört.

wm iconbitmap *window* ?*bitmap*?

Wenn *bitmap* angegeben ist, benennt es ein Bitmap in den von Tk akzeptierten Standardformen (siehe **Tk_GetBitmap**). Dieses Bitmap wird dem Fenstermanager für das Icon von *window* übergeben; der Befehl gibt einen leeren String zurück. Bei leerem *bitmap* wird ein bestehendes Icon-Bitmap für *window* aufgehoben. Wenn *bitmap* angegeben ist, gibt der Befehl einen leeren String zurück; sonst den Namen des aktuellen Icon-Bitmaps von *window* oder einen leeren String, wenn keines gesetzt ist. Unter Windows wird zusätzlich unterstützt:

wm iconbitmap *window* ?-default? ?*image*?

Mit dem Flag **-default** gilt das Icon für alle Toplevel-Fenster (bestehende und künftige), denen noch kein anderes spezifisches Icon zugewiesen wurde. Neben Bitmap-Typen wird auch ein vollständiger Pfad zu einer Datei mit gültigem Windows-Icon akzeptiert (üblicherweise .ico oder .icr) oder zu einer Datei, der die Shell ein Icon zugewiesen hat. Tcl prüft zuerst, ob die Datei ein Icon enthält, dann ob ein Icon zugewiesen ist, und schließlich, ob es ein Bitmap ist.

wm iconify *window*

Sorgt dafür, dass *window* iconifiziert wird. Wenn *window* noch nie zum ersten Mal gemappt wurde, wird es beim späteren Mapping im iconifizierten Zustand erscheinen.

wm iconmask *window* ?*bitmap*?

Wenn *bitmap* angegeben ist, benennt es ein Bitmap in den von Tk akzeptierten Standardformen (siehe **Tk_GetBitmap**). Dieses Bitmap wird dem Fenstermanager als Maske zur **iconbitmap**-Option übergeben: wo die Maske Nullen hat, wird kein Icon angezeigt; wo Einsen, die Bits des Icon-Bitmaps. Bei leerem *bitmap* wird eine bestehende Icon-Maske für *window* aufgehoben (entspricht einem Bitmap aus lauter Einsen). Wenn *bitmap* angegeben ist, gibt der Befehl einen leeren String zurück; sonst den Namen der aktuellen Icon-Maske von *window* oder einen leeren String, wenn keine Maske gilt.

wm iconname *window* ?*newName*?

Wenn *newName* angegeben ist, wird es an den Fenstermanager übergeben; der Fenstermanager soll *newName* im mit *window* verknüpften Icon anzeigen. In diesem Fall ist das Ergebnis ein leerer String. Wenn *newName* nicht angegeben ist, gibt der Befehl den aktuellen Icon-Namen von *window* zurück oder einen leeren String, wenn keiner gesetzt wurde (dann zeigt der Fenstermanager üblicherweise den mit **wm title** gesetzten Fenstertitel).

wm iconphoto *window* ?-default? *image1* ?*image2 ...*?

Setzt das Titelleisten-Icon für *window* anhand der genannten Foto-Images. Mit **-default** gilt dies auch für alle künftig erstellten Toplevel-Fenster. Die Bilddaten werden zum Zeitpunkt des Aufrufs als Momentaufnahme genommen; spätere Änderungen an den Images wirken sich nicht auf die Titelleisten-Icons aus. Mehrere Images erlauben verschiedene Größen (z. B. 16×16 und 32×32). Der Fenstermanager kann Icons auf eine passende Größe skalieren. Unter Windows werden die Images in eine Windows-Icon-Struktur gepackt. Das überschreibt ein per **wm iconbitmap** gesetztes .ico und umgekehrt. Unter X werden die Images in die X-Eigenschaft _NET_WM_ICON gelegt, die die meisten modernen Fenstermanager unterstützen. Ein **wm iconbitmap** kann gleichzeitig existieren. Es wird empfohlen, nicht mehr als zwei Icons zu verwenden und das größere zuerst anzugeben. Unter Macintosh wird das erste aufgerufene Image in ein natives OS-Icon-Format geladen und wird Anwendungsicon in Dialogen, im Dock und in anderen Kontexten. Auf Skriptebene akzeptiert der Befehl nur das erste übergebene Image, da Mehrfachgrößen/-auflösungen unter macOS außerhalb des Tk-Bereichs liegen. Entwickler sollten das größtmögliche unterstützte Icon verwenden (vorzugsweise 512 Pixel).

wm iconposition *window* ?*x y*?

Wenn *x* und *y* angegeben sind, werden sie dem Fenstermanager als Hinweis für die Icon-Position von *window* übergeben; der Befehl gibt einen leeren String zurück. Als leere Strings werden bestehende Icon-Positionshinweise aufgehoben. Wenn weder *x* noch *y* angegeben sind, gibt der Befehl eine Tcl-Liste mit zwei Werten zurück (aktuelle Icon-Positionshinweise; ohne Hinweise ein leerer String).

wm iconwindow *window* ?*pathName*?

Wenn *pathName* angegeben ist, ist es der Pfadname eines Fensters, das als Icon für *window* dient: bei Iconifizierung von *window* wird *pathName* gemappt; bei De-Iconifizierung wieder unmappt. Als leerer String wird eine bestehende Icon-Fenster-Zuordnung für *window* aufgehoben. Wenn *pathName* angegeben ist, gibt der Befehl einen leeren String zurück; sonst den Pfadnamen des aktuellen Icon-Fensters von *window* oder einen leeren String. Button-Press-Ereignisse sind für *window* deaktiviert, solange es ein Icon-Fenster ist, damit

Fenstermanager diese Ereignisse "besitzen" können. Nicht alle Fenstermanager unterstützen Icon-Fenster; auf Nicht-X11-Plattformen ist das Konzept bedeutungslos.

wm manage *widget*
Das angegebene *widget* wird ein eigenständiges Toplevel-Fenster. Es wird mit Titelleiste usw. des Fenstermanagers dekoriert. Nur *frame*-, *labelframe*- und *toplevel*-Widgets sind zulässig; andere Widget-Typen lösen einen Fehler aus. Ein *toplevel*-Widget zu verwalten ist harmlos und bewirkt nichts. Siehe auch **GEOMETRIEVERWALTUNG**.

wm maxsize *window* ?*width height*?
Wenn *width* und *height* angegeben sind, legen sie die maximal zulässigen Abmessungen von *window* fest. Bei gitterbasierten Fenstern in Gittereinheiten, sonst in Pixeln. Der Fenstermanager beschränkt die Abmessungen auf höchstens *width* und *height*. Bei Angabe gibt der Befehl einen leeren String zurück; sonst eine Tcl-Liste mit den aktuell geltenden Maximalbreite und -höhe. Standard ist die Bildschirmgröße. Siehe die Abschnitte zur Geometrieverwaltung unten.

wm minsize *window* ?*width height*?
Wenn *width* und *height* angegeben sind, legen sie die minimal zulässigen Abmessungen von *window* fest. Bei gitterbasierten Fenstern in Gittereinheiten, sonst in Pixeln. Der Fenstermanager beschränkt die Abmessungen auf mindestens *width* und *height*. Bei Angabe gibt der Befehl einen leeren String zurück; sonst eine Tcl-Liste mit Minimalbreite und -höhe. Standard ist ein Pixel pro Dimension. Siehe die Abschnitte zur Geometrieverwaltung unten.

wm overrideredirect *window* ?*boolean*?
Wenn *boolean* angegeben ist, muss es eine gültige boolesche Form haben; das Override-Redirect-Flag von *window* wird gesetzt. Ohne *boolean* wird **1** oder **0** zurückgegeben. Das Setzen des Override-Redirect-Flags bewirkt, dass der Fenstermanager das Fenster ignoriert; u. a. wird es nicht vom Root-Fenster in einen dekorativen Rahmen umgeparentet, und der Benutzer kann es nicht mit den üblichen Fenstermanager-Mechanismen manipulieren. Das Override-Redirect-Flag wird garantiert beim ersten Mapping oder beim Mapping nach Wechsel von withdrawn zu normal beachtet. Einige, aber nicht alle Plattformen beachten es auch zu anderen Zeiten.

wm positionfrom *window* ?*who*?
Wenn *who* angegeben ist, muss es **program** oder **user** sein (oder eine Abkürzung). Es gibt an, ob die aktuelle Position von *window* vom Programm oder vom Benutzer angefordert wurde. Viele Fenstermanager ignorieren programmgesteuerte Anfangspositionen; bei **user** soll der Fenstermanager das Fenster an der angegebenen Stelle platzieren, ohne den Benutzer zu fragen. Als leerer String wird die aktuelle Positionsquelle aufgehoben. Bei Angabe von *who* gibt der Befehl einen leeren String zurück; sonst **user** oder **program** oder einen leeren String, wenn noch keine Quelle gesetzt wurde. Die meisten Fenstermanager werten "keine Quelle" wie **program**. Tk setzt die Positionsquelle beim Aufruf von **wm geometry** automatisch auf **user**, sofern sie nicht explizit **program** ist.

wm protocol *window* ?*name*? ?*command*?
Dieser Befehl verwaltet Fenstermanager-Protokolle. Das *name*-Argument in **wm protocol** ist der Name eines Atoms, das einem Fenstermanager-Protokoll entspricht. Beispiele: **WM_DELETE_WINDOW**, **WM_SAVE_YOURSELF** oder **WM_TAKE_FOCUS**. Ein *Fenstermanager-Protokoll* ist eine Klasse von Nachrichten vom Fenstermanager an eine Tk-Anwendung außerhalb des normalen Ereignisverarbeitungssystems. Das Hauptbeispiel ist

WM_DELETE_WINDOW; diese Nachrichten werden gesendet, wenn der Benutzer das Schließen-Widget in der Titelleiste anklickt. Handler werden mit **wm protocol** installiert. Regelmäßig werden alle Nachrichten eines Protokolls ignoriert, wenn kein Handler per **wm protocol** installiert wurde. **WM_DELETE_WINDOW** ist eine Ausnahme: Beim Start installiert Tk einen Handler, der das Fenster zerstört. **wm protocol** kann diesen Standard-Handler ersetzen. Die verfügbaren Protokolle hängen vom Fenstermanager ab; alle von Tk unterstützten Fenstermanager bieten **WM_DELETE_WINDOW**. Unter Windows wird bei Abmeldung oder Neustart **WM_SAVE_YOURSELF** gesendet. Wenn *name* und *command* angegeben sind, wird *command* zum Handler für das Protokoll *name*. Das Atom für *name* wird der **WM_PROTOCOLS**-Eigenschaft von *window* hinzugefügt; *command* wird aufgerufen, wenn der Fenstermanager eine Nachricht dieses Protokolls sendet. **wm protocol** gibt dann einen leeren String zurück. Wenn nur *name* angegeben ist, wird der aktuelle Handler für *name* zurückgegeben oder ein leerer String (der Standard-Handler für **WM_DELETE_WINDOW** wird nicht zurückgegeben). Ist *command* ein leerer String, wird das Atom für *name* aus **WM_PROTOCOLS** entfernt und der Handler zerstört; Rückgabe leerer String. Wenn weder *name* noch *command* angegeben sind, gibt **wm protocol** eine Liste aller Protokolle zurück, für die Handler für *window* definiert sind.

wm resizable *window* ?*width height*?

Dieser Befehl steuert, ob der Benutzer ein Toplevel-Fenster interaktiv skalieren darf. Wenn *width* und *height* angegeben sind, sind es boolesche Werte, ob Breite und Höhe von *window* geändert werden dürfen; der Befehl gibt einen leeren String zurück. Ohne *width* und *height* eine Liste mit zwei 0/1-Elementen. Standardmäßig sind Fenster in beiden Dimensionen skalierbar. Ist Skalierung deaktiviert, gilt die Größe der letzten interaktiven Skalierung oder des letzten **wm geometry**-Befehls; sonst die natürliche Größe.

wm sizefrom *window* ?*who*?

Wenn *who* angegeben ist, muss es **program** oder **user** sein (oder eine Abkürzung). Es gibt an, ob die aktuelle Größe von *window* vom Programm oder vom Benutzer angefordert wurde. Einige Fenstermanager ignorieren programmgesteuerte Größen; bei **user** soll der Fenstermanager die angegebene Größe setzen, ohne den Benutzer zu fragen. Als leerer String wird die aktuelle Größenquelle aufgehoben. Bei Angabe von *who* gibt der Befehl einen leeren String zurück; sonst **user** oder **window** oder einen leeren String. Die meisten Fenstermanager werten "keine Quelle" wie **program**.

wm stackorder *window* ?isabove|isbelow *window*?

Der **stackorder**-Befehl gibt eine Liste von Toplevel-Fenstern in Stapelreihenfolge zurück, von unten nach oben. Bei einem einzelnen Toplevel-Fenster enthält die Liste rekursiv alle Toplevel-Nachkommen des Fensters. Nur derzeit auf dem Bildschirm gemappte Toplevels werden zurückgegeben. Mit zwei Fensterargumenten, getrennt durch **isabove** oder **isbelow**, liefert ein boolesches Ergebnis, ob das erste Fenster über oder unter dem zweiten in der Stapelreihenfolge liegt.

wm state *window* ?newstate?

Wenn *newstate* angegeben ist, wird das Fenster in den neuen Zustand versetzt; sonst gibt der Befehl den aktuellen Zustand von *window* zurück: **normal**, **iconic**, **withdrawn**, **icon** oder (nur Windows und macOS) **zoomed**. Der Unterschied zwischen **iconic** und **icon**: **iconic** bezeichnet ein iconifiziertes Fenster (z. B. per **wm iconify**), **icon** ein Fenster, das nur als Icon für ein anderes dient (per **wm iconwindow**). Der Zustand **icon** kann nicht gesetzt werden.

wm title *window* ?*string*?

Wenn *string* angegeben ist, wird er dem Fenstermanager als Titel für *window* übergeben (Anzeige in der Titelleiste). Der Befehl gibt einen leeren String zurück. Ohne *string* gibt er den aktuellen Titel von *window* zurück. Standard ist der Name des Fensters.

wm transient *window* ?*container*?

Wenn *container* angegeben ist, wird der Fenstermanager informiert, dass *window* ein transientes Fenster ist (z. B. Pull-down-Menü), das im Auftrag von *container* arbeitet (*container* ist der Pfadname eines Toplevel-Fensters). Als leerer String wird *window* nicht mehr als transient markiert. Sonst gibt der Befehl den Pfadnamen des aktuellen Containers von *window* zurück oder einen leeren String. Ein transientes Fenster spiegelt Zustandsänderungen des Containers und erbt beim ersten Mapping dessen Zustand. Der gerichtete Graph mit einer Kante von jedem Transienten zu seinem Container muss azyklisch sein; ein Fenster darf nicht transient von sich selbst sein. Der Fenstermanager kann transiente Fenster anders dekorieren (z. B. ohne Minimieren/Maximieren), nach eigenem Ermessen.

wm withdraw *window*

Sorgt dafür, dass *window* vom Bildschirm zurückgezogen wird. Das Fenster wird unmappt und vom Fenstermanager nicht mehr berücksichtigt. Wenn es noch nie gemappt wurde, wird es im withdrawn-Zustand gemappt. Nicht alle Fenstermanager scheinen zu wissen, wie mit Fenstern umzugehen ist, die im withdrawn-Zustand gemappt sind. Manchmal muss ein Fenster zurückgezogen und neu gemappt werden (z. B. mit **wm deiconify**), damit Fenstermanager auf Änderungen an Fensterattributen wie **group** reagieren.

GEOMETRIEVERWALTUNG

Standardmäßig erscheint ein Toplevel-Fenster in seiner *natürlichen Größe*, die intern von seinen Widgets und Geometriemanagern bestimmt wird. Ändert sich die natürliche Größe, passt sich die Fenstergröße an. Eine andere Größe ist auf zwei Wegen möglich: der Benutzer skaliert manuell (z. B. Griffe des Fenstermanagers) oder die Anwendung fordert eine Größe per **wm geometry** an. Tk behandelt beide Fälle gleich; die angeforderte Größe setzt die natürliche Größe außer Kraft. Zurück zur natürlichen Größe: **wm geometry** mit leerer *geometry* -Zeichenkette.

Normalerweise kann ein Toplevel-Fenster von einem Pixel pro Dimension bis zur Bildschirmgröße skaliert werden. Mit **wm minsize** und **wm maxsize** lässt sich der zulässige Bereich begrenzen. Der durch **wm minsize** und **wm maxsize** gesetzte Bereich gilt für alle Skalierungsarten, einschließlich natürlicher Größe, manueller Skalierung und **wm geometry**. Mit **wm resizable** kann interaktive Skalierung in einer oder beiden Dimensionen vollständig deaktiviert werden.

Die Befehle **wm manage** und **wm forget** können zum Abdocken und Andocken von Fenstern verwendet werden. Nach **wm manage** können alle anderen **wm**-Unterbefehle mit dem Widget verwendet werden. Nur mit dem **toplevel**-Befehl erstellte Widgets können ein Menü über die **-menu**-Konfigurationsoption haben. Ein Toplevel-Widget kann nach **wm forget** wie ein Frame mit anderen Geometriemanagern verwaltet werden. Ein mit einem Toplevel verknüpftes Menü wird verborgen, wenn ein anderer Geometriemanager verwendet wird; es erscheint wieder, sobald das Fenster von **wm** verwaltet wird. Alle angepassten bindtags für Widgets in einem Teilbaum, deren Toplevel per **wm manage** oder **wm forget** geändert wurde, müssen neu gesetzt werden, um Toplevel-Pfade in den bindtags anzupassen. Nicht angepasste bindtags müssen nicht neu gesetzt werden.

GITTERBASIERTE GEOMETRIEVERWALTUNG

Gitterbasierte Geometrieverwaltung tritt auf, wenn ein Widget der Anwendung einen Bereich sinnvoller Größen unterstützt, z. B. in einem Texteditor mit festen Scrollleisten und Menüs, während das Bearbeitungs-Widget beliebig viele Zeilen oder Zeichen pro Zeile erlaubt. Dann soll der Benutzer Zeilen- oder Zeichen-pro-Zeile-Anzahl per **wm geometry** oder interaktiver Skalierung wählen können. Oft sind nur diskrete Fenstergrößen sinnvoll (ganzzahlige Zeilen und Zeichen pro Zeile); beliebige Pixelgrößen sind nicht nützlich.

Gitterbasierte Geometrieverwaltung unterstützt solche Anwendungen. Tk (und der Fenstermanager) gehen von einem Gitter in der Anwendung aus und skalieren in *Gittereinheiten* statt in Pixeln. Typischerweise durch Einschalten der **setGrid**-Option eines Widgets; auch per **wm grid** oder **Tk_SetGrid**. Das Widget (oder Anwendungscode) legt das Verhältnis zwischen ganzzahligen Gittergrößen und Pixeln fest. Zurück zur nicht gitterbasierten Geometrieverwaltung: **wm grid** mit leeren Argumentstrings.

Ist gitterbasierte Geometrieverwaltung aktiv, gelten alle in **wm minsize**, **wm maxsize** und **wm geometry** angegebenen Abmessungen als Gittereinheiten. Interaktive Skalierung erfolgt in geraden Vielfachen von Gittereinheiten.

FEHLER

Die meisten bestehenden Fenstermanager scheinen Fehler zu haben, die den **wm**-Befehl betreffen. Einige Änderungen wirken nicht, wenn das Fenster bereits aktiv ist: Das Fenster muss zurückgezogen und de-iconifiziert werden, damit die Änderung greift.

BEISPIELE

Ein Fenster fester Größe, das dies auch angibt:

```
toplevel .fixed
wm title     .fixed "Fixed-size Window"
wm resizable .fixed 0 0
```

Ein einfaches dialogähnliches Fenster, zentriert auf dem Bildschirm:

```
# Dialoginhalt erstellen und anordnen.
toplevel .msg
label  .msg.l  -text "This is a very simple dialog demo."
button .msg.ok -text OK -default active -command {destroy .msg}
pack .msg.ok -side bottom -fill x
pack .msg.l  -expand 1    -fill both

# Widget als zentrierten Dialog einrichten.

# Zuerst müssen die Geometriemanager den Dialog-Innenraum
# fertig einrichten; dazu die Ereignisschleife laufen lassen,
# während das Widget vollständig verborgen ist...
wm withdraw .msg
update
set x [expr {([winfo screenwidth .] - [winfo width .msg]) / 2}]
set y [expr {([winfo screenheight .] - [winfo height .msg]) / 2}]
```

```
wm geometry  .msg +$x+$y
wm transient .msg .
wm title     .msg "Dialog demo"
wm deiconify .msg
```

Stichwörter: wm, aspect ratio, deiconify, focus model, geometry, grid, group, icon, iconify, increments, position, size, title, top-level window, units, window manager

Copyright (c) 1991-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.

Ttk

ttk_button

NAME

ttk::button - Widget, das beim Drücken einen Befehl ausführt

ÜBERSICHT

ttk::button *pathName* ?*options*?

BESCHREIBUNG

Ein **ttk::button**-Widget zeigt eine Textbeschriftung und/oder ein Bild an und wertet beim Drücken einen Befehl aus. Standardoptionen (siehe **ttk_widget**): **-class**, **-compound**, **-cursor**, **-image**, **-state**, **-style**, **-takefocus**, **-text**, **-textvariable**, **-underline**, **-width**.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-command (command/Command)
Legt ein Skript fest, das ausgewertet wird, wenn das Widget aufgerufen wird.

-default (default/Default)
Kann auf einen von **normal**, **active** oder **disabled** gesetzt werden. In einem Dialogfeld kann ein Button als "Standard"-Button bezeichnet werden (gemeint ist ungefähr "derjenige, der aufgerufen wird, wenn der Benutzer drückt"). **active** bedeutet, dass dies derzeit der Standard-Button ist; **normal** bedeutet, dass er der Standard-Button werden kann, und **disabled** bedeutet, dass er nicht als Standard festgelegt werden kann. Der Standardwert ist **normal**.

Je nach Theme kann der Standard-Button mit einem zusätzlichen Hervorhebungsring oder mit einer anderen Rahmenfarbe angezeigt werden.

WIDGET-BEFEHL

Zusätzlich zu den Standardbefehlen **cget**, **configure**, **identify**, **instate** und **state** unterstützen Buttons folgende zusätzliche Widget-Befehle:

***pathName* invoke**
Ruft den mit dem Button verknüpften Befehl auf.

STANDARD-STILE

Ttk::button-Widgets unterstützen den Stil **Toolbutton** in allen Standard-Themes, was nützlich

ist, um Widgets für Symbolleisten zu erstellen.

STYLING-OPTIONEN

Der Klassenname für ein **ttk::button** ist **TButton**.

Dynamische Zustände: **active**, **disabled**, **pressed**, **readonly**.

TButton-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können, sind:

-anchor *anchor* .br **-background** *color* .br **-bordercolor** *color* .br **-compound** *compound* .br **-darkcolor** *color* .br **-foreground** *color* .br **-font** *font* .br **-highlightcolor** *color* .br **-highlightthickness** *amount* .br **-lightcolor** *color* .br **-padding** *padding* .br **-relief** *relief* .br **-shiftrelief** *amount* **-shiftrelief** legt fest, wie weit der Button-Inhalt im Zustand *pressed* nach unten und rechts verschoben wird. Diese Aktion liefert zusätzliches skeuomorphes Feedback. **-width** *amount*

Einige Optionen sind nur für bestimmte Themes verfügbar.

Siehe die Handbuch-Seite **ttk::style** für Informationen zur Konfiguration von ttk-Stilen.

Stichwörter: ttk_button, widget, button, default, command

Copyright (c) 2004 Joe English

ttk_checkbutton

NAME

ttk::checkbutton - Ein/Aus-Widget

ÜBERSICHT

ttk::checkbutton *pathName* ?*options*?

BESCHREIBUNG

Ein **ttk::checkbutton**-Widget zeigt eine Einstellung an oder ändert sie. Es hat zwei Zustände: ausgewählt und abgewählt. Der Zustand kann mit einer Tcl-Variable verknüpft sein. Standardoptionen (siehe **ttk_widget**): **-class**, **-compound**, **-cursor**, **-image**, **-state**, **-style**, **-takefocus**, **-text**, **-textvariable**, **-underline**, **-width**.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-command (command/Command)
Tcl-Skript bei jedem Aufruf des Widgets.

-offvalue (offValue/OffValue)
Wert in der zugehörigen **-variable**, wenn das Widget abgewählt ist. Standard **0**.

-onvalue (onValue/OnValue)
Wert in der zugehörigen **-variable**, wenn das Widget ausgewählt ist. Standard **1**.

-variable (variable/Variable)
Name einer globalen Variable, deren Wert mit dem Widget verknüpft ist. Standard ist der Widget-Pfadname, falls nicht angegeben.

WIDGET-BEFEHL

Zusätzlich zu **cget**, **configure**, **identify element**, **instate**, **state** und **style** (siehe **ttk_widget**) unterstützen Checkbutton-Widgets:

***pathname* invoke**
Wechselt zwischen ausgewählt und abgewählt und wertet **-command** aus. Ist das Widget ausgewählt, setzt **-variable** auf **-offvalue** und wählt ab; andernfalls **-onvalue**. Liefert das Ergebnis von **-command**.

WIDGET-ZUSTÄNDE
Bei **disabled** reagiert das Widget nicht auf Benutzereingaben. **selected** wird gesetzt, wenn **-variable** dem **-onvalue** entspricht, sonst gelöscht. **alternate** wird gesetzt, wenn **-variable** nicht gesetzt ist (Drei-Zustand / unbestimmt).

STANDARD-STILE
Ttk::checkbutton-Widgets unterstützen in allen Standard-Themes den Stil **Toolbutton** — nützlich für Symbolleisten.

STYLING-OPTIONEN
Der Klassenname für ein **ttk::checkbutton** ist **TCheckbutton**.

Dynamische Zustände: **active**, **alternate**, **disabled**, **pressed**, **selected**, **readonly**.

TCheckbutton-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können:

-background *color* .br **-compound** *compound* .br **-foreground** *color* .br
-indicatorbackground *color* .br **-indicatorcolor** *color* .br **-indicatormargin** *padding* .br
-indicatorrelief *relief* .br **-padding** *padding*

Einige Optionen sind nur für bestimmte Themes verfügbar.

Siehe die Handbuch-Seite **ttk::style** für Informationen zur Konfiguration von ttk-Stilen.

Stichwörter: ttk_checkbutton, widget, button, toggle, check, option

Copyright (c) 2004 Joe English

ttk_combobox

NAME
ttk::combobox - Textfeld mit ausklappbarer Auswahlliste

ÜBERSICHT
ttk::combobox *pathName* ?*options*?

BESCHREIBUNG
Ein **ttk::combobox** kombiniert ein Textfeld mit einer ausklappbaren Liste von Werten; der Benutzer kann den Wert des Textfelds aus den Einträgen der Liste wählen. Standardoptionen (siehe **ttk_widget**): **-class**, **-cursor**, **-takefocus**, **-style**.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN
-exportselection (exportSelection/ExportSelection)
Boolescher Wert. Ist er gesetzt, ist die Widget-Auswahl mit der X-Auswahl verknüpft.

-justify (justify/Justify)
Legt fest, wie der Text im Widget ausgerichtet ist. Muss einer von **left**, **center** oder **right** sein.

-height (height/Height)
Legt die Höhe der ausklappbaren Listbox in Zeilen fest.

-postcommand (postCommand/PostCommand)
Tcl-Skript, das unmittelbar vor dem Anzeigen der Listbox ausgewertet wird. Das Skript **-postcommand** kann die anzuzeigenden **-values** festlegen.

-state (state/State)
Einer von **normal**, **readonly** oder **disabled**. Im Zustand **readonly** kann der Wert nicht direkt bearbeitet werden; der Benutzer kann nur einen der **-values** aus der Dropdown-Liste wählen. Im Zustand **normal** ist das Textfeld direkt editierbar. Im Zustand **disabled** ist keine Interaktion möglich.

-textvariable (textVariable/TextVariable)
Name einer globalen Variable, deren Wert mit dem Widget-Wert verknüpft ist. Ändert sich die Variable, wird der Widget-Wert aktualisiert und umgekehrt.

-values (values/Values)
Liste der in der Dropdown-Listbox anzuzeigenden Werte.

-width (width/Width)
Ganzzahl für die gewünschte Breite des Eingabefensters in Zeichen durchschnittlicher Größe der Widget-Schriftart.

WIDGET-BEFEHL

Für Combobox-Widgets sind folgende Unterbefehle möglich:

***pathName* current ?*newIndex*?**
Wird *newIndex* angegeben, setzt der Befehl den Combobox-Wert auf das Element an Position *newIndex* in der Liste **-values** (neben Ganzzahlen wird der Index **end** unterstützt und bezeichnet das letzte Element der Liste). Andernfalls gibt er den Index des aktuellen Werts in der Liste **-values** zurück oder **-1**, wenn der aktuelle Wert nicht in der Liste vorkommt.

***pathName* get**
Gibt den aktuellen Wert der Combobox zurück.

pathName* set *value
Setzt den Wert der Combobox auf *value*.

Die Combobox unterstützt außerdem folgende Unterbefehle des **ttk::entry**-Widgets (Details siehe *ttk::entry(n)*):

```
bbox            delete          icursor
index           insert          selection
xview
```

Die Combobox unterstützt außerdem folgende generische Unterbefehle des **ttk::widget** -Widgets (Details siehe *ttk::widget(n)*):

```
cget            configure       identify
instate         state
```

VIRTUELLE EREIGNISSE

Die Combobox erzeugt ein virtuelles Ereignis **<<ComboboxSelected>>**, wenn der Benutzer ein Element aus der Werteliste wählt. Schließt die Auswahlaktion die Listbox, wird dieses

Ereignis nach dem Schließen der Listbox ausgeliefert.

STYLING-OPTIONEN

Der Klassenname für ein **ttk::combobox** ist **TCombobox**. **ttk::combobox** verwendet intern die Widgets **entry** und **listbox**. Der Listbox-Rahmen hat den Klassennamen **ComboboxPopdownFrame**.

Dynamische Zustände: **disabled**, **focus**, **pressed**, **readonly**.

TCombobox-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können, sind:

-arrowcolor *color* .br **-arrowsize** *amount* .br **-background** *color* .br **-bordercolor** *color* .br **-darkcolor** *color* .br **-focusfill** *color* .br **-foreground** *color* .br **-fieldbackground** *color* Kann nur bei nicht-nativen und nicht-grafischen Themes geändert werden. **-insertcolor** *color* .br **-insertwidth** *amount* .br **-lightcolor** *color* .br **-padding** *padding* .br **-postoffset** *padding* .br **-selectbackground** *color* Hintergrund der Textauswahl. **-selectforeground** *color* Vordergrund der Textauswahl.

Die ausklappbare Listbox von **ttk::combobox** lässt sich weder mit **ttk::style** noch über den Widget-Befehl **configure** konfigurieren. Die Listbox kann über die Optionsdatenbank konfiguriert werden.

option add *TCombobox*Listbox.background *color* .br option add *TCombobox*Listbox.font *font* .br option add *TCombobox*Listbox.foreground *color* .br option add *TCombobox* Listbox.selectBackground *color* .br option add *TCombobox*Listbox.selectForeground *color*

Zum Konfigurieren einer bestimmten Listbox (kann sich künftig ändern):

```
set popdown [ttk::combobox::PopdownWindow .mycombobox]
$popdown.f.l configure \-font font
```

ComboboxPopdownFrame-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können, sind:

-borderwidth *amount* .br **-relief** *relief*

Einige Optionen sind nur für bestimmte Themes verfügbar.

Siehe die Handbuch-Seite **ttk::style** für Informationen zur Konfiguration von ttk-Stilen.

Stichwörter: ttk_combobox, choice, entry, list box, text box, widget

Copyright (c) 2004 Joe English

ttk_entry

NAME

ttk::entry - Bearbeitbares Einzeilen-Textfeld-Widget

ÜBERSICHT

ttk::entry *pathName* ?*options*?

BESCHREIBUNG

Ein **ttk::entry**-Widget zeigt einen einzeiligen Text-String an und erlaubt dem Benutzer, diesen String zu bearbeiten. Der Wert des Strings kann mit der Option **-textvariable** an eine Tcl-Variable gebunden werden. Entry-Widgets unterstützen horizontales Scrollen mit der

Standardoption **-xscrollcommand** und dem Widget-Befehl **xview**. Standardoptionen (siehe **ttk_widget**): **-class**, **-cursor**, **-font**, **-foreground**, **-style**, **-takefocus**, **-xscrollcommand**.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-exportselection (exportSelection/ExportSelection)
Ein boolescher Wert, der angibt, ob eine Auswahl im Widget mit der X-Selection verknüpft werden soll. Wird die Auswahl exportiert, hebt die Auswahl im Widget die aktuelle X-Selection auf, hebt die Auswahl außerhalb des Widgets jede Widget-Auswahl auf, und das Widget reagiert auf Anfragen zur Abfrage der Selection, wenn es eine Auswahl hat.

-invalidcommand (invalidCommand/InvalidCommand)
Eine Skript-Vorlage, die ausgewertet wird, wann immer **-validatecommand** 0 zurückgibt. Siehe **VALIDIERUNG** unten für weitere Informationen.

-justify (justify/Justify)
Legt fest, wie der Text im Entry-Widget ausgerichtet ist. Einer von **left**, **center** oder **right**.

-show (show/Show)
Wenn diese Option angegeben ist, wird der wahre Inhalt des Entrys nicht im Fenster angezeigt. Stattdessen wird jedes Zeichen im Wert des Entrys als das erste Zeichen im Wert dieser Option angezeigt, z. B. "*" oder ein Aufzählungszeichen. Dies ist nützlich, wenn das Entry beispielsweise zur Eingabe eines Passworts verwendet werden soll. Werden Zeichen im Entry ausgewählt und anderswo kopiert, werden die angezeigten Informationen kopiert, nicht der wahre Inhalt des Entrys.

-state (state/State)
Kompatibilitätsoption; siehe *ttk::widget(n)* für Details. Legt einen von drei Zuständen für das Entry fest: **normal**, **disabled** oder **readonly**. Siehe **WIDGET-ZUSTÄNDE** unten.

-textvariable (textVariable/Variable)
Gibt den Namen einer globalen Variable an, deren Wert mit dem Inhalt des Entry-Widgets verknüpft ist. Wann immer sich der Variablenwert ändert, wird der Widget-Inhalt aktualisiert und umgekehrt.

-validate (validate/Validate)
Legt den Modus fest, in dem die Validierung arbeiten soll: **none**, **focus**, **focusin**, **focusout**, **key** oder **all**. Standard ist **none**, d. h. die Validierung ist deaktiviert. Siehe **VALIDIERUNG** unten.

-validatecommand (validateCommand/ValidateCommand)
Eine Skript-Vorlage, die ausgewertet wird, wann immer eine Validierung ausgelöst wird. Ist sie auf den leeren String gesetzt (Standard), ist die Validierung deaktiviert. Das Skript muss einen booleschen Wert zurückgeben. Siehe **VALIDIERUNG** unten.

-width (width/Width)
Ganzzahl für die gewünschte Breite des Eingabefensters in Zeichen durchschnittlicher Größe der Widget-Schriftart.

HINWEISE

Ein Teil des Entrys kann wie unten beschrieben ausgewählt werden. Exportiert ein Entry seine Auswahl (siehe die Option **-exportselection**), beachtet es die Standard-X11-Protokolle für die Behandlung der Selection; Entry-Auswahlen sind als Typ **STRING** verfügbar. Entrys beachten auch die Standard-Tk-Regeln für den Umgang mit dem Eingabefokus. Hat ein Entry den

Eingabefokus, zeigt es einen *Einfügecursor* an, um anzuzeigen, wo neue Zeichen eingefügt werden.

Entrys können Strings anzeigen, die zu lang sind, um vollständig in das Fenster des Widgets zu passen. In diesem Fall wird nur ein Teil des Strings angezeigt; unten beschriebene Befehle können verwendet werden, um die Ansicht im Fenster zu ändern. Entrys verwenden den Standard-Mechanismus **-xscrollcommand** für die Interaktion mit Scrollbars (siehe die Beschreibung der Option **-xscrollcommand** für Details).

INDIZES

Viele der **entry**-Widget-Befehle nehmen einen oder mehrere Indizes als Argumente. Ein Index bezeichnet ein bestimmtes Zeichen im String des Entrys, auf eine der folgenden Arten:

number
: Bezeichnet das Zeichen als numerischen Index, wobei 0 dem ersten Zeichen im String entspricht.

@*number*
: In dieser Form wird *number* als x-Koordinate im Fenster des Entrys behandelt; das Zeichen, das diese x-Koordinate überspannt, wird verwendet. Beispielsweise bezeichnet "**@0**" das linkeste Zeichen im Fenster.

end
: Bezeichnet das Zeichen unmittelbar nach dem letzten im String des Entrys. Entspricht einem numerischen Index gleich der Länge des Strings des Entrys.

insert
: Bezeichnet das Zeichen neben und unmittelbar nach dem Einfügecursor.

sel.first
: Bezeichnet das erste Zeichen in der Auswahl. Die Verwendung dieser Form ist ein Fehler, wenn die Auswahl nicht im Entry-Fenster liegt.

sel.last
: Bezeichnet das Zeichen unmittelbar nach dem letzten in der Auswahl. Es ist ein Fehler, diese Form zu verwenden, wenn die Auswahl nicht im Entry-Fenster liegt. Abkürzungen können für jede der obigen Formen verwendet werden, z. B.| "**e**" oder "**sel.l**". Im Allgemeinen werden Indizes außerhalb des gültigen Bereichs automatisch auf den nächsten zulässigen Wert gerundet.

WIDGET-BEFEHL

Folgende Unterbefehle sind für Entry-Widgets möglich:

pathName* bbox *index
: Gibt eine Liste von vier Zahlen zurück, die die Begrenzungsbox des durch *index* angegebenen Zeichens beschreiben. Die ersten beiden Elemente der Liste geben die x- und y-Koordinaten der oberen linken Ecke des vom Zeichen bedeckten Bildschirmbereichs an (in Pixeln relativ zum Widget), die letzten beiden geben Breite und Höhe des Zeichens in Pixeln an. Die Begrenzungsbox kann sich auf einen Bereich außerhalb des sichtbaren Fensterbereichs beziehen.

***pathName* delete *first* ?*last*?**
: Löscht ein oder mehrere Elemente des Entrys. *First* ist der Index des ersten zu löschenden Zeichens, *last* der Index des Zeichens unmittelbar nach dem letzten zu löschenden. Ist *last*

nicht angegeben, entspricht es *first*+1, d. h. es wird ein einzelnes Zeichen gelöscht. Dieser Befehl gibt den leeren String zurück.

***pathName* get**
Gibt den String des Entrys zurück.

pathName* icursor *index
Sorgt dafür, dass der Einfügecursor unmittelbar vor dem durch *index* angegebenen Zeichen angezeigt wird. Gibt den leeren String zurück.

pathName* index *index
Gibt den numerischen Index zurück, der *index* entspricht.

pathName* insert *index string
Fügt *string* unmittelbar vor dem durch *index* angegebenen Zeichen ein. Gibt den leeren String zurück.

pathName* selection *option arg
Dieser Befehl passt die Auswahl innerhalb eines Entrys an. Er hat mehrere Formen, abhängig von *option*:

***pathName* selection clear**
Löscht die Auswahl, falls sie derzeit in diesem Widget liegt. Liegt die Auswahl nicht in diesem Widget, hat der Befehl keine Wirkung. Gibt den leeren String zurück.

***pathName* selection present**
Gibt 1 zurück, wenn im Entry Zeichen ausgewählt sind, 0 wenn nichts ausgewählt ist.

pathName* selection range *start end
Setzt die Auswahl so, dass sie die Zeichen ab dem durch *start* indizierten bis vor dem durch *end* indizierten einschließt. Verweist *end* auf dasselbe Zeichen wie *start* oder ein früheres, wird die Auswahl des Entrys gelöscht.

***pathName* validate**
Erzwingt eine erneute Validierung, unabhängig von den durch die Option **-validate** festgelegten Bedingungen. Gibt 0 zurück, wenn die Validierung fehlschlägt, 1 bei Erfolg. Setzt oder löscht den Zustand **invalid** entsprechend. Siehe **VALIDIERUNG** unten für weitere Details.

Das Entry-Widget unterstützt außerdem die folgenden generischen **ttk::widget**-Unterbefehle (siehe *ttk::widget(n)* für Details):

```
cget            configure       identify
instate         state           xview
```

VALIDIERUNG

Die Optionen **-validate**, **-validatecommand** und **-invalidcommand** aktivieren die Validierung des Entry-Widgets.

Validierungsmodi

Es gibt zwei Haupt-Validierungsmodi: *Prävalidierung*, bei der **-validatecommand** vor jeder Bearbeitung ausgewertet wird und der Rückgabewert bestimmt, ob die Änderung angenommen oder abgelehnt wird; und *Revalidierung*, bei der **-validatecommand** ausgewertet wird, um zu prüfen, ob der aktuelle Wert gültig ist.

Die Option **-validate** legt fest, wann validiert wird; sie kann auf einen der folgenden Werte

gesetzt werden:

none
Standard. Die Validierung erfolgt nur, wenn sie ausdrücklich durch den Widget-Befehl **validate** angefordert wird.

key
Das Entry wird vor jeder Bearbeitung prävalidiert (insbesondere wann immer die Widget-Befehle **insert** oder **delete** aufgerufen werden). Schlägt die Prävalidierung fehl, wird die Bearbeitung abgelehnt.

focus
Das Entry wird revalidiert, wenn es den Fokus erhält oder verliert.

focusin
Das Entry wird revalidiert, wenn es den Fokus erhält.

focusout
Das Entry wird revalidiert, wenn es den Fokus verliert.

all
Die Validierung wird bei allen obigen Bedingungen durchgeführt.

-invalidcommand wird ausgewertet, wann immer **-validatecommand** einen falschen Wert zurückgibt.

-validatecommand und **-invalidcommand** können den Wert des Entry-Widgets über die Widget-Befehle **insert** oder **delete** oder durch Setzen der verknüpften **-textvariable** ändern. Tut eines von beiden dies während der Prävalidierung, wird die Bearbeitung abgelehnt, unabhängig vom von **-validatecommand** zurückgegebenen Wert.

Ist **-validatecommand** leer (Standard), ist die Validierung immer erfolgreich.

Prozent-Substitutionen in Validierungsskripten

Auf **-validatecommand** und **-invalidcommand** sind Prozent-Substitutionen möglich, wie in einem **bind**-Skript. Folgende Substitutionen werden erkannt:

%d
Art der Aktion: 1 für Prävalidierung bei **insert**, 0 für Prävalidierung bei **delete**, oder -1 für Revalidierung.

%i
Index des einzufügenden/zu löschenden Zeichenstrings, falls vorhanden, sonst -1.

%P
Bei Prävalidierung der neue Wert des Entrys, wenn die Bearbeitung angenommen wird. Bei Revalidierung der aktuelle Wert des Entrys.

%s
Der aktuelle Wert des Entrys vor der Bearbeitung.

%S
Der einzufügende/zu löschende Textstring, falls vorhanden, sonst {}.

%v
Der aktuelle Wert der Option **-validate**.

%V
Die Validierungsbedingung, die den Rückruf ausgelöst hat (**key**, **focusin**, **focusout** oder **forced**).

%W
Der Name des Entry-Widgets.

Unterschiede zur Validierung des Tk-Entry-Widgets

Das Standard-Tk-Entry-Widget deaktiviert die Validierung automatisch (durch Setzen von **-validate** auf **none**), wenn **-validatecommand** oder **-invalidcommand** den Wert des Entrys ändert. Das Tk-Themen-Entry-Widget deaktiviert die Validierung nur, wenn eines der Validierungsskripte einen Fehler auslöst oder **-validatecommand** keinen gültigen booleschen Wert zurückgibt. (Es ist also nicht nötig, die Validierung nach Änderung des Entry-Werts in einem Validierungsskript wieder zu aktivieren.)

Außerdem ruft das Standard-Entry-Widget die Validierung auf, wann immer die verknüpfte **-textvariable** geändert wird; das Tk-Themen-Entry-Widget tut dies nicht.

BINDINGS

Die Standard-Bindings des Entry-Widgets ermöglichen folgendes Verhalten. In den Beschreibungen unten bezeichnet "Wort" eine zusammenhängende Gruppe aus Buchstaben, Ziffern oder "_"-Zeichen oder ein einzelnes anderes Zeichen.

- Ein Klick mit Maustaste 1 positioniert den Einfügecursor unmittelbar vor dem Zeichen unter dem Mauszeiger, setzt den Eingabefokus auf dieses Widget und löscht jede Auswahl im Widget. Ziehen mit gedrückter Maustaste 1 erzeugt eine Auswahl zwischen Einfügecursor und dem Zeichen unter der Maus.
- Doppelklick mit Maustaste 1 wählt das Wort unter der Maus aus und positioniert den Einfügecursor am Ende des Worts. Ziehen nach einem Doppelklick erzeugt eine Auswahl aus ganzen Wörtern.
- Dreifachklick mit Maustaste 1 wählt den gesamten Text im Entry aus und positioniert den Einfügecursor am Zeilenende.
- Die Enden der Auswahl können durch Ziehen mit Maustaste 1 bei gedrückter Umschalttaste angepasst werden. Wurde vor dem Ziehen doppelgeklickt, wird die Auswahl in Einheiten ganzer Wörter angepasst.
- Klick mit Maustaste 1 bei gedrückter Steuerung positioniert den Einfügecursor im Entry, ohne die Auswahl zu beeinflussen.
- Werden normale druckbare Zeichen in einem Entry eingegeben, werden sie an der Position des Einfügecursors eingefügt.
- Die Ansicht im Entry kann durch Ziehen mit der mittleren Maustaste (Taste 2, oder Taste 3 unter TkAqua) angepasst werden. Wird die mittlere Maustaste ohne Mausbewegung geklickt, wird die Auswahl an der Mausposition in das Entry kopiert.
- Wird die Maus beim Gedrückthalten von Taste 1 links oder rechts aus dem Entry gezogen,

scrollt das Entry automatisch, um mehr Text sichtbar zu machen (falls auf der Seite, auf der die Maus das Fenster verließ, noch Text außerhalb des Bildschirms liegt).

- Die Tasten Links und Rechts bewegen den Einfügecursor um ein Zeichen nach links oder rechts; sie löschen außerdem jede Auswahl im Entry. Wird Links oder Rechts mit gedrückter Umschalttaste eingegeben, bewegt sich der Einfügecursor und die Auswahl wird um das neue Zeichen erweitert. Steuerung-Links und Steuerung-Rechts bewegen den Einfügecursor wortweise; Steuerung-Umschalt-Links und Steuerung-Umschalt-Rechts bewegen ihn wortweise und erweitern die Auswahl. Steuerung-b und Steuerung-f verhalten sich wie Links bzw. Rechts.
- Die Pos1-Taste und Steuerung-a bewegen den Einfügecursor an den Anfang des Entrys und löschen jede Auswahl. Umschalt-Pos1 bewegt den Einfügecursor an den Anfang und erweitert die Auswahl bis dorthin.
- Die Ende-Taste und Steuerung-e bewegen den Einfügecursor ans Ende des Entrys und löschen jede Auswahl. Umschalt-Ende bewegt den Cursor ans Ende und erweitert die Auswahl bis dorthin.
- Steuerung-/ wählt den gesamten Text im Entry aus.
- Steuerung-\ löscht jede Auswahl im Entry.
- Die virtuellen Ereignisse <<Cut>>, <<Copy>>, <<Paste>> und <<Clear>> von Tk wirken auf die Auswahl wie erwartet.
- Die Entf-Taste löscht die Auswahl, falls eine im Entry besteht. Gibt es keine Auswahl, löscht sie das Zeichen rechts vom Einfügecursor.
- Die Rücktaste und Steuerung-h löschen die Auswahl, falls eine im Entry besteht. Gibt es keine Auswahl, löschen sie das Zeichen links vom Einfügecursor.
- Steuerung-d löscht das Zeichen rechts vom Einfügecursor.
- Steuerung-k löscht alle Zeichen rechts vom Einfügecursor.

WIDGET-ZUSTÄNDE

Im Zustand **disabled** kann das Entry nicht bearbeitet und der Text nicht ausgewählt werden. Im Zustand **readonly** wird kein Einfügecursor angezeigt und das Entry kann nicht bearbeitet werden (insbesondere: die Befehle **insert** und **delete** haben keine Wirkung). Der Zustand **disabled** entspricht **readonly**, zusätzlich kann der Text nicht ausgewählt werden.

Änderungen an der verknüpften **-textvariable** werden weiterhin im Entry angezeigt, auch wenn es disabled oder readonly ist.

Typischerweise wird der Text im Zustand **disabled** "ausgegraut" dargestellt, im Zustand

readonly ein anderer Hintergrund verwendet.

Das Entry-Widget setzt den Zustand **invalid**, wenn die Revalidierung fehlschlägt, und löscht ihn, wann immer die Validierung erfolgreich ist.

STIL-OPTIONEN

Der Klassenname für **ttk::entry** ist **TEntry**.

Dynamische Zustände: **disabled**, **focus**, **readonly**.

Mit **ttk::style** konfigurierbare **TEntry**-Stiloptionen:

-background *color* Zur Abwärtskompatibilität verhält sich diese Option beim aqua-Theme (für macOS) als Alias für **-fieldbackground**, sofern für **-fieldbackground** kein Wert angegeben ist. Andernfalls wird sie ignoriert. **-bordercolor** *color* .br **-darkcolor** *color* .br **-fieldbackground** *color* Einige Themes verwenden einen grafischen Hintergrund; deren Feld-Hintergrundfarben können nicht geändert werden. **-foreground** *color* .br **-insertcolor** *color* .br **-insertwidth** *amount* .br **-lightcolor** *color* .br **-padding** *padding* .br **-relief** *relief* .br **-selectbackground** *color* .br **-selectborderwidth** *amount* .br **-selectforeground** *color*

Siehe die Handbuch-Seite **ttk::style** für Informationen zur Konfiguration von ttk-Stilen.

Stichwörter: ttk_entry, entry, widget, text field

Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 1998-2000 Scriptics Corporation.
Copyright (c) 2004 Joe English

ttk_frame

NAME

ttk::frame - Einfaches Container-Widget

ÜBERSICHT

ttk::frame *pathName* ?*options*?

BESCHREIBUNG

Ein **ttk::frame**-Widget ist ein Container zum Gruppieren anderer Widgets. Standardoptionen (siehe **ttk_widget**): **-class**, **-cursor**, **-padding**, **-style**, **-takefocus**.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-borderwidth (borderWidth/BorderWidth)
Gewünschte Breite des Widget-Rahmens. Standard ist 0. Je nach Theme kann die Option ignoriert werden.

-relief (relief/Relief)
Einer der Standard-Tk-Rahmenstile: **flat**, **groove**, **raised**, **ridge**, **solid** oder **sunken**. Standard ist **flat**.

-width (width/Width)
Legt bei Angabe die gewünschte Widget-Breite in Pixeln fest.

-height (height/Height)
Ist angegeben, die gewünschte Widget-Höhe in Pixeln.

WIDGET-BEFEHL
Frame-Widgets unterstützen die Standardbefehle **cget**, **configure**, **identify element**, **instate**, **state** und **style** (siehe **ttk::widget**).

HINWEISE
Werden **pack**, **grid** oder andere Geometrie-Manager für die Kinder des **frame** verwendet, hat die vom Manager gewünschte Größe meist Vorrang vor den Optionen **-width** und **-height** des **frame**. Mit **pack propagate** und **grid propagate** lässt sich das ändern.

STYLING-OPTIONEN
Der Klassenname für ein **ttk::frame** ist **TFrame**.

TFrame-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können:

-background *color* .br **-relief** *relief*

Einige Optionen sind nur für bestimmte Themes verfügbar.

Siehe die Handbuch-Seite **ttk::style** für Informationen zur Konfiguration von ttk-Stilen.

BINDINGS
Beim Erzeugen eines neuen **ttk::frame** gibt es keine Standard-Ereignis-Bindings; **ttk::frame** -Widgets sind nicht für Interaktion gedacht.

Stichwörter: ttk_frame, widget, frame, container

Copyright (c) 2005 Joe English

ttk_image

NAME
ttk_image - Definiert ein Element auf Basis eines Bildes

ÜBERSICHT
ttk::style element create *name* **image** *imageSpec* ?*options*?

BESCHREIBUNG
Die *image*-Elementfabrik erzeugt ein neues Element im aktuellen Theme, dessen Erscheinungsbild durch Tk-Bilder bestimmt wird. *imageSpec* ist eine Liste mit einem oder mehreren Elementen. Das erste Element ist der Standard-Bildname. Der Rest der Liste ist eine Folge von *statespec / value*-Paaren, die andere Bilder angeben, wenn das Element in einem bestimmten Zustand oder einer Kombination von Zuständen ist.

OPTIONEN
Gültige *options* sind:

-border *padding*
: *padding* ist eine Liste mit bis zu vier Ganzzahlen für die Ränder links, oben, rechts und unten. Sind weniger als vier Elemente angegeben, gilt standardmäßig *bottom = top*, *right = left* und *top = left*. Eine Liste mit drei Zahlen legt den linken, vertikalen und rechten Rand fest; zwei Zahlen den horizontalen und vertikalen Rand; eine einzelne Zahl denselben Rand ringsum. Siehe **BILD-STRECKUNG** unten.

-height *height*
Legt eine Mindesthöhe für das Element fest. Ist der Wert kleiner als null, wird die Höhe des Basisbildes als Standard verwendet.

-padding *padding*
Legt den Innenabstand des Elements fest. Der Innenabstand ist eine Liste mit bis zu vier Längenangaben *left top right bottom*. Sind weniger als vier Elemente angegeben, gilt standardmäßig *bottom* = *top*, *right* = *left* und *top* = *left*. Eine Liste mit drei Zahlen legt den linken, vertikalen und rechten Innenabstand fest; zwei Zahlen den horizontalen und vertikalen Innenabstand; eine einzelne Zahl denselben Innenabstand ringsum. Standard ist **-border**, falls nicht angegeben.

-sticky *spec*
Legt fest, wie das Bild im endgültigen Bereich platziert wird. *spec* enthält null oder mehr Zeichen "n", "s", "w" oder "e".

-width *width*
Legt eine Mindestbreite für das Element fest. Ist der Wert kleiner als null, wird die Breite des Basisbildes als Standard verwendet.

BILD-STRECKUNG

Ist der dem Element zugewiesene Bereich größer als das Bild, wird das Bild gemäß der Option **-sticky** im Bereich platziert. Muss das Bild horizontal gestreckt werden (d. h. **-sticky ew**) oder vertikal (**-sticky ns**), werden Teilbereiche des Bildes entsprechend der Option **-border** wiederholt, um den Bereich zu füllen. **-border** teilt das Bild in neun Regionen: vier feste Ecken, obere und linke Kanten (horizontal kachelbar), linke und rechte Kanten (vertikal kachelbar) und den zentralen Bereich (in beide Richtungen kachelbar).

Ein Bildelement, das keinen Platz beanspruchen soll (z. B. als Hintergrundbild), sollte **-width 0** und **-height 0** verwenden.

BEISPIEL

```
set img1 [image create photo \-file button.png]
set img2 [image create photo \-file button-pressed.png]
set img3 [image create photo \-file button-active.png]
ttk::style element create Button.button image \
    [list $img1  pressed $img2  active $img3] \
    \-border {2 4} \-sticky we
```

Stichwörter: ttk_image, style, theme, appearance, pixmap theme, image

Copyright (c) 2004 Joe English

ttk_intro

NAME

ttk::intro - Einführung in die Tk-Theme-Engine

EINLEITUNG

Das Tk-Widget-Set mit Themes basiert auf einer überarbeiteten und erweiterten Version der in TIP #48 (https://tip.tcl-lang.org/48) spezifizierten Style-Engine. Die wichtigsten Konzepte werden

unten beschrieben. Die Grundidee ist, soweit möglich den Code für das Verhalten eines Widgets vom Code für sein Erscheinungsbild zu trennen. Widget-Klassen-Bindungen sind vor allem dafür zuständig, den Widget-Zustand zu pflegen und Rückruffunktionen aufzurufen; alle Aspekte des Erscheinungsbilds werden über den Style des Widgets gesteuert (d. h. den Style der Elemente des Widgets).

THEMES

Ein *Theme* ist eine Sammlung von Elementen und Styles, die Look-and-Feel des Widget-Sets bestimmen. Themes können genutzt werden, um:

- Plattformunterschiede auszugleichen (X11 vs. klassisches Windows vs. XP vs. Aqua …)
- sich an Anzeigebeschränkungen anzupassen (wenige Farben, Graustufen, Monochrom, kleine Bildschirme)
- Barrierefreiheit (hoher Kontrast, große Schrift)
- Corporate Design einer Anwendungssuite
- sich in die restliche Desktop-Umgebung einzufügen (Gnome, KDE, Java)
- und natürlich: optische Aufwertung.

ELEMENTE

Ein *Element* stellt einen einzelnen Teil eines Widgets dar. Ein vertikales Scrollbar-Widget enthält z. B. die Elemente **uparrow**, **downarrow**, **trough** und **slider**.

Elementnamen verwenden eine rekursive Punktnotation. **uparrow** bezeichnet z. B. ein generisches Pfeil-Element; **Scrollbar.uparrow** und **Combobox.uparrow** bezeichnen widgetspezifische Elemente. Bei der Elementsuche prüft die Style-Engine zuerst den spezifischen Namen; wird kein Element dieses Namens gefunden, sucht sie nach generischen Elementen, indem sie nacheinander führende Komponenten des Elementnamens entfernt.

Wie Widgets haben Elemente *Optionen*, die festlegen, was und wie angezeigt wird. Das **text** -Element (zeigt eine Textzeichenkette) hat z. B. die Optionen **-text**, **-font**, **-foreground**, **-background**, **-underline** und **-width**. Der Wert einer Elementoption wird übernommen (in dieser Reihenfolge):

- einer gleichnamigen Option gleichen Typs im Widget, das das Element enthält;
- einer dynamischen Einstellung über **style map** und den aktuellen Zustand;
- der Standardeinstellung über **style configure**; oder
- dem eingebauten Standardwert des Elements für die Option.

LAYOUTS

Ein *Layout* legt fest, welche Elemente ein Widget bilden und wie sie angeordnet sind. Die Layout-Engine nutzt eine vereinfachte Variante des **pack**-Algorithmus: Ausgehend von einer anfänglichen Höhlung in Widgetgröße werden Elemente entlang der mit **-side** angegebenen Seite ein Parzelle in der Höhlung zugewiesen und gemäß **-sticky** darin platziert. Das Layout einer horizontalen Scrollbar ist z. B.:

```
ttk::style layout Horizontal.TScrollbar {
    Scrollbar.trough \-children {
    Scrollbar.leftarrow \-side left \-sticky w
    Scrollbar.rightarrow \-side right \-sticky e
    Scrollbar.thumb \-sticky ew
    }
}
```

Standardmäßig entspricht das Layout eines Widgets seinem Klassennamen. Manche Widgets überschreiben das (z. B. wählt **ttk::scrollbar** je nach Option **-orient** unterschiedliche Layouts).

ZUSTÄNDE

In Standard-Tk haben viele Widgets eine Option **-state**, die (meist) **normal** oder **disabled** ist. Manche Widgets unterstützen weitere Zustände, z. B. **entry** mit **readonly** oder die verschiedenen Button-Varianten mit **active**.

Die Tk-Widgets mit Themes verallgemeinern diese Idee: Jedes Widget hat eine Bitmap unabhängiger Zustandsflags. Dazu gehören **active**, **disabled**, **pressed**, **focus** usw. (vollständige Liste der Zustandsflags in *ttk::widget(n)*).

Statt einer Option **-state** hat jedes Widget nun den Widget-Befehl **state** zum Setzen oder Abfragen des Zustands. Eine *Zustandsspezifikation* ist eine Liste symbolischer Zustandsnamen, die angibt, welche Bits gesetzt sind; optional mit vorangestelltem Ausrufezeichen, um ein Bit zu löschen.

Die Klassen-Bindungen für **ttk::button** sind z. B.:

```
bind TButton <Enter>        { %W state active }
bind TButton <Leave>        { %W state !active }
bind TButton <ButtonPress-1>    { %W state pressed }
bind TButton <Button1-Leave>    { %W state !pressed }
bind TButton <Button1-Enter>    { %W state pressed }
bind TButton <ButtonRelease-1>  \
    { %W instate {pressed} { %W state !pressed ; %W invoke } }
```

Das Widget wird **active**, wenn der Mauszeiger es betritt, und inaktiv beim Verlassen. Beim Drücken der Maustaste wird es **pressed**, bei ButtonRelease**!pressed**. Wird die Taste bei gedrückter Button-1 außerhalb des Widgets gezogen, wird der Druck aufgehoben; beim Zurückziehen wieder **pressed**. Beim Loslassen wird **-command** aufgerufen, aber nur, wenn der Button gerade im Zustand **pressed** ist. (Die tatsächlichen Bindungen sind etwas komplexer, aber nicht viel.)

STYLES

Jedes Widget ist einem *Style* zugeordnet, der Werte für Elementoptionen festlegt. Stylenamen verwenden wie Layouts und Elemente eine rekursive Punktnotation; standardmäßig nutzen Widgets den Klassennamen, um einen Style im aktuellen Theme zu finden. Beispiel:

```
ttk::style configure TButton \
    \-background #d9d9d9 \
    \-foreground black \
    \-relief raised \
    ;
```

Viele Elemente werden je nach Widget-Zustand unterschiedlich dargestellt. Buttons haben z. B. anderen Hintergrund, wenn sie aktiv sind, andere Vordergrundfarbe, wenn sie deaktiviert sind, und anderes Relief, wenn sie gedrückt sind. Der Befehl **style map** legt dynamische Optionseinstellungen für einen bestimmten Style fest:

```
ttk::style map TButton \
    \-background [list disabled #d9d9d9  active #ececec] \
    \-foreground [list disabled #a3a3a3] \
    \-relief [list {pressed !disabled} sunken] \
    ;
```

Stichwörter: ttk_intro

Copyright (c) 2004 Joe English

ttk_label

NAME

ttk::label - Textzeichenkette und/oder Bild anzeigen

ÜBERSICHT

ttk::label *pathName* ?*options*?

BESCHREIBUNG

Ein **ttk::label**-Widget zeigt eine Textbeschriftung und/oder ein Bild an. Die Beschriftung kann mit einer Tcl-Variable verknüpft werden, damit sich der angezeigte Text automatisch ändert. Standardoptionen (siehe **ttk_widget**): **-anchor**, **-class**, **-compound**, **-cursor**, **-font**, **-foreground**, **-image**, **-justify**, **-padding**, **-state**, **-style**, **-takefocus**, **-text**, **-textvariable**, **-underline**, **-width**, **-wraplength**.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-background (frameColor/FrameColor)
Hintergrundfarbe des Widgets. Ist sie nicht angegeben, gilt der Theme-Standard.

-relief (relief/Relief)
Gewünschter 3D-Effekt für den Widget-Rahmen. Gültige Werte: **flat**, **groove**, **raised**, **ridge**, **solid** und **sunken**.

-wraplength (wrapLength/WrapLength)
Maximale Zeilenlänge in Pixeln. Ist die Option negativ oder null, erfolgt kein automatischer Umbruch; andernfalls wird der Text so geteilt, dass keine Zeile länger als der angegebene Wert ist.

WIDGET-BEFEHL

Label-Widgets unterstützen die Standardbefehle **cget**, **configure**, **identify element**, **instate**,

state und **style** (siehe **ttk::widget**).

STYLING-OPTIONEN

Der Klassenname für ein **ttk::label** ist **TLabel**.

Dynamische Zustände: **disabled**, **readonly**.

TLabel-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können:

-background *color* .br **-compound** *compound* .br **-foreground** *color* .br **-font** *font*

Einige Optionen sind nur für bestimmte Themes verfügbar.

Siehe die Handbuch-Seite **ttk::style** für Informationen zur Konfiguration von ttk-Stilen.

Stichwörter: ttk_label

Copyright (c) 2004 Joe English

ttk_labelframe

NAME

ttk::labelframe - Container-Widget mit optionalem Label

ÜBERSICHT

ttk::labelframe *pathName* ?*options*?

BESCHREIBUNG

Ein **ttk::labelframe**-Widget ist ein Container, der andere Widgets gruppiert. Es hat ein optionales Label, das eine einfache Textzeichenkette oder ein anderes Widget sein kann. Standardoptionen (siehe **ttk_widget**): **-class**, **-cursor**, **-padding**, **-style**, **-takefocus**.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-height (height/Height)
: Legt bei Angabe die gewünschte Widget-Höhe in Pixeln fest. (Siehe *ttk::frame(n)* für weitere Hinweise zu **-width** und **-height**).

-labelanchor (labelAnchor/LabelAnchor)
: Legt fest, wo das Label platziert wird. Zulässige Werte sind (im Uhrzeigersinn von der oberen linken Ecke): **nw**, **n**, **ne**, **en**, **e**, **es**, **se**, **s**,**sw**, **ws**, **w** und **wn**. Der Standardwert ist theme-abhängig.

-labelwidget (labelWidget/LabelWidget)
: Name eines Widgets, das als Label verwendet wird. Wenn gesetzt, überschreibt dies die Option **-text**. Das **-labelwidget** muss ein Kind des **labelframe**-Widgets oder eines seiner Vorfahren sein und zum selben Toplevel-Fenster wie das **labelframe** gehören.

-text (text/Text)
: Legt den Text des Labels fest.

-underline (underline/Underline)
: Wenn gesetzt, gibt dies den ganzzahligen Index (0-basiert) eines Zeichens an, das in der Textzeichenkette unterstrichen wird. Das unterstrichene Zeichen dient der Mnemonik-Aktivierung. Die Mnemonik-Aktivierung für ein **ttk::labelframe** setzt den Tastaturfokus auf das erste Kind des **ttk::labelframe**-Widgets.

-width (width/Width)

Legt bei Angabe die gewünschte Widget-Breite in Pixeln fest.

WIDGET-BEFEHL

Unterstützt die Standard-Widget-Befehle **configure**, **cget**, **identify**, **instate** und **state**; siehe *ttk::widget(n)*.

STYLING-OPTIONEN

Der Klassenname für ein **ttk::labelframe** ist **TLabelframe**. Das Textlabel hat die Klasse **TLabelframe.Label**.

Dynamische Zustände: **disabled**, **readonly**.

TLabelframe-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können, sind:

-background *color* .br **-bordercolor** *color* .br **-borderwidth** *amount* .br **-darkcolor** *color* .br **-labelmargins** *amount* .br **-labeloutside** *boolean* .br **-lightcolor** *color* .br **-relief** *relief*

TLabelframe.Label-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können, sind:

-background *color* .br **-font** *font* .br **-foreground** *color*

Einige Optionen sind nur für bestimmte Themes verfügbar.

Siehe die Handbuch-Seite **ttk::style** für Informationen zur Konfiguration von ttk-Stilen.

Stichwörter: ttk_labelframe, widget, frame, container, label, groupbox

Copyright (c) 2005 Joe English

ttk_menubutton

NAME

ttk::menubutton - Widget, das beim Drücken ein Menü öffnet

ÜBERSICHT

ttk::menubutton *pathName* ?*options*?

BESCHREIBUNG

Ein **ttk::menubutton**-Widget zeigt eine Textbeschriftung und/oder ein Bild und öffnet beim Drücken ein Menü. Standardoptionen (siehe **ttk_widget**): **-class**, **-compound**, **-cursor**, **-image** , **-state**, **-style**, **-takefocus**, **-text**, **-textvariable**, **-underline**, **-width**.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-direction (direction/Direction)

Gibt an, wo das Menü relativ zum Menubutton geöffnet wird. Einer von: **above**, **below**, **left**, **right** oder **flush**. Standard ist **below**. **flush** öffnet das Menü direkt über dem Menubutton.

-menu (menu/Menu)

Pfadname des zugehörigen Menüs. Zur Sicherheit sollte das Menü ein direktes Kind des Menubuttons sein.

WIDGET-BEFEHL

Menubutton-Widgets unterstützen die Standardbefehle **cget**, **configure**, **identify element**, **instate**, **state** und **style** (siehe **ttk_widget**).

STANDARD-STILE

Ttk::menubutton-Widgets unterstützen in allen Standard-Themes den Stil **Toolbutton** — nützlich für Symbolleisten.

STYLING-OPTIONEN

Der Klassenname für ein **ttk::menubutton** ist **TMenubutton**.

Dynamische Zustände: **active**, **disabled**, **readonly**.

TMenubutton-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können:

-arrowsize *amount* .br **-background** *color* .br **-compound** *compound* .br **-foreground** *color* .br **-font** *font* .br **-padding** *padding* .br **-relief** *relief* .br **-width** *amount*

Einige Optionen sind nur für bestimmte Themes verfügbar.

Siehe die Handbuch-Seite **ttk::style** für Informationen zur Konfiguration von ttk-Stilen.

Stichwörter: ttk_menubutton, widget, button, menu

Copyright (c) 2004 Joe English

ttk_notebook

NAME

ttk::notebook - Container-Widget mit mehreren Bereichen

ÜBERSICHT

ttk::notebook *pathname* ?*options* ...?
pathname **add** *window* ?*options* ...?
pathname **insert** *index window* ?*options* ...?

BESCHREIBUNG

Ein **ttk::notebook**-Widget verwaltet eine Sammlung von Fenstern und zeigt jeweils nur eines an. Jedes Inhaltsfenster ist einem *Tab* zugeordnet, den der Benutzer auswählen kann, um das aktuell angezeigte Fenster zu wechseln. Standardoptionen (siehe **ttk_widget**): **-class**, **-cursor**, **-takefocus**, **-style**.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-height (height/Height)
Wenn vorhanden und größer als null, legt die gewünschte Höhe des Bereichs fest (ohne internen Innenabstand oder Tabs). Andernfalls wird die maximale Höhe aller Bereiche verwendet.

-padding (padding/Padding)
Legt fest, wie viel zusätzlicher Platz außen um das Notebook herum hinzugefügt wird. Der Innenabstand ist eine Liste mit bis zu vier Längenangaben *left top right bottom*. Sind weniger als vier Elemente angegeben, gilt standardmäßig *bottom* = *top*, *right* = *left* und *top* = *left*. Eine Liste mit drei Zahlen gibt den linken, vertikalen und rechten Innenabstand an; zwei Zahlen den horizontalen und vertikalen; eine einzelne Zahl denselben Innenabstand rund um das Widget.

-width (width/Width)
Wenn vorhanden und größer als null, legt die gewünschte Breite des Bereichs fest (ohne

internen Innenabstand). Andernfalls wird die maximale Breite aller Bereiche verwendet.

TAB-OPTIONEN

Die folgenden Optionen können für einzelne Notebook-Bereiche angegeben werden:

-state (state/State)
Entweder **normal**, **disabled** oder **hidden**. Bei **disabled** ist der Tab nicht auswählbar. Bei **hidden** wird der Tab nicht angezeigt.

-sticky (sticky/Sticky)
Legt fest, wie das Inhaltsfenster innerhalb des Bereichs positioniert wird. Der Wert ist ein String mit null oder mehr der Zeichen **n**, **s**, **e** oder **w**. Jeder Buchstabe bezeichnet eine Seite (Norden, Süden, Osten oder Westen), an der das Inhaltsfenster "klebt", entsprechend dem Geometriemanager **grid**.

-padding (padding/Padding)
Legt fest, wie viel zusätzlicher Platz zwischen dem Notebook und diesem Bereich hinzugefügt wird. Die Syntax entspricht der Widget-Option **-padding**.

-text (text/Text)
Legt einen String fest, der im Tab angezeigt wird.

-image (image/Image)
Legt ein Bild fest, das im Tab angezeigt wird. Siehe *ttk_widget(n)* für Details.

-compound (compound/Compound)
Legt fest, wie das Bild relativ zum Text angezeigt wird, wenn sowohl **-text** als auch **-image** vorhanden sind. Siehe *label(n)* für zulässige Werte.

-underline (underline/Underline)
Legt den ganzzahligen Index (0-basiert) eines zu unterstreichenden Zeichens im Textstring fest. Das unterstrichene Zeichen wird für die Mnemonik-Aktivierung verwendet, wenn **ttk::notebook::enableTraversal** aufgerufen wird.

TAB-KENNUNGEN

Das Argument *tabid* der folgenden Befehle kann eine der folgenden Formen annehmen:

- Eine ganze Zahl zwischen null und der Anzahl der Tabs;
- Der Name eines Inhaltsfensters;
- Eine Positionsangabe der Form "@*x*,*y*", die den Tab identifiziert
- Der Literalstring "**current**", der den aktuell ausgewählten Tab bezeichnet; oder:
- Der Literalstring "**end**", der die Anzahl der Tabs zurückgibt (nur gültig für "*pathname* **index**").

WIDGET-BEFEHL

***pathname* add *window* ?*options...*?**
Fügt dem Notebook einen neuen Tab hinzu. Siehe **TAB-OPTIONEN** für die Liste der verfügbaren *options*. Wenn *window* bereits vom Notebook verwaltet, aber ausgeblendet ist, wird es an seine frühere Position zurückgesetzt.

***pathname* configure ?*options*?**
Siehe *ttk::widget(n)*.

pathname* cget *option
Siehe *ttk::widget(n)*.

pathname* forget *tabid

Entfernt den durch *tabid* angegebenen Tab, blendet das zugehörige Fenster aus und beendet die Verwaltung.

pathname* hide *tabid
Blendet den durch *tabid* angegebenen Tab aus. Der Tab wird nicht angezeigt, das zugehörige Fenster bleibt aber vom Notebook verwaltet und seine Konfiguration wird gespeichert. Ausgeblendete Tabs können mit dem Befehl **add** wiederhergestellt werden.

pathname* identify *component x y
Gibt den Namen des Elements unter dem Punkt *x* und *y* zurück oder den leeren String, wenn an dieser Position kein Element vorhanden ist. Folgende Unterbefehle werden unterstützt:

pathname* identify element *x y
Gibt den Namen des Elements an der angegebenen Position zurück.

pathname* identify tab *x y
Gibt den Index des Tabs an der angegebenen Position zurück.

pathname* index *tabid
Gibt den numerischen Index des durch *tabid* angegebenen Tabs zurück oder die Gesamtanzahl der Tabs, wenn *tabid* der String "**end**" ist.

pathname* insert *pos subwindow options...
Fügt einen Bereich an der angegebenen Position ein. *pos* ist entweder der String **end**, ein ganzzahliger Index oder der Name eines verwalteten Unterfensters. Wenn *subwindow* bereits vom Notebook verwaltet wird, wird es an die angegebene Position verschoben. Siehe **TAB-OPTIONEN** für die Liste der verfügbaren Optionen.

***pathname* instate *statespec* ?*script...*?**
Siehe *ttk::widget(n)*.

***pathname* select ?*tabid*?**
Wählt den angegebenen Tab aus. Das zugehörige Inhaltsfenster wird angezeigt, das zuvor ausgewählte Fenster (falls abweichend) wird ausgeblendet. Wenn *tabid* weggelassen wird, gibt der Befehl den Widget-Namen des aktuell ausgewählten Bereichs zurück.

***pathname* state ?*statespec*?**
Siehe *ttk::widget(n)*.

pathname* tab *tabid* ?*-option* ?*value ...
Fragt die Optionen des angegebenen Tabs ab oder ändert sie. Wenn keine *-option* angegeben ist, gibt ein Dictionary der Tab-Optionswerte zurück. Ist eine *-option* angegeben, gibt der Wert dieser *option* zurück. Andernfalls werden die *-option*en auf die entsprechenden *value*s gesetzt. Siehe **TAB-OPTIONEN** für die verfügbaren Optionen.

***pathname* tabs**
Gibt die Liste der vom Notebook verwalteten Fenster in der Indexreihenfolge ihrer zugehörigen Tabs zurück.

TASTATUR-NAVIGATION

Um die Tastaturnavigation für ein Toplevel-Fenster mit einem Notebook-Widget *$nb* zu aktivieren, rufen Sie auf:

```
ttk::notebook::enableTraversal $nb
```

Dies erweitert die Bindungen für das Toplevel-Fenster, das das Notebook enthält, wie folgt:

- **Control-Tab** wählt den Tab nach dem aktuell ausgewählten aus.
- **Control-Shift-Tab** wählt den Tab vor dem aktuell ausgewählten aus.
- **Alt-***K*, wobei *K* das mnemonische (unterstrichene) Zeichen eines Tabs ist, wählt diesen Tab aus.

Mehrere Notebooks in einem Toplevel können für die Navigation aktiviert werden, einschließlich verschachtelter Notebooks. Die Notebook-Navigation funktioniert jedoch nur korrekt, wenn alle Bereiche direkte Kinder des Notebooks sind.

VIRTUELLE EREIGNISSE

Das Notebook-Widget erzeugt nach der Auswahl eines neuen Tabs ein virtuelles Ereignis **<<NotebookTabChanged>>**.

BEISPIEL

```
pack [ttk::notebook .nb]
\&.nb add [frame .nb.f1] \-text "First tab"
\&.nb add [frame .nb.f2] \-text "Second tab"
\&.nb select .nb.f2
ttk::notebook::enableTraversal .nb
```

STYLING-OPTIONEN

Der Klassenname für ein **ttk::notebook** ist **TNotebook**. Der Tab hat den Klassennamen **TNotebook.Tab**

Dynamische Zustände: **active**, **disabled**, **selected**.

TNotebook-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können, sind:

-background *color* .br **-bordercolor** *color* .br **-darkcolor** *color* .br **-foreground** *color* .br **-lightcolor** *color* .br **-padding** *padding* .br **-tabmargins** *padding* .br **-tabposition** *position* Legt die Position der Tab-Zeile oder -Spalte als String der Länge 1 oder 2 fest. Das erste Zeichen gibt die Seite als **n**, **s**, **w** oder **e** an, das zweite Zeichen (falls vorhanden) ist der Sticky-Bit (angegeben als **w**, **e**, **n** oder **s**) innerhalb der Tab-Position. Die Standardposition ist **n** für das Theme **aqua** und **nw** für alle anderen eingebauten Themes. .br **-tabplacement** *placement* Legt die Platzierung (den Anker) der Tabs innerhalb der Tab-Zeile oder -Spalte als String der Länge 1 oder 2 fest. Das erste Zeichen gibt die Seite als **w**, **e**, **n** oder **s** an, das zweite Zeichen (falls vorhanden) ist der Sticky-Bit (angegeben als **s**, **n**, **e** oder **w**) innerhalb der Tab-Platzierung. Die Platzierung **ws** heißt zum Beispiel: die Westseite (links) jedes Tabs an den vorherigen hängen und die Südkanten (unten) aneinander ausrichten. Entsprechend hängt **se** die Südseite (unten) jedes Tabs an den vorherigen und richtet die Ostkanten (rechts) aneinander aus. Die Standardplatzierung hängt vom ersten Zeichen der Tab-Position ab: **ws** für **n***, **wn** für **s***, **ne** für **w*** und **nw** für **e***. .br

TNotebook.Tab-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können, sind:

-background *color* .br **-bordercolor** *color* .br **-compound** *compound* .br **-expand** *padding* Legt fest, wie stark der Tab in der Größe wächst. Wird üblicherweise mit dem dynamischen Zustand **selected** verwendet. **-tabmargins** sollte entsprechend gesetzt werden, damit Platz für das Tab-Wachstum vorhanden ist. Die Ttk-Bibliotheksdatei **vistaTheme.tcl** enthält beispielsweise die Zeilen

```
ttk::style configure TNotebook -tabmargins {2 2 2 0}
ttk::style map TNotebook.Tab -expand {selected {2 2 2 2}}
```

die für den Standardwert **nw** der Stiloption **-tabposition** gültig sind. Für einen **ttk::notebook** -Stil **nbStyle**, definiert durch

```
set nbStyle SW.TNotebook
ttk::style configure $nbStyle -tabposition sw
```

müssen die obigen Einstellungen wie folgt angepasst werden:

```
ttk::style configure $nbStyle -tabmargins {2 0 2 2}
ttk::style map $nbStyle.Tab -expand {selected {2 2 2 2}}
```

Am einfachsten geschieht dies durch Aufruf der Bibliotheksprozedur **ttk::configureNotebookStyle** mit **$nbStyle** als Argument, nachdem die Stiloption **-tabposition** gesetzt wurde. **-font** *font* .br **-foreground** *color* .br **-padding** *padding* Einige Themes verwenden einen anderen *padding* für den ausgewählten Tab. Die Ttk-Bibliotheksdatei **clamTheme.tcl** enthält beispielsweise die Zeilen

```
ttk::style configure TNotebook.Tab -padding {6 2 6 2}
ttk::style map TNotebook.Tab -padding {selected {6 4 6 2}}
```

die für den Standardwert **nw** der Stiloption **-tabposition** gültig sind. Für einen **ttk::notebook** -Stil mit abweichender Tab-Position müssen die obigen Einstellungen entsprechend angepasst werden. Am einfachsten geschieht dies durch Aufruf der Bibliotheksprozedur **ttk::configureNotebookStyle** mit dem Stilnamen als Argument, nachdem die Stiloption **-tabposition** gesetzt wurde.

Einige Optionen sind nur für bestimmte Themes verfügbar.

Siehe die Handbuch-Seite **ttk::style** für Informationen zur Konfiguration von ttk-Stilen.

Stichwörter: ttk_notebook, pane, tab

Copyright (c) 2004 Joe English

ttk_panedwindow

NAME

ttk::panedwindow - Container-Fenster mit mehreren Bereichen

ÜBERSICHT

ttk::panedwindow *pathname* ?*options*?
pathname **add** *window* ?*options* ...?
pathname **insert** *index window* ?*options* ...?

BESCHREIBUNG

Ein **ttk::panedwindow**-Widget zeigt eine Anzahl von Unterfenstern an, entweder vertikal oder horizontal gestapelt. Der Benutzer kann die relativen Größen der Unterfenster anpassen, indem er den Sash zwischen den Bereichen zieht. Standardoptionen (siehe **ttk_widget**): **-class**, **-cursor**, **-takefocus**, **-style**.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-orient (orient/Orient)
Legt die Ausrichtung des Fensters fest. Bei **vertical** werden Unterbereiche von oben nach unten gestapelt; bei **horizontal** von links nach rechts.

-width (width/Width)
Wenn vorhanden und größer als null, legt die gewünschte Breite des Widgets in Pixeln fest. Andernfalls wird die angeforderte Breite durch die Breite der verwalteten Fenster bestimmt.

-height (height/Height)
Wenn vorhanden und größer als null, legt die gewünschte Höhe des Widgets in Pixeln fest. Andernfalls wird die angeforderte Höhe durch die Höhe der verwalteten Fenster bestimmt.

BEREICHS-OPTIONEN

Die folgenden Optionen können für jeden Bereich angegeben werden:

-weight (weight/Weight)
Eine ganze Zahl, die die relative Dehnbarkeit des Bereichs angibt. Wenn das Paned-Window in der Größe geändert wird, wird der zusätzliche Platz jedem Bereich proportional zu seinem **-weight** hinzugefügt oder entzogen.

WIDGET-BEFEHL

Unterstützt die Standardbefehle **configure**, **cget**, **state** und **instate**; siehe *ttk::widget(n)* für Details. Zusätzliche Befehle:

pathname* add *subwindow options...
Fügt dem Fenster einen neuen Bereich hinzu. Siehe **BEREICHS-OPTIONEN** für die Liste der verfügbaren Optionen.

pathname* forget *pane
Entfernt den angegebenen Unterbereich aus dem Widget. *pane* ist entweder ein ganzzahliger Index oder der Name eines verwalteten Unterfensters.

pathname* identify *component x y
Gibt den Namen des Elements unter dem Punkt *x* und *y* zurück oder den leeren String, wenn an dieser Position kein Element vorhanden ist. Wenn *component* weggelassen wird, ist der Standardwert **sash**. Folgende Unterbefehle werden unterstützt:

pathname* identify element *x y
Gibt den Namen des Elements an der angegebenen Position zurück.

pathname* identify sash *x y
Gibt den Index des Sash an der angegebenen Position zurück.

pathname* insert *pos subwindow options...
Fügt einen Bereich an der angegebenen Position ein. *pos* ist entweder der String **end**, ein ganzzahliger Index oder der Name eines verwalteten Unterfensters. Wenn *subwindow* bereits vom Paned-Window verwaltet wird, wird es an die angegebene Position verschoben. Siehe **BEREICHS-OPTIONEN** für die Liste der verfügbaren Optionen.

pathname* pane *pane -option ?value ?-option value...
Fragt die Optionen des angegebenen *pane* ab oder ändert sie, wobei *pane* entweder ein ganzzahliger Index oder der Name eines verwalteten Unterfensters ist. Wenn keine *-option* angegeben ist, gibt ein Dictionary der Bereichs-Optionswerte zurück. Ist eine *-option*

angegeben, gibt der Wert dieser *option* zurück. Andernfalls werden die *-option*en auf die entsprechenden *value*s gesetzt.

***pathname* panes**
Gibt die Liste aller vom Widget verwalteten Fenster in der Indexreihenfolge ihrer zugehörigen Bereiche zurück.

***pathname* sashpos *index* ?*newpos*?**
Wenn *newpos* angegeben ist, setzt die Position des Sash mit der Nummer *index*. Kann die Positionen benachbarter Sashes anpassen, damit die Positionen monoton steigend bleiben. Sash-Positionen sind außerdem auf den Bereich zwischen 0 und der Gesamtgröße des Widgets beschränkt. Gibt die neue Position des Sash mit der Nummer *index* zurück.

Das Panedwindow-Widget unterstützt außerdem die folgenden generischen **ttk::widget** -Unterbefehle (siehe *ttk::widget(n)* für Details):

```
cget            configure
instate         state
```

VIRTUELLE EREIGNISSE

Das Panedwindow-Widget erzeugt bei LeaveNotify/NotifyInferior-Ereignissen ein virtuelles Ereignis **<<EnteredChild>>**.

STYLING-OPTIONEN

Der Klassenname für ein **ttk::panedwindow** ist **TPanedwindow**. Der Sash hat den Klassennamen **Sash**.

TPanedwindow-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können, sind:

-background *color*

Sash-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können, sind:

-background *color* .br **-bordercolor** *color* .br **-gripcount** *count* .br **-handlepad** *amount* .br **-handlesize** *amount* .br **-lightcolor** *color* .br **-sashpad** *amount* .br **-sashrelief** *relief* .br **-sashthickness** *amount*

Einige Optionen sind nur für bestimmte Themes verfügbar.

Siehe die Handbuch-Seite **ttk::style** für Informationen zur Konfiguration von ttk-Stilen.

Stichwörter: ttk_panedwindow

Copyright (c) 2005 Joe English

ttk_progressbar

NAME

ttk::progressbar - Fortschrittsanzeige

ÜBERSICHT

ttk::progressbar *pathName* ?*options*?

BESCHREIBUNG

Ein **ttk::progressbar**-Widget zeigt den Status einer länger dauernden Operation. Es gibt zwei

Modi: *determinate* zeigt den erledigten Anteil relativ zur Gesamtarbeit; *indeterminate* liefert eine Animation, damit der Benutzer sieht, dass etwas läuft.

Ist **-orient horizontal**, kann innerhalb der Fortschrittsleiste ein Text angezeigt werden — konfigurierbar mit **-anchor**, **-font**, **-foreground**, **-justify**, **-text** und **-wraplength**. Bei **vertical** werden diese Optionen ignoriert. Standardoptionen (siehe **ttk_widget**): **-anchor**, **-class**, **-cursor**, **-font**, **-foreground**, **-justify**, **-style**, **-takefocus**, **-text**, **-wraplength**.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-length (length/Length)
Länge der langen Achse der Fortschrittsleiste (Breite bei horizontal, Höhe bei vertikal). Wert in allen von **Tk_GetPixels** akzeptierten Formen.

-maximum (maximum/Maximum)
Gleitkommazahl für maximalen **-value**. Standard 100.

-mode (mode/Mode)
determinate oder **indeterminate**.

-orient (orient/Orient)
horizontal oder **vertical** — Ausrichtung der Fortschrittsleiste.

-phase (phase/Phase)
Nur-Lese-Option. Das Widget erhöht diesen Wert periodisch, wenn **-value** größer als 0 und im Modus *determinate* kleiner als **-maximum** ist. Das aktuelle Theme kann damit zusätzliche Animationen steuern..OP -value value Value Aktueller Wert. Im Modus *determinate*: erledigter Anteil. Im Modus *indeterminate*: modulo **-maximum**; ein "Zyklus" ist abgeschlossen, wenn **-value** um **-maximum** steigt. Ist **-variable** gesetzt, hat **-value** keine Wirkung (Variable hat Vorrang).

-variable (variable/Variable)
Name einer globalen Tcl-Variable, verknüpft mit **-value**. Bei bestehender Variable wird **-value** automatisch bei Änderung der Variable gesetzt.

WIDGET-BEFEHL

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der angegebenen *option* zurück; siehe *ttk::widget(n)*.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Ändert oder fragt Widget-Optionen ab; siehe *ttk::widget(n)*.

pathName* identify *x y
Gibt den Namen des Elements an der Position *x*, *y* zurück. Siehe *ttk::widget(n)*.

***pathName* instate *statespec* ?*script*?**
Prüft den Widget-Zustand; siehe *ttk::widget(n)*.

***pathName* state ?*stateSpec*?**
Ändert oder fragt den Widget-Zustand ab; siehe *ttk::widget(n)*.

***pathName* start ?*interval*?**
Startet Auto-Inkrement: periodischer Timer ruft **step** alle *interval* Millisekunden auf. Fehlt *interval*, Standard 50 ms (20 Schritte/s).

***pathName* step ?*amount*?**
Erhöht **-value** um *amount*. Fehlt *amount*, Standard 1.0.

***pathName* stop**
Stoppt Auto-Inkrement und bricht den von *pathName* **start** gestarteten Timer ab.

STYLING-OPTIONEN
Der Klassenname für ein **ttk::progressbar** ist **TProgressbar**.

TProgressbar-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können:

-background *color* .br **-bordercolor** *color* .br **-darkcolor** *color* .br **-lightcolor** *color* .br **-maxphase** Für das Aqua-Theme. **-period** Für das Aqua-Theme. **-troughcolor** *color*

Einige Optionen sind nur für bestimmte Themes verfügbar.

Siehe die Handbuch-Seite **ttk::style** für Informationen zur Konfiguration von ttk-Stilen.

Stichwörter: ttk_progressbar

Copyright (c) 2005 Joe English

ttk_radiobutton

NAME
ttk::radiobutton - Widget für sich gegenseitig ausschließende Optionen

ÜBERSICHT
ttk::radiobutton *pathName* ?*options*?

BESCHREIBUNG
ttk::radiobutton-Widgets werden in Gruppen verwendet, um eine Menge sich gegenseitig ausschließender Optionen anzuzeigen oder zu ändern. Radiobuttons sind mit einer Tcl-Variable verknüpft und haben einen zugehörigen Wert; beim Klick setzt ein Radiobutton die Variable auf diesen Wert. Standardoptionen (siehe **ttk_widget**): **-class**, **-compound**, **-cursor**, **-image**, **-state**, **-style**, **-takefocus**, **-text**, **-textvariable**, **-underline**, **-width**.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN
-command (command/Command)
Tcl-Skript, das bei jedem Aufruf des Widgets ausgewertet wird.

-value (Value/Value)
Wert, der in der zugehörigen **-variable** gespeichert wird, wenn das Widget ausgewählt ist.

-variable (variable/Variable)
Name einer globalen Variable, deren Wert mit dem Widget verknüpft ist. Standard ist **::selectedButton**.

WIDGET-BEFEHL
Zusätzlich zu **cget**, **configure**, **identify element**, **instate**, **state** und **style** (siehe **ttk_widget**) unterstützen Radiobutton-Widgets:

***pathname* invoke**
Setzt **-variable** auf **-value**, wählt das Widget aus und wertet **-command** aus. Liefert das Ergebnis von **-command** oder einen leeren String, wenn kein **-command** angegeben ist.

WIDGET-ZUSTÄNDE

Bei gesetztem Zustand **disabled** reagiert das Widget nicht auf Benutzereingaben. Der Zustand **selected** wird gesetzt, wenn die verknüpfte **-variable** dem **-value** des Widgets entspricht, sonst gelöscht. Der Zustand **alternate** wird gesetzt, wenn die verknüpfte **-variable** nicht gesetzt ist (**alternate** kann eine "Drei-Zustand"- oder unbestimmte Auswahl anzeigen).

STANDARD-STILE

Ttk::radiobutton-Widgets unterstützen in allen Standard-Themes den Stil **Toolbutton** — nützlich für Symbolleisten.

STYLING-OPTIONEN

Der Klassenname für ein **ttk::radiobutton** ist **TRadiobutton**.

Dynamische Zustände: **active**, **alternate**, **disabled**, **pressed**, **readonly**, **selected**.

TRadiobutton-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können:

-background *color* .br **-compound** *compound* .br **-foreground** *color* .br
-indicatorbackground *color* .br **-indicatorcolor** *color* .br **-indicatormargin** *padding* .br
-indicatorrelief *relief* .br **-padding** *padding*

Einige Optionen sind nur für bestimmte Themes verfügbar.

Siehe die Handbuch-Seite **ttk::style** für Informationen zur Konfiguration von ttk-Stilen.

Stichwörter: ttk_radiobutton, widget, button, option

Copyright (c) 2004 Joe English

ttk_scale

NAME

ttk::scale - Schieberegler-Widget erzeugen und steuern

ÜBERSICHT

ttk::scale *pathName* ?*options* ...?

BESCHREIBUNG

Ein **ttk::scale**-Widget steuert typischerweise den numerischen Wert einer verknüpften Variable über einen Bereich. Es zeigt einen *Schieberegler* auf einer *Rinne*; die relative Position gibt den Wert an. Standardoptionen (siehe **ttk_widget**): **-class**, **-cursor**, **-style**, **-takefocus**.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-command (command/Command)
Legt das Präfix eines Tcl-Befehls fest, der aufgerufen wird, wenn sich der Wert der Scale über einen Widget-Befehl ändert. Der tatsächliche Befehl besteht aus dieser Option gefolgt von einem Leerzeichen und einer reellen Zahl, die den neuen Wert der Scale angibt.

-from (from/From)
Reeller Wert für das linke bzw. obere Ende der Skala.

-length (length/Length)
Gewünschte Längenmaß der langen Dimension in Bildschirmeinheiten (**Tk_GetPixels**). Bei vertikaler Ausrichtung die Höhe, bei horizontaler die Breite.

-orient (orient/Orient)

horizontal oder **vertical** (oder Abkürzung) — Layout-Ausrichtung.

-to (to/To)
Reeller Wert für das rechte bzw. untere Ende; kann kleiner oder größer als **-from** sein.

-value (value/Value)
Aktueller Gleitkommawert. Ist **-variable** gesetzt, hat **-value** keine Wirkung (Variable hat Vorrang).

-variable (variable/Variable)
Name einer globalen Variable; bei Änderung aktualisiert sich die Skala; bei interaktiver Bedienung wird die Variable angepasst.

WIDGET-BEFEHL

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der angegebenen *option* zurück; siehe *ttk::widget(n)*.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Ändert oder fragt Widget-Optionen ab; siehe *ttk::widget(n)*.

***pathName* get ?*x y*?**
Aktuellen **-value** oder den Wert zu den Pixelkoordinaten *x*, *y* (relativ zum Widget-Ursprung).

pathName* identify *x y
Gibt den Namen des Elements an der Position *x*, *y* zurück. Siehe *ttk::widget(n)*.

***pathName* instate *statespec* ?*script*?**
Prüft den Widget-Zustand; siehe *ttk::widget(n)*.

pathName* set *value
-value auf *value* setzen, begrenzt auf **-from**/**-to**. Setzen der verknüpften Variable führt nicht zu dieser Begrenzung.

***pathName* state ?*stateSpec*?**
Ändert oder fragt den Widget-Zustand ab; siehe *ttk::widget(n)*.

INTERNE BEFEHLE

***pathName* coords ?*value*?**
Koordinaten zu *value* oder zum aktuellen **-value**, falls *value* fehlt.

STYLING-OPTIONEN

Der Klassenname für ein **ttk::scale** ist **TScale**.

Dynamische Zustände: **active**.

TScale-Styling-Optionen mit **ttk::style**:

-background *color* .br **-borderwidth** *amount* .br **-darkcolor** *color* .br **-groovewidth** *amount* .br **-lightcolor** *color* .br **-sliderwidth** *amount* .br **-troughcolor** *color* .br **-troughrelief** *relief*

Einige Optionen sind nur für bestimmte Themes verfügbar.

Siehe **ttk::style** zur Konfiguration von ttk-Stilen.

Stichwörter: ttk_scale, scale, slider, trough, widget

Copyright (c) 2008 Donal Fellows

ttk_scrollbar

NAME

ttk::scrollbar - Steuert den Viewport eines scrollbaren Widgets

ÜBERSICHT

ttk::scrollbar *pathName* ?*options* ...?

BESCHREIBUNG

ttk::scrollbar-Widgets sind typischerweise mit einem zugehörigen Fenster verknüpft, das ein Dokument anzeigt, etwa eine bearbeitete Datei oder eine Zeichnung. Eine Scrollbar zeigt einen *Thumb* im mittleren Bereich an, dessen Position und Größe Auskunft über den im zugehörigen Fenster sichtbaren Dokumentanteil geben. Der Benutzer kann den Thumb ziehen, um den sichtbaren Bereich zu steuern. Je nach Theme können zwei oder mehr Pfeilbuttons vorhanden sein; diese dienen zum Scrollen des sichtbaren Bereichs in diskreten Einheiten. Standardoptionen (siehe **ttk_widget**): **-class**, **-cursor**, **-style**, **-takefocus**.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-command (command/Command)
: Ein Tcl-Skript-Präfix, das ausgewertet wird, um die Ansicht im mit der Scrollbar verknüpften Widget zu ändern. Zusätzliche Argumente werden an den Wert dieser Option angehängt, wie in **SCROLL-BEFEHLE** unten beschrieben, wann immer der Benutzer durch Manipulation der Scrollbar eine Ansichtsänderung anfordert.

Diese Option besteht typischerweise aus einer Liste mit zwei Elementen: dem Namen eines scrollbaren Widgets, gefolgt von entweder **xview** (für horizontale Scrollbars) oder **yview** (für vertikale Scrollbars).

-orient (orient/Orient)
: Einer von **horizontal** oder **vertical**. Legt die Ausrichtung der Scrollbar fest.

WIDGET-BEFEHL

pathName* cget *option
: Gibt den aktuellen Wert der angegebenen *option* zurück; siehe *ttk::widget(n)*.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
: Ändert oder fragt Widget-Optionen ab; siehe *ttk::widget(n)*.

***pathName* get**
: Gibt die Scrollbar-Einstellungen in Form einer Liste zurück, deren Elemente die Argumente des zuletzt ausgeführten Widget-Befehls **set** sind.

pathName* identify *x y
: Gibt den Namen des Elements an der Position *x*, *y* zurück. Siehe *ttk::widget(n)*.

***pathName* instate *statespec* ?*script*?**
: Prüft den Widget-Zustand; siehe *ttk::widget(n)*.

pathName* set *first last
: Dieser Befehl wird normalerweise vom mit der Scrollbar verknüpften Widget aus einem **-xscrollcommand**- oder **-yscrollcommand**-Callback aufgerufen. Legt den anzuzeigenden sichtbaren Bereich fest. *first* und *last* sind reelle Bruchteile zwischen 0 und 1.

***pathName* state ?*stateSpec*?**
: Ändert oder fragt den Widget-Zustand ab; siehe *ttk::widget(n)*.

INTERNE BEFEHLE

Die folgenden Widget-Befehle werden intern von den Bindungen der Widget-Klasse **TScrollbar** verwendet.

pathName* delta *deltaX deltaY
: Gibt eine reelle Zahl zurück, die die fraktionale Änderung der Scrollbar-Einstellung angibt, die einer gegebenen Änderung der Thumb-Position entspricht. Ist die Scrollbar horizontal, gibt das Ergebnis an, um wie viel sich die Scrollbar-Einstellung ändern muss, um den Thumb *deltaX* Pixel nach rechts zu bewegen (*deltaY* wird in diesem Fall ignoriert). Ist die Scrollbar vertikal, gibt das Ergebnis an, um wie viel sich die Einstellung ändern muss, um den Thumb *deltaY* Pixel nach unten zu bewegen. Die Argumente und das Ergebnis können null oder negativ sein.

pathName* fraction *x y
: Gibt eine reelle Zahl zwischen 0 und 1 zurück, die angibt, wo der durch *x* und *y* gegebene Punkt im Trough-Bereich der Scrollbar liegt, wobei 0.0 dem oberen oder linken Rand des Troughs und 1.0 dem unteren oder rechten Rand entspricht. *X* und *y* sind Pixelkoordinaten relativ zum Scrollbar-Widget. Liegen *x* und *y* außerhalb des Troughs, wird der nächstgelegene Punkt im Trough verwendet.

SCROLL-BEFEHLE

Wenn der Benutzer mit der Scrollbar interagiert, etwa durch Ziehen des Thumbs, benachrichtigt die Scrollbar das zugehörige Widget, dass es seine Ansicht ändern muss. Die Scrollbar erfolgt dies durch Auswertung eines Tcl-Befehls, der aus der **-command**-Option der Scrollbar erzeugt wird. Der Befehl kann eine der folgenden Formen annehmen. In jedem Fall ist *prefix* der Inhalt der **-command**-Option, der üblicherweise die Form **.t yview** hat

prefix* moveto *fraction
: *Fraction* ist eine reelle Zahl zwischen 0 und 1. Das Widget soll seine Ansicht so anpassen, dass der durch *fraction* angegebene Punkt am Anfang des Widgets erscheint. Ist *fraction* 0, bezeichnet dies den Anfang des Dokuments. 1.0 bezeichnet das Ende, 0.333 einen Punkt ein Drittel durch das Dokument usw.

***prefix* scroll *number* units**
: Das Widget soll seine Ansicht um *number* Einheiten anpassen. Die Einheiten sind widget-spezifisch definiert, etwa Zeichen oder Zeilen in einem Text-Widget. *Number* ist entweder 1 (eine Einheit scrollt oben oder links aus dem Fenster) oder -1 (eine Einheit scrollt unten oder rechts aus dem Fenster).

***prefix* scroll *number* pages**
: Das Widget soll seine Ansicht um *number* Seiten anpassen. Die Bedeutung einer Seite legt das Widget fest; typischerweise ist sie etwas kleiner als der sichtbare Fensterinhalt, sodass alte und neue Ansicht leicht überlappen. *Number* ist entweder 1 (nächste Seite sichtbar) oder -1 (vorherige Seite sichtbar).

WIDGET-ZUSTÄNDE

Die Scrollbar setzt automatisch das Zustandsbit **disabled**, wenn der gesamte Bereich sichtbar ist (Bereich 0.0 bis 1.0), und löscht es andernfalls. Sie setzt außerdem die Zustandsflags **active** und **pressed** einzelner Elemente basierend auf Position und Zustand des Mauszeigers.

BEISPIEL

```
set f [frame .f]
ttk::scrollbar $f.hsb \-orient horizontal \-command [list $f.t xview]
ttk::scrollbar $f.vsb \-orient vertical \-command [list $f.t yview]
text $f.t \-xscrollcommand [list $f.hsb set] \-yscrollcommand [list
    $f.vsb set]
grid $f.t \-row 0 \-column 0 \-sticky nsew
grid $f.vsb \-row 0 \-column 1 \-sticky nsew
grid $f.hsb \-row 1 \-column 0 \-sticky nsew
grid columnconfigure $f 0 \-weight 1
grid rowconfigure $f 0 \-weight 1
pack $f
```

STYLING-OPTIONEN

Der Klassenname für eine **ttk::scrollbar** ist **TScrollbar**.

Dynamische Zustände: **active**, **disabled**.

TScrollbar-Styling-Optionen (genauer **Vertical.TScrollbar** und **Horizontal.TScrollbar**), die mit **ttk::style** konfiguriert werden können, sind:

-arrowcolor *color* .br **-arrowsize** *amount* .br **-background** *color* .br **-bordercolor** *color* .br **-darkcolor** *color* (Farbe des dunklen Teils des 3D-Reliefs) .br **-foreground** *color* .br **-gripcount** *count* (Anzahl der Linien auf dem Thumb) .br **-lightcolor** *color* (Farbe des hellen Teils des 3D-Reliefs) .br **-troughcolor** *color*

Einige Optionen sind nur für bestimmte Themes verfügbar.

Siehe die Handbuch-Seite **ttk::style** für Informationen zur Konfiguration von ttk-Stilen.

Stichwörter: ttk_scrollbar, scrollbar, widget

Copyright (c) 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 2004 Joe English

ttk_separator

NAME

ttk::separator - Trennlinie

ÜBERSICHT

ttk::separator *pathName* ?*options*?

BESCHREIBUNG

Ein **ttk::separator**-Widget zeigt einen horizontalen oder vertikalen Trennstrich an. Standardoptionen (siehe **ttk_widget**): **-class**, **-cursor**, **-style**, **-takefocus**.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-orient (orient/Orient)

Einer von **horizontal** oder **vertical**. Legt die Ausrichtung des Trennstrichs fest.

WIDGET-BEFEHL
Separator-Widgets unterstützen die Standardbefehle **cget**, **configure**, **identify element**, **instate**, **state** und **style** (siehe **ttk_widget**).

STYLING-OPTIONEN
Der Klassenname für ein **ttk::separator** ist **TSeparator**.

TSeparator-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können:

-background *color*

Einige Optionen sind nur für bestimmte Themes verfügbar.

Siehe die Handbuch-Seite **ttk::style** für Informationen zur Konfiguration von ttk-Stilen.

Stichwörter: ttk_separator, widget, separator

Copyright (c) 2004 Joe English

ttk_sizegrip

NAME
ttk::sizegrip - Widget zum Vergrößern in der unteren rechten Ecke

ÜBERSICHT
ttk::sizegrip *pathName* ?*options*?

BESCHREIBUNG
Ein **ttk::sizegrip**-Widget (auch *grow box* genannt) ermöglicht dem Benutzer, das enthaltende Toplevel-Fenster durch Drücken und Ziehen des Griffs zu vergrößern oder zu verkleinern. Standardoptionen (siehe **ttk_widget**): **-class**, **-cursor**, **-style**, **-takefocus**.

WIDGET-BEFEHL
Sizegrip-Widgets unterstützen die Standardmethoden **cget**, **configure**, **identify**, **instate** und **state**. Weitere Widget-Methoden werden nicht verwendet.

PLATTFORM-HINWEISE
Unter macOS enthalten Toplevel-Fenster standardmäßig einen eingebauten Sizegrip. Ein zusätzliches **ttk::sizegrip** ist dort unkritisch, da der eingebaute Griff das Widget einfach überdeckt.

BEISPIELE
Mit **pack**:

```
pack [ttk::frame $top.statusbar] \-side bottom \-fill x
pack [ttk::sizegrip $top.statusbar.grip] \-side right \-anchor se
```

Mit **grid**:

```
grid [ttk::sizegrip $top.statusbar.grip] \
    \-row $lastRow \-column $lastColumn \-sticky se
# ... optional: vertikale Scrollbar in $lastColumn,
# ... optional: horizontale Scrollbar in $lastRow
```

BUGS

Wurde die Position des enthaltenden Toplevels relativ zur rechten oder unteren Bildschirmkante angegeben (z. B. "**wm geometry ... *w*x*h*-*x*-*y***" statt "**wm geometry ... *w*x*h*+*x*+*y***"), vergrößert das Sizegrip-Widget das Fenster nicht.

ttk::sizegrip-Widgets unterstützen nur die Vergrößerung in Richtung "southeast".

STYLING-OPTIONEN

Der Klassenname für ein **ttk::sizegrip** ist **TSizegrip**.

TSizegrip-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können, sind:

-background *color*

Einige Optionen sind nur für bestimmte Themes verfügbar.

Siehe die Handbuch-Seite **ttk::style** für Informationen zur Konfiguration von ttk-Stilen.

Stichwörter: ttk_sizegrip, widget, sizegrip, grow box

Copyright (c) 2006 Joe English

ttk_spinbox

NAME

ttk::spinbox - Widget mit auswählbarem Textfeld

ÜBERSICHT

ttk::spinbox *pathName* ?*options*?

BESCHREIBUNG

Ein **ttk::spinbox**-Widget ist ein **ttk::entry**-Widget mit eingebauten Auf- und Ab-Schaltflächen, mit denen entweder ein numerischer Wert geändert oder aus einer Menge von Werten ausgewählt werden kann. Das Widget implementiert alle Funktionen des **ttk::entry**-Widgets, einschließlich der Unterstützung der Option **-textvariable**, um den angezeigten Wert mit einer Tcl-Variable zu verknüpfen. Standardoptionen (siehe **ttk_widget**): **-class**, **-cursor**, **-state**, **-style**, **-takefocus**, **-xscrollcommand**. Standardoptionen (siehe **ttk_entry**): **-validate**, **-validatecommand**.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-command (command/Command)
: Legt ein Tcl-Skript fest, das ausgewertet wird, wenn eine Spin-Schaltfläche betätigt wird.

-format (format/Format)
: Legt ein alternatives Format fest, das beim Setzen des Zeichenkettenwerts im Bereich **-from** und **-to** verwendet wird. Es muss ein Formatbezeichner der Form **%.f** sein, da damit eine Gleitkommazahl formatiert wird.

-from (from/From)
: Gleitkommazahl für den kleinsten Wert der Spinbox. Wird zusammen mit **-to** und **-increment** verwendet, um einen numerischen Bereich festzulegen.

-increment (increment/Increment)
: Gleitkommazahl für die Wertänderung bei jedem Drücken einer Spin-Schaltfläche. Die Auf-Schaltfläche wendet ein positives Inkrement an, die Ab-Schaltfläche ein negatives.

-to (to/To)
Gleitkommazahl für den höchsten zulässigen Wert des Widgets. Siehe auch **-from** und **-increment**.

-values (values/Values)
Muss eine Tcl-Liste von Werten sein. Ist diese Option gesetzt, überschreibt sie jeden mit **-from** , **-to** und **-increment** festgelegten Bereich; das Widget verwendet stattdessen die angegebenen Werte, beginnend mit dem ersten.

-wrap (wrap/Wrap)
Muss ein gültiger boolescher Wert sein. Ist er an, springt die Spinbox an den Enden der Daten im Widget um.

INDIZES

Siehe die Handbuch-Seite **ttk::entry** für Informationen zur Indizierung von Zeichen.

VALIDIERUNG

Siehe die Handbuch-Seite **ttk::entry** für Informationen zur Verwendung der Optionen **-validate** und **-validatecommand**.

WIDGET-BEFEHL

Für Spinbox-Widgets sind zusätzlich zu den in der Handbuch-Seite **ttk::entry** beschriebenen Befehlen folgende Unterbefehle möglich:

***pathName* get**
Gibt den aktuellen Wert der Spinbox zurück.

pathName* set *value
Setzt die Zeichenkette der Spinbox auf *value*. Ist die Option **-format** konfiguriert, wird dieses Format angewendet. Schlägt die Formatierung fehl, ist keine Formatierung gesetzt oder wurde die Option **-values** verwendet, wird der Wert direkt gesetzt.

VIRTUELLE EREIGNISSE

Das Spinbox-Widget erzeugt ein virtuelles Ereignis **<<Increment>>**, wenn der Benutzer drückt, und ein virtuelles Ereignis **<<Decrement>>**, wenn er drückt.

STYLING-OPTIONEN

Der Klassenname für ein **ttk::spinbox** ist **TSpinbox**.

Dynamische Zustände: **active**, **disabled**, **focus**, **readonly**.

TSpinbox-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können, sind:

-arrowcolor *color* .br **-arrowsize** *amount* .br **-background** *color* Aus Kompatibilitätsgründen verhält sich diese Option beim Aqua-Theme (für macOS) als Alias für **-fieldbackground**, sofern für **-fieldbackground** kein Wert angegeben ist; andernfalls wird sie ignoriert. **-bordercolor** *color* .br **-darkcolor** *color* .br **-fieldbackground** *color* .br **-foreground** *color* .br **-insertcolor** *color* .br **-insertwidth** *amount* .br **-lightcolor** *color* .br **-padding** *padding* .br **-selectbackground** *color* .br **-selectforeground** *color*

Einige Optionen sind nur für bestimmte Themes verfügbar.

Siehe die Handbuch-Seite **ttk::style** für Informationen zur Konfiguration von ttk-Stilen.

Stichwörter: ttk_spinbox, entry, spinbox, widget, text field

Copyright (c) 2008 Pat Thoyts

ttk_style

NAME

ttk::style - Manipuliert die Style-Datenbank

ÜBERSICHT

ttk::style *option* ?*args*?

HINWEISE

Siehe auch die Tcl'2004-Konferenzpräsentation unter
https://tktable.sourceforge.net/tile/tile-tcl2004.pdf

DEFINITIONEN

Jedem Widget wird ein *style* zugewiesen, der die Menge der Elemente bestimmt, aus denen das Widget besteht, und wie sie angeordnet sind, sowie dynamische und Standard-Einstellungen für Elementoptionen. Standardmäßig entspricht der Stilname der Widget-Klasse; dies kann mit der Option **-style** überschrieben werden.

Ein *theme* ist eine Sammlung von Elementen und Styles, die das Gesamterscheinungsbild einer Anwendung steuert.

BESCHREIBUNG

Der Befehl **ttk::style** akzeptiert folgende Argumente:

ttk::style configure *style* ?*-option* ?*value option value...*? ?
Legt den Standardwert der angegebenen Option(en) in *style* fest.

ttk::style element *args*

ttk::style element create *elementName type* ?*args...*?
Erstellt ein neues Element im aktuellen Theme vom Typ *type*. Der einzige plattformübergreifende eingebaute Elementtyp ist *image* (siehe **ttk_image**(n)); Themes können weitere Elementtypen definieren (siehe **Ttk_RegisterElementFactory**). Auf geeigneten Windows-Versionen ist eine Elementfabrik registriert, die Windows-Theme-Elemente erzeugt (siehe **ttk_vsapi**(n)).

ttk::style element names
Gibt die Liste der im aktuellen Theme definierten Elemente zurück.

ttk::style element options *element*
Gibt die Liste der Optionen von *element* zurück.

ttk::style layout *style* ?*layoutSpec*?
Definiert das Widget-Layout für Style *style*. Siehe **LAYOUTS** unten für das Format von *layoutSpec*. Wird *layoutSpec* weggelassen, wird die Layout-Spezifikation für Style *style* zurückgegeben.

ttk::style lookup *style -option* ?*state* ?*default*??
Gibt den für *-option* in Style *style* im Zustand *state* festgelegten Wert zurück, unter Verwendung der Standard-Lookup-Regeln für Elementoptionen. *state* ist eine Liste von

Zustandsnamen; fehlt sie, entspricht der Standard alle Bits aus ("normal"-Zustand). Ist das Argument *default* vorhanden, wird es als Fallback verwendet, falls keine Spezifikation für *-option* gefunden wird.

ttk::style map *style* ?*-option* { *statespec value...* }?
Legt dynamische Werte der angegebenen Option(en) in *style* fest. Jedes Paar *statespec / value* wird der Reihe nach geprüft; der Wert des ersten passenden *statespec* wird verwendet.

ttk::style theme *args*

ttk::style theme create *themeName* ?-parent *basedon*? ?-settings *script...* ?
Erstellt ein neues Theme. Existiert *themeName* bereits, ist das ein Fehler. Ist **-parent** angegeben, erbt das neue Theme Styles, Elemente und Layouts vom Eltern-Theme *basedon*. Ist **-settings** vorhanden, wird *script* im Kontext des neuen Themes gemäß **ttk::style theme settings** ausgewertet.

ttk::style theme names
Gibt eine Liste aller bekannten Themes zurück.

ttk::style theme settings *themeName script*
Setzt das aktuelle Theme vorübergehend auf *themeName*, wertet *script* aus und stellt das vorherige Theme wieder her. Typischerweise definiert *script* nur Styles und Elemente, beliebiger Tcl-Code ist jedoch möglich.

ttk::style theme use ?*themeName*?
Ohne Argument ist das Ergebnis der Name des aktuellen Themes. Andernfalls setzt dieser Befehl das aktuelle Theme auf *themeName* und aktualisiert alle Widgets.

LAYOUTS

Ein *layout* legt eine Liste von Elementen fest, jedes gefolgt von einer oder mehreren Optionen zur Anordnung des Elements. Der Layout-Mechanismus verwendet eine vereinfachte Variante des Geometriemanagers **pack**: Ausgehend von einem anfänglichen Hohlraum (*cavity*) erhält jedes Element ein *parcel* (Zuweisungsbereich). Anschließend wird das vom Element tatsächlich genutzte *parcel* innerhalb des zugewiesenen Bereichs angepasst. Gültige Optionen sind:

-children { *sublayout...* }
Legt eine Liste von Elementen fest, die innerhalb des Elements platziert werden.

-expand *boolean*
Legt fest, ob das zugewiesene *parcel* der gesamte Hohlraum ist. Ist das der Fall, wird eine gleichzeitige Angabe von **-side** ignoriert. Standard ist 0.

-side *side*
Legt fest, an welcher Seite des Hohlraums das Element platziert wird; einer von **left**, **right**, **top** oder **bottom**. Beispielsweise weist **-side top** das *parcel* entlang der Oberkante des Hohlraums zu, mit Breite und Höhe jeweils der Breite des Hohlraums bzw. der Höhe des Elements. Fehlt die Angabe, ist das zugewiesene *parcel* der gesamte Hohlraum (gleicher Effekt wie **-expand** 1).

-sticky [*nswe*]
Legt Position und Größe des tatsächlichen *parcel* innerhalb des zugewiesenen Bereichs fest. Bei leerer Zeichenkette wird das tatsächliche *parcel* im zugewiesenen Bereich zentriert. Standard ist **nswe**.

Beispiel:

```
ttk::style layout Horizontal.TScrollbar {
    Scrollbar.trough \-children {
        Scrollbar.leftarrow \-side left
        Scrollbar.rightarrow \-side right
        Horizontal.Scrollbar.thumb \-side left \-sticky ew
    }
}
```

Stichwörter: ttk_style, style, theme, appearance

Copyright (c) 2004 Joe English

ttk_treeview

NAME

ttk::treeview - Hierarchisches mehrspaltiges Datenanzeige-Widget

ÜBERSICHT

ttk::treeview *pathname* ?*options*?

BESCHREIBUNG

Das **ttk::treeview**-Widget zeigt eine hierarchische Sammlung von Elementen an. Jedes Element hat eine Textbeschriftung, ein optionales Bild und eine optionale Liste von Datenwerten. Die Datenwerte werden in aufeinanderfolgenden Spalten nach der Baumspaltenbeschriftung angezeigt.

Die Reihenfolge, in der Datenwerte angezeigt werden, kann über die Widget-Option **-displaycolumns** gesteuert werden. Das Treeview-Widget kann auch Spaltenüberschriften anzeigen. Auf Spalten kann per Nummer oder über die in der Widget-Option **-columns** aufgeführten symbolischen Namen zugegriffen werden; siehe **SPALTENIDENTIFIKATOREN**.

Jedes Element wird durch einen eindeutigen Namen identifiziert. Fehlen Element-IDs vom Aufrufer, erzeugt das Widget sie selbst. Es gibt ein ausgezeichnetes Wurzelelement mit dem Namen **{}**. Das Wurzelelement selbst wird nicht angezeigt; seine Kinder erscheinen auf der obersten Ebene der Hierarchie.

Jedes Element besitzt außerdem eine Liste von *Tags*, mit denen Ereignisbindungen einzelnen Elementen zugeordnet und das Erscheinungsbild des Elements gesteuert werden können.

Treeview-Widgets unterstützen horizontales und vertikales Scrollen mit den üblichen Optionen **-**[**xy**]**scrollcommand** und den Widget-Befehlen [**xy**]**view**. Standardoptionen (siehe **ttk_widget**): **-class**, **-cursor**, **-takefocus**, **-style**, **-xscrollcommand**, **-yscrollcommand**, **-padding**.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-columns (columns/Columns)
: Liste von Spaltenkennungen; legt die Anzahl der Spalten und deren Namen fest.

-displaycolumns (displayColumns/DisplayColumns)
: Liste von Spaltenkennungen (symbolische Namen oder ganzzahlige Indizes), die festlegt, welche Datenspalten angezeigt werden und in welcher Reihenfolge, oder die Zeichenkette **#all**. Ist **#all** gesetzt (Standard), werden alle Spalten in der angegebenen Reihenfolge angezeigt.

-height (height/Height)
Legt die Anzahl der sichtbaren Zeilen fest. Hinweis: Die angeforderte Breite ergibt sich aus der Summe der Spaltenbreiten.

-selectmode (selectMode/SelectMode)
Legt fest, wie die eingebauten Klassenbindungen die Auswahl verwalten. Einer von **extended**, **browse** oder **none**.

Ist **extended** gesetzt (Standard), können mehrere Elemente ausgewählt werden. Bei **browse** ist jeweils nur ein Element ausgewählt. Bei **none** wird die Auswahl nicht geändert.

Hinweis: Anwendungscode und Tag-Bindungen können die Auswahl unabhängig vom Wert von **-selectmode** beliebig setzen.

-show (show/Show)
Liste mit null oder mehr der folgenden Werte; legt fest, welche Teile des Baums angezeigt werden.

tree
Baumspaltenbeschriftungen in Spalte #0 anzeigen.

headings
Die Überschriftenzeile anzeigen.

Der Standardwert ist **tree headings**, d. h. alle Teile werden angezeigt.

HINWEIS: Spalte #0 bezeichnet immer die Baumspalte, auch wenn **-show tree** nicht gesetzt ist.

WIDGET-BEFEHL

***pathname* bbox *item* ?*column*?**
Gibt die Begrenzungsbox (relativ zum Fenster des Treeview-Widgets) des angegebenen *item* in der Form *x y width height* zurück. Ist *column* angegeben, die Begrenzungsbox dieser Zelle. Ist *item* nicht sichtbar (z. B. Nachkomme eines geschlossenen Elements oder aus dem sichtbaren Bereich gescrollt), wird die leere Liste zurückgegeben. Ist das Element teilweise sichtbar, umfasst das Ergebnis den vollen Bereich des Elements einschließlich nicht sichtbarer Teile.

pathname* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der angegebenen *option* zurück; siehe *ttk::widget(n)*.

***pathname* children *item* ?*newchildren*?**
Ist *newchildren* nicht angegeben, gibt die Liste der Kinder von *item* zurück. Ist *newchildren* angegeben, ersetzt die Kinderliste von *item* durch *newchildren*. Elemente der alten Kinderliste, die nicht in der neuen Liste stehen, werden vom Baum getrennt. Keines der Elemente in *newchildren* darf ein Vorfahre von *item* sein.

***pathname* column *column* ?*-option* ?*value -option value...*?**
Abfragen oder Ändern der Optionen der angegebenen *column*. Ist kein *-option* angegeben, wird ein Dictionary der Option/Wert-Paare zurückgegeben. Ist genau ein *-option* angegeben, wird dessen Wert zurückgegeben. Andernfalls werden die Optionen mit den angegebenen Werten aktualisiert. Für jede Spalte können folgende Optionen gesetzt werden:

-id *name*
Der Spaltenname. Schreibgeschützte Option. Beispiel: [*$pathname* **column #***n* **-id**] liefert die Datenspalte zur Anzeigespalte *#n*.

-anchor *anchor*
Legt fest, wie der Text in dieser Spalte relativ zur Zelle ausgerichtet wird. *Anchor* ist einer von **n**, **ne**, **e**, **se**, **s**, **sw**, **w**, **nw** oder **center**.

-minwidth *minwidth*
Mindestbreite der Spalte in Pixeln. Das Treeview-Widget macht die Spalte beim Größenändern oder beim Ziehen eines Spaltentrenners nicht schmaler als **-minwidth**. Standard 20 Pixel.

-stretch *boolean*
Legt fest, ob die Spaltenbreite beim Größenändern des Widgets oder beim Ziehen eines Spaltentrenners angepasst wird. *Boolean* kann jede von **Tcl_GetBoolean** akzeptierte Form haben. Standardmäßig sind Spalten dehnbar.

-width *width*
Breite der Spalte in Pixeln. Standard 200 Pixel. Die angegebene Breite kann von Tk geändert werden, um **-stretch** und/oder **-minwidth** zu berücksichtigen oder bei Größenänderung bzw. Ziehen eines Spaltentrenners.

Verwenden Sie *pathname* **column #0**, um die Baumspalte zu konfigurieren.

***pathname* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Ändert oder fragt Widget-Optionen ab; siehe *ttk::widget(n)*.

pathname* delete *itemList
Löscht jedes Element in *itemList* und alle Nachkommen. Das Wurzelelement darf nicht gelöscht werden. Siehe auch: **detach**.

pathname* detach *itemList
Trennt alle angegebenen Elemente in *itemList* vom Baum. Die Elemente und alle Nachkommen bleiben vorhanden und können mit **move** an anderer Stelle wieder eingefügt werden, werden aber erst dann angezeigt. Das Wurzelelement darf nicht getrennt werden. Siehe auch: **delete**.

pathname* exists *item
Gibt 1 zurück, wenn *item* im Baum vorhanden ist, sonst 0.

***pathname* focus ?*item*?**
Ist *item* angegeben, wird das Fokuselement auf *item* gesetzt. Andernfalls das aktuelle Fokuselement oder **{}**, wenn keines gesetzt ist.

***pathname* heading *column* ?*-option* ?*value -option value...*?**
Abfragen oder Ändern der Überschriftenoptionen der angegebenen *column*. Gültige Optionen:

-text *text*
Im Spaltenkopf anzuzeigender Text.

-image *imageName*
Bild rechts neben dem Spaltenkopf.

-anchor *anchor*
Ausrichtung des Überschriftentexts. Einer der üblichen Tk-Ankerwerte.

-command *script*
Skript, das beim Drücken auf die Überschrift ausgewertet wird.

Verwenden Sie *pathname* **heading #0**, um die Baumspaltenüberschrift zu konfigurieren.

pathname* identify *component x y

Beschreibung des angegebenen *component* unter dem Punkt *x* und *y*, oder leere Zeichenkette, wenn dort kein solcher *component* liegt. *x* und *y* können jede von **Tk_GetPixels** akzeptierte Form haben. Folgende Unterbefehle werden unterstützt:

pathname* identify region *x y
Gibt einen der folgenden Werte zurück:

heading
Bereich der Baumüberschrift; [**pathname identify column** *x y*] liefert die Überschriftennummer.

separator
Zwischenraum zwischen zwei Spaltenüberschriften; [**pathname identify column** *x y*] liefert die Anzeigespaltenkennung der Überschrift links vom Trenner.

tree
Der Baumbereich.

cell
Eine Datenzelle. *pathname* **identify item** *x y* Gibt die Element-ID des Elements an Position *y* zurück.

pathname* identify column *x y
Anzeigespaltenkennung der Zelle an Position *x*. Die Baumspalte hat die ID **#0**.

pathname* identify element *x y
Das Element an Position *x,y*.

pathname* identify row *x y
Veraltetes Synonym für *pathname* **identify item**.

Siehe **SPALTENIDENTIFIKATOREN** zur Unterscheidung von Anzeige- und Datenspalten.

pathname* index *item
Ganzzahliger Index von *item* in der Kinderliste des Elternelements.

pathname* insert *parent index* ?-id *id*? *options...
Erstellt ein neues Element. *parent* ist die Element-ID des Elternelements oder die leere Zeichenkette **{}** für ein neues Element der obersten Ebene. *index* ist eine Ganzzahl oder **end** und legt die Einfügeposition in der Kinderliste von *parent* fest. Ist *index* kleiner oder gleich null, wird das neue Element am Anfang eingefügt; ist *index* größer oder gleich der aktuellen Kinderanzahl, am Ende. Ist **-id** angegeben, wird es als Elementkennung verwendet; *id* darf im Baum noch nicht existieren. Andernfalls wird eine neue eindeutige Kennung erzeugt. *pathname* **insert** gibt die Elementkennung des neuen Elements zurück. Siehe **ELEMENT-OPTIONEN** für verfügbare Optionen.

***pathname* instate *statespec* ?*script*?**
Prüft den Widget-Zustand; siehe *ttk::widget(n)*.

***pathname* item *item* ?*-option* ?*value -option value...*?**
Abfragen oder Ändern der Optionen von *item*. Ohne *-option* ein Dictionary der Option/Wert-Paare. Mit genau einem *-option* dessen Wert. Andernfalls Aktualisierung der Elementoptionen. Siehe **ELEMENT-OPTIONEN**.

pathname* move *item parent index
Verschiebt *item* auf Position *index* in der Kinderliste von *parent*. Ein Element unter einen eigenen Nachkommen zu verschieben ist unzulässig. Ist *index* kleiner oder gleich null, wird *item* an den Anfang verschoben; ist er größer oder gleich der Kinderanzahl, ans Ende.

pathname* next *item
Kennung des nächsten Geschwisterelements von *item* oder **{}**, wenn *item* das letzte Kind des Elternelements ist.

pathname* parent *item
ID des Elternelements von *item* oder **{}**, wenn *item* auf der obersten Hierarchieebene liegt.

pathname* prev *item
Kennung des vorherigen Geschwisterelements von *item* oder **{}**, wenn *item* das erste Kind ist.

pathname* see *item
Stellt sicher, dass *item* sichtbar ist: setzt alle Vorfahren von *item* auf **-open true** und scrollt bei Bedarf, sodass *item* im sichtbaren Baumbereich liegt.

***pathname* selection ?*selop itemList*?**
Ist *selop* nicht angegeben, Liste der ausgewählten Elemente. Andernfalls ist *selop* einer der folgenden:

pathname* selection set *itemList
itemList wird die neue Auswahl.

pathname* selection add *itemList
itemList zur Auswahl hinzufügen.

pathname* selection remove *itemList
itemList aus der Auswahl entfernen.

pathname* selection toggle *itemList
Auswahlzustand jedes Elements in *itemList* umschalten.

***pathname* set *item* ?*column*? ?*value*?**
Mit einem Argument Dictionary der Spalten/Wert-Paare für *item*. Mit zwei Argumenten aktueller Wert von *column*. Mit drei Argumenten wird der Wert von Spalte *column* in Element *item* auf *value* gesetzt. Siehe auch **SPALTENIDENTIFIKATOREN**.

***pathname* state ?*stateSpec*?**
Ändert oder fragt den Widget-Zustand ab; siehe *ttk::widget(n)*.

pathName* tag *args...
Verwaltet Tags.

***pathName* tag bind *tagName* ?*sequence*? ?*script*?**
Tk-Bindungsskript für die Ereignissequenz *sequence* auf Tag *tagName*. Bei X-Ereignissen an einem Element werden Bindungen für jedes **-tags** des Elements der Reihe nach wie in *bindtags(n)* ausgewertet.

, und virtuelle Ereignisse gehen an das Fokuselement., und an das Element unter dem Mauszeiger. Andere Ereignistypen werden nicht unterstützt. Das Bindungsskript *script* durchläuft **%-Ersetzungen** vor der Auswertung; siehe **bind(n)**.

***pathName* tag configure *tagName* ?*option*? ?*value option value...*?**
Abfragen oder Ändern der Optionen von *tagName*. Mit *option/value*-Paaren werden Optionen gesetzt. Mit einer *option* deren Wert (oder leere Zeichenkette, wenn für *tagName* nicht gesetzt). Ohne weitere Argumente Dictionary der Optionen. Siehe **TAG-OPTIONEN**.

***pathName* tag has *tagName* ?*item*?**
Mit *item*: 1 oder 0, ob das Element den Tag *tagName* hat. Ohne *item*: Liste aller Elemente mit

diesem Tag.

***pathName* tag names**
Liste aller vom Widget verwendeten Tags.

pathName* tag add *tag items
Fügt *tag* jedem der aufgeführten *items* hinzu. Ist *tag* für ein Element bereits vorhanden, bleiben die **-tags** unverändert.

***pathName* tag remove *tag* ?*items*?**
Entfernt *tag* von jedem Element in *items*. Fehlt *items*, von jedem Element im Baum. Ist *tag* für ein Element nicht vorhanden, bleiben die **-tags** unverändert.

Das Treeview-Widget unterstützt außerdem die folgenden generischen **ttk::widget** -Unterbefehle (siehe *ttk::widget(n)*):

```
xview           yview
```

ELEMENT-OPTIONEN

Die folgenden Elementoptionen können bei **insert** und **item** angegeben werden.

-text (text/Text)
Textbeschriftung des Elements.

-image (image/Image)
Tk-Bild links neben der Beschriftung.

-values (values/Values)
Liste der mit dem Element verknüpften Werte.

Jedes Element sollte so viele Werte haben wie die Widget-Option **-columns** Spalten vorsieht. Gibt es weniger Werte als Spalten, gelten die restlichen als leer. Gibt es mehr Werte als Spalten, werden die überschüssigen ignoriert.

-open (open/Open)
Boolescher Wert, ob die Kinder angezeigt (**-open true**) oder ausgeblendet (**-open false**) werden.

-tags (tags/Tags)
Liste der mit diesem Element verknüpften Tags.

TAG-OPTIONEN

Folgende Optionen können auf Tags gesetzt werden:

-foreground
Vordergrundfarbe des Textes.

-background
Hintergrundfarbe der Zelle oder des Elements.

-font
Schriftart beim Zeichnen des Textes.

-image
Elementbild, falls die Elementoption **-image** leer ist.

Die Tag-Priorität folgt der Erstellungsreihenfolge: zuerst erstellte Tags haben höhere Priorität.

SPALTENIDENTIFIKATOREN

Spaltenkennungen können folgende Formen annehmen:

- Ein symbolischer Name aus der Liste **-columns**.
- Eine Ganzzahl *n* für die *n*-te Datenspalte.
- Eine Zeichenkette der Form **#***n*, wobei *n* eine Ganzzahl ist und die *n*-te Anzeigespalte bezeichnet.

HINWEIS: Die **-values** eines Elements können in anderer Reihenfolge angezeigt werden als gespeichert.

HINWEIS: Spalte #0 bezeichnet immer die Baumspalte, auch wenn **-show tree** nicht gesetzt ist.

Eine *Datenspaltennummer* ist ein Index in die **-values**-Liste eines Elements; eine *Anzeigespaltennummer* ist die Spaltennummer im Baum, in der die Werte erscheinen. Baumbeschriftungen stehen in Spalte #0. Ist **-displaycolumns** nicht gesetzt, wird Datenspalte *n* in Anzeigespalte **#***n+1* angezeigt. Erneut: **Spalte #0 ist immer die Baumspalte**.

VIRTUELLE EREIGNISSE

Das Treeview-Widget erzeugt folgende virtuelle Ereignisse.

<<TreeviewSelect>>
Wird ausgelöst, wenn sich die Auswahl ändert. Kann auch ausgelöst werden, wenn die Auswahl betroffen, aber nicht tatsächlich geändert wurde. Mehrere Auswahländerungen können vor der Ereignisverarbeitung erfolgen und mehrere Ereignisse mit gleicher sichtbarer Auswahl erzeugen.

<<TreeviewOpen>>
Kurz bevor das Fokuselement auf **-open true** gesetzt wird.

<<TreeviewClose>>
Kurz nachdem das Fokuselement auf **-open false** gesetzt wurde.

Die Widget-Befehle **focus** und **selection** liefern das betroffene Element bzw. die betroffenen Elemente.

STILOPTIONEN

Der Klassenname für **ttk::treeview** ist **Treeview**. Der Klassenname der Treeview-Überschrift ist **Heading**. Der Klassenname eines Treeview-Elements ist **Item**. Der Klassenname einer Treeview-Zelle ist **Cell**.

Dynamische Zustände: **disabled**, **selected**.

Treeview-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können, sind:

-background *color* .br **-fieldbackground** *color* .br **-font** *font* .br **-foreground** *color* .br **-indent** *amount* Legt fest, wie weit Elemente von ihren Eltern eingerückt sind. Standard 20 Pixel. Der Wert kann jede von **Tk_GetPixels** akzeptierte Form haben. .br **-rowheight** *amount* Standardhöhe eines Elements. Standard 20 Pixel. Der Wert kann jede von **Tk_GetPixels** akzeptierte Form haben. Ist **-rowheight** im Stil nicht gesetzt, wird sie durch Messen eines Elements und eines Zellenlayouts mit den Stileinstellungen bestimmt — damit werden Schriftart sowie Fokusring oder Innenabstand des Themes übernommen. **-rowheight** muss ggf. gesetzt werden, damit eine Zeile groß genug für Bilder ist.

Zum Anpassen von **-rowheight** für den Treeview-Stil nach Anwendung von **tk scaling** folgender Code. Auch ohne eigene Unterstützung von **tk scaling** kann der Benutzer es in der .wishrc gesetzt haben.

```
ttk::style configure Treeview \
     -rowheight [expr {[font metrics font -linespace] + 2}]
```

Heading-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können, sind:

-background *color* .br **-font** *font* .br **-relief** *relief*

Item-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können, sind:

-foreground *color* .br **-indicatormargins** *padding* .br **-indicatorsize** *amount* .br **-padding** *padding*

Cell-Styling-Optionen, die mit **ttk::style** konfiguriert werden können, sind:

-padding *padding*

Einige Optionen sind nur für bestimmte Themes verfügbar.

Siehe die Handbuch-Seite **ttk::style** für Informationen zur Konfiguration von ttk-Stilen.

Stichwörter: ttk_treeview

Copyright (c) 2004 Joe English

ttk_vsapi

NAME

ttk_vsapi - Microsoft-Visual-Styles-Element definieren

ÜBERSICHT

ttk::style element create *name* **vsapi** *className partId* ?*stateMap*? ?*options*?

BESCHREIBUNG

Die **vsapi**-Elementfabrik erstellt im aktuellen Theme ein neues Element, dessen visuelle Darstellung mit der Microsoft Visual Styles API gezeichnet wird, die ttk für die nativen Stile unter MS-Windows verwendet. Diese Fabrik erlaubt, beliebige Visual-Styles-Teile als Ttk-Elemente zu deklarieren, die dann in ein Style-Layout eingebunden werden können, um das Erscheinungsbild von Ttk-Widgets zu ändern.

className und *partId* sind erforderliche Parameter und legen die Visual-Styles-Klasse und den Teil gemäß der Microsoft-Dokumentation fest. *stateMap* kann angegeben werden, um Ttk-Zustände auf Visual-Styles-API-Zustände abzubilden (siehe **ZUSTANDSZUORDNUNG**).

OPTIONEN

Gültige *options* sind:

-padding *padding*
: Legt den Innenabstand des Elements fest. *padding* ist eine Liste mit bis zu vier Ganzzahlen für die Abstände links, oben, rechts und unten. Sind weniger als vier Elemente angegeben, gilt *bottom* = *top*, *right* = *left* und *top* = *left*. Eine Liste mit drei Zahlen gibt links, vertikal und rechts an; zwei Zahlen horizontal und vertikal; eine Zahl denselben Abstand rundherum. Diese Option darf nicht mit anderen Optionen kombiniert werden.

-margins ***padding***
Legt den Außenabstand des Elements fest. *padding* ist eine Liste mit bis zu vier Ganzzahlen für die Abstände links, oben, rechts und unten. Diese Option darf nicht mit anderen Optionen kombiniert werden.

-width ***width***
Legt die Breite des Elements fest. Wenn diese Option gesetzt ist, wird die Visual Styles API nicht nach der empfohlenen Größe des Teils abgefragt. Wenn diese Option gesetzt ist, sollte auch **-height** gesetzt werden. Die Optionen **-width** und **-height** dürfen nicht mit **-padding** oder **-margins** kombiniert werden.

-height ***height***
Legt die Höhe des Elements fest. Siehe die Hinweise zu **-width**.

ZUSTANDSZUORDNUNG

Der Parameter *stateMap* ist eine Liste von ttk-Zuständen und dem zugehörigen Visual-Styles-API-Zustandswert. Damit kann sich das Erscheinungsbild des Elements bei Widget-Zustandsänderungen anpassen (z. B. aktiv oder gedrückt). Die Liste sollte wie beim Befehl **ttk::style map** beschrieben aufgebaut sein; das letzte Paar in der Liste sollte der Standardzustand sein und ist typischerweise eine leere Liste und 1. Leider haben alle Visual-Styles-Teile unterschiedliche Zustandswerte; diese müssen in der Microsoft-Dokumentation oder eher in den Header-Dateien nachgeschlagen werden. Ursprünglich war *tmschema.h* zu verwenden; in neueren Versionen des Windows Development Kit ist es *vssym32.h*.

Wenn kein Parameter *stateMap* angegeben wird, gilt implizit die Standardzuordnung {{} 1}

BEISPIELE

Erstellen eines korrekt thematisierten Schließen-Buttons durch Änderung des Layouts eines **ttk::button**(n). Verwendet den WINDOW-Teil WP_SMALLCLOSEBUTTON; wie dokumentiert werden die Zustände CBS_DISABLED, CBS_HOT, CBS_NORMAL und CBS_PUSHED von ttk-Zuständen abgebildet.

```
ttk::style element create smallclose vsapi WINDOW 19 \\
    {disabled 4 pressed 3 active 2 {} 1}
ttk::style layout CloseButton {CloseButton.smallclose -sticky news}
pack [ttk::button .close -style CloseButton]
```

Ändern des Erscheinungsbilds eines **ttk::checkbutton**(n), um den Explorer-Pin-Teil EBP_HEADERPIN zu verwenden.

```
ttk::style element create pin vsapi EXPLORERBAR 3 {
    {pressed !selected} 3
    {active !selected} 2
    {pressed selected} 6
    {active selected} 5
    {selected} 4
    {} 1
}
ttk::style layout Explorer.Pin {Explorer.Pin.pin -sticky news}
pack [ttk::checkbutton .pin -style Explorer.Pin]
```

Stichwörter: ttk_vsapi, style, theme, appearance, windows

Copyright (c) 2008 Pat Thoyts

ttk_widget

NAME

ttk::widget - Standardoptionen und -befehle der Tk-Themed-Widgets

BESCHREIBUNG

Diese Handbuchseite beschreibt gemeinsame Widget-Optionen und -befehle.

STANDARD-OPTIONEN

Die folgenden Optionen werden von allen Tk-Themed-Widgets unterstützt:

-class (undefined/undefined)
Legt die Fensterklasse fest. Die Klasse wird beim Abfragen der Optionendatenbank für die übrigen Optionen des Fensters, zur Bestimmung der Standard-Bindtags und zur Auswahl des Standard-Layouts und -Stils verwendet. Dies ist eine schreibgeschützte Option: sie darf nur bei der Fenstererzeugung angegeben werden und kann nicht mit dem Widget-Befehl **configure** geändert werden.

-cursor (cursor/Cursor)
Legt den für das Widget zu verwendenden Mauszeiger fest. Siehe **Tk_GetCursor** und *cursors(n)* im Tk-Referenzhandbuch für die zulässigen Werte. Ist er die leere Zeichenkette (Standard), wird der Zeiger vom Eltern-Widget geerbt.

-takefocus (takeFocus/TakeFocus)
Legt fest, ob das Fenster den Fokus bei Tastaturtraversierung annimmt. Entweder **0**, **1**, ein Befehlspräfix (dem der Widget-Pfad angehängt wird und der **0** oder **1** zurückgeben soll) oder die leere Zeichenkette. Siehe *options(n)* im Tk-Referenzhandbuch für die vollständige Beschreibung.

-style (style/Style)
Kann verwendet werden, um einen benutzerdefinierten Widget-Stil anzugeben.

OPTIONEN FÜR SCROLLBARE WIDGETS

Die folgenden Optionen werden von Widgets unterstützt, die mit einer Scrollbar gesteuert werden können. Siehe *scrollbar(n)* für Details.

-xscrollcommand (xScrollCommand/ScrollCommand)

Ein Befehlspräfix zur Kommunikation mit horizontalen Scrollbars. Ändert sich die Ansicht im Widget-Fenster, erzeugt das Widget einen Tcl-Befehl durch Anhängen des Scroll-Befehls und zweier Zahlen. Jede Zahl ist ein Bruchteil zwischen 0 und 1 und gibt eine Position im Dokument an; 0 ist der Anfang, 1 das Ende. Der erste Bruchteil ist die erste im Fenster sichtbare Information, der zweite die Information unmittelbar nach dem letzten sichtbaren Teil.

Typischerweise besteht **-xscrollcommand** aus dem Pfadnamen einer **scrollbar** gefolgt von "set", z. B. ".x.scrollbar set". Die Scrollbar wird dann bei jeder Ansichtsänderung aktualisiert.

Ist diese Option die leere Zeichenkette (Standard), wird kein Befehl ausgeführt.

-yscrollcommand (yScrollCommand/ScrollCommand)
Ein Befehlspräfix zur Kommunikation mit vertikalen Scrollbars. Siehe die Beschreibung von **-xscrollcommand** oben.

LABEL-OPTIONEN

Die folgenden Optionen werden von Labels, Buttons und anderen button-ähnlichen Widgets unterstützt:

-compound (compound/Compound)
Legt fest, wie Bild und Text zueinander stehen, wenn sowohl **-text** als auch **-image** gesetzt sind. Ist die Option die leere Zeichenkette (Standard), gelten die Regeln im Abschnitt "Elements" von *ttk::intro(n)*. Weitere gültige Werte:

text
Nur Text anzeigen.

image
Nur Bild anzeigen.

center
Text zentriert über dem Bild anzeigen.

top
Bild oberhalb des Textes anzeigen.

bottom
Bild unterhalb des Textes anzeigen.

left
Bild links vom Text anzeigen.

right
Bild rechts vom Text anzeigen.

none
Bild anzeigen, falls vorhanden, sonst Text.

-font (font/Font)
Schriftart für den vom Widget angezeigten Text.

-foreground (textColor/TextColor)
Vordergrundfarbe des Widgets. Ohne Angabe gilt der Theme-Standard.

-image (image/Image)
Legt ein anzuzeigendes Bild fest. Liste mit mindestens einem Element; das erste ist der Standard-Bildname. Der Rest ist eine Folge von *statespec / value*-Paaren wie bei **style map**,

die verschiedene Bilder für bestimmte Widget-Zustände festlegen. Alle Bilder in der Liste sollten dieselbe Größe haben.

-padding (padding/Padding)
Legt den inneren Abstand des Widgets fest. Die Liste enthält bis zu vier Längenangaben *left top right bottom*. Bei weniger als vier Elementen gilt: *bottom* = *top*, *right* = *left*, *top* = *left*. Drei Zahlen: links, vertikal, rechts; zwei Zahlen: horizontal und vertikal; eine Zahl: gleicher Abstand ringsum.

-text (text/Text)
Zeichenkette im Widget (sofern nicht durch **-textvariable** überschrieben, bei Widgets mit dieser Option).

-textvariable (textVariable/Variable)
Name einer globalen Variable, deren Wert anstelle der **-text**-Resource verwendet wird.

-underline (underline/Underline)
Wenn gesetzt, Index (0-basiert) des zu unterstreichenden Zeichens in der Textzeichenkette. Das unterstrichene Zeichen dient der Mnemonik-Aktivierung.

-width (width/Width)
Ist der Wert größer als null, legt er den Platz in Zeichenbreiten für die Textbeschriftung fest. Ist er kleiner als null, eine Mindestbreite. Bei null oder ohne Angabe wird die natürliche Textbreite verwendet.

KOMPATIBILITÄTS-OPTIONEN

Diese Option ist nur bei Themed-Widgets mit "entsprechenden" klassischen Tk-Widgets verfügbar.

-state (state/State)
Kann auf **normal** oder **disabled** gesetzt werden, um das **disabled**-Zustandsbit zu steuern. Schreiboption: das Setzen ändert den Widget-Zustand; der Widget-Befehl **state** beeinflusst **-state** nicht.

BEFEHLE

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption *option* zurück.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Bei *option*-*value*-Paaren werden die Optionen gesetzt; der Befehl gibt dann eine leere Zeichenkette zurück. Ist nur *option* ohne *value* angegeben, gibt er eine Liste zur benannten Option zurück: Optionsname, Datenbankname, Datenbankklasse, Standardwert und aktueller Wert. Ohne *option* eine Liste aller verfügbaren Optionen für *pathName*.

pathName* identify element *x y
Gibt den Namen des Elements unter dem Punkt *x*, *y* zurück, oder eine leere Zeichenkette, wenn kein Element getroffen wird. *x* und *y* sind Pixelkoordinaten relativ zum Widget. Manche Widgets akzeptieren weitere **identify**-Unterbefehle in ihrer eigenen Dokumentation.

***pathName* instate *statespec* ?*script*?**
Prüft den Widget-Zustand. Ohne *script*: 1, wenn der Zustand *statespec* entspricht, sonst 0. Mit *script* äquivalent zu

```
if {[pathName instate stateSpec]} script
```

***pathName* state ?*stateSpec*?**
Ändert oder fragt den Widget-Zustand ab. Mit *stateSpec* werden die Flags gesetzt; ein führendes Ausrufezeichen löscht das Flag. Rückgabe: neue Zustandsspezifikation der geänderten Flags:

`set changes [pathName state spec] pathName state $changes` stellt den ursprünglichen Zustand wieder her. Ohne *stateSpec*: Liste der aktuell aktiven Zustandsflags.

pathName* xview *args
Fragt die horizontale Position des Inhalts im Widget-Fenster ab oder ändert sie. Mögliche Formen:

***pathName* xview**
Liste mit zwei Elementen, je ein Bruchteil zwischen 0 und 1; beschreibt den sichtbaren horizontalen Bereich. Z. B. .2 und .6: 20 % links außerhalb, 40 % sichtbar, 40 % rechts außerhalb — dieselben Werte wie an Scrollbars über **-xscrollcommand**.

pathName* xview *index
Passt die Ansicht so an, dass der Inhalt *index* am linken Fensterrand liegt.

pathName* xview moveto *fraction
Passt die Ansicht so an, dass der Inhalt an Position *fraction* am linken Rand erscheint. *fraction* zwischen 0 und 1.

pathName* xview scroll *number what
Verschiebt die Ansicht horizontal gemäß *number* und *what*. *number* muss eine Ganzzahl sein. *what* ist **units** oder **pages**. Bei **units** um *number* durchschnittliche Zeichenbreiten; bei **pages** um *number* Bildschirmseiten. Ist *number* negativ, werden Zeichen weiter links sichtbar; ist es positiv, weiter rechts.

pathName* yview *args
Wie **xview**, aber vertikal. Mögliche Formen:

***pathName* yview**
Zwei Bruchteile für den vertikal sichtbaren Bereich; dieselben Werte wie über **-yscrollcommand**.

pathName* yview *index
Inhalt *index* am oberen Fensterrand.

pathName* yview moveto *fraction
Element an Position *fraction* am oberen Rand. *fraction* zwischen 0 und 1.

pathName* yview scroll *number what
Verschiebt vertikal. *number* muss eine Ganzzahl sein. *what* ist **units** oder **pages**. Bei **units** um *number* durchschnittliche Zeichenbreiten; bei **pages** um *number* Bildschirmseiten. Ist *number* negativ, werden Elemente weiter oben sichtbar; ist es positiv, weiter unten.

WIDGET-ZUSTÄNDE

Der Widget-Zustand ist eine Bitmap-Menge unabhängiger Zustandsflags. Dazu gehören:

active
Mauszeiger über dem Widget; Drücken einer Maustaste löst eine Aktion aus (auch "prelight" (Gnome), "hot" (Windows), "hover").

disabled
Widget ist programmgesteuert deaktiviert (auch "unavailable", "inactive").

focus
Widget hat Tastaturfokus.

pressed
Widget wird gedrückt (Motif: "armed").

selected
"An", "true" oder "current" bei checkbutton und radiobutton.

background
Windows und Mac kennen ein "aktives" bzw. Vordergrundfenster. **background** ist für Widgets in Hintergrundfenstern gesetzt, in Vordergrundfenstern gelöscht.

readonly
Benutzer darf den Wert nicht ändern.

alternate
Widget-spezifisches alternatives Anzeigeformat, z. B. Tristate bei checkbutton/radiobutton oder Buttons mit **-default active**.

invalid
Widget-Wert ist ungültig (z. B. Scale außerhalb der Grenzen, Entry-Validierung fehlgeschlagen).

hover
Mauszeiger im Widget. Ähnlich **active**; in manchen Themes zusätzliches visuelles Feedback neben dem aktiven Element.

user1-user3
Frei für andere Zwecke nutzbar

Eine *Zustandsspezifikation* oder *stateSpec* ist eine Liste von Zustandsnamen, optional mit Ausrufezeichen (!) für "aus".

BEISPIELE

```
set b [ttk::button .b]

# Widget deaktivieren:
$b state disabled

# Widget nur aufrufen, wenn gedrückt und nicht deaktiviert:
$b instate {pressed !disabled} { .b invoke }

# Widget wieder aktivieren:
$b state !disabled
```

Stichwörter: ttk_widget, state, configure, option

Copyright (c) 2004 Joe English

Lizenz

Deutsche Übersetzung © 2026 Gregor Ebbing.

Die Übersetzung steht unter denselben Bedingungen wie das jeweilige englische Original. Diese Bedingungen folgen. Die Copyright-Angaben der Originalseiten stehen bei jeder Seite.

Lizenzbedingungen Tcl

This software is copyrighted by the Regents of the University of California, Sun Microsystems, Inc., Scriptics Corporation, ActiveState Corporation and other parties. The following terms apply to all files associated with the software unless explicitly disclaimed in individual files.

The authors hereby grant permission to use, copy, modify, distribute, and license this software and its documentation for any purpose, provided that existing copyright notices are retained in all copies and that this notice is included verbatim in any distributions. No written agreement, license, or royalty fee is required for any of the authorized uses. Modifications to this software may be copyrighted by their authors and need not follow the licensing terms described here, provided that the new terms are clearly indicated on the first page of each file where they apply.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR DISTRIBUTORS BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, ITS DOCUMENTATION, OR ANY DERIVATIVES THEREOF, EVEN IF THE AUTHORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE AUTHORS AND DISTRIBUTORS SPECIFICALLY DISCLAIM ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. THIS SOFTWARE IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, AND THE AUTHORS AND DISTRIBUTORS HAVE NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

GOVERNMENT USE: If you are acquiring this software on behalf of the U.S. government, the Government shall have only "Restricted Rights" in the software and related documentation as defined in the Federal Acquisition Regulations (FARs) in Clause 52.227.19 (c) (2). If you are acquiring the software on behalf of the Department of Defense, the software shall be classified as "Commercial Computer Software" and the Government shall have only "Restricted Rights" as defined in Clause 252.227-7014 (b) (3) of DFARs. Notwithstanding the foregoing, the authors grant the U.S. Government and others acting in its behalf permission to use and distribute the software in accordance with the terms specified in this license.

Lizenzbedingungen Tk

This software is copyrighted by the Regents of the University of California, Sun Microsystems, Inc., Scriptics Corporation, ActiveState Corporation, Apple Inc. and other parties. The following terms apply to all files associated with the software unless explicitly disclaimed in individual files.

The authors hereby grant permission to use, copy, modify, distribute, and license this software and its documentation for any purpose, provided that existing copyright notices are retained in all copies and that this notice is included verbatim in any distributions. No written agreement, license, or royalty fee is required for any of the authorized uses. Modifications to this software may be copyrighted by their authors and need not follow the licensing terms described here, provided that the new terms are clearly indicated on the first page of each file where they apply.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR DISTRIBUTORS BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF

THIS SOFTWARE, ITS DOCUMENTATION, OR ANY DERIVATIVES THEREOF, EVEN IF THE AUTHORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE AUTHORS AND DISTRIBUTORS SPECIFICALLY DISCLAIM ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. THIS SOFTWARE IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, AND THE AUTHORS AND DISTRIBUTORS HAVE NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

GOVERNMENT USE: If you are acquiring this software on behalf of the U.S. government, the Government shall have only "Restricted Rights" in the software and related documentation as defined in the Federal Acquisition Regulations (FARs) in Clause 52.227.19 (c) (2). If you are acquiring the software on behalf of the Department of Defense, the software shall be classified as "Commercial Computer Software" and the Government shall have only "Restricted Rights" as defined in Clause 252.227-7013 (b) (3) of DFARs. Notwithstanding the foregoing, the authors grant the U.S. Government and others acting in its behalf permission to use and distribute the software in accordance with the terms specified in this license.

Stichwortverzeichnis

A

abort 28, 87
about dialog 630
absolute file name 111
access mode 227
access position 279, 322
add 138
after 9
alias 157, 275, 528
anonymous function 11
antialiasing 630
API 259, 337
appearance 667, 692, 701
append 10, 159, 227, 411
Apple event 630
application 64, 299, 436, 595, 643
application name 626
apply 11
architecture 236, 237
argument 11, 240, 299, 643
arithmetic 92, 321
array 14
aspect ratio 654
assign 159
asynchronous I/O 109, 285, 344, 353
atom 640
attributes 106
auto-exec 165
auto-load 165, 231, 235
auto-loading 275, 528
auto_mkindex 275, 528

B

background error 15, 631
backslash 7
backslash substitution 294
base class 221
beep 360
bell 360
bgerror 15
binary 28, 97
binary code 173, 342
binary search 179
bind 285, 371, 514

binding 371, 373, 453, 514
bindtags 373
bisque 562
bitmap 374, 437
blocking 40, 56, 93, 97, 99, 109, 112, 118, 253
boolean 92, 113, 137, 354
break 28, 269
buffer 112
buffering 97
busy 378
button 381, 655, 656, 673, 682
byte array 97
bytecode 321

C

call 219, 281, 297
cancel 9
canvas 403
carriage return 97
case 29
case conversion 292
catch 30, 269
cd 31
cell 477
chan 40
channel 40, 56, 78, 99, 109, 112, 118, 241, 253, 259, 285, 322, 337
character 292
check 656
checkbutton 407
child interpreter 157, 275, 528
children 640
choice 658
chooseColor 408
chooseDirectory 409
class 42, 70, 221, 554, 640
cleanup 338
clear 411, 593
clipboard 411
clock 55
clone 58
close 56
color 408, 431, 562, 573
color selection 408
colors 431
command 7, 145, 192, 215, 266, 335, 655
command substitution 294

comment 7
compare 92, 292
compiler 321
compress 360
concat 56
concatenate 56, 79
conditional 137
configure 705
connection 285
console 433
container 576, 666, 672
content 576
context 345, 347
continue 57, 269
conversion specifier 117, 278
copy 58
copy files 106
coroutine 61
cpu architecture 236, 237
create 75, 227
ctype 292
current directory 111
cursor 435
cursors 435

D

database 548
date 55
dde 64, 595
debug 194
decompress 360
default 655
define 70, 453
definition 70
deflate 360
deiconify 654
delay 9
delete 266
delete files 106
destroy 436
dialog 408, 409, 437, 464
dict 75
dictionary 75
directory 106, 409
domain name 285
duplication 58
dynamic library 173

E

element 158, 159, 167, 168, 169, 174, 176, 181, 184
element names 14
else 137
encoding 77, 97, 253
end of file 40, 78, 99, 118, 253
end of line 97, 99, 118, 253
ensemble 215, 259, 337
entry 445, 604, 658, 665, 690
environment 321, 632
eof 78
equal 292
error 30, 78, 269, 321, 323, 338, 340
eval 79
evaluate 79
event 123, 344, 353, 371, 373, 453, 514
event handler 109
events 40, 455
exception 30, 78, 269, 323, 338
exec 86
execute 86
exist 121
exit 87
exported 215
expr 92
expression 92, 192

F

false 137
fblocked 93
fconfigure 97
fcopy 99
file 106, 121, 227, 232, 279, 286
file selection dialog 469
fileevent 109
filename 111
filter 75, 97
final 338
flush 112, 344
flushing 97
focus 455, 456
focus model 654
focusNext 456
font 461, 464
font chooser 464
font panel 464
font selection 464

fontchooser 464
for 113
foreach 114, 170
format 28, 117, 411, 593
frame 347, 466, 666, 672
fuzzy comparison 92

G

generator 61
geometry 640, 654
geometry management 567
geometry manager 477, 557, 561, 576
getOpenFile 469
gets 118
glob 121
global 122, 347, 348
grab 471
grid 477, 654
group 654
groupbox 672
grow box 688
gzip 360

H

half-close 56
handle 453
handler 344, 593
height 479, 576, 640
history 123
host 285
http 136

I

i18n 203
ICCCM 593
icon 630, 654
iconify 654
identifier 640
idle 344
idle callback 9
if 137
image 374, 479, 573, 667
incr 138
increment 138
increments 654
index 167, 174, 181, 231, 235, 292
inflate 360
info 145

information 145, 640
input 40
insert 168
integer value 292
interactive 433
internal 215
internationalization 203
internet 136
interp 157
interpreter 145, 299, 433, 643
interpreters 640
introspection 145, 281
iterate 75
iteration 57, 113, 114, 170

J

join 56, 158

K

keyboard 455
keyboard events 378, 471
keyboard traversal 456, 540
keysym 514
keysyms 514

L

l10n 203
label 516, 672
labelframe 519
lambda 11
lappend 159
lassign 159
length 169
level 145, 345, 347
library 165
lindex 167
line 118
linear search 179
linemode 97
linsert 168
list 56, 114, 158, 159, 167, 168, 169, 170, 174, 176, 179, 181, 184, 287
list box 658
listbox 527
llength 169
lmap 170
load 173, 275, 528
loadTk 528

localization 203
location 477, 557, 561, 576
lookup 75
loop 28, 57, 113, 114, 170, 354
lower 528
lrange 174
lrepeat 174
lreplace 176
lreverse 176
lsearch 179
lset 181
lsort 184

M

map 75, 170
mapped 640
match 29, 179, 252, 261, 266, 292, 296
mathfunc 188
mathop 192
memory 194
menu 540, 577, 673
menu bar 540
menubar 540
menubutton 542
message 203, 544
message box 546
messageBox 546
metaclass 42
method 70, 204, 219
method chain 219
method visibility 204
modal 437
modules 330
move files 106
msgcat 203
multiple 159
my 204

N

name 64, 106, 554, 595
namespace 122, 145, 215, 266, 345, 347, 348
network address 285
newline 97, 241
next 219
non-blocking 40, 118, 227
non-existent command 340
nonblocking 56, 93, 97, 99, 109, 112, 253

NSImage 630

O

object 42, 58, 70, 145, 204, 221, 281
obscure 528, 581
offset 40
open 227
operating system 236, 237
operator 192
option 431, 435, 548, 656, 682, 705
option menu 548
optionMenu 548
options 554
order 184
output 40, 112, 241
output channels 433
own 593

P

pack 477, 561
pack-old 557
package 231, 235, 330
packagens 231
packer 557, 561
palette 562
pane 677
panedwindow 567
parcel 557, 561
parent 640
parent interpreter 157, 275, 528
parse 278
parsing 261
path name 640
pattern 121, 179, 261, 266, 292
performance measurement 326
permissions 227
photo 573
pid 232
pipeline 86, 227, 232
pixmap theme 667
pkgMkIndex 235
place 576
platform 97, 236, 237
platform-specific 409
platform_shell 237
pointer events 378, 471
popup 577

portability 111
position 654
POSIX 321
post 540
precision 321
prefix 238, 259, 337
priority 548
private method 204
proc 240
procedure 11, 122, 145, 240, 269, 347, 348
process 87, 227
process identifier 232
prompt 299, 643
propagation 477, 561
public method 204
puts 241
pwd 242

Q

quoting 168, 266, 294

R

radiobutton 581
raise 581
range 174
re_syntax 252
read 99, 118, 253, 282, 335
readable 40, 109
record 123
recursion 297
redirection 86
refchan 259
reflection 259
regexp 261
registry 264
regsub 266
regular expression 29, 179, 252, 261, 266, 296
relative file name 111
remote execution 64, 595
remove 343
rename 266, 335
rename files 106
replace 176, 181
reporting 15, 631
resource management 338
result 269
retrieve 548

return 269
reverse 176, 292
ring 360
root class 221
rubber sheet 576

S

safe 275
safe interpreter 157, 173, 275, 342, 528
scale 585, 683
scan 28, 278
screen 640
script 7, 79, 109, 286, 323, 326
script file 299, 643
scrollbar 590, 686
search 14, 179
security 595
security policy 136
seek 40, 279
seeking 322
selection 409, 411, 593
self 281
send 595, 626
separator 158, 687
serial 227
set 159, 181, 282
shared library 173, 342
shell 299, 643
size 477, 557, 561, 654
sizegrip 688
sleep 9
slider 585, 683
slot 70
socket 136, 285
sort 184
source 275, 286, 528
spinbox 604, 690
split 287
splitting 261
sprintf 117
stack frame 345
stacking order 528, 581
standard option 554
stat 106
state 705
stdio 40
string 117, 179, 252, 261, 287, 292

style 667, 692, 701
sublist 174
subprocess 86, 322
subst 294
substitution 7, 117, 266, 294
switch 296, 554

T

tab 677
table lookup 238
tag 373
tail recursion 297
tailcall 297
target 593
Tcl 7
tclsh 299
tcltest 315
tclvars 321
tcp 285
tell 40, 322
test 315, 354
test harness 315
test suite 315
text 203, 625, 632
text box 658
text field 665, 690
theme 667, 692, 701
throw 323
time 9, 55, 323, 326
timerate 326
title 654
tk 626
tk_mac 630
tkerror 631
tkvars 625, 632
tkwait 633
tm 330
toggle 656
toolkit 643
top-level 455, 456
top-level window 654
toplevel 635, 643
trace 335
transchan 337
transformation 337
translation 97, 99, 203, 253
trough 585, 683

true 137
try 338
ttk_button 655
ttk_checkbutton 656
ttk_combobox 658
ttk_entry 665
ttk_frame 666
ttk_image 667
ttk_intro 670
ttk_label 671
ttk_labelframe 672
ttk_menubutton 673
ttk_notebook 677
ttk_panedwindow 679
ttk_progressbar 681
ttk_radiobutton 682
ttk_scale 683
ttk_scrollbar 686
ttk_separator 687
ttk_sizegrip 688
ttk_spinbox 690
ttk_style 692
ttk_treeview 699
ttk_vsapi 701
ttk_widget 705
type 411, 593
types of images 479

U

unicode 77
units 654
unknown 165, 340
unload 342
unloading 342
unset 335, 343
update 75, 344
uplevel 345
upvar 347
user 106, 322

V

value 138
variable 7, 10, 122, 138, 145, 159, 215, 282, 335, 343, 345, 347, 348, 353, 633
variable substitution 294
variables 322, 632
version 231, 235, 632

virtual event 453
virtual root 640
visibility 633
volume-relative file name 111
vwait 353

W

wait 353, 633
while 354
whitespace 165
widget 381, 403, 407, 445, 466, 516, 519, 527, 540, 542, 544, 567, 581, 585, 590, 604, 625, 635, 655, 656, 658, 665, 666, 672, 673, 682, 683, 686, 687, 688, 690
width 479, 576, 640
window 378, 433, 436, 471, 633, 640
window manager 455, 654
windows 701
winfo 640
wish 643
wm 654
word 165, 292
working directory 31, 242
writable 40, 109
write 241, 282, 335
www 136

Z

zlib 360